

高中同步讲练

人教 B 版选必 1

数 学

版次：2026 年 08 月

内部资料·仅供教学使用

人教 B 版选必 1·使用说明

一、视觉锚图例

（式样＝本册现行版式真实呈现；正文双栏排版——每栏约 8.6cm、栏间有分隔线，卷首标题与导航表通栏单栏。）

1.1.1.1-1. （简单·保 60%·卡壳看答案） 题号块：「题型号-节内序号.（档位·提分线·卡壳看答案）」——整块加粗、括注不挂底纹；序号＝节内连续（同节跨题型累进）；题间不留空行。本行题号＝讲练件现行形态（黑字白底·底纹已废止，题块分隔锚＝题干底纹首段）；题型级题号块底纹仅衔接件·清单件仍现行（下行即衔接件式样）；讲练件讲部填空块题号（2.8-1 型）随块挂 C9C9C9、不加粗。

1.2.1.1-1. （衔接必会·卡壳看答案） 衔接件不区分难度——两段式括注、全部必会；题号块底纹维持现行（底纹减法不适用衔接件·清单件）。

1.1 空间向量及其运算

章标题与节标题：整行铺底#ADC2DA+加粗+顶格（章三号/节四号），章标题另加底边框通栏细线。

1.1.1 空间向量的概念：向量的表示

1.1.1.1 空间向量的概念：向量加减法的三角形法则 2 题：1.1.1.1-1～1.1.1.1-2

讲部标题与题型标题：整行铺底#C6D4E3+加粗+顶格（均小四）；题型标题行末带统计段「N 题：题号 a～题号 b」。

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 是 AB 的中点。（题干整体铺底示例）

题干底纹：每题题号块起至【答案】行之前的全部段落铺#E0E0E0（含选项与设问）；配图独立段不铺；解析区白底。

【答案】C 【知识点】1.1.1 空间向量的概念

块标签芯片：**【答案】【知识点】【分析】【详解】【点睛】【编注】**等行内标签——上行＝讲练件现行形态（黑字白底·底纹已废止）；芯片底纹与答案值灰底仅衔接件·清单件仍现行。

定义：在空间，我们把具有**大小和方向**的量叫做空间向量。——讲部需背内容灰底＝讲练件讲部保留形态（甲案：填空化遮答自测职能保留，C9C9C9 随知识清单权威源照抄带入）。

【编注】＝编者补写的思路提示/通法，非素材原文

2.4-13. （基）平面向量基本定理

（1）定理内容：不共线两向量可线性表出任一向量。

条目号「节号·序号。」与条目第一子层「（N）」挂灰块；（基）＝基础必会、（进）＝进阶汇总（不挂底纹）。

（基）＝基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目

（进）＝进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再回看

定理：三条射线两两垂直且相等时， $PA \perp$ 平面 ABC（三垂线定理示例——定理级条目「灰底+细框」双标记）

二、难度三档与提分线

简单＝单一知识点直接套用、一两步完成——保 60%；中档＝常规解法多步转化或跨一两个知识点——保 80%；难＝特别难的题（综合、参数、压轴）——冲 100%。

建议学习路径：先做衔接件（必会）→过知识清单（基）→讲练件由易到难逐题型推进→错题隔天重做。

答案用法：每题先独立读题动手。卡壳超过 10 分钟立即看答案学方法，不死磕。看懂后遮住答案重做一遍，隔天重做仍错的题记入自己的错题本。

三、本册件型用法

衔接件：初升高铺垫，不区分难度、全部必会，题号块为两段式「（衔接必会·卡壳看答案）」。

知识清单：（基）条目学完才能做题；（进）条目是本章各题型常识/结论汇总，必须先做题再回看。

讲练件：按教材节序由易到难装配；题型通式句在该组首题前（【编注】起段）；讲部「方法讲解|主题」在其题型组前。

部分封面：每部分（同一章同一种产出的全部文件）开头一页，标注该章全部部分与本部分统计——翻书定位用。

装订组合方案：方案 A 整册装订（配页三件+各部分各带部分封面）；方案 B 按件型抽订（全部衔接/全部清单/全部讲练）；方案 C 分层抽订（分层卷派生后：简单卷/中档卷/冲刺卷各按档抽订成套——分层卷以样册通过后另行派生发放）。

本册页眉页脚同串：羿郭工作室·册名 章名·件型（共 N 页）·本 n/共 M 本 节名 第 X 页。 本册页码口径：各部分页码独立从 1 起，件间页码不连续属正常编排；合册打印时各件原有页码原样拼接。

人教 B 版选必 1·册目录页

页码＝所在本部分内页码（各本独立起算）

第 1 章 空间向量与立体几何

衔接件（29 题·全部必会）	·本 15 页	P1
知识清单（47 条：基 33·进 14）	·本 15 页	P1
讲练件（140 题：简单 21·中档 104·难 15）	·本 127 页	P1
1.1 空间向量及其运算（24 题）		P1
1.2 空间向量在立体几何中的应用（116 题）		P18

第 2 章 平面解析几何

衔接件（13 题·全部必会）	·本 5 页	P1
知识清单（67 条：基 38·进 29）	·本 32 页	P1
讲练件（339 题：简单 47·中档 246·难 46）	·本 236 页	P1
2.1 坐标法（1 题）		P1
2.2 直线及其方程（38 题）		P2
2.3 圆及其方程（61 题）		P27
2.4 曲线与方程（19 题）		P64
2.5 椭圆及其方程（63 题）		P78
2.6 双曲线及其方程（36 题）		P117
2.7 抛物线及其方程（32 题）		P140
2.8 直线与圆锥曲线的位置关系（89 题）		P164

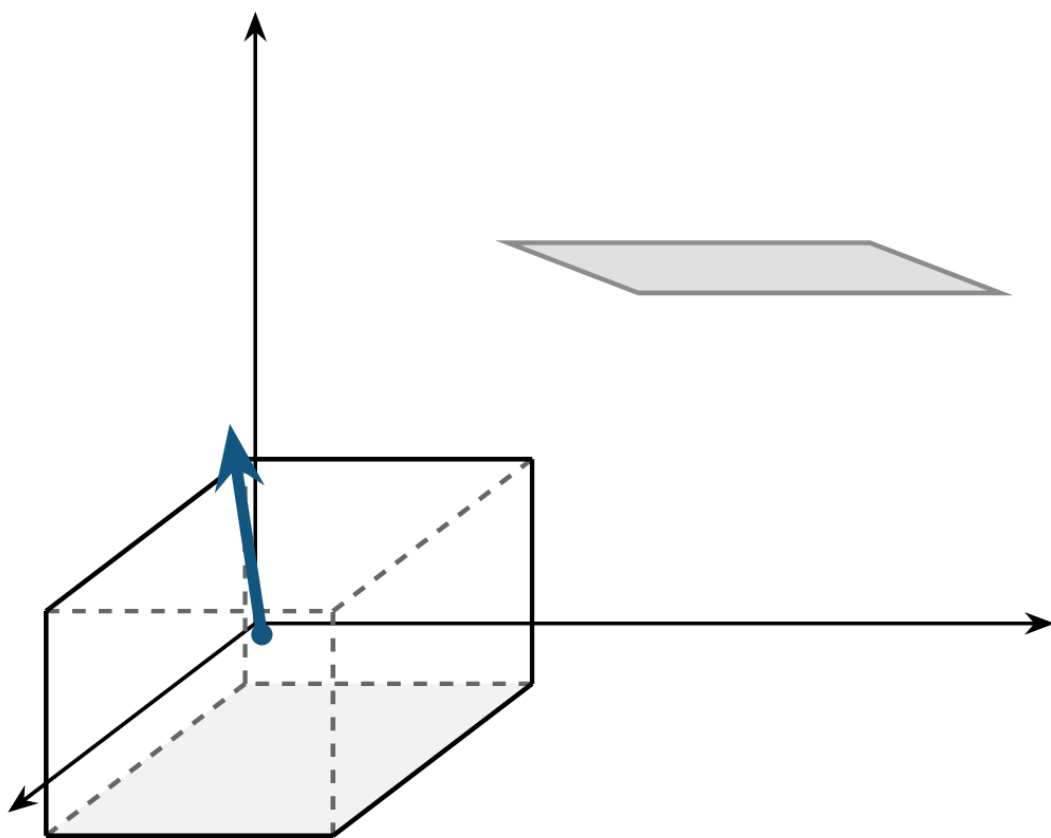
羿郭工作室
人教 B 版选必 1

第 1 章

第 1 章 空间向量与立体几何

衔接

本章部分：衔接→知识清单→讲练



统计：衔接 29 题·全部必会

【编注】本部分为第 1 章衔接，共 29 题、全部必会——逐题过关后，再进入本章知识清单与讲练。

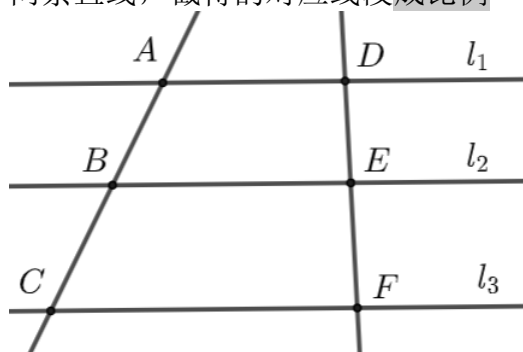
人教B版选必1 第1章 空间向量与立体几何·衔接件 (29题)

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

本节15题

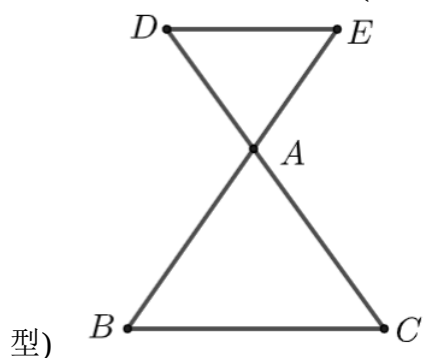
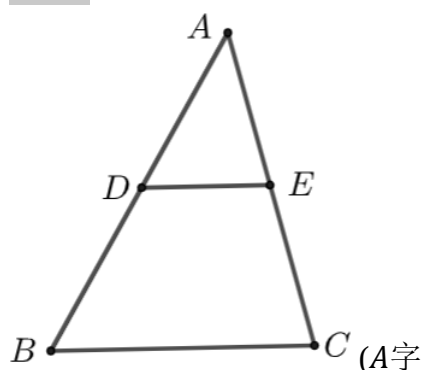
1.2.1-1. 平行线分线段成比例定理

(1) 平行线分线段成比例定理: 三条平行线截两条直线, 截得的对应线段成比例



若 $l_1 // l_2 // l_3$, 则 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$.

(2) 变形



其中 $DE // BC$.

1.2.1-2. 相似

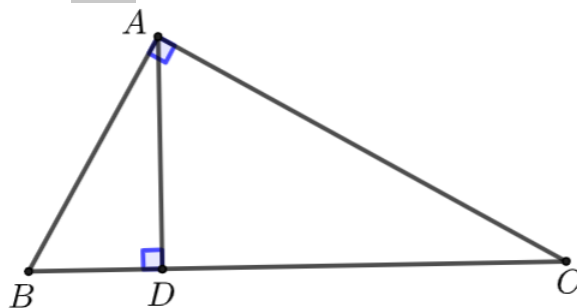
(1) 相似三角形的判定方法

① 两角对应相等, 两三角形相似; ② 两边对应成比例且夹角相等, 两三角形相似; ③ 三边对应成比例, 两三角形相似;

(2) 相似比

① 相似三角形的对应边上的中线, 高线 and 对应

角的平分线成比例, 都等于相似比; ② 相似三角形的对应边成比例; ③ 相似三角形周长的比等于相似比; ④ 相似三角形面积的比等于相似比的平方.



1.2.1-3. 射影定理

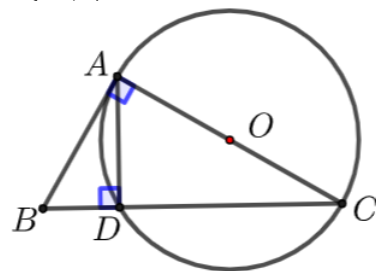
(1) 内容

若 $AB \perp AC$, $AD \perp BC$, 则① $\angle B = \angle CAD$, $\angle C = \angle BAD$; ② $BA^2 = BD \cdot BC$, $CA^2 = CD \cdot CB$, $DA^2 = DB \cdot DC$.

(2) 证明方法

可以用相似三角形证明, 比如 $\triangle ABC \sim \triangle DBA \Rightarrow BA^2 = BD \cdot BC$;

也可以用圆的切割线定理证明, AB 是圆 O 的切线, 则 $BA^2 = BD \cdot BC$.



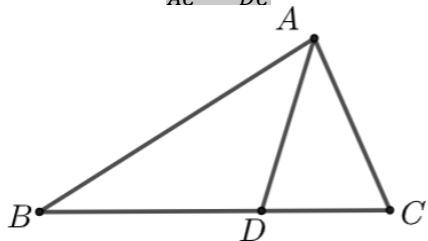
(3) 记忆

射影定理简便记忆: 从斜边 BC 上三点 B 、 C 、 D 出发均有三条线段, 中间的平方=最长×最短; 比如以 B 为端点线段有 BA 、 BD 、 BC , 最长的是 BC , 最短的是 BD , 则 $BA^2 = BD \cdot BC$.

1.2.1-4. 三角形内角和外角平分线定理

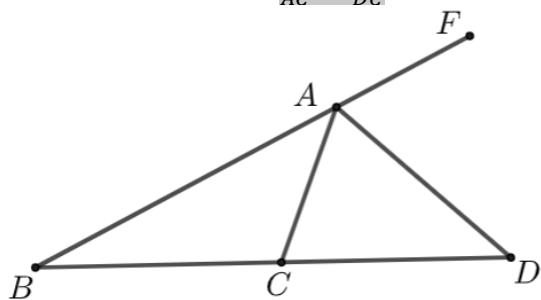
(1) 三角形内角平分定理: 三角形任意两边之比等于它们夹角的平分线分对边所成两条线段的比.

已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle BAC$ 的平分线, 则 $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



(2) 三角形外角平分线定理: 如果三角形的外角平分线外分对边成两条线段, 那么这两条线段和相邻的两边应成比例.

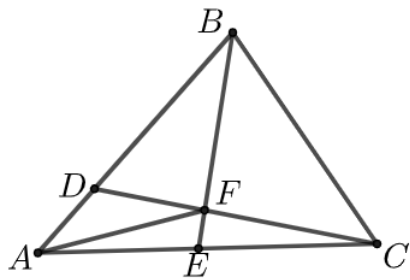
已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的外角 $\angle CAF$ 的平分线, 则 $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



1.2.1.1 平行线分线段成比例定理

5 题: -1~5

1.2.1.1-1. (衔接必会) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$, $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$, BE 和 CD 相交于点 F , 则 $\frac{DF}{DC} =$.



【答案】

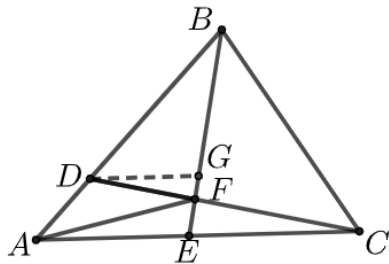
3/7

【知识点】

1.2.1 平行线分线段成比例定理、相似三角形的判定与性质

【编注】【分析】 过点 D 作 $DG \parallel AC$ 交 BE 于 G , 由平行线分线段成比例把 DF 与 FC 的比转化为 DG 与 EC 的比, 再由 $AE = EC$ 求出 DF 与 DC 的比.

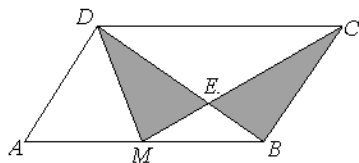
【详解】 过点 D 作 $DG \parallel AC$ 交 BE 于 G ,



$$\because \frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}, \therefore \frac{BD}{AB} = \frac{3}{4}, \therefore \frac{DG}{AE} = \frac{3}{4}, \because \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}, \therefore AE = EC, \therefore \frac{DG}{EC} = \frac{3}{4}, \therefore \frac{DF}{FC} = \frac{3}{4}, \therefore \frac{DF}{DC} = \frac{3}{7}.$$

点拨 ①熟悉A字型和8字型; ②涉及到很多线段的比例时, 可设元或令其为具体值, 比如 $\frac{DF}{FC} = \frac{3}{4}$, 则设 $DF = 3k$, $FC = 4k$, $CD = 7k \Rightarrow \frac{DF}{DC} = \frac{3k}{7k} = \frac{3}{7}$; 或设 $DF = 3$, $FC = 4$, $CD = 7 \Rightarrow \frac{DF}{DC} = \frac{3}{7}$.

1.2.1.1-2. (衔接必会) 如图, 已知 M 为 $\square ABCD$ 的边 AB 的中点, CM 交 BD 于点 E , 则图中阴影部分的面积与 $\square ABCD$ 面积的比是.



【答案】

1:3

【知识点】

1.2.1 相似三角形的性质、平行四边形的性质

【编注】【分析】 由 $BM \parallel CD$ 得 $\triangle BEM \sim \triangle DEC$ (相似比 1:2), 设 $\triangle BEM$ 的面积为 a , 用同高三角形面积之比等于底之比逐一表示各部分面积, 再求阴影部分与平行四边形面积的比.

【详解】 $\because$ 点 M 为 $\square ABCD$ 的边 AB 的中点, $\therefore BM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}CD$,

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\therefore AB \parallel CD$, $AB = CD$, $\therefore \triangle BEM \sim \triangle DEC$, 相似比为 1:2, $\therefore$

$$S_{\triangle BEM} : S_{\triangle DEC} = \left(\frac{BM}{CD}\right)^2 = \frac{1}{4}, S_{\triangle BEM} : S_{\triangle BCE} =$$

$$S_{\triangle BEM} : S_{\triangle DME} = 1:2, \text{ 设 } S_{\triangle BEM} = a, \therefore S_{\triangle DEC} = 4a, S_{\triangle BCE} = S_{\triangle DME} = 2a, \therefore S_{\text{梯形 } BCDM} = 9a,$$

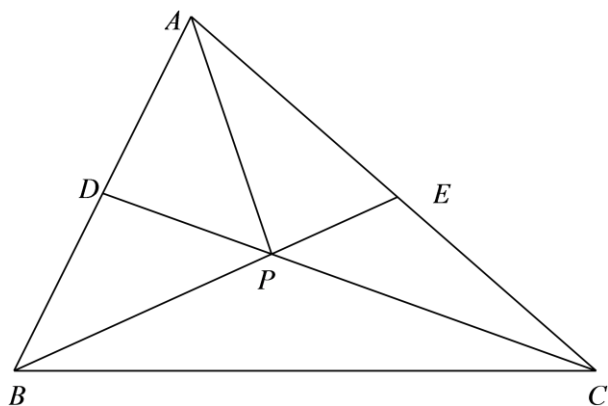
$$\therefore S_{\triangle ADM} = 3a, \therefore S_{\square ABCD} = 12a, \therefore$$

$$S_{\text{阴影}} : S_{\square ABCD} = 4a : 12a = 1:3.$$

点拨 ①若题中有很多比例关系的变量, 可用设

元的方法, 梳理清楚他们之间的关系; ②同高的两三角形的面积之比等于对应底之比.

1.2.1.1-3. (衔接必会) 如图, D, E 分别为边 AB, AC 的中点, 则 $\frac{BP}{BE}$ 的值_____.



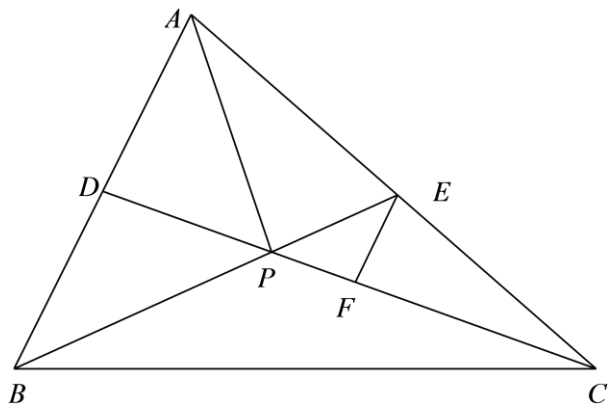
【答案】 $\frac{2}{3}$

【知识点】

1.2.1 图形的性质

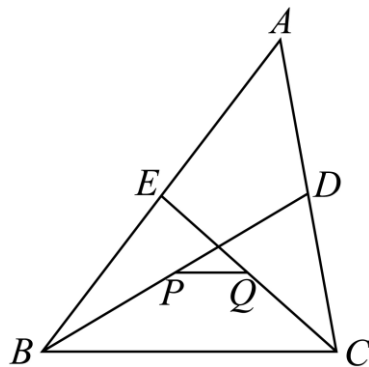
【分析】 过点 E 作 $EF \parallel AB$, 利用三角形中位线的性质及三角形相似计算可得;

【详解】 解: 如图过点 E 作 $EF \parallel AB$, $\because E, D$ 是 AC, AB 的中点, $\therefore EF = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}BD$, 又 $\triangle EFP \sim \triangle BDP$, 所以 $\frac{EF}{BD} = \frac{EP}{BP} = \frac{1}{2} \therefore \frac{BP}{BE} = \frac{2}{3}$.



故答案为: $\frac{2}{3}$

1.2.1.1-4. (衔接必会) 如图, BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的中线, P, Q 分别是 BD, CE 的中点, 则 $PQ:BC$ 等于_____.



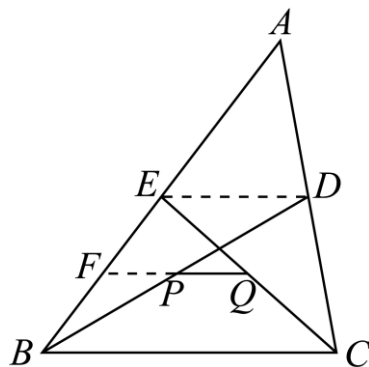
【答案】 1:4

【知识点】

1.2.1 图形的性质

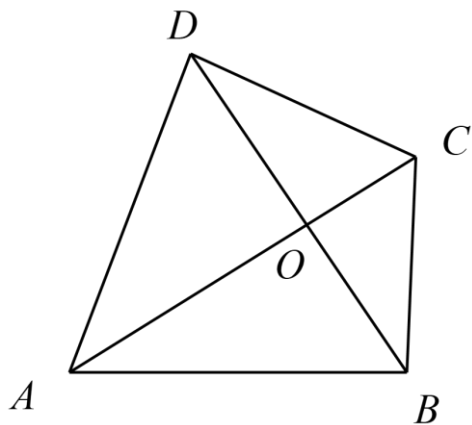
【分析】 连接 ED , 取 BE 中点 F , 连接 PF, QF , 利用三角形中位线定理推理、计算作答.

【详解】 如图, 连接 ED , 取 BE 中点 F , 连接 PF, QF , 因 BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的中线, 则 E, D 分别为 AB, AC 的中点,



于是得 $ED \parallel BC$, 且 $ED = \frac{1}{2}BC$, 又 P 是 BD 中点, 在 $\triangle BED$ 中, $PF \parallel ED \parallel BC$, $PF = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{4}BC$, 而 Q 是 CE 中点, 在 $\triangle BCE$ 中, $QF \parallel BC$, $QF = \frac{1}{2}BC$, 显然 PF, QF 都过点 F , 与 BC 都平行, 因此点 F, P, Q 共线, 所以 $PQ = QF - PF = \frac{1}{2}BC - \frac{1}{4}BC = \frac{1}{4}BC$, 即 $PQ:BC = 1:4$. 故答案为: 1:4

1.2.1.1-5. (衔接必会) 如图, 四边形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , $\angle BAC = \angle CDB$, 求证: $\angle DAC = \angle CBD$.



【答案】

证明见解析

【知识点】

1.2.1 图形的性质

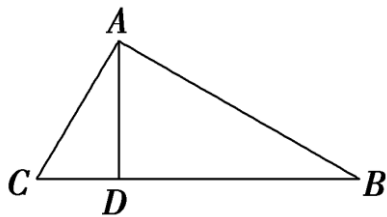
【分析】由 $\triangle OAB \sim \triangle ODC$ 可得 $\frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC}$, 进而得到 $\triangle OAD \sim \triangle OBC$, 由此可得结论.

【详解】在 $\triangle OAB$ 与 $\triangle ODC$ 中, $\angle AOB = \angle DOC$, $\angle OAB = \angle ODC$, $\therefore \triangle OAB \sim \triangle ODC$, $\therefore \frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC}$, 即 $\frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC}$, 又在 $\triangle OAD$ 与 $\triangle OBC$ 中, $\angle AOD = \angle BOC$, $\therefore \triangle OAD \sim \triangle OBC$, $\therefore \angle DAC = \angle CBD$.

1.2.1.2 射影定理

6 题: -6~11

1.2.1.2-6. (衔接必会) 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AD \perp BC$ 于点D, 若 $\frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$, 则 $\frac{AD}{AC} =$, $\frac{BD}{CD} =$.



【答案】

4/5; 16/9

【知识点】

1.2.1 射影定理

【编注】【分析】设 $AC = 3$ 、 $AB = 4$, 则 $BC = 5$; 先用等积法求斜边上的高 AD , 再用射影定理求 BD 、 CD .

【详解】依题意可设 $AC = 3$, $AB = 4$, 则 $BC = 5$, $\therefore \frac{AD \cdot BC}{2} = \frac{AB \cdot AC}{2} = 6$, $\therefore AD = \frac{12}{5}$, (等积法) $\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$,

由射影定理得, $BA^2 = BC \cdot BD \Rightarrow BD = \frac{16}{5}$,

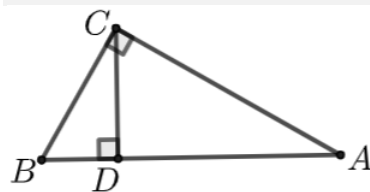
$CA^2 = CB \cdot CD \Rightarrow CD = \frac{9}{5}$, $\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{16}{9}$.

点拨 本题求比值设 $AC = 3$ 求解简便些, 也可采取相似三角形.

1.2.1.2-7. (衔接必会) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中,

$\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, $AD = 6$, $CD = 2\sqrt{3}$,

求:



(1) $\angle A$ 的度数; (2) $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】

(1) 30° ; (2) $8\sqrt{3}$

【知识点】

1.2.1 射影定理

【编注】【分析】(1) 在 $Rt \triangle ACD$ 中用正切定义求 $\angle A$; (2) 用射影定理 $CD^2 = AD \cdot BD$ 求 BD , 再求 AB 与面积.

【详解】(1) 在 $Rt \triangle ACD$ 中, $\because CD = 2\sqrt{3}$, $AD = 6$, $\therefore \tan A = \frac{CD}{AD} = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\therefore \angle A = 30^\circ$.

(2) $\because CD^2 = AD \cdot BD$, $\therefore BD = \frac{CD^2}{AD} = \frac{(2\sqrt{3})^2}{6} = 2$, $\therefore AB = 6 + 2 = 8$, $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times CD = \frac{1}{2} \times 8 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$.

1.2.1.2-8. (衔接必会) 一个直角三角形的一条直角边为3, 斜边上的高为2.4, 则这个直角三角形的面积为 ()

A. 7.2; B. 6; C. 12; D. 24

【答案】

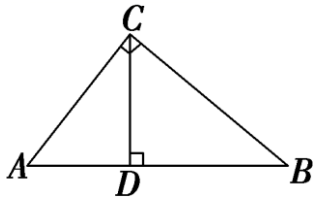
B

【知识点】

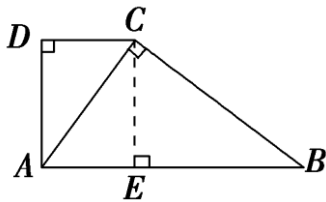
1.2.1 图形的性质

【分析】利用勾股定理求得长为3的直角边在斜边上的射影，即可求解斜边的长度，可得三角形面积.

【详解】解：长为3的直角边在斜边上的射影为 $\sqrt{3^2 - 2.4^2} = 1.8$ ，故由射影定理知斜边长为 $\frac{3^2}{1.8} = 5$. $\therefore$ 三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 5 \times 2.4 = 6$. 故选：B.



1.2.1.2-9. (衔接必会) 已知在梯形ABCD中， $DC \parallel AB$, $\angle D = 90^\circ$, $AC \perp BC$, $AB = 10$, $AC = 6$, 则此梯形的面积为_____.



【答案】

32.64; $\frac{816}{25}$

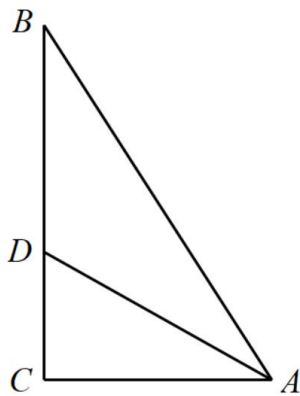
【知识点】

1.2.1 图形的性质

【分析】推导出 $\text{Rt} \triangle ABC \sim \text{Rt} \triangle CAD$ ，可求得AD、CD的长，再利用梯形的面积公式可求得结果.

【详解】在 $\text{Rt} \triangle ACB$ 中， $\because AB = 10$, $AC = 6$, $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 8$, $\because CD \parallel AB$, 则 $\angle ACD = \angle BAC$, 又因为 $\angle ADC = \angle ACB = 90^\circ$, 所以, $\text{Rt} \triangle ABC \sim \text{Rt} \triangle CAD$, $\therefore \frac{AC}{AB} = \frac{CD}{AC} = \frac{AD}{BC} = \frac{3}{5}$, $AD = \frac{24}{5}$, $CD = \frac{18}{5}$, 所以, $S_{\text{梯形}ABCD} = \frac{(CD+AB) \cdot AD}{2} = \frac{816}{25}$. 故答案为: $\frac{816}{25}$.

1.2.1.2-10. (衔接必会) 已知直角三角形周长为48cm, 一锐角平分线分对边为3:5两部分.



(1)求直角三角形的三边长; (2)求两直角边在斜边上的射影的长.

【答案】

(1)20cm, 12cm, 16cm; (2) $\frac{36}{5}$ cm, $\frac{64}{5}$ cm.

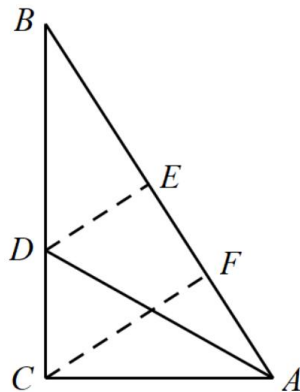
【知识点】

1.2.1 几何证明选讲

【编注】【分析】设 $CD = 3x$, $BD = 5x$, 由角平分线上的点到角两边距离相等得 $DE = CD$, $AE = AC$, 用 x 表示三边后由周长列方程求解; 射影长用射影定理 $AC^2 = AF \cdot AB$ 求.

【详解】(1)借助题设条件运用直角三角形的性质建立方程求解; (2)依据题设运用相似三角形的性质进行探求.

(1)设 $CD = 3x$, $BD = 5x$, 则 $BC = 8x$, 过D作 $DE \perp AB$, 由题意可知, $DE = 3x$, $BE = 4x$, $\therefore AE + AC + 12x = 48$, 又 $AE = AC$, $\therefore AC = 24 - 6x$, $AB = 24 - 2x$, $\therefore (24 - 6x)^2 + (8x)^2 = (24 - 2x)^2$, 解得: $x_1 = 0$ (舍去), $x_2 = 2$, $\therefore AB = 20$, $AC = 12$, $BC = 16$, $\therefore$ 三边长分别为: 20cm, 12cm, 16cm.

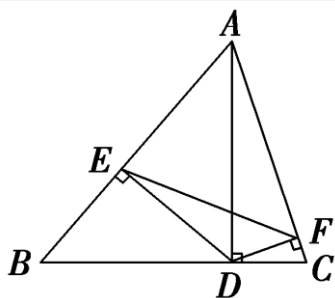


(2) 作 $CF \perp AB$ 于 F 点, $\therefore AC^2 = AF \cdot AB$, $\therefore AF = \frac{AC^2}{AB} = \frac{12^2}{20} = \frac{36}{5}(\text{cm})$; 同理: $BF = \frac{BC^2}{AB} = \frac{16^2}{20} = \frac{64}{5}(\text{cm})$. $\therefore$ 两直角边在斜边上的射影长分别为 $\frac{36}{5}\text{cm}$, $\frac{64}{5}\text{cm}$.

直角三角形的性质及相似三角形的性质等有关知识的综合运用.

【点睛】 解直角三角形相似三角形及直角三角形中的勾股定理等知识不仅是高中数学的重要知识和内容,也是高考必考的重要考点. 本题以直角三角形中的边角所满足的条件为背景,考查的是相似三角形的性质及勾股定理等知识与方法的综合运用. 第一问直接运用直角三角形中的勾股定理求得答案; 第二问解答时先依据题设条件,探寻直角三角形中的线段之间的关系,从而使得问题巧妙获证.

1.2.1.2-11. (衔接必会) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的高, 过 D 作 $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, E , F 为垂足. 求证:



(1) $AE \cdot AB = AF \cdot AC$; (2) $\triangle AEF \sim \triangle ACB$.

【答案】

(1) 证明见解析 (2) 证明见解析

【知识点】

1.2.1 图形的性质

【分析】 (1) 由射影定理得 $AD^2 = AE \cdot AB$, $AD^2 = AF \cdot AC$, 从而得到答案; (2) 利用 SAS 证明可得答案.

【详解】 (1) $\because AD \perp BC$, $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, 在 $\text{Rt} \triangle ABD$ 中, 由射影定理得 $AD^2 = AE \cdot AB$, 在 $\text{Rt} \triangle ADC$ 中, 由射影定理得 $AD^2 = AF \cdot AC$, $\therefore AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

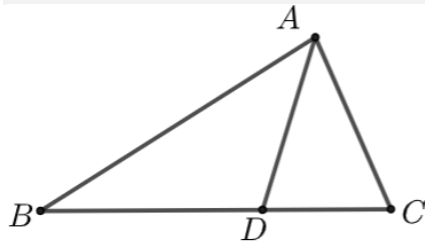
(2) $\because AE \cdot AB = AF \cdot AC$, $\therefore \frac{AE}{AC} = \frac{AF}{AB}$, 又 $\because$

$\angle EAF = \angle CAB$, $\therefore \triangle AEF \sim \triangle ACB$.

1.2.1.3 三角形的内角与外角平分线定理

4 题: -12~15

1.2.1.3-12. (衔接必会) 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle BAC$ 的平分线, 求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



【答案】

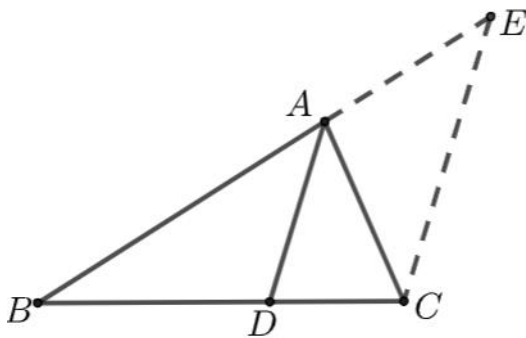
证明见解析

【知识点】

1.2.1 角平分线的性质定理证明

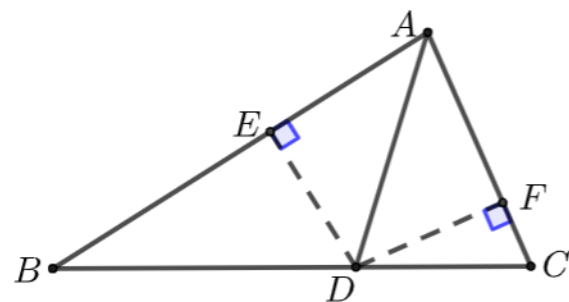
【编注】【分析】 过 C 作 $CE \parallel DA$ 交 BA 的延长线于 E , 由平行线分线段成比例得 $BA:AE = BD:DC$, 再证 $AE = AC$ 即得结论.

【详解】 方法 1 过 C 作 $CE \parallel DA$ 与 BA 的延长线交于 E , 则 $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$;



$\because \angle BAD = \angle AEC$, $\angle CAD = \angle ACE$, $\angle BAD = \angle CAD$; $\therefore \angle AEC = \angle ACE$, $\therefore AE = AC$; $\therefore \frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.

方法 2 过 D 作 $DE \perp AB$ 于 E , $DF \perp AC$ 于 F ;

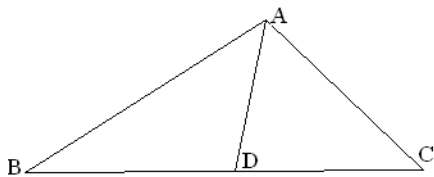


$$\because \angle BAD = \angle CAD, \therefore DE = DF; \therefore \frac{BA}{AC} = \frac{S_{\triangle BAD}}{S_{\triangle DAC}},$$

$$\frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle BAD}}{S_{\triangle ABC}}; \therefore \frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$$

点拨 遇到角平分线,首先要想到往角的两边作平行线,构造等腰三角形或菱形,其次要想到往角的两边作垂线,构造翻转的直角三角形全等,第三,要想到长截短补法.

1.2.1.3-13. (衔接必会) 如图,在 $\triangle ABC$ 中, AD 是角 BAC 的平分线, $AB = 5\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$, $BC = 7\text{cm}$, 求 BD 的长.



【答案】

35/9

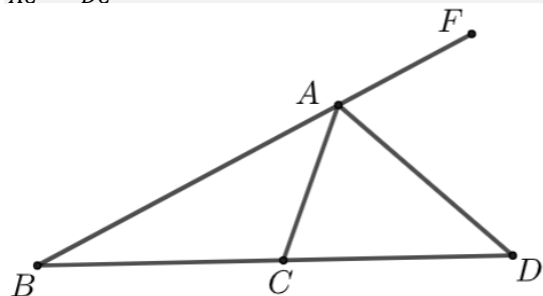
【知识点】

1.2.1 角平分线的性质定理

【编注】 【分析】 由三角形内角平分线定理得 $BD:CD = AB:AC = 5:4$, 再结合 $BD + CD = 7$ 求出 BD .

【详解】 $\because AD$ 是角 BAC 的平分线, $\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} = \frac{5}{4}$,
又 $\because CD + BD = 7$, $\therefore BD = \frac{35}{9}$.

1.2.1.3-14. (衔接必会) 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的外角 $\angle CAF$ 的平分线, 求证:
 $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



【答案】

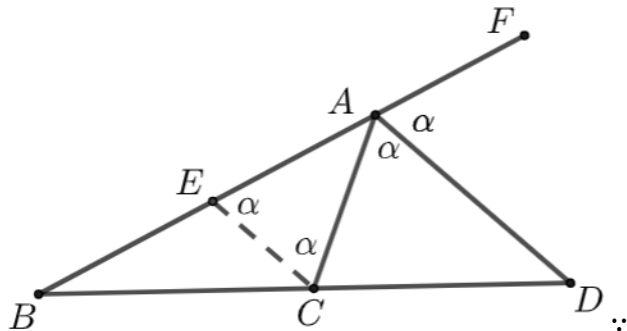
证明见解析

【知识点】

1.2.1 图形的性质

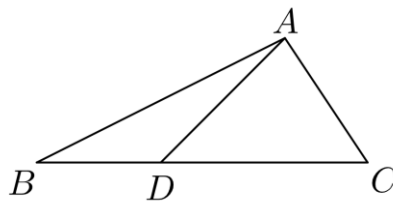
【分析】 过 C 作 $CE \parallel DA$ 与 BA 交于 E , 则 $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$, 利用 $\angle CEA = \angle ECA$ 得 $AE = AC$ 可得答案.

【详解】 过 C 作 $CE \parallel DA$ 与 BA 交于 E , 则 $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$,



$\angle DAF = \angle CEA$, $\angle DAC = \angle ECA$, $\angle DAF = \angle DAC$; $\therefore \angle CEA = \angle ECA$, $\therefore AE = AC$; $\therefore \frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$.

1.2.1.3-15. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 $\angle BAC$ 的平分线, $AB - AC = 5$, $BD - CD = 3$, $DC = 8$, 则 $AB =$ _____.



【答案】

$\frac{55}{3}$; $18\frac{1}{3}$

【知识点】

1.2.1 图形的性质

【分析】 利用角平分线定理得到边长的比例关系, 代入题中的等量关系即可.

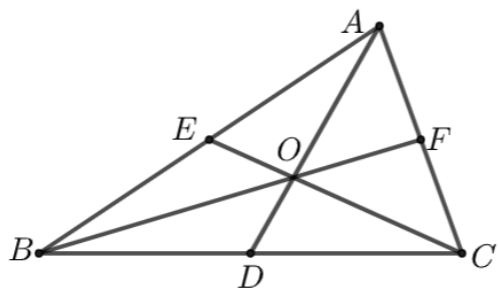
【详解】 $\because BD - CD = 3$, $DC = 8$, $\therefore BD = 11$,
 $\because AD$ 是 $\angle BAC$ 的平分线, $\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD} = \frac{11}{8}$, 又 $\because$
 $AB - AC = 5$, $\therefore AB = \frac{55}{3}$. 故答案为: $\frac{55}{3}$.

1.2.5 空间中的距离

本节 14 题

1.2.5-1. 三角形的重心

(1) 三角形的三条中线相交于一点, 这个交点称为三角形的重心.

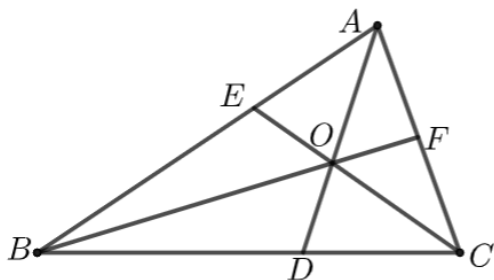


点D、E、F是中点, 则点O是 $\triangle ABC$ 的重心.

(2) 三角形的重心在三角形的内部, 恰好是每条中线的三等分点. 如上图, $AO = 2OD, CO = 2OE, BO = 2OF$.

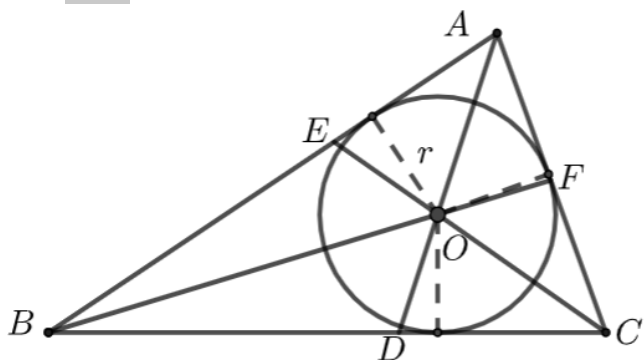
1.2.5-2. 三角形的内心

(1) 三角形的三条角平分线相交于一点, 是三角形的内心.



AD 、 CE 、 BF 是角平分线, 则点O是 $\triangle ABC$ 的内心.

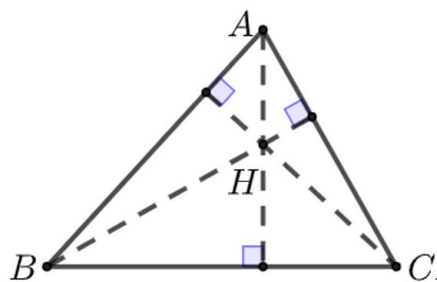
(2) 三角形的内心在三角形的内部, 它到三角形的三边的距离相等.



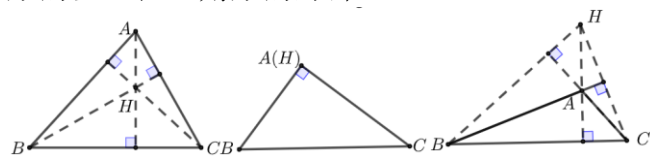
1.2.5-3. 三角形的垂心

(1) 三角形的三条高所在直线相交于一点, 该

点称为三角形的垂心.

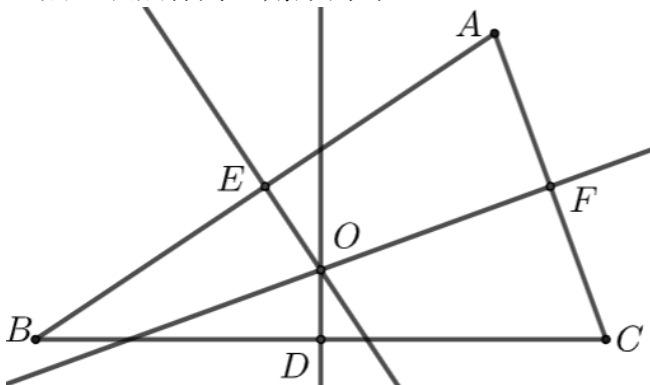


(2) 锐角三角形的垂心一定在三角形的内部, 直角三角形的垂心为他的直角顶点, 钝角三角形的垂心在三角形的外部.



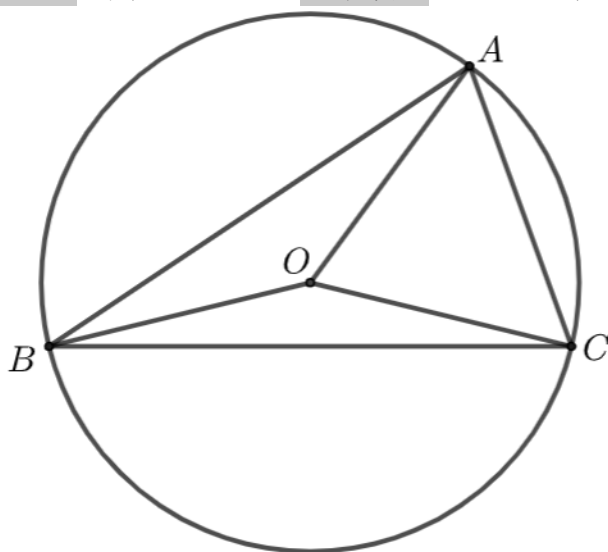
1.2.5-4. 三角形的外心

(1) 三角形三边的垂直平分线所在直线相交于一点, 该点称为三角形的外心.



OE 、 OD 、 OF 分别是 AB 、 BC 、 AC 的垂直平分线, 点O是三角形的外心.

(2) 三角形的外心到三个顶点的距离相等.



1.2.5-5. 拓展

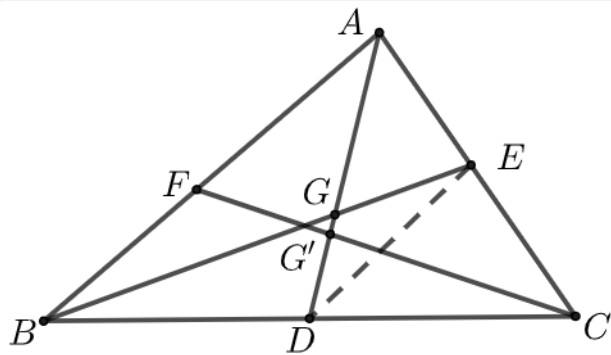
(1)等腰三角形底边上三线(角平分线、中线、高线)合一. 因而在等腰三角形 ABC 中, 三角形的内心 I 、重心 G 、垂心 H 必然在一条直线上.

(2)正三角形三条边长相等, 三个角相等, 且四心(内心、重心、垂心、外心)合一, 该点称为正三角形的中心.

1.2.5.1 三角形的“四心”的性质证明

5 题: -1~5

1.2.5.1-1. (衔接必会) 求证 D 、 E 、 F 分别为 $\triangle ABC$ 三边 BC 、 CA 、 AB 的中点, AD 、 BE 、 CF 交于一点, 且 A 都被该点分成2:1.



【答案】

证明见解析

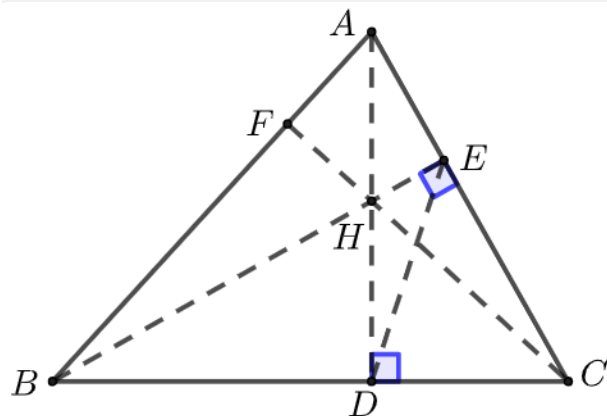
【知识点】

1.2.5 三角形的重心

【编注】【分析】连结两边中点 D 、 E 得 $DE \parallel AB$ 且 $DE:AB = 1:2$, 由 $\triangle GDE \sim \triangle GAB$ 得 $AG = 2GD$; 同理处理另一条中线, 说明两个交点重合即三条中线共点.

【详解】证明: 连结 DE , 设 AD 、 BE 交于点 G , $\because D$ 、 E 分别为 BC 、 AC 的中点, 则 $DE \parallel AB$, 且 $DE = \frac{1}{2}AB$, $\therefore \triangle GDE \sim \triangle GAB$, 且相似比为1:2, $\therefore AG = 2GD, BG = 2GE$. 设 AD 、 CF 交于点 G' , 同理可得, $AG' = 2G'D, CG' = 2G'F$, 则 G 与 G' 重合, $\therefore AD$ 、 BE 、 CF 交于一点, 且都被该点分成2:1.

1.2.5.1-2. (衔接必会) 已知 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于 D , $BE \perp AC$ 于 E , AD 与 BE 交于 H 点, 求证 $CH \perp AB$.



【答案】

证明见解析

【知识点】

1.2.5 三角形的垂心

【编注】【分析】延长 CH 交 AB 于 F , 由 D 、 E 同在以 CH 为直径的圆上得 $\angle FCB = \angle DEH$, 再由 E 、 D 同在以 AB 为直径的圆上得 $\angle BED = \angle BAD$, 于是 $\angle FCB = \angle BAD$, 由公共角 $\angle ABC$ 得 $\angle CFB = \angle ADB = 90^\circ$ 即 $CH \perp AB$.

【详解】证明: 延长 CH 交 AB 于 F , $\because AD \perp BC, BE \perp AC$, $\therefore \angle HDC = \angle HEC = 90^\circ$, $\therefore D, E$ 在以 CH 为直径的圆上, $\therefore \angle FCB = \angle DEH$. 同理, E, D 在以 AB 为直径的圆上, 可得 $\angle BED = \angle BAD$. $\therefore \angle BCH = \angle BAD$, 又 $\triangle ABD$ 与 $\triangle CBF$ 有公共角 $\angle ABC$, $\therefore \angle CFB = \angle ADB = 90^\circ$, 即 $CH \perp AB$.

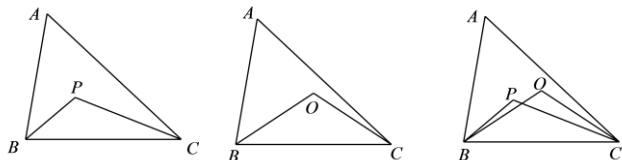
点拨 本题即证明三角形的三条高交于一点. 思考下, 那三角形的三条内角平分线、三边的垂直平分线、三条中线为什么也交于一点呢?

1.2.5.1-3. (衔接必会) 已知: $\triangle ABC$ 是三边都不相等的三角形, 点 O 和点 P 是这个三角形内部两点.

(1)如图①, 如果点 P 是这个三角形三个内角平分线的交点, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

(2)如图②,如果点 O 是这个三角形三边垂直平分线的交点,那么 $\angle BOC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系?请说明理由;

(3)如图③,如果点 P (三角形三个内角平分线的交点),点 O (三角形三边垂直平分线的交点)同时在不等边 $\triangle ABC$ 的内部,那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BOC$ 有怎样的数量关系?请直接回答.



【答案】

(1) $\angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$, 理由见解析

(2) $\angle BOC = 2\angle BAC$, 理由见解析(3) $4\angle BPC - \angle BOC = 360^\circ$

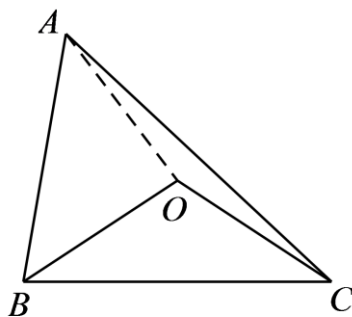
【知识点】

1.2.5 几何证明选讲

【分析】(1)利用角平分线的性质以及三角形内角和为 180° ; (2)利用外心的性质以及周角为 360° ; (3)利用第(1)问和第(2)问的结论.

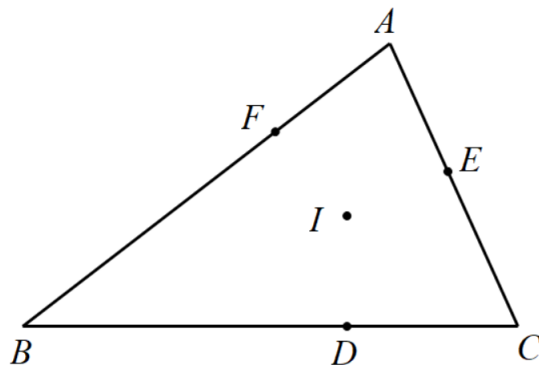
【详解】(1) $\because BP$ 平分 $\angle ABC$, CP 平分 $\angle ACB \therefore \angle PBC = \frac{1}{2}\angle ABC$, $\angle PCB = \frac{1}{2}\angle ACB$, $\therefore \angle BPC = 180^\circ - (\angle PBC + \angle PCB) = 180^\circ - (\frac{1}{2}\angle ABC + \frac{1}{2}\angle ACB) = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = 180^\circ - \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BAC) = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$.

(2)如图, 连接



AO . $\because$ 点 O 是这个三角形三边垂直平分线的交点 $\therefore OA = OB = OC \therefore \angle OAB = \angle OBA$, $\angle OAC = \angle OCA$, $\angle OBC = \angle OCB$, $\therefore \angle AOB = 180^\circ - 2\angle OAB$, $\angle AOC = 180^\circ - 2\angle OAC$, $\therefore \angle BOC = 360^\circ - (\angle AOB + \angle AOC) = 360^\circ - (180^\circ - 2\angle OAB + 180^\circ - 2\angle OAC) = 2\angle OAB + 2\angle OAC = 2\angle BAC$
(3) $\because$ 点 P 为三角形三个内角平分线的交点 $\therefore \angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$ 由 $\angle BAC = 2\angle BPC - 180^\circ \therefore$ 点 O 为三角形三边垂直平分线的交点 $\therefore \angle BOC = 2\angle BAC$, $\therefore \angle BOC = 2(2\angle BPC - 180^\circ) = 4\angle BPC - 360^\circ$, 即 $4\angle BPC - \angle BOC = 360^\circ$.

1.2.5.1-4. (衔接必会) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $BC = a, AC = b, AB = c$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且 I 在 $\triangle ABC$ 的边 BC, AC, AB 上的射影分别为 D, E, F , 求证: $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.



【答案】

证明见解析

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】根据三角形内心的性质可得 $AE = AF$, $BD = BF$, $CD = CE$, 即可证明.

【详解】证明: 作 $\triangle ABC$ 的内切圆, 则 D 、 E 、 F 分别为内切圆在三边上的切点, $\therefore AE, AF$ 为圆的从同一点作的两条切线, $\therefore AE = AF$, 同理, $BD = BF, CD = CE \therefore b + c - a = AF + BF + AE + CE - BD - CD = AF + AE = 2AF = 2AE$ 即 $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.

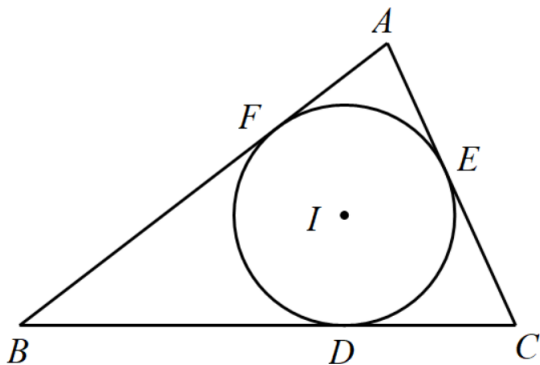
1.2.5.1-5. (衔接必会) 若三角形 ABC 的面积为 S , 且三边长分别为 a 、 b 、 c , 求三角形的内切圆的半径.

【答案】 $r = \frac{2S}{a+b+c}$

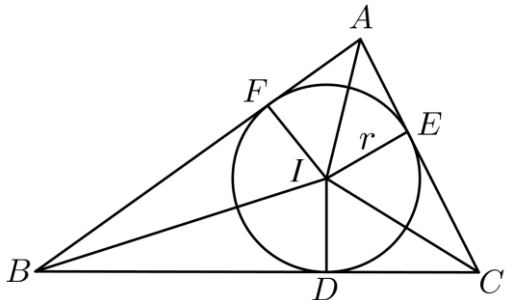
【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】如图, 设内切圆 I 的半径为 r , $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABI} + S_{\triangle ACI} + S_{\triangle BCI}$, 代入即可求出三角形的内切圆的半径.



【详解】如图, 设内切圆 I 的半径为 r , $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABI} + S_{\triangle ACI} + S_{\triangle BCI} = \frac{1}{2}r \cdot AB + \frac{1}{2}r \cdot AC + \frac{1}{2}r \cdot BC = \frac{1}{2}r \cdot (AB + AC + BC) = \frac{1}{2}r \cdot (a + b + c) = S$ 所以 $r = \frac{2S}{a+b+c}$.



1.2.5.2 三角形的“四心”的运用

9 题: -6~14

1.2.5.2-6. (衔接必会) 若已知 O 为三角形 ABC 的重心和内心, 求证三角形 ABC 为等边三角形.

【答案】

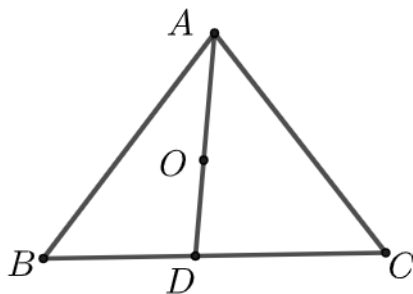
证明见解析

【知识点】

1.2.5 三角形的重心、三角形的内心

【编注】【分析】连 AO 并延长交 BC 于 D , 由内心得 AD 平分 $\angle BAC$ 、由重心得 D 为 BC 中点, 用角平分线性定理得 $AB = AC$, 同理得 $AB = BC$.

【详解】证明: 如图, 连 AO 并延长交 BC 于 D . $\because O$ 为三角形的内心, 故 AD 平分 $\angle BAC$, $\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ (角平分线性定理)



$\because O$ 为三角形的重心, D 为 BC 的中点, 即 $BD = DC \therefore \frac{AB}{AC} = 1$, 即 $AB = AC$. 同理可得, $AB = BC \therefore \triangle ABC$ 为等边三角形.

1.2.5.2-7. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 3$, $BC = 2$, 求

(1) $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}$ 及 AC 边上的高 BE ; (2) $\triangle ABC$ 的内切圆的半径 r ; (3) $\triangle ABC$ 的外接圆的半径 R .

【答案】

, 高(1) $S = 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}/3$; (2) $r = \sqrt{2}$;

(3) $R = 9\sqrt{2}$

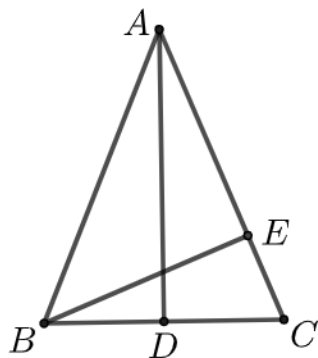
【知识点】

1.2.5 三角形的内心与外心

【编注】【分析】(1) 作 BC 边上的高 AD , 由勾股定理求 AD 及面积, 再用等积法求 AC 边上的高 BE ; (2) 把三角形面积拆成以 I 为顶点、以三边为底的三个小三角形面积之和求内切圆半径 r ; (3) 外心 O 在 AD 上, 在 $Rt \triangle OBD$ 中用 $OB^2 =$

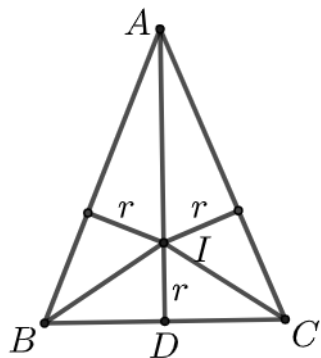
$BD^2 + OD^2$ 列方程求 R 。

【详解】(1)如图,作 $AD \perp BC$ 于 D 。



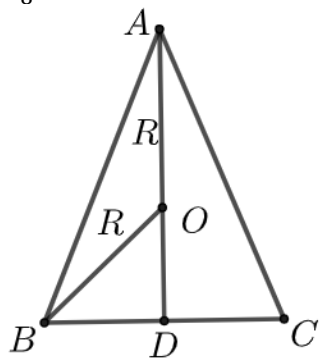
$\because AB = AC, \therefore D$ 为 BC 的中点, $\therefore AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = 2\sqrt{2}$, $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$, 又 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BE$, 解得 $BE = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ 。

(2)如图, I 为内心, 则 I 到三边的距离均为 r ,



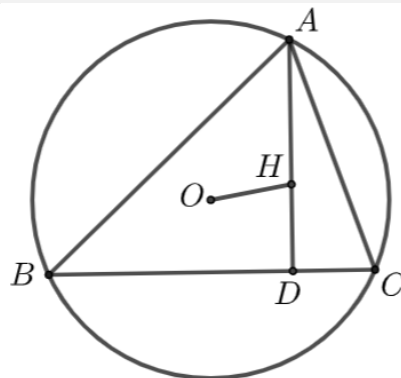
连 IA, IB, IC , $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle IAB} + S_{\triangle IBC} + S_{\triangle IAC}$, 即 $2\sqrt{2} = \frac{1}{2} AB \cdot r + \frac{1}{2} BC \cdot r + \frac{1}{2} CA \cdot r$, 解得 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

(3) $\because \triangle ABC$ 是等腰三角形, $\therefore$ 外心 O 在 AD 上, 连 BO , 则 $Rt\triangle OBD$ 中, $OD = AD - R$, $OB^2 = BD^2 + OD^2 \therefore R^2 = (2\sqrt{2} - R)^2 + 1^2$ 解得 $R = \frac{9\sqrt{2}}{8}$ 。



1.2.5.2-8. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 10$, AD 是 BC 边上的高, 已知 $AD = BD$, 点 H 、 O 分别是 $\triangle ABC$ 的垂心和外心, 则 HO 的最小长度为

_____。



【答案】

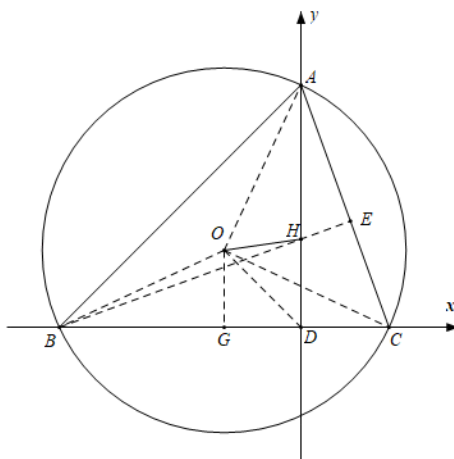
$\sqrt{5}$

【知识点】

1.2.5 三角形的垂心与外心

【编注】【分析】以 D 为原点、 DB 所在直线为 x 轴建立坐标系, 由 $\triangle ADC \cong \triangle BDH$ 得 $CD = DH$, 设 $C(m, 0)$ 表示出 H 与外心 O 的坐标, 把 OH^2 化为 m 的二次函数求最小值。

【详解】 $\because AD \perp BC, \therefore \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$, 如图, 以 D 为坐标原点, DA 所在直线为 y 轴, DB 所在直线为 x 轴建立坐标系. 连接 BH 并延长交 AC 于点 E ,



$\because H$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心, $\therefore BE \perp AC$, $\therefore \angle CAD + \angle AHE = \angle HBD + \angle BHD = 90^\circ$, $\therefore \angle CAD = \angle HBD$, $\because AD = BD$, $\therefore \triangle ADC \cong \triangle BDH(ASA)$, $\therefore CD = DH$, 设 $C(m, 0)$, 则 $H(0, m)$, 连接 OB 、 OC , 作 $OG \perp BC$ 于 G , $\because OB = OC$, $\therefore G$ 为 BC 中点, $\because AB = 10$, $\therefore AD = BD = \frac{\sqrt{2}}{2}AB = 5\sqrt{2}$, $\therefore B(-5\sqrt{2}, 0)$, $A(0, 5\sqrt{2})$, $G(\frac{m-5\sqrt{2}}{2}, 0)$, 连接 AO 、 DO , 则 $OA = OB$, $\therefore \triangle BDO \cong \triangle ADO(SSS)$, $\therefore \angle BDO = \angle ADO = \frac{1}{2}\angle ADB = 45^\circ$, $\therefore OG = DG$, $\therefore O(\frac{m-5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}-m}{2})$, $\therefore OH^2 = (\frac{m-5\sqrt{2}}{2} - 0)^2 + (\frac{5\sqrt{2}-m}{2} - m)^2 = \frac{5}{2}(m - 2\sqrt{2})^2 + 5$, 所以当 $m = 2\sqrt{2}$ 时, OH^2 取得最小值5, 所以 OH 的最小值为 $\sqrt{5}$.

点拨 建立直角坐标系, 把几何问题转化为代数问题(把 OH 线段的最小值化为代数式 $\frac{5}{2}(m - 2\sqrt{2})^2 + 5$ 的最小值), 这是解析几何的方法, 在高中经常用到.

1.2.5.2-9. (衔接必会) O 是 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心, $\angle C = 90^\circ$, $\angle BOC = 105^\circ$, $BC=20\text{cm}$, 则 AC 长为____cm.

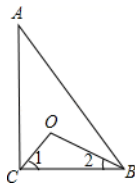
【答案】 $20\sqrt{3}$

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】 由内切圆性质求得 $\angle ACB + \angle ABC$, 从而得 A 角大小, 再得出 B 角, 在直角三角形中得 AC 长.

【详解】 $\because O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心, $\therefore \angle 1 = \frac{1}{2}\angle ACB$, $\angle 2 = \frac{1}{2}\angle ABC$, $\therefore \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ - \angle BOC = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$, $\therefore \angle ACB + \angle ABC = 2(\angle 1 + \angle 2) = 150^\circ$, $\therefore \angle A = 180^\circ - \angle ACB - \angle ABC = 30^\circ$, $\because \angle C = 90^\circ$, $BC=20\text{cm}$, $AB=40\text{cm}$, $AC = 20\sqrt{3}\text{cm}$. 故答案为: $20\sqrt{3}$.



1.2.5.2-10. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 是钝角, H 是垂心, $AH = BC$, 则 $\angle BHC =$ _____.

【答案】

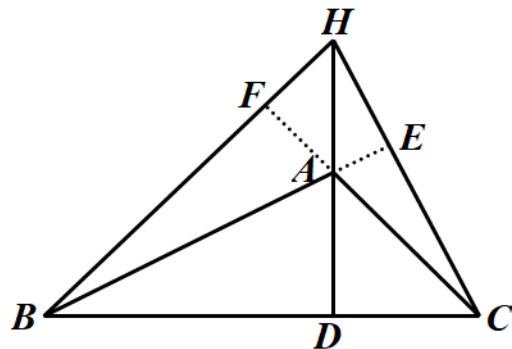
45° ; $\frac{\pi}{4}$

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】 利用三角形的垂心可得 $\angle AHE = \angle ABD$, 进而得到 $\triangle HAE \cong \triangle BCE$, 即可证明 $\triangle HEB$ 为等腰直角三角形得出结论.

【详解】 AD 、 CE 、 BF 为 $\triangle ABC$ 的高, H 点为三条高线的交点, 即 H 是垂心, $\therefore AD$ 、 CE 为 $\triangle ABC$ 的高, $\therefore \angle AEH = 90^\circ$, $\angle ADB = 90^\circ$, $\therefore \angle AHE = \angle ABD$, $\therefore$ 在 $\triangle HAE$ 和 $\triangle BCE$ 中 $\begin{cases} \angle AHE = \angle ABD \\ \angle AEH = \angle CEB \\ AH = BC \end{cases}$, $\therefore \triangle HAE \cong \triangle BCE$, $\therefore HE = BE$, $\therefore \triangle HEB$ 为等腰直角三角形, $\therefore \angle BHC = 45^\circ$. 故答案为: 45° .



1.2.5.2-11. (衔接必会) 在 $\triangle ABC$ 中, 两中线 AD 与 CF 相交于点 G , 若 $\angle AFC = 45^\circ$, $\angle AGC = 60^\circ$, 则 $\angle ACF$ 的度数为_____.

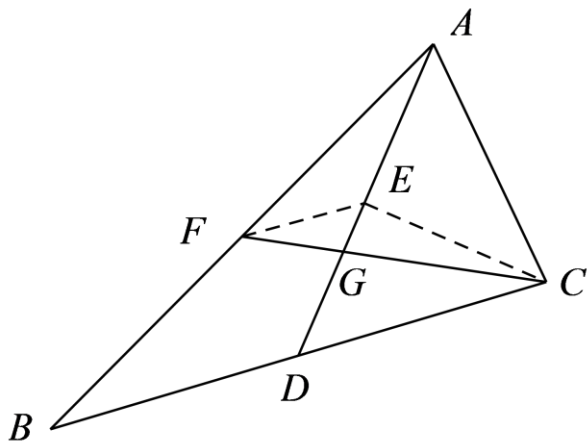
【答案】 75°

【知识点】

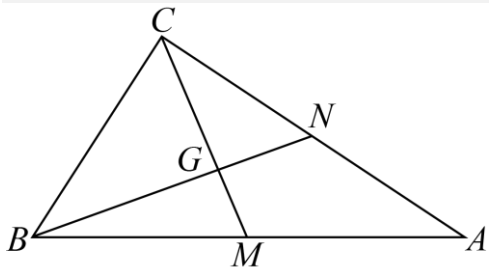
1.2.5 图形的性质

【分析】由点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 可得 $\frac{CG}{GF} = 2$, 作 $CE \perp AG$ 于点 E , 连接 EF , 则 $\triangle CEG$ 是直角三角形, 再结合已知的角度可推得 $\triangle AEC$ 是等腰直角三角形, 从而可求出 $\angle ACF$ 的度数

【详解】 $\because$ 点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, $\therefore \frac{CG}{GF} = 2$, 作 $CE \perp AG$ 于点 E , 连接 EF , $\therefore \triangle CEG$ 是直角三角形, $\because \angle EGC = 60^\circ$, $\therefore \angle ECG = 30^\circ$, 那么 $EG = \frac{1}{2}CG = GF$, $\therefore GE = GF$, $\angle FGE = 120^\circ$, $\therefore \angle GFE = \angle FEG = 30^\circ$, 而 $\angle ECG = 30^\circ$, $\therefore EF = EC$, $\therefore \angle EFA = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$, $\angle FAD = \angle AGC - \angle AFC = 15^\circ$, $\therefore \angle FAD = \angle EFA$, $\therefore EF = AE$, $\therefore AE = EC$, $\therefore \triangle AEC$ 是等腰直角三角形, $\therefore \angle ACE = 45^\circ$, $\therefore \angle ACF = \angle ACE + \angle ECF = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$, 故答案为: 75°



1.2.5.2-12. (衔接必会) 如图, 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle BCA = 90^\circ$, 中线 CM 垂直于中线 BN , 且 $BC = 2$, 求 BN 的长.



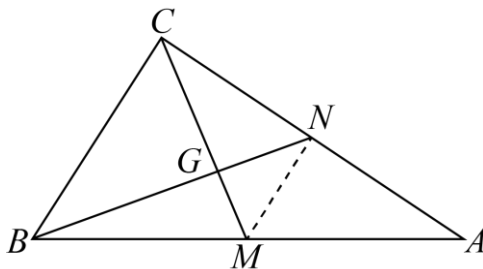
【答案】 $\sqrt{6}$

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】由题可知 MN 是中位线, 可得 $\triangle MNC \sim \triangle NCB$, 即可得到 $NC = \sqrt{2}$, 利用勾股定理即可求解.

【详解】解: 连接 MN , 由题可知, MN 是中位线, $\therefore MN = 1$, 四边形 $MNCB$ 为直角梯形. $\therefore \triangle MNC \sim \triangle NCB$, $\frac{MN}{NC} = \frac{NC}{BC}$, $NC = \sqrt{2}$, $BN^2 = NC^2 + BC^2 = 2 + 4 = 6 \therefore BN = \sqrt{6}$. 故答案为: $\sqrt{6}$.



1.2.5.2-13. (衔接必会) 求证: 若三角形的垂心和重心重合, 求证: 该三角形为正三角形.

【答案】

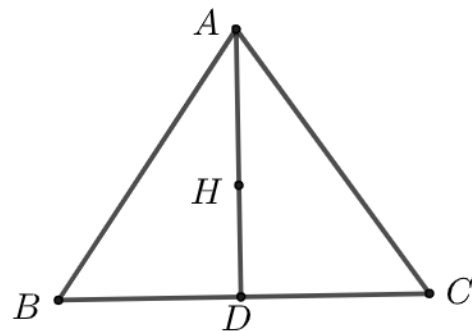
证明见解析

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】根据重心、垂心的定义及三角形全等证明即可;

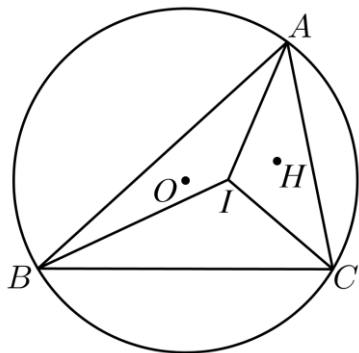
【详解】证明: 如图



若点 H 是垂心又是重心, 则 $AD \perp BC$, $BD = CD$, 所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$, 所以 $AB = AC$, 同理 $AB = BC$ 故 $\triangle ABC$ 是正三角形.

1.2.5.2-14. (衔接必会) 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > BC > CA$, O 、 I 、 H 分别是它的外心、内心、垂心, 已知 $\angle A = 60^\circ$, 求证:

(1) $\angle OIH - \angle ABC$ 是一个定值;(2) $\angle OIH + \angle ACB$ 也是一个定值.



【答案】

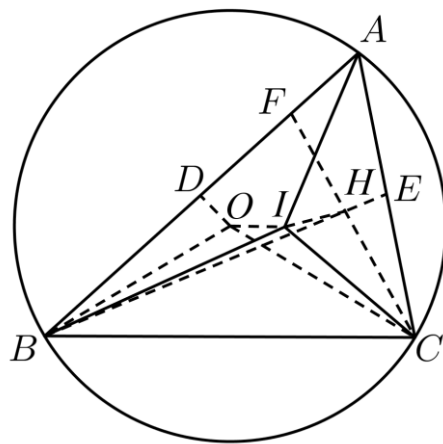
(1)证明见解析(2)证明见解析

【知识点】

1.2.5 图形的性质

【分析】(1)连接 BH 并延长交 AC 于 E , 连接 CH 并延长交 AB 于 F , 作 $OD \perp AB$ 于 D , 连接 OB 、 OC 、 OI 、 IH , 设 $\angle CBE = \alpha$, 则 $\angle ACB = 90^\circ - \alpha$, 由圆周角定理结合题意可证明.(2) $\angle OIH + \angle ACB = (150^\circ + \alpha) + (90^\circ - \alpha) = 240^\circ$, 即可证明.

【详解】(1)证明: 连接 BH 并延长交 AC 于 E , 连接 CH 并延长交 AB 于 F , 作 $OD \perp AB$ 于 D , 连接 OB 、 OC 、 OI 、 IH , 设 $\angle CBE = \alpha$, 则 $\angle ACB = 90^\circ - \alpha$, 由圆周角定理得: $\angle BOD = \angle ACB = \angle BCE$, $\therefore \angle ABO = \angle OBD = \angle CBE = \alpha$, $\angle ABC = \angle ABE + \alpha = (90^\circ - \angle A) + \alpha = 30^\circ + \alpha$, $\therefore \angle BOC = 2\angle BAC = 120^\circ$, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC = 120^\circ$, $\angle BHC = \angle EHF = 180^\circ - \angle A = 120^\circ$, $\therefore \angle BOC = \angle BIC = \angle BHC$, $\therefore B$ 、 O 、 I 、 H 、 C 五点共圆, $\therefore \angle OBC = \angle OCB = 30^\circ$, $\angle CIH = \angle CBH = \alpha$, $\angle OIC = 180^\circ - \angle OBC = 150^\circ$, $\therefore \angle OIH = 150^\circ + \alpha$, $\therefore \angle OIH - \angle ABC = (150^\circ + \alpha) - (30^\circ + \alpha) = 120^\circ$, $\therefore \angle OIH - \angle ABC$ 是一个定值; (2) $\angle OIH + \angle ACB = (150^\circ + \alpha) + (90^\circ - \alpha) = 240^\circ$, $\therefore \angle OIH + \angle ACB$ 也是一个定值.



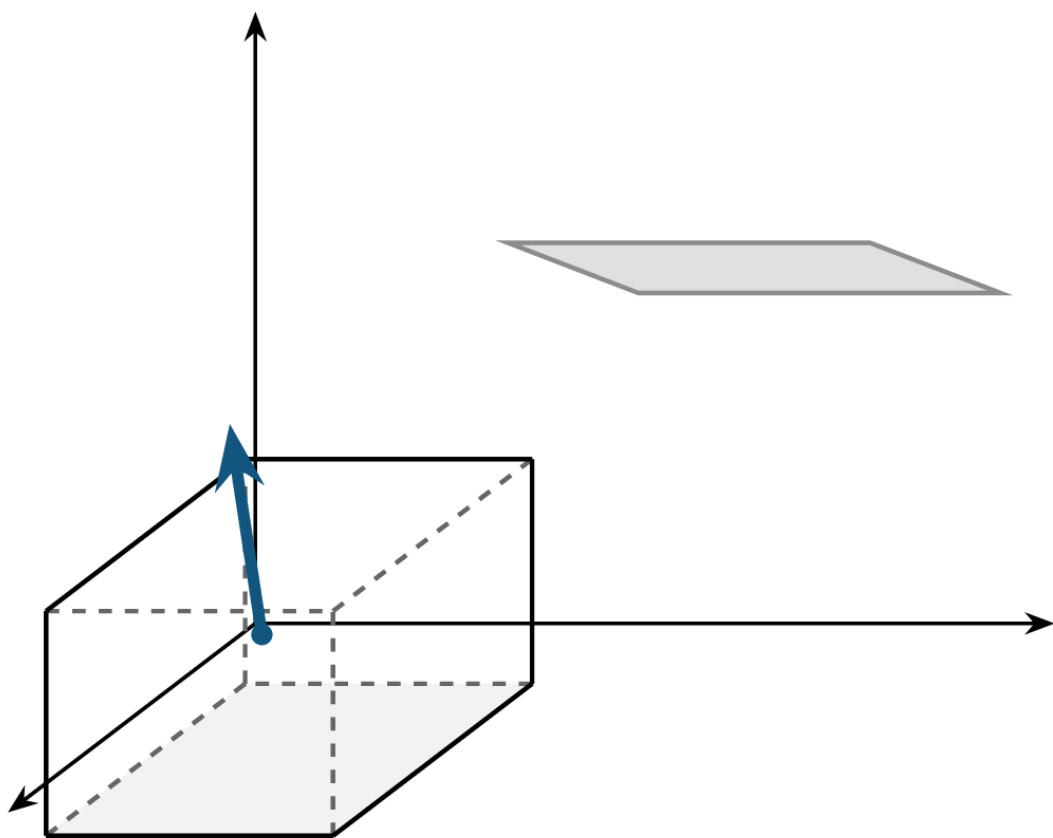
羿郭工作室
人教 B 版选必 1

第 1 章

第 1 章 空间向量与立体几何

知识清单

本章部分：衔接→知识清单→讲练



统计：知识清单 47 条（基 33·进 14）

【编注】本部分为第 1 章知识清单，共 47 条（基础 33 条必会、进阶 14 条汇总）——基础学完才能做题，进阶做题后回看。

人教 B 版选必 1 第 1 章 空间向量与立体几何·知识清单（完成）

〔基〕＝基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目
〔进〕＝进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再回看

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

1.1.1-1. 〔基〕空间向量

〔编注〕与必修 2 平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为 0，是概念题易错点。

〔1〕定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

〔2〕长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

〔编注〕对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修 2 第 6 章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量	新知识：空间向量
研究范围	同一平面内（二维）	空间中（三维），平面情形为其特例
定义	具有大小和方向的量	具有大小和方向的量，含义一致
加减、数乘与数量积	三角形 / 平行四边形法则与运算律	法则与运算律完全一致，直接迁移

对比项	旧知识：平面向量	新知识：空间向量
共线与共面	共线向量定理刻画平面内位置关系	共线定理（条目 5）与共面向量定理（条目 9）并用，刻画空间位置关系
易混点	——	任意两个空间向量必共面，但“不共线”的两向量只张成一张平面，不能作空间基底（须三个不共面，条目 10）

1.1.1-2. 〔基〕空间向量的表示

〔编注〕字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区分，避免混淆。

- 〔1〕字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ ，表示。
- 〔2〕几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模。即若向量 $\vec{a}$ 的起点是 A ，终点是 B ，则向量 $\vec{a}$ 也可以记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

1.1.1-3. 〔基〕几类特殊向量

〔编注〕概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔接条目 5）。

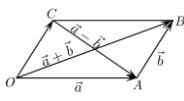
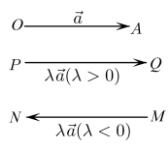
特殊向量	定义
零向量	长度为 0 的向量叫做零向量，记为 0

特殊向量	定义
单位向量	模为1的向量叫做单位向量
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的相反向量，记为 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	若表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合，那么这些向量叫做共线向量或平行向量；规定：零向量与任意向量平行，即对任意向量 $\vec{a}$ ，都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$
相等向量	方向相同且模相等的向量

1.1.1-4. （基）空间向量的线性运算

【编注】全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目9与10。

空间向量的线性运算

加法	$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{OB}\end{aligned}$	
减法	$\begin{aligned}\vec{a} - \vec{b} &= \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} \\ &= \overrightarrow{BA}\end{aligned}$	
数乘运算	当 $\lambda > 0$ 时， $\lambda\vec{a} = \lambda\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{PQ}$	
	当 $\lambda < 0$ 时， $\lambda\vec{a} = \lambda\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{MN}$	

加法	$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{OB}\end{aligned}$	
	当 $\lambda = 0$ 时， $\lambda\vec{a} = \vec{0}$	

运算律

交换律	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
结合律	$\begin{aligned}(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} &= \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}), \\ \lambda(\mu\vec{a}) &= (\lambda\mu)\vec{a}\end{aligned}$
分配律	$\begin{aligned}(\lambda + \mu)\vec{a} &= \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}, \lambda(\vec{a} + \vec{b}) \\ &= \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}\end{aligned}$

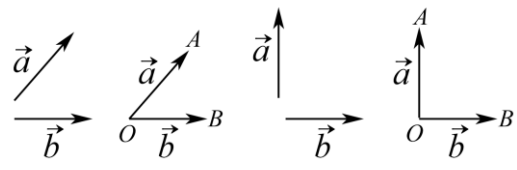
1.1.1-5. （基）空间向量共线的充要条件

【编注】证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目9共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ ， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ 。

1.1.1-6. （基）空间向量的夹角

【编注】夹角范围（0°到180°）是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角（如异面直线所成角）与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

图示		
定义	已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，在空间任取一点O，作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$ ，则 $\angle AOB$ 叫做向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角，记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$	
范围	通常规定： $0 \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq \pi$ ； 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时， $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直，记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$	

1.1.1-7. （基）空间向量的数量积

【编注】求空间角与距离的核心运算（支撑条

目16、17、34)；注意数量积不满足结合律，零向量与任意向量的数量积为0。

(1) 定义：已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，则向量 $\vec{b}$ 的模长与 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的投影的乘积叫做 $\vec{a}, \vec{b}$ 的数量积，记作 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 。

【微提醒】零向量与任意向量的数量积为0。

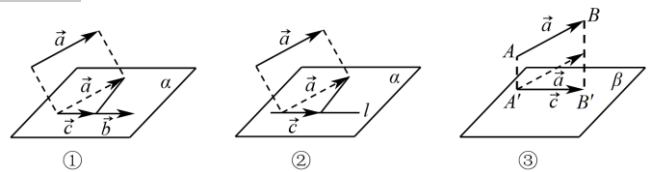
(2) 由数量积的定义，可以得到： $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ； $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = \vec{a}^2$ 。

1.1.1-8. (基) 投影向量

【编注】数量积几何意义的载体，条目33三余弦定理与条目38点面距的推导都基于投影；易错点：投影向量是向量、投影长度是数量。

(1) 在空间，向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影：
如图①，先将它们平移到同一平面 α 内，利用平面上向量的投影，得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$ ， $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ ，称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量。

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②。



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影：

如图③，分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线，垂足分别为 A', B' ，得到向量 $\overrightarrow{A'B'}$ ，向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量。

1.1.1-9. (基) 空间向量共面的充要条件

【编注】证四点共面、线共面的标准工具；易错点：定理前提是 p 与 a, b 不共线，此前提不可漏，且实数对存在唯一。

(1) 共面向量：平行于同一平面的向量，叫做共面向量。

(2) 空间向量共面的充要条件：向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

1.1.2 空间向量基本定理

1.1.2-1. (基) 空间向量基本定理

【编注】全章基底法的理论根基；易错点：作基底的三个向量必须不共面，分解式存在且唯一（与必修2平面向量基本定理类比）。

定理：如果三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，那么对任意一个空间向量 $\vec{p}$ ，存在唯一的有序实数组 (x, y, z) ，使得 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ 。其中，把 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 叫做空间的一个基底， $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都叫做基向量，空间任意三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底。

【编注】对比辨析——空间向量基本定理与平面向量基本定理（旧知识：必修2第6章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量基本定理	新知识：空间向量基本定理
基底条件	平面内两个不共线向量	空间中三个不共面向量
分解形式	存在唯一的有序实数组（两个实数）	存在唯一的有序实数组（三个实数）
基底选取	平面内任意不共线向量均可	空间内任意不共面向量均可

对比项	旧知识：平面向量基本定理	新知识：空间向量基本定理
易混点	——	“不共线”升级为“不共面”；判定三点共线用共线定理（条目 5）、四点共面用共面定理（条目 9），勿混用

1.1.2-2. （基）单位正交基底与正交分解

【编注】建立空间直角坐标系（条目 12）的概念准备；正交分解把斜向量化为三个两两垂直方向的和，是降维处理的常用手段。

（1）单位正交基底

如果空间的一个基底中的三个基向量两两互相垂直，且长度都为 1，那么这个基底叫做单位正交基底，常用 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 表示。

（2）正交分解

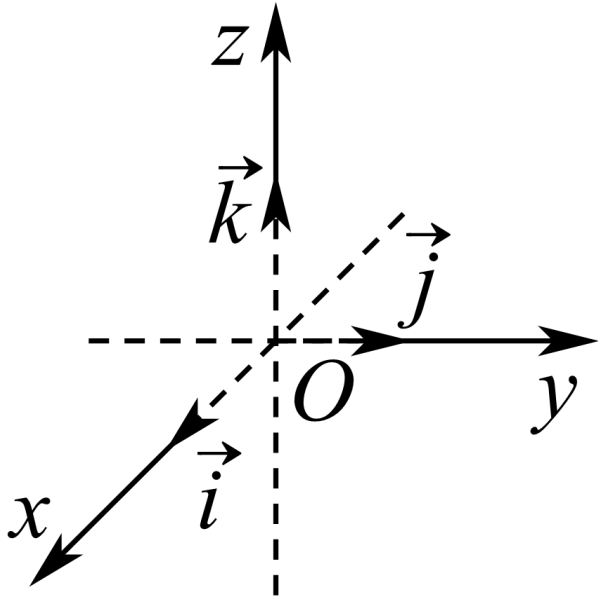
把一个空间向量分解为三个两两垂直的向量，叫做把空间向量进行正交分解。

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系

1.1.3-1. （基）空间直角坐标系

【编注】坐标法的起点，建系是向量法解立体几何的第一步；建系后按条目 15 读坐标、入条目 16 做运算。

在空间选定一点 O 和一个单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ ，以点 O 为原点，分别以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的方向为正方向、以它们的长为单位长度建立三条数轴： x 轴、 y 轴、 z 轴，它们都叫做坐标轴。这时就建立了一个空间直角坐标系 $Oxyz$ ， O 叫做原点， $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 都叫做坐标向量，通过每两条坐标轴的平面叫做坐标平面，分别称为 Oxy 平面， Oyz 平面， Ozx 平面，它们把空间分成八个部分。



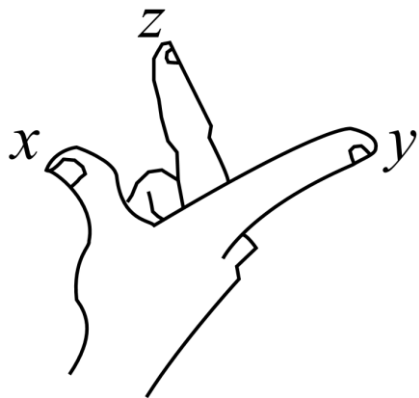
1.1.3-2. （基）画法：画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时，一般使 $\angle xOy = 135^\circ$ 或 45° ， $\angle yOz = 90^\circ$ 。

【编注】规范画系保证坐标读数与图形直观一致；常规画 $\angle xOy$ 为 45° 或 135° 、 $\angle yOz$ 为 90° 。

1.1.3-3. （基）右手直角坐标系的定义

【编注】判定三坐标轴正方向的规则；建系后用右手系自检，防止三条轴的正方向整体弄反。在空间直角坐标系中，让右手拇指指向 x 轴的正方向，食指指向 y 轴的正方向，中指指向 z 轴的正方向。则称这个坐标系为右手直角坐标

系, 如图所示.



1.1.3-4. (基) 空间直角坐标系中的坐标

【编注】点的坐标与向量的坐标两套读法都要熟练; 点的坐标即其位置向量(条目19)的坐标, 是坐标运算(条目16)的入口.

(1) 空间直角坐标系中点的坐标: 在单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下与向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应的有序实数组 (x, y, z) , 叫做点A在空间直角坐标系中的坐标, 记作 $A(x, y, z)$, 其中 x 叫做点A的横坐标, y 叫做点A的纵坐标, z 叫做点A的竖坐标.

(2) 空间直角坐标系中向量的坐标

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 给定向量 $\vec{a}$, 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$. 由空间向量基本定理, 存在唯一的有序实数组 (x, y, z) , 使 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. 有序实数组 (x, y, z) 叫做 $\vec{a}$ 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 之中的坐标, 上式可简记作 $\vec{a} = (x, y, z)$.

1.1.3-5. (基) 空间向量的坐标运算

【编注】坐标法的主要计算引擎(加减、数乘、数量积集中于此条); 运算前先核对两端点或两向量坐标抄写无误.

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$; $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$; $\lambda\vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)$.

1.1.3-6. (基) 空间向量的平行、垂直及模、夹角

【编注】平行看分量成比例、垂直看数量积为0, 是证明平行与垂直的坐标主路径(衔接条目22、

23、26至29); 模与夹角公式常与条目18联用.

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda\vec{b} \Leftrightarrow a_1 = \lambda b_1, a_2 = \lambda b_2, a_3 = \lambda b_3$; $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$; $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$; $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$.

1.1.3-7. (基) 空间两点间的距离公式

【编注】求线段长度的终点工具, 进而支撑各类距离与空间角的计算; 与平面内两点间距离公式同形、多一个竖坐标.

在空间直角坐标系中, 设 $P_1(a_1, b_1, c_1), P_2(a_2, b_2, c_2)$, 则 P_1, P_2 两点间的距离 $P_1 P_2 = |\overrightarrow{P_1 P_2}| = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2}$.

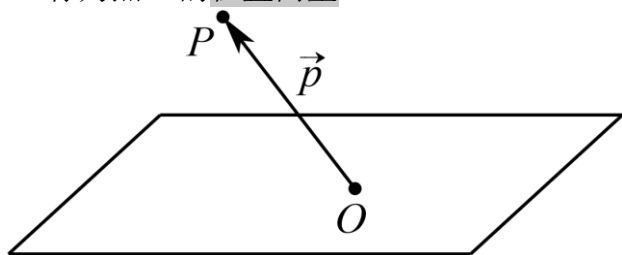
1.2 空间向量在立体几何中的应用

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

1.2.1-1. (基) 点的位置向量

【编注】以定点 O 为基点统一表示点的工具；直线与平面的向量表示式(条目 21、24)均由它出发推得。

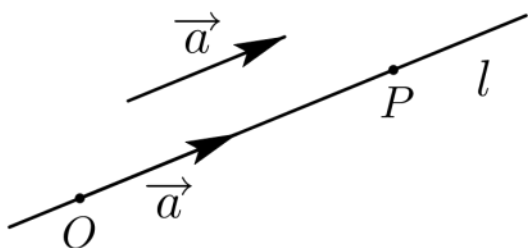
在空间中，我们取一定点 O 作为**基点**，那么空间中任意一点 P 就可以用向量 $\overrightarrow{OP}$ 来表示，向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为点 P 的**位置向量**。



1.2.1-2. (基) 直线的方向向量

【编注】直线向量法的核心对象(条目 21 至 23 及条目 34 都用它)；易错点：方向向量不唯一，相差非零倍数均可，取坐标最简者便于计算。

(1) 如图， O 是直线 l 上一点，在直线 l 上取非零向量 $\vec{a}$ ，则对于直线 l 上的任意一点 P ，由数乘向量的定义及向量共线的充要条件可知，存在实数 λ ，使得 $\overrightarrow{OP} = \lambda \vec{a}$ ，把与向量 $\vec{a}$ 平行的**非零**向量称为直线 l 的方向向量。



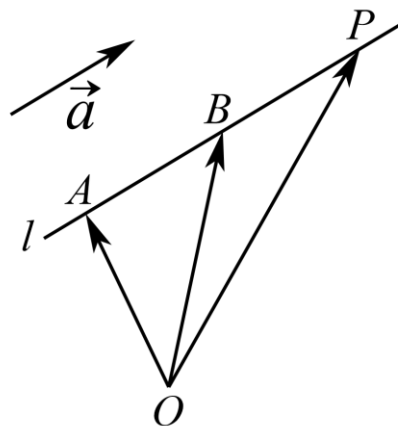
(2) 直线可以由**其上一点**和它的**方向向量**确定。

1.2.1-3. (基) 空间直线的向量表示式

【编注】把“点+方向向量”合成直线上动点的参数形式；是处理动点、共线与求参数问题的桥梁。

取定空间中的任意一点 O ，可以得到点 P 在直线 l 上的充要条件是存在实数 t ，使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} +$

$t\overrightarrow{AB}$ ①，取 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ，代入①式，得 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\vec{a}$ ②。①式和②式都称为空间直线的向量表示式。



1.2.1-4. (基) 直线与直线平行

【编注】证线线平行的向量判据(两方向向量共线)；书写时说明方向向量非零，防止零向量情形误判。

设 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量，则 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in R$ ，使得 $\vec{u}_1 = \lambda \vec{u}_2$ 。

1.2.1-5. (基) 直线与直线垂直

【编注】两方向向量数量积为 0 即判垂直，比几何证法直接；注意此判据不要求两直线相交。

设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ ，则 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ 。

1.2.2 空间中的平面与空间向量

1.2.2-1. (基) 平面的向量表示式

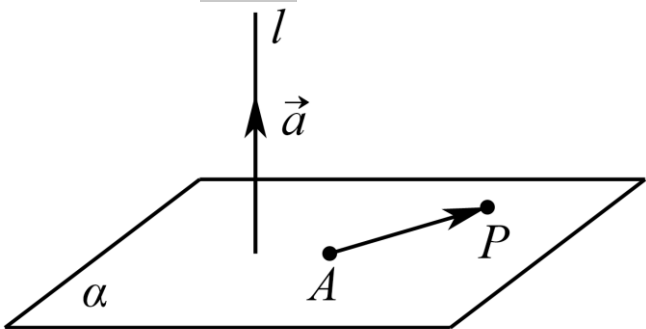
【编注】平面由一点与两个不共线向量张成的代数形态；四点共面问题的几何来源（与条目9互为表里）。

取定空间任意一点 O ，可以得到，空间一点 P 位于平面 ABC 内的充要条件是存在实数 x, y ，使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ 。把上式称为空间平面 ABC 的向量表示式。

1.2.2-2. (基) 平面的法向量

【编注】线面、面面平行与垂直判定的枢纽对象（支撑条目26至29），常由面内不共线两向量与待定坐标联立求得；法向量不唯一，取整数值最简者。

如图，直线 $l \perp \alpha$ ，取直线 l 的方向向量 $\vec{a}$ ，称向量 $\vec{a}$ 为平面 α 的法向量。



给定一个点 A 和一个向量 $\vec{a}$ ，那么过点 A ，且以向量 $\vec{a}$ 为法向量的平面完全确定，可以表示为集合 $\{P | \vec{a} \cdot \overrightarrow{AP} = 0\}$ 。

【编注】对比辨析——直线的方向向量与平面的法向量（旧知识：本章1.2.1条目20）：

对比项	旧知识：直线的方向向量	新知识：平面的法向量
刻画对象	一条直线（一点与一个方向向量确定直线）	一个平面（一点与一个法向量确定平面）

对比项	旧知识：直线的方向向量	新知识：平面的法向量
与图形的关系	与直线平行（共线）	与平面垂直
唯一性	不唯一，任意两个方向向量共线	不唯一，任意两个法向量平行
主要用途	线线平行垂直、异面直线角（条目22、23、34）	线面、面面平行垂直与各类距离（条目26至29、38）
易混点	——	判定关系中“共线、垂直”互换：线面平行看数量积为0、线面垂直看向量共线，最易记反

1.2.2-3. (基) 直线与平面平行

【编注】方向向量与法向量数量积为0判平行；易错点：还须说明直线在平面外，排除直线在面内的情形。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量， $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，则 $l \parallel \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ 。

1.2.2-4. (基) 平面与平面平行

【编注】两平面的法向量共线判面面平行；与条目26构成线面、面面平行判定链，注意法向量非零前提。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量，则 $\alpha \parallel \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{ 使得 } \vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2$ 。

1.2.2-5. (基) 直线与平面垂直

【编注】方向向量与法向量共线判线面垂直；是求线面角（条目34）与点面距（条目38）的

常用铺垫。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量， $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，
则 $l \perp \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{ 使得 } \vec{u} = \lambda \vec{n}$ 。

1.2.2-6. (基) 平面与平面垂直

【编注】法向量数量积为0判面面垂直，与面面垂直的判定定理互为代数、几何两条路径。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量，则 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ 。

1.2.2-7. (基) 三垂线定理及其逆定理

【编注】教材正文定理：由射影垂直判斜线垂直，与1.2.2节线面垂直的判定配套使用；易混点：逆定理中“垂直”的对象与“射影”的位置互换。

(1) 三垂线定理：平面内的一条直线，如果垂直于这个平面的一条斜线在该平面内的射影，那么它也垂直于这条斜线。

(2) 三垂线定理的逆定理：平面内的一条直线，如果垂直于这个平面的一条斜线，那么它也垂直于这条斜线在该平面内的射影。

1.2.2-8. (基) 截面的定义

【编注】截面问题的对象定义：作截面题先明确“截面=平面与几何体的公共部分”，再按截面作图的基本依据（条目32）补全图形。

用平面 α 截几何体，该平面与几何体的公共部分形成的平面图形，称为该几何体的截面。

1.2.2-9. (进) 截面作图的基本依据

【编注】截面补全作图的五条通用依据，本质是平面的基本性质与线面平行、面面平行的性质定理在截面作图中的应用；与封闭性检查配合使用。

(1) 同面两点定截线：若截平面与同一个面有两个公共点，则连接这两点所得线段就是该面内的截线。

(2) 棱面交点定截点：若几何体的一条棱与截平面相交，则交点属于截面；常通过延长截线

或棱确定新截点。

(3) 三面交线共点：三个平面两两相交时，若其中两条交线相交，则第三条交线也经过该交点。

(4) 线面平行定方向：若 $a \parallel \alpha$ ，过该直线的平面与截平面相交于直线，即 $\beta \cap \alpha = b$ ，则 $a \parallel b$ 。

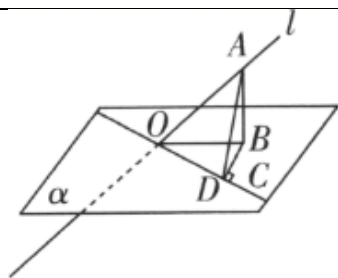
(5) 平行平面定方向：若 $\alpha \parallel \beta$ ，第三个平面分别截得两条交线，则 $l_1 \parallel l_2$ 。

1.2.3 直线与平面的夹角

1.2.3-1. (进) 三余弦定理

【编注】二级结论：斜线与其在平面内的射影所成的角最小，且斜线角、线面角、射影角的余弦满足乘积关系；已知两个角可求第三个角，常用于求线面角。

如图所示， O 为平面 α 内一点，直线 l 是平面 α 的一条过点 O 的斜线， OB 为 OA 在平面 α 内的投影， OC 为平面 α 内任一直线，则 $\cos\angle AOC = \cos\angle AOB \cdot \cos\angle BOC$.



证明：如图所示，作 $BD \perp OC$ 于点 D ，连接 AD 。因为 OB 为 OA 在平面 α 内的投影，所以 $AB \perp$ 平面 α ，所以 $AB \perp OD$ 。又 $BD \perp OD$ ， $BD \cap AB = B$ ，所以 $OD \perp$ 平面 ABD ，所以 $OD \perp AD$ ，所以 $\cos\angle AOC = \frac{OD}{OA} = \frac{OB}{OA} \times \frac{OD}{OB} = \cos\angle AOB \cdot \cos\angle BOC$.

推论：最小角定理， $\angle AOB$ 最小

1.2.4 二面角

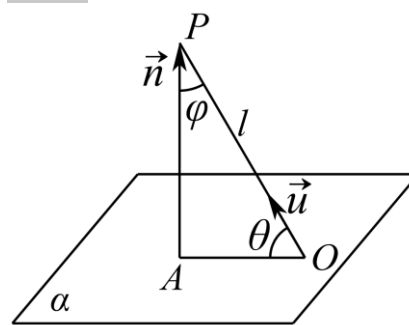
1.2.4-1. (基) 夹角

【编注】全章四类空间角（异面直线所成角、线面角、二面角、面面夹角）求法汇总；易混点：异面角与线面角取绝对值、线面角用正弦，二面角与法向量夹角可能相等或互补、须结合图形判定，另见本条目后附对比辨析表。

(1) 求异面直线所成的角

若两异面直线 l_1, l_2 所成角为 θ ，它们的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ ，则有 $\cos\theta = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{u}_2|}$.

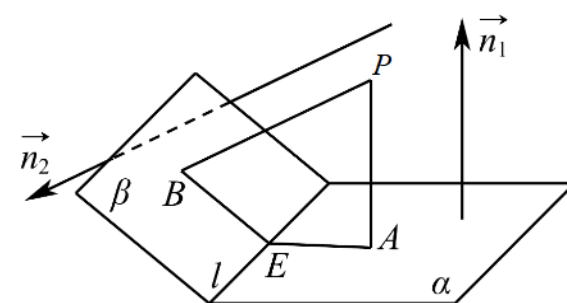
(2) 求直线和平面所成的角



设直线 l 的方向向量为 $\vec{u}$ ，平面 α 的法向量为 $\vec{n}$ ，直线与平面所成的角为 θ ， $\vec{u}$ 与 $\vec{n}$ 的角为 φ ，则有 $\sin\theta = |\cos\varphi| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|}$.

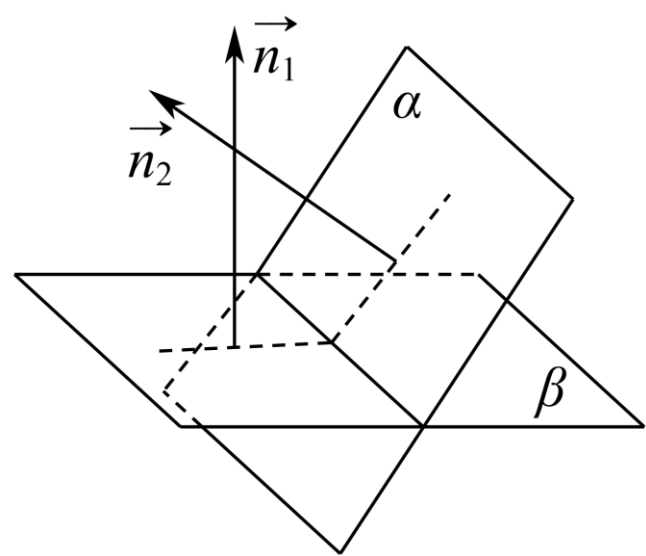
(3) 求二面角

如图，若 $PA \perp \alpha$ 于 A ， $PB \perp \beta$ 于 B ，平面 PAB 交 l 于 E ，则 $\angle AEB$ 为二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角， $\angle AEB + \angle APB = 180^\circ$ 。若二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角的大小为 θ ，其两个面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，则 $|\cos\theta| = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$.



(4) 求平面与平面的夹角

平面与平面相交，形成四个二面角，把这四个二面角中不大于 90° 的二面角称为平面 α 与平面 β 的夹角 $\cos\theta = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$.



【编注】对比辨析——三类空间角的向量求法（旧知识：本章 1.2.1、1.2.3）：

对比项	旧知识：异面直线所成角与线面角	新知识：二面角
角的范围	异面直线角 $(0^\circ, 90^\circ]$ ；线面角 $[0^\circ, 90^\circ]$	$[0^\circ, 180^\circ]$
几何求法	平移共起点；斜线及其在平面内的射影所成角	过棱上一点在两个半平面内作棱的垂线得平面角
向量公式	异面角取两方向向量夹角余弦的绝对值；线面角取方向向量与法向量夹角余弦的绝对值为其正弦值	二面角等于或互补于两法向量的夹角，须结合图形取舍

对比项	旧知识：异面直线所成角与线面角	新知识：二面角
易混点	——	线面角用正弦、其余角用余弦；二面角与法向量夹角“相等或互补”未判即写是最常见失分点

1.2.4-2. （进）面积射影定理

【编注】二级结论：原图形与其在平面内射影的面积比等于图形所在平面与该平面所成角（二面角）的余弦；常用于求无棱二面角，解题需先证后用。

(1) 射影面积法求二面角 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$

(2) (1) 方法：公式 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$ ，射影

面就是指一个平面在另一个平面上的投影；原面就是指第一个平面，角 α 为射影面与原面所成的二面角的平面角。这个方法对于无棱二面角的求解很简便。

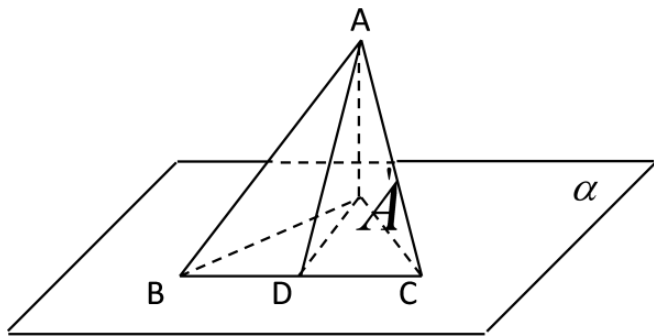
(3) (2) 以多边形为三角形为例证明，其它情形可自证。

(4) 证明：如图，平面 β 内的 $\triangle ABC$ 在平面 α 的射影为 $\triangle A'BC$ ，作 $AD \perp BC$ 于 D ，连结 AD ： $\because$

$AA' \perp \alpha$ 于 A' ， $D \in \alpha$ ， $\therefore AD$ 在 α 内的射影为 $A'D$ 。又 $\because AD \perp BC$ ， $BC \subset \alpha$ ， $\therefore A'D \perp BC$ （三垂线定理的逆定理）。 $\therefore \angle ADA'$ 为二面角

$\alpha-BC-\beta$ 的平面角。设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'BC$ 的面积分别为 S 和 S' ， $\angle ADA' = \theta$ ，则 $S = \frac{1}{2}BC \cdot AD$ ，

$S' = \frac{1}{2}BC \cdot A'D$ 。 $\therefore \cos\theta = \frac{A'D}{AD} = \frac{\frac{1}{2}BC \cdot A'D}{\frac{1}{2}BC \cdot AD} = \frac{S'}{S}$ 。



(5) 投影面积法——面积比(三垂线法进阶)

(6) 将 $\cos\theta = \text{边之比} = \text{面积之比}$, 从一维到二维, 可多角度求出两面积, 最后求解

(7) 如图 $\triangle ABC$ 在平面 α 上的投影为 $\triangle A_1BC$, 则平面 α 与平面 ABC 的夹角余弦值 $\cos\theta =$

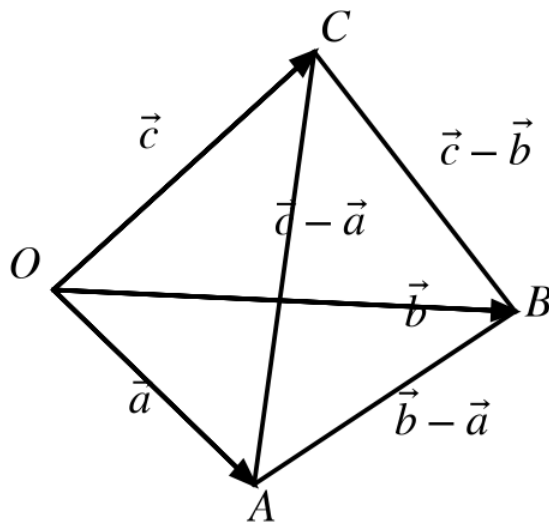
$$\frac{S_{\triangle A_1BC}}{S_{\triangle ABC}} \text{ 即 } \cos\theta = \frac{S_{\text{投影}}}{S_{\text{原}}}$$

1.2.4-3. (进) 空间余弦定理

【编注】三面角中的余弦关系: 一面角(线线角)与对面二面角的余弦可互求; 是二面角与线线角综合问题的快算工具, 解答题建议先证后用。

(1) 【定理】设三面角 $O-ABC$ 中, 面角 $\alpha = \angle BOC$, $\beta = \angle COA$, $\gamma = \angle AOB$; 沿棱 OA 、 OB 、 OC 的二面角 $B-OA-C$ 、 $C-OB-A$ 、 $A-OC-B$ 分别记为 A 、 B 、 C , 则 $\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta \cdot \cos C$ 等价地, 也可写成 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$

【证明: 向量投影法】取 OA , OB , OC 方向上的单位向量分别为 a , b , c , 则 $a \cdot b = \cos\gamma$, $b \cdot c = \cos\alpha$, $c \cdot a = \cos\beta$ 在垂直于 OC 的截面内, 向量 $a - (a \cdot c)c$ 与 $b - (b \cdot c)c$ 分别是 OA , OB 在该截面内的投影, 它们的夹角就是棱 OC 处的二面角 C 。于是 $\cos C = \frac{(a - (a \cdot c)c) \cdot (b - (b \cdot c)c)}{|a - (a \cdot c)c| \cdot |b - (b \cdot c)c|}$ 代入 a , b , c 都是单位向量, 且 $a \cdot c = \cos\beta$, $b \cdot c = \cos\alpha$, 可得 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$ 移项即得空间余弦定理。



(2) 直二面角下的常用退化结论

【常用结论】由空间余弦定理 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$, 当 $C = 90^\circ$ 时, $\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta$ (即棱 OC 处的二面角为直角。)

1.2.4-4. (进) 空间正弦定理

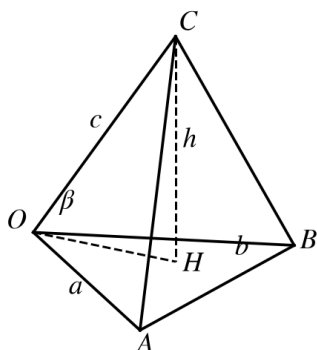
【编注】三面角中各面角正弦与对面二面角正弦成比例; 与空间余弦定理(条目36)配套, 用于三面角内角与二面角的互求。

(1) 【定理】在同一三面角记号下, 有 $\frac{\sin A}{\sin\alpha} = \frac{\sin B}{\sin\beta} = \frac{\sin C}{\sin\gamma}$ 等价地, 也可写成 $\frac{\sin\alpha}{\sin A} = \frac{\sin\beta}{\sin B} = \frac{\sin\gamma}{\sin C}$

【证明】(二次投影法) 设 $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$, 三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 V 。先以 $\triangle OAB$ 为底面, 则 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab \sin\gamma$ 。记点 C 到平面 OAB 的距离为 h 。把线段 OC 在垂直于 OA 的方向上作分解, 则 OC 在“垂直 OA 的截面”内的投影长为 $c \sin\beta$; 而在这个截面内, 平面 OAB 与平面 OAC 的夹角正是棱 OA 处的二面角 A , 所以该投影再向平面 OAB 的法向方向投影, 便得 $h = c \sin\beta \sin A$ 。从而 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle OAB}h = \frac{1}{6}abc \sin\beta \sin\gamma \sin A$ 。同理, 若分别以 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCA$ 为底面, 可得 $V = \frac{1}{6}abc \sin\gamma \sin\alpha \sin B$, $V = \frac{1}{6}abc \sin\alpha \sin\beta \sin C$ 。由于它们表示的是同一个三棱锥的体积, 故

$$\sin \beta \sin \gamma \sin A = \sin \gamma \sin \alpha \sin B =$$

$\sin \alpha \sin \beta \sin C$ 。再同时除以 $\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$ ，便得到 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ 。证毕。



(2) 【拓展】由空间正弦定理 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ ，当 $C = 90^\circ$ 时， $\sin B = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$ ， $\sin A = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$ 。直线 OC 与平面 OAB 所成角的正弦为 $\sin \alpha \cdot \sin B = \sin \beta \cdot \sin A = \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \gamma}$ （可用二次投影法+空间正弦定理证明）。

1.2.5 空间中的距离

1.2.5-1. (基) 距离

【编注】点线距、点面距、线面距与面面距四类公式汇总，核心工具是投影与法向量；线面距、面面距先转化为点面距再计算（用条目28定义法向量）。

(1) 点到直线的距离

已知直线 l 的单位方向向量为 $\vec{u}$ ， A 是直线 l 上的定点， P 是直线 l 外一点，点 P 到直线 l 的距离为 $\sqrt{AP^2 - (\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u})^2}$ 。

(2) 两条平行直线之间的距离

求两条平行直线 l, m 之间的距离，可在其中一条直线 l 上任取一点 P ，则两条平行直线间的距离就等于 P 到直线 m 的距离。

(3) 求点面距

① 求出该平面的一个法向量；② 找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量；③ 求出法向量与斜线段向量的数量积的绝对值再除以法向量的模，即可求出点到平面的距离。

即：点 A 到平面 α 的距离 $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

(4) 线面距、面面距均可转化为点面距离，用求点面距的方法进行求解

直线 a 与平面 α 之间的距离： $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in a, B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。
两平行平面 α, β 之间的距离： $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in \alpha, B \in \beta$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

1.2.5-2. (进) 正四面体的定义与常用结论

【编注】正四面体的高、面积、体积、角与切接球结论全集：外接球与内切球半径比 3:1 是快算关键，“四心合一”是识别载体的重要特征。
四面体：立体几何中最简单的多面体，也叫立体几何的基本体，很重要

正四面体：由四个全等正三角形围成的空间封闭图形，所有棱长都相等．正四面体是最简单的正多面体，又是特殊的正三棱锥．若正四面体的棱长为 a ，有以下常用结论：

(1) 高 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ ，表面积 $S = \sqrt{3}a^2$ ，体积 $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ ．

(2) 记相邻两个面的二面角为 α ，则 $\cos\alpha = \frac{1}{3}$ ($\alpha \approx 70.5^\circ$)．记侧棱与底面的夹角为 β ．则 $\cos\beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ($\beta \approx 54.7^\circ$)．

(3) 正四面体外接球和内切球的球心重合，且球心在高对应的线段上，它是高对应的线段靠近底面的四等分点，球心到顶点的距离为外接球的半径 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ ，球心到底面的距离为内切球的半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$ ， $R:r=3:1$ ．

(4) 顶点在底面的射影是底面三角形的中心（四心合一：内心外心重心垂心）．

(5) 对棱垂直，且对棱中点连线为对棱公垂线，距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，三对对棱公垂线交于一点，此点为正四面体外接球（或内切球）球心

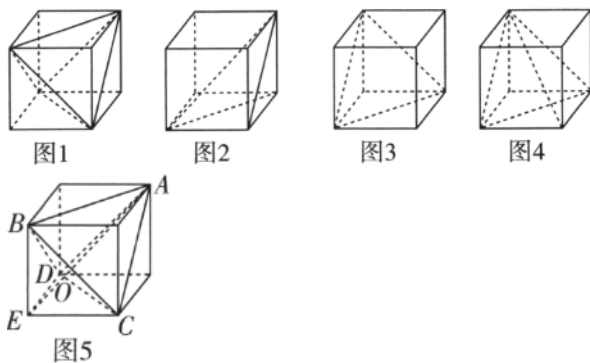
1.2.5-3. (进) 正方体中切割出的四面体

【编注】正方体八个顶点任取四个所得四面体的分类背景：正四面体、鳖臑、墙角体与共底情形；体积比与鳖臑外接球球心位置是常用结论．

在正方体的8个顶点中任取4个，可组成的四面体有以下四种：

(1) 图1：每个面都是正三角形的正四面体，此正四面体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{3}$ （去掉正方体四个墙角体即可）

(2) 图2（长方体）：每个面都是直角三角形的四面体，也叫鳖**biē**（甲鱼）臑**nào**（动物前肢），长得像王八前肢所以有这个名字，鳖臑的外接球球心位于最长边的中点（不共面的四点确定球面，直角三角形斜边中线=斜边一半），且鳖臑的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ ．



(3) 图3（长方体）图4：有三个面为直角的四面体，图3也被称为墙角体，此墙角体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ ．

(4) 特别地图5：把图1图3放在一起来看，可得共底面的正四面体 $A-BCD$ 和正三棱锥 $E-BCD$ ，如图，它们的高之比为2:1，且它们的高均在正方体对角线 AE 上，把体对角线的长分为2:1的两部分，即 $AO:OE=2:1$ （ O 为 AE 与平面 BCD 的交点）．

1.2.5-4. (进) 球与截面的性质

【编注】球的截面必为圆，半径与球半径、球心到截面距离满足勾股关系；是球截面问题与球中距离问题的基础公式．

球截面性质：平面截球所得截面为圆；若球半径、球心到截平面的距离、截面圆半径分别为 R 、 d 、 r ，则 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ ．

1.2.5-5. (进) 内切球

【编注】定义：与简单多面体各面或其延展部分都相切且在多面体内部的球；求其半径的常用方法是等体积法与特殊截面法．

如果一个球与简单多面体的各面或其延展部分都相切，且此球在多面体的内部，则称这个球为此多面体的内切球．

【编注】对比辨析——外接球与内切球（均为本章1.2.5球类模型知识，外接球公式族见条目43至47）：

对比项	旧知识：外接球	新知识：内切球
-----	---------	---------

对比项	旧知识：外接球	新知识：内切球
位置关系	球在几何体外，各顶点在球面上	球在多面体内部，与各面（或其延展部分）相切
半径特征	球心到各顶点的距离都相等	球心到各面的距离都相等
常用求法	补形法、轴截面法与公式族（条目43至47）	等体积法、轴截面内切圆法（参条目45）
正四面体中	球心到顶点距离为高的四分之三	球心到底面距离为高的四分之一，半径比3:1（条目39）
易混点	——	外接球找“到各顶点距离相等”、内切球找“到各面距离相等”；正四面体半径比3:1勿写倒

1.2.5-6. （进）长方体的外接球半径公式

【编注】外接球直径等于长方体的体对角线，是墙角模型与补形法求外接球的基础公式；正方体为其特例。

设长方体的长、宽、高为 a, b, c ，正方体可以视为特殊的长方体，则其外接球的半径为 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

1.2.5-7. （进）直棱柱与圆柱的外接球半径公式

【编注】“汉堡模型”的核心公式：球心在上下底面外心（圆心）连线的中点；圆柱可视为底

面为圆的直棱柱，公式相同。

设三棱柱的高为 h ，底面外接圆半径为 r ，则该三棱柱的外接球半径为 $R = \sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2}$

1.2.5-8. （进）圆锥的内切球半径

【编注】圆锥的内切球半径等于其最大轴截面三角形的内切圆半径，可用截面法或公式法求；与三角形内切圆 $r=2S/C$ 类比同源。

- （1）截面法：在圆锥中，内切球半径 R 等于其最大轴截面三角形的内切圆半径。
- （2）公式法：底面圆半径为 r ，圆锥的高为 h ，内切球半径 $R = \frac{r \cdot h}{\sqrt{h^2+r^2}+r}$ 或 $R = \frac{2S}{C}$ （ S, C 为圆锥轴截面三角形的面积和周长）

1.2.5-9. （进）与二面角相关的三棱锥外接球半径公式

【编注】两相交面上的三角形外接圆半径、公共棱长与二面角共同决定外接球半径；折叠与拼接型外接球问题的通用公式族。

（1）直二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为直角，即平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ，则 $R = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - \frac{1}{4}m^2}$ （其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长）

（2）全等二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ，则 $R = \sqrt{r^2 + \left(r^2 - \frac{1}{4}m^2\right) \tan^2 \frac{\theta}{2}}$ （当两个三角形外接圆半径相等时， r 为三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长）

（3）一般二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ， $R = \sqrt{\frac{r_1^2+r_2^2-\frac{1}{4}m^2(1+\cos^2\theta)-2\sqrt{\left(r_1^2-\frac{1}{4}m^2\right)\left(r_2^2-\frac{1}{4}m^2\right)}\cos\theta}{\sin^2\theta}}$ ，（其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长）



(4) **使用范围**: 两个全等三角形或等腰三角形拼在一起, 或菱形折叠.

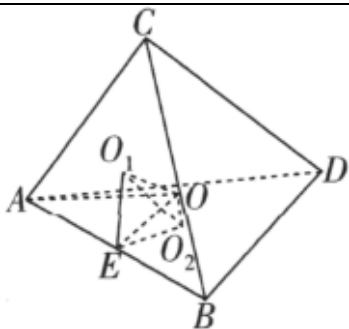
(5) **推导过程**: 两个全等的三角形或者等腰拼在一起, 或者菱形折叠, 设折叠的二面角 $\angle A'EC = \alpha$, $CE = A'E = h$. 如图, 作左图的二面角剖面图如右图: H_1 和 H_2 分别为 $\triangle BCD$, $\triangle A'BD$ 外心, $CH_1 = r = \frac{BD}{2\sin\angle BCD}$, $EH_1 = h - r$, $OH_1 = (h - r)\tan\frac{\alpha}{2}$ 故 $R^2 = OC^2 = OH_1^2 + CH_1^2 = r^2 + (h - r)^2\tan^2\frac{\alpha}{2}$. 公式: $R^2 = r^2 + (h - r)^2\tan^2\frac{\alpha}{2}$

1.2.5-10. (进) 双外心模型的外接球半径公式

【编注】补形法之外的通用途径: 由相邻两面的外心与公共棱中点的几何关系求外接球半径; 适用面广于补形法(补形失败时的兜底模型).

如图所示, 点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心, 点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心, 点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心, 点 E 为 AB 的中点, 则四面体 $ABCD$ 的外接球半径 R 满足以下关系: $R^2 =$

$$\frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos\angle O_1EO_2}{\sin^2\angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}.$$



证明 因为点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心, 点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心, 点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心, 点 E 为 AB 的中点, 所以点 O, O_1, O_2, E 都在线段 AB 的中垂面上. 因为 $\angle OO_1E = \angle OO_2E = 90^\circ$, 所以 O, O_1, O_2, E 四点共圆, 且 OE 为直径, 所以 $\frac{O_1O_2}{\sin\angle O_1EO_2} = OE$ (在 $\triangle O_1O_2E$

中使用正弦定理). 因为 $O_1O_2^2 = EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos\angle O_1EO_2$ (在 $\triangle O_1O_2E$ 中使用余弦定理), 所以 $OE^2 = \frac{O_1O_2^2}{\sin^2\angle O_1EO_2} = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos\angle O_1EO_2}{\sin^2\angle O_1EO_2}$, 在 $OA^2 = OE^2 +$

AE^2 (在 $\triangle AEO$ 中使用勾股定理), 且 $R = OA$ 以及 $AE = \frac{AB}{2}$, 所以 $R^2 = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos\angle O_1EO_2}{\sin^2\angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}$.

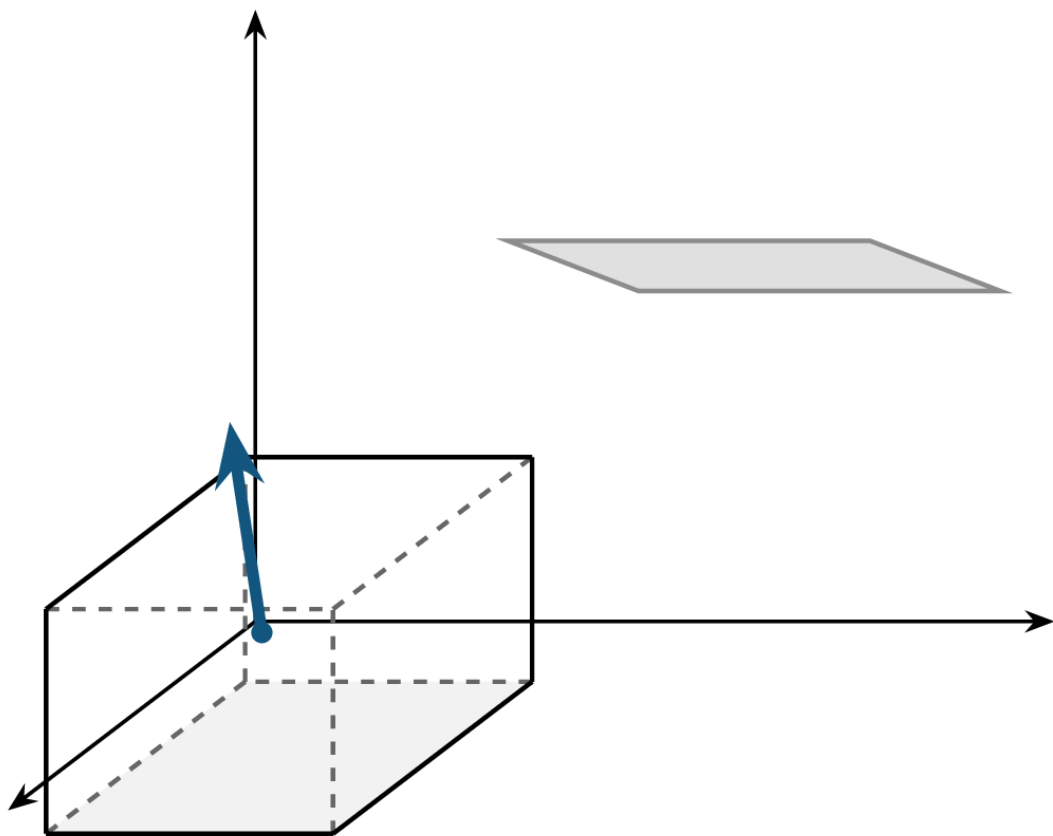
羿郭工作室
人教 B 版选必 1

第 1 章

第 1 章 空间向量与立体几何

讲 练

本章部分：衔接→知识清单→讲练



统计：讲练 140 题：简单 21 | 中档 104 | 难 15

【编注】本部分为第 1 章讲练，共 140 题（简单 21、中档 104、难 15）——简单保 60%，加中档保 80%，难档冲 100%。

人教 B 版选必 1 第 1 章 空间向量与立体几何·讲练件（140 题）

全件 140 题：简单 21 | 中档 104 | 难 15

节名	题量	简单/中档/难	题型组数
1.1.1 空间向量及其运算	10	简单 6/中档 4/难 0	9
1.1.2 空间向量基本定理	4	简单 2/中档 2/难 0	3
1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系	10	简单 3/中档 7/难 0	7
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量	9	简单 2/中档 6/难 1	6
1.2.2 空间中的平面与空间向量	7	简单 2/中档 5/难 0	5
1.2.3 直线与平面的夹角	8	简单 1/中档 6/难 1	7
1.2.4 二面角	13	简单 0/中档 13/难 0	12
1.2.5 空间中的距离	79	简单 5/中档 61/难 13	69
合计	140	简单 21/中档 104/难 15	118

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

本节 10 题：简单 6 | 中档 4 | 难 0 提分线：简单→保 60% | 中档→保 80%

1.1.1.1 知识讲解 | 空间向量及其运算

1.1.1-1. (基) 空间向量

【编注】与必修 2 平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为 0，是概念题易错点。

(1) 定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

(2) 长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

【编注】对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修 2 第 6 章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量	新知识：空间向量
研究范围	同一平面内（二维）	空间中（三维），平面情形为其特例
定义	具有大小	具有大小和方向的量，含义

义	小和方向的量	一致
加减、数乘与数量积	三角形 / 平行四边形法则与运算律	法则与运算律完全一致，直接迁移
共线与共面	共线向量定理刻画平面内位置关系	共线定理（条目 5）与共面向量定理（条目 9）并用，刻画空间位置关系
易混点	——	任意两个空间向量必共面，但“不共线”的两向量只张成一张平面，不能作空间基底（须三个不共面，条目 10）

1.1.1-2. (基) 空间向量的表示

【编注】字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区

分，避免混淆。

- (1) 字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ ，表示。
- (2) 几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模。即若向量 a 的起点是 A ，终点是 B ，则向量 $\vec{a}$ 也可以记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

1.1.1-3. (基) 几类特殊向量

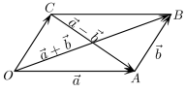
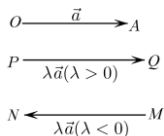
【编注】概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔接条目5）。

特殊向量	定义
零向量	长度为0的向量叫做零向量，记为0
单位向量	模为1的向量叫做单位向量
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的相反向量，记为 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	若表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合，那么这些向量叫做共线向量或平行向量；规定：零向量与任意向量平行。即对任意向量 $\vec{a}$ ，都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$
相等向量	方向相同且模相等的向量

1.1.1-4. (基) 空间向量的线性运算

【编注】全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目9与10。

空间向量的线性运算

加法	$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{OB}\end{aligned}$	
减法	$\begin{aligned}\vec{a} - \vec{b} &= \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} \\ &= \overrightarrow{BA}\end{aligned}$	
数乘运算	当 $\lambda > 0$ 时， $\lambda \vec{a} = \lambda \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{PQ}$	
	当 $\lambda < 0$ 时， $\lambda \vec{a} = \lambda \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{MN}$	
	当 $\lambda = 0$ 时， $\lambda \vec{a} = \vec{0}$	

运算律

交换律	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
结合律	$\begin{aligned}(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} &= \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}), \\ \lambda(\mu \vec{a}) &= (\lambda \mu) \vec{a}\end{aligned}$
分配律	$\begin{aligned}(\lambda + \mu) \vec{a} &= \lambda \vec{a} + \mu \vec{a}, \lambda(\vec{a} + \vec{b}) \\ &= \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}\end{aligned}$

1.1.1-5. (基) 空间向量共线的充要条件

【编注】证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目9共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ ， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ 。

1.1.1-6. (基) 空间向量的夹角

【编注】夹角范围（0°到180°）是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角（如异面直线所成角）与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

图示	
定义	已知两个非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 在空间任取一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 则 $\angle AOB$ 叫做向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
范围	通常规定: $0 \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq \pi$; 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$

1.1.1-7. (基) 空间向量的数量积

【编注】求空间角与距离的核心运算(支撑条目16、17、34); 注意数量积不满足结合律, 零向量与任意向量的数量积为0.

(1) 定义: 已知两个非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 则向量 $\vec{b}$ 的模长与 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的投影的乘积叫做 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的数量积, 记作 $\vec{a} \cdot \vec{b}$. 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

【微提醒】零向量与任意向量的数量积为0.

(2) 由数量积的定义, 可以得到: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = \vec{a}^2$.

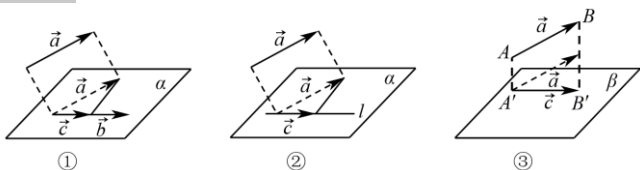
1.1.1-8. (基) 投影向量

【编注】数量积几何意义的载体, 条目33三余弦定理与条目38点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量、投影长度是数量.

(1) 在空间, 向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影:

如图①, 先将它们平移到同一平面 α 内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$, $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量.

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②.



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影:

如图③, 分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线, 垂足分别为 A' , B' , 得到向量 $\overrightarrow{A'B'}$, 向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量.

1.1.1-9. (基) 空间向量共面的充要条件

【编注】证四点共面、线共面的标准工具; 易错点: 定理前提是 p 与 a 、 b 不共线, 此前提不可漏, 且实数对存在唯一.

(1) 共面向量: 平行于同一平面的向量, 叫做共面向量.

(2) 空间向量共面的充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

1.1.1.2 空间向量的概念辨析

1 题: -1

【编注】题型通式: 题干围绕空间向量的模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列若干说法要求辨误时, 判归本题型. 第一步逐条对照定义核验每个说法; 再对存疑条目举反例(模相等而方向不同、单位向量方向各异等); 最后排除错误项定答案.

1.1.1.2-1. (简单) 下列说法正确的是()

A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$; B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$; C. 零向量是没有方向的向量; D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

【答案】

B

【知识点】

1.1.1 向量的模、零向量与单位向量、相等向量、相反向量

【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

【详解】解: 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量,则它们的和为零向量,B对;
零向量的方向是任意的,C错;
两个单位向量只是模都为1,方向不一定相同,
D错.故选:B.

1.1.1.3 空间向量的线性运算

1题:-2

【编注】题型通式:题干在几何体中给出若干已知向量、要求用它们表示指定向量时,判归本题型。第一步为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链;再把链中各段用相等或共线的已知向量替换;最后合并化简得表达式。

1.1.1.3-2.(简单)在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,若 $\vec{CA}=\vec{a}, \vec{CB}=\vec{b}, \vec{CC_1}=\vec{c}$,则

$\vec{A_1B}=\underline{\hspace{2cm}}$.(用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

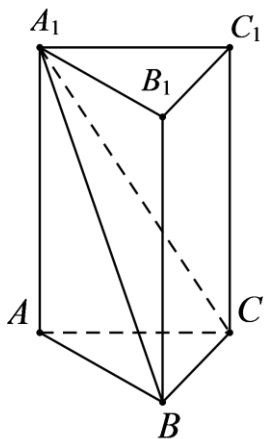
【答案】 $\vec{b}-\vec{a}-\vec{c}$

【知识点】

1.1.1 棱柱的结构特征和分类、空间向量加减运算的几何表示

【分析】连接 CA_1 ,根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\vec{A_1B}=\vec{CB}-\vec{CA}-\vec{CC_1}$,结合已知即可求表达式。

【详解】连接 CA_1 ,则 $\vec{A_1B}=\vec{CB}-\vec{CA_1}=\vec{CB}-\vec{CA}-\vec{CC_1}=\vec{b}-\vec{a}-\vec{c}$.



故答案为: $\vec{b}-\vec{a}-\vec{c}$

1.1.1.4 用基底表示向量

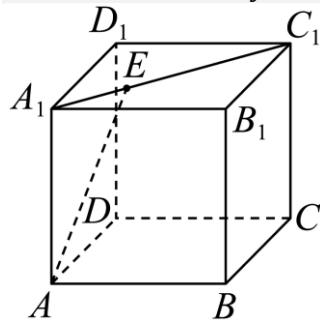
1题:-3

【编注】题型通式:题干指定三个不共面的向

量作基底、要求把目标向量写成基底的线性组合并求系数时,判归本题型。第一步把目标向量沿几何路径分解到基向量方向;再把各段按比例关系代入基底;最后比较等式两边系数求出待定值。

1.1.1.4-3.(简单)已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{A_1E}=\frac{1}{4}\vec{A_1C_1}$,若 $\vec{AE}=x\vec{AA_1}+y(\vec{AB}+\vec{AD})$,

则 $x=\underline{\hspace{2cm}}, y=\underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】

$1, \frac{1}{4}$

【知识点】

1.1.1 空间向量的加减运算、空间向量的数乘运算、用空间基底表示向量

【分析】结合空间向量的线性运算列方程,由此求得 x, y 的值。

【详解】 $\vec{AE}=\vec{AA_1}+\vec{A_1E}=\vec{AA_1}+\frac{1}{4}\vec{A_1C_1}=\vec{AA_1}+\frac{1}{4}(\vec{AB}+\vec{AD})$,所以 $x=1, y=\frac{1}{4}$.故答案为: $1, \frac{1}{4}$

1.1.1.5 共面向量的判定

1题:-4

【编注】题型通式:题干给出 $p=xa+yb$ 或 $MP=xMA+yMB$ 一类线性表示与"共面"结论的互推说法判断时,判归本题型。第一步核对充要条件的前提(两向量不共线或三点不共线)是否齐备;再对缺前提的说法举共线反例排除;最后汇总正确序号定选项。

1.1.1.5-4.(简单)有下列说法:

①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P , M , A , B 共面; ④若 P , M , A , B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$. 其中正确的是 ()

A. ①②③④; B. ①③④; C. ①③; D. ②④

【答案】

C

【知识点】

1.1.1 判定空间向量共面

【分析】利用空间向量共面定理逐一判断即可.

【详解】若 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面,

若 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面, ①对;

同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选:

C.

1.1.1.6 数量积的概念与运算律

1 题: -5

【编注】题型通式: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型. 第一步按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 逐式展开核验; 再警惕向量无除法、数量积无结合律等误用; 最后汇总正确式定选项.

1.1.1.6-5. (简单) 设 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$; C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$; D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

【答案】

AD

【知识点】

1.1.1 空间向量数量积的概念辨析、求空间向量的数量积

【分析】根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;

【详解】解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确;

对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误;

对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误;

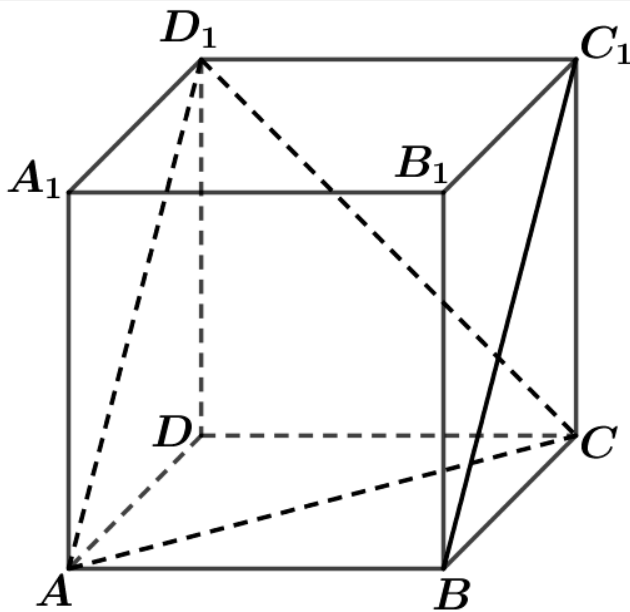
对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD

1.1.1.7 数量积求夹角与投影(非坐标法)

1 题: -6

【编注】题型通式: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型. 第一步平移向量使共起点或选不共面的三个向量作基底; 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长; 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角.

1.1.1.7-6. (中档) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\vec{BC_1}$ 与 $\vec{AC}$ 的夹角的大小.



【答案】 60°

【知识点】

1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】方法 1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围;

方法2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle$, 最后确定 $\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle$ 即可.

【详解】解: 方法1: 因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$, 所以 $\angle CAD_1$ 的大小就等于 $\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle$

因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形, 所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

方法2. 设正方体的棱长为1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle\overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC}\rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

1.1.1.8 数量积条件求参(夹角与垂直)

2题: -7~8

【编注】题型通式: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型。第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程(锐角 >0 、钝角 <0 、垂直 $=0$); 再求解并剔除使两向量共线的参数值; 最后写出参数值或取值范围。

1.1.1.8-7. (中档) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$

【知识点】

1.1.1 已知向量共线(平行)求参数、用定义求向量的数量积、向量夹角的计算

【分析】根据 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 得到方程组 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ 无解, 即可得到答案.

【详解】由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$,

因为向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos\langle\vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b}\rangle < 0$ 且 $\cos\langle\vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b}\rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 即 $\lambda\vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda\vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$,

若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 可得 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$, 此时方程组无解, 所以不存在实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

1.1.1.8-8. (简单) 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$, $\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = 135^\circ$, $\vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$

【知识点】

1.1.1 用定义求向量的数量积、垂直关系的向量表示

【分析】根据题意 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 得到 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 从而可求出 λ 的值.

【详解】由 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 得 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 即 $\vec{a}^2 + (\lambda + 1) \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda\vec{b}^2 = 0$, 即 $|\vec{a}|^2 + (\lambda + 1) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle + \lambda|\vec{b}|^2 = 0$, 所以 $18 + (\lambda + 1) \times 3\sqrt{2} \times 4 \times \cos 135^\circ + 16\lambda = 0$, 即 $4\lambda + 6 = 0$, $\therefore \lambda = -\frac{3}{2}$. 故答案为: $-\frac{3}{2}$.

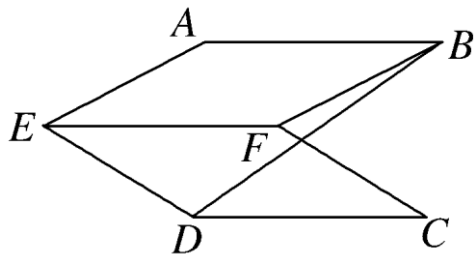
1.1.1.9 数量积求距离(展开法)

1题: -9

【编注】题型通式: 题干在含二面角的拼接图形中求两点间距离时, 判归本题型。第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链; 再对模长平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角(端点处两垂线段的夹角由二面角决定, 注意取 45° 还是 135°); 最后开方得距离.

1.1.1.9-9. (中档) 如图, 在大小为 45° 的二面

角A-EF-D中, 四边形ABFE, CDEF都是边长为1的正方形, 则B, D两点间的距离是()



A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 1; D. $\sqrt{3-\sqrt{2}}$

【答案】

D

【知识点】

1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】由 $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案

【详解】 $\because \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}, \therefore |\overrightarrow{DB}|^2 = |\overrightarrow{BF}|^2 + |\overrightarrow{FE}|^2 + |\overrightarrow{ED}|^2 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{FE} + 2\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{ED} + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$ 故 $|\overrightarrow{DB}| = \sqrt{3-\sqrt{2}}$ 故选D

【点睛】本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础.

1.1.1.10 数量积求距离(折叠矩形)

1 题: -10

【编注】题型通式: 题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时, 判归本题型. 第一步在折后图形中过两点向折痕作垂线定出垂足; 再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开; 最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离.

1.1.1.10-10. (中档) 已知矩形ABCD中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形ABCD沿对角线AC折起, 使平面ABC与平面ACD垂直, 则 $|\overrightarrow{BD}| =$ ().

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

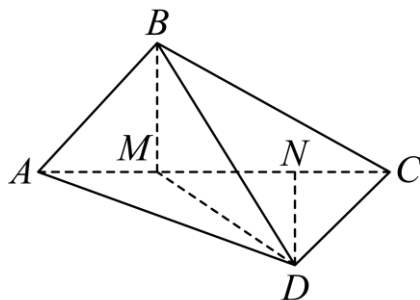
【答案】

A

【知识点】

1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】过点B, D分别向AC作垂线, 垂足分别为M, N, 由 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 平方后结合长度和垂直关系可得解.



【详解】

过点B,

D分别向AC作垂线, 垂足分别为M, N, 则可得

$AM = \frac{1}{2}, BM = \frac{\sqrt{3}}{2}, CN = \frac{1}{2}, DN = \frac{\sqrt{3}}{2}, MN = 1$.

由于 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}|^2 = (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND})^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{MN}|^2 + |\overrightarrow{ND}|^2 + 2(\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选:A.

【点睛】本题主要考查了空间向量数量积的应用, 属于基础题.

1.1.2 空间向量基本定理

本节4题：简单2 | 中档2 | 难0 提分线：简单→保60% | 中档→保80%

1.1.2.1 知识讲解 | 空间向量基本定理

1.1.2-1. (基) 空间向量基本定理

【编注】全章基底法的理论根基；易错点：作基底的三个向量必须不共面，分解式存在且唯一（与必修2平面向量基本定理类比）。

定理：如果三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，那么对任意一个空间向量 $\vec{p}$ ，存在唯一的有序实数组 (x, y, z) ，使得 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ 。其中，把 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 叫做空间的一个基底， $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都叫做基向量，空间任意三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底。

【编注】对比辨析——空间向量基本定理与平面向量基本定理（旧知识：必修2第6章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量基本定理	新知识：空间向量基本定理
基底条件	平面内两个不共线向量	空间中三个不共面向量
分解形式	存在唯一的有序实数组（两个实数）	存在唯一的有序实数组（三个实数）

对比项	旧知识：平面向量基本定理	新知识：空间向量基本定理
基底选取	平面内任意不共线向量均可	空间内任意不共面向量均可
易混点	——	“不共线”升级为“不共面”；判定三点共线用共线定理（条目5）、四点共面用共面定理（条目9），勿混用

1.1.2-2. (基) 单位正交基底与正交分解

【编注】建立空间直角坐标系（条目12）的概念准备；正交分解把斜向量化为三个两两垂直方向的和，是降维处理的常用手段。

(1) 单位正交基底

如果空间的一个基底中的三个基向量两两互相垂直，且长度都为1，那么这个基底叫做单位正交基底，常用 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 表示。

(2) 正交分解

把一个空间向量分解为三个两两垂直的向量，叫做把空间向量进行正交分解。

1.1.2.2 基底的概念辨析

1题：-1

【编注】题型通式：题干已知空间一个基底、判断选项中哪组向量还能（不能）再作基底时，判归本题型。第一步明确判据：三向量不共面即可作基底；再对每组尝试用线性运算找出共线或共面关系加以排除；最后确认找不到共面关系的组作答。

1.1.2.2-1. (简单) 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底，则下列各组中不能构成空间的一个基底的是 ()。

A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$; B. $\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}$; C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c}$; D. $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$

【答案】

D

【知识点】

1.1.2 空间向量基底概念及辨析

【分析】由于 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则可得 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 然后根据空间向量的共面定理, 一组不共面的向量构成空间的一个基底, 对选项中的向量进行判断即可

【详解】因为 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 所以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面.

对于A, B, C选项, 每组都是不共面的向量, 能构成空间的一个基底;

对于D: $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$ 满足 $3\vec{a} - 9\vec{c} = 3[(\vec{a} + 2\vec{b}) - (2\vec{b} + 3\vec{c})]$, 所以这三个向量是共面向量, 故不能构成空间的一个基底. 故选: D.

【点睛】此题考查了空间向量共面的判断与应用, 属于基础题.

1.1.2.3 共面向量定理的推论与四点共面

2题: -2~3

【编注】题型通式: 题干以 $OP = xOA + yOB + zOC$ 的形式给出空间一点、判断或证明四点共面时, 判归本题型. 第一步认准判据: P、A、B、C 共面 $\Leftrightarrow$ 表示式系数之和为 1; 再对选择项逐一验算系数和, 对证明题则构造平行四边形把相关向量转移到同一平面; 最后下结论.

1.1.2.3-2. (简单) 对空间任意一点O和不共线三点A, B, C, 能得到P, A, B, C四点共面的是 ()

A. $\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$; B. $\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$; C. $\vec{OP} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{8}\vec{OB} + \frac{1}{8}\vec{OC}$; D. $\vec{OP} = 2\vec{OA} - \vec{OB} - \vec{OC}$

【答案】

BC

【知识点】

1.1.2 空间共面向量定理的推论及应用

【分析】方法一: 根据向量共面定理可得存在唯一一组数 x, y , 使得 $\vec{PA} = x\vec{PB} + y\vec{PC}$, 可得 $\vec{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\vec{OA} + \frac{x}{x+y-1}\vec{OB} + \frac{y}{x+y-1}\vec{OC}$, 根据选项依次列方程组求解可判断.

方法二: 根据共面定理的推论可得.

【详解】方法一: 若P, A, B, C四点共面, 则存在唯一一组数 x, y , 使得 $\vec{PA} = x\vec{PB} + y\vec{PC}$, 则 $\vec{OA} - \vec{OP} = x(\vec{OB} - \vec{OP}) + y(\vec{OC} - \vec{OP})$, 整理可得 $\vec{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\vec{OA} + \frac{x}{x+y-1}\vec{OB} + \frac{y}{x+y-1}\vec{OC}$,

对A, 若 $\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$, 则
$$\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 1 \\ \frac{x}{x+y-1} = 1 \\ \frac{y}{x+y-1} = 1 \end{cases},$$

方程组无解, 不能得到P, A, B, C四点共面, 故A错误;

对B, 若 $\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$, 则

$$\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{3} \end{cases},$$
 解得 $x = -1, y = -1$, 符合, 可

以得到P, A, B, C四点共面, 故B正确;

对C, 若 $\vec{OP} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{8}\vec{OB} + \frac{1}{8}\vec{OC}$, 则

$$\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{3}{4} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{8} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{8} \end{cases},$$
 解得 $x = -\frac{1}{6}, y = -\frac{1}{6}$, 符合, 可

以得到P, A, B, C四点共面, 故C正确;

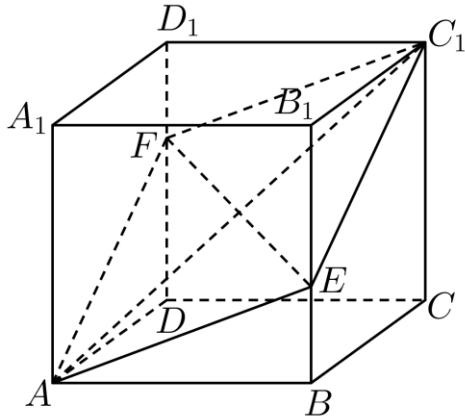
对D, 若 $\vec{OP} = 2\vec{OA} - \vec{OB} - \vec{OC}$, 则

$$\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 2 \\ \frac{x}{x+y-1} = -1 \\ \frac{y}{x+y-1} = -1 \end{cases},$$
 方程组无解, 不能得到P, A, B, C四点共面, 故D错误. 故选: BC.

方法二: 根据共面定理的推论可得, 若 P, A, B, C 四点共面, 则对于空间中任意一点 O , 有 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, 且满足 $x + y + z = 1$, 则由选项可得只有BC满足. 故选: BC.

1.1.2.3-3. (中档) 如图所示, 在平行六面体

$ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上, 且 $BE = \frac{1}{3}BB_1$, $DF = \frac{2}{3}DD_1$.



(1)证明: A, E, C_1, F 四点共面. (2)若 $\overrightarrow{EF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 求 $x + y + z$.

【答案】

(1)证明见解析

(2) $\frac{1}{3}$

【知识点】

1.1.2 空间中的点(线)共面问题、用空间基底表示向量、空间向量基本定理及其应用

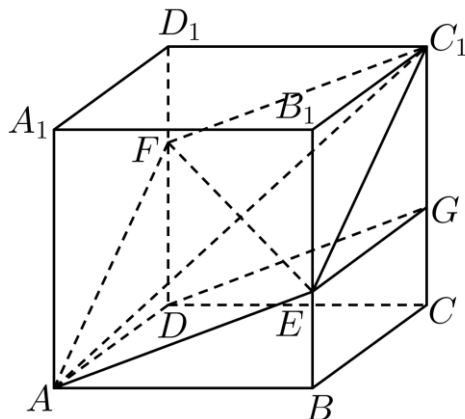
【分析】(1)在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 根据平行六面体的性质 $DG \parallel FC_1$, $AE \parallel DG$, 即可得到 $AE \parallel FC_1$, 即可得证;

(2)结合图形, 根据空间向量线性运算法则计算可得.

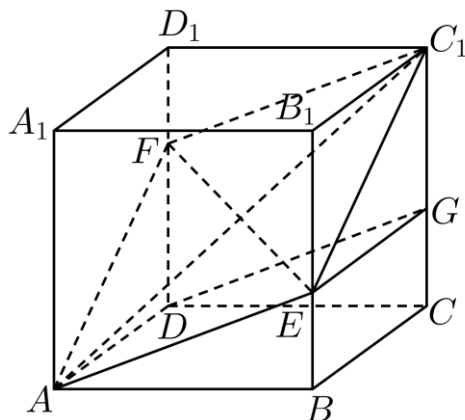
【详解】(1)证明: 在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BE = \frac{1}{3}BB_1$, $DF = \frac{2}{3}DD_1$, $CG = \frac{1}{3}CC_1$, $\therefore DF \parallel C_1G$ 且 $DF = C_1G$, $BE \parallel CG$ 且 $BE = CG$,

所以四边形 DFC_1G 为平行四边形, 四边形 $BEGC$ 为平行四边形, 所以 $DG \parallel FC_1$, $EG \parallel BC$ 且 $EG = BC$, 又 $AD \parallel BC$ 且 $AD = BC$, 所以 $EG \parallel AD$ 且 $EG =$

AD , 所以四边形 $AEGD$ 为平行四边形, 所以 $AE \parallel DG$, 所以 $AE \parallel FC_1$, $\therefore A, E, C_1, F$ 四点共面.



(2)解: 因为 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1F} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1D_1} + \overrightarrow{D_1F} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1} - \frac{1}{3}\overrightarrow{DD_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 即 $x = -1, y = 1, z = \frac{1}{3}$, $\therefore x + y + z = \frac{1}{3}$.

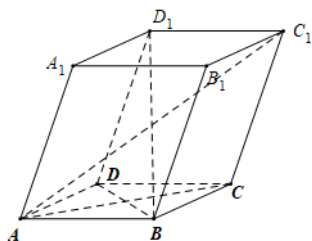


1.1.2.4 数量积的综合应用 (多选)

1 题: -4

【编注】题型通式: 题干以棱长与棱间夹角给定的平行六面体等几何体为载体、多选考查模长、垂直与夹角时, 判归本题型。第一步取同一顶点的三条棱向量为基底并算清全部基本数量积; 再把各选项涉及的向量用基底表示; 最后逐项算模长平方或数量积判定正误。

1.1.2.4-4. (中档) 如图, 一个结晶体的形状为平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中, 以顶点 A 为端点的三条棱长均为6, 且它们彼此的夹角都是 60° , 下列说法中正确的是 ()



A. $AC_1 = 6$; B. $AC_1 \perp BD$; C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 60° ; D. BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】

B

【知识点】

1.1.2 求空间向量的数量积、空间向量数量积的应用

【编注】【分析】以顶点 A 的三条棱为基底，把各选项涉及的向量用基底表示，再通过模长平方与数量积计算逐项判断各选项正误。

【详解】A选项，计算得 $AC_1 = 6\sqrt{6}$ ，所以选项A不正确；

B选项， $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$ ，所以 $AC_1 \perp BD$ ，所以选项B正确；

C选项，向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 120° ，所以选项C不正确；

D选项， BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ，所以选项D不正确。

A选项，由题意可知 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$ ，则 $\overrightarrow{AC_1}^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AA_1}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 6^2 + 6^2 + 6^2 + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ = 6^3$ ，

$\therefore AC_1 = 6\sqrt{6}$ ，所以选项A不正确；B选项， $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$ ，又 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$ ， $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} = 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 6^2 + 6 \times 6 \times \cos 60^\circ - 6^2 - 6 \times 6 \times \cos 60^\circ - 6 \times 6 \times \cos 60^\circ = 0$

$\therefore AC_1 \perp BD$ ，所以选项B正确；C选项， $\overrightarrow{B_1C} = \overrightarrow{B_1B} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}$ ， $\cos \langle \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{AA_1} \rangle = \frac{(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}) \cdot \overrightarrow{AA_1}}{|\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}| \cdot |\overrightarrow{AA_1}|} = -\frac{1}{2}$ ，

$\therefore$ 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 120° ，所以选项C不正确；D选项， $\overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$ ， $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ ，

设 BD_1 与 AC 所成角的平面角为 θ ， $\therefore \cos \theta = |\cos \langle \overrightarrow{BD_1}, \overrightarrow{AC} \rangle| = \left| \frac{\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BD_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} \right| = \left| \frac{(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})}{\sqrt{(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB})^2} \cdot \sqrt{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})^2}} \right| = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ，所以选项D不正

确.故选：B

【点睛】关键点点睛：解答本题的关键是把几何的问题和向量联系起来，转化为向量的问题，提高解题效率，优化解题.把线段长度的计算，转化为向量的模的计算；把垂直证明转化为向量数量积为零；把异面直线所成的角转化为向量的夹角计算。

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系

系

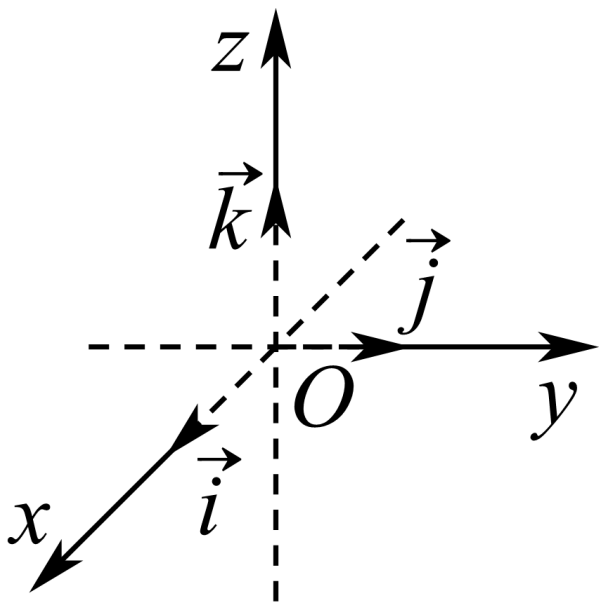
本节 10 题：简单 3 | 中档 7 | 难 0 提分线：简单→保 60% | 中档→保 80%

1.1.3.1 知识讲解 | 空间向量的坐标与空间直角坐标系

1.1.3-1. (基) 空间直角坐标系

【编注】坐标法的起点，建系是向量法解立体几何的第一步；建系后按条目 15 读坐标、入条目 16 做运算。

在空间选定一点 O 和一个单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 。以点 O 为原点，分别以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的方向为正方向、以它们的长为单位长度建立三条数轴： x 轴、 y 轴、 z 轴，它们都叫做坐标轴。这时就建立了一个空间直角坐标系 $Oxyz$ ， O 叫做原点， $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 都叫做坐标向量，通过每两条坐标轴的平面叫做坐标平面，分别称为 Oxy 平面， Oyz 平面， Ozx 平面，它们把空间分成八个部分。



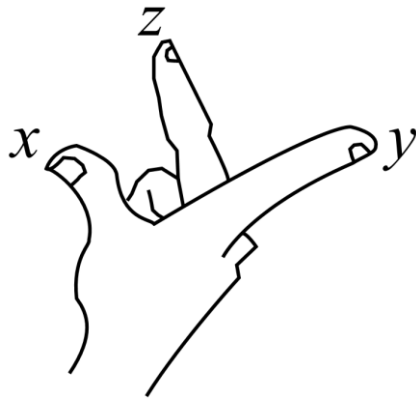
1.1.3-2. (基) 画法：画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时，一般使 $\angle xOy = 135^\circ$ 或 45° ， $\angle yOz = 90^\circ$ 。

【编注】规范画系保证坐标读数与图形直观一致；常规画 $\angle xOy$ 为 45° 或 135° 、 $\angle yOz$ 为 90° 。

1.1.3-3. (基) 右手直角坐标系的定义

【编注】判定三坐标轴正方向的规则：建系后

用右手系自检，防止三条轴的正方向整体弄反。在空间直角坐标系中，让右手拇指指向 x 轴的正方向，食指指向 y 轴的正方向，中指指向 z 轴的正方向。则称这个坐标系为右手直角坐标系，如图所示。



1.1.3-4. (基) 空间直角坐标系中的坐标

【编注】点的坐标与向量的坐标两套读法都要熟练；点的坐标即其位置向量（条目 19）的坐标，是坐标运算（条目 16）的入口。

(1) 空间直角坐标系中点的坐标：在单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下与向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应的有序实数组 (x, y, z) ，叫做点 A 在空间直角坐标系中的坐标，记作 $A(x, y, z)$ ，其中 x 叫做点 A 的横坐标， y 叫做点 A 的纵坐标， z 叫做点 A 的竖坐标。

(2) 空间直角坐标系中向量的坐标

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，给定向量 $\vec{a}$ ，作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ 。由空间向量基本定理，存在唯一的有序实数组 (x, y, z) ，使 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 。有序实数组 (x, y, z) 叫做 $\vec{a}$ 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 之中的坐标，上式可简记作 $\vec{a} = (x, y, z)$ 。

1.1.3-5. (基) 空间向量的坐标运算

【编注】坐标法的主要计算引擎（加减、数乘、数量积集中于此条）；运算前先核对两端点或两向量坐标抄写无误。

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ， $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ，则 $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$ ； $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$ ； $\lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$ ， $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$ 。

1.1.3-6. (基) 空间向量的平行、垂直及模、夹角

【编注】平行看分量成比例、垂直看数量积为0，是证明平行与垂直的坐标主路径（衔接条目22、23、26至29）；模与夹角公式常与条目18联用。

$$\text{设 } \vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3), \text{ 则 } \vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = \lambda b_1, a_2 = \lambda b_2, a_3 = \lambda b_3; \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0; |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}; \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.$$

1.1.3-7. (基) 空间两点间的距离公式

【编注】求线段长度的终点工具，进而支撑各类距离与空间角的计算；与平面内两点间距离公式同形、多一个竖坐标。

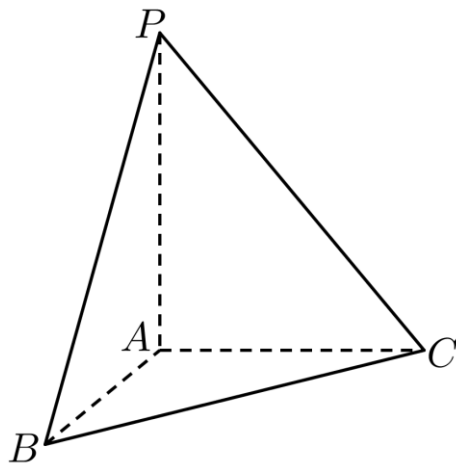
$$\text{在空间直角坐标系中, 设 } P_1(a_1, b_1, c_1), P_2(a_2, b_2, c_2), \text{ 则 } P_1, P_2 \text{ 两点间的距离 } |P_1 P_2| = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2}.$$

1.1.3.2 建立坐标系与求点的坐标

2 题: -1~2

【编注】题型通式: 题干给出两两垂直的棱(或线面)并要求建系写点坐标, 或考查点关于坐标面、坐标轴的对称点时, 判归本题型。第一步以三条两两垂直棱的公共端点为原点、棱向为轴正向建系; 再按棱长直接读出点坐标(对称点按"关于谁对称谁不变、其余坐标变号"写出); 最后中点用中点公式、线上动点用参数式写出坐标。

1.1.3.2-1. (中档) 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 若 $PA = 3, AB = 2, AC = 2$, 建立空间直角坐标系.



(1)求各顶点的坐标; (2)若点 Q 是 PC 的中点, 求点 Q 坐标; (3)若点 M 在线段 PC 上移动, 写出点 M 坐标.

【答案】

(1)建系见解析, $A(0,0,0), B(2,0,0), C(0,2,0), P(0,0,3)$;
 (2) $Q(0,1,\frac{3}{2})$;
 (3) $M(0,t,3-\frac{3}{2}t)(0 \leq t \leq 2)$.

【知识点】

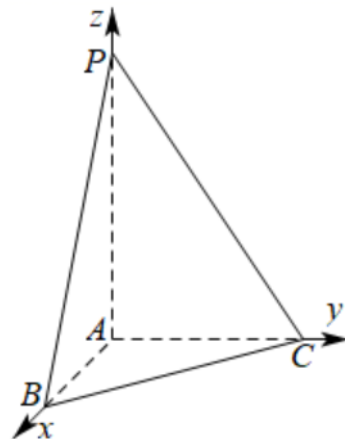
1.1.3 棱锥的结构特征和分类、求空间图形上的点的坐标、求空间两点的中点坐标

【分析】(1)根据给定三棱锥的特征建立空间直角坐标系, 写出顶点坐标作答.

(2)利用(1)的结论结合中点坐标公式计算作答.

(3)设出点 M 的纵坐标, 直接写出其坐标作答.

【详解】(1)在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 则射线 AB, AC, AP 两两垂直, 以点 A 为原点, 射线 AB, AC, AP 分别为 x, y, z 轴非负半轴建立空间直角坐标系, 如图,



所以 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $P(0,0,3)$.

(2)由(1)知, 点 Q 是 PC 中点, 则 $Q(0,1,\frac{3}{2})$.

(3)由(1)知, 点 M 在线段 PC 上移动, 则点 M 的横坐标为0, 设其纵坐标为 $t(0 \leq t \leq 2)$, 其竖坐标 z , 当 M 与 P 不重合时, $\frac{z}{3} = \frac{2-t}{2}$, $z = 3 - \frac{3}{2}t$, 当 M 与 P 重合时, $z=3$ 满足上式, 因此 $z = 3 - \frac{3}{2}t$, 所以点 $M(0, t, 3 - \frac{3}{2}t)(0 \leq t \leq 2)$.

1.1.3.2-2. (简单) 已知 $A(1,2,-1)$ 关于面 xOy

的对称点为 B , 而 B 关于 x 轴的对称点为 C ,

则 $\overrightarrow{BC}$ 等于()

A. $(0,4,2)$; B. $(-2,0,0)$; C. $(0,-4,-2)$; D. $(2,0,-2)$

【答案】

C

【知识点】

1.1.3 关于坐标轴、坐标平面、原点对称的点的坐标

【分析】根据空间中点与点的对称性, 容易求得 B, C 两点的坐标, 即可得向量 $\overrightarrow{BC}$.

【详解】因为 $A(1,2,-1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 故 $B(1,2,1)$; 又点 B 关于 x 轴的对称点为 C , 故 $C(1,-2,-1)$, 故 $\overrightarrow{BC} = (0, -4, -2)$. 故选: C.

【点睛】本题考查空间中点关于面的对称点的求解, 属基础题.

1.1.3.3 空间向量运算的坐标表示

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干给定向量的坐标、要求作和差、数乘、模长计算, 或由平行、模长条件反求向量坐标时, 判归本题型. 第一步按坐标运算法则逐项计算; 再遇平行设 λ 倍、遇模长列坐标平方和方程; 最后按同向与反向(或正负根)讨论写出全部解.

1.1.3.3-3. (简单) 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\overrightarrow{AB} =$ _____.

【答案】

$(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$; $(-2, 2, -4)$ 或 $(2, -2, 4)$

【知识点】

1.1.3 空间向量模长的坐标表示

【分析】首先求出 $\vec{a}$ 方向上的单位向量, 讨论 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向或反向分别求出对应 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标.

【详解】由题设, $\vec{a}$ 方向上的单位向量为 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$, 所以, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向, 则 $\overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (2, -2, 4)$, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 反向, 则 $\overrightarrow{AB} = -|\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (-2, 2, -4)$. 故答案为: $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$

1.1.3.4 坐标法求夹角(含负值讨论)

2 题: -4~5

【编注】题型通式: 题干给出点的坐标求两向量夹角余弦, 或已知夹角(含钝角)反求坐标参数时, 判归本题型. 第一步由点坐标写出向量坐标; 再代入 $\cos\theta = (\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}| |\vec{b}|)$ 列式或列方程; 最后按夹角的锐钝确定参数符号、取舍方程的解.

1.1.3.4-4. (中档) 已知点 $A(0,1,2)$, $B(1, -1, 3)$, $C(1, 5, -1)$.

(1)若 D 为线段 BC 的中点, 求线段 AD 的长; (2)若 $\overrightarrow{AD} = (2, a, 1)$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1$, 求 a 的值, 并求此时向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值.

【答案】

(1) $\sqrt{3}$; (2) $\frac{1}{6}$.

【知识点】

1.1.3 空间向量夹角余弦的坐标表示、空间向量数量积的应用、空间向量的坐标运算

【分析】(1)根据题意, 求得 $D(1, 2, 1)$, 得到 $\overrightarrow{AD} = (1, 1, -1)$, 结合向量的模的计算公式, 即可求解; (2)利用向量的数量积的公式, 求得 $a = 1$, 得到 $\overrightarrow{AD} = (2, 1, 1)$, 再结合空间向量的夹角公式, 即可求解.

【详解】(1)由题意,点 $B(1,-1,3)$, $C(1,5,-1)$ 且点 D 为线段 BC 的中点,可得 $D(1,2,1)$,则 $\overrightarrow{AD} = (1,1,-1)$,所以 $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$,即线段 AD 的长为 $\sqrt{3}$.

(2)由点 $A(0,1,2)$, $B(1,-1,3)$,则 $\overrightarrow{AB} = (1,-2,1)$,所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 2 - 2a + 1 = 1$,解得 $a = 1$,所以 $\overrightarrow{AD} = (2,1,1)$,则 $\cos\langle\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\rangle = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AD}|} = \frac{1}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{6}$,即向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值为 $\frac{1}{6}$.

【点睛】本题主要考查了向量的坐标表示及运算,以及空间向量的数量积和夹角公式的应用,着重考查推理与运算能力,属于基础题.

1.1.3.4-5. (中档)已知 $\vec{a} = (1,0,0)$, $\vec{b} = (0,-1,1)$,

若 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° ,则 λ 的值为()

A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm\sqrt{6}$

【答案】

B

【知识点】

1.1.3 空间向量数量积的应用

【分析】首先求出向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 的坐标,及向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的模,再利用空间向量的夹角余弦公式列方程求解即可.

【详解】 $\because \vec{a} + \lambda\vec{b} = (1, -\lambda, \lambda)$, $\vec{b} = (0, -1, 1)$,
 $\therefore (\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b} = 2\lambda$, $|\vec{a} + \lambda\vec{b}| = \sqrt{2\lambda^2 + 1}$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$,
 $\therefore \cos 120^\circ = \frac{(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b}}{|\vec{a} + \lambda\vec{b}||\vec{b}|} = \frac{2\lambda}{\sqrt{2\lambda^2 + 1} \times \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$, 可得
 $\lambda < 0$, 解得 $\lambda = -\frac{\sqrt{6}}{6}$. 故选: B.

【点睛】本题考查的知识要点: 空间向量的数量积, 空间向量的模及夹角的运算, 意在考查综合应用所学知识解答问题的能力, 属于基础题.

1.1.3.5 坐标法求距离、对称与最值

2 题: -6~7

【编注】题型通式: 题干在空间直角坐标系中求线段长、对称点坐标或动点距离的最值时, 判归本题型. 第一步写出相关点坐标(动点用参数表示); 再用两点距离公式把目标长度写

成参数的函数; 最后由二次函数配方或端点比较求最值.

1.1.3.5-6. (简单) 在空间直角坐标系中, 已知 $M(-1,0,2)$, $N(3,2,-4)$, 则 MN 的中点 P 到坐标原点 O 的距离为()

A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. 3

【答案】

A

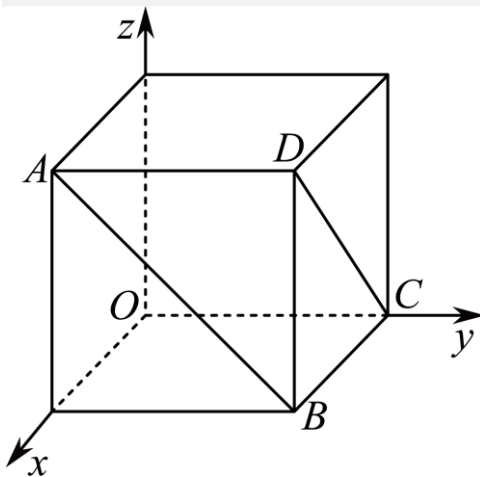
【知识点】

1.1.3 求空间中两点间的距离、求空间两点的中点坐标

【分析】利用中点坐标公式及空间中两点之间的距离公式可得解.

【详解】 $\because M(-1,0,2)$, $N(3,2,-4)$, 由中点坐标公式, 得 $P(1,1,-1)$, 所以 $|OP| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$. 故选: A

1.1.3.5-7. (中档) 如图, 以棱长为1的正方体的三条棱所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 点 P 在线段 AB 上, 点 Q 在线段 DC 上.



(1)当 $PB = 2AP$, 且点 P 关于 y 轴的对称点为 M 时, 求 $|PM|$ 的长度; (2)当点 P 是面对角线 AB 的中点, 点 Q 在面对角线 DC 上运动时, 探究 $|PQ|$ 的最小值.

【答案】

(1) $|PM| = \frac{2\sqrt{13}}{3}$; (2)最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【知识点】

1.1.3 求空间中两点间的距离、求空间图形上的点的坐标、关于坐标轴、坐标平面、原点对称的点的坐标、求空间两点的中点坐标

【分析】(1)由已知得 $P\left(1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 进而得 $M\left(-1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$, 利用两点之间的距离即可得解;
(2)由已知得 $P\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 设点 $Q(a, 1, a)$, $a \in [0, 1]$, 利用两点之间距离知 $|PQ| = \sqrt{2\left(a - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{3}{8}}$, 利用二次函数的性质即可得解.

【详解】(1)由题意知 $A(1, 0, 1), B(1, 1, 0), C(0, 1, 0), D(1, 1, 1)$ 由 $PB = 2AP$, 得 $P\left(1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 又点 P 关于 y 轴的对称点为 M , 所以 $M\left(-1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$, 利用两点之间的距离可知 $|PM| = \sqrt{2^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$.

(2)点 P 是面对角线 AB 的中点时, $\therefore P\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 点 Q 在面对角线 DC 上运动, 设点 $Q(a, 1, a)$, $a \in [0, 1]$, 则 $|PQ| = \sqrt{(a-1)^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(a - \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{2a^2 - 3a + \frac{3}{2}} = \sqrt{2\left(a - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{3}{8}}$ 所以当 $a = \frac{3}{4}$ 时, $|PQ|$ 取得最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$, 此时点 $Q\left(\frac{3}{4}, 1, \frac{3}{4}\right)$.

【点睛】方法点睛: 利用向量坐标求空间中线段长度的一般步骤:(1)建立适当的空间直角坐标系;(2)求出线段端点的坐标(或线段对应向量的坐标);(3)利用两点间的距离公式求出线段的长(或利用向量模的坐标公式求出对应向量的模).

1.1.3.6 平行与垂直的坐标判定求参

1 题: -8

【编注】题型通式: 题干所给向量的坐标含参数、并以平行或垂直为条件求参数时, 判归本题型. 第一步按“平行—对应坐标成比例(设 λ)、垂直—数量积为零”列方程; 再联立附加条件(如模长)解出参数; 最后检验并写出全部参数组合.

1.1.3.6-8. (中档) 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5)$, $\vec{b} = (3, x, y)$.

(1)若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值; (2)若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

【答案】

$$(1) x = 6, y = \frac{15}{2}$$

$$(2) \begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = \frac{116}{41} \\ y = -\frac{142}{41} \end{cases}$$

【知识点】

1.1.3 空间向量垂直的坐标表示、空间向量平行的坐标表示

【编注】【分析】(1)由 $a \parallel b$ 设 $a = \lambda b$, 按对应坐标列方程组求解; (2)由 $a \perp b$ 得数量积为零, 联立 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$ 的模长条件解方程组.

【详解】(1)由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 可得, 存在实数 λ 使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$, 即 $\begin{cases} 2 = 3\lambda \\ 4 = \lambda \cdot x \\ 5 = \lambda \cdot y \end{cases}$, 解得 $\lambda = \frac{2}{3}, x = 6, y = \frac{15}{2}$;

(2)若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $6 + 4x + 5y = 0$ ①, 由 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 则 $9 + x^2 + y^2 = 29$ ②, 两式联立解得 $\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{116}{41} \\ y = -\frac{142}{41} \end{cases}$.

1.1.3.7 新定义坐标系下的向量运算

1 题: -9

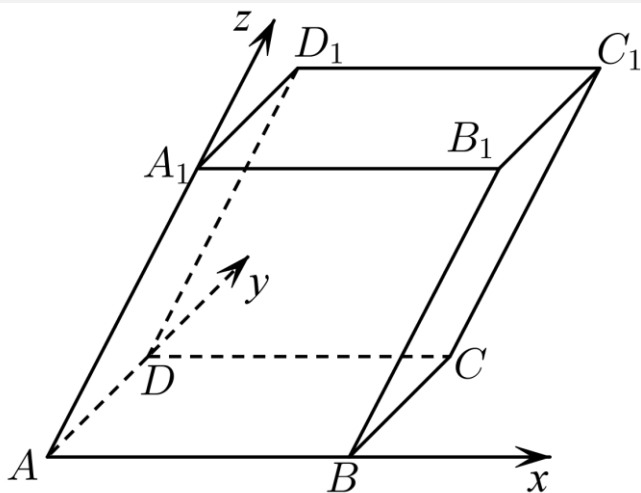
【编注】题型通式: 题干自定义新坐标系(如各轴夹角非直角的斜坐标系)并定义其坐标表示时, 判归本题型. 第一步把新坐标 $[x, y, z]$ 还原成基向量的线性组合 $xi+yj+zk$; 再按新系基向量的数量积(含轴间夹角项)展开运算; 最后类比直角坐标系的方法求解并化回新坐标作答.

1.1.3.7-9. (中档) 空间中, 两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系, 如果坐标系中有两条坐标轴不垂直, 那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系, 它任意两条数轴的夹角均为 60° , 我们将这种坐标

系称为“斜 60° 坐标系”. 我们类比空间直角坐标系, 定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴 (x 轴、 y 轴、 z 轴) 正方向的单位向量, 若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应, 称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$, 记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.

(1) 若 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标;

(2) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $AA_1 = 3$, $\angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$, 如图, 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.



①若 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EB_1}$, 求向量 $\overrightarrow{ED_1}$ 的斜 60° 坐标; ②若 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 且 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1}$, 求 $|\overrightarrow{AM}|$.

【答案】

(1) $[0, 3, 5]$
(2) ① $[-2, 2, \frac{3}{2}]$; ② 2

【知识点】

1.1.3 空间向量垂直的坐标表示、空间向量的坐标运算、空间向量数量积的应用

【分析】(1) 根据所给定义可得 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, 再根据空间向量线性运算法则计算可得;

(2) 设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 同方向的单位向量, 则 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}, \overrightarrow{AD} = 2\vec{j}, \overrightarrow{AA_1} = 3\vec{k}$,

①根据空间向量线性运算法则得到 $\overrightarrow{ED_1} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}$, 即可得解;

②依题意 $\overrightarrow{AC_1} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\overrightarrow{AM} = 2\vec{i} + t\vec{j}$ 且 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC_1} = 0$ 根据空间向量数量积的运算律得到方程, 即可求出 t , 再根据 $|\overrightarrow{AM}| = \sqrt{(2\vec{i} - 2\vec{j})^2}$ 及向量数量积的运算律计算可得;

【详解】(1) 解: 由 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 知 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = (\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) + (-\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) = 3\vec{j} + 5\vec{k}$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = [0, 3, 5]$;

(2) 解: 设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 同方向的单位向量, 则 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}, \overrightarrow{AD} = 2\vec{j}, \overrightarrow{AA_1} = 3\vec{k}$,

① $\overrightarrow{ED_1} = \overrightarrow{AD_1} - \overrightarrow{AE} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) - (\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}) = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1} = -2\vec{i} + 2\vec{j} + \frac{3}{2}\vec{k} = [-2, 2, \frac{3}{2}]$

② 由题 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, 因为 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 所以 $\overrightarrow{AM} = 2\vec{i} + t\vec{j}$, 由 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1}$ 知 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC_1} = (2\vec{i} + t\vec{j} + 3\vec{k}) \cdot (2\vec{i} + t\vec{j}) = 0 \Rightarrow 4\vec{i}^2 + 2t\vec{j}^2 + (4 + 2t)\vec{i} \cdot \vec{j} + 6\vec{k} \cdot \vec{i} + 3t\vec{k} \cdot \vec{j} = 0 \Rightarrow 4 + 2t + (4 + 2t) \cdot \frac{1}{2} + 3 + \frac{3t}{2} = 0 \Rightarrow t = -2$ 则 $|\overrightarrow{AM}| = |2\vec{i} - 2\vec{j}| = \sqrt{(2\vec{i} - 2\vec{j})^2} = \sqrt{4\vec{i}^2 + 4\vec{j}^2 - 8\vec{i} \cdot \vec{j}} = \sqrt{4 + 4 - 4} = 2$.

1.1.3.8 动点轨迹与垂直的综合 (向量法)

1 题: -10

【编注】题型通式: 题干给出动点在某平面内运动且满足垂直等向量条件、求相关线段长的范围时, 判归本题型。第一步把垂直条件转化为线面垂直 (或坐标方程) 确定动点的轨迹图形; 再在轨迹上分析目标线段的最长与最短位置; 最后算出两个端值得取值范围。

1.1.3.8-10. (中档) 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是底面 ABCD 上 (含边界) 一动点, 满足 $A_1P \perp AC_1$, 则线段 A_1P 长度的取值范围 ()

A. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}]$; B. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{3}]$; C. $[1, \sqrt{2}]$; D. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

【答案】

A

【知识点】

1.1.3 立体几何中的轨迹问题

【分析】利用线面垂直的判定定理可以证明 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 ，这样可以确定 P 的轨迹，利用平面几何的知识求出 A_1P 的最值，选出答案.

【详解】因为 $CC_1 \perp$ 底面 $ABCD$ ， $DB \subset$ 底面 $ABCD$ ，所以 $CC_1 \perp BD$ ，底面 $ABCD$ 是正方形，所以有 $CA \perp BD$ ， $CC_1 \cap CA = C$ ， $CC_1, CA \subset$ 平面 CC_1A ，因此有 $BD \perp$ 平面 CC_1A ， $AC_1 \subset$ 平面 CC_1A ，所以有 $BD \perp AC_1$ ，同理可证明出 $AC_1 \perp DA_1$ ，因为 $BD \cap DA_1 = D$ ， $BD, DA_1 \subset$ 平面 BDA_1 ，所以 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 ，所以点 P 的轨迹就是线段 BD ，所以 P 在 B 或 D 时 A_1P 最长为 $\sqrt{2}$ ，在 BD 中点时 A_1P 最短为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$. 故选：A

【点睛】本题考查了空间点的轨迹问题，考查了线面垂直的判定定理，考查了推理论证能力.

1.2 空间向量在立体几何中的应用

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

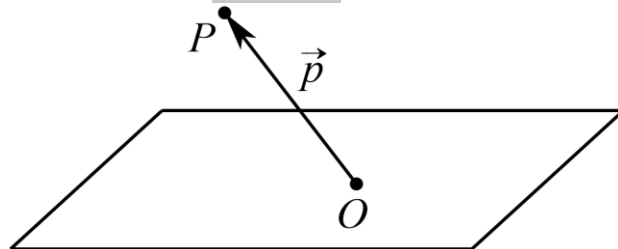
本节 9 题：简单 2 | 中档 6 | 难 1 提分线：简单 $\rightarrow$ 保 60% | 中档 $\rightarrow$ 保 80% | 难 $\rightarrow$ 冲 100%

1.2.1.1 知识讲解 | 空间中的点、直线与空间向量

1.2.1-1. (基) 点的位置向量

【编注】以定点 O 为基点统一表示点的工具；直线与平面的向量表示式（条目 21、24）均由它出发推得。

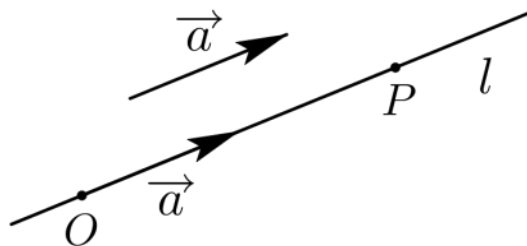
在空间中，我们取一定点 O 作为基点，那么空间中任意一点 P 就可以用向量 $\overrightarrow{OP}$ 来表示，向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为点 P 的位置向量。



1.2.1-2. (基) 直线的方向向量

【编注】直线向量法的核心对象（条目 21 至 23 及条目 34 都用它）；易错点：方向向量不唯一，相差非零倍数均可，取坐标最简者便于计算。

(1) 如图， O 是直线 l 上一点，在直线 l 上取非零向量 $\vec{a}$ ，则对于直线 l 上的任意一点 P ，由数乘向量的定义及向量共线的充要条件可知，存在实数 λ ，使得 $\overrightarrow{OP} = \lambda \vec{a}$ ，把与向量 $\vec{a}$ 平行的非零向量称为直线 l 的方向向量。



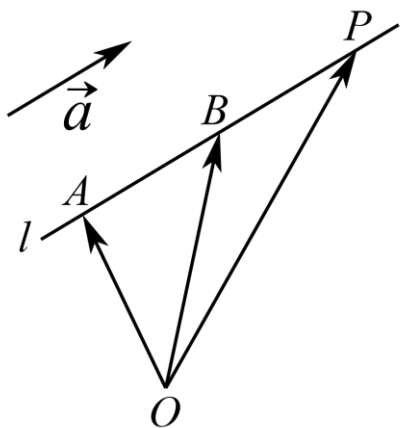
(2) 直线可以由其上一点和它的方向向量确定。

1.2.1-3. (基) 空间直线的向量表示式

【编注】把“点+方向向量”合成直线上动点的

参数形式；是处理动点、共线与求参数问题的桥梁。

取定空间中的任意一点 O ，可以得到点 P 在直线 l 上的充要条件是存在实数 t ，使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB}$ ①，取 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ，代入①式，得 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\vec{a}$ ②。①式和②式都称为空间直线的向量表示式。



1.2.1-4. (基) 直线与直线平行

【编注】证线线平行的向量判据（两方向向量共线）；书写时说明方向向量非零，防止零向量情形误判。

设 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量，则 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in R$ ，使得 $\vec{u}_1 = \lambda \vec{u}_2$ 。

1.2.1-5. (基) 直线与直线垂直

【编注】两方向向量数量积为 0 即判垂直，比几何证法直接；注意此判据不要求两直线相交。

设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ ，则 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ 。

1.2.1.2 位置关系的向量判断

1 题：-1

【编注】题型通式：题干给出直线的方向向量与平面的法向量坐标、判断线面位置关系时，判归本题型。第一步算方向向量与法向量的数量积是否为零；再按“ $\vec{a} \cdot \vec{u} = 0$ 则线面平行或线在面内、 $\vec{a} \parallel \vec{u}$ 则线面垂直、其余为斜交”分支判断；最后对照选项写结论（勿漏线在面内的情

形）。

1.2.1.2-1. (简单) 已知直线 l 的方向向量是 $\vec{a} = (3, 2, 1)$ ，平面 α 的法向量是 $\vec{u} = (-1, 2, -1)$ ，则 l 与 α 的位置关系是 ()

A. $l \perp \alpha$; B. $l // \alpha$; C. l 与 α 相交但不垂直; D. $l // \alpha$ 或 $l \subset \alpha$

【答案】

D

【知识点】

1.2.1 空间位置关系的向量证明

【分析】判断 $\vec{a}$ 与 $\vec{u}$ 的位置关系，进而可得出直线 l 与 α 的位置关系。

【详解】 $\because \vec{a} \cdot \vec{u} = -3 + 4 - 1 = 0, \therefore \vec{a} \perp \vec{u}, \therefore l // \alpha$ 或 $l \subset \alpha$. 故选：D.

【点睛】本题考查利用空间向量法判断线面位置关系，属于基础题。

1.2.1.3 用向量证明平行与垂直

2 题：-2~3

【编注】题型通式：题干要求用向量方法证明线面平行或垂直（或据垂直关系求点的坐标）时，判归本题型。第一步写出相关直线的方向向量与平面内两个不共线向量（或法向量）；再用数量积为零证垂直、用向量共面或方向向量与法向量垂直证线面平行；最后补足“直线不在平面内、两直线相交”等判定条件下结论。

1.2.1.3-2. (中档) 已知点 $A(0, 1, 0)$, $B(-1, 0, -1)$, $C(2, 1, 1)$ ，点 $P(x, 0, z)$ ，若 $PA \perp$ 平面 ABC ，则点 P 的坐标为()

A. $(1, 0, -2)$; B. $(1, 0, 2)$; C. $(-1, 0, 2)$; D. $(2, 0, -1)$

【答案】

C

【知识点】

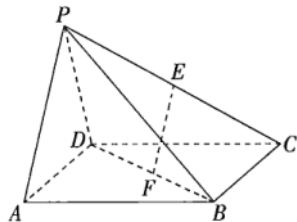
1.2.1 空间向量垂直的坐标表示、空间位置关系的向量证明

【分析】利用 $\vec{PA} \perp \vec{AB}$, $\vec{PA} \perp \vec{AC} \Leftrightarrow \vec{PA} \cdot \vec{AB} = \vec{PA} \cdot \vec{AC} = 0$. 即可得出.

【详解】 $\because \vec{AB} = (-1, -1, -1)$, $\vec{AC} = (2, 0, 1)$, $\vec{PA} = (-x, 1, -z)$. $\because \vec{PA} \perp \vec{AB}$, $\vec{PA} \perp \vec{AC}$, $\therefore \vec{PA} \cdot \vec{AB} = \vec{PA} \cdot \vec{AC} = 0$. $\therefore \begin{cases} x-1+z=0 \\ -2x-z=0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x=-1 \\ z=2 \end{cases}$. $\therefore P(-1, 0, 2)$. 故选C.

【点睛】本题考查向量数量积与垂直的关系, 考查运算能力, 属于基础题.

1.2.1.3-3. (中档)如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD$, 若E、F分别为PC、BD的中点. 求证:



(1) $EF \parallel$ 平面 PAD ; (2) $EF \perp$ 平面 PDC . (用向量方法证明)

【答案】

(1)证明见解析; (2)证明见解析.

【知识点】

1.2.1 空间位置关系的向量证明

【分析】(1)通过计算得到 $\vec{EF} = \frac{1}{2}\vec{PD} + \frac{1}{2}\vec{DA}$, 由此证得向量 $\vec{EF}, \vec{PD}, \vec{DA}$ 共面, 从而证得 $EF \parallel$ 平面 PAD .

(2)通过计算得到 $\vec{EF} \cdot \vec{PD} = 0, \vec{EF} \cdot \vec{CD} = 0$, 由此证得 $EF \perp PD, EF \perp CD$, 从而证得 $EF \perp$ 平面 PDC .

【详解】(1)依题意E、F分别为PC、BD的中点, 所以 $\vec{EF} = \vec{PF} - \vec{PE} = \frac{1}{2}(\vec{PD} + \vec{PB}) - \frac{1}{2}\vec{PC} = \frac{1}{2}\vec{PD} + \frac{1}{2}(\vec{PB} - \vec{PC}) = \frac{1}{2}\vec{PD} + \frac{1}{2}\vec{CB} = \frac{1}{2}\vec{PD} + \frac{1}{2}\vec{DA}$, 所以向量 $\vec{EF}, \vec{PD}, \vec{DA}$ 共面, 又 $EF \notin$ 平面 $PAD, DA, PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $EF \parallel$ 平面 PAD .

(2)因为侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 侧面 $PAD \cap$ 底面 $ABCD = AD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $CD \perp$ 平面 $PAD, CD \perp PA$. 设 $AD = 1$, 则 $\vec{AD}^2 = (\vec{PD} - \vec{PA})^2 = \vec{PD}^2 + \vec{PA}^2 - 2\vec{PD} \cdot \vec{PA}$, 即 $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2\vec{PD} \cdot \vec{PA}$, 所以 $\vec{PD} \cdot \vec{PA} = 0$, 所以 $\vec{EF} \cdot \vec{PD} = \frac{1}{2}(\vec{PD} + \vec{DA}) \cdot \vec{PD} = \frac{1}{2}\vec{PA} \cdot \vec{PD} = 0, \vec{EF} \cdot \vec{CD} = \frac{1}{2}(\vec{PD} + \vec{DA}) \cdot \vec{CD} = 0$, 所以 $EF \perp PD, EF \perp CD$, 由 $PD, CD \subset$ 平面 $PDC, PD \cap CD = D$, 可得 $EF \perp$ 平面 PDC .

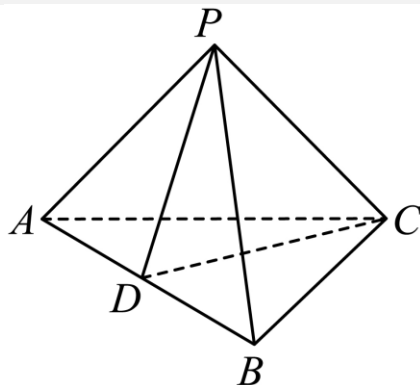
【点睛】用向量方法证明线面平行或垂直, 理论依据是线面平行的判定定理和线面垂直的判定定理.

1.2.1.4 求异面直线所成角

2 题: -4~5

【编注】题型通式: 题干在非常规几何体中求异面直线所成角时, 判归本题型。第一步选基底或建系, 把两条异面直线的方向向量表示出来; 再算数量积与模长得方向向量夹角的余弦; 最后取绝对值对应异面直线所成角 (范围 $(0, \pi/2]$) 定答案。

1.2.1.4-4. (中档)如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $PA = PC = 4$, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , D为AB的中点, 则异面直线AC与PD所成角的余弦值为 ()



A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; C. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$; D. $\frac{1}{2}$

【答案】

B

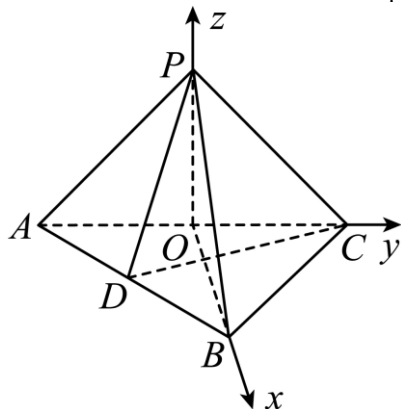
【知识点】

1.2.1 异面直线夹角的向量求法、证明线面垂直

【分析】取 AC 的中点 O , 连结 OP , OB , 以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系, 利用向量法能求出异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值.

【详解】取 AC 的中点 O , 连结 OP , OB , $\because PA = PC$, $\therefore AC \perp OP$, $\because$ 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAC \cap$ 平面 $ABC = AC$, $\therefore OP \perp$ 平面 ABC , 又 $\because AB = BC$, $\therefore AC \perp OB$,

以 O 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系, $\because \triangle PAC$ 是等腰直角三角形, $PA = PC = 4$, $\triangle ABC$ 为直角三角形, $\therefore A(2\sqrt{2}, 0, 0)$, $C(-2\sqrt{2}, 0, 0)$, $P(0, 0, 2\sqrt{2})$, $D(\sqrt{2}, \sqrt{6}, 0)$, $\therefore \overrightarrow{AC} = (-4\sqrt{2}, 0, 0)$, $\overrightarrow{PD} = (\sqrt{2}, \sqrt{6}, -2\sqrt{2})$, $\therefore \cos \langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{PD} \rangle = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PD}}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PD}|} = \frac{-8}{4\sqrt{2} \times 4} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$. $\therefore$ 异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$. 故选: B.



【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值的求法, 考查空间中中线、线面、面面间的位置关系等基础知识, 考查运算与求解能力, 考查化归与转化思想, 是中档题.

1.2.1.4-5. (中档) 棱长为 a 的正四面体 $ABCD$ 中, E , F 分别为棱 AD , BC 的中点, 则异面直线 EF 与 AB 所成角的大小是____, 线段 EF 的长度为____.

【答案】

$$\frac{\pi}{4}; 45^\circ \quad \frac{\sqrt{2}}{2}a; \frac{\sqrt{2}a}{2}$$

【知识点】

1.2.1 空间向量数量积的应用、异面直线夹角的

向量求法

【分析】以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 为空间的一个基底, 进而通过空间向量的夹角公式求出答案.

【详解】设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$, 则 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, $\therefore |\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = a$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = a \times a \times \cos 60^\circ = \frac{1}{2}a^2$, $\therefore \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) - \frac{1}{2}\vec{c}$, $\therefore \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\vec{a}^2 + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{2}\vec{a}^2 = \frac{1}{2}a^2$, $|\overrightarrow{EF}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{c} - 2\vec{b} \cdot \vec{c}} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + a^2 + a^2 - a^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $\therefore \cos \langle \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{AB}|} = \frac{\frac{1}{2}a^2}{\frac{\sqrt{2}}{2}a \times a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\therefore$ 异面直线 EF 与 AB 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$.

1.2.1.5 求异面直线所成角(正四棱柱建系)

1题: -6

【编注】题型通式: 题干在正四棱柱等规则几何体中求异面直线所成角时, 判归本题型. 第一步以底面顶点为原点、三条两两垂直的棱为轴建系; 再写出相关点坐标得两条方向向量; 最后代入夹角公式取绝对值, 由余弦值定角.

1.2.1.5-6. (简单) 已知正四棱柱 $ABCD -$

$A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1$, $CC_1 = 2$, 点 E 为 CC_1 的中点, 则异面直线 AC_1 与 BE 所成的角等于()

A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

【答案】

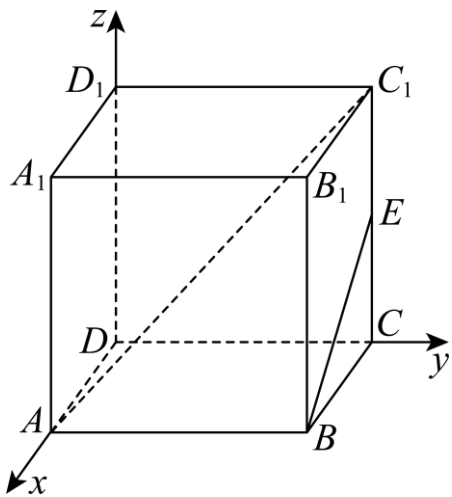
A

【知识点】

1.2.1 异面直线夹角的向量求法

【分析】以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 然后利用向量求出答案即可.

【详解】以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,



则 $A(1,0,0)$, $C_1(0,1,2)$, $B(1,1,0)$, $E(0,1,1)$, $\overrightarrow{AC_1} = (-1,1,2)$, $\overrightarrow{BE} = (-1,0,1)$, 设 AC_1 与 BE 所成角为 θ , 则 $\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AC_1}| \cdot |\overrightarrow{BE}|} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore \theta =$

30° . $\therefore$ 异面直线 AC_1 与 BE 所成的角为 30° . 故选: A

【点睛】本题考查的是异面直线的求法, 考查了学生的计算能力, 较简单.

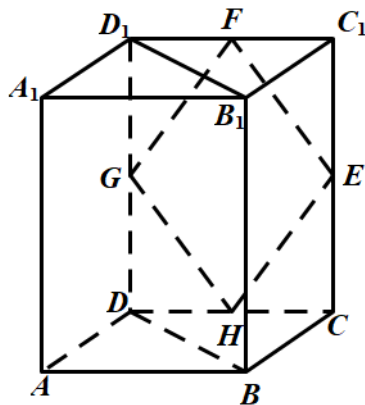
1.2.1.6 开放性条件探究 (平行与垂直)

2 题: -7~8

【编注】题型通式: 题干为开放填空——补充一个条件使某直线与平面平行或某两平面垂直成立时, 判归本题型. 第一步从结论倒推: 把目标平行或垂直转化为过某点的平行线、垂线条件; 再借助中点、中位线或已有的垂直关系构造一个可行方案; 最后验证方案能推出结论后作答 (答案不唯一, 填一个即可).

1.2.1.6-7. (中档) 如图所示, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别是棱 CC_1, C_1D_1, D_1D, DC 的中点, N 是 BC 的中点, 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动, 则 M 只需满足条件

_____ 时, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .



(注: 请填上你认为正确的一个条件即可, 不必考虑全部可能情况)

【答案】

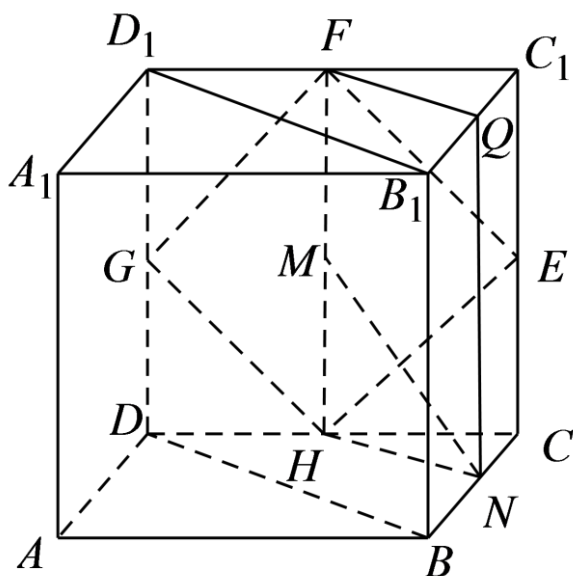
点 M 在线段 FH 上 (答案不唯一)

【知识点】

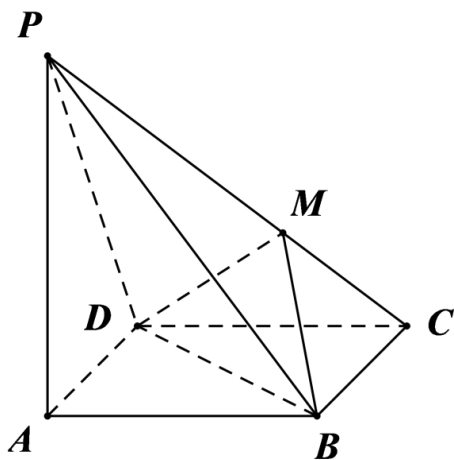
1.2.1 证明面面平行、面面平行证明线面平行

【分析】取 B_1C_1 中点 Q , 证明平面 $FQNH \parallel$ 平面 BB_1D_1D , 由面面平行的性质定理可得.

【详解】取 B_1C_1 中点 Q , 连接 QN, QF , 连接 FH , 如图, 由已知得 QN, FH 与 CC_1, BB_1 都平行且相等, 因此 FH 与 QN 平行且相等, 从而 $FQNH$ 是平行四边形, $FQ \parallel HN$, H, N 分别是 CD, CB 中点, 则 $HN \parallel BD$, $HN \not\subset$ 平面 B_1BDD_1 , $BD \subset$ 平面 B_1BDD_1 , 所以 $HN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 , 同理 $NQ \parallel$ 平面 B_1BDD_1 , 而 $HN \cap NQ = N$, $HN, NQ \subset$ 平面 $FQNH$, 所以平面 $FQNH \parallel$ 平面 BB_1D_1D , 因此只要 $M \in FH$, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 . 故答案为: 点 M 在线段 FH 上 (答案不唯一).



1.2.1.6-8. (中档)如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中,
 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面各边都相等, M 是 PC 上
 一点, 当点 M 满足_____时, 平面
 $MBD \perp$ 平面 PCD (只要填写一个你认为正确的
 条件即可)



【答案】

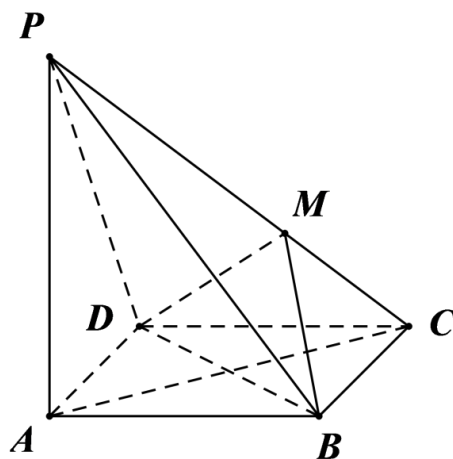
$DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$)

【知识点】

1.2.1 判断线面是否垂直

【编注】【分析】由底面各边相等得 $BD \perp AC$,
 又 $PA \perp$ 底面得 $PA \perp BD$, 故 $BD \perp$ 平面 PAC ,
 从而 $BD \perp PC$; 要使平面 $MBD \perp$ 平面 PCD ,
 只需 $PC \perp$ 平面 MBD , 已有 $BD \perp PC$, 再令
 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$) 即可。

【详解】试题分析: 连接 AC , 因为 $PA \perp$ 底面
 $ABCD$, 所以 $PA \perp BD$, 因为四边形 $ABCD$ 的各
 边相等, 所以 $AC \perp BD$, 且 $PA \cap AC = A$, 所以
 $BD \perp$ 平面 PAC , 即 $BD \perp PC$, 要使平面
 $MBD \perp$ 平面 PCD , 只需 PC 垂直于面 MBD 上
 的与 BD 相交的直线即可, 所以可填
 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$); 故填
 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$) .



考点: 1. 线面垂直的判定; 2. 面面垂直的判定.

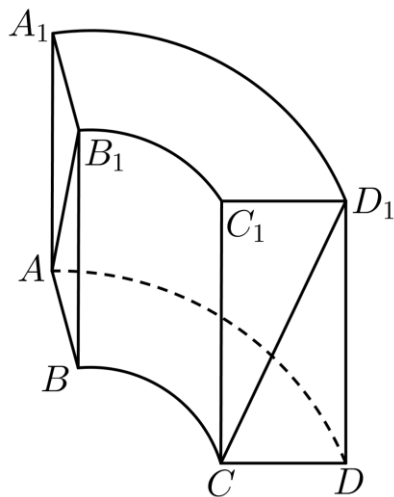
【方法点睛】本题考查空间中线线、线面、线
 面垂直关系的转化, 属于中档题; 在处理空间
 中的垂直关系或平行关系时, 要注意线线垂直
 或平行的判定, 即空间问题平面化; 在利用线
 面或面面垂直的判定或选择时, 要注意条件的
 完备性(如: 在证明线面垂直时, 往往只重视证
 明线线垂直, 而易忽视平面内的两直线相交).

1.2.1.7 位置关系综合判定(九章算术曲池)

1 题: -9

【编注】题型通式: 题干以传统文化中的不规
 则几何体(曲池等)为载体、多选判断位置关
 系与度量时, 判归本题型。第一步先理清上下
 底面与侧面的结构特征(平行、垂直、半径与
 圆心角); 再建系或作辅助图逐项计算(夹角
 余弦、共面性、存在性、弧长); 最后逐项判
 定汇总选项。

1.2.1.7-9. (难) 中国古代数学著作《九章算术》中，记载了一种称为“曲池”的几何体，该几何体的上下底面平行，且均为扇环形（扇环是指圆环被扇形截得的部分），现有一个如图所示的曲池，它的高为2， AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 均与曲池的底面垂直，底面扇环对应的两个圆的半径分别为1和2，对应的圆心角为 90° ，则以下命题正确的是（ ）



- A. AB_1 与 CD_1 成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$
 B. A_1, B, C, D_1 四点不共面
 C. 弧 A_1D_1 上存在一点 E ，使得 $BE \parallel CD_1$
 D. 以 C 点为球心， $\sqrt{5}$ 为半径的球面与曲池上底面的交线长为 $\frac{2}{3}\pi$

【答案】

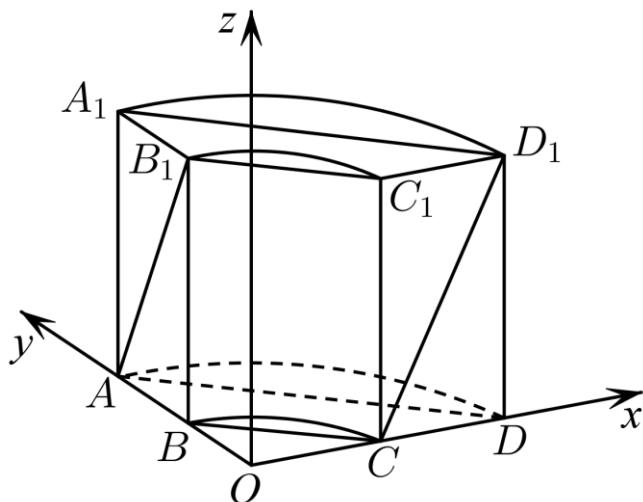
AD

【知识点】

1.2.1 求异面直线所成的角、空间位置关系的向量证明、空间线段点的存在性问题

【分析】 建立空间坐标系，用向量计算异面直线的夹角，做辅助图计算判断相关问题.

【详解】 圆弧的圆心的原点， CD 为 x 轴， BA 为 y 轴过圆心 O 垂直于底面的直线为 z 轴，建立空间直角坐标系如下图：



则 $A(0,2,0), B_1(0,1,2), C(1,0,0), D_1(2,0,2)$ ，故
 $\overrightarrow{AB_1} = (0, -1, 2), \overrightarrow{CD_1} = (1, 0, 2)$ ，所以
 $\cos\langle\overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{CD_1}\rangle = \frac{\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD_1}}{|\overrightarrow{AB_1}| \cdot |\overrightarrow{CD_1}|} = \frac{4}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{4}{5}$ ，A 正确；

对于 B，连接 A_1D_1, AD, BC ，则有 $A_1D_1 \parallel AD, AD \parallel BC$ ，则 $A_1D_1 \parallel BC$ ， $\therefore A_1D_1$ 与 BC 共面，即 A_1, D_1, B, C 四点共面，故 B 错误；

对于 C，设在圆弧 A_1D_1 存在一点
 $E(2\cos\alpha, 2\sin\alpha, 2)$ ($\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$)，使得 $BE \parallel CD_1$ ，
 则有 $\overrightarrow{BE} = (2\cos\alpha, 2\sin\alpha - 1, 2) = \lambda \overrightarrow{CD_1} = \lambda(1, 0, 2)$ ，

$$\begin{cases} 2\cos\alpha = \lambda \\ 2\sin\alpha - 1 = 0 \\ 2 = 2\lambda \end{cases}$$
，此方程组无解，即

E 点不存在，故 C 错误；

对于 D，做如下俯视图：

对比项	旧知识：直线的方向向量	新知识：平面的法向量
刻画对象	一条直线（一点与一个方向向量确定直线）	一个平面（一点与一个法向量确定平面）
与图形的关系	与直线平行（共线）	与平面垂直
唯一性	不唯一，任意两个方向向量共线	不唯一，任意两个法向量平行
主要用途	线线平行垂直、异面直线角（条目22、23、34）	线面、面面平行垂直与各类距离（条目26至29、38）
易混点	——	判定关系中“共线、垂直”互换：线面平行看数量积为0、线面垂直看向量共线，最易记反

1.2.2-3. （基）直线与平面平行

【编注】方向向量与法向量数量积为0判平行；易错点：还须说明直线在平面外，排除直线在面内的情形。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量， $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，则 $l \parallel \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.

1.2.2-4. （基）平面与平面平行

【编注】两平面的法向量共线判面面平行；与条目26构成线面、面面平行判定链，注意法向量非零前提。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量，则 $\alpha \parallel \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{使得} \vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2$.

1.2.2-5. （基）直线与平面垂直

【编注】方向向量与法向量共线判线面垂直；是求线面角（条目34）与点面距（条目38）的常用铺垫。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量， $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，则 $l \perp \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{使得} \vec{u} = \lambda \vec{n}$.

1.2.2-6. （基）平面与平面垂直

【编注】法向量数量积为0判面面垂直，与面面垂直的判定定理互为代数、几何两条路径。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量，则 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.

1.2.2-7. （基）三垂线定理及其逆定理

【编注】教材正文定理：由射影垂直判斜线垂直，与1.2.2节线面垂直的判定配套使用；易混点：逆定理中“垂直”的对象与“射影”的位置互换。

- (1) 三垂线定理：平面内的一条直线，如果垂直于这个平面的一条斜线在该平面内的射影，那么它也垂直于这条斜线。
- (2) 三垂线定理的逆定理：平面内的一条直线，如果垂直于这个平面的一条斜线，那么它也垂直于这条斜线在该平面内的射影。

1.2.2-8. （基）截面的定义

【编注】截面问题的对象定义：作截面题先明确“截面=平面与几何体的公共部分”，再按截面作图的基本依据（条目32）补全图形。用平面 α 截几何体，该平面与几何体的公共部分形成的平面图形，称为该几何体的截面。

1.2.2-9. （进）截面作图的基本依据

【编注】截面补全作图的五条通用依据，本质是平面的基本性质与线面平行、面面平行的性质定理在截面作图中的应用；与封闭性检查配合使用。

(1) 同面两点定截线: 若截平面与同一个面有两个公共点, 则连接这两点所得线段就是该面内的截线。

(2) 棱面交点定截点: 若几何体的一条棱与截平面相交, 则交点属于截面; 常通过延长截线或棱确定新截点。

(3) 三面交线共点: 三个平面两两相交时, 若其中两条交线相交, 则第三条交线也经过该交点。

(4) 线面平行定方向: 若 $a \parallel \alpha$, 过该直线的平面与截平面相交于直线, 即 $\beta \cap \alpha = b$, 则 $a \parallel b$ 。

(5) 平行平面定方向: 若 $\alpha \parallel \beta$, 第三个平面分别截得两条交线, 则 $l_1 \parallel l_2$ 。

1.2.2.2 平面的法向量及其应用

2 题: -1~2

【编注】题型通式: 题干给出平面内两个不共线向量的坐标、要求法向量或判断点是否在平面内时, 判归本题型。第一步设 $n=(x,y,z)$ 并令它与两个已知向量的数量积均为零列方程组; 再取一个未知数的值解出法向量; 最后用 $n \cdot MP=0$ 等垂直条件完成判断或求解。

1.2.2.2-1. (简单) 若两个向量 $\overrightarrow{AB} = (1,2,3)$, $\overrightarrow{AC} = (3,2,1)$, 则平面 ABC 的一个法向量为
A. $(-1,2,-1)$; B. $(1,2,1)$; C. $(1,2,-1)$;
D. $(-1,2,1)$

【答案】

A

【知识点】

1.2.2 求平面的法向量

【分析】设平面 ABC 的法向量为 $\vec{n} = (x,y,z)$, 根据数量积等于 0, 列出方程组, 即可求解。

【详解】设平面 ABC 的法向量为 $\vec{n} = (x,y,z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$, 令 $x = -1$, 则 $y = 2, z = -1$, 即平面 ABC 的一个法向量为 $\vec{n} = (-1,2,-1)$, 故选 A。

【点睛】本题主要考查了平面的法向量的求解, 其中解答中根据法向量与平面内的两个不共线的向量垂直, 列出关于 x,y,z 的方程组求解是解答的关键, 着重考查了推理与计算能力, 属于基础题。

1.2.2.2-2. (简单) 已知平面 α 内有一点

$M(1,-1,2)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} =$

$(6,-3,6)$, 则下列点 P 中, 在平面 α 内的是 ()

A. $P(2,3,3)$; B. $P(-2,0,1)$; C. $P(-4,4,0)$;
D. $P(3,-3,4)$

【答案】

A

【知识点】

1.2.2 平面法向量的概念及辨析

【分析】可设出平面内 α 内一点坐标 $P(x,y,z)$, 求出与平面 α 平行的向量 $\overrightarrow{MP} = (x-1, y+1, z-2)$, 利用数量积为 0 可得到 x, y, z 的关系式, 代入各选项的数据可得结果。

【详解】解: 设平面 α 内一点 $P(x,y,z)$, 则: $\overrightarrow{MP} = (x-1, y+1, z-2)$, $\because \vec{n} = (6,-3,6)$ 是平面 α 的法向量, $\therefore \vec{n} \perp \overrightarrow{MP}$, $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 6(x-1) - 3(y+1) + 6(z-2) = 6x - 3y + 6z - 21$, $\therefore$ 由 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$ 得 $6x - 3y + 6z - 21 = 0 \therefore 2x - y + 2z = 7$ 把各选项的坐标数据代入上式验证可知 A 适合. 故选: A。

【点睛】本题考查空间向量点的坐标的概念, 法向量的概念, 向量数量积的概念。

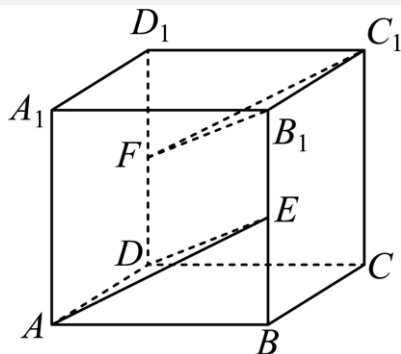
1.2.2.3 线面、面面平行的坐标法证明

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干要求用坐标法证明线面平行或面面平行时, 判归本题型。第一步建系写出各点坐标; 再求直线的方向向量与平面的法向量, 证方向向量与法向量数量积为零 (线面平行) 或两法向量平行 (面面平行); 最后补足 "直线不在平面内" 的说明下结论。

1.2.2.3-3. (中档) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$

的棱长为2, E, F 分别是 BB_1 , DD_1 的中点,



求证: (1) $FC_1 \parallel$ 平面 ADE ; (2) 平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .

【答案】

(1) 证明见解析; (2) 证明见解析.

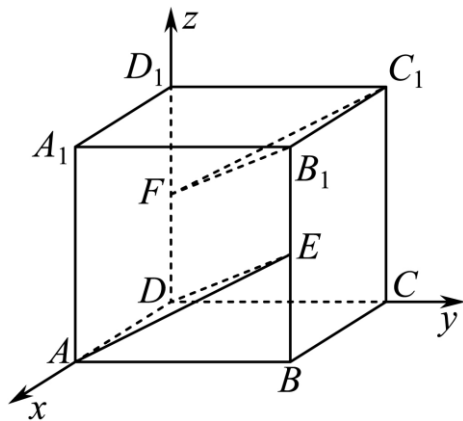
【知识点】

1.2.2 空间位置关系的向量证明、面面垂直的判定、多面体的截面问题

【分析】(1) 建立空间直角坐标系, 写出点的坐标, 求得直线的方向向量以及平面的法向量, 计算其数量积即可证明;

(2) 计算两个平面的法向量, 根据法向量是否平行, 即可证明.

【详解】证明: 如图, 建立空间直角坐标系 $D-xyz$,



则 $D(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $C_1(0, 2, 2)$, $E(2, 2, 1)$, $F(0, 0, 1)$, $B_1(2, 2, 2)$, 所以 $\overrightarrow{FC_1} = (0, 2, 1)$, $\overrightarrow{DA} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (0, 2, 1)$.

(1) 设 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 ADE 的法向量, 则 $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{DA}$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{AE}$, 即
$$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{DA} = 2x_1 = 0, \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AE} = 2y_1 + z_1 = 0, \end{cases}$$

得
$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ z_1 = -2y_1. \end{cases}$$
 令 $z_1 = 2$, 则 $y_1 = -1$, 所以 $\vec{n}_1 = (0, -1, 2)$.

2). 因为 $\overrightarrow{FC_1} \cdot \vec{n}_1 = -2 + 2 = 0$, 所以 $\overrightarrow{FC_1} \perp \vec{n}_1$. 又因为 $FC_1 \notin$ 平面 ADE , 所以 $FC_1 \parallel$ 平面 ADE .

(2) $\overrightarrow{C_1B_1} = (2, 0, 0)$.

设 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 B_1C_1F 的一个法向量.

由 $\vec{n}_2 \perp \overrightarrow{FC_1}$, $\vec{n}_2 \perp \overrightarrow{C_1B_1}$, 得

$$\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{FC_1} = 2y_2 + z_2 = 0, \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{C_1B_1} = 2x_2 = 0, \end{cases} \quad \text{得} \begin{cases} x_2 = 0, \\ z_2 = -2y_2. \end{cases}$$

令 $z_2 = 2$, 则 $y_2 = -1$, 所以 $\vec{n}_2 = (0, -1, 2)$. 因为 $\vec{n}_1 = \vec{n}_2$, 所以平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .

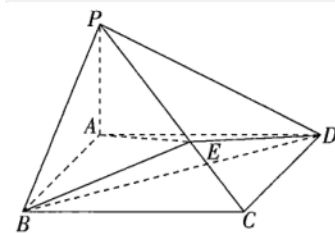
【点睛】本题考查用向量证明线面平行、以及面面平行, 属基础题.

1.2.2.4 垂直与平行的存在性问题

1 题: -4

【编注】题型通式: 题干问"是否存在点 E 使线面垂直或面面垂直"时, 判归本题型. 第一步假设存在并设参数 (如 $PE = \lambda PC$) 表示相关向量; 再求有关平面的法向量, 把垂直或平行条件翻译成关于参数的方程; 最后方程有解且参数落在范围内即存在 (写出位置)、无解即不存在.

1.2.2.4-4. (中档) 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 点 E 在线段 PC 上 (不含端点).



(1) 是否存在点 E, 使 $PC \perp$ 平面 BDE ? (2) 是否存在点 E, 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED ?

【答案】

(1) 存在; (2) 不存在.

【知识点】

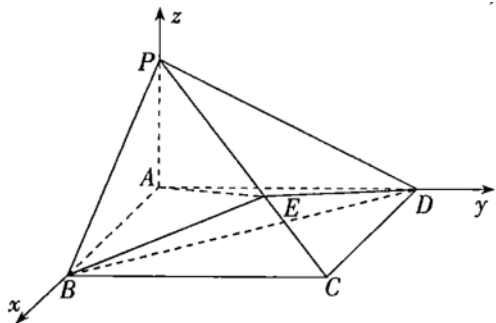
1.2.2 空间位置关系的向量证明、空间线段点的存在性问题

【分析】(1)假设存在点E,使 $PC \perp$ 平面BDE,建立空间直角坐标系,利用 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PB}$,将 $\overrightarrow{BE}$ 用坐标表示,设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面BDE的法向量,利用向量垂直数量积为0,可得方程组,解方程组法向量,再利用 $\overrightarrow{PC} // \vec{n}$,即可求得 λ 的值,

(2) $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面PCD的法向量, $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面AED的法向量,若平面PCD $\perp$ 平面AED,则 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$,若无解说明不存在,若有解说明存在.

【详解】底面ABCD为正方形, $\therefore AB \perp AD$, 又 $PA \perp$ 平面ABCD,

$\therefore$ 以点A为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,



设 $AB = a, AP = c, a > 0, c > 0$, 则

$A(0,0,0), B(a,0,0), C(a,a,0), D(0,a,0), P(0,0,c)$

(1)设 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}, 0 < \lambda < 1, \overrightarrow{BD} = (-a, a, 0), \overrightarrow{PC} = (a, a, -c), \overrightarrow{PB} = (a, 0, -c), \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PB} = \lambda \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PB} = \lambda(a, a, -c) - (a, 0, -c) = (\lambda a - a, \lambda a, c - \lambda c)$, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面BDE的法向量,得
$$\begin{cases} -ax + ay = 0, \\ (\lambda a - a)x + \lambda ay + (c - \lambda c)z = 0 \end{cases}$$

令 $x = 1$, 则 $y = 1, z = \frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}, \therefore \vec{n} = \left(1, 1, \frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}\right)$ 是平面BDE的一个法向量,若 $PC \perp$ 平面BDE,则 $\overrightarrow{PC} // \vec{n}$,得 $\frac{a}{1} = \frac{-c}{\frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}}$,解得 $\lambda = \frac{c^2+a^2}{2a^2+c^2}$,即存在点E满足 $PE = \frac{c^2+a^2}{2a^2+c^2} PC$,使得 $PC \perp$ 平面BDE.

(2) $\overrightarrow{PC} = (a, a, -c), \overrightarrow{DC} = (a, 0, 0), \overrightarrow{PA} = (0, 0, -c)$, 设 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面PCD的法向

量,则
$$\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{PC} = ax_1 + ay_1 - cz_1 = 0, \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{DC} = ax_1 = 0, \end{cases}$$
令 $y_1 = c$,

则 $x_1 = 0, z_1 = a, \therefore \vec{n}_1 = (0, c, a)$ 是平面PCD的一个法向量,设 $\overrightarrow{PE} = \mu \overrightarrow{PC}, 0 < \mu < 1$, 则 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PA} = \mu \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA} = (\mu a, \mu a, c - \mu c), \overrightarrow{AD} = (0, a, 0)$. 设 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面AED的法向量,则
$$\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{AE} = \mu ax_2 + \mu ay_2 + cz_2 - \mu cz_2 = 0, \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{AD} = ay_2 = 0, \end{cases}$$
令 $x_2 = -c$, 则 $y_2 = 0, z_2 = \frac{\mu a}{1-\mu}, \therefore \vec{n}_2 = \left(-c, 0, \frac{\mu a}{1-\mu}\right)$ 是平面AED的一个法向量. $\therefore$ 平面AED $\perp$ 平面PCD, $\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, 即 $\frac{\mu a^2}{1-\mu} = 0$, 此方程无解, $\therefore$ 不存在点E,使 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, $\therefore$ 不存在点E,使平面PCD $\perp$ 平面AED.

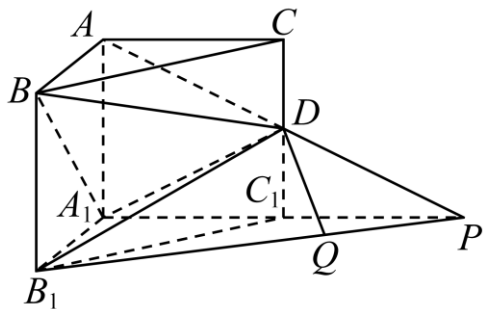
【点睛】本题主要考查了用空间向量解决立体几何问题,立体几何中的存在性问题的思维层次性较高,本题考查线面垂直、面面垂直的逆用,由题意设出点的坐标,求出平面的法向量是解题的关键,属于中档题.

1.2.2.5 线面垂直的存在性判断(建系法向量)

1题: -5

【编注】题型通式: 题干给定动点所在的直线、判断是否存在点使某直线与平面垂直(含选项辨析)时,判归本题型. 第一步建系求出定平面的法向量 $\vec{n}$; 再用参数表示动点得含参的方向向量; 最后令两向量共线(坐标成比例)解参数,按有解与否逐选项下结论.

1.2.2.5-5. (中档)如图,在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中,侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = AA_1 = 1$, D是棱 CC_1 的中点, P是AD的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点.若点Q在直线 B_1P 上,则下列结论错误的是().



- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD
 B. 当 Q 为线段 B_1P 的三等分点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD
 C. 在线段 B_1P 的延长线上, 存在一点 Q , 使得 $DQ \perp$ 平面 A_1BD
 D. 不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直

【答案】

ABC

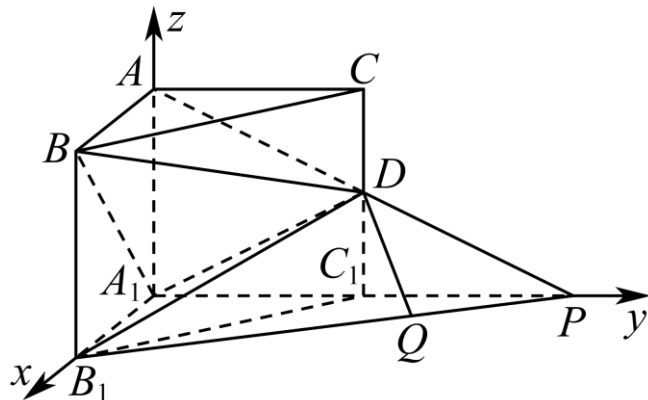
【知识点】

1.2.2 空间位置关系的向量证明

【分析】以 A_1 为坐标原点, A_1B_1 , A_1C_1 , A_1A 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系, 求得平面 A_1BD 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 假设 $DQ \perp$ 平面 A_1BD , 且 $\overrightarrow{B_1Q} = \lambda \overrightarrow{B_1P}$, 得到 $\overrightarrow{DQ} = \overrightarrow{DB_1} + \overrightarrow{B_1Q} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$, 则 $\vec{n} = (2, 1, -2)$ 与 $\overrightarrow{DQ} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$ 共线, 研究 $\frac{1-\lambda}{2} = \frac{-1+2\lambda}{1} = \frac{-\frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4}$ 是否有解即可.

【详解】以 A_1 为坐标原点, A_1B_1 , A_1C_1 , A_1A 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系, 则由 $A_1(0, 0, 0)$, $B_1(1, 0, 0)$, $C_1(0, 1, 0)$, $B(1, 0, 1)$, $D(0, 1, \frac{1}{2})$, $P(0, 2, 0)$, 所以 $\overrightarrow{A_1B} = (1, 0, 1)$, $\overrightarrow{A_1D} = (0, 1, \frac{1}{2})$, $\overrightarrow{B_1P} = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{DB_1} = (1, -1, -\frac{1}{2})$. 设平面 A_1BD 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B} = x + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1D} = y + \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}$, 取 $z = -2$, 则 $x = 2$, $y = 1$, 所以平面 A_1BD 的一个法向量为 $\vec{n} = (2, 1, -2)$. 假设 $DQ \perp$ 平面 A_1BD , 且 $\overrightarrow{B_1Q} = \lambda \overrightarrow{B_1P} = \lambda(-1, 2, 0) = (-\lambda, 2\lambda, 0)$, 则 $\overrightarrow{DQ} = \overrightarrow{DB_1} + \overrightarrow{B_1Q} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$.

因为 $\overrightarrow{DQ}$ 也是平面 A_1BD 的法向量, 所以 $\vec{n} = (2, 1, -2)$ 与 $\overrightarrow{DQ} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$ 共线, 所以 $\frac{1-\lambda}{2} = \frac{-1+2\lambda}{1} = \frac{-\frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4}$ 成立, 但此方程关于 λ 无解. 因此不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直, 故选: ABC.



【点睛】本题主要考查空间向量的立体几何中的应用, 属于中档题.

1.2.2.6 方法讲解 | 多面体截面的补全依据 (大招6·截面问题之补全图形)

【定义】

【核心任务】

先确定截平面与几何体各个面的交点、交线, 补全完整、封闭的截面图形, 再依据截面的形状与数量关系完成证明或计算.

【确定截面的主要依据】

1.2.2.1. 封闭性检查: 多面体的各段截线必须首尾相接, 组成封闭多边形.

【两类基本方法】

多面体截面: 找截点, 连同面点, 利用平行或共点关系补线, 直至闭合.

球截面: 先补全熟悉几何体求外接球, 再求球心到截平面的距离, 最后求截面圆.

【作图流程】

找截点→连线→延长求交或作平行线→过渡到相邻面→闭合并检查.

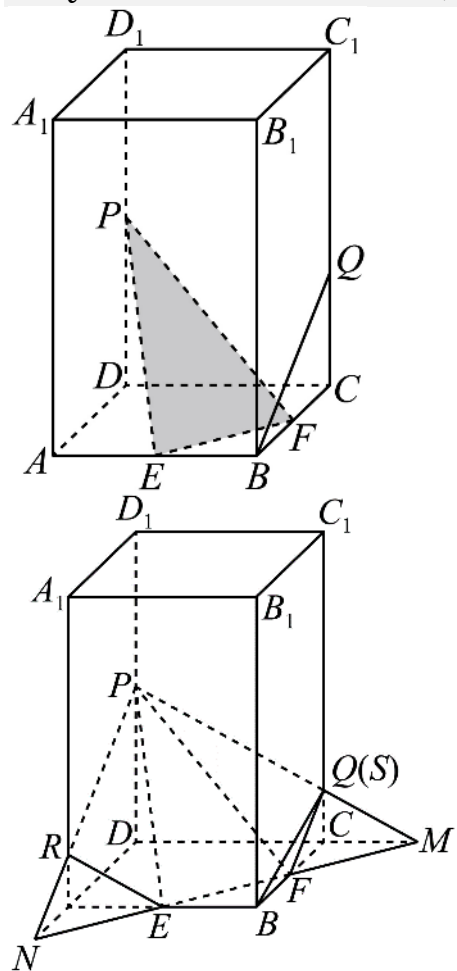
1.2.2.6.1 多面体截面问题 (补全截面)

2 题: -6~7

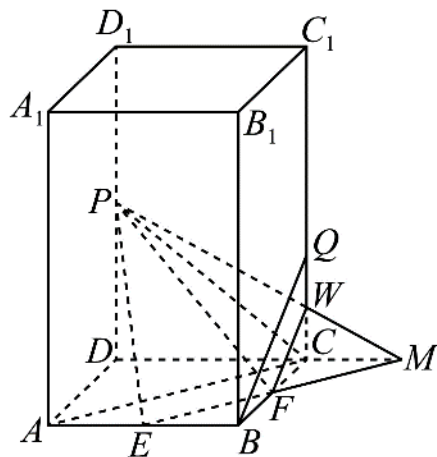
【编注】题型通式: 题干过几何体上若干点作

截面、研究截面形状、周长或参数范围时,判归本题型。第一步用"同面两点连截线、棱面交点定截点、线面平行定方向"逐步补全截面;再由截面形状及四边形变五边形的临界位置分析题目所问;最后计算周长、取值范围或逐项判定说法。

1.2.2.6.1-6. (中档) 如图,四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为2的正方形,侧棱 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$,且 $AA_1 = 4$, E 、 F 分别是 AB 、 BC 的中点, P 是线段 DD_1 上的一个动点(不含端点),过 P 、 E 、 F 的平面记为 α , Q 在 CC_1 上且 $CQ = 1$,则下列说法正确的个数是()。



①三棱锥 $C_1 - PAC$ 的体积是定值;



②当直线 $BQ \parallel \alpha$ 时, $DP = 2$; ③当 $DP = 3$ 时,平面 α 截棱柱所得多边形的周长为 $7\sqrt{2}$; ④存在平面 α ,使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍。

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

【答案】

B

【分析】

对于①: 换底即可 $C_1 - PAC$ 体积= $A - C_1PC$ 体积, ①正确

对于②: 先作出两平面的交线, 利用线面平行得到面面平行, 再利用全等三角形进行求解; ②错误

对于③: 利用②结论判定截面的形状, 进而求其周长; ③正确

对于④: 利用相似比得到距离倍数就是 A_1R 与 AR 的比值, 判定④错误。

【知识点】

1.2.2 由平面的基本性质作截面图形、证明线面平行、线面平行的性质

【详解】对于①: $\because DD_1 \parallel CC_1, DD_1 \notin$ 平面 $CAC_1, CC_1 \subset$ 平面 $CAC_1, \therefore DD_1 \parallel$ 平面 $CAC_1, \because P \in DD_1, \therefore$ 点 P 到平面 CAC_1 的距离为定值, 而 $\triangle CAC_1$ 的面积为定值, $\therefore$ 三棱锥 $P - C_1AC$ 的体积是定值,

即三棱锥 $C_1 - PAC$ 的体积是定值, $\therefore$ ①正确;

对于②: 如图, 延长 EF 交 DC 的延长线于点 M ,

设平面 α 交棱 CC_1 于点 W , 连接 MW , 并延长 MW 交 DD_1 于点 P ,

$\because BQ \parallel \alpha, BQ \subset \text{平面} BB_1C_1C, \text{平面} \alpha \cap \text{平面} BB_1C_1C = FW,$

$\therefore FW \parallel BQ,$

$\because F$ 为 BC 的中点, 则 W 为 CQ 的中点,

$\because BE \parallel CM$, 则 $\angle EBF = \angle MCF, \angle EFB = \angle MFC,$
 $BF = CF,$

$\therefore \triangle BEF \cong \triangle CMF$, 则 $MC = BE = 1,$

$\because CW \parallel DP$, 则 $\frac{DP}{CW} = \frac{DM}{CM} = 3$, 则 $DP = 3CW = \frac{3}{2},$

即②错误

对于③: 如图, 设直线 EF 分别交直线 DA 、 DC 于点 N 、 M ,

连接 PN 、 PM , 分别交 AA_1 、 CC_1 于点 R 、 S , 连接 RE 、 SF ,

由②可知, $CM = 1$, 同理可知 $AN = 1$,

$\because PD = DM = 3, \angle PDM = 90^\circ$, 则 $\triangle PDM$ 为等腰直角三角形, 则 $PM = \sqrt{2}PD = 3\sqrt{2}$, 同理可知, $\triangle PDN$ 也为等腰直角三角形, 同理可知,

$SM = \sqrt{2}CM = \sqrt{2}, \therefore PS = PM - SM = 2\sqrt{2},$

同理 $PR = 2\sqrt{2}$, 由勾股定理可得 $FS = RE =$

$EF = \sqrt{BE^2 + BF^2} = \sqrt{2}$, 则截面的周长为

$2 \times 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$, 即③正确;

对于④: 设截面 α 交棱 AA_1 于点 R ,

假设存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到

平面 α 距离的两倍, 则 $\begin{cases} \frac{A_1R}{AR} = 2 \\ AR + A_1R = 4 \end{cases}$, 可得

$AR = \frac{4}{3},$

$\because AR \parallel DP$, 则 $\frac{AR}{DP} = \frac{AN}{DN} = \frac{1}{3}$, 则 $DP = 3AR = 4,$

不符合题意;

即不存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍,

$\therefore$ ④错误. 综上所述, ①③正确.

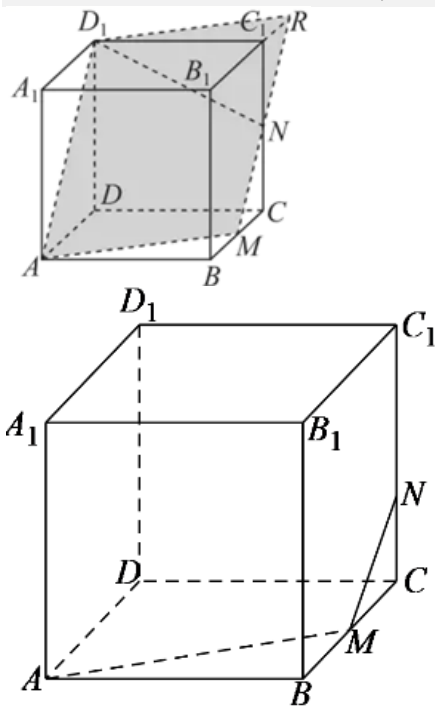
$\therefore$ 选: B.

1.2.2.6.1-7. (中档) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为1, 点 M 在线段 BC 上点 M 异于

点 B, C , 点 N 在线段 CC_1 上, 且 $CN = \frac{1}{3}$, 若平面

AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为

四边形, 则线段 BM 长的取值范围为 ()



A. $[\frac{2}{3}, 1)$; B. $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$; C. $(0, \frac{1}{3}]$; D. $(0, \frac{2}{3}]$

【答案】

D

【分析】找截面由四边形变为五边形的临界位置,

再利用平行关系求临界值并确定范围.

【知识点】

1.2.2 面面平行证明线线平行、由平面的基本性质作截面图形、判断正方体的截面形状

【详解】 $\because$ 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为1,

$\therefore$ 其棱长为1,

如图所示, 平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形的临界位置

$\because$ 平面 $AA_1D_1D \parallel$ 平面 BB_1C_1C

平面 $AMN \cap$ 平面 $AA_1D_1D = AD_1$,

平面 $AMN \cap$ 平面 $BB_1C_1C = MN$,

$\therefore AD_1 \parallel MN$,

易得 $MN \parallel BC_1$

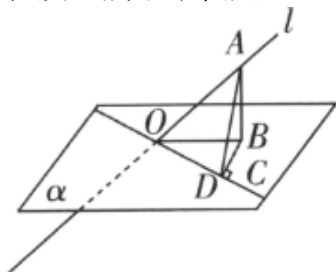
$\therefore CN = CM = \frac{1}{3},$

$\therefore BM = \frac{2}{3}$

$\therefore$, 当 $0 < BM \leq \frac{2}{3}$ 时, 截面为四边形,
 当 $BM > \frac{2}{3}$ 时, 截面为五边形,
 $\therefore$ 所求的线段 BM 的取值范围为 $(0, \frac{2}{3}]$.

$\therefore$ 选: D.

【点睛】本题考查截面图形问题, 面面平行的性质, 属于中档题.



1.2.3 直线与平面的夹角

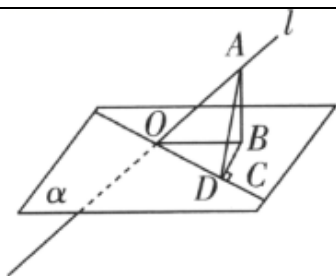
本节 8 题: 简单 1 | 中档 6 | 难 1 提分线: 简单 $\rightarrow$ 保 60% | 中档 $\rightarrow$ 保 80% | 难 $\rightarrow$ 冲 100%

1.2.3.1 知识讲解 | 直线与平面的夹角

1.2.3-1. (进) 三余弦定理

【编注】二级结论: 斜线与其在平面内的射影所成的角最小, 且斜线角、线面角、射影角的余弦满足乘积关系; 已知两个角可求第三个角, 常用于求线面角.

如图所示, O 为平面 α 内一点, 直线 l 是平面 α 的一条过点 O 的斜线, OB 为 OA 在平面 α 内的投影, OC 为平面 α 内任一直线, 则 $\cos \angle AOC = \cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$.



证明: 如图所示, 作 $BD \perp OC$ 于点 D , 连接 AD . 因为 OB 为 OA 在平面 α 内的投影, 所以 $AB \perp$ 平面 α , 所以 $AB \perp OD$. 又 $BD \perp OD$, $BD \cap AB = B$, 所以 $OD \perp$ 平面 ABD , 所以 $OD \perp AD$, 所以 $\cos \angle AOC = \frac{OD}{OA} = \frac{OB}{OA} \times \frac{OD}{OB} = \cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$.

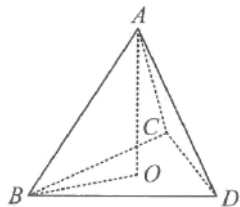
推论: 最小角定理, $\angle AOB$ 最小

1.2.3.2 方法讲解 | 三余弦定理及其应用 (大招 2·三余弦定理)

处理斜线与平面相交的相关问题时, 三余弦定理可以帮助我们快速建立起一个等量关系.

1.2.3-1. 三余弦定理的应用

三余弦定理实际上构建了“水平面”上的 $\angle COB$ 、“竖直面”上的 $\angle AOB$ 以及“斜面”上的 $\angle AOC$ 的余弦之间的关系, 知道其中两个角, 就能求出另外一个角, 可用于求直线与平面所成的角等相关问题中, 能大大简化运算.



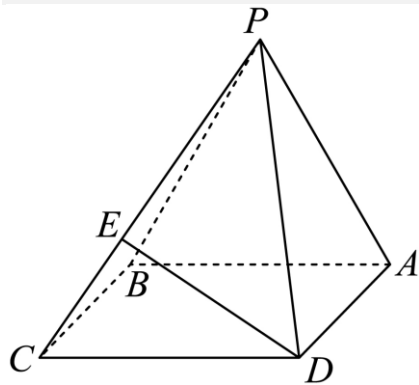
特点：连续两次投影。

1.2.3.2.1 求线面角的值(向量法与三余弦定理)

2 题：-1~2

【编注】题型通式：题干求直线与平面所成的角、或以线面角为条件求参数(判断存在性)时，判归本题型。第一步建系写出直线方向向量并求平面法向量(或作垂线用三余弦定理)；再由 $\sin\theta = |\cos\langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ (或 $\cos \text{斜线角} = \cos \text{线面角} \cdot \cos \text{射影角}$) 列式；最后解出角度或参数，存在性问题按方程是否有解下结论。

1.2.3.2.1-1. (中档) 在① $\angle PAB = 60^\circ$ ；② $PA \perp PB$ ；③ $\angle PAB = 120^\circ$ 这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，若问题中的 λ 存在，求出 λ 的值；若 λ 不存在，请说明理由。



已知等腰三角形 PAB 和正方形 $ABCD$ ， $AB = 1$ ，平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，是否存在点 E ，满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$ ，使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° ？

【答案】

答案见解析

【知识点】

1.2.3 面面垂直证线面垂直、已知线面角求其他量

【分析】若选①，则三角形 PAB 为等边三角形，

取 AB 的中点 O ，连接 PO ，再根据平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，利用面面垂直的性质定理得到 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，然后以 O 为原点，直线 AB 为 x 轴，直线 OP 为 z 轴，建立的空间直角坐标系，求得平面 PBC 的一个法向量 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 和由 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$ 表示向量 $\overrightarrow{DE}$ 的坐标，由 $|\cos\langle \overrightarrow{DE}, \vec{a} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 求解。

【详解】若选①，则三角形 PAB 为等边三角形，取 AB 的中点 O ，连接 PO ，则 $PO \perp AB$ ，又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$ ，所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，以 O 为原点，直线 AB 为 x 轴，直线 OP 为 z 轴，

建立如下图所示的空间直角坐标系，则

$$B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), D\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

$$\therefore \overrightarrow{DP} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PB} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PC} =$$

$$\left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} =$$

$$\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \lambda \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda\right),$$

设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PBC 的一个法向量，则

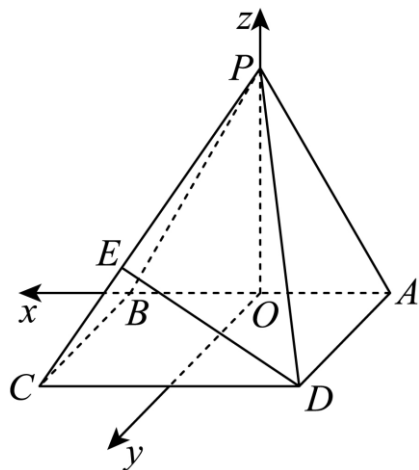
$$\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}x_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}x_1 + y_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0, \end{cases} \quad \text{令}$$

$z_1 = 1$ ，得 $x_1 = \sqrt{3}, y_1 = 0$ ， $\therefore \vec{a} = (\sqrt{3}, 0, 1)$ 是平面 PBC 的一个法向量，

由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° ，得

$$|\cos\langle \overrightarrow{DE}, \vec{a} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 即 } \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2\lambda^2 - 3\lambda + 2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \therefore 2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0, \text{ 解得 } \lambda = \frac{1}{2} \text{ 或 } \lambda = 1, \therefore \text{存在点 } E$$

与 C 重合，即 $\lambda = 1$ 时满足条件，或点 E 为 PC 中点，即 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时满足条件。



若选②, 则三角形 PAB 为等腰直角三角形, 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 则 $PO \perp AB$, 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

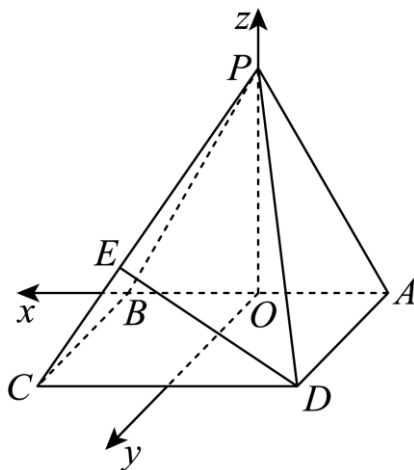
建立如下图所示的空间直角坐标系, 则
 $B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), D\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{PB} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{DP} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right) + \lambda \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 PBC 的一个法向量, 则

$$\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}z_2 = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}x_2 + y_2 - \frac{1}{2}z_2 = 0, \end{cases} \quad \text{令 } z_2 = 1,$$

得 $x_2 = 1, y_2 = 0$, $\therefore \vec{b} = (1, 0, 1)$ 是平面 PBC 的一个法向量,

由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得
 $|\cos \langle \overrightarrow{DE}, \vec{b} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{\frac{3}{2}\lambda^2 - 2\lambda + \frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 9\lambda^2 -$

$12\lambda + 5 = 0$, $\because \Delta = 144 - 180 < 0$, $\therefore$ 方程无解, 即不存在 λ , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° .

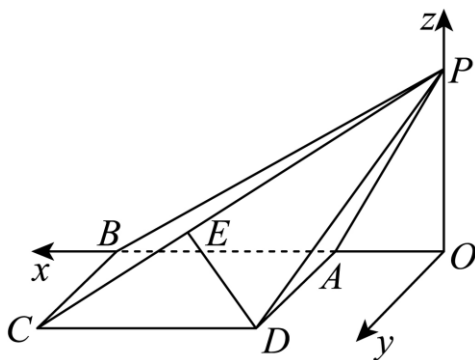


若选③, 则 $PA = AB$, 过点 P 作 $PO \perp AB$, 垂足为 O , 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

建立如下图所示的空间直角坐标系, 则
 $B\left(\frac{3}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{3}{2}, 1, 0\right), D\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{PB} = \left(\frac{3}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{DP} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \lambda \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 PBC 的一个法向量, 则

$$\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x + y - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \end{cases} \quad \text{令 } x = 1,$$

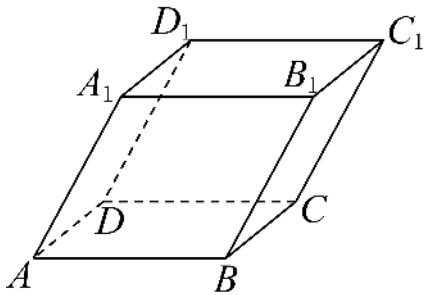
得 $z = \sqrt{3}, y = 0$, $\therefore \vec{n} = (1, 0, \sqrt{3})$ 是平面 PBC 的一个法向量,



由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得
 $|\cos \langle \overrightarrow{DE}, \vec{n} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{1}{2\sqrt{4\lambda^2 - 5\lambda + 2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 12\lambda^2 -$
 $15\lambda + 5 = 0$, $\because \Delta = 225 - 240 < 0$, $\therefore$ 方程无解, 即不存在 λ , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° .

【点睛】本题主要考查利用空间向量法求线面角问题，还考查了空间想象和运算求解的能力，属于中档题。

1.2.3.2.1-2. (中档) 如下图所示，在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，侧棱 AA_1 与 AD 、 AB 均成 60° 角，则侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为_____。



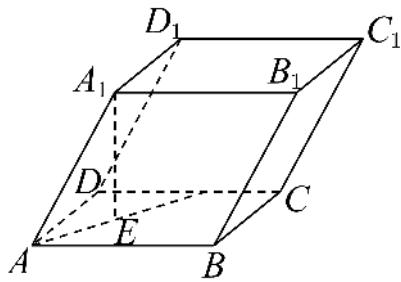
【答案】

45° 【详解】三余弦定理

【知识点】

1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】作 $A_1E \perp$ 底面 $ABCD$ 于 E ，由侧棱与 AB 、 AD 所成角相等知 E 落在 $\angle BAD$ 的平分线上，再用三余弦公式 $\cos \angle A_1AB = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle BAE$ 求线面角。作 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$ 于 E ，由题意， E 应落在 $\angle BAD$ 的平分线上，即 $\angle BAE = 45^\circ$ ，由三余弦公式，



$\cos \angle A_1AB = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle BAE$ ，即 $\cos 60^\circ = \cos \angle A_1AE \cdot \cos 45^\circ$ ， $\therefore \cos \angle A_1AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，从而 $\angle A_1AE = 45^\circ$ ，故侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45° 。

1.2.3.2.2 求线面角的值(三余弦定理)

1 题：-3

【编注】题型通式：题干所求角可分解为“斜线

与平面所成角+射影与平面内直线所成角”两级时，判归本题型。第一步确认斜线、斜线在平面内的射影与平面内直线三者的位置；再代入三余弦公式 $\cos \text{斜线角} = \cos \text{线面角} \cdot \cos \text{射影角}$ ；最后由已知两角求第三角。

1.2.3.2.2-3. (简单) 正四面体 $ABCD$ 中， O 为 $\triangle BCD$ 的重心，则 $\cos \angle ABO =$ _____。

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【知识点】

1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】由 O 为 $\triangle BCD$ 的重心知 BO 在 $\angle DBC$ 的平分线上，且 $AO \perp$ 底面即 BO 为 AB 在底面的射影，用三余弦公式 $\cos \angle ABD = \cos \angle ABO \cdot \cos \angle OBD$ 求 $\cos \angle ABO$ 。

【详解】由三余弦公式， $\cos \angle ABD = \cos \angle ABO \cdot \cos \angle OBD$ ，显然 $\angle ABD = 60^\circ$ ， $\angle OBD = 30^\circ$ ，所以 $\cos \angle ABO = \frac{\cos \angle ABD}{\cos \angle OBD} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

1.2.3.2.3 求线面角的值(矩形折起与射影)

1 题：-4

【编注】题型通式：平面图形折起且给出折后点在平面上的射影位置、求线面角时，判归本题型。第一步由射影位置确定点到平面的垂线段，线面角即斜线与其射影的夹角；再在展开图(折前图)中算斜线长与射影相关线段长；最后在直角三角形中求角(或用三余弦公式)。

1.2.3.2.3-4. (中档) 如下图所示，矩形 $ABCD$ 中， $AB = 2\sqrt{2}$ ， $AD = 2$ ，沿 BD 将 $\triangle BCD$ 折起，使得点 C 在平面 ABD 上的射影落在 AB 上，则直线 BC 与平面 ABD 所成的角为_____。

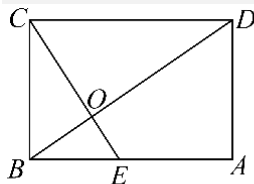


图 1

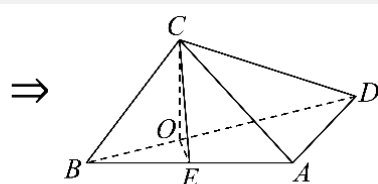
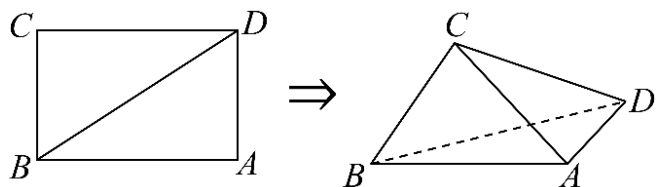


图 2



【答案】

45°

【知识点】

1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】作 $CE \perp AB$ 于 E , 则 $CE \perp$ 平面 ABD , $\angle CBE$ 即为 BC 与平面 ABD 所成的角; 在折前的矩形图中算出 BE 与 BC , 由 $\cos \angle CBE = BE/BC$ 求角 (亦可用三余弦公式)。

【详解】【法一】几何计算

如图2, 作 $CE \perp AB$ 于 E , 由题意, $CE \perp$ 平面 ABD , $\therefore BD \perp CE$, 作 $OC \perp BD$ 于 O , 连接 OE , 则 $BD \perp$ 平面 COE , $\therefore BD \perp OE$, 从而在图1中, C 、 O 、 E 三点共线, 在图1中, $BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = 2\sqrt{3}$, $CO = \frac{BC \cdot CD}{BD} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $OB = \sqrt{BC^2 - OC^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $\therefore BE = \frac{OB}{\cos \angle OBE}$, 而 $\cos \angle OBE = \frac{AB}{BD} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\therefore BE = \sqrt{2}$, 那么在图2中也有 $BE = \sqrt{2}$, 从而 $\cos \angle CBE = \frac{BE}{BC} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\angle CBE = 45^\circ$, 即直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 45° 。

【法二】三余弦定理

如图2, 作 $CE \perp AB$ 于 E , 由题意, $CE \perp$ 平面 ABD , 故 $\angle CBE$ 即为 BC 与平面 ABD 所成的角, 由三余弦公式, $\cos \angle CBD = \cos \angle ABD \cdot \cos \angle CBE$, $\therefore \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \cdot \cos \angle CBE$, 故 $\cos \angle CBE = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 从而 $\angle CBE = 45^\circ$, $\therefore$ 直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 45° 。

1.2.3.2.4 三余弦定理与坐标法求体对角线最值 (平行六面体)

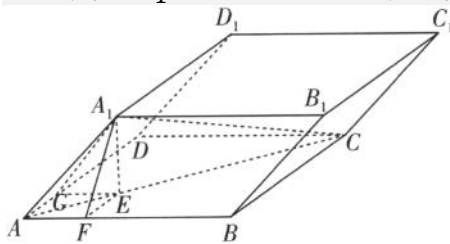
1 题: -5

【编注】题型通式: 题干在平行六面体中给出棱间夹角与体对角线条件、求棱长 (侧棱) 最值时, 判归本题型。第一步用三余弦定理定出

侧棱在底面射影的方向 (或建系设顶点坐标); 再把体对角线条件写成关于待求棱长的等式; 最后用正弦有界性、判别式或配方法求最值并验证等号条件。

1.2.3.2.4-5. (中档) 平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知底面四边形 $ABCD$ 为正方形,

$\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 其中 $AB = a$, $AA_1 = b$, 体对角线 $A_1C = 1$, 则 b 的最大值为_____。

【答案】 $\sqrt{2}$

【知识点】

1.2.3 空间向量的坐标表示与应用

【编注】【分析】由三余弦定理确定 A_1 在底面的射影 E 在 $\angle BAD$ 平分线 (即对角线 AC) 上且 $\angle A_1AC = 45^\circ$, 再在 $\triangle AA_1C$ 中用正弦定理把 b 表示为 $\sqrt{2} \sin \angle A_1CA$ 求最大值 (亦可用坐标法、判别式或配方法)。

【详解】【法一】三余弦定理+正弦定理

先过点 A_1 作 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$ 于 E , 过点 E 作 $EF \perp AB$ 于 F , 过点 E 作 $EG \perp AD$ 于 G , 连接 AC , A_1F , A_1G , 得到下图。

由 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$, 得到 $A_1E \perp AB$, $A_1E \perp AC$, $A_1E \perp AD$, $A_1E \perp EF$, $A_1E \perp EG$. 再由 $AB \perp EF$, $A_1E \cap EF = E$, 得 $AB \perp$ 平面 A_1EF . 依葫芦画瓢就有 $AD \perp$ 平面 A_1EG . 此时用三余弦定理得

$$\cos \angle A_1AF = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle EAF$$
 与

$$\cos \angle A_1AG = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle EAG$$
. 根据

$$\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$$
, 得到 $\cos \angle EAF =$

$$\cos \angle EAG$$
, 从而有 $\angle EAF = \angle EAG$. 由于四边形 $ABCD$ 为正方形, 因此 $\angle EAF = \angle EAG = \frac{\pi}{4}$, 于

是点 E 在直线 AC 上. 此时 $\cos \angle A_1AE =$

$$\frac{\cos \angle A_1AF}{\cos \angle EAF} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
, 于是 $\sin \angle A_1AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 接着在 $\triangle$

AA_1C 中使用正弦定理得 $\frac{AA_1}{\sin\angle A_1CA} = \frac{A_1C}{\sin\angle A_1AE}$, 即 $\frac{b}{\sin\angle A_1CA} = \sqrt{2}$, 得到 $b = \sqrt{2}\sin\angle A_1CA$. 由于 $\sin\angle A_1CA \in (0,1]$, 因此 b 的最大值为 $\sqrt{2}$, 当 $\angle A_1CA = \frac{\pi}{2}$ 时取得. 答案 $\sqrt{2}$

【法二】坐标法

以 A 为原点, 分别以 AB 、 AD 所在直线为 x 轴、 y 轴, 建立空间直角坐标系, 则

$A(0,0,0)$, $B(a,0,0)$, $D(0,a,0)$, $C(a,a,0)$.

设 $A_1(x,y,z)$. 因为 $AA_1 = b$, 且 $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 所以由空间向量夹角公式可得 $\frac{x}{b} = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\frac{y}{b} = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 即 $x = y = \frac{b}{2}$. 又 $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, 所以 $z^2 = b^2 - \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{4} = \frac{b^2}{2}$.

由 $A_1C = 1$, 得 $1 = A_1C^2 = \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + z^2 = 2\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{b^2}{2}$. 因此 $\frac{b^2}{2} \leq 1$, 即 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $a = \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 故 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

【法三】三余弦定理+余弦定理+判别式

由法一中三余弦定理的推导可知, 点 E 在 AC 上, 且 $\cos\angle A_1AE = \frac{\cos\angle A_1AB}{\cos\angle EAB} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 $\angle A_1AE$ 为锐角, 所以 $\angle A_1AC = \angle A_1AE = 45^\circ$. 设 $AC = x$. 在 $\triangle AA_1C$ 中, $AA_1 = b$, $A_1C = 1$, 由余弦定理得 $1 = b^2 + x^2 - 2bxcos45^\circ$, 整理得 $x^2 - \sqrt{2}bx + b^2 - 1 = 0$. 因为 $AC = x$ 为实数, 所以上述关于 x 的一元二次方程有实数解, 故 $\Delta = (-\sqrt{2}b)^2 - 4(b^2 - 1) = 4 - 2b^2 \geq 0$. 于是 $b^2 \leq 2$. 又 $b > 0$, 所以 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $\Delta = 0$ 时, $x = \frac{\sqrt{2}}{2}b$; 取 $b = \sqrt{2}$, 得 $x = 1$, 此时等号成立. 因此 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

【法四】三余弦定理+余弦定理+配方法

同法三, 利用三余弦定理可得 $\angle A_1AC = 45^\circ$. 又正方形 $ABCD$ 的边长为 a , 所以 $AC = \sqrt{2}a$. 在 $\triangle AA_1C$ 中, 由余弦定理得 $1 = A_1C^2 = AA_1^2 + AC^2 - 2 \cdot AA_1 \cdot AC \cos\angle A_1AC = b^2 + 2a^2 - 2ab$. 将上式配方, 得 $1 = 2\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{b^2}{2} \geq \frac{b^2}{2}$, 所以 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $a = \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 故 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

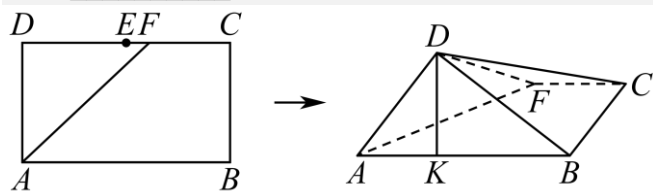
1.2.3.2.5 折叠投影中的端值范围(长方形)

1 题: -6

【编注】题型通式: 平面图形折叠中动点连续变化引起射影位置随之变化、求线段长(垂足位置)范围时, 判归本题型. 第一步锁定随动点连续变化的目标量(垂足位置或线段长); 再分析动点趋于两个端点(临界)时目标量的极限值; 最后按端点能否取到写开闭区间.

1.2.3.2.5-6. (中档) 如图, 在长方形 $ABCD$ 中,

$AB = 2$, $BC = 1$, E 为 DC 的中点, F 为线段 EC (端点除外)上一动点, 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起, 使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC , 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB$, K 为垂足, 设 $AK = t$, 则 t 的取值范围是_____.



【答案】 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

【知识点】

1.2.3 立体几何中的折叠问题

【编注】【分析】把折叠过程看作点 D 向直线 AB 的连续投影, AK 随 F 连续变化; 分别取 F 趋近 E 与 C 两个极端位置算出 AK 的端值 1 与 $1/2$, 由端点除外得取值范围.

【详解】【法一】三余弦定理(投影法)+极端情况

把折叠过程看作点 D 向直线 AB 的连续投影. 由三余弦定理, 斜线在 AB 方向上的投影等于两次

投影余弦之积,因此 AK 随 F 连续变化.当 F 趋近 E 时, $AK \rightarrow 1$;当 F 趋近 C 时, $AK \rightarrow \frac{1}{2}$,故按原答案取值范围为 $(\frac{1}{2}, 1)$.

【法二】硬算+极端情况当 F 位于 DC 的中点,点 D 与 AB 中点重合, $t = 1$.随 F 点到 C 点,由 $CB \perp AB, CB \perp DK$,得 $CB \perp$ 平面 ADB ,则 $CB \perp BD$.又 $CD = 2, BC = 1$,则 $BD = \sqrt{3}$.因为 $AD = 1, AB = 2$,所以 $AD \perp BD$,故 $t = \frac{1}{2}$.综上, t 的取值范围为 $(\frac{1}{2}, 1)$.

1.2.3.2.6 折叠问题中的线面平行与线面角

1题: -7

【编注】题型通式: 题干把平面图形折成空间体(刍甍等)、要求证线面平行并求线面角时,判归本题型.第一步利用折叠前后的不变量与中点、中位线构造平行四边形得线线平行,再证线面平行;再由所给二面角条件确定折叠程度并建系;最后求平面法向量,用 $\sin\theta = |\cos\langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ 算线面角.

1.2.3.2.6-7. (中档)某校积极开展社团活动,在一次社团活动过程中,一个数学兴趣小组发现《九章算术》中提到了“刍甍”这个五面体,于是他们仿照该模型设计了一道数学探究题,如图1, E, F, G 分别是正方形的三边 AB, CD, AD 的中点,先沿着虚线段 FG 将等腰直角三角形 FDG 裁掉,再将剩下的五边形 $ABCFG$ 沿着线段 EF 折起,连接 AB, CG 就得到了一个“刍甍”(如图2).

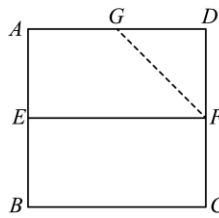
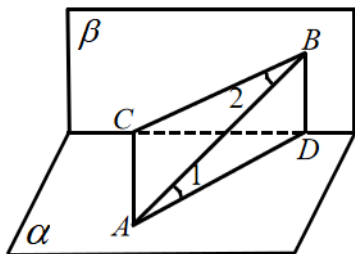


图1

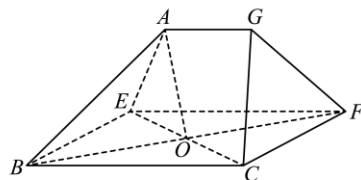


图2

(1)若 O 是四边形 $EBCF$ 对角线的交点,求证:

$AO \parallel$ 平面 GCF (2)若二面角 $A-EF-B$ 的大小为 $\frac{2}{3}\pi$,求直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值.

【答案】

(1)证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

【知识点】

1.2.3 证明线面平行、线面角的向量求法

【分析】(1)结合图形可证四边形 $AOHG$ 是平行四边形,可得 $AO \parallel HG$,可得 $AO \parallel$ 平面 GCF ; (2)根据题意结合二面角的定义可得 $\angle AEB = 120^\circ$,利用空间向量求线面夹角 $\sin\theta = \cos\langle \vec{n}, \vec{BA} \rangle$.

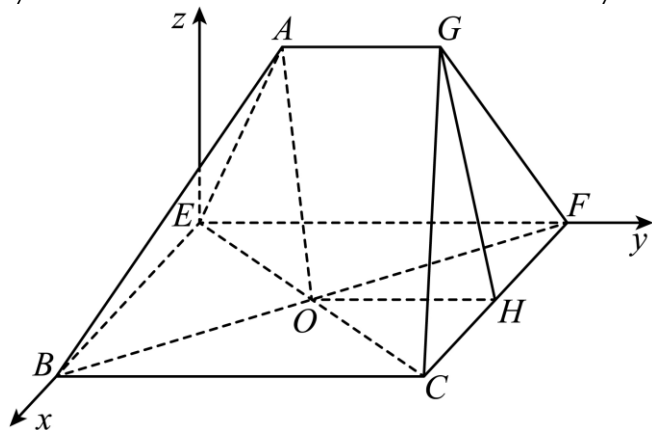
【详解】(1)取线段 CF 中点 H ,连接 OH, GH ,由图1可知,四边形 $EBCF$ 是矩形,且 $CB = 2EB, \therefore O$ 是线段 BF 与 CE 的中点, $\therefore OH \parallel BC$ 且 $OH = \frac{1}{2}BC$,在图1中 $AG \parallel BC$ 且 $AG = \frac{1}{2}BC$, $EF \parallel BC$ 且 $EF = BC$.所以在图2中, $AG \parallel BC$ 且 $AG = \frac{1}{2}BC, \therefore AG \parallel OH$ 且 $AG = OH \therefore$ 四边形 $AOHG$ 是平行四边形,则 $AO \parallel HG$ 由于 $AO \not\subset$ 平面 $GCF, HG \subset$ 平面 $GCF, \therefore AO \parallel$ 平面 GCF .

(2)由图1, $EF \perp AE, EF \perp BE$,折起后在图2中仍有 $EF \perp AE, EF \perp BE, \therefore \angle AEB$ 即为二面角 $A-EF-B$ 的平面角. $\therefore \angle AEB = 120^\circ$,

以 E 为坐标原点, $\vec{EB}, \vec{EF}$ 分别为 x 轴和 y 轴正向建立空间直角坐标系 $E-xyz$ 如图,且设 $CB = 2EB = 2EA = 4$,则

$B(2, 0, 0), F(0, 4, 0), A(-1, 0, \sqrt{3}), \therefore \vec{FG} = \vec{FE} + \vec{EA} + \vec{AG} = \vec{FE} + \vec{EA} + \frac{1}{2}\vec{EF} = (-1, -2, \sqrt{3}), \vec{BA} = (-3, 0, \sqrt{3}), \vec{FC} = \vec{EB} = (2, 0, 0)$, 设平面 GCF 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{FC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{FG} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} 2x = 0 \\ -x - 2y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$, 取

$y=\sqrt{3}$, 则 $z=2$, 于是平面 GCF 的一个法向量
 $\vec{n}=(0, \sqrt{3}, 2)$, $\therefore \cos\langle\vec{n}, \overrightarrow{BA}\rangle = \frac{\vec{n}\cdot\overrightarrow{BA}}{|\vec{n}||\overrightarrow{BA}|} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{12}\times\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$, $\therefore$ 直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

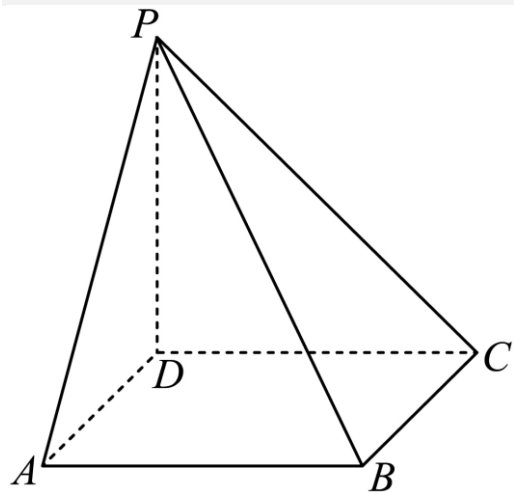


1.2.3.2.7 线面角的取值范围与最值

1 题: -8

【编注】题型通式: 题干含动点(动平面)、要求线面角正弦(余弦)的最值或范围时, 判归本题型。第一步建系并用参数表示动点, 求出相应平面的法向量; 再把线面角的正弦写成参数的函数; 最后用基本不等式或代数变形求最值并注明取等条件。

1.2.3.2.7-8. (难) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .



(1)证明: $l \perp$ 平面 PDC ; (2)已知 $PD=AD=1$, Q 为 l 上的点, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

【答案】

(1)证明见解析; (2)正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(1)证明: 在正方形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 因为 $AD \not\subset$ 平面 PBC , $BC \subset$ 平面 PBC , 所以 $AD \parallel$ 平面 PBC , 又因为 $AD \subset$ 平面 PAD , 平面 $PAD \cap$ 平面 $PBC = l$, 所以 $AD \parallel l$, 因为在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $AD \perp DC$, $\therefore l \perp DC$, 且 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $AD \perp PD$, $\therefore l \perp PD$, 因为 $CD \cap PD = D$, 所以 $l \perp$ 平面 PDC .

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

【知识点】

1.2.3 线面角的向量求法

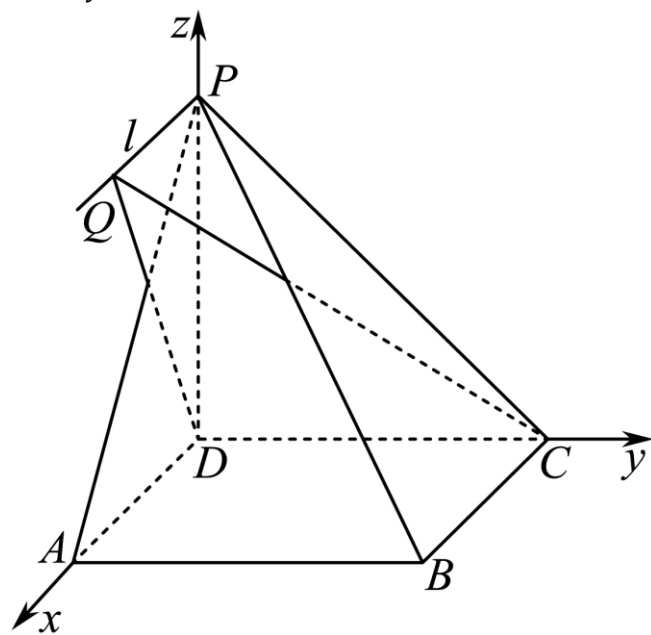
【分析】(1)利用线面垂直的判定定理证得 $AD \perp$ 平面 PDC , 利用线面平行的判定定理以及性质定理, 证得 $AD \parallel l$, 从而得到 $l \perp$ 平面 PDC ;

(2)方法一: 根据题意, 建立相应的空间直角坐标系, 得到相应点的坐标, 设出点 $Q(m, 0, 1)$, 之后求得平面 QCD 的法向量以及向量 $\overrightarrow{PB}$ 的坐标, 求得 $|\cos\langle\vec{n}, \overrightarrow{PB}\rangle|$ 的最大值, 即为直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

【详解】(1)略

(2) [方法一] 【最优解】: 通性通法

因为 DP, DA, DC 两两垂直, 建立空间直角坐标系 $D-xyz$, 如图所示:



因为 $PD = AD = 1$, 设

$D(0,0,0), C(0,1,0), A(1,0,0), P(0,0,1), B(1,1,0)$,

设 $Q(m,0,1)$, 则有 $\overrightarrow{DC} = (0,1,0), \overrightarrow{DQ} =$

$(m,0,1), \overrightarrow{PB} = (1,1,-1)$, 设平面 QCD 的法向量为 $\vec{n} = (x,y,z)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{DQ} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} y = 0 \\ mx + z = 0 \end{cases}$,

令 $x = 1$, 则 $z = -m$, 所以平面 QCD 的一个法向量为 $\vec{n} = (1,0,-m)$, 则 $\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{PB}}{|\vec{n}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{1+0+m}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2+1}}$

根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值等于

$$|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle| = \frac{|1+m|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2+1}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{\frac{1+2m+m^2}{m^2+1}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{2m}{m^2+1}} \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{2|m|}{m^2+1}} \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1+1} = \frac{\sqrt{6}}{3},$$

当且仅当 $m = 1$ 时取等号, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

[方法二]: 定义法如图2, 因为 $l \subset$ 平面 PBC , $Q \in l$, 所以 $Q \in$ 平面 PBC .

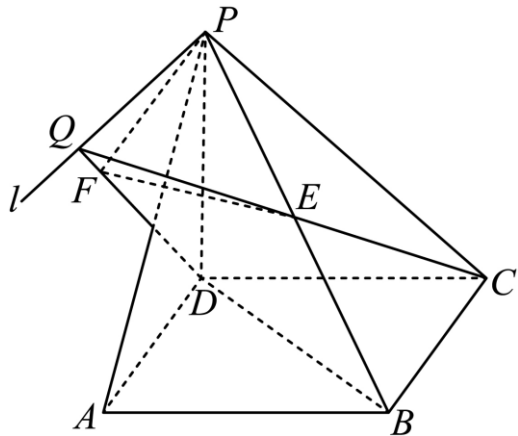


图2

在平面 PQC 中, 设 $PB \cap QC = E$. 在平面 PAD 中, 过 P 点作 $PF \perp QD$, 交 QD 于 F , 连接 EF . 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD, DC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $DC \perp PD$.

又由 $DC \perp AD, AD \cap PD = D, PD \subset$ 平面 $PAD, AD \subset$ 平面 PAD , 所以 $DC \perp$ 平面 PAD . 又 $PF \subset$ 平面 PAD , 所以 $DC \perp PF$. 又由 $PF \perp QD, QD \cap$

$DC = D, QD \subset$ 平面 $QOC, DC \subset$ 平面 QDC , 所以 $PF \perp$ 平面 QDC , 从而 $\angle FEP$ 即为 PB 与平面 QCD 所成角. 设 $PQ = a$, 在 $\triangle PQD$ 中, 易求 $PF = \frac{a}{\sqrt{a^2+1}}$. 由 $\triangle PQE$ 与 $\triangle BEC$ 相似, 得 $\frac{PE}{EB} = \frac{PQ}{BC} = \frac{a}{1}$, 可得 $PE = \frac{\sqrt{3}a}{a+1}$. 所以 $\sin \angle FEP = \sqrt{\left(\frac{a+1}{\sqrt{3}a^2+3}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{3} \left(1 + \frac{2a}{a^2+1}\right)} \leq \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 当且仅当 $a = 1$ 时等号成立.

[方法三]: 等体积法

如图3, 延长 CB 至 G , 使得 $BG = PQ$, 连接 GQ, GD , 则 $PB \parallel QG$, 过 G 点作 $GM \perp$ 平面 QDC , 交平面 QDC 于 M , 连接 QM , 则 $\angle GQM$ 即为所求.

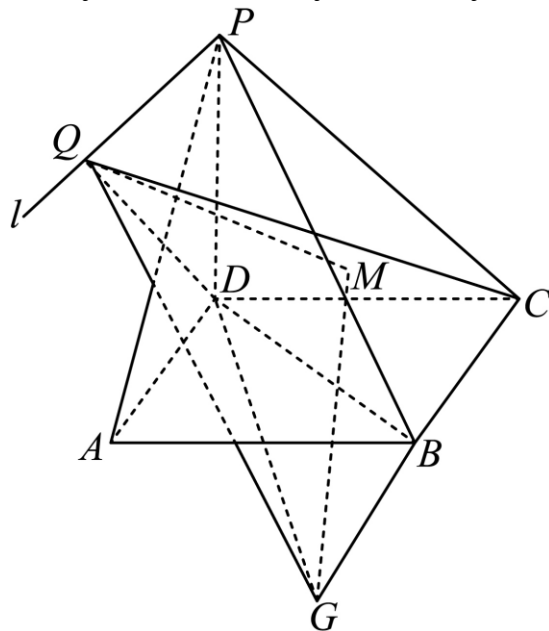


图3

设 $PQ = x$, 在三棱锥 $Q-DCG$ 中, $V_{Q-DCG} = \frac{1}{3} PD \cdot \frac{1}{2} CD \cdot (CB + BG) = \frac{1}{6}(1+x)$. 在三棱锥 $G-QDC$ 中, $V_{G-QDC} = \frac{1}{3} GM \cdot \frac{1}{2} CD \cdot QD = \frac{1}{3} GM \cdot \frac{1}{2} \sqrt{1+x^2}$. 由 $V_{Q-DCG} = V_{G-QDC}$ 得 $\frac{1}{6}(1+x) = \frac{1}{3} GM \cdot \frac{1}{2} \sqrt{1+x^2}$, 解得 $GM = \frac{1+x}{\sqrt{1+x^2}} =$

$\sqrt{\frac{1+2x+x^2}{1+x^2}} = \sqrt{1 + \frac{2x}{1+x^2}} \leq \sqrt{2}$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立.

在 $Rt \triangle PDB$ 中, 易求 $PB = \sqrt{3} = QG$, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为 $\sin \angle MQG = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

【整体点评】(2)方法一: 根据题意建立空间直

角坐标系, 直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值即为平面 QCD 的法向量 $\vec{n}$ 与向量 $\overrightarrow{PB}$ 的夹角的余弦值的绝对值, 即 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle|$, 再根据基本不等式即可求出, 是本题的通性通法, 也是最优解;

方法二: 利用直线与平面所成角的定义, 作出直线 PB 与平面 QCD 所成角, 再利用解三角形以及基本不等式即可求出;

方法三: 巧妙利用 $PB // QG$, 将线转移, 再利用等体积法求得点面距, 利用直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值即为点面距与线段长度的比值的方法, 即可求出.

1.2.4 二面角

本节 13 题: 简单 0 | 中档 13 | 难 0 提分线: 中档 $\rightarrow$ 保 80%

1.2.4.1 知识讲解 | 二面角

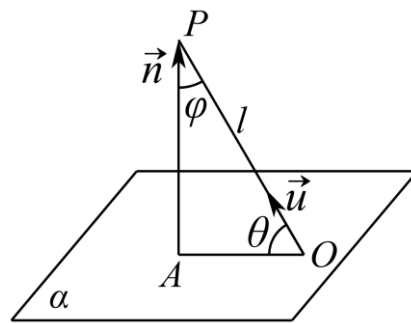
1.2.4-1. (基) 夹角

【编注】全章四类空间角 (异面直线所成角、线面角、二面角、面面夹角) 求法汇总; 易混点: 异面角与线面角取绝对值、线面角用正弦, 二面角与法向量夹角可能相等或互补、须结合图形判定, 另见本条目后附对比辨析表。

(1) 求异面直线所成的角

若两异面直线 l_1, l_2 所成角为 θ , 它们的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$, 则有 $\cos \theta = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{u}_2|}$.

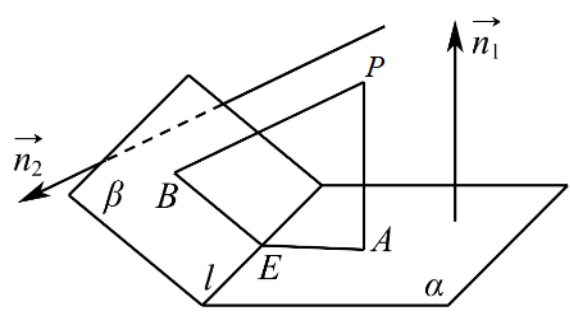
(2) 求直线和平面所成的角



设直线 l 的方向向量为 $\vec{u}$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, 直线与平面所成的角为 θ , $\vec{u}$ 与 $\vec{n}$ 的角为 φ , 则有 $\sin \theta = |\cos \varphi| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|}$.

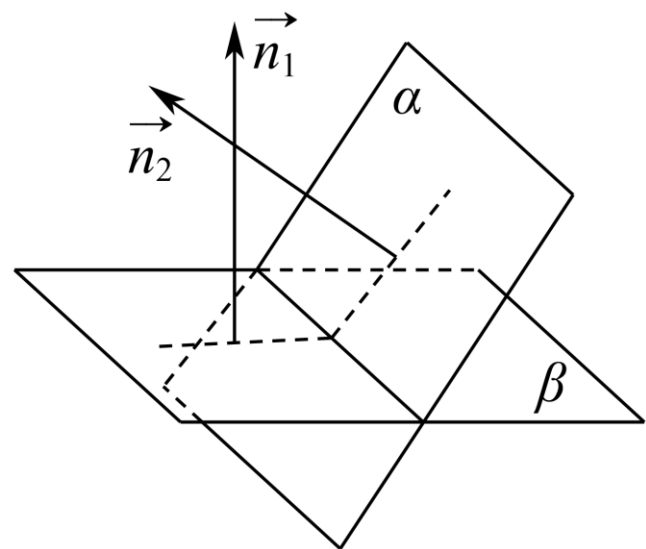
(3) 求二面角

如图, 若 $PA \perp \alpha$ 于 A , $PB \perp \beta$ 于 B , 平面 PAB 交 l 于 E , 则 $\angle AEB$ 为二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角, $\angle AEB + \angle APB = 180^\circ$. 若二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角的大小为 θ , 其两个面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$, 则 $|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$.



(4) 求平面与平面的夹角

平面与平面相交，形成四个二面角，把这四个二面角中不大于 90° 的二面角称为平面 α 与平面 β 的夹角 $\cos\theta = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$.



【编注】对比辨析——三类空间角的向量求法（旧知识：本章 1.2.1、1.2.3）：

对比项	旧知识：异面直线所成角与线面角	新知识：二面角
角的范围	异面直线角 $(0^\circ, 90^\circ]$ ；线面角 $[0^\circ, 90^\circ]$	$[0^\circ, 180^\circ]$
几何求法	平移共起点；斜线及其在平面内的射影所成角	过棱上一点在两个半平面内作棱的垂线得平面角

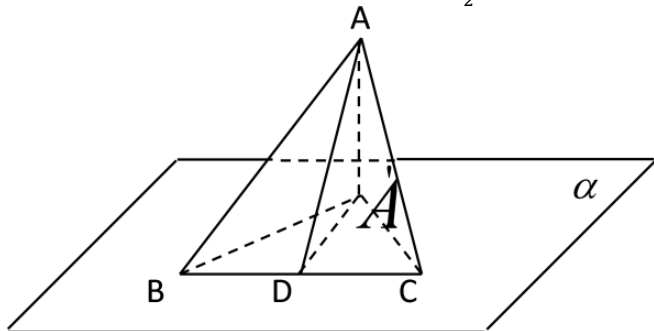
对比项	旧知识：异面直线所成角与线面角	新知识：二面角
向量公式	异面角取两方向向量夹角余弦的绝对值；线面角取方向向量与法向量夹角余弦的绝对值为其正弦值	二面角等于或互补于两法向量的夹角，须结合图形取舍
易混点	——	线面角用正弦、其余角用余弦；二面角与法向量夹角“相等或互补”未判即写是最常见失分点

1.2.4-2. （进）面积射影定理

【编注】二级结论：原图形与其在平面内射影的面积比等于图形所在平面与该平面所成角（二面角）的余弦；常用于求无棱二面角，解答题需先证后用。

- (1) 射影面积法求二面角 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$
- (2) (1) 方法：公式 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$ ，射影面就是指一个平面在另一个平面上的投影；原面就是指第一个平面，角 α 为射影面与原面所成的二面角的平面角。这个方法对于无棱二面角的求解很简便。
- (3) (2) 以多边形为三角形为例证明，其它情形可自证。
- (4) 证明：如图，平面 β 内的 $\triangle ABC$ 在平面 α 的射影为 $\triangle A'BC$ ，作 $AD \perp BC$ 于 D ，连结 AD 。 $\because AA' \perp \alpha$ 于 A' ， $D \in \alpha$ ， $\therefore AD$ 在 α 内的射影为 $A'D$ 。又 $\because AD \perp BC$ ， $BC \subset \alpha$ ， $\therefore A'D \perp BC$ （三垂线定理的逆定理）。 $\therefore \angle ADA'$ 为二面角 $\alpha-BC-\beta$ 的平面角。设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'BC$ 的面积分别为 S 和 S' ， $\angle ADA' = \theta$ ，则 $S = \frac{1}{2}BC \cdot AD$ ，

$$S' = \frac{1}{2} BC \cdot A'D. \therefore \cos\theta = \frac{A'D}{AD} = \frac{\frac{1}{2} BC \cdot A'D}{\frac{1}{2} BC \cdot AD} = \frac{S'}{S}.$$



(5) 投影面积法——面积比 (三垂线法进阶)

(6) 将 $\cos\theta = \text{边之比} = \text{面积之比}$, 从一维到二维, 可多角度求出两面积, 最后求解

(7) 如图 $\triangle ABC$ 在平面 α 上的投影为 $\triangle A_1BC$, 则平面 α 与平面 ABC 的夹角余弦值 $\cos\theta =$

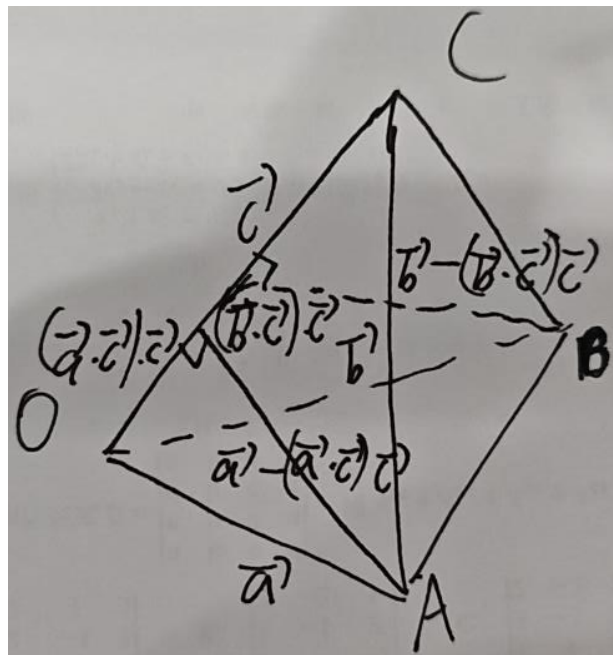
$$\frac{S_{\triangle A_1BC}}{S_{\triangle ABC}} \text{ 即 } \cos\theta = \frac{S_{\text{投影}}}{S_{\text{原}}}$$

1.2.4-3. (进) 空间余弦定理

【编注】三面角中的余弦关系：一面角（线线角）与对面二面角的余弦可互求；是二面角与线线角综合问题的快算工具，解答题建议先证后用。

(1) 【定理】设三面角 $O-ABC$ 中，面角 $\alpha = \angle BOC$, $\beta = \angle COA$, $\gamma = \angle AOB$; 沿棱 OA 、 OB 、 OC 的二面角 $B-OA-C$ 、 $C-OB-A$ 、 $A-OC-B$ 分别记为 A 、 B 、 C , 则 $\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta \cdot \cos C$ 等价地，也可写成 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$

【证明：向量投影法】取 OA , OB , OC 方向上的单位向量分别为 a , b , c , 则 $a \cdot b = \cos\gamma$, $b \cdot c = \cos\alpha$, $c \cdot a = \cos\beta$ 在垂直于 OC 的截面内, 向量 $a - (a \cdot c)c$ 与 $b - (b \cdot c)c$ 分别是 OA , OB 在该截面内的投影, 它们的夹角就是棱 OC 处的二面角 C 。于是 $\cos C = \frac{(a - (a \cdot c)c) \cdot (b - (b \cdot c)c)}{|a - (a \cdot c)c| \cdot |b - (b \cdot c)c|}$ 代入 a , b , c 都是单位向量, 且 $a \cdot c = \cos\beta$, $b \cdot c = \cos\alpha$, 可得 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$ 移项即得空间余弦定理。



(2) 直二面角下的常用退化结论

【常用结论】由空间余弦定理 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$, 当 $C = 90^\circ$ 时, $\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta$ (即棱 OC 处的二面角为直角。)

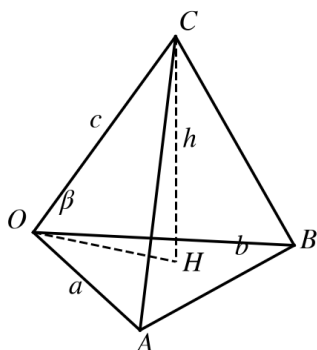
1.2.4-4. (进) 空间正弦定理

【编注】三面角中各面角正弦与对面二面角正弦成比例；与空间余弦定理（条目36）配套，用于三面角内角与二面角的互求。

(1) 【定理】在同一三面角记号下，有 $\frac{\sin A}{\sin\alpha} = \frac{\sin B}{\sin\beta} = \frac{\sin C}{\sin\gamma}$ 等价地，也可写成 $\frac{\sin\alpha}{\sin A} = \frac{\sin\beta}{\sin B} = \frac{\sin\gamma}{\sin C}$

【证明】（二次投影法）设 $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$, 三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 V 。先以 $\triangle OAB$ 为底面, 则 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} ab \sin\gamma$ 。记点 C 到平面 OAB 的距离为 h 。把线段 OC 在垂直于 OA 的方向上作分解, 则 OC 在“垂直 OA 的截面”内的投影长为 $c \sin\beta$; 而在这个截面内, 平面 OAB 与平面 OAC 的夹角正是棱 OA 处的二面角 A , 所以该投影再向平面 OAB 的法向方向投影, 便得 $h = c \sin\beta \sin A$ 。从而 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle OAB} h = \frac{1}{6} abc \sin\beta \sin\gamma \sin A$ 。同理, 若分别以 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCA$ 为底面, 可得 $V = \frac{1}{6} abc \sin\gamma \sin\alpha \sin B$, $V = \frac{1}{6} abc \sin\alpha \sin\beta \sin C$ 。由于它们表示的是同一个三棱锥的体积, 故

$\sin \beta \sin \gamma \sin A = \sin \gamma \sin \alpha \sin B =$
 $\sin \alpha \sin \beta \sin C$ 。再同时除以 $\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$ ，
 便得到 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ 。证毕。



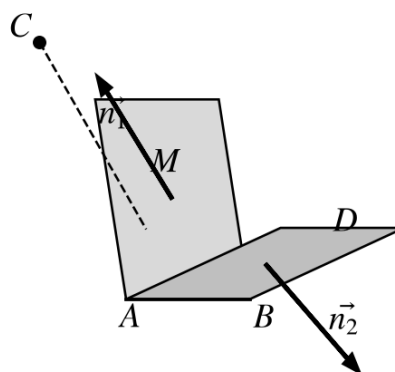
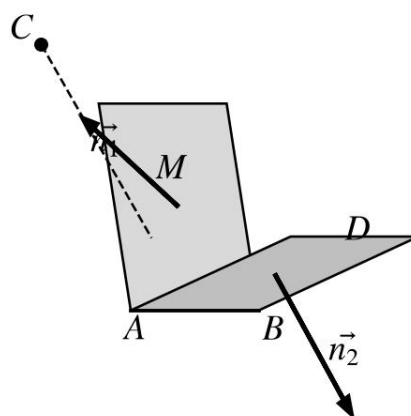
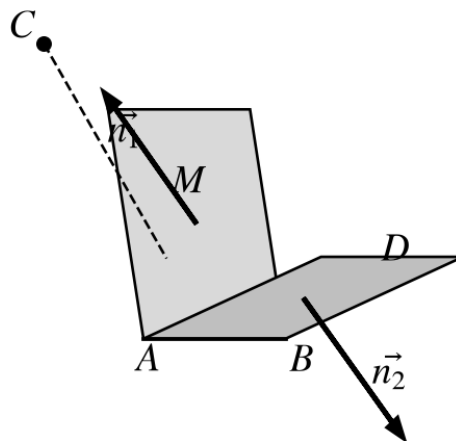
(2) 【拓展】由空间正弦定理 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ ，
 当 $C = 90^\circ$ 时， $\sin B = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$ ， $\sin A = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$ 。直
 线 OC 与平面 OAB 所成角的正弦为 $\sin \alpha \cdot$
 $\sin B = \sin \beta \cdot \sin A = \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \gamma}$ （可用二次投影
 法+空间正弦定理证明）。

1.2.4.2 方法讲解 | 二面角的锐钝判定与求法 （大招 17·判二面角的锐钝问题）

法一：直接观察

设二面角的平面角为 α ，两个平面的法向量为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，求二面角的成角的余弦时，需要通过图形直观感知——也就是老师们常说的由图可知。当 α 为锐角时， $\cos \alpha = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ ；
 当 α 为钝角时， $\cos \alpha = -|\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ 。

法二：法向量内外分析（直接观察法的变形）
 四种情况的分析



本定理群属于高中教材外的二级结论。选择、填空题中可用于降维快算；解答题书写时建议采用“先证后用”的方式，避免直接空降结论。

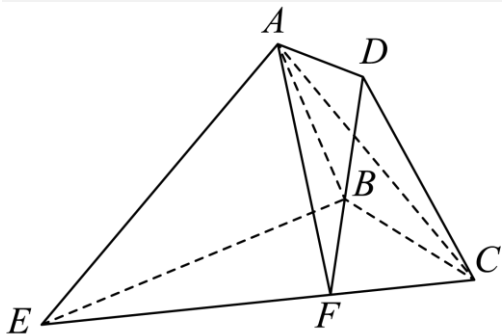
使用提醒

1.2.4.2.1 二面角的向量求法(含锐钝判定)

2 题: -1~2

【编注】题型通式：题干要求证明垂直并求二面角（或平面与平面的夹角）的余弦值时，判归本题型。第一步先完成垂直证明，确定可建系的三条两两垂直的直线；再建系求两个平面的法向量并算数量积；最后按图形判定二面角是锐角还是钝角定符号（求平面夹角则直接取绝对值）。

1.2.4.2.1-1. (中档) 如图所示的几何体中， $BE \perp BC$, $EA \perp AC$, $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, $\angle ACB = 45^\circ$, $AD \parallel BC$, $BC = 2AD$.



(1) 求证: $AE \perp$ 平面 $ABCD$; (2) 若 $\angle ABE = 60^\circ$, 点 F 在 EC 上, 且满足 $EF = 2FC$, 求平面 FAD 与平面 ADC 的夹角的余弦值.

【答案】

(1) 证明见解析; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

【知识点】

1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

【分析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 根据已知的边、角条件运用余弦定理可得出 $AB \perp BC$, 再由 $BE \perp BC$, $AB \cap BE = B$, 得出 $BC \perp$ 平面 ABE , 由线面垂直的性质得 $BC \perp AE$, 再根据线面垂直的判定定理得证;

(2) 在以 B 为原点, 建立空间直角坐标系 $B-xyz$,

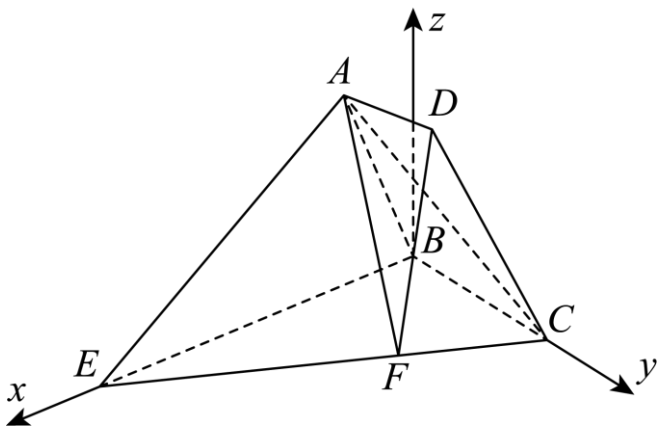
得出点 F, A, D, C 的坐标, 求出面 FAD 的法向量, 由(1)得 $EA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\overrightarrow{EA}$ 为平面 $ABCD$ 的一个法向量, 再根据向量的夹角公式求得二面角的余弦值.

【详解】(1) 证明: 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, $\angle ACB = 45^\circ$, 由余弦定理可得 $AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2 \times BC \times AC \times \cos 45^\circ = 4$, 所以 $AB = 2$ (负值舍去),

因为 $AC^2 = AB^2 + BC^2$, 所以 $\triangle ABC$ 是直角三角形, $AB \perp BC$. 又 $BE \perp BC$, $AB \cap BE = B$, 所以 $BC \perp$ 平面 ABE . 因为 $AE \subset$ 平面 ABE , 所以 $BC \perp AE$, 因为 $EA \perp AC$, $AC \cap BC = C$, 所以 $AE \perp$ 平面 $ABCD$.

(2) 由题易得 $EB = 2AB = 4$,

由(1)知, $BC \perp$ 平面 ABE , 所以平面 $BEC \perp$ 平面 ABE , 如图, 以 B 为原点, 过点 B 且垂直于平面 BEC 的直线为 z 轴, BE, BC 所在直线分别为 x 轴, y 轴, 建立空间直角坐标系 $Bxyz$,



则 $C(0, 2, 0)$, $E(4, 0, 0)$, $A(1, 0, \sqrt{3})$, $D(1, 1, \sqrt{3})$, 因为 $EF = 2FC$, 所以 $F(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 0)$, 易知 $\overrightarrow{AD} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{AF} = (\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, -\sqrt{3})$, 设平面 FAD 的法向量为 $n = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{AD} \cdot n = 0, \\ \overrightarrow{AF} \cdot n = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} y = 0, \\ \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}y - \sqrt{3}z = 0, \end{cases}$ 令 $z = \sqrt{3}$, 则 $x = 9$, 所以 $n = (9, 0, \sqrt{3})$, 由(1)知 $EA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\overrightarrow{EA} = (-3, 0, \sqrt{3})$ 为平面 $ABCD$ 的一个法向量. 设平面 FAD 与平面 ADC 的夹角为 α , 则 $\cos \alpha =$

$\frac{|\vec{EA} \cdot \vec{n}|}{|\vec{EA}| |\vec{n}|} = \frac{24}{2\sqrt{3} \times 2\sqrt{21}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, 由图像可知, 平面FAD与平面ADC的夹角为锐角, 所以平面FAD与平面ADC的夹角的余弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

1.2.4.2.1-2. (中档) 在四棱锥P-ABCD中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.

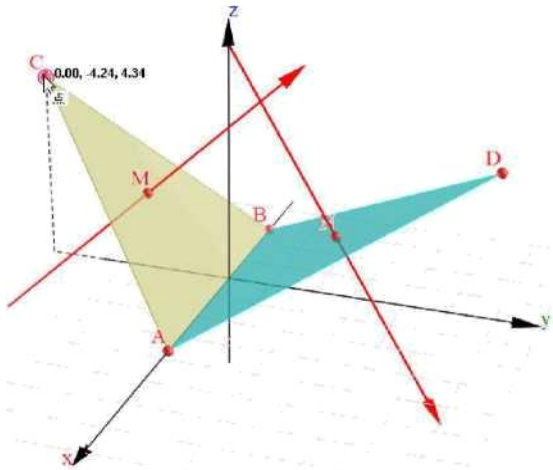
(1)证明: 平面PAB $\perp$ 平面PAD; (2)若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角A-PB-C的余弦值.

【分析】 (1)由已知可得 $AB \perp AP$, $CD \perp PD$, 再由 $AB \parallel CD$ 可得 $AB \perp PD$, 由线面垂直的判定定理可得 $AB \perp$ 平面PAD, 再由面面垂直的判定定理即可求证;

【知识点】

1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

(2)分别取AD, BC的中点O, E, 连接OP, OE, 证明OA, OE, OP两两垂直, 如图建立空间直角坐标系, 求得平面PCB的法向量为 $\vec{n}$ 和平面PAB的一个法向量为 $\vec{m}$, 利用空间向量夹角公式以及同角三角函数基本关系即可求解.



【答案】

(1)平面 PAB $\perp$ 平面 PAD; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

【详解】 **【步骤1 证明面面垂直】** (1) $\because \angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$,

$\therefore PA \perp AB, PD \perp CD$,

又 $\because AB \parallel CD$,

$\therefore PD \perp AB$.

又 $\because PD \cap PA = P, PD, PA \subset$ 平面PAD,

$\therefore AB \perp$ 平面PAD, 又 $AB \subset$ 平面PAB, 平面PAB $\perp$ 平面PAD.

【步骤2 建系求法向量】 (2)取AD中点O, BC中点E, 连接PO, OE,

$\because AB \parallel CD$,

$\therefore$ 四边形ABCD为平行四边形,

$\therefore OE \parallel AB$, 由(1)知, $AB \perp$ 平面PAD,

$\therefore OE \perp$ 平面PAD,

又PO, AD $\subset$ 平面PAD,

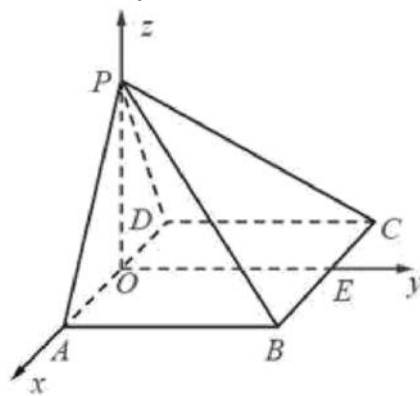
$\therefore OE \perp PO, OE \perp AD$,

又 $PA = PD$,

$\therefore PO \perp AD$,

$\therefore PO, OE, AD$ 两两垂直.

$\therefore$ 以O为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系O-xyz.



设 $PA = 2$,

$\therefore D(-\sqrt{2}, 0, 0), B(\sqrt{2}, 2, 0), P(0, 0, \sqrt{2}),$

$C(-\sqrt{2}, 2, 0),$

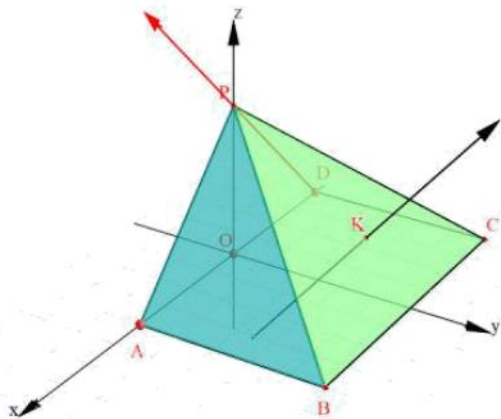
$\therefore \vec{PD} = (-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}), \vec{PB} = (\sqrt{2}, 2, -\sqrt{2}),$

$\vec{BC} = (-2\sqrt{2}, 0, 0),$

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面PBC的法向量,

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{PB} = 0, \\ \vec{n} \cdot \vec{BC} = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \sqrt{2}x + 2y - \sqrt{2}z = 0, \\ -2\sqrt{2}x = 0. \end{cases}$

【步骤3 判断法向量方向】



令 $y = 1$, 则 $z = \sqrt{2}$, $x = 0$, 可得平面 PBC 的一个法向量 $\vec{n} = (0, 1, \sqrt{2})$, ($z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧)

$$\because \angle ADP = 90^\circ,$$

$$\therefore PD \perp PA,$$

又知 $AB \perp$ 平面 PAD , $PD \subset$ 平面 PAD ,

$$\therefore PD \perp AB, \text{ 又 } PA \cap AB = A,$$

$$\therefore PD \perp \text{平面 } PAB,$$

即 $\overrightarrow{DP}$ 是平面 PAB 的一个法向量, $\overrightarrow{DP} = (\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$,

($z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧)

【步骤4 计算二面角】 $\therefore \cos \alpha = -\cos \langle \overrightarrow{DP}, \vec{n} \rangle$
 $= -\frac{\overrightarrow{DP} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{DP}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. (两个向量都是外侧, 同负异正可得“-”)

故二面角 $A-PB-C$ 的平面角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1.2.4.2.2 求二面角 (等体积求距离与数量积)

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干第 (1) 问求点到平面的距离、第 (2) 问求二面角且两问共用垂直关系时, 判归本题型。第一步用等体积法换底求点面距离; 再由距离反推棱长并确定两两垂直的三条棱建系; 最后求两平面法向量算余弦, 按所问取正弦或余弦。

1.2.4.2.2-3. (中档) 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离;

(2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

【大招指引】(1) 由等体积法运算即可得解;

【知识点】

1.2.4 利用空间向量法求二面角

(2) 由面面垂直的性质及判定可得 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 建立空间直角坐标系, 利用空间向量法即可得解.

【答案思路·整题法一】第 (1) 问用等体积法求距离; 第 (2) 问建系后又乘两组平面内向量求二面角.

【答案思路·整题法二】第 (1) 问用等体积法求距离; 第 (2) 问建系后由数量积为零列方程组求二面角.

【编注】【分析】体积与 $\triangle A_1BC$ 面积求点面距, 等体积换底 ($V = \frac{1}{3}S \cdot h$); 再由面面垂直与 $AA_1 = AB$ 得 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 建系, 求法向量取正弦; 易错点: 换底时底、高须对应.

【答案】

$$(1) \sqrt{2}; (2) \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

【详解】【整题法一】等体积法+叉乘法

【步骤1 等体积与建系】(1) 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 h , 则 $V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \cdot h = \frac{2\sqrt{2}}{3}h = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot A_1A = \frac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3}$, 解得 $h = \sqrt{2}$, $\therefore$ 点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$;

(2) 取 A_1B 的中点 E , 连接 AE , 如图,

$$\because AA_1 = AB,$$

$\therefore AE \perp A_1B$, 又平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$, 且 $AE \subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore AE \perp$ 平面 A_1BC , 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $BB_1 \perp$ 平面 ABC , 由 $BC \subset$ 平面 A_1BC , $BC \subset$ 平面 ABC 可得 $AE \perp BC$, $BB_1 \perp BC$,

又 $AE, BB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 且相交,

$\therefore BC \perp \text{平面} ABB_1A_1$,

$\therefore BC, BA, BB_1$ 两两垂直,

以 B 为原点, 建立空间直角坐标系, 如图, 由

(1) 得 $AE = \sqrt{2}$,

$\therefore AA_1 = AB = 2, A_1B = 2\sqrt{2}$,

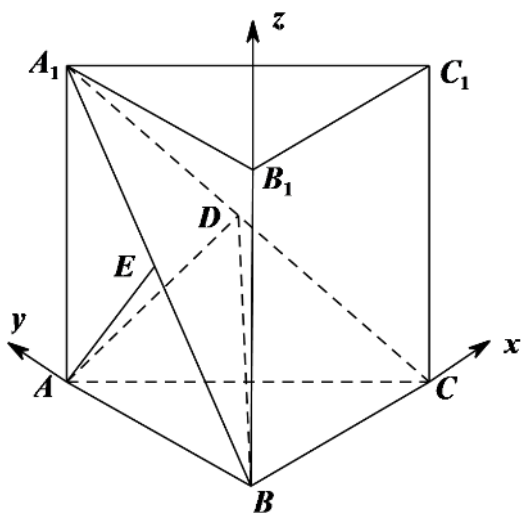
$\therefore BC = 2$, 则

$A(0,2,0), A_1(0,2,2), B(0,0,0), C(2,0,0)$,

$\therefore A_1C$ 的中点 $D(1,1,1)$,

【步骤2 叉乘求法向量】则 $\overrightarrow{BD} = (1,1,1), \overrightarrow{BA} = (0,2,0), \overrightarrow{BC} = (2,0,0)$

设平面 ABD 的一个法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$, 设平面 BDC 的一个法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$,



$$\therefore \vec{m} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} k = -i + 0j + k = (1, 0, -1)$$

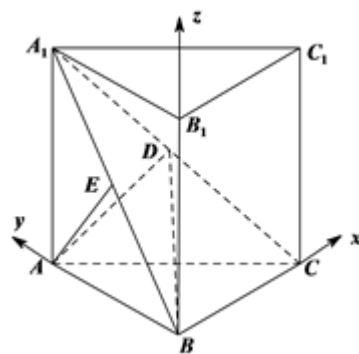
$$\vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} k = 0i + j - k = (0, 1, -1)$$

$$\text{则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \text{二面角 } A-BD-C \text{ 的正弦值为 } \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

【整题法二】等体积法+数量积法

【步骤1 等体积与建系】



(1) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 h , 则 $V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3} S_{\triangle A_1BC} \cdot h =$

$$\frac{2\sqrt{2}}{3} h = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot A_1A = \frac{1}{3} V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3},$$

解得 $h = \sqrt{2}$,

$\therefore$ 点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$;

(2) 取 A_1B 的中点 E , 连接 AE , 如图,

$\therefore AA_1 = AB$,

$\therefore AE \perp A_1B$, 又平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$, 且 $AE \subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore AE \perp$ 平面 A_1BC , 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $BB_1 \perp$ 平面 ABC , 由 $BC \subset$ 平面 A_1BC , $BC \subset$ 平面 ABC 可得 $AE \perp BC$, $BB_1 \perp BC$,

又 $AE, BB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 且相交,

$\therefore BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore BC, BA, BB_1$ 两两垂直,

以 B 为原点, 建立空间直角坐标系,

【步骤2 方程求法向量】如图, 由(1)得 $AE = \sqrt{2}$,

$\therefore AA_1 = AB = 2, A_1B = 2\sqrt{2}$,

$\therefore BC = 2$,

则 $A(0,2,0), A_1(0,2,2), B(0,0,0), C(2,0,0)$,

$\therefore A_1C$ 的中点 $D(1,1,1)$, 则 $\overrightarrow{BD} = (1,1,1), \overrightarrow{BA} = (0,2,0), \overrightarrow{BC} = (2,0,0)$, 设平面 ABD 的一个法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{BD} = x + y + z = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{BA} = 2y = 0 \end{cases}, \text{ 可取 } \vec{m} = (1, 0, -1),$$

设平面 BDC 的一个法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$,

则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BD} = a + b + c = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 2a = 0 \end{cases}$, 可取 $\vec{n} = (0, 1, -1)$,
 则 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$,
 $\therefore$ 二面角 $A-BD-C$ 的正弦值为 $\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

【题后反思】用向量数量积算法向量是常规方法, 并且模式比较简单, 但近几年随着高考卷难度和计算程度逐渐加大, 因此其计算量稍大耽误时间, 因此不得不找一种计算量少, 用时短的方法

【题后反思】三阶行列式巧妙简化了计算量, 并且实现了高等数学向低等数学的投影与映射, 对于启发学生有一定意义.

【温馨提醒】二阶行列式计算公式: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$

三阶行列式计算公式: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 +$

$a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_3 b_2 c_1 - a_2 b_1 c_3 - a_1 b_3 c_2$

(化简版: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} a_1 -$

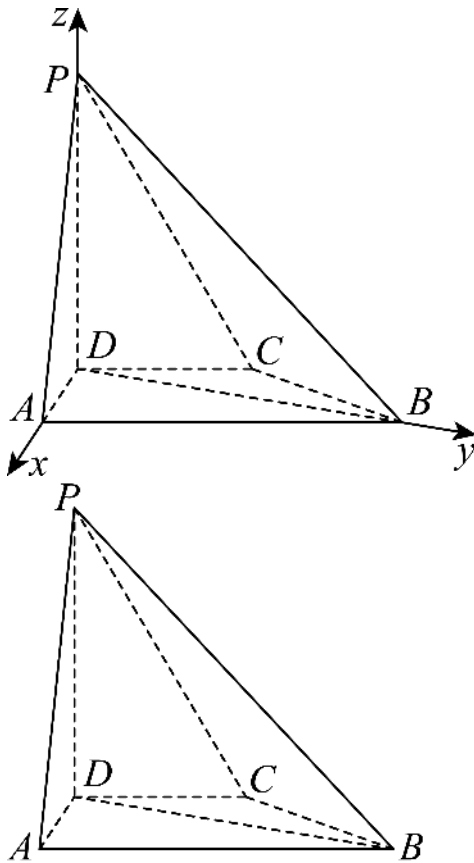
$\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} a_2 + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} a_3$)

1.2.4.3 证明垂直与求二面角 (建系数量积)

1 题: -4

【编注】题型通式: 题干先要求证线线 (线面) 垂直、再求直线与平面所成角或二面角时, 判归本题型。第一步在底面内用勾股定理等证出底面内的垂直, 再结合棱锥的高证线面垂直得线线垂直; 第二步以底面内的垂直关系为轴建系; 最后求平面法向量, 用 $\sin \theta = |\cos \langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ 求线面角。

1.2.4.3-4. (中档) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $CD \parallel AB$, $AD = DC = CB = 1$, $AB = 2$, $DP = \sqrt{3}$.



(1) 证明: $BD \perp PA$; (2) 求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值.

【答案思路·第(1)问】先证明底面内的垂直关系, 再结合棱锥的高证明线面垂直。

【答案思路·第(2)问·法一】建系后又乘平面内两向量得到法向量。

【答案思路·第(2)问·法二】建系后设平面法向量, 由两次数量积为零求解。

【答案】

(1) 证明见解析 (2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【知识点】

1.2.4 证明线面垂直、线面垂直证明线线垂直、线面角的向量求法

【分析】(1) 作 $DE \perp AB$ 于 E , $CF \perp AB$ 于 F , 利用勾股定理证明 $AD \perp BD$, 根据线面垂直的性质可得 $PD \perp BD$, 从而可得 $BD \perp$ 平面 PAD , 再根据线面垂直的性质即可得证;

(2) 以点 D 为原点建立空间直角坐标系, 利用向量法即可得出答案.

【步骤1 证明底面内垂直】 【详解】 (1)证明：
在四边形 $ABCD$ 中，作 $DE \perp AB$ 于 E ， $CF \perp AB$ 于 F ，

$\because CD \parallel AB, AD = CD = CB = 1, AB = 2$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为等腰梯形，

$\therefore AE = BF = \frac{1}{2}$ ，则 $BE = \frac{3}{2}$ ，

故 $DE = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $BD = \sqrt{DE^2 + BE^2} =$

$$\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{3},$$

$\therefore AD^2 + BD^2 = AB^2$ ，

$\therefore AD \perp BD$ ，

【步骤2 推出空间内垂直】 $\because PD \perp$ 平面 $ABCD$ ，
 $BD \subset$ 平面 $ABCD$ ，

$\therefore PD \perp BD$ ，

又 $PD \cap AD = D$ ，且 $PD, AD \subset$ 平面 PAD ，

$\therefore BD \perp$ 平面 PAD ，

又 $\because PA \subset$ 平面 PAD ，

$\therefore BD \perp PA$ ；

【法一】 叉乘法

【步骤1 写出平面内向量】 由第(1)问的几何计算，以 D 为原点建立空间直角坐标系可得：

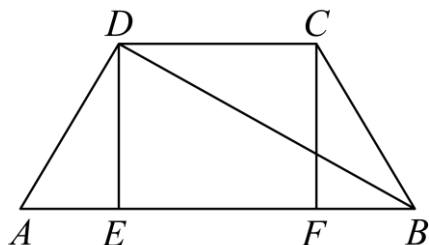
$\overrightarrow{AP} = (-1, 0, \sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{BP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{DP} = (0, 0, \sqrt{3})$ 。

【步骤2 叉乘并求角】 $\vec{n} = \overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{BP} =$
 $(3, \sqrt{3}, \sqrt{3}) \parallel (\sqrt{3}, 1, 1)$ 。

$$\therefore \sin \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{DP}|}{|\vec{n}| |\overrightarrow{DP}|} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

【法二】 数量积法

【步骤1 建系写坐标】



(2)如图，以点 D 为原点， DA, DB, DP 分别为 x, y, z 轴，建立空间直角坐标系，

$BD = \sqrt{3}$ ，则 $A(1, 0, 0), B(0, \sqrt{3}, 0), P(0, 0, \sqrt{3})$ ，

则 $\overrightarrow{AP} = (-1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{BP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}), \overrightarrow{DP} = (0, 0, \sqrt{3})$ ，

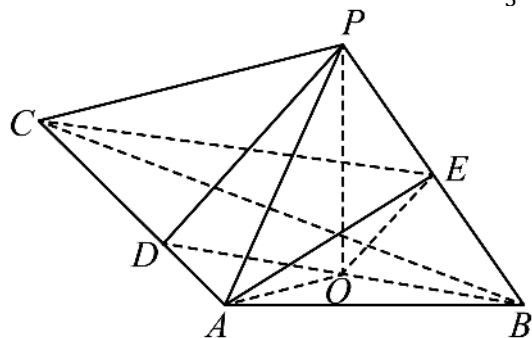
【步骤2 方程求法向量】 设平面 PAB 的法向量
 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，

则有 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = -x + \sqrt{3}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BP} = -\sqrt{3}y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$ ，可取 $\vec{n} =$
 $(\sqrt{3}, 1, 1)$ ，

设 PD 与平面 PAB 所成角为 θ ，

$$\text{则} \sin \theta = |\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{DP} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{DP}|}{|\vec{n}| |\overrightarrow{DP}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$\therefore PD$ 与平面 PAB 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

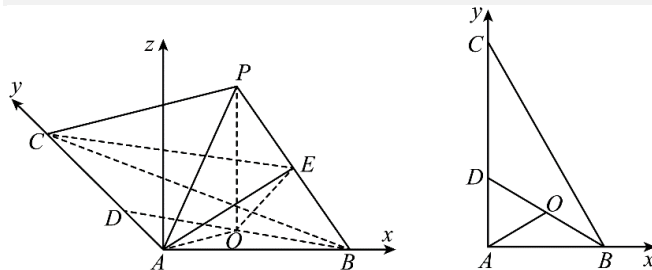


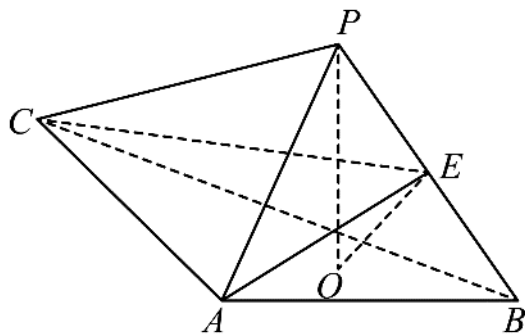
1.2.4.2.3 证明线面平行与求二面角（中位线与建系）

1 题：-5

【编注】 题型通式：题干先证线面平行再求二面角时，判归本题型。第一步连接辅助线，由全等三角形或中位线确定中点关系得线线平行，再证线面平行；再建系写出相关点坐标；最后分别求两个半平面的法向量，由 $|\cos|$ 与锐钝判断求二面角（或取正弦）。

1.2.4.2.3-5.（中档）如图， PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高， $PA = PB$ ， $AB \perp AC$ ， E 是 PB 的中点。





(1)证明: $OE \parallel$ 平面 PAC ; (2)若 $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$, $PO = 3$, $PA = 5$ 求二面角 $C-AE-B$ 正弦值.

【答案思路·第(1)问】

先确定中点关系,再由三角形中位线和线面平行判定定理完成证明.

【答案思路·第(2)问·法一】

分别叉乘两个平面内的方向向量,直接得到两个法向量,再求二面角.

【答案思路·第(2)问·法二】

分别设两个平面的法向量坐标,由数量积为零列方程组,再求法向量夹角.

【答案】

(1)证明见详细解析; (2) $\frac{11}{13}$

【知识点】

1.2.4 证明线面平行、面面角的向量求法

【分析】(1)连接 BO 并延长交 AC 于点 D , 连接 OA 、 PD , 根据三角形全等得到 $OA = OB$, 再根据直角三角形的性质得到 $AO = DO$, 即可得到 O 为 BD 的中点从而得到 $OE \parallel PD$, 即可得证;

(2)建立适当的空间直角坐标系, 利用空间向量法求出二面角的余弦的绝对值, 再根据同角三角函数的基本关系计算可得.

(也可以取 AB 的中点为 F , 利用面 OEF 面 ACP 平行得到线面平行)

【步骤1 证明三角形全等】证明: 连接 BO 并延长交 AC 于点 D , 连接 OA 、 PD ,

$\because PO$ 是三棱锥 $P-ABC$ 的高,

$\therefore PO \perp$ 平面 ABC , $AO, BO \subset$ 平面 ABC ,

$\therefore PO \perp AO$ 、 $PO \perp BO$,

又 $PA = PB$,

$\therefore \triangle POA \cong \triangle POB$, 即 $OA = OB$,

$\therefore \angle OAB = \angle OBA$,

【步骤2 确定中点并平行】又 $AB \perp AC$, 即

$\angle BAC = 90^\circ$,

$\therefore \angle OAB + \angle OAD = 90^\circ$, $\angle OBA + \angle ODA = 90^\circ$,

$\therefore \angle ODA = \angle OAD$

$\therefore AO = DO$, 即 $AO = DO = OB$,

$\therefore O$ 为 BD 的中点, 又 E 为 PB 的中点,

$\therefore OE \parallel PD$,

又 $OE \not\subset$ 平面 PAC , $PD \subset$ 平面 PAC ,

$\therefore OE \parallel$ 平面 PAC

【法一】叉乘法

【步骤1 直接求两法向量】由第(1)问及题设, 以 A 为原点建立空间直角坐标系, 可得平面内向量坐标.

取 $n = AE \times AB$, 则

$$n = \left(\frac{3\sqrt{3}, 1, 3}{2} \right) \times (4\sqrt{3}, 0, 0) = (0, 6\sqrt{3}, -4\sqrt{3}) \parallel (0, -3, 2).$$

【步骤2 求另一法向量】 $m = AE \times AC =$

$$\left(\frac{3\sqrt{3}, 1, 3}{2} \right) \times (0, 12, 0) = (-18, 0, 36\sqrt{3}) \parallel (\sqrt{3}, 0, -6).$$

【步骤3 计算二面角】 $\because |\cos \theta| = \frac{|n \cdot m|}{|n||m|} = \frac{4\sqrt{3}}{13}$,

$$\therefore \sin \theta = 11/13.$$

【法二】数量积法

【步骤1 建系求向量】【详解】解: 过点 A 作 $Az \parallel OP$, 如图建立空间直角坐标系,

$\because PO = 3$, $AP = 5$,

$\therefore OA = \sqrt{AP^2 - PO^2} = 4$,

又 $\angle OBA = \angle OBC = 30^\circ$,

$\therefore BD = 2OA = 8$, 则 $AD = 4$, $AB = 4\sqrt{3}$,

$\therefore AC = 12$,

$\therefore O(2\sqrt{3}, 2, 0)$, $B(4\sqrt{3}, 0, 0)$, $P(2\sqrt{3}, 2, 3)$,

$C(0, 12, 0)$,

$\therefore E\left(3\sqrt{3}, 1, \frac{3}{2}\right)$,

则 $\overrightarrow{AE} = (3\sqrt{3}, 1, \frac{3}{2})$, $\overrightarrow{AB} = (4\sqrt{3}, 0, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 12, 0)$,

【步骤2 方程求法向量】设平面AEB的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 3\sqrt{3}x + y + \frac{3}{2}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 4\sqrt{3}x = 0 \end{cases}, \text{ 令 } z = 2, \text{ 则 } y =$$

$-3, x = 0,$

$\therefore \vec{n} = (0, -3, 2);$

设平面AEC的法向量为 $\vec{m} = (a, b, c)$, 则

$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AE} = 3\sqrt{3}a + b + \frac{3}{2}c = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AC} = 12b = 0 \end{cases},$$

令 $a = \sqrt{3}$, 则 $c = -6, b = 0,$

$\therefore \vec{m} = (\sqrt{3}, 0, -6);$

$$\therefore \cos\langle \vec{n}, \vec{m} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{-12}{\sqrt{13} \times \sqrt{39}} = -\frac{4\sqrt{3}}{13}.$$

设二面角 $C-AE-B$ 的大小为 θ , 则 $|\cos\theta| = |\cos\langle \vec{n}, \vec{m} \rangle| = \frac{4\sqrt{3}}{13},$

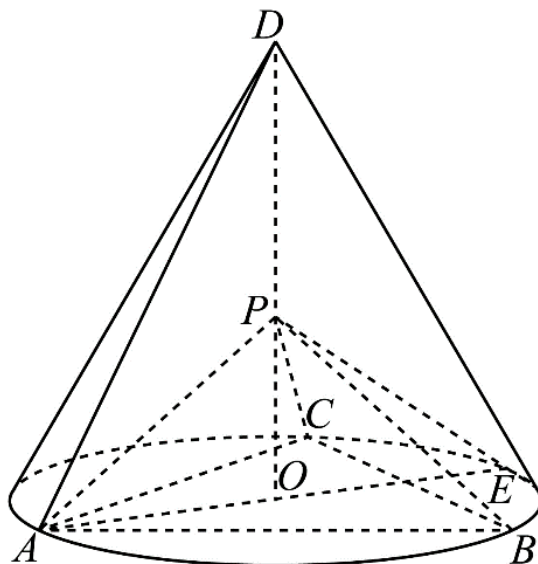
$\therefore \sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \frac{11}{13}$, 即二面角 $C-AE-B$ 的正弦值为 $\frac{11}{13}$.

1.2.4.2.4 求二面角 (圆锥载体多法)

1 题: -6

【编注】题型通式: 题干以圆锥为载体、先证线面垂直再求二面角时, 判归本题型。第一步统一设定尺度 (底面半径或母线长), 用勾股关系、建系或基底法验证两组垂直得线面垂直; 再选坐标法、定义法 (作平面角) 或射影面积法之一处理二面角; 最后算余弦并按图判定锐钝。

1.2.4.2.4-6. (中档) 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$. (1)证明: $PA \perp$ 平面 PBC ; (2)求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值.



【分析】(1)法一: 统一设定尺度, 用勾股定理得到两条关键垂直关系, 再判定线面垂直。

【知识点】

1.2.4 用空间向量求二面角的余弦值

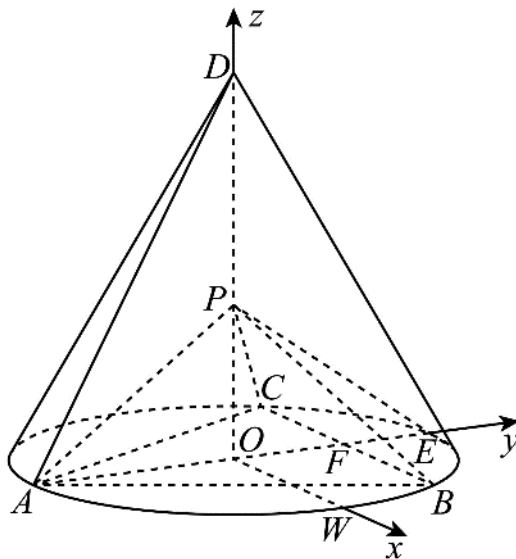
【分析】(1)法二: 建立空间直角坐标系, 用两个点积为 0 验证线面垂直。

【分析】(1)法三: 先证明一条底面弦垂直相关平面, 再利用勾股关系补足另一条垂线。

【分析】(1)法四: 选取空间基底, 计算关键向量点积并判定线面垂直。

【分析】(2)法一: 求两个平面的法向量, 用直接观察判定二面角为锐角, 再取正余弦值。

【分析】(2)法二: 作出二面角的平面角, 在直角三角形中求其余弦。



【分析】(2)法三: 确定点在另一平面上的正射

影,用射影面积比求二面角余弦。

【答案】

$$(1) PA \perp \text{平面} PBC; (2) \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

【详解】(1)【法一】:勾股运算法证明

【步骤1 计算关键线段】由题设,知 $\triangle DAE$ 为等边三角形,设 $AE = 1$,
则 $DO = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $CO = BO = \frac{1}{2}AE = \frac{1}{2}$, $\therefore PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $PC = \sqrt{PO^2 + OC^2} = \frac{\sqrt{6}}{4} = PB = PA$

【步骤2 判定线面垂直】又 $\triangle ABC$ 为等边三角形,则 $\frac{BA}{\sin 60^\circ} = 2OA$, $\therefore BA = \frac{\sqrt{3}}{2}$,
 $PA^2 + PB^2 = \frac{3}{4} = AB^2$, 则 $\angle APB = 90^\circ$, $\therefore PA \perp PB$,

同理 $PA \perp PC$, 又 $PC \cap PB = P$, $\therefore PA \perp \text{平面} PBC$;

【法二】:空间直角坐标系法

【步骤1 建立坐标系】不妨设 $AB = 2\sqrt{3}$, 则 $AE = AD = \frac{AB}{\sin 60^\circ} = 4$, 由圆锥性质知 $DO \perp \text{平面} ABC$,

$$\therefore DO = \sqrt{AD^2 - AO^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}, \therefore PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \sqrt{2}.$$

$\because O$ 是 $\triangle ABC$ 的外心, 因此 $AE \perp BC$.

在底面过 O 作 BC 的平行线与 AB 的交点为 W , 以 O 为原点, $\overrightarrow{OW}$ 方向为 x 轴正方向, $\overrightarrow{OE}$ 方向为 y 轴正方向, $\overrightarrow{OD}$ 方向为 z 轴正方向, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$,

则 $A(0, -2, 0)$, $B(\sqrt{3}, 1, 0)$, $C(-\sqrt{3}, 1, 0)$, $E(0, 2, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{2})$.

$$\therefore \overrightarrow{AP} = (0, 2, \sqrt{2}), \overrightarrow{BP} = (-\sqrt{3}, -1, \sqrt{2}), \overrightarrow{CP} = (\sqrt{3}, -1, \sqrt{2}).$$

【步骤2 验证线面垂直】故 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 - 2 + 2 = 0$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP} = 0 - 2 + 2 = 0$.

$$\therefore AP \perp BP, AP \perp CP.$$

又 $BP \cap CP = P$, 故 $AP \perp \text{平面} PBC$.

【法三】:【步骤1 证明关键垂直】 $\because \triangle ABC$ 是底面圆 O 的内接正三角形, 且 AE 为底面直径, $\therefore AE \perp BC$.

$\because DO$ (即 PO)垂直于底面, BC 在底面内, $\therefore PO \perp BC$.

又 $\because PO \subset \text{平面} PAE$, $AE \subset \text{平面} PAE$, $PO \cap AE = O$, $\therefore BC \perp \text{平面} PAE$.

又 $\because PA \subset \text{平面} PAE$, $\therefore PA \perp BC$.

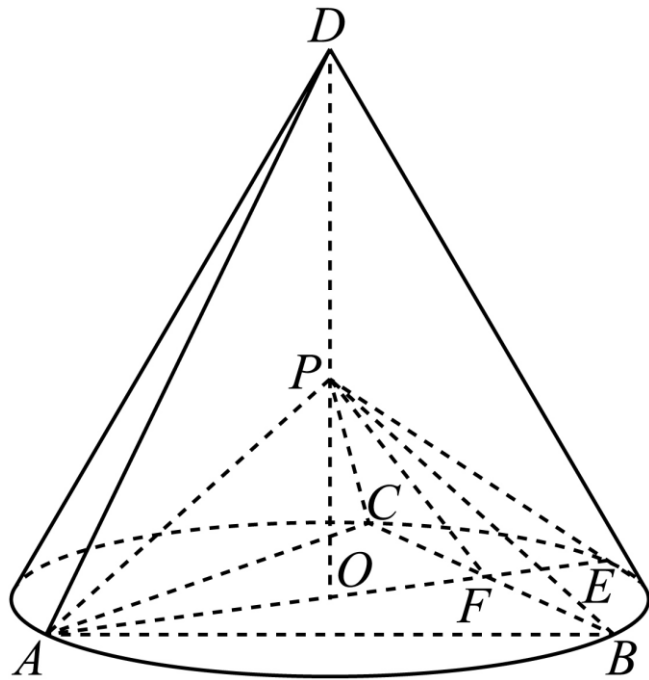
【步骤2 构造直角关系】设 $AE \cap BC = F$, 则 F 为 BC 的中点, 连结 PF .

$$\text{设 } DO = a, \text{ 且 } PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO, \text{ 则 } AF = \frac{\sqrt{3}}{2}a, PA = \frac{\sqrt{2}}{2}a, PF = \frac{1}{2}a.$$

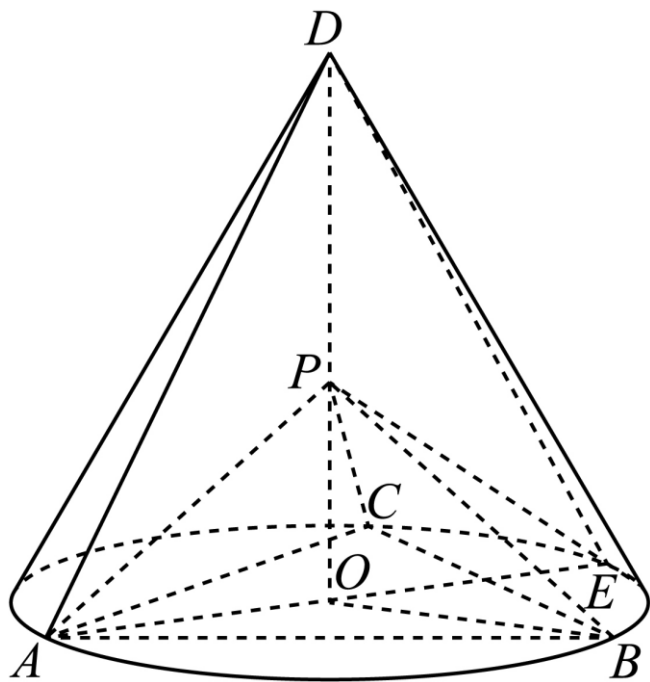
因此 $PA^2 + PF^2 = AF^2$, 从而 $PA \perp PF$.

又 $\because PF \cap BC = F$, $\therefore PA \perp \text{平面} PBC$.

【法四】:空间基底向量法



【步骤1 表示基底向量】如图所示, 圆锥底面圆 O 半径为 R , 连结 DE , $AE = AD = DE$, 易得 $OD = \sqrt{3}R$,



【步骤2 验证垂直关系】 $\because PO = \frac{\sqrt{6}}{6}OD, \therefore PO = \frac{\sqrt{2}}{2}R$.

以 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}$ 为基底, $OD \perp$ 平面 ABC , 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}$,

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}$, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{1}{2}R^2, \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 0$

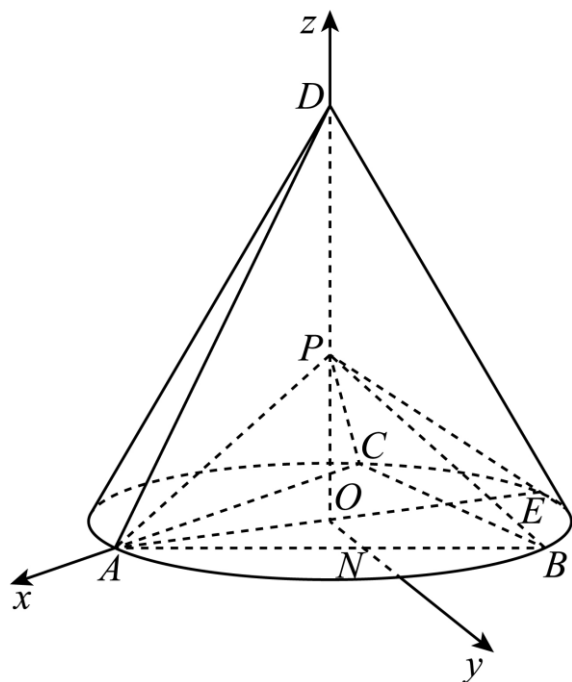
$\therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = \left(-\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}\right) \cdot \left(-\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}\right) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OD}^2 = 0$.

故 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0, \therefore \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$, 即 $AP \perp BP$.

同理 $AP \perp CP$. 又 $BP \cap CP = P, \therefore AP \perp$ 平面 PBC .

(2) 【法一】: 空间直角坐标系法

【步骤1 建系求法向量】过 O 作 $ON \parallel BC$ 交 AB 于点 N , $\because PO \perp$ 平面 ABC , 以 O 为坐标原点, OA 为 x 轴, ON 为 y 轴建立如图所示的空间直角坐标系,



$E(-\frac{1}{2}, 0, 0), P(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{4}), B(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0), C(-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, 0)$

,
 $\overrightarrow{PC} = (-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}), \overrightarrow{PB} = (-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$
 $\overrightarrow{PE} = (-\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$

设平面 PCB 的一个法向量为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1)$,

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} -x_1 - \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \\ -x_1 + \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \end{cases}$,

令 $x_1 = \sqrt{2}$, 得 $z_1 = -1, y_1 = 0$,

$\therefore \vec{n} = (\sqrt{2}, 0, -1)$,

【步骤2 求另一法向量并判角】设平面 PCE 的一个法向量为 $\vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$

由 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{PE} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} -x_2 - \sqrt{3}y_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \\ -2x_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \end{cases}$,

令 $x_2 = 1$, 得 $z_2 = -\sqrt{2}, y_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

$\therefore \vec{m} = (1, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\sqrt{2})$

故 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$,

设二面角 $B-PC-E$ 的大小为 θ , 由图可知二面角为锐二面角, $\therefore \cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【法二】【最优解】: 几何法

【步骤1 作出平面角】设 $BC \cap AE = F$, 易知 F 是 BC 的中点, 过 F 作 $FG \parallel AP$ 交 PE 于 G , 取 PC 的中点 H ,

联结 GH , 则 $HF \parallel PB$.

由 $PA \perp$ 平面 PBC , 得 $FG \perp$ 平面 PBC .

由(1)可得, $BC^2 = PB^2 + PC^2$, 得 $PB \perp PC$.

$\therefore FH \perp PC$, 根据三垂线定理, 得 $GH \perp PC$.

$\therefore \angle GHF$ 是二面角 $B-PC-E$ 的平面角.

【步骤2 计算平面角】设圆 O 的半径为 r , 则
 $AF = AB \sin 60^\circ = \frac{3}{2}r$, $AE = 2r$, $EF = \frac{1}{2}r$, $\frac{EF}{AF} = \frac{1}{3}$,

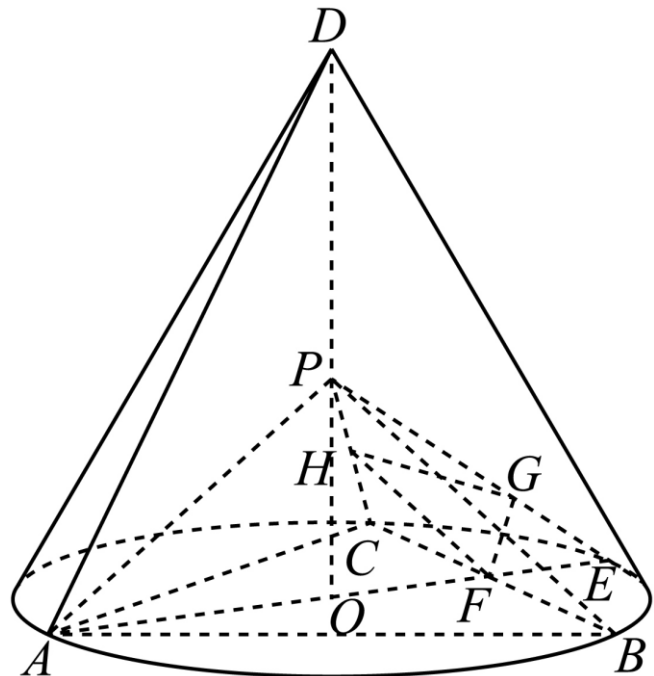
$\therefore FG = \frac{1}{4}PA$, $FH = \frac{1}{2}PB = \frac{1}{2}PA$, $\frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}$.

在 $Rt \triangle GFH$ 中, $\tan \angle GHF = \frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}$,

$\cos \angle GHF = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

$\therefore$ 二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【法三】: 射影面积法



【步骤1 确定正射影】如图所示, 在 PE 上取点 H , 使 $HE = \frac{1}{4}PE$, 设 $BC \cap AE = N$, 连结 NH . 由(1)知 $NE = \frac{1}{4}AE$, $\therefore NH \parallel PA$. 故 $NH \perp$ 平面 PBC .

$\therefore$, 点 H 在面 PBC 上的射影为 N .

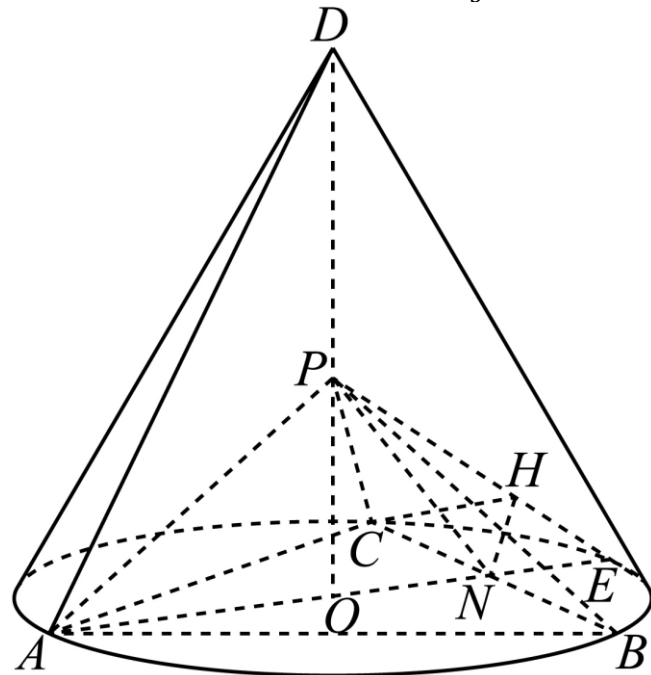
故由射影面积法可知二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}}$.

【步骤2 计算面积比】在 $\triangle PCE$ 中, 令 $PC = PE = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 则 $CE = 1$, 易知 $S_{\triangle PCE} = \frac{\sqrt{5}}{4}$.

$\therefore S_{\triangle PCH} = \frac{3}{4}S_{\triangle PCE} = \frac{3\sqrt{5}}{16}$.

又 $S_{\triangle PCN} = \frac{1}{2}S_{\triangle PBC} = \frac{3}{8}$, 故 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{3\sqrt{5}}{16}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

$\therefore$ 二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

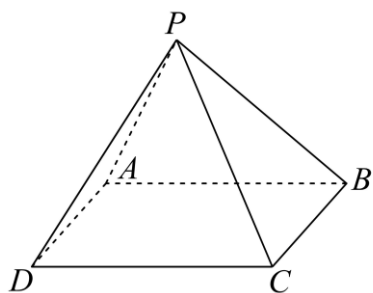
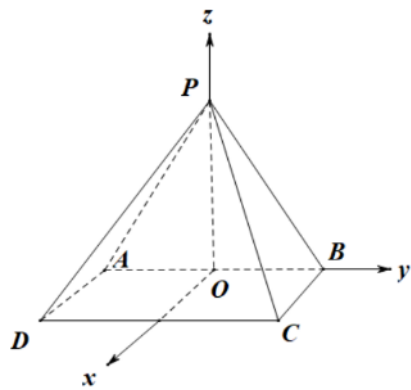


1.2.4.2.5 求二面角与异面角(直观图与左视图)

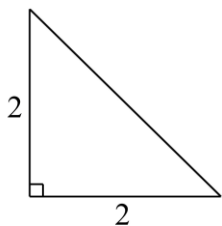
1 题: -7

【编注】题型通式: 题干给出几何体的直观图与视图(左视图等)、求异面直线所成角与二面角时, 判归本题型。第一步由直观图与视图还原几何体的垂直关系与尺寸(如由 $PA=PB$ 取底边中点得高); 再建系求方向向量与法向量; 最后分别算异面直线所成角(取绝对值)与锐二面角。

1.2.4.2.5-7. (中档) 四棱锥 $P-ABCD$ 的直观图(如图(1))及左视图(如图(2)), 底面 $ABCD$ 是边长为2的正方形, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, $PA=PB$.



图(1)



图(2)

(1)求证: $AD \perp PB$; (2)求异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值; (3)求平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【分析】(1)取 AB 的中点 O , 连接 PO ,

【知识点】

1.2.4 异面直线所成角与二面角的向量求法

结合面面垂直的性质判断得到 $AD \perp$ 平面 PAB , 然后证明 $AD \perp PB$ 即可;

(2)过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴,

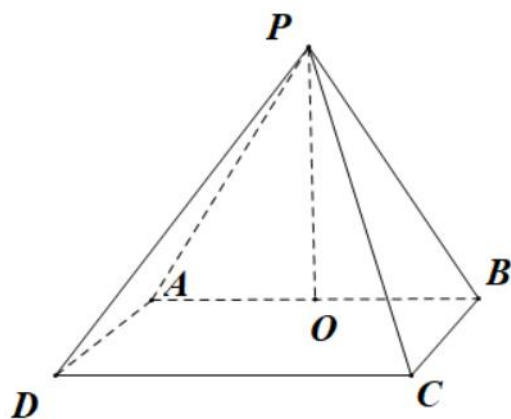
建立空间直角坐标系, 再根据直线夹角的向量公式求解即可;

(3)建立空间直角坐标系, 然后表示平面的法向量, 运用向量的夹角公式得到平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【答案】

(1)证明见解析; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{\pi}{4}$.

【详解】【步骤1 证明线线垂直】(1)取 AB 的中点 O , 连接 PO , $\because PA=PB$, 则 $PO \perp AB$,



又 $\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD=AB$, $PO \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore PO \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore PO \perp AD$, 而 $AD \perp AB$, $PO \cap AB=O$,

$\therefore AD \perp$ 平面 PAB ,

$\therefore AD \perp PB$.

【步骤2 求异面直线夹角】(2)过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴, 建立如图空间直角坐标系, 则 $A(0, -1, 0)$, $D(2, -1, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(2, 1, 0)$, $P(0, 0, 2)$, 则 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$, 故 $\cos \langle \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{PD}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{-2}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} \times 2} = -\frac{1}{3}$, 即异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

【步骤3 求锐二面角】(3)易得平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, 0, 0)$.

设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 由(2)

知 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{CD} = (0, -2, 0)$, 则

$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} 2x - y - 2z = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1,$$

$$\text{则 } \vec{m} = (1, 0, 1), \text{ 则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 1} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

即平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.

1.2.4.2.6 求二面角(空间余弦定理)

1 题: -8

【编注】题型通式: 题干所求二面角的棱恰为某三面角的棱、且三个面角容易求出时, 判归本题型。第一步由直径、线面垂直等条件求出三面角三条棱方向的三个面角(余弦); 再认

准所求二面角对应三面角的哪条棱；最后代入空间余弦定理

$\cos C = (\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta) / (\sin \alpha \cdot \sin \beta)$ 计算。

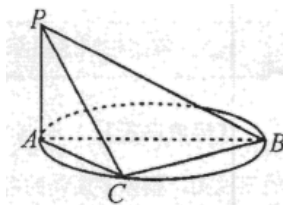
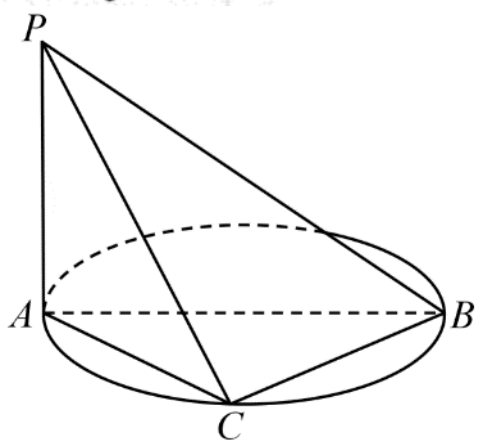
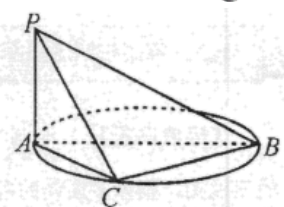
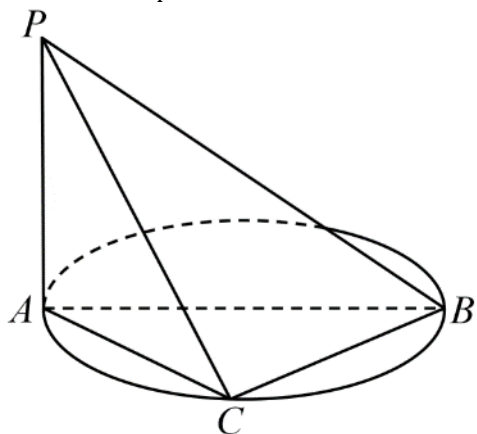
1.2.4.2.6-8. (中档) AB 是圆的直径, PA 垂直于圆所在的平面, C 是圆上的点, 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 若 $AB = 2$, $AC = 1$, $PA = 1$, 求二面角 $C - PB - A$ 的余弦值.

【分析】先由“直径 + 线面垂直”求出三条关键棱, 再把二面角转化到三面角 $P - ABC$ 中, 代入空间余弦定理。

【知识点】

1.2.4 二面角的余弦值 (空间余弦定理/三面角)

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$



【详解】【步骤1 求关键量】 $\because AB$ 是圆的直径, C 在圆上,

$$\therefore AC \perp BC, BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{3}.$$

$$\because PA \perp \text{平面 } ABC,$$

$$\therefore PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{5},$$

$$PC = \sqrt{PA^2 + AC^2} = \sqrt{2}.$$

【步骤2 定三面角】设二面角 $C - PB - A$ 的大小为 φ . 在三面角 $P - ABC$ 中, 棱 PB 处的二面角为 φ .

$$\text{【步骤3 用余弦定理】} \cos \angle APB = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

$$\cos \angle BPC = \frac{2}{\sqrt{10}},$$

$$\cos \angle APC = \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos \varphi =$$

$$\frac{\cos \angle APC - \cos \angle APB \cdot \cos \angle BPC}{\sin \angle APB \cdot \sin \angle BPC} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

$$\therefore \text{二面角 } C - PB - A \text{ 的余弦值为 } \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

1.2.4.2.7 求二面角 (射影面积比与面面垂直)

1 题: -9

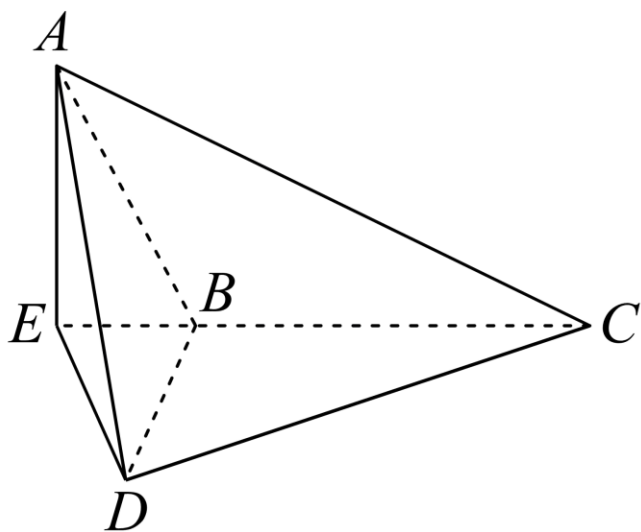
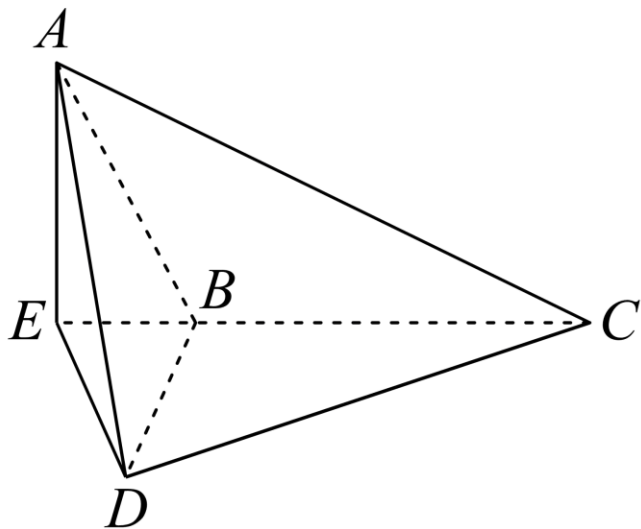
【编注】题型通式: 题干含面面垂直条件且所求二面角的平面角作图困难时, 判归本题型. 第一步由面面垂直找出一个面内三角形在另一个面上的射影三角形; 再分别算原三角形与射影三角形的面积; 最后由 $\cos \theta = S_{\text{射影}} / S_{\text{原}}$ 求余弦, 并核对所求二面角与该夹角是否互补以定符号。

1.2.4.2.7-9. (中档) 如图 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 所在平面垂直, 且 $AB = BC = BD$, $\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$, 则二面角 $A - BD - C$ 的余弦值为_____.

【分析】先利用面面垂直确定点 A 在平面 BCD 内的射影,

【知识点】

1.2.4 二面角的余弦值 (射影面积法)



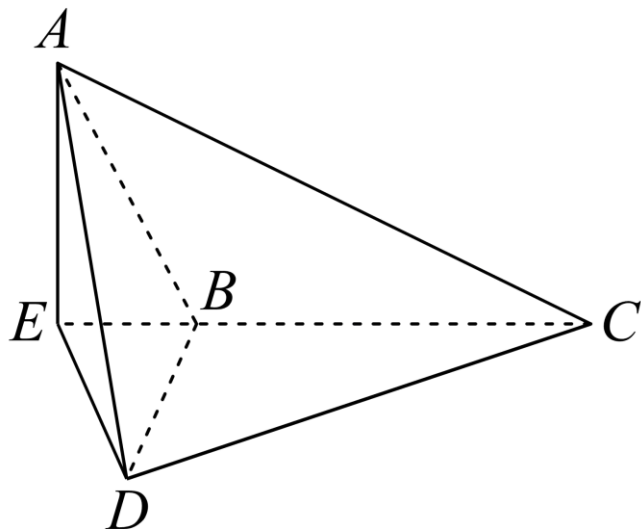
再把 $\triangle ABD$ 转化为它在平面BCD上的射影 $\triangle BDE$ ，借助面积比求角并结合补角关系得到结果。

【答案】 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

【详解】【步骤1 确定射影】过A作 $AE \perp CB$ 的延长线于E，连结DE，

$\because$ 平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ，平面 $ABC \cap$ 平面 $BCD = BC$ ，

$\therefore AE \perp$ 平面 BCD



$\therefore$ E点即为点A在平面BCD内的射影，

$\therefore \triangle BDE$ 为 $\triangle ABD$ 在平面BCD内的射影，

【步骤2 面积求角】设 $AB = a$ ，则 $AE = DE = AB \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，

$\therefore AD = \frac{\sqrt{6}}{2}a$ ，由余弦定理可得 $\cos \angle ABD = \frac{1}{4}$ ，

$\therefore \sin \angle ABD = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，

$\therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}a^2 \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{8}a^2$ ，

又 $BE = \frac{1}{2}a$ ， $\therefore S_{\triangle BDE} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a \times \frac{1}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{8}a^2$ ，

设二面角 $A-BD-E$ 为 θ ， $\therefore \cos \theta = \frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle ABD}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

而二面角 $A-BD-C$ 与 $A-BD-E$ 互补，

$\therefore$ 二面角 $A-BD-C$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

故答案为： $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

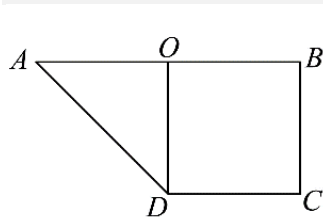
1.2.4.2.8 求二面角（折叠与射影面积比）

1题：-10

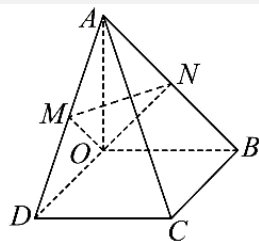
【编注】题型通式：平面图形翻折后求两平面的夹角（二面角）时，判归本题型。第一步用翻折前后的不变量（长度、垂直）与新增条件（如翻折后某线段长）锁定折后结构，常先证线面垂直；再选射影面积比或建系求法向量两种路径之一；最后算夹角余弦（平面与平面的夹角取绝对值）。

1.2.4.2.8-10. （中档）如图（1），在直角梯形ABCD中， $AB \parallel CD$ ， $AB \perp BC$ ，且 $BC = CD =$

$\frac{1}{2}AB = 2$, 取 AB 的中点 O , 连结 OD , 并将 $\triangle AOD$ 沿着 OD 翻折, 翻折后 $AC = 2\sqrt{3}$, 点 M, N 分别是线段 AD, AB 的中点, 如图(2).



图(1)



图(2)

(1)求证： $AC \perp OM$ ；(2)求平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值。

【法一答案思路】先完成第(1)问并锁定 $OM \perp AC$ ，再利用 $OA \perp$ 平面 $OBCD$ ，把 $\triangle OMN$ 在平面 $OBCD$ 上的正射影化为一个直角三角形，用面积比求余弦。

【法二答案思路】先完成第(1)问的垂直证明，再以 O 为原点建立空间直角坐标系，求平面 OMN 的法向量并计算夹角余弦。

【编注】【分析】翻折后给出 AC 长定垂直：由翻折不变量与勾股逆定理得 $OA \perp$ 平面 $OBCD$ ；再建系求两平面法向量算夹角余弦，或用射影面积比；易错点： M, N 须取折后位置中点。

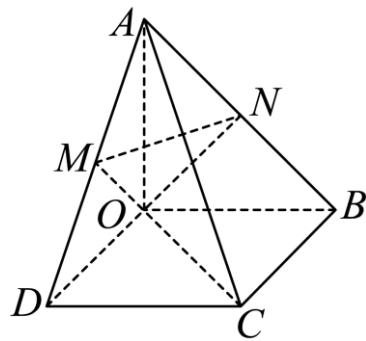
【答案】

(1)证明见解析；(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【知识点】

1.2.4 平面与平面的夹角（二面角）、翻折

【法一】【步骤1 证明垂直】【详解】(1)连接 OC ,



$\because AB \parallel CD, AB \perp BC, BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2, O$ 为 AB 中点,
 $\therefore$ 四边形 $ODCB$ 为正方形, $\therefore OC = 2\sqrt{2}$,

$\because$ 翻折后, $AC = 2\sqrt{3}, \therefore OA^2 + OC^2 = 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = (2\sqrt{3})^2 = AC^2, \therefore OA \perp OC$;

又 $OA \perp OD, OC \cap OD = O, OC, OD \subset$ 平面 OCD ,
 $\therefore OA \perp$ 平面 OCD ,

$\because CD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp CD$,

又 $CD \perp OD, OA \cap OD = O, OA, OD \subset$ 平面 OAD ,
 $\therefore CD \perp$ 平面 OAD ,

$\because OM \subset$ 平面 $OAD, \therefore CD \perp OM$;

$\because OA = OD, M$ 为 AD 中点, $\therefore OM \perp AD$,

又 $CD \cap AD = D, CD, AD \subset$ 平面 $ACD, \therefore OM \perp$ 平面 ACD ,

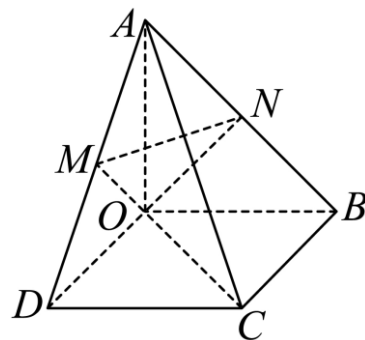
$\because AC \subset$ 平面 $ACD, \therefore AC \perp OM$.

【步骤2 射影求角】取 O 为坐标原点, OD 、 OB 、 OA 的正方向分别为 x, y, z 轴, 则 $M(1, 0, 1), N(0, 1, 1)$ 。因为 $OA \perp$ 平面 $OBCD$, 故平面 $OBCD$ 就是 $z=0$ 。

点 M, N 在平面 $OBCD$ 上的正射影分别为 $M'(1, 0, 0), N'(0, 1, 0)$, 于是 $\triangle OMN$ 在平面 $OBCD$ 上的正射影是 $\triangle OM'N'$ 。

设所求夹角为 θ , 记 $S_1 = S_{\triangle OM'N'}$, $S_2 = S_{\triangle OMN}$, 则 $S_1 = \frac{1}{2}, S_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = \frac{S_1}{S_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

【法二】【步骤1 证明垂直】(1)连接 OC ,



$\because AB \parallel CD, AB \perp BC, BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2, O$ 为 AB 中点,

$\therefore$ 四边形 $ODCB$ 为正方形, $\therefore OC = 2\sqrt{2}$,

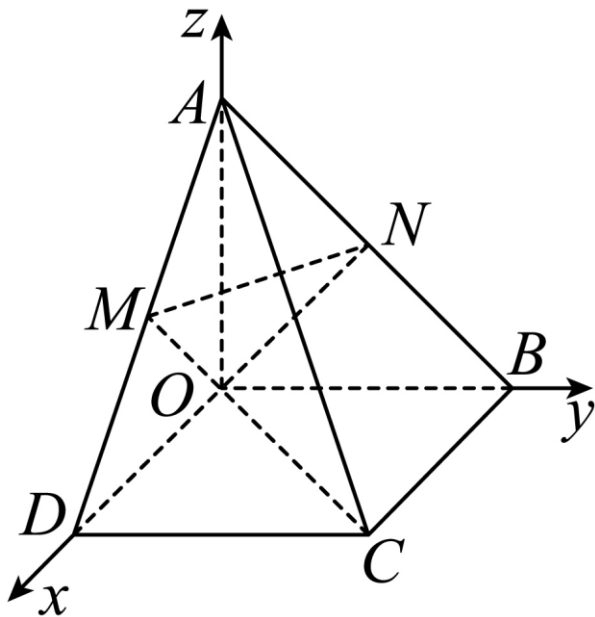
$\because$ 翻折后, $AC = 2\sqrt{3}, \therefore OA^2 + OC^2 = 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = (2\sqrt{3})^2 = AC^2, \therefore OA \perp OC$;

又 $OA \perp OD, OC \cap OD = O, OC, OD \subset$ 平面 OCD ,
 $\therefore OA \perp$ 平面 OCD ,

$\because CD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp CD$,

又 $CD \perp OD$, $OA \cap OD = O$, $OA, OD \subset \text{平面} OAD$,
 $\therefore CD \perp \text{平面} OAD$,
 $\because OM \subset \text{平面} OAD$, $\therefore CD \perp OM$;
 $\because OA = OD$, M 为 AD 中点, $\therefore OM \perp AD$,
 又 $CD \cap AD = D$, $CD, AD \subset \text{平面} ACD$, $\therefore OM \perp \text{平面} ACD$,
 $\because AC \subset \text{平面} ACD$, $\therefore AC \perp OM$.

【步骤2 建系求角】(2)以 O 为坐标原点,
 $\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}$ 正方向为 x, y, z 轴, 可建立如图所示
 空间直角坐标系,



则 $O(0,0,0)$, $M(1,0,1)$, $N(0,1,1)$, $\therefore \overrightarrow{OM} = (1,0,1)$,
 $\overrightarrow{ON} = (0,1,1)$;

$\because z$ 轴 $\perp$ 平面 $OBCD$, $\therefore$ 平面 $OBCD$ 的一个法向量
 $\vec{m} = (0,0,1)$;

设平面 OMN 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$,

则 $\begin{cases} \overrightarrow{OM} \cdot \vec{n} = x + z = 0 \\ \overrightarrow{ON} \cdot \vec{n} = y + z = 0 \end{cases}$, 令 $x = 1$, 解得: $y = 1$,

$z = -1$, $\therefore \vec{n} = (1, 1, -1)$;

$\therefore |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

即平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

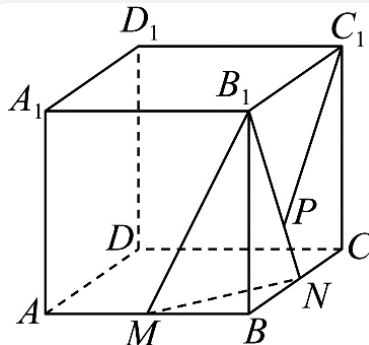
1.2.4.2.9 求二面角与异面角范围 (正方体)

1 题: -11

【编注】题型通式: 题干在正方体中求二面角、
 并对棱上动点求异面直线所成角的范围时, 判
 归本题型。第一步利用正方体的垂直关系用射

影面积法 (或建系) 求二面角余弦; 再用平行
 线把异面角转移到同一三角形内并设参数; 最
 后由余弦定理写成参数的函数, 按参数范围求
 值域。

1.2.4.2.9-11. (中档) 如图: 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M, N 分别为棱 AB, BC 的中点, 则二面角 $B_1 - MN - B$ 的余弦值为 _____; 若点 P 为线段 B_1N 上的动点 (不包括端点), 设异面直线 C_1P 与 MN 所成角为 θ , 则 $\cos \theta$ 的取值范围是 _____.



【分析】先用面积投影法求二面角余弦, 再连
 接 A_1C_1 、 A_1P ,

【知识点】

1.2.4 二面角与异面直线所成角的向量求法把
 异面直线问题转到 $\triangle A_1C_1P$ 内求范围。

【答案】

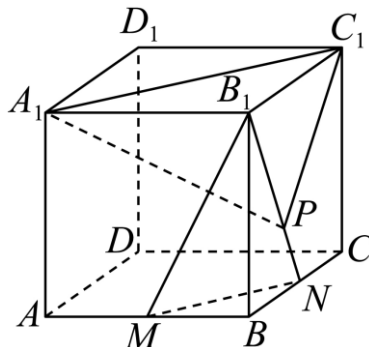
$\frac{1}{3}$; $(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

【详解】【步骤1 投影求角】由正方体的性质
 知, $BB_1 \perp \text{平面} ABCD$,

设二面角 $B_1 - MN - B$ 为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{S_{\triangle BMN}}{S_{\triangle B_1MN}}$

$$\frac{\frac{1}{2} \times 1 \times 1}{\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{3},$$

$\therefore$ 二面角 $B_1 - MN - B$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$.



【步骤2 转化线角(几何性质)】

连接 A_1C_1 , A_1P ,

$\because MN//AC//A_1C_1$,

$\therefore \theta = \angle A_1C_1P$ 或其补角,

设 $B_1P = \lambda B_1N = \sqrt{5}\lambda$, $\lambda \in (0,1)$, 在 $\triangle A_1C_1P$ 中,

$A_1C_1 = 2\sqrt{2}$, $A_1P = \sqrt{5\lambda^2 + 4}$, $C_1P = \sqrt{5\lambda^2 - 4\lambda + 4}$,

由余弦定理知, $\cos\theta = \frac{A_1C_1^2 + C_1P^2 - A_1P^2}{2A_1C_1 \cdot C_1P} = \frac{2-\lambda}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5\lambda^2 - 4\lambda + 4}}$,

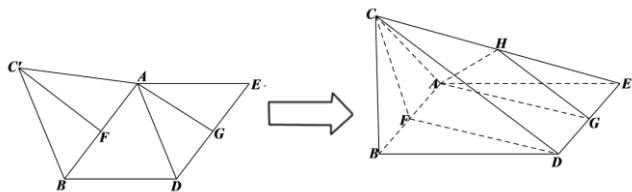
令 $t = 2 - \lambda$, 则 $t \in (1,2)$,

$\therefore \cos\theta = \frac{t}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5t^2 - 16t + 16}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5 - \frac{16}{t} + \frac{16}{t^2}}}$, 在 $t \in$

$(1,2)$ 上单调递增, $\frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{5}} < \cos\theta < \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{5-8+4}}$,

$\therefore \cos\theta \in (\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

故答案为: $\frac{1}{3}; (\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.



1.2.4.2.10 翻折问题中的面面平行、异面角与二面角

1 题: -12

【编注】题型通式: 题干把同一平面内的两个图形沿公共边翻折成空间体、综合考查面面平行、异面角与二面角时, 判归本题型。第一步由中点与平行四边形关系证两组线线平行, 得面面平行; 再认准翻折角即相关二面角的平面角, 确定高与垂足位置; 最后建系依次算异面直线所成角(再化正切)与二面角余弦。

1.2.4.2.10-12. (中档) 如图, 一个正 $\triangle ABC'$ 和一个平行四边形 $ABDE$ 在同一个平面内, 其中 $AB = 8$, $BD = AD = \sqrt{43}$, AB , DE 的中点分别为 F , G . 现沿直线 AB 将 $\triangle ABC'$ 翻折成 $\triangle ABC$, 使二面角 $C-AB-D$ 为 120° , 设 CE 中点为 H .

(1)求证: 平面 $CDF//$ 平面 AGH ; (2)求异面直线 AB 与 CE 所成角的正切值; (3)求二面角 $C-DE-F$ 的余弦值.

【答案】

(1)证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{111}}{8}$; (3) $\frac{5\sqrt{37}}{37}$.

【知识点】

1.2.4 证明面面平行、异面直线夹角的向量求法、面面角的向量求法

【分析】(1)先证明 $HG//CD$, $FD//AG$, 利用面面平行判定定理证明平面 $CDF//$ 平面 AGH ;

(2)先证明 $AB \perp$ 平面 CFD , 以 F 为原点, 建立空间直角坐标系, 计算直线 AB , CE 的方向向量, 由异面直线夹角公式求夹角余弦, 再根据同角关系求其正切;

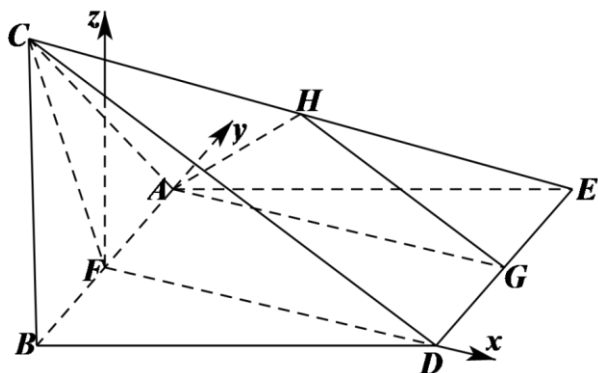
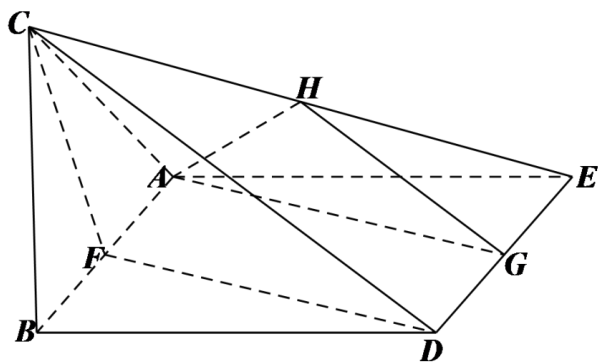
(3)求平面 CDF 与平面 DEF 的法向量, 根据二面角与法向量夹角的关系求二面角的余弦值.

【详解】(1)连接 FD . 因为 $ABDE$ 为平行四边形, F , G 分别为 AB , DE 中点, 所以 $FDGA$ 为平行四边形, 所以 $FD//AG$. 又 H , G 分别为 CE , DE 的中点, 所以 $HG//CD$. FD , $CD \not\subset$ 平面 AGH , AG , $HG \subset$ 平面 AGH , 所以 $FD//$ 平面 AGH , $CD//$ 平面 AGH ,

而 FD , $CD \not\subset$ 平面 AGH , AG , $HG \subset$ 平面 AGH , $FD//$ 平面 AGH , $CD//$ 平面 AGH , 而 FD , $CD \subset$ 平面 CDF , 所以平面 $CDF//$ 平面 AGH .

(2)因为 ABC 为正三角形, $BD = AD$, F 为 AB 中点, 所以 $AB \perp CF$, $AB \perp DF$, 从而 $\angle CFD$ 为二面角 $C-AB-D$ 的平面角且 $AB \perp$ 平面 CFD , 而 $AB \subset$ 平面 $ABDE$, 所以平面 $CFD \perp$ 平面 $ABDE$. 作 $CO \perp$ 平面 $ABDE$ 于 O , 则 O 在直线 DF 上, 又由二面角 $C-AB-D$ 的平面角为 $\angle CFD = 120^\circ$, 故 O 在线段 DF 的延长线上. 由 $CF = 4\sqrt{3}$ 得 $FO = 2\sqrt{3}$, $CO = 6$.

以 F 为原点, FD , FA 为 x , y 轴建立如下图所示的空间直角坐标系, 如图,



则由上述及已知条件得各点坐标为 $A(0,4,0)$, $B(0,-4,0)$, $D(3\sqrt{3},0,0)$, $E(3\sqrt{3},8,0)$, $C(-2\sqrt{3},0,6)$, 所以 $\overrightarrow{AB} = (0,-8,0)$, $\overrightarrow{CE} = (5\sqrt{3},8,-6)$. 所以异面直线 AB 与 CE 所成角的余弦值为 $|\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CE})| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{CE}|} = \frac{64}{8 \times 5\sqrt{7}} = \frac{8}{5\sqrt{7}}$, 从而其正切值为 $\frac{\sqrt{(5\sqrt{7})^2 - 64}}{8} = \frac{\sqrt{111}}{8}$.

(3) 由(2)知 $\overrightarrow{CD} = (5\sqrt{3},0,-6)$, $\overrightarrow{DE} = (0,8,0)$, 设平面 CDE 的法向量为 $\vec{n}_1 = (x,y,z)$, 则由 $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{CD}$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{DE}$ 得 $\begin{cases} 5\sqrt{3}x - 6z = 0 \\ 8y = 0 \end{cases}$, 令 $z = 5\sqrt{3}$, 得 $\vec{n}_1 = (6,0,5\sqrt{3})$.

又平面 DEF 的一个法向量为 $\vec{n}_2 = (0,0,1)$, 而二面角 $C-DE-F$ 为锐二面角, 所以二面角 $C-DE-F$ 的余弦为 $|\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{5\sqrt{37}}{37}$.

1.2.4.2.11 折叠梯形中的证明与二面角

1 题: -13

【编注】题型通式: 题干将直角梯形沿一条线段折叠、要求证线面垂直并求两平面夹角时, 判归本题型。第一步在展开图中证出折痕与相关线段垂直, 折后保持垂直得线面垂直; 再由

面面垂直等条件确定折叠后的位置关系 (如二面角的平面角为直角); 最后建系求两平面法向量, 平面夹角的余弦取绝对值。

1.2.4.2.11-13. (中档) 如图1, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $AB = BC = 1$, $AD = 2$, E 是 AD 的中点, O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到 $\triangle A_1BE$ 的位置, 如图2.

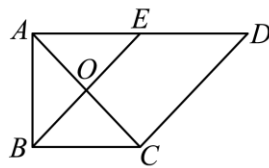


图1

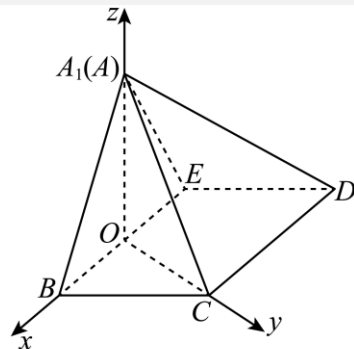


图2

(I) 证明: $CD \perp$ 平面 A_1OC ;

(II) 若平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$, 求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值.

【答案】

(I) 因为 $AB = BC = 1$, $AD = 2$, E 是 AD 的中点, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, 所以 $BE \perp AC$ 即在图2中, $BE \perp OA_1$, $BE \perp OC$ 从而 $BE \perp$ 平面 A_1OC 又 $CD \parallel BE$, 所以 $CD \perp$ 平面 A_1OC .

(II) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

【知识点】

1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

【编注】【分析】(I) 在展开图中由 $AB=BC=1$, E 为 AD 中点证 $BE \perp AC$, 折起后仍有 $BE \perp OA_1$, $BE \perp OC$, 得 $BE \perp$ 平面 A_1OC , 再由 $CD \parallel BE$ 得证; (II) 由面面垂直知 $\angle A_1OC = 90^\circ$, 以 O 为原点建系, 分别求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 的法向量算夹角余弦。

【详解】(II) 由已知, 平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$, 又由 (I) 知, $BE \perp OA_1$, $BE \perp OC$ 所以 $\angle A_1OC$ 为二面角 A_1-BE-C 的平面角, 所以 $\angle A_1OC = \frac{\pi}{2}$.

如图,以 O 为原点,建立空间直角坐标系,因为

$A_1B=A_1E=BC=ED=1$, $BC\parallel ED$ 所以

$B(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0), E(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0), A_1(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}), C(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$,
得 $\overrightarrow{BC}(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$, $\overrightarrow{A_1C}(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BE} =$
 $(-\sqrt{2}, 0, 0)$.

设平面 A_1BC 的法向量 $\overrightarrow{n_1} = (x_1, y_1, z_1)$, 平面

A_1CD 的法向量 $\overrightarrow{n_2} = (x_2, y_2, z_2)$, 平面 A_1BC 与平

面 A_1CD 夹角为 θ , 则 $\begin{cases} \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0 \end{cases}$, 得

$\begin{cases} -x_1 + y_1 = 0 \\ y_1 - z_1 = 0 \end{cases}$, 取 $\overrightarrow{n_1} = (1, 1, 1)$, $\begin{cases} \overrightarrow{n_2} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \\ \overrightarrow{n_2} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0 \end{cases}$,

得 $\begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 - z_2 = 0 \end{cases}$, 取 $\overrightarrow{n_2} = (0, 1, 1)$, 从而 $\cos\theta =$

$|\cos\langle\overrightarrow{n_1}, \overrightarrow{n_2}\rangle| = \frac{2}{\sqrt{3}\times\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 即平面 A_1BC 与平面
 A_1CD 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

考点: 1、线面垂直; 2、二面角; 3、空间直角
坐标系; 4、空间向量在立体几何中的应用.

1.2.5 空间中的距离

本节 79 题：简单 5 | 中档 61 | 难 13 提分线：
简单→保 60% | 中档→保 80% | 难→冲 100%

1.2.5.1 知识讲解 | 空间中的距离

1.2.5-1. (基) 距离

【编注】点线距、点面距、线面距与面面距四类公式汇总，核心工具是投影与法向量；线面距、面面距先转化为点面距再计算（用条目 28 定法向量）。

(1) 点到直线的距离

已知直线 l 的单位方向向量为 $\vec{u}$ ， A 是直线 l 上的定点， P 是直线 l 外一点，点 P 到直线 l 的距离为 $\sqrt{AP^2 - (\vec{AP} \cdot \vec{u})^2}$ 。

(2) 两条平行直线之间的距离

求两条平行直线 l, m 之间的距离，可在其中一条直线 l 上任取一点 P ，则两条平行直线间的距离就等于 P 到直线 m 的距离。

(3) 求点面距

① 求出该平面的一个法向量；② 找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量；
③ 求出法向量与斜线段向量的数量积的绝对值再除以法向量的模，即可求出点到平面的距离。

即：点 A 到平面 α 的距离 $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

(4) 线面距、面面距均可转化为点面距离，用求点面距的方法进行求解

直线 a 与平面 α 之间的距离： $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in a, B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。
两平行平面 α, β 之间的距离： $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in \alpha, B \in \beta$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

1.2.5-2. (进) 正四面体的定义与常用结论

【编注】正四面体的高、面积、体积、角与切接球结论全集：外接球与内切球半径比 3:1 是快算关键，“四心合一”是识别载体的重要特征。

四面体：立体几何中最简单的多面体，也叫立体几何的基本体，很重要

正四面体：由四个全等正三角形围成的空间封闭图形，所有棱长都相等。正四面体是最简单的正多面体，又是特殊的正三棱锥。若正四面体的棱长为 a ，有以下常用结论：

(1) 高 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ ，表面积 $S = \sqrt{3}a^2$ ，体积 $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ 。

(2) 记相邻两个面的二面角为 α ，则 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ ($\alpha \approx 70.5^\circ$)。记侧棱与底面的夹角为 β 。则 $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ($\beta \approx 54.7^\circ$)。

(3) 正四面体外接球和内切球的球心重合，且球心在高对应的线段上，它是高对应的线段靠近底面的四等分点，球心到顶点的距离为外接球的半径 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ ，球心到底面的距离为内切球的半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$ ， $R:r=3:1$ 。

(4) 顶点在底面的射影是底面三角形的中心（四心合一：内心外心重心垂心）。

(5) 对棱垂直，且对棱中点连线为对棱公垂线，距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，三对对棱公垂线交于一点，此点为正四面体外接球（或内切球）球心

1.2.5-3. (进) 正方体中切割出的四面体

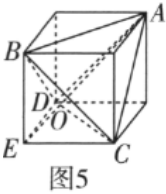
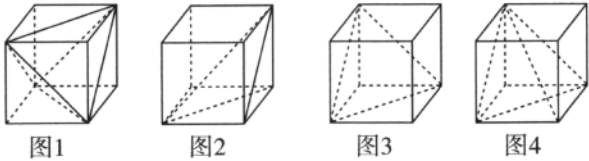
【编注】正方体八个顶点任取四个所得四面体的分类背景：正四面体、鳖臑、墙角体与共底情形；体积比与鳖臑外接球球心位置是常用结论。

在正方体的 8 个顶点中任取 4 个，可组成的四面体有以下四种：

(1) 图 1：每个面都是正三角形的正四面体，此正四面体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{3}$ （去掉正方体四个墙角体即可）

(2) 图 2（长方体）：每个面都是直角三角形的四面体，也叫鳖 **biē**（甲鱼）臑 **nào**（动物前肢），长得像王八前肢所以有这个名字，鳖臑的外接球球心位于最长边的中点（不共面的四点

确定球面，直角三角形斜边中线=斜边一半），且鳖臑的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ 。



(3) 图 3（长方体）图 4：有三个面为直角的四面体，图 3 也被称为**墙角体**，此墙角体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ 。

(4) 特别地图 5：把图 1 图 3 放在一起来看，可得共底面的正四面体 $A-BCD$ 和正三棱锥 $E-BCD$ ，如图，它们的高之比为 2：1，且它们的高均在正方体对角线 AE 上，把体对角线的长分为 2：1 的两部分，即 $AO:OE=2:1$ （ O 为 AE 与平面 BCD 的交点）。

1.2.5-4. （进）球与截面的性质

【编注】球的截面必为圆，半径与球半径、球心到截面距离满足勾股关系；是球截面问题与球中距离问题的基础公式。

球截面性质：平面截球所得截面为圆；若球半径、球心到截平面的距离、截面圆半径分别为 R 、 d 、 r ，则 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 。

1.2.5-5. （进）内切球

【编注】定义：与简单多面体各面或其延展部分都相切且在多面体内部的球；求其半径的常用方法是等体积法与特殊截面法。

如果一个球与简单多面体的各面或其延展部分都相切，且此球在多面体的内部，则称这个球为此多面体的**内切球**。

【编注】对比辨析——外接球与内切球（均为本章 1.2.5 球类模型知识，外接球公式族见条目 43 至 47）：

对比项	旧知识：外接球	新知识：内切球
位置关系	球在几何体外，各顶点在球面上	球在多面体内部，与各面（或其延展部分）相切
半径特征	球心到各顶点的距离都相等	球心到各面的距离都相等
常用求法	补形法、轴截面法与公式族（条目 43 至 47）	等体积法、轴截面内切圆法（参条目 45）
正四面体中	球心到顶点距离为高的四分之一	球心到底面距离为高的四分之一，半径比 3:1（条目 39）
易混点	——	外接球找“到各顶点距离相等”、内切球找“到各面距离相等”；正四面体半径比 3:1 勿写倒

1.2.5-6. （进）长方体的外接球半径公式

【编注】外接球直径等于长方体的体对角线，是墙角模型与补形法求外接球的基础公式；正方体为其特例。

设长方体的长、宽、高为 a, b, c ，正方体可以视为特殊的长方体，则其外接球的半径为 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

1.2.5-7. （进）直棱柱与圆柱的外接球半径公式

【编注】“汉堡模型”的核心公式：球心在上下底面外心（圆心）连线的中点；圆柱可视为底面为圆的直棱柱，公式相同。

设三棱柱的高为 h ，底面外接圆半径为 r ，则该三棱柱的外接球半径为 $R = \sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2}$

1.2.5-8. (进) 圆锥的内切球半径

【编注】圆锥的内切球半径等于其最大轴截面三角形的内切圆半径，可用截面法或公式法求；与三角形内切圆 $r = 2S/C$ 类比同源。

(1) 截面法：在圆锥中，内切球半径 R 等于其最大轴截面三角形的内切圆半径。

(2) 公式法：底面圆半径为 r ，圆锥的高为 h ，内切球半径 $R = \frac{r \cdot h}{\sqrt{h^2 + r^2} + r}$ 或 $R = \frac{2S}{C}$ (S 、 C 为圆锥轴截面三角形的面积和周长)

1.2.5-9. (进) 与二面角相关的三棱锥外接球半径公式

【编注】两相交面上的三角形外接圆半径、公共棱长与二面角共同决定外接球半径；折叠与拼接型外接球问题的通用公式族。

(1) 直二面角模型

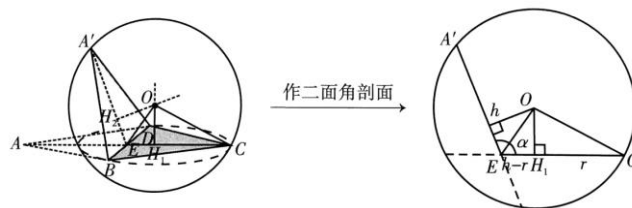
设二面角 $A-BC-D$ 为直角，即平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ，则 $R = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - \frac{1}{4}m^2}$ (其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长)

(2) 全等二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ，则 $R = \sqrt{r^2 + \left(r^2 - \frac{1}{4}m^2\right) \tan^2 \frac{\theta}{2}}$ (当两个三角形外接圆半径相等时， r 为三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长)

(3) 一般二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ， $R = \sqrt{\frac{r_1^2 + r_2^2 - \frac{1}{4}m^2(1 + \cos^2 \theta) - 2\sqrt{\left(r_1^2 - \frac{1}{4}m^2\right)\left(r_2^2 - \frac{1}{4}m^2\right)} \cos \theta}{\sin^2 \theta}}$ ，(其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长)



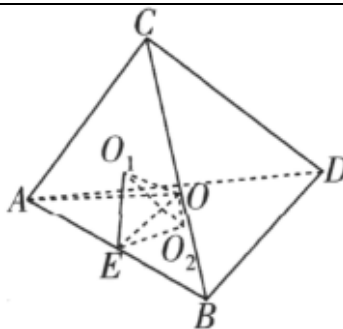
(4) 使用范围：两个全等三角形或等腰三角形拼在一起，或菱形折叠。

(5) 推导过程：两个全等的三角形或者等腰拼在一起，或者菱形折叠，设折叠的二面角 $\angle A'EC = \alpha, CE = A'E = h$ 。如图，作左图的二面角剖面图如右图： H_1 和 H_2 分别为 $\triangle BCD, \triangle A'BD$ 外心， $CH_1 = r = \frac{BD}{2\sin \angle BCD}, EH_1 = h - r, OH_1 = (h - r)\tan \frac{\alpha}{2}$ 故 $R^2 = OC^2 = OH_1^2 + CH_1^2 = r^2 + (h - r)^2 \tan^2 \frac{\alpha}{2}$ 。公式： $R^2 = r^2 + (h - r)^2 \tan^2 \frac{\alpha}{2}$

1.2.5-10. (进) 双外心模型的外接球半径公式

【编注】补形法之外的通用途径：由相邻两面的外心与公共棱中点的几何关系求外接球半径；适用面广于补形法(补形失败时的兜底模型)。

如图所示，点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心，点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心，点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心，点 E 为 AB 的中点，则四面体 $ABCD$ 的外接球半径 R 满足以下关系： $R^2 = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2}{\sin^2 \angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}$ 。



证明 因为点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心，点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心，点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心，点 E 为 AB 的中点，所以点 O, O_1, O_2, E 都在线段 AB 的中垂面上。因为 $\angle OO_1E = \angle OO_2E = 90^\circ$ ，所以 O, O_1, O_2, E 四点共圆，且 OE 为直径，所以 $\frac{O_1O_2}{\sin \angle O_1EO_2} = OE$ (在 $\triangle O_1O_2E$ 中使用正弦定理)。因为 $O_1O_2^2 = EO_1^2 + EO_2^2 -$

$2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2$ (在 $\triangle O_1O_2E$ 中使用余弦定理), 所以 $OE^2 = \frac{O_1O_2^2}{\sin^2 \angle O_1EO_2} = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2}{\sin^2 \angle O_1EO_2}$, 在 $OA^2 = OE^2 + AE^2$ (在 $\triangle AEO$ 中使用勾股定理), 且 $R = OA$ 以及 $AE = \frac{AB}{2}$, 所以 $R^2 = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2}{\sin^2 \angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}$.

1.2.5.2 点线距与点面距的综合 (向量求法)

2 题: -1~2

【编注】 题型通式: 题干给出点的坐标或可建系的几何体、求点到直线或点到平面的距离时, 判归本题型。第一步建系写出相关点与向量的坐标; 再对点线距用 $d = \sqrt{(|a|^2 - (a \cdot b/|b|)^2)}$ 、对点面距用投影 $d = |a \cdot n|/|n|$ 列式; 最后代入数值算出距离。

1.2.5.2-1. (简单) 已知点 $M(0,1,-2)$, 平面 α 过原点, 且垂直于向量 $\vec{n} = (1,-2,2)$, 则点 M 到平面 α 的距离为 ()

A. $\sqrt{3}$; B. 2; C. 6; D. $\sqrt{6}$

【答案】

B

【知识点】

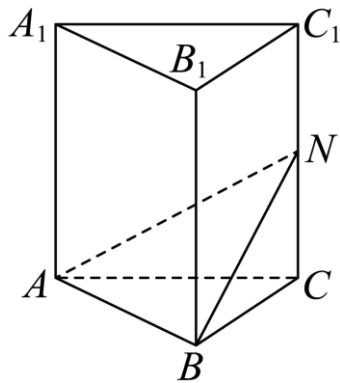
1.2.5 点到平面距离的向量求法

【分析】 求出 $\vec{OM}$ 在 $\vec{n}$ 的投影 $\frac{|\vec{OM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 即可。

【详解】 由题可知点 M 到平面 α 的距离即为 $\vec{OM}$ 在 $\vec{n}$ 的投影, $\because M(0,1,-2), \therefore \vec{OM} = (0,1,-2)$, $\therefore \vec{OM} \cdot \vec{n} = 0 \times 1 + 1 \times (-2) + (-2) \times 2 = -6$, $|\vec{n}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3, \therefore \vec{OM}$ 在 $\vec{n}$ 的投影为 $\frac{|\vec{OM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|-6|}{3} = 2$. 故选: B.

【点睛】 本题考查向量法求点面距离, 属于基础题。

1.2.5.2-2. (中档) 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 各棱长均为 4, N 是 CC_1 的中点.



(1) 求点 N 到直线 AB 的距离; (2) 求点 C_1 到平面 ABN 的距离。

【答案】

(1) 4; (2) $\sqrt{3}$.

【知识点】

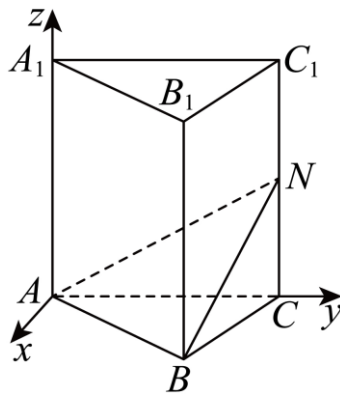
1.2.5 点到平面距离的向量求法、点到直线距离的向量求法

【分析】 (1) 建立空间直角坐标系, 求得空间向量 $\vec{AN}, \vec{AB}$ 的坐标, 然后由 $d_1 =$

$\sqrt{|\vec{AN}|^2 - \left(\frac{\vec{AN} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|}\right)^2}$ 求点 N 到直线 AB 的距离;

(2) 求得平面 ABN 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ 及向量 $\vec{C_1N}$ 的坐标, 然后利用 $d_2 = \frac{|\vec{C_1N} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 求点 C_1 到平面 ABN 的距离。

【详解】 建立如图所示的空间直角坐标系,



则 $A(0,0,0), B(2\sqrt{3}, 2, 0), C(0, 4, 0), C_1(0, 4, 4), \therefore N$ 是 CC_1 的中点, $\therefore N(0, 4, 2)$.

(1) $\vec{AN} = (0, 4, 2), \vec{AB} = (2\sqrt{3}, 2, 0)$, 则 $|\vec{AN}| = 2\sqrt{5}, |\vec{AB}| = 4$. 设点 N 到直线 AB 的距离为 d_1 , 则

$$d_1 = \sqrt{|\vec{AN}|^2 - \left(\frac{\vec{AN} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|}\right)^2} = \sqrt{20 - 4} = 4.$$

(2) 设平面 ABN 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则由 $\vec{n} \perp \overrightarrow{AB}, \vec{n} \perp \overrightarrow{AN}$, 得

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 2\sqrt{3}x + 2y = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AN} = 4y + 2z = 0, \end{cases} \text{ 令 } z = 2, \text{ 则 } y = -1, x = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 即 } \vec{n} = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, -1, 2\right).$$

易知 $\overrightarrow{C_1N} = (0, 0, -2)$, 设点 C_1 到平面 ABN 的距离为 d_2 , 则

$$d_2 = \frac{|\overrightarrow{C_1N} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{\left| -\frac{4}{3} \right|}{\frac{4\sqrt{3}}{3}} = \sqrt{3}.$$

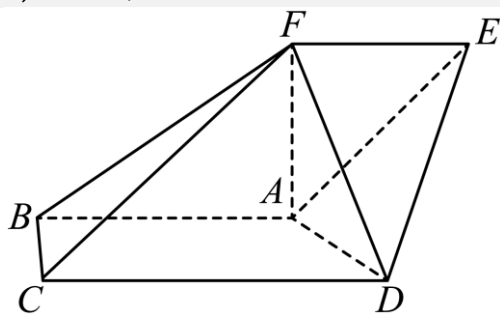
【点睛】本题主要考查空间距离的向量求法, 还考查了运算求解的能力, 属于中档题.

1.2.5.3 直线到平面的距离 (五面体)

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干给出线面平行的图形 (如 $AB \parallel$ 平面 $EFCD$)、求直线到平面的距离时, 判归本题型. 第一步把线面距转化为直线上一点到平面的距离; 再作垂线 (常借三垂线定理定垂足) 或建系求点面距; 最后解直角三角形算出距离值.

1.2.5.3-3. (中档) 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, $AB \parallel DC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $CD = AD = 2$, 四边形 $ABFE$ 为平行四边形, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, $FC = 3, ED = \sqrt{7}$.



求: (1) 直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离; (2) 二面角 $F-AD-E$ 的平面角的正切值.

【答案】

(1) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; (2) $\sqrt{2}$.

【知识点】

1.2.5 求直线与平面的距离、求二面角、面面角的向量求法

【分析】第一问中利用三垂线定理得到. 第二问运用二面角的定义作出角或者利用空间向量

法表示法向量从而得到二面角的平面角的大小.

【详解】(1) $AB \parallel DC, DC \subset$ 平面 $EFCD$, $\therefore AB$ 到面 $EFCD$ 的距离等于点 A 到面 $EFCD$ 的距离, 过点 A 作 $AG \perp FD$ 于 G , 因 $\angle BAD = \frac{\pi}{2}, AB \parallel DC$, 故 $CD \perp AD$; 又 $\because FA \perp$ 平面 $ABCD$, 由三垂线定理可知, $CD \perp FD$, 故 $CD \perp$ 平面 FAD , 知 $CD \perp AG$, 所以 AG 为所求直线 AB 到面 $EFCD$ 的距离. 在 $Rt\triangle FCD$ 中, $FD = \sqrt{FC^2 - CD^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$. 由 $FA \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $FA \perp AD$, 从而在 $Rt\triangle FAD$ 中, $FA = \sqrt{FD^2 - AD^2} = \sqrt{5 - 4} = 1$. $\therefore AG = \frac{FA \cdot AD}{FD} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 即直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

(2) 中由已知, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $FA \perp AD$, 又由 $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, 知 $DA \perp AB$, 故 $AD \perp$ 平面 $ABFE$. $\therefore DA \perp AE$, 所以, $\angle FAE$ 为二面角 $F-AD-E$ 的平面角, 记为 θ .

在 $Rt\triangle AED$ 中, $AE = \sqrt{7}$, 由 $ABCD$ 得, $FE \parallel AB$, 从而 $\angle AFE = \frac{\pi}{2}$. 在 $Rt\triangle AEF$ 中, $FE = \sqrt{2}$, 故 $\tan \theta = \frac{FE}{FA} = \sqrt{2}$. 所以二面角 $F-AD-E$ 的平面角的正切值为 $\sqrt{2}$.

1.2.5.4 方法讲解 | 四面体特殊模型与外接球补形 (大招 1·四面体的特殊模型)

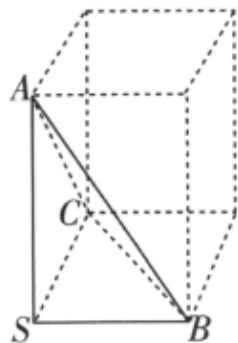
求解棱锥 (一般为三棱锥) 的外接球相关问题, 我们一般采用两种方法——补形法与双外心模型. 首先我们一起来了解补形法.

1.2.5-1. 补形法

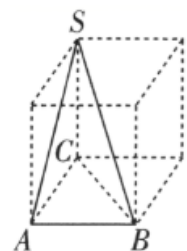
如果一个三棱锥的各个顶点都是直棱柱的一些顶点, 那么就可以将这个三棱锥补形成直棱柱, 并且直棱柱的外接球就是原三棱锥的外接球 (空间中不共面的四个点确定一个球).

1.2.5-2. 四种常见的可以补形成长方体的三棱锥

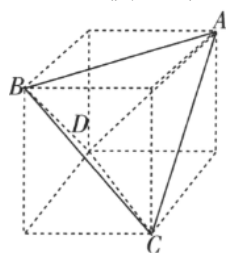
① 一顶点引出的三条棱两两垂直的三棱锥 (因为形状像墙角, 又称墙角模型): 如下图所示, 可以补形成长方体. 若 $SA = a, SB = b, SC = c$, 则外接球半径 $R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}$. (核心是 SA 与 SB 与 SC 垂直)



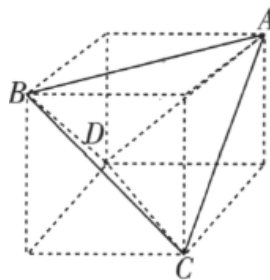
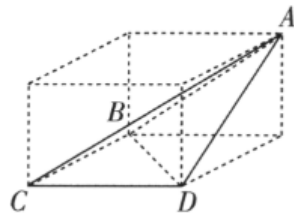
②底面为直角三角形，侧棱垂直于底面，垂足为三角形的非直角顶点的三棱锥（核心是SC与CA与AB垂直）：如下图所示，可以补形成长方体。若 $SC = a$ ， $AB = b$ ， $AC = c$ ，则外接球半径 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$ 。



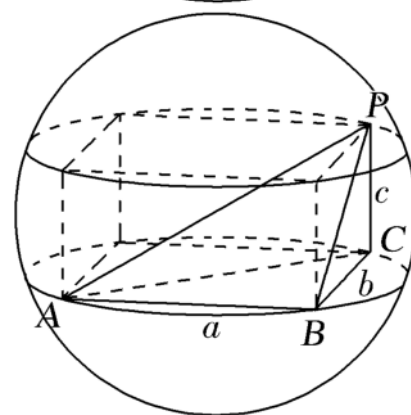
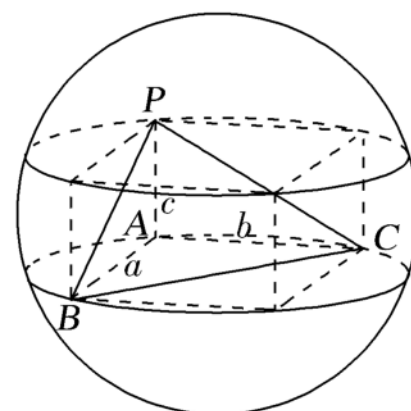
③对棱相等的三棱锥：如下图所示，可以把对棱作为长方体相对的两个面的面对角线，进而补形成长方体。若 $AB = CD = a$ ， $BC = AD = b$ ， $AC = BD = c$ ，则外接球半径 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2\sqrt{2}}$ 。（核心是对棱相等）

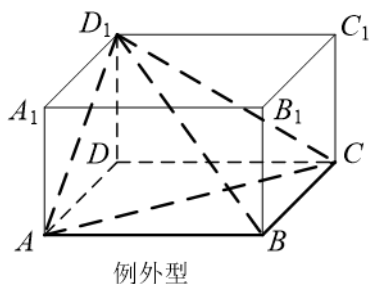
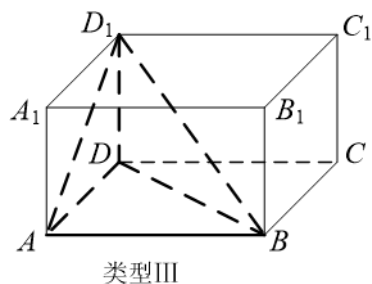
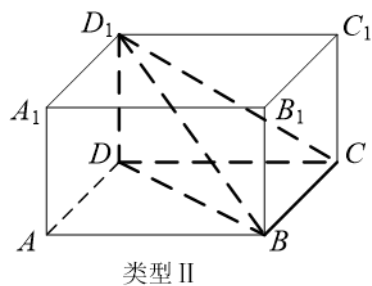
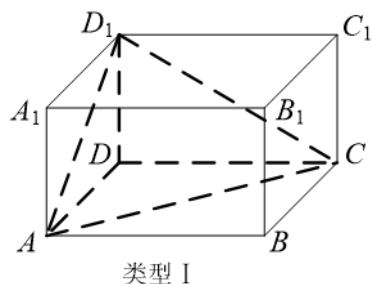
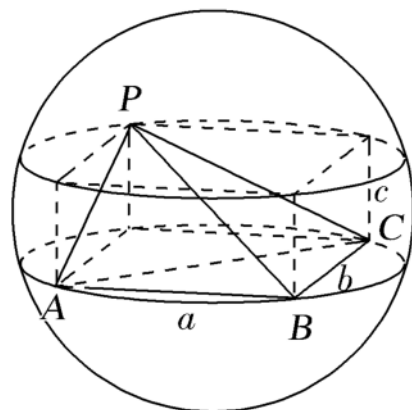
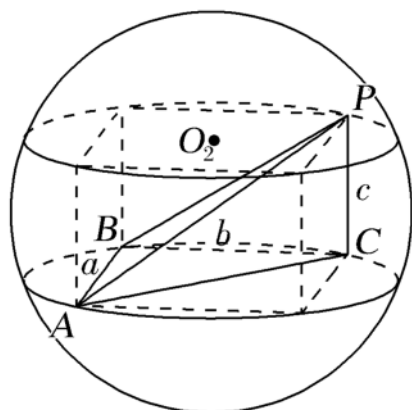


④顶点在底面的投影恰与底面三个顶点构成长方形的三棱锥：如下图所示，也可以补形成长方体，求出长方体的外接球半径即可得三棱锥A-BCD的外接球半径。（核心是点A投影到BCD的点与BCD形成长方形）



定义：墙角模型以“正方体、长方体”为载体，将不规则几何体放入其中利用公式求解。该模型主要解决：正方体、长方体（正四棱柱）、能放入长方体和正方体的棱锥、对棱相等、墙角问题（两两垂直）的几何体外接球问题。墙角模型是三棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面是直角三角形模型，用构造法(构造长方体)解决。外接球的直径等于长方体的体对角线长(在长方体的同一顶点的三条棱长分别为 a ， b ， c ，外接球的半径为 R ，则 $2R = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ ，秒杀公式： $R^2 = \frac{a^2+b^2+c^2}{4}$ 。可求出球的半径从而解决问题。有以下四种类型：





1.2.5.4.1 外接球模型（墙角与补形）

2 题：-4~5

【编注】题型通式：题干求正四面体或三条侧棱两两垂直的三棱锥的外接球半径、体积或表面积时，判归本题型。第一步把正四面体补形为正方体、把三垂棱三棱锥补形为长方体；再用外接球直径等于体对角线（ $2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ）建立等式；最后解出半径并求所求量。

1.2.5.4.1-4. （中档）棱长为 a 的正四面体的外接球半径为_____.

【分析】将正四面体补成正方体，利用棱长关系求正方体的体对角线，

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

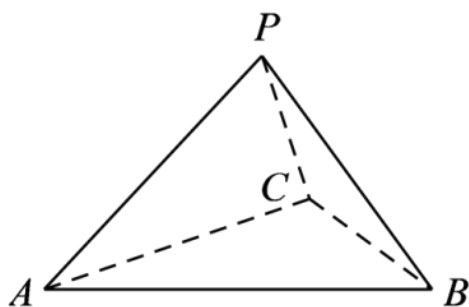
再由体对角线为外接球直径求半径。

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}a$

【详解】【步骤一 补成正方体】正四面体可以补形成一个正方体，正方体边长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，于是该正方体的外接半径 $R = \frac{\sqrt{\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ ，因此棱长为 a 的正四面体的外接球半径为 $\frac{\sqrt{6}}{4}a$ （可以当作结论记一下，大家会经常见到它）。

【步骤二 确定球半径】正四面体与所补正方体共用同一个外接球，故正方体的体对角线就是球的直径。

1.2.5.4.1-5. （中档）在正三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp PB$ ， P 到平面 ABC 的距离为 2，则该三棱锥外接球的表面积为（ ）



A. 36π ; B. 16π ; C. $\frac{16\pi}{3}$; D. 4π

【编注】【分析】正棱锥两棱垂直给点面距：设侧棱为 a ，用等体积法求出 a ，再补形正方体，外接球半径为体对角线一半；易错：底面边长为 $\sqrt{2}a$ ，勿当作 a 代入。

【答案】

A 【大招指引】由正棱锥以及等体积法得出 PA, PB, PC 的长，再由正方体的外接球的半径得出该三棱锥外接球的半径，进而得出所求外接球的表面积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】因为 $PA \perp PB$ ，由正三棱锥的性质知， PA, PB, PC 两两垂直且相等。设 $PA = PB = PC = a$ ，则 $AB = BC = CA = \sqrt{2}a$ 。根据 $V_{P-ABC} = V_{A-PBC}$ ，得 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times a^2 \times a = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times (\sqrt{2}a)^2 \sin 60^\circ \times 2$ ，解得 $a = 2\sqrt{3}$ 。设三棱锥 $P-ABC$ 外接球的半径为 R ，则 $2R = \sqrt{PA^2 + PB^2 + PC^2} = \sqrt{36} = 6$ ，所以 $R = 3$ 。故所求外接球的表面积为 36π 。故选：A。

1.2.5.4.2 外接球模型（正四面体补形）

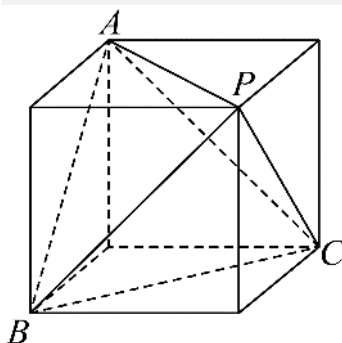
1 题：-6

【编注】题型通式：题干给正四面体或三侧棱两两垂直的正三棱锥的外接球量（半径、体积、表面积），反求棱长等几何量时，判归本题型。第一步补形（正四面体放入正方体、三垂棱补成长方体），使外接球直径等于体对角线；再由 $2R = \sqrt{3} \cdot a$ （正方体棱长）或 $2R = \sqrt{PA^2 + PB^2 + PC^2}$ 列式；最后在棱长、球半径与球的

体积表面积之间互求。

1.2.5.4.2-6. （中档）已知正四面体 $P-ABC$ 的外接球的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ ，则该正四面体的棱长为

()



A. 1; B. $\sqrt{3}$; C. $\sqrt{2}$; D. $\sqrt{6}$

【分析】求出正四面体 $P-ABC$ 的外接球半径，将正四面体 $P-ABC$ 放入正方体中，

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

求出正方体的棱长，即可求得该正四面体的棱长。

【答案】

C

【详解】【步骤一 求球半径】设正四面体 $P-ABC$ 的外接球半径为 R ，则 $\frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ ，解得 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

将正四面体 $P-ABC$ 放入正方体中，设正方体的棱长为 a ，如下图所示：

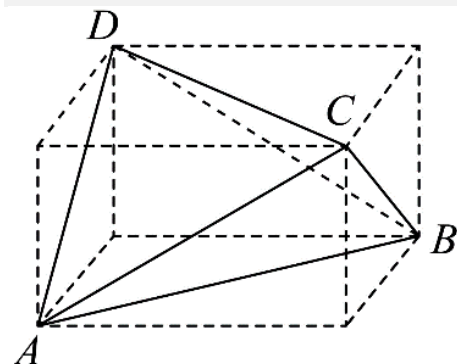
【步骤二 还原正方体】则 $\sqrt{3}a = 2R = \sqrt{3}$ ，所以， $a = 1$ ，故该正四面体的棱长为 $\sqrt{2}a = \sqrt{2}$ 。故选：C。

1.2.5.4.3 外接球模型（对棱相等四面体）

1 题：-7

【编注】题型通式：题干给出对棱相等（一组对棱与其余四棱不等）的四面体求外接球时，判归本题型。第一步补形为长方体，使四面体六条棱恰为长方体六条面对角线；再由面对角线长列方程组解出 $a^2 + b^2 + c^2$ ；最后由 $(2R)^2 = a^2 + b^2 + c^2$ 求半径。

1.2.5.4.3-7. (中档)四面体 $ABCD$ 中, $AB = CD = 2$, 其余棱长均为4, 则该四面体外接球半径为 ()



A. $\sqrt{14}$; B. $\frac{\sqrt{14}}{2}$; C. $3\sqrt{2}$; D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【分析】把四面体 $ABCD$ 放到长方体中, 把长方体的面对角线作为四面体的棱,

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

则四面体的外接球即为长方体的外接球, 在长方体中求球的半径即可.

【答案】

D

【详解】【步骤一 补成长方体】如图:

把四面体 $ABCD$ 放到长方体中,

$AB = CD = 2$,

其余棱长均为4,

设长方体的长、宽、高分别为 a 、 b 、 c

【步骤二 求体对角线】则
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 4 \\ b^2 + c^2 = 16 \\ a^2 + c^2 = 16 \end{cases},$$

解得 $a^2 + b^2 + c^2 = 18$,

设四面体外接球半径为 R ,

则 $(2R)^2 = a^2 + b^2 + c^2 = 18$,

即 $R = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

故选:D

1.2.5.4.4 外接球模型 (一般垂棱动点最值)

1 题: -8

【编注】题型通式: 题干给三条侧棱两两垂直 (长度不必相等) 的三棱锥、求球面上动点到某平面距离的最值时, 判归本题型. 第一步补形为长方体求外接球半径与球心; 再求球心到

该平面的距离 d ; 最后距离最大值为 $R+d$ (最小值为 $|R-d|$).

1.2.5.4.4-8. (中档)在三棱锥 $P-ABC$ 中, 三条棱 PA 、 PB 、 PC 两两垂直, 且 $PA = 1$ 、 $PB = 2$ 、 $PC = 2$. 若点 Q 为三棱锥 $P-ABC$ 的外接球球面上任意一点, 则 Q 到面 ABC 距离的最大值为

_____.

【编注】【分析】三侧棱两两垂直求球面上点到面距离最值: 补形长方体得 $2R = \sqrt{(\text{三棱平方和})}$, 正弦定理求底面外接圆半径 r , 最大值为 $R + \sqrt{(R^2 - r^2)}$; 易错: 勿漏加球心到面的距离.

【答案】 $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{6}}{6}$

【知识点】

1.2.5 正弦、余弦定理、空间中元素位置关系、空间中距离和角的计算、球与球面

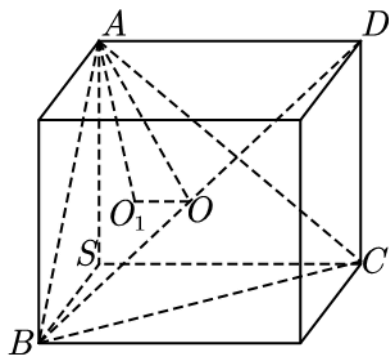
【详解】三棱锥 $P-ABC$ 的外接球就是以 PA 、 PB 、 PC 为长、宽、高的长方体的外接球, 其直径为 $2R = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3$. 又 $\cos \angle BAC = \frac{1}{5}$, 从而 $\sin \angle BAC = \frac{2\sqrt{6}}{5}$, 于是, $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 $r = \frac{BC}{2\sin \angle BAC} = \frac{5\sqrt{3}}{6}$. 故球心 O 到 ABC 面的距离为 $\sqrt{R^2 - r^2} = \frac{\sqrt{6}}{6}$. 从而, 点 Q 到面 ABC 距离的最大值是 $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{6}}{6}$. 故答案为 $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{6}}{6}$

1.2.5.4.5 外接球模型 (等垂棱动点最值)

1 题: -9

【编注】题型通式: 题干给三条侧棱两两垂直且相等的三棱锥 (墙角体)、求球面上动点到面 ABC 距离的最值时, 判归本题型. 第一步补形为正方体求外接球半径 R ; 再由正三角形 ABC 的外心求球心到面的距离; 最后最大值=球心面距+ R .

1.2.5.4.5-9. (中档)已知三棱锥 $S-ABC$, 满足 SA 、 SB 、 SC 两两垂直, 且 $SA = SB = SC = 2$, Q 是三棱锥 $S-ABC$ 外接球上一动点, 求点 Q 到平面 ABC 的距离的最大值.



【分析】先判断三棱锥 $S-ABC$ 外接球就是棱长为2的正方体的外接球，

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

求出外接球半径，进而求得球心 O 到平面 ABC 的距离，

由球心 O 到平面 ABC 的距离加球的半径即可求得点 Q 到平面 ABC 的距离的最大值。

【答案】 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【详解】【步骤一 求外接球半径】三棱锥 $S-ABC$ 满足 SA, SB, SC 两两垂直，且 $SA = SB = SC = 2$ ，则三棱锥 $S-ABC$ 外接球就是棱长为2的正方体的外接球，

如图，易得体对角线 BD 的中点 O 即为外接球的球心，又 $BD = \sqrt{4+4+4} = 2\sqrt{3}$ ，则外接球半径为 $\frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ ，

【步骤二 求球心面距】易得 $\triangle ABC$ 为等边三角形，设 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心为 O_1 ，则 $AB = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$ ， $AO_1 = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，则 $OO_1 = \sqrt{3 - \left(\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，则点 Q 到平面 ABC 的距离的最大值即为球心 O 到平面 ABC 的距离加球的半径，即 $\frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，则点 Q 到平面 ABC 的距离的最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 。

1.2.5.4.6 外接球模型（等边底面与垂棱判定）

1 题：-10

【编注】题型通式：题干给底面为正三角形、侧棱相等的三棱锥并附一个约束条件（如 $\angle CEF=90^\circ$ ）求外接球量时，判归本题型。第一

步设参数由约束解出侧棱长并判定三侧棱两两垂直；再确认外接球即补形正方体的外接球；最后由体对角线求半径与体积。

1.2.5.4.6-10. （中档）已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上， $PA = PB = PC$ ， $\triangle ABC$ 是边长为2正三角形， E, F 分别是 PA, AB 的中点， $\angle CEF = 90^\circ$ ，则球 O 的体积为_____。

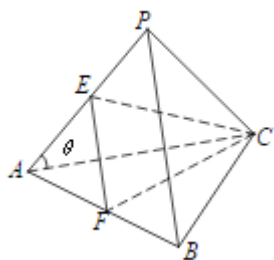
【答案】 $\sqrt{6}\pi$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】由已知设出 $\angle PAC = \theta$ ， $PA = PB = PC = 2x$ ， $EC = y$ ，分别在 $\triangle PAC$ 中和在 $\triangle EAC$ 中运用余弦定理表示 $\cos\theta$ ，得到关于 x 与 y 的关系式，再在 $Rt\triangle CEF$ 中运用勾股定理得到关于 x 与 y 的又一关系式，联立可解得 x, y ，从而分析出正三棱锥是 PA, PB, PC 两两垂直的正三棱锥，所以三棱锥 $P-ABC$ 的外接球就是以 PA 为棱的正方体的外接球，再通过正方体的外接球的直径等于正方体的体对角线的长求出球的半径，再求出球的体积。

【详解】在 $\triangle PAC$ 中，设 $\angle PAC = \theta$ ， $PA = PB = PC = 2x$ ， $EC = y$ ， $x > 0, y > 0$ ，因为点 E ，点 F 分别是 PA, AB 的中点，所以 $EF = \frac{1}{2}PB = x$ ， $AE = x$ ，在 $\triangle PAC$ 中， $\cos\theta = \frac{4x^2+4-4x^2}{2 \times 2x \times 2}$ ，在 $\triangle EAC$ 中， $\cos\theta = \frac{x^2+4-y^2}{2 \times x \times 2}$ ，整理得 $x^2 - y^2 = -2$ ，因为 $\triangle ABC$ 是边长为2的正三角形，所以 $CF = \sqrt{3}$ ，又因为 $\angle CEF = 90^\circ$ ，所以 $x^2 + y^2 = 3$ ，由 $\begin{cases} x^2 - y^2 = -2 \\ x^2 + y^2 = 3 \end{cases}$ ，解得 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，所以 $PA = PB = PC = 2x = \sqrt{2}$ 。又因为 $\triangle ABC$ 是边长为2的正三角形，所以 $PA^2 + PB^2 = 4 = AB^2$ ，所以 $PA \perp PB$ ，所以 PA, PB, PC 两两垂直，则球 O 为以 PA 为棱的正方体的外接球，则外接球直径为 $d = \sqrt{3|PA|^2} = \sqrt{6}$ ，所以球 O 的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{4}{3}\pi \times \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^3 = \sqrt{6}\pi$ ，故答案为 $\sqrt{6}\pi$ 。



【点睛】本题主要考查空间几何体的外接球的体积，破解关键在于熟悉正三棱锥的结构特征，运用解三角形的正弦定理和余弦定理得出三棱锥的棱的关系，继而分析出正三棱锥的外接球是以正三棱锥中互相垂直的三条棱为棱的正方体的外接球，利用正方体的外接球的直径等于正方体的体对角线的长求解更方便快捷，属于中档题。

1.2.5.4.7 外接球模型（折叠矩形）

1 题：-11

【编注】题型通式：题干把矩形沿折痕翻折使两点重合成三棱锥、求外接球表面积时，判归本题型。第一步在折后图形中找折叠不变的垂直关系（如 $PB \perp PC$ 、 $PB \perp PE$ 、 $PC \perp PE$ ）；再补形为长方体由体对角线求半径；最后算表面积。

1.2.5.4.7-11.（中档）已知矩形 $ABCD$ ， $AB = 1$ ， $AD = \sqrt{2}$ ， E 为 AD 的中点，现分别沿 BE 、 CE 将 $\triangle ABE$ ， $\triangle DCE$ 翻折，使点 A 、 D 重合，记为点 P ，则几何体 $P - BCE$ 的外接球表面积为
A. 10π ； B. 5π ； C. $\frac{5\pi}{2}$ ； D. $\frac{5\sqrt{5}\pi}{12}$

【答案】

C

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】将平面矩形通过折叠得到三棱锥后找不变的量，如边长、角度等不变的量，可以得到两两垂直的棱，将其补全为长方体，则其对角线为外接球直径，从而计算出答案

【详解】由题意翻折可得几何体 $P - BCE$ 中：

$PB \perp PC$ ， $PB \perp PE$ ， $PC \perp PE$ ，即三棱锥可以补成以 PB 、 PC 、 PE 为边的长方体，其对角线为外接球的直径： $\sqrt{1^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$ 故 $r = \frac{\sqrt{10}}{4}$ 外接球的表面积为： $4 \times \pi \times \frac{10}{16} = \frac{5\pi}{2}$ 故选 C

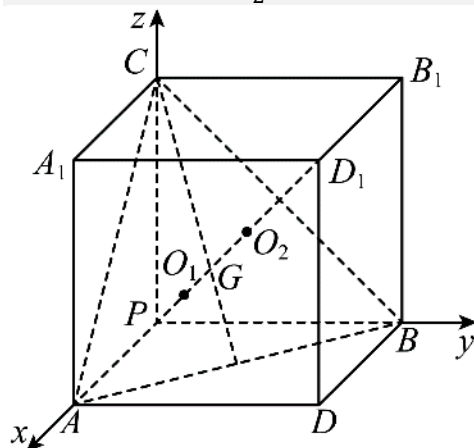
【点睛】本题主要考查了三棱锥外接球的体积问题，则需要根据题意折叠后找出三棱锥的特征，将其补全为长方体，求出长方体的对角线等于直径，然后再求出结果。

1.2.5.4.8 外接球模型（等腰直角三角形侧面与内切球动点）

1 题：-12

【编注】题型通式：题干给侧面为等腰直角三角形的正三棱锥、研究其内切球与外接球上两动点距离的最值时，判归本题型。第一步补形为正方体判定 P 、 O_1 、 O_2 、 G 共线；再用等体积法表出 $r = (3 - \sqrt{3})a/6$ 、 $R = \sqrt{3}a/2$ ；最后在轴截面中由动点距离最小值 $PG - 2r$ 反解尺度并逐项判断。

1.2.5.4.8-12.（难）已知正三棱锥 $P - ABC$ 的侧面均为等腰直角三角形，动点 E 在其内切球上，动点 F 在其外接球上，且线段 EF 长度的最小值为 $2\sqrt{3} - 3$ ，设该正三棱锥内切球的球心为 O_1 ，外接球的球心为 O_2 ，则（ ）



- A. O_1 ， O_2 ， P 三点共线
- B. $PO_1 \perp$ 平面 ABC
- C. 正三棱锥 $P - ABC$ 外接球的体积为 $\frac{27\sqrt{3}}{2}\pi$
- D. 正三棱锥 $P - ABC$ 内切球的表面积为 $(6 - 2\sqrt{3})\pi$

【分析】先将正三棱锥补成正方体判断球心与高线的位置关系，

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

再用等体积法求内切球半径，结合内、外接球上两动点距离的最小值确定尺度，逐项判断。

【答案】

ABC

【详解】【步骤一 判断位置关系】由已知将正三棱锥 $P-ABC$ 补成正方体,如图所示.

设内切球 O_1 与平面 ABC 的切点为 G ,

因为 O_1 为正三棱锥 $P-ABC$ 内切球的球心, O_2 为正三棱锥 $P-ABC$ 外接球的球心,

而球 O_1 与正 $\triangle ABC$ 相切于中心 G , 于是

P, O_1, O_2, G 四点均在 PD_1 上, A 正确;

设正方体棱长为1, 以点 P 为坐标原点, PA, PB, PC 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系,

则 $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1), D_1(1,1,1), \overrightarrow{AB} = (-1,1,0), \overrightarrow{BC} = (0,-1,1), \overrightarrow{PD_1} = (1,1,1)$,
因为 $\overrightarrow{PD_1} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \overrightarrow{PD_1} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 则 $PD_1 \perp AB, PD_1 \perp BC$,

又因为 $AB, BC \subset$ 平面 ABC , 且 $AB \cap BC = B$ 所以 $PD_1 \perp$ 平面 ABC ,

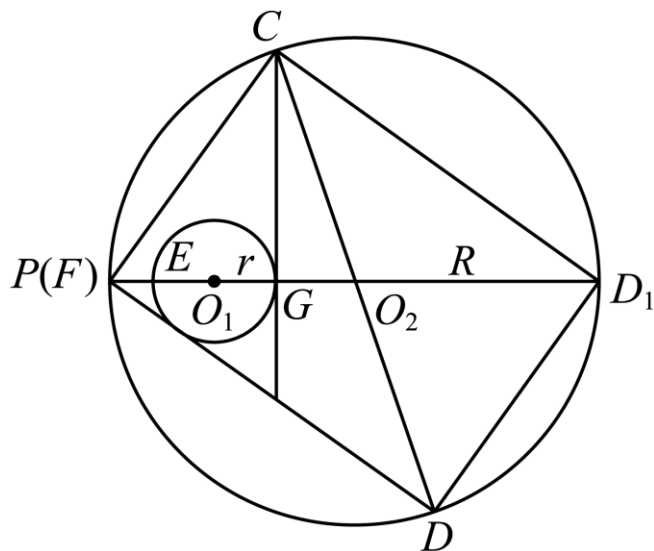
故 $PO_1 \perp$ 平面 ABC , B 正确;

【步骤二 求内外接球】设正方体的棱长为 a ,内

切球的半径为 r ,外接球的半径为 R ,则 $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$,

由等体积法可得 $\frac{1}{3}(S_{\triangle ACP} + S_{\triangle BCP} + S_{\triangle ABP} + S_{\triangle ABC})r = \frac{1}{3}S_{\triangle ABP} \cdot PC$,整理得 $r = \frac{3-\sqrt{3}}{6}a$,

由等体积法可得 $\frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PG = \frac{1}{3}S_{\triangle ABP} \cdot PC$,
整理得 $PG = \frac{\sqrt{3}}{3}a$.将几何体沿截面 PDD_1C 切开,得到如图所示的截面,大圆为外接球 O_2 的最大截面,小圆为内切球 O_1 的最大截面,



所以 E, F 两点间距离的最小值为 $PG - 2r =$

$$\frac{\sqrt{3}}{3}a - \frac{3-\sqrt{3}}{6}a = \frac{2\sqrt{3}-3}{6}a = 2\sqrt{3}-3,$$

$$\text{解得 } a = 3, \text{ 所以 } R = \frac{3\sqrt{3}}{2}, r = \frac{3-\sqrt{3}}{2},$$

所以正三棱锥 $P-ABC$ 外接球的体积 $V =$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{27\sqrt{3}}{2}\pi, \text{ C 正确;}$$

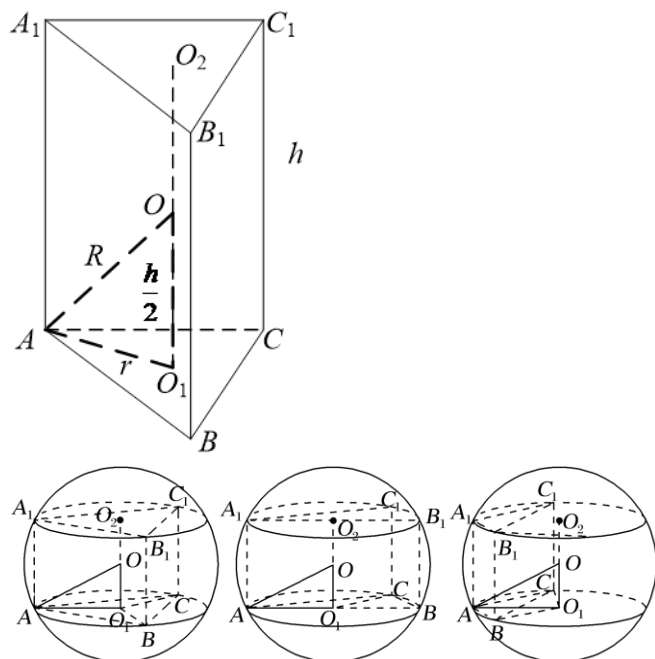
正三棱锥 $P-ABC$ 内切球的表面积 $S = 4\pi r^2 = (12 - 6\sqrt{3})\pi$, D 错误.

故选: ABC.

1.2.5.5 方法讲解 | 直棱柱与圆柱的外接球模型 (大招 11·外接球之汉堡模型)

定义: 汉堡模型以“直三棱柱、圆柱”为载体, 将不规则几何体放入其中利用公式求解. 该模型主要解决: 直三棱柱、圆柱、可放入直三棱柱的三棱锥等几何体的外接球问题.

汉堡模型是直棱柱的外接球、圆柱的外接球模型, 用找球心法(多面体的外接球的球心是过多面体的两个面的外心且分别垂直这两个面的直线的交点. 一般情况下只作出一个面的垂线, 然后设出球心用算术方法或代数方法即可解决问题. 有时也作出两条垂线, 交点即为球心.) 解决. 以直三棱柱为例, 模型如下图, 由对称性可知球心 O 的位置是 $\triangle ABC$ 的外心 O_1 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外心 O_2 连线的中点, 算出小圆 O_1 的半径 $AO_1 = r$, $OO_1 = \frac{h}{2}$, $\therefore R^2 = r^2 + \frac{h^2}{4}$.



1.2.5.5.1 外接球模型（汉堡：直棱柱与圆柱）

1 题：-13

【编注】题型通式：题干以直棱柱、圆柱为载体求外接球（轴截面呈「汉堡」形）及其最值时，判归本题型。第一步认准球心在上下底面外心连线的中点；再用 $R = \sqrt{((h/2)^2 + r^2)}$ （直三棱柱中即 $4R^2 = BC^2 + CC_1^2$ ）列式；最后用基本不等式求半径最值。

1.2.5.5.1-13. （中档）已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ，侧面 BCC_1B_1 的面积为 16，则直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 外接球的半径的最小值为

【编注】【分析】直棱柱给定侧面面积求外接球半径最值： BC_1 为直径， $4R^2 = BC^2 + CC_1^2$ 由基本不等式放缩到 $2BC \cdot CC_1$ ；易错：取等条件 $BC = CC_1$ ，放缩方向勿反。

【答案】

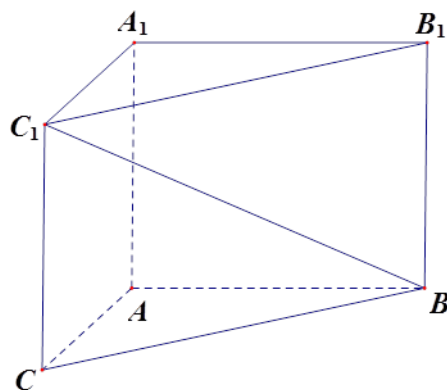
$2\sqrt{2}$ 【大招指引】由题意可知， BC_1 为直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 外接球的直径，联想到它符合汉堡模型，利用公式即可求解。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

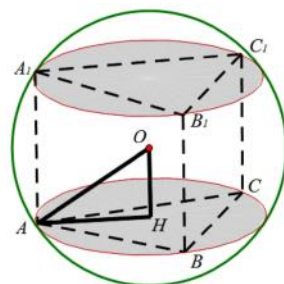
【详解】由题意可知， BC_1 为直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 外接球的直径，侧面 BCC_1B_1 的面积为 16，

所以 $BC \cdot CC_1 = 16$ ，设外接球的半径为 R ，则 $4R^2 = BC^2 + CC_1^2 \geq 2BC \cdot CC_1 = 32$ ，即 $R^2 \geq 8$ ， $R \geq 2\sqrt{2}$ ，当且仅当 $BC = CC_1$ 时取等号，所以外接球的半径的最小值为 $2\sqrt{2}$ 。



【题后反思】本题考查球的切接问题，属中档题；柱、锥、台、球等简单几何体的结构特征，是立体几何的基础，而它们的表面积与体积是高考热点，基中几何体与球的切接问题出现的频率较高，其中长方体的外接球的直径是长方体的体对角线，本题中的三棱柱是长方体的一半，就是利用长方体这一特点求解的。

【温馨提醒】对于直棱柱，应用数学建模的素养，结合球与直棱柱的有关性质，建立“汉堡”模型，上下底面外接圆的圆心连线的中点即为球心，球心到各个顶点的距离都等于球的半径，如图所示，将有关信息嫁接到如图所示的 $Rt \triangle OHA$ 中，利用勾股定理求解。



1.2.5.6 外接球模型（底面矩形与垂线）

1 题：-14

【编注】题型通式：题干给一条侧棱垂直于矩形底面的四棱锥求外接球（或由球量反求）时，判归本题型。第一步补形为长方体，球直径即体对角线 PC ；再由 $4R^2 = AB^2 + BC^2 + PA^2$ 与

已知球量解棱长；最后由棱长算体积等所求量。

1.2.5.6-14. (简单) 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AD = 3AB = 3PA$, 若四棱锥 $P-ABCD$ 外接球的表面积为 11π , 则四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 ()

A. 3; B. 2; C. $\sqrt{2}$; D. 1

【答案】

D

【知识点】

1.2.5 锥体体积的有关计算、球的表面积的有关计算、多面体与球体内切外接问题

【分析】若外接球的半径为 R , 由外接球体积可得 $4R^2 = 11$, 补全四棱锥为长方体, 结合长方体外接球直径与体对角线关系及已知各棱的数量关系求棱长, 最后由棱锥体积公式求体积。

【详解】设四棱锥 $P-ABCD$ 外接球的半径为 R , 则 $4\pi R^2 = 11\pi$, 即 $4R^2 = 11$. 由题意, 易知 $PC^2 = 4R^2$, 得 $PC = \sqrt{11}$, 设 $AB = x$, 得 $\sqrt{x^2 + 9x^2 + x^2} = \sqrt{11}$, 解得 $x = 1$, 所以四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{1}{3} \times 1 \times 3 \times 1 = 1$. 故选:

D

1.2.5.7 方法讲解 | 面面垂直的外接球切瓜模型 (大招 12·外接球之切瓜模型)

切瓜模型是有一侧面垂直底面的棱锥型, 常见的是两个互相垂直的面都是特殊三角形且平面 $ABC \perp$ 平面 BCD , 如:

类型I, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 都是直角三角形;

类型II, $\triangle ABC$ 是等边三角形, $\triangle BCD$ 是直角三角形;

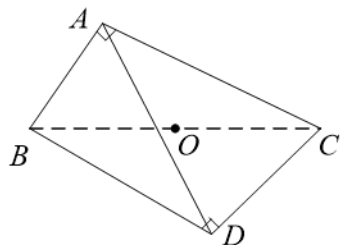
类型III, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 都是等边三角形, 解决方法是分别过 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 的外心作该三角形所在平面的垂线, 交点 O 即为球心;

类型IV, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 都一般三角形, 解决方法是过 $\triangle BCD$ 的外心 O_1 作该三角形所在平面的垂线, 用代数方法即可解决问题. 设三棱锥 $A-BCD$ 的高为 h , 外接球的半径为 R , 球心

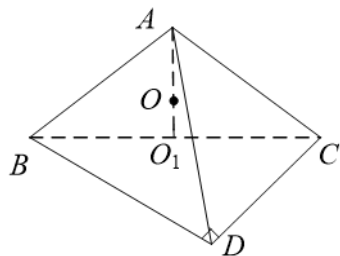
为 O . $\triangle BCD$ 的外心为 O_1 , O_1 到 BD 的距离为 d , O 与 O_1 的距离为 m , 则

$$\begin{cases} R^2 = r^2 + m^2, \\ R^2 = d^2 + (h-m)^2, \end{cases}$$

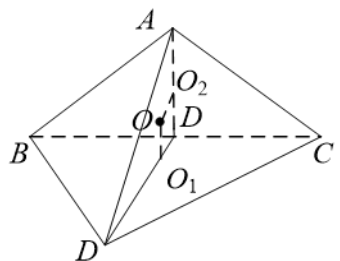
解得 R . 可用秒杀公式: $R^2 = r_1^2 + r_2^2 - \frac{l^2}{4}$ (其中 r_1 、 r_2 为两个面的外接圆的半径, l 为两个面的交线的长)



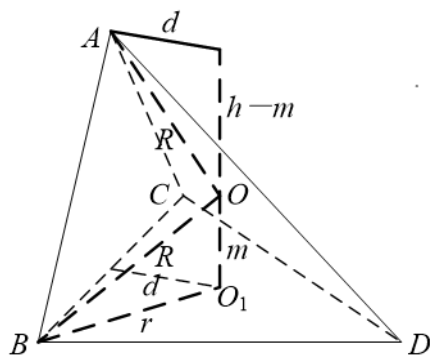
类型 I



类型 II



类型 III



类型 IV

1.2.5.7.1 外接球模型 (切瓜: 面面垂直)

2 题: -15~16

【编注】题型通式: 题干给两个共棱半平面互相垂直拼成的三棱锥 (切瓜模型) 求外接球时, 判归本题型. 第一步分别过两个直角三角形的

外心作所在面的垂线，交点即球心（常落在公共棱中点）；再由勾股关系与已知体积（或角度）解出半径；最后求球的体积或表面积。

1.2.5.7.1-15. (中档) 已知在三棱锥 $P-ABC$ 中， $V_{P-ABC} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ， $\angle APC = \frac{\pi}{4}$ ， $\angle BPC = \frac{\pi}{3}$ ， $PA \perp AC$ ， $PB \perp BC$ ，且平面 $PAC \perp$ 平面 PBC ，那么三棱锥 $P-ABC$ 外接球的体积为 .

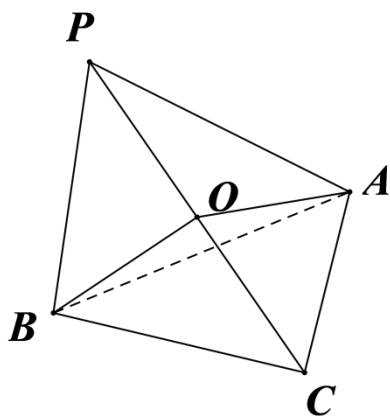
【编注】 **【分析】** 等腰直角面与含 60° 直角面共斜边：两面外心重合于公共斜边中点即球心， $PC=2R$ ，由体积解出 R ；易错：高 $AO \perp$ 平面 PBC 需面面垂直证明。

【答案】 $\frac{32\pi}{3}$ **【大招指引】** 取 PC 的中点 O ，连接 AO, BO ，设球半径为 R ，利用已知体积可求 $R=2$ 且 $AO \perp$ 平面 PBC ，从而可求外接球的体积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】 取 PC 的中点 O ，连接 AO, BO ，设球半径为 R ，则 $PC=2R$ ， $PB=R$ ，



$BC = \sqrt{3}R$ ， $AO = R$ 。因为 $\angle APC = \frac{\pi}{4}$ ， $PA \perp AC$ ，故 $\triangle CAP$ 为等腰直角三角形，故 $AO \perp PC$ 。因为平面 $PAC \perp$ 平面 PBC ，平面 $PAC \cap$ 平面 $PBC = PC$ ， $AO \subset$ 平面 PAC ，所以 $AO \perp$ 平面 PBC ，所以由体积可得 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times R \times \sqrt{3}R \times R = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，解得 $R=2$ ，所以三棱锥 $P-ABC$ 外接球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{32\pi}{3}$ 。故答案为： $\frac{32\pi}{3}$ 。

【题后反思】 与球有关的组合体问题，一种是内切，一种是外接。解题时要认真分析图形，

明确切点和接点的位置，确定有关元素间的数量关系，并作出合适的截面图，如球内切于正方体，切点为正方体各个面的中心，正方体的棱长等于球的直径；球外接于正方体，正方体的顶点均在球面上，正方体的体对角线长等于球的直径。

【温馨提醒】 空间几何体与球接、切问题的求解方法

(1) 求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时，一般过球心及接、切点作截面，把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题，再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解。

(2) 若球面上四点 P, A, B, C 构成的三条线段 PA, PB, PC 两两互相垂直，且 $PA=a, PB=b, PC=c$ ，一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体，利用 $4R^2 = a^2 + b^2 + c^2$ 求解。

1.2.5.8 方法讲解 | 外接球折叠与双外心模型

(大招 13·外接球之折叠模型)

补形法只能解决一部分能补形成直棱柱的特殊问题，不能使用补形法解决的问题，我们可以考虑找三棱锥两个面的外心，然后使用双外心模型解决问题。

1.2.5-3. 双外心模型的应用

有了双外心模型，我们只要能找到三棱锥的相邻两个面的外接圆圆心，就能通过连接公共边的中点与外心，求出该三棱锥的外接球半径。

1.2.5.7.1-16. (中档) 已知三棱锥 $A-BCD$ 中， $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 是边长为 2 的等边三角形且二面角 $A-BD-C$ 为直二面角，则三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的表面积为 ()

A. $\frac{10\pi}{3}$; B. 5π ; C. 6π ; D. $\frac{20\pi}{3}$

【答案】

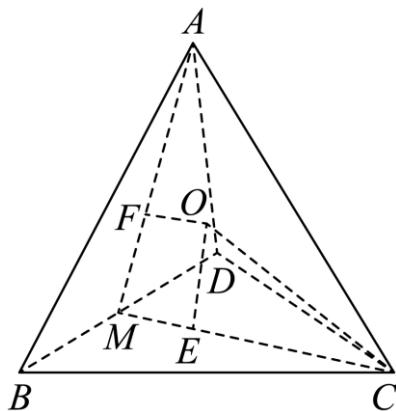
D

【知识点】

1.2.5 球的表面积的有关计算、多面体与球体内切外接问题

【分析】取 BD 的中点 M , 连接 AM, CM , 利用面面垂直模型求棱锥外接圆的半径, 进而求其面积.

【详解】如图, 取 BD 的中点 M , 连接 AM, CM , 则 $AM \perp BD, CM \perp BD$, 所以 $\angle AMC$ 是二面角 $A-BD-C$ 的平面角, 为 90° , 若 E, F 为 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 的中心, 且 $OF \perp AM, OE \perp MC, OE \cap OF = O$, 连接 OC , 则有 $AF:FM = CE:EM = 2:1$, 且点 O 是三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的球心, 因为棱长都是2, 所以 $OE = FM = \frac{\sqrt{3}}{3}, EC = \frac{2}{3}\sqrt{3}$, 所以在 $\triangle OEC$ 中, $R = OC = \sqrt{OE^2 + EC^2} = \frac{\sqrt{15}}{3}$, 那么外接球的表面积是 $S = 4\pi R^2 = \frac{20}{3}\pi$. 故选: D



1.2.5.8.1 外接球模型 (折叠与双外心)

2 题: -17~18

【编注】题型通式: 题干把平面图形沿折痕折成已知二面角 (等边三角形拼合、菱形折叠等) 后求外接球时, 判归本题型。第一步定出两个半平面的外心 (等边三角形即中心); 再过两外心作所在面的垂线, 由对称与二面角的一半定出球心位置; 最后在直角三角形中算出半径求表面积。

1.2.5.8.1-17. (中档) 已知菱形 $ABCD$ 的边长为2, 对角线 $BD = 2$, 现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起, 使得二面角 $A-BD-C$ 为 120° , 则折得几何体 $ABCD$ 的外接球的表面积为 .

【编注】【分析】菱形折起 (两等边三角形): 折后 $\angle AEC$ 即二面角, 两面外心到公共棱中点等距, $OE = EF / \cos 60^\circ$, $R = \sqrt{OE^2 + BE^2}$; 易错: $\angle OEF$ 取二面角之半。

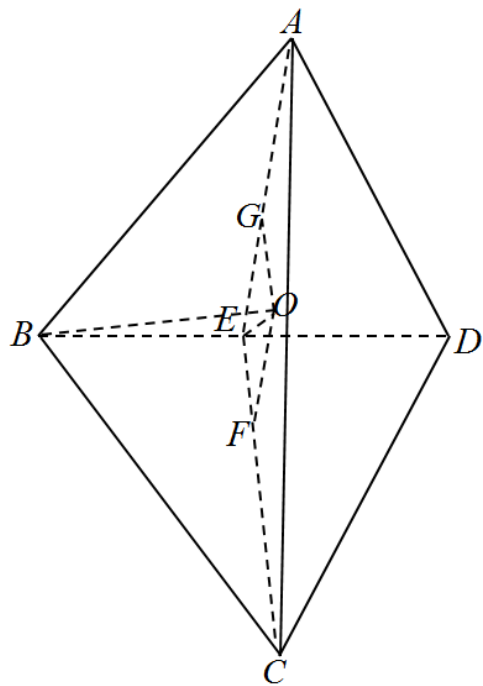
【答案】

$\frac{28\pi}{3}$ 【大招指引】将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起后, 取 BD 中点为 E , 连接 AE, CE , 得到 $\angle AEC = 120^\circ$, 分别记三角形 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 的重心为 G, F , 记该几何体 $ABCD$ 的外接球球心为 O , 连接 OF, OG , 证明 $Rt \triangle OGE \cong Rt \triangle OFE$, 求出 OE , 再推出 $BD \perp OE$, 连接 OB , 由勾股定理求出 OB , 即可得出外接球的表面积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】因为菱形 $ABCD$ 的边长为2, 对角线 $BD = 2$, 所以 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 都是边长为2的等边三角形; 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起后, 取 BD 中点为 E , 连接 AE, CE , 则 $AE \perp BD, CE \perp BD$, 所以 $\angle AEC$ 即为二面角 $A-BD-C$ 的平面角, 所以 $\angle AEC = 120^\circ$; 分别记三角形 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 的重心为 G, F , 则 $EG = \frac{1}{3}AE = \frac{1}{3}\sqrt{2^2 - 1^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $EF = \frac{1}{3}CE = \frac{1}{3}\sqrt{2^2 - 1^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$; 即 $EF = EG$; 因为 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 都是边长为2的等边三角形, 所以点 G 是 $\triangle ABD$ 的外心, 点 F 是 $\triangle BCD$ 的外心; 记该几何体 $ABCD$ 的外接球球心为 O , 连接 OF, OG , 根据球的性质, 可得 $OF \perp$ 平面 $BCD, OG \perp$ 平面 ABD , 所以 $\triangle OGE$ 与 $\triangle OFE$ 都是直角三角形, 且 OE 为公共边, 所以 $Rt \triangle OGE \cong Rt \triangle OFE$, 因此 $\angle OEG = \angle OEF = \frac{1}{2}\angle AEC = 60^\circ$, 所以 $OE = \frac{EF}{\cos 60^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$; 因为 $AE \perp BD, CE \perp BD, AE \cap CE = E$, 且 $AE \subset$ 平面 $AEC, CE \subset$ 平面 AEC , 所以 $BD \perp$ 平面 AEC ; 又 $OE \subset$ 平面 AEC , 所以 $BD \perp OE$, 连接 OB , 则外接球半径为 $OB = \sqrt{OE^2 + BE^2} = \sqrt{\frac{4}{3} + 1} = \frac{\sqrt{21}}{3}$, 所以外接球表面积为 $S = 4\pi \times \left(\frac{\sqrt{21}}{3}\right)^2 = \frac{28}{3}\pi$.



故答案为: $\frac{28}{3}\pi$.

【题后反思】本题主要考查了有关球的组合体问题, 其中解答中涉及到球的基本性质的应用、球的表面积公式、三棱锥的线面位置关系等知识点的综合考查, 着重考查了学生分析问题和解答问题的能力, 以及空间想象能力, 本题的解答中正确求出四面的外接球的半径是解答的关键, 试题有一定的难度, 属于中档试题.

【温馨提醒】求解几何体外接球体积或表面积问题时, 一般需要结合几何体结构特征, 确定球心位置, 求出球的半径, 即可求解; 在确定球心位置时, 通常需要先确定底面外接圆的圆心, 根据球心和截面外接圆的圆心连线垂直于截面, 即可确定球心位置; 有时也可将几何体补型成特殊的几何体(如长方体), 根据特殊几何体的外接球, 求出球的半径.

1.2.5.8.1-18. (难) 在菱形 $ABCD$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 4\sqrt{3}$, 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起到 $\triangle PBD$ 的位置, 二面角 $P-BD-C$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$, 则三棱锥 $P-BCD$ 的外接球的表面积为()

A. $2\sqrt{3}\pi$; B. $2\sqrt{7}\pi$; C. 72π ; D. 112π

【答案】

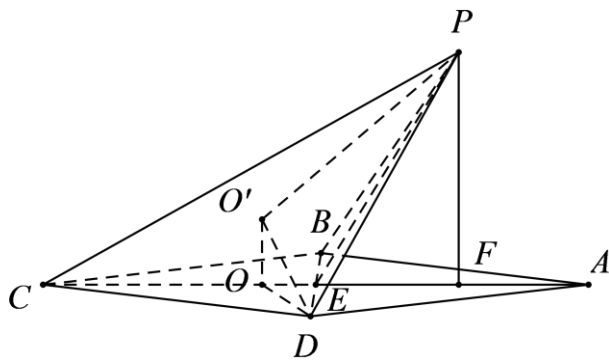
D

【知识点】

1.2.5 球的表面积的有关计算

【分析】由题意作示意图, 找到底面等边 $\triangle BDC$ 的外接圆圆心 O , 以及三棱锥 $P-BCD$ 的外接球的球心 O' , 过 P 作 $PF \perp AC$ 于 F , 则面 $PFOO'$ 为球体最大截面, 进而根据已知条件即可求外接球半径, 即可求外接球表面积.

【详解】由题意可得如下示意图, 设 AC, BD 交于 E , 则 $AC \perp BD$, 即 $CE \perp BD, PE \perp BD$ 所以 $\angle PEC$ 为二面角 $P-BD-C$ 的平面角, 即 $\angle PEC = \frac{2\pi}{3}$, 又 $PE \cap CE = E$, 所以 $BD \perp$ 平面 PCE , 过 P 作 $PF \perp AC$ 于 F , $BD \perp PF, BD \cap AC = E$, 所以 $PF \perp$ 平面 $ABCD$,



若 O, O' 分别是面 BDC 的外接圆圆心、三棱锥 $P-BCD$ 的外接球的球心, 则 $OO' \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $OO' \parallel PF$, 所以 P, F, O, O' 必共面且该面为球体的最大截面, 连接 $OO', O'D, OD, O'P$, 有 $O'D = O'P = R$ 为外接球半径,

$OD = r$ 为面 BDC 的外接圆半径, 若设 $OO' = x$, 则: $x^2 + r^2 = R^2$, $OF^2 + (PF - x)^2 = R^2$, $\therefore$ 菱形 $ABCD$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 4\sqrt{3}$, $\angle PEC = \frac{2\pi}{3}$, $\therefore PD = DC = PB = BC = 4\sqrt{3}$, $PE = EC = 6$, $BD = 4\sqrt{3}$, 且 $ED = \frac{BD}{2} = 2\sqrt{3}$, $OE = \frac{EC}{3} = 2$, $PF = PE \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3}$, $OF = OE + EF = 2 + PE \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 5$, $\therefore r^2 = OD^2 = OE^2 + ED^2 = 16$, 即 $x^2 + 16 = 25 + (3\sqrt{3} - x)^2$, 解得 $x = 2\sqrt{3}$, $\therefore R^2 = 28$, 所以三棱锥 $P-BCD$ 的外接球的表面积 $4\pi R^2 = 112\pi$, 故选: D

【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题, 应用了三棱锥的一个顶点与其在底面上的垂足,

该底面外接圆圆心，三棱锥外接球球心四点共面且为球体最大截面求球体半径，进而求球体表面积，属于较难题。

1.2.5.8.2 外接球模型（等腰三棱锥折叠）

1 题：-19

【编注】题型通式：题干给等腰或对棱相等结构的三棱锥折叠体求外接球表面积时，判归本题型。第一步利用对称性把球心与底面外心定在同一轴截面（球的最大截面）内；再求底面外接圆半径 r 与锥高相关量，列 $x^2 + r^2 = R^2$ 型方程；最后解出 R^2 得表面积。

1.2.5.8.2-19. (难) 在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA = PB = AC = BC = 2, AB = 2\sqrt{3}, PC = 1$ ，则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球的表面积为（ ）

A. $\frac{4\pi}{3}$ ； B. 4π ； C. 12π ； D. $\frac{52\pi}{3}$

【编注】【分析】两侧面共底等腰（双外心模型）：两面外接圆半径相等 $r=2$ ，公共棱中点构成等边 $\triangle PCD$ 得二面角 60° ，在过球心截面内解 $R^2 = 13/3$ ；易错：球心在面 PCD 内。

【答案】

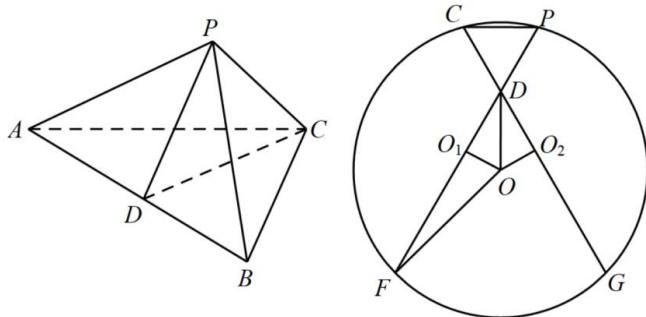
D 【大招指引】由条件求得 $\triangle ABC$ 与 $\triangle APB$ 的外接圆的半径为 2， $\triangle PCD$ 是等边三角形，由此作出过平面 PCD 的截面，先在 $\text{Rt} \triangle OO_1D$ 中求出 OO_1 ，再利用勾股定理求得 R^2 ，从而求得三棱锥 $P-ABC$ 的外接球的表面积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】取 AB 中点 D ，连接 PD, CD ，如图，因为 $PA = PB$ ，所以 $PD \perp AB$ ，所以在 $\text{Rt} \triangle PAD$ 中， $PA = 2, AD = \frac{1}{2}AB = \sqrt{3}, PD = \sqrt{AP^2 - AD^2} = 1$ ，所以 $\angle APD = 60^\circ, \angle APB = 120^\circ$ ，设 $\triangle APB$ 外接圆圆心为 O_1 ，半径为 r ，则 $2r = \frac{AB}{\sin 120^\circ} = 4$ ，即 $r = 2$ ；同理可得： $CD = 1, \angle ACB = 120^\circ$ ， $\triangle ABC$ 的外接圆半径也为 2，因为 $PC = PD = CD = 1$ ，所以 $\triangle PCD$ 是等边三角形，则 $\angle PDC = 60^\circ$ ，即二面角 $P-AB-C$ 为 60° ，

球心 O 在平面 PCD 上，过平面 PCD 的截面如图所示，则 $O_1D = r - PD = 1$ ，所以在 $\text{Rt} \triangle OO_1D$ 中， $OO_1 = O_1D \tan \left(\frac{1}{2} \angle PDC \right) = O_1D \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，所以 $OF^2 = OO_1^2 + O_1F^2 = \frac{1}{3} + 4 = \frac{13}{3}$ ，即 $R^2 = \frac{13}{3}$ ，所以外接球的表面积 $S = 4\pi R^2 = \frac{52\pi}{3}$ 。故选：D。



【题后反思】本小题主要考查几何体外接球的表面积的求法，考查三角形外心的求解方法。在解决有关几何体外接球有关的问题时，主要的解题策略是找到球心，然后通过解三角形求得半径。找球心的方法是先找到一个面的外心，再找另一个面的外心，球心就在两个外心垂线的交点位置。

【温馨提醒】解决与球相关的切、接问题，其通法是作出截面，将空间几何问题转化为平面几何问题求解，其解题思维流程如下：

(1) 定球心：如果是内切球，球心到切点的距离相等且为球的半径；如果是外接球，球心到接点的距离相等且为半径；

(2) 作截面：选准最佳角度做出截面（要使这个截面尽可能多的包含球、几何体的各种元素以及体现这些元素的关系），达到空间问题平面化的目的；

(3) 求半径下结论：根据作出截面中的几何元素，建立关于球的半径的方程，并求解。

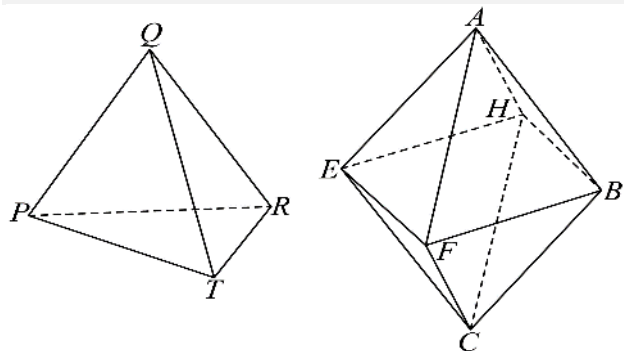
1.2.5.9 特殊四面体模型（正四面体与正八面体拼合）

1 题：-20

【编注】题型通式：题干把正四面体与正八面体等正多面体沿公共面拼合并求体积等几何量时，判归本题型。第一步按对称性分别算各组

成部分的体积（正八面体拆两个正四棱锥、正四面体用公式）；再相加得组合体体积；最后对照选项作答。

1.2.5.9-20. (中档) 所有面都只由一种正多边形构成的多面体称为正多面体. 已知一个正四面体 $QPTR$ 和一个正八面体 $AEFBHC$ 的棱长都是 a (如图), 把它们拼接起来, 使它们一个表面重合, 得到一个新多面体, 则新多面体的体积为 ()



- A. $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$; B. $\frac{\sqrt{2}}{6}a^3$; C. $\frac{5\sqrt{2}}{12}a^3$; D. $\frac{\sqrt{2}}{2}a^3$

【编注】【分析】 正多面体拼接求体积: 正八面体拆为两个正四棱锥 (底 a^2 、高 $\frac{\sqrt{2}a}{2}$), 正四面体体积 $\frac{\sqrt{2}a^3}{12}$, 共用面直接相加; 易错: 拼接仅共面重合, 体积勿重复扣除。

【答案】

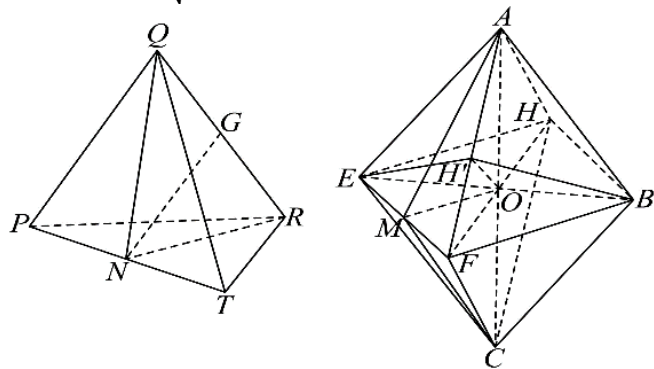
C **【详解】** 就是两个体积相加

【知识点】

1.2.5 多面体体积的计算

连接 BE 、 FH 交于 O 点, 四棱锥 $A-BFEH$ 的高为 AO , 四棱锥 $A-BFEH$ 的体积为 $V = \frac{1}{3} \cdot S_{BFEH} \cdot$

$$AO = \frac{1}{3}a^2 \cdot \sqrt{a^2 - \left(\frac{\sqrt{2}a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}a^3}{6},$$



取 PT 中点 N , 连接 NQ 、 NR , $\because NQ \perp PT$, $NR \perp PT$, $NQ, NR \subset$ 平面 NQR , $NQ \cap NR = N$, 所以 $PT \perp$ 平面 NQR . 所以三棱锥 $Q-PTR$ 的体积为

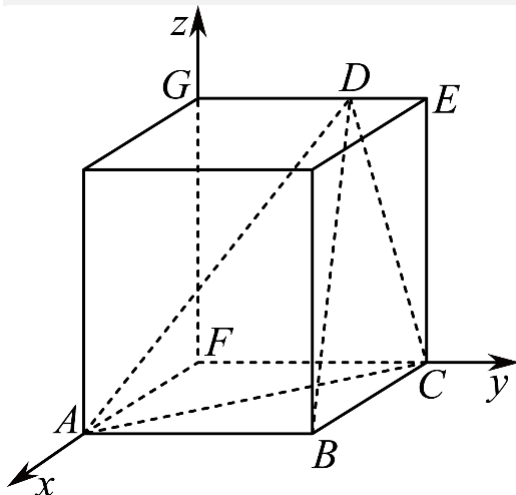
$$V' = \frac{1}{3} \cdot S_{\Delta NQR} \cdot PT = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \cdot a \cdot \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \cdot a = \frac{\sqrt{2}a^3}{12} \text{ 所以体积为 } 2V + V' = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}a^3}{6} + \frac{\sqrt{2}a^3}{12} = \frac{5\sqrt{2}a^3}{12}. \text{ 故选: C.}$$

1.2.5.10 特殊四面体模型 (直角折线四面体异面角)

1 题: -21

【编注】 题型通式: 题干给三条首尾相接且两两垂直的棱构成的四面体、求异面直线所成角时, 判归本题型。第一步由体积反求缺失棱长, 放入长方体建系; 再写出相关点与向量的坐标; 最后用 $|\cos\theta| = |\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| / (|\mathbf{a}||\mathbf{b}|)$ 取绝对值定角, 并按分支讨论多解。

1.2.5.10-21. (中档) 已知四面体 $ABCD$ 满足 $AB \perp BC$, $BC \perp CD$, $AB = BC = CD = 2\sqrt{3}$, 且该四面体的体积为 6, 则异面直线 AD 与 BC 所成角的大小为 () A. 45° ; B. 60° ; C. 45° 或 60° ; D. 60° 或 30°



【编注】【分析】 折线三段依次垂直 ($AB \perp BC$, $BC \perp CD$) + 体积定参: 补形长方体建系, $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot CE$ 定高, 向量夹角求异面角; 易错: D 两落位, 45° 与 60° 勿漏。

【答案】

C **【详解】**

【知识点】

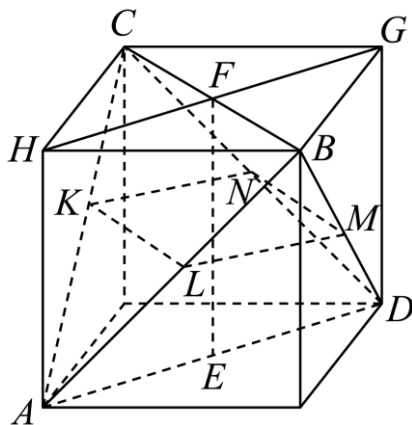
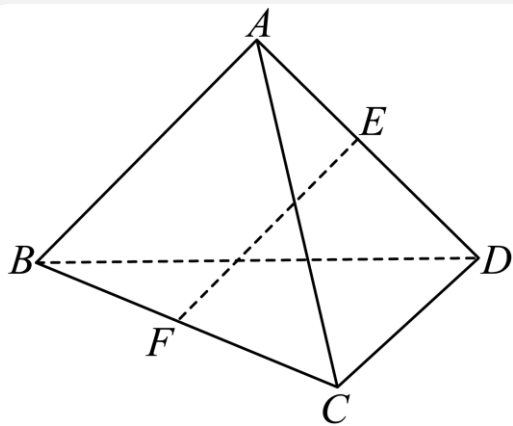
1.2.5 异面直线夹角的向量求法将四面体放入长方体中, $V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} \times CE = 6$, 解得 $CE = 3$ 故 $DE = \sqrt{CD^2 - CE^2} = \sqrt{12 - 9} = \sqrt{3}$, 以 FA, FC, FG 为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, $A(2\sqrt{3}, 0, 0), B(2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 0), C(0, 2\sqrt{3}, 0), D(0, \sqrt{3}, 3)$ 或 $D(0, 3\sqrt{3}, 3), \overrightarrow{AD} = (-2\sqrt{3}, \sqrt{3}, 3)$ 或 $\overrightarrow{AD} = (-2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}, 3), \overrightarrow{BC} = (-2\sqrt{3}, 0, 0)$, 设异面直线 AD 与 BC 所成的角的大小为 $\theta, 0 < \theta \leq 90^\circ, \cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AD}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{12}{2\sqrt{3} \times 2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $\theta = 45^\circ$; 或 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AD}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{12}{2\sqrt{3} \times 4\sqrt{3}} = \frac{1}{2}, \theta = 60^\circ$; 综上所述: 异面直线 AD 与 BC 所成的角的大小为 45° 或 60° . 故选: C

1.2.5.11 特殊四面体模型(对角截面面积的最值)

1 题: -22

【编注】题型通式: 题干用与对棱中点连线垂直的平面截正四面体、求截面面积最值时, 判归本题型。第一步补形为正方体, 判定截面为平行四边形; 再证两邻边方向垂直且邻边之和为定值(等于棱长); 最后用基本不等式 $S = KN \cdot KL \leq ((KN + KL)/2)^2$ 取最值。

1.2.5.11-22. (中档) 已知四面体 $ABCD$ 为正四面体, $AB=4$, E, F 分别是 AD, BC 中点. 若用一个与 EF 垂直, 且与四面体的每一个面都相交的平面 α 去截该四面体, 由此得到一个多边形截面, 则该多边形截面面积最大值为() A. 1; B. 2; C. 3; D. 4



【编注】【分析】正四面体中与对棱中点连线垂直的动截面: 补形正方体, 截面为矩形且两邻边之和恒为棱长 4, 均值不等式得最大面积 4; 易错: 恒值 4 是四面体棱长, 勿误取正方体棱长。

【答案】

D 【详解】正方体补全法, 截面是边长和为定值的矩形。

【知识点】

1.2.5 立体几何中的截面最值问题

补成正方体, 如图, 令截面为四边形 $MNKL$, 则 $EF \perp$ 平面 $CHBG$, $\therefore EF \perp \alpha$, 所以平面 $MNKL \parallel$ 平面 $CHBG$,

而平面 $ABC \cap$ 平面 $MNKL = KL$, 平面 $ABC \cap$ 平面 $CHBG = BC$, 所以 $KL \parallel BC$, 同理可证 $MN \parallel BC$, 所以 $MN \parallel KL$, 同理 $KN \parallel ML$, 所以截面 $MNKL$ 为平行四边形. 因为 $KL \parallel BC$, 所以 $\frac{KL}{BC} = \frac{AK}{AC}$, 即 $KL = \frac{AK}{AC} \cdot BC$, 同理可得 $KN = \frac{CK}{AC} \cdot AD = \frac{CK}{AC} \cdot BC$, 可得 $KN + KL = \frac{CK}{AC} \cdot BC + \frac{AK}{AC} \cdot BC = \frac{CK + AK}{AC} \cdot BC = BC = 4$, 又 $KL \parallel BC, KN \parallel AD$, 且 $AD \perp BC$, $\therefore KN \perp KL$, 可得 $S_{MNKL} = NK \cdot KL \leq \left(\frac{NK + KL}{2}\right)^2 = 4$, 当且仅当 $NK = KL = 2$ 时取等号. 故选: D

1.2.5.12 特殊四面体模型(对棱上点线距最小)

1 题: -23

【编注】题型通式: 题干给正四面体一条棱所在直线上的动点、求其到对棱距离的最小值时, 判归本题型。第一步补形为正方体, 找出两棱的公垂线段; 再证明该公垂线段与动点位置无关(恒为平行四边形对边); 最后由正方体棱

长算出最小距离。

1.2.5.12-23. (中档) 已知四面体 $SABC$ 的所有棱长均为10, 点 P 在直线 AS 上, 则 P 到 BC 的距离的最小值为() A. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$; B. $\frac{10\sqrt{3}}{3}$; C. $5\sqrt{2}$; D. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

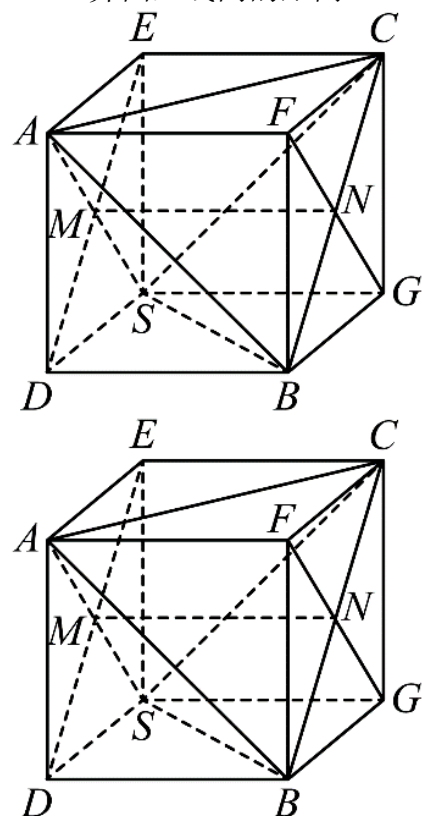
【编注】 **【分析】** 正四面体一对棱上动点的连线距离: 补形正方体, 两棱的公垂线段恰为正方体一条棱, 最小距离=棱长 $\div\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$; 易错: 动点在直线上含延长线, 勿按线段端点算。

【答案】

C **【详解】** 正方体补全法

【知识点】

1.2.5 异面直线间的距离



将四面体 $SABC$ 补成正方体 $SDBG-EAFC$, 连接 DE 交 AS 于点 M , 连接 FG 交 BC 于点 N , 连接 MN , 如图, 则 M, N 分别为 DE, BC 的中点, 因为 $BD \parallel CE$ 且 $BD = CE$, 故四边形 $BDEC$ 为平行四边形, 则 $BC \parallel DE$ 且 $BC = DE$, 又因为 M, N 分别为 DE, BC 的中点, 所以 $DM \parallel BN$ 且 $DM = BN$, 故四边形 $BDMN$ 为平行四边形, 故 $MN \parallel BD$ 且 $MN = BD = SG = 5\sqrt{2}$, 因为 $BD \perp$ 平面 $SDAE$, $AS \subset$ 平

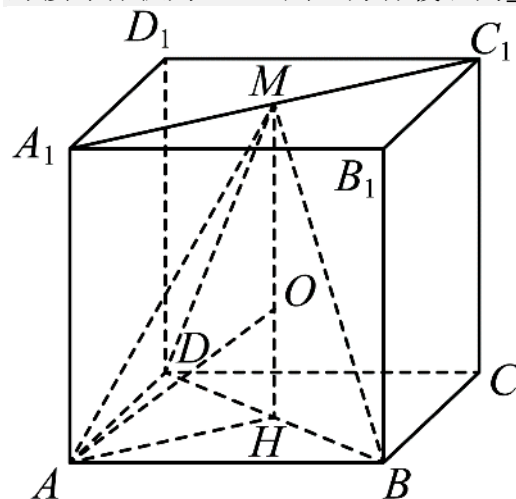
面 $SDAE$, 所以 $BD \perp AS$, 即 $MN \perp AS$, 同理可得 $MN \perp BC$, 故 P 到 BC 的距离最小值为 $MN = 5\sqrt{2}$. 故选: C.

1.2.5.13 特殊四面体模型(正方体内四面体外接球体积反求)

1 题: -24

【编注】 题型通式: 题干在正方体内由顶点与面对角线中点等特殊点构成四面体、由其外接球体积反求棱长时, 判归本题型。第一步由球体积求半径; 再利用对称性定出球心在对称轴上(如 MH 连线); 最后由勾股关系 $OA^2 = AH^2 + OH^2$ 列方程解棱长。

1.2.5.13-24. (中档) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是线段 A_1C_1 的中点, 若四面体 $M-ABD$ 的外接球体积为 36π , 则正方体棱长为_____.



【编注】 **【分析】** 正方体内特殊四面体由球体积反求棱长: 体积得 $R=3$, 球心在上下面中心连线 MH 上, 由 $OA^2 = AH^2 + OH^2$ 列方程解 $a=4$; 易错: M 为上底面中心, 勿当普通顶点。

【答案】

4 **【详解】**

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

设该正方体的棱长为 a , 设四面体 $M-ABD$ 的外接球的半径为 R , $\because \frac{4}{3}\pi R^3 = 36\pi, \therefore R = 3$.

取 BD 的中点 H , 可得 H 是下底面 $ABCD$ 的中心, 设四面体 $M-ABD$ 的外接球的球心为 O ,

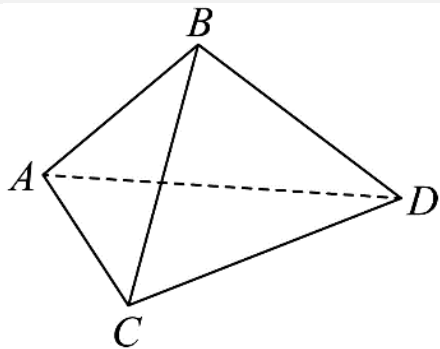
在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\therefore MH \perp$ 平面 $ABCD$, 即 $MH \perp$ 平面 ABD , 则点 O 在 MH 上, 连接 OA , $\therefore MH = a, OH = MH - R = a - 3. \therefore AH = \frac{\sqrt{2}}{2}a, OA = R = 3, OA^2 = AH^2 + OH^2, \therefore 3^2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2 + (a - 3)^2, \therefore a > 0, \therefore a = 4$, 即正方体棱长为4. 故答案为: 4

1.2.5.14 特殊四面体模型(三垂棱四面体外接球最值)

1 题: -25

【编注】题型通式: 题干给三条侧棱两两垂直的四面体的体积与一条侧棱、求外接球表面积最值时, 判归本题型。第一步补形为长方体得 $2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$; 再由体积定出另两棱的乘积; 最后用 $a^2 + b^2 + c^2 \geq$ 已知项 $+2 \times$ 乘积 型基本不等式求最小表面积。

1.2.5.14-25. (中档) 已知四面体 $ABCD$ 的体积为3, 从顶点 B 出发的三条棱 BA, BC, BD 两两垂直, 若 $BA = 4$, 则该四面体外接球表面积的最小值为() A. 25π ; B. 50π ; C. $\frac{125}{6}\pi$; D. $\frac{125}{3}\pi$



【编注】【分析】三垂棱四面体由体积求外接球表面积最值: $2R = \sqrt{(\text{三棱平方和})}$, 体积定出 $BC \cdot BD = 9/2$ 后用基本不等式放缩; 易错: 定棱 $BA=4$ 的平方是定值项, 勿一并放缩。

【答案】

A 【详解】基本不等式

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

设四面体体积是 V , 外接球半径是 R , 表面积是 S , $\therefore$ 棱 BA, BC, BD 两两垂直, $\therefore V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times BA \times BC \times BD$, $\therefore BA = 4, V = 3, \therefore BC \times BD = \frac{9}{2}$, 易知 $2R = \sqrt{BA^2 + BC^2 + BD^2} \geq \sqrt{16 + 2BC \times BD} = 5$, 当且仅当 $BC = BD = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 时取等, 故有 $R \geq \frac{5}{2}$, 则 $S = 4\pi R^2 \geq 25\pi$, 故选:

A

1.2.5.15 特殊四面体模型(正方体内转动正四面体)

1 题: -26

【编注】题型通式: 题干问正四面体能否在正方体内任意转动(或求能转动的最大棱长)时, 判归本题型。第一步把条件等价转化为四面体的外接球含于正方体内(临界时内切于正方体, 直径=棱长); 再由 $r = \sqrt{6}a/4$ 把球半径与四面体棱长挂钩; 最后解出棱长。

1.2.5.15-26. (中档) 在棱长为12的正方体内有一个正四面体, 该四面体外接球的球心与正方体的中心重合, 且该四面体可以在正方体内任意转动, 则该四面体的棱长的最大值为() A. $2\sqrt{3}$; B. $4\sqrt{6}$; C. $3\sqrt{2}$; D. $6\sqrt{4}$

【编注】【分析】正四面体在正方体内任意转动求棱长最大值: 转动不受限 $\Leftrightarrow$ 外接球不超过正方体内切球, 由 $r = \sqrt{6}a/4=6$ 解 a ; 易错: 约束是内切球半径, 勿误用体对角线一半。

【答案】

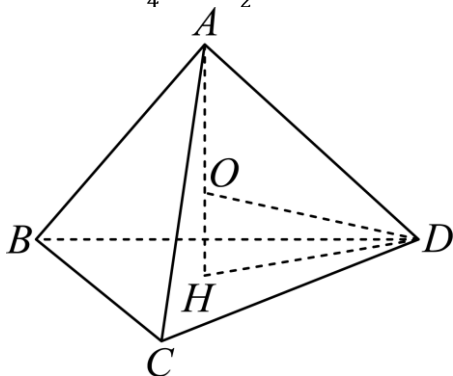
B 【详解】正四面体的外接球的直径等于正方体边长

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

设正四面体 $ABCD$ 棱长为 a , 外接球球心是 O , 外接球半径为 r , 如图, H 是底面三角形的外心, 则 $DH = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, $AH = \sqrt{AD^2 - DH^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$, 由 $OD^2 = OH^2 + DH^2$ 得 $r^2 = (\frac{\sqrt{3}}{3}a)^2 + (\frac{\sqrt{6}}{3}a - r)^2$, 解得 $r = \frac{\sqrt{6}}{4}a$, 该四面体可以在正方体内任意转动,

且四面体外接球最大是正方体的内切球，所以最大时， $r = \frac{\sqrt{6}}{4}a = \frac{12}{2}$ ， $a = 4\sqrt{6}$ ，故选：



B.

1.2.5.16 特殊四面体模型(与四顶点等距的平面截面)

1 题：-27

【编注】题型通式：题干求与四面体各顶点距离都相等的平面截四面体所得截面(或面积和)时，判归本题型。第一步按对称性把平面分成两类(截去各顶点小角的截面与过对棱中点的截面)；再逐一计算每类一个截面的面积；最后乘以各类个数求和。

1.2.5.16-27. (难) 已知棱长为4的正四面体 $A-BCD$ ，用所有与点 A, B, C, D 距离均相等的平面截该四面体，则所有截面的面积和为()
A. $12 + 4\sqrt{3}$; B. $16 + 4\sqrt{3}$; C. $8\sqrt{3}$; D. $4\sqrt{3}$

【编注】【分析】与四个顶点距离相等的平面分两类：截去各顶点一个小角的截面(共4个)与过一组对棱中点的截面(共3个)，分别算出每类一个截面的面积再乘个数求和。

【答案】

A 【详解】与点 A, B, C, D 距离均相等的平面可分为两类，一类图1，故其面积为
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ ，

【知识点】

1.2.5 立体几何中的截面与等距平面问题

这样的截面共有4个，故这类截面的面积和为 $4\sqrt{3}$ ，另一类是图2，易知四边形 $PQMN$ 是边长为2的正方形，其面积为4，这样的截面共有3个(其特点是一

组对棱对应一个平面)，故这类截面的面积和为12，故符合条件的截面的面积和为 $12 + 4\sqrt{3}$ 。故选：

A.

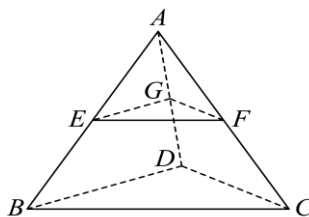


图1

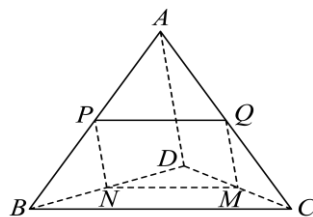


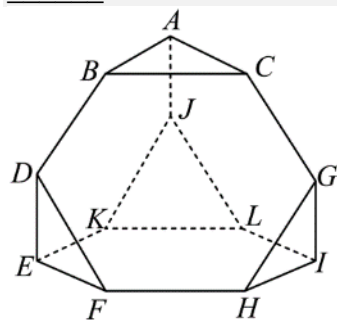
图2

1.2.5.17 特殊四面体模型(截角阿基米德多面体)

1 题：-28

【编注】题型通式：题干以正多面体截角、拼合定义新多面体并求表面积、体积与外接球时，判归本题型。第一步按定义把新多面体的表面积与体积写成原多面体与截去(拼上)部分的代数之和；再由已知量表解出原棱长；最后由轴截面上球心到上下面的距离关系列方程求外接球半径。

1.2.5.17-28. (难) 某些正多面体亦被称为“柏拉图多面体”，它们具有高度的对称性和次序感，结构完美。“柏拉图多面体”只存在正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体5种. 半正多面体亦被称为“阿基米德多面体”，它们是由边数不完全相同的正多边形为面围成的凸多面体. 如图，将一个正四面体的每一条棱三等分，截去原正四面体顶点所在的四个小正四面体，就实现了最简单的“柏拉图多面体”到“阿基米德多面体”的变换. 若图中“阿基米德多面体”的表面积为 $28\sqrt{3}$ ，则该“阿基米德多面体”的体积是_____；其外接球的表面积是_____



【答案】 $\frac{46\sqrt{2}}{3}$; 22π

【知识点】

1.2.5 正多面体的截割与外接球问题

【编注】 【分析】 由「阿基米德多面体」表面积比原正四面体少 8 个边长 $a/3$ 的正三角形面积先解出 a ; 再把新多面体体积写成大四面体减 4 个小三棱锥, 外接球半径由轴截面上球心到上下两面的距离关系列方程求解。

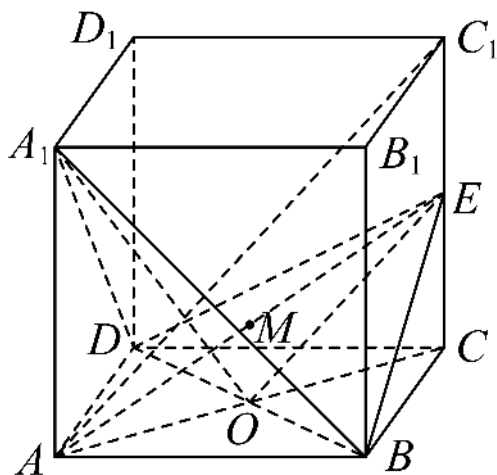
【详解】 设正四面体棱长为 a , 则其表面积为 $4 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \sqrt{3} a^2$ (表面积 $S = \sqrt{3} a^2$)。由图可知, “阿基米德多面体”与原正四面体比较, 表面积少了 8 个边长为 $\frac{a}{3}$ 的正三角形面积, 所以“阿基米德多面体”表面积为 $\sqrt{3} a^2 - 8 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\frac{a}{3})^2 = \frac{7\sqrt{3}}{9} a^2 = 28\sqrt{3}$, 解得 $a = 6$ 。正四面体的高 $h = \sqrt{a^2 - (\frac{\sqrt{3}}{2} a \times \frac{2}{3})^2} = \frac{\sqrt{6}}{3} a$, 其底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$, 所以其体积 $V = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times \frac{\sqrt{6}}{3} a = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$, 所以“阿基米德多面体”的体积为 $\frac{\sqrt{2}}{12} a^3 - 4 \times \frac{\sqrt{2}}{12} \times (\frac{1}{3} a)^3 = \frac{46\sqrt{2}}{3}$ (减掉四个小三棱锥的体积)。设“阿基米德多面”的外接球球心为 O , 外接球半径为 R , 则外接球球心在原正四面体的高上且 $\sqrt{R^2 - (\frac{2\sqrt{3}}{3})^2} + \sqrt{R^2 - 2^2} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ (阿基米德多面体的高度), 解得 $R^2 = \frac{11}{2}$ 。则其外接球的面积为 $4\pi R^2 = 22\pi$

1.2.5.18 特殊四面体模型(平面截四面体外接球)

1 题: -29

【编注】 题型通式: 题干由面面垂直等条件定出截面、求该平面截四面体外接球所得截面面积时, 判归本题型。第一步由垂直条件定出关键点位置 (如 E 为 midpoint) 并求球心与半径; 再借线面角等转化求球心到截面的距离 d ; 最后由 $r^2 = R^2 - d^2$ 得截面面积。

1.2.5.18-29. (中档) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E 为棱 CC_1 上的一点, 且满足平面 $BDE \perp$ 平面 A_1BD , 则平面 A_1BD 截四面体 $ABCE$ 的外接球所得截面的面积为 ()



A. $\frac{13}{6}\pi$; B. $\frac{25}{12}\pi$; C. $\frac{8}{3}\pi$; D. $\frac{2}{3}\pi$

【编注】 【分析】 先由面面垂直定位 E (体对角线 $\parallel OE$ 得 E 为 CC_1 中点), 四面体补形长方体得 $R = AE/2$, 再由球心到截面距离 d 得 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$; 易错: 截面圆半径与球半径勿混。

【答案】

A 【详解】 鳖臑四边形

【知识点】

1.2.5 面面垂直的判定、多面体的截面问题在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 设平面 $BDE \cap$ 平面 $ACC_1 = OE$, 且 $AC_1 \perp$ 平面 A_1BD , 由平面 $BDE \perp$ 平面 A_1BD , 可得 $AC_1 \parallel OE$, 所以 E 是 CC_1 的中点, 又四面体 $ABCE$ 的外接球的直径为 $AE = \sqrt{AC^2 + CE^2} = 3$, 可得半径 $R = \frac{3}{2}$,

设 M 是 AE 的中点即球心, 球心 M 到平面 A_1BD 的距离为 d , 又设 AC 与 BD 的交点为 O , 则 $\cos \angle A_1OA = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\sin \angle A_1OM = \cos \angle A_1OA = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $d = OM \cdot \sin \angle A_1OM = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 则截面圆的半径 $r^2 = R^2 - d^2 = \frac{9}{4} - \frac{1}{12} = \frac{26}{12} = \frac{13}{6}$, 所以截面圆的面积为 $\pi r^2 = \frac{13}{6}\pi$. 故选: A.

1.2.5.19 方法讲解 | 内切球与球相切问题(大招 21·内切球与球相切模型)

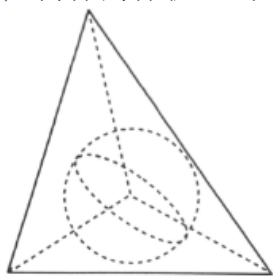
1.2.5-4. 内切球与球的相切问题

对于内切球与球的相切问题, 无论是柱体切球、锥体切球、台体切球、某几何体中能放的最大球、还是球与球相切, 我们处理此类问题的基

本逻辑都是去寻找这些几何体之间刚好卡住的临界情况，并且根据此情况直接找空间关系或找一个特殊截面转化为平面问题，从而解决问题。

1.2.5-5. 求内切球半径的两种方法

①等体积法：先将几何体（一般为棱锥）的内切球球心与几何体各个顶点用线段连接，如图所示，运用等体积法就有 $V = \frac{1}{3}S_1r + \frac{1}{3}S_2r + \dots$ ($S_1, S_2, \dots$ 为几何体各表面的面积)，于是就有 $r = \frac{3V}{S}$ ，其中 r 为几何体内切球的半径， V 为几何体的体积， S 为几何体的表面积。



②平面化：通过找特殊截面（一般为球的截面刚好与几何体截面相切的截面），将立体几何问题转化为平面问题，从而通过求得某几何图形的内切圆半径，求出原问题中内切球的半径。作出横截面，较好的观察到内切球半径、母线、底圆半径等量之间的关系，同时也把立体几何问题转化为平面问题。

1.2.5-6. 以三棱锥 $P-ABC$ 为例，求其内切球的半径。

方法：等体积法，三棱锥 $P-ABC$ 体积等于内切球球心与四个面构成的四个三棱锥的体积之和；

即内切球球心与四个面构成的四个三棱锥的体积之和相等

第1步：先画出四个表面的面积和整个锥体体积；

第2步：设内切球的半径为 r ，建立等式：

$$V_{P-ABC} = V_{O-ABC} + V_{O-PAB} + V_{O-PAC} + V_{O-PBC} \Rightarrow V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PAB} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PAC} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PBC} \cdot r = \frac{1}{3}(S_{\triangle ABC} + S_{\triangle PAB} + S_{\triangle PAC} + S_{\triangle PBC}) \cdot r$$

第3步：解出 $r = \frac{3V_{P-ABC}}{S_{O-ABC} + S_{O-PAB} + S_{O-PAC} + S_{O-PBC}} = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$

1.2.5-7. 秒杀公式(万能公式)： $r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$

1.2.5-8. 可与三角形 ABC 内切圆的半径 $r = \frac{2S_{\triangle ABC}}{C_{\triangle ABC}}$ 类比，均可由等积法求得。

1.2.5.19.1 内切球与球相切模型（等体积法与临界）

3题：-30~32

【编注】题型通式：题干给鳖臑（三个面为直角三角形）等特殊三棱锥、由内切球或外接球的条件互相求算时，判归本题型。第一步用等体积法 $V = (1/3)S_{\text{表}} \cdot r$ 求内切球半径（或由切点、补形确定外接球半径）；再按所求代入球的表面积或体积公式；最后对照设问作答（多法互证）。

1.2.5.19.1-30. （中档）在《九章算术》中，将四个面都为直角三角形的三棱锥称为鳖臑。已知鳖臑 $A-BCD$ 中， $AB \perp$ 平面 BCD ，且 $BC = CD = 4$ ，当该鳖臑的内切球的半径为 $2(\sqrt{2} - 1)$ 时，它的外接球体积为_____。

【编注】【分析】鳖臑给内切球半径反求侧棱：等体积法 $r = 3V/S$ ，四个直角面面积和列方程解出 $AB=4$ ，补形长方体 $R =$ 体对角线之半；易错： $\triangle ACD$ 直角在 C ($AC \perp CD$)。

【答案】 $32\sqrt{3}\pi$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、锥体体积的有关计算

【详解】设内切球的球心为 O ， $AB = x$ ，连接 OA, OB, OC, OD 。易知 $V_{A-BCD} = V_{O-ABC} + V_{O-BCD} + V_{O-ABD} + V_{O-ACD}$ ，求出 $x=4$ 。

方法一：直接法。

图1, 取 BD 的中点 F , 作 $EF \perp BD$, 交 AD 于 E , 连接 EB , 则 $BF = \frac{1}{2}BD = 2\sqrt{2}$, 易知 E 为鳖臑的外接球的球心. 设鳖臑的外接球的半径为 R , 因为 $EF = \frac{1}{2}AB = 2$, 所以 $R = EB = \sqrt{EF^2 + BF^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3}$, 于是鳖臑的外接球的体积为 $V = \frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{4\pi}{3} \cdot (2\sqrt{3})^3 = 32\sqrt{3}\pi$.

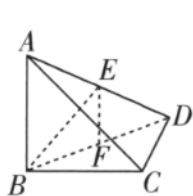


图1

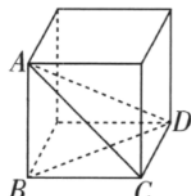
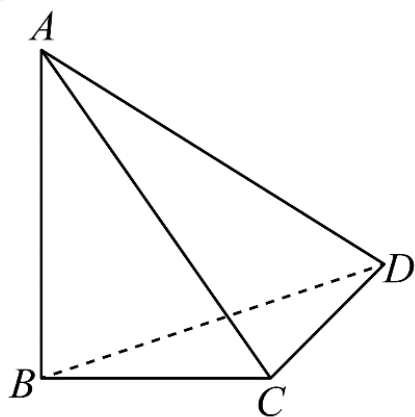


图2

方法二: 补形法. 如图2, 将鳖臑补成正方体, 易知鳖臑与此正方体有相同的外接球. 易知 $AD = \sqrt{AB^2 + BC^2 + CD^2} = \sqrt{4^2 + 4^2 + 4^2} = 4\sqrt{3}$, 所以鳖臑的外接球半径 $R = \frac{1}{2}AD = 2\sqrt{3}$, 于是鳖臑的外接球的体积为 $V = \frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{4\pi}{3} \cdot (2\sqrt{3})^3 = 32\sqrt{3}\pi$.

1.2.5.19.1-31. (中档) 在《九章算术》中, 将四个面都是直角三角形的四面体称为鳖臑. 在鳖臑 $A-BCD$ 中, $AB \perp$ 平面 BCD , $BC \perp CD$, 且 $AB = BC = CD = 1$, 则其内切球表面积为 ()
A. 3π ; B. $\sqrt{3}\pi$; C. $(3 - 2\sqrt{2})\pi$; D. $(\sqrt{2} - 1)\pi$



【编注】【分析】鳖臑求内切球表面积: $r = 3V/S$, 四面面积 $= 1 + \sqrt{2}$, $V = 1/6$, 代入得 $r = (\sqrt{2} - 1)/2$, $S = 4\pi r^2$; 易错: $\triangle ACD$ 直角在 C 、面积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 勿误 $\frac{1}{2}$.

【答案】

C **【详解】**等体积法

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题: 四面体 $ABCD$ 四个面都为直角三角形, $AB \perp$ 平面 BCD , $BC \perp CD$, $\therefore AB \perp BD, AB \perp BC, BC \perp CD, AC \perp CD$, 设四面体 $ABCD$ 内切球的球心为 O , 半径为 r , 则 $V_{ABCD} = V_{O-ABC} + V_{O-ABD} + V_{O-ACD} + V_{O-BCD} = \frac{1}{3}r(S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD})$, 所以 $r = \frac{3V}{S_{ABCD}}$, 因为四面体 $ABCD$ 的表面积为 $S_{ABCD} = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} = 1 + \sqrt{2}$, 又因为四面体 $ABCD$ 的体积 $V_{ABCD} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 1 = \frac{1}{6}$, 所以 $r = \frac{3V}{S} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$, 所以内切球表面积 $S = 4\pi r^2 = (3 - 2\sqrt{2})\pi$. 故选: C.

1.2.5.19.1-32. (中档) 已知棱长为6的正四面体内有一个正方体玩具, 若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动, 则这个正方体玩具的棱长最大值为 ()

A. $\sqrt{2}$; B. $2\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. $2\sqrt{3}$

【答案】

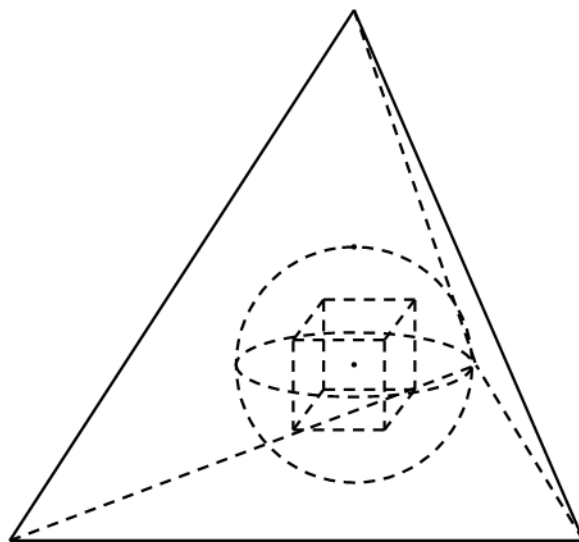
A

【知识点】

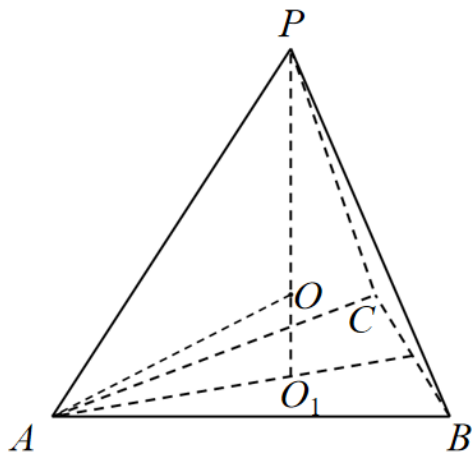
1.2.5 多面体与球体内切外接问题、正棱锥及其有关计算

【分析】令正方体的体对角线不超过四面体内切球直径即可.

【详解】



如图所示,若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动,则正方体的体对角线不超过该正四面体内切球的直径.



如图 PO_1 为正四面体 $P-ABC$ 的高, O_1 是正三角形 ABC 的中心, $O_1A = \frac{2}{3}\sqrt{AB^2 - (\frac{BC}{2})^2} = \frac{2}{3} \times \sqrt{6^2 - 3^2} = 2\sqrt{3}$, $\therefore PO_1 = \sqrt{PA^2 - O_1A^2} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$,

设 O 为正四面体 $P-ABC$ 内切球的球心,则内切球的半径为 $OO_1 = r$,由等体积法: $V_{P-ABC} = V_{O-ABC} + V_{O-PAB} + V_{O-PBC} + V_{O-PAC} \therefore \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PO_1 = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PAB} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PBC} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PAC} \cdot r$, $\therefore S_{\triangle ABC} = S_{\triangle PAB} = S_{\triangle PBC} = S_{\triangle PAC}$, $\therefore PO_1 = 4r$, $\therefore$ 正四面体 $P-ABC$ 内切球的半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 直径 $2r = \sqrt{6}$,

设正方体玩具的棱长为 a ,则其体对角线为 $\sqrt{3}a$, $\therefore \sqrt{3}a \leq \sqrt{6}$, $\therefore a \leq \sqrt{2}$

$\therefore$ 正方体玩具的棱长的最大值为 $\sqrt{2}$.故选: A.

1.2.5.19.2 内切球模型(正四面体基础公式)

1 题: -33

【编注】题型通式: 题干以正四面体为容器放正方体等玩具、或直接求内切球半径与棱长(高)的关系时, 判归本题型. 第一步用等体积法把正四面体分成四个等高的三棱锥得 $r = h/4 = \sqrt{6}a/12$; 再对「任意转动」类问题转化为体对角线不超过内切球直径; 最后解出所求量.

1.2.5.19.2-33. (简单) 棱长为 a 的正四面体的内切球半径为_____.

【答案】

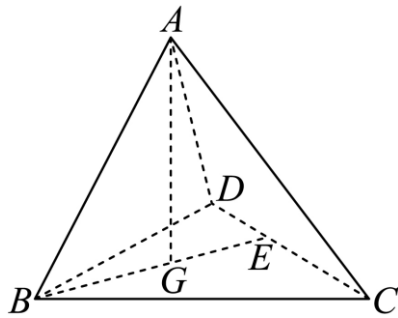
$$\frac{\sqrt{6}}{12}a; \frac{\sqrt{6}a}{12}$$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、锥体体积的有关计算、正棱锥及其有关计算

【分析】由题意画出图形, 求正四面体的高, 再利用等体积法求内切球半径.

【详解】如图,



由正四面体性质可知: A 在底面投影为下底面中心 G , 即 $AG \perp$ 平面 BCD , 连接 BG 并延长, 交 CD 于 E , 则 $BE = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $BG = \frac{2}{3}BE = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, $AG = \sqrt{a^2 - (\frac{\sqrt{3}}{3}a)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$, 即 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$. 由等体积可得, $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}a^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{6}}{3}a = 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}a^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}r$, 即 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$. 故答案为: $\frac{\sqrt{6}}{12}a$

1.2.5.19.3 内切球模型(表面积比)

1 题: -34

【编注】题型通式: 题干求正四面体(多面体)表面积与其内切球表面积之比时, 判归本题型. 第一步设棱长 a 写出 $S_1 = \sqrt{3}a^2$; 再用等体积法求 $r = \sqrt{6}a/12$; 最后代入 $S_2 = 4\pi r^2$ 求比值.

1.2.5.19.3-34. (简单) 一个正四面体表面积为 S_1 , 其内切球表面积为 S_2 .则 $\frac{S_1}{S_2} =$ _____.

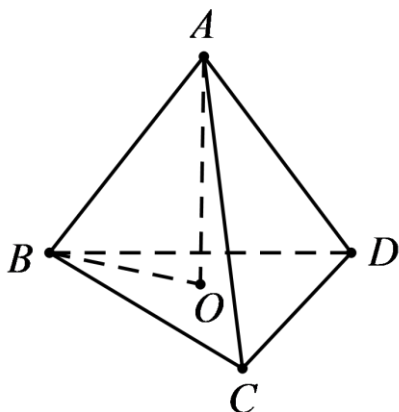
【答案】 $\frac{6\sqrt{3}}{\pi}$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、锥体体积的有关计算、球的表面积的有关计算、棱锥表面积的有关计算

【分析】设正四面体的棱长为 a , 用 a 表示正四面体表面积为 S_1 , 求得正四面体的高, 再利用等体积法求得其内切球的半径为 r 即可.

【详解】如图所示：



设正四面体的棱长为 a ，因为正四面体表面积为 S_1 ，所以 $S_1 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 = \sqrt{3} a^2$ ，正四面体的高为 $h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3} a$ ，设正四面体的内切球的半径为 r ，则正四面体的体积为 $V = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times \frac{\sqrt{6}}{3} a = 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times r$ ，解得 $r = \frac{\sqrt{6}}{12} a$ ，所以 $S_2 = 4\pi r^2 = \frac{\pi a^2}{6}$ ，所以 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{\sqrt{3} a^2}{\frac{\pi a^2}{6}} = \frac{6\sqrt{3}}{\pi}$ 故答案为： $\frac{6\sqrt{3}}{\pi}$

1.2.5.19.4 内切球模型（平面到空间类比）

1 题：-35

【编注】题型通式：题干把平面几何结论（如内切圆半径与高的比）类比推广到空间多面体时，判归本题型。第一步按「二维类比三维」写出对应结论；再用等体积法把正四面体分成四个小三棱锥验证；最后确定选项。

1.2.5.19.4-35.（简单）“正三角形的内切圆半径等于此正三角形的高的 $\frac{1}{3}$ ”，拓展到空间，类比平面几何的上述结论，则正四面体的内切球半径

等于这个正四面体的高的（ ）

A. $\frac{1}{2}$ ； B. $\frac{1}{3}$ ； C. $\frac{1}{4}$ ； D. $\frac{1}{5}$

【编注】【分析】平面结论类比空间：正三角形内切圆 $r=h/3$ 类比为正四面体内切球 $r=h/4$ ，等体积法 $4 \times \frac{1}{3} S r = \frac{1}{3} S h$ 验证；易错：升维类比系数由 3 变 4，勿照抄三分之一。

【答案】

C

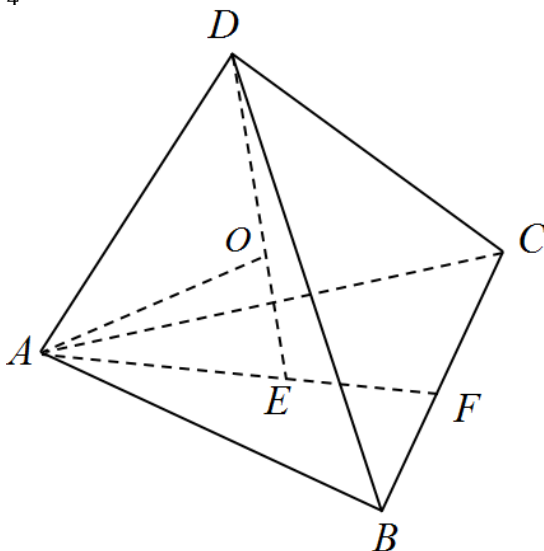
【知识点】

1.2.5 平面与空间中的类比

【详解】根据类比推理，即可求出结果，再由等体积法验证即可。

从平面图形类比空间图形，从二维类比三维，可得如下结论：

正四面体的内切球半径等于这个正四面体高的 $\frac{1}{4}$ 。



证明如下：球心到正四面体一个面的距离即球的半径 r ，连接球心与正四面体的四个顶点，把正四面体分成四个高为 r 的三棱锥，所以 $4 \times \frac{1}{3} \cdot S \cdot r = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h$ ，则 $r = \frac{1}{4} h$ 。

（其中 S 为正四面体一个面的面积， h 为正四面体的高）故选：C。

【点睛】本题主要考查类比推理，平面图形类比空间图形，属于基础题型。

1.2.5.19.5 内切球模型（圆锥单值）

1 题：-36

【编注】题型通式：题干给圆锥的底面半径与高、求内切球半径或其表面积时，判归本题型。第一步作轴截面把内切球化为等腰三角形的内切圆；再在直角三角形中用勾股定理（ $AO^2 = OF^2 + AF^2$ ）列方程；最后解出 r 并求表面积。

1.2.5.19.5-36.（中档）已知圆锥的底面半径为 2，高为 $4\sqrt{2}$ ，则该圆锥的内切球表面积为

_____。

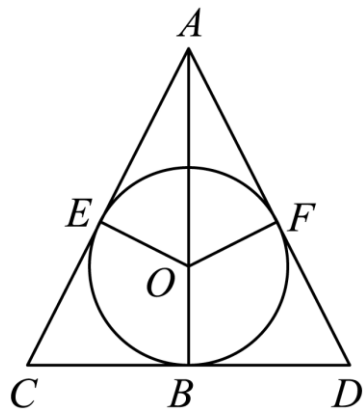
【答案】 8π

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、球的表面积的有关计算、圆锥表面积的有关计算

【分析】 作出内切球的轴截面，再根据几何关系求解即可。

【详解】 如图，作出该圆锥与其内切球的轴截面图形，



设该内切球的球心为 O ，内切球的半径为 r ， E, F 为切点，所以， $OE = OF = OB = r$ ，由已知得 $BD = DF = 2, AB = 4\sqrt{2}$ ， $AD = \sqrt{(4\sqrt{2})^2 + 2^2} = 6$ ，所以，在 $\triangle AOF$ 中， $AO^2 = OF^2 + AF^2$ ，即 $(4\sqrt{2} - r)^2 = r^2 + (6 - 2)^2$ ，解得 $r = \sqrt{2}$ ，所以，该圆锥的内切球表面积为 $4\pi R^2 = 8\pi$ 故答案为： 8π 。

1.2.5.19.6 内切球模型（内切球弦向量最值）

1 题： -37

【编注】 题型通式： 题干以球的弦与几何体表面动点为载体、求向量数量积的最值时，判归本题型。第一步用等体积法求内切球半径，认定弦最长时为直径、中点即球心；再把数量积改写为 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = PO^2 - OM^2$ ；最后由动点到球心的最大距离定最值。

1.2.5.19.6-37.（中档）正四面体的棱长为 2， MN 是它内切球的一条弦（把球面上任意 2 个点之间的线段称为球的弦）， P 为正四面体表面上的动点，当弦 MN 最长时， $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最大值为（ ）

A. $\frac{1}{3}$ ； B. $\frac{4}{3}$ ； C. $\frac{1}{6}$ ； D. $\frac{2}{3}$

【答案】

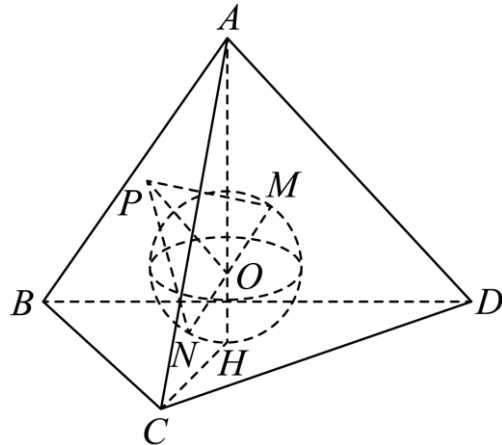
B

【知识点】

1.2.5 求空间向量的数量积、多面体与球体内切外接问题

【分析】 求出正四面体内切球的半径，确定弦 MN 最长时， MN 为内切球直径，它的中点是球心 O ，由数量积运算律得 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = \overrightarrow{PO}^2 - \overrightarrow{OM}^2$ ，从而可得 P 与正四面体四顶点重合时，取得最大值。

【详解】 如图，正四面体 $ABCD$ 中， AH 是四面体的高， AH 与底面上直线 CH 垂直，由对称性知其内切球球心 O 必在高 AH 上，利用体积法（四面体 $ABCD$ 的体积等于四个三棱锥 $O - ABC, O - ABD, O - BCD, O - ACD$ 的体积和）可得 $OH = \frac{1}{4}AH$ ，而 $CH = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}BC = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ， $AH = \sqrt{2^2 - (\frac{2\sqrt{3}}{3})^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，所以 $OH = \frac{1}{4}AH = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ，即内切球半径为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ， $AO = AH - OH = \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ，弦 MN 最长时， MN 为内切球直径，它的中点是球心 O ， $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM}) \cdot (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{ON}) = (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM}) \cdot (\overrightarrow{PO} - \overrightarrow{OM}) = \overrightarrow{PO}^2 - \overrightarrow{OM}^2 = |\overrightarrow{PO}|^2 - \frac{1}{6}$ ，易知当 P 是正四面体 $ABCD$ 的四个顶点时， $|\overrightarrow{PO}|$ 最大，所以 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最大值是 $(\frac{\sqrt{6}}{2})^2 - \frac{1}{6} = \frac{4}{3}$ 。 故选： B。



1.2.5.19.7 内切球模型（注水小球）

1 题： -38

【编注】 题型通式： 题干向容器内注水使小球上浮、由注水体积与相切条件求球量时，判归

本题型。第一步由注水比例得无水部分体积，按相似（等体积法）求出无水小锥的棱长；再对小球与水面及各面相切的临界状态用等体积法求 r ；最后算球的表面积。

1.2.5.19.7-38. (中档) 已知一个平放各棱长为4的三棱锥内有一个小球，现从该三棱锥顶端向锥内注水，小球慢慢上浮。当注入的水的体积是该三棱锥体积的 $\frac{7}{8}$ 时，小球恰与该三棱锥各侧面及水面相切（小球完全浮在水面上方），则小球的表面积等于。

A. $\frac{7\pi}{6}$; B. $\frac{4\pi}{3}$; C. $\frac{2\pi}{3}$; D. $\frac{\pi}{2}$

【编注】【分析】注水浮球：无水部分与正四面体位似，体积比 $1/8$ 得棱长比 $1/2$ ，小球即小正四面体的内切球 $r=3V/(4S)$ ；易错：相似比开立方，勿开平方。

【答案】

C

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】由题意，没有水的部分的体积是正四面体体积的 $\frac{1}{8}$ ， $\therefore$ 正四面体的各棱长均为4， $\therefore$ 正四面体体积为 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 \times \sqrt{16 - \frac{16}{3}} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$ ， $\therefore$ 没有水的部分的体积是 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，设其棱长为 a ，则 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times \frac{\sqrt{6}}{3} a = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $\therefore a = 2$ ，设小球的半径为 r ，则 $4 \times \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 r = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $\therefore r = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ， $\therefore$ 球的表面积 $S = 4\pi \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{3}\pi$ ，故选C。

点睛：本题考查球的表面积，考查体积的计算，考查学生分析解决问题的能力，正确求出半径是关键；先求出没有水的部分的体积是 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，再求出棱长为2，可得小球的半径，即可求出球的表面积。

1.2.5.19.8 内切球模型（正四棱锥与面相切）

1 题：-39

【编注】题型通式：题干给正四棱锥内一球与所有面相切、由球半径求锥的高（或反求）时，判归本题型。第一步作轴截面，球心在高上、

球心与切点连线垂直侧面；再用 $\triangle PAO \sim \triangle PHF$ 列比例；最后解出高。

1.2.5.19.8-39. (中档) 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为6的正方形，且 $PA=PB=PC=PD$ ，若一个半径为1的球与此四棱锥所有面都相切，则该四棱锥的高是（ ）

A. 6; B. 5; C. $\frac{9}{2}$; D. $\frac{9}{4}$

【编注】【分析】正四棱锥内切球求高：球心在高上，轴截面内 $\triangle PAO \sim \triangle PHF$ ，即 $1/3=(h-1)/\sqrt{(h^2+9)}$ ；易错：分母为斜高 $\sqrt{(h^2+9)}$ ，勿误用侧棱。

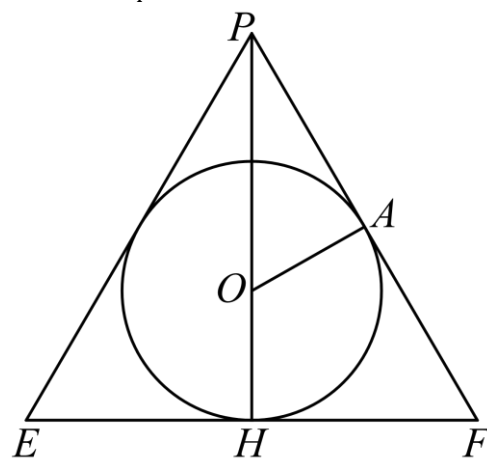
【答案】

D

【知识点】

1.2.5 组合体

【详解】由题知，四棱锥 $P-ABCD$ 是正四棱锥，球的球心 O 在四棱锥的高 PH 上，过正四棱锥的高作组合体的轴截面如图：其中 PE, PF 是斜高， A 为球面与侧面的切点。设 $PH=h$ ，易知 $Rt\triangle PAO \sim Rt\triangle PHF$ ，所以 $\frac{OA}{FH} = \frac{PO}{PF}$ ，即 $\frac{1}{3} = \frac{h-1}{\sqrt{h^2+3^2}}$ ，解得 $h = \frac{9}{4}$ ，故选D。



1.2.5.19.9 内切球模型（圆锥体积最值）

1 题：-40

【编注】题型通式：题干给圆锥内切球的半径、求圆锥体积的最值或体积比时，判归本题型。第一步在轴截面中由相似建立底面半径与高的关系；再把圆锥体积写成高的函数；最后用基本不等式求最小值（注明取等条件）并与球体

积作比。

1.2.5.19.9-40. (中档) 若圆锥的内切球(球面与圆锥的侧面以及底面都相切)的半径为1,当该圆锥体积取最小值时,该圆锥体积与其内切球体积比为()

A.2: 1 B.4: 1 C.8: 1 D.8: 3

【编注】【分析】圆锥内切球定半径求体积最值:轴截面相似得 $R^2 = h/(h-2)$, $V = \frac{1}{3}\pi h^2/(h-2)$ 凑配基本不等式;易错:取等条件 $h-2=2$ 即 $h=4$,且 $h>2$ 。

【答案】

A 【大招指引】根据三角形相似得出圆锥的底面半径和高的关系,根据体积公式和基本不等式得出答案。

【知识点】

1.2.5 圆锥的内切球、基本不等式求最值

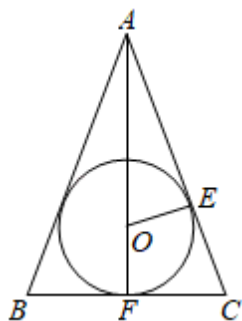
【详解】设圆锥的高为 h ,底面半径为 r ,则当球面与圆锥的侧面以及底面都相切时,轴截面

如图,由 $\triangle AOE \sim \triangle ACF$ 可得: $\frac{1}{r} = \frac{\sqrt{(h-1)^2 - 1^2}}{h}$,
即 $r = \frac{h}{\sqrt{h^2 - 2h}}$, $\therefore$ 圆锥的体积

$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi h^2}{3(h-2)} = \frac{\pi}{3}[(h-2) + \frac{4}{h-2}] \geq \frac{8\pi}{3}$.当且仅当 $h-2=2$,

即 $h=4$ 时取等号. $\therefore$ 该圆锥体积的最小值为 $\frac{8\pi}{3}$.
内切球体积为 $\frac{4\pi}{3}$.该圆锥体积与其内切球体积比

2:1.故选: A.



【题后反思】在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错

误。

【温馨提醒】圆锥的内切球、几何体的体积、基本不等式等基础知识,考查空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力、创新意识,考查函数与方程思想、化归与转化思想、考查数学抽象、数学运算、直观想象、数学建模等核心素养,体现综合性、应用性和创新性。

1.2.5.19.10 内切球模型(四棱锥内放最大球)

1 题: -41

【编注】题型通式:题干在四棱锥内放球、求球的最大半径时,判归本题型。第一步认定最大球在某个临界相切状态取得;再作侧视截面,把半径化为截面直角三角形的内切半径 $r = (\text{两直角边之和} - \text{斜边})/2$;最后与其它约束(如等体积内切半径)比较取最小。

1.2.5.19.10-41. (中档) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中,

底面 $ABCD$ 是边长为 $2a$ 的正方形, $PD \perp$

底面 $ABCD$,且 $PD=2a$,若在这个四棱锥内放一球,则此球的最大半径为_____。

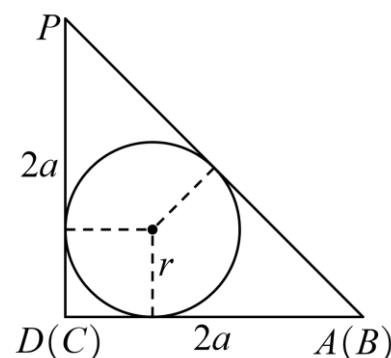
【答案】 $(2 - \sqrt{2})a$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】由题意,当球内切于四棱锥,即与四棱锥各面均相切时球的半径最大,作出其侧视图,结合图象,即可求解。

【详解】由题意,当球内切于四棱锥,即与四棱锥各面均相切时球的半径最大,作出其侧视图,如图所示,易知球的半径 $r = (2 - \sqrt{2})a$ 。



【点睛】本题考查了几何体的三视图及组合体的应用,其中解答中根据当球内切于四棱锥,

即与四棱锥各面均相切时球的半径最大,作出其侧视图,结合图象求解是解答关键,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.

1.2.5.19.11 内切球模型(阳马复合)

1 题: -42

【编注】题型通式: 题干以阳马(侧棱垂直底面的四棱锥)为载体同时求外接球与内切球时,判归本题型. 第一步外接球补形为长方体由体对角线求 R ; 再用等体积法 $V = (1/3)S_{\text{表}} \cdot r$ 求内切球半径 r ; 最后按所求(如表面积之和)组合计算.

1.2.5.19.11-42. (中档) 在《九章算术》中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马.若四棱锥 $M-ABCD$ 为阳马,侧棱 $MA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $MA = BC = AB = 2$, 则该阳马的外接球与内切球表面积之和为_____.

【答案】 $36\pi - 16\sqrt{2}\pi$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、球的表面积的有关计算

【分析】根据题意,补全长方体 $ABCD - MNEF$, 长方体的体对角线即为该阳马外接球的直径,利用等体积法可求解该阳马内切球的半径,再利用球的表面积公式即可求解.

【详解】解: 设该阳马的外接球与内切球的半径分别 R 与 r ,

因为底面 $ABCD$ 为长方形, 且 $MA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 MA, AB, AD 两两垂直, 故如图, 补全四棱锥 $M-ABCD$ 所在的长方体 $ABCD - MNEF$, 则 $2R = \sqrt{MA^2 + AB^2 + BC^2} = 2\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$.

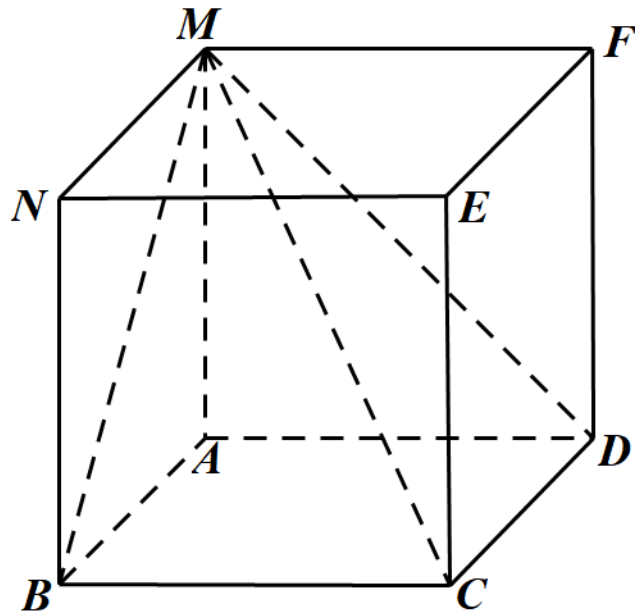
又 $V_{M-ABCD} = \frac{1}{3}S_{M-ABCD\text{表}} \cdot r = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot MA$,

$S_{M-ABCD\text{表}} = S_{ABCD} + S_{\triangle MAB} + S_{\triangle MBC} +$

$S_{\triangle MCD} + S_{\triangle MDA} = 2 \times 2 + \frac{1}{2}(2 \times 2 \times 2 +$

$2 \times 2\sqrt{2} \times 2) = 8 + 4\sqrt{2}$, 所以 $r = \frac{S_{ABCD} \cdot MA}{S_{M-ABCD\text{表}}} =$

$\frac{2 \times 2 \times 2}{8 + 4\sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}$. 所以该阳马的外接球与内切球表面积之和为 $4\pi(R^2 + r^2) = 36\pi - 16\sqrt{2}\pi$. 故答案为: $36\pi - 16\sqrt{2}\pi$.



1.2.5.19.12 内切球模型(内外球双动点)

1 题: -43

【编注】题型通式: 题干给同心(球心重合)的内切球与外接球面上各一动点、由距离最值反求棱长时,判归本题型. 第一步由对称性确认两球同心于高线上并求出 $R = \sqrt{6}l/4$, $r = R/3$; 再用 PQ 最大值 $= R + r$ 建立方程; 最后解出棱长.

1.2.5.19.12-43. (中档) 正四面体(四个面均为正三角形的四面体)的外接球和内切球上各有一个动点 P, Q , 若线段 PQ 长度的最大值为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$, 则这个四面体的棱长为_____.

【答案】

4

【知识点】

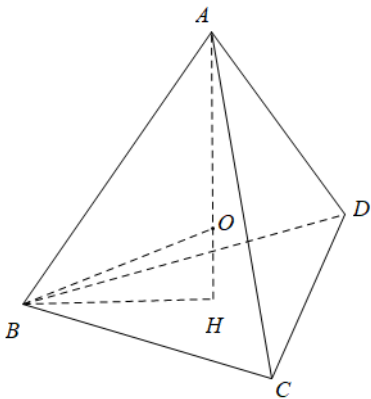
1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】设正四面体的棱长为 l , 则可求其外接球和内切球的半径, 再根据线段 PQ 长度的最大值为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$ 可求 l 的值.

【详解】

设正四面体的棱长为 l , 则其外接球和内切球的球心重合且在正四面体的内部, 设球心为 O , 如

图, 连接 AO 并延长交底面 BCD 于 H , 则 $AH \perp$ 底面 BCD , 且 H 为 $\triangle BCD$ 的中心, 故 $BH = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}l = \frac{\sqrt{3}}{3}l$, 由 $\text{Rt} \triangle BHA$ 可得 $AH = \sqrt{l^2 - \frac{1}{3}l^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}l$,



设外接球半径为 R , 内切球半径为 r , 则 $R^2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}l - R\right)^2 + \frac{1}{3}l^2$, 解得 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}l$, 故 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}l$. 因为线段 PQ 长度的最大值为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$, 故 $R + r = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ 即 $\frac{\sqrt{6}}{3}l = \frac{4\sqrt{6}}{3}$, 所以 $l = 4$. 故答案为: 4.

1.2.5.19.13 内切球模型 (球与棱柱相切)

1 题: -44

【编注】题型通式: 题干给球与正三棱柱的所有面相切、由球量求棱柱量时, 判归本题型。第一步由球体积求半径 R , 得棱柱高 $h=2R$; 再由底面正三角形的边心距 $=R$ 求边长 $a = 2\sqrt{3}R$; 最后代入 $V = (\sqrt{3}/4)a^2h$.

1.2.5.19.13-44. (中档) 体积为 $\frac{4\pi}{3}$ 的球与正三棱柱的所有面均相切, 则该棱柱的体积为 _____.

【编注】【分析】球与正三棱柱所有面相切: 棱柱高 $h=2R$, 底面正三角形内切圆半径 $=R = \sqrt{3}a/6$, 两式定 a 、 h 后代体积公式; 易错: 内切圆半径系数 $\frac{\sqrt{3}}{6}$, 勿误作 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

【答案】 $6\sqrt{3}$

【知识点】

1.2.5 组合体的切接问题

【详解】由 $\frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{4\pi}{3}$, 解得 $R = 1$ 所以正三棱柱的高 $h = 2$, 设底面边长为 a , 则 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = 1$, 所以 $a = 2\sqrt{3}$, 所以 $V = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{3})^2 \times 2 = 6\sqrt{3}$.

1.2.5.19.14 内切球模型 (三棱锥展开求内切球)

1 题: -45

【编注】题型通式: 题干把正三棱锥表面展开、由展开图外接圆半径反求内切球量时, 判归本题型。第一步认清沿侧棱剪开的展开图是边长为棱长 2 倍的大等边三角形; 再由外接圆半径 $R = \frac{L}{\sqrt{3}}$ 反求大三角形边长与棱长; 最后求高 h 并用 $r = \frac{h}{4}$ 得内切球体积。

1.2.5.19.14-45. (中档) 已知三棱锥 $P-ABC$ 的所有棱长都相等, 现沿 PA 、 PB 、 PC 三条侧棱剪开, 将其表面展开成一个平面图形, 若这个平面图形外接圆的半径为 $2\sqrt{6}$, 则三棱锥 $P-ABC$ 的内切球的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$; B. $\frac{\sqrt{6}}{3}\pi$; C. $\frac{\sqrt{6}}{2}\pi$; D. $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【编注】【分析】正四面体剪开展平: 展开图为边长 $2a$ 的大正三角形, 由外接圆 $2R = L/\sin 60^\circ$ 反求棱长 $a = 3\sqrt{2}$, 内切球 $r = h/4$; 易错: 大三角形边长为 $2a$, 勿当作 a .

【答案】

A 【大招指引】由平面图形外接圆的半径求出三棱锥的棱长, 再由棱长求出高, 然后由体积公式计算即可.

【知识点】

1.2.5 正四面体 (三棱锥) 的展开图与内切球

【详解】三棱锥 $P-ABC$ 展开后为一等边三角形, 设边长为 a , 则 $4\sqrt{6} = \frac{a}{\sin 60^\circ}$, 所以 $a = 6\sqrt{2}$, $\therefore$ 三棱锥 $P-ABC$ 棱长为 $3\sqrt{2}$, 三棱锥 $P-ABC$ 的高为 $2\sqrt{3}$, 设内切球的半径为 r , 则

$4 \times \frac{1}{3}r \times S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times 2\sqrt{3}$, 所以 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore$ 三棱

锥 $P-ABC$ 的内切球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$, 故选: A.

【题后反思】此题考查锥体的体积, 考查等体积的运用, 属于基础题.

【温馨提醒】可以计算出三棱锥的体积, 该三

棱锥内切球球心与四个侧面将正三棱锥体积分成四个小三棱锥的体积之和，用等体积法找出关于内切球半径的方程，从而求出半径与内切球体积。

1.2.5.19.15 内切球模型（球内接正三棱柱）

1 题：-46

【编注】题型通式：题干在球（圆锥的内切球）内作内接正三棱柱、由侧面积最大求体积时，判归本题型。第一步由轴截面相似求出球半径；再对球内接正三棱柱用（底面外接圆半径）² + （半高）² = R^2 建立约束；最后把侧面积配成基本不等式取最大（当 $\frac{\sqrt{3}a}{3} = \frac{h}{2}$ ），回代求体积。

1.2.5.19.15-46.（难）已知球 O 是底面半径为 4、高为 $8\sqrt{2}$ 的圆锥的内切球，若球 O 内有一个内接正三棱柱，则当该正三棱柱的侧面积最大时，正三棱柱的体积为_____。

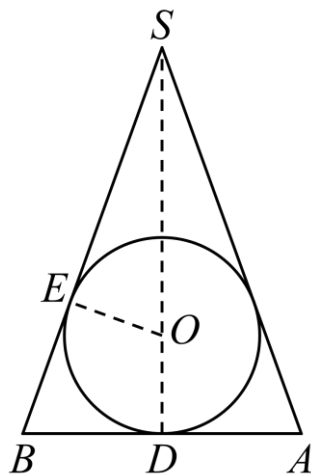
【答案】 $12\sqrt{3}$

【知识点】

1.2.5 基本不等式求积的最大值、多面体与球体内切外接问题、棱柱表面积的有关计算

【分析】画出截面图，利用 $\triangle SDB \sim \triangle SEO$ ，得到 $\frac{SD}{SE} = \frac{BD}{EO}$ ，由相似比求出球 O 的半径为 $r = 2\sqrt{2}$ ，再利用正三棱柱的几何性质找到 $\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}h^2 = 8$ （正三棱柱的高为 h ），最后由侧面积公式结合基本不等式得到最值。

【详解】圆锥与球 O 的轴截面如图所示， S 为圆锥的顶点， AB 为圆锥的底面直径， D, E 为切点，连接 OE, SD ，则 $OE \perp SB, SD \perp AB$ ，且 SD 过点 O ，设球 O 的半径为 r ，由题意可得 $\triangle SDB \sim \triangle SEO$ ，故 $\frac{SD}{SE} = \frac{BD}{EO}$ ，即 $\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{(8\sqrt{2}-r)^2 - r^2}} = \frac{4}{r}$ ，整理得 $r^2 + 2\sqrt{2}r - 16 = 0$ ，得 $r = 2\sqrt{2}$ 。



设正三棱柱的底面边长为 a ，正三棱柱的高为 h ，则 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = r^2 = 8$ ，即 $\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}h^2 = 8$ ，正三棱柱的侧面积 $S_{\text{侧}} = 3ah = 6\sqrt{3} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right) \cdot \left(\frac{1}{2}h\right) \leq 6\sqrt{3} \cdot \frac{\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}h^2}{2} = 24\sqrt{3}$ ，当且仅当 $\frac{\sqrt{3}}{3}a = \frac{1}{2}h$ ，且 $\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}h^2 = 8$ ，即 $a = 2\sqrt{3}, h = 4$ 时取等号，此时该正三棱柱的侧面积最大，故此时正三棱柱的体积 $V = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2h = 12\sqrt{3}$ 。故答案为： $12\sqrt{3}$

1.2.5.19.16 内切球模型（圆锥表最小时外接球）

1 题：-47

【编注】题型通式：题干给圆锥内切球半径、由表面积最小反求外接球时，判归本题型。第一步在轴截面由相似把母线 l 表为底半径 r 的函数；再把表面积写成 r （或 $t = r^2 - 4$ ）的函数，用基本不等式求最小值点；最后对最小状态的外接球用勾股定理列方程求 R 。

1.2.5.19.16-47.（难）已知圆锥内切球（与圆锥侧面、底面均相切的球）的半径为 2，当该圆锥的表面积最小时，其外接球的表面积为（ ）
A. 81π ; B. 96π ; C. 108π ; D. 126π

【答案】

A

【知识点】

1.2.5 圆锥表面积的有关计算、基本不等式求最值、多面体与球体内切外接问题、球的表面积的有关计算

【分析】作出图形，设 $AB = AC = r (r > 2)$ ，

【编注】【分析】圆锥内四面体任意转动：约束=四面体外接球不超内切球；轴截面等边三角形得 $r = \sqrt{3}R/3$ ，补形正方体 $2r = \sqrt{3} \cdot (\sqrt{2}/2)a$ 解 a ；易错：约束是内切球非底面圆。

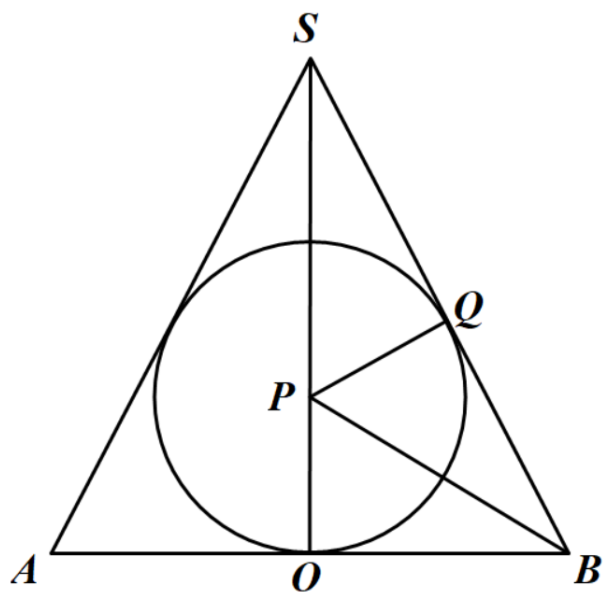
【答案】

B 【大招指引】根据题意，该四面体内接于圆锥的内切球，通过内切球即可得到 a 的最大值。

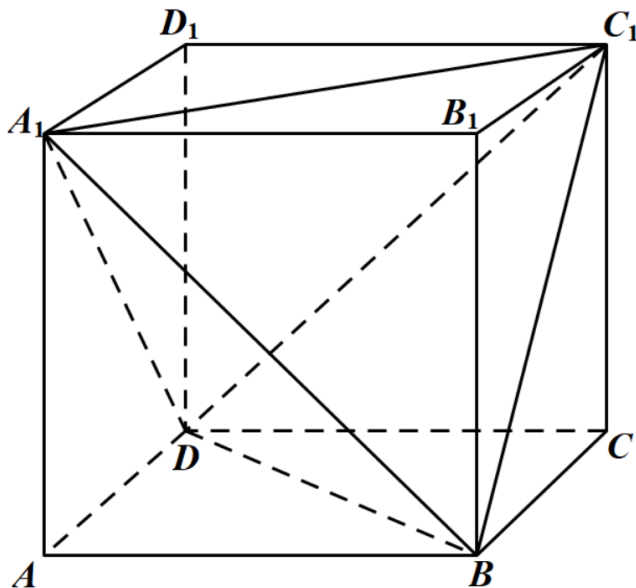
【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题（正四面体转化为正方体）

【详解】依题意，四面体可以在圆锥内任意转动，故该四面体内接于圆锥的内切球，设球心为 P ，球的半径为 r ，下底面半径为 R ，轴截面上球与圆锥母线的切点为 Q ，圆锥的轴截面如图：



由已知 $AB=SA=SB=3$ 所以三角形 SAB 为等边三角形，故 P 是 $\triangle SAB$ 的中心，连接 BP ，则 BP 平分 $\angle SBA$ ， $\therefore \angle PBO=30^\circ$ ；所以 $\tan 30^\circ = \frac{r}{R}$ ，即 $r = \frac{\sqrt{3}}{3}R = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即四面体的外接球的半径为 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。另正四面体可以从正方体中截得，如图：



从图中可以得到，当正四面体的棱长为 a 时，截得它的正方体的棱长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，

而正四面体的四个顶点都在正方体上，故正四面体的外接球即为截得它的正方体的外接球，所以 $2r = \sqrt{3}AA_1 = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2}a = \frac{\sqrt{6}}{2}a$ ，所以 $a = \sqrt{2}$ 。即 a 的最大值为 $\sqrt{2}$ 。故选：B。

【题后反思】本题考查了正四面体的外接球，将正四面体的外接球转化为正方体的外接球，是一种比较好的方法，本题属于难题。

1.2.5.19.18 内切球模型（空隙小球）

1 题：-49

【编注】题型通式：题干在大球（内切球）与几何体的空隙处再放小球、求小球最大半径时，判归本题型。第一步用等体积法求大球半径与球心在高线上的位置；再定出小球与两球面及侧面同切、球心在顶点与球心连线上；最后由相似三角形 $AO_1/AO = O_1H/OF$ 列比例解出 r 。

1.2.5.19.18-49.（难）棱长为2的正四面体内切一球，然后在正四面体和该球形成的空隙处各放入一个小球，则这些小球的最大半径为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{6}$; C. $\frac{\sqrt{6}}{12}$; D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

【答案】

C

【知识点】

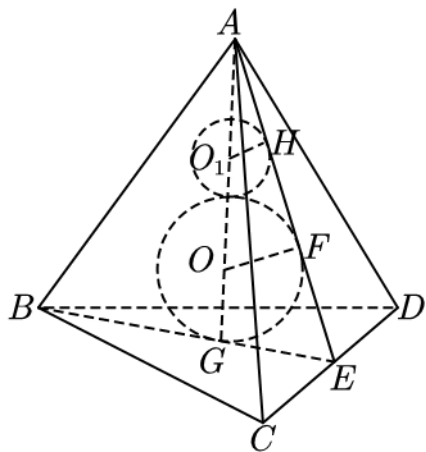
1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】先求出正四面体的体积及表面积，利用 $V_{A-BCD} = V_{O-BCD} + V_{O-ABC} + V_{O-ACD} + V_{O-ABD}$ 求出内切球的半径，再通过 $\frac{AO_1}{AO} = \frac{O_1H}{OF}$ 求出空隙处球的最大半径即可。

【详解】由题，当球和正四面体 $A-BCD$ 的三个侧面以及内切球都相切时半径最大，设内切球的球心为 O ，半径为 R ，空隙处最大球的球心为 O_1 ，半径为 r ， G 为 $\triangle BCD$ 的中心，得 $AG \perp$ 平面 BCD ， E 为 CD 中点，球 O 和球 O_1 分别和平面 ACD 相切于 F, H ，

在底面正三角形 BCD 中，易求 $BE = \sqrt{3}$ ， $BG = \frac{2}{3}BE = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ， $\therefore AG = \sqrt{AB^2 - BG^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，又 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ACD} = S_{\triangle BCD} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4 = \sqrt{3}$ ，由 $V_{A-BCD} = V_{O-BCD} + V_{O-ABC} + V_{O-ACD} + V_{O-ABD}$ ，即得 $R = \frac{3V_{A-BCD}}{S_{\triangle BCD} + S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}}$ ，又 $V_{A-BCD} = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $\therefore R = \frac{2\sqrt{2}}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ， $AO = AG - GO = \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ， $AO_1 = AG - 2R - r = \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{2\sqrt{6}}{6} - r = \frac{\sqrt{6}}{3} - r$ ，又 $\triangle AHO_1 \sim \triangle AFO$ ，可得 $\frac{AO_1}{AO} = \frac{O_1H}{OF}$ 即 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}$ ，即球的最大半径为 $\frac{\sqrt{6}}{12}$ 。故选：

C.



1.2.5.19.19 内切球模型（二面角组合）

1 题：-50

【编注】题型通式：题干给三棱锥各侧面与底面所成二面角相等（或同值）、求内切球与外接球的相关量时，判归本题型。第一步由二面角相等推出顶点在底面的射影是内心，定出高；

再用等体积法 $V = (1/3)S_{\text{表}} \cdot r$ 求内切球半径；最后对底面三角形由外心位置（含在形外情形）分类讨论求外接球半径与所求比值。

1.2.5.19.19-50. (难) 在三棱锥 $S-ABC$ 中， $AB = 6, BC = 8, AC = 10$ ，二面角 $S-AB-C$ 、 $S-AC-B$ 、 $S-BC-A$ 的大小均为 $\frac{\pi}{4}$ ，设三棱锥 $S-ABC$ 的外接球球心为 O ，直线 SO 交平面 ABC 于点 M ，则三棱锥 $S-ABC$ 的内切球半径为

_____， $\frac{SO}{OM} =$ _____

【答案】 $2\sqrt{2} - 2\frac{3}{2}$

【知识点】

1.2.5 由二面角大小求线段长度或距离、多面体与球体内切外接问题

【分析】作 $SH \perp$ 平面 ABC ，垂足为 H ，则由已知 H 是 $\triangle ABC$ 内心，由直角三角形的性质求得内切圆半径从而可得 SH ，由此用体积法求得内切球半径，过斜边中点 D 作平面 ABC 的垂线，则外接球球心在此垂线上，只是要确定在平面 ABC 的哪一侧，可分类讨论，同时由垂直得平行，从而得 H, M, D 共线，求出外接球半径，求得 OD 后可得结论。

【详解】如图，作 $SH \perp$ 平面 ABC ，垂足为 H ，过 H 作 $HE \perp AB$ 于 E ，连接 SE ，由 $SH \perp$ 平面 ABC ， $AB \subset$ 平面 ABC ，得 $SH \perp AB$ ，同理 $SH \perp EH$ ，又 $SH \cap EH = H$ ，所以 $AB \perp$ 平面 SEH ，而 $SE \subset$ 平面 SEH ，所以 $AB \perp SE$ ，所以 $\angle SEH$ 为二面角 $S-AB-C$ 的平面角，所以 $\angle SEH = \frac{\pi}{4}$ ，所以 $HE = HS$ ，

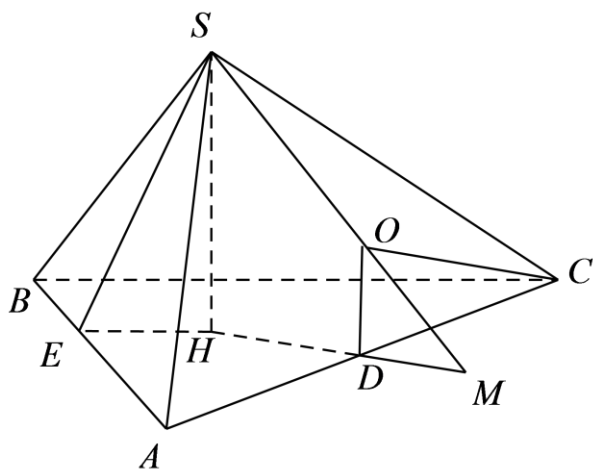
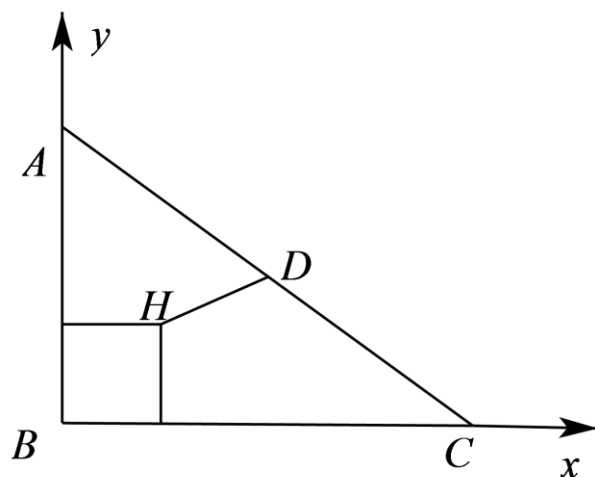


图 1

又面角 $S-AB-C$ 、 $S-AC-B$ 、 $S-BC-A$ 的大小均为 $\frac{\pi}{4}$ ，所以 H 到 $\triangle ABC$ 三边距离相等， S 点到 AB, BC, AC 的距离也相等，所以 H 是 $\triangle ABC$ 的内心，因为 $AB=6, BC=8, AC=10$ ，所以

$\frac{AB^2 + BC^2}{2} = \frac{AC^2}{2}$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ，所以 $EH = \frac{AB+BC-AC}{2} = \frac{6+8-10}{2} = 2$ ，从而 $SH = EH = 2$ ， $SE = 2\sqrt{2}$ ， $V_{S-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot SH = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times 2 = 16$ ， $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$ ， $S_{\triangle SAB} = \frac{1}{2} \times 6 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ ， $S_{\triangle SBC} = \frac{1}{2} \times 8 \times 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ ， $S_{\triangle SAC} = \frac{1}{2} \times 10 \times 2\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$ ，所以三棱锥 $S-ABC$ 的全面积为 $S = 24 + 6\sqrt{2} + 8\sqrt{2} + 10\sqrt{2} = 24(1 + \sqrt{2})$ ，设内切球半径为 r ，则 $V_{S-ABC} = \frac{1}{3}Sr = \frac{1}{3} \times 24(1 + \sqrt{2})r = 16$ ，所以 $r = \frac{2}{1+\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 2$ 。

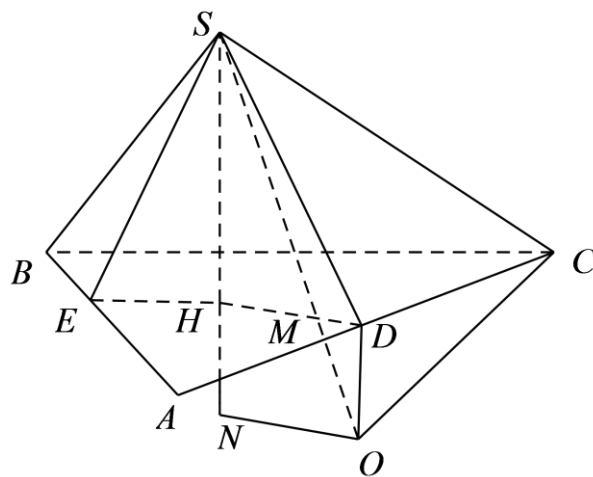
设 D 是 AC 中点，则 D 是 $\triangle ABC$ 外心，所以 $OD \perp$ 平面 ABC ，所以 $OD \parallel SH$ ，则 M, D, H 共线，在直角 $\triangle ABC$ 中，以 BC, BA 为 x, y 轴建立平面直角坐标系，由 $H(2,2)$ ， $D(4,3)$ ， $\therefore DH = \sqrt{(4-2)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{5}$ ，



设三棱锥 $S-ABC$ 外接球半径为 R ，即 $OC = OA = R$ ，若 O 在图1位置所示，由直角梯形 $SHDO$ 和直角 $\triangle ODC$ 得 $2 - \sqrt{R^2 - 5} = \sqrt{R^2 - 5^2}$ (*)，解得 $R = \sqrt{41}$ 与(*)式不合，

图 2

若 O 如图2位置所示，则 $\sqrt{R^2 - 5^2} + 2 = \sqrt{R^2 - 5}$ ，解得 $R = \sqrt{41}$ ，此时 $OD = \sqrt{41 - 25} = 4$ ， $\therefore \frac{SM}{MO} = \frac{SH}{OD} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ， $\therefore \frac{SO}{OM} = \frac{3}{2}$ 。故答案为： $2\sqrt{2} - 2$ ； $\frac{3}{2}$ 。



【点睛】 本题考查二面角，考查三棱锥的内切球、外接球问题。本题解题一个关键是由三个侧面与底面所成二面角相等，得顶点在底面上的射影是底面三角形内心，第二个关键求内切球半径的解法是体积法，第三个关键是外接球球心在过各面外心且与此面垂直的直线上。

1.2.5.19.20 内切球模型（正四面体内转动正方体）

1 题: -51

【编注】题型通式: 题干给正四面体内放正方体且正方体可任意转动、求正方体棱长或其外接球相关量时, 判归本题型。第一步把「任意转动」等价转化为正方体整体含于正四面体的内切球, 临界时正方体的对角线等于内切球直径 $2r$; 再由正四面体棱长 a 求内切球半径 $r = \sqrt{6}a/12$; 最后由 $\sqrt{3} \times \text{正方体棱长} = 2r$ 解出正方体棱长, 再按所求换算 (正方体外接球半径 $= (\sqrt{3}/2) \times \text{棱长}$, 表面积 $= 4\pi R^2$)。

1.2.5.19.20-51. (中档) 一个棱长为 6 的正四面体内部有一个任意旋转的正方体, 当正方体的棱长取得最大值时, 正方体的外接球的表面积是 ()

A. 4π ; B. 6π ; C. 12π ; D. 24π

【答案】

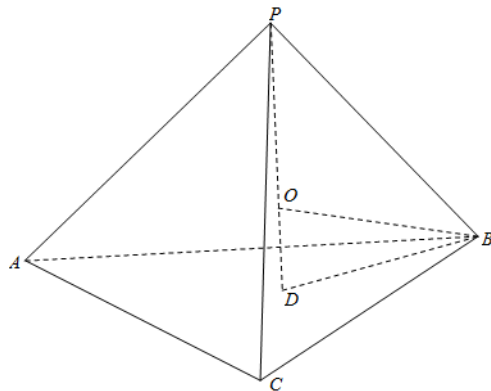
B

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、球的表面积的有关计算

【分析】在一个棱长为 6 的正四面体纸盒内放一个正方体, 并且能使正方体在纸盒内任意转动, 说明正方体在正四面体的内切球内, 求出内切球的直径, 就是正方体的对角线的长, 然后求出正方体的棱长, 由此能求出正方体的外接球的表面积。

【详解】解: $\because$ 正方体可以在正四面体纸盒内任意转动, $\therefore$ 正方体在正四面体的内切球中, $\therefore$ 正方体棱长最大时, 正方体的对角线是内切球的直径, 点 O 为内切球的圆心, 连接 PO 并延长交底面 ABC 与点 D , 点 D 是底面三角形 ABC 的中心, $\therefore PD \perp$ 底面 ABC , $\therefore OD$ 为内切球的半径,



连接 BO ,

则 $BO = OP$, 在 $Rt\triangle BDP$ 中, $BD = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times$

$6 = 2\sqrt{3}$, $PD = \sqrt{PB^2 - BD^2} = 2\sqrt{6}$,

在 $Rt\triangle BDO$ 中, $OB^2 = OD^2 + BD^2$, 又 $OB = OP = PD - OD$, 所以 $(PD - OD)^2 = OD^2 + BD^2$, 代入数据得 $OD = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 令正方体棱长为 a , 则 $3a^2 = (\sqrt{6})^2$, 解得 $a = \sqrt{2}$, $\therefore$ 正方体棱长的最大值为 $\sqrt{2}$, 此时正方体的外接球半径: $r = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

$\therefore$ 当正方体的棱长取得最大值时, 正方体的外接球的表面积是: $S = 4\pi r^2 = 4\pi \times (\frac{\sqrt{6}}{2})^2 = 6\pi$. 故选 B.

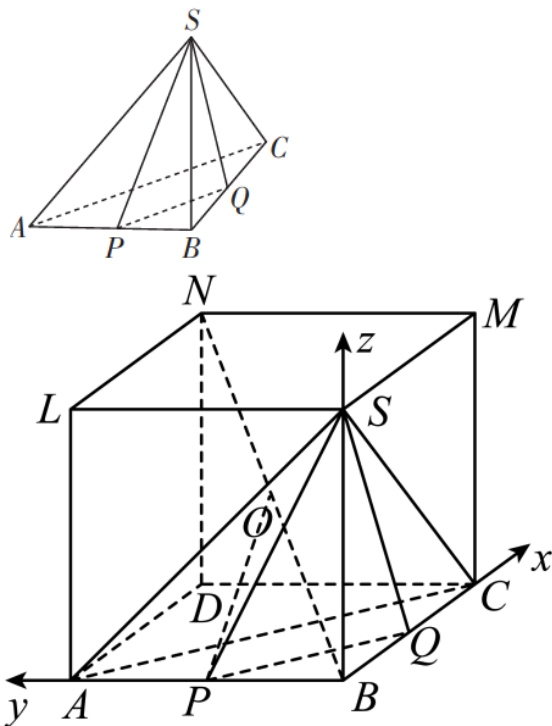
【点睛】本题是中档题, 考查正四面体的内接球的知识, 球的内接正方体的棱长的求法, 考查空间想象能力, 转化思想, 计算能力.

1.2.5.20 球的截面问题 (截面圆)

2 题: -52~53

【编注】题型通式: 题干求过定点或给定平面截三棱锥外接球所得截面圆的面积 (或范围) 时, 判归本题型。第一步补形为正方体求外接球半径与球心; 再建系 (或几何垂线) 求球心到截面的距离 d ; 最后由 $r^2 = R^2 - d^2$ 得面积, 动平面时按 r^2 的最小与最大写范围。

1.2.5.20-52. (中档) 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SB \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $SB = AB = BC = 2$, P, Q 分别为 AB, BC 的中点, 则平面 SPQ 截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球所得截面的面积为 ()



A. π ; B. $\sqrt{2}\pi$; C. 2π ; D. $2\sqrt{2}\pi$

【答案】

C

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】补成正方体确定外接球，再求球心到截平面的距离，最后由球的截面关系求面积。建立空间直角坐标系，用空间向量求解出点到平面的距离，进而求出截面半径和面积

【详解】 $\because SB \perp$ 平面 $ABC, AB \perp BC, SB = AB = BC = 2$,

将三棱锥 $S-ABC$ 补成正方体 $ABCD-LSMN$, $\therefore$ 三棱锥的外接球就是正方体的外接球，球心 O 是 BN 的中点。

设外接球的半径为 R , 则 $2R = BN = 2\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$,

以 BC, BA, BS 分别为 x 轴, y 轴和 z 轴建立空间直角坐标系 $B-xyz$,

则 $S(0,0,2), P(0,1,0), Q(1,0,0), O(1,1,1)$,
 则 $\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 0), \overrightarrow{PS} = (0, -1, 2), \overrightarrow{OP} = (-1, 0, -1)$,

设平面 SPQ 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PS} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x - y = 0 \\ -y + 2z = 0 \end{cases}$, 令 $x = 2$, 则 $y = 2, z = 1$,

$\therefore$ 平面 SPQ 的一个法向量 $\vec{n} = (2, 2, 1)$.

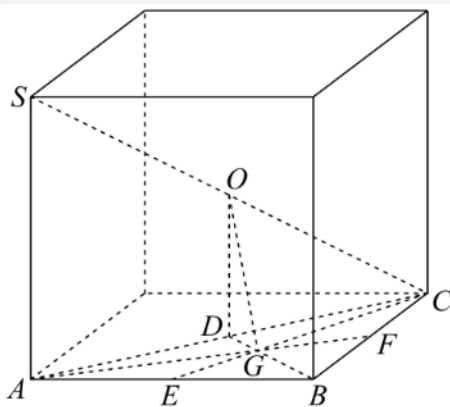
$\therefore$ 球心 O 到平面 SPQ 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{OP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{3}{\sqrt{4+4+1}} = 1$,

设平面 SPQ 截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球所得的截面半径 r , 则 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{2}$,

$\therefore$ 该截面的面积为 2π ,

$\therefore$ 选: C

1.2.5.20-53. (中档) 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 平面 $ABC, SA = AB = BC = 2, AC = 2\sqrt{2}$, 点 E, F 分别是线段 AB, BC 的中点, 直线 AF, CE 相交于点 G , 则过点 G 的平面 α 与截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 所得截面面积的取值范围为 ()



A. $[\frac{4\pi}{3}, 4\pi]$; B. $[\frac{4\pi}{3}, 3\pi]$; C. $[\frac{16\pi}{9}, 4\pi]$; D. $[\frac{16\pi}{9}, 3\pi]$

【答案】

D

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】补全几何体求外接球半径和定点到球心的距离，再由截平面转动确定面积范围。

【详解】 $\because AB^2 + BC^2 = AC^2, \therefore AB \perp BC$, 将三棱锥 $S-ABC$ 补形成正方体，如图所示，已知三棱锥 $S-ABC$ 的外接球球 O 的半径 $R = \frac{\sqrt{2^2+2^2+2^2}}{2} = \sqrt{3}$, 取 AC 的中点 D , 连接 BD 必过点 G ,

$\because AB = BC = 2$, 即 $BD = \frac{1}{2}AC = \sqrt{2}, \therefore DG = \frac{1}{3}BD = \frac{\sqrt{2}}{3}$,

$$\because OD = \frac{1}{2}SA = 1,$$

$$\therefore OG^2 = OD^2 + DG^2 = 1^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 = \frac{11}{9},$$

则过点G的平面截球O所得截面圆的最小半径
 $r^2 = R^2 - OG^2 = 3 - \frac{11}{9} = \frac{16}{9},$

$$\therefore \text{截面面积的最小值为 } \pi r^2 = \frac{16\pi}{9}, \text{ 最大值为}$$

$$\pi R^2 = 3\pi,$$

$\therefore$ 选: D.

【方法说明】沿折痕翻折或展开相关平面,使目标线段落到同一平面内,这一过程称为“平面化”。

【翻折方式】既可以翻折整个平面,也可以只翻折题目所需的线段。实际作图时,应优先选择步骤较少、展开后位置关系较清楚的方式。

【不变关系】翻折会改变点、线、面的空间位置,但不会改变线段长度、角的大小以及图形内部的位置关系;折痕上的点始终保持不动。

【解题关键】一般都是求角度之后用余弦定理,没出现过超过平角的情况

【常见考法】点的轨迹、位置关系、体积最值、取值范围、外接球、夹角关系、展开图及最短距离。**翻折周长问题、翻折距离问题、翻折圆锥体积问题、翻折圆锥距离问题、翻折棱柱距离问题、翻折长方体距离问题、翻折外接球问题。**

【处理原则】明确翻折前后不变的位置关系和数量关系,以不变应万变。

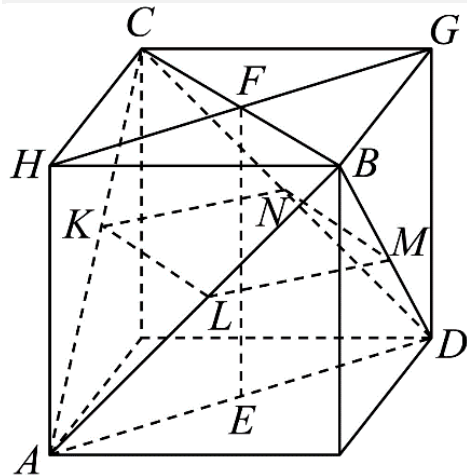
1.2.5.21 球的截面问题 (正四面体截面最大)

1 题: -54

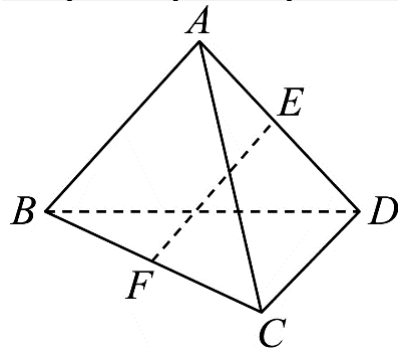
【编注】题型通式: 题干用与对棱中点连线垂直的平面截棱长给定的正四面体、求截面面积最大值时, 判归本题型。第一步补形为正方体判定截面为矩形并得邻边之和; 再证两邻边方向互相垂直; 最后用基本不等式求最大面积。

1.2.5.21-54. (中档) 如图, 已知四面体ABCD为正四面体, $AB=1$, E, F分别是AD, BC中点. 若用一个与直线EF垂直, 且与四面体的每一个面

都相交的平面 α 去截该四面体, 由此得到一个多边形截面, 则该多边形截面面积最大值为



A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$; D. 1



【答案】

A

【分析】将正四面体补成正方体易得截面为正方形MNKL, 可求得 $NK + KL = 1$; 根据平行关系及 $AD \perp BC$ 可得 $KN \perp KL$, 则 $S_{\text{四边形}MNKL} = NK \cdot KL$, 利用基本不等式可求得最大值.

【知识点】

1.2.5 截面及其做法、判断正方体的截面形状

【步骤1 补成正方体】【详解】将正四面体补成正方体, 如下图所示

【步骤2 判定截面】 $\because EF \perp \alpha \therefore$ 截面为平行四边形MNKL, 可得 $NK + KL = 1$

【步骤3 面积最值】又 $KL \parallel BC$, $KN \parallel AD$, 且 $AD \perp BC \therefore KN \perp KL$

可得 $S_{\text{四边形}MNKL} = NK \cdot KL \leq \left(\frac{NK+KL}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ (当且仅当 $NK = KL$ 时取等号)

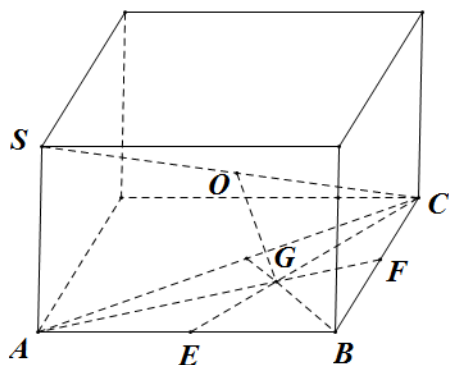
本题正确选项: A

1.2.5.22 球的截面问题(外接球截面范围)

1 题: -55

【编注】题型通式: 题干过几何体内一定点的平面截外接球、求截面面积取值范围时, 判归本题型。第一步补形(长方体/正方体)求球半径与定点到球心的距离 OG ; 再由 $r^2_{\min} = R^2 - OG^2$ 、 $r^2_{\max} = R^2$ 定范围; 最后写出面积区间。

1.2.5.22-55. (中档) 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 平面 ABC , $SA = AB = BC = \sqrt{2}$, $AC = 2$, 点 E, F 分别是线段 AB, BC 的中点, 直线 AF, CE 相交于点 G , 则过点 G 的平面 α 与截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 所得截面面积的取值范围为 ()



A. $[\frac{8\pi}{9}, 2\pi]$; B. $[\frac{8\pi}{9}, \frac{3}{2}\pi]$; C. $[\frac{2\pi}{3}, \frac{3}{2}\pi]$; D. $[\frac{2\pi}{3}, 2\pi]$

【答案】

B

【分析】可用补形法求球的半径, 当截面垂直 OG 时,

截面面积最小, 截面过球心时面积最大可得.

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】解: $\because AB^2 + BC^2 = AC^2, \therefore AB \perp BC$, 将三棱锥 $S-ABC$ 补形成长方体, 易知三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 的半径 $R = \frac{\sqrt{2+2+2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$; 取 AC 的中点 D , 连接 BD 必过点 G , $\because AB = BC = \sqrt{2}, \therefore DG = \frac{1}{3}BD = \frac{1}{3}$,

$\because OD = \frac{\sqrt{2}}{2}, \therefore OG^2 = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 + (\frac{1}{3})^2 = \frac{11}{18}$, 则过点 G 的平面截球 O 所得截面圆的最小半径 $r^2 = (\frac{\sqrt{6}}{2})^2 - \frac{11}{18} = \frac{8}{9}, \therefore$ 截面面积的最小值为 $\frac{8\pi}{9}$, 最大值为 $\pi R^2 = \frac{3}{2}\pi$,

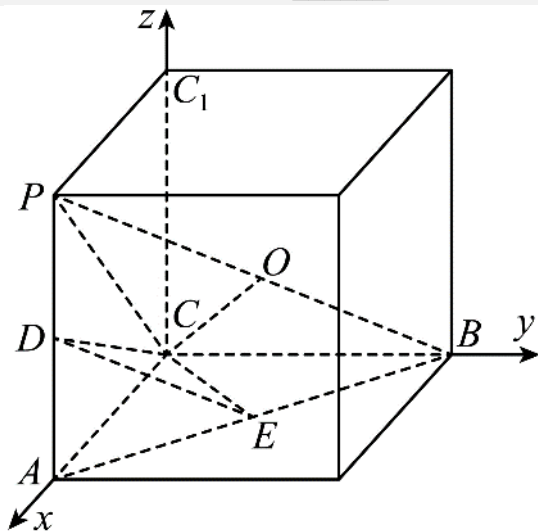
$\therefore$ 选: B.

1.2.5.23 球的截面问题(截面面积)

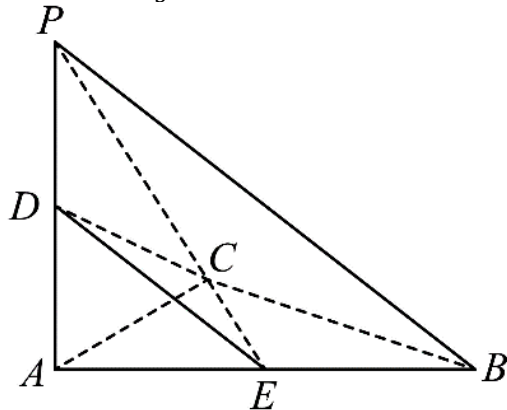
1 题: -56

【编注】题型通式: 题干过不共线三点的平面截外接球、求截面面积时, 判归本题型。第一步放入正方体求球心与半径; 再建系求截面法向量与球心到截面的距离 d ; 最后由 $r^2 = R^2 - d^2$ 算面积。

1.2.5.23-56. (中档) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $PA = CA = CB = 2$, 若 D, E 分别为棱 PA, AB 的中点, 过 C, D, E 三点的平面截三棱锥 $P-ABC$ 的外接球, 则截面的面积为_____.



【答案】 $\frac{7\pi}{3}$



【分析】将三棱锥放入到一个正方体中, 则三

棱锥的外接球即为该正方体的外接球，利用正方体的棱长求出外接球半径，
用向量法求球心到截面距离，几何法求截面面积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】由 $PA \perp$ 平面 ABC ， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $PA = CA = CB = 2$ ，将三棱锥 $P-ABC$ 放入到一个正方体中（如图），则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球即为该正方体的外接球，该外接球的球心为正方体的中心 O （体对角线的中点），

$\because PA = CA = CB = 2$ ， $\therefore$ 外接球的半径 $R = \sqrt{3}$ ，以 C 为原点， $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CP}$ 的方向为 x 轴， y 轴， z 轴正方向，建立如图所示空间直角坐标系，

$C(0,0,0)$ ， $D(2,0,1)$ ， $E(1,1,0)$ ， $O(1,1,1)$ ，

$\overrightarrow{CD} = (2,0,1)$ ， $\overrightarrow{CE} = (1,1,0)$ ， $\overrightarrow{CO} = (1,1,1)$ ，

设平面 CDE 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{CD} = 2x + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{CE} = x + y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, y = -1, z = -2,$$

则 $\vec{n} = (1, -1, -2)$ ，

点 O 到平面 CDE 的距离为 $\frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{CO}|}{|\vec{n}|} =$

$$\frac{|1-1-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+(-2)^2}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}},$$

$\therefore$ 平面 CDE 截球所得截面的半径 $r =$

$$\sqrt{R^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{7}{3}}, \therefore \text{所求截面的面积为 } \pi r^2 =$$

$$\frac{7\pi}{3}.$$

$\therefore$ 答案为： $\frac{7\pi}{3}$

1.2.5.24 球的截面问题（球体积与截面周长）

1 题：-57

【编注】题型通式：题干组合设问球的体积与截面（周长/半径）时，判归本题型。第一步补形为正方体得球心与半径并算体积；再对截面定圆心（几何垂线或法向量）求球心到截面的距离 d ；最后由 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 得周长 $2\pi r$ 。

1.2.5.24-57. (中档) 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中， $SB \perp AB$ ， $SB \perp BC$ ， $AB \perp BC$ ， $SB = AB = BC = 2$ ， P ， Q 分别为棱 AB ， BC 的中点， O 为

三棱锥 $S-ABC$ 外接球的球心，则球 O 的体积为

_____；平面 SPQ 截球 O 所得截面的周长为

_____.

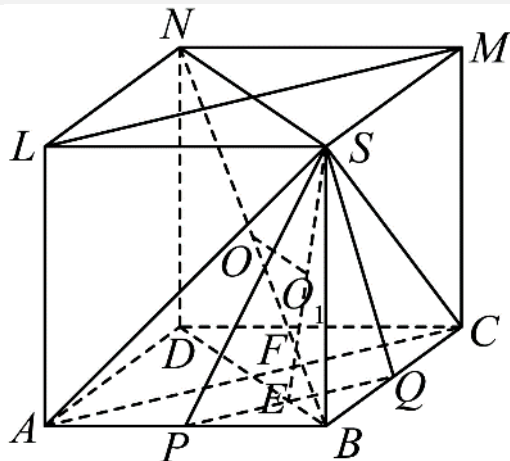
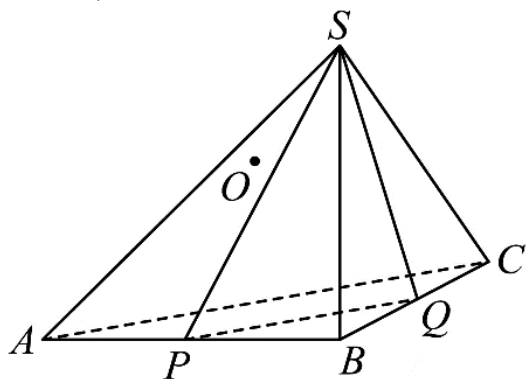


图2

【答案】

$$4\sqrt{3}\pi; 2\sqrt{2}\pi$$



【答案思路·法一】补成正方体求外接球；再用几何作垂线确定截面圆心和半径，计算截面周长。

【知识点】

1.2.5 点到平面距离的向量求法、证明线面垂直、多面体与球体内切外接问题、球的体积的有关计算

【法一：补形求截圆】

【步骤1 补形求球】【详解】 $\because SB \perp AB$ ， $SB \perp BC$ ， $AB \perp BC$ ， $SB = AB = BC = 2$ 将三棱锥 $S-ABC$ 补成正方体 $ABCD-LSMN$ 如图 1，

$\therefore$ 三棱锥的外接球就是正方体的外接球，球心 O 是 BN 的中点。

设外接球的半径为 R , 则 $2R = BN = 2\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$,

$$\therefore V = \frac{4\pi}{3} \sqrt{3}^3 = 4\sqrt{3}\pi.$$

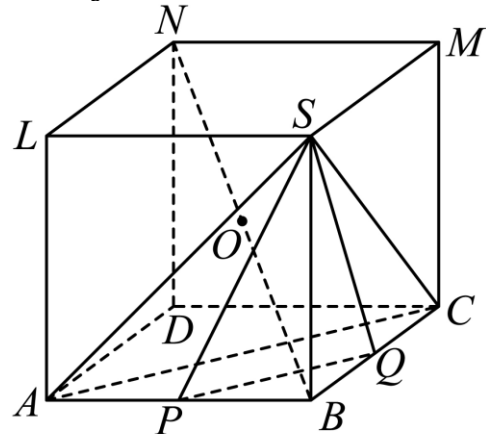


图1

【步骤2 确定圆心】设 $PQ \cap BD = E$, $\because AC \perp$ 平面 $SBDN$, $PQ \parallel AC$,

$\therefore PQ \perp$ 平面 $SBDN$, $\therefore$ 平面 $SPQ \perp$ 平面 $SBDN$,

$\therefore$ 平面 $SPQ \cap$ 平面 $SBDN = SE$,

过 O 作 $OO_1 \perp SE$, 垂足为 O_1 , 如图2, 则 $OO_1 \perp$ 平面 SPQ , 且 O_1 是截面的圆心.

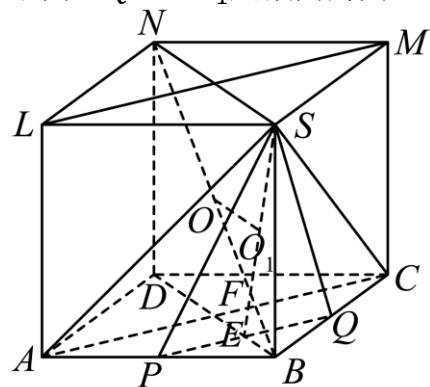


图2

【步骤3 求半径周长】设 $BN \cap SE = F$, 如图3,

在矩形 $BDNS$ 中 $\frac{BF}{FN} = \frac{BE}{SN} = \frac{1}{4}$,

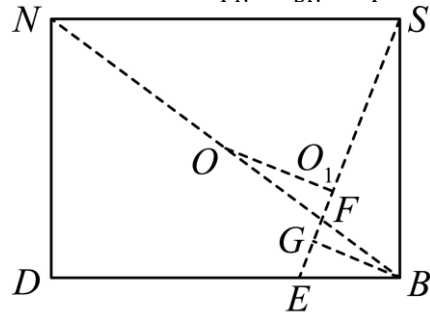


图3

$\therefore \frac{BF}{OF} = \frac{2}{3}$, 过 B 作 $BG \perp SE$, 垂足为 G , 则 $\frac{BG}{OO_1} =$

$$\frac{BF}{FO} = \frac{2}{3},$$

在 $Rt\triangle SBE$ 中, $SB = 2$, $BE = \frac{1}{4}BD = \frac{1}{4} \times 2\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$$SE = \sqrt{SB^2 + BE^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \text{ 则 } BG = \frac{BE \cdot SB}{SE} = \frac{2}{3},$$

$$\therefore OO_1 = \frac{3}{2}BG = 1,$$

设截面圆的半径为 r , 则 $r = \sqrt{R^2 - OO_1^2} =$

$$\sqrt{3 - 1} = \sqrt{2}, \therefore \text{截面的周长为 } 2\sqrt{2}\pi.$$

【答案思路·法二】补成正方体求外接球, 再建立空间直角坐标系, 用法向量求球心到截平面的距离和截面圆半径.

【法二: 向量求截圆】【分析】补成正方体求外接球, 再建立空间直角坐标系, 用法向量求球心到截平面的距离和截面圆半径.

【步骤1 补形求球】 $\because SB \perp AB$, $SB \perp$

BC , $AB \perp BC$, $SB = AB = BC = 2$

将三棱锥 $S-ABC$ 补成正方体 $ABCD-LSMN$ 如图1,

$\therefore$ 三棱锥的外接球就是正方体的外接球, 球心 O 是 BN 的中点.

设外接球的半径为 R , 则 $2R = BN = 2\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$,

$$\therefore V = \frac{4\pi}{3} \sqrt{3}^3 = 4\sqrt{3}\pi.$$

【步骤2 建立坐标】

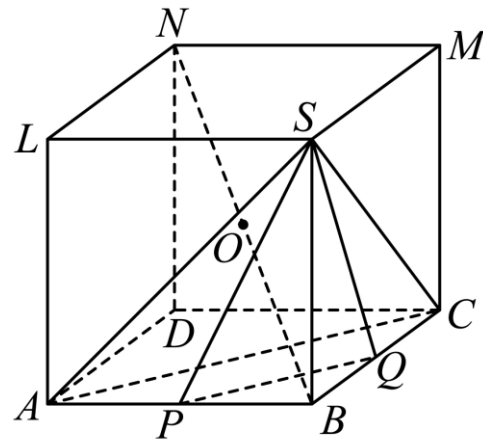
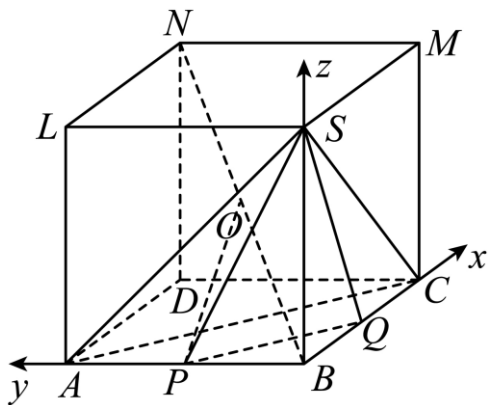


图1

以 BC , BA , BS 分别为 x 轴, y 轴和 z 轴建立空间直角坐标系 $B-xyz$,

【步骤3 求面距周长】



则 $S(0, 0, 2)$, $P(0, 1, 0)$, $Q(1, 0, 0)$, $O(1, 1, 1)$,

$\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 0)$, $\overrightarrow{PS} = (0, -1, 2)$,

$\overrightarrow{OP} = (-1, 0, -1)$,

设平面 SPQ 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PS} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x - y = 0 \\ -x + 2z = 0 \end{cases}$,

$\therefore$ 平面 SPQ 的一个法向量 $\vec{n} = (2, 2, 1)$.

设直线 OP 与平面 SPQ 所成的角为 θ , 球心 O 到平面 SPQ 的距离为 d

$\therefore \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{OP}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{OP} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{OP}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且

$d = |\overrightarrow{OP}| \cdot \sin \theta = \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$.

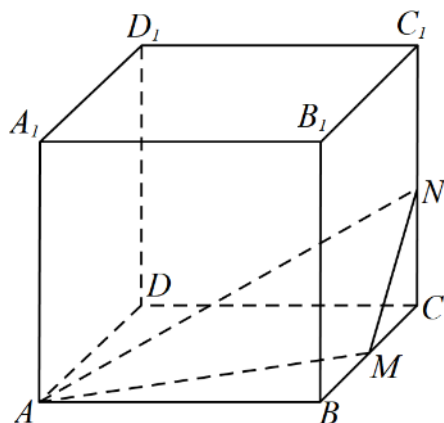
设截面的半径 r , 则 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{2}$, $\therefore$ 截面的周长为 $2\sqrt{2}\pi$.

1.2.5.25 球的截面问题 (截面五边形临界)

1 题: -58

【编注】 题型通式: 题干问平面截正方体所得截面为五边形时动点的取值范围 (多选) 时, 判归本题型。第一步找出截面形状改变的临界位置 (动线与体对角线方向平行时四边形与五边形分界); 再按动点区间分类补全截面; 最后确定五边形对应的范围并对照选项。

1.2.5.25-58. (中档) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的边长为 2, 点 N 在棱 CC_1 上, $C_1N = 2NC$, 点 M 在棱 BC 上 (点 M 异于 B, C 两点), 若平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形, 则 CM 长的取值可能为 ()



A. 1; B. $\frac{1}{2}$; C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$; D. $\frac{3}{4}$

【答案】

BC

【分析】 先求截面形状改变的临界值, 再按动点位置分类补全截面, 确定五边形对应的范围。

【知识点】

1.2.5 判断正方体的截面形状

【详解】 解: $\because C_1N = 2NC$, $\therefore CN = \frac{2}{3}$,

当 $CM = \frac{2}{3}$ 时 (如图 1), $MN \parallel BC_1 \parallel AD_1$,

$\therefore$ 平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形,

当 $\frac{2}{3} < CM < 2$ 时,

过点 A 作 MN 的平行线交 DD_1 于 H , 此时平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形,

当 $0 < CM < \frac{2}{3}$ 时,

过点 A 作 MN 的平行线交 DD_1 的延长线于 H , 交 A_1D_1 于点 F , 连接 HN 交 C_1D_1 于点 E , 此时平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形,

综上所述, 平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形时, CM 的范围为 $(0, \frac{2}{3})$.

$\therefore$ 选: BC.

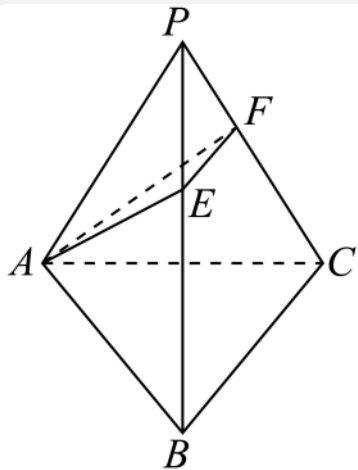
1.2.5.26 翻折与展开求最短路径 (平面化)

2 题: -59~60

【编注】 题型通式: 题干求几何体表面 (侧面)

上折线段和或爬行的最短路程时,判归本题型。
 第一步把涉及的各侧面展开到同一平面;再判断哪条展开路径可行(展开连线段须与棱相交,排除退化路径);最后在展开图中用余弦定理或勾股定理求连线段长。

1.2.5.26-59. (中档) 如图,设正三棱锥 $P-ABC$ 的侧棱长为2, $\angle APB = 40^\circ$, E, F 分别是 BP, CP 上的点,过 A, E, F 作三棱锥的截面,则截面 $\triangle AEF$ 周长的最小值为 .



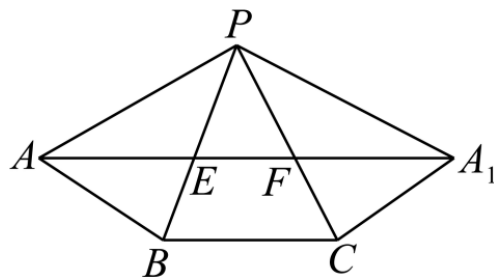
【答案】 $2\sqrt{3}$

【知识点】

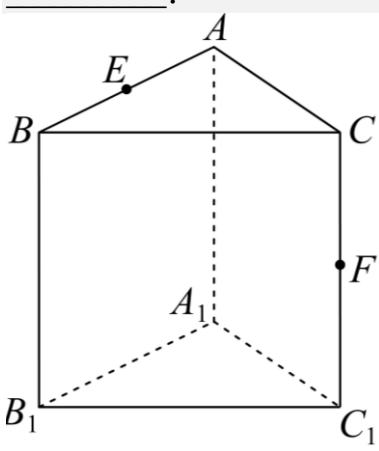
1.2.5 棱锥的展开图

【分析】 将正三棱锥侧面展开,由图可知,当 A, E, F, A_1 四点共线时, $\triangle AEF$ 周长最小,由题意计算角 $\angle APA_1$ 的值,再利用余弦定理代入计算,即可得 $\triangle AEF$ 周长的最小值。

【详解】 将正三棱锥的三个侧面展开如图,由图可知,为使 $\triangle AEF$ 的周长最小,只需让 A, E, F, A_1 四点共线即可,则当 E, F 为 AA_1 与 BP, CP 交点时, $\triangle AEF$ 的周长最小,由题意, $\angle BPC = \angle CPA_1 = \angle APB = 40^\circ$, $\therefore \angle APA_1 = 120^\circ$, 得 $AA_1 = \sqrt{AP^2 + A_1P^2 - 2AP \cdot A_1P \cos 120^\circ} = \sqrt{4 + 4 - 2 \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} = 2\sqrt{3}$, $\therefore \triangle AEF$ 的周长的最小值为 $2\sqrt{3}$ 。



1.2.5.26-60. (中档) 如图,直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = 2, AB = AC = 1, \angle BAC = 120^\circ$, 点 E, F 分别是棱 AB, CC_1 的中点,一只蚂蚁从点 E 出发,绕过三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的一条棱爬到点 F 处,则这只蚂蚁爬行的最短路程是



【答案】

$$\frac{\sqrt{13}}{2} \text{ 或 } \frac{1}{2}\sqrt{13}$$

【分析】 要使爬行的最短路程,

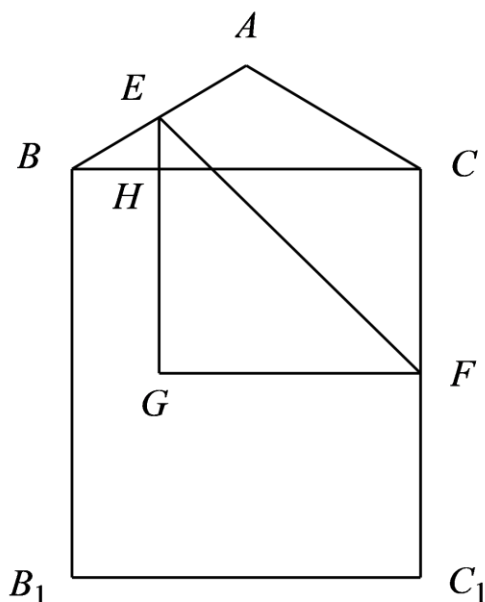
只要将底面 ABC 和侧面 BCC_1B_1 展在同一个平面,连接 EF , 求出 EF 的长度即可。

【知识点】

1.2.5 余弦定理解三角形、棱柱的展开图及最短距离问题

【步骤1 比较展开】 【详解】 若将底面 ABC 沿 AC 展开使其与侧面 ACC_1A_1 在同一个平面,连接 EF , $\because \angle BAC = 120^\circ$, $\therefore EF$ 与棱不相交, $\therefore$ 不合题意,

【步骤2 筛选路径】 若将底面 ABC 沿 BC 展开和侧面 BCC_1B_1 展在同一个平面,连接 EF , 则 EF 与棱 BC 相交,符合题意,此时 EF 为这只蚂蚁爬行的最短路线,如图所示,



【步骤3 计算最短路】过E作 BB_1 的平行线，过F作 B_1C_1 的平行线，交于点G，EG交BC于H，
 $\because AA_1 = 2, AB = AC = 1, \angle BAC = 120^\circ$ ，点E、F分别是棱AB、 CC_1 的中点，

$$\begin{aligned} \therefore BE &= \frac{1}{2}, CF = HG = 1, \angle ABC = 30^\circ, BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ} = \sqrt{3}, \\ \therefore EH &= \frac{1}{4}, BH = \frac{\sqrt{3}}{4}, \\ \therefore FG &= \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}, EG = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}, \\ \therefore EF &= \sqrt{FG^2 + EG^2} = \sqrt{\frac{27}{16} + \frac{25}{16}} = \sqrt{\frac{52}{16}} = \frac{\sqrt{13}}{2}, \end{aligned}$$

故答案为： $\frac{\sqrt{13}}{2}$

1.2.5.27 翻折与展开求最短路径(正三棱锥截面周长最小)

1 题：-61

【编注】题型通式：题干过顶点在侧面上作折线围成截面、求截面周长的最小值时，判归本题型。第一步把相关侧面展开成平面图形，使周长化为两端点连线段；再用半角与和角公式求展开图中的张角正弦；最后由

$AA' = 2PA \cdot \sin(3\alpha/2)$ 型算最小周长。

1.2.5.27-61. (中档) 在正三棱锥 $P-ABC$ (顶点在底面的射影是底面正三角形的中心) 中， $AB=4, PA=8$ ，过A作与PB、PC分别交于D和E的截面，则截面 $\triangle ADE$ 的周长的最小值是

【答案】

11

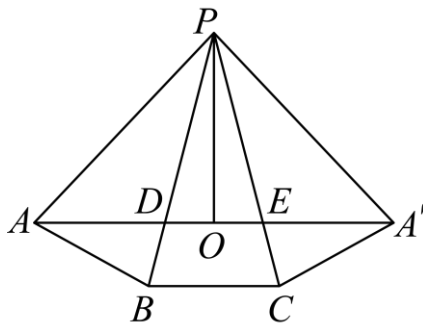
【分析】画出侧面展开图后，设 $\angle APB = \alpha$ ，由题意得 $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ，计算出 $\sin \frac{3\alpha}{2}$ 后即可求得 AA' 的长度，即可得解。

【知识点】

1.2.5 棱锥的展开图、已知两角的正、余弦，求和、差角的正弦

【步骤1 展开侧面】【详解】此三棱锥的侧面展开图如：

【步骤2 共线取小】则当D、E处于如图所示位置时， $\triangle ADE$ 的周长最小，即 AA' 的长，设 $\angle APB = \alpha$ ，过点P作 $PO \perp AA'$ ，则 $\angle APO = \frac{3}{2}\alpha$ ，



在等腰 $\triangle APB$ 中，易知 $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ， $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，
 $\therefore \cos \alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{7}{8}$ ， $\sin \alpha = 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4},$$

$$\therefore \sin \frac{3\alpha}{2} = \sin \left(\alpha + \frac{\alpha}{2} \right) = \sin \alpha \cos \frac{\alpha}{2} +$$

$$\cos \alpha \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{11}{16},$$

$$\therefore AA' = 2AO = 2PA \cdot \sin \frac{3\alpha}{2} = 11.$$

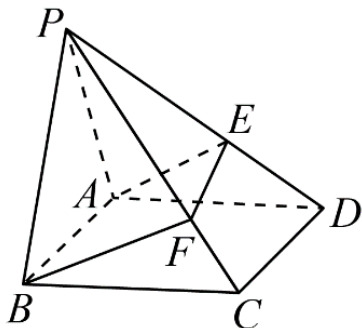
故答案为：11.

1.2.5.28 翻折与展开求最短路径(四棱锥三侧面折线)

1 题：-62

【编注】题型通式：题干在多面体侧面上求 $AE+EF+BF$ 型折线之和的最小值时，判归本题型。第一步把沿途三个侧面连续展开到同一平面，折线和化为两端点的连线段；再由垂直关系求展开图中各线段长与夹角；最后用余弦定理求连线段长。

1.2.5.28-62. (中档) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, $\triangle PAB$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是棱 PD, PC 上的动点, 则 $AE + EF + BF$ 的最小值是 ()



A. $\sqrt{2} + 2$; B. $\sqrt{2} + 3$; C. $\sqrt{7} + 2$; D. $\sqrt{7} + 1$

【答案】

D.

【知识点】

1.2.5 棱锥的展开图

【分析】 将平面 PAD, PCD, PBC 展开到一个平面内, 则 $AE + EF + BF$ 的最小值即为展开图中 AB 的长, 利用余弦定理求解即可.

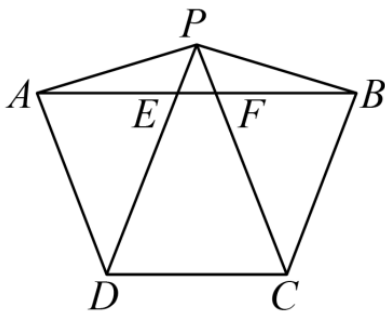
【步骤1 证明垂直】 【详解】 $\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, $AD \subset$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$,

$\therefore AD \perp$ 平面 PAB , 又 $PA \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore AD \perp PA$, 同理可得 $BC \perp PB$.

由题意可知 $PA = PB = AB = BC = CD = AD = 2$, 则 $PC = PD = 2\sqrt{2}$, $\angle APD = \angle BPC = 45^\circ$.

【步骤2 连续展开】 将平面 PAD, PCD, PBC 展开到一个平面内如图, 则 $AE + EF + BF$ 的最小值即为展开图中 AB 的长.



【步骤3 余弦计算】 $\because \cos \angle CPD =$

$$\frac{PC^2 + PD^2 - CD^2}{2PC \cdot PD} = \frac{8 + 8 - 4}{2 \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}} = \frac{3}{4},$$

从而 $\sin \angle CPD = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 故 $\cos \angle APB = \cos(\angle CPD + 90^\circ) = -\sin \angle CPD = -\frac{\sqrt{7}}{4}$.

在 $\triangle PAB$ 中, 由余弦定理可得 $AB^2 = PA^2 + PB^2 - 2PA \cdot PB \cdot \cos \angle APB = 4 + 4 + 8 \times \frac{\sqrt{7}}{4} = 8 + 2\sqrt{7} = (\sqrt{7} + 1)^2$,

则 $AB = \sqrt{7} + 1$, 即 $AE + EF + BF$ 的最小值为 $\sqrt{7} + 1$.

1.2.5.29 翻折与展开求最短路径(圆锥灯带最短)

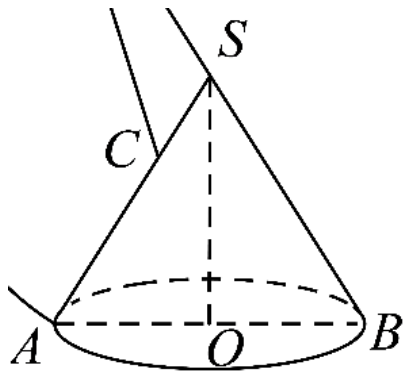
1 题: -63

【编注】 题型通式: 题干给圆锥侧面上绕行的最短长度(灯带)反求圆锥的量时, 判归本题型. 第一步沿母线把侧面展开成扇形, 最短路径即扇形内两点的连线段; 再用余弦定理由连线长定圆心角, 由弧长公式求底面半径; 最后求高与体积.

1.2.5.29-63. (中档) 在意大利, 有一座满是“斗笠”的灰白小镇阿尔贝罗贝洛, 这些圆锥形屋顶的奇特小屋名叫 *Trullo*, 于 1996 年被收入世界文化遗产名录, 现测量一个 *Trullo* 的屋顶, 得到母线 SA 长为 6 米(其中 S 为圆锥顶点, O 为圆锥底面圆心), C 是母线 SA 的靠近点 S 的三等分点. 从点 A 到点 C 绕圆锥顶侧面一周安装灯带, 若灯带的最短长度为 $2\sqrt{13}$ 米, 则圆锥的 SO 的体积为 ()

A. 12π 立方米; B. $16\sqrt{2}\pi$ 立方米; C. $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$ 立方米; D. $\frac{12\sqrt{3}}{3}\pi$ 立方米





【答案】

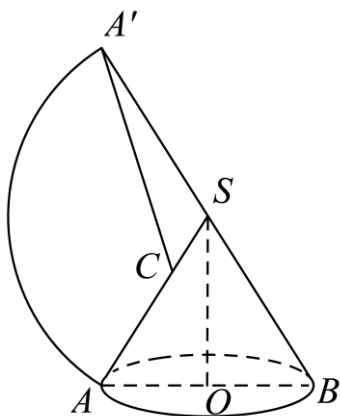
C

【分析】 设圆锥底面半径为 r , 如图, 根据余弦定理得到 $\angle A'SC = \frac{2\pi}{3}$,

计算 $r = 2$, $SO = 4\sqrt{2}$, 再计算体积得到答案.

【知识点】

1.2.5 圆锥的展开图及最短距离问题、锥体体积的有关计算



【步骤1 展开圆锥】 【详解】 设圆锥底面半径为 r , 如图, 扇形 SAA' 是圆锥的侧面展开图

【步骤2 余弦定角】 $\triangle A'SC$ 中, $A'S = 6$, $SC = 2$, $A'C = 2\sqrt{13}$,

$$\therefore \cos \angle A'SC = \frac{36+4-52}{2 \times 6 \times 2} = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore \angle A'SC = \frac{2\pi}{3}, \therefore \frac{2\pi}{3} \times 6 = 2\pi r, r = 2,$$

$$SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{6^2 - 2^2} = 4\sqrt{2},$$

$$\therefore \text{圆锥的体积} = \frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 4\sqrt{2} = \frac{16\sqrt{2}}{3}\pi \text{ (立方米)},$$

故选: C

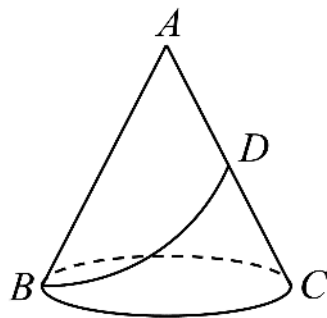
1.2.5.30 翻折与展开求最短路径(圆锥蚂蚁爬行)

1 题: -64

【编注】 题型通式: 题干给蚂蚁沿圆锥表面爬

行的最短路线长、反求底面半径时, 判归本题型。第一步把(半)圆锥侧面展开成扇形, 最短路线即扇形内两点的连线段; 再由连线长与母线、半径的关系用勾股定理定扇形圆心角; 最后由弧长公式得底面周长求半径。

1.2.5.30-64. (中档) 如图, 圆锥的母线 AB 长为 2, 底面圆的半径为 r , 若一只蚂蚁从圆锥的点 B 出发, 沿表面爬到 AC 的中点 D 处, 则其爬行的最短路线长为 $\sqrt{5}$, 则圆锥的底面圆的半径为 ()



A. 1; B. 2; C. 3; D. $\frac{3}{2}$

【答案】

A

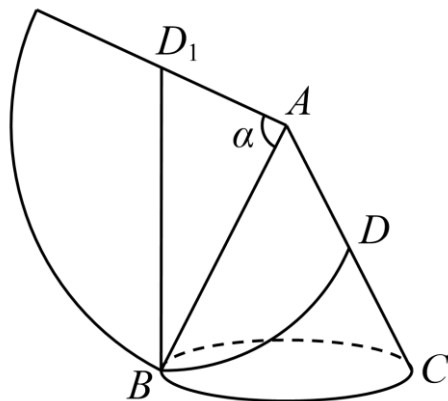
【分析】 把半个圆锥沿着直线 AB 展开, 得到扇形 BAD_1 , 根据题意,

计算扇形的弧长, 由展开图和圆锥的关系, 得到圆锥底面圆周长, 进而计算底面圆半径.

【知识点】

1.2.5 圆锥的展开图及最短距离问题

【步骤1 展开半圆锥】 【详解】 如图为半圆锥的侧面展开图,



【步骤2 确定最短线】 连接 BD_1 , 则 BD_1 的长为蚂蚁爬行的最短路线长,

【步骤3 弧长求半径】设展开图的扇形的圆心角为 α ,

根据题意得 $BD_1 = \sqrt{5}, AD_1 = 1, AB = 2$,

在 $\triangle ABD_1$ 中, $AB^2 + AD_1^2 = BD_1^2$, $\therefore \angle D_1AB = \frac{\pi}{2}$,

$\therefore$ 扇形弧长为 $l = \frac{\pi}{2} \times 2 = \pi$,

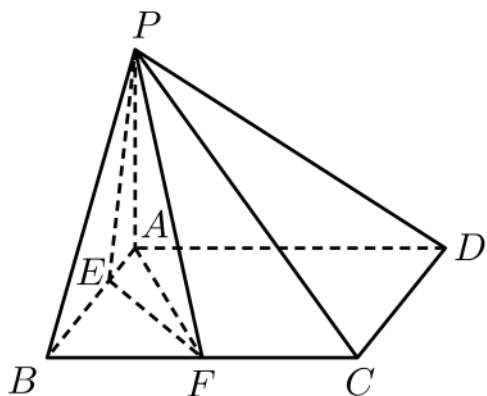
$\therefore$ 圆锥底面圆的周长为 $2l = 2\pi$, 即 $2\pi r = 2\pi$, 得 $r = 1$. 故选: A

1.2.5.31 翻折与展开求最短路径(阳马与外接球)

1 题: -65

【编注】题型通式: 题干在侧棱垂直底面的四棱锥中先由表面折线最短定形、再求外接球量时, 判归本题型。第一步把侧面沿棱展开使折线和最小(三点共线), 确定动点位置与相关线段长; 再用正弦定理求截面三角形的外接圆半径; 最后由 $R^2 = r^2 + (\text{半高})^2$ 型勾股关系求外接球半径与表面积。

1.2.5.31-65. (中档) 在《九章算术》中, 将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”. 如图, 在“阳马” $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD = 2AB = 2PA = 2$, F 是棱 BC 的中点, 点 E 是棱 AB 上的动点, 则当 $\triangle PEF$ 的周长最小时, 三棱锥 $P-AEF$ 外接球的表面积为 () A. $\frac{7\sqrt{14}\pi}{24}$; B. $\frac{7\sqrt{14}\pi}{8}$; C. $\frac{7\pi}{4}$; D. $\frac{7\pi}{2}$



【答案】

D

【分析】由题可得 $PE + EF$ 最小, 利用展开图可得此时 $EF = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\sin \angle BAF = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

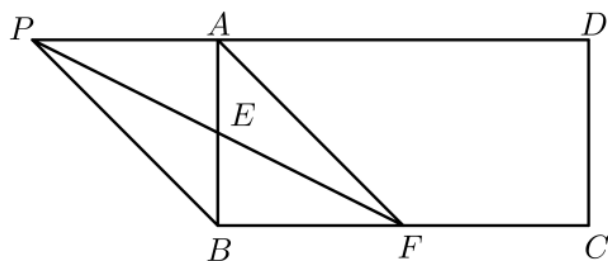
利用正弦定理可得 $\triangle AEF$ 的外接圆半径为 r , 进而可得 $R^2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7}{8}$, 即得.

【知识点】

1.2.5 球的表面积的有关计算、多面体与球体内切外接问题、正弦定理求外接圆半径、棱锥的展开图

【步骤1 固定周长项】【详解】 $\because PF$ 固定, $\therefore$ 要使 $\triangle PEF$ 的周长最小, 只需 $PE + EF$ 最小.

【步骤2 翻折取小】如图, 将四棱锥 $P-ABCD$ 的侧面 PAB 沿 AB 展开, 使得 $\triangle PAB$ 与矩形 $ABCD$ 在同一个平面内, 当 P, E, F 三点共线时, $PE + EF$ 取得最小值.



【步骤3 计算外接球】易得 $BF = 1$, $EB = \frac{1}{2}$, $EF = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\sin \angle BAF = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

设 $\triangle AEF$ 的外接圆半径为 r , 则 $2r = \frac{EF}{\sin \angle BAF} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

设三棱锥 $P-AEF$ 外接球的半径为 R , 则 $R^2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7}{8}$,

$\therefore$ 三棱锥 $P-AEF$ 外接球的表面积 $S = 4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{7}{8} = \frac{7\pi}{2}$.

故选: D.

1.2.5.32 方法讲解 | 动点轨迹的确定(大招4·动点轨迹的确定)

确定动点轨迹的两个方法

①传统几何法: 根据传统几何, 确定动点满足某一图形的基本定义(例如射线、直线、圆、双曲线、球等), 从而确定动点轨迹.

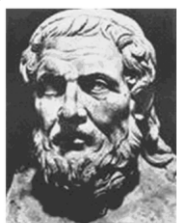
②建系法(较少用到): 找到合适的平面, 建立直角坐标系, 求出动点的轨迹方程, 从而确定该动点的轨迹.

1.2.5.32.1 空间动点轨迹(圆与球)

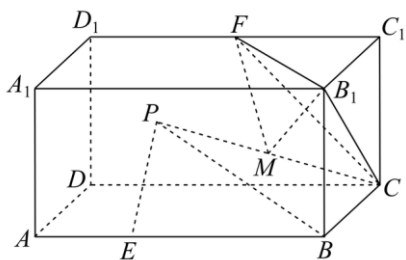
2 题: -66~67

【编注】题型通式: 题干给动点满足到两定点距离的比值或垂直与定角组合条件、判断轨迹(或由轨迹求最值)时, 判归本题型。第一步建系把条件化成坐标方程(或由垂直条件定出所在平面); 再识别轨迹为圆、球面或其交线; 最后在轨迹上用柯西不等式、配方等求所求量的最值。

1.2.5.32.1-66. (难) 古希腊数学家阿波罗尼奥斯发现: 平面上到两定点 A, B 距离之比为常数 $\lambda (\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1)$ 的点的轨迹是一个圆心在直线 AB 上的圆, 该圆简称为阿氏圆. 根据以上信息, 解决下面的问题: 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2AD = 2AA_1 = 6$, 点 E 在棱 AB 上, $BE = 2AE$, 动点 P 满足 $BP = \sqrt{3}PE$. 若点 P 在平面 $ABCD$ 内运动, 则点 P 所形成的阿氏圆的半径为_____; 若点 P 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 内部运动, F 为棱 C_1D_1 的中点, M 为 CP 的中点, 则三棱锥 $M - B_1CF$ 的体积的最小值为_____.



阿波罗尼奥斯



【答案】 $2\sqrt{3}\frac{9}{4}$

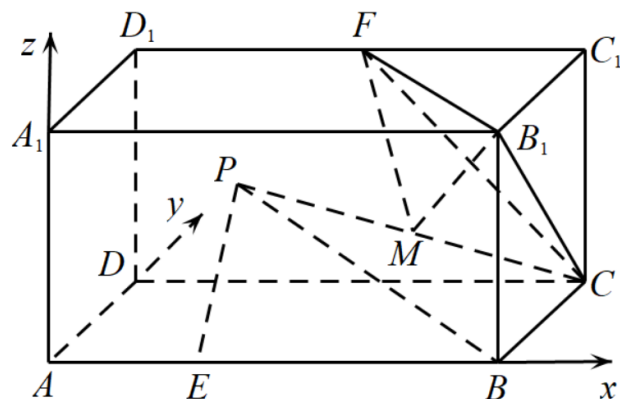
【知识点】

1.2.5 空间距离公式的应用、求平面的法向量、空间向量与立体几何综合、柯西不等式求最值

【分析】以 AB 为 x 轴, AD 为 y 轴, AA_1 为 z 轴, 建立如图所示的坐标系, 设 $P(x, y, z)$, 求出点 P 的轨迹为 $x^2 + y^2 = 12$, 即得点 P 所形成的阿氏圆的半径; ②先求出点 P 的轨迹为 $x^2 + y^2 + z^2 = 12$, P 到平面 B_1CF 的距离为 $h = \frac{|x+y+z-9|}{\sqrt{3}}$, 再求出 h 的最小值即得解三棱锥 $M - B_1CF$ 的体积的最小

值.

【详解】



①以 AB 为 x 轴, AD 为 y 轴, AA_1 为 z 轴, 建立如图所示的坐标系, 则 $B(6,0,0), E(2,0,0)$, 设 $P(x, y, 0)$, 由 $BP = \sqrt{3}PE$ 得 $(x-6)^2 + y^2 = 3[(x-2)^2 + y^2]$, 所以 $x^2 + y^2 = 12$, 所以若点 P 在平面 $ABCD$ 内运动, 则点 P 所形成的阿氏圆的半径为 $2\sqrt{3}$.

②设点 $P(x, y, z)$, 由 $BP = \sqrt{3}PE$ 得 $(x-6)^2 + y^2 + z^2 = 3[(x-2)^2 + y^2 + z^2]$, 所以 $x^2 + y^2 + z^2 = 12$, 由题得

$F(3,3,3), B_1(6,0,3), C(6,3,0)$, 所以 $\overrightarrow{FB_1} = (3, -3, 0), \overrightarrow{B_1C} = (0, 3, -3)$, 设平面 B_1CF 的法向量为 $\vec{n} = (x_0, y_0, z_0)$, 所以 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{FB_1} = 3x_0 - 3y_0 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{B_1C} = 3y_0 - 3z_0 = 0 \end{cases}$, $\therefore \vec{n} = (1, 1, 1)$, 由题

得 $\overrightarrow{CP} = (x-6, y-3, z)$, 所以点 P 到平面 B_1CF 的距离为 $h = \frac{|\overrightarrow{CP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|x+y+z-9|}{\sqrt{3}}$, 因为

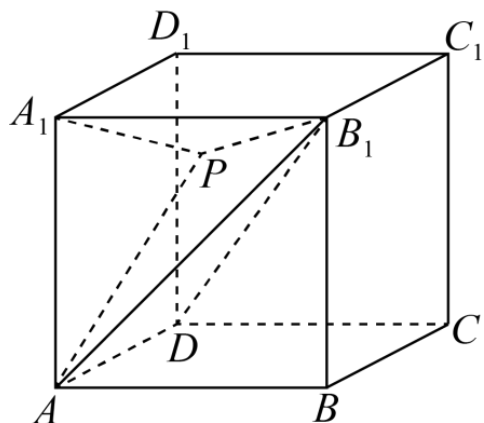
$(x^2 + y^2 + z^2)(1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (x + y + z)^2$, $\therefore -6 \leq x + y + z \leq 6$, 所以 $h_{\min} = \frac{|6-9|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$,

所以点 M 到平面 B_1CF 的最小距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 由题得

$\triangle B_1CF$ 为等边三角形, 且边长为 $\sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$, 所以三棱锥 $M - B_1CF$ 的体积的最小值为 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (3\sqrt{2})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{4}$. 故答案为: $2\sqrt{3}, \frac{9}{4}$.

1.2.5.32.1-67. (中档) 已知正方体

$ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 空间一动点 P 满足 $A_1P \perp AB_1$, 且 $\angle APB_1 = \angle ADB_1$, 则点 P 的轨迹为



A. 直线; B. 圆; C. 椭圆; D. 抛物线

【答案】B

【知识点】

1.2.5 立体几何中的轨迹问题

【分析】 (几何性质法): O 为 AB_1 中点, 先由 $A_1P \perp AB_1$ 定面;

再由定角与中垂关系得 $PO = \text{定值}$; 平面与球面相交即得圆。

【大招指引】O 为 AB_1 中点, 通过 $A_1P \perp AB_1$ 得到点 P 在平面 A_1BCD_1 上; 再利用 $\angle ADB_1 = \angle APB_1$ 且 PO 为 AB_1 的中垂线, 可解得 PO 为定值, 由此可得 P 在球面上; 通过平面与球面相交得到轨迹为圆。

【详解】【法一】【步骤1 找轨迹】由 $A_1P \perp AB_1$ 及 $AB_1 \perp \text{平面} A_1BCD_1$ 可知: 点 P 在平面 A_1BCD_1 上

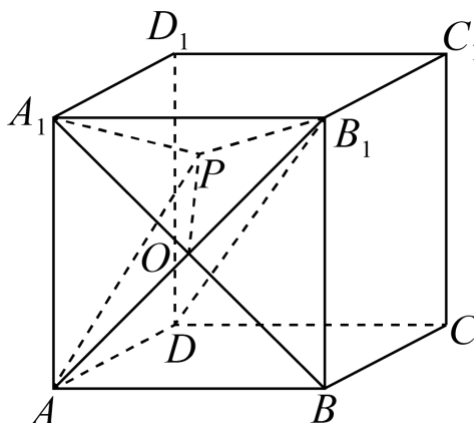
设正方体棱长为1, 则 $AD = 1, AB_1 = \sqrt{2}, B_1D = \sqrt{3}$

又 $AD \perp \text{平面} ABB_1A_1$, 可知 $AD \perp AB_1 \therefore$

$$\cos \angle ADB_1 = \frac{AD}{B_1D} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{即} \cos \angle APB_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

取连接 A_1B 交 AB_1 于点 O, 则 O 为 AB_1 中点, 连接 PO



【步骤2 求结论】 $\because AB_1 \perp \text{平面} A_1BCD_1, PO \subset \text{平面} A_1BCD_1$

$$\therefore AB_1 \perp PO$$

又 O 为 AB_1 中点, $\therefore PO$ 为 AB_1 中垂线

$$\therefore AP = PB_1, \text{ 令 } AP = x$$

$$\text{则} \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{x^2 + x^2 - 2}{2x^2} \Rightarrow x^2 = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore PO^2 = x^2 - B_1O^2 = \frac{3 + \sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

由此可得: P 点在以 O 为球心, PO 长为半径的球面上

$\therefore$ P 点轨迹即为平面 A_1BCD_1 与球面的交线上
可知轨迹为圆。

1.2.5.32.2 空间动点轨迹 (定距定轨迹形状)

1 题: -68

【编注】题型通式: 题干给动点同时满足垂直约束与某面积 (距离、角) 为定值、判断轨迹形状时, 判归本题型。第一步由垂直条件定出动点所在的固定平面; 再由定值条件转化为到定直线的距离为定值 (圆柱面); 最后取两轨迹的交集判断形状。

1.2.5.32.2-68. (中档) 已知正四面体 $ABCD$,

空间一动点 P 满足 $BP \perp AD$, 且 $\triangle PAD$ 的面积为定值, 则点 P 的轨迹为 ()

A. 直线; B. 圆; C. 椭圆; D. 抛物线

【答案】

B

【分析】 $BP \perp AD$ 给出定平面 BCE; 三角形面积为定值给出到 AD 的距离是定值。

【知识点】

1.2.5 立体几何中的轨迹问题

【详解】 $\because BP \perp AD \therefore P$ 在过点 B 且 $\perp AD$ 的平面 BCE 内

$\because \triangle PAD$ 面积为定值 $\therefore P$ 到直线 AD 的距离为定值

$\therefore P$ 在以 AD 为轴的圆柱面上 $\therefore P$ 既在圆柱面上，又在面 BCE 上

$\because$ 面 BCE 与圆柱的轴垂直 $\therefore P$ 的轨迹为圆

$\therefore$ 选: B

1.2.5.32.3 空间动点轨迹 (三垂面距离比轨迹)

1 题: -69

【编注】题型通式: 题干给动点到两两垂直的平面的距离满足比例 (和差) 关系、判断轨迹时, 判归本题型。第一步把三个平面看成坐标面, 将条件化为坐标的齐次关系; 再识别为长方体 (或坐标面组) 中的对角线族; 最后数出轨迹条数作答。

1.2.5.32.3-69. (中档) 空间中平面 α 、平面 β 、平面 γ 两两垂直, 点 P 到三个平面的距离分别为 d_1 、 d_2 、 d_3 , 若 $6d_1 = 3d_2 = 2d_3$, 则点 P 的轨迹是 ()

A. 一条射线; B. 一条直线; C. 三条直线; D. 四条直线

【答案】

D

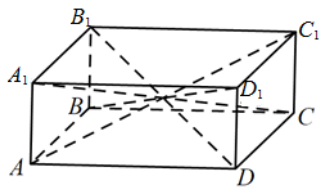
【分析】把三个两两垂直的平面看成空间直角坐标系的三个坐标面, 条件可转化为坐标间的平方关系, 对应长方体的 4 条体对角线。

【知识点】

1.2.5 立体几何中的轨迹问题

【分析】根据长方体的体对角线性质的建立一个以 $3a$ 、 $2a$ 、 a 分别为长方体的长宽高, 平面 $ABCD$, 平面 ABB_1A_1 , 平面 ADD_1A_1 分别为平面 α 、平面 β 、平面 γ , 此时有四条体对角线满足要求。

【详解】以 $3a$ 、 $2a$ 、 a 分别为长方体的长宽高, 如图:



则若平面 $ABCD$, 平面 ABB_1A_1 , 平面 ADD_1A_1 分别为平面 α 、平面 β 、平面 γ ,

根据长方体的体对角线性质的可得, 只有在长方体体对角线上的点满足 $6d_1 = 3d_2 = 2d_3$,

则点 P 的轨迹是四条直线,

$\therefore$ 选:D.

1.2.5.32.4 空间动点轨迹 (线面垂直推线段长)

1 题: -70

【编注】题型通式: 题干由线面 (线线) 垂直条件约束动点、求轨迹长度时, 判归本题型。第一步由垂直条件定出动点所在的平面与交线 (轨迹线段); 再确定线段端点的位置; 最后解三角形 (余弦定理) 算线段长。

1.2.5.32.4-70. (中档) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 四边形 $ABCD$ 是边长为2的菱形, $\angle DAB = 60^\circ$, $PA = PD$, $\angle APD = 90^\circ$, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, Q 点是 $\triangle PBC$ 内的一个动点 (含边界), 且满足 $DQ \perp AC$, 则 Q 点所形成的轨迹长度是__.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

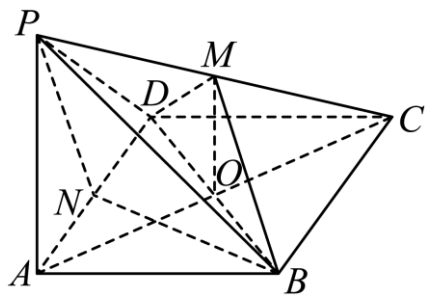
【分析】先借助线面垂直与角条件证明点 P 的轨迹是一条确定线段, 再把“轨迹长度”转化为求该线段的长度。

【知识点】

1.2.5 立体几何中的轨迹问题、余弦定理解三角形

【分析】利用已知条件, 通过直线与平面垂直, 推出 Q 的轨迹是线段 BM , 利用转化思想, 求解距离即可。

【详解】根据题意, 连接 AC , BD , 两直线交于点 O , 取 PC 上一点 M , 连接 MB , MD , 如图:



若满足题意 $DQ \perp AC$, 又 $AC \perp BD$, 故 $AC \perp$ 平面 DBQ , 则点 Q 只要在平面 DBQ 与平面 PBC 的交线上即可, 假设如图所示, 平面 DBM 与平面 DBQ 是同一个平面, 则 Q 点的轨迹就是线段 BM , 根据假设, 此时直线 $AC \perp$ 平面 DBM , 则 $AC \perp MO$, 三角形 BAD 是等边三角形, $\therefore PN \perp AD, BN \perp AD, PN \cap BN = N, \therefore AD \perp$ 平面 PNB , 又三角形 PAD 是等腰直角三角形, 设 N 为 AC 的中点,

$\therefore AD \perp PB$, 又 $\because BC \parallel AD$, 故 $BC \perp PB$, 故三角形 PBC 为直角三角形, 故 $PC =$

$$\sqrt{PB^2 + BC^2} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2 + 2^2} = 2\sqrt{2},$$

在三角形 PAC 中, $PA = \sqrt{2}, AC = 2\sqrt{3}, PC = 2\sqrt{2}$,

由余弦定理可得: $\cos \angle PCA = \frac{8+12-2}{2 \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{6}}{8}$,

在菱形 $ABCD$ 中, $OC = \sqrt{3}$, 故在直角三角形 MOC 中, $MC = \frac{OC}{\cos \angle PCA} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{3\sqrt{6}}{8}} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$,

在三角形 BCM 中, $\angle PCB = 45^\circ$, 故 $BM^2 =$

$$BC^2 + CM^2 - 2BC \times CM \times \cos \angle PCB = 2^2 + \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}\right)^2 - 2 \times 2 \times \frac{4\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{20}{9},$$

$$\text{故得 } BM = \frac{\sqrt{20}}{3} = \frac{2\sqrt{5}}{3}.$$

故答案为: $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

1.2.5.32.5 空间动点轨迹 (阿氏球与平面交线)

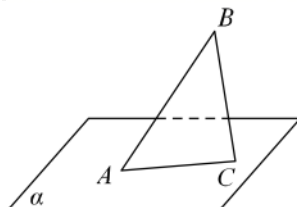
1 题: -71

【编注】题型通式: 题干给平面内动点到两定点距离之比为常数 m 、讨论轨迹为直线或圆的条件时, 判归本题型。第一步建系把 $CA=m \cdot CB$ 化成二元二次方程 (或视为阿波罗尼斯球与平面的交线); 再按 $m=1$ 与 $m \neq 1$ 分类 (直线 / 圆); 最后由半径平方大于 0 (或球与平面相

切) 定 m 的范围。

1.2.5.32.5-71. (中档) 如图所示, A 是平面 α 内一定点, B 是平面 α 外一定点, 直线 AB 与平面 α 所成角为 45° . 设平面 α 内的动点 C 到 A 点、 B 点距离分别为 $d_1, d_2 (d_1, d_2 > 0)$, 且 $m = \frac{d_1}{d_2}$. 若点 C 的轨

迹是一条直线, $m =$ _____; 若点 C 的轨迹是圆, 则 m 的取值范围是 _____.



【编注】【分析】比值定轨迹的线圆判型:

$CA=mCB$ 化为二元二次方程, $m=1$ 时退化直线 $x=0$, $m \neq 1$ 配方由半径平方大于 0 得 $0 < m < \sqrt{2}$; 易错: 圆的范围勿含 $m=1$ (此时非圆)。

【答案】

$m=1$; 当轨迹为圆时, $0 < m < \sqrt{2}$, 且 $m \neq 1$ 。

【答案思路法一】作 B 在 α 上的射影 H , 设 $BE=AE=p (p > 0)$ 、 $C(x, y, 0)$,

根据空间中两点的距离公式得到轨迹方程, 在 α 内建系, 把 $CA=mCB$ 化成二元二次方程; 当 $m=1$ 时方程退化为直线, 当 $m \neq 1$ 时由半径平方大于 0 判定圆的范围。

【答案思路法二】把空间中满足 $\frac{CA}{CB} = m$ 的点看成阿波罗尼斯球

(空间中到两定点距离比值为定值得点得轨迹是球); 其与 α 的交线可能是直线、圆或点。由球心 O 在 AB 上, 且 AB 与 α 成 45° , 令 $d(O, \alpha) = R$ 即得临界值 $m = \sqrt{2}$ 。

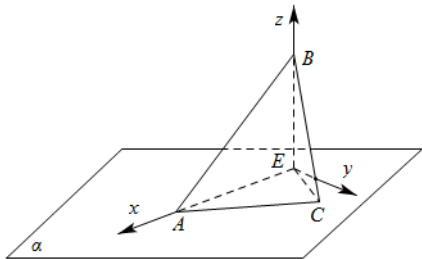
【知识点】

1.2.5 二元二次方程表示的曲线与圆的关系、立体几何中的轨迹问题、空间距离公式的应用

【详解】

【法一: 建系轨迹法】【步骤1 建系列式】作 B 在平面 α 上的射影 H , 连接 CH ; 在 α 内建立直角坐标系, 把 $CA=mCB$ 化成轨迹方程。

以 E 为坐标原点, $\overrightarrow{EA}$, $\overrightarrow{EB}$ 分别为 x , z 轴的正方向, 作 $\overrightarrow{Ey} \perp \overrightarrow{EA}$, 以 $\overrightarrow{Ey}$ 为 y 轴正方向, 建立空间直角坐标系 $E-xyz$.



$\because$ 直线 AB 与平面 α 所成角为 45° , $\therefore BE = AE$.

设 $BE = AE = p (p > 0)$, 则 $A(p, 0, 0)$, $B(0, 0, p)$;

设 $C(x, y, 0)$, 则 $d_1 = |AC| = \sqrt{(x-p)^2 + y^2}$,

$d_2 = |BC| = \sqrt{x^2 + y^2 + p^2}$,

故 $d_1 = md_2 \Leftrightarrow \sqrt{(x-p)^2 + y^2} =$

$m\sqrt{x^2 + y^2 + p^2} \Leftrightarrow (m^2 - 1)x^2 + (m^2 -$

$1)y^2 + 2px + (m^2 - 1)p^2 = 0$ (*)

显然, $m > 0$.

【步骤2 分情况】当 $m = 1$ 时方程退化为直线; 当 $m \neq 1$ 时把方程配方, 并由半径平方大于0求出圆的取值范围.

(2) 当 $m \neq 1$ 时, (*)式 $\Leftrightarrow x^2 + y^2 + \frac{2p}{m^2-1}x + p^2 = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{p}{m^2-1}\right)^2 + y^2 = \frac{[1-(m^2-1)^2]p^2}{(m^2-1)^2}$

若上式表示圆的方程, 则 $1 - (m^2 - 1)^2 > 0$,

解得 $0 < m^2 < 2$

又 $m \neq 1$ 且 $m > 0$, 故 $0 < m < 1$ 且 $1 < m < \sqrt{2}$, 即 $m \in (0, 1) \cup (1, \sqrt{2})$.

【步骤3 总结答案】 $m = 1$; 当轨迹为圆时, $0 < m < \sqrt{2}$, 且 $m \neq 1$.

【法二: 阿波罗尼斯球】【步骤1 看空间轨迹】

在空间中, 满足 $\frac{CA}{CB} = m$ 的点: 当 $m \neq 1$ 时构成阿波罗尼斯球; 当 $m = 1$ 时退化为 AB 的中垂面.

【步骤2 求球心半径】设该球与 AB 交于 M , N , 其中 M 为内分点, N 为外分点, 则 $AM = \frac{m}{1+m} \cdot AB$, $AN = \frac{m}{|1-m|} \cdot AB$. 球心 O

为 MN 的中点, 故 $AO = \frac{AM+AN}{2} = \frac{m^2}{|1-m^2|} \cdot AB$,

$R = \frac{AN-AM}{2} = \frac{m}{|1-m^2|} \cdot AB$.

【步骤3 求临界值】因为 O 在 AB 上, 且 AB

与 α 成 45° , 所以 $d(O, \alpha) = AO \cdot \sin 45^\circ = \frac{AO}{\sqrt{2}}$

α 相切时, $d(O, \alpha) = R$, 代入得 $\frac{m^2}{\sqrt{2|1-m^2|}} \cdot AB = \frac{m}{|1-m^2|} \cdot AB$, 从而 $m = \sqrt{2}$. 【步骤4 判交线类型】

【 $m = 1$ 时, 中垂面与 α 相交为直线; $0 < m < \sqrt{2}$ 且 $m \neq 1$ 时, 球与 α 相交为圆; $m = \sqrt{2}$ 时相切, 只得到一点. 【步骤5 总结答案】 $m = 1$; 当轨迹为圆时, $0 < m < \sqrt{2}$, 且 $m \neq 1$.

1.2.5.32.6 空间动点轨迹 (球截面与圆台体积)

1 题: -72

【编注】题型通式: 题干以球的截面弦长与旋转体为背景、求球心到弦的距离与圆台体积时, 判归本题型. 第一步由球表面积求半径, 解三角形得球心到弦的距离; 再用截面性质 (球心与两截面圆圆心共线) 列方程求上下底半径与高; 最后代入圆台体积公式.

1.2.5.32.6-72. (中档) 已知球 O 的表面积为

$100\pi\text{cm}^2$, P 是球 O 内的定点, $OP = \sqrt{10}\text{cm}$,

过 P 的动直线交球面于 A, B 两点, $AB = 4\sqrt{5}\text{cm}$,

则球心 O 到 AB 的距离为_____cm; 若点

A, B 的轨迹分别为圆台 O_1O_2 的上、下底面的圆周, 则圆台 O_1O_2 的体积为_____cm³.

【答案】 $\sqrt{5} \frac{65\sqrt{10}}{3} \pi$

【知识点】

1.2.5 球的表面积的有关计算、台体体积的有关计算、球的截面的性质及计算

【分析】由球的表面积确定球的半径, 解三角形求球心 O 到 AB 的距离,

再根据球的截面的性质列方程求出圆台的上下底面半径和圆台的高, 利用体积公式求体积;

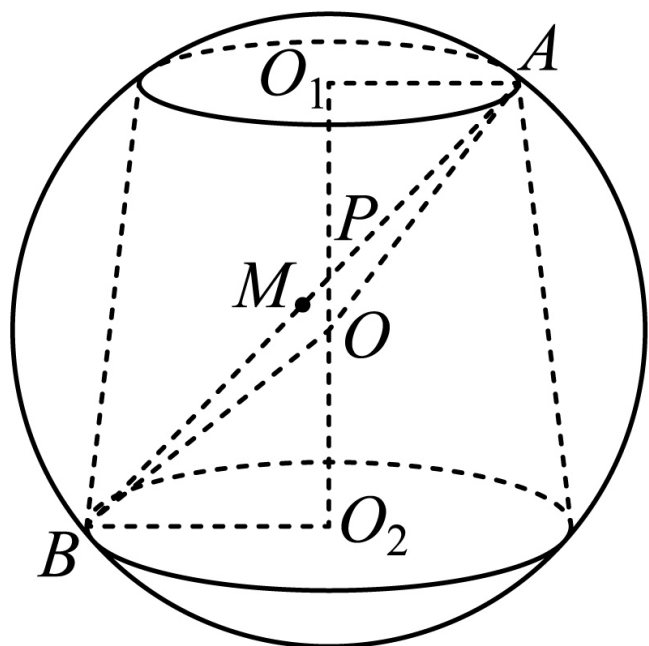
【详解】设球 O 的半径为 r , 则 $4\pi r^2 = 100\pi$,

$\therefore r = 5$, 即 $OA = OB = 5$, $AB = 4\sqrt{5}$,

$\therefore O$ 到 AB 的距离 $d = \sqrt{5^2 - (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{5}$.

取 AB 中点 M , 则 $PM = \sqrt{5}$, $\therefore PA = \sqrt{5}$, $PB = 3\sqrt{5}$,

如图所示.



又点 A, B 的轨迹分别为圆台 O_1O_2 的上、下底面的圆周, $\therefore PO_1 \perp$ 圆 $O_1, PO_2 \perp$ 圆 O_2 , 又 $OO_1 \perp$ 圆 $O_1, OO_2 \perp$ 圆 $O_2, \therefore O_1, P, O, O_2$ 四点共线, 令

$$\begin{aligned} & O_1A = r_1, O_2B = r_2, O_1P = m, O_2P = n, \\ & \therefore \begin{cases} r_1^2 + m^2 = 5 \\ r_1^2 + (m + \sqrt{10})^2 = 25 \end{cases}, \therefore \begin{cases} m = \frac{\sqrt{10}}{2} \\ r_1 = \frac{\sqrt{10}}{2} \end{cases}, \\ & \therefore \begin{cases} r_2^2 + n^2 = 25 \\ r_2^2 + (n + \sqrt{10})^2 = 45 \end{cases}, \therefore \begin{cases} r_2 = \frac{3\sqrt{10}}{2} \\ n = \frac{\sqrt{10}}{2} \end{cases}, \end{aligned}$$

$$h = \frac{\sqrt{10}}{2} + \sqrt{10} + \frac{\sqrt{10}}{2} = 2\sqrt{10},$$

$$V = \frac{1}{3} \left(\pi \cdot \frac{5}{2} + \frac{45\pi}{2} + \frac{15\pi}{2} \right) \cdot 2\sqrt{10} = \frac{65\sqrt{10}}{3} \pi.$$

故答案为: $\sqrt{5}, \frac{65\sqrt{10}}{3} \pi$.

1.2.5.32.7 空间动点轨迹(坐标系相对运动最远)

1 题: -73

【编注】题型通式: 题干给几何体在坐标系中受约束运动(点在轴上)、求某点距原点的最远距离时, 判归本题型。第一步用相对运动观点固定几何体、把原点视为动点并定出其轨迹(球面); 再用三角形不等式 $OE \leq OF + EF$ 放缩; 最后算出 OF 与 EF 定最远距离。

1.2.5.32.7-73. (难) 我们定义空间中从同一点出发的三条两两垂直的直线构成空间直角坐标系, 这三条直线分别定义为 x 轴, y 轴, z 轴. 棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ 在空间直角坐标系中运动, 运动过程中始终保持点 A 在 x 轴上, 点 B

在 y 轴上, 则棱 CD 的中点 E 距离坐标原点的最远距离为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

【知识点】

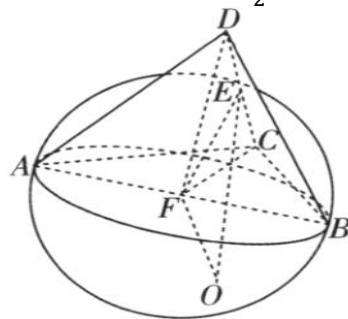
1.2.5 立体几何中的轨迹问题

【分析】 固定正四面体, 将 O 视为动点; 由 $\angle AOB = 90^\circ$ 得球面轨迹, 再用 $OE \leq OF + EF$ 求最远距离。

【大招指引】 解决本题的关键在于迁移“物理中的参考系”相关知识, 得出坐标原点 O 与正四面体 $ABCD$ 之间的运动是相对的, 从而固定正四面体 $ABCD$, 并得到点 O 的轨迹。

【详解】 【步骤1 找轨迹】 于是点 O 的轨迹是以 F 为球心、 FA 为半径的球(确定动点轨迹). 又 E 是 CD 的中点, 因此就有 $OE \leq OF + EF$. 再根据正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 先设坐标原点为 O , 棱 AB 的中点为 F , 并连接 CF, DF, EF, OF, OE , 得到下图. $\because$ 点 A 在 x 轴上、点 B 在 y 轴上, 因此 $\angle AOB = 90^\circ$, 于是 $OF = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2}$, 此时固定正四面体 $ABCD$ 不动, 相对来说就是坐标原点 O 在运动,

【步骤2 求结论】 得到 $CF = DF = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此 $EF \perp CD$, 从而 $EF = \sqrt{CF^2 - CE^2}$, 进而 $EF = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 于是 $OE \leq \frac{\sqrt{2}+1}{2}$, 因此棱 CD 的中点 E 距离坐标原点的最远距离为 $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$.



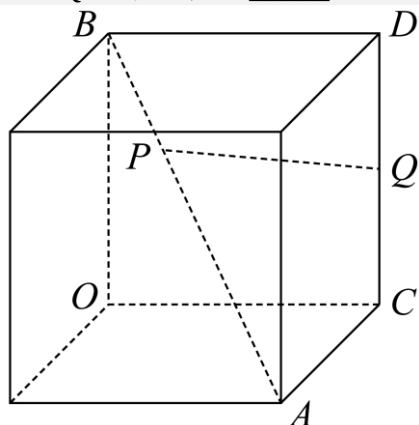
1.2.5.33 动点最值与运动不变量

2 题: -74~75

【编注】 题型通式: 题干含两个动点(或一动点一定线)并求距离、面积最值及相关比值时, 判归本题型。第一步先抓运动中的不变量(距

离的组成部分、到定平面的距离等)；再把目标量设为参数的函数(或转化为定点距)；最后用配方(或垂线段最短)求最值并回代求比值。

1.2.5.33-74. (中档) 如图，在棱长为2的正方体中，点P在正方体的对角线AB上，点Q在正方体的棱CD上，若P为动点，Q为动点，则PQ的最小值为_____。



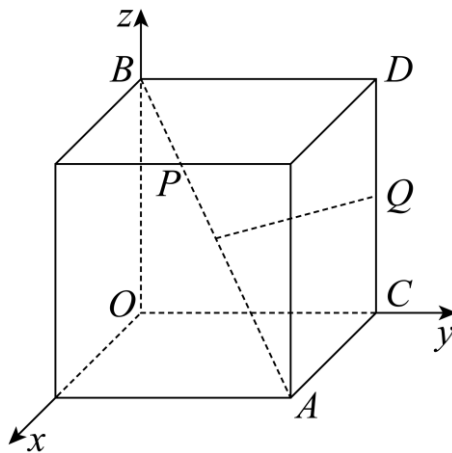
【答案】 $\sqrt{2}$

【知识点】

1.2.5 求空间中两点间的距离

【分析】建立空间直角坐标系，利用A, B, P三点共线设出点 $P(\lambda, \lambda, 2 - \lambda)$, $0 \leq \lambda \leq 2$ ，以及 $Q(0, 2, \mu)$, $0 \leq \mu \leq 2$ ，根据两点间的距离公式，以及配方法，即可求解。

【详解】建立如图所示空间直角坐标系，设 $P(\lambda, \lambda, 2 - \lambda)$, $Q(0, 2, \mu)$ ($0 \leq \lambda \leq 2$ 且 $0 \leq \mu \leq 2$)，可得 $PQ = \sqrt{\lambda^2 + (\lambda - 2)^2 + (2 - \lambda - \mu)^2} = \sqrt{2(\lambda - 1)^2 + (2 - \lambda - \mu)^2 + 2}$ ， $\because 2(\lambda - 1)^2 \geq 0$, $(2 - \lambda - \mu)^2 \geq 0$, $\therefore 2(\lambda - 1)^2 + (2 - \lambda - \mu)^2 + 2 \geq 2$ ，当且仅当 $\lambda - 1 = 2 - \lambda - \mu = 0$ 时，等号成立，此时 $\lambda = \mu = 1$, $\therefore$ 当且仅当P, Q分别为AB, CD的中点时，PQ的最小值为 $\sqrt{2}$ 。故答案为： $\sqrt{2}$ 。



【点睛】本题考查空间向量法求两点间的距离，将动点用坐标表示是解题的关键，考查配方法求最值，属于中档题。

1.2.5.33-75. (中档) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ， $AB = 1$, $AD = 2$, $AA_1 = 3$ ，P是棱 DD_1 上动点，则 $\triangle PA_1C$ 的面积最小时， $\frac{DP}{PD_1}$ 的值为多少

【答案】

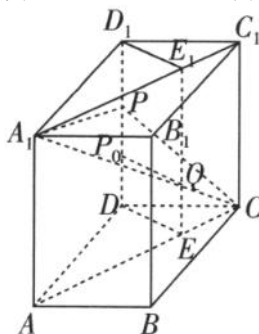
1/4

【知识点】

1.2.5 空间向量数量积的应用、空间中的距离与最值

【不变量】点P到平面 ACC_1A_1 的距离不变。

【分析】先抓不变量： $DD_1 \parallel$ 平面 ACC_1A_1 ，故P到该平面的距离恒定。将 $\triangle PA_1C$ 的 $S_{\min}$ 转化为P到 A_1C 的距离最小；作垂线并利用相似 $\triangle$ 求得 $DP : PD_1 = 1 : 4$ 。



【详解】【步骤1确定不变量】求出点P到直线 A_1C 距离的min，就能得到 $\triangle PA_1C$ 面积的min. 连接AC, A_1C_1 ，四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是长方体， $\therefore DD_1 \parallel$ 平面 ACC_1A_1 ，而点P在棱 DD_1 上， $\therefore$ 点P到平面 ACC_1A_1 的距离是定值(本题中的不变量)。 $\because$ 直线 A_1C 在平面 ACC_1A_1 中，

$\therefore$ 点 P 到直线 A_1C 的距离 $\geq$ 点 P 到平面 ACC_1A_1 的距离. 【步骤2构造最短距离】找棱 DD_1 上有没有点 P_0 , 使得点 P_0 到直线 A_1C 的距离等于点 P_0 到平面 ACC_1A_1 的距离. 过点 D 作 $AC \perp DE$, 垂足为 E . 过点 D_1 作 $A_1C_1 \perp D_1E_1$, 垂足为 E_1 . 连接 EE_1 , 与 A_1C 相交于 Q . 过点 Q 作 $QP_0 \parallel DE$ 与 DD_1 相交于 P_0 .

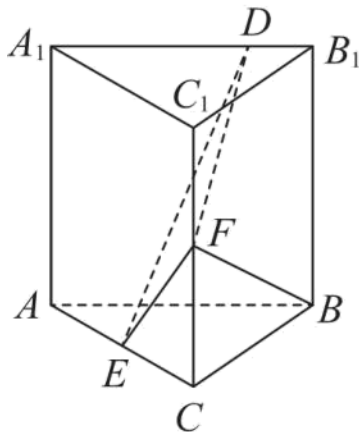
【步骤3验证垂直关系】 $\because DE \perp AC, DE \perp CC_1, AC \perp CC_1 = C, \therefore DE \perp$ 平面 ACC_1A_1 . $\because QP_0 \parallel DE, \therefore QP_0 \perp$ 平面 $ACC_1A_1, \therefore$ 点 P_0 到直线 A_1C 的距离就等于点 P_0 到平面 ACC_1A_1 的距离, 也就是当点 P 运动到点 P_0 时, $\triangle PA_1C$ 的面积最小. **【步骤4计算比例】** $\because \triangle CQE \sim \triangle A_1QE_1, \therefore$ 当 $\triangle PA_1C$ 的面积最小时, $\frac{DP_0}{P_0D_1} = \frac{EQ}{QE_1} = \frac{CE}{A_1E_1} = \frac{CE}{AE}$, 而 $AE = AD \cos \angle DAE = \frac{AD^2}{AC}, CE = CD \cos \angle DCE = \frac{CD^2}{AC}$, 又 $AB = CD = 1, AD = 2, \therefore$ 当 $\triangle PA_1C$ 的面积最小时, $\frac{DP}{PD_1} = \frac{CE}{AE} = \frac{CD^2}{AD^2} = \frac{1}{4}$.

1.2.5.34 动点最值与运动不变量(二面角正弦最值)

1 题: -76

【编注】 题型通式: 题干给棱上动点使某二面角(或线线角)随之变化、求其正弦最小(余弦最大)及动点位置时, 判归本题型. 第一步先证垂直(几何垂面或建系向量); 再把所求角的余弦表为参数的函数(固定投影面积法或法向量法); 最后用二次函数最值定参数.

1.2.5.34-76. (中档) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, 棱 AB 与 BC 的长度均为 2. 点 E 、 F 分别为 AC 、 CC_1 的中点, 点 D 在棱 A_1B_1 上, 直线 $BF \perp$ 棱 A_1B_1 .



(1) 求证: 直线 $BF \perp$ 直线 DE ; (2) 当 B_1D 为何值时, 平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的 $\sin$ 最小?

【编注】【分析】 动点二面角最值: 设 $D(a, 0, 2)$ 求平面 DFE 法向量, $|\cos \theta| = 3/\sqrt{(2a^2 - 2a + 14)}$ 在 $a=1/2$ 最大; 易错: $\sin$ 最小对应 $|\cos|$ 最大, 勿取反.

【答案】

(1) 证明见解析; (2) $1/2$

【知识点】

1.2.5 利用空间向量求二面角

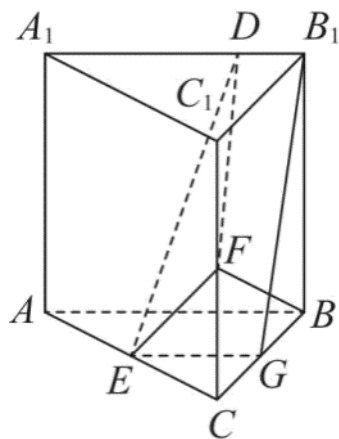
【不变量】 (1) 点 D 沿棱 A_1B_1 运动时, 直线 DE 始终位于同一个固定垂面内;

(2) $\triangle DEF$ 在侧面 BB_1C_1C 上的投影始终是固定 $\triangle B_1GF$, 且线段 EF 的长度不变.

【第(1)问·法一答案思路】 几何性质法: 构造固定垂面, 取 BC 中点为 G , 由 $BF \perp$ 平面 EGB_1D 推出 $BF \perp DE$.

【详解】【步骤1构造固定垂面】 (1) **【法一】** 固定垂面: 证明随动直线始终位于同一垂直平面. 取 BC 的中点 G , 连接 EG 、 GB_1 , 如图①. $\because E$ 、 G 分别为 AC 、 BC 的中点, $\therefore EG$ 与 AB 、 A_1B_1 平行, 故 E 、 G 、 B_1 、 D 四点共面. 四边形 BCC_1B_1 为正方形, F 、 G 分别为 CC_1 、 BC 的中点, $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 直线 GB_1 . $\because$ 直线 $BF \perp$ 棱 A_1B_1 , 直线 GB_1 与棱 A_1B_1 相交于点 B_1 , 且二者都在平面 EGB_1D 内, $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 平面 EGB_1D .

直线 DE 在平面 EGB_1D 内, $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 直线 DE 。

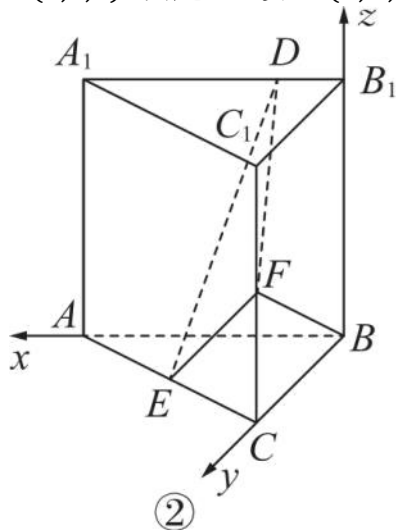


①

【第(1)问·法二答案思路】坐标法: 建立空间直角坐标系, 用向量点积 $BF \cdot DE = 0$ 证明垂直。

【法二】坐标向量

$\because$ 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱, $\therefore$ 棱 $BB_1 \perp$ 底面 ABC , $\Rightarrow$ 棱 $BB_1 \perp$ 棱 AB 。
棱 A_1B_1 与棱 AB 平行, 直线 $BF \perp$ 棱 A_1B_1 , $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 棱 AB 。又 $\because$ 直线 BB_1 与 BF 相交于点 B , 且都在侧面 BCC_1B_1 内, $\therefore$ 棱 $AB \perp$ 侧面 BCC_1B_1 , 故 BA, BC, BB_1 两两垂直。
以 B 为坐标原点, 以 BA, BC, BB_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系, 如图②, 则 $B(0,0,0), A(2,0,0), C(0,2,0), B_1(0,0,2), A_1(2,0,2), C_1(0,2,2), E(1,1,0), F(0,2,1)$ 。由题意, 设 $D(a,0,2)$, 其中 $0 \leq a \leq 2$ 。



②

$\because$ 向量 $BF = (0,2,1)$, 向量 $DE = (1-a, 1, -2)$, 且 $BF \cdot DE = 0 \times (1-a) + 2 \times 1 + 1 \times (-2) = 0$, $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 直线 DE 。

【第(2)问·法一答案思路】坐标+几何性质: 利用固定投影面积, 将二面角最值转化为点 D 到 EF 的距离最值。

(2) 【法一】固定投影面积与定长底边

取 BC 的中点 G 。 $\triangle B_1GF$ 是 $\triangle DEF$ 在侧面 BB_1C_1C 上的投影。设二面角的平面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle B_1GF}}{S_{\triangle DEF}}$ 二面角 $\sin$ 最小, 只需使这个 $\cos$ 最大。

$\triangle DEF$ 在侧面 BB_1C_1C 上的投影是固定 $\triangle B_1GF$, 其面积为 $\frac{3}{2}$; 线段 EF 的长度也固定。

$\therefore$ 问题转化为求 $\triangle DEF$ 的最小面积, 进一步转化为求点 D 到定直线 EF 的最小距离。

根据空间向量的点到直线的距离公式, 由(1)中证法2得

$$d = \sqrt{DF^2 - \left(DF \cdot \frac{EF}{|EF|} \right)^2} = \sqrt{(a^2 + 5) - \frac{(a+1)^2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \sqrt{a^2 - a + 7}.$$

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $d_{\min} = \frac{3\sqrt{2}}{2} (S_{\triangle DEF})_{\min} = \frac{1}{2} \cdot EF \cdot d_{\min} = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{6}}{4}$, $|\cos \theta|_{\max} = \frac{S_{\triangle B_1GF}}{(S_{\triangle DEF})_{\min}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3\sqrt{6}}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

$(\sin \theta)_{\min} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3} \right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 此时 $B_1D = \frac{1}{2}$ 。
 $\therefore$ 当 $B_1D = \frac{1}{2}$ 时, 平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的 $\sin$ 最小。

【第(2)问·法二答案思路】坐标法: 设平面 DFE 的法向量, 表示二面角余弦并求函数最值。

【步骤4向量法求最值】(2) 【法二】坐标向量求最值

根据第(1)问的法二, 设平面 DFE 的一个法向量为 $m = (x, y, z)$ 。

$\because$ 向量 $EF = (-1, 1, 1)$, 向量 $DE = (1-a, 1, -2)$, $\therefore \begin{cases} m \cdot EF = 0 \\ m \cdot DE = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -x + y + z = 0 \\ (1-a)x + y - 2z = 0 \end{cases}$ 。

令 $z = 2 - a$, 则 $m = (3, 1 + a, 2 - a)$ 。

记所求二面角的平面角为 θ 。侧面 BB_1C_1C 的一个法向量为 $BA = (2, 0, 0)$, $\therefore |\cos\theta| = \frac{|m \cdot BA|}{|m||BA|} = \frac{6}{2\sqrt{2a^2 - 2a + 14}} = \frac{3}{\sqrt{2a^2 - 2a + 14}}$ $a = \frac{1}{2}$ 时, $2a^2 - 2a + 14$ 取得 $\min \frac{27}{2}$, $\Rightarrow |\cos\theta|_{\max} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 所以 $(\sin\theta)_{\min} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 此时 $B_1D = \frac{1}{2}$ 。

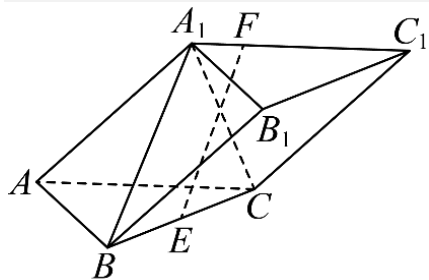
$\therefore$ 当 $B_1D = \frac{1}{2}$ 时, 平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的 $\sin$ 最小。

1.2.5.35 动点最值与运动不变量(面积最小转体积)

1 题: -77

【编注】题型通式: 题干给动点使某截面(三角形)面积取最小、再求相关体积时, 判归本题型。第一步证出底边恒垂直于动点相关线段(面积只随该线段变化); 再由垂线段最短定动点位置并求最小高; 最后代入棱锥体积公式。

1.2.5.35-77. (中档) 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AC = 2$, $A_1A = A_1B = A_1C = 2\sqrt{2}$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 是 BC 的中点, F 是线段 A_1C_1 上一点。



(1) 求证: $AB \perp EF$; (2) 设 P 是棱 AA_1 上的动点(不包括边界), 当 $\triangle PBC$ 的面积最小时, 求棱锥 $P - ABC$ 的体积。

【答案】

(1) 证明见解析 (2) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

【知识点】

1.2.5 空间向量法证明线线垂直

【分析】(1) 先由等腰 $\triangle$ 及中点关系证明 $A_1E \perp$ 平面 ABC , 进而得 $AB \perp EF$ 。

(2) $BC \perp$ 平面 A_1AE , $\therefore S(\triangle PBC) \propto PE$; 当 PE 最小时, 再求 P 到平面 ABC 的高, 代入棱锥 V 公式得 $V = \sqrt{6}/6$ 。

【不变量】点 P 沿棱 AA_1 运动时, 底边 BC 固定, 且直线 BC 始终 $\perp$ 线段 PE 。 $\therefore \triangle PBC$ 的面积只随 PE 变化, 可转化为点 P 到定点 E 的距离最小。

【步骤1证明线线垂直】 【详解】(1) 连接 A_1E , AE

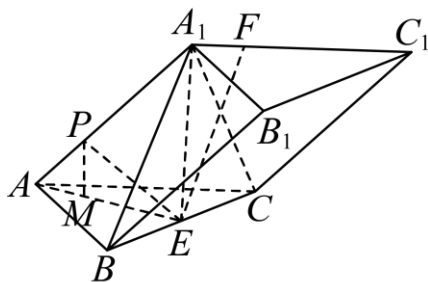
$\because A_1B = A_1C$, E 为 BC 中点, $\therefore A_1E \perp BC$ 。

又 $AB = AC$, $\angle BAC = 90^\circ$, $\therefore AE \perp BC$, 且 $AE = BE = EC$ 。

$\because A_1A = A_1B = A_1C$,

$\therefore \triangle A_1AE \cong \triangle A_1BE$, $\therefore A_1E \perp AE$,

又 $A_1E \perp BC$, $BC \cap AE = E$, $BC, AE \subset$ 平面 ABC , $\therefore A_1E \perp$ 平面 ABC , 又 $AB \subset$ 平面 ABC , $\therefore A_1E \perp AB$ 。



【步骤2完成第一问】由已知 $AB \perp AC$, $AC \parallel A_1C_1$, $\therefore AB \perp A_1C_1$,

又 $A_1C_1 \cap A_1E = A_1$, $A_1C_1, A_1E \subset$ 平面 A_1C_1E , $\therefore AB \perp$ 平面 A_1C_1E 。

而 $F \in A_1C_1$, $EF \subset$ 平面 A_1C_1E , $\therefore AB \perp EF$ 。

【步骤3转化面积最值】(2) 由(1)可知 $A_1E \perp BC$, $AE \perp BC$ 。

又 $A_1E \cap AE = E$, $A_1E, AE \subset$ 平面 A_1AE , $\therefore BC \perp$ 平面 A_1AE ,

又 $P \in AA_1$, $PE \subset$ 平面 A_1AE , $\therefore BC \perp PE$ 。

$\therefore S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} BC \cdot PE$, 又 $\because P$ 在棱 A_1A 上移动,

$\therefore$ 当 $PE \perp AA_1$ 时, PE 最小, 此时 $\triangle PBC$ 面积最小。

【步骤4计算棱锥体积】在 $\text{Rt} \triangle A_1EA$ 中, $A_1A = 2\sqrt{2}$, $AE = \sqrt{2}$, 则 $A_1E = \sqrt{6}$, $\angle EA_1A = \frac{\pi}{6}$, $\therefore AP = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

在 $\triangle A_1AE$ 中, 过 P 做 $PM \perp AE$ 于 M , 则 $PM \parallel A_1E$, $\therefore \frac{PM}{A_1E} = \frac{AP}{AA_1}$, $PM \perp$ 平面 ABC , 于是可得 $PM = \frac{\sqrt{6}}{4}$.
 $\therefore V_{P-ABC} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{6}$.

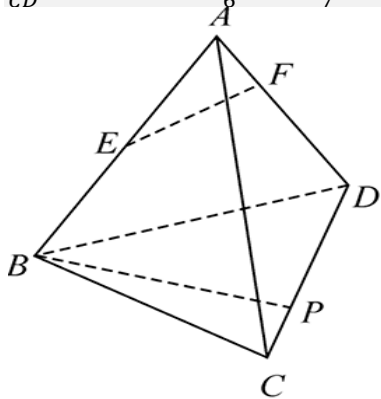
1.2.5.36 动点最值与运动不变量(异面线角最小)

1 题: -78

【编注】题型通式: 题干给棱上动点使两异面直线所成角变化、求角最小时动点的位置比值时, 判归本题型。第一步作平行线把异面角转化为共面直线与动点连线的夹角(方向固定的直线); 再由投影重合确定最小角位置; 最后在三角形中用正弦定理求线段比。

1.2.5.36-78. (难) 如图, 在正四面体 $A-BCD$ 中, $AF = \frac{1}{3}AD$, E 为 AB 中点, P 是棱 CD 上的动点,

则当异面直线 BP 与 EF 所成角的 $\sin$ 最小时, $\frac{CP}{CD} = (\quad)$ A. $\frac{5}{6}$; B. $\frac{6}{7}$; C. $\frac{7}{8}$; D. $\frac{8}{9}$



【答案】

C

【知识点】

1.2.5 异面直线所成角的最值问题

【分析】在 AD 上取 G , 使 $BG \parallel EF$, 把异面直线 BP 、 EF 的夹角转化为 $\angle PBG$ 。

再把 BG 投影到平面 BCD ; 夹角最小时, BP 与该投影方向重合,

最后在 $\triangle BPC$ 中用 $\sin$ 定理求得 $CP/CD=7/8$ 。

【不变量】由中位线关系可以作出方向固定且 $\parallel EF$ 的直线 BG 。

点 P 运动时, 原异面直线所成的角始终可转化为直线 BP 与固定直线 BG 所成的角。

【步骤1构造平行线】【详解】如图, 作 $DG = \frac{1}{3}DA$, 则 $AF = FG$.

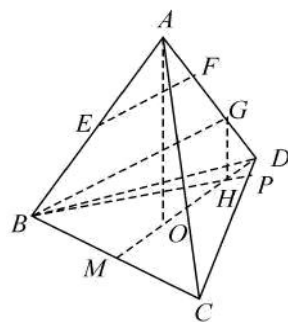
$\therefore E$ 为 AB 中点, $\therefore EF$ 是 $\triangle ABG$ 的中位线, 则 $\angle PBG$ 是异面直线 BP 与 EF 所成的角。

【步骤2确定最小夹角】 $\therefore$ 当 BP 与 BG 在平面 BCD 里的投影重合时, $\angle PBG$ 最小,

设 $AO \perp$ 平面 BCD , 易知 O 为等边 $\triangle BCD$ 的重心, 连接

DO 并延长, 交 BC 于点 M , 作 $GH \parallel AO$ 交 DO 于点 H .

$\therefore DG = \frac{1}{3}DA, \therefore DH = \frac{1}{3}DO$.



【步骤3计算线段比】设正四面体 $A-BCD$ 的棱长为 $6\sqrt{3}$, 则 $BM = MC = 3\sqrt{3}$,

$MD = 9$.

在 $\triangle BCD$ 中, $\therefore O$ 为重心, $\therefore MO = 3, OD = 6$.

又 $DH = \frac{1}{3}DO, \therefore DH = 2, OH = 4$, 则 $MH =$

$7, BH = \sqrt{BM^2 + MH^2} = \sqrt{76}$.

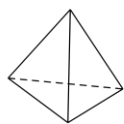
在 $\triangle BPC$ 中, 设 $CP = x. \therefore \angle PCB = \frac{\pi}{3}, \sin \angle PBC =$

$$\frac{7}{\sqrt{76}}, \cos \angle PBC = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{76}},$$

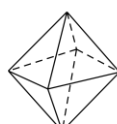
$$\therefore \frac{CP}{CD} = \frac{CP}{CB} = \frac{\sin \angle PBC}{\sin \angle BPC} = \frac{\sin \angle PBC}{\sin(\pi - \angle BCP - \angle PBC)} = \frac{\sin \angle PBC}{\sin(\frac{\pi}{3} + \angle PBC)},$$

$$\therefore \frac{CP}{CD} = \frac{\frac{7}{\sqrt{76}}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{7}{\sqrt{76}}} = \frac{7}{8}.$$

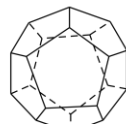
$\therefore$ 选: C.



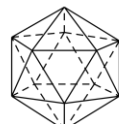
正四面体



正八面体



正十二面体



正二十面体

1.2.5.37 立体几何新定义题

1 题：-79

【编注】题型通式：题干给出新定义（如离散曲率）并要求比较（计算）多面体上的量时，判归本题型。第一步逐类多面体按定义列出各顶点处面角之和；再代入定义式逐一计算；最后比较大小作答。

1.2.5.37-79. （中档） 设 P 为多面体 M 的一个顶点，定义多面体 M 在 P 处的离散曲率为 $1 - \frac{1}{2\pi}(\angle Q_1 P Q_2 + \angle Q_2 P Q_3 + \cdots + \angle Q_{k-1} P Q_k + \angle Q_k P Q_1)$ ，其中 $Q_i (i = 1, 2, 3, \cdots, k, k \geq 3)$ 为多面体 M 的所有与点 P 相邻的顶点，且平面 $Q_1 P Q_2, Q_2 P Q_3, \dots, Q_{k-1} P Q_k, Q_k P Q_1$ 遍历多面体 M 的所有以 P 为公共点的面，正四面体、正八面体、正十二面体和正二十面体（每个面都是全等的正多边形的多面体是正多面体），若它们在各顶点处的离散曲率分别是 a, b, c, d ，则 a, b, c, d 的大小关系是（ ）

A. $a > b > c > d$; B. $a > b > d > c$; C. $b > a > d > c$; D. $c > d > b > a$

【答案】

B

【知识点】

1.2.5 多面体的性质探究

【分析】根据所给定义，分别计算出 a, b, c, d 的值即可

【详解】对于正四面体，其离散曲率 $a = 1 - \frac{1}{2\pi}(\frac{\pi}{3} \times 3) = \frac{1}{2}$ ；
 对于正八面体，其离散曲率 $b = 1 - \frac{1}{2\pi}(\frac{\pi}{3} \times 4) = \frac{1}{3}$ ；
 对于正十二面体，其离散曲率 $c = 1 - \frac{1}{2\pi}(\frac{3}{5}\pi \times 3) = \frac{1}{10}$ ；
 对于正二十面体，其离散曲率 $d = 1 - \frac{1}{2\pi}(\frac{\pi}{3} \times 5) = \frac{1}{6}$ ；因为 $\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{6} > \frac{1}{10}$ ，所以 $a > b > d > c$ ，故选：B.

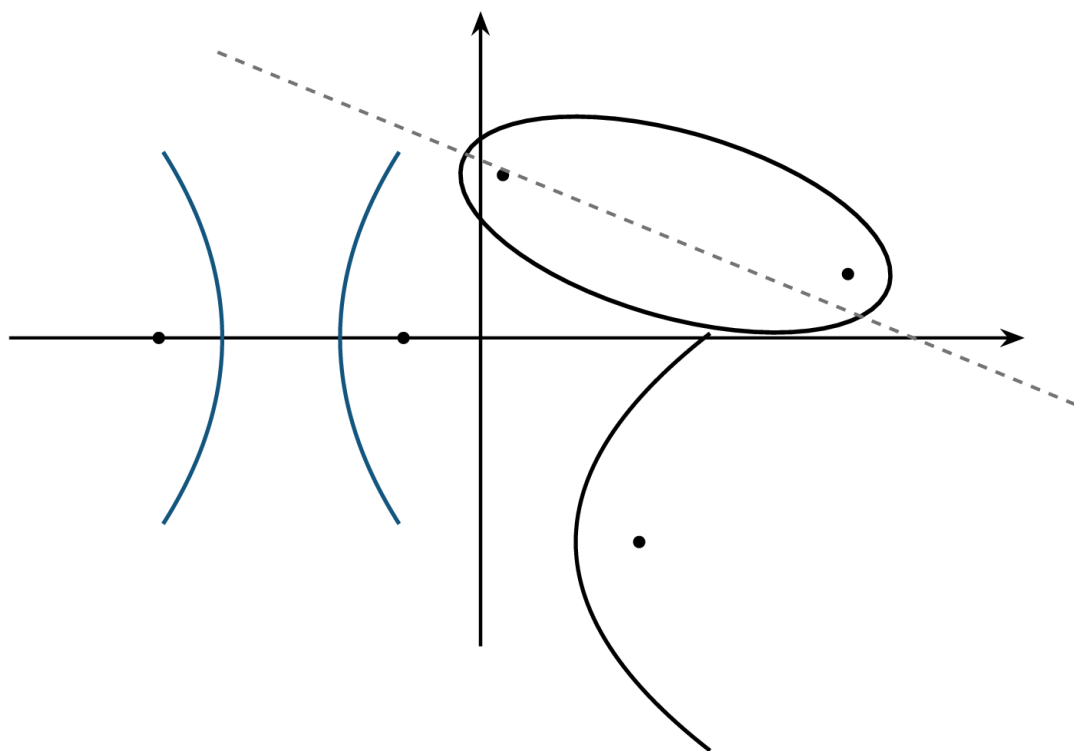
羿郭工作室
人教 B 版选必 1

第 2 章

第 2 章 平面解析几何

衔接

本章部分：衔接→知识清单→讲练



统计：衔接 13 题·全部必会

【编注】本部分为第 2 章衔接，共 13 题、全部必会——逐题过关后，再进入本章知识清单与讲练。

人教B版选必1第2章 平面解析几何·衔接件(13题)

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

本节13题

2.8-1. 一元二次方程的判别式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 可用配方法变形成 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$, 该方程根的情况由判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 来判定.

(1) $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个不相等的实数根:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a};$$

(2) $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实数根: $x_1 =$

$$x_2 = -\frac{b}{2a};$$

(3) $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程没有实数根.

2.8-2. 一元二次方程的根与系数的关系

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的

两个根为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$,

$$\text{那么 } x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a};$$

$$x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

由此得出, 一元二次方程 $ax^2 + bx + c =$

$0 (a \neq 0)$ 的根与系数的关系: 如果一元二次方

程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根是 $x_1,$

x_2 , 那么 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. 这个结论称

为韦达定理.

2.8.1 韦达定理求对称式的值

2题: -1~2

2.8.1-1. (衔接必会) 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 -$

$4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的

值.

$$(1) x_1^2 + x_2^2 =; (2) |x_1 - x_2| =; (3) \frac{x_1}{x_2} = (x_1 > x_2); (4) \frac{1}{x_1} - x_2^2 = (x_1 > x_2).$$

【编注】【分析】题干给出二次方程的两根且要求“不解方程”求各式的值, 判归韦达定理求对称式: 先写 $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = \frac{1}{2}$, 再把目

标式恒等变形为和与积的组合; 求商与差时先由求根公式定 $x_1 > x_2$, 防止代入颠倒.

【答案】

$$(1) 3; (2) \sqrt{2}; (3) 3 + 2\sqrt{2}; (4) \frac{1}{2}$$

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

$$(1) x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1$$

$$= 3. (2) |x_1 - x_2|$$

$$= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}.$$

$$(3) \text{由求根公式得 } x_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}, x_2$$

$$= \frac{2 - \sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } \frac{x_1}{x_2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$$

$$= 3 + 2\sqrt{2}. (4) \text{由 } x_1 x_2 = \frac{1}{2} \text{ 得 } \frac{1}{x_1} = 2x_2; \text{ 又 } x_2$$

$$= 2 - x_1, \text{ 故 } x_2^2 = 2x_2 - x_1 x_2$$

$$= 2x_2 - \frac{1}{2}, \text{ 于是 } \frac{1}{x_1} - x_2^2 = 2x_2 - \left(2x_2 - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}. \text{ 故答案为: } (1) 3; (2) \sqrt{2}; (3) 3$$

$$+ 2\sqrt{2}; (4) \frac{1}{2}.$$

2.8.1-2. (衔接必会) 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 -$

$x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

【答案】

21

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

【分析】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$ 得 $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$ 再展开合并同类项可得答案.

【详解】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1,$

$$2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$$

$$= 2x_1[x_1^2 + 2x_1 + 1] + 5x_2^2 + 5x_2$$

$$= 2x_1(x_1 + 1 + 2x_1 + 1)$$

$$+ 5(x_2 + 1) + 5x_2$$

$= 6x_1^2 + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 6(x_1 + 1) + 4x_1 + 10x_2 + 5 = 10(x_1 + x_2) + 11 = 21$. 故答案为: 21.

2.8.2 由已知根求另一根与参数

2 题: $-3 \sim 4$

2.8.2-3. (衔接必会) 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.

【编注】 **【分析】** 已知一根求另一根与参数: 先用两根之和为 4 得另一根 $2 - \sqrt{3}$, 再用两根之积得 $c = 1$; 也可把 $2 + \sqrt{3}$ 代入方程解出 c , 两路互相验算.

【答案】

另一根为 $2 - \sqrt{3}$, $c = 1$

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

设方程的另一根为 x_2 . 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 4$, 故 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$; $x_1 x_2 = c$, 故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$. 所以方程的另一根为 $2 - \sqrt{3}$, $c = 1$.

2.8.2-4. (衔接必会) 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0$ ($c > 0$, $c \neq 1$) 有两个不等的实数根, 其中一个是 $x = -c$.

(1) 求另一个根; (2) 写出 k 关于 c 的表达式, 并求 k 的取值范围.

【答案】

(1) 1; (2) $k = \frac{2}{c-1}$, $k > 0$ 或 $k < -2$

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

【分析】 (1) 利用韦达定理计算可得; (2) 利用韦达定理得到 $1 + (-c) = -\frac{2}{k}$, 即可得到 k 关于 c 的表达式, 再根据 c 的取值范围, 求出 k 的取值范围;

【详解】 (1) 解: 设另一根为 a , 由韦达定理得 $-ac = \frac{-ck}{k}$, 解得 $a = 1$, 即另一个根是 1;

(2) 解: $\because 1 + (-c) = -\frac{2}{k} \therefore k = \frac{2}{c-1}$, $\because c > 0$ 且 $c \neq 1$, $\therefore c - 1 > -1$ 且 $c - 1 \neq 0$, $\therefore$ 当 $c - 1 > 0$ 时, $\frac{2}{c-1} > 0$; $\therefore$ 当 $-1 < c - 1 < 0$ 时, $\frac{2}{c-1} < -2$; $\therefore k > 0$ 或 $k < -2$.

2.8.3 判别式与韦达定理综合定参

2 题: $-5 \sim 6$

2.8.3-5. (衔接必会) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m + 1)x + m - 2 = 0$.

(1) 求证: 无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$, 求 m 的值.

【答案】

(1) 证明见解析; (2) $m = 8$.

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

【分析】 (1) 求出判别式即可证明; (2) 利用根与系数的关系, 代入并求值即可.

【详解】 (1) 证明: 依题意可得 $\Delta = (2m + 1)^2 - 4(m - 2) = 4m^2 + 9 > 0$ 故无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根;

(2) 解: 由根与系数的关系可得:

$\begin{cases} x_1 + x_2 = -(2m + 1) \\ x_1 x_2 = m - 2 \end{cases}$, 由 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$, 得 $-(2m + 1) + 3(m - 2) = 1$, 解得 $m = 8$.

2.8.3-6. (衔接必会) 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根,

(1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -\frac{3}{2}$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值

【编注】 **【分析】** 先由二次项系数 $4k \neq 0$ 与判别式 $\Delta = -16k \geq 0$ 得 $k < 0$, 再用韦达定理把目标式化为含 k 的式子: (1) 解得 $k = \frac{9}{5}$ 与 $k < 0$ 矛盾

盾,不存在;(2)化简值为 $-\frac{4}{k+1}$,枚举得整数

$k=-2, -3, -5$ 。

【答案】

(1)不存在;(2) $k=-2, -3, -5$

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

方程有两个实数根,故 $4k \neq 0$,且 Δ

$$= (-4k)^2 - 4 \times 4k \times (k+1)$$

$$= -16k \geq 0, \text{得} k$$

$$< 0. \text{由韦达定理得} x_1 + x_2$$

$$= 1, x_1 x_2 = \frac{k+1}{4k}.$$

$$(1)(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2)$$

$$= 2(x_1^2 + x_2^2) - 5x_1 x_2$$

$$= 2((x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2) - 5x_1 x_2$$

$$= 2 - \frac{9(k+1)}{4k}. \text{令其等于} -\frac{3}{2}, \text{解得} k = \frac{9}{5}$$

> 0 , 与 k

< 0 矛盾,故不存在满足条件的实数 k 。

$$(2) \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} - 4 = \frac{4k}{k+1} - 4$$

$$= -\frac{4}{k+1}. k \text{ 为负整数且} k$$

$\neq -1$ 时,要使

$$-\frac{4}{k+1} \text{ 为整数,需} k$$

$+1$ 整除4,故 $k+1$

$$= -1, -2, -4, \text{即} k$$

$$= -2, -3, -5.$$

2.8.4 韦达定理与勾股定理求几何量

1 题: -7

2.8.4-7. (衔接必会) 已知 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中,两直

角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) =$

0的两根,且斜边长为13,求 $S_{\triangle ABC}$ 的值。

【答案】 30

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

【分析】不妨设斜边边长为 $c = 13$,两条直角边边长分别为 a, b ,利用判别式,结合韦达定

理与勾股定理可求得 m 的值,再利用三角形的面积公式以及韦达定理可求得结果。

【详解】解:不妨设斜边边长为 $c = 13$,两条直角边边长分别为 a, b ,则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab$.又因为 a, b 为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根,所以, $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2) \geq 0$,可得 $12m^2 - 60m - 49 \leq 0$,由韦达定理可得 $a+b = 2m+7$, $ab = 4m(m-2)$,因为 $169 = c^2 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$,即 $m^2 - 11m + 30 = 0$,解得 $m = 5$ 或 $m = 6$.当 $m = 6$ 时, $\Delta < 0$,不合乎题意;

当 $m = 5$ 时, $\Delta > 0$,此时 $a+b = 2m+7 = 17 > 0$, $ab = 4m(m-2) = 60 > 0$,则 a, b 均为正数,合乎题意.综上所述, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab = 30$.

2.8.5 二元二次方程组的代入消元解法

2 题: -8~9

2.8.5-8. (衔接必会) 解下列方程组

$$(1) \begin{cases} y^2 = 3x + 1 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} (x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 9x^2 - 4y^2 - 32 = 0 \\ 3x - 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

【编注】【分析】三个方程组同走“消元”通法:(1)(2)代入或整体设元化成一元方程;(3)由平方差 $9x^2 - 4y^2 = (3x-2y)(3x+2y)$ 结合 $3x-2y=4$ 先得 $3x+2y=8$ 再求解;易错点:消元后得到的根要代回原方程组求出另一未知数,不要丢解。

【答案】

(1) $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$; (2) $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$; (3) $x = 2, y = 1$

【知识点】

2.8 二元二次方程组及其解法

(1) 由 $3x - y = 1$ 得 $y = 3x - 1$, 代入 $y^2 = 3x + 1$ 得 $9x^2 - 9x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 1$, 相应地 $y = -1$ 或 $y = 2$. 故方程组的解为 $x = 0, y = -1$ 或 $x = 1, y = 2$.

(2) 设 $t = x + y$, 则 $t^2 - 2t - 3 = 0$, 解得 $t = 3$ 或 $t = -1$. 结合 $x - y = -1$: $t = 3$ 时 $x = 1, y = 2$; $t = -1$ 时 $x = -1, y = 0$. 故方程组的解为 $x = 1, y = 2$ 或 $x = -1, y = 0$.

(3) 由 $9x^2 - 4y^2 - 32 = 0$ 得 $(3x - 2y)(3x + 2y) = 32$, 又 $3x - 2y = 4$, 故 $3x + 2y = 8$, 与 $3x - 2y = 4$ 联立解得 $x = 2, y = 1$. 故方程组的解为 $x = 2, y = 1$.

2.8.5-9. (衔接必会) 解方程组 $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0 \\ xy = -4 \end{cases}$.

【答案】

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$$

【知识点】

2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】 利用代入消元法求解即可

【详解】 由 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 0$ 得 $x = -y$, 代入 $xy = -4$ 得 $-y^2 = -4$, 解得 $y = 2$ 或 $y = -2$, 当 $y = 2$ 时, $x = -2$, 当 $y = -2$ 时, $x = 2$, 故方程组的解是 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$

2.8.6 换元法解二元二次方程组

1 题: -10

2.8.6-10. (衔接必会) 解方程组

$$\begin{cases} x - y - 3\sqrt{x - y} = 10 \\ xy = -6 \end{cases}$$

【答案】

见解析

【知识点】

2.8 二元二次方程组及其解法

【分析】 设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0$, 解得 A , 利用 $x - y = 5$, $xy = -6$, 解方程组可得答案.

【详解】 设 $\sqrt{x - y} = A \geq 0$, 且 $A^2 - 3A - 10 = 0 \therefore (A + 2)(A - 5) = 0, \therefore A = 5. \therefore x - y = 25$, 又 $xy = -6$, 解方程组

$$\begin{cases} x + (-y) = 25 \\ x(-y) = 6 \end{cases}, \text{ 可解得 } \begin{cases} x_1 = \frac{25 + \sqrt{601}}{2} \\ y_1 = \frac{-25 + \sqrt{601}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_2 = \frac{25 - \sqrt{601}}{2} \\ y_2 = \frac{-25 - \sqrt{601}}{2} \end{cases}.$$

2.8.7 对称型方程组的构造解法

1 题: -11

2.8.7-11. (衔接必会) 解方程组 $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$.

【编注】【分析】 两元的和与积对称出现的方程组: 代入消元得 $x^2 - 5x + 6 = 0$, 也可把 x, y 看作二次方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两根, 两法同源.

【答案】

$$x = 2, y = 3 \text{ 或 } x = 3, y = 2$$

【知识点】

2.8 二元二次方程组及其解法

由 $x + y = 5$ 得 $y = 5 - x$, 代入 $xy = 6$ 得 $x^2 - 5x + 6 = 0$, 解得 $x = 2$ 或 $x = 3$, 相应地 $y = 3$ 或 $y = 2$ (即 x, y 是方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两个根). 故方程组的解为 $x = 2, y = 3$ 或 $x = 3, y = 2$.

2.8.8 联立消元与判别式求参数范围

2 题: -12~13

2.8.8-12. (衔接必会) 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$ 有两个解.

【编注】 **【分析】** 方程组解的个数问题: 代入消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$, “两个解”等价于 $\Delta = 80 - 16m^2 > 0$, 注意这里是严格大于, 得 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$.

【答案】

$$-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$$

【知识点】

2.8 直线与椭圆的位置关系 (联立消元与判别式)

把 $y = x + m$ 代入 $\frac{x^2}{4} + y^2$

$$= 1, \text{ 消去 } y \text{ 得 } 5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4$$

$= 0$. 方程组有两个解等价于该一元二次方程有两个不相等的实数根, 故 Δ

$$= (8m)^2 - 4 \times 5 \times (4m^2 - 4)$$

$$> 0, \text{ 即 } 80 - 16m^2 > 0, \text{ 解得 } -\sqrt{5} < m$$

$$< \sqrt{5}. \text{ 所以当 } -\sqrt{5} < m$$

$$< \sqrt{5} \text{ 时, 原方程组有两个解.}$$

2.8.8-13. (衔接必会) 实数 x, y 满足 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 求 $y - x$ 的最大值.

【答案】 $\sqrt{5}$

【知识点】

2.8 直线与椭圆的位置关系 (联立消元与判别式)

【分析】 设 $m = y - x \Rightarrow y = x + m$, 通过联立方程组的方法, 结合判别式求得 m 的取值范围, 也即求得 $y - x$ 的最大值.

【详解】 设 $m = y - x$, 则 $y = x + m$, 联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = x + m \end{cases}$, 消去 y 得 $5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$, $\therefore \Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq 0$, 解得 $-\sqrt{5} \leq m \leq \sqrt{5}$, 当 $m = \sqrt{5}$ 时, 方程 $5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$ 即 $5x^2 + 8\sqrt{5}x + 16 = 0$, 解得 $x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$, 从而 $y = x + m = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\therefore$ 当 $x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}, y = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 时, m 有最大值 $\sqrt{5}$.

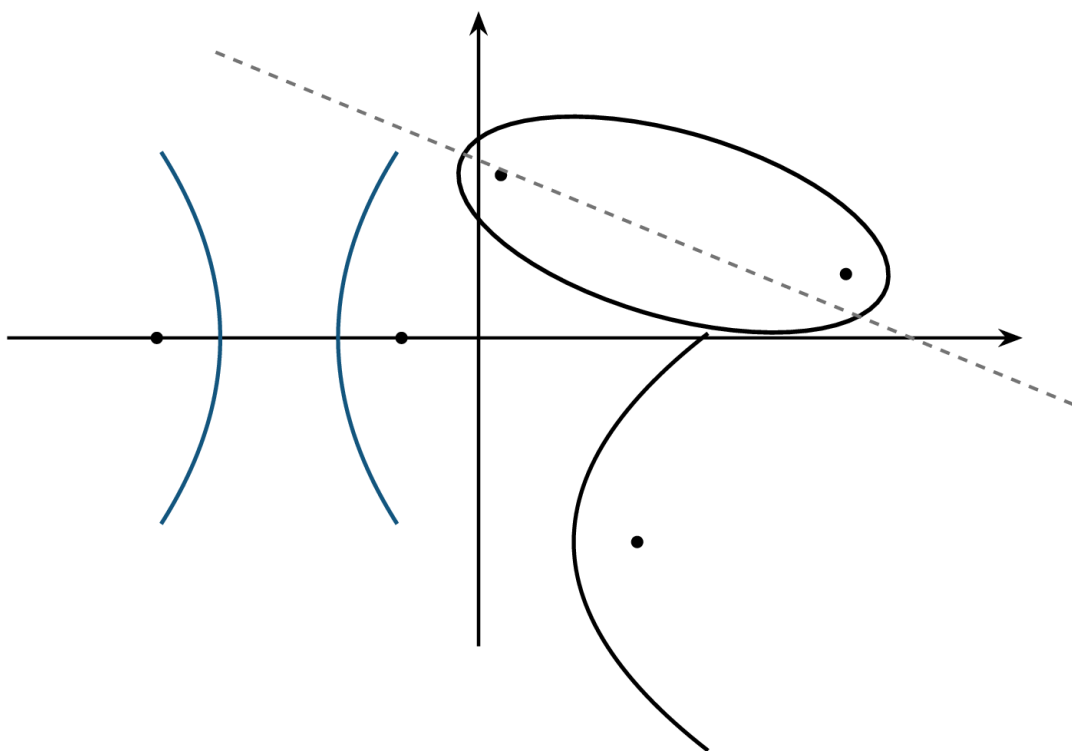
羿郭工作室
人教 B 版选必 1

第 2 章

第 2 章 平面解析几何

知识清单

本章部分：衔接→知识清单→讲练



统计：知识清单 67 条〔基 38·进 29〕

【编注】本部分为第 2 章知识清单，共 67 条（基础 38 条必会、进阶 29 条汇总）——基础学完才能做题，进阶做题后回看。

人教 B 版选必 1 第 2 章 平面解析几何·知识清单（完成）

〔基〕＝基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目
〔进〕＝进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再看

2.1 坐标法

2.1-1. 〔基〕平面上的两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 间的距离公式 $|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

【编注】求两点距离与弦长的最基础公式，是坐标法一切距离问题的起点；易错点：横、纵坐标对应错位（关联条目：点到直线的距离与两条平行直线间的距离）。

2.1-2. 〔基〕特别地，原点 $O(0,0)$ 与任一点 $P(x, y)$ 的距离 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

【编注】动点满足到原点距离为定值时直接套用 $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ ；易错点：根号下是平方和、不含坐标差（关联条目：圆的标准方程）。

2.2.1 直线的倾斜角与斜率

2.2.1-1. 〔基〕直线的倾斜角

【编注】用倾斜角刻画直线方向、范围 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ ，是定义斜率的前提；易错点：直线与 x 轴平行或重合时倾斜角为 0° 而非 180° （关联条目：斜率的定义）。

前提条件	直线 l 与 x 轴相交
定义	以 x 轴作为基准， x 轴正向与直线 l 向上的方向之间所成的角 α 叫做直线 l 的倾斜角
特殊情况	当直线 l 与 x 轴平行或重合时，规定它的倾斜角为 0°
取值范围	$0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$

2.2.1-2. 〔基〕斜率的定义

【编注】 $k = \tan\alpha$ 实现倾斜角与斜率互化；易错点： $\alpha = 90^\circ$ 时正切不存在即斜率不存在（关联条目：斜率公式）。

一条直线的倾斜角 α 的正切值叫做这条直线的斜率。斜率常用小写字母表示，即 $k = \tan\alpha$ 。

2.2.1-3. 〔基〕斜率公式

【编注】已知两点坐标直接算斜率；易错点： $x_1 = x_2$ 时分母为 0、斜率不存在（关联条目：直线的点斜式方程）。

过两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)(x_1 \neq x_2)$ 的直线的斜率公式为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

2.2.1-4. （基）直线的方向向量

【编注】由方向向量 $\vec{n} = (x, y)$ 读斜率 $k = y/x$ （ $x \neq 0$ ）；易错点： $x = 0$ 时斜率不存在但方向向量仍存在（关联条目：直线的点斜式方程）。

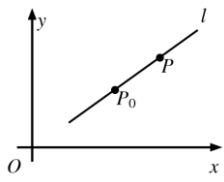
（1）定义：直线 AB 上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 以及与它平行的向量都是直线 AB 的方向向量

（2）直线的斜率与直线方向向量的关系：若直线 AB 的一个方向向量为 $\vec{n} = (x, y)$ ，当 $x \neq 0$ 时，斜率 $k = \frac{y}{x}$ ；当 $x = 0$ 时，斜率不存在。

2.2.2 直线的方程

2.2.2-1. （基）直线的点斜式方程

【编注】已知一点与斜率时写方程的通用起点；易错点：斜率不存在的直线不能用点斜式表示（关联条目：直线的一般式方程）。

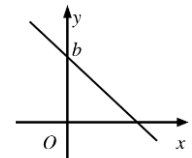
名称	点斜式方程
已知条件	直线 l 经过点 $P_0(x_0, y_0)$ ，且斜率为 k
示意图	
方程形式	$y - y_0 = k(x - x_0)$
适用条件	斜率存在

2.2.2-2. （基）直线在 y 轴上的截距

【编注】截距是交点坐标值不是距离；易错点：截距可正、可负、也可为零，勿与距离的非负性相混（关联条目：直线的截距式方程）。
定义：直线 l 与 y 轴的交点 $(0, b)$ 的 b 叫做直线 l 在 y 轴上的截距；符号：可正，可负，也可为零。

2.2.2-3. （基）直线的斜截式方程

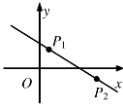
【编注】已知斜率与 y 轴截距时最简形式；易错点：斜率不存在的直线不能表示（关联条目：直线在 y 轴上的截距）。

名称	斜截式方程
已知条件	斜率和直线在 y 轴上的截距 b
示意图	

名称	斜截式方程
方程形式	$y=kx+b$
适用条件	斜率存在

2.2.2-4. （基）直线的两点式方程

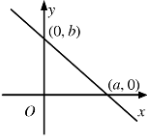
【编注】 已知两点直接写方程；易错点：须 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ ，水平线与竖直线都不适用（关联条目：直线的截距式方程）。

名称	两点式方程
已知条件	经过两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ （其中 $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$ ）
示意图	
方程形式	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$
适用条件	斜率存在且不为零

2.2.2-5. （基）直线的截距式方程

【编注】 已知两轴截距时最简；易错点： $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ ，过原点或平行于坐标轴的直线不能用（关联条目：直线在 y 轴上的截距）。

名称	截距式方程
----	-------

名称	截距式方程
已知条件	直线 l 在 x, y 轴上的截距分别为 a, b 且 $a \neq 0, b \neq 0$
示意图	
方程形式	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
适用条件	斜率存在且不为零，不过原点

2.2.2-6. （基）直线的一般式方程

【编注】 唯一能表示平面内任何一条直线的方程形式；易错点：A、B 不同时为 0（关联条目：两直线的位置关系）。

（1）定义：关于 x, y 的二元一次方程 $Ax + By + C = 0$ （其中 A, B 不同时为 0）叫做直线的一般式方程，简称一般式。

（2）适用范围：平面直角坐标系中，任何一条直线都可用二元一次方程表示。

2.2.2-7. （进）直线系方程

【编注】 求过定点、平行、垂直或过两直线交点的直线时先设系方程再定参数；易错点：过两线交点的系中不含 l_2 自身（关联条目：直线的一般式方程）。

（1）定义：如果两条曲线方程是 $f_1(x, y) = 0$ 和 $f_2(x, y) = 0$ ，它们的交点是 $P(x_0, y_0)$ ，方程 $f_1(x, y) + \lambda f_2(x, y) = 0$ 的曲线也经过点 P （ λ 是任意常数）.由此结论可得出：经过两曲线 $f_1(x, y) = 0$ 和 $f_2(x, y) = 0$ 交点的曲线系方程为： $f_1(x, y) + \lambda f_2(x, y) = 0$.利用此结论可得出相关曲线系方程.

概念： 具有某种共同属性的一类直线的集合，称为直线系.它的方程称直线系方程.

(2) 几种常见的直线系方程:

①过已知点 $P(x_0, y_0)$ 的直线系方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ (k 为参数). ②斜率为 k 的直线系方程 $y = kx + b$ (b 是参数). ③与已知直线 $Ax + By + C = 0$ 平行的直线系方程 $Ax + By + \lambda = 0$ (λ 为参数). ④与已知直线 $Ax + By + C = 0$ 垂直的直线系方程 $Bx - Ay + \lambda = 0$ (λ 为参数). ⑤过直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 的交点的直线系方程: $A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ (λ 为参数). ⑥到定点 (x_0, y_0) 的距离为定值 $|c|$ 的直线系方程: $(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta - c = 0$ (也可以理解成以 (x_0, y_0) 为圆心, 以 $|c|$ 为半径的圆的切线的方程).

⑥的证明法一: 直接使用点到直线的距离公式可得点 (x_0, y_0) 到直线 $(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta - c = 0$ 的距离 $d = \frac{|(x_0 - x_0)\cos\theta + (y_0 - y_0)\sin\theta - c|}{\sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta}} = |c|$, 得证.

⑥的证明法二:

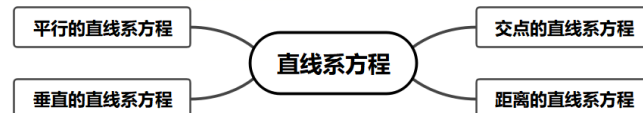
从几何意义上理解, 到定点 (x_0, y_0) 的距离恒等于 $|c|$ 的直线, 本质上就是以 (x_0, y_0) 为圆心、以 $|c|$ 为半径的圆的切线。利用向量的垂直性质, 我们可以直接动态构建该方程。

- **确定切点坐标:** 设圆心为 $M(x_0, y_0)$, 半径 $R = |c|$ 。设切点为 P_0 。若圆心到切点的向量 $\overrightarrow{MP_0}$ 的方向角为 θ , 则切点 P_0 的参数化坐标可以写为: $P_0 = (x_0 + c \cos \theta, y_0 + c \sin \theta)$
- **确立切线的法向量:** 显然, 切线的法向量 (垂直于切线的向量) 就是半径方向的单位向量: $\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta)$
- **利用向量点积构建方程:** 设切线上任意一点为 $P(x, y)$, 则向量 $\overrightarrow{P_0P}$ 必然包含在切线上, 且与法向量 $\mathbf{n}$ 严格垂直。根据向量数量积为零的性质: $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$ 代

入坐标展开可得: $\cos \theta \cdot [x - (x_0 + c \cos \theta)] + \sin \theta \cdot [y - (y_0 + c \sin \theta)] = 0$

- **代数化简与三角恒等式:** 展开上述代数式: $(x - x_0) \cos \theta - c \cos^2 \theta + (y - y_0) \sin \theta - c \sin^2 \theta = 0$ 提取公因式 $-c$: $(x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta - c (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 0$ 利用三角学基本恒等式 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, 式子最终化简为:

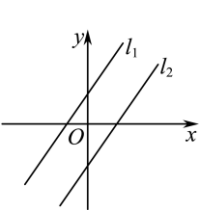
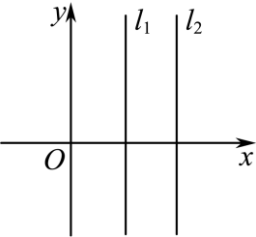
$$(x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta - c = 0$$



2.2.3 两条直线的位置关系

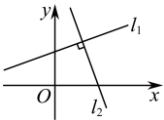
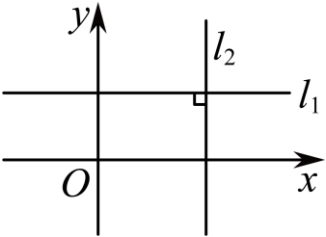
2.2.3-1. (基) 设两条不重合的直线 l_1, l_2 , 斜率若存在且分别为 k_1, k_2 , 倾斜角分别为 α_1, α_2 则对应关系如下:

【编注】斜率都存在时 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$ (不重合前提); 易错点: 两斜率都不存在时两直线也平行、 $k_1 = k_2$ 失效 (关联条目: 两直线的位置关系)。

条件	$\alpha_1 = \alpha_2 \neq 90^\circ$	$\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$
图示		
对应关系	$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$	$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow$ 两直线斜率都不存在

2.2.3-2. (基) 设两条直线 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则对应关系如下:

【编注】 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 或一条斜率为0另一条不存在; 易错点: 只记 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 会漏横竖垂直情形 (关联条目: 两直线的位置关系)。

图示		
对应关系	l_1 与 l_2 的斜率都存在, 分别为 k_1, k_2 , 则 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow k_1 \cdot k_2 = -1$	l_1 与 l_2 中的一条斜率不存在 (倾斜角为 90°), 另一条斜率为零 (倾斜角为 0°), 则 l_1 与 l_2 的位置关系是 $l_1 \perp l_2$

2.2.3-3. (基) 两直线的交点坐标

【编注】求交点即联立两直线方程解方程组; 易错点: 方程组无解 $\Leftrightarrow$ 平行、无数组解 $\Leftrightarrow$ 重合 (关联条目: 两直线的位置关系)。

几何元素及关系	代数表示
点A	$A(a, b)$
直线l	$l: Ax + By + C = 0$
点A在直线l上	$Aa + Bb + C = 0$
直线 l_1 与 l_2 的交点是A	方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$

2.2.3-4. (基) 两直线的位置关系

【编注】方程组解的个数与公共点个数、位置关系一一对应; 易错点: 重合时公共点无数个、勿与平行混判 (关联条目: 两直线的交点坐标)。

方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解	直线 l_1 与 l_2 的公共点个数	直线 l_1 与 l_2 的位置关系
一组	一个	相交
无数组	无数个	重合
无解	零个	平行

2.2.4 点到直线的距离

2.2.4-1. (基) 点到直线的距离与两条平行直线间的距离

【编注】求点线距与平行线间距离的两个公式；易错点：平行线距公式须先把两直线的 x 、 y 系数化为相同（关联条目：直线的一般式方程）。

	点到直线的距离	两条平行直线间的距离
定义	点到直线的垂线段的长度	夹在两条平行直线间公垂线段的长度
公式	点 $P_0(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离 $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$	两条平行直线 $l_1: Ax + By + C_1 = 0$ 与 $l_2: Ax + By + C_2 = 0$ ($C_1 \neq C_2$) 之间的距离 $d = \frac{ C_1 - C_2 }{\sqrt{A^2 + B^2}}$

2.2.4-2. (进) 常见代数式的几何含义

【编注】见到分式想斜率、根式想距离，是转化代数式最值与轨迹问题的常用入口（关联条目：斜率公式、点到直线的距离与两条平行直线间的距离）。

(1) 斜率

$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ($x_1 \neq x_2$) 的几何含义为过点 (x_1, y_1) 与点 (x_2, y_2) 的直线的斜率。

例如：① $\frac{y+1}{x}$ ($x \neq 0$) 的几何含义为过点 (x, y) 与点 $(0, -1)$ 的直线的斜率；② $\frac{y}{x-3}$ ($x \neq 3$) 的几何含义为过点 (x, y) 与点 $(3, 0)$ 的直线的斜率；③ $\frac{\sin\alpha + 2}{\cos\alpha + 2}$ 的几何含义为过点 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ 与点 $(-2, -2)$ 的直线的斜率。

(2) 距离

① $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 的几何含义为点 (x_1, y_1) 与点 (x_2, y_2) 的距离；② $\frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ (a, b 不同时为 0) 的几何含义为点 (x, y) 到直线 $ax +$

$by + c = 0$ 的距离；③ $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ (a, b 不同时为 0) 的几何含义为平行直线 $ax + by + c_1 = 0$ 与 $ax + by + c_2 = 0$ 的距离。

代数问题几何化

与直线的斜率有关的问题

与距离公式有关的问题

2.2.4-3. (进) 曼哈顿距离

【编注】属新定义型背景知识，关键是在限定区域内对 $|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$ 去绝对值后按折线段求最值（关联条目：平面上的两点间的距离公式）。

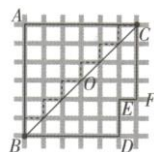
(1) 曼哈顿距离的定义

在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(x_1, y_1)$ 与点 $B(x_2, y_2)$ 的曼哈顿距离为 $L_{AB} = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$ 。

(2) 曼哈顿距离的几何意义

我们可以定义曼哈顿距离的正式意义为 $L1$ - 距离或城市区块距离，也就是在欧几里得空间的固定直角坐标系上两点所形成的线段对两坐标轴产生的投影的距离总和。

图中折线段 BAC 代表曼哈顿距离，线段 BC 代表直线距离，而折线段 BOC （图中用虚线表示的线段）和折线段 $BDEFC$ 代表等价的曼哈顿距离。



(3) 点的等曼线

已知直线 AB, AC 分别平行于 y 轴, x 轴, 且 $|AB| = |AC| = m$, 若线段 BC 上任意一点 D (含端点) 与点 A 的曼哈顿距离为定值 m , 则线段 BC 就称为点 A 的“等曼哈顿距离线段”, 简称“等曼线” (可以借助上图理解)。

(4) 等曼线的性质

①等曼线所在直线的斜率为 -1 或 1 ；②若点 A 到“等曼线”所在直线的距离为 d ，则 $m = \sqrt{2}d$.

曼哈顿距离

与曼哈顿距离有关的最值问题

与曼哈顿距离有关的轨迹问题

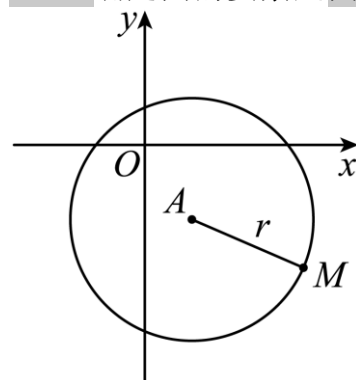
2.3.1 圆的标准方程

2.3.1-1. （基）圆的标准方程

【编注】已知圆心与半径直接写方程；易错点：左端是平方和、与一般式展开式勿混（关联条目：圆的一般方程的概念）。

（1）圆的定义：平面上到定点的距离等于定长的点的集合叫做圆，定点称为圆心，定长称为圆的半径。

（2）确定圆的要素是圆心和半径，如图所示。



（3）圆的标准方程：圆心为 $A(a, b)$ ，半径长为 r 的圆的标准方程是 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 。当 $a = b = 0$ 时，方程为 $x^2 + y^2 = r^2$ ，表示以原点 O 为圆心、半径为 r 的圆。

2.3.2 圆的一般方程

2.3.2-1. (基) 圆的一般方程的概念

【编注】 二元二次方程表示圆的充要条件是 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ；易错点：漏检验该条件会把退化情形误当圆（关联条目：圆的一般方程对应的圆心和半径）。

当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时，二元二次方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 叫做圆的一般方程。

2.3.2-2. (基) 圆的一般方程对应的圆心和半径

【编注】 由 D 、 E 、 F 直接读圆心 $(-D/2, -E/2)$ 与半径；易错点：圆心横、纵坐标都带负号（关联条目：圆的标准方程）。

圆的一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ($D^2 + E^2 - 4F > 0$) 表示的圆的圆心为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ ，半径长为 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 。

2.3.2-3. (进) 圆系方程

【编注】 过直线与圆或两圆的交点设圆系方程可避开求交点； $\lambda = -1$ 时退化为公共弦所在直线（关联条目：圆的一般方程对应的圆心和半径）。

根据前面直线系方程的铺垫，我们这里可以直接将圆系方程定义如下：圆系方程是满足某个条件的一系列圆的通式方程。圆系方程中比较常见的通式方程有以下三种：

① 圆系 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ， $r \neq 0$ 为圆心坐标是 (a, b) 的圆的通式方程。② 如果圆 $M: x^2 + y^2 + Cx + Dy + E = 0$ 与直线 $l: ax + by + c = 0$ 有两个交点，

那么圆系 $x^2 + y^2 + Cx + Dy + E + \lambda(ax + by + c) = 0$ ， $\lambda \in \mathbb{R}$ 为过圆 M 与直线 l 的两个交点的圆的通式方程。

③ 如果圆 $M: x^2 + y^2 + C_1x + D_1y + E_1 = 0$ 与圆 $N: x^2 + y^2 + C_2x + D_2y + E_2 = 0$ 有两个交点，

那么当 $\lambda \neq -1$ 时，圆系 $x^2 + y^2 + C_1x + D_1y + E_1 + \lambda(x^2 + y^2 + C_2x + D_2y + E_2) = 0$ 为过圆 M 与圆 N 的两个交点的圆的通式方程（不含圆 $N: x^2 + y^2 + C_2x + D_2y + E_2 = 0$ ），当 $\lambda = -1$ 时， $(C_1 - C_2)x + (D_1 - D_2)y + (E_1 - E_2) = 0$ 为过圆 M 与圆 N 的两个交点的直线的方程。（在二次项系数一致的情况下，两圆方程相减即可得过两圆点的直线方程）



2.3.3 直线与圆的位置关系

2.3.3-1. (基) 直线 $Ax + By + C = 0$ 与圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 的位置关系及判断

【编注】几何法(d与r比)优先、代数法(Δ)相辅；易错点：求弦长时用弦心距、半弦长、半径的勾股关系最简(关联条目：点到直线的距离与两条平行直线间的距离)。

位置关系	公共点个数	判定方法
相交	2个	几何法：设圆心到直线的距离 $d = \frac{ Aa+Bb+C }{\sqrt{A^2+B^2}}$ $d < r$ 代数法：由 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 消元得到一元二次方程的判别式 $\Delta > 0$
相切	1个	几何法：设圆心到直线的距离 $d = \frac{ Aa+Bb+C }{\sqrt{A^2+B^2}}$ $d = r$ 代数法：由 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 消元得到一元二次方程的判别式 $\Delta = 0$
相离	0个	几何法：设圆心到直线的距离 $d = \frac{ Aa+Bb+C }{\sqrt{A^2+B^2}}$ $d > r$ 代数法：由 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 消元得到一元二次方程的判别式 $\Delta < 0$

2.3.3-2. (进) 阿波罗尼斯圆

【编注】轨迹条件为到两定点距离之比λ(λ≠1)时直接写圆；λ=1时轨迹为中垂线；注意圆心在两定点连线上(关联条目：圆的标准方程)。

(1) 阿波罗尼斯圆的定义

平面内到两个定点A, B的距离之比为定值λ(λ>0, λ≠1)的点M的轨迹是圆，此圆被称为阿波罗尼斯圆。特别的，当λ=1时，点M的轨迹是线段AB的中垂线。

证明 以直线AB为x轴建立平面直角坐标系，并设A(a, 0), B(b, 0)(a≠b), M(x, y).
因为 $\frac{|MA|}{|MB|} = \lambda \neq 1$ ，所以 $\frac{\sqrt{(x-a)^2+y^2}}{\sqrt{(x-b)^2+y^2}} = \lambda$ ，所以 $(x-a)^2+y^2 = \lambda^2(x-b)^2 + \lambda^2y^2$ ，
所以 $(1-\lambda^2)x^2 + (1-\lambda^2)y^2 + (2\lambda^2b-2a)x + (a^2-\lambda^2b^2) = 0$ ，所以 $x^2+y^2 + \frac{(2\lambda^2b-2a)x}{1-\lambda^2} + \frac{a^2-\lambda^2b^2}{1-\lambda^2} = 0$ ，
所以 $(x + \frac{\lambda^2b-a}{1-\lambda^2})^2 + y^2 = \frac{\lambda^2(a-b)^2}{(1-\lambda^2)^2}$ ，所以点M的轨迹是圆。

(2) 阿波罗尼斯圆的性质——三角形相似

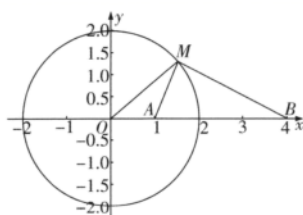
【核心结论】设该阿波罗尼斯圆的圆心为O。当M为圆上任意一点，且M、A、B三点不共线时，恒有ΔOAM~ΔOMB。

【证明要点】为了便于研究其几何本质，我们可以通过平移坐标系，使该圆的圆心恰好作为坐标原点O。由第一部分的推导可知，此时必须满足λ²b-a=0，即a=λ²b。将此条件代入半径公式，可得圆的半径R=|OM|=λ|b|（或通过几何关系算得R²=|OA|·|OB|）。
由于O此时为圆心，对于圆上任意一点M，恒有|OM|=R。进而可得：
|OA|/|OM|=a/R=(λ²b)/(λb)=λ
|OM|/|OB|=R/b=(λb)/b=λ
又因为|MA|/|MB|=λ亦恒成立，所以有：

$|OA|/|OM| = |OM|/|OB| = |MA|/|MB| = \lambda$
 同时， $\angle AOM$ 与 $\angle MOB$ 为同一个角（公共角），根据“两边对应成比例且夹角相等”的判定定理，可证得 $\triangle OAM \sim \triangle OMB$ 。

【注】 当 $\lambda < 1$ 时，点 A 在圆内，点 B 在圆外；当 $\lambda > 1$ 时，点 A 在圆外，点 B 在圆内。上述相似关系均恒定成立。

若取 $b = 4$, $\lambda = \frac{1}{2}$ ，则如下图所示。虽然是取特殊坐标推导的，但结论具有普遍性，即当 M 为阿波罗尼斯圆上一点，且 M 不与 O, A, B 三点所在直线共线时， $\triangle OAM$ 相似于 $\triangle OMB$ 。



已知两个定点及定比，求阿波罗尼斯圆

阿波罗尼斯圆

三角形定比边与隐藏的阿氏圆

2.3.3-3. (进) 隐圆的定义

【编注】 题设出现距离定长、平方和定值、直角圆周角、数量积定值、距离比定值等结构时按对应判据设隐圆（关联条目：圆的标准方程）。

隐圆第一定义：动点到定点的距离等于定长，动点的轨迹是圆。

隐圆第二定义：动点到两定点的距离的平方和为定值，动点的轨迹是圆。

证明不妨设 $A(a, 0)$, $B(b, 0)$, $P(x, y)$, $|PA|^2 + |PB|^2 = m$, 则 $|PA|^2 + |PB|^2 = (x - a)^2 + y^2 + (x - b)^2 + y^2 = m$, 可化为 $x^2 + y^2 - (a + b)x + \frac{a^2 + b^2 - m}{2} = 0$,

显然在适当的条件下表示圆的方程。

隐圆第三定义：动点与两定点的两条连线的夹角为直角，动点的轨迹是不包含两定点的圆（本质为圆的直径所对的圆周角为直角）。

隐圆第四定义：已知 A, B 为两个定点，动点 P 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \lambda$ (λ 为某个定值)，则 P 的轨迹是圆。

证明：不妨设 $A(a, 0)$, $B(b, 0)$, $P(x, y)$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (a - x, -y) \cdot (b - x, -y) = (x - a) \cdot (x - b) + y^2 = \lambda$, 整理为 $x^2 + y^2 - (a + b)x + ab - \lambda = 0$, 即 $\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + y^2 = \lambda + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$, 当 $\lambda + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 > 0$ 时，表示圆的方程。

隐圆第五定义：若动点 P 满足 $|PA| = \lambda|PB|$ ($\lambda > 0, \lambda \neq 1$)，则点 P 的轨迹是圆。（此圆为阿波罗尼斯圆，作为一个专题出现）

2.3.4 圆与圆的位置关系

2.3.4-1. (基) 圆与圆位置关系的判定

【编注】几何法比 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$ ；易错点：代数法 Δ 不能区分内切外切与外离内含，须回几何法（关联条目：直线与圆的位置关系及判断）。

(1) 几何法：若两圆的半径分别为 r_1, r_2 ，两圆连心线的长为 d ，则两圆的位置关系的判断方法如下：

位置关系	图示	d 与 r_1, r_2 的关系
外离		$d > r_1 + r_2$
外切		$d = r_1 + r_2$
相交		$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$
内切		$d = r_1 - r_2 $
内含		$0 \leq d < r_1 - r_2 $

(2) 代数法：通过两圆方程组成方程组的公共解的个数进行判断。 $\left. \begin{matrix} \text{圆 } C_1 \text{ 方程} \\ \text{圆 } C_2 \text{ 方程} \end{matrix} \right\} \text{消元，一元}$

二次方程 $\begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow \text{相交} \\ \Delta = 0 \Rightarrow \text{内切或外切} \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{外离或内含} \end{cases}$

【编注】对比辨析——直线与圆、圆与圆位置关系判定的异同（旧知识：本章 2.3.3 条目 25）：

对比项	旧知识：直线与圆的位置关系（2.3.3 条目 25）	新知识：圆与圆的位置关系（2.3.4 本条目）
-----	----------------------------	-------------------------

对比项	旧知识：直线与圆的位置关系（2.3.3 条目 25）	新知识：圆与圆的位置关系（2.3.4 本条目）
几何法	圆心距 d 与半径 r 比较： $d < r \Leftrightarrow$ 相交、 $d = r \Leftrightarrow$ 相切、 $d > r \Leftrightarrow$ 相离	连心线长 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $ r_1 - r_2 $ 比较，可区分外离、外切、相交、内切、内含五种
代数法	消元后 $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 相切、 $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 相离（一一对应）	$\Delta > 0 \Rightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Rightarrow$ 内切或外切、 $\Delta < 0 \Rightarrow$ 外离或内含（不能唯一判定）
易混点	——	代数法 Δ 对圆与圆不能唯一判定位置关系，判定以几何法为准

2.4 曲线与方程

2.4-1. （基）曲线的方程与方程的曲线

【编注】判断方程与曲线对应关系的基本依据；
易错点：定义两个条件缺一不可、化简前后须保持等价（关联条目：求动点的轨迹方程的一般步骤）。

(1)定义：在平面直角坐标系中，如果曲线 C 与方程 $F(x,y)=0$ 之间具有如下关系：①曲线 C 上的点的坐标都是方程 $F(x,y)=0$ 的解；②以方程 $F(x,y)=0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上，则称曲线 C 为方程 $F(x,y)=0$ 的曲线，方程 $F(x,y)=0$ 为曲线 C 的方程，记作 $\Leftrightarrow F(x,y)=0 \Leftrightarrow P(x,y) \in C$ 。

(2)两条曲线的交点：曲线 $F(x,y)=0$ 与曲线 $G(x,y)=0$ 是否有交点及交点坐标的问题，可以转化为两条曲线的方程联立组成的方程组是否有实数解的问题，方程组的公共实数解就是交点坐标。（据教材补写）

2.4-2. （基）求动点的轨迹方程的一般步骤

【编注】设、列、化简（检验）三步是轨迹题通用流程；易错点：化简产生增解或漏解时须按定义检验剔除或补回（关联条目：曲线的方程与方程的曲线）。

(1)设动点 M 的坐标为 (x,y) （如果没有平面直角坐标系，需先建立）；(2)写出动点 M 要满足的几何条件，并将该几何条件用动点 M 的坐标表示出来；(3)化简并检验所得方程是否为动点 M 的轨迹方程。曲线的方程也常称为满足某种条件的点的轨迹方程。（据教材补写）

2.4-3. （进）常见轨迹的判定结论

【编注】动点轨迹题先把几何条件翻译成距离或夹角关系，再按判定结论直写轨迹（关联条目：求动点的轨迹方程的一般步骤）。

(1)到线段两端点相等的点的轨迹是该线段的垂直平分线。

(2)到角的两边相等的点的轨迹是该角的平分线及外角平分线。

(3)平面内到一定点的距离等于定长的点的轨迹是圆，定点为圆心，定长为圆的半径。

2.5 椭圆及其方程

2.5.1 椭圆的标准方程

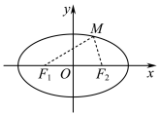
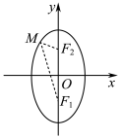
2.5.1-1. (基) 把平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的和等于常数(大于 $|F_1F_2|$)，即

$|MF_1|+|MF_2|=2a$ (据教材补写) 的点的轨迹叫做椭圆。这两个定点叫做椭圆的焦点，两个焦点之间的距离叫做椭圆的焦距，焦距的一半称为半焦距。

【编注】识别椭圆轨迹的第一判据 $|MF_1|+|MF_2|=2a$ ($2a>|F_1F_2|$)；易错点： $2a=|F_1F_2|$ 时轨迹为线段、 $2a<|F_1F_2|$ 时无轨迹 (关联条目：椭圆的标准方程)。

2.5.1-2. (基) 椭圆的标准方程

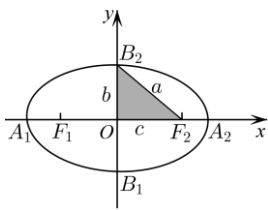
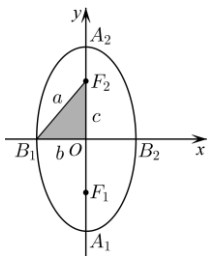
【编注】焦点位置看分母大者在哪个变量项下；易错点： a, b, c 满足 $c^2=a^2-b^2$ 、勿与双曲线的 $c^2=a^2+b^2$ 相混 (关联条目：双曲线的标准方程)。

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$
图形		
焦点	$F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$	$F_1(0,-c)$ 与 $F_2(0,c)$
a, b, c 的关系	$c^2=a^2-b^2$	

2.5.2 椭圆的几何性质

2.5.2-1. (基) 椭圆的简单几何性质

【编注】由 a, b, c 读顶点、焦点、范围与离心率；易错点： $e=c/a \in (0,1)$ 、 e 越大椭圆越扁 (关联条目：椭圆的标准方程)。

焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$
轴长	短轴长 $ B_1B_2 =2b$ ，长轴长 $ A_1A_2 =2a$	
焦点	$(\pm c,0)$	$(0,\pm c)$
焦距	$ F_1F_2 =2c$	
范围	$-a\leq x\leq a$ 且 $-b\leq y\leq b$	$-b\leq x\leq b$ 且 $-a\leq y\leq a$
对称性	对称轴为 x 轴，y 轴，对称中心为坐标原点	
顶点	$(\pm a,0), (0,\pm b)$	$(0,\pm a), (\pm b,0)$

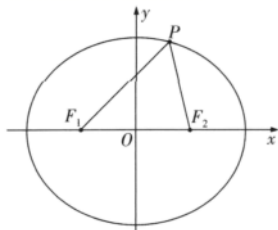
焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
离心率	$e=c/a(0<e<1)$	

2.5.2-2. (进) 椭圆的焦点三角形

【编注】焦点三角形中周长为定值 $2(a+c)$ ，顶角 θ 下用 $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1+\cos\theta)$ 与面积公式 $S = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$ 速算（关联条目：椭圆的简单几何性质）。

(1) 椭圆的焦点三角形

若 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 的左、右焦点，点 $P(x_0, y_0)(y_0 \neq 0)$ 是椭圆 C 上一点，如图，则 $\triangle PF_1F_2$ 是椭圆 C 的焦点三角形。



椭圆焦点三角形 PF_1F_2 的性质如下：

- ①焦点三角形 PF_1F_2 的周长 $L = |PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2| = 2(a+c)$ 。②若 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ （余弦定理），进而 $|F_1F_2|^2 = (|PF_1| + |PF_2|)^2 - 2|PF_1||PF_2|(\cos\theta + 1)$ ，于是 $|PF_1||PF_2| = \frac{4a^2 - 4c^2}{2(1+\cos\theta)} = \frac{2b^2}{1+\cos\theta}$ （根据 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 整体代换）。
- ③设 $\angle PF_1F_2 = \alpha, \angle PF_2F_1 = \beta, \angle F_1PF_2 = \theta$ ，则椭圆的离心率为 $e = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{|PF_1| + |PF_2|} = \frac{\sin\theta}{\sin\alpha + \sin\beta}$ 。

圆锥曲线焦点三角形高考试杀性质汇总

在高考和各省市模拟题的解析几何模块中，圆锥曲线（椭圆与双曲线）的焦点三角形是一个极高频的考查背景。传统的代数硬算方法步骤繁琐、计算量大，极易出错。熟练掌握并灵活运用焦点三角形的核心秒杀性质，能够实现“数形结合、秒杀选填”。以下为针对椭圆与双曲线焦点三角形核心缺失性质的系统性深层补充与推导。

椭圆焦点三角形核心性质拓展

设 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 上任意一点（ $\neq 0y_0$ ）， F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点，记 $\angle = \theta \angle F_1PF_2$ 。

①面积公式与精简推导（核心秒杀工具）

【结论】椭圆焦点三角形的面积公式为：

$$S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$$

【推导过程】

根据三角形面积公式， $S = (1/2) \cdot |PF_1| \cdot |PF_2| \cdot \sin\theta$ 。

由余弦定理： $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ 。

又由椭圆定义知： $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ ，两边平方得： $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 4a^2 - 2|PF_1||PF_2|$ 。

代入余弦定理式中： $4c^2 = 4a^2 - 2|PF_1||PF_2| - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ ，

移项化简： $2|PF_1||PF_2|(1 + \cos\theta) = 4(a^2 - c^2) = 4b^2$ ，

得： $|PF_1||PF_2| = 2b^2 / (1 + \cos\theta)$ 。

将此代入面积公式： $S = (1/2) \cdot [2b^2 / (1 + \cos\theta)] \cdot \sin\theta = b^2 \cdot [\sin\theta / (1 + \cos\theta)]$ 。

利用二倍角公式 $\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$ 且 $1 + \cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$ ，化简可得： $S = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$ 。

②焦半径乘积的半角形式

【结论】 $|PF_1| \cdot |PF_2| = b^2 / \cos^2(\theta/2)$

【应用场景】当题目中涉及到焦半径乘积与顶角的关系，或者需要进行复杂的开方运算时，半角形式比原有的 $2b^2/(1+\cos\theta)$ 更加清爽，极易与面积公式配合进行消元化简。

③面积与顶角的最大值（最值思维）

随着点P在椭圆上运动，焦点三角形的面积与顶角存在天然的边界约束：

1. **面积最大值：**当且仅当点P运动到椭圆的短轴端点（即上、下顶点）时，点P的纵坐标绝对值 $|y_0|$ 达到最大值b。此时焦点三角形的面积取得最大值：

$$S_{\max} = bc.$$

2. **顶角最大值与离心率关系：**在短轴端点处，顶角 θ 也达到最大值 $\theta_{\max}$ 。此时拥有一个极其高频的压轴题结论：

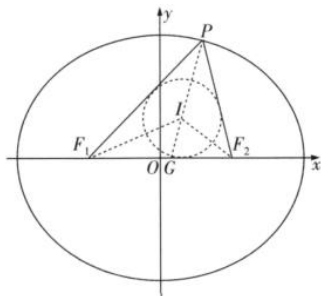
$$\sin(\theta_{\max}/2) = c/a = e \quad (\text{其中 } e \text{ 为椭圆的离心率}).$$

2.5.2-3. (进) 焦点三角形的内心

【编注】用等面积法得内切圆半径 $r = S/(a+c)$ ，椭圆中还有 $|IN|/|IP| = e$ 的定比结论（关联条目：椭圆的焦点三角形）。

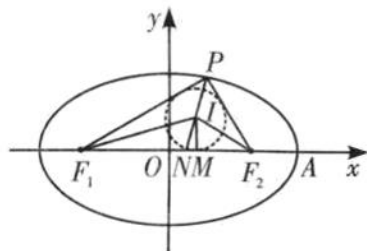
(1) 椭圆的焦点三角形的内心

如图，若点I是焦点三角形 PF_1F_2 的内心，则有下列结论：



①若 r 为焦点三角形 PF_1F_2 的内切圆半径，则使用等面积法，就有 $S_{\triangle PF_1F_2} = S_{\triangle PF_1I} + S_{\triangle PF_2I} + S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2}(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)r = (a+c)r$. ②若 $\angle F_1PF_2$ 的平分线交 F_1F_2 于点G，则在 $\triangle PF_1F_2$ 中，根据角平分线定理得到 $\frac{|PF_1|}{|GF_1|} = \frac{|PF_2|}{|GF_2|} = \frac{a}{c}$. ③在 $\triangle PF_1G$ 中使用角平分线定理得到 $\frac{|PI|}{|IG|} = \frac{|PF_1|}{|GF_1|} = \frac{a}{c}$.

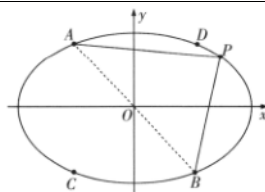
(2) 椭圆内心定理：如图，I为 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆的圆心，PI和 F_1F_2 相交于点N（区分切点M），则：① $\frac{|IN|}{|IP|} = e$ ，② $\frac{S_{\triangle IF_1F_2}}{S_{\triangle PF_1F_2} - S_{\triangle IF_1F_2}} = e$.



2.5.2-4. (进) 椭圆的第三定义

【编注】见「关于原点对称的两点+斜率积」结构即用 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ ；仅小题可直接用（关联条目：椭圆的简单几何性质）。

已知点 $A(x_0, y_0)$ ， $B(-x_0, -y_0)$ 是关于原点对称的两个点，如图，且当点 $P(x, y)$ 不与点 $A(x_0, y_0)$ ， $B(-x_0, -y_0)$ ， $C(x_0, -y_0)$ ， $D(-x_0, y_0)$ 重合时，有 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ ， $0 < e < 1$ ，则点 $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点，焦点在x轴上，离心率为 e ，且过点 $A(x_0, y_0)$ ， $B(-x_0, -y_0)$ 的椭圆。



证明 ①当点 $P(x, y)$ 不与点A, B, C, D重合时：

因为点 $A(x_0, y_0)$ ， $B(-x_0, -y_0)$ ， $P(x, y)$ ，所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y-y_0}{x-x_0} \cdot \frac{y+y_0}{x+x_0} = e^2 - 1$ （ $x \neq \pm x_0$ ），所以 $\frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2} = e^2 - 1$ ，所以 $y^2 - y_0^2 = (e^2 - 1)(x^2 - x_0^2)$. 因为 $0 < e < 1$ ，所以 $(1 - e^2)x^2 + y^2 = (1 - e^2)x_0^2 + y_0^2$ ，所以 $\frac{x^2}{\frac{(1-e^2)x_0^2 + y_0^2}{1-e^2}} + \frac{y^2}{(1-e^2)x_0^2 + y_0^2} = 1$ （ $x \neq \pm x_0$ ）.

②当点 $P(x, y)$ 分别与A, B, C, D重合时：

$$\frac{x^2}{\frac{(1-e^2)x_0^2 + y_0^2}{1-e^2}} + \frac{y^2}{(1-e^2)x_0^2 + y_0^2} = 1 \text{ 成立.}$$

所以点 $P(x,y)$ 的轨迹为 $\frac{x^2}{\frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2}} + \frac{y^2}{(1-e^2)x_0^2+y_0^2} = 1$, 是一个椭圆, 且 $a^2 = \frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2}$, $b^2 = (1-e^2)x_0^2 + y_0^2$, $c^2 = a^2 - b^2 = \frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2} \cdot e^2$, $e_P^2 = \frac{c^2}{a^2} = e^2$.

综上所述, $P(x,y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0,y_0)$, $B(-x_0,-y_0)$ 的椭圆.

2.6 双曲线及其方程

2.6.1 双曲线的标准方程

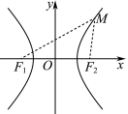
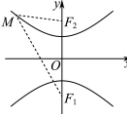
2.6.1-1. (基) (1)定义: 平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的差的绝对值等于非零常数 (小于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫做双曲线.

【编注】识别双曲线轨迹的第一判据 $||MF_1| - |MF_2|| = 2a$ ($0 < 2a < |F_1F_2|$); 易错点: $2a = 0$ 时轨迹为中垂线、 $2a \geq |F_1F_2|$ 时为射线或无轨迹 (关联条目: 双曲线的标准方程). (2)焦点: 两个定点 F_1, F_2 . (3)焦距: 两焦点间的距离, 表示为 $|F_1F_2|$.

(4)双曲线就是下列点的集合: $P=\{M||MF_1|-|MF_2||=2a, 0<2a<|F_1F_2|\}$.

2.6.1-2. (基) 双曲线的标准方程

【编注】焦点位置看正项在哪个变量下; 易错点: $c^2 = a^2 + b^2$ 、勿与椭圆的 $c^2 = a^2 - b^2$ 相混 (关联条目: 椭圆的标准方程).

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a>0, b>0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a>0, b>0)$
图形		
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦距	$ F_1F_2 = 2c$	
a, b, c 的关系	$c^2 = a^2 + b^2$	

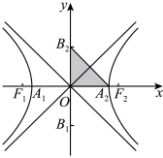
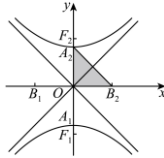
【编注】对比辨析——双曲线与椭圆标准方程的异同（旧知识：本章 2.5.1 条目 33）：

对比项	旧知识：椭圆的标准方程（2.5.1 条目 33）	新知识：双曲线的标准方程（2.6.1 本条目）
a、b、c 关系	（a 最大） $c^2 = a^2 - b^2$	（c 最大，a、b 为正且无大小限制） $c^2 = a^2 + b^2$
焦点位置判断	分母大的项在哪个变量下，焦点就在哪条轴上	正项（系数为+1 的项）在哪个变量下，焦点就在哪条轴上
易混点	——	勿混记：椭圆 c^2 是差、双曲线 c^2 是和；最大者椭圆为 a、双曲线为 c

2.6.2 双曲线的几何性质

2.6.2-1. （基）双曲线的几何性质

【编注】由 a、b、c 读顶点、渐近线、离心率与范围；易错点：渐近线斜率勿与焦点位置颠倒——焦点在 x 轴为 $y = \pm(b/a)x$ 、在 y 轴为 $y = \pm(a/b)x$ （关联条目：双曲线的标准方程）。

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a>0,b>0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1(a>0,b>0)$
		
范围	$x \leq -a$ 或 $x \geq a$, $y \in \mathbb{R}$	$y \leq -a$ 或 $y \geq a$, $x \in \mathbb{R}$
对称性	对称轴：坐标轴；对称中心：原点	
顶点	A_1, A_2	A_1, A_2
轴	实轴：线段 A_1A_2 ，长： $2a$ ； 虚轴：线段 B_1B_2 ，长： $2b$ ； 实半轴长：a，虚半轴长：b	
离心率	$e=c/a \in (1, +\infty)$	
渐近线	$y = \pm(b/a)x$	$y = \pm(a/b)x$

2.6.2-2. （基）等轴双曲线

【编注】实虚轴相等的特例、渐近线互相垂直且 $e = \sqrt{2}$ ；易错点：方程 $x^2 - y^2 = \lambda$ （ $\lambda \neq 0$ ）的渐近线恒为 $y = \pm x$ （关联条目：双曲线的几何性质）。

(1)实轴长与虚轴长相等的双曲线叫做等轴双曲线.

(2)等轴双曲线具有以下性质：

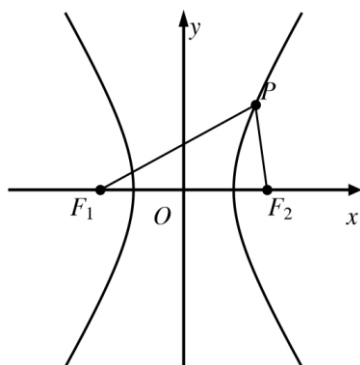
①方程形式为 $x^2 - y^2 = \lambda (\lambda \neq 0)$ ；②渐近线方程为 $y = \pm x$ ，它们互相垂直，并且平分双曲线的实轴和虚轴所成的角；③实轴长和虚轴长都等于 $2a$ ，离心率 $e = \sqrt{2}$ 。

2.6.2-3. (进) 双曲线的焦点三角形

【编注】 与椭圆对偶记忆： $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1 - \cos\theta)$ ，面积 $S = b^2 \cdot \cot(\theta/2)$ ；易错点：分母与椭圆相反（关联条目：双曲线的几何性质）。

(1) 双曲线的焦点三角形

若 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点，点 $P(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 是双曲线 C 上一点，如图，则 $\triangle PF_1F_2$ 是双曲线 C 的焦点三角形。



双曲线焦点三角形 PF_1F_2 的性质如下：

①若 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ （余弦定理），进而 $|F_1F_2|^2 = (|PF_1| - |PF_2|)^2 - 2|PF_1||PF_2|(\cos\theta - 1)$ ，于是 $|PF_1||PF_2| = \frac{4c^2 - 4a^2}{2(1 - \cos\theta)} = \frac{2b^2}{1 - \cos\theta}$ （根据 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ 整体代换）。

②设 $\angle PF_1F_2 = \alpha, \angle PF_2F_1 = \beta, \angle F_1PF_2 = \theta$ ，则双曲线的离心率为 $e = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{||PF_1| - |PF_2||} = \frac{\sin\theta}{|\sin\alpha - \sin\beta|}$ 。

双曲线焦点三角形核心性质拓展

设 $P(x_0, y_0)$ 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上任意一点， F_1, F_2 分别为双曲线的左、右焦点，记 $\angle = \theta F_1PF_2$ 。

①完美对偶的面积公式

【结论】 双曲线焦点三角形的面积公式为：

$$S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \cdot \cot(\theta/2) = b^2 / \tan(\theta/2)$$

【推导简述】 与椭圆推导类似，结合双曲线定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ ，利用余弦定理可得

$$|PF_1||PF_2| = 2b^2 / (1 - \cos\theta)$$

代入 $S = (1/2)|PF_1||PF_2|\sin\theta$ 中，利用半角公式化简即得

$S = b^2 \cdot \cot(\theta/2)$ 。该公式与椭圆的 $\tan$ 刚好互为倒数，展现了圆锥曲线完美的对称美。

②焦半径乘积的半角形式

【结论】 $|PF_1| \cdot |PF_2| = b^2 / \sin^2(\theta/2)$

【注意】 双曲线的分母是 $\sin^2(\theta/2)$ ，而椭圆的分母是 $\cos^2(\theta/2)$ ，在解题记忆时切勿混淆。

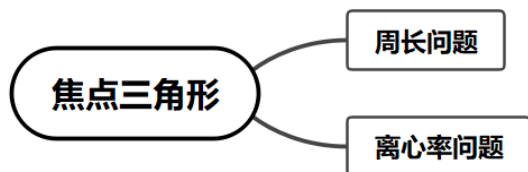
椭圆与双曲线焦点三角形核心性质对比表

为了方便对比记忆，避免在考场上混淆公式，特将两者的核心秒杀结论归纳如下：

核心性质	椭圆 ($x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$)	双曲线 ($x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$)
定义	$ PF_1 + PF_2 = 2a$	$ PF_1 - PF_2 = 2a$
方程关系		
三角形周长	$L = 2(a + c)$ (定值)	$L = 2c + PF_1 + PF_2 $ (变量)
焦半径乘积	$ PF_1 PF_2 = b^2 / \cos^2(\theta/2)$	$ PF_1 PF_2 = b^2 / \sin^2(\theta/2)$
面积秒杀公式	$S = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$	$S = b^2 \cdot \cot(\theta/2)$
面积最大值	$S_{\max} = bc$ (P在短轴端点时)	无最大值 (无限增长)

核心性质	椭圆 ($x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$)	双曲线 ($x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$)
顶角最值与离心率	$\sin(\theta_{\max}/2) = e$	无最大角 (θ 可无限接近 π)
几何核心特征	P 在短轴端点时 θ 最大, 面积最大	

【备考建议】在日常训练中, 建议先通过上述推导过程加深对“定义法+余弦定理”的理解, 达到“知其然亦知其所以然”的境界。在面对高考客观题时, 则可以直接应用上述秒杀公式, 大幅度节省作答时间。



2.6.2-4. (进) 双曲线焦点三角形的内心

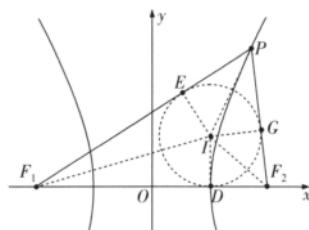
【编注】内心横坐标为 $\pm a$ (按 P 所在支取号), 内切圆与相应顶点相切; 推论用于离心率与斜率角计算 (关联条目: 双曲线的焦点三角形)。

(1) 双曲线的焦点三角形的内心

①若点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上且不与右顶点重合, 则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的横坐标为 a 。②同理, 若点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左支上且不与左顶点重合, 则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的横坐标为 $-a$ 。

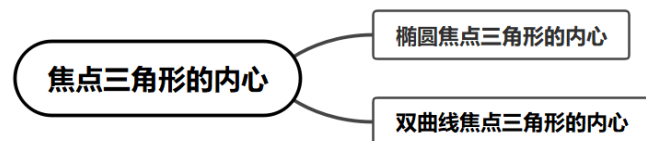
证明 以点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上情形为例分析, 左支情形也可以依葫芦画瓢。

令 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 F_1F , PF_1 , PF_2 依次相切于 D, E, G 三点, 连接 IP, IF_1 , IF_2 , ID, IE, IG, 如图所示,

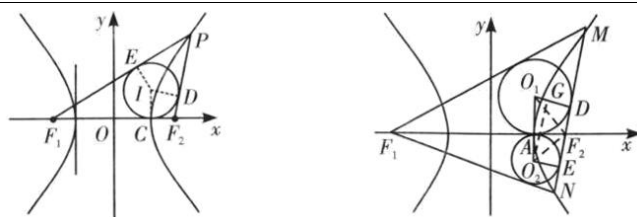


根据内心的性质可得 $|PE| = |PG|$, $|F_1D| = |F_1E|$, $|F_2D| = |F_2G|$.
因为点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上, 所以 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$,
所以 $(|PE| + |F_1E|) - (|PG| + |F_2G|) = 2a$, 所以 $|F_1E| - |F_2G| = 2a$, 所以 $|F_1D| - |F_2D| = 2a$,
又 $|F_1D| + |F_2D| = 2c$ (D 在 F_1F_2 上), 所以 $|F_1D| = c + a$, $|F_2D| = c - a$, 所以点 D 的坐标为 $(a, 0)$,

所以焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的横坐标为 a 。



(2) 双曲线内心定理: 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的轨迹是: $x = \pm a$ ($-b < y < b, y \neq 0$), 和实轴的两个顶点相切。



证明: 如左图所示, 以点 P 在右支上为例, 设内切圆 I 和焦点三角形 PF_1F_2 的三边分别切于点 C, D, E, 则 $|OF_1| + |OC| = |F_1C| = \frac{|F_1P| + |F_1F_2| - |PF_2|}{2} = a + c$, 故 $|OC| = a$, 点 C 恰好和双曲线的顶点重合, 则圆心 I 在直线 $x = a$ 上。

推论1: 已知点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 左支上除顶点外的一点, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, $\angle PF_1F_2 = \alpha$, $\angle PF_2F_1 = \beta$, 双曲线的离心率为 e , 则 $\frac{\tan \frac{\alpha}{2}}{\tan \frac{\beta}{2}} = \frac{r}{c-a} \cdot \frac{a+c}{r} = \frac{e+1}{e-1}$.

推论2: 如右图所示, O_1 为焦点三角形 MF_1F_2 的内心, O_2 为焦点三角形 NF_1F_2 的内心, MN 倾斜角为 α , 令 $|AO_1| = r_1$, $|AO_2| = r_2$, 则一定有 $|O_1O_2| = \frac{2(c-a)}{\sin \alpha}$ ①; $r_1 r_2 = (c-a)^2$ ②;

内心定理

椭圆焦点三角形的内心定理

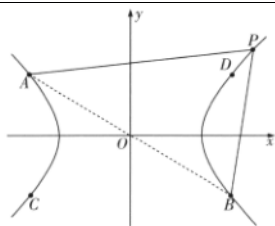
双曲线焦点三角形的内心定理

证明: 由于 $O_1O_2 \parallel y$ 轴, 作 $O_1D \perp MN$ 于 D , $O_2E \perp MN$ 于 E , $O_2G \parallel MN$ 交 O_1D 于 G , 易知 $|O_1O_2| = r_1 + r_2$, $|O_2G| = |DE| = 2|AF_2| = 2(c-a)$, $\angle O_2O_1D = \alpha$, 所以 $|O_1O_2| = \frac{2(c-a)}{\sin \alpha}$. 根据内心定理, O_1F_2, O_2F_2 分别为 $\angle MF_2F_1$ 和 $\angle NF_2F_1$ 的平分线, 所以 $O_1F_2 \perp O_2F_2$, 根据射影定理, $|AO_1||AO_2| = |AF_2|^2$, 即 $r_1 r_2 = (c-a)^2$.

2.6.2-5. (进) 双曲线的第三定义

【编注】与椭圆第三定义同形但 $e > 1$; 大题中不可直接引用 (关联条目: 双曲线的几何性质).

已知点 $A(x_0, y_0), B(-x_0, -y_0)$ 是关于原点对称的两个点, 如图, 且当点 $P(x, y)$ 不与点 $A(x_0, y_0), B(-x_0, -y_0), C(x_0, -y_0), D(-x_0, y_0)$ 重合时有 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1, e > 1$,



则点 $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0, y_0), B(-x_0, -y_0)$ 的双曲线.

证明 ①当点 $P(x, y)$ 不与点 A, B, C, D 重合时: 因为点 $A(x_0, y_0), B(-x_0, -y_0), P(x, y)$, 所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y-y_0}{x-x_0} \cdot \frac{y+y_0}{x+x_0} = e^2 - 1$ ($x \neq \pm x_0$), 所以 $\frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2} = e^2 - 1$, 所以 $y^2 - y_0^2 = (e^2 - 1)(x^2 - x_0^2)$. 因为 $e > 1$, 所以 $(e^2 - 1)x^2 - y^2 = (e^2 - 1)x_0^2 - y_0^2$, 所以 $\frac{x^2}{\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}} - \frac{y^2}{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2} = 1$ ($x \neq \pm x_0$).

②当点 $P(x, y)$ 分别与点 A, B, C, D 重合时: $\frac{x^2}{\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}} - \frac{y^2}{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2} = 1$ 成立.

所以点 $P(x, y)$ 的轨迹为 $\frac{x^2}{\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}} - \frac{y^2}{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2} = 1$, 是一个双曲线, 且 $a^2 = \frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}$, $b^2 = (e^2 - 1)x_0^2 - y_0^2$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = \frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1} \cdot e^2$, $e_p^2 = \frac{c^2}{a^2} = e^2$.

综上所述, 点 $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0, y_0), B(-x_0, -y_0)$ 的双曲线.

注: 第三定义及对应的结论在小题中可以直接使用, 在大题中不能直接使用.

2.6.2-6. (进) 圆锥曲线第三定义的统一形式

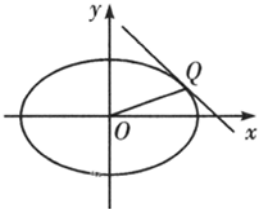
【编注】焦点在 y 轴时用 $1/(k_{PA} \cdot k_{PB}) = e^2 - 1$ 判别; 切点与渐近线中点两扩展情形常用于小题速算 (关联条目: 双曲线的几何性质).

已知点 A, B 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 或双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上关于原点对称的两点, P 是椭圆或双曲线上异于 A, B 的一点, 且 k_{PA}, k_{PB} 存在, 则 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ (其中, e 为椭圆或双曲线的离心率), 此时

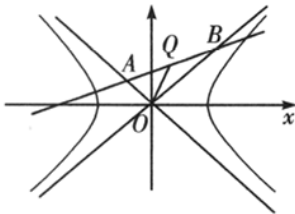
焦点在 x 轴.如果 $1/(k_{PA} \cdot k_{PB}) = e^2 - 1$, 则焦点在 y 轴

(1) 图形扩展：两种特殊情形

图中, Q 为椭圆 (或双曲线) 的切点, 则 $k_{OQ} \cdot k_{切线} = e^2 - 1$;



图中, Q 为线段 AB 的中点 (A, B 分别在双曲线的两条渐近线上), 则 $k_{OQ} \cdot k_{AB} = e^2 - 1$ (设 A 和 B 的点坐标之后硬求即可). 椭圆没有渐近线, 所以没有类似的性质。



圆锥曲线第三定义的应用

椭圆第三定义的应用

双曲线第三定义的应用

2.7 抛物线及其方程

2.7.1 抛物线的标准方程

2.7.1-1. (基) 抛物线的定义

【编注】到焦点与准线距离相等的点的轨迹;
易错点: 定直线 l 须不经过焦点 F (关联条目: 抛物线标准方程的几种形式)。

(1)定义: 平面内与一个定点 F 和一条定直线 l (不经过点 F) 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线。

(2)焦点: 定点 F . (3)准线: 定直线 l .

【编注】对比辨析——抛物线与双曲线的异同 (旧知识: 本章 2.6 双曲线):

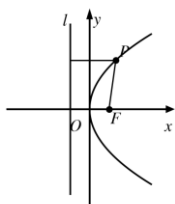
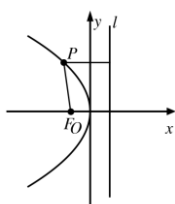
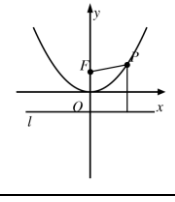
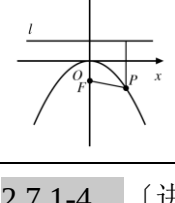
对比项	旧知识: 双曲线 (2.6)	新知识: 抛物线 (2.7.1 本条目)
离心率	$e=c/a>1$	$e=1$
渐近线	有两条渐近线	无渐近线
图形	两支	一支
易混点	——	抛物线不是双曲线的一支: 双曲线有渐近线而抛物线没有, 两者定义不同

2.7.1-2. (基) 【微思考】在抛物线定义中, 若去掉条件“ l 不经过点 F ”, 点的轨迹还是抛物线吗? 不是。当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线

【编注】理解定义中「l 不经过点 F」的必要性；结论：F 在 l 上时动点轨迹是过 F 且垂直于 l 的直线（关联条目：抛物线的定义）。

2.7.1-3. （基）抛物线标准方程的几种形式

【编注】按开口方向分四种、一次一个焦点一条准线；易错点：焦点坐标是 p/2 不是 p、焦点与准线关于顶点对称（关联条目：抛物线的简单几何性质）。

图形	标准方程	焦点坐标 准线方程
	$y^2=2px(p>0)$	$(p/2,0)$ $x=-p/2$
	$y^2=-2px(p>0)$	$(-p/2,0)$ $x=p/2$
	$x^2=2py(p>0)$	$(0,p/2)$ $y=-p/2$
	$x^2=-2py(p>0)$	$(0,-p/2)$ $y=p/2$

2.7.1-4. （进）圆锥曲线的焦半径与第一焦半径公式

【编注】左焦点 $|PF_1|=a+ex_P$ 、右焦点 $|PF_2|=a-ex_P$ （焦点在 x 轴），抛物线 $|PF|=x_P+p/2$ ；小题直接用、大题化为距离公式（关联条目：抛物线标准方程的几种形式）。圆锥曲线上任意一点与其焦点的连线段称为圆锥曲线的焦半径。与焦半径有关的问题是高考

中的热点问题之一，焦半径的坐标式称为第一焦半径公式。

第一焦半径公式的统一形式：

设 P 为圆锥曲线上任意一点， F_1 、 F_2 为其左右焦点： $|PF_1|=|a+ex_p|$ ， $|PF_2|=|a-ex_p|$ 设 P 为圆锥曲线上任意一点， F_1 、 F_2 为其上下焦点： $|PF_1|=|a+ey_p|$ ， $|PF_2|=|a-ey_p|$

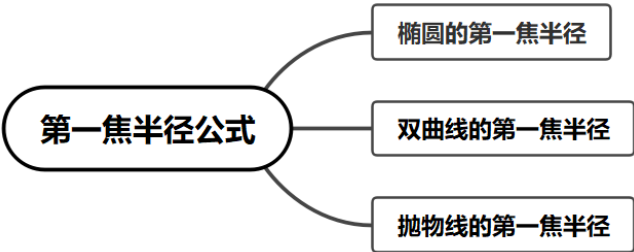
（1）椭圆： $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$

①焦点在 x 轴上， $|PF_1|=a+ex_p$ ， $|PF_2|=a-ex_p$ ②焦点在 y 轴上， $|PF_1|=a+ey_p$ ， $|PF_2|=a-ey_p$

（2）双曲线： $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$

①焦点在 x 轴上， $|PF_1|=|a+ex_p|$ ， $|PF_2|=|a-ex_p|$ ②焦点在 y 轴上， $|PF_1|=|a+ey_p|$ ， $|PF_2|=|a-ey_p|$

（3）抛物线： $y^2=2px(p>0)$ ， $|PF|=x_p+\frac{p}{2}$ $x^2=2py(p>0)$ ，焦点在 y 轴上， $|PF|=y_p+\frac{p}{2}$

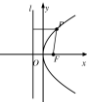
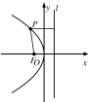


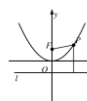
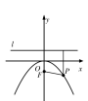
2.7.2 抛物线的几何性质

2.7.2-1. (基) 抛物线的简单几何性质

【编注】只有一个参数 p 、离心率恒为 1；易错点： p 是焦点到准线的距离、焦点到顶点为 $p/2$ （关联条目：抛物线标准方程的几种形式）。

p 的几何意义：焦点 F 到准线 l 的距离

	$y^2=2px(p>0)$	$y^2=-2px(p>0)$
图象		
范围	$x \geq 0, y \in \mathbb{R}$	$x \leq 0, y \in \mathbb{R}$
对称轴	x 轴	
顶点	坐标原点	
离心率	$e=1$	

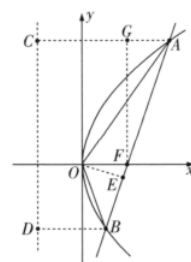
	$x^2=2py(p>0)$	$x^2=-2py(p>0)$
图象		
范围	$x \in \mathbb{R}, y \geq 0$	$x \in \mathbb{R}, y \leq 0$
对称轴	y 轴	
顶点	坐标原点	
离心率	$e=1$	

2.7.2-2. (进) 抛物线的焦点三角形及其性质

【编注】过焦点弦 AB 的倾斜角为 θ 时 $|AF| = p/(1 - \cos\theta)$ 、 $|AB| = 2p/\sin^2\theta$ 、 $S = p^2/(2\sin\theta)$ （关联条目：抛物线的简单几何性质）。

(1) 抛物线的焦点三角形

若 F 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点，且倾斜角为 $\theta (\theta \in (0, \pi))$ 的直线 l 过焦点 F 并与抛物线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点， O 为坐标原点，如图，则 $\triangle OAB$ 是抛物线的焦点三角形。



如图所示，直线 AB 的倾斜角为 θ ，分别过点 A 、 B 作抛物线准线 $x = -\frac{p}{2}$ 的垂线 AC 、 BD ，垂足分别为 C 、 D ，过点 O 作 AB 的垂线 OE ，垂足为 E ，过点 F 作 AC 的垂线 FG ，垂足为 G 。

(2) 抛物线焦点三角形 OAB 的性质如下：

① $|AF| = |AC| = x_1 + \frac{p}{2}$ ， $|BF| = |BD| = x_2 + \frac{p}{2}$ 。② $|AF| = |AC| = |AG| + |CG| = |AF|\cos\theta + p$ 。则 $|AF| = \frac{p}{1 - \cos\theta}$ ，同理 $|BF| = \frac{p}{1 + \cos\theta}$ （实际使用时可根据图象得 $|AF|$ 、 $|BF|$ 的长度关系，比较长的等于 $\frac{p}{1 \pm \cos\theta}$ 中的较大者）。③ $|AB| = |AF| + |BF| = \frac{2p}{\sin^2\theta}$ ， $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 。④ 点 O 到直线 AB 的距离为 $|OE| = |OF|\sin\theta = \frac{p\sin\theta}{2}$ 。焦点三角形 OAB 的面积 $S = \frac{1}{2}|AB||OE| = \frac{p^2}{2\sin\theta}$ 。

2.7.2-3. (进) 抛物线焦点弦的常考结论

【编注】通径最短、 $y_A \cdot y_B = -p^2$ 、

$1/|AF| + 1/|BF| = 2/p$ 等结论小题直接套用

（关联条目：抛物线的焦点三角形及其性质）。

(1) 抛物线的焦点弦中常考的秒杀公式：

① 过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点的直线交抛物线于 A 、 B 两点，则： $y_A y_B = -p^2$ ， $x_A x_B = \frac{p^2}{4}$ 。（焦点在 y 轴上的性质对比给出。）引伸： $M(a, 0) (a > 0)$ 在抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的对称轴上，过 M 的直线交抛物线于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点，则 $y_1 y_2 = -2pa$ （定值）， $x_1 x_2 = a^2$

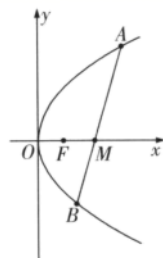
② $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$ (α 是直线 AB 与焦点所在轴的夹角) $= x_1 + x_2 + p$ (焦点在 x 轴正半轴上)
 (其它三种同理可以推导), 焦点弦中通径
 (垂直于对称轴的焦点弦, 长为 $2p$) 最短.
 ③ $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{BF}$, 则有 $|\cos \theta| = \frac{|\lambda - 1|}{|\lambda + 1|}$, $|AF| = \frac{p}{1 - \cos \theta}$, $|BF| = \frac{p}{1 + \cos \theta}$ (θ 为直线与焦点所在轴的夹角). ④ 面积: $S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2 \sin \theta}$,
 $S_{\text{梯形} AMNB} = \frac{2p^2}{\sin^3 \theta}$ (θ 是直线 AB 与焦点所在轴的夹角, MN 是准线上的垂足, 与 AB 对应).
 ⑤ 以 AB 为直径的圆与准线 MN 相切, 切点为 MN 中点 Q , AQ , BQ 分别是抛物线的切线, 并且分别是 $\angle MAB$, $\angle NBA$ 的角平分线.
 ⑥ 以 MN 为直径的圆与 AB 相切, 切点为焦点 F . ⑦ 以焦半径为直径的圆与 y 轴相切. ⑧ A , O , N 三点共线, B , O , M 三点共线. ⑨ $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ (定值).
 ⑩ 设抛物线的顶点为 O , 经过焦点垂直于轴的直线和抛物线交于两点 B , C , 经过抛物线上一点 P 垂直于轴的直线和轴交于点 Q , 线段 $|PQ|$ 是 $|BC|$ 和 $|OQ|$ 的比例中项.

2.7.2-4. (进) 抛物线的平均性质

【编注】弦过对称轴上定点 $M(m, 0)$ 时 $x_A \cdot x_B = m^2$ 、 $y_A \cdot y_B = -2pm$, 可回避联立直接写积 (关联条目: 抛物线的焦点三角形及其性质)。

(1) 焦点在 x 轴上的抛物线的平均性质

如图, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上, 若直线 AB 与 x 轴交于点 $M(m, 0)$, 则 $\begin{cases} x_1 x_2 = m^2, \\ y_1 y_2 = -2pm. \end{cases}$ (横坐标之积只与 m 有关) 我们将这个结论称为平均性质.



证明 依题意设直线 AB 的方程为 $x = ty + m$

(反设法), 联立得 $\begin{cases} y^2 = 2px, \\ x = ty + m, \end{cases}$

所以 $y^2 - 2pty - 2pm = 0$ (消 x 无需平方, 因此消去 x),

由韦达定理可得 $\begin{cases} y_1 + y_2 = 2pt, \\ y_1 y_2 = -2pm, \end{cases}$ 所以 $x_1 x_2 =$

$(ty_1 + m)(ty_2 + m) = t^2 y_1 y_2 + tm(y_1 + y_2) + m^2 = m^2$.

(2) 焦点在 y 轴上的抛物线的平均性质

依葫芦画瓢, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ 上, 若直线 AB 与 y 轴交于点 $M(0, m)$, 则 $\begin{cases} x_1 x_2 = -2pm, \\ y_1 y_2 = m^2. \end{cases}$ (纵坐标之积只与 m 有关) 注: 通过平均性质我们可以把 $x_1 x_2$ 与 $y_1 y_2$ 的值跟直线 AB 与坐标轴交点坐标联系起来.

平均性质

焦点在 x 轴上的平均性质

焦点在 y 轴上的平均性质

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

2.8-1. (基) 直线 $y = kx + m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 位置关系: 联立 $\begin{cases} y = kx + m, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \end{cases}$ 消去 y 得一个关于 x 的一元二次方程.

【编注】联立消元后用 Δ 判相交、相切、相离; 易错点: 注意消元后二次项系数与 Δ 检验的前提(关联条目: 直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析)。

位置关系	解的个数	Δ 的取值
相交	两解	$\Delta > 0$
相切	一解	$\Delta = 0$
相离	无解	$\Delta < 0$

2.8-2. (基) 圆锥曲线的弦与弦长

【编注】弦长用「设而不求」以韦达定理整体代入; 易错点: 联立后先验 $\Delta > 0$ 再代韦达(关联条目: 直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析)。

(1)定义: 直线与圆锥曲线有两个公共点时, 以这两个公共点为端点的线段称为圆锥曲线的一条弦, 线段的长就是弦长; 简单地说, 圆锥曲线的弦就是连接圆锥曲线上任意两点所得的线段.

(2)弦长计算: 设弦端点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$; 求弦长常用「设而不求」的方法: 联立直线与曲线的方程, 消元后用韦达定理整体处理 $x_1 + x_2$ 与 x_1x_2 . (据教材补写)

2.8-3. (基) 直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析

【编注】位置关系一律由公共点个数判定; 易错点: 单公共点只在圆、椭圆处与相切等价, 双曲线(平行于渐近线)、抛物线(平行于对

称轴)例外(关联条目: 圆锥曲线的弦与弦长)。
(1)判定方法: 判断直线与椭圆、双曲线、抛物线的位置关系, 都是联立直线与曲线的方程得到方程组, 以方程组的实数解的个数(即公共点个数)来判定; 消元后得一元二次方程的, 用判别式 Δ 判定.

(2)相切辨析: 直线与圆、直线与椭圆只有一个公共点是直线与它们相切的充要条件; 但直线与双曲线、直线与抛物线只有一个公共点不是直线与它们相切的充分条件. (据教材补写)

【编注】对比辨析——直线与圆锥曲线的单公共点与相切辨析(旧知识: 本章2.3.3条目25):

对比项	旧知识: 直线与圆(2.3.3条目25)	新知识: 直线与椭圆、双曲线、抛物线(2.8本条目)
位置关系判定	d 与 r 比较或联立后看 Δ , 公共点个数0/1/2	联立方程组, 由实数解个数(公共点个数)判定
相切与单公共点	单公共点 $\Leftrightarrow$ 相切(等价)	椭圆: 单公共点 $\Leftrightarrow$ 相切; 双曲线、抛物线: 单公共点不一定相切

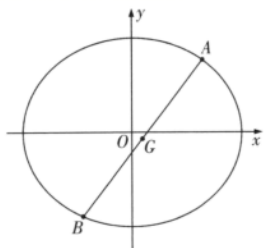
对比项	旧知识： 直线与圆 (2.3.3 条目 25)	新知识：直线与椭圆、双曲线、抛物线（2.8 本条目）
易混点	——	直线平行于双曲线的渐近线、平行于抛物线的对称轴时恰有一个公共点但不是相切

2.8-4. (进) 圆锥曲线的中点弦斜率结论

【编注】已知中点求弦斜率或反之直接互化 $k = \mp b^2 x_0 / (a^2 y_0)$ 、 $k = p / y_0$ ；大题须写点差法过程（关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

(1) 椭圆弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。



证明因为点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 都在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上，

$$\text{所以} \begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad (\text{点在椭圆上}), \text{所以}$$

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0 \quad (\text{作差}), \text{所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1^2 - x_2^2} = -\frac{b^2}{a^2},$$

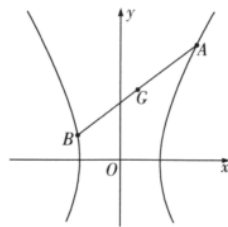
$$\text{所以} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = -\frac{b^2}{a^2}.$$

$$\text{因为} k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}, x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}, y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \text{所以}$$

$$k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

(2) 双曲线弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。



证明因为点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 都在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上，

$$\text{所以} \begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \\ \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad (\text{点在双曲线上}), \text{所以}$$

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} - \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0 \quad (\text{作差}), \text{所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1^2 - x_2^2} = \frac{b^2}{a^2}, \text{所}$$

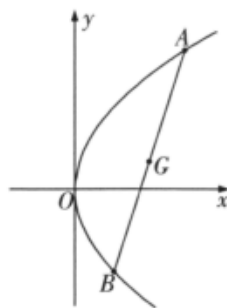
$$\text{以} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = \frac{b^2}{a^2}.$$

$$\text{因为} k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}, x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}, y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \text{所以}$$

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

(3) 抛物线弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = \frac{p}{y_0}$ 。



证明因为点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上，

$$\text{所以} \begin{cases} y_1^2 = 2px_1 \\ y_2^2 = 2px_2, \end{cases} \quad (\text{点在抛物线上}), \text{所以} y_1^2 - y_2^2 = 2p(x_1 - x_2)$$

$$\text{所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1 - x_2} = 2p. \quad (\text{作差}), \text{所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1 - x_2} = 2p,$$

$$\text{所以} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot (y_1 + y_2) = 2p. \text{ 因为} k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2},$$

$$y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \text{所以} k = \frac{p}{y_0}.$$

注：这里给出的都是焦点在 x 轴上的情形，焦点在 y 轴上时需要再根据点差法推导，不能直接套结论。点差法得到的结论在小题中可以直接用，在大题中要有推导过程。

2.8-5. (进) 硬解定理

【编注】联立后可直接写出判别式、韦达与弦长结果，用于大题验算或小题速算（关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

(1) 椭圆&双曲线的硬解定理

如果直线 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与曲线 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ (m, n 至少一个为正数) 有两个交点 $E(x_1, y_1), F(x_2, y_2)$ 。

先将直线方程 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与曲线方程 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1 (m \neq 0, n \neq 0)$ 进行联立，得到 $(A^2m + B^2n)x^2 + 2ACmx + (C^2m - B^2mn) = 0$ ，于是判别式 $\Delta = 4B^2mn(A^2m + B^2n - C^2) > 0$ ，

再根据韦达定理得到
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2ACm}{A^2m + B^2n}, \\ x_1x_2 = \frac{C^2m - B^2mn}{A^2m + B^2n}, \end{cases}$$

于是有 $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{\Delta}{(A^2m + B^2n)^2}$ ，

从而 $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{1 + \left(-\frac{A}{B}\right)^2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = \frac{\sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{|B| |A^2m + B^2n|}$ 。

特别地，对于最常见的斜截式 $y = kx + s$ 来说，可令 $A = k, B = -1, C = s$ ，

则有以下结论：

$$\begin{aligned} & \text{① 判别式 } \Delta = 4mn(k^2m + n - s^2) > 0. \quad \text{② } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2ksm}{k^2m + n}, \\ x_1x_2 = \frac{s^2m - mn}{k^2m + n}. \end{cases} \quad \text{③ } (x_2 - x_1)^2 = \\ & (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{\Delta}{(k^2m + n)^2}. \quad \text{④ } |EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \frac{\sqrt{k^2 + 1} \cdot \sqrt{\Delta}}{|k^2m + n|}. \end{aligned}$$

(2) 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的硬解定理

如果 $Ax + By + C = 0 (A \neq 0)$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 有两个交点 $E(x_1, y_1), F(x_2, y_2)$ 。先将直线 $Ax + By + C = 0 (A \neq 0)$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 进行联立，

得到 $\frac{A}{2p}y^2 + By + C = 0$ ，于是判别式 $\Delta = B^2 - \frac{2AC}{p} > 0$ ，

再根据韦达定理得到
$$\begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{2pB}{A}, \\ y_1y_2 = \frac{2pC}{A}, \end{cases}$$

于是有 $(y_2 - y_1)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2 = \frac{4p^2\Delta}{A^2}$ ，

从而 $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{1 + \left(-\frac{B}{A}\right)^2} \sqrt{(y_2 - y_1)^2} = \frac{2p\sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{A^2}$ 。

(3) 抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的硬解定理

如果直线 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 有两个交点 $E(x_1, y_1), F(x_2, y_2)$ 。先将直线 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与

抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 进行联立，得到 $\frac{B}{2p}x^2 + Ax + C = 0$ ，于是判别式 $\Delta = A^2 - \frac{2BC}{p} > 0$ ，

再根据韦达定理得
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2pA}{B}, \\ x_1x_2 = \frac{2pC}{B}, \end{cases}$$

于是有 $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{4p^2\Delta}{B^2}$ ，

从而 $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{1 + \left(-\frac{A}{B}\right)^2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = \frac{2p\sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{B^2}$ 。

（实际上与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的硬解定理的区别就是把 A, B 对调了一下）

硬解定理

椭圆或双曲线中的弦长问题

抛物线中的弦长问题

2.8-6. (进) 第二焦半径公式

【编注】焦半径角度式 $AF = ep / (1 - e \cos \theta)$ 与坐标式配套记忆；焦点在 y 轴时把 $\cos \theta$ 换 $\sin \theta$ （关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

圆锥曲线上任意一点与其焦点的连线段称为圆锥曲线的焦半径。与焦半径有关的问题是高考

中的热点问题之一，焦半径的角度式称为第二焦半径公式。

第二焦半径公式的统一形式：

A、F、B三点共线，且 α 为直线AB的倾斜角
 $AF = \frac{ep}{1 - e\cos\alpha}$, $BF = \frac{ep}{1 + e\cos\alpha}$, 其中 $e = \frac{c}{a}$, $p = \frac{b^2}{c}$

(1) 椭圆: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$

①焦点在x轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\cos\alpha}$
 ②焦点在y轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\sin\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\sin\alpha}$
 ③弦长公式: $AB = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\alpha}$; $AB = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\sin^2\alpha}$

(2) 双曲线: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$

①焦点在x轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\cos\alpha}$
 ②焦点在y轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\sin\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\sin\alpha}$
 ③弦长公式: $AB = \frac{2ab^2}{|a^2 - c^2\cos^2\alpha|}$; $AB = \frac{2ab^2}{|a^2 - c^2\sin^2\alpha|}$

(3) 抛物线: $y^2 = 2px (p > 0)$

①焦点在x轴上, $AF = \frac{p}{1 - \cos\alpha}$, $BF = \frac{p}{1 + \cos\alpha}$
 ②弦长公式: $AB = \frac{2p}{\sin^2\alpha}$

【注】上述公式定义 $\angle PFO = \theta$, P为圆锥曲线上的点, F为焦点, O为原点. 此公式对于焦点在上下左右均适合, 无须再单独讨论。

若将角度统一为直线的倾斜角, 需要讨论其焦点位置, 为方便记忆公式, 角度统一为

$\angle PFO = \theta$.

2.8-7. (进) 焦点弦定理

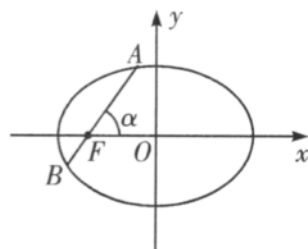
【编注】已知焦半径比 λ 时用

$|e\cos\alpha| = |(\lambda - 1)/(\lambda + 1)|$ 速算, 椭圆、双曲线、抛物线通用 (关联条目: 第二焦半径公式)。

过圆锥曲线的焦点F的直线交圆锥曲线于A, B两点, 则线段AB称为圆锥曲线的焦点弦, 与焦点弦有关的问题是高考中的热点问题之一。

定理 1: 已知过焦点F的直线交圆锥曲线于A, B两点, 且 $\angle AFO = \alpha$, 若 $\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda$, 则 $|e\cos\alpha| = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|$.

【证明】以椭圆为例证明, 如图所示。



由焦半径角度式可得 $|AF| = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha}$, $|BF| = \frac{b^2}{a + c\cos\alpha}$, 因为 $\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda$, 所以 $\frac{b^2}{a - c\cos\alpha} = \frac{b^2\lambda}{a + c\cos\alpha}$, 即 $\lambda - e\lambda\cos\alpha = 1 + e\cos\alpha$. 整理得 $e\cos\alpha = \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}$,

考虑到倾斜角 α 与 λ 的取值, 所以 $|e\cos\alpha| = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|$.

【注】上述公式具有统一性, 椭圆、双曲线和抛物线均适用。

焦点在x轴或y轴上, 上述公式均适用, 即

$$\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda \Rightarrow |e\cos\alpha| = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|.$$

2.8-8. (进) 阿基米德三角形

【编注】弦端点两切线交点Q的模型; 弦过定点P时Q在定直线 $x = a^2/m$ 上, 焦点弦情形Q落在准线 (关联条目: 圆锥曲线的弦与弦长)。

阿基米德三角形指的是圆锥曲线 (椭圆、双曲线、抛物线) 的弦与过弦的端点的两条切线所围成的三角形。

(1) 椭圆中的阿基米德三角形

设椭圆C: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的弦为AB, 过A, B两点做椭圆的切线, 交于Q, 称 $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则有:

性质 1: 弦AB绕着定点 $P(m, 0)$ 转动时, 则其所对顶点Q落在直线 $x = \frac{a^2}{m}$ 上. 其中, 当P点为左(右)焦点时, Q点位于左(右)准线上. (可用极点极线来求)

性质 2: $P(m, 0)$, 直线 AQ, PQ, BQ 的斜率成等差数列, 即 $2k_{PQ} = k_{AQ} + k_{BQ}$. **性质 3:** 当 P 点为焦点时, $PQ \perp AB$.

【性质证明】 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 弦 AB 过定点 $P(m, 0)$, 两端点处切线交于 $Q(u, v)$.

性质 2: 设过 Q 的任一切线斜率为 k , 则切线可写成 $y - v = k(x - u)$, 即 $y = kx + (v - ku)$. 它与椭圆相切的充要条件为 $(v - ku)^2 = a^2k^2 + b^2$ (方程联立之后判别式 $= 0$ 即可), 整理得 $(u^2 - a^2)k^2 - 2uvk + (v^2 - b^2) = 0$. 两条切线 QA, QB 的斜率 k_{AQ}, k_{BQ} 是该方程两根, 故 $k_{AQ} + k_{BQ} = 2uv / (u^2 - a^2)$. 由 $u = a^2/m$ 得 $k_{AQ} + k_{BQ} = 2mv / (a^2 - m^2)$. 另一方面, $k_{PQ} = v / (u - m) = mv / (a^2 - m^2)$, 于是 $2k_{PQ} = k_{AQ} + k_{BQ}$, 即 k_{AQ}, k_{PQ}, k_{BQ} 成等差数列.

性质 3: 由 AB 的方程 $x/m + vy/b^2 = 1$ 可得 $k_{AB} = -b^2 / (mv)$, 又 $k_{PQ} = mv / (a^2 - m^2)$. 当 P 为焦点时, $m^2 = c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{PQ} = -b^2 / (a^2 - m^2) = -1$, 因此 $PQ \perp AB$.

(2) 双曲线中的阿基米德三角形

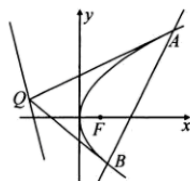
设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的弦为 AB , 过 A, B 两点做双曲线的切线, 交于 Q 点, 称 $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则有:

性质 1: 弦 AB 绕着定点 $P(m, 0)$ 转动时, 则其所对顶点 Q 落在直线 $x = \frac{a^2}{m}$ 上. 其中, 当 P 点为左(右)焦点时, Q 点位于左(右)准线上.

性质 2: $P(m, 0)$, 直线 AQ, PQ, BQ 的斜率成等差数列, 即 $2k_{PQ} = k_{AQ} + k_{BQ}$. **性质 3:** 当 P 点为焦点时, $PQ \perp AB$.

(3) 抛物线中的阿基米德三角形

抛物线的弦为 AB , 过 A, B 两点做抛物线的切线, 交于 Q 点, 称 $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则有:



①阿基米德三角形底边上的中线平行于抛物线的轴

【性质①证明（点差法）】

设抛物线为 $y^2 = 2px$, 其轴为 x 轴. 设弦 AB 的两个端点为 $A(pt_1^2/2, pt_1)$, $B(pt_2^2/2, pt_2)$, 两切线交于 Q , AB 的中点为 M .

这样设点, 是因为抛物线上任意一点都满足 $y^2 = 2px$. 令 $y = pt$, 则 $x = pt^2/2$, 所以可统一写成 $(pt^2/2, pt)$, 既避免根号和正负号讨论, 也不会漏掉抛物线上的点.

抛物线 $y^2 = 2px$ 在参数为 t 的点处的切线方程为 $ty = x + pt^2/2$. 于是 A, B 两点处的切线分别为 $t_1y = x + pt_1^2/2$, $t_2y = x + pt_2^2/2$.

(把 $Q(x_Q, y_Q)$ 代入两式) 两式相减, 得 $(t_1 - t_2)y = p(t_1^2 - t_2^2)/2$. 因为 A, B 为不同点, $t_1 \neq t_2$, 所以 Q 的纵坐标 $y_Q = 2p(t_1 + t_2)$. 又 AB 中点 M 的纵坐标 $y_M = (pt_1 + pt_2)/2 = p(t_1 + t_2)/2$, 因此 $y_Q = y_M$. 故 QM 为水平线, 平行于 x 轴, 也就平行于抛物线的轴.

②若阿基米德三角形的底边即弦 AB 过抛物线内的定点 C , 则另一顶点 Q 的轨迹为一条直线

③若直线 l 与抛物线没有公共点, 以 l 上的点为顶点的阿基米德三角形的底边过定点 (若直线 l 方程为: $ax + by + c = 0$, 则定点的坐标为 $C(\frac{c}{a}, -\frac{bp}{a})$.)

④底边为 a 的阿基米德三角形的面积最大值为 $\frac{a^3}{8p}$. (AB 平行于准线的时候最大)

⑤若阿基米德三角形的底边过焦点，顶点 Q 的轨迹为准线，且阿基米德三角形的面积最小值为 p^2 （此时底边平行于准线，可通过绘图直观理解）

⑥在阿基米德三角形中， $\angle QFA = \angle QFB$ ⑦ $|AF| \cdot |BF| = |QF|^2$.

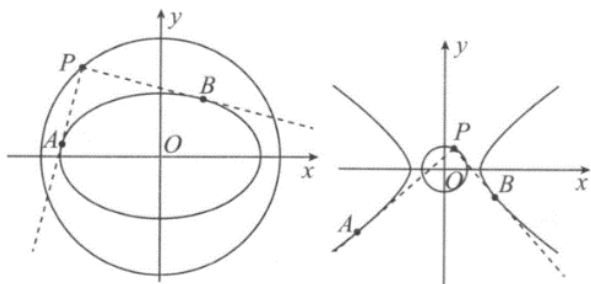
⑧抛物线上任取一点 I （不与 A, B 重合），过 I 作抛物线切线交 QA, QB 于 S, T ，连接 AI, BI ，则 $\triangle ABI$ 的面积是 $\triangle QST$ 面积的 2 倍

2.8-9. （进）蒙日圆

【编注】两条互垂切线交点轨迹：椭圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 、双曲线 $x^2 - y^2 = a^2 - b^2$ （需 $1 < e < \sqrt{2}$ ）、抛物线为准线（关联条目：直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析）。

（1）蒙日圆的相关定理：

①与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相切的两条垂直切线的交点在圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上. ②与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相切的两条垂直切线的交点在圆 $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$ 上，此时双曲线的离心率满足 $1 < e < \sqrt{2}$.



③与抛物线 $y^2 = 2px$ 相切的两条垂直切线交点的轨迹，就是该抛物线的准线. ④与圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 相切的两条垂直切线的交点在圆 $x^2 + y^2 = 2r^2$ 上.

蒙日圆的证明（以椭圆为例）：

①当平面中两条互相垂直的切线的斜率不存在或斜率为 0 时，可得 P 的坐标为 $(\pm a, \pm b)$.

②当两条切线的斜率存在，且设其中一条的斜率为 k ，交点为 $P(x_0, y_0)$ ，则过 P 的切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$. 由 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ y - y_0 = k(x - x_0), \end{cases}$ 消

去 y 得 $(a^2k^2 + b^2)x^2 - 2ka^2(kx_0 - y_0)x + a^2(kx_0 - y_0)^2 - a^2b^2 = 0$. 令 $\Delta = 0$ ，整理得 $(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + y_0^2 - b^2 = 0 (x_0^2 \neq a^2)$.

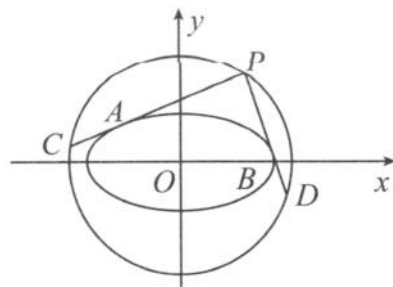
$\because k_{PA}, k_{PB}$ 是关于 k 的一元二次方程的两个根，
 $\therefore k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2}$. 由 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1$ ，得 $\frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2} = -1$ ，即 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$. 命题得证.

双曲线，抛物线的定理均可按照这种方式证明.

（2）蒙日圆的性质：

性质 1：过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上的动点 P 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线 PA, PB ，切点为 A, B ，则 $PA \perp PB$ ，且 PO 平分弦 AB .

性质 2： P 为圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任一点，过 P 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线 PA, PB ，切点分别为 A, B ，延长 PA, PB 交圆 O 于 C, D 两点，则



① C, O, D 三点共线；② $AB \parallel CD$ ；③ $k_{OP} \cdot k_{CD} = -\frac{b^2}{a^2}$, $k_{OP} \cdot k_{AB} = -\frac{b^2}{a^2}$, $k_{OA} \cdot k_{PA} = -\frac{b^2}{a^2}$, $k_{OB} \cdot k_{PB} = -\frac{b^2}{a^2}$ ；④当 P 位于 y 轴上时，弦 $|AB|$ 取得最大值.

性质 2 证明：设 $P(x_0, y_0)$ ，则 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ ，椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。以下先按 $x_0y_0 \neq 0$ 证明；若斜率不存在或 x_0, y_0 中有一个为 0，可由同样代入或连续性得到。

①证明 C, O, D 三点共线。设过 P 的切线斜率为 k ，切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，即 $y = kx + m$,

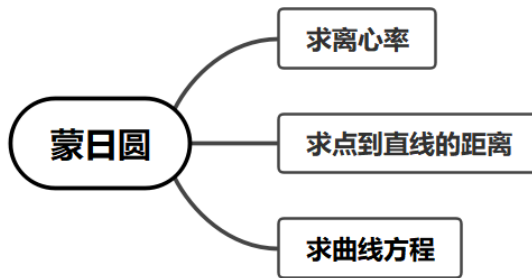
其中 $m=y_0-kx_0$ 。椭圆的切线条件为 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ ，故 $(y_0 - kx_0)^2 = a^2k^2 + b^2$ 。整理得 $(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + (y_0^2 - b^2) = 0$ 。又 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ ，所以 $y_0^2 - b^2 = a^2 - x_0^2$ ，于是两条切线斜率 k_1, k_2 满足 $k_1k_2 = -1$ ，即 $PA \perp PB$ 。C、D 与 P 同在圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上，且 $\angle CPD = 90^\circ$ ，由圆周角定理知 CD 为该圆直径，故 C、O、D 三点共线。

②证明 $AB \parallel CD$ 。椭圆上一点 (x_1, y_1) 处的切线为 $xx_1/a^2 + yy_1/b^2 = 1$ 。若该切线过 P，则 $x_0x_1/a^2 + y_0y_1/b^2 = 1$ 。因此两个切点 A、B 都在直线 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ 上，即 AB 的方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ ，所以 $k_{AB} = -b^2x_0/(a^2y_0)$ 。

另一方面，设 PA 的斜率为 k，PA 与圆的另一个交点为 C。由圆的割线交点公式可得 $C = P - 2(x_0 + ky_0)/(1 + k^2) \cdot (1, k)$ 。再利用切线斜率方程 $(x_0^2 - a^2)(k^2 - 1) - 2x_0y_0k = 0$ 化简，得 OC 的斜率 $k_{CD} = -b^2x_0/(a^2y_0)$ 。于是 $k_{AB} = k_{CD}$ ，故 $AB \parallel CD$ 。

③证明斜率乘积。因为 $k_{OP} = y_0/x_0$ ，且上面已经得到 $k_{AB} = k_{CD} = -b^2x_0/(a^2y_0)$ ，所以 $k_{OP} \cdot k_{AB} = k_{OP} \cdot k_{CD} = -b^2/a^2$ 。又椭圆在 A(x_A, y_A) 处的切线 PA 的斜率为 $-b^2x_A/(a^2y_A)$ ，而 $k_{OA} = y_A/x_A$ ，故 $k_{OA} \cdot k_{PA} = -b^2/a^2$ ；同理 $k_{OB} \cdot k_{PB} = -b^2/a^2$ 。

④证明 P 位于 y 轴时，弦 AB 最大。设 $X = x_0^2$ 。由 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ 可知 $0 \leq X \leq a^2 + b^2$ 。将切点弦 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ 与椭圆联立，计算弦长可得 $|AB| = 2\sqrt{(a^2 + b^2) \cdot [a^4 - (a^2 - b^2)X] / [a^4 + a^2b^2 - (a^2 - b^2)X]}$ 。由于 $a > b > 0$ ，令 $N = a^4 - (a^2 - b^2)X$ ，则 $|AB| = 2\sqrt{(a^2 + b^2) \cdot N / (N + a^2b^2)}$ ，该式随 N 增大而增大，而 N 随 X 增大而减小，所以 |AB| 在 X=0 时取得最大值。即 $x_0=0$ ，P 位于 y 轴时，弦 AB 取得最大值。



2.8-10. (进) 定比分点

【编注】已知 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ 时用定比分点坐标公式直接写 M；调和分割为成对出现的一对分点（关联条目：定比点差定理）。

定比分点：若 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ ，则称点 M 为 AB 的定比分点，若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则 $M\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}\right)$ ；若 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ 且 $\overrightarrow{AN} = -\lambda \overrightarrow{NB}$ ，则称 M、N 调和分割 A、B，根据定义，那么 A、B 也调和分割 M、N。

2.8-11. (进) 定比点差定理

【编注】两调和定比分点 P、Q 满足

$x_P \cdot x_Q / a^2 \pm y_P \cdot y_Q / b^2 = 1$ ，是有心曲线中点弦与定比问题的统一工具（关联条目：定比分点）。

定理 1：已知椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ ，点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是椭圆上不同两点，若点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ ，则有
$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 = (1 + \lambda)x_0 \\ y_1 + \lambda y_2 = (1 + \lambda)y_0 \end{cases}$$

点 A、B 代入椭圆方程，有

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{\lambda^2 x_2^2}{a^2} + \frac{\lambda^2 y_2^2}{b^2} = \lambda^2 \end{cases}$$

上式减下式可得 $\frac{x_1^2 - \lambda^2 x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2 - \lambda^2 y_2^2}{b^2} = 1 - \lambda^2$ 即
$$\frac{(x_1 - \lambda x_2)(x_1 + \lambda x_2)}{a^2} + \frac{(y_1 - \lambda y_2)(y_1 + \lambda y_2)}{b^2} = 1 - \lambda^2$$
 将
$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 = (1 + \lambda)x_0 \\ y_1 + \lambda y_2 = (1 + \lambda)y_0 \end{cases}$$
 代入得
$$\frac{(x_1 - \lambda x_2)x_0}{a^2(1 - \lambda)} + \frac{(y_1 - \lambda y_2)y_0}{b^2(1 - \lambda)} = 1$$

定理 2: 在椭圆或双曲线中, 设 A, B 为椭圆或双曲线上的两点. 若存在 P, Q 两点, 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{AQ} = -\lambda \overrightarrow{QB}$, 一定有 $\frac{x_P x_Q}{a^2} \pm \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1$.

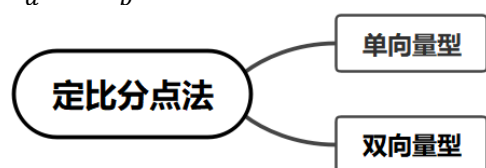
证明: 若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$, 则 $P\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}\right)$; $\overrightarrow{AQ} = -\lambda \overrightarrow{QB}$ 则

$Q\left(\frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda}, \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda}\right)$, 有 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} \pm \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \text{ ①} \\ \frac{\lambda^2 x_2^2}{a^2} + \frac{\lambda^2 y_2^2}{b^2} = \lambda^2 \text{ ②} \end{cases}$; 由

①-②得: $\frac{(x_1 + \lambda x_2)(x_1 - \lambda x_2)}{a^2} \pm \frac{(y_1 + \lambda y_2)(y_1 - \lambda y_2)}{b^2} = 1 - \lambda^2$, 即 $\frac{1}{a^2} \cdot \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \cdot \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda} \pm \frac{1}{b^2} \cdot \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \cdot \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda} = 1 \Rightarrow \frac{x_P x_Q}{a^2} \pm \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1$,

定比分点的原理谜题解开, 就是两个互相调和的定比分点坐标满足有心曲线 (椭圆和双曲线有对称中心, 故称为有心曲线) 的特征方程:

$$\frac{x_P x_Q}{a^2} \pm \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1.$$



2.8-12. (进) 齐次式

【编注】 各项次数相同的多项式; 是齐次化法处理双斜率问题的基本概念 (关联条目: 齐次方程)。

一个多项式中, 如果各项的次数都相同, 则称这个多项式为齐次式. 例如: $x + 2y$ 为一次齐次式, $x^2 - 2xy - 3y^2$ 为二次齐次式.

2.8-13. (进) 齐次方程

【编注】 二次齐次方程除以 x^2 化为关于 $k = y/x$ 的二次方程, 两根即两直线斜率 (关联条目: 齐次式)。

一个方程中, 如果所有非零项的次数都相同, 则称这个方程为齐次方程. 例如: $x + 2y = 0$ 是一次齐次方程, $x^2 - 2xy - 3y^2 = 0$ 是二次齐次方程.

特别地, 二次齐次方程的一般形式为 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 0$ (其中 A, B, C 不同时为 0), 当 $x \neq 0$ 时, 两边同时除以 x^2 , 可得 $C\left(\frac{y}{x}\right)^2 + B \cdot \frac{y}{x} + A = 0$, 设 $k = \frac{y}{x}$, 则 $Ck^2 + Bk + A = 0$, 当 $x \neq 0$ 时, 即为关于 k 的二次方程.

2.8-14. (进) 非对称问题

【编注】 所求式在 x_1, x_2 (或 y_1, y_2) 中不对称、韦达定理无法直接代入时, 需由韦达构造互化关系消元 (关联条目: 圆锥曲线的弦与弦长)。

已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上, 要求 $\frac{(x_2 - a)y_1}{(x_1 + a)y_2}$ 或 $\frac{(y_1 - b)x_2}{(y_2 + b)x_1}$ 的值,

这类问题无法直接韦达定理代入, 因此称为非对称问题.

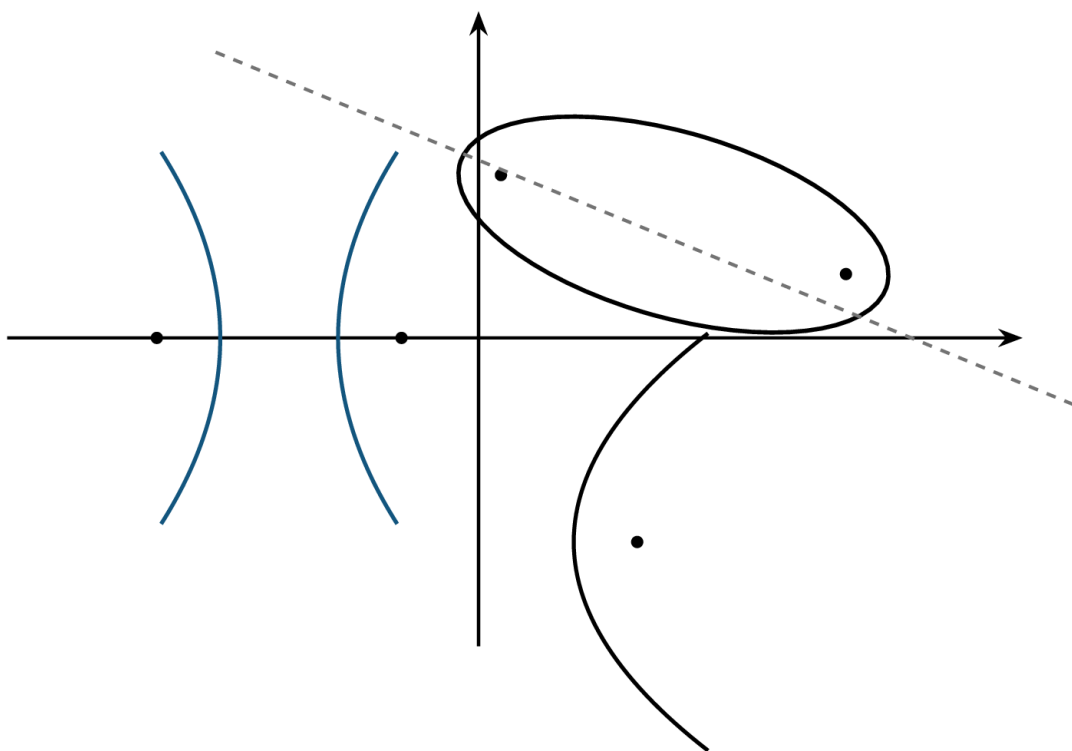
羿郭工作室
人教 B 版选必 1

第 2 章

第 2 章 平面解析几何

讲 练

本章部分：衔接→知识清单→讲练



统计：讲练 339 题：简单 47 | 中档 246 | 难 46

【编注】本部分为第 2 章讲练，共 339 题（简单 47、中档 246、难 46）——简单保 60%，加中档保 80%，难档冲 100%。

人教B版选必1第2章 平面解析几何·讲练件（339题）

全件339题：简单47 | 中档246 | 难46

节名	题量	简单/中档/难	题型组数
2.1 坐标法	1	简单1/中档0/难0	1
2.2.1 直线的倾斜角与斜率	6	简单4/中档2/难0	3
2.2.2 直线的方程	9	简单2/中档5/难2	6
2.2.3 两条直线的位置关系	13	简单1/中档11/难1	9
2.2.4 点到直线的距离	10	简单0/中档8/难2	7
2.3.1 圆的标准方程	14	简单2/中档11/难1	11
2.3.2 圆的一般方程	6	简单1/中档5/难0	4
2.3.3 直线与圆的位置关系	33	简单0/中档27/难6	21
2.3.4 圆与圆的位置关系	8	简单1/中档6/难1	4
2.4 曲线与方程	19	简单1/中档12/难6	13
2.5.1 椭圆的标准方程	27	简单3/中档18/难6	19
2.5.2 椭圆的几何性质	36	简单9/中档18/难9	25
2.6.1 双曲线的标准方程	16	简单6/中档9/难1	10
2.6.2 双曲线的几何性质	20	简单5/中档13/难2	17
2.7.1 抛物线的标准方程	14	简单5/中档9/难0	8
2.7.2 抛物线的几何性质	18	简单1/中档17/难0	15
2.8 直线与圆锥曲线的位置关系	89	简单5/中档75/难9	61
合计	339	简单47/中档246/难46	234

2.1 坐标法

本节1题：简单1 | 中档0 | 难0 提分线：简单→保60%

2.1.1 知识讲解 | 坐标法

2.1-1. (基) 平面上的两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 间的距离公式 $|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

【编注】求两点距离与弦长的最基础公式，是坐标法一切距离问题的起点；易错点：横、纵坐标对应错位（关联条目：点到直线的距离与两条平行直线间的距离）。

2.1-2. (基) 特别地，原点 $O(0,0)$ 与任一点 $P(x, y)$ 的距离 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

【编注】动点满足到原点距离为定值时直接套用 $\sqrt{x^2 + y^2}$ ；易错点：根号下是平方和、不含坐标差（关联条目：圆的标准方程）。

2.1.2 两点间距离与中点坐标公式的计算

1题：-1

【编注】题型通式：识别信号——题干给出点的坐标并涉及线段中点（对称点）、求两点间距离，判归本题型。通法步骤——第一步用中点坐标公式求出中点（对称点）的坐标，第二步用两点间距离公式求相关线段的长。

2.1.2-1. (简单) 点 $P(-2,5)$ 为平面直角坐标系内一点，线段 PM 的中点是 $(1,0)$ ，那么点 M 到原点 O 的距离为（ ）

A. 41; B. $\sqrt{41}$; C. $\sqrt{39}$; D. 39

【答案】
B
【知识点】
2.1 求平面两点间的距离
【分析】利用中点坐标公式，求出M点坐标，再利用两点间距离公式可求点 M到原点 O 的距离.
【详解】设M(x,y)，由中点坐标公式得 $\frac{x-2}{2} = 1$ ， $\frac{y+5}{2} = 0$ ，
解得 $x = 4$ ， $y = -5$. 所以点M(4,-5). 则 $|OM| = \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{41}$. 故选：B
【点睛】本题主要考查了中点坐标公式和两点间距离公式，属于基础题.

2.2 直线及其方程

2.2.1 直线的倾斜角与斜率

本节 6 题：简单 4 | 中档 2 | 难 0 提分线：简单→保 60% | 中档→保 80%

2.2.1.1 知识讲解 | 直线的倾斜角与斜率

2.2.1-1. （基）直线的倾斜角

【编注】用倾斜角刻画直线方向、范围 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ ，是定义斜率的前提；易错点：直线与 x 轴平行或重合时倾斜角为 0° 而非 180° （关联条目：斜率的定义）。

前提条件	直线 l 与 x 轴相交
定义	以 x 轴作为基准，x 轴正向与直线 l 向上的方向之间所成的角 α 叫做直线 l 的倾斜角
特殊情况	当直线 l 与 x 轴平行或重合时，规定它的倾斜角为 0°
取值范围	$0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$

2.2.1-2. （基）斜率的定义

【编注】 $k = \tan\alpha$ 实现倾斜角与斜率互化；易错点： $\alpha = 90^\circ$ 时正切不存在即斜率不存在（关联条目：斜率公式）。

一条直线的倾斜角 α 的正切值叫做这条直线的斜率。斜率常用小写字母表示，即 $k = \tan\alpha$ 。

2.2.1-3. （基）斜率公式

【编注】已知两点坐标直接算斜率；易错点： $x_1 = x_2$ 时分母为0、斜率不存在（关联条目：直线的点斜式方程）。

过两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)(x_1 \neq x_2)$ 的直线的斜率公式为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。

2.2.1-4. （基）直线的方向向量

【编注】由方向向量 $\vec{n} = (x, y)$ 读斜率 $k = y/x$ （ $x \neq 0$ ）；易错点： $x = 0$ 时斜率不存在但方向向量仍存在（关联条目：直线的点斜式方程）。

（1）定义：直线 AB 上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 以及与它平行的向量都是直线 AB 的方向向量

（2）直线的斜率与直线方向向量的关系：若直线 AB 的一个方向向量为 $\vec{n} = (x, y)$ ，当 $x \neq 0$ 时，斜率 $k = \frac{y}{x}$ ；当 $x = 0$ 时，斜率不存在。

2.2.1.2 倾斜角与斜率的概念、互求与计算

2题：-1~2

【编注】题型通式：识别信号——题干给出直线的方向特征（与坐标轴的夹角、图形中的位置角）求倾斜角或斜率，或反之互求，判归本题型。通法步骤——第一步由斜率等于倾斜角的正切值建立两者联系，第二步结合倾斜角的取值范围完成互求与计算。

2.2.1.2-1. （简单）若直线 l 的向上方向与 y 轴正方向成 30° 角，则直线 l 的倾斜角为

- A. 30° ； B. 60°
C. 30° 或 150° ； D. 60° 或 120°

【答案】

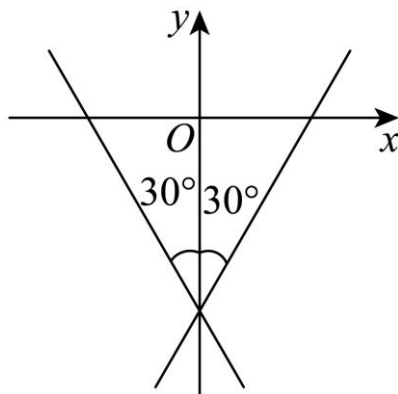
D

【知识点】

2.2.1 直线的倾斜角

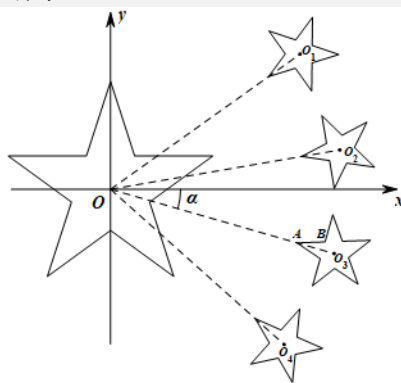
【分析】根据直线倾斜角的定义及直线的图象可知， l 与 x 轴的正方向所成交可能为 60° 或 120° 。

【详解】如图所示，直线 l 有两种情况，故 l 的倾斜角为 60° 或 120° 。



【点睛】本题主要考查了直线倾斜角的概念，属于中档题。

2.2.1.2-2. （中档）2020年12月4日，嫦娥五号探测器在月球表面第一次动态展示国旗。1949年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定：大五角星有一个角尖正向上方，四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点。有人发现，第三颗小星的姿态与大星相近。为便于研究，如图，以大星的中心点为原点，建立直角坐标系， OO_1, OO_2, OO_3, OO_4 分别是大星中心点与四颗小星中心点的联结线， $\alpha \approx 16^\circ$ ，则第三颗小星的一条边 AB 所在直线的倾斜角约为（ ）



- A. 0° ； B. 1° ； C. 2° ； D. 3°

【答案】

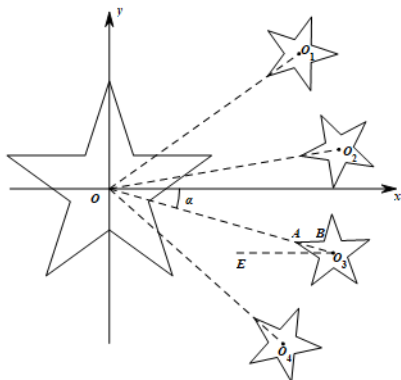
C

【知识点】

2.2.1 直线的倾斜角

【分析】由五角星的内角为 36° ，可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$ ，又 OO_3 平分第三颗小星的一个角，过 O_3 作 x 轴平行线 O_3E ，则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$ ，即可求出直线 AB 的倾斜角。

【详解】 $\because O, O_3$ 都为五角星的中心点, $\therefore OO_3$ 平分第三颗小星的一个角,
又五角星的内角为 36° , 可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$,
过 O_3 作 x 轴平行线 O_3E , 则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$,
所以直线 AB 的倾斜角为 $18^\circ - 16^\circ = 2^\circ$, 故选:
C



【点睛】关键点点睛：本题考查直线的倾斜角，解题的关键是通过做辅助线找到直线 AB 的倾斜角，通过几何关系求出倾斜角，考查学生的数形结合思想，属于基础题.

2.2.1.3 斜率的几何意义与数形结合

2 题: $-3 \sim 4$

【编注】题型通式：识别信号——题干出现三点共线、三点构成三角形的条件，或动直线与线段有交点而求斜率（参数）范围，判归本题型。通法步骤——第一步画图标出关键点与临界位置（共线、过端点），第二步用斜率公式写出临界斜率并建立不等式求范围。

2.2.1.3-3. (简单) 若 $A(3,1)$, $B(-2,k)$, $C(8,1)$ 三点能构成三角形, 则实数 k 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, l) \cup (l, +\infty)$

【知识点】

2.2.1 斜率公式的应用

【分析】利用 A, B, C 三点能构成三角形，可知 A, B, C 三点不共线，利用 $k_{AB} \neq k_{AC}$ ，即可求得 k 的值.

【详解】因为 A, B, C 三点能构成三角形, 所以 A, B, C 三点不共线, 所以 $k_{AB} \neq k_{AC}$ 即 $\frac{k-1}{-2-3} \neq \frac{l-1}{8-3}$, 因此 $k-l \neq 0$, 解得 $k \neq l$. 故实数 k 的取值范围为 $(-\infty, l) \cup (l, +\infty)$. 故答案为:
 $(-\infty, l) \cup (l, +\infty)$

【点睛】本题主要考查了由两点坐标求两点所在直线的斜率，属于基础题.

2.2.1.3-4. (简单) 已知两点 $A(1, -2)$, $B(2, 1)$, 直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 有交点, 则直线 l 的斜率的取值范围为 ()

A. $[-l, l]$; B. $(-\infty, -l]$; C. $(-l, l)$;
D. $[l, +\infty)$

【答案】

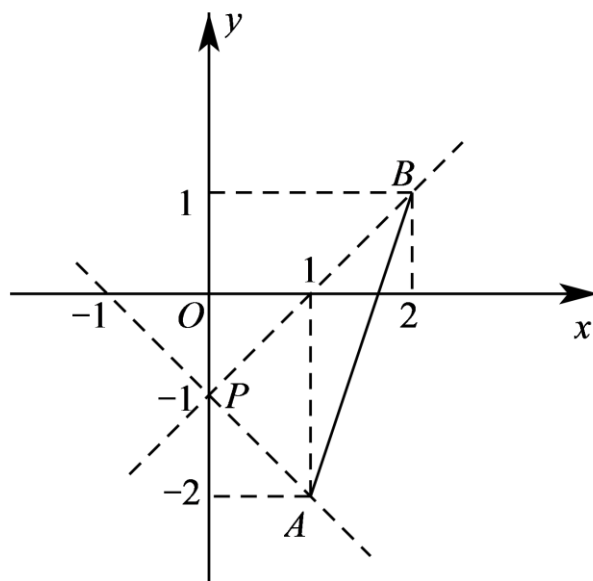
A

【知识点】

2.2.1 直线与线段的相交关系求斜率范围

【分析】根据斜率的公式，数形结合分析临界条件求解即可.

【详解】如图所示，直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = \frac{-2+l}{l-0} = -l$ ，直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = \frac{l+1}{2-0} = l$ 。由图可知，当直线 l 与线段 AB 有交点时，直线 l 的斜率 $k \in [-l, l]$ 。



故选: A.

2.2.1.4 直线的方向向量

2题：-5~6

【编注】题型通式：识别信号——题干给出两点坐标求直线的方向向量或线段长度，或给出方向向量反求参数，判归本题型。通法步骤——第一步用两点横、纵坐标之差写出直线的一个方向向量，第二步用两点间距离公式求长度，含参时由方向向量与斜率的对应关系列方程求参数。

2.2.1.4-5.（简单）已知点 $A(0, -4), B(3, 0)$ ，则直线AB的一个方向向量为____，线段AB的长度为____

【答案】

$(3, 4)$ （答案不唯一）； 5

【知识点】

2.2.1 求平面两点间的距离、求直线的方向向量（平面中）

【分析】直接由方向向量的定义及两点之间的距离求解即可。

【详解】由题意知，直线AB的一个方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (3, 4)$ ；线段AB的长度为

$$\sqrt{(3-0)^2 + (0+4)^2} = 5.$$

故答案为： $(3, 4)$ （答案不唯一）； 5.

2.2.1.4-6.（中档）已知经过坐标平面内 $A(1, 2), B(-2, 2m-1)$ 两点的直线的方向向量为 $(1, \sin\alpha)$ ，则实数 m 的取值范围为_____.

【答案】 $[0, 3]$

【知识点】

2.2.1 斜率公式的应用

【分析】由 $A(1, 2), B(-2, 2m-1)$ 两点可以求出直线AB的斜率，由直线的方向向量为 $(1, \sin\alpha)$ 也可以求得直线AB的斜率，根据 $-1 \leq \sin\alpha \leq 1$ ，可求得实数 m 的取值范围。

【详解】由题意知直线的斜率一定存在，设直线AB的斜率为 k ，由 $A(1, 2), B(-2, 2m-1)$ 两点知 $k = \frac{2m-1-2}{-2-1} = \frac{3-2m}{3}$ ，

由直线的方向向量为 $(1, \sin\alpha)$ ，可得 $k = \sin\alpha$ ， $\because -1 \leq \sin\alpha \leq 1, \therefore k \in [-1, 1]$. 即 $-1 \leq \frac{3-2m}{3} \leq 1$ ，解得： $0 \leq m \leq 3$. 故答案为： $[0, 3]$

【点睛】本题主要考查了直线的斜率公式，以及由直线的方向向量求斜率，属于基础题。

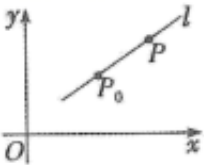
2.2.2 直线的方程

本节9题：简单2 | 中档5 | 难2 提分线：简单→保60% | 中档→保80% | 难→冲100%

2.2.2.1 知识讲解 | 直线的方程

2.2.2-1. (基) 直线的点斜式方程

【编注】已知一点与斜率时写方程的通用起点；
易错点：斜率不存在的直线不能用点斜式表示
(关联条目：直线的一般式方程)。

名称	点斜式方程
已知条件	直线 <i>l</i> 经过点 $P_0(x_0, y_0)$ ，且斜率为 <i>k</i>
示意图	
方程形式	$y - y_0 = k(x - x_0)$
适用条件	斜率存在

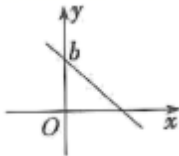
2.2.2-2. (基) 直线在*y*轴上的截距

【编注】截距是交点坐标值不是距离；易错点：截距可正、可负、也可为零，勿与距离的非负性相混（关联条目：直线的截距式方程）。
定义：直线*l*与*y*轴的交点(0, *b*)的*b*叫做直线*l*在*y*轴上的截距；符号：可正，可负，也可为零。

2.2.2-3. (基) 直线的斜截式方程

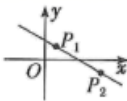
【编注】已知斜率与*y*轴截距时最简形式；易错点：斜率不存在的直线不能表示（关联条目：直线在*y*轴上的截距）。

名称	斜截式方程
已知条件	斜率和直线在 <i>y</i> 轴上的截距 <i>b</i>

名称	斜截式方程
示意图	
方程形式	$y=kx+b$
适用条件	斜率存在

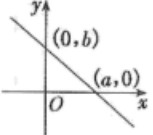
2.2.2-4. (基) 直线的两点式方程

【编注】已知两点直接写方程；易错点：须 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ ，水平线与竖直线都不适用（关联条目：直线的截距式方程）。

名称	两点式方程
已知条件	经过两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ （其中 $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$ ）
示意图	
方程形式	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$
适用条件	斜率存在且不为零

2.2.2-5. (基) 直线的截距式方程

【编注】已知两轴截距时最简；易错点： $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ ，过原点或平行于坐标轴的直线不能用（关联条目：直线在y轴上的截距）。

名称	截距式方程
已知条件	直线 l 在 x, y 轴上的截距分别为 a, b 且 $a \neq 0, b \neq 0$
示意图	
方程形式	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
适用条件	斜率存在且不为零，不过原点

2.2.2-6. （基）直线的一般式方程

【编注】唯一能表示平面内任何一条直线的方程形式；易错点：A、B 不同时为 0（关联条目：两直线的位置关系）。

(1) 定义：关于 x, y 的二元一次方程 $Ax + By + C = 0$ （其中 A, B 不同时为 0）叫做直线的一般式方程，简称一般式。

(2) 适用范围：平面直角坐标系中，任何一条直线都可用二元一次方程表示。

2.2.2-7. （进）直线系方程

【编注】求过定点、平行、垂直或过两直线交点的直线时先设系方程再定参数；易错点：过两线交点的系中不含 l_2 自身（关联条目：直线的一般式方程）。

(1) 定义：如果两条曲线方程是 $f_1(x, y) = 0$ 和 $f_2(x, y) = 0$ ，它们的交点是 $P(x_0, y_0)$ ，方程 $f_1(x, y) + \lambda f_2(x, y) = 0$ 的曲线也经过点 P （ λ 是任意常数）。由此结论可得出：经过两曲线 $f_1(x, y) = 0$ 和 $f_2(x, y) = 0$ 交点的曲线系方程为：

$f_1(x, y) + \lambda f_2(x, y) = 0$. 利用此结论可得出相关曲线系方程。

概念：具有某种共同属性的一类直线的集合，称为直线系. 它的方程称直线系方程。

(2) 几种常见的直线系方程：

①过已知点 $P(x_0, y_0)$ 的直线系方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ (k 为参数). ②斜率为 k 的直线系方程 $y = kx + b$ (b 是参数). ③与已知直线 $Ax + By + C = 0$ 平行的直线系方程 $Ax + By + \lambda = 0$ (λ 为参数). ④与已知直线 $Ax + By + C = 0$ 垂直的直线系方程 $Bx - Ay + \lambda = 0$ (λ 为参数). ⑤过直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 的交点的直线系方程： $A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ (λ 为参数). ⑥到定点 (x_0, y_0) 的距离为定值 $|c|$ 的直线系方程： $(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta - c = 0$ （也可以理解成以 (x_0, y_0) 为圆心，以 $|c|$ 为半径的圆的切线的方程）。

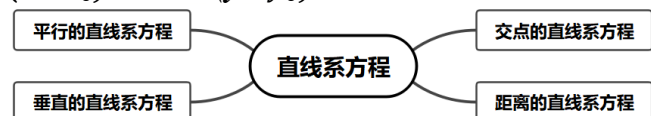
⑥的证明法一：直接使用点到直线的距离公式可得点 (x_0, y_0) 到直线 $(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta - c = 0$ 的距离 $d = \frac{|(x_0 - x_0)\cos\theta + (y_0 - y_0)\sin\theta - c|}{\sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta}} = |c|$ ，得证。

⑥的证明法二：从几何意义上理解，到定点 (x_0, y_0) 的距离恒等于 $|c|$ 的直线，本质上就是以 (x_0, y_0) 为圆心、以 $|c|$ 为半径的圆的切线。利用向量的垂直性质，我们可以直接动态构建该方程。

- 确定切点坐标：设圆心为 $M(x_0, y_0)$ ，半径 $R = |c|$ 。设切点为 P_0 。若圆心到切点的向量 $\overrightarrow{MP_0}$ 的方向角为 θ ，则切点 P_0 的参数化坐标可以写为： $P_0 = (x_0 + c \cos \theta, y_0 + c \sin \theta)$
- 确立切线的法向量：显然，切线的法向量（垂直于切线的向量）就是半径方向的单位向量： $n = (\cos \theta, \sin \theta)$

- **利用向量点积构建方程：**设切线上任意一点为 $P(x, y)$ ，则向量 P_0P 必然包含在切线上，且与法向量 $\mathbf{n}$ 严格垂直。根据向量数量积为零的性质： $\mathbf{n} \cdot P_0P = 0$ 代入坐标展开可得： $\cos \theta \cdot [x - (x_0 + c \cos \theta)] + \sin \theta \cdot [y - (y_0 + c \sin \theta)] = 0$
- **代数化简与三角恒等式：**展开上述代数式： $(x - x_0) \cos \theta - c \cos^2 \theta + (y - y_0) \sin \theta - c \sin^2 \theta = 0$ 提取公因式 $-c$ ： $(x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta - c (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 0$ 利用三角学基本恒等式 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ，式子最终化简为：

$$(x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta - c = 0$$



2.2.2.2 方法讲解 | 直线系方程 (大招3·直线系方程)

2.2.2.1. 直线系方程问题的一般解法

根据直线系方程的定义可知，处理直线系方程相关问题的关键是寻找这个直线系方程满足什么条件，再把这个条件作为突破口解决问题。常见的条件有直线过定点、直线的斜率为定值、直线的截距为定值、定点到直线的距离为定值等。

2.2.2.3 求直线方程与直线过定点 (含截距分类)

2题：-1~2

【编注】题型通式：识别信号——题干给出倾斜角、斜率、截距或过定点等条件求直线方程，判归本题型。通法步骤——第一步按条件选用点斜式、斜截式或截距式设出方程，第二步代入条件求解，截距为零的情形单独讨论。

2.2.2.3-1. (简单) 已知直线的倾斜角为 60° ，

在 y 轴上的截距为 -2 ，则此直线的方程为 ()

- A. $y = \sqrt{3}x + 2$; B. $y = -\sqrt{3}x + 2$
C. $y = -\sqrt{3}x - 2$; D. $y = \sqrt{3}x - 2$

【答案】

D

【知识点】

2.2.2 直线的斜截式方程及辨析

【分析】求出直线的斜率，利用斜截式可得出直线的方程。

【详解】直线的斜率为 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ，由题意可知，所求直线的方程为 $y = \sqrt{3}x - 2$ 。故选：D。

2.2.2.3-2. (中档) 直线 l 在 x 轴上的截距比在 y 轴上的截距大 1，且过定点 $A(6, -2)$ ，则直线 l 的方程为_____。

【答案】 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

【知识点】

2.2.2 直线截距式方程及辨析

【分析】设直线在 x 轴上的截距为 a ，则在 y 轴上的截距为 $a - 1$ ，由截距式可将直线表示出来，因为直线过点，所以将点代入，即可求得 a ，得到直线方程。

【详解】设直线在 x 轴上的截距为 a ，则在 y 轴上的截距为 $a - 1$ ，

由截距式可得： $\frac{x}{a} + \frac{y}{a-1} = 1$ ，将 $(6, -2)$ 代入直线方程，解得： $a = 2$ 或 3 ，

所以代入直线方程化简可得， $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$ 。

【点睛】本题考查直线方程的截距式，根据题意假设参数，最后代入已知点解出即可，注意截距式的标准形式与限制条件。

2.2.2.2.1 含参直线恒过定点的证明

1题：-3

【编注】题型通式：识别信号——直线方程含参数且要求证明恒过定点并求该点，判归本题型。通法步骤——第一步把方程按参数整理为参数乘一式加另一式的形式，第二步令两式同时为零解方程组，即得定点坐标。

2.2.2.2.1-3. (中档) 求证: 不论 m 为何实数, 直线 $l: (m-1)x + (2m-1)y = m-5$ 恒过一定点, 并求出此定点的坐标.

【答案】

证明见解析, $(9, -4)$

【知识点】

2.2.2 直线过定点问题、求直线交点坐标、直线交点系方程及应用

【分析】取不同的两 m 值得两不同直线, 求直线交点代入检验即可得证, 该交点即为所求定点.

【详解】令 $m = 1$ 得 $y = -4$, 令 $m = \frac{1}{2}$ 得 $x = 9$, 两条直线 $y = -4$ 和 $x = 9$ 的交点为 $(9, -4)$. 将 $(9, -4)$ 代入直线方程得 $9m - 9 - 8m + 4 = m - 5$ 恒成立.

2.2.2.2.2 垂直条件与互反截距求直线方程(双小问)

1 题: -4

【编注】题型通式: 识别信号——直线过定点, 另给垂直关系或截距相等(互为相反数)条件求方程, 判归本题型. 通法步骤——第一步由垂直的斜率关系或截距条件设出方程, 第二步对截距为零等特殊情形分类讨论后求解.

2.2.2.2.2-4. (中档) 已知直线 l 过点 $P(2, -1)$.

(1) 若直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直, 求直线 l 的方程

(2) 若直线 l 在两坐标轴的截距互为相反数, 求直线 l 的方程.

【答案】

(1) $x - 2y - 4 = 0$;

(2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$.

【知识点】

2.2.2 直线截距式方程及辨析、直线一般式方程及辨析、由两直线垂直求方程

【分析】(1) 根据直线方程垂直设出方程求解未知数即可;

(2) 根据截距的概念分类讨论求方程即可.

【详解】(1) 因为直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直, 所以可设直线 l 的方程为 $x - 2y + m = 0$, 因为直线 l 过点 $P(2, -1)$, 所以 $2 - 2 \times (-1) + m = 0$, 解得 $m = -4$, 所以直线 l 的方程为 $x - 2y - 4 = 0$

(2) 当直线 l 过原点时, 直线 l 的方程是 $y = -\frac{x}{2}$, 即 $x + 2y = 0$.

当直线 l 不过原点时, 设直线 l 的方程为 $x - y = a$,

把点 $P(2, -1)$ 代入方程得 $a = 3$, 所以直线 l 的方程是 $x - y - 3 = 0$.

综上, 所求直线 l 的方程为 $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

2.2.2.4 与坐标轴围成图形的面积(长度)最值 2 题: -5~6

【编注】题型通式: 识别信号——直线与两坐标轴正半轴相交, 给出截距、面积或线段长条件求最值或方程, 判归本题型. 通法步骤——第一步设截距式(或点斜式)写出两截距, 第二步由面积(长度)条件建立目标函数, 用基本不等式求最值并回代求直线方程.

2.2.2.4-5. (中档) 过点 $P(1, 4)$ 作直线 l , 直线 l 与 x, y 轴的正半轴分别交于 A, B 两点, O 为原点.

(1) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 9, 求直线 l 的方程; (2) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 S , 求 S 的最小值, 并求出此时直线 l 的方程.

【答案】

(1) $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$; (2) 8, $4x + y - 8 = 0$.

【知识点】

2.2.2 基本不等式“1”的妙用求最值、直线截距式方程及辨析

【分析】(1) 设 $A(a, 0), B(0, b)$, 其中 $a > 0, b > 0$, 则由直线的截距式方程得直线 l 的方程为

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. 根据已知得到 a, b 的方程组, 解方程组即得解;

(2) 求出 $S = \frac{1}{2} \times \left(8 + \frac{b}{a} + \frac{16a}{b} \right)$, 再利用基本不等式求解.

【详解】设 $A(a, 0), B(0, b)$, 其中 $a > 0, b > 0$, 则由直线的截距式方程得直线 l 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

将 $P(1, 4)$ 代入直线 l 的方程, 得 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 1$. (*)

(1) 依题意得, $\frac{1}{2}ab = 9$, 即 $ab = 18$, 由(*)式得,

$b + 4a = ab = 18$, 从而 $b = 18 - 4a$,

$\therefore a(18 - 4a) = 18$, 整理得, $2a^2 - 9a + 9 = 0$, 解得 $a_1 = 3, a_2 = \frac{3}{2}$, 因此直线 l 的方程为 $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 1$ 或

$\frac{x}{\frac{3}{2}} + \frac{y}{12} = 1$,

整理得, $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$.

(2) $S = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}ab \left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b} \right)^2 = \frac{1}{2} \times \left(8 + \frac{b}{a} + \frac{16a}{b} \right) \geq \frac{1}{2} \times \left(8 + \right.$

$2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{16a}{b}} \Big) = \frac{1}{2} \times (8 + 8) = 8$,

当且仅当 $\frac{b}{a} = \frac{16a}{b}$, 即 $a = 2, b = 8$ 时取等号, 因此直线 l 的方程为 $\frac{x}{2} + \frac{y}{8} = 1$, 即 $4x + y - 8 = 0$.

2.2.2.4-6. (中档) 过点 $P(2, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴的正半轴于 A, B 两点.

(1) 当 $|OA| \cdot |OB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程; (2) 当 $|PA| \cdot |PB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程.

【答案】

(1) $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$. (2) $\frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 1$.

【知识点】

2.2.2 基本(均值)不等式的应用、直线截距式方程及辨析

【分析】(1) 设 $A(a, 0), B(0, b)$, 直线方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 可推出 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$, 则 $|OA| \cdot |OB| = ab$, 结合基本不等式即可得出结论;

(2) 由(1)可得 $b = \frac{a}{a-2}$, 则可推出 $|PA| \cdot |PB|$

$= 2\sqrt{(a-2)^2 + \frac{1}{(a-2)^2}} + 2$, 结合基本不等式即可求解.

【详解】(1)

解: 根据题意可设直线 l 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} =$

$1(a > 0, b > 0)$, 则 $A(a, 0), B(0, b)$, $\therefore$ 直线 l 过点 $P(2, 1)$, $\therefore \frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1(a > 0, b > 0)$,

又 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} \geq 2\sqrt{\frac{2}{ab}}$ (当且仅当 $\frac{2}{a} = \frac{1}{b}$, 即 $a = 4, b = 2$

时取等号), $\therefore 2\sqrt{\frac{2}{ab}} \leq 1$, 即 $ab \geq 8$,

$\therefore |OA| \cdot |OB| = ab$ 的最小值为 8, 此时直线 l 的截距式方程为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$.

(2)

解: 由(1)可知 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$, $\therefore b = \frac{a}{a-2} > 0$, 则 $a > 2$,

$$\begin{aligned} \therefore |PA| \cdot |PB| &= \sqrt{(a-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + (b-1)^2} \\ &= \sqrt{(a-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + \left(\frac{a}{a-2} - 1\right)^2} \\ &= \sqrt{(a-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + \frac{4}{(a-2)^2}} \end{aligned}$$

$= 2\sqrt{(a-2)^2 + \frac{1}{(a-2)^2}} + 2 \geq 2\sqrt{2+2} = 4$ (当且仅当 $(a-2)^2 = \frac{1}{(a-2)^2}$, 即 $a = 3$ 时取等号).

$\therefore |PA| \cdot |PB|$ 的最小值为 4, 此时直线 l 的截距式方程为 $\frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 1$.

2.2.2.5 由面积条件反求直线方程(开放题)

1 题: -7

【编注】题型通式: 识别信号——直线与坐标轴围成给定面积的三角形, 写出一个满足条件的直线方程(答案不唯一), 判归本题型. 通法步骤——第一步由两截距乘积的绝对值的一半等于面积列出关系, 第二步任取一组满足条件的截距写出方程.

2.2.2.5-7. (简单) 已知直线 l 与 x, y 轴所围成的面积为 $\frac{1}{4}$, 则 l 的方程可以是_____.

【答案】

$x + 2y - 1 = 0$ (答案不唯一)

【知识点】

2.2.2 直线与坐标轴围成图形的面积问题

【分析】根据直线 l 与 x, y 轴所围成的面积可知直线 l 在 x, y 轴上的截距之积的绝对值为 $\frac{l}{2}$ ，由此可得直线 l 方程。

【详解】若直线 l 与 x, y 轴所围成的面积为 $\frac{l}{4}$ ，则只需满足直线 l 在 x, y 轴上的截距之积的绝对值为 $\frac{l}{2}$ 即可，

则直线 l 在 x, y 轴上的截距可以为 l 和 $\frac{l}{2}$ ，则 $l: x + \frac{y}{2} = l$ ，即 $x + 2y - l = 0$ 。

故答案为： $x + 2y - l = 0$ （答案不唯一）。

2.2.2.2.3 圆的切线系性质（集合与围成图形）

2题：-8~9

【编注】题型通式：识别信号——含角参数的直线方程形如 $(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta = c$ ，研究这组直线围成的图形，判归本题型。通法步骤——第一步由点到直线距离公式识别直线系到定点的距离恒为定值、即定圆的切线系，第二步数形结合研究围成的图形（正三角形、正六边形）及其面积。

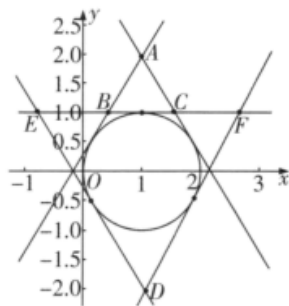
2.2.2.2.3-8.（难）在平面直角坐标系 xOy 中，设满足条件 $(x - 1)\cos\theta + y\sin\theta = 1 (0 \leq \theta < 2\pi)$ 的所有直线构成集合 M ，对于下列四个命题：① M 中所有直线经过一个定点；②存在定点 P 不在 M 中的任意一条直线上；③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等；④存在正六边形，使其所在边均在 M 中的直线上。其中真命题的序号是_____。

【大招指引】根据直线方程的结构形式和点到直线的距离公式得到该直线是到点 $(1,0)$ 的距离等于定值1的直线系方程，即该直线是圆的切线，再利用数形结合思想进行求解。

【编注】【分析】识别直线系的结构：由点到直线距离公式，点 $(1,0)$ 到直线 $(x - 1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 的距离恒为1，故该直线系是圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 的切线系，再数形结合逐条判断四个命题。

【详解】根据点到直线距离公式可得点 $(1,0)$ 到直线 $(x - 1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 的距离 $d = \frac{|0 \times \cos\theta + 0 \times \sin\theta - 1|}{\sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta}} = 1$ ，即点 $(1,0)$ 到直线的距离为定值1，

因此直线 $(x - 1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 是圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 的切线，如图。



对于①， M 中所有直线到点 $(1,0)$ 的距离为定值1，但并不满足经过一个定点，错误。

对于②，当定点 P 在如图所示的圆内时（不含圆周），定点 P 不在 M 中的任意一条直线上，正确。

对于③，如图所示， M 中的直线所围成的正三角形既可以是 $\triangle ABC$ ，也可以是 $\triangle DEF$ ，显然二者面积不等，错误。

对于④，当正六边形为图中圆的外接正六边形时符合要求，正确。综上所述，真命题的序号是②④。

【答案】

②④

【知识点】

2.2.2 轨迹问题——圆、圆的公切线

【题后反思】解决该题的关键是根据直线方程的结构形式和点到直线的距离公式得到该直线是到点 $(1,0)$ 的距离等于定值1的直线系方程，

【温馨提醒】到定点 (x_0, y_0) 的距离为定值 $|c|$ 的直线系方程： $(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta - c = 0$ ，也可以理解成以 (x_0, y_0) 为圆心，以 $|c|$ 为半径的圆的切线的方程。

2.2.2.2.3-9. (难) 直线系A: $(x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$, 直线系A中能组成正三角形的面积等于_____.

【答案】

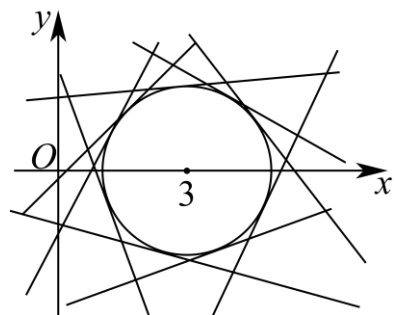
$$\frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ 或 } 12\sqrt{3}$$

【知识点】

2.2.2 辅助角公式、直线围成图形的面积问题、圆的参数方程

【分析】应用辅助角公式可得 $\sin(\alpha + \varphi) = \frac{2}{\sqrt{(x-3)^2 + y^2}}$ 且 $\tan\varphi = \frac{x-3}{y}$, 根据正弦函数的性质有 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$, 易知其几何意义: 直线系A是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 上所有点的切线集合, 分析可知直线构成正三角形有无数个, 但面积值只有两个; 将圆心移至原点、取 $r=2$ 简化模型, 设为 $y = \sqrt{3}x + b$, 应用切线的性质及点线距离公式求参数 b , 进而求出正三角形的两个面积值.

【详解】直线系A: $(x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 可变形为 $\sqrt{(x-3)^2 + y^2}\sin(\alpha + \varphi) = 2$, $\therefore \sin(\alpha + \varphi) = \frac{2}{\sqrt{(x-3)^2 + y^2}}$, 而 $|\sin(\alpha + \varphi)| \leq 1$, $\therefore \frac{2}{\sqrt{(x-3)^2 + y^2}} \leq 1$, 即 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$, 其几何意义为圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 外的点的集合, 直线系A: $(x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 的切线的包络, 即圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 上所有点的切线集合, 如图所示.



把圆心平移到原点, 由过圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $x_0x + y_0y = r^2$.

而圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 的参数形式为 $\begin{cases} x = r\cos\alpha \\ y = r\sin\alpha \end{cases}$,

$\alpha \in [0, 2\pi)$,

令 $\begin{cases} x_0 = r\cos\alpha \\ y_0 = r\sin\alpha \end{cases}$, 则以 $P(x_0, y_0)$ 为切点的切线方

程为 $x(r\cos\alpha) + y(r\sin\alpha) = r^2$, 即 $x(\cos\alpha) + y(\sin\alpha) = r$.

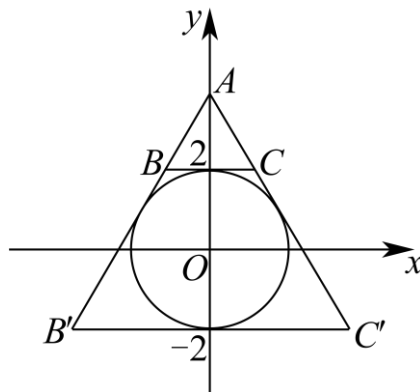
由圆心 $(0,0)$ 到切线 $x(\cos\alpha) + y(\sin\alpha) = r$ 的距离等于半径, 有 $\frac{|0 \times \sin\alpha + 0 \times \cos\alpha - r|}{\sqrt{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}} = r$, 即

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1,$$

故当 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 时, 直线系 $x(\cos\alpha) + y(\sin\alpha) = r$ 是圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上所有点的切线

方程系, 也是圆的包络线.

显而易见, 所有直线系中的直线构成正三角形有无数个, 但是面积的值只有两个.



如取 $r=2$, 如图所示, 设直线AB的方程为 $y = \sqrt{3}x + b$.

圆心到直线的距离等于半径, 则 $\frac{|b|}{\sqrt{3+1}} = 2$, $\therefore$

$b = 4$, 则 $AB: y = \sqrt{3}x + 4$, 当 $BC: y = 2$,

$B(-\frac{2}{\sqrt{3}}, 2)$, $|BC| = \frac{4}{\sqrt{3}}$, 则 $S_{\triangle ABC} =$

$\frac{\sqrt{3}}{4} \times (\frac{4}{\sqrt{3}})^2 = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. 当 $B'C': y = -2$, $B'(-\frac{6}{\sqrt{3}}, -2)$,

$|B'C'| = \frac{12}{\sqrt{3}}$, 则 $S_{\triangle AB'C'} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\frac{12}{\sqrt{3}})^2 = 12\sqrt{3}$.

将圆 $x^2 + y^2 = 4$ 向右平移 3 个单位即为

$(x-3)^2 + y^2 = 4$, 不改变正三角形的面积,

直线系A中组成正三角形的面积: $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 或 $12\sqrt{3}$.

故答案为: $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 或 $12\sqrt{3}$

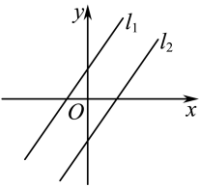
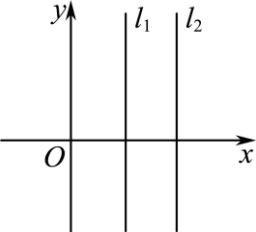
2.2.3 两条直线的位置关系

本节13题：简单1 | 中档11 | 难1 提分线：
简单→保60% | 中档→保80% | 难→冲100%

2.2.3.1 知识讲解 | 两条直线的位置关系

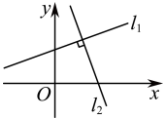
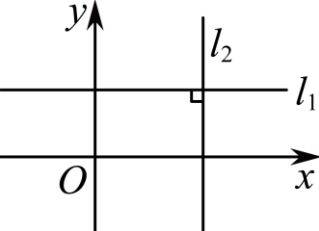
2.2.3-1. (基) 设两条不重合的直线 l_1, l_2 , 斜率若存在且分别为 k_1, k_2 , 倾斜角分别为 α_1, α_2 则对应关系如下：

【编注】斜率都存在时 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$ （不重合前提）；易错点：两斜率都不存在时两直线也平行、 $k_1 = k_2$ 失效（关联条目：两直线的位置关系）。

条件	$\alpha_1 = \alpha_2 \neq 90^\circ$	$\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$
图示		
对应关系	$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$	$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow$ 两直线斜率都不存在

2.2.3-2. (基) 设两条直线 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则对应关系如下：

【编注】 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 或一条斜率为0另一条不存在；易错点：只记 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 会漏横竖垂直情形（关联条目：两直线的位置关系）。

图示		
对应关系	l_1 与 l_2 的斜率都存在, 分别为 k_1, k_2 , $k_1 \cdot k_2 = -1$	l_1 与 l_2 中的一条斜率不存在（倾斜角为 90° ），另一条斜率为0

系	k_2 , 则 $l_1 \perp l_2$ $l_2 \Leftrightarrow k_1 \cdot k_2 = -1$	零（倾斜角为 0° ），则 l_1 与 l_2 的位置关系是 $l_1 \perp l_2$
---	---	--

2.2.3-3. (基) 两直线的交点坐标

【编注】求交点即联立两直线方程解方程组；
易错点：方程组无解 $\Leftrightarrow$ 平行、无数组解 $\Leftrightarrow$ 重合
（关联条目：两直线的位置关系）。

几何元素及关系	代数表示
点A	$A(a, b)$
直线l	$l: Ax + By + C = 0$
点A在直线l上	$Aa + Bb + C = 0$
直线 l_1 与 l_2 的交点是A	方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$

2.2.3-4. (基) 两直线的位置关系

【编注】方程组解的个数与公共点个数、位置关系一一对应；易错点：重合时公共点无数个、勿与平行混判（关联条目：两直线的交点坐标）。

方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解	直线 l_1 与 l_2 的公共点个数	直线 l_1 与 l_2 的位置关系
一组	一个	相交
无数组	无数个	重合
无解	零个	平行

2.2.3.2 平行与垂直的判定和求参

2题：-1~2

【编注】题型通式：识别信号——给出两直线的方程（含参数）或斜率、倾斜角，判定平行垂直或反求参数，判归本题型。通法步骤——

第一步用斜率相等(且截距不等)判平行、斜率之积为负一判垂直,第二步列方程求参数并检验是否重合。

2.2.3.2-1. (中档) 若直线 l_1 的倾斜角为 135° , 直线 l_2 经过点 $P(-2, -1)$, $Q(3, -6)$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

A. 垂直; B. 平行; C. 重合; D. 平行或重合

【答案】

D

【知识点】

2.2.3 直线的倾斜角、已知两点求斜率、由斜率判断两条直线平行

【分析】 由倾斜角可得直线 l_1 的斜率, 由斜率公式可得直线 l_2 的斜率, 可判断平行或重合关系.

【详解】 $\because$ 直线 l_1 的倾斜角为 135° , $\therefore$ 其斜率 $k_1 = \tan 135^\circ = -1$, 直线 l_2 经过点 $P(-2, -1)$, $Q(3, -6)$, $\therefore$ 其斜率 $k_2 = \frac{-6 - (-1)}{3 - (-2)} = \frac{-5}{5} = -1$, 显然满足 $k_1 = k_2$, $\therefore l_1$ 与 l_2 平行或重合. 故选 D.

【点睛】 本题考查两条直线的位置关系的判断, 注意斜率公式的合理应用.

2.2.3.2-2. (中档) 直线 $l_1: ax + 2y - 1 = 0$ 与 $l_2: x + (a - 1)y + a^2 = 0$ 平行, 则 $a =$ ()
A. -1 ; B. 2 ; C. -1 或 2 ; D. 0 或 1

【答案】

B

【知识点】

2.2.3 已知直线平行求参数

【分析】 根据两条直线平行的条件列方程, 由此解出 a 的值, 排除两条直线重合的情况, 由此得出正确选项.

【详解】 由于两条直线平行, 所以 $a(a - 1) - 2 = 0$, $a^2 - a - 2 = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = -1$, 当 $a = -1$ 时, 两条直线方程都为 $x - 2y + 1 = 0$, 即两条直线重合, 不符合题意, 故 $a = 2$, 所以本小题选 B.

【点睛】 本小题主要考查两条直线平行求参数, 考查两条直线重合, 属于基础题.

2.2.3.3 位置关系在几何图形中的应用

2 题: $-3 \sim 4$

【编注】 题型通式: 识别信号——在平行四边形等平面图形中求顶点坐标、边长或面积, 判归本题型. 通法步骤——第一步利用对边平行、邻边垂直(对角线互相平分)等条件建立方程, 第二步求出点的坐标再计算边长或面积.

2.2.3.3-3. (中档) 已知在 $\square ABCD$ 中, $A(1, 2)$, $B(5, 0)$, $C(3, 4)$.

(1) 求点 D 的坐标; (2) 试判定 $\square ABCD$ 是否为菱形?

【答案】

(1) $D(-1, 6)$ (2) 为菱形

【知识点】

2.2.3 由斜率判断两条直线垂直、已知直线平行求参数

【分析】 (1) 设点 D 坐标为 (a, b) , 根据四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 由 $k_{AB} = k_{CD}$, $k_{AD} = k_{BC}$ 求解;

(2) 根据 $k_{AC} \cdot k_{BD} = -1$ 判断.

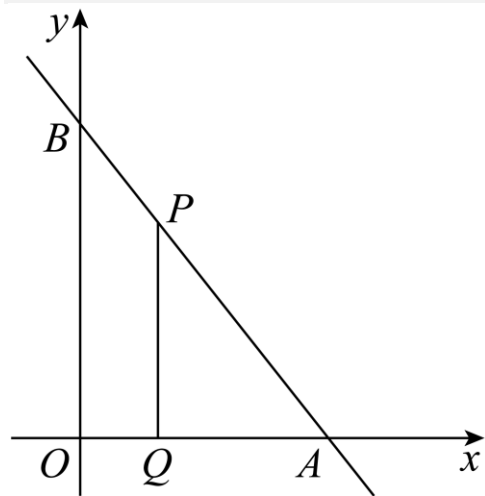
【详解】 (1) 解: 设点 D 坐标为 (a, b) , 因为四边形 $ABCD$ 为平行四边形,

所以 $k_{AB} = k_{CD}$, $k_{AD} = k_{BC}$, 所以 $\begin{cases} \frac{0-2}{5-1} = \frac{b-2}{a-1}, \\ \frac{b-2}{a-1} = \frac{4-0}{3-5}, \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a = -1, \\ b = 6, \end{cases}$ 所以 $D(-1, 6)$.

(2) 因为 $k_{AC} = \frac{4-2}{3-1} = 1$, $k_{BD} = \frac{6-0}{-1-5} = -1$, 所以 $k_{AC} \cdot k_{BD} = -1$, 所以 $AC \perp BD$, 所以 $\square ABCD$ 为菱形.

2.2.3.3-4. (难) 如图直线 l 过点 $(3, 4)$, 与 x 轴、 y 轴的正半轴分别交于 A 、 B 两点, $\triangle AOB$ 的面积为24. 点 P 为线段 AB 上一动点, 且 $PQ \parallel OB$ 交 OA 于点 Q .



(1)求直线 AB 斜率的大小; (2)若 $\triangle APQ$ 的面积 $S_{\triangle APQ}$ 与四边形 $OQPB$ 的面积 S_{OQPB} 满足: $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{3}S_{OQPB}$ 时, 请你确定 P 点在 AB 上的位置, 并求出线段 PQ 的长; (3)在 y 轴上是否存在点 M , 使 $\triangle MPQ$ 为等腰直角三角形, 若存在, 求出点 M 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【答案】

(1) $k = -\frac{4}{3}$; (2)点 P 是线段 AB 的中点, $PQ = 4$;
(3)存在点 $M(0,0)$ 或 $M(0, \frac{24}{7})$ 或 $M(0, \frac{12}{5})$ 使 $\triangle MPQ$ 为等腰直角三角形.

【知识点】

2.2.3 已知直线平行求参数、已知直线垂直求参数、直线与坐标轴围成图形的面积问题、直线过定点问题

【分析】(1)设出直线 l 的方程, 求出点 A 、 B 坐标, 借助三角形面积求解而得;

(2)由给定面积关系导出 $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{4}S_{\triangle ABO}$, 再利用相似三角形性质求解即得;

(3)假定存在符合条件的点 M , 再按照直角顶点分别为点 Q 、 P 、 M 分类讨论判断作答

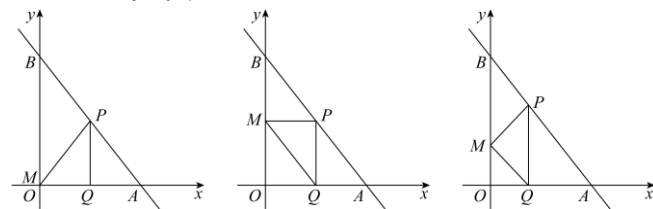
【详解】1) 显然直线 l 斜率存在, 设直线 l 方程为 $y - 4 = k(x - 3)$,

则直线 l 交 x 轴的正半轴于点 $A(3 - \frac{4}{k}, 0)$, 交 y 轴的正半轴于点 $B(0, 4 - 3k)$, 于是得 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}(3 - \frac{4}{k})(4 - 3k) = 24$, 解得 $k = -\frac{4}{3}$, 所以直线 AB 斜率为 $-\frac{4}{3}$;

(2)由(1)知直线 l 的方程为: $y - 4 = -\frac{4}{3}(x - 3)$, 即 $4x + 3y - 24 = 0$, $B(0, 8)$, 因 $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{3}S_{OQPB}$, 则 $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{4}S_{\triangle ABO}$,

又 $PQ \parallel OB$, 则 $\triangle APQ$ 与 $\triangle ABO$ 相似, 于是有 $\frac{PQ^2}{BO^2} = \frac{S_{\triangle APQ}}{S_{\triangle ABO}} = \frac{1}{4}$, 即 $\frac{PQ}{BO} = \frac{1}{2}$, 得 $PQ = 4$, 此时点 P 为线段 AB 中点, 所以 $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{3}S_{OQPB}$ 时, 点 P 为线段 AB 中点, 且 $PQ = 4$;

(3)假定在 y 轴上存在点 M , 使 $\triangle MPQ$ 为等腰直角三角形, 由(1)知直线 l 的方程为: $4x + 3y - 24 = 0$, 如图,



当 $\angle PQM = 90^\circ$ 时, 而点 M 在 y 轴上, 点 Q 在 x 轴的正半轴上, 则 M 必与原点 O 重合,

设 $Q(t, 0)$, 因 $|MQ| = |PQ|$, 则 $P(t, t)$, 于是有 $4t + 3t - 24 = 0$, 解得 $t = \frac{24}{7} < 6$, 此时 $M(0, 0)$,

当 $\angle MPQ = 90^\circ$ 时, 由 $PQ \parallel OB$, $|MQ| = |PQ|$ 知四边形 $OMPQ$ 为正方形,

设 $Q(t_1, 0)$, 则 $P(t_1, t_1)$, $M(0, t_1)$, 于是有 $4t_1 + 3t_1 - 24 = 0$, 解得 $t_1 = \frac{24}{7} < 6$, 此时 $M(0, \frac{24}{7})$,

当 $\angle PMQ = 90^\circ$ 时, 由 $PQ \parallel OB$, $|MQ| = |PQ|$ 得 $\angle OQM = \angle PQM = 45^\circ$, 即 $|OM| = |OQ|$,

设 $Q(t_2, 0)$, 则 $M(0, t_2)$, 直线 l 上点 $P(t_2, 8 - \frac{4}{3}t_2)$,

显然直线 QM 斜率为-1, 则 PM 斜率必为1, 即 $\frac{8 - \frac{4}{3}t_2 - t_2}{t_2 - 0} = 1$, 解得 $t_2 = \frac{12}{5} < 6$, 此时 $M(0, \frac{12}{5})$,

综上, y 轴上存在点 $M(0, 0)$ 或 $M(0, \frac{24}{7})$ 或 $M(0, \frac{12}{5})$ 使 $\triangle MPQ$ 为等腰直角三角形.

2.2.3.4 三角形的心与直线(欧拉线)

1 题: -5

【编注】题型通式: 识别信号——题干涉及三角形的外心、重心、垂心(欧拉线), 求直线方程或点的坐标, 判归本题型。通法步骤——第一步由两边中垂线的交点求外心, 第二步利用外心、重心、垂心共线的性质写出欧拉线方程并求相关点的坐标。

2.2.3.4-5. (中档) 瑞士数学家欧拉

(LeonharEuler) 1765 年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出: 任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上, 后人称这条直线为欧拉线. 若已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4,0)$, $B(0,4)$, 其欧拉线方程为 $x - y + 2 = 0$, 则下列正确的是 ()



- A. $\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 或 $(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$
- B. $\triangle ABC$ 垂心的坐标为 $(0,2)$ 或 $(-2,0)$
- C. $\triangle ABC$ 顶点 C 的坐标为 $(2,0)$ 或 $(0,-2)$
- D. 欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比为 $\frac{4}{5}$

【答案】

BCD

【知识点】

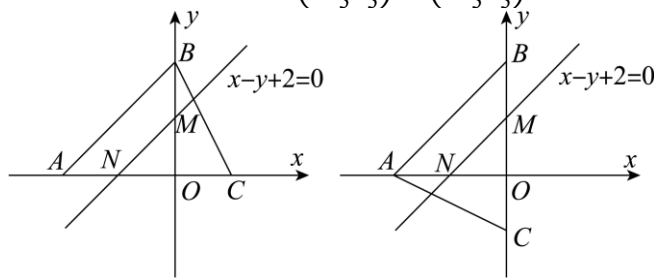
2.2.3 由两条直线垂直求方程、求直线交点坐标

【分析】由题意先求出 AB 的中垂线方程, 再与欧拉线方程联立可求出 $\triangle ABC$ 的外心, 设 $C(m,n)$, 则可得三角形 ABC 的重心为 $(\frac{-4+m}{3}, \frac{4+n}{3})$, 代入欧拉线方程, 再结合三角形的外心可求出顶点 C 的坐标是 $(2,0)$ 或 $(0,-2)$, 从而可得三角形的重心坐标, 结合图形可求出

$\triangle ABC$ 垂心的坐标和欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比

【详解】 AB 的中点为 $(-2,2)$, AB 的中垂线方程为 $y - 2 = -(x + 2)$, 即 $x + y = 0$, 联立 $\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y + 2 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$, $\therefore \triangle ABC$ 的外心为 $(-1,1)$, 设 $C(m,n)$, 由重心坐标公式得, 三角形 ABC 的重心为 $(\frac{-4+m}{3}, \frac{4+n}{3})$, 代入欧拉线方程得: $\frac{-4+m}{3} - \frac{4+n}{3} + 2 = 0$, 整理得: $m - n - 2 = 0$ ① 又外心为 $(-1,1)$, 所以 $(m+1)^2 + (n-1)^2 = (-4+1)^2 + (0-1)^2 = 10$, 整理得: $m^2 + n^2 + 2m - 2n = 8$ ② 联立 ①② 得: $m = 2, n = 0$ 或 $m = 0, n = -2$, 所以顶点 C 的坐标是 $(2,0)$ 或 $(0,-2)$.

$\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$ 或 $(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$;



由于 $OB \perp AC$ 或 $OA \perp BC$, 所以垂心的坐标为 $M(0,2)$ 或 $N(-2,0)$.

因为直线 AB 与欧拉线平行, 所以两部分的面积之比是 $\frac{NC^2}{AC^2 - NC^2} = \frac{16}{36 - 16} = \frac{4}{5}$ 或 $\frac{MC^2}{AC^2 - MC^2} = \frac{16}{36 - 16} = \frac{4}{5}$. 故选: BCD

2.2.3.5 对称问题

2 题: -6~7

【编注】题型通式: 识别信号——求点关于直线的对称点, 或直线关于直线对称的直线, 判归本题型。通法步骤——第一步设对称点的坐标, 由连线垂直于对称轴且中点在对称轴上列方程组, 第二步解方程组得对称点, 直线对称时转化为点的对称处理。

2.2.3.5-6. (中档) 点 $A(0,-3)$ 关于直线 $l: x +$

$y - 3 = 0$ 的对称的点坐标为 ()

- A. $(5,2)$; B. $(6,3)$; C. $(3,6)$; D. $(6,-3)$

【答案】

B

【知识点】

2.2.3 求点关于直线的对称点

【分析】设出点 $A(0, -3)$ 关于直线 $l: x + y - 3 = 0$ 的对称的点为 $B(x, y)$, 根据中点坐标公式和两直线垂直时斜率之间的关系, 列出方程组, 解方程组即可.

【详解】设点 $A(0, -3)$ 关于直线 $l: x + y - 3 = 0$ 的对称的点为 $B(x, y)$, 根据对称性的性质有:

$$\begin{cases} \frac{0+x}{2} + \frac{-3+y}{2} - 3 = 0 \\ \frac{-3-y}{0-x} \cdot (-1) = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 3 \end{cases}, \text{ 所以点}$$

$A(0, -3)$ 关于直线 $l: x + y - 3 = 0$ 的对称的点坐标为 $(6, 3)$. 故选: B

【点睛】本题考查了求点关于线对称的点的坐标, 考查了中点坐标公式, 考查了两直线垂直斜率之间的关系, 考查了数学运算能力.

2.2.3.5-7. (中档) 直线 $x - 2y + 1 = 0$ 关于

$y = x - 1$ 对称的直线方程为 ()

- A. $2x + y - 8 = 0$; B. $2x - y + 4 = 0$;
C. $x + 2y - 7 = 0$; D. $2x - y - 4 = 0$

【答案】

D

【知识点】

2.2.3 求点关于直线的对称点

【分析】根据对称, 先在所求的直线上任取一点 (x, y) , 关于 $y = x - 1$ 对称后的点为 (x_0, y_0) , 利用一垂直, 二平分, 表示出 x_0, y_0 , 代入已知直线 $x - 2y + 1 = 0$ 求解.

【详解】在所求的直线上任取一点 (x, y) , 关于 $y = x - 1$ 对称后的点为 (x_0, y_0) , 则有

$$\begin{cases} \frac{y-y_0}{x-x_0} = -1 \\ \frac{y+y_0}{2} = \frac{x+x_0}{2} - 1 \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} x_0 = y + 1 \\ y_0 = x - 1 \end{cases}, \text{ 因为点}$$

(x_0, y_0) 在直线 $x - 2y + 1 = 0$, 所以 $y + 1 - 2(x - 1) + 1 = 0$ 即 $2x - y - 4 = 0$, 故选: D

【点睛】本题主要考查了两直线间的对称问题, 还考查了数形结合的思想 and 运算求解的能力, 属于中档题.

2.2.3.6 对称点与垂直直线综合

1 题: -8

【编注】题型通式: 识别信号——先给点关于直线的对称点, 再求过该点且与已知直线垂直的直线, 判归本题型. 通法步骤——第一步用垂直平分条件列方程组求对称点坐标, 第二步由垂直关系设垂直直线系方程、代入该点求出直线.

2.2.3.6-8. (中档) 设点 $P(2, 5)$ 关于直线 $x + y = 1$ 的对称点为 Q , 则点 Q 的坐标为_, 过点 Q 且与直线 $x + y - 3 = 0$ 垂直的直线方程为_.

【大招指引】先利用对称的性质得到关于 Q 的坐标的方程组, 解之即可求得点 Q 的坐标; 再利用直线垂直的性质, 结合待定系数法即可得解.

【答案】

$(-4, -1)$; $x - y + 3 = 0$

【知识点】

2.2.3 求点关于直线的对称点

【编注】【分析】先由对称轴是两点连线的垂直平分线列方程组求对称点 Q 的坐标, 再设垂直直线系方程代入 Q 求所求直线.

【详解】依题意, 设 $Q(a, b)$, 则
$$\begin{cases} \frac{b-5}{a-2} \times (-1) = -1 \\ \frac{a+2}{2} + \frac{b+5}{2} = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } a = -4, b = -1, \text{ 即}$$

点 Q 的坐标为 $(-4, -1)$,

设与直线 $x + y - 3 = 0$ 垂直的直线方程为 $x - y + c = 0$, 将 $Q(-4, -1)$ 代入该式, 得 $-4 + 1 + c = 0$, 故 $c = 3$,

所以所求直线方程为 $x - y + 3 = 0$. 故答案为: $(-4, -1)$; $x - y + 3 = 0$.

【题后反思】点关于直线对称的实质是该直线是两点连线的垂直平分线，本题也可以先由已知直线的方程和垂直得到所求直线的斜率，再写出直线的点斜式方程.

【温馨提醒】在处理直线垂直时，利用垂直的直线系方程可以简化过程，要熟记一些结论，如：与直线 $l: Ax + By + C = 0$ 垂直的直线系方程为： $Bx - Ay + \lambda = 0$ (λ 为参数)

2.2.3.7 对称转化求线段和最值(将军饮马)

1 题: -9

【编注】题型通式：识别信号——动点在定直线上运动，求到两定点距离之和的最小值或取最小值时动点的位置，判归本题型。通法步骤——第一步将其中一定点关于该直线对称，第二步把折线和转化为两点间线段的长，连线与定直线的交点即所求位置。

2.2.3.7-9. (中档) 已知 $A(2,4)$, $B(1,0)$, 动点 P 在直线 $x = -1$ 上, 当 $|PA| + |PB|$ 取最小值时,

点 P 的坐标为()

- A. $(-1, \frac{8}{5})$; B. $(-1, \frac{21}{5})$; C. $(-1, 2)$;
D. $(-1, 1)$

【答案】

A

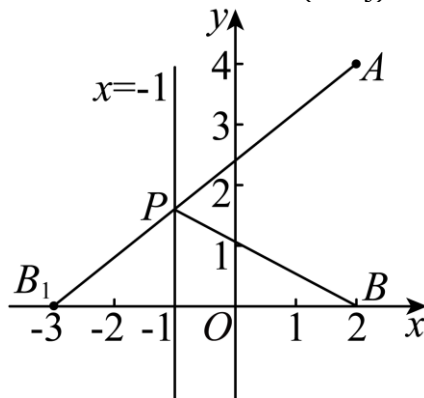
【知识点】

2.2.3 直线综合

【分析】利用两点之间线段最短，先求点 $B(1,0)$ 关于直线 $x = -1$ 对称的点 B_1 ，可得 $|PA| + |PB| = |PA| + |PB_1|$ ，当 A 、 P 、 B_1 三点共线时 $(|PA| + |PB_1|)_{\min} = |AB_1|$ ，可得答案.

【详解】点 B 关于直线 $x = -1$ 对称的点为 $B_1(-3,0)$. $|PA| + |PB| = |PA| + |PB_1| \geq |AB_1|$ ，当且仅当 A 、 P 、 B_1 三点共线时，等号成立. 此时 $|PA| + |PB|$ 取最小值，直线 AB_1 的方程为 $y = \frac{4-0}{2-(-3)}(x+3)$ ，即 $y = \frac{4}{5}(x+3)$ ，令 $x = -1$ ，得 $y = \frac{8}{5}$.

所以点 P 的坐标为： $(-1, \frac{8}{5})$ 故选:A.



【点睛】本题主要考查了解析几何中的最值问题，利用几何意义和平面几何中的常用结论，非常巧妙，属于中档题.

2.2.3.8 两直线的交点

2 题: -10~11

【编注】题型通式：识别信号——两条(三条)直线共点或能构成三角形而求参数，判归本题型。通法步骤——第一步联立两条直线的方程求交点，第二步代入第三条直线的方程求参数；围成三角形时反向排除平行与共点情形。

2.2.3.8-10. (简单) 若直线 $y = 2x + 10$, $y =$

$x + 1$, $y = ax - 2$ 交于一点, 则 a 的值为()

- A. $\frac{1}{2}$; B. $-\frac{1}{2}$; C. $\frac{2}{3}$; D. $-\frac{2}{3}$

【答案】

C

【知识点】

2.2.3 求直线交点坐标、由直线的交点坐标求参数

【分析】先联立方程求出 $y = 2x + 10$, $y = x + 1$ 的交点，再将该点代入 $y = ax - 2$ 即可求出 a 的值.

【详解】由 $\begin{cases} y = 2x + 10, \\ y = x + 1 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} x = -9, \\ y = -8, \end{cases}$

即直线 $y = 2x + 10$ 与 $y = x + 1$ 相交于点 $(-9, -8)$ ，代入 $y = ax - 2$ ，解得 $a = \frac{2}{3}$. 故选:

C.

【点睛】本题考查直线交点坐标的求法，属于基础题.

2.2.3.8-11. (中档) 若三条直线 $l_1: ax + y + l = 0, l_2: x + ay + l = 0, l_3: x + y + a = 0$ 能构成三角形, 则 a 应满足的条件是 ()

- A. $a = 1$ 或 $a = -2$; B. $a \neq \pm 1$
C. $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$; D. $a \neq \pm 1$ 且 $a \neq -2$

【答案】

D

【知识点】

2.2.3 求直线交点坐标、三线能围成三角形的问题、已知直线平行求参数

【分析】先排除平行与重合情况 $a \neq \pm 1$, 再排除交于一点的情况 $a = -2$, 最后给出答案.

【详解】为使三条直线能构成三角形, 需三条直线两两相交且不共点.

①若 $l_1 // l_2$, 则由 $a \times a - 1 \times 1 = 0$, 得 $a = \pm 1$.

②若 $l_2 // l_3$, 则由 $1 \times 1 - a \times 1 = 0$, 得 $a = 1$.

③若 $l_1 // l_3$, 则由 $a \times 1 - 1 \times 1 = 0$, 得 $a = 1$.

当 $a = 1$ 时, l_1, l_2 与 l_3 三线重合, 当 $a = -1$ 时, l_1, l_2 平行.

④若三条直线交于一点, 由 $\begin{cases} x + ay + l = 0, \\ x + y + a = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = -a - l, \\ y = l, \end{cases}$

将 l_2, l_3 的交点 $(-a - l, l)$ 的坐标代入 l_1 的方程, 解得 $a = 1$ (舍去)或 $a = -2$.

所以要使三条直线能构成三角形, 需 $a \neq \pm 1$ 且 $a \neq -2$. 故选: D.

【点睛】本题考查直线的位置关系, 是基础题.

2.2.3.9 直线夹角与过交点直线(方向向量法)

1 题: -12

【编注】题型通式: 识别信号——求两条直线的夹角, 或过两直线交点且满足面积等条件的直线, 判归本题型. 通法步骤——第一步取两直线的方向向量, 用向量夹角公式求夹角的余弦, 第二步联立求交点、设斜率由面积等条件求直线方程.

2.2.3.9-12. (中档) 已知直线 $l_1: 2x - y - 1 = 0$ 和 $l_2: x - y + 2 = 0$ 的交点为 P .

- (1)求直线 l_1 与 l_2 的夹角的余弦值;
(2)若直线 l 过点 P , 且与两坐标轴的正半轴所围成的三角形面积为32, 求直线 l 的方程.

【大招指引】(1)利用直线的方向向量求解即可;
(2)求点 P 坐标, 设出直线方程, 求出在坐标轴上的截距, 然后由面积公式可得.

【答案】

(1)见详解; (2) $25x + 9y - 120 = 0$ 或 $x + y - 8 = 0$

【知识点】

2.2.3 两条直线的到(夹)角公式、求直线交点坐标

【编注】【分析】(1)取两直线的方向向量, 用向量夹角公式求夹角的余弦值; (2)先联立求交点 P , 再设斜率由截距式面积条件列方程求直线.

【详解】(1)取直线 $l_1: 2x - y - 1 = 0$ 和 $l_2: x - y + 2 = 0$ 的方向向量分别为 $\vec{a} = (-1, -2), \vec{b} = (-1, -1)$, 记直线 l_1 与 l_2 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = |\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{|(-1) \times (-1) + (-2) \times (-1)|}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} \times \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

(2)由 $\begin{cases} 2x - y - 1 = 0 \\ x - y + 2 = 0 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 3, \\ y = 5 \end{cases}$, 即 $P(3, 5)$

由题可知, 直线 l 的斜率存在且小于0, 设斜率为 k , 则直线方程为 $y - 5 = k(x - 3)$ 令 $x = 0$ 得 $y = 5 - 3k$, 令 $y = 0$ 得 $x = 3 - \frac{5}{k}$,

则有 $\frac{1}{2}(5 - 3k)(3 - \frac{5}{k}) = 32$, 整理得 $9k^2 + 34k + 25 = 0$, 解得 $k = -\frac{25}{9}$ 或 $k = -1$ 所以直线 l 的方程为

$y - 5 = -\frac{25}{9}(x - 3)$ 或 $y - 5 = -(x - 3)$ 即 $25x + 9y - 120 = 0$ 或 $x + y - 8 = 0$

【题后反思】斜率为 k 的直线的方向向量是 $\vec{a} = (1, k)$, 这是利用向量法求直线夹角的依据.

【温馨提醒】利用两条直线的方向向量求直线的夹角时，要注意向量夹角的范围是 $[0, \pi]$ ，两条不同直线的夹角的范围是 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 。

2.2.3.10 过交点的直线方程（两点式与垂直系）

1 题：-13

【编注】题型通式：识别信号——所求直线经过两条已知直线的交点并满足另一条件（过定点、垂直等），判归本题型。通法步骤——第一步联立方程求交点（或设过交点的直线系方程），第二步代入另一条件确定参数得方程。

2.2.3.10-13. （中档）已知直线 l 经过直线

$l_1: 3x + 4y - 11 = 0, l_2: 2x + 3y - 8 = 0$ 的交点 M 。

(1)若直线 l 经过点 $P(3,1)$ ，求直线 l 的方程；(2)若直线 l 与直线 $3x + 2y + 5 = 0$ 垂直，求直线 l 的方程。

【答案】

$$(1)x + 2y - 5 = 0$$

$$(2)2x - 3y + 4 = 0$$

【知识点】

2.2.3 直线两点式方程及辨析、由两条直线垂直求方程、求直线交点坐标

【分析】(1)联立方程求得交点坐标，再由两点式求出直线方程。

(2)根据直线垂直进行解设方程，再利用交点坐标即可得出结果。

【详解】(1)由 $\begin{cases} 3x + 4y - 11 = 0 \\ 2x + 3y - 8 = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 2, \end{cases}$

即直线 l_1 和 l_2 的交点为 $M(1,2)$ 。∵直线 l 还经过点 $P(3,1)$ ，∴ l 的方程为 $\frac{y-2}{1-2} = \frac{x-1}{3-1}$ ，即 $x + 2y - 5 = 0$ 。

(2)由直线 l 与直线 $3x + 2y + 5 = 0$ 垂直，可设它的方程为 $2x - 3y + n = 0$ 。

再把点 $M(1,2)$ 的坐标代入，可得 $2 - 6 + n = 0$ ，解得 $n = 4$ ，

2.2.4 点到直线的距离

本节 10 题：简单 0 | 中档 8 | 难 2 提分线：
中档→保 80% | 难→冲 100%

2.2.4.1 知识讲解 | 点到直线的距离

2.2.4-1. （基）点到直线的距离与两条平行直线间的距离

【编注】求点线距与平行线间距离的两个公式；
易错点：平行线距公式须先把两直线的 x 、 y 系数化为相同（关联条目：直线的一般式方程）。

	点到直线的距离	两条平行直线间的距离
定义	点到直线的垂线段的长度	夹在两条平行直线间公垂线段的长度
公式	点 $P_0(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离 $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$	两条平行直线 $l_1: Ax + By + C_1 = 0$ 与 $l_2: Ax + By + C_2 = 0$ ($C_1 \neq C_2$) 之间的距离 $d = \frac{ C_1 - C_2 }{\sqrt{A^2 + B^2}}$

2.2.4-2. （进）常见代数式的几何含义

【编注】见到分式想斜率、根式想距离，是转化代数式最值与轨迹问题的常用入口（关联条目：斜率公式、点到直线的距离与两条平行直线间的距离）。

（1）斜率

$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ($x_1 \neq x_2$) 的几何含义为过点 (x_1, y_1) 与点 (x_2, y_2) 的直线的斜率。

例如：① $\frac{y+1}{x}$ ($x \neq 0$) 的几何含义为过点 (x, y) 与点 $(0, -1)$ 的直线的斜率；② $\frac{y}{x-3}$ ($x \neq 3$) 的几何含义为过点 (x, y) 与点 $(3, 0)$ 的直线的斜率；③ $\frac{\sin\alpha + 2}{\cos\alpha + 2}$ 的几何含义为过点 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ 与点 $(-2, -2)$ 的直线的斜率。

（2）距离

① $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 的几何含义为点 (x_1, y_1) 与点 (x_2, y_2) 的距离；② $\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (a, b 不同时为0)的几何含义为点 (x, y) 到直线 $ax + by + c = 0$ 的距离；③ $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (a, b 不同时为0)的几何含义为平行直线 $ax + by + c_1 = 0$ 与 $ax + by + c_2 = 0$ 的距离。

代数问题几何化

与直线的斜率有关的问题

与距离公式有关的问题

2.2.4-3. (进) 曼哈顿距离

【编注】属新定义型背景知识，关键是在限定区域内对 $|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$ 去绝对值后按折线段求最值（关联条目：平面上的两点间的距离公式）。

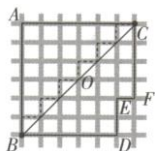
(1) 曼哈顿距离的定义

在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(x_1, y_1)$ 与点 $B(x_2, y_2)$ 的曼哈顿距离为 $L_{AB} = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$ 。

(2) 曼哈顿距离的几何意义

我们可以定义曼哈顿距离的正式意义为 $L1$ —距离或城市区块距离，也就是在欧几里得空间的固定直角坐标系上两点所形成的线段对两坐标轴产生的投影的距离总和。

图中折线段 BAC 代表曼哈顿距离，线段 BC 代表直线距离，而折线段 BOC （图中用虚线表示的线段）和折线段 $BDEFC$ 代表等价的曼哈顿距离。



(3) 点的等曼线

已知直线 AB, AC 分别平行于 y 轴, x 轴, 且 $|AB| = |AC| = m$, 若线段 BC 上任意一点 D （含端点）与点 A 的曼哈顿距离为定值 m , 则线段 BC 就称为点 A 的“等曼哈顿距离线段”，简称“等曼线”（可以借助上图理解）。

(4) 等曼线的性质

①等曼线所在直线的斜率为 -1 或 1 ；②若点 A 到“等曼线”所在直线的距离为 d , 则 $m = \sqrt{2}d$ 。

曼哈顿距离

与曼哈顿距离有关的最值问题

与曼哈顿距离有关的轨迹问题

2.2.4.2 距离公式的计算与求参（含平行线间距离）

2题：-1~2

【编注】题型通式：识别信号——给出点到直线的距离或两平行线间的距离，求参数或距离值，判归本题型。通法步骤——第一步套用点到直线的距离公式（平行线间距离先化为同系数），第二步由已知距离列方程（注意多解情形）求参数。

2.2.4.2-1. (中档) 已知点 $M(1, 4)$ 到直线 $l: mx + y - 1 = 0$ 的距离为3, 则实数 m 等于 ()

A. 0; B. $\frac{3}{4}$; C. 3; D. 0或 $\frac{3}{4}$

【答案】

D

【知识点】

2.2.4 求点到直线的距离

【分析】利用点到直线距离公式求解即可

【详解】点 M 到直线的距离 $d = \frac{|m+4-1|}{\sqrt{m^2+1}} = 3$, 解得 $m = 0$ 或 $m = \frac{3}{4}$. 故选：D.

【点睛】本题考查点到直线距离公式的应用，属于基础题目。

2.2.4.2-2. (中档) 若直线 $l_1: x + ay + 6 = 0$ 与 $l_2: (a-2)x + 3y + 2a = 0$ 平行, 则 l_1 与 l_2 间的距离为 ()

A. $\sqrt{2}$; B. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$; C. $\sqrt{3}$; D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

【答案】

B

【知识点】

2.2.4 求平行线间的距离、已知直线平行求参数

【分析】由两直线平行的判定有 $3 - a(a - 2) = 0$ 且 $2a^2 - 18 \neq 0$ 求参数 a ，应用平行线距离公式求 l_1 与 l_2 间的距离。

【详解】 $\because$ 直线 $l_1: x + ay + 6 = 0$ 与 $l_2: (a - 2)x + 3y + 2a = 0$ 平行， $\therefore 3 - a(a - 2) = 0$ 且 $2a^2 - 18 \neq 0$ ，解得 $a = -1$ ， $l_2: -3x + 3y - 2 = 0$ ， $x - y + \frac{2}{3} = 0$ 。 $\therefore$ 直线 l_1 与 l_2 间的距离 $d = \frac{|6 - \frac{2}{3}|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$ 。故选：B。

2.2.4.3 向量投影法推导距离公式

1 题：-3

【编注】题型通式：识别信号——题干给定计算步骤、要求用向量知识求点到直线的距离，判归本题型。通法步骤——第一步在直线上取两点得方向向量并写出其法向量，第二步把定点与直线上一点所成向量投影到法向量上，投影的模即距离。

2.2.4.3-3. (中档) 利用向量知识可以计算点到直线的距离，例如：直角坐标平面内有一直线 $y = 2x + 1$ ，求点 $P(3, 4)$ 到该直线的距离 d ，可以按以下步骤计算：第一步，在直线上取两点 $A(0, 1)$ 和 $B(1, 3)$ ，则向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2)$ ；第二步，写出一个与 $\overrightarrow{AB}$ 垂直的向量 $\vec{n} = (-2, 1)$ ；第三步，求出 $\overrightarrow{PA}$ 在 $\vec{n}$ 上的投影向量 $\overrightarrow{PA}_l = (-\frac{6}{5}, \frac{3}{5})$ ；第四步，求出距离 $d = |\overrightarrow{PA}_l| = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ ，请根据以上方法完成下面两个小题：

(1)求点 $P(1, 1)$ 到直线 $y = 2x + 1$ 的距离；(2)求点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $y = kx + b$ 的距离。

【答案】

(1) $\frac{2}{5}\sqrt{5}$ ；(2) $\frac{|kx_0 - y_0 + b|}{\sqrt{k^2 + 1}}$ 。

【知识点】

2.2.4 求点到直线的距离

【分析】(1)根据题中所给方法按步骤进行求解即可；

(2)根据题中所给方法按步骤进行求解即可。

【详解】(1)第一步，在直线 $y = 2x + 1$ 上取两点 $A(0, 1)$ 和 $B(1, 3)$ ，则向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2)$ ；

第二步，设 $\vec{n} = (x, y)$ 且 $\overrightarrow{AB} \perp \vec{n}$ ，则有 $x + 2y = 0$ ，令 $y = 1$ ，则 $x = -2$ ，即 $\vec{n} = (-2, 1)$ ；

第三步， $\overrightarrow{PA} = (-1, 0)$ ，在 $\vec{n}$ 上的投影向量

$$\overrightarrow{PA}_l = \frac{|\overrightarrow{PA}| \cdot \cos(\overrightarrow{PA}, \vec{n})}{|\vec{n}|} \cdot \vec{n} = \frac{|\overrightarrow{PA}| \cdot \frac{\overrightarrow{PA} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{PA}| \cdot |\vec{n}|}}{|\vec{n}|} \cdot \vec{n} = \frac{\overrightarrow{PA} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|^2} \cdot \vec{n}$$

$$\vec{n} = \frac{2}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} \cdot (-2, 1) = (-\frac{4}{5}, \frac{2}{5})$$
；第四步，求出

距离 $d = |\overrightarrow{PA}_l| = \sqrt{(-\frac{4}{5})^2 + (\frac{2}{5})^2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ，所以点 $P(1, 1)$ 到直线 $y = 2x + 1$ 的距离为 $\frac{2}{5}\sqrt{5}$ ；

(2)第一步，在直线 $y = kx + b$ 上取两点 $A(0, b)$ 和 $B(1, k + b)$ ，则向量 $\overrightarrow{AB} = (1, k)$ ；

第二步，设 $\vec{n} = (x, y)$ 且 $\overrightarrow{AB} \perp \vec{n}$ ，则有 $x + ky = 0$ ，令 $y = 1$ ，则 $x = -k$ ，即 $\vec{n} = (-k, 1)$ ；

第三步， $\overrightarrow{PA} = (-x_0, b - y_0)$ ，在 $\vec{n}$ 上的投影向量

$$\overrightarrow{PA}_l = \frac{|\overrightarrow{PA}| \cdot \cos(\overrightarrow{PA}, \vec{n})}{|\vec{n}|} \cdot \vec{n} = \frac{|\overrightarrow{PA}| \cdot \frac{\overrightarrow{PA} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{PA}| \cdot |\vec{n}|}}{|\vec{n}|} \cdot \vec{n} = \frac{\overrightarrow{PA} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|^2} \cdot \vec{n}$$

$$\vec{n} = \frac{kx_0 + b - y_0}{\sqrt{(-k)^2 + 1^2}} \cdot (-k, 1) = \frac{kx_0 + b - y_0}{k^2 + 1} \cdot (-k, 1)$$
；第

四步，求出距离 $d = |\overrightarrow{PA}_l| = \left| \frac{kx_0 - y_0 + b}{k^2 + 1} \right| \cdot \sqrt{k^2 + 1} = \frac{|kx_0 - y_0 + b|}{\sqrt{k^2 + 1}}$ ，

所以点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $y = kx + b$ 的距离为 $\frac{|kx_0 - y_0 + b|}{\sqrt{k^2 + 1}}$ 。

【点睛】关键点睛：求一个向量在另一向量上的投影向量是解题的关键。

2.2.4.4 距离的最值与范围(动直线)

1 题：-4

【编注】题型通式：识别信号——含参动直线，求定点到它的距离的最大值或取值范围，判归本题型。通法步骤——第一步识别含参直线恒过定点，第二步把定点到动直线的距离转化为

该点与定点的距离（垂直时取到），求最大值或范围。

2.2.4.4-4.（中档）点 $P(2,3)$ 到直线 $l: ax + y - 2a = 0$ 的距离为 d ，则 d 的最大值为（ ）

A. 3; B. 4; C. 5; D. 7

【答案】

A

【知识点】

2.2.4 直线过定点问题、求平面两点间的距离

【分析】首先确定直线所过的定点，然后确定 d 的最大值即可。

【详解】直线方程即 $y = -a(x - 2)$ ，据此可知直线恒过定点 $M(2,0)$ ，

当直线 $l \perp PM$ 时， d 有最大值，

结合两点之间距离公式可得 d 的最大值为 $\sqrt{(2-2)^2 + (3-0)^2} = 3$ 。本题选择A选项。

【点睛】本题主要考查直线恒过定点问题，两点之间距离公式及其应用等知识，意在考查学生的转化能力和计算求解能力。

2.2.4.5 新定义直线的判定

1 题：-5

【编注】题型通式：识别信号——题干给出直线新定义（如点 M 相关直线）并要求逐条判定，判归本题型。通法步骤——第一步把定义条件翻译为距离约束（直线上存在点使距离为定值即点到直线距离不超过该值），第二步逐条用点到直线距离公式验证。

2.2.4.5-5.（中档）已知平面上一点 $M(4,0)$ ，若直线上存在点 P ，使 $|PM| = 3$ ，则称该直线为“点 M 相关直线”，下列直线中是“点 M 相关直线”的是（ ）

A. $y = 2$; B. $4x - 3y = 0$; C. $3x + 4y - 5 = 0$; D. $2x - y + 1 = 0$

【答案】

AC

【知识点】

2.2.4 求点到直线的距离、距离新定义

【分析】根据题意可得出点 M 到直线的 l 的距离 $d \leq 3$ 时，该直线上存在点 P ，设 $|PM| = 3$ ，此时该直线为“点 M 相关直线”；然后根据点到直线的距离公式逐项进行判断即可。

【详解】根据题意，可得当点 M 到直线的 l 的距离 $d \leq 3$ 时，该直线上存在点 P ，设 $|PM| = 3$ ，此时该直线为“点 M 相关直线”。

选项 A：点 M 到直线 $y = 2$ 的距离为 2，满足题意；

选项 B：点 M 到直线 $4x - 3y = 0$ 的距离为 $d = \frac{|16-0|}{\sqrt{4^2+3^2}} = \frac{16}{5} > 3$ ，不满足题意；

选项 C：点 M 到直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|12+0-5|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{7}{5} < 3$ ，满足题意；

选项 D：点 M 到直线 $2x - y + 1 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|8+0+1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \frac{9\sqrt{5}}{5} > 3$ ，不满足题意。故选：AC。

2.2.4.6 方法讲解 | 曼哈顿距离（大招 32·曼哈顿距离）

2.2.4.6.1 距离新定义问题

2 题：-6~7

【编注】题型通式：识别信号——题干自定义新距离（曼哈顿距离、切比雪夫距离等）并求相关最值，判归本题型。通法步骤——第一步按定义把新距离写成坐标差的绝对值式（分段函数），第二步结合变量取值范围数形结合求最值。

2.2.4.6.1-6.（中档）“曼哈顿距离”是由赫尔曼·闵可夫斯基所创的词汇，是一种使用在几何度量空间的几何学用语。在平面直角坐标系中，点 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ 的曼哈顿距离为 $L_{PQ} = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 。若点 $P(-2, 1)$ ， Q 是圆 $M: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 上任意一点，则 L_{PQ} 的取值可能为（ ）

A. 4; B. 3; C. 2; D. 1

【答案】

ABC

【知识点】

2.2.4 距离新定义

【分析】结合曼哈顿距离的定义以及三角换元进行分析，由此确定正确选项.

【详解】依题意圆 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 设 $Q(1+\cos\theta, 1+\sin\theta), \theta \in [0, 2\pi)$,

$$L_{PQ} = |-2 - (1 + \cos\theta)| + |1 - (1 + \sin\theta)| \\ = |3 + \cos\theta| + |\sin\theta| = 3 + \cos\theta + |\sin\theta|$$

当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, $L_{PQ} = 3 + \cos\theta + \sin\theta = 3 + \sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$, $\frac{\pi}{4} \leq \theta + \frac{\pi}{4} \leq \frac{5\pi}{4}$, $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$, $L_{PQ} \in [2, 3 + 2\sqrt{2}]$, 当 $\pi < \theta < 2\pi$ 时, $L_{PQ} = 3 + \cos\theta - \sin\theta = 3 + \sqrt{2}\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$, $\frac{5\pi}{4} < \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{9\pi}{4}$, $\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$, $L_{PQ} \in (2, 3 + 2\sqrt{2}]$.

综上所述, $L_{PQ} \in [2, 3 + 2\sqrt{2}]$, ABC 选项符合, D 选项不符合. 故选: ABC

2.2.4.6.1-7. (难) 在平面直角坐标系中, 定义 $d(A, B) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$ 为两点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 的“切比雪夫距离”, 又设点 P 及 l 上任意一点 Q , 称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到直线 l 的“切比雪夫距离”记作 $d(P, l)$, 给出下列四个命题:

①对任意三点 A, B, C , 都有 $d(C, A) + d(C, B) \geq d(A, B)$; ②已知点 $P(3, 1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$, 则 $d(P, l) = \frac{4}{3}$; ③到原点的“切比雪夫距离”等于 1 的点的轨迹是正方形;

其中真命题的是 ()

A. ①②; B. ②③; C. ①③; D. ①②③

【答案】

D

【知识点】

2.2.4 距离新定义

【分析】①讨论 A, B, C 三点共线, 以及不共线的情况, 结合图象和新定义, 即可判断;

②设点 Q 是直线 $y = 2x - 1$ 上一点, 且

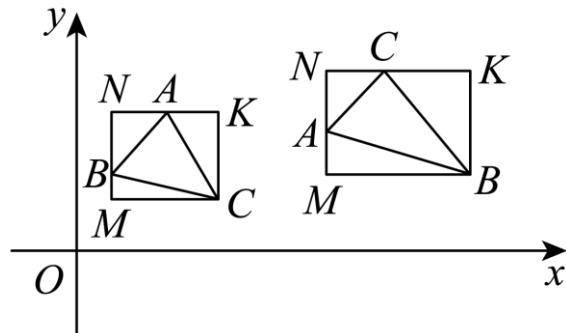
$Q(x, 2x - 1)$, 可得 $d(P, Q) = \max\{|x - 3|, |2 - 2x|\}$, 讨论 $|x - 3|, |2 - 2x|$ 的大小, 可得距离 d , 再由函数的性质, 可得最小值;

③根据“切比雪夫距离”的定义可判断出命题的真假.

【详解】① 对任意三点 A, B, C , 若它们共线, 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$, 如图, 结合三角形的相似可得 $d(C, A)$, $d(C, B)$, $d(A, B)$ 为 AN , CM , AK , 或 CN , BM , BK , 则 $d(C, A) + d(C, B) \geq d(A, B)$;

若 B, C 或 A, C 对调, 可得 $d(C, A) + d(C, B) \geq d(A, B)$;

若 A, B, C 不共线, 且三角形中 C 为锐角或钝角, 如图,



由矩形 $CMNK$ 或矩形 $BMNK$, $d(C, A) + d(C, B) \geq d(A, B)$;

则对任意的三点 A, B, C , 都有 $d(C, A) + d(C, B) \geq d(A, B)$, 故①正确;

②设点 Q 是直线 $y = 2x - 1$ 上一点, 且

$Q(x, 2x - 1)$, 可得 $d(P, Q) = \max\{|x - 3|, |2 - 2x|\}$,

由 $|x - 3| \geq |2 - 2x|$, 解得 $-1 \leq x \leq \frac{5}{3}$, 即有

$d(P, Q) = |x - 3|$,

当 $x = \frac{5}{3}$ 时, 取得最小值 $\frac{4}{3}$; 由 $|x - 3| < |2 - 2x|$, 解得 $x > \frac{5}{3}$ 或 $x < -1$, 即有 $d(P, Q) = |2x - 2|$, $d(P, Q)$ 的范围是 $(\frac{4}{3}, +\infty)$, 无最值;

综上可得, P, Q 两点的“切比雪夫距离”的最小值为 $\frac{4}{3}$; 故②正确;

③由题，到原点 O 的“切比雪夫距离”的距离为1的点 $P(x, y)$ 满足 $d(O, P) = \max\{|x|, |y|\} = 1$ ，即 $\begin{cases} |x| \geq |y|, \\ |x| = 1, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |x| < |y|, \\ |y| = 1, \end{cases}$ ，显然点 P 的轨迹为正方形，故③正确；故选：D

【点睛】本题考查新定义的理解和运用，考查数形结合思想方法，以及运算能力和推理能力，属于难题。

2.2.4.6.2 曼哈顿距离的轨迹与面积

2 题：-8~9

【编注】题型通式：识别信号——由新定义距离等于定值（或相等）的条件确定轨迹，求轨迹长度或围成图形面积，判归本题型。通法步骤——第一步按象限分类去绝对值得各边所在直线方程，第二步画出封闭轨迹（正方形或折线），计算长度或面积。

2.2.4.6.2-8.（中档）在平面直角坐标系 xOy 内， O 为坐标原点，对于任意两点 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，定义它们之间的“欧几里得距离” $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ ，“曼哈顿距离”为 $||AB|| = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ ，则对于平面上任意一点 P ，若 $||OP|| = 2$ ，则动点 P 的轨迹长度为_____.

【大招指引】设 $P(x, y)$ ，先利用所给定义得到 $||OP|| = |x| + |y| = 2$ ，再利用绝对值的代数意义进行分类讨论，得到点 P 的轨迹方程及图形，再求其周长即可。

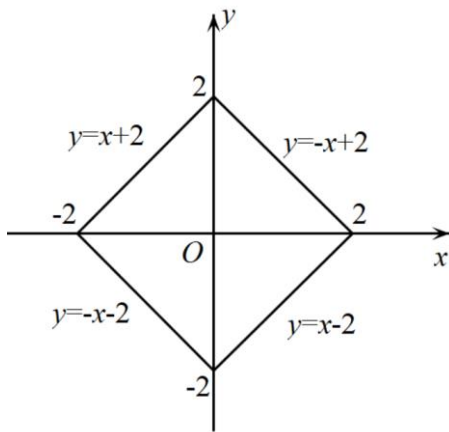
【答案】 $8\sqrt{2}$

【知识点】

2.2.4 距离新定义

【编注】【分析】设 $P(x, y)$ ，由新定义得 $|x| + |y| = 2$ ，按象限分类去绝对值得四边所在直线，轨迹为正方形，其周长即轨迹长度。

【详解】设 $P(x, y)$ ，则 $||OP|| = |x| + |y| = 2$ ①，当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时，①化为： $x + y = 2, y = -x + 2$ ；当 $x \geq 0, y < 0$ 时，①化为： $x - y = 2, y = x - 2$ ；当 $x < 0, y \geq 0$ 时，①化为： $-x + y = 2, y = x + 2$ ；当 $x < 0, y < 0$ 时，①化为： $-x - y = 2, y = -x - 2$ ；由此画出 P 点的轨迹如下图所示，所以轨迹的长度为 $\sqrt{2^2 + 2^2} \times 4 = 8\sqrt{2}$.故答案为： $8\sqrt{2}$.



【题后反思】解决本题的关键在于利用两点的曼哈顿距离定义得到点 P 的轨迹方程。

【温馨提醒】在处理曼哈顿距离问题时，要注意正确理解曼哈顿距离的定义和几何意义，体现数形结合思想的应用，往往要用到分类讨论思想进行讨论。

2.2.4.6.2-9.（中档）定义两点 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$ 的曼哈顿距离为 $d(P, Q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ ，若 M 表示到点 $A(1, 3)$ 、 $B(6, 9)$ 的曼哈顿距离相等的所有点 $C(x, y)$ 的集合，其中 $x, y \in [0, 10]$ ，则点集 M 与坐标轴及直线 $x = 10$ 所围成的图形的面积为_____.

【答案】

52.5

【知识点】

2.2.4 含绝对值的不等式可行域的最值

【分析】根据已知条件可得出 $|x - 1| + |y - 3| = |x - 6| + |y - 9|$ ，对 $y \geq 9, 3 < y < 9$ 和 $y \leq 3$ 分类讨论求得 x 和 y 的关系式，进而根

据 x 的范围再次进行分类讨论确定线段与与坐标轴及直线 $x=10$ 所围成的图形的面积.

【详解】由题意, 得 $|x-1|+|y-3|=|x-6|+|y-9|$, 即 $|x-1|-|x-6|=|y-9|-|y-3|$,

所以当 $y \geq 9$ 时, $|x-1|-|x-6|=y-9-(y-3)=-6$, 此时无解;

当 $y \leq 3$ 时, $|x-1|-|x-6|=-(y-9)+(y-3)=6$, 此时无解; 当 $3 < y < 9$ 时,

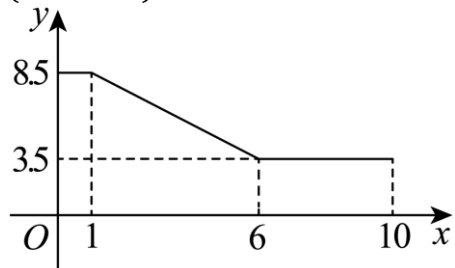
$|x-1|-|x-6|=9-y-(y-3)$, 即 $|x-1|-|x-6|=12-2y$,

①当 $x > 6$ 时, $x-1-(x-6)=12-2y$, 即 $y=3.5$;

②当 $x < 1$ 时, $-(x-1)+(x-6)=12-2y$, 即 $y=8.5$;

③当 $1 \leq x \leq 6$ 时, $x-1+(x-6)=12-2y$, 即 $x+y=9.5$, 画出其图象如下图,

由图可知点集 M 与坐标轴及直线 $x=10$ 所围成的图形的面积为 $S=3.5 \times 10 + \frac{1}{2} \times (1+6) \times (8.5-3.5)=52.5$.



故答案为: 52.5.

2.2.4.7 新定义距离与最值 (极距)

1 题: -10

【编注】题型通式: 识别信号——新定义距离取两坐标之差绝对值中的较大者, 求相关最值, 判归本题型。通法步骤——第一步按定义把两点间的该距离表示为坐标差绝对值的比较式, 第二步数形结合 (等距轮廓为正方形) 分析并求出最值。

2.2.4.7-10. (难) 在平面直角坐标系中, 点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$, 定义 $d_{P_1P_2} =$

$\begin{cases} |x_1 - x_2|, & |x_1 - x_2| \leq |y_1 - y_2| \\ |y_1 - y_2|, & |x_1 - x_2| > |y_1 - y_2| \end{cases}$ 为点 P_1, P_2 之间

的极距, 已知点 P 是直线 $l: 2x + y - 9 = 0$ 上的动点, 已知点 Q 是圆 $O: x^2 + y^2 = 5$ 上的动点,

则 P, Q 两点之间距离最小时, 其极距为 ()

A. 1; B. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$; C. $\frac{4}{5}$; D. $\sqrt{5}$

【答案】

C

【知识点】

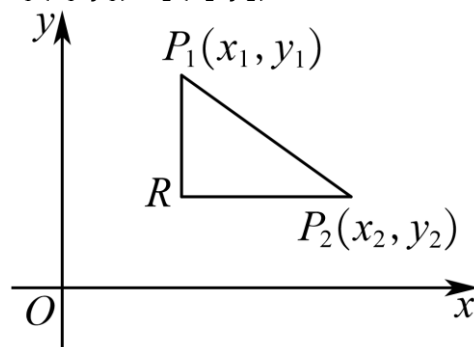
2.2.4 直线与圆的位置关系求距离的最值

【分析】先分析出极距的含义, $d_{P_1P_2}$ 就是直角三角形 P_1RP_2 中较小的直角边的大小. 先用几何法求出 PQ 的最小值, 再求 P, Q 两点之间的极距.

【详解】

如图示: 在平面直角坐标系内,

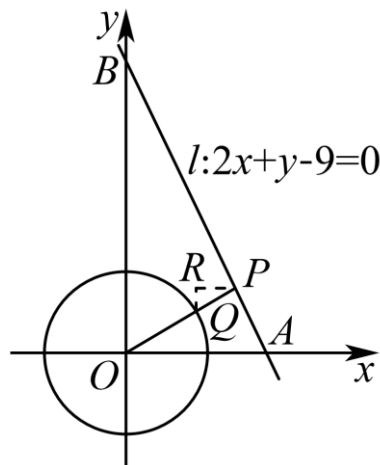
$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$, 作出直角三角形 P_1RP_2 , 则



由极距的定义知, $d_{P_1P_2}$ 就是直角三角形 P_1RP_2 中较小的直角边的大小.

因为点 P 是直线 $l: 2x + y - 9 = 0$ 上的动点, Q 是圆 $O: x^2 + y^2 = 5$ 上的动点, 要使 PQ 最小, 则 $OP \perp l$, $PQ = OP - \sqrt{5}$ 最小, 此时 $PQ = OP - \sqrt{5} = \frac{|0+0-9|}{\sqrt{2^2+1^2}} - \sqrt{5} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$.

设直线 l 交 x 轴于 A , 交 y 轴于 B , 因为直线 l 的斜率为-2, 所以 $\frac{OA}{OB} = \frac{1}{2}$



过 P 作 $PR \parallel x$ 轴，过 Q 作 $QR \parallel y$ 轴，则 $\triangle PQR \sim \triangle BAO$ ，所以 $\frac{RQ}{RP} = \frac{OA}{OB} = \frac{1}{2}$ 在直角三角形 PRQ 中， P, Q 两点之间的极距即为 RQ ，设 $RQ = t$ ，则 $RP = 2t$ ，所以 $t^2 + (2t)^2 = \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2$ ，解得： $t = \frac{4}{5}$ ，即 $RQ = \frac{4}{5}$ ，所以 P, Q 两点之间的距离最小时的极距为 $\frac{4}{5}$ 故选：C

【点睛】（1）数学中的新定义题目解题策略：

①仔细阅读，理解新定义的内涵；②根据新定义，对对应知识进行再迁移。

（2）距离的最值的计算方法有两类：

①几何法：利用几何图形求最值；②代数法：把距离表示为函数，利用函数求最值。

2.3 圆及其方程

2.3.1 圆的标准方程

本节 14 题：简单 2 | 中档 11 | 难 1 提分线：
简单 → 保 60% | 中档 → 保 80% | 难 → 冲 100%

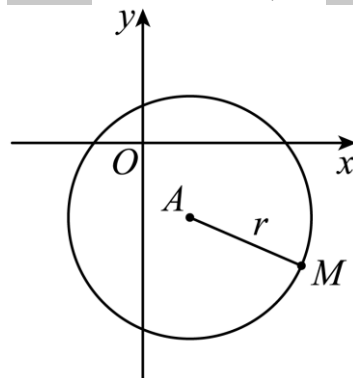
2.3.1.1 知识讲解 | 圆的标准方程

2.3.1-1. （基）圆的标准方程

【编注】已知圆心与半径直接写方程；易错点：左端是平方和、与一般式展开式勿混（关联条目：圆的一般方程的概念）。

（1）圆的定义：平面上到定点的距离等于定长的点的集合叫做圆，定点称为圆心，定长称为圆的半径。

（2）确定圆的要素是圆心和半径，如图所示。



（3）圆的标准方程：圆心为 $A(a, b)$ ，半径长为 r 的圆的标准方程是 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 。当 $a = b = 0$ 时，方程为 $x^2 + y^2 = r^2$ ，表示以原点 O 为圆心、半径为 r 的圆。

2.3.1.2 求圆的标准方程

2 题：-1 ~ 2

【编注】题型通式：识别信号——给出圆心在坐标轴上、半径已知或圆过定点等条件求圆的方程，判归本题型。通法步骤——第一步按条件设圆的标准方程（待定圆心或半径），第二步代入点的坐标（或圆心约束）解出圆心与半径。

2.3.1.2-1. （简单）圆心在 y 轴上，半径为 1，且过点 $(1, 2)$ 的圆的方程是（ ）

A. $x^2 + (y-2)^2 = 1$ ； B. $x^2 + (y+2)^2 = 1$

C. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$; D. $x^2 + (y-3)^2 = 1$

【答案】

A

【知识点】

2.3.1 由圆心（或半径）求圆的方程

【分析】根据圆心的位置及半径可写出圆的标准方程，然后将点 $(1, 2)$ 代入圆的方程即可求解。

【详解】因为圆心在 y 轴上，所以可设所求圆的圆心坐标为 $(0, b)$ ，则圆的方程为 $x^2 + (y-b)^2 = 1$ ，又点 $(1, 2)$ 在圆上，所以 $1 + (2-b)^2 = 1$ ，解得 $b = 2$ 。故选：A

【点睛】本题主要考查圆的标准方程的求解，属于基础题。

2.3.1.2-2. (中档) 已知圆过点 $A(1, -2)$,

$B(-1, 4)$ 。

(1)求圆心所在直线的方程；(2)求周长最小的圆的标准方程；(3)求圆心在直线 $2x-y-4=0$ 上的圆的标准方程；(4)若圆心的纵坐标为2，求圆的标准方程。

【答案】

(1) $x-3y+3=0$ (2) $x^2 + (y-1)^2 = 10$
 (3) $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 20$ (4) $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 20$

【知识点】

2.3.1 由圆心（或半径）求圆的方程、求直线交点坐标、求平面两点间的距离

【分析】(1)利用已知条件求出直线 AB 的垂直平分线所在的直线方程即可；

(2)利用已知条件求出线段 AB 为圆的直径的圆的方程即可；

(3)由(1)可知，圆心所在直线的方程为 $x-3y+3=0$ ，且圆心在直线 $2x-y-4=0$ 上，即可求解圆的方程；

(4)由(1)可知，圆心所在直线的方程为 $x-3y+3=0$ ，即可求出圆心的横坐标，即可求解圆的方程。

【详解】(1)由题意可知线段 AB 的中点坐标是 $(0, 1)$ ，

$\therefore$ 直线 AB 的斜率 $k = \frac{4-(-2)}{-1-1} = -3$ ，且圆心在线段 AB 的垂直平分线上，

$\therefore$ 圆心所在直线的方程为 $y-1 = \frac{1}{3}x$ ，即 $x-3y+3=0$ 。

(2)当线段 AB 为圆的直径时，过点 A, B 的圆的半径最小，从而周长最小，

即圆心为线段 AB 的中点 $(0, 1)$ ，半径为 $\frac{1}{2}|AB| = \sqrt{10}$ 。则所求圆的标准方程为 $x^2 + (y-1)^2 = 10$ 。

(3)由(1)可知，圆心所在直线的方程为

$$x-3y+3=0,$$

又 $\therefore$ 圆心也在直线 $2x-y-4=0$ 上， $\therefore$ 圆心是这两条直线的交点，

$\therefore \begin{cases} x-3y+3=0 \\ 2x-y-4=0 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$ ，即圆心的坐标是 $(3, 2)$ ， $\therefore$ 半径 $r =$

$$\sqrt{(3-1)^2 + (2+2)^2} = 2\sqrt{5},$$

$\therefore$ 所求圆的标准方程是 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 20$ 。

(4)设圆心的坐标为 $(m, 2)$ ，

由(1)知 $m-3 \times 2+3=0$ ，得 $m=3$ ， $\therefore$ 圆的半径 $r = \sqrt{(3-1)^2 + (2+2)^2} = 2\sqrt{5}$ ，

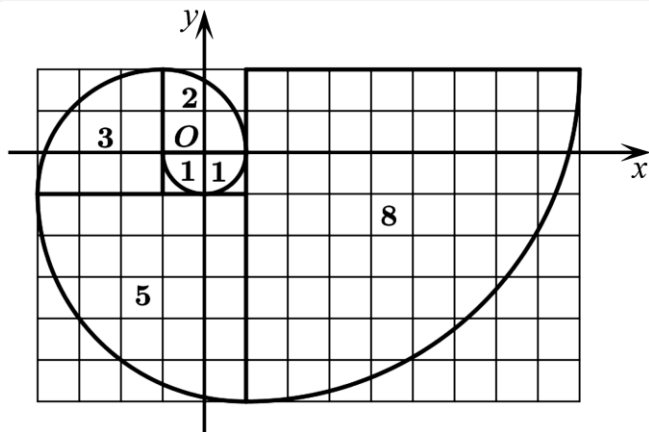
$\therefore$ 所求圆的标准方程为 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 20$ 。

2.3.1.3 实际情境中圆的方程（斐波那契螺旋）

1题：-3

【编注】题型通式：识别信号——以螺旋线、滚动图形等实际情境考查圆弧所在圆的方程，判归本题型。通法步骤——第一步从实际情境的图形中提取圆心、半径或过定点等条件，第二步建立圆的标准方程并求弧长等相关量。

2.3.1.3-3. (中档) 斐波那契螺旋线被誉为自然界最完美的“黄金螺旋线”，它的画法是：以斐波那契数：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...为边长的正方形拼成长方形，然后在每个正方形中画一个圆心角为 90° 的圆弧，这些圆弧所连起来的弧线就是斐波那契螺旋线．如图为该螺旋线在边长为 1, 1, 2, 3, 5, 8 的正方形的中的部分，建立平面直角坐标系（规定小方格的边长为 1），则接下来的一段圆弧所在圆的方程为_____．



【答案】 $(x+4)^2 + (y-2)^2 = 169$

【知识点】

2.3.1 由圆心（或半径）求圆的方程

【分析】 根据题意，分析要求的圆的圆心和半径，由圆的标准方程分析即可得出答案．

【详解】 根据题意，接下来的一段圆弧所在圆的半径 $r = 5 + 8 = 13$ ，该圆弧过点 $(9, 2)$ ，因为每一段圆弧的圆心角都为 90° ，所以下一段圆弧所在圆的圆心与点 $(9, 2)$ 的连线平行于 x 轴，因为圆弧的半径为 13，所以所求圆的圆心为 $(-4, 2)$ ，则其标准方程为 $(x+4)^2 + (y-2)^2 = 169$ ．故答案为：
 $(x+4)^2 + (y-2)^2 = 169$ ．

2.3.1.4 点与圆的位置关系

1 题：-4

【编注】 题型通式：识别信号——判断一个点在圆上、圆内还是圆外，判归本题型。通法步

骤——第一步将点的坐标代入圆的标准方程左端，第二步与半径的平方比较大小得出结论。

2.3.1.4-4. (简单) 已知圆的方程是 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$ ，则点 $P(3, 2)$ ()

A. 在圆心； B. 在圆上
C. 在圆内； D. 在圆外

【答案】

C

【知识点】

2.3.1 判断点与圆的位置关系

【分析】 把点的坐标代入圆标准方程，由 $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2$ 与 r^2 的大小关系判断．

【详解】 因为 $(3-2)^2 + (2-3)^2 = 2 < 4$ ，所以点 P 在圆内．故选：C．

2.3.1.5 圆的对称性

2 题：-5~6

【编注】 题型通式：识别信号——圆上任意点关于某直线的对称点仍在圆上，或函数把圆的周长和面积同时等分，判归本题型。通法步骤——第一步由圆的对称性得对称轴（或函数图象）必过圆心，第二步代入圆心坐标求参数或判断函数。

2.3.1.5-5. (中档) 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x + ay - 3 = 0$ (a 为实数) 上任意一点关于直线 $l: x - y + 2 = 0$ 的对称点都在圆 C 上，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ．

【答案】

-2

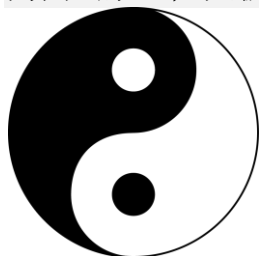
【知识点】

2.3.1 圆的对称性的应用

【编注】 【分析】 圆上任意点关于直线的对称点仍在圆上等价于直线过圆心，求出圆心坐标代入直线方程即得 a ．

【详解】 经分析知，直线 l 经过圆 C 的圆心，而圆 C 的圆心坐标为 $(-1, -\frac{a}{2})$ ，所以有 $-1 - (-\frac{a}{2}) + 2 = 0, a = -2$ ．

2.3.1.5-6. (难) 太极图是由黑白两个鱼形纹组成的图案, 俗称阴阳鱼, 太极图展现了一种互相转化, 相对统一的和谐美. 定义: 能够将圆 O 的周长和面积同时等分成两个部分的函数称为圆 O 的一个“太极函数”. 则下列有关说法中:



①函数 $f(x) = \sin x + 1$ 是圆 $O: x^2 + (y-1)^2 = 1$ 的一个太极函数; ②对于圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 的所有非常数函数的太极函数中, 一定不能为偶函数; ③存在圆 O , 使得 $f(x) = \frac{e^x+1}{e^x-1}$ 是圆 O 的一个太极函数; ④函数 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = k \cdot \left(\left| x - \frac{1}{2} \right| - \frac{1}{2} \right)$, 若 $f(x)$ 是圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 的太极函数, 则 $k \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 所有正确的是_____.

【答案】

①④

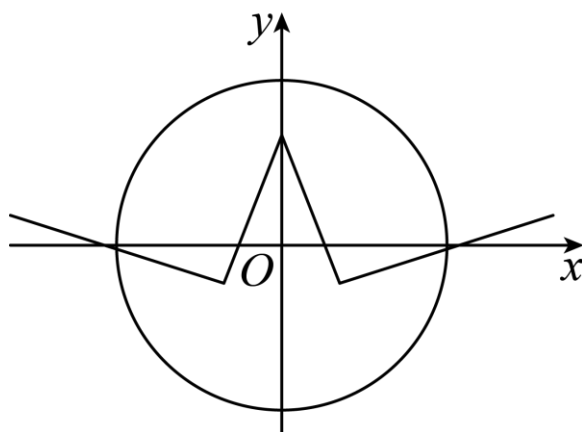
【知识点】

2.3.1 $y = A\sin x + B$ 的图象、圆的对称性的应用、奇偶函数对称性的应用

【分析】如果一个函数过圆心, 并且函数图象关于圆心中心对称, 必然合题 (另外注意函数将圆分成2部分, 不能超过2部分). 如果函数不是中心对称图形, 则考虑与圆有2个交点, 交点连起来过圆心, 再考虑如何让面积相等.

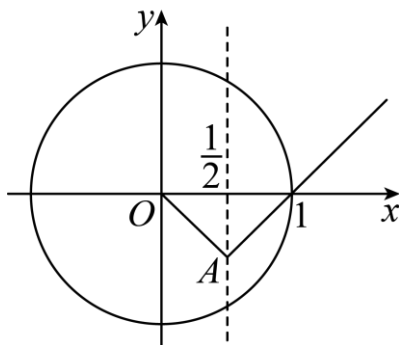
【详解】①圆 O 的圆心为 $(0, 1)$, 且 $(0, 1)$ 是函数 $f(x)$ 的一个对称中心, 并且函数 $f(x)$ 过 $(0, 1)$, 故①正确;

②如下图所示, $f(x)$ 是偶函数, 只需 x 轴上方三角形面积与 x 轴下方2个三角形面积之和相等时, 符合题意, 故②错误;



③ $f(x) + f(-x) = \frac{e^x+1}{e^x-1} + \frac{e^{-x}+1}{e^{-x}-1} = \frac{e^x+1}{e^x-1} + \frac{1+e^x}{1-e^x} = 0$, 故 $f(x)$ 是奇函数, 对称中心为 $(0, 0)$, 但 $(0, 0)$ 不在函数 $f(x)$ 图象上, 故不存在圆 O , 使得 $f(x) = \frac{e^x+1}{e^x-1}$ 是圆 O 的一个太极函数, 故③错误;

④圆 O 的圆心为 $(0, 0)$, 函数 $f(x)$ 为奇函数, 如下图所示, 函数 $f(x)$ 的图象若是圆 O 的太极函数, 则必然有顶点 $A(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}k)$ 在圆内, 即 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}k^2 < 1$, 解得 $-\sqrt{3} < k < \sqrt{3}$, 故④正确;



故答案为: ①④.

2.3.1.6 方法讲解 | 代数问题几何化 (大招 1·代数问题几何化)

对于一些解析几何以及代数问题, 可以去寻求问题的几何含义, 然后从几何角度去解决问题, 这一过程, 我们称为“代数问题几何化”. 下面就介绍几种比较常见的代数式的几何含义:

2.3.1.7 过圆心的直线 (截距条件)

1 题: -7

【编注】题型通式: 识别信号——直线平分圆 (即过圆心) 且给出截距条件, 求直线方程, 判归本题型. 通法步骤——第一步配方求圆心

并知直线过圆心，第二步按截距相等（含同为零）分类讨论求出直线方程。

2.3.1.7-7. (中档) 若直线 l 将圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 平分，且在两坐标轴上的截距相等，则直线 l 的方程为（ ）

A. $x - y + 1 = 0$; B. $x - 2y = 0$; C. $x + y + 1 = 0$; D. $2x + y = 0$

【答案】

CD

【知识点】

2.3.1 直线截距式方程及辨析、圆的对称性的应用、由圆的一般方程确定圆心和半径

【分析】求出圆心坐标，由题意知直线 l 过圆心，再讨论截距等于0和不等0两种情况即可求解。

【详解】由 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 可得 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ ，所以圆心 $(1, -2)$ ，半径为3，

若直线 l 将圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 平分，则直线 l 过圆心 $(1, -2)$ ，

若横纵截距都等于0，则直线 l 过原点，此时直线 l 斜率为-2，直线 l 方程为 $y = -2x$ 即 $2x + y = 0$ ，

若截距不等于0，设方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1$ ，则 $\frac{1}{a} + \frac{-2}{a} = 1$ ，可得 $a = -1$ ，所以 $-x - y = 1$ 即 $x + y + 1 = 0$ ，

综上所述直线 l 的方程为 $x + y + 1 = 0$ 或 $2x + y = 0$ ，故选：CD.

2.3.1.6.1 圆上点到定点（直线）的最值

2题：-8~9

【编注】题型通式：识别信号——圆上动点，求与定点连线的距离（平方）、斜率或含参的最值与范围，判归本题型。通法步骤——第一步把目标式几何化（距离的平方、连线的斜率），第二步用圆心到定点（直线）的距离加（减）半径求最值。

2.3.1.6.1-8. (中档) 已知点 $P(m, n)$ 在圆

$C: (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 9$ 上运动，则

$(m + 2)^2 + (n + 1)^2$ 的最大值为_____，最小值为_____， $\sqrt{m^2 + n^2}$ 的范围为_____.

【答案】

64 4 $[3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$

【知识点】

2.3.1 定点到圆上点的最值（范围）

【分析】将问题转化为在圆 C 上点到 $(-2, -1)$ 距离的平方、到原点的距离范围，结合点圆关系确定最值和范围。

【详解】由圆 C 的圆心为 $(2, 2)$ ，半径为3，且 P 在圆 C 上，

则 $(m + 2)^2 + (n + 1)^2$ 表示在圆 C 上点到 $(-2, -1)$ 距离的平方，

而圆心到 $(-2, -1)$ 的距离为

$$\sqrt{[2 - (-2)]^2 + [2 - (-1)]^2} = 5 > 3,$$

所以在圆 C 上点到 $(-2, -1)$ 距离的最大值为8，最小值为2，

故 $(m + 2)^2 + (n + 1)^2$ 的最大值为64，最小值为4；

又 $\sqrt{m^2 + n^2}$ 表示在圆 C 上点到原点的距离，而圆心到原点距离为 $2\sqrt{2} < 3$ ，所以 $\sqrt{m^2 + n^2}$ 的范围为 $[3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$.

故答案为：64，4， $[3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$

2.3.1.6.1-9. (中档) 点 $M(x, y)$ 在曲线 $C: x^2 -$

$4x + y^2 - 21 = 0$ 上运动， $t = x^2 + y^2 + 12x -$

$12y - 150 - a$ ，且 t 的最大值为 b ，若 $a, b \in R^+$ ，则 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b}$ 的最小值为

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

【答案】

A

【知识点】

2.3.1 基本不等式求和的最小值、用两点间的距离公式求函数最值、定点到圆上点的最值（范围）

【分析】由题意曲线 C 为圆, $t = (x+6)^2 + (y-6)^2 - 222 - a$, 且 $(x+6)^2 + (y-6)^2$ 表示曲线 C 上的点 M 到点 $N(-6,6)$ 的距离的平方, 结合圆的特征可得点 $M(6,-3)$, 由此可得 $t_{\max} = (6+6)^2 + (-3-6)^2 - 222 - a = b$, 于是 $a+b=3$, 故 $(a+1)+b=4$, 以此为基础并由基本不等式可得所求的最小值.

【详解】曲线 $C: x^2 - 4x + y^2 - 21 = 0$ 可化为 $(x-2)^2 + y^2 = 25$, 表示圆心为 $A(2,0)$, 半径为5的圆. $t = x^2 + y^2 + 12x - 12y - 150 - a = (x+6)^2 + (y-6)^2 - 222 - a$, $(x+6)^2 + (y-6)^2$ 可以看作点 M 到点 $N(-6,6)$ 的距离的平方, 圆 C 上一点 M 到 N 的距离的最大值为 $|AN| + 5$, 即点 M 是直线 AN 与圆 C 的离点 N 最远的交点, 所以直线 AN 的方程为 $y = -\frac{3}{4}(x-2)$, 由 $\begin{cases} y = -\frac{3}{4}(x-2) \\ (x-2)^2 + y^2 = 25 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x_1 = 6 \\ y_1 = -3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_2 = -2 \\ y_2 = 3 \end{cases}$ (舍去), $\therefore$ 当 $\begin{cases} x = 6 \\ y = -3 \end{cases}$ 时, t 取得最大值, 且 $t_{\max} = (6+6)^2 + (-3-6)^2 - 222 - a = b$, $\therefore a+b=3$, $\therefore (a+1)+b=4$, $\therefore \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b} \right) [(a+1)+b] = \frac{1}{4} \left(\frac{b}{a+1} + \frac{a+1}{b} + 2 \right) \geq 1$, 当且仅当 $\frac{b}{a+1} = \frac{a+1}{b}$, 且 $a+b=3$, 即 $a=1, b=2$ 时等号成立. 故选 A.

【点睛】(1) 解题时要注意几何法的合理利用, 同时还要注意转化方法的运用, 如本题中将

$(x+6)^2 + (y-6)^2$ 转化为两点间距离的平方, 圆上的点到圆外一点的距离的最大值为圆心到该点的距离加上半径等.

(2) 利用基本不等式求最值时, 若不等式不满足定值的形式, 则需要通过“拼凑”的方式, 将不等式转化为适合利用基本不等式的形式, 然后再根据不等式求出最值.

2.3.1.6.2 斜率几何意义求分式型函数最值

1 题: -10

【编注】题型通式: 识别信号——分式型函数(分子分母为一次式或三角式)求最值, 判归本题型. 通法步骤——第一步把分式看作圆(曲线)上动点与定点连线的斜率, 第二步利用过定点的直线与圆相切的临界位置求最值.

2.3.1.6.2-10. (中档) 函数 $f(x) = \frac{3-\cos x}{2+\sin x}$ 的最大值是_____.

【答案】 $2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$

【知识点】

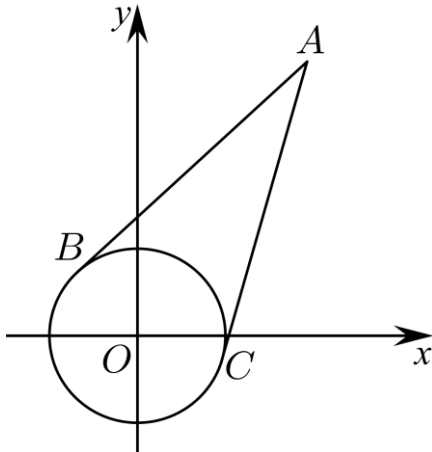
2.3.1 斜率公式的应用、求点到直线的距离、由直线与圆的位置关系求参数

【分析】将所求函数式看作 $A(2,3)$ 与 $B(-\sin x, \cos x)$ 的斜率, 而点 B 在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上, k 符合直线 $k(x-2) - y + 3 = 0$, 则圆心到该直线的距离小于或等于半径, 进而求出 k 的范围, 即函数 $f(x)$ 的最值.

【详解】设 $A(2,3)$, $B(-\sin x, \cos x)$, 则 $y = \frac{3-\cos x}{2+\sin x} = \frac{3-\cos x}{2-(-\sin x)} = k_{AB}$, 且 $B(-\sin x, \cos x)$ 在单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 设 $\frac{3-y}{2-x} = k$, 则 $k(x-2) - y + 3 = 0$,

则圆心到直线 $kx - y - 2k + 3 = 0$ 的距离 $d = \frac{|-2k+3|}{\sqrt{k^2+1}} \leq 1$, 得 $3k^2 - 12k + 8 \leq 0$, $2 - \frac{2\sqrt{3}}{3} \leq k \leq 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$,

即函数 $f(x) = \frac{3-\cos x}{2+\sin x}$ 的最大值是 $2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$.



故答案为: $2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$

2.3.1.6.3 绝对值曲线的识别与最值

1 题: -11

【编注】题型通式: 识别信号——曲线方程含 $|x|$ 、 $|y|$, 求距离型最值, 判归本题型。通法步骤——第一步按象限分类讨论去绝对值, 识别曲线为圆(圆弧)并利用对称性只看第一象限, 第二步数形结合求最值。

2.3.1.6.3-11. (中档) 已知动点 $P(x, y)$ 满足

$$x^2 + y^2 - 2|x| - 2|y| = 0, O \text{ 为坐标原点, 求 } \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 的最大值.}$$

【大招指引】由曲线的方程 $x^2 + y^2 - 2|x| - 2|y| = 0$, 可得曲线关于 x 轴、 y 轴、原点都是对称的, 故只需考虑第一象限内的情况, 利用数形结合思想得到 $|OP|$ 的最大值。

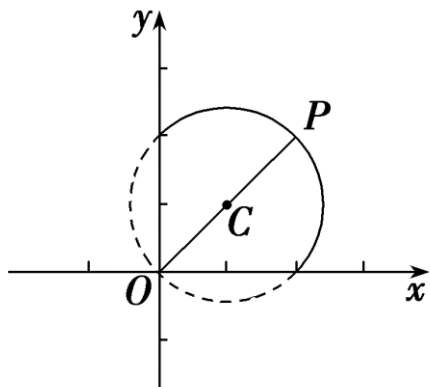
【答案】 $2\sqrt{2}$

【知识点】

2.3.1 由方程研究曲线的性质

【编注】【分析】方程含 $|x|$ 、 $|y|$, 曲线关于两坐标轴及原点对称, 只看第一象限化为圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ 的一部分, $|OP|$ 的最大值即该圆的直径。

【详解】作出曲线 $x^2 + y^2 - 2|x| - 2|y| = 0$ 在第一象限内(含坐标轴)的图象, 如图. 将曲线方程 $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ 转化为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$, 点 $(0, 0)$ 的坐标满足方程, 所以曲线在第一象限的图象为以 $C(1, 1)$ 为圆心, 半径为 $\sqrt{2}$ 的圆的一部分. 所以 $|OP|$ 的最大值为圆的直径, 即 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$.



【题后反思】解决此题的关键是利用平方、绝对值的性质得到曲线关于坐标轴、原点对称将其转化为圆在第一象限的部分。

【温馨提醒】①一定要注意

$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 的几何含义是点 (x_1, y_1) 与点 (x_2, y_2) 的距离, $(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$ 的几何含义为点 (x_1, y_1) 与点 (x_2, y_2) 的距离的平方。

② $\frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} + \frac{|Ax_2 + By_2 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 的几何意义为 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离之和,

2.3.1.6.4 圆上点的斜率与距离范围(双空)

1 题: -12

【编注】题型通式: 识别信号——圆上动点, 求连线斜率的范围与到定点距离平方的范围(双空), 判归本题型。通法步骤——第一步斜率用过定点的直线与圆相切的临界位置求范围, 第二步距离平方用圆心到定点的距离加(减)半径求范围。

2.3.1.6.4-12. (中档) 已知圆 $C: x^2 + y^2 -$

$4x - 6y + 12 = 0$, 点 $P(x, y)$ 为圆上任意一点, 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是_____, $(x+1)^2 + y^2$ 的取值范围是_____。

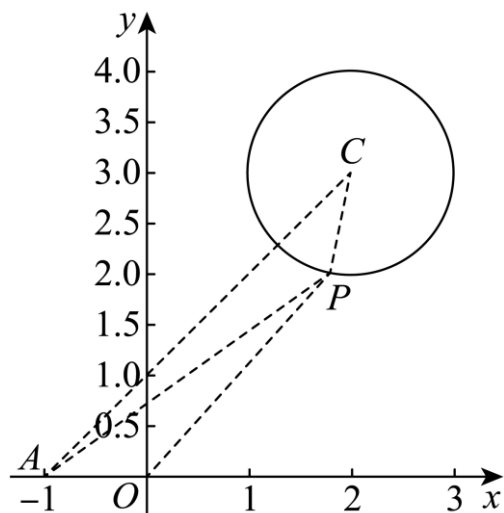
【答案】 $\left[2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right] [19 - 6\sqrt{2}, 19 + 6\sqrt{2}]$

【知识点】

2.3.1 由直线与圆的位置关系求参数、定点到圆上点的最值(范围)、求分式型目标函数的最值、求平方和型目标函数的最值

【分析】根据 $\frac{y}{x}$ 的几何含义是直线 OP 的斜率, 以及 $(x+1)^2 + y^2$ 的几何含义是线段 PA 的长度的平方, 将问题“几何化”, 然后根据几何图形求解。

【详解】将圆 $C: x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$ 化为标准方程 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$, 圆 C 的圆心为 $C(2, 3)$ 、半径为1, 如图。



因为 $\frac{y}{x}$ 的几何含义是直线 OP 的斜率, 于是设直线 OP 的方程为 $kx - y = 0$, 由于圆 C 与直线 OP 有公共点,

因此点 $C(2, 3)$ 到直线 OP 的距离 d 满足 $d = \frac{|2k-3|}{\sqrt{k^2+(-1)^2}} \leq 1$, 整理得 $3k^2 - 12k + 8 \leq 0$, 解得 $k \in \left[2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$,

因此 $\frac{y}{x}$ 的取值范围为 $\left[2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$;

设 $A(-1, 0)$, 则 $(x+1)^2 + y^2$ 的几何含义是线段 PA 的长度的平方, 而 $||AC| - |PC|| \leq |PA| \leq |AC| + |PC|$, $\therefore |AC| = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$, 因此 $|PA| \in [3\sqrt{2} - 1, 3\sqrt{2} + 1]$, 于是 $(x+1)^2 + y^2$ 的取值范围为 $[19 - 6\sqrt{2}, 19 + 6\sqrt{2}]$. 故答案为: $\left[2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]; [19 - 6\sqrt{2}, 19 + 6\sqrt{2}]$.

2.3.1.8 两圆上双动点的距离最值

1 题: -13

【编注】题型通式: 识别信号——两动点分别在两个定圆上运动, 求两点间距离的最值, 判归本题型。通法步骤——第一步求出两圆圆心距, 第二步用圆心距加(减)两半径求距离的最大值与最小值。

2.3.1.8-13. (中档) 已知点 M 是圆 $(x-4)^2 + y^2 = 16$ 上的动点, 点 N 是圆 $x^2 + (y-3)^2 = 9$ 上的动点, 则 $|MN|$ 的最大值为.

【大招指引】用数形结合可知 $|MN|$ 的最大值为两圆圆心距加两个圆的半径求解即可。

【答案】

12

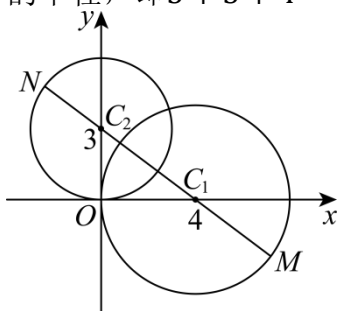
【知识点】

2.3.1 定点到圆上点的最值(范围)

【编注】【分析】 M 、 N 分别在两圆上运动, 数形结合, $|MN|$ 的最大值=两圆圆心距+两半径之和。

【详解】设圆 $(x-4)^2 + y^2 = 16$ 的圆心为 $C_1(4, 0)$, $r_1 = 4$, 圆 $x^2 + (y-3)^2 = 9$ 的圆心为 $C_2(0, 3)$, $r_2 = 3$, 所以 $|C_1C_2| = \sqrt{(4-0)^2 + (0-3)^2} = 5$,

如图, 可知, $|MN|$ 的最大值是圆心距加两个圆的半径, 即 $5 + 3 + 4 = 12$. 故答案为: 12



【题后反思】因为本题中的点 M 、 N 均为两圆上的动点, 无法直接求解, 所以先求出两圆的圆心之间的距离, 再利用圆的性质进行求解

【温馨提醒】在处理圆上动点问题时, 要熟记一些圆的几何性质, 如: 设 O 为圆的圆心, 半径为 r , 圆外一点 A 到圆上的距离的最小值为 $|AO| - r$, 最大值为 $|AO| + r$.

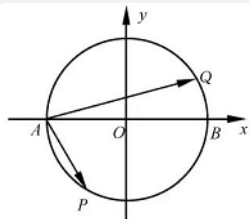
2.3.1.9 圆上双动点的数量积最值(转速模型)

1 题: -14

【编注】题型通式: 识别信号——圆上两动点按速度(角速度)关系运动, 求数量积的最值, 判归本题型。通法步骤——第一步用参数角按速度关系表示两点的坐标, 第二步把数量积化为三角函数式求最值。

2.3.1.9-14. (中档) 如图, O 是坐标原点, 圆 O 的半径为1, 点 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, 点 P , Q 分别从点 A , B 同时出发, 圆 O 上按逆时针方向运动. 若点 P 的速度大小是点 Q 的

两倍，则在点P运动一周的过程中， $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 的最大值是_____.



【答案】

2

【知识点】

2.3.1 三角函数在生活中的应用、轨迹问题——圆、轨迹问题

【分析】利用转速是两倍关系得转角为两倍，设出 $\angle BOQ = \alpha$ 后，推出 $\angle AOP = 2\alpha$ ，然后根据三角函数坐标定义可得P、Q两点的坐标，再用数量积公式计算，最后用正弦函数最值可得.

【详解】设 $\angle BOQ = \alpha$ ，根据题意得， $\angle AOP = 2\alpha$ ，且 $\alpha \in [0, \pi]$ ，依题意得 $Q(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $P(-\cos 2\alpha, -\sin 2\alpha)$ ， $\therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = (-\cos 2\alpha + 1, -\sin 2\alpha) \cdot (\cos\alpha + 1, \sin\alpha) = (-\cos 2\alpha + 1)(\cos\alpha + 1) - \sin 2\alpha \sin\alpha = 2\sin^2\alpha \leq 2$ ，当且仅当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时，等号成立. 故答案为2

【点睛】本题考查了三角函数定义，向量数量积等概念，本题根据题意求出依题意得 $Q(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $P(-\cos 2\alpha, -\sin 2\alpha)$ ，是解决本题的关键.

2.3.2 圆的一般方程

本节6题：简单1 | 中档5 | 难0 提分线：简单→保60% | 中档→保80%

2.3.2.1 知识讲解 | 圆的一般方程

2.3.2-1. (基) 圆的一般方程的概念

【编注】二元二次方程表示圆的充要条件是 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ；易错点：漏检验该条件会把退化情形误当圆（关联条目：圆的一般方程对应的圆心和半径）。

当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时，二元二次方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 叫做圆的一般方程.

2.3.2-2. (基) 圆的一般方程对应的圆心和半径

【编注】由D、E、F直接读圆心 $(-D/2, -E/2)$ 与半径；易错点：圆心横、纵坐标都带负号（关联条目：圆的标准方程）。

圆的一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ($D^2 + E^2 - 4F > 0$)表示的圆的圆心为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ ，半径长为 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$.

2.3.2-3. (进) 圆系方程

【编注】过直线与圆或两圆的交点设圆系方程可避开求交点； $\lambda = -1$ 时退化为公共弦所在直线（关联条目：圆的一般方程对应的圆心和半径）。

根据前面直线系方程的铺垫，我们这里可以直接将圆系方程定义如下：圆系方程是满足某个条件的一系列圆的通式方程.圆系方程中比较常见的通式方程有以下三种：

①圆系 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ ， $r \neq 0$ 为圆心坐标是 (a, b) 的圆的通式方程.②如果圆 $M: x^2 + y^2 + Cx + Dy + E = 0$ 与直线 $l: ax + by + c = 0$ 有两个交点，那么圆系 $x^2 + y^2 + Cx + Dy + E + \lambda(ax + by + c) = 0$ ， $\lambda \in \mathbb{R}$ 为过圆M与直线l的两个交点的圆的通式方程.

③如果圆 $M: x^2 + y^2 + C_1x + D_1y + E_1 = 0$ 与圆 $N: x^2 + y^2 + C_2x + D_2y + E_2 = 0$ 有两个交点, 那么当 $\lambda \neq -1$ 时, 圆系 $x^2 + y^2 + C_1x + D_1y + E_1 + \lambda(x^2 + y^2 + C_2x + D_2y + E_2) = 0$ 为过圆 M 与圆 N 的两个交点的圆的通式方程(不含圆 $N: x^2 + y^2 + C_2x + D_2y + E_2 = 0$), 当 $\lambda = -1$ 时, $(C_1 - C_2)x + (D_1 - D_2)y + (E_1 - E_2) = 0$ 为过圆 M 与圆 N 的两个交点的直线的方程.(在二次项系数一致的情况下, 两圆方程相减即可得过两圆点的直线方程)



2.3.2.2 一般式的辨析与互化(表示圆条件)

2 题: -1~2

【编注】题型通式: 识别信号——给出二元二次方程, 判断它表示圆的条件、求圆心半径或完成两种形式互化, 判归本题型。通法步骤——第一步由二次项系数相等且判别量大于零确定参数, 第二步配方求圆心坐标与半径长。

2.3.2.2-1. (简单) 圆的圆心和半径分别是

- () $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 6 = 0$
 A. $(-1, -2)$, 11; B. $(-1, 2)$, 11;
 C. $(-1, -2)$, $\sqrt{11}$; D. $(-1, 2)$, $\sqrt{11}$

【答案】

D

【知识点】

2.3.2 由标准方程确定圆心和半径、圆的一般方程与标准方程之间的互化

【分析】先化为标准方程, 再求圆心半径即可.

【详解】先化为标准方程可得 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 11$, 故圆心为 $(-1, 2)$, 半径为 $\sqrt{11}$. 故选: D.

2.3.2.2-2. (中档) 已知 $a \in R$, 方程 $a^2x^2 + (a + 2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____.

【答案】

$(-2, -4)$; 5.

【知识点】

2.3.2 由圆的一般方程确定圆心和半径、二元二次方程表示的曲线与圆的关系

【编注】【分析】方程表示圆须 x^2 与 y^2 的系数相等且非零, 解出 a 后逐个检验半径平方为正, 再配方写出圆心与半径.

【详解】试题分析: 由题意, 知 $a^2 = a + 2$, $a = -1$ 或 2 , 当 $a = -1$ 时, 方程为 $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0$, 即 $(x + 2)^2 + (y + 4)^2 = 25$, 圆心为 $(-2, -4)$, 半径为 5 , 当 $a = 2$ 时, 方程为 $4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$, $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + 1)^2 = -\frac{5}{4}$ 不表示圆. 圆的标准方程.

由方程 $a^2x^2 + (a + 2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆可得 a 的方程, 解得 a 的值, 一定要注意检验 a 的值是否符合题意, 否则很容易出现错误.

2.3.2.3 方法讲解 | 圆系方程(大招4·圆系方程)

2.3.2-1. 圆系方程问题的一般解法

类似于直线系方程相关问题, 要处理圆系方程相关问题, 关键是寻找这个圆系方程满足什么条件, 进而把这个条件作为突破口解决问题.

2.3.2.3.1 求圆的一般方程(待定系数与圆系)

2 题: -3~4

【编注】题型通式: 识别信号——圆经过定点或圆心满足某条件, 求圆的一般方程, 判归本题型。通法步骤——第一步设圆的一般式方程(或借助圆系方程), 第二步代入定点坐标等条件建立方程组待定系数.

2.3.2.3.1-3. (中档) 问题: 平面直角坐标系

xOy 中, 圆 C 过点 $A(6, 0)$, 且

_____.

(在以下三个条件中任选一个, 补充在横线上.)

①圆心 C 在直线 $l: 2x - 7y + 8 = 0$ 上, 圆 C 过点 $B(1, 5)$; ②圆 C 过点 $B(1, 5)$ 和 $D(5, -1)$; ③圆 C 过直线 $l: 3x + 5y - 8 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 + 6y - 16 = 0$ 的交点.

(1)求圆 C 的标准方程; (2)求过点 A 的圆 C 的切线方程.

【答案】

$$(1)(x-3)^2 + (y-2)^2 = 13 \quad (2)3x - 2y - 18 = 0$$

【知识点】

2.3.2 由圆心(或半径)求圆的方程、求过已知三点的圆的标准方程、过圆上一点的圆的切线方程

【分析】(1)选①条件, 设出圆方程, 将圆心坐标代入直线方程、点的坐标代入圆方程, 利用待定系数法求解; 选②条件, 点的坐标代入圆方程, 利用待定系数法求解; 选③条件, 设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + 6y - 16 + \lambda(3x + 5y - 8) = 0$, 将点 A 的坐标代入方程, 解得 $\lambda = -2$ 即可;

(2)求得 $k_{AC} = -\frac{2}{3}$, 过点 A 的切线斜率为 $\frac{3}{2}$, 利用点斜式得答案.

【详解】(1)选①条件

设所求圆的方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$,

$$\text{由题意得} \begin{cases} (6-a)^2 + (0-b)^2 = r^2 \\ (1-a)^2 + (5-b)^2 = r^2 \\ 2a - 7b + 8 = 0 \end{cases} \text{解得} a = 3,$$

$b = 2, r^2 = 13$, 所以所求圆的方程是

$$(x-3)^2 + (y-2)^2 = 13.$$

选②条件

设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$,

因为圆 C 过点 A, B, C , 所以有

$$\begin{cases} 6^2 + 0^2 + 6 \cdot D + 0 \cdot E + F = 0 \\ 1^2 + 5^2 + 1 \cdot D + 5 \cdot E + F = 0 \\ 5^2 + (-1)^2 + 5 \cdot D + (-1)^2 \cdot E + F = 0 \end{cases},$$

解得 $D = -6, E = -4, F = 0$, 所以圆 C 的方程是 $x^2 + y^2 - 6x - 4y = 0$. 即 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 13$

选③条件

因为圆 C 过直线 $3x + 5y - 8 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 + 6y - 16 = 0$ 的交点, 所以设圆 C 的方程为:

$$x^2 + y^2 + 6y - 16 + \lambda(3x + 5y - 8) = 0,$$

因为圆 C 过点 $A(6, 0)$, 将点 A 的坐标代入方程, 解得 $\lambda = -2$,

所以圆 C 的方程是 $x^2 + y^2 - 6x - 4y = 0$, 即 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 13$

(2) $\because A$ 在圆 C 上, $k_{AC} = -\frac{2}{3}$, 所以过点 A 的切线斜率为 $\frac{3}{2}$, $\therefore$ 过点 A 的切线方程是 $y = \frac{3}{2}(x-6)$ 即 $3x - 2y - 18 = 0$.

2.3.2.3.1-4. (中档) 已知曲线 $C: (1+a)x^2 + (1+a)y^2 - 4x + 8ay = 0$.

(1)当 a 取何值时, 方程表示圆? (2)求证: 不论 a 为何值, 曲线 C 必过两定点. (3)当曲线 C 表示圆时, 求圆面积最小时 a 的值.

【答案】

(1) $a \neq -1$; (2)证明见解析; (3) $a = \frac{1}{4}$.

【知识点】

2.3.2 二元二次方程表示的曲线与圆的关系、圆过定点问题、圆的弧长、面积、圆心角等计算

【分析】(1)当 $a = -1$ 时, 可知方程表示直线; 当 $a \neq -1$ 时, 化简整理已知方程, 可知满足圆的方程;

(2)将已知方程整理为 $x^2 + y^2 - 4x + a(x^2 + y^2 + 8x) = 0$, 从而可得方程组, 解方程组求得两定点坐标, 结论可证得;

(3)根据(2)的结论, 可知以 AB 为直径的圆面积最小, 从而得到圆的方程, 与已知方程对应相等可构造方程组, 解方程组求得结果.

【详解】解：(1)当 $a = -1$ 时，方程为 $x + 2y = 0$ 表示一条直线. 当 $a \neq -1$ 时， $(1+a)x^2 + (1+a)y^2 - 4x + 8ay = 0$ ，整理得 $(x - \frac{2}{1+a})^2 + (y + \frac{4a}{1+a})^2 = \frac{4+16a^2}{(1+a)^2}$ ，由于 $\frac{4+16a^2}{(1+a)^2} > 0$ ，所以 $a \neq -1$ 时方程表示圆.

(2)证明：方程变形为 $x^2 + y^2 - 4x + a(x^2 + y^2 + 8y) = 0$.

由于 a 取任何值，上式都成立，则有

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x = 0, \\ x^2 + y^2 + 8y = 0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = \frac{16}{5}, \\ y = -\frac{8}{5}, \end{cases}$$

所以曲线 C 必过定点 $A(0,0)$, $B(\frac{16}{5}, -\frac{8}{5})$ ，即无论 a 为何值，曲线 C 必过两定点.

(3)由(2)知曲线 C 过定点 A, B ，在这些圆中，以 AB 为直径的圆的面积最小（其余不以 AB 为直径的圆的直径大于 AB 的长，圆的面积也大），从而以 AB 为直径的圆的方程为 $(x - \frac{8}{5})^2 +$

$$(y + \frac{4}{5})^2 = \frac{16}{5}, \text{ 所以 } \begin{cases} \frac{2}{1+a} = \frac{8}{5} \\ \frac{4a}{1+a} = \frac{4}{5} \\ \frac{4+16a^2}{(1+a)^2} = \frac{16}{5} \end{cases}, \text{ 解得 } a = \frac{1}{4}.$$

2.3.2.3.2 过直线与圆交点的圆系方程

1 题：-5

【编注】题型通式：识别信号——所求圆经过一条直线与一个圆的交点且满足另一条件，判归本题型。通法步骤——第一步设过直线与圆交点的圆系方程，第二步代入其余条件确定参数即得所求圆的方程。

2.3.2.3.2-5. (中档) 求经过直线 $x + y = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0$ 的交点，且经过点 $P(-1, -2)$ 的圆的方程.

【大招指引】设所求圆的方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 + \lambda(x + y) = 0$ ，由点在圆上求得 $\lambda = 1$ ，即可得方程.

【答案】 $x^2 + y^2 + 3x - 3y - 8 = 0$

【知识点】

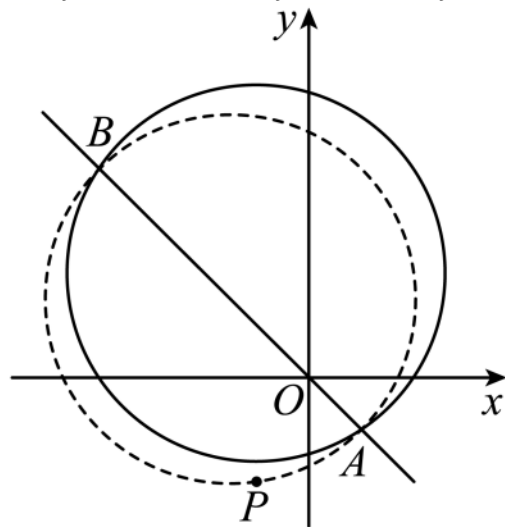
2.3.2 求圆的一般方程

【编注】【分析】设过直线与圆交点的圆系方程 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 + \lambda(x + y) = 0$ ，代入点 $P(-1, -2)$ 求出 λ 即得所求方程.

【详解】设所求圆的方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 + \lambda(x + y) = 0$,

又 $P(-1, -2)$ 在圆上，则 $(-1)^2 + (-2)^2 + 2 \times (-1) - 4 \times (-2) - 8 + \lambda(-1 - 2) = 0$ ，解得 $\lambda = 1$,

故所求圆的方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 + x + y = 0$ ，即 $x^2 + y^2 + 3x - 3y - 8 = 0$.



【题后反思】本题也可以联立直线与圆的方程求交点，根据三点在圆上，应用待定系数法求圆的方程.

【温馨提醒】若所求的圆过一直线与一圆的交点，可以运用直接法求交点，再设所求的圆方程为标准方程或一般方程，把交点坐标代入且由另一个条件得方程组解之求 a, b, r 或 D, E, F ，但运算量肯定比较大，利用圆系方程可以简化解题过程、提高解题速度.

2.3.2.3.3 圆系中面积最小的圆

1 题：-6

【编注】题型通式：识别信号——在过已知直线与圆交点的圆中求面积最小的圆，判归本题型。通法步骤——第一步识别面积最小的圆以公共弦为直径，第二步由圆心到直线的距离确定弦的中点与半弦长，写出其方程.

2.3.2.3.3-6. (中档) 求过直线 $2x + y + 4 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ 的交点，且面积最小的圆的方程.

【答案】 $\left(x + \frac{13}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{6}{5}\right)^2 = \frac{4}{5}$
【知识点】

2.3.2 求圆的一般方程、由圆与圆的位置关系确定圆的方程

【分析】 根据题意，设出圆的方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 + \lambda(2x + y + 4) = 0 (\lambda \in R)$ ，求得圆的半径 $r = \sqrt{\frac{5}{4}\lambda^2 - 4\lambda + 4}$ ，结合二次函数的性质，即可求解.

【详解】 设过直线 $2x + y + 4 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ 的交点的圆系方程，可设为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 + \lambda(2x + y + 4) = 0 (\lambda \in R)$ ，即 $[x - (\lambda + 1)]^2 + \left(y + \frac{\lambda - 4}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}\lambda^2 - 4\lambda + 4$ ，
可得圆的半径为 $r = \sqrt{\frac{5}{4}\lambda^2 - 4\lambda + 4} = \frac{1}{2}\sqrt{5\lambda^2 - 16\lambda + 16} = \frac{1}{2}\sqrt{5\left(\lambda - \frac{8}{5}\right)^2 + \frac{16}{5}}$ ，
故当 $\lambda = \frac{8}{5}$ 时对应圆的半径最小，且最小半径为 $\frac{2}{5}\sqrt{5}$.故所求圆的方程为 $\left(x + \frac{13}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{6}{5}\right)^2 = \frac{4}{5}$.

2.3.3 直线与圆的位置关系

本节 33 题：简单 0 | 中档 27 | 难 6 提分线：
中档→保 80% | 难→冲 100%

2.3.3.1 知识讲解 | 直线与圆的位置关系

2.3.3-1. (基) 直线 $Ax + By + C = 0$ 与圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 的位置关系及判断

【编注】 几何法（d 与 r 比）优先、代数法（ Δ ）相辅；易错点：求弦长时用弦心距、半弦长、半径的勾股关系最简（关联条目：点到直线的距离与两条平行直线间的距离）。

位置关系	公共点个数	判定方法
相交	2 个	几何法：设圆心到直线的距离 $d = \frac{ Aa+Bb+C }{\sqrt{A^2+B^2}}$ $d < r$ 代数法：由 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 消元得到一元二次方程的判别式 $\Delta > 0$
相切	1 个	几何法：设圆心到直线的距离 $d = \frac{ Aa+Bb+C }{\sqrt{A^2+B^2}}$ $d = r$ 代数法：由 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 消元得到一元二次方程的判别式 $\Delta = 0$

位置关系	公共点个数	判定方法
相离	0个	几何法：设圆心到直线的距离 $d = \frac{ Aa+Bb+C }{\sqrt{A^2+B^2}} d > r$ 代数法：由 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \end{cases}$ 消元得到一元二次方程的判别式 $\Delta < 0$

2.3.3-2. (进) 阿波罗尼斯圆

【编注】轨迹条件为到两定点距离之比 λ

($\lambda \neq 1$) 时直接写圆； $\lambda = 1$ 时轨迹为中垂线；注意圆心在两定点连线上（关联条目：圆的标准方程）。

(1) 阿波罗尼斯圆的定义

平面内到两个定点 A, B 的距离之比为定值 $\lambda (\lambda > 0, \lambda \neq 1)$ 的点 M 的轨迹是圆，此圆被称为阿波罗尼斯圆。特别的，当 $\lambda = 1$ 时，点 M 的轨迹是线段 AB 的中垂线。

证明 以直线 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系，并设 $A(a, 0), B(b, 0) (a \neq b), M(x, y)$ 。
 因为 $\frac{|MA|}{|MB|} = \lambda \neq 1$ ，所以 $\frac{\sqrt{(x-a)^2+y^2}}{\sqrt{(x-b)^2+y^2}} = \lambda$ ，所以
 $(x-a)^2 + y^2 = \lambda^2(x-b)^2 + \lambda^2 y^2$ ，
 所以 $(1-\lambda^2)x^2 + (1-\lambda^2)y^2 + (2\lambda^2 b - 2a)x + (a^2 - \lambda^2 b^2) = 0$ ，所以 $x^2 + y^2 + \frac{(2\lambda^2 b - 2a)x}{1-\lambda^2} + \frac{a^2 - \lambda^2 b^2}{1-\lambda^2} = 0$ ，
 所以 $\left(x + \frac{\lambda^2 b - a}{1-\lambda^2}\right)^2 + y^2 = \frac{\lambda^2(a-b)^2}{(1-\lambda^2)^2}$ ，所以点 M 的轨迹是圆。

(2) 阿波罗尼斯圆的性质——三角形相似

【核心结论】设该阿波罗尼斯圆的圆心为 O 。当 M 为圆上任意一点，且 M, A, B 三点不共线时，恒有 $\triangle OAM \sim \triangle OMB$ 。

【证明要点】为了便于研究其几何本质，我们可以通过平移坐标系，使该圆的圆心恰好作为坐标原点 O 。由第一部分的推导可知，此时必须满足 $\lambda^2 b - a = 0$ ，即 $a = \lambda^2 b$ 。将此条件代入半径公式，可得圆的半径 $R = |OM| = \lambda|b|$ （或通过几何关系算得 $R^2 = |OA| \cdot |OB|$ ）。

由于 O 此时为圆心，对于圆上任意一点 M ，恒有 $|OM| = R$ 。进而可得：

$$|OA| / |OM| = a / R = (\lambda^2 b) / (\lambda b) = \lambda$$

$$|OM| / |OB| = R / b = (\lambda b) / b = \lambda$$

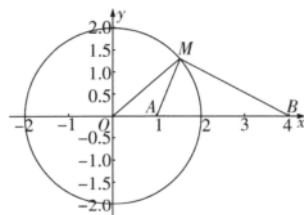
又因为 $|MA| / |MB| = \lambda$ 亦恒成立，所以有：

$$|OA| / |OM| = |OM| / |OB| = |MA| / |MB| = \lambda$$

同时， $\angle AOM$ 与 $\angle MOB$ 为同一个角（公共角），根据“两边对应成比例且夹角相等”的判定定理，可证得 $\triangle OAM \sim \triangle OMB$ 。

【注】当 $\lambda < 1$ 时，点 A 在圆内，点 B 在圆外；当 $\lambda > 1$ 时，点 A 在圆外，点 B 在圆内。上述相似关系均恒定成立。

若取 $b = 4, \lambda = \frac{1}{2}$ ，则如下图所示。虽然是取特殊坐标推导的，但结论具有普遍性，即当 M 为阿波罗尼斯圆上一点，且 M 不与 O, A, B 三点所在直线共线时， $\triangle OAM$ 相似于 $\triangle OMB$ 。



阿波罗尼斯圆

已知两个定点及定比，求阿波罗尼斯圆

三角形定比边与隐藏阿氏圆

2.3.3-3. (进) 隐圆的定义

【编注】题设出现距离定长、平方和定值、直角圆周角、数量积定值、距离比定值等结构时按对应判据设隐圆（关联条目：圆的标准方程）。

隐圆第一定义：动点到定点的距离等于定长，动点的轨迹是圆。

隐圆第二定义：动点到两定点的距离的平方和为定值，动点的轨迹是圆。

证明不妨设 $A(a, 0)$, $B(b, 0)$, $P(x, y)$, $|PA|^2 + |PB|^2 = m$, 则 $|PA|^2 + |PB|^2 = (x-a)^2 + y^2 + (x-b)^2 + y^2 = m$, 可化为 $x^2 + y^2 - (a+b)x + \frac{a^2+b^2-m}{2} = 0$,

显然在适当的条件下表示圆的方程。

隐圆第三定义：动点与两定点的两条连线的夹角为直角，动点的轨迹是不包含两定点的圆（本质为圆的直径所对的圆周角为直角）。

隐圆第四定义：已知 A, B 为两个定点，动点 P 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \lambda$ (λ 为某个定值)，则 P 的轨迹是圆。

证明：不妨设 $A(a, 0)$, $B(b, 0)$, $P(x, y)$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (a-x, -y) \cdot (b-x, -y) = (x-a) \cdot (x-b) + y^2 = \lambda$, 整理为 $x^2 + y^2 - (a+b)x + ab - \lambda = 0$, 即 $\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + y^2 = \lambda + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$, 当 $\lambda + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 > 0$ 时，表示圆的方程。

隐圆第五定义：若动点 P 满足 $|PA| = \lambda|PB|$ ($\lambda > 0, \lambda \neq 1$)，则点 P 的轨迹是圆。（此圆为阿波罗尼斯圆，作为一个专题出现）

2.3.3.2 圆心角、弧长与面积计算

2 题：-1~2

【编注】题型通式：识别信号——直线截圆求劣弧所对圆心角、弧长，或求滚动图形中心的轨迹长，判归本题型。通法步骤——第一步由圆心到直线的距离、半径与半弦长构成的直角三角形求圆心角，第二步由弧长公式与面积公式计算弧长和弓形面积。

2.3.3.2-1. (中档) 圆 $x^2 + y^2 = 4$ 被直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 截得的劣弧所对的圆心角的大小为 ()

A. 30° ; B. 60° ; C. 90° ; D. 120°

【答案】

D

【知识点】

2.3.3 求点到直线的距离、圆的弧长、面积、圆心角等计算

【分析】根据题意，设直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的交点为 A, B , AB 的中点为点 M , 分析圆的圆心与半径，求出圆心到直线的距离，即可得 $\angle AOM$ 的大小，进而分析可得答案。

【详解】解：根据题意，设直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的交点为 A, B , AB 的中点为点 M ,

圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的圆心为 $(0, 0)$, 半径 $r = 2$, 圆心到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离 $d = \frac{|2|}{\sqrt{3+1}} = 1$,

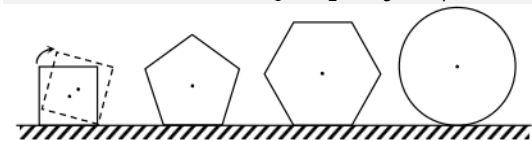
又由 $\angle AOM = 60^\circ$, 则 $\angle AOB = 120^\circ$;

故圆 $x^2 + y^2 = 4$ 被直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 截得的劣弧所对的圆心角的大小为 120° ; 故选：D.

【点睛】本题考查直线与圆的位置关系，注意利用圆心到直线的距离分析，属于基础题。

2.3.3.2-2. (中档) 现有边长均为 1 的正方形、正五边形、正六边形及半径为 1 的圆各一个，

在水平桌面上无滑动滚动一周，它们的中心的运动轨迹长分别为 l_1, l_2, l_3, l_4 , 则 ()



A. $l_1 < l_2 < l_3 < l_4$; B. $l_1 < l_2 < l_3 = l_4$;
C. $l_1 = l_2 = l_3 = l_4$; D. $l_1 = l_2 = l_3 < l_4$

【答案】

B

【知识点】

2.3.3 圆的对称性的应用、圆的弧长、面积、圆心角等计算

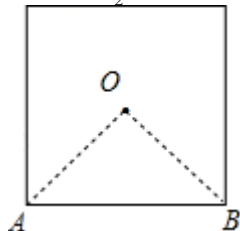
【分析】由题意可知，它们的中心滚动一周的运动轨迹都是圆心角为 2π 的弧长，设半径分

别为 r_1, r_2, r_3, r_4 , 则半径为中心与顶点的距离, 由正方形、正五边形、正六边形得几何特征可知 $r_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $r_1 < r_2 < 1$, $r_3 = r_4 = 1$, 再利用弧长公式即可得到 $l_1 < l_2 < l_3 = l_4$.

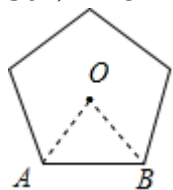
【详解】解: 由题意可知, 它们的中心滚动一周的运动轨迹都是圆心角为 2π 的弧长, 设半径分别为 r_1, r_2, r_3, r_4 , 由题意可知, 半径为中心与顶点的距离,

又因为正方形、正五边形、正六边形的边长均为 1, 圆的半径为 1,

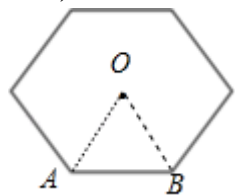
对于正方形, 如图所示: , $\because \angle AOB = 90^\circ$, $\therefore r_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$;



对于正五边形, 如图所示: , $\because \angle AOB = 72^\circ < 90^\circ$, $\angle OAB = \angle OBA = 54^\circ < 72^\circ$, $\therefore r_1 < r_2 < 1$;



对于正六边形, 如图所示: , $\angle AOB = 60^\circ$, $\therefore \triangle AOB$ 为等边三角形, $\therefore r_3 = OA = 1$; 而 $r_4 = 1$,



又因为 $l_1 = 2\pi \cdot r_1$, $l_2 = 2\pi \cdot r_2$, $l_3 = 2\pi \cdot r_3$, $l_4 = 2\pi \cdot r_4$, 所以 $l_1 < l_2 < l_3 = l_4$, 故选: B.

【点睛】本题主要考查了弧长公式, 以及正方形、正五边形、正六边形得几何特征, 是中档题.

2.3.3.3 正多边形逼近圆面积 (割圆术)

1 题: -3

【编注】题型通式: 识别信号——以割圆术

(圆内接正多边形逼近圆) 为情境估算圆周率, 判归本题型. 通法步骤——第一步由半径与圆心角表示正多边形的面积, 第二步令正多边形面积近似等于圆面积, 解出圆周率的近似值.

2.3.3.3-3. (中档) 公元 263 年左右, 我国古

代数学家刘徽用圆内接正多边形的面积去逼近

圆的面积求圆周率 π , 他从单位圆内接正六边

形算起, 令边数一倍一倍地增加, 即 12, 24,

48, ..., 192, ..., 逐个算出正六边形, 正十

二边形, 正二十四边形, ..., 正一百九十二边

形, ... 的面积, 这些数值逐步地逼近圆面积,

刘徽算到了正一百九十二边形, 这时候 π 的近

似值是 3.141024, 刘徽称这个方法为“割圆术”,

并且把“割圆术”的特点概括为“割之弥细, 所失

弥少, 割之又割, 以至于不可割, 则与圆周合

体而无所失矣”. 刘徽这种想法的可贵之处在于

用已知的、可求的来逼近未知的、要求的, 用

有限来逼近无穷, 这种思想极其重要, 对后世

产生了巨大影响. 按照上面“割圆术”, 用正二十

四边形来估算圆周率, 则 π 的近似值是 (精确

到 0.01). (参考数据 $\sin 15^\circ \approx 0.2588$)

A. 3.14; B. 3.11; C. 3.10; D. 3.05

【答案】

B

【知识点】

2.3.3 三角形面积公式及其应用、圆的弧长、面积、圆心角等计算

【分析】圆内接正二十四边形的中心即为圆心,

连接圆心与正二十四边形的各个顶点, 构成 24

个全等的等腰三角形, 并且等腰三角形的腰长

为单位圆的半径 $r = 1$, 顶角为 $\frac{360^\circ}{24} = 15^\circ$, 根据

圆面积 $S = \pi r^2$, 利用三角形面积公式 $S =$

$\frac{1}{2} ab \sin C$, 计算正二十四边形的面积 $S' =$

$24 \times \frac{1}{2} \times r^2 \times \sin 15^\circ$, 求解即可.

【详解】由题意可知, 单位圆面积 $S = \pi r^2 = \pi$, 正二十四边形的面积 $S' = 24 \times \frac{1}{2} \times l^2 \times \sin 15^\circ$. 则 $24 \times \frac{1}{2} \times r^2 \times \sin 15^\circ = \pi r^2$. 即 $\pi = 12 \sin 15^\circ \approx 12 \times 0.2588 = 3.1056 \approx 3.11$. 故选: B

【点睛】本题考查三角形面积公式, 属于较易题.

2.3.3.4 位置关系的判定与求参

2 题: -4~5

【编注】题型通式: 识别信号——判断直线与圆(或半圆曲线)的公共点个数, 或由公共点个数反求参数范围, 判归本题型。通法步骤——第一步用圆心到直线的距离与半径比较(或联立用判别式)判定位置关系, 第二步由公共点个数列不等式求参数范围。

2.3.3.4-4. (中档) 若直线 $x - y + 1 = 0$ 与圆 $(x - a)^2 + y^2 = 4$ 有公共点, 则实数 a 的取值范围为_____.

【答案】 $[-1 - 2\sqrt{2}, -1 + 2\sqrt{2}]$

【知识点】

2.3.3 由直线与圆的位置关系求参数

【分析】利用圆心到直线距离 $d \leq r$ 即可求解.

【详解】圆心到直线距离 $d = \frac{|a-0+1|}{\sqrt{2}} \leq 2$, 解得: $-1 - 2\sqrt{2} \leq a \leq -1 + 2\sqrt{2}$. 故答案为: $[-1 - 2\sqrt{2}, -1 + 2\sqrt{2}]$.

2.3.3.4-5. (中档) 若直线 $l: kx - y + 4 + 2k = 0$ 与曲线 $y = \sqrt{4 - x^2}$ 有两个交点, 则实数 k 的取值范围是()

A. $\{k | k = \pm 1\}$; B. $\{k | k < -\frac{3}{4}\}$
C. $\{k | -1 \leq k < -\frac{3}{4}\}$; D. $\{k | -1 \leq k < \frac{3}{4}\}$

【答案】

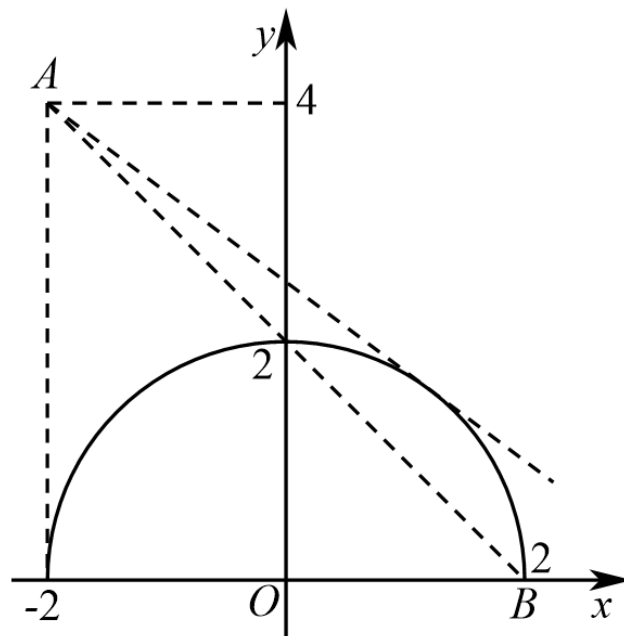
C

【知识点】

2.3.3 由直线与圆的位置关系求参数、直线过定点问题

【分析】根据直线 l 和曲线方程在平面直角坐标系中画出图形, 数形结合分析即可.

【详解】由题意, 直线 l 的方程可化为 $(x + 2)k - y + 4 = 0$, 所以直线 l 恒过定点 $A(-2, 4)$, $y = \sqrt{4 - x^2}$, 可化为 $x^2 + y^2 = 4 (y \geq 0)$ 其表示以 $(0, 0)$ 为圆心, 半径为2的圆的一部分, 如图.



当 l 与该曲线相切时, 点 $(0, 0)$ 到直线的距离 $d = \frac{|4+2k|}{\sqrt{k^2+1}} = 2$, 解得 $k = -\frac{3}{4}$. 设 $B(2, 0)$, 则 $k_{AB} = \frac{4-0}{-2-2} = -1$. 由图可得, 若要使直线 l 与曲线 $y = \sqrt{4 - x^2}$ 有两个交点, 则 $-1 \leq k < -\frac{3}{4}$. 故选: C.

2.3.3.5 弦长与中点弦

2 题: -6~7

【编注】题型通式: 识别信号——已知圆的弦的中点求弦所在直线的方程, 或求弦长, 判归本题型。通法步骤——第一步由圆心与弦中点的连线垂直于弦求弦的斜率并用点斜式写方程, 第二步由弦心距与半径用勾股定理求弦长。

2.3.3.5-6. (中档) 若点 $P(2, -1)$ 为圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 25$ 的弦 AB 的中点, 则直线 AB 的方程是_____.

【答案】

$x - y - 3 = 0$.

【知识点】

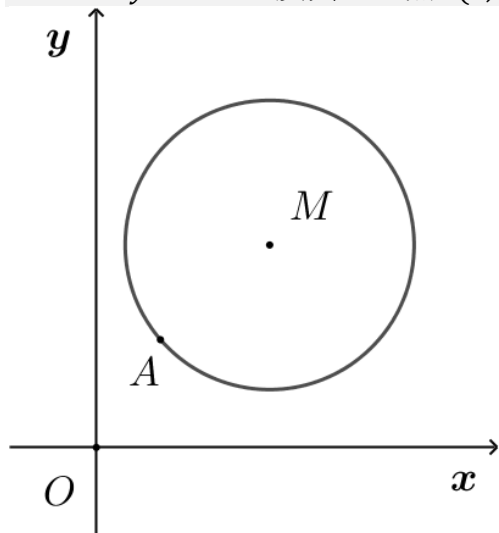
2.3.3 圆的弦长与中点弦

【编注】【分析】由圆心与弦中点的连线垂直于弦，求出PC的斜率并取其负倒数即弦AB的斜率，用点斜式写方程。

【详解】圆 $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心 $C(1, 0)$ ，点 $P(2, -1)$ 为弦AB的中点，PC的斜率为 $\frac{0+1}{1-2} = -1$

∴直线AB的斜率为1，点斜式写出直线AB的方程 $y+1=1 \times (x-2)$ ，即 $x-y-3=0$ ，故答案为 $x-y-3=0$ 。

2.3.3.5-7. (中档) 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知以 M 为圆心的圆 $M: x^2 + y^2 - 12x - 14y + 60 = 0$ 及其上一点 $A(2, 4)$ 。



(1) 设圆 N 与 x 轴相切，与圆 M 外切，且圆心 N 在直线 $x=6$ 上，求圆 N 的标准方程；(2) 设平行于 OA 的直线 l 与圆 M 相交于 B, C 两点，且 $BC=OA$ ，求直线 l 的方程。

【答案】

(1) $(x-6)^2 + (y-1)^2 = 1$ (2) $2x - y + 5 = 0$ 或 $2x - y - 15 = 0$

【知识点】

2.3.3 已知圆的弦长求方程或参数、由直线与圆的位置关系求参数

【分析】(1) 设 $N(6, n)$ ，则圆 N 为： $(x-6)^2 + (y-n)^2 = n^2$ ， $n > 0$ ，从而得到 $|7-n| = |n| + 5$ ，由此能求出圆 N 的标准方程。

(2) 由题意得 $OA = 2\sqrt{5}$ ， $k_{OA} = 2$ ，设 $l: y = 2x + b$ ，则圆心 M 到直线 l 的距离： $d = \frac{|5+b|}{\sqrt{5}}$ ，由此能求出直线 l 的方程。

【详解】(1) 解：∵ N 在直线 $x=6$ 上，∴ 设 $N(6, n)$ ，

∵ 圆 N 与 x 轴相切，∴ 圆 N 为： $(x-6)^2 + (y-n)^2 = n^2$ ， $n > 0$ ，

又圆 N 与圆 M 外切，圆 $M: x^2 + y^2 - 12x - 14y + 60 = 0$ ，即圆 $M: (x-6)^2 + (y-7)^2 = 25$ ，圆心 $M(6, 7)$ ，半径 $r = 5$ ；∴ $|7-n| = |n| + 5$ ，解得 $n = 1$ ，∴ 圆 N 的标准方程为 $(x-6)^2 + (y-1)^2 = 1$ 。

(2) 解：由题意得 $OA = 2\sqrt{5}$ ， $k_{OA} = 2$ ，设 $l: y = 2x + b$ ，

则圆心 M 到直线 l 的距离： $d = \frac{|5+b|}{\sqrt{5}}$ ，则 $|BC| = 2\sqrt{25 - \frac{(5+b)^2}{5}}$ ， $BC = 2\sqrt{5}$ ，即 $2\sqrt{25 - \frac{(5+b)^2}{5}} = 2\sqrt{5}$ ，解得 $b = 5$ 或 $b = -15$ ，∴ 直线 l 的方程为： $y = 2x + 5$ 或 $y = 2x - 15$ 。

2.3.3.6 弦中点轨迹与到直线距离和最值

1 题：-8

【编注】题型通式：识别信号——动直线截圆得弦，求两端点到定直线的距离之和的最值，判归本题型。通法步骤——第一步把距离之和用弦的中点坐标表示（和为中点距离的二倍），第二步结合中点轨迹（隐圆）上点到定直线的距离求最小值。

2.3.3.6-8. (难) 已知直线 $y = kx + 2 (k \in \mathbb{R})$

交圆 $O: x^2 + y^2 = 9$ 于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点，

则 $|3x_1 + 4y_1 + 16| + |3x_2 + 4y_2 + 16|$ 的最小

值为 ()

A. 9; B. 16; C. 27; D. 30

【答案】

D

【知识点】

2.3.3 直线与圆的位置关系求距离的最值、求平面轨迹方程、求点到直线的距离

【分析】根据题中条件，先求得弦 PQ 的中点 $E(x, y)$ 的轨迹方程，则 $\frac{|3x_1+4y_1+16|}{5} + \frac{|3x_2+4y_2+16|}{5}$ 的几何意义为 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点到直线 $3x + 4y + 16 = 0$ 的距离之和，即点 $E(x, y)$ 到直线 $3x + 4y + 16 = 0$ 距离的2倍，结合点到直线的距离公式求解即可。

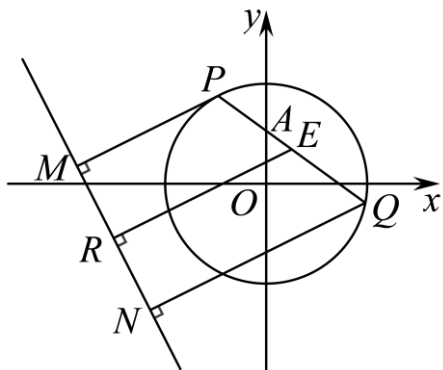
【详解】由题设直线与 y 轴的交点为 $A(0, 2)$ ，设弦 PQ 的中点为 $E(x, y)$ ，连接 OE ，则 $OE \perp PQ$ ，即 $OE \perp AE$ ，所以 $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{AE} = 0$ ，即 $(x, y) \cdot (x, y - 2) = x^2 + y(y - 2) = 0$ ，

所以点 E 的轨迹方程为 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ ，即 E 的轨迹是以 $(0, 1)$ 为圆心，1为半径的圆，

设直线 l 为 $3x + 4y + 16 = 0$ ，则 E 到 l 的最小距离为 $\frac{4+16}{5} - 1 = 3$ ，

过 P, E, Q 分别作直线 l 的垂线，垂足分别为 M, R, N ，则四边形 $MNPQ$ 是直角梯形，且 R 是 MN 的中点，

则 ER 是直角梯形的中位线，所以 $|MP| + |NQ| = 2|ER|$ ，即 $\frac{|3x_1+4y_1+16|}{5} + \frac{|3x_2+4y_2+16|}{5} = 2|ER|$ ，即 $|3x_1 + 4y_1 + 16| + |3x_2 + 4y_2 + 16| = 10|ER| \geq 30$ ，所以 $|3x_1 + 4y_1 + 16| + |3x_2 + 4y_2 + 16|$ 的最小值为30。



故选：D。

2.3.3.7 定点定值与存在性问题

1 题：-9

【编注】题型通式：识别信号——先由圆经过定点等条件求圆的方程，再探究弦长、面积等量的定值或参数存在性，判归本题型。通法步骤——第一步由定点条件待定系数求出圆的方程，第二步把目标量化为斜率的函数，求定值或按条件解参数并检验。

2.3.3.7-9. (中档) 已知圆 C 经过点 $(0, -\sqrt{3})$ ， $(0, \sqrt{3})$ 及 $(3, 0)$ 。过坐标原点 O ，且斜率为 k 的直线 l 与圆 C 交于 M, N 两点。

(1)求圆 C 的标准方程；(2)若点 $P(-3, 0)$ ，分别记直线 PM ，直线 PN 的斜率为 k_1, k_2 ，证明： $k_1 + k_2$ 为定值。

【答案】

(1) $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ ； (2)证明见解析。

【知识点】

2.3.3 求过已知三点的圆的标准方程、直线与圆的定点定值问题

【分析】(1)设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，解方程组求出 D, E, F 即得解；

(2)设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 。由题意得直线 l 的方程为 $y = kx$ ，联立直线和圆的方程得到韦达定理，计算化简 $k_1 + k_2$ 即得证。

【详解】(1)解：设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ， $\therefore \begin{cases} 3 - \sqrt{3}E + F = 0 \\ 3 + \sqrt{3}E + F = 0 \\ 3^2 + 3D + F = 0 \end{cases}$ ，解得

$\begin{cases} D = -2, \\ E = 0, \\ F = -3 \end{cases}$ ， $\therefore$ 圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ ，其标准方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ 。

(2)解：设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 。由题意得直线 l 的方程为 $y = kx$ ，

由 $\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 4, \\ y = kx \end{cases}$, 得 $(k^2+1)x^2 - 2x - 3 = 0$, $\therefore \Delta = 4 + 4 \times 3 \times (k^2+1) = 12k^2 + 16 > 0$, $\therefore x_1 + x_2 = \frac{2}{k^2+1}$, $x_1 x_2 = -\frac{3}{k^2+1}$. $\therefore k_1 + k_2 = \frac{y_1}{x_1+3} + \frac{y_2}{x_2+3} = \frac{kx_1}{x_1+3} + \frac{kx_2}{x_2+3} = \frac{k[2x_1x_2+3(x_1+x_2)]}{(x_1+3)(x_2+3)} = \frac{k(-\frac{6}{k^2+1}+\frac{6}{k^2+1})}{(x_1+3)(x_2+3)} = 0$. 即 $k_1 + k_2$ 为定值 0.

2.3.3.8 切线的唯一性与切线方程

1 题: -10

【编注】题型通式: 识别信号——过定点作圆的切线恰有一条, 求该切线的方程, 判归本题型. 通法步骤——第一步由唯一性判定该点在圆上且为切点, 第二步由切线与过切点的半径垂直求切线斜率, 用点斜式求切线方程.

2.3.3.8-10. (中档) 过点(3,1)作圆 $(x-1)^2 + y^2 = r^2$ 的切线有且只有一条, 则该切线的方程为_____.

【答案】

$$2x+y-7=0$$

【知识点】

2.3.3 过圆上一点的圆的切线方程、由直线与圆的位置关系求参数

【分析】过一点作圆的切线只有一条, 说明点在圆上, 根据垂直关系即可求该切线方程.

【详解】 $\because$ 过点(3,1)作圆 $(x-1)^2 + y^2 = r^2$ 的切线有且只有一条, $\therefore$ 点(3,1)在圆 $(x-1)^2 + y^2 = r^2$ 上,

$\therefore$ 圆心与切点连线的斜率 $k = \frac{1-0}{3-1} = \frac{1}{2}$, $\therefore$ 切线的斜率为 -2,

则圆的切线方程为 $y-1 = -2(x-3)$, 即 $2x+y-7=0$. 故答案为: $2x+y-7=0$

【点睛】此题考查直线与圆的位置关系, 过一点作圆的切线的条数与点和圆的位置关系的辨析.

2.3.3.9 切线问题

2 题: -11~12

【编注】题型通式: 识别信号——过圆外一点作圆的两条切线, 涉及切点弦方程或最大张角(米勒问题)情境, 判归本题型. 通法步骤——第一步写出(或类比切线方程写法)切点弦所在直线的方程, 或利用切点处张角最大的结论定位切点, 第二步联立或代入求解.

2.3.3.9-11. (中档) 过圆 $O: x^2 + y^2 = r^2$ 外一点 $P(x_0, y_0)$ 作圆 O 的切线, 切点分别为 A, B , 我们可以把线段 AB 叫做圆 O 的切点弦, 其所在直线方程为 $x_0x + y_0y = r^2$. 现过点 $P(1,3)$ 作圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 的切线, 切点分别为 A, B , 则切点弦 AB 所在直线的方程为_____; 若点 Q 是直线 $l: x - y - 4 = 0$ 上的动点, 过点 Q 作圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 的切线, 切点分别为 A, B , 则切点弦 AB 所在直线恒过定点_____.

【答案】

$$x + 3y - 4 = 0; \quad (1, -1)$$

【知识点】

2.3.3 直线过定点问题、切点弦及其方程

【分析】根据题意, 对第一空: 由题目中“切点弦”所在直线的方程, 直接代入点 $P(1,3)$ 坐标即可得答案; 对第二空: 设 Q 的坐标为 (m, n) , 求出“切点弦” AB 所在直线方程, 结合 m, n 之间的关系可求解.

【详解】解: 根据题意, 圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 中, 由 $r^2 = 4$,

点 $P(1,3)$ 在圆 O 外, 过点 $P(1,3)$ 作圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 的切线, 切点分别为 A, B ,

则切点弦 AB 所在直线的方程为 $x + 3y - 4 = 0$, 设 Q 的坐标为 (m, n) , 则 $m - n - 4 = 0$, 即 $m = n + 4$,

过点 Q 作圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 的切线, 切点分别为 A, B , 则切点弦 AB 所在直线方程为 $mx + ny - 4 = 0$,

又由 $m = n + 4$, 则直线 AB 的方程变形可得 $n(x + y) + 4x - 4 = 0$,

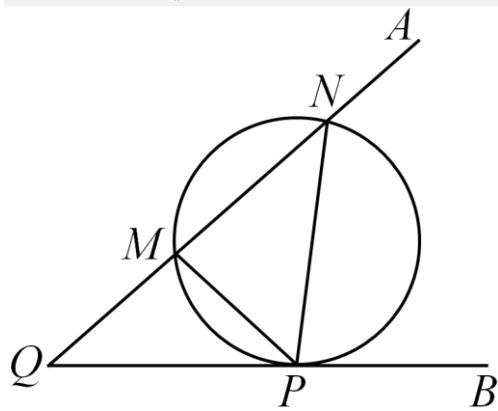
则有 $\begin{cases} x+y=0 \\ 4x-4=0 \end{cases}$, 解可得 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$, 则直线 AB 恒过定点 $(1, -1)$, 故答案为: $x+3y-4=0$; $(1, -1)$.

【点睛】结论点睛:

(1) 过圆 $O: x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 作圆 O 的切线, 则切线方程为: $x_0x + y_0y = r^2$;

(2) 过圆 $O: x^2 + y^2 = r^2$ 外一点 $P(x_0, y_0)$ 作圆 O 的切线, 设切点分别为 A, B , 则切点弦 AB 所在直线方程为: $x_0x + y_0y = r^2$.

2.3.3.9-12. (中档) 几何学史上有一个著名的米勒问题: “设点 M, N 是锐角 $\angle AQB$ 的一边 QA 上的两点, 试在 QB 边上找一点 P , 使得 $\angle MPN$ 最大.” 如图, 其结论是: 点 P 为过 M, N 两点且和射线 QB 相切的圆与射线 QB 的切点. 根据以上结论解决以下问题: 在平面直角坐标系 xOy 中, 给定两点 $M(-1, 2), N(1, 4)$, 点 P 在 x 轴上移动, 当 $\angle MPN$ 取最大值时, 点 P 的横坐标是 ()



A. 1; B. -7; C. 1 或 -1; D. 2 或 -7

【答案】

A

【知识点】

2.3.3 求过已知三点的圆的标准方程、由直线与圆的位置关系求参数

【分析】根据已知及直线的倾斜角和斜率, 圆的切线方程, 直线与圆的位置关系与判定, 判断当 $\angle MPN$ 取最大值时, 经过 M, N, P 三点

的圆 S 必与 x 轴相切于点 P , 故圆心的纵坐标为圆的半径, 由此求得点 P 的横坐标.

【详解】由题 $M(-1, 2), N(1, 4)$, 则线段 MN 的中点坐标为 $(0, 3)$,

易知 $k_{MN} = 1$, 则经过 M, N 两点的圆的圆心在线段 MN 的垂直平分线 $y = 3 - x$ 上.

设圆心为 $S(a, 3 - a)$, 则圆 S 的方程为 $(x - a)^2 + (y - 3 + a)^2 = 2(1 + a^2)$.

当 $\angle MPN$ 取最大值时, 圆 S 必与 x 轴相切于点 P (由题中结论得),

则此时 P 的坐标为 $(a, 0)$, 代入圆 S 的方程, 得 $2(1 + a^2) = (a - 3)^2$,

解得 $a = 1$ 或 $a = -7$, 即对应的切点分别为 $P(1, 0)$ 和 $P'(-7, 0)$.

因为对于定长的弦在优弧上所对的圆周角会随着圆的半径减小而角度增大,

又过点 M, N, P' 的圆的半径大于过点 M, N, P 的圆的半径,

所以 $\angle MPN > \angle MP'N$, 故点 $P(1, 0)$ 为所求, 即点 P 的横坐标为 1. 故选: A.

2.3.3.10 圆的切点弦恒过定点

1 题: -13

【编注】题型通式: 识别信号——动点在定直线上, 向定圆作两条切线, 证 (求) 切点弦恒过定点, 判归本题型. 通法步骤——第一步设动点坐标并写出切点弦所在直线的含参方程, 第二步按参数整理并令两式同时为零, 求出定点.

2.3.3.10-13. (中档) 设 P 是直线 $l: 2x + y + 9 = 0$ 上的任一点, 过点 P 作圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的两条切线 PA, PB , 切点分别为 A, B , 则直线 AB 恒过定点_____.

【答案】

$(-2, -1)$

【知识点】

2.3.3 切点弦及其方程、直线过定点问题

【编注】【分析】设 $P(m, -2m-9)$, 写出切点弦 AB 所在直线的含参方程, 按 m 整理后令两式同时为零求定点。

【详解】设点 P 的坐标为 $(m, -2m-9)$, 由点 P 的切点弦方程得直线 AB 的方程为 $mx + (-2m-9)y = 9$, 整理得 $(x-2y)m = 9y+9$, 令 $9y+9=0, x-2y=0$, 可见直线 AB 过定点 $(-2, -1)$. 故答案为: $(-2, -1)$.

【题后反思】解决本题可以利用如下常规方法进行求解: 因为 P 是直线 $l: 2x+y+9=0$ 上的任一点, 所以设 $P(m, -2m-9)$, 由于圆 $x^2+y^2=9$ 的两条切线 PA, PB , 切点分别为 A, B , 所以 $OA \perp PA, OB \perp PB$, 则点 A, B 在以 OP 为直径的圆上, 即 AB 是圆 O 和圆 C 的公共弦, 则圆心 C 的坐标是 $(\frac{m}{2}, -\frac{2m+9}{2})$, 且半径的平方是 $r^2 = \frac{m^2+(2m+9)^2}{4}$, 所以圆 C 的方程 $(x-\frac{m}{2})^2 + (y+\frac{2m+9}{2})^2 = \frac{m^2+(2m+9)^2}{4}$ ①, 又 $x^2+y^2=9$ ②, ②-①得 $mx-(2m+9)y-9=0$, 即公共弦 AB 所在的直线方程是: $mx-(2m+9)y-9=0$, 即 $m(x-2y)-(9y+9)=0$, 由 $\begin{cases} x-2y=0, \\ 9y+9=0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=-2, \\ y=-1 \end{cases}$, 所以直线 AB 恒过定点 $(-2, -1)$, 故答案为 $(-2, -1)$.

2.3.3.11 直线截圆的垂直条件 (韦达定理)

2 题: -14~15

【编注】题型通式: 识别信号——直线与圆相交于两点, 给出两交点与原点连线垂直 (数量积为零) 等条件求参数, 判归本题型。通法步骤——第一步联立直线与圆的方程消元, 第二步用韦达定理表示两交点的关系式, 由垂直条件解参数并检验判别式。

2.3.3.11-14. (中档) 已知圆 C 的方程为 $x^2+y^2-2x-4y+a=0$, 圆 C 与直线 $l: x+2y-4=0$ 相交于 A, B 两点, 且 $OA \perp OB$ (O 为坐标原点), 则实数 a 的值为
A. $\frac{8}{5}$; B. $\frac{1}{2}$; C. $-\frac{4}{5}$; D. $\frac{1}{5}$

【答案】

A

【知识点】

2.3.3 直线与圆相交的性质——韦达定理及应用

【分析】将直线方程代入圆的方程, 利用韦达定理, 以 AB 为直径的圆过原点即 $OA \perp OB$, $x_1x_2+y_1y_2=0$, 可得关于 a 的方程, 即可求解。

【详解】由直线 $x+2y-4=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x-4y+a=0$, 消去 y , 得 $5x^2-8x-16+4a=0$ ①

设直线 l 和圆 C 的交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 x_1, x_2 是①的两个根. $\therefore x_1x_2=\frac{4a-16}{5}$, $x_1+x_2=\frac{8}{5}$. ②

由题意有: $OA \perp OB$, 即 $x_1x_2+y_1y_2=0$, $\therefore x_1x_2+\frac{1}{4}(4-x_1)(4-x_2)=0$, 即 $\frac{5}{4}x_1x_2-(x_1+x_2)+4=0$ ③将②代入③得: $a=\frac{8}{5}$. 故选 A.

【点睛】本题综合考查直线与圆的位置关系, 考查韦达定理的运用, 属于基本知识的考查与应用。

2.3.3.11-15. (难) 圆 $C: x^2-(l+a)x+y^2-ay+a=0$.

(1)若圆 C 与 y 轴相切, 求圆 C 的方程; (2)已知 $a>l$, 圆 C 与 x 轴相交于两点 M, N (点 M 在点 N 的左侧). 过点 M 任作一条与 x 轴不重合的直线与圆 $O: x^2+y^2=9$ 相交于两点 A, B . 问: 是否存在实数 a , 使得 $\angle ANM = \angle BNM$? 若存在, 求出实数 a 的值, 若不存在, 请说明理由。

【答案】

(1) $x^2-x+y^2=0$ 或 $x^2+y^2-5x-4y+4=0$;
(2)存在, $a=9$

【知识点】

2.3.3 直线与圆相交的性质——韦达定理及应用、由直线与圆的位置关系求参数

【分析】(1)先将圆转化为标准方程, 由圆 C 与 y 轴相切, 可知圆心的横坐标的绝对值与半径与相等, 列出方程求解即可;

(2)先求出 M, N 两点坐标, 假设存在实数 a , 当直线 AB 与 x 轴不垂直时, 设直线 AB 的方程为 $y = k(x - 1)$, 代入 $x^2 + y^2 = 9$, 用韦达定理根据 NA, NB 斜率之和为0, 求得实数 a 的值, 在检验成立即可.

【详解】解: (1)由圆 C 与 y 轴相切, 可知圆心的横坐标的绝对值与半径相等.故先将圆 C 的方程化成标准方程为: $(x - \frac{1+a}{2})^2 + (y - \frac{a}{2})^2 = (\frac{1+a}{2})^2 + \frac{a^2}{4} - a = \frac{2a^2 - 2a + 1}{4}$,
 $\because 2a^2 - 2a + 1 > 0$ 恒成立, $\therefore |\frac{1+a}{2}| = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 - 2a + 1}$ 求得 $a = 0$ 或 $a = 4$,

即可得到所求圆 C 的方程为: $x^2 - x + y^2 = 0$ 或 $x^2 + y^2 - 5x - 4y + 4 = 0$;

(2)令 $y = 0$, 得 $x^2 - 1(1+a)x + a = 0$, 即 $(x-1)(x-a) = 0$ 所以 $M(1,0), N(a,0)$
 假设存在实数 a , 当直线 AB 与 x 轴不垂直时, 设直线 AB 的方程为 $y = k(x-1)$, 代入 $x^2 + y^2 = 9$ 得, $(1+k^2)x^2 - 2k^2x + k^2 - 9 = 0$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 从而 $x_1 + x_2 = \frac{2k^2}{1+k^2}, x_1x_2 = \frac{k^2-9}{1+k^2}$, 因为 $\frac{y_1}{x_1-a} + \frac{y_2}{x_2-a} = \frac{k[(x_1-1)(x_2-a) + (x_2-1)(x_1-a)]}{(x_1-a)(x_2-a)}$ 而 $(x_1-1)(x_2-a) + (x_2-1)(x_1-a) = 2x_1x_2 - (a+1)(x_1+x_2) + 2a$
 $= 2\frac{k^2-9}{1+k^2} - (a+1)\frac{2k^2}{1+k^2} + 2a = \frac{2a-18}{1+k^2}$
 因为 $\angle ANM = \angle BNM$, 所以 $\frac{y_1}{x_1-a} + \frac{y_2}{x_2-a} = 0$, 即 $\frac{2a-18}{1+k^2} = 0$, 得 $a = 9$.

当直线 AB 与 x 轴垂直时, 也成立.故存在 $a = 9$, 使得 $\angle ANM = \angle BNM$.

【点睛】本题主要考查直线与圆的位置关系, 以及直线与圆, 圆与圆的综合性问题.

2.3.3.12 切线长的数量积最值

1 题: -16

【编注】题型通式: 识别信号——直线上动点向圆作切线, 求与切线长相关的数量积的最值,

判归本题型. 通法步骤——第一步利用切线垂直于半径, 把数量积用圆心距的平方减半径的平方表示, 第二步由圆心到直线的距离求圆心距的最小值即得最值.

2.3.3.12-16. (中档) 已知圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$, 点 P 是直线 $l: 2x + y + 2 = 0$ 上的动点, PA 是圆 C 的切线, A 为切点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的最小值为 ()
 A. 3; B. $\sqrt{3}$; C. 5; D. $\sqrt{5}$

【答案】

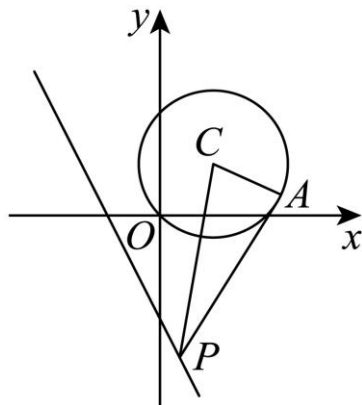
A

【知识点】

2.3.3 求点到直线的距离、切线长、平面向量数量积的几何意义

【分析】把 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 化成 $\overrightarrow{PA}^2$, 再利用切线长性质转化为求点 M 到直线 l 距离即可作答.

【详解】如图, 连结 AC , 圆 C 的半径为 $\sqrt{2}$, 则 $AC \perp PA$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PA}^2 = \overrightarrow{PC}^2 - \overrightarrow{AC}^2 = \overrightarrow{PC}^2 - 2$,



圆心 $C(1,1)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{|2+1+2|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$, 从而 $|PC| \geq d = \sqrt{5}$, 于是 $\overrightarrow{PC}^2 - 2 \geq 5 - 2 = 3$, 当 $PC \perp l$ 时, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 取得最小值, 且最小值为 3. 故选: A

2.3.3.13 圆内接三角形(四边形)的面积

2 题: -17~18

【编注】题型通式: 识别信号——直线截圆得弦, 给出圆内接三角形(四边形)的面积反求参数, 判归本题型. 通法步骤——第一步由圆

心到直线的距离与半径求弦长, 第二步结合夹角或面积公式建立方程求参数。

2.3.3.13-17. (中档) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 $ax - y + 2 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 交于A, B两点, 若钝角 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则实数 a 的值是_____.

【答案】

$-\frac{3}{4}$ 或 -0.75

【知识点】

2.3.3 圆内接三角形的面积、由直线与圆的位置关系求参数、已知点到直线距离求参数、已知圆的弦长求方程或参数

【分析】由钝角 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求得 $\sin \angle ACB = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得到 $\angle ACB = \frac{2\pi}{3}$, 进而求得圆心到直线的距离为1, 结合点到直线的距离公式, 列出方程, 即可求解。

【详解】解: 由圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 4$, 可得圆心坐标为 $C(1,0)$, 半径为 $r = 2$,

因为钝角 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 可得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \sin \angle ACB = \sqrt{3}$,

解得 $\sin \angle ACB = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因为 $\frac{\pi}{2} < \angle ACB < \pi$, 所以 $\angle ACB = \frac{2\pi}{3}$, 可得 $|AB| =$

$$\sqrt{AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos \angle ACB} = 2\sqrt{3},$$

设圆心到直线的距离为 d , 又由圆的弦长公式, 可得 $2\sqrt{4-d^2} = 2\sqrt{3}$, 解得 $d = 1$,

根据点到直线 $ax - y + 2 = 0$ 的距离公式 $d = \frac{|a+2|}{\sqrt{a^2+1}} = 1$, 解得 $a = -\frac{3}{4}$. 故答案为: $-\frac{3}{4}$.

2.3.3.13-18. (中档) 在平面直角坐标系 xOy , 已知点 $P(3,0)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx - 4y + m^2 - 28 = 0$ 内, 动直线 AB 过点 P 且交圆 C 于A, B两点, 若 $\triangle ABC$ 的面积等于 $8\sqrt{3}$ 的直线 AB 恰有3条, 则正实数 m 的值为_____.

【答案】 $3 + 2\sqrt{5}$

【知识点】

2.3.3 圆内接三角形的面积

【分析】将圆的方程配成标准式, 求出圆心及半径, 由三角形面积公式得 $\sin \angle ACB = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\angle ACB = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$, 要使 $\triangle ABC$ 的面积等于 $8\sqrt{3}$ 的直线 AB 恰有3条, 则 $\angle ACB$ 有最小值, 从而得到 $CP = \frac{\sqrt{3}}{2}r$, 即可求解;

【详解】解: 由 $x^2 + y^2 - 2mx - 4y + m^2 - 28 = 0$, 得: $(x-m)^2 + (y-2)^2 = 32$, 则圆心 $C(m, 2)$, $r = 4\sqrt{2}$, 因为点 $P(3,0)$ 在圆内, 所以 $(3-m)^2 + (0-2)^2 < 32$ 解得 $3 - 2\sqrt{7} < m < 3 + 2\sqrt{7}$ 由已知得: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}r^2 \cdot \sin \angle ACB = 8\sqrt{3}$, 解得: $\sin \angle ACB = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\angle ACB = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

因为过 P 的直线与圆相交于A, B两点, 要使 $\triangle ABC$ 的面积等于 $8\sqrt{3}$ 的直线 AB 恰有3条, 则 $\angle ACB$ 有最小值, $\therefore \angle ACB_{\min} = \frac{\pi}{3}$

$$\therefore CP = \frac{\sqrt{3}}{2}r$$

即 $\sqrt{(m-3)^2 + 2^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4\sqrt{2}$ 所以 $m = 3 + 2\sqrt{5}$ (负值舍去). 故答案为: $3 + 2\sqrt{5}$.

【点睛】本题考查直线与圆的综合应用, 三角形面积公式的应用, 属于中档题.

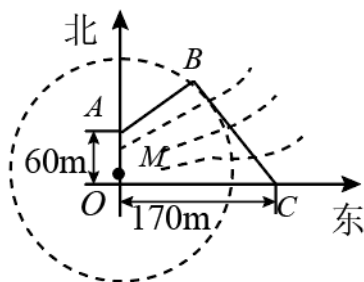
2.3.3.14 实际应用 (建系建模)

1 题: -19

【编注】题型通式: 识别信号——以建桥、保护区等实际规划问题为情境, 判归本题型。通法步骤——第一步建立平面直角坐标系, 把垂直、相切等条件翻译为直线与圆的方程, 第二步用交点与距离公式求解, 并把距离约束译为不等式组求最优位置。

2.3.3.14-19. (中档) 如图, 为保护河上古桥OA, 规划建一座新桥BC, 同时设立一个圆形保护区. 规划要求: 新桥BC与河岸AB垂直; 保护区的边界为圆心M在线段OA上并与BC相切的圆, 且古桥两端O和A到该圆上任意一点的

距离均不少于 80 m.经测量,点 A 位于点 O 正北方向 60 m 处,点 C 位于点 O 正东方向 170 m 处(OC 为河岸), $\tan \angle BCO = \frac{4}{3}$



(1)求新桥 BC 的长;(2)当 OM 多长时,圆形保护区的面积最大?

【答案】

(1) 150 m (2) $|OM|=10$ m

【知识点】

2.3.3 直线平行、垂直的判定在几何中的应用、求直线交点坐标、直线与圆的实际应用、两点间的距离、点到直线的距离、直线与圆的位置关系

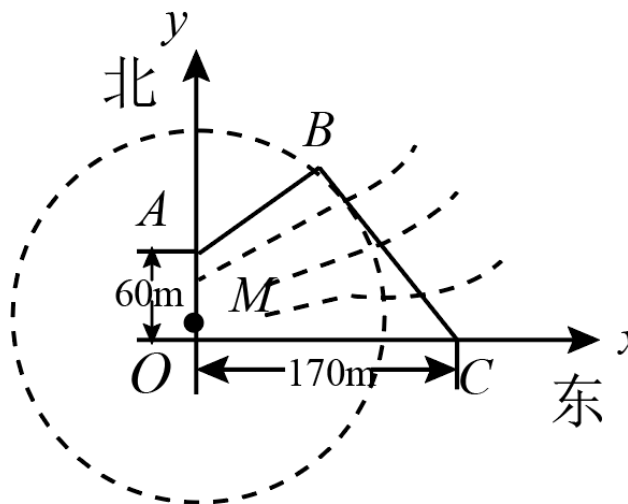
【分析】试题分析: 本题是应用题, 我们可用解析法来解决, 为此以 O 为原点, 以向东, 向北为坐标轴建立直角坐标系.(1) C 点坐标为 $(170, 0)$, $A(0, 60)$, 因此要求 BC 的长, 就要求得 B 点坐标, 已知 $\tan \angle BCO = \frac{4}{3}$ 说明直线 BC 斜率为 $-\frac{4}{3}$, 这样直线 BC 方程可立即写出, 又 $AB \perp BC$, 故 AB 斜率也能得出, 这样 AB 方程已知, 两条直线的交点 B 的坐标随之而得; (2) 实质就是圆半径最大, 即线段 OA 上哪个点到直线 BC 的距离最大, 为此设 $OM = t$, 由 $M(0, t)$, 圆半径 r 是圆心 M 到直线 BC 的距离, 而求它的最大值, 要考虑条件古桥两端 O 和 A 到该圆上任一点的距离均不少于 80 m, 列出不等式组, 可求得 t 的范围, 进而求得最大值. 当然本题如果用解三角形的知识也可以解决.

【详解】试题解析:

(1)如图, 以 OC, OA 为 x, y 轴建立直角坐标系, 则 $C(170, 0)$, $A(0, 60)$, 由题意 $k_{BC} = -\frac{4}{3}$, 直线 BC 方程为 $y = -\frac{4}{3}(x - 170)$. 又 $k_{AB} = -\frac{1}{k_{BC}} = \frac{3}{4}$, 故直线 AB 方程为 $y = \frac{3}{4}x + 60$, 由

$$\begin{cases} y = -\frac{4}{3}(x - 170) \\ y = \frac{3}{4}x + 60 \end{cases}, \text{解得 } \begin{cases} x = 80 \\ y = 120 \end{cases}, \text{即}$$

$B(80, 120)$, 所以 $|BC| = \sqrt{(80 - 170)^2 + 120^2} = 150$ (m);



(2)设 $OM = t$, 即 $M(0, t)$ ($0 \leq t \leq 60$), 由 (1) 直线 BC 的一般方程为 $4x + 3y - 680 = 0$, 圆 M 的半径为 $r = \frac{|3t - 680|}{5}$, 由题意要求

$$\begin{cases} r - t \geq 80, \\ r - (60 - t) \geq 80, \end{cases} \text{ 由于 } 0 \leq t \leq 60, \text{ 因此 } r = \frac{|3t - 680|}{5} = \frac{680 - 3t}{5} = 136 - \frac{3}{5}t,$$

$$\begin{cases} 136 - \frac{3}{5}t - t \geq 80, \\ 136 - \frac{3}{5}t - (60 - t) \geq 80, \end{cases} \therefore \begin{cases} 10 \leq t \leq 35, \end{cases}$$

所以当 $t = 10$ 时, r 取得最大值 130 m, 此时圆面积最大.

2.3.3.15 方法讲解 | 阿波罗尼斯圆 (大招 5·阿波罗尼斯圆 (也叫阿氏圆))

2.3.3.15.1 阿氏圆的定义与参数 (λ, m 求解)

1 题: -20

【编注】题型通式: 识别信号——动点到两定点的距离之比为不等于一的常数 (阿波罗尼斯圆), 求比值、定点坐标等参数, 判归本题型. 通法步骤——第一步按距离比建立方程 (或用

阿氏圆的相似性质)，第二步与已知圆的方程比较求出相关参数。

2.3.3.15.1-20. (中档) 已知两定点 $P(-\frac{1}{2}, 0)$, $Q(m, 0)$ ($m < -\frac{1}{2}$), 动点 M 与定点 P, Q 的距离之比 $\frac{|MQ|}{|MP|} = \lambda$ ($\lambda > 0, \lambda \neq 1$), 那么点 M

的轨迹是阿波罗尼斯圆, 若其方程为 $x^2 + y^2 = 4$, 则 $\lambda + m$ 的值为_____.

【大招指引】 先根据阿波罗尼斯圆的性质得到三角形相似, 进而得到比值和相应值.

【答案】

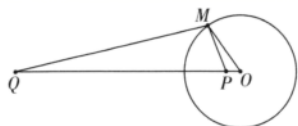
-4

【知识点】

2.3.3 阿波罗尼斯圆 (距离比定轨迹) 的应用

【编注】【分析】 用阿波罗尼斯圆的相似性质 $|OQ|/|OM| = |OM|/|OP| = \lambda$, 由圆半径 2 与 $|OP| = 1/2$ 求出 λ 与 m .

【详解】 如图所示, 根据阿波罗尼斯圆的性质得, $\triangle OPM$ 与 $\triangle OMQ$ 相似, 于是有 $\frac{|OQ|}{|OM|} = \frac{|OM|}{|OP|} = \lambda$,



又 $P(-\frac{1}{2}, 0)$, 且阿波罗尼斯圆方程为 $x^2 + y^2 = 4$, 所以 $|OP| = \frac{1}{2}$, $|OM| = 2$, 因此 $\lambda = 4$, $|OQ| = 8$,

由于 $Q(m, 0)$ ($m < -\frac{1}{2}$), 因此 $m = -8$, 故 $\lambda + m$ 的值为 -4.

【题后反思】 利用阿波罗尼斯圆的性质解决有关定点、定比问题, 可简化运算过程, 提高解题速度.

【温馨提醒】 在处理定点、定值问题时, 要注意一些结论的应用: 已知动点 P 与两定点 A, B 的距离之比为 λ ($\lambda \neq 1$), 即已知两个定点 A, B , 及定比 λ , 则阿氏圆的常用公式 $\frac{PA}{PB} = \frac{OA}{r} =$

$$\frac{r}{OB} = \lambda, OA \cdot OB = r^2, \text{阿氏圆的半径为: } r = \left| \frac{AB}{\lambda - \frac{1}{\lambda}} \right|.$$

2.3.3.15.2 三角形中的阿氏圆 (面积与多选)

2 题: -21~22

【编注】 题型通式: 识别信号——三角形中一边为定长且另两边成定比, 求面积最值或判断相关命题, 判归本题型. 通法步骤——第一步识别顶点的轨迹为阿波罗尼斯圆并求其半径, 第二步以定边为底、圆的半径为最大高求面积最值.

2.3.3.15.2-21. (中档) 若 $AB=2$, $AC = \sqrt{2}BC$, 则三角形 ABC 面积 $S_{\triangle ABC}$ 的最大值为_____.

【大招指引】 先利用阿波罗尼斯圆的定义得到动点的轨迹方程, 再利用阿波罗尼斯圆的半径公式得到半径, 进而求出三角形面积的最大值.

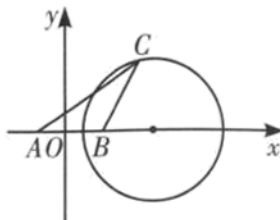
【答案】 $2\sqrt{2}$

【知识点】

2.3.3 阿波罗尼斯圆 (距离比定轨迹) 的应用

【编注】【分析】 建系设 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 由 $AC = \sqrt{2}BC$ 得点 C 的轨迹为阿波罗尼斯圆, 其半径即最大高, 结合底边 $AB=2$ 求面积最大值.

【详解】 如图所示, $A(-1, 0), B(1, 0)$. 设 $C(x, y)$ ($y \neq 0$). $AC = \sqrt{2}BC$, 所以 $\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$, 化为: $(x-3)^2 + y^2 = 8$ ($y \neq 0$).



可知: 当且仅当取 $C(3, \pm 2\sqrt{2})$, 三角形 ABC 的面积的最大值 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$,

(或者直接用 $r = \frac{|AB|}{\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}} = 2\sqrt{2}$), 故答案为

$2\sqrt{2}$.

【题后反思】该题也可以直接利用阿波罗尼斯圆的方程 $\left(x + \frac{\lambda^2 b - a}{1 - \lambda^2}\right)^2 + y^2 = \frac{\lambda^2 (a - b)^2}{(1 - \lambda^2)^2}$, 写出圆的方程.

【温馨提醒】若三角形中出现 $b = \lambda a$ ($\lambda \neq 1$), 且 c 为定值, 则点 C 位于阿波罗尼斯圆上.

2.3.3.15.2-22. (中档) $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a = 2, \sin B = 2\sin C$, 以

下四个命题中正确的是 ()

- A. 满足条件的 $\triangle ABC$ 不可能是直角三角形
 B. $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\frac{4}{3}$
 C. M 是 BC 中点, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ 的最大值为 3
 D. 当 $A = 2C$ 时, $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】

BD

【知识点】

2.3.3 平面向量数量积的几何意义、余弦定理边角互化的应用、轨迹问题——圆

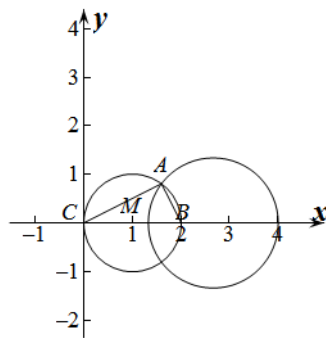
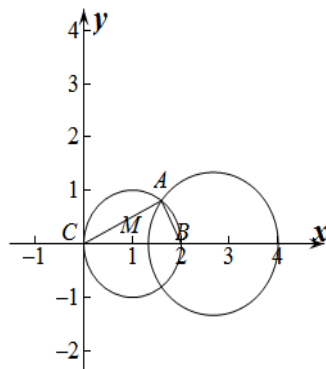
【分析】建立平面直角坐标系, 由条件确定点 A 的轨迹, 由此判断各选项对错.

【详解】以 C 为原点, 以 CB 所在的直线为 x 轴, 建立平面直角坐标系, 则 $C(0,0), B(2,0)$,

设 $A(x, y)$, 由 $\sin B = 2\sin C$, 得 $b = 2c$, 即 $AC = 2AB$, $\therefore \sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{(x-2)^2 + y^2}$, 化简得: $\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{16}{9}$,

即点 A 在以 $\left(\frac{8}{3}, 0\right)$ 为圆心, 以 $\frac{4}{3}$ 为半径的圆上

(除去 P, Q 两点). 如图所示:



对于A: 以 $(1,0)$ 为圆心, 1 为半径作圆, 记该圆与圆 $\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{16}{9}$ 的交点为 A , 则

$\triangle ABC$ 为直角三角形, A 错误;

对于B: 由图得 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $S = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$, B 正确;

对于C: M 是 BC 中点, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ 的值为 $\overrightarrow{MA}$ 在 $\overrightarrow{MB}$ 上的投影与 $|\overrightarrow{MB}|$ 的积, 又点 A 在以 $\left(\frac{8}{3}, 0\right)$ 为圆心, 以 $\frac{4}{3}$ 为半径的圆上 (除去 P, Q 两点), 故 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} < 3$, C 错误;

对于D: 若 $A = 2C$, 则 $\sin A = \sin 2C = 2\sin C \cos C$, $\therefore a = 2c \cos C = 2c \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, $\therefore a = 2, b = 2c, \therefore b = \frac{4}{\sqrt{3}}, c = \frac{2}{\sqrt{3}}, \therefore b^2 = a^2 + c^2, \therefore B = \frac{\pi}{2}, \therefore S = \frac{1}{2} ac = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, D 正确. 故选: BD

2.3.3.15.3 阿氏圆比例转化求最值 (构造相似)

2 题: -23~24

【编注】题型通式: 识别信号——圆上动点, 求带系数的距离和 (如 $3AP + 2BP$) 的最小值, 判归本题型. 通法步骤——第一步利用阿波罗尼斯圆找出与其中一定点距离成比例的点 (构

造相似), 把带系数的和转化为普通线段的和, 第二步由两点间线段最短求最小值。

2.3.3.15.3-23. (难) 在平面直角坐标系中, 已知 $A(4,0)$, $B(0,3)$, P 为 $x^2 + y^2 = 4$ 上一动点, 则 $3|AP| + 2|BP|$ 最小值为_____。

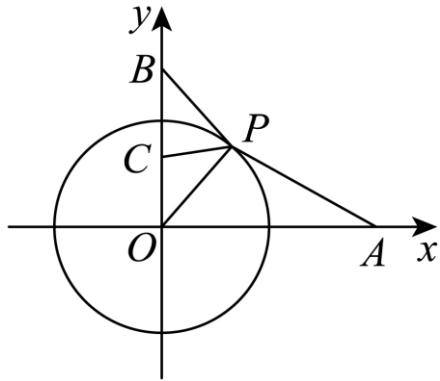
【答案】 $4\sqrt{10}$

【知识点】

2.3.3 由标准方程确定圆心和半径、定点到圆上点的最值(范围)

【分析】 根据题意画出图象, 在 y 轴取点 C , 使得 $\triangle OCP \sim \triangle OPB$, 由比例关系求得 $|OC|$ 并得 C 的坐标, 再用比例关系得 $2|BP| = 3|PC|$, 进而当 A, P, C 共线时 $3|AP| + 2|BP|$ 取得最小值。

【详解】 根据题意画出图象如下:



连接 PO , 则 $|PO| = r = 2$,

在 y 轴取点 C , 使得 $\triangle OCP \sim \triangle OPB$, 则有 $\frac{|OC|}{|OP|} = \frac{|OP|}{|OB|} = \frac{|PC|}{|BP|}$, 即 $|OC| = \frac{|OP|^2}{|OB|} = \frac{4}{3}$, $C(0, \frac{4}{3})$, 又 $|BP| = \frac{|OB|}{|OP|} \cdot |PC| = \frac{3}{2}|PC|$, 即 $2|BP| = 3|PC|$.

所以, $3|AP| + 2|BP| = 3|AP| + 3|PC| \geq 3|AC| = 3\sqrt{(0-4)^2 + (\frac{4}{3}-0)^2} = 4\sqrt{10}$.

当 A, P, C 共线且 P 在 A, C 之间时取等号. 故答案为: $4\sqrt{10}$.

2.3.3.15.3-24. (难) 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是平面内两个互相垂直的单位向量, 若向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c} - \vec{a}| = \frac{1}{2}$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| + 2|\vec{c} - \vec{b}|$ 最小值为_____。

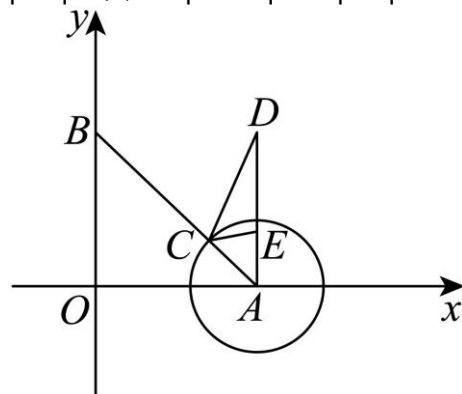
【答案】 $\frac{5}{2}$

【知识点】

2.3.3 坐标计算向量的模

【分析】 建立坐标系, 设 $A(1,0)$, $B(0,1)$, $D(1,1)$, 设 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| + 2|\vec{c} - \vec{b}| = CD + 2BC$, 构造相似三角形, 设 $E(1, \frac{1}{4})$, 可得 $\triangle AEC \sim \triangle ACD$, 所以 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| + 2|\vec{c} - \vec{b}| = CD + 2BC = 2(BC + CE) \geq 2BE = \frac{5}{2}$.

【详解】 如图, $A(1,0), B(0,1), D(1,1)$, 设 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$, 则向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c} - \vec{a}| = \frac{1}{2}$, 设 $\vec{OC} = \vec{c}$, 所以点 C 为以 A 为圆心, 以 $\frac{1}{2}$ 为半径的圆上的一点, 所以 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| = |\vec{OD} - \vec{OC}| = |CD|$, 同理 $2|\vec{c} - \vec{b}| = 2|BC|$,



取点 $E(1, \frac{1}{4})$, 则 $\frac{AE}{AC} = \frac{AC}{AD}$, 又因 $\angle CAE = \angle DAC$, 所以 $\triangle AEC \sim \triangle ACD$, 所以 $\frac{CE}{CD} = \frac{1}{2}$, 即 $CD = 2CE$, 所以 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| + 2|\vec{c} - \vec{b}| = CD + 2BC = 2CE + 2BC = 2(BC + CE)$, 由三角形的三边关系知 $2(BC + CE) \geq 2BE = 2\sqrt{1^2 + (\frac{3}{4})^2} = 2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$. 故填: $\frac{5}{2}$.

【点睛】 本题考查向量的坐标运算, 向量的模, 向量模的几何意义, 考查函数与方程思想、转化与化归思想、数形结合思想, 考查逻辑推理能力和运算求解能力, 求解时注意构造相似三角形等知识, 属于难题。

2.3.3.15.4 阿氏圆存在性问题(参数范围)

2 题: -25~26

【编注】 题型通式: 识别信号——判断是否存在点(或求圆心位置范围)使得到两定点的距离比为定值, 判归本题型。通法步骤——第一步由距离之比为定值写出阿波罗尼斯圆的方程,

第二步与已知圆(或圆心约束)比较,求参数范围或说明不存在.

2.3.3.15.4-25. (中档) 已知 $A(-2,0)$, P 是圆 $C_2: (x+4)^2 + y^2 = 16$ 上任意一点, x 轴上是否存在一点 B , 使 $|PB| = 2|PA|$? 若存在, 求出点 B 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【答案】

存在, $B(4,0)$

【知识点】

2.3.3 轨迹问题——圆

【分析】 假设存在 $B(a,0)$, 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $(x_0 - a)^2 + y_0^2 = 4[(x_0 + 2)^2 + y_0^2]$, 根据条件再结合点 P 在圆 C 上, 整理可得 $\begin{cases} -8 + 2a = 0, \\ 16 - a^2 = 0 \end{cases}$, 解出 a 即可.

【详解】 假设存在 $B(a,0)$ 满足条件, 即有 $|PB|^2 = 4|PA|^2$, 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $(x_0 - a)^2 + y_0^2 = 4[(x_0 + 2)^2 + y_0^2]$, 整理可得 $3x_0^2 + 3y_0^2 + (16 + 2a)x_0 + 16 - a^2 = 0$ ①, 又因为点 P 在圆 C_2 上, 则 $x_0^2 + y_0^2 = -8x_0$ ②, 将②代入①可得 $(-8 + 2a)x_0 + 16 - a^2 = 0$, 由题可得 $\begin{cases} -8 + 2a = 0, \\ 16 - a^2 = 0 \end{cases}$, 解得 $a = 4$, 所以 $B(4,0)$, 故存在点 $B(4,0)$ 满足条件.

2.3.3.15.4-26. (中档) 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(0, 3)$, 直线 $l: y = 2x - 4$, 设圆 C 的半径为1, 圆心在 l 上, 若圆 C 上存在点 M , 使 $|MA| = 2|MO|$, 求圆心 C 的横坐标 a 的取值范围.

【答案】 $\left[0, \frac{12}{5}\right]$

【知识点】

2.3.3 由圆心(或半径)求圆的方程、由圆的位置关系确定参数或范围

【分析】 设 $M(x, y)$, 由 $|MA| = 2|MO|$ 得出 M 点的轨迹方程, 轨迹是圆, 由此圆与圆 C 有公共点可得.

【详解】 因为圆心 C 在直线 $l: y = 2x - 4$.

可设圆心 $C(a, 2a - 4)$, 则圆 C 的方程为 $(x - a)^2 + [y - (2a - 4)]^2 = 1$. 设 $M(x, y)$, 由 $|MA| = 2|MO|$, 得 $\sqrt{x^2 + (y - 3)^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, 化简整理得 $x^2 + (y + 1)^2 = 4$, 所以点 M 在以 $D(0, -1)$ 为圆心, 2为半径的圆上, 由题意得点 M 也在圆 C 上, 所以圆 D 和圆 C 有公共部分, 即 $|2 - 1| \leq |CD| \leq 2 + 1$, $1 \leq \sqrt{a^2 + (2a - 3)^2} \leq 3$, 解得 $0 \leq a \leq \frac{12}{5}$, 故圆心 C 的横坐标 a 的取值范围 $\left[0, \frac{12}{5}\right]$.

2.3.3.15.5 阿波罗尼斯圆(距离比定轨迹)的应用

2题: -27~28

【编注】 题型通式: 识别信号——动点到两定点距离之比为定值, 求轨迹方程、轨迹围成的面积或与直线的位置关系, 判归本题型. 通法步骤——第一步按距离比平方后列方程, 整理出圆的方程(圆心与半径), 第二步用圆的几何性质求面积、弦长或最值.

2.3.3.15.5-27. (难) 已知两个定点 $A(-4, 0)$, $B(-1, 0)$, 动点 P 满足 $|PA| = 2|PB|$. 设动点 P 的轨迹为曲线 E , 直线 $l: y = kx - 4$.

(1)求曲线 E 的方程; (2)若直线 l 与曲线 E 交于不同的 C, D 两点, 且 $\angle COD = 90^\circ$ (O 为坐标原点), 求直线 l 的斜率; (3)若 $k = \frac{1}{2}$, Q 是直线 l 上的动点, 过 Q 作曲线 E 的两条切线 QM, QN , 切点为 M, N , 探究: 直线 MN 是否过定点.

【答案】

(1) $x^2 + y^2 = 4$; (2) $\pm\sqrt{7}$; (3)过定点.

【知识点】

2.3.3 由直线与圆的位置关系求参数、求平面轨迹方程、直线与圆中的定点定值问题

【分析】 (1)设点 P 坐标为 (x, y) , 运用两点的距离公式, 化简整理, 即可得到所求轨迹的方程;

(2)由 $\angle COD = 90^\circ$, 则点 O 到 CD 边的距离为 $\sqrt{2}$, 由点到线的距离公式得直线 l 的斜率;

(3)由题意可知: O, Q, M, N 四点共圆且在以 OQ 为直径的圆上, 设 $Q(t, \frac{t}{2}-4)$, 则圆 F 的圆心为 $(\frac{t}{2}, \frac{t-8}{4})$ 运用直径式圆的方程, 得直线 MN 的方程为 $tx + (\frac{t}{2}-4)y - 4 = 0$, 结合直线系方程, 即可得到所求定点.

【详解】解析(1)设点 P 的坐标为 (x, y) , 则由 $|PA|=2|PB|$, 得

$\sqrt{(x+4)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x+1)^2 + y^2}$, 平方可得 $x^2 + y^2 + 8x + 16 = 4(x^2 + y^2 + 2x + 1)$, 整理得, 曲线 E 的方程为 $x^2 + y^2 = 4$.

(2)直线 l 的方程为 $y = kx - 4$,

依题意可得 $\triangle COD$ 为等腰直角三角形, 则圆心到直线 l 的距离 $d = \frac{|-4|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{1}{2} \cdot |CD| = \sqrt{2}$, $\therefore k = \pm\sqrt{7}$.

(3)由题意可知, O, Q, M, N 四点共圆且在以 OQ 为直径的圆上,

设 $Q(t, \frac{t}{2}-4)$, 以 OQ 为直径的圆的方程为 $x(x-t) + y(y - \frac{t}{2} + 4) = 0$, 即 $x^2 - tx + y^2 - (\frac{t}{2} - 4)y = 0$

又 M, N 在曲线 $E: x^2 + y^2 = 4$ 上, $\therefore MN$ 的方程为 $tx + (\frac{t}{2}-4)y - 4 = 0$,

即 $(x + \frac{y}{2})t - 4(y+1) = 0$, 由 $\begin{cases} x + \frac{y}{2} = 0, \\ y + 1 = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = \frac{1}{2}, \\ y = -1, \end{cases} \therefore$ 直线 MN 过定点 $(\frac{1}{2}, -1)$.

2.3.3.15.5-28. (中档) 已知两定点 $A(-2, 0)$, $B(1, 0)$, 如果动点 P 满足 $|PA| = 2|PB|$, 则点 P 的轨迹所包围的图形的面积等于_____.

【答案】

4π

【知识点】

2.3.3 轨迹问题——圆

【编注】【分析】设 $P(x, y)$, 把 $|PA|=2|PB|$ 平方整理得轨迹圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$, 其围成的面积即圆面积.

【详解】设 P 点的坐标为 (x, y) , 则 $(x+2)^2 + y^2 = 4[(x-1)^2 + y^2]$, 即 $(x-2)^2 + y^2 = 4$, 以点的轨迹是以 $(2, 0)$ 为圆心, 2为半径的圆, 所以点 P 的轨迹所包围的图形的面积等于 4π .即答案为 4π

2.3.3.16 方法讲解 | 隐圆 (大招 31·隐圆)

在直线与圆的问题中, 一些题目通常不明确给出圆的相关信息, 而是需要通过分析、转化等途径挖掘内在圆, 再利用圆的性质解决问题, 我们称这类问题为“隐圆问题”. 如何发现隐圆(或圆的方程)是关键, 常见的策略有以下几种:

2.3.3.16.1 隐圆的识别与应用

2题: -29~30

【编注】题型通式: 识别信号——题干出现存在点到定点的距离为定值、或两动直线垂直交于动点等隐含圆的条件, 判归本题型。通法步骤——第一步识别隐圆(到定点距离等于定值的轨迹是圆, 垂直交点的轨迹是以定线段为直径的圆), 第二步转化为两圆相交(相切)关系, 由圆心距列不等式求参数范围。

2.3.3.16.1-29. (中档) 已知圆 $(x-2a)^2 + (y-a-3)^2 = 4$ 上总存在两个点到原点的距离为1, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】

$(-6/5, 0)$

【知识点】

2.3.3 圆与圆的位置关系、轨迹问题——圆

【编注】【分析】到原点距离为1的点在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 题意转化为该圆与已知圆相交, 由 $R-r < d < R+r$ 列不等式求 a 的范围。

【大招指引】“总存在两个点到原点的距离为1”符合隐圆的第一定义。

【详解】“存在两个点到原点的距离为1”提供了两个信息：定点是原点，定长是1，则可得圆 $x^2 + y^2 = 1$ 。原题可转化为圆 $(x - 2a)^2 + (y - a - 3)^2 = 4$ 和圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相交于两个点的求参问题。因为两圆的圆心距为 $\sqrt{(2a - 0)^2 + (a + 3 - 0)^2} = \sqrt{5a^2 + 6a + 9}$ ，所以 $2 - 1 < \sqrt{5a^2 + 6a + 9} < 2 + 1$ ，两圆相交时， $R - r < d < R + r$ ，解得 $-\frac{6}{5} < a < 0$ 。

【题后反思】解决本题的关键是根据“存在两个点到原点的距离为1”得到两个信息：定点是原点，定长是1，进而将问题转化为圆与圆的位置关系。

【温馨提醒】处理与隐圆有关的问题，其关键是需要通过分析、转化等途径挖掘内在圆，进而利用圆的性质进行求解。

2.3.3.16.1-30. (中档) 设 $m \in R$ ，过定点A的动直线 $x + my = 0$ 和过定点B的动直线 $mx - y - m + 3 = 0$ 交于点 $P(x, y)$ ，则 $|PA| \cdot |PB|$ 的最大值是_____。

【答案】

5

【知识点】

2.3.3 基本不等式求积的最大值、直线过定点问题、轨迹问题——圆

【编注】【分析】先求定点A(0,0)、B(1,3)，两直线斜率互为负倒数故 $PA \perp PB$ ，点P在以AB为直径的圆上，由 $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2 = 10$ 用基本不等式求积的最大值。

【详解】试题分析：易得A(0,0), B(1,3). 设 $P(x, y)$ ，则消去 m 得： $x^2 + y^2 - x - 3y = 0$ ，所以点P在以AB为直径的圆上， $PA \perp PB$ ，所以 $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2 = 10$ ， $|PA| \times |PB| \leq \frac{|AB|^2}{2} = 5$ 。

法二、因为两直线的斜率互为负倒数，所以 $PA \perp PB$ ，点P的轨迹是以AB为直径的圆.以下同法一。

2.3.3.16.2 隐圆的位置约束与带状区域

2题：-31~32

【编注】题型通式：识别信号——含参直线的交点轨迹受约束，或圆上点受任意、存在条件约束，求最值或参数范围，判归本题型。通法步骤——第一步由交点坐标消去参数得隐圆轨迹（或把任意性条件译为两圆的包含关系），第二步由圆上点到定直线的距离（圆心距加、减半径）求最值、列不等式求参数。

2.3.3.16.2-31. (中档) 直线 $l_1: kx - y + 2 = 0$ 与直线 $l_2: x + ky - 2 = 0$ 交于P点，当k变化时，点P到直线 $x - y - 4 = 0$ 的距离的最大值是_____。

【答案】 $3\sqrt{2}$

【知识点】

2.3.3 直线过定点问题、轨迹问题——圆、直线与圆的位置关系求距离的最值

【分析】首先根据两条直线所过的定点，以及位置关系，确定点P的轨迹方程，即可利用几何关系求最值。

【详解】直线 l_1 过定点A(0,2)，直线 l_2 过定点B(2,0)，且直线 l_1 与直线 l_2 垂直，所以点P在以AB为直径的圆上，圆心C(1,1)，半径 $r = \sqrt{2}$ ，其方程为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ 。因为圆心C到直线 $x - y - 4 = 0$ 的距离为 $d = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ ，所以点P到直线 $x - y - 4 = 0$ 的距离的最大值为 $2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ 。故答案为： $3\sqrt{2}$

2.3.3.16.2-32. (难) 在平面直角坐标系xOy中，已知圆O： $x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 与直线 $l: x + y - 5 = 0$ ，若对圆O上任意一点P，在直线l上均存在两点E, F，使得 $|PE| = \sqrt{2}|PF|$ ，且 $|EF| = 8$ ，则r的取值范围为_____。

【答案】 $r \in \left(0, \frac{11\sqrt{2}}{2}\right]$

【知识点】

2.3.3 直线与圆的位置关系求距离的最值、轨迹问题——圆

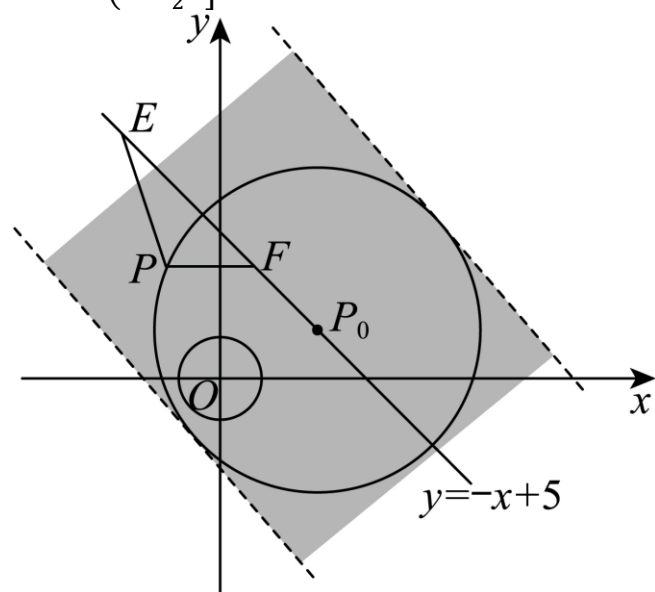
【分析】由阿氏圆的定义求出 P 轨迹，当 E, F 在直线 l 上滑动时， P 点轨迹为宽度为 $16\sqrt{2}$ 的带状区域，此区域包含圆 O ，即可得出答案。

【详解】对于确定位置的 E, F ，如图，由阿氏圆的定义知满足 $|PE| = \sqrt{2}|PF|$ 的 P 轨迹是

以 P_0 为圆心， $8\sqrt{2}$ 为半径的圆，其中 P_0 在直线 l 上；

当 E, F 在直线 l 上滑动时， P 点轨迹为宽度为 $16\sqrt{2}$ 的带状区域，

由题意，让此区域包含圆 O 即可，因为 O 到 l 的距离为 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ，所以 $r \leq 8\sqrt{2} - \frac{5\sqrt{2}}{2} = \frac{11\sqrt{2}}{2}$ ，故答案为： $(0, \frac{11\sqrt{2}}{2}]$ 。



2.3.3.16.3 任意点存在弦的角条件（隐圆直径圆）

1 题：-33

【编注】题型通式：识别信号——对圆上任意一点，总存在满足角条件（如张角为直角）的点或弦，判归本题型。通法步骤——第一步以动弦为直径构造隐圆，用直径所对的圆周角为直角转化角条件，第二步化为两圆相交或包含关系列不等式求参数范围。

2.3.3.16.3-33. （中档）已知点 A 为圆 $C: x^2 +$

$y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ 上一点，点 $M(-2 -$

$3m, 4m), N(-2 - 3n, 4n), m \neq n$ ，若对任意

的点 A ，总存在点 M, N ，使得 $\angle MAN \geq 90^\circ$ ，

则 $|m - n|$ 的取值范围为 ()

A. $[2, +\infty)$; B. $[1, 2]$; C. $[\frac{2}{5}, +\infty)$; D. $(0, \frac{2}{5}]$

【答案】

A

【知识点】

2.3.3 圆上点到定直线（图形）上的最值（范围）、由圆的位置关系确定参数或范围

【分析】易求直线 MN 的方程 $l: 4x + 3y + 8 = 0$ ，可求圆心 $C(1, 1)$ 到直线 l 的距离 d ，进而可求圆 C 上的点到直线 l 的距离的范围，因为对任意的点 A ，总存在点 M, N ，使得 $\angle MAN \geq 90^\circ$ ，则以 MN 为直径的圆包含圆 C ，故 $|MN| \geq 10$ ，化简即得所求。

【详解】由题可得点 M, N 在直线 $l: 4x + 3y + 8 = 0$ 上，

圆 C 的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$ ，则圆心

$C(1, 1)$ 到直线 $l: 4x + 3y + 8 = 0$ 的距离 $d =$

$$\frac{|4+3+8|}{\sqrt{4^2+3^2}} = 3,$$

所以圆 C 上的点到直线 l 的距离的范围为 $[1, 5]$ 。

因为对任意的点 A ，总存在点 M, N ，使得

$\angle MAN \geq 90^\circ$ ，

所以以 MN 为直径的圆包含圆 C ，故 $|MN| \geq 10$ ，

所以 $|MN| =$

$$\sqrt{(-2 - 3m + 2 + 3n)^2 + (4m - 4n)^2} =$$

$5|m - n| \geq 10$ ，得 $|m - n| \geq 2$ ，故选：A。

2.3.4 圆与圆的位置关系

本节8题：简单1 | 中档6 | 难1 提分线：简单→保60% | 中档→保80% | 难→冲100%

2.3.4.1 知识讲解 | 圆与圆的位置关系

2.3.4-1. (基) 圆与圆位置关系的判定

【编注】几何法比 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$ ；易错点：代数法 Δ 不能区分内切外切与外离内含，须回几何法（关联条目：直线与圆的位置关系及判断）。

(1) 几何法：若两圆的半径分别为 r_1, r_2 ，两圆连心线的长为 d ，则两圆的位置关系的判断方法如下：

位置关系	图示	d 与 r_1, r_2 的关系
外离		$d > r_1 + r_2$
外切		$d = r_1 + r_2$
相交		$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$
内切		$d = r_1 - r_2 $
内含		$0 \leq d < r_1 - r_2 $

(2) 代数法：通过两圆方程组成方程组的公共解的个数进行判断。 $\left. \begin{matrix} \text{圆} C_1 \text{ 方程} \\ \text{圆} C_2 \text{ 方程} \end{matrix} \right\} \text{消元，一元}$

二次方程 $\begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow \text{相交} \\ \Delta = 0 \Rightarrow \text{内切或外切} \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{外离或内含} \end{cases}$

【编注】对比辨析——直线与圆、圆与圆位置关系判定的异同（旧知识：本章2.3.3条目25）：

对比项	旧知识：直线与圆的位置关系（2.3.3条目25）	新知识：圆与圆的位置关系（2.3.4本条目）
-----	--------------------------	------------------------

对比项	旧知识：直线与圆的位置关系（2.3.3条目25）	新知识：圆与圆的位置关系（2.3.4本条目）
几何法	圆心距 d 与半径 r 比较： $d < r \Leftrightarrow$ 相交、 $d = r \Leftrightarrow$ 相切、 $d > r \Leftrightarrow$ 相离	连心线长 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $ r_1 - r_2 $ 比较，可区分外离、外切、相交、内切、内含五种
代数法	消元后 $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 相切、 $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 相离（一一对应）	$\Delta > 0 \Rightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Rightarrow$ 内切或外切、 $\Delta < 0 \Rightarrow$ 外离或内含（不能唯一判定）
易混点	——	代数法 Δ 对圆与圆不能唯一判定位置关系，判定以几何法为准

2.3.4.2 位置关系判定与求参

2题：-1~2

【编注】题型通式：识别信号——题干给出两个圆的方程（或圆心与半径）判定位置关系，或由位置关系反求参数的取值范围，判归本题型。通法步骤——第一步化标准方程求出两圆圆心距 d 与两半径 r_1, r_2 ，第二步比较 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$ 的大小得出位置关系（反过来由位置关系列不等式解参数范围）。

2.3.4.2-1. (中档) 判断下列各组中两个圆的位置关系：

(1) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 与 $x^2 + (y + 2)^2 = 36$ ；(2) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ 与 $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$ ；(3) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 。

【答案】

(1)内切; (2)外切; (3)相交.

【知识点】

2.3.4 求平面两点间的距离、由标准方程确定圆心和半径、判断圆与圆的位置关系、由圆的一般方程确定圆心和半径

【分析】求出每个问题中的两个圆的圆心坐标及对应的半径,再利用几何法判断作答.

【详解】(1)圆 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 的圆心 $C_1(-3,2)$, 半径 $r_1 = 1$, 圆 $x^2 + (y+2)^2 = 36$ 的圆心 $C_2(0,-2)$, 半径 $r_2 = 6$, $|C_1C_2| = \sqrt{(-3-0)^2 + (2+2)^2} = 5 = r_2 - r_1$, 所以 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 与 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 内切.

(2)圆 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 的圆心 $C_3(1,-2)$, 半径 $r_3 = 2$, 圆 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$ 的圆心 $C_4(-3,1)$, 半径 $r_4 = 3$, $|C_3C_4| = \sqrt{(1+3)^2 + (-2-1)^2} = 5 = r_3 + r_4$, 所以 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 与 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$ 外切.

(3)圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 的圆心 $C_5(-1,2)$, 半径 $r_5 = 3$, 圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的圆心 $C_6(1,0)$, 半径 $r_6 = 1$, $|C_5C_6| = \sqrt{(-1-1)^2 + (2-0)^2} = 2\sqrt{2}$, 有 $r_5 - r_6 < |C_5C_6| < r_5 + r_6$, 所以 $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 相交.

2.3.4.2-2. (中档) 已知 $a > 0$, 且圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2ax - 2y + a^2 - 15 = 0$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4ax - 2y + 4a^2 = 0$. 分别求这两圆外离、外切、相交、内切、内含时, 实数 a 的取值范围.

【答案】

$a > 5$ 时外离; $a = 5$ 时外切; $3 < a < 5$ 时相交, $a = 3$ 时内切, $0 < a < 3$ 时内含.

【知识点】

2.3.4 由圆的位置关系确定参数或范围

【分析】由两圆的连心距与半径的和差关系求解.

【详解】 $C_1: (x-a)^2 + (y-1)^2 = 16$, $C_1(a,1)$, 半径为 $r = 4$, $C_2: (x-2a)^2 + (y-1)^2 = 1$, $C_2(2a,1)$, $R = 1$, $|C_1C_2| = a$, $R + r = 5$, $|R - r| = 3$,

所以, $a > 5$ 时外离; $a = 5$ 时外切; $3 < a < 5$ 时相交, $a = 3$ 时内切, $0 < a < 3$ 时内含.

2.3.4.3 交点与公共弦

3题: -3~5

【编注】题型通式: 识别信号——题干涉及两圆公共弦的方程与弦长, 或由公共弦(交点圆系)研究圆, 判归本题型. 通法步骤——第一步将两圆方程相减消去二次项得公共弦所在直线的方程, 第二步用弦心距、半径与半弦长的勾股关系求公共弦长(求过两圆交点的圆时用圆系方程设式再代入条件定 λ).

2.3.4.3-3. (中档) 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x - 6y - 1 = 0$ 和 $C_2: x^2 + y^2 - 10x - 12y + 45 = 0$. (1)求证圆 C_1 和圆 C_2 相交; (2)求圆 C_1 和圆 C_2 的公共弦所在直线的方程和公共弦长; (3)求过点 $P(9,1)$ 且与圆 C_2 相切的直线方程.

【答案】

(1)证明见详解 (2) $4x + 3y - 23 = 0$, $2\sqrt{7}$
(3) $x = 9$ 或 $y = -\frac{9}{40}x + \frac{121}{40}$

【知识点】

2.3.4 过圆外一点的圆的切线方程、判断圆与圆的位置关系、相交圆的公共弦方程、两圆的公共弦长

【分析】(1)计算两圆心的距离与两圆半径和与差的大小关系可得两圆的关系;
(2)将两圆方程作差可得公共弦方程, 利用垂径定理可得公共弦长;
(3)当直线斜率不存在时符合题意, 当直线斜率存在时, 设为 $y = k(x-9) + 1$, 利用点到直线的距离等于半径列方程求解.

【详解】(1)由已知圆 $C_1: (x-1)^2 + (y-3)^2 = 11$, 圆心 $(1,3)$, 半径 $r_1 = \sqrt{11}$; 圆 $C_2: (x-5)^2 + (y-6)^2 = 16$, 圆心 $(5,6)$, 半径 $r_2 = 4$, 则 $|C_1C_2| = \sqrt{(1-5)^2 + (3-6)^2} = 5$, 又 $4 - \sqrt{11} < 5 < 4 + \sqrt{11}$ 则圆 C_1 和圆 C_2 相交;

(2)将两圆方程相减得 $8x + 6y - 46 = 0$, 即 $4x + 3y - 23 = 0$,

圆 C_1 和圆 C_2 的公共弦所在直线的方程为 $4x + 3y - 23 = 0$

圆心 $(1,3)$ 到公共弦的距离为 $\frac{|4+9-23|}{\sqrt{3^2+4^2}} = 2$ 公共弦长为 $2\sqrt{11-4} = 2\sqrt{7}$.

(3)若过点 $P(9,1)$ 的直线斜率不存在时, 此时方程为 $x = 9$, 与圆 C_2 相切, 符合题意

若过点 $P(9,1)$ 的直线斜率存在时, 设为 $y =$

$k(x-9) + 1$, 即 $kx - y - 9k + 1 = 0$, 则 $\frac{|5k-6-9k+1|}{\sqrt{k^2+1}} = 4$, 解得 $k = -\frac{9}{40} \therefore y = -\frac{9}{40}(x-9) + 1$, 即 $y = -\frac{9}{40}x + \frac{121}{40}$

综合得过点 $P(9,1)$ 且与圆 C_2 相切的直线方程为 $x = 9$ 或 $y = -\frac{9}{40}x + \frac{121}{40}$

2.3.4.3-4. (难) 已知 P 是圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 点 $Q(1, 0)$, 以 P 为圆心, PQ 为半径作圆 P , 设圆 P 与圆 O 相交于 A, B 两点. 则下列选项正确的是 ()

- A. 当 P 点坐标为 $(2,0)$ 时, 圆 P 的面积最小
- B. 直线 AB 过定点
- C. 点 Q 到直线 AB 的距离为定值
- D. $\frac{\sqrt{15}}{2} \leq |AB| \leq 4$

【答案】

ACD

【知识点】

2.3.4 定点到圆上点的最值(范围)、相交圆的公共弦方程、两圆的公共弦长、直线与圆中的定点定值问题

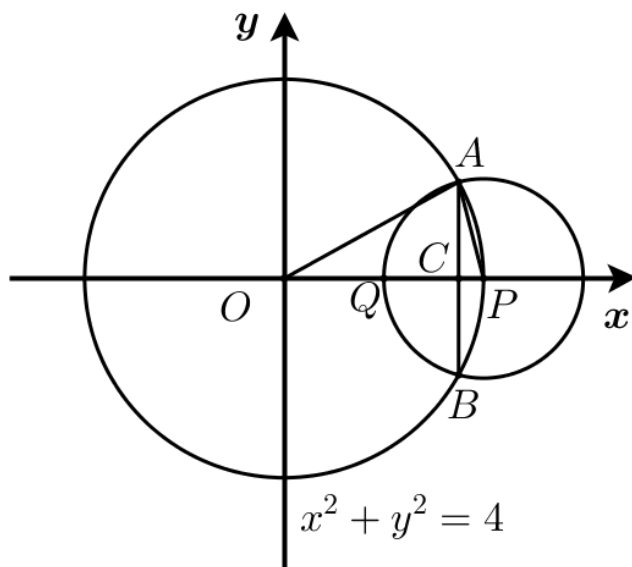
【分析】A由题意圆 P 的面积最小只需 $|PQ|$ 最小, 结合圆的性质判断; B应用特殊点, 讨论

P 为圆 O 在 x 轴交点分别判断直线 AB 的位置即可判断; C由两圆相交弦所在直线的求法确定直线 AB , 再由点线距离公式判断; D由 OP 垂直平分 AB , 结合弦心距、半径、弦长关系得到 $|AB|$ 关于圆 P 半径的表达式, 结合二次函数性质求范围.

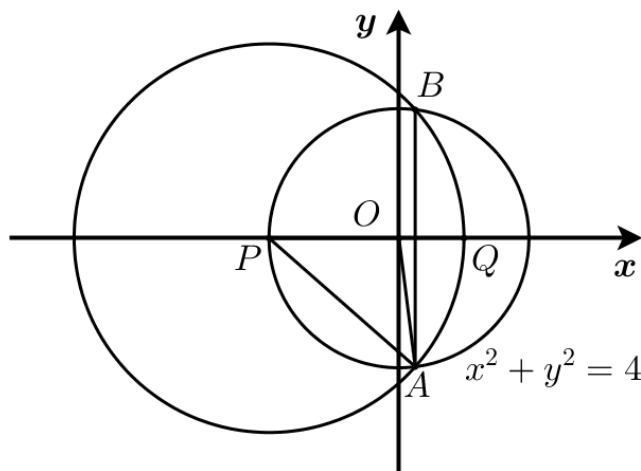
【详解】A: 根据圆的性质知: P 点坐标为 $(2,0)$ 时 $|PQ|$ 最小, 此时圆 P 的面积最小, 正确;

B: 若圆 P 的半径为 r 且 $1 \leq r \leq 3$,

如下图, 当 P 为圆 O 在 x 轴右侧交点, 此时 $r = 1$, 显然直线 AB 垂直于 x 轴, 在 Q 点右侧;



如下图, 当 P 为圆 O 在 x 轴左侧交点, 此时 $r = 3$, 显然直线 AB 也垂直于 x 轴, 在 Q 点左侧;



所以直线 AB 不可能过定点, 错误;

C: 由对称性, 不妨设 $P(m, \sqrt{4-m^2})$, 则 $r^2 = (m-1)^2 + 4 - m^2 = 5 - 2m$,

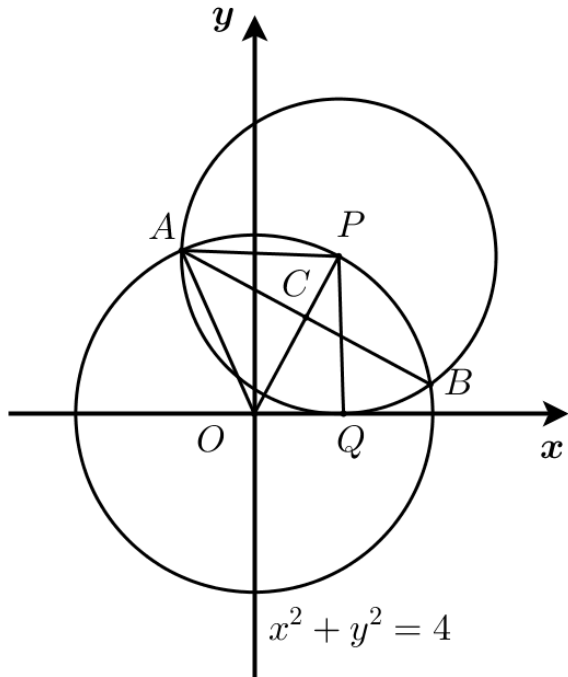
所以圆 P 方程为 $(x-m)^2 + (y-\sqrt{4-m^2})^2 = 5-2m$, 又直线 AB 为两圆相交弦,

则圆 P 、圆 O 相减并整理得: 直线 $AB: 2mx + 2\sqrt{4-m^2}y - 2m - 3 = 0$,

所以 Q 到直线 AB 的距离 $d = \frac{|2m+0-2m-3|}{\sqrt{4m^2+4(4-m^2)}} = \frac{3}{4}$

为定值, 正确;

D: 由题意, OP 与 AB 交于 C 且 OP 垂直平分 AB ,



令 $PC = m$, 则 $4 - (2-m)^2 = r^2 - m^2$, 可得 $m = \frac{r^2}{4}$, 故 $|AB| = \frac{\sqrt{16r^2 - r^4}}{2}$, 所以 $|AB| = \frac{\sqrt{64 - (r^2 - 8)^2}}{2} \in [\frac{\sqrt{15}}{2}, 4]$, 正确; 故选: ACD

【点睛】关键点睛: 选项 C 利用两圆相交求相交弦所在直线方程, 结合点线距离公式求距离, 选项 D 通过弦心距、弦长、半径的几何关系得到 $|AB|$ 关于圆 P 半径的表达式.

2.3.4.3-5. (中档) 已知圆 $C_1: x^2 + (y-1)^2 = 5$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$.

(1) 求圆 C_1 与圆 C_2 的公共弦长; (2) 求过两圆的交点且圆心在直线 $2x + 4y = 1$ 上的圆的方程.

【大招指引】(1) 将两圆方程作差可求出公共弦的方程, 然后求出圆心 C_1 到公共弦的距离, 再利用弦心距, 半径和弦的关系可求得答案; (2) 设过两圆的交点的圆为 $(x^2 + y^2 - 4x + 2y) + \lambda(x^2 + y^2 - 2y - 4) = 0, \lambda \neq -1$, 求出圆心坐

标代入 $2x + 4y = 1$ 中可求出 λ , 从而可求出圆的方程.

【编注】【分析】两圆相交求公共弦长与过交点的圆: 两圆方程作差得公共弦所在直线, 由弦心距与半径勾股求弦长; 过交点的圆用圆系方程, 代入圆心在定直线上的条件定 λ .

【答案】

(1) $2\sqrt{3}$; (2) $x^2 + y^2 - 3x + y - 1 = 0$

【知识点】

2.3.4 相交圆的公共弦方程、求圆的一般方程

【详解】(1) 将两圆的方程作差即可得出两圆的公共弦所在的直线方程, 即 $(x^2 + y^2 - 4x + 2y) - (x^2 + y^2 - 2y - 4) = 0$, 化简得 $x - y - 1 = 0$,

所以圆 C_1 的圆心 $(0,1)$ 到直线 $x - y - 1 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|-1-1|}{\sqrt{1+1}} = \sqrt{2}$, 则 $(\frac{|AB|}{2})^2 = r_1^2 - d^2 = 5 - 2 = 3$, 解得 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 所以公共弦长为 $2\sqrt{3}$.

(2) 设过两圆的交点的圆为 $(x^2 + y^2 - 4x + 2y) + \lambda(x^2 + y^2 - 2y - 4) = 0, \lambda \neq -1$, 则 $x^2 + y^2 - \frac{4}{1+\lambda}x + \frac{2-2\lambda}{1+\lambda}y - \frac{4\lambda}{1+\lambda} = 0, \lambda \neq -1$; 由圆心 $(\frac{2}{1+\lambda}, -\frac{1-\lambda}{1+\lambda})$ 在直线 $2x + 4y = 1$ 上, 则 $\frac{4}{1+\lambda} - \frac{4(1-\lambda)}{1+\lambda} = 1$, 解得 $\lambda = \frac{1}{3}$,

所求圆的方程为 $x^2 + y^2 - 3x + y - 1 = 0$, 即 $(x - \frac{3}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{7}{2}$.

【题后反思】该题第 (2) 问也可以将公共弦方程代入圆方程中求出两圆的交点坐标, 设所求圆的圆心坐标为 (a,b) , 然后列方程组可求出 a,b , 再求出圆的半径, 从而可求出圆的方程.

【温馨提醒】过 $O_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ 与圆 $O_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$ 的圆系方程为 $x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 + \lambda(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0$ (不包括圆 O_2 , λ 为参数, 当 $\lambda = -1$ 时, 为一条直线(即过两圆交点的直线)), 利用圆系方程可以减少计算量.

2.3.4.4 两圆交点的直接求解

1 题: -6

【编注】题型通式: 识别信号——题干直接要求两圆公共点的坐标, 判归本题型。通法步骤——第一步将两圆方程联立消去二次项化为一元方程, 第二步解方程并回代求出全部交点坐标。

2.3.4.4-6. (简单) 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ 的交点坐标为_____.

【答案】 $(0, -1), (-1, 0)$

【知识点】

2.3.4 求两圆的交点坐标

【分析】将两个圆的方程联立, 解方程组求解即可.

【详解】联立两个圆的方程:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0 \end{cases}, C_1 \text{ 方程带入 } C_2,$$

先得到

$$x + y + 1 = 0, \text{ 在联立 } \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 得到}$$

$x^2 + (-x - 1)^2 = 1$, 解得 $x = 0$ 或 $x = -1$, 对应的 y 值为 $y = -1$ 或 $y = 0$, 于是得到两圆交点: $(0, -1), (-1, 0)$. 故答案为: $(0, -1), (-1, 0)$.

2.3.4.5 公切线

2 题: -7~8

【编注】题型通式: 识别信号——题干涉及两圆公切线的条数、方程或公切线长, 判归本题型。通法步骤——第一步由圆心距与半径和(差)的大小判定两圆位置关系从而确定公切

线条数, 第二步设公切线方程由圆心到直线的距离等于半径求出(外公切线按半径差、内公切线按半径和用勾股定理计算)。

2.3.4.5-7. (中档) 设圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$, 则圆 C_1, C_2 的公切线有()

A. 1 条; B. 2 条; C. 3 条; D. 4 条

【答案】

B

【知识点】

2.3.4 圆的公切线条数

【分析】先根据圆的方程求出圆心坐标和半径, 再根据圆心距与半径的关系即可判断出两圆的位置关系, 从而得解.

【详解】由题意, 得圆 $C_1: (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 3^2$, 圆心 $C_1(1, -2)$, 圆 $C_2: (x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 5^2$, 圆心 $C_2(-3, 4)$, $\therefore 5 - 3 < |C_1C_2| = 2\sqrt{13} < 5 + 3$, $\therefore C_1$ 与 C_2 相交, 有 2 条公切线. 故选: B.

2.3.4.5-8. (中档) 求圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 20x + 84 = 0$ 的内公切线所在直线方程及内公切线的长.

【答案】

$$3x + 4y + 10 = 0 \text{ 或 } 3x - 4y + 10 = 0, 8$$

【知识点】

2.3.4 圆的公切线方程、圆的公切线长

【分析】利用两圆的圆心在 x 轴得到内公切线的交点 P 也在 x 轴上, 再利用几何性质可求 P 的坐标, 最后利用内公切线和圆相切得到其斜率, 从而可求其直线方程.

【详解】 $C_1(0, 0)$, $C_2(-10, 0)$, $r_1 = 2$, $r_2 = 4$. 设内公切线与连心线 C_1C_2 交于点 P , 则 P 在 x 轴上且 $\overrightarrow{C_1P} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PC_2}$. 设 $P(x_0, 0)$, 可得 $x_0 = -\frac{10}{3}$, $P(-\frac{10}{3}, 0)$.

设内公切线所在直线方程为 $y = k\left(x + \frac{10}{3}\right)$, 即

$$kx - y + \frac{10}{3}k = 0. \text{ 由 } \frac{|\frac{10}{3}k|}{\sqrt{1+k^2}} = 2, \text{ 得 } k = \pm \frac{3}{4}.$$

所以内公切线所在直线方程为 $3x + 4y + 10 = 0$ 或 $3x - 4y + 10 = 0$.

$$\text{内公切线的长为 } \sqrt{|C_1C_2|^2 - (r_1 + r_2)^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8.$$

【点睛】当两圆相离时，两圆有两条外公切线和内公切线，求它们的直线方程时，应先利用几何性质求出外公切线的交点、内公切线的交点，它们和两圆的圆心在一条直线上，再利用相切求出斜率 k .

2.4 曲线与方程

本节 19 题：简单 1 | 中档 12 | 难 6 提分线：
简单→保 60% | 中档→保 80% | 难→冲 100%

2.4.1 知识讲解 | 曲线与方程

2.4-1. (基) 曲线的方程与方程的曲线

【编注】判断方程与曲线对应关系的基本依据；
易错点：定义两个条件缺一不可、化简前后须保持等价（关联条目：求动点的轨迹方程的一般步骤）。

(1)定义：在平面直角坐标系中，如果曲线 C 与方程 $F(x,y)=0$ 之间具有如下关系：①曲线 C 上的点的坐标都是方程 $F(x,y)=0$ 的解；②以方程 $F(x,y)=0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上，则称曲线 C 为方程 $F(x,y)=0$ 的曲线，方程 $F(x,y)=0$ 为曲线 C 的方程，记作 $\Leftrightarrow F(x,y)=0 \Leftrightarrow P(x,y) \in C$.

(2)两条曲线的交点：曲线 $F(x,y)=0$ 与曲线 $G(x,y)=0$ 是否有交点及交点坐标的问题，可以转化为两条曲线的方程联立组成的方程组是否有实数解的问题，方程组的公共实数解就是交点坐标。（据教材补写）

2.4-2. (基) 求动点的轨迹方程的一般步骤

【编注】设、列、化简（检验）三步是轨迹题通用流程；易错点：化简产生增解或漏解时须按定义检验剔除或补回（关联条目：曲线的方程与方程的曲线）。

(1)设动点 M 的坐标为 (x,y) （如果没有平面直角坐标系，需先建立）；(2)写出动点 M 要满足的几何条件，并将该几何条件用动点 M 的坐标表示出来；(3)化简并检验所得方程是否为动点 M 的轨迹方程。曲线的方程也常称为满足某种条件的点的轨迹方程。（据教材补写）

2.4-3. (进) 常见轨迹的判定结论

【编注】动点轨迹题先把几何条件翻译成距离或夹角关系，再按判定结论直写轨迹（关联条目：求动点的轨迹方程的一般步骤）。

(1) 到线段两端点相等的点的轨迹是该线段的垂直平分线.

(2) 到角的两边相等的点的轨迹是该角的平分线及外角平分线.

(3) 平面内到一定点的距离等于定长的点的轨迹是圆，定点为圆心，定长为圆的半径.

2.4.2 方法讲解 | 动点问题处理策略（大招2·动点问题处理策略）

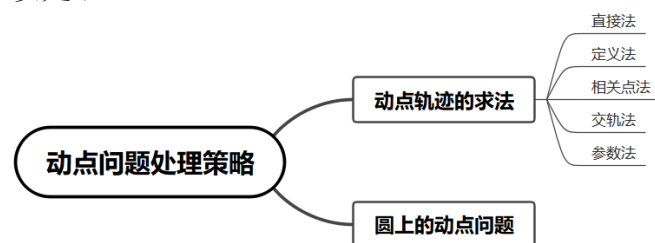
2.4.1. 动点轨迹求解的一般思路

当只有一个动点时，根据题目得到动点横、纵坐标所满足的关系式，化简这个关系式即可得该动点的轨迹方程.

2.4.2. 多动点分析

当问题中出现两个或两个以上的动点时，我们先选取一个“主动点”并固定其余动点加以分析，直到得出最后的结论.

特别地，在处理圆上的动点问题时，我们一般将关于圆上的动点的条件转化为关于圆心的条件（圆心位置固定，更易于找关系），然后加以处理.



2.4.2.1 轨迹方程（直接法）——等量关系直接列式

1 题：-1

【编注】题型通式：识别信号——题干给出的几何等量关系（等腰、到定点距离相等）能直接翻译为动点坐标的方程，判归本题型。通法步骤——第一步设动点坐标并按等量关系直接列式，第二步化简并剔除不合几何意义的特殊点得轨迹方程.

2.4.2.1-1. （中档）已知等腰三角形 ABC 的顶点为 $A(4, 2)$ ，底边的一个端点为 $B(5, 3)$ ，则底边的另一个端点 C 的轨迹方程为 _.

【大招指引】根据题意，设另一个端点 C 的坐标为 (x, y) ，由 $|AB| = |AC|$ ，列出方程，化简即可得到结果.

【编注】【分析】等腰条件 $AB=AC$ 即动点 C 到定点 $A(4,2)$ 的距离为定长 $\sqrt{2}$ ，直接法得圆；易错点：须剔除 C 与 B 重合及三点共线的退化点 $(3,1)$ 。

【答案】

（除去点 $(3,1)$ ， $(5,3)$ ） $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$

【知识点】

2.4 求平面轨迹方程

【详解】设底边的另一个端点 C 的坐标为 (x, y) ，则 $\sqrt{(4-x)^2 + (2-y)^2} = \sqrt{(4-5)^2 + (2-3)^2}$ ，化简可得 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ ，

因为 A, B, C 三点构成三角形，所以三点不共线且 B, C 不重合，

当 A, B, C 三点共线时， $k_{AB} = \frac{3-2}{5-4} = 1$ ，

由直线的点斜式可得 $y - 2 = 1 \times (x - 4)$ ，化简可得 $x - y - 2 = 0$ ，

所以点 C 的轨迹方程为 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ （ $x - y - 2 \neq 0$ 或除去点

$(3, 1)$ ， $(5, 3)$ ）.

故答案为： $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ （ $x - y - 2 \neq 0$ 或除去点 $(3, 1)$ ， $(5, 3)$ ）.

【题后反思】直接法求动点轨迹方程的一般步骤为：

第一步，根据已知条件及一些基本公式（两点间距离公式、点到直线的距离公式、直线斜率公式等.)

第二步，根据公式直接列出动点满足的等量关系式，从而得到轨迹方程.

【温馨提醒】如果动点 P 的运动规律是否合乎我们熟知的某些曲线的定义难以判断，但点 P 满足的等量关系易于建立，则可以先表示出点 P 所满足的几何上的等量关系，再用点 P 的坐标 (x, y) 表示该等量关系式，即可得到轨迹方程.

2.4.2.2 轨迹方程（相关点法）——中点与重心

2题：-2~3

【编注】题型通式：识别信号——动点与已知曲线上的点由中点、重心等关系联系，需用相关点法代入已知曲线，判归本题型。通法步骤——第一步设动点坐标并用中点（重心）公式把已知曲线上的动点坐标用其表示，第二步代入已知曲线方程化简得轨迹方程.

2.4.2.2-2.（中档）已知点 P 是圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的动点，作 $PH \perp y$ 轴于点 H ，则线段 PH

的中点 M 的轨迹方程为（ ）

- A. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; B. $\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$; C. $x^2 + \frac{y^2}{16} = 1$; D. $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$

【大招指引】设出中点 $M(x, y)$ ，利用几何关系建立与点 P 坐标的关系，代入圆方程即可整理出轨迹方程.

【编注】【分析】中点 M 与圆上动点 P 由中点关系联系，用相关点法：以 M 坐标反表示 $P(2x, y)$ 代入圆方程即得椭圆；易错点：坐标关系代反方向.

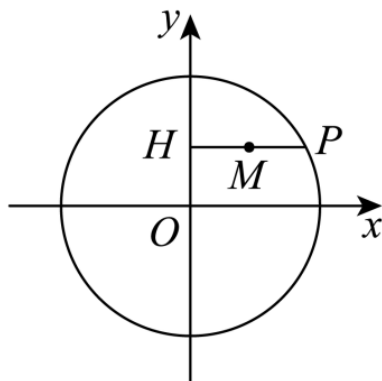
【答案】

D

【知识点】

2.4 求平面轨迹方程

【详解】如下图所示：



不妨设 $M(x, y)$, $P(x_0, y_0)$ ，则满足 $x_0^2 + y_0^2 = 4$ ；易知 $H(0, y_0)$ ，

又线段 PH 的中点为 M ，可得 $x = \frac{x_0}{2}$, $y = y_0$ ；

即 $x_0 = 2x$, $y_0 = y$ ，代入方程 $x_0^2 + y_0^2 = 4$ 可得 $4x^2 + y^2 = 4$ ，整理得 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$. 故选：D

【题后反思】相关点法解题步骤一般分为三步：第一步，设所求轨迹的点 $M(x, y)$ ，曲线上的动点 $Q(x_0, y_0)$ ；

第二步，找出 $M(x, y)$ 与 $Q(x_0, y_0)$ 的关系，

由 x, y 表示 x_0, y_0 ，即 $\begin{cases} x_0 = f(x, y), \\ y_0 = g(x, y) \end{cases}$ ；

第三步， $Q(x_0, y_0)$ 满足已知的曲线方程，将 x_0, y_0 代入，消去参数. 对于不符合条件的点要注意取舍.

而从动点的坐标 (x, y) 来表达主动点的坐标 (x_0, y_0) 的方法较多，一般采用以下几种方法进行转移：

①利用定义；②利用参数；③利用向量；④利用相关公式；⑤利用对称知识等. 下面举例说明.

【温馨提醒】如果动点 P 的运动是由另外某一点 P' 的运动引发的，而该点的运动规律已知，（该点坐标满足某已知曲线方程），则可以设出 $P'(x, y)$ ，用 (x, y) 表示出相关点 P' 的坐标，然后把 P' 的坐标代入已知曲线方程，即可得到动点 P 的轨迹方程.

2.4.2.2-3.（中档）双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 有动点 P ， F_1, F_2 是曲线的两个焦点，求 $\triangle PF_1F_2$ 的重心 M 的轨迹方程.

【答案】

$$x^2 - 9y^2 = 1 (y \neq 0).$$

【知识点】

2.4 根据双曲线方程求 a 、 b 、 c 、求平面轨迹方程

【分析】利用三角形重心坐标公式，结合相关点法即可得解。

【详解】依题意，设 P, M 点坐标各为

$$P(x_1, y_1), M(x, y),$$

因为在双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 中 $a = 3, b = 1$ ，则 $c = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ ，所以

$F_1(-\sqrt{10}, 0), F_2(\sqrt{10}, 0)$ ，因为 $\triangle PF_1F_2$ ，所以 $y_1 \neq 0$ ，

$$\text{由三角形重心坐标公式有} \begin{cases} x = \frac{x_1 + (-\sqrt{10}) + \sqrt{10}}{3} \\ y = \frac{y_1 + 0 + 0}{3} \end{cases},$$

$$\text{即} \begin{cases} x_1 = 3x \\ y_1 = 3y \end{cases}, \text{ 因为 } y_1 \neq 0, \text{ 所以 } y \neq 0,$$

已知点 P 在双曲线上，将上面结果代入已知曲线方程，有 $\frac{(3x)^2}{9} - (3y)^2 = 1 (y \neq 0)$ ，

即所求重心 M 的轨迹方程为： $x^2 - 9y^2 = 1 (y \neq 0)$ 。

2.4.2.3 定义法轨迹——中线与折叠情境

2 题：-4~5

【编注】题型通式：识别信号——题干条件

（两条中线长之和、折叠中长度不变等）可转化为动点到两定点距离之和为定值，判归本题型。通法步骤——第一步把条件整理为距离和等式并核对定值大于两定点间距离，第二步由椭圆定义写出轨迹方程并注明除去的点。

2.4.2.3-4. (难) 已知 $B(-1, 0), C(1, 0)$ 为 $\triangle ABC$ 的两个顶点， P 为 $\triangle ABC$ 的重心，边 AC, AB 上的两条中线长度之和为 6。

(1) 求点 P 的轨迹 T 的方程。

(2) 已知点 $N(-3, 0), E(-2, 0), F(2, 0)$ ，直线 PN 与曲线 T 的另一个公共点为 Q ，直线 EP 与 FQ 交于点 M ，试问：当点 P 变化时，点 M 是否恒在一

条定直线上？若是，请证明；若不是，请说明理由。

【大招指引】(1) 依题意 $|PB| + |PC| = 4$ ，根据椭圆的定义可知 P 的轨迹 T 是以 B, C 为焦点的椭圆（不包括长轴的端点），从而求出椭圆方程；

(2) 设直线 PQ 的方程为： $x = my - 3, P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ，联立直线与椭圆方程，消元、列出韦达定理，即可得到 $2my_1y_2 = \frac{5}{3}(y_1 + y_2)$ ，再求出直线 PE, QF 的方程，联立求出交点的横坐标，整理可得求出定直线方程。

【答案】

(1) $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$ ；(2) 点 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上

【知识点】

2.4 求平面轨迹方程、椭圆中的定直线

【编注】【分析】(1) P 为重心，由重心分中线成 2:1 得 $PB + PC =$ 两条中线长度之和的 $2/3 = 4 > BC = 2$ ，故 P 的轨迹是以 $B(-1, 0), C(1, 0)$ 为焦点的椭圆（除去长轴端点）；(2) 设直线 PQ 为 $x = my - 3$ ，联立椭圆用韦达定理得

$2my_1y_2 = (5/3)(y_1 + y_2)$ ，再联立直线 PE, QF 解出交点 M 的横坐标为定值 $-4/3$ 。

【详解】(1) 因为 P 为 $\triangle ABC$ 的重心，且边 AC, AB 上的两条中线长度之和为 6，所以 $|PB| + |PC| = \frac{2}{3} \times 6 = 4 > |BC|$ ，

故由椭圆的定义可知 P 的轨迹 T 是以 $B(-1, 0), C(1, 0)$ 为焦点的椭圆（不包括长轴的端点），且 $a = 2, c = 1$ ，所以 $b = \sqrt{3}$ ，

所以 P 的轨迹 T 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (x \neq \pm 2)$ ；

(2) 设直线 PQ 的方程为： $x = my - 3, P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ，联立方程 $\begin{cases} x = my - 3 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$ 得：

$(3m^2 + 4)y^2 - 18my + 15 = 0$ ，则 $y_1 + y_2 = \frac{18m}{3m^2 + 4}, y_1y_2 = \frac{15}{3m^2 + 4}$ ，所以 $2my_1y_2 = \frac{5}{3}(y_1 + y_2)$ ，

又直线 PE 的方程为: $y = \frac{y_1}{x_1+2}(x+2) =$

$$\frac{y_1}{my_1-1}(x+2),$$

又直线 QF 的方程为: $y = \frac{y_2}{x_2-2}(x-2) =$

$$\frac{y_2}{my_2-5}(x-2),$$

$$\text{联立方程} \begin{cases} y = \frac{y_1}{my_1-1}(x+2) \\ y = \frac{y_2}{my_2-5}(x-2) \end{cases}, \text{解得} x =$$

$$\frac{2(2my_1y_2-y_2-5y_1)}{-y_2+5y_1},$$

把 $2my_1y_2 = \frac{5}{3}(y_1+y_2)$ 代入上式得: $x =$

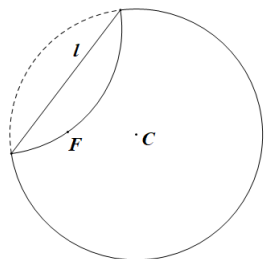
$$\frac{2(\frac{2}{3}y_2-\frac{10}{3}y_1)}{-y_2+5y_1} = \frac{\frac{4}{3}(y_2-5y_1)}{-y_2+5y_1} = -\frac{4}{3},$$

所以当点 P 运动时, 点 M 恒在定直线 $x = -\frac{4}{3}$ 上

【题后反思】本题中设直线 PQ 的方程为 $x = my - 3$, 技巧性较强, 避免了讨论直线是否存在斜率的讨论.

【温馨提醒】圆锥曲线中的定直线问题, 可设出交点坐标为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 设出动直线方程代入圆锥曲线方程后应用韦达定理, 然后由直线与圆锥曲线的交点坐标求出相关的交点坐标, 对这个坐标进行分析得出定直线方程, 对横坐标或纵坐标进行分析, 代入交点坐标的关系及韦达定理的结果即得出结论.

2.4.2.3-5. (中档) 已知圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 64$, $F(-2,0)$ 为圆内一点, 将圆折起使得圆周过点 F (如图), 然后将纸片展开, 得到一条折痕 l , 这样继续下去将会得到若干折痕, 观察这些折痕围成的轮廓是一条圆锥曲线, 则该圆锥曲线的方程为 ()



- A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$; B. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; D. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】

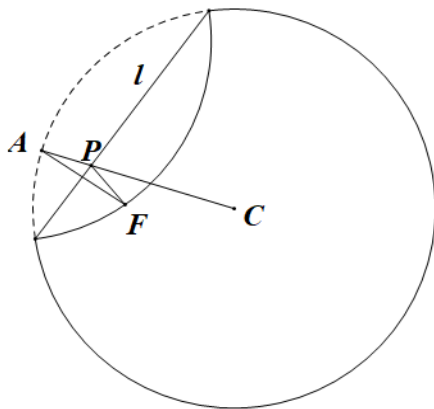
A

【知识点】

2.4 轨迹问题——椭圆、利用椭圆定义求方程

【分析】记点 F 关于折痕 l 的对称点为 A , 折痕 l 与 AC 相交于点 P , 分析 $|PF| + |PC|$ 的值, 结合椭圆定义可解.

【详解】由题知, $F(-2,0), C(2,0)$, 记点 F 关于折痕 l 的对称点为 A , 折痕 l 与 AC 相交于点 P , 则点 A 在圆周上, 折痕 l 为线段 AF 的垂直平分线, 如图所示:



则有 $|PA| = |PF|$, 可知 $|PF| + |PC| = |PA| + |PC| = |AC| = 8 > |FC| = 4$,

所以点 P 的轨迹是以 F, C 为左、右焦点的椭圆, 其中长轴 $2a = 8$, 焦距 $2c = 4$, 所以 $a = 4, c = 2, b = 2\sqrt{3}$,

所以点 P 的轨迹方程, 即折痕围成轮廓的圆锥曲线的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$. 故选: A.

2.4.2.4 垂足与垂直轨迹 (定义法)

2 题: -6~7

【编注】题型通式: 识别信号——动点是由定点向动直线 (动弦) 所作垂线的垂足, 或由两条动连线的垂直条件确定, 判归本题型. 通法步骤——第一步把垂直条件化为斜率之积为-1 (或向量数量积为零), 并设出垂足 (动点) 与动直线的关系, 第二步代入曲线方程消参化简得轨迹方程 (常为圆)。

2.4.2.4-6. (中档) 已知过抛物线 $y^2 = 4x$ 焦点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 过原点 O 作 $\overrightarrow{OM} \perp \overrightarrow{AB}$, 垂足为点 M , 求点 M 的轨迹方程.

【大招指引】根据条件可得点 M 的轨迹是以 OF 为直径的圆，从而可得其轨迹方程.

【编注】【分析】垂足 M 恒有 $\angle OMF = 90^\circ$ ，识别隐圆—— M 在以 OF 为直径的圆上，圆心 $(1/2, 0)$ 、半径 $1/2$ ；易错点：圆心误取焦点 $F(1, 0)$ 。

【答案】

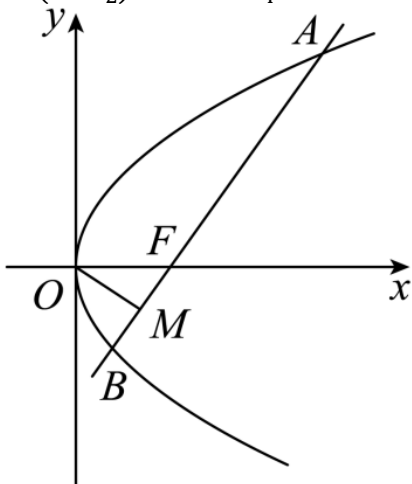
$$(x-1/2)^2 + y^2 = 1/4$$

【知识点】

2.4 求平面轨迹方程、轨迹问题——圆

【详解】依题意 $F(1, 0)$ ，因为 $\overrightarrow{OM} \perp \overrightarrow{AB}$ ，所以 $\angle OMF = 90^\circ$ ，

所以点 M 的轨迹是以 OF 为直径的圆，则其圆心为 $(\frac{1}{2}, 0)$ ，半径为 $\frac{1}{2}$ ，故可得点 M 的轨迹方程为 $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

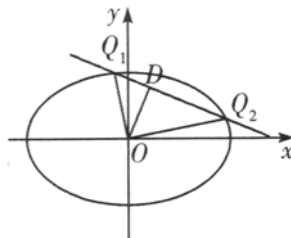


【题后反思】如果动点 P 的运动规律合乎我们已知的某种曲线（如圆、椭圆、双曲线、抛物线）的定义，则可先设出轨迹方程，再根据已知条件，待定方程中的常数，即可得到轨迹方程。

【温馨提醒】利用定义法求动点轨迹的常见情形有：

2.4.2.4-7. (中档) Q_1, Q_2 为椭圆 $\frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

上的两个动点，且 $OQ_1 \perp OQ_2$ ，过原点 O 作直线 Q_1Q_2 的垂线 OD ，求 D 的轨迹方程。



【大招指引】直线 Q_1Q_2 的方程为 $mx + ny = 1$ ，联立直线和椭圆方程，得到关于 x, y 的齐次式，再利用根与系数的关系、数量积为0进行求解。

【编注】【分析】椭圆上两动点对 O 张直角且求垂足 D ：设弦线 $mx+ny=1$ 齐次化联立，由斜率之积为 -1 得 $m^2 + n^2 = 3/(2b^2)$ ，而 $OD = 1/\sqrt{(m^2 + n^2)}$ ；易错点： $a^2 = 2b^2$ 勿代成 $a^2 = b^2$ 。

【答案】

$$/3x^2 + y^2 = 2b^2$$

【知识点】

2.4 求平面轨迹方程

【详解】设直线 Q_1Q_2 的方程为 $mx + ny = 1$ ，

$$\text{联立} \begin{cases} mx + ny = 1, \\ \frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \end{cases}$$

齐次化得 $\frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} - (mx + ny)^2 = 0$ ，化简可得 $\frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} - m^2x^2 - n^2y^2 - 2mnxy = 0$ 。

整理成关于 x, y 的齐次式： $(2 - 2b^2n^2)y^2 + (1 - 2m^2b^2)x^2 - 4mn b^2xy = 0$ ，

两边同时除以 x^2 ，得 $(2 - 2b^2n^2)k^2 - 4mn b^2k + 1 - 2m^2b^2 = 0$ ，则 $k_1k_2 = \frac{1-2m^2b^2}{2-2b^2n^2}$ 。

因为 $OQ_1 \perp OQ_2$ ，所以 $k_1k_2 = \frac{1-2m^2b^2}{2-2b^2n^2} = -1$ 。所以 $3 = 2b^2(m^2 + n^2)$ (*)。

又因为直线 Q_1Q_2 的方程等价于 $y - y_0 = -\frac{x_0}{y_0}(x - x_0)$ ，即 $y = -\frac{x_0}{y_0}x + \frac{x_0^2}{y_0} + y_0$ ，

则 $\begin{cases} \frac{x_0}{x_0^2+y_0^2} = m, \\ \frac{y_0}{x_0^2+y_0^2} = n. \end{cases}$ 代入(*)式中，化简可得 $x_0^2 + y_0^2 = \frac{2}{3}b^2$ 。故 D 的轨迹方程为 $x^2 + y^2 = \frac{2}{3}b^2$ 。

【题后反思】本题也可以利用常规方法进行求解：

设 $Q_1(x_1, y_1)$, $Q_2(x_2, y_2)$, $D(x_0, y_0)$, 直线 Q_1Q_2 的方程为 $y = kx + m$. 联立 $\begin{cases} y = kx + m, \\ \frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \end{cases}$
 化简可得 $(2k^2 + 1)x^2 + 4kmx + 2(m^2 - b^2) = 0$, 所以 $x_1x_2 = \frac{2(m^2 - b^2)}{2k^2 + 1}$, $y_1y_2 = \frac{m^2 - 2b^2k^2}{2k^2 + 1}$. 因为 $OQ_1 \perp OQ_2$, 所以 $x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{2(m^2 - b^2)}{2k^2 + 1} + \frac{m^2 - 2b^2k^2}{2k^2 + 1} = 0$. 所以 $3m^2 = 2b^2(1 + k^2)$ (*).
 又因为直线 Q_1Q_2 的方程等价于 $y - y_0 = -\frac{x_0}{y_0}(x - x_0)$, 即 $y = -\frac{x_0}{y_0}x + \frac{x_0^2}{y_0} + y_0$,
 则 $\begin{cases} -\frac{x_0}{y_0} = k, \\ \frac{x_0^2}{y_0} + y_0 = m. \end{cases}$ 代入(*)式中, 化简可得 $x_0^2 + y_0^2 = \frac{2}{3}b^2$, 故D的轨迹方程为 $x^2 + y^2 = \frac{2}{3}b^2$.

【温馨提醒】 使用齐次化方法时, 可直接将直线方程设为 $m(x - x_0) + n(y - y_0) = 1$ 的形式, 其中, (x_0, y_0) 是题目中给的定点, 同时也要将椭圆方程变形为 $\frac{[(x - x_0) + x_0]^2}{a^2} + \frac{[(y - y_0) + y_0]^2}{b^2} = 1$ 的形式.

2.4.2.5 向量条件轨迹

1 题: -8

【编注】 题型通式: 识别信号——题干用向量等式(加法、数乘、垂直等)给出动点的约束条件, 判归本题型。通法步骤——第一步把向量条件用坐标表示并设出相关点坐标, 第二步化简等式(或联立消参)得轨迹方程, 对照标准形式判断。

2.4.2.5-8. (中档) 已知过点 $(0, 1)$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于A、B两点, 若 $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OP}$, 则点P的轨迹方程是
 A. $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = 1$; B. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$;
 C. $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = 2$; D. $x^2 + (y - 1)^2 = 2$

【答案】

B

【知识点】

2.4 轨迹问题——圆

【编注】 **【分析】** 设弦AB的中点为D, 由 $OP = OA + OB$ 知P为D的2倍伸位点($P = 2D$); 由垂径定理 $OD \perp AB$ 且弦过定点 $(0, 1)$, 故D在以 $O(0, 0)$ 与 $(0, 1)$ 为直径端点的圆上, 把D的坐标换用P表示即得 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$, 故选B。

【详解】 设 $P(x, y)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 过点 $(0, 1)$ 的直线为 $y = kx + 1$,
 由 $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OP}$ 得 $(x, y) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$, 直线 $y = kx + 1$ 代入 $x^2 + y^2 = 4$ 得
 $(1 + k^2)x^2 + 2kx - 3 = 0$ 则 $x_1 + x_2 = -\frac{2k}{1 + k^2}$,
 $y_1 + y_2 = \frac{2}{1 + k^2}$ 即 $x = -\frac{2k}{1 + k^2}$, $y = \frac{2}{1 + k^2}$, 所以
 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 故选B

2.4.2.6 交轨法求轨迹方程

2 题: -9~10

【编注】 题型通式: 识别信号——动点是两条含同一参数的动直线的交点, 判归本题型。通法步骤——第一步引入参数写出两条动直线的方程并联立, 第二步消去参数得交点的轨迹方程(注意参数取值带来的限制)。

2.4.2.6-9. (中档) 求两动直线 $y = kx + 1$ 与 $y = -\frac{2}{k}x - 1$ 的交点P的轨迹方程。

【大招指引】 设点 $P(x, y)$, 利用两直线所过的定点, 以及两直线的斜率关系, 建立等式, 即可求轨迹方程。

【编注】 **【分析】** 两动直线恒过定点 $(0, 1)$ 与 $(0, -1)$ 且斜率之积 $k \cdot (-2/k) = -2$ 为定值, 交点P满足 $(y - 1)(y + 1)/x^2 = -2$, 整理得 $2x^2 + y^2 = 1$;
 易错点: 斜率存在须 $x \neq 0$ 。

【答案】

$$2x^2 + y^2 = 1 \quad (x \neq 0)$$

【知识点】

2.4 求平面轨迹方程

【详解】 令 $l_1: y = kx + 1$, $l_2: y = -\frac{2}{k}x - 1$, 则直线 l_1 的斜率 $k_1 = k$, 直线 l_2 的斜率 $k_2 = -\frac{2}{k}$, 所以 $k_1 \cdot k_2 = -2$.

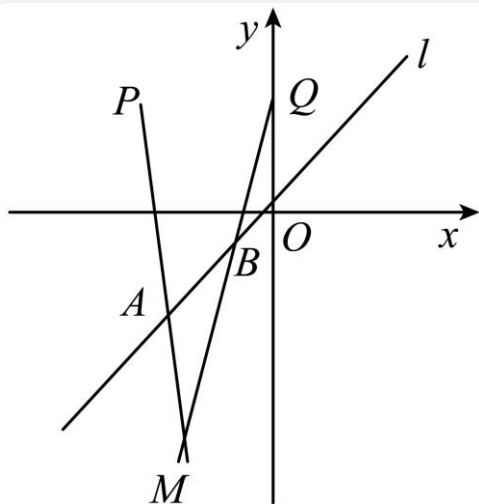
易知 l_1 过定点 $A(0, 1)$, l_2 过定点 $B(0, -1)$.

令 l_1 与 l_2 的交点为 $P(x, y)$, 因为 k_1, k_2 存在, 所以 $x \neq 0$, 所以 $k_1 = \frac{y-1}{x}$, $k_2 = \frac{y+1}{x}$, 所以 $k_1 \cdot k_2 = \frac{y-1}{x} \cdot \frac{y+1}{x} = -2$, 整理得 $2x^2 + y^2 = 1$, 所以交点 P 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{\frac{1}{2}} + y^2 = 1 (x \neq 0)$. 故答案为: $\frac{x^2}{\frac{1}{2}} + y^2 = 1 (x \neq 0)$

【题后反思】交轨法一般用于求两动曲线交点的轨迹方程. 若动点 P 是由两动曲线相交所得, 其过程是选出一个适当的参数, 求出两动曲线的方程或动点 P 坐标适合的含参数的等式, 再消去参数, 即得所求动点轨迹的方程.

【温馨提醒】在求动点轨迹时, 有时会出现要求两动曲线交点的轨迹问题, 这种问题通常通过解方程组得出交点(含参数)的坐标, 再消去参数求得所求的轨迹方程(若能直接消去两方程的参数, 也可直接消去参数得到轨迹方程), 该法经常与参数法并用.

2.4.2.6-10. (中档) 已知点 $P(-2, 2)$ 、 $Q(0, 2)$ 以及直线 $l: y = x$, 设长为 $\sqrt{2}$ 的线段 AB 在直线 l 上移动(如图所示), 求直线 PA 和 QB 的交点 M 的轨迹方程.



【答案】

$$\frac{(y+1)^2}{8} - \frac{(x+1)^2}{8} = 1.$$

【知识点】

2.4 求平面轨迹方程

【分析】由题设条件 P 、 A 、 M 三点共线, Q 、 B 、 M 三点共线. 若设 A 、 B 两点的坐标依次为 (a, a) , (b, b) , 利用三点共线导出相应的关系式后, 若从中解出 a 和 b , 再由 $|AB| = \sqrt{2}$, 可求得 x 和 y 满足的方程, 即交点 M 的轨迹方程.

【详解】解: 如图所示, $\because$ 点 A 、 B 在直线 $y = x$ 上, 设点 A 、 B 、 M 的坐标分别为 (a, a) , (b, b) , (x, y) , 其中 $b > a$.

当 $y \neq 2$ 时, 由 $P(-2, 2)$ 、 $A(a, a)$ 、 $M(x, y)$ 三点共线,

$$\text{得} \frac{x+2}{y-2} = \frac{a+2}{a-1}, \text{解出 } a, \text{得} a = \frac{2(x+y)}{x-y+4} \text{①},$$

$$\text{由} Q(0, 2)、B(b, b)、M(x, y) \text{三点共线, 得} \frac{x}{y-2} = \frac{b}{b-2}, \text{解出 } b, \text{得} b = \frac{2x}{x-y+2} \text{②}$$

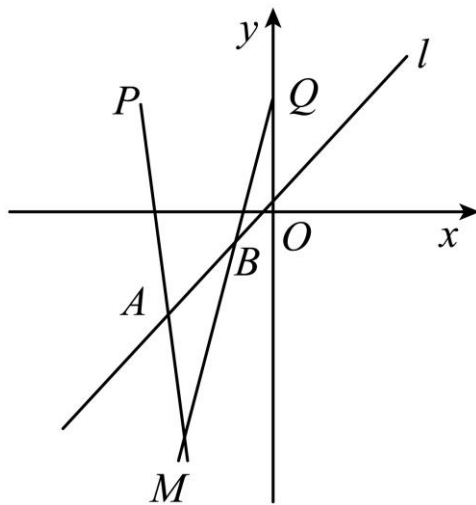
$$\text{由条件} |AB| = \sqrt{2}, \text{得} \sqrt{2}(b-a) = \sqrt{2}. \therefore b = a + 1. \text{③, 由①、②、③式得} \frac{2x}{x-y+2} = \frac{2(x+y)}{x-y+4} + 1.$$

$$\text{整理得} \text{①} x^2 - y^2 + 2x - 2y + 8 = 0. \text{④, 当} y = 2 \text{时, 两直线} PA \text{和} QB \text{的交点} M \text{与点} P(-2, 2) \text{或点} Q(0, 2) \text{重合, 得点} P \text{和点} Q \text{的坐标都满足方程④.}$$

总之, ④式就是点 M 的轨迹方程.

$$\text{④式可改写成} \frac{(y+1)^2}{8} - \frac{(x+1)^2}{8} = 1.$$

$\therefore$ 轨迹的图形是双曲线, 它的中心是点 $(-1, -1)$, 焦点在直线 $x = -1$ 上.



2.4.2.7 等轴双曲线的轨迹与定向直线

1 题: -11

【编注】题型通式：识别信号——题干由圆的两条对称动直线（动弦端点连线）的交点求轨迹，并继续研究定向直线与轨迹的关系，判归本题型。通法步骤——第一步设动点与参数，由两条动直线的对称关系（斜率互为相反数）联立消参得轨迹方程，第二步将定向直线与轨迹联立，由垂直（数量积为零）条件列式判断存在性并求方向向量。

2.4.2.7-11. (难) 圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 与 x 轴的负半轴和正半轴分别交于 A, B 两点， MN 是圆与 x 轴垂直非直径的弦，直线 AM 与直线 BN 交于点 P ，记动点 P 的轨迹为 E 。

(1)求轨迹 E 的方程；

(2)在平面直角坐标系中，倾斜角确定的直线称为定向直线。是否存在不过点 A 的定向直线 l ，当直线 l 与轨迹 E 交于 C, D 时， $AC \perp AD$ ；若存在，求直线 l 的一个方向向量；若不存在，说明理由。

【答案】

$$(1) x^2 - y^2 = 4 (x \neq \pm 2)$$

(2)存在， $(1, 0)$

【知识点】

2.4 等轴双曲线、求平面轨迹方程

【分析】(1)设出 $M(m, n), N(m, -n), (m \neq 0, m \neq \pm 2)$ 后，表示出直线 PA, PB 的方程即可
(2)先讨论倾斜角为 90° 的情况，倾斜角不为 90° 时先设出直线方程，联立后结合韦达定理和 $AC \perp AD$ ，运用坐标运算即可得解

【详解】(1)由题意得 $A(-2, 0), B(2, 0)$ ，设 $M(m, n), N(m, -n), (m \neq 0, m \neq \pm 2)$ ，则 $m^2 + n^2 = 4$
直线 PA 的方程为 $y = \frac{n}{m+2}(x+2)$ ，直线 PB 的方程为 $y = -\frac{n}{m-2}(x-2)$
 $y^2 = \frac{-n^2}{m^2-4}(x+2)(x-2) = \frac{-n^2}{-n^2}(x^2-4) = x^2-4$
所以轨迹 E 的方程为 $x^2 - y^2 = 4 (x \neq \pm 2)$

(2)当定向直线 l 的倾斜角为 90° 时，设 $l: x = t (|t| > 2)$ ，由 $\begin{cases} x = t \\ x^2 - y^2 = 4 \end{cases}$ 得
 $C(t, \sqrt{t^2-4}), D(t, -\sqrt{t^2-4})$
 $AC \perp AD$ 时， $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0, (t+2)(t+2) - \sqrt{t^2-4} \times \sqrt{t^2-4} = 0$
所以 $t = -2$ ，矛盾。

当定向直线 l 的倾斜角不为 90° 时，假设存在定向直线 $l: y = kx + t$ 由 $\begin{cases} y = kx + t \\ x^2 - y^2 = 4 \end{cases}$ 得
 $(1-k^2)x^2 - 2ktx - t^2 - 4 = 0, 1-k^2 \neq 0, \Delta = 4(t^2 - 4k^2 + 4) > 0$ 时，设
 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$ ，则 $x_1 + x_2 = \frac{2kt}{1-k^2}, x_1x_2 = \frac{-t^2-4}{1-k^2}$
由 $AC \perp AD$ 得 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ 即 $(x_1+2)(x_2+2) + (kx_1+t)(kx_2+t) = 0$ ，故
 $(1+k^2)x_1x_2 + (2+kt)(x_1+x_2) + t^2+4 = 0$ ，
 $(1+k^2)\frac{-t^2-4}{1-k^2} + (2+kt)\frac{2kt}{1-k^2} + t^2+4 = 0$ ，化简得
 $k(t-2k) = 0$ ，所以 $k = 0$ 或 $t = 2k$ ，
 $k = 0$ 时，经验证，满足条件；当 $t = 2k$ 时，
 $l: y = kx + 2k = k(x+2)$ 过点 A ，不合题意
综上所述，当 $k = 0$ 即直线 l 的一个方向向量为 $(1, 0)$ 时， $AC \perp AD$

2.4.2.8 轨迹方程（直接法、相关点法、定义法）

2题：-12~13

【编注】题型通式：识别信号——同一题（组）内混合出现斜率之积、中点代入、距离和等条件，需按条件类型选用求轨迹的方法，判归本题型。通法步骤——第一步识别条件的几何类型（斜率积为定值用直接法、中点用相关点法、直角用隐圆、距离和为定值用定义法），第二步分别设点列式化简求轨迹方程并写明限制条件。

2.4.2.8-12. (简单) 已知 $\triangle ABC$ 底边两端点 $B(0, 6), C(0, -6)$ ，若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为 $-\frac{4}{9}$ ，求点 A 的轨迹方程。

【答案】 $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1 (x \neq 0)$

【知识点】

2.4 已知两点求斜率、轨迹问题——椭圆

【分析】设 $A(x, y)$ ，利用斜率的两点式列方程并整理可得轨迹方程，注意 $x \neq 0$ 。

【详解】设 $A(x, y)$ 且 $x \neq 0$ ，则 $k_{AB}k_{AC} = \frac{y-6}{x} \cdot \frac{y+6}{x} = \frac{y^2-36}{x^2} = -\frac{4}{9}$ ，
整理得：A的轨迹方程 $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1 (x \neq 0)$ 。

2.4.2.8-13. (中档) 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的一定点 $A(2, 0)$ ，点 $B(1, 1)$ 为圆内一点， P, Q 为圆上的动点。

(1)求线段 AP 中点的轨迹方程；(2)若 $\angle PBQ = 90^\circ$ ，求线段 PQ 中点的轨迹方程。

【答案】

$$(1)(x-1)^2 + y^2 = 1 \quad (2)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}$$

【知识点】

2.4 轨迹问题——圆

【分析】(1)设 $P(x_0, y_0)$ ，设线段 AP 中点坐标为 $M(x, y)$ ，利用中点坐标公式得到 $\begin{cases} x_0 = 2x - 2 \\ y_0 = 2y \end{cases}$ ，代入 $x_0^2 + y_0^2 = 4$ 求解；

(2)设线段 PQ 中点坐标为 $N(x, y)$ ，根据 $\angle PBQ = 90^\circ$ ，得到 $|PN| = |BN|$ ，再根据 $ON \perp PQ$ ，由 $|OP|^2 = |PN|^2 + |ON|^2 = |BN|^2 + |ON|^2$ 求解。

【详解】(1)

解：设 $P(x_0, y_0)$ ，则 $x_0^2 + y_0^2 = 4$ ，

设线段 AP 中点坐标为 $M(x, y)$ ，则 $\begin{cases} x = \frac{2+x_0}{2} \\ y = \frac{y_0}{2} \end{cases}$ ，

解得 $\begin{cases} x_0 = 2x - 2 \\ y_0 = 2y \end{cases}$ ，代入 $x_0^2 + y_0^2 = 4$ ，得 $(2x-2)^2 + (2y)^2 = 4$ ，即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ；

(2)

设线段 PQ 中点坐标为 $N(x, y)$ ，因为 $\angle PBQ = 90^\circ$ ，所以 $|PN| = |BN|$ ，因为 $ON \perp PQ$ ，所以 $|OP|^2 = |PN|^2 + |ON|^2 = |BN|^2 + |ON|^2$ ，即 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + x^2 + y^2 = 4$ ，化简得 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}$ 。

2.4.3 由方程研究曲线

2题：-14~15

【编注】题型通式：识别信号——方程含对数、绝对值等结构或为陌生新曲线，需拆解方程研究曲线的组成与性质，判归本题型。通法步骤——第一步按方程结构拆为基本曲线（直线、圆等）的组合并写明各段的限制条件，第二步数形结合分析交点个数、对称性、范围等并逐项判断或求参数范围。

2.4.3-14. (中档) 已知曲线 $C: \sqrt{x-1} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$ ，直线 $y = kx - 1$ 与曲线 C 恰

有两个交点，则 k 的取值集合为（ ）。

A. $\{0, 1\}$; B. $\{0, 2\}$; C. $(0, 2)$; D. $(0, 1) \cup (1, 2)$

【答案】

D

【知识点】

2.4 直线与圆的实际应用、由方程研究曲线的性质

【分析】化简曲线 C 的方程，可知直线过定点 $(0, -1)$ ，分析出临界点，即可求出 k 的范围

【详解】 $\because \sqrt{x-1} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 1) = 0 \therefore \sqrt{x-1} = 0 (y \neq 0)$ 或 $\ln(x^2 + y^2 - 1) = 0 (x \geq 1 \text{ 且 } y \neq 0)$ 化简得： $x = 1 (y \neq 0)$ 或 $\ln(x^2 + y^2 - 1) = 0 (x \geq 1 \text{ 且 } y \neq 0)$

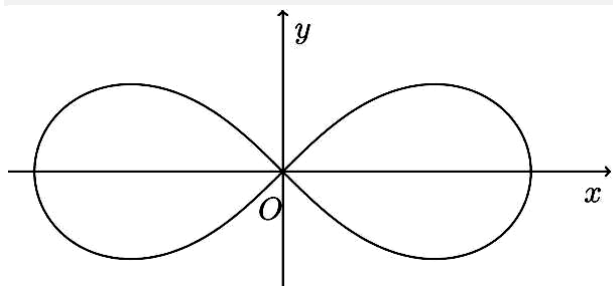
因为直线 $y = kx - 1$ 与曲线 C 恰有两个交点，且直线 $y = kx - 1$ 与直线 $x = 1 (y \neq 0)$ 必有一个交点，

故直线 $y = kx - 1$ 与 $\ln(x^2 + y^2 - 1) = 0 (x \geq 1 \text{ 且 } y \neq 0)$ 有且只有一个交点，因为直线 $y = kx - 1$ 过定点 $(0, -1)$

临界条件为直线刚好过点 $(1, 1)$ 或 $(1, -1)$ 解得 $0 < k < 2$ 又因直线 $x = 1 (y \neq 0)$ 不过点 $(1, 0)$ 故斜率 $k \neq 1$ 综上 $k \in (0, 1) \cup (1, 2)$ 故选D

【点睛】本题考查曲线与方程，关键是化简方程，求出方程的曲线，属于中档题。

2.4.3-15. (难) 双纽线, 也称伯努利双纽线, 伯努利双纽线的描述首见于1694年, 雅各布·伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理. 椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$ 是双纽线, 则下列结论正确的是 ()



A. 曲线 C 经过 5 个整点 (横、纵坐标均为整数的点); B. 曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2; C. 曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$; D. 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

【答案】

BCD

【知识点】

2.4 点与曲线的位置关系、由方程研究曲线的性质

【分析】A, 曲线 C 经过整点 $(2, 0)$, $(-2, 0)$, $(0, 0)$;

B, 根据曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$, 可知 $2^2 \geq x^2 + y^2$, 即可判定;

C, 曲线方程中 x, y 互换可得曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程;

D, 利用 $x^2 \geq y^2$, 比较直线 $y = kx$ 的斜率即可判定;

【详解】解: 对于 A, 令 $y = 0$, 解得: $x = 0$ 或 $x = 2$ 或 $x = -2$, 当 $y \neq 0$ 时, x 无解. 所以曲线 C 经过整点 $(2, 0)$, $(-2, 0)$, $(0, 0)$, 故 A 错;

对于 B, 根据曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$, 可知 $2^2 \geq x^2 + y^2$, 所以双曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2, 故 B 正确;

对于 C, 曲线方程中 x, y 互换可得曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$, 故 C 正确;

对于 D, 据曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$, 可知 $x^2 \geq y^2$, 可得若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$, 故 D 正确; 故选: BCD.

2.4.4 含参曲线方程的多结论判断 (多选)

1 题: -16

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出含双参数的圆 (曲线) 方程并罗列多个结论要求判断, 判归本题型. 通法步骤——第一步确定圆心与半径随参数的变化规律 (圆心沿定直线移动的圆系), 第二步逐项取特殊值计算或按圆系性质推证, 排除错误结论.

2.4.4-16. (难) 关于曲线 $C: (x - m)^2 + (y - 2m)^2 = \frac{n^2}{2}$ 有以下五个结论:

①当 $m = 1$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}|n|$ 的圆;

②当 $m = 0$, $n = 2$ 时, 过点 $(3, 3)$ 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$;

③当 $m = 1$, $n = \sqrt{2}$ 时, 过点 $(2, 0)$ 向曲线 C 作切线, 则切线方程为 $y = -\frac{3}{4}(x - 2)$;

④当 $n = m \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心在直线 $y = 2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y = x$ 或 $y = 7x$;

⑤当 $n = 4, m = 0$ 时, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in R)$ 与曲线 C 表示的圆相离.

以上正确结论的序号为_____.

【答案】

②④

【知识点】

2.4 由直线与圆的位置关系求参数、过圆上一点的圆的切线方程、过圆外一点的圆的切线方程

【分析】根据题意, 结合圆的标准方程以及其切线方程的知识, 对选项逐一判断, 即可得到结果.

【详解】对于①, 当 $m = 1$ 时, 曲线 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = \frac{n^2}{2}$, 当 $n = 0$ 时, C 表示点 $(1, 2)$, 当 $n \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}|n|$ 的圆, 错误.

对于②, 当 $m = 0, n = 2$ 时, 曲线 $C: x^2 + y^2 = 2$, 因此曲线 C 表示圆心为 $(0, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$ 的圆.

由于过点 $(3, 3)$ (记为点 D) 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 且点 $(3, 3)$ 到点 $(0, 0)$ 的距离为 $3\sqrt{2}$,

根据勾股定理可得 $|DA| = |DB| =$

$\sqrt{(3\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2} = 4$, 因此 A, B 可看作圆 $C: x^2 + y^2 = 2$ 与圆 $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 16$ 的交点.

又圆的方程 $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 16$ 化成一般式为 $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2 = 0$,

于是直线 AB 的方程为 $x^2 + y^2 - 2 - (x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2) = 0$, 即直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$, 正确.

$m = 1n = \sqrt{2}C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 对于③, 当 $m = 1, n = 2$ 时, 曲线 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 2$, 圆心 $(1, 2)$ 到直线 $y = -(3/4)(x - 2)$ 即

$3x + 4y - 6 = 0$ 的距离为 $|3 + 8 - 6|/5 = 1 < \sqrt{2}$, 该直线与圆相交而非相切, 过点 $(2, 0)$ 的切线方程为 $y = (2 \pm \sqrt{6})(x - 2)$, ③错误.

对于④, 当 $n = m \neq 0$ 时, 曲线 $C: (x - m)^2 + (y - 2m)^2 = \frac{m^2}{2}$, 因此曲线 C 表示圆心为 $(m, 2m)$, 半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}|m|$ 的圆.

于是曲线 C 的圆心在直线 $y = 2x$ 上, 又圆心 $(m, 2m)$ 到直线 $y = x$ 的距离为 $\frac{|m - 2m|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}|m|$, 到直线 $y = 7x$ 的距离为 $\frac{|7m - 2m|}{\sqrt{7^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}|m|$,

因此曲线 C 表示圆心在直线 $y = 2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y = x$ 或 $y = 7x$, 正确.

对于⑤, 当 $n = 4, m = 0$ 时, 曲线 $C: x^2 + y^2 = 8$, 因此曲线 C 表示圆心为 $(0, 0)$, 半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆.

将直线 $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in R)$ 变形为 $k(x - 2) - (y - 1) = 0$, 可知直线过定点 $(2, 1)$, 又点 $(2, 1)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 = 8$ 内, 因此直线 $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in R)$ 与曲线 C 表示的圆相交, 错误.

综上所述, 正确的有②④.故答案为: ②④

【点睛】关键点睛: 本题主要考查了圆的方程以及其切线方程的相关知识, 难度较大, 解答本题的关键在于结合圆的切线方程公式计算.

2.4.5 双曲线与圆的距离差最值 (定义转化)

1 题: -17

【编注】题型通式: 识别信号——题干求双曲线 (一支) 上动点与圆上动点的距离和 (差) 的最值, 判归本题型. 通法步骤——第一步用双曲线定义把到一焦点的距离转化为到另一焦

点(定点)的距离,第二步把圆上动点的距离用圆心距加减半径表示,数形结合求最值。

2.4.5-17. (难) 已知点 $M(1,2)$, 点 P 是双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 左支上的动点, N 是圆 $D:$

$(x+4)^2 + y^2 = 1$ 上的动点, 则 $|PM| - |PN|$ 的最小值为()

- A. $5 - \sqrt{10}$; B. $\sqrt{10} - 5$; C. $\sqrt{13} - 3$; D. $3 - \sqrt{13}$

【答案】

D

【知识点】

2.4 双曲线定义的理解、利用定义求双曲线中线段和、差的最值、定点到圆上点的最值(范围)

【分析】 利用圆的性质求出 $|PN|$ 的最大值, 由点 M 与抛物线右支的位置求出 $|PM|$ 的最小值, 再利用双曲线定义求解即得。

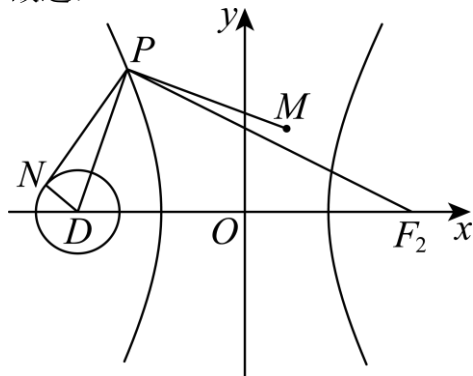
【详解】 双曲线 C 的半焦距 $c = \sqrt{4+12} = 4$, 圆 D 的圆心 $D(-4,0)$ 是双曲线 C 的左焦点, 令右焦点为 $F_2(4,0)$,

圆 D 半径为 $r = 1$, 显然点 P 在圆 D 外, $|PN| \leq |PD| + r$, 当且仅当 N 是 PD 的延长线与圆的交点时取等号,

$|PM| \geq |PF_2| - |MF_2| = |PF_2| - \sqrt{13}$, 当且仅当 P, M, F_2 三点共线时取等号, 由双曲线的定义 $|PF_2| - |PD| = 2a = 4$,

所以 $|PM| - |PN| \geq |PF_2| - \sqrt{13} - |PD| - 1 = 3 - \sqrt{13}$, 即 $|PM| - |PN|$ 的最小值为 $3 - \sqrt{13}$.

故选: D



【点睛】 结论点睛: 设 O 为圆的圆心, 半径为 r , 圆外一点 A 到圆上的距离的最小值为 $|AO| - r$, 最大值为 $|AO| + r$.

2.4.2.9 动弦交点轨迹与最值(隐圆)

1 题: -18

【编注】 题型通式: 识别信号——题干先由含参动直线求交点轨迹(隐圆), 再叠加定长动弦(或向量条件)求最值, 判归本题型。通法步骤——第一步联立两条动直线消参得交点的轨迹(隐圆), 第二步把定长弦的中点用其到圆心的距离表示, 将所求向量(距离)转化为隐圆间圆心距与半径的加减求最值。

2.4.2.9-18. (中档) 已知直线 $l_1: mx - y - 3m + 1 = 0$ 与 $l_2: x + my - 3m - 1 = 0$ 相交于点 P , 线段 AB 是圆 $C: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 4$ 的一条动弦, 且 $|AB| = 2$, 则 $|\vec{PA} + \vec{PB}|$ 的最小值是()

- A. $2\sqrt{2} - \sqrt{3}$; B. $4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$; C. $2\sqrt{2} - 1$; D. $4\sqrt{2} - 2$

【答案】

B

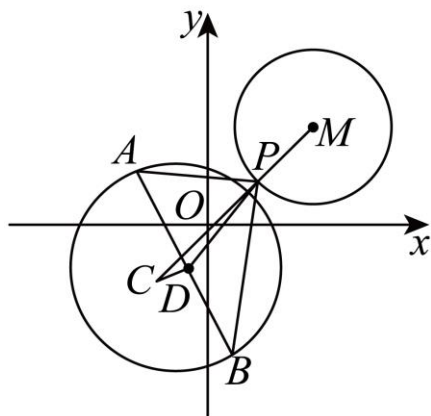
【知识点】

2.4 向量加法的法则、直线过定点问题、轨迹问题——圆

【分析】 由已知得到 $l_1 \perp l_2$, l_1 过定点 $(3,1)$, l_2 过定点 $(1,3)$, 从而得到点 P 轨迹为圆 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$, 作线段 $CD \perp AB$, 先求得 CD , 求得 $|PD|$ 的最小值, 再由 $|\vec{PA} + \vec{PB}| = 2|\vec{PD}|$ 可得答案。

【详解】 设圆 C 的半径为 r_1 , 直线 $l_1: mx - y - 3m + 1 = 0$ 与 $l_2: x + my - 3m - 1 = 0$ 垂直, 又 l_1 过定点 $(3,1)$, l_2 过定点 $(1,3)$, 从而得到点 P 轨迹为圆 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$, 设圆心为 M , 半径为 r_2 ,

作垂直线段 $CD \perp AB$, 则 $CD = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$,
 $\therefore |PD|_{\min} = |CM| - r_1 - r_2 = 3\sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2} - \sqrt{3}$, $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}| = 2|PD|$
 $\therefore |\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}|$ 的最小值为 $4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$. 故选: B



2.4.2.10 垂直双弦中点轨迹与最值

1 题: -19

【编注】题型通式: 识别信号——过定点作圆的两条互相垂直的弦, 研究弦端点连线中点的轨迹或与其与定点距离的最值, 判归本题型. 通法步骤——第一步由垂径定理把弦端点用各自弦的中点(与圆心)表示, 第二步由垂直与中点条件建立动点坐标的等式(消参得轨迹圆), 再由与圆心(原点)的距离求最值.

2.4.2.10-19. (难) 平面直角坐标系 xOy 中,
 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 过点 $P(2, 2)$ 作两条
 直线, 被圆 M 截得弦 AB, CD , 满足 $AB \perp CD$.
 设线段 AC 的中点为 N , 则 $|ON|$ 的最小值为

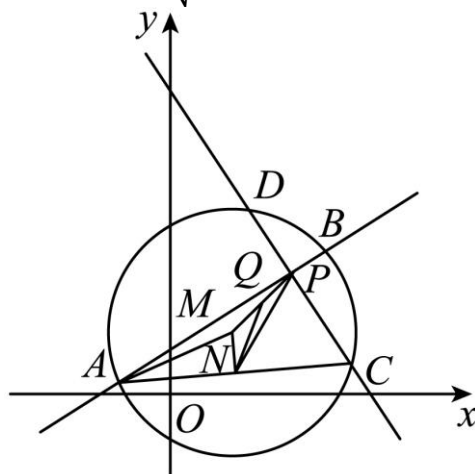
【答案】 $\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$

【知识点】

2.4 向量与几何最值、轨迹问题——圆

【分析】设 MP 的中点为 Q , 根据题意, 确定 $PN^2 + MN^2$ 为定值, 再根据向量的基本运算, 结合 $(\overrightarrow{NQ} + \overrightarrow{QM})^2 + (\overrightarrow{NQ} + \overrightarrow{QP})^2$ 为定值可确定 N 的轨迹方程, 求得 $|ON|$ 的最小值即可

【详解】设 MP 的中点为 $Q(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, 因为 $AB \perp CD$, 故 $PN = \frac{1}{2}AC = AN$, 由垂径定理, $AN^2 + MN^2 = AM^2 = 4$, 故 $PN^2 + MN^2 = AM^2 = 4$.
 即 $(\overrightarrow{NQ} + \overrightarrow{QM})^2 + (\overrightarrow{NQ} + \overrightarrow{QP})^2 = 4$, 所以
 $2\overrightarrow{NQ}^2 + 2(\overrightarrow{NQ} \cdot \overrightarrow{QM} + \overrightarrow{NQ} \cdot \overrightarrow{QP}) + \overrightarrow{QM}^2 + \overrightarrow{QP}^2 = 4$, 因为 $\overrightarrow{QP} = -\overrightarrow{QM}$, 且 $|\overrightarrow{QP}| = |\overrightarrow{QM}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $2\overrightarrow{NQ}^2 + 2\overrightarrow{NQ} \cdot (\overrightarrow{QM} + \overrightarrow{QP}) + 2\overrightarrow{QM}^2 = 4$,
 即 $\overrightarrow{NQ}^2 + \overrightarrow{QM}^2 = 2$, 故 $\overrightarrow{NQ}^2 = \frac{3}{2}$, 故 N 的轨迹方程为 $(x - \frac{3}{2})^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{3}{2}$, 所以 $|ON|$ 的最小值为 $|OQ| - \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$.



故答案为: $\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$

2.5 椭圆及其方程

2.5.1 椭圆的标准方程

本节 27 题：简单 3 | 中档 18 | 难 6 提分线：
简单→保 60% | 中档→保 80% | 难→冲 100%

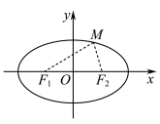
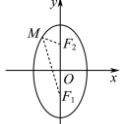
2.5.1.1 知识讲解 | 椭圆的标准方程

2.5.1-1. (基) 把平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的和等于常数(大于 $|F_1F_2|$)，即 $|MF_1|+|MF_2|=2a$ (据教材补写) 的点的轨迹叫做椭圆。这两个定点叫做椭圆的焦点，两个焦点之间的距离叫做椭圆的焦距，焦距的一半称为半焦距。

【编注】识别椭圆轨迹的第一判据 $|MF_1|+|MF_2|=2a$ ($2a>|F_1F_2|$)；易错点： $2a=|F_1F_2|$ 时轨迹为线段、 $2a<|F_1F_2|$ 时无轨迹 (关联条目：椭圆的标准方程)。

2.5.1-2. (基) 椭圆的标准方程

【编注】焦点位置看分母大者在哪个变量项下；易错点： $a、b、c$ 满足 $c^2=a^2-b^2$ 、勿与双曲线的 $c^2=a^2+b^2$ 相混 (关联条目：双曲线的标准方程)。

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$
图形		
焦点	$F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$	$F_1(0,-c)$ 与 $F_2(0,c)$
a, b, c 的关系	$c^2=a^2-b^2$	

系

2.5.1.2 方法讲解 | 圆锥曲线第一定义应用 (大招 34·圆锥曲线三大定义及应用)

2.5.1-1. 椭圆第一定义的应用

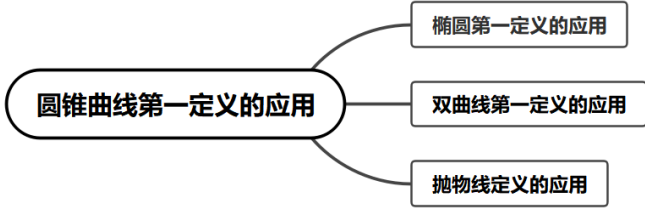
若 F_1, F_2 分别为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，且点 P 在椭圆 C 上，则根据椭圆第一定义有 $|PF_1|+|PF_2|=2a$ 。此时就可以将 $|PF_1|$ 与 $|PF_2|$ 互相转化。

2.5.1-2. 双曲线第一定义的应用

若 F_1, F_2 分别为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$ 的左、右焦点，且点 P 在双曲线 C 上，则根据双曲线第一定义有 $||PF_1|-|PF_2||=2a$ 。此时也可以将 $|PF_1|$ 与 $|PF_2|$ 互相转化 (可根据点在双曲线左支还是右支去绝对值)。

2.5.1-3. 抛物线定义的应用

若点 P 在抛物线 C 上，则根据抛物线的定义有点 P 到焦点的距离等于到准线的距离。此时就可以将点 P 到焦点的距离与点 P 到准线的距离互相转化 (常用辅助线：连接抛物线上一点与焦点或过焦点作抛物线准线的垂线)。



2.5.1.2.1 椭圆定义及辨析

1 题：-1

【编注】题型通式：识别信号——题干罗列关于椭圆定义 (距离和为定值且大于焦距) 的多个说法要求判断正误，判归本题型。通法步骤——第一步核对定义两要素 (到两定点距离之和为常数 $2a$ 、且 $2a$ 大于两定点间距离)，第二步逐项检验距离和与焦距的大小关系判断轨迹是否为椭圆。

2.5.1.2.1-1. (简单) 下列说法中正确的是 ()

A. 已知 $F_1(-4,0), F_2(4,0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于8的点的轨迹是椭圆; B. 已知 $F_1(-4,0), F_2(4,0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于6的点的轨迹是椭圆; C. 平面内到两点 $F_1(-4,0), F_2(4,0)$ 的距离之和等于点 $M(5,3)$ 到 F_1, F_2 的距离之和的点的轨迹是椭圆; D. 平面内到点 $F_1(-4,0), F_2(4,0)$ 距离相等的点的轨迹是椭圆

【答案】

C

【知识点】

2.5.1 椭圆定义及辨析

【分析】根据椭圆的定义以及限制条件可判断.

【详解】对于 A, $|F_1F_2| = 8$, 则平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于8的点的轨迹是线段 F_1F_2 , 所以 A 错误;

对于 B, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于6, 小于 $|F_1F_2|$, 这样的点不存在, 所以 B 错误;

对于 C, 点 $M(5,3)$ 到 F_1, F_2 两点的距离之和为

$$\sqrt{(5+4)^2+3^2} + \sqrt{(5-4)^2+3^2} = 4\sqrt{10} >$$

$|F_1F_2| = 8$, 则所求动点的轨迹是椭圆, 所以 C 正确;

对于 D, 平面内到 F_1, F_2 距离相等的点的轨迹是线段 F_1F_2 的垂直平分线, 所以 D 错误. 故选: C.

【点睛】本题考查对椭圆定义的理解, 属于基础题.

2.5.1.2.2 利用定义求方程(轨迹)

2 题: -2~3

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出动点到两定点的距离之和的等式(含参数或需分类), 判归本题型. 通法步骤——第一步化简距离和等式并核对定值与两定点距离的大小关系, 第二步按椭圆定义确定焦点位置与 a、b, 写出标准方程(对定值不大于焦距的情形分类讨论)。

2.5.1.2.2-2. (中档) 已知椭圆C上任意一点

$P(x,y)$ 都满足关系式 $\sqrt{(x-l)^2+y^2} +$

$\sqrt{(x+l)^2+y^2} = 4$, 则椭圆C的标准方程为

()

A. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$; B. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{15} = 1$; D. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

【答案】

B

【知识点】

2.5.1 利用椭圆定义求方程

【分析】根据关系式, 可知点P满足椭圆方程, 即可根据定义, 求解椭圆方程.

【详解】由题设可知椭圆C的焦点在x轴上, 其坐标分别为 $(l,0), (-l,0)$, $2a = 4$, 故 $a = 2$, $c = 1$, $b^2 = 3$, 所以椭圆C的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. 故选: B

2.5.1.2.2-3. (中档) 已知定点 $F_1(-4,0)$ 、

$F_2(4,0)$ 和动点 $M(x,y)$.

(1)再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求: 动点M的轨迹及其方程. 条件

①: $|MF_1| + |MF_2| = 12$ 条件②: $|MF_1| + |MF_2| = 8$ (2) $|MF_1| + |MF_2| = 2a(a > 0)$, 求: 动点M的轨迹及其方程.

【答案】

(1)答案见解析; (2)答案见解析.

【知识点】

2.5.1 椭圆定义及辨析、轨迹问题——椭圆

【分析】(1)根据不同的选择, 结合椭圆的定义, 即可求得动点M的轨迹及其方程;

(2)对a的取值范围进行分类讨论, 结合不同情况求得对应的轨迹及方程即可.

【详解】(1)选择条件①: $|MF_1| + |MF_2| = 12$, 因为 $12 > |F_1F_2| = 8$,

故点M的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, 设其方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$,

则 $c = 4, a = 6, b^2 = a^2 - c^2 = 20$, 故其方程为: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$.

即选择条件①, 点 M 的轨迹是椭圆, 其方程为 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$;

故点 M 的轨迹是线段 F_1F_2 , 其方程为 $y = 0, (-4 \leq x \leq 4)$.

(2) 因为 $|MF_1| + |MF_2| = 2a (a > 0)$,

当 $0 < a < 4$ 时, 此时动点 M 不存在, 没有轨迹和方程; 当 $a = 4$ 时, 此时 $2a = |F_1F_2|$,

由 (1) 可知, 此时动点 M 的轨迹是线段 F_1F_2 , 其方程为 $y = 0, (-4 \leq x \leq 4)$; 当 $a > 4$ 时, 此时 $2a > |F_1F_2|$,

此时点 M 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, 其方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - 16} = 1$.

综上所述: 当 $0 < a < 4$ 时, 动点 M 没有轨迹和方程;

当 $a = 4$ 时, 动点 M 的轨迹是线段 F_1F_2 , 其方程为 $y = 0, (-4 \leq x \leq 4)$;

当 $a > 4$ 时, 动点 M 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, 其方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - 16} = 1$.

2.5.1.2.3 动圆相切条件下的椭圆轨迹

1 题: -4

【编注】题型通式: 识别信号——动圆与两个定圆同时相切 (一内切一外切), 求圆心的轨迹, 判归本题型。通法步骤——第一步由圆心距等于半径和 (差) 写出两个等式, 第二步消去动圆半径得距离和为定值, 按椭圆定义写出圆心的轨迹方程并剔除退化点。

2.5.1.2.3-4. (中档) 一动圆 M_1 与圆 $M: (x + 1)^2 + y^2 = 1$ 外切, 与圆 $M_2: (x - 1)^2 + y^2 = 9$

内切, 则动圆圆心 M_1 点的轨迹方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; B. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (x \neq \pm 2)$;
C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{15} = 1$; D. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (x \neq -2)$

【答案】

D

【知识点】

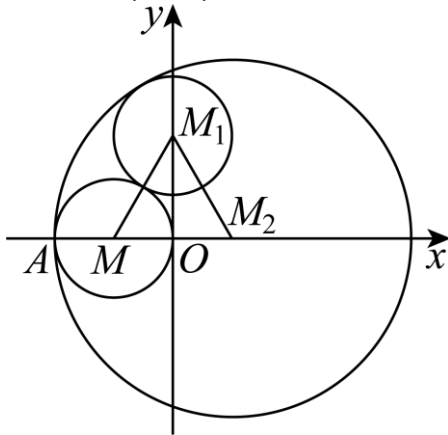
2.5.1 由圆的位置关系确定参数或范围、轨迹问题——椭圆、利用椭圆定义求方程

【分析】根据两圆位置关系分析可得 $|MM_1| + |M_1M_2| = 4 > |MM_2|$, 结合椭圆的定义分析求解。

【详解】由题意可知: 圆 $M: (x + 1)^2 + y^2 = 1$ 的圆心 $M(-1, 0)$, 半径 $r = 1$;

圆 $M_2: (x - 1)^2 + y^2 = 9$ 的圆心 $M_2(1, 0)$, 半径 $r_2 = 3$;

因为 $|MM_2| = 2 = r_2 - r$, 可知圆 M 与圆 M_2 内切于点 $A(-2, 0)$,



显然圆心 M_1 不能与点 $A(-2, 0)$ 重合, 设圆 M_1 的半径为 r_1 ,

由题意可知: $\begin{cases} |MM_1| = r_1 + 1 \\ |M_1M_2| = 3 - r_1 \end{cases}$, 则 $|MM_1| + |M_1M_2| = 4 > |MM_2|$,

可知点 M 的轨迹是以 M, M_2 为焦点的椭圆 (点 A 除外), 且 $a = 2, c = 1$, 可得 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$,

所以 M_1 点的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (x \neq -2)$. 故选: D.

2.5.1.2.4 到焦点距离计算

1 题: -5

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出椭圆上点的某一坐标求该点到焦点 (两焦点) 的距离, 判归本题型。通法步骤——第一步把已知坐标代入椭圆方程求出另一坐标, 第二步用

两点间距离公式（或焦半径公式）分别计算到两焦点的距离。

2.5.1.2.4-5. （中档） 已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点

点P的横坐标是2，求：

(1)点P到椭圆左焦点的距离 $|PF_1|$ ；(2)点P到椭圆右焦点的距离 $|PF_2|$ 。

【答案】

$$(1)\frac{33}{5} \quad (2)\frac{17}{5}$$

【知识点】

2.5.1 椭圆上点到焦点的距离及最值

【分析】(1)设 $P(2, y_0)$ ，代入椭圆方程求得 y_0^2 ，再求得左焦点坐标，由两点间距离公式计算；

(2)根据椭圆的定义计算。

【详解】(1)设 $P(2, y_0)$ ，则 $\frac{4}{25} + \frac{y_0^2}{9} = 1$ ， $y_0^2 = \frac{189}{25}$ ， $a = 5, b = 3, c = \sqrt{25 - 9} = 4$ ，左焦点为 $F_1(-4, 0)$ ， $|PF_1| = \sqrt{(2 + 4)^2 + y_0^2} =$

$$\sqrt{36 + \frac{189}{25}} = \frac{33}{5}.$$

(2)由 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 得 $|PF_2| = 2 \times 5 - \frac{33}{5} = \frac{17}{5}$

2.5.1.2.5 到焦点（定点）距离最值

2题：-6~7

【编注】题型通式：识别信号——题干求椭圆上动点到定点（或圆上动点）距离的最值，判归本题型。通法步骤——第一步把距离表示为椭圆上点的坐标（或角参数）的函数，第二步利用椭圆的有界性（或圆心距加减半径）求出最大（最小）值。

2.5.1.2.5-6. （中档） 已知P是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} = 1$ 上一点， $A(0, 5)$ ，求 $|PA|$ 的最小值与最大值。

【答案】

最小值为 $\frac{\sqrt{14}}{4}$ ，最大值为11

【知识点】

2.5.1 椭圆上的点到坐标轴上的点的距离及最值

【分析】设点P的坐标为 (x_0, y_0) ，则 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{36} = 1$ ，由 $|PA| = \sqrt{(x_0 - 0)^2 + (y_0 - 5)^2} = \sqrt{\frac{8}{9}y_0^2 - 10y_0 + 29}$ ，利用二次函数的性质求解。

【详解】因为P是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} = 1$ 上一点，所以 $a = 6, b = 2, c = 4\sqrt{2}$ ，且椭圆焦点在y轴上，点P是椭圆上任意一点，设点P的坐标为 (x_0, y_0) ，则 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{36} = 1$ ，所以 $|PA| =$

$$\sqrt{(x_0 - 0)^2 + (y_0 - 5)^2} = \sqrt{\frac{8}{9}y_0^2 - 10y_0 + 29},$$

$$= \sqrt{\frac{8}{9}\left(y_0 - \frac{45}{8}\right)^2 + \frac{7}{8}},$$

因为 $\frac{45}{8} \in [-6, 6]$ ，当 $y_0 = \frac{45}{8}$ 时， $z_{\min} = \frac{7}{8}$ ，所以 $|PA|_{\min} = \frac{\sqrt{14}}{4}$ 当 $y_0 = -6$ 时， $|PA|_{\max} = \sqrt{\frac{8}{9} \times (-6)^2 - 10 \times (-6) + 29} = 11.$

2.5.1.2.5-7. （中档） 已知点M在椭圆 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上运动，点N在圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 上运动，

则 $|MN|$ 的最大值为（ ）

A. $1 + \sqrt{19}$; B. $1 + 2\sqrt{5}$; C. 5; D. 6

【答案】

B

【知识点】

2.5.1 椭圆上的点到坐标轴上的点的距离及最值

【分析】根据圆的性质，结合两点间距离公式、配方法进行求解即可。

【详解】解：设圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 的圆心为 $C(0, 1)$ ，则 $|MN| \leq |MC| + r = |MC| + 1$ ，设 $M(x_0, y_0)$ ，则 $\frac{x_0^2}{18} + \frac{y_0^2}{9} = 1 \Rightarrow x_0^2 = 18 - 2y_0^2$ ，所以 $|MC| = \sqrt{x_0^2 + (y_0 - 1)^2} = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 - 2y_0 + 1} = \sqrt{18 - 2y_0^2 + y_0^2 - 2y_0 + 1} = \sqrt{-y_0^2 - 2y_0 + 19} = \sqrt{-(y_0 + 1)^2 + 20} \leq 2\sqrt{5}$ ，当且仅当 $y_0 = -1$ 时取得最大值，所以 $|MN| \leq |MC| + 1 \leq 2\sqrt{5} + 1$ 。故选：B。

2.5.1.2.6 椭圆定义与焦点距离最值（多选辨析）

1 题: -8

【编注】题型通式: 识别信号——题干以多选形式同时考查距离和的定值与到焦点距离的最值, 判归本题型。通法步骤——第一步由椭圆定义确认距离和为 $2a$, 第二步把到一焦点的距离用 a 加减另一焦半径表示, 结合有界性判断各选项。

2.5.1.2.6-8. (中档) 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上

的动点, 则 ()

A. 点 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2\sqrt{5}$; B. 点 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2\sqrt{2}$; C. 点 P 到左焦点距离的最大值为 $\sqrt{5} + \sqrt{2}$; D. 点 P 到左焦点距离的最大值为 $\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$

【答案】

AC

【知识点】

2.5.1 椭圆定义及辨析、椭圆上点到焦点的距离及最值

【分析】利用椭圆的定义可判断 A, B 选项, 离左焦点距离最远的点为右顶点, 可判断 C, D 选项

【详解】由题意得 $a^2 = 5$, $a = \sqrt{5}$, 由椭圆的定义可知, P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2a = 2\sqrt{5}$, 故 A 正确, B 错误; 又 $b^2 = 3$, 所以 $c^2 = a^2 - b^2 = 2$, 即 $c = \sqrt{2}$, 到左焦点距离的最大值为 $a + c = \sqrt{5} + \sqrt{2}$, 故选: AC

2.5.1.2.7 到焦点和定点距离和差最值

1 题: -9

【编注】题型通式: 识别信号——题干求椭圆上动点到焦点与到另一定点的距离和 (差) 的最值, 判归本题型。通法步骤——第一步用椭圆定义把到焦点的距离替换为到另一焦点的距离, 第二步使折线转化为过另一焦点与定点的连线段, 由三角形不等式确定最大 (最小) 值。

2.5.1.2.7-9. (中档) 已知 F_1 是椭圆 $9x^2 + 25y^2 = 225$ 的左焦点, P 是此椭圆上的动点, $A(1, 2)$ 是一定点, 则 $|PA| + |PF_1|$ 的最大值为 _____.

【答案】

$10 + \sqrt{13}$; $\sqrt{13} + 10$

【知识点】

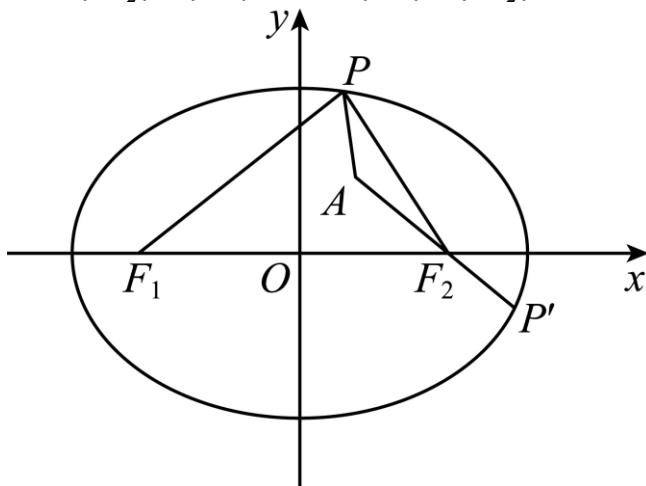
2.5.1 椭圆上点到焦点和定点距离的和、差最值

【分析】首先根据椭圆定义可得 $|PA| + |PF_1| = 2a - |PF_2| + |PA| = 10 + |PA| - |PF_2|$, 当 P, A, F_2 三点不共线时, 必要 $|PA| - |PF_2| > |AF_2|$, 如图, 当 P 点运动到 AF_2 的延长线和椭圆交点 P' 时,

$|PA| - |PF_2|$ 取得最大, 即可得解。

【详解】根据题意椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, 所以 $a^2 = 25, b^2 = 9$, $a = 5$, 所以 $c^2 = 25 - 9 = 16$, $c = 4$, 故 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$,

如图, 根据椭圆定义可得: $|PA| + |PF_1| = 2a - |PF_2| + |PA| = 10 + |PA| - |PF_2|$,



当 P 点运动到 AF_2 的延长线和椭圆交点 P' 时, $|PA| - |PF_2|$ 取得最大, 此时 $|P'A| - |P'F_2| = |AF_2| = \sqrt{13}$, 所以 $|PA| + |PF_1|$ 的最大值为 $10 + \sqrt{13}$. 故答案为: $10 + \sqrt{13}$

2.5.1.2.8 焦点三角形 (周长与基础计算)

1 题: -10

【编注】题型通式: 识别信号——直线过焦点交椭圆于两点构成焦点三角形, 求周长等基础

量，判归本题型。通法步骤——第一步对两条焦半径分别用椭圆定义，第二步相加得焦点三角形周长为 $4a$ （与直线位置无关），直接得出结果。

2.5.1.2.8-10.（简单） 设 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点，直线过 F_1 交椭圆于 A、B 两点，则 $\triangle AF_2B$ 的周长是（ ）。

A. 10; B. 15; C. 20; D. 25

【答案】

C

【知识点】

2.5.1 椭圆定义及辨析

【分析】直接利用椭圆的定义求解即可。

【详解】由椭圆的定义可知 $|AF_1| + |AF_2| = 2a = 10$ ， $|BF_1| + |BF_2| = 2a = 10$ ，则 $\triangle AF_2B$ 的周长为 $|AF_1| + |AF_2| + |BF_1| + |BF_2| = 20$ ，故选：C。

2.5.1.3 方法讲解 | 焦点三角形综合模型（大招35·焦点三角形综合模型）

2.5.1.3.1 焦点三角形（面积与综合）

2 题：-11~12

【编注】题型通式：识别信号——题干涉及焦点三角形的顶角、面积（或其外接圆、内切圆），判归本题型。通法步骤——第一步在焦点三角形中用椭圆定义与余弦定理建立两焦半径与顶角的关系，第二步用面积公式 $S = b^2 \tan(\alpha/2)$ （或结合正弦定理与圆的面积公式）求目标量及其最值。

2.5.1.3.1-11.（中档） 已知点 P 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上任一点， F_1, F_2 为两焦点， $\angle F_1PF_2 = \alpha$ ，求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积。

【答案】 $b^2 \tan \frac{\alpha}{2}$

【知识点】

2.5.1 三角形面积公式及其应用、二倍角的余弦公式、余弦定理解三角形、椭圆中焦点三角形的面积问题

【分析】在焦点三角形中应用余弦定理可得 $|PF_1||PF_2| = \frac{2b^2}{\cos \alpha + 1}$ ，再由三角形面积公式，结合二倍角正余弦公式，即可得结果。

【详解】由题设， $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ ， $|F_1F_2| = 2c$ ，又 $\cos \alpha = \frac{|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|}$ ，则 $\cos \alpha = \frac{(|PF_1| + |PF_2|)^2 - |F_1F_2|^2}{2|PF_1||PF_2|} - 1 = \frac{2b^2}{|PF_1||PF_2|} - 1$ 整理得 $|PF_1||PF_2| = \frac{2b^2}{\cos \alpha + 1}$ ，而 $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2} |PF_1||PF_2| \sin \alpha$ ，所以 $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{b^2 \sin \alpha}{\cos \alpha + 1} = \frac{b^2 \cdot 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = b^2 \tan \frac{\alpha}{2}$ 。

2.5.1.3.1-12.（难） 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ， F_1, F_2 为 C 的左、右焦点，P 为 C 上的一个动点（异于左右顶点），设 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆面积为 S_1 ，内切圆面积为 S_2 ，则 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为_____。

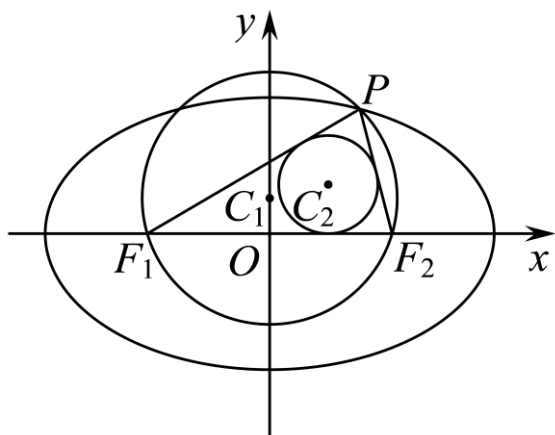
【答案】 2π

【知识点】

2.5.1 椭圆中焦点三角形的其他问题

【分析】当 P 为短轴端点时， $\angle F_1PF_2 = \theta$ 最大，进而求出 θ 的范围，由正弦定理得外接圆的半径 $R = \frac{1}{\sin \theta}$ ，再利用余弦定理和三角形面积公式化简得到 $\triangle F_1PF_2$ 的面积 $S = 3 \tan \frac{\theta}{2}$ ，由三角形内切圆的半径公式可得 $\triangle F_1PF_2$ 的内切圆半径 $r = \tan \frac{\theta}{2}$ ，化简可得 $S_1 + 2S_2 = \pi \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4 \tan^2 \frac{\theta}{2}} + \frac{9}{4} \tan^2 \frac{\theta}{2} \right)$ ，利用基本不等式求出最值即可。

【详解】由于 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，所以 $a = 2$ ， $b = \sqrt{3}$ ，故 $|F_1F_2| = 2$ ，设 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，当 P 为短轴端点时， θ 最大，此时 $\triangle F_1PF_2$ 为等边三角形，所以 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{3}$ ，



设 $\triangle F_1PF_2$ 外接圆半径为 R , 则 $\frac{2}{\sin\theta} = 2R$, 即 $R = \frac{1}{\sin\theta}$,

由余弦定理得: $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| \cos\theta = (|PF_1| + |PF_2|)^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| \cdot (1 + \cos\theta)$, 整理可得 $|PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{6}{1 + \cos\theta}$,

所以 $\triangle F_1PF_2$ 的面积 $S = \frac{1}{2}|PF_1| \cdot |PF_2| \sin\theta = \frac{3\sin\theta}{1 + \cos\theta} = \frac{6\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{1 + 2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1} = 3\tan\frac{\theta}{2}$, 故 $\triangle F_1PF_2$ 的内切

圆半径 $r = \frac{2S}{|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|} = \tan\frac{\theta}{2}$, 所以 $S_1 + 2S_2 = \pi(R^2 + 2r^2) = \pi\left(\frac{1}{\sin^2\theta} + 2\tan^2\frac{\theta}{2}\right)$, 因为

$\sin\theta = \frac{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{\sin^2\frac{\theta}{2} + \cos^2\frac{\theta}{2}} = \frac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2\frac{\theta}{2}}$, 所以 $S_1 + 2S_2 = \pi\left[\frac{(1 + \tan^2\frac{\theta}{2})^2}{4\tan^2\frac{\theta}{2}} + 2\tan^2\frac{\theta}{2}\right] = \pi\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4\tan^2\frac{\theta}{2}} + \frac{9}{4}\tan^2\frac{\theta}{2}\right) \geq \pi\left(\frac{1}{2} + 2\sqrt{\frac{1}{4\tan^2\frac{\theta}{2}} \times \frac{9}{4}\tan^2\frac{\theta}{2}}\right) = 2\pi$,

当且仅当 $\frac{1}{4\tan^2\frac{\theta}{2}} = \frac{9\tan^2\frac{\theta}{2}}{4}$, 即 $\tan^2\frac{\theta}{2} = \frac{1}{3}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{3}$

时取等号, 所以 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为 2π .

【点睛】结论点睛: 本题主要考查椭圆焦点三角形的面积以及内切圆和外接圆的半径问题, 常用以下结论:

(1) 椭圆焦点三角形的周长 $l = 2a + 2c$;

(2) 椭圆焦点三角形的面积 $S = b^2 \tan\frac{\theta}{2}$;

(3) 三角形外接圆的半径公式: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$;

(4) 三角形内切圆的半径公式: $r = \frac{2S}{l}$ (其中 S 为

三角形面积, l 为周长)

2.5.1.4 方法讲解 | 焦点三角形的内心 (大招 36·圆锥曲线内心模型)

2.5.1.4.1 焦点三角形的内心 (椭圆)

2 题: -13~14

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出椭圆焦点三角形的内心 (内切圆) 及其面积条件, 判归本题型。通法步骤——第一步用面积法

(面积=内切圆半径 $\times$ 半周长) 结合椭圆定义把条件转化为焦半径 (或 a 、 b 、 c) 的关系, 第二步解出目标量 (比值或离心率)。

2.5.1.4.1-13. (中档) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , M 为

C 上一点, 且 $\triangle MF_1F_2$ 的内心为 $I(x_0, 2)$, 若 $\triangle MF_1F_2$ 的面积为 $4b$, 则 $\frac{|MF_1| + |MF_2|}{|F_1F_2|} = ()$

A. $\frac{3}{2}$; B. $\frac{5}{3}$; C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$; D. $\frac{4}{3}$

【答案】

B

【知识点】

2.5.1 椭圆定义及辨析、求椭圆的离心率或离心率的取值范围、椭圆中三角形 (四边形) 的面积

【分析】根据椭圆的定义, 三角形的面积可求出椭圆的离心率, 所求即为离心率的倒数可得解.

【详解】由题意可得, $\triangle MF_1F_2$ 的内心 $I(x_0, 2)$ 到 x 轴的距离就是内切圆的半径.

又点 M 在椭圆 C 上, 由椭圆的定义, 得 $|MF_1| + |MF_2| + |F_1F_2| = 2a + 2c$, $S_{\triangle MF_1F_2} = \frac{1}{2}(2a + 2c) \times 2 = 2(a + c) = 4b$, 即 $a + c = 2b$. 又 $c = ea$, 所以 $b = \frac{a(1+e)}{2}$, 因为 $a^2 = b^2 + c^2$, 所以 $\left[\frac{a(1+e)}{2}\right]^2 + a^2e^2 = a^2$, 即 $(1+e)^2 + 4e^2 = 4$,

所以 $5e^2 + 2e - 3 = 0$, 解得 $e = \frac{3}{5}$ 或 -1 (舍去), 所以 $\frac{|MF_1| + |MF_2|}{|F_1F_2|} = \frac{2a}{2c} = \frac{1}{e} = \frac{5}{3}$. 故选: B

2.5.1.4.1-14. (难) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$(a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的动点, I 和 G 分别是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心和重心, 若 IG 与 x 轴平行, 则椭圆的离心率为()
A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$; D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】

A

【知识点】

2.5.1 椭圆中焦点三角形的其他问题、求椭圆的离心率或离心率的取值范围

【分析】连接 PO , 则 P, G, O 三点共线, 延长 PI 交 x 轴于点 Q , 则由 IG 平行于 x 轴得 $\frac{PI}{IQ} = \frac{PG}{GO} = 2$, 从而可得 $\frac{S_{\triangle PF_1F_2}}{S_{\triangle IF_1F_2}} = \frac{PQ}{IQ} = 3$, 根据三角形内心的性质可得 $\frac{|PF_1| + |PF_2|}{|F_1F_2|} = 2$, 从而可得离心率.

【详解】 $\because O$ 是 F_1F_2 的中点, G 是 $\triangle PF_1F_2$ 的重心, $\therefore P, G, O$ 三点共线,

延长 PI 交 x 轴于点 Q , 则由 IG 平行于 x 轴知,

$$\frac{PI}{IQ} = \frac{PG}{GO} = 2,$$

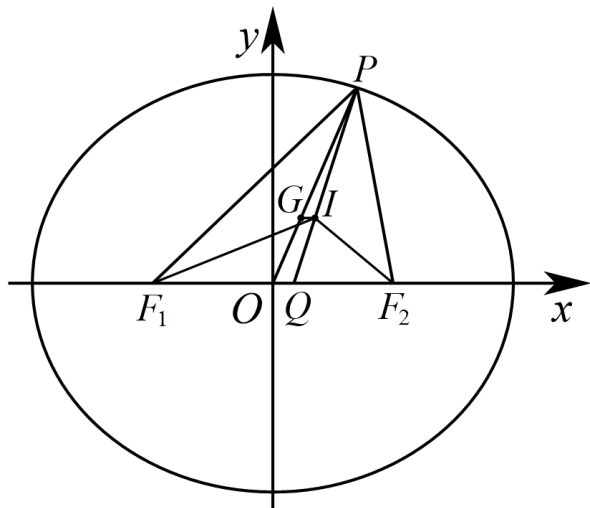
$$\text{则 } \frac{PQ}{IQ} = 3 \Rightarrow \frac{S_{\triangle PF_1F_2}}{S_{\triangle IF_1F_2}} = 3, \text{ 设 } \triangle PF_1F_2 \text{ 内切圆半径}$$

$$\text{为 } r, \text{ 则 } \frac{\frac{1}{2}(|F_1F_2| + |PF_1| + |PF_2|)r}{\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot r} = 3 \Rightarrow$$

$$\frac{|F_1F_2| + |PF_1| + |PF_2|}{|F_1F_2|} = 3 \Rightarrow \frac{|PF_1| + |PF_2|}{|F_1F_2|} = 2 \Rightarrow \frac{2a}{2c} =$$

$$2 \Rightarrow \frac{c}{a} = \frac{1}{2},$$

$\therefore$ 椭圆的离心率为 $\frac{1}{2}$. 故选: A.



2.5.1.4.2 焦点三角形的内心 (双曲线)

2 题: -15~16

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出双曲线焦点三角形的内心 (内切圆) 与面积、向量等条件, 判归本题型。通法步骤——第一步用双曲线定义把两焦半径之差表为 $2a$, 第二步结合内心的角平分线性质 (切线长定理、内心在直线 $x=a$ 上) 把面积条件转化为 a, b, c 的等式, 逐项判断。

2.5.1.4.2-15. (难) 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 且 $|F_1F_2| = \frac{2b^2}{a}$, 点 P 为双曲线右支一点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 若 $S_{\triangle IPF_1} = S_{\triangle IPF_2} + \lambda S_{\triangle IF_1F_2}$ 成

立, 则下列结论正确的有()

- A. 当 $PF_2 \perp x$ 轴时, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$; B. 离心率 $e = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$
C. $\lambda = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$; D. 点 I 的横坐标为定值 a

【答案】

BCD

【知识点】

2.5.1 求双曲线的离心率或离心率的取值范围、求双曲线中三角形 (四边形) 的面积问题

【分析】当 $PF_2 \perp x$ 轴时, 由 $|PF_2| = \frac{b^2}{a} = c = \frac{1}{2}|F_1F_2|$, 得 $\tan \angle PF_1F_2 = \frac{1}{2}$; 由 $|F_1F_2| = \frac{2b^2}{a}$ 可得 $e^2 - e - 1 = 0$ 求出离心率; 设 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径为 r , 由 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$, $|F_1F_2| = 2c$, 用 $\triangle PF_1F_2$ 的边长和 r 表示出等式中的三角形的面积, 解此等式求出 λ ; 由切线的性质面积和双曲线的定义可得 I 的横坐标.

【详解】当 $PF_2 \perp x$ 轴时, $|PF_2| = \frac{b^2}{a} = c = \frac{1}{2}|F_1F_2|$,

此时 $\tan \angle PF_1F_2 = \frac{1}{2}$, 所以 A 错误; $\because |F_1F_2| = \frac{2b^2}{a}$, $\therefore 2c = \frac{2b^2}{a} = \frac{2c^2 - 2a^2}{a}$,

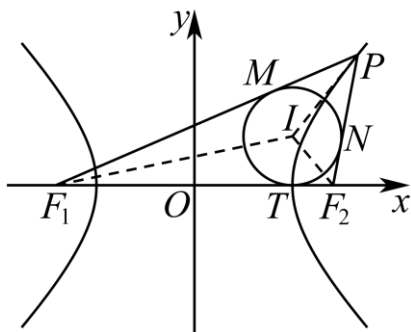
整理得 $e^2 - e - 1 = 0$ (e 为双曲线的离心率), $\because e > 1$, $\therefore e = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 所以 B 正确.

设 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径为 r ,

由双曲线的定义得 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$,
 $|F_1F_2| = 2c$, $S_{\triangle IPF_1} = \frac{1}{2}|PF_1| \cdot r$, $S_{\triangle IPF_2} = \frac{1}{2}|PF_2| \cdot r$, $S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot 2cr = cr$, $\therefore S_{\triangle IPF_1} = S_{\triangle IPF_2} + \lambda S_{\triangle IF_1F_2}$, $\therefore \frac{1}{2}|PF_1| \cdot r = \frac{1}{2}|PF_2| \cdot r + \lambda cr$, 故 $\lambda = \frac{|PF_1| - |PF_2|}{2c} = \frac{a}{c} = \frac{1}{\frac{1+\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 所以

C 正确.

设内切圆与 PF_1 、 PF_2 、 F_1F_2 的切点分别为 M 、 N 、 T , 可得 $|PM| = |PN|$, $|F_1M| = |F_1T|$, $|F_2N| = |F_2T|$. 由 $|PF_1| - |PF_2| = |F_1M| - |F_2N| = |F_1T| - |F_2T| = 2a$, $|F_1F_2| = |F_1T| + |F_2T| = 2c$, 可得 $|F_2T| = c - a$, 可得 T 的坐标为 $(a, 0)$, 即 I 的横坐标为 a , 故 D 正确; 故选 BCD.



【点睛】本题考查双曲线的定义和简单性质, 利用待定系数法求出参数的值, 考查圆的切线的性质, 化简运算能力和推理能力, 属于中档题.

2.5.1.4.2-16. (难) 已知 F_1 、 F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点, 点

$M(-4, 0)$ 在直线 l 上, 过点 F_2 的直线与双曲线的右支交于 A 、 B 两点, 下列说法正确的是 ()

A. 若直线 l 与双曲线左右两支各一个交点, 则直线 l 的斜率范围为 $(-\frac{b}{2}, \frac{b}{2})$; B. 点 F_2 到双曲线渐近线的距离为 $\sqrt{b^2 + 4}$

C. 若直线 AB 垂直于 x 轴, 且 $\triangle ABM$ 为锐角三角形, 则双曲线的离心率取值范围为 $(1, \frac{1+\sqrt{13}}{2})$

D. 记 $\triangle AF_1F_2$ 的内切圆 I_1 的半径为 r_1 , $\triangle BF_1F_2$ 的内切圆 I_2 的半径为 r_2 , 若 $r_1 r_2 = 4$, 则 $b = 2\sqrt{3}$

【大招指引】利用直线和渐近线的倾斜程度判定选项 A, 利用点到直线的距离公式、双曲线的渐近线判定选项 B, 利用对称性和 $|F_2M| > |AF_2|$ 判定选项 C, 利用内切圆定理和双曲线的定义判定选项 D.

【答案】

ACD

【知识点】

2.5.1 利用定义解决双曲线中焦点三角形问题

【编注】【分析】A 比较直线 l 与渐近线的倾斜程度 (与渐近线平行的直线与双曲线只有一个交点); B 用焦点到渐近线的距离公式 $d=b$; C 由 AB 垂直 x 轴 (通径) 及对称性把锐角三角形条件化为 $F_2M > AF_2$ 列不等式解离心率范围; D 由内心在直线 $x=a$ 上与切线长定理 (相似) 得 $r_1 \cdot r_2 = (c-a)^2$, 逐项计算判断.

【详解】对于 A, 由题意知: 直线 l 与左右两支各有一个交点, 则 $-\tan \alpha < k < \tan \alpha$ ($\tan \alpha = \frac{b}{a}$), $-\frac{b}{2} < k < \frac{b}{2}$, 故选项 A 正确;

对于 B, 设右焦点为 $F_2(c, 0)$, 双曲线的渐近线方程为: $bx \pm ay = 0$,

由点到直线的距离公式可得: 点 F_2 到双曲线渐近线的

距离 $d = \frac{|bc|}{\sqrt{a^2+b^2}} = b \neq \sqrt{b^2+4}$, 故选项 B 错误;

对于 C, 若直线 AB 垂直于 x 轴, 则直线 AB 的方程为: $x = c$,

设点 $A(c, \frac{b^2}{a})$, $B(c, -\frac{b^2}{a})$, 要使 $\triangle ABM$ 为锐角三角形,

由双曲线的对称性可知: $\angle AMF_2 < 45^\circ$, 则 $|F_2M| > |AF_2|$,

即 $c + 4 > \frac{b^2}{a}$, 所以 $b^2 < ac + 4a$, 又因为 $a = 2$, 则 $b^2 < ac + 4a = ac + 2a^2$, 也即 $c^2 - a^2 < ac + 2a^2$,

整理可得: $c^2 - ac - 3a^2 < 0$, 则 $e^2 - e - 3 < 0$, 解得: $\frac{1-\sqrt{13}}{2} < e < \frac{1+\sqrt{13}}{2}$,

因为 $e > 1$, 所以 $e \in (1, \frac{1+\sqrt{13}}{2})$, 故选项 C 正确;

对于 D, 过 I_1 分别作 AF_1, AF_2, F_1F_2 的垂线, 垂足为 D, E, F , 则 $|AD| = |AE|$, $|F_1D| = |F_1F|$, $|F_2F| = |F_2E|$, 因为 $|AF_1| - |AF_2| = 2a$, 则 $(|AD| + |DF_1|) - (|AE| + |EF_2|) = |F_1F| - |F_2F| = 2a$, 又因 $|F_1F_2| = |F_1F| + |F_2F| = 2c$, 则 $|FF_1| = |OF_1| + |OF| = a + c$,

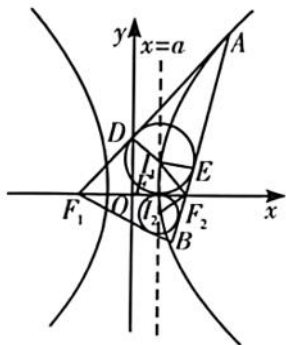
所以 $|OF| = a$, 即 I_1 在直线 $x = a$ 上, 同理 I_2 也在直线 $x = a$ 上,

所以 $I_1I_2 \perp x$ 轴, 因为 $\angle I_1F_2A = \angle I_1F_2F_1$, $\angle I_2F_2B = \angle I_2F_2F_1$, 则 $\angle I_1F_2A + \angle I_2F_2B = \angle I_1F_2F_1 + \angle I_2F_2F_1 = \angle I_2F_2I_1$,

所以 $\angle I_2F_2I_1 = 90^\circ$, 由 $\triangle I_1FF_2 \sim \triangle F_2FI_2$ 可知: $\frac{|I_1F|}{|F_2F|} = \frac{|F_2F|}{|I_2F|}$, 则 $|I_2F| \cdot |I_1F| = |F_2F|^2$, 也即 $r_1 \cdot$

$r_2 = (c - a)^2$,

因为 $a = 2$, $r_1r_2 = 4$, 所以 $c = 4$, $b = \sqrt{c^2 - a^2} = 2\sqrt{3}$, 故选项 D 正确, 故选 ACD.



【题后反思】 在判定直线和双曲线的交点问题时, 可以利用该直线和双曲线的渐近线的倾斜程度进行判定, 如与渐近线平行的直线和双曲线只有一个交点, 其他情形可以利用数形结合思想进行转化.

【温馨提醒】 利用双曲线的内切圆内心定理可得 I_1 在直线 $x = a$ 上, 同理 I_2 也在直线 $x = a$ 上, 也是该题的解决关键.

2.5.1.4.3 两内心的距离范围 (双曲线)

1 题: -17

【编注】 题型通式: 识别信号——过双曲线焦点的直线与双曲线交于两点, 涉及两个焦点三角形的内心 (或其距离), 判归本题型。通法步骤——第一步由切线长定理与双曲线定义证明两内心都在直线 $x=a$ 上 (横坐标为定值 a), 第二步用角平分线把两内心的夹角 (纵坐标) 用动直线与 x 轴的角表示, 求距离的取值范围。

2.5.1.4.3-17. (难) 已知 F_1, F_2 分别是双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的左、右焦点, 过 F_2 的直线与双曲线 C 的右支交于 A, B 两点, $\triangle AF_1F_2$ 和 $\triangle BF_1F_2$ 的内心分别为 M, N , 则 $|MN|$ 的取值范围是 ()

A. $[2\sqrt{3}, 4)$; B. $[2\sqrt{3}, 3)$; C. $[2\sqrt{3}, +\infty)$; D. $(2\sqrt{3}, 3)$

【答案】

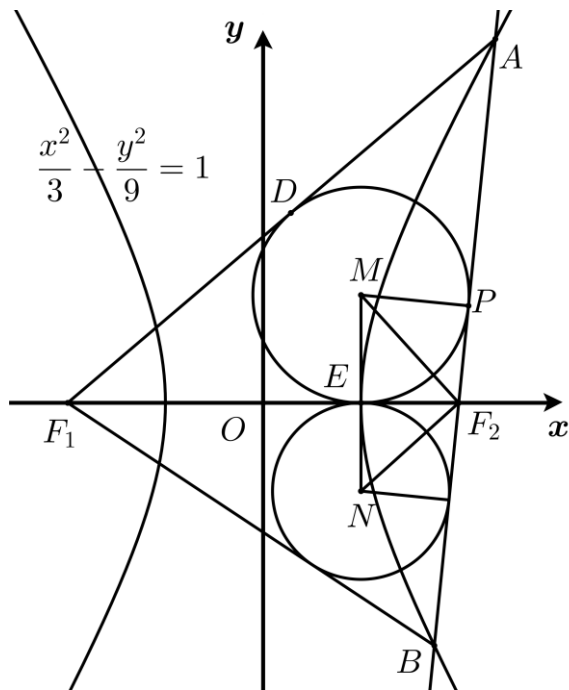
A

【知识点】

2.5.1 利用定义解决双曲线中焦点三角形问题、双曲线中的参数及范围

【分析】 设圆 M 与 $\triangle AF_1F_2$ 的三边分别切于点 D, P, E (参考解析中的图), 根据圆的切线长定理得到相关线段的相等关系, 结合双曲线的定义及线段关系可得 $|F_1E| - |F_2E| = 2\sqrt{3}$, 进而确定 E 的坐标, 设 $\angle AF_2x = \theta$ 并确定其范围, 由 $|MN| = |EF_2|(\cot \frac{\theta}{2} + \tan \frac{\theta}{2})$ 及平方关系、二倍角正弦公式和正弦函数的性质求范围.

【详解】 设圆 M 与 $\triangle AF_1F_2$ 的三边分别切于点 D, P, E , 设 E 为 $(t, 0)$, 如下图所示:



由圆的切线性性质知: $|AD| = |AP|$, $|F_1D| =$

$|F_1E|$, $|F_2P| = |F_2E|$,

由双曲线的定义知: $|AF_1| - |AF_2| = 2a = 2\sqrt{3}$,

即 $(|AD| + |DF_1|) - (|AP| + |PF_2|) = 2\sqrt{3}$, 故

$|DF_1| - |PF_2| = 2\sqrt{3}$, 可得 $|F_1E| - |F_2E| =$

$2\sqrt{3}$, 即 $(c + t) - (c - t) = 2\sqrt{3} \Rightarrow t = \sqrt{3}$,

故圆 M 切 x 轴于双曲线的右顶点处, 同理圆 N

也切 x 轴于双曲线的右顶点处, 又 $c^2 = a^2 +$

$b^2 = 12$, 所以 $F_2(2\sqrt{3}, 0)$, 则 $|F_2E| = \sqrt{3}$,

设 $\angle AF_2x = \theta$, 易知: $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{2\pi}{3}$, 又 MF_2, NF_2

分别为 $\angle F_1F_2A$ 和 $\angle F_1F_2B$ 的平分线, 所以

$\angle MF_2N = \frac{\pi}{2}$, $\angle EF_2M = \frac{\pi - \theta}{2}$, $\angle EF_2N = \frac{\theta}{2}$, 所

以 $|MN| = |EF_2| \tan \frac{\pi - \theta}{2} + |EF_2| \tan \frac{\theta}{2} = \frac{2|EF_2|}{\sin \theta} =$

$\frac{2\sqrt{3}}{\sin \theta}$, 又 $\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin \theta \leq 1$, 所以 $|MN| \in [2\sqrt{3}, 4)$.

故选: A.

【点睛】关键点睛: 利用圆切线的性质、双曲线定义求出圆与 x 轴坐标相切的点坐标, 并得到 $|F_2E| = \sqrt{3}$, 结合 $\angle AF_2x = \theta$ 表示出 $|MN|$, 注意 θ 的范围.

2.5.1.4.4 内切圆与坐标轴相切求离心率

1 题: -18

【编注】题型通式: 识别信号——双曲线焦点三角形的内切圆与坐标轴 (y 轴) 相切并求离

心率, 判归本题型。通法步骤——第一步利用切线长定理与双曲线定义, 把内切圆与 y 轴相切转化为内切圆半径与 a 、 c 的关系 (得 $r=a$ 、 $F_2M=c$ 等), 第二步在直角焦点三角形中用勾股定理列方程解出离心率。

2.5.1.4.4-18. (难) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 右支上有一点 M , 满足 $\angle F_1MF_2 = 90^\circ$, $\triangle F_1MF_2$ 的内切圆与 y 轴相切, 则双曲线 C 的离心率为

【答案】

$\sqrt{3} + 1$; $1 + \sqrt{3}$

【知识点】

2.5.1 利用定义解决双曲线中焦点三角形问题、求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】由圆的切线性性质及双曲线定义, 可得关系式 $|F_1M| + |F_2M| - |F_1F_2| = 2a$,

$|F_1M| - |F_2M| = 2a$, 从而解出 $|F_1M|$ 、 $|F_2M|$, 利用勾股定理可解.

【详解】内切圆 Q 分别与 F_1M, F_2M, F_1F_2, y 轴切于点 S, T, N, P 则四边形 $QSMT$ 、 $OPQN$ 都为正方形,

设内切圆半径为 r , 由圆的切线性性质, 则

$|ON| = |MT| = r$, 则 $|F_2M| = |F_2O| = \frac{1}{2}|F_1F_2|$,

①又因为 $|F_1M| + |F_2M| - |F_1F_2| = 2r$, ②

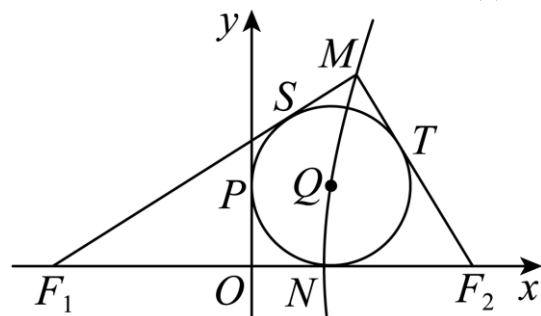
且双曲线定义得, $|F_1M| - |F_2M| = 2a$, ③由

①、②、③得 $r = a$, 所以 $|F_1M| + |F_2M| -$

$|F_1F_2| = 2a$, 从而 $|F_1M| = c + 2a$, $|F_2M| = c$

由勾股定理, $(c + 2a)^2 + c^2 = (2c)^2 \Rightarrow c^2 =$

$2a^2 + 2ac$, 所以 $e^2 = 2 + 2e$, 解得 $e = \sqrt{3} + 1$.



故答案为: $\sqrt{3} + 1$

2.5.1.5 求椭圆上点的坐标

2 题: -19~20

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出椭圆上的点满足的中点(垂直)条件, 求点的坐标或其相关量, 判归本题型。通法步骤——第一步设出点的坐标并按中点(垂直)条件列方程, 第二步联立椭圆方程解出坐标并写出全部对称结果。

2.5.1.5-19. (中档) 椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的一个焦点为 F_1 , 点 P 在椭圆上, 若线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上, 则点 M 的纵坐标为_____.

【答案】

$$\pm \frac{\sqrt{3}}{4}$$

【知识点】

2.5.1 求椭圆上点的坐标

【分析】根据线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上且 O 是线段 F_1F_2 的中点, 所以 OM 为 $\triangle PF_1F_2$ 的中位线, 求出点 P 坐标, 进而代入即可得解。

【详解】 $\because$ 线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上且 O 是线段 F_1F_2 的中点, $\therefore OM$ 为 $\triangle PF_1F_2$ 的中位线, $\therefore PF_2 \perp x$ 轴, $\therefore$ 点 P 的横坐标是 3 或 -3, $\because$ 点 P 在椭圆上, $\therefore \frac{9}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$, 即 $y^2 = \frac{3}{4}$, $\therefore y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. $\therefore$ 点 M 的纵坐标为 $\pm \frac{\sqrt{3}}{4}$. 故答案为: $\pm \frac{\sqrt{3}}{4}$.

【点睛】本题考查了椭圆的基本量的运算, 考查了椭圆和几何关系的结合, 解题关键是几何关系的数量表达, 本题计算量不大, 属于基础题。

2.5.1.5-20. (中档) 已知椭圆 $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{20} = 1$ 上一点 P 与两个焦点的连线互相垂直, 求点 P 的坐标.

【答案】

$(3,4)$ 或 $(3,-4)$ 或 $(-3,4)$ 或 $(-3,-4)$

【知识点】

2.5.1 已知直线垂直求参数、求椭圆上点的坐标

【分析】设 P 点坐标, 列出坐标满足的等量关系式, 求出坐标

【详解】设点 $P(x, y)$, 根据椭圆方程得: $c = \sqrt{45 - 20} = 5$, 所以两个焦点坐标分别为 $(-5, 0), (5, 0)$, 因为点 P 与两个焦点的连线互相垂直, 所以 $(x - 5)(x + 5) + y^2 = 0$, 且点 $P(x, y)$ 在椭圆上, 所以 $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{20} = 1$, 联立
$$\begin{cases} (x - 5)(x + 5) + y^2 = 0 \\ \frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{20} = 1 \end{cases} \quad \text{得: } \begin{cases} x^2 = 9 \\ y^2 = 16 \end{cases}, \text{ 所以}$$
 点 P 的坐标为 $(3, 4)$ 或 $(3, -4)$ 或 $(-3, 4)$ 或 $(-3, -4)$

2.5.1.6 方程表示椭圆的条件(含参数范围)

1 题: -21

【编注】题型通式: 识别信号——题干问含参方程何时表示椭圆(或焦点在哪个轴上的椭圆), 判归本题型。通法步骤——第一步按椭圆标准方程的要求列不等式(两分母同正且不相等), 第二步按焦点位置比较两分母的大小解出参数范围。

2.5.1.6-21. (中档) 已知 $\frac{x^2}{m-3} + \frac{y^2}{11-m} = 1$, 当 m 为何值时,

(1) 方程表示椭圆; (2) 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆; (3) 方程表示焦点在 y 轴上的椭圆.

【答案】

(1) $3 < m < 7$ 或 $7 < m < 11$ (2) $7 < m < 11$ (3) $3 < m < 7$

【知识点】

2.5.1 根据方程表示椭圆求参数的范围

【分析】(1)(2)(3) 根据椭圆标准方程的定义, 列出不等式即可。

【详解】(1) 若方程表示椭圆, 则
$$\begin{cases} m - 3 > 0 \\ 11 - m > 0 \\ m - 3 \neq 11 - m \end{cases}, \text{ 解得 } 3 < m < 7 \text{ 或 } 7 < m < 11.$$

(2) 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆, 则 $m - 3 > 11 - m > 0$, 解得 $7 < m < 11$.

(3) 方程表示焦点在 y 轴上的椭圆, 则 $11 - m > m - 3 > 0$, 解得 $3 < m < 7$.

2.5.1.7 依条件求椭圆标准方程

2 题: -22~23

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出距离和、通径长、共焦点、过定点等条件求椭圆方程, 判归本题型。通法步骤——第一步把条件翻译为关于 a 、 b (c) 的方程 (组), 第二步解出 a 、 b 并按焦点位置写出标准方程 (焦点轴不定时设一般形式待定)。

2.5.1.7-22. (简单) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} =$

$1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 椭圆 C 上任意一点到 F_1, F_2 的距离之和为 $4\sqrt{3}$, 过焦点 F_2 且垂直于 x 轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 若线段 AB 的长度为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$, 则椭圆 C 的方程为

_____.

【答案】 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$

【知识点】

2.5.1 根据 a 、 b 、 c 求椭圆标准方程

【分析】实轴长为 $4\sqrt{3}$, 设 $A(c, y_0)$, 代入方程中即可求解。

【详解】解: 由题知 $2a = 4\sqrt{3}$, 得 $a = 2\sqrt{3}$, 设 $A(c, y_0)$, 代入椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 即 $\frac{c^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, 解得 $y_0 = \pm \frac{b^2}{a}$, 所以 $|AB| = 2 \cdot \frac{b^2}{a} = \frac{2b^2}{2\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 得 $b = 2$, 所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$. 故答案为: $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$.

【点睛】考查椭圆标准方程的求法, 基础题。

2.5.1.7-23. (中档) 求满足下列条件的椭圆的标准方程。

(1) 过点 $Q(2\sqrt{2}, 1)$, 且与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共的焦点; (2) 中心在原点, 焦点在坐标轴上, 且经过两点 $P(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}), Q(0, -\frac{1}{2})$.

【答案】

(1) $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{5} = 1$ (2) $\frac{y^2}{\frac{1}{4}} + \frac{x^2}{\frac{1}{5}} = 1$

【知识点】

2.5.1 椭圆的方程与椭圆 (焦点) 位置的特征、根据椭圆过的点求标准方程、求椭圆的焦点、焦距

【分析】(1) 法一: 设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 根据与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共的焦点得到 c , 再将点 $Q(2\sqrt{2}, 1)$ 代入求解; 同理设椭圆方程为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 求解; 法二: 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{9+\lambda} + \frac{y^2}{4+\lambda} = 1 (\lambda > -4)$, 再将点 $Q(2\sqrt{2}, 1)$ 代入求解;

(2) 方法一: 当椭圆的焦点在 x 轴上时, 设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1 (a_1 > b_1 > 0)$, 将点的坐标代入求解; 同理. 当椭圆的焦点在 y 轴上时, 可设椭圆的标准方程 $\frac{x^2}{a_2^2} + \frac{y^2}{b_2^2} = 1$

$(a_2 > b_2 > 0)$, 将点的坐标代入求解; 方法二 设椭圆的方程为 $mx^2 + y^2 = 1 (m > 0, n > 0, m \neq n)$, 将点的坐标代入求解。

【详解】(1) 解: 方法一: 设所求椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 由 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$,

得 $c^2 = 5$, 即 $a^2 - b^2 = 5$. ①

又点 $Q(2\sqrt{2}, 1)$ 在所求椭圆上, 所以 $\frac{8}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$,

②由①②得 $a^2 = 10, b^2 = 5$, 即所求椭圆的标准方程是 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{5} = 1$.

方法二: 设所求椭圆的方程为 $\frac{x^2}{9+\lambda} + \frac{y^2}{4+\lambda} = 1 (\lambda > -4)$.

因为点 $Q(2\sqrt{2}, 1)$ 在所求椭圆上, 所以 $\frac{8}{9+\lambda} + \frac{1}{4+\lambda} = 1$, 解得 $\lambda = 1$, 所以所求椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{5} = 1$.

(2) 方法一: 当椭圆的焦点在 x 轴上时, 可设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1 (a_1 > b_1 >$

$0)$. 依题意有 $\begin{cases} \frac{(\frac{1}{3})^2}{a_1^2} + \frac{(\frac{1}{3})^2}{b_1^2} = 1 \\ 0 + \frac{(-\frac{1}{2})^2}{b_1^2} = 1 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} a_1^2 = \frac{1}{5} \\ b_1^2 = \frac{1}{4} \end{cases}$.

由 $a_1 > b_1 > 0$ 知, 不符合题意, 故舍去。

当椭圆的焦点在 y 轴上时, 可设椭圆的标准方程 $\frac{x^2}{a_2^2} + \frac{y^2}{b_2^2} = 1$ ($a_2 > b_2 > 0$). 依题意有

$$\begin{cases} \frac{(\frac{1}{3})^2}{a_2^2} + \frac{(\frac{1}{3})^2}{b_2^2} = 1 \\ \frac{(-\frac{1}{2})^2}{a_2^2} + 0 = 1 \end{cases}, \text{得} \begin{cases} a_2^2 = \frac{1}{4} \\ b_2^2 = \frac{1}{5} \end{cases}. \text{所以所求椭圆的}$$

标准方程为 $\frac{y^2}{\frac{1}{4}} + \frac{x^2}{\frac{1}{5}} = 1$.

方法二: 设椭圆的方程为 $mx^2 + y^2 = 1$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$).

$$\text{依题意有} \begin{cases} \frac{1}{9}m + \frac{1}{9}n = 1 \\ \frac{1}{4}n = 1 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} m = 5 \\ n = 4 \end{cases}.$$

所以所求椭圆的方程为 $5x^2 + 4y^2 = 1$, 故椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{\frac{1}{4}} + \frac{x^2}{\frac{1}{5}} = 1$.

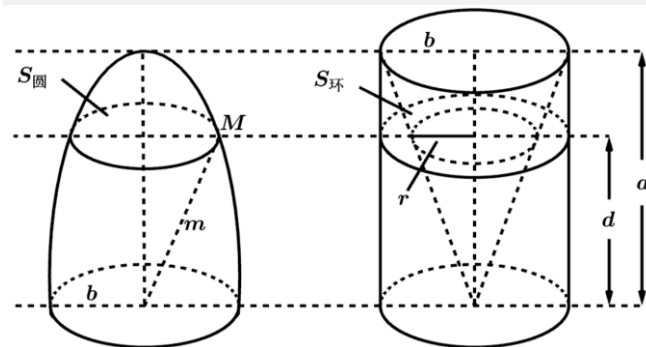
2.5.1.8 祖暅原理与椭球体积

2 题: -24~25

【编注】题型通式: 识别信号——题干以祖暅原理(等高处截面面积相等则体积相等)为背景求椭球(旋转体)体积, 判归本题型。通法步骤——第一步按原理构造与目标几何体等高的参照体(圆柱挖去圆锥等)并核对等高处截面面积相等, 第二步由椭圆方程写出截面半径(面积)的表达式, 代入参照体体积公式得结果。

2.5.1.8-24. (中档) 祖暅(公元 5-6 世纪, 祖冲之之子, 是我国齐梁时代的数学家). 他提出了一条原理: “幂势既同, 则积不容异.” 这句话的意思是: 两个等高的几何体若在所有等高处的水平截面的面积相等, 则这两个几何体的体积相等. 该原理在西方直到十七世纪才由意大利数学家卡瓦列利发现, 比祖暅晚一千一百多年. 椭球体是椭圆绕其轴旋转所成的旋转体如图将底面直径皆为 $2b$, 高皆为 a 的椭半球体及已被挖去了圆锥体的圆柱体放置于同一平面 β 上, 用平行于平面 β 的平面于距平面 β 任意高 d 处截得到 $S_{\text{圆}}$ 及 $S_{\text{环}}$ 两截面, 可以证明 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 总成立

据此, 短轴长为 2cm , 长轴为 4cm 的椭球体的体积是 () cm^3 .



A. $\frac{2\pi}{3}$; B. $\frac{4\pi}{3}$; C. $\frac{8\pi}{3}$; D. $\frac{16\pi}{3}$

【答案】

C

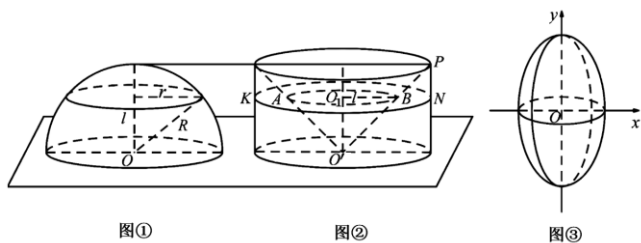
【知识点】

2.5.1 求组合体的体积

【分析】根据题中的 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 总成立, 可得半椭球体的体积, 再利用柱体的体积公式和锥体的体积公式求解即可。

【详解】根据题意, 因为 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 总成立, 所以半椭球体的体积为 $V_{\text{柱}} - V_{\text{锥}} = \pi b^2 a - \frac{1}{3} \pi b^2 a = \frac{2}{3} \pi b^2 a$, 由题意可知, $b = 1, a = 2$, 所以半椭球体的体积为 $\frac{2}{3} \pi \cdot 1^2 \times 2 = \frac{4\pi}{3}$, 从而椭球体的体积是 $\frac{8\pi}{3} \text{cm}^3$. 故选: C.

2.5.1.8-25. (中档) 运用祖暅原理计算球的体积时, 夹在两个平行平面之间的两个几何体, 被平行于这两个平面的任意一个平面所截, 若截面面积都相等, 则这两个几何体的体积相等, 构造一个底面半径和高都与球的半径相等的圆柱, 与半球(如图①)放置于同一平面上, 然后在圆柱内挖去一个以圆柱下底面圆心为顶点, 圆柱上底面为底面的圆锥后得到一新几何体(如图②), 用任何一个平行于底面的平面去截它们时, 可证得所截得的两个截面面积相等, 由此可证明新几何体与半球体积相等. 现将椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 绕 y 轴旋转一周后得一橄榄状的几何体(如图③), 类比上述方法, 运用祖暅原理可求得其体积等于 ().



A. 8π ; B. 16π ; C. 24π ; D. 32π

【答案】

B

【知识点】

2.5.1 求旋转体的体积、解题方法的类比

【分析】构造一个底面半径为2，高为3的圆柱，通过计算可得高相等时截面面积相等，根据祖暅原理可得橄榄球形几何体的体积的一半等于圆柱的体积减去圆锥体积。

【详解】构造一个底面半径为2，高为3的圆柱，在圆柱中挖去一个以圆柱下底面圆心为顶点的圆锥，

则当截面与顶点距离为 $h(0 \leq h \leq 3)$ 时，小圆锥的底面半径为 r ，则 $\frac{h}{3} = \frac{r}{2}$ ， $\therefore r = \frac{2}{3}h$ ，故截面面积为 $4\pi - \frac{4h^2\pi}{9}$ ，

把 $y = h$ 代入椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 可得 $x = \pm \frac{2\sqrt{9-h^2}}{3}$ ， $\therefore$ 橄榄球形几何体的截面面积为 $\pi x^2 = 4\pi - \frac{4h^2\pi}{9}$ ，

由祖暅原理可得橄榄球形几何体的体积 $V = 2(V_{\text{圆柱}} - V_{\text{圆锥}}) = 2(\pi \times 2^2 \times 3 - \frac{1}{3} \times \pi \times 2^2 \times 3) = 16\pi$ 。故选：B。

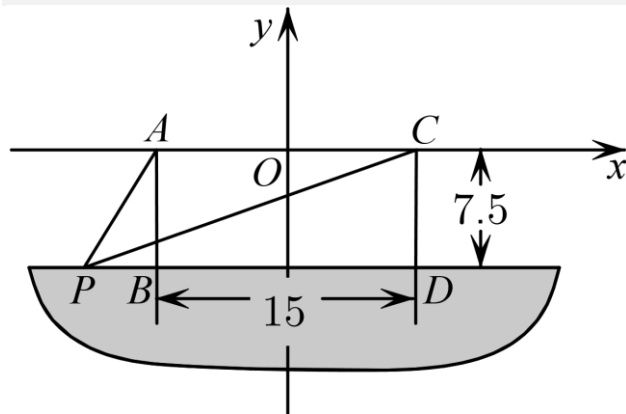
【点睛】本题考查类比推理，涉及了立体几何知识，祖暅原理等。

2.5.1.9 椭圆定义实际应用

1 题：-26

【编注】题型通式：识别信号——题干为实际情境（绳子、桅杆等）且隐含到两定点距离之和为定值，判归本题型。通法步骤——第一步从实际条件抽象出椭圆模型（绳长= $2a$ 、定点间距= $2c$ ），第二步求轨迹方程并代入具体位置计算所求量。

2.5.1.9-26. （中档）船上两根高7.5m的桅杆相距15m，一条30m长的绳子两端系在桅杆的顶上，并按如图所示的方式绷紧。假设绳子位于两根桅杆所在的平面内，求绳子与甲板接触点P到桅杆AB的距离（精确到0.01m）。



【答案】

4.75 (m)

【知识点】

2.5.1 椭圆的其他应用

【分析】根据椭圆定义求得椭圆方程，然后由P点纵坐标求得其横坐标即可得。

【详解】由题意P在以A,C为焦点的椭圆上， $2a = |PA| + |PC| = 30$ ， $a = 15$ ， $2c = 15$ ，即 $c = 7.5$ ，所以 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{15^2 - 7.5^2} = \frac{15}{2}\sqrt{3}$ ，

椭圆方程为 $\frac{x^2}{225} + \frac{y^2}{\frac{675}{4}} = 1$ ，又 $y_P = -7.5$ ， $\frac{x_P^2}{225} + \frac{(-7.5)^2}{\frac{675}{4}} = 1$ ， $x_P = -\sqrt{150}$ （正的舍去），

所以P到桅杆AB的距离为 $|PB| = \sqrt{150} - 7.5 \approx 4.75$ (m)。

2.5.1.10 垂直动直线交点轨迹与距离范围

1 题：-27

【编注】题型通式：识别信号——两条互相垂直的动直线（系数对称）的交点随参数变化，并叠加与椭圆焦点的距离问题，判归本题型。通法步骤——第一步联立两条动直线（过定点且垂直）消参得交点的轨迹（隐圆），第二步

把到两焦点的距离（积、和差）用椭圆上点的坐标（参数）表示，由圆的范围求取值范围。

2.5.1.10-27.（中档） 已知直线 $l_1: mx - y + m = 0$ 与直线 $l_2: x + my - 1 = 0$ 的交点为 Q ，椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 ，则 $|QF_1||QF_2|$ 的取值范围是（ ）

- A. $[2, +\infty)$; B. $[2\sqrt{3}, +\infty)$; C. $[2, 4]$;
D. $[2\sqrt{3}, 4]$

【答案】

C

【知识点】

2.5.1 轨迹问题——圆、根据椭圆的有界性求范围或最值

【分析】 由直线 $l_1: mx - y + m = 0$ 与直线 $l_2: x + my - 1 = 0$ 的交点为 Q ，得到两直线的交点 Q 满足 $x^2 + y^2 = 1$ ，设 $Q(\cos\theta, \sin\theta)$ ，则 $|QF_1| = \sqrt{4 + 2\cos\theta}$ ， $|QF_2| = \sqrt{4 - 2\cos\theta}$ ，进而得到 $|QF_1||QF_2| = \sqrt{16 - 12\cos^2\theta}$ ，即可求解。

【详解】 由椭圆的方程 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，可得其焦点为 $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$ ，
又由直线 $l_1: mx - y + m = 0$ 与直线 $l_2: x + my - 1 = 0$ 的交点为 Q ，可知两直线经过分别经过定点 $(-1, 0), (1, 0)$ ，且两直线 $l_1 \perp l_2$ ，
所以两直线的交点 Q 满足 $x^2 + y^2 = 1$ ，设 $Q(\cos\theta, \sin\theta)$ ，则 $|QF_1| = \sqrt{(\cos\theta + \sqrt{3})^2 + \sin^2\theta} = \sqrt{4 + 2\cos\theta}$ ，同理可得 $|QF_2| = \sqrt{4 - 2\cos\theta}$ ，所以 $|QF_1||QF_2| = \sqrt{4 + 2\cos\theta} \cdot \sqrt{4 - 2\cos\theta} = \sqrt{16 - 12\cos^2\theta}$ ，
当 $\cos^2\theta = 1$ 时， $|QF_1||QF_2|$ 取得最小值 2，
当 $\cos^2\theta = 0$ 时， $|QF_1||QF_2|$ 取得最大值 4，所以 $|QF_1||QF_2|$ 的取值范围是 $[2, 4]$ ，故选 C。

【点睛】 本题主要考查了椭圆的简单的几何性质的应用，以及直线与圆的方程的应用，其中解答中根据直线的方程，得出点 Q 的轨迹方程

是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于中档试题。

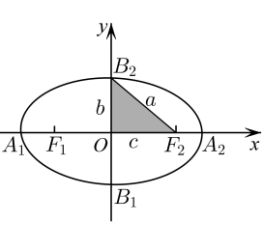
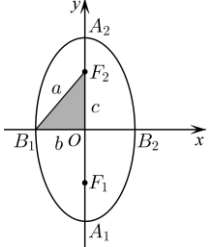
2.5.2 椭圆的几何性质

本节 36 题：简单 9 | 中档 18 | 难 9 提分线：
简单→保 60% | 中档→保 80% | 难→冲 100%

2.5.2.1 知识讲解 | 椭圆的几何性质

2.5.2-1. (基) 椭圆的简单几何性质

【编注】由 a 、 b 、 c 读顶点、焦点、范围与离心率；易错点： $e = c/a \in (0,1)$ 、 e 越大椭圆越扁（关联条目：椭圆的标准方程）。

焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$
轴长	短轴长 $ B_1B_2 = 2b$ ，长轴长 $ A_1A_2 = 2a$	
焦点	$(\pm c, 0)$	$(0, \pm c)$
焦距	$ F_1F_2 = 2c$	
范围	$-a \leq x \leq a$ 且 $-b \leq y \leq b$	$-b \leq x \leq b$ 且 $-a \leq y \leq a$
对称性	对称轴为 x 轴， y 轴，对称中心为坐标原点	

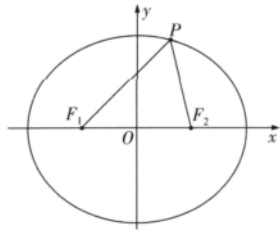
焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
顶点	$(\pm a, 0), (0, \pm b)$	$(0, \pm a), (\pm b, 0)$
离心率	$e = c/a (0 < e < 1)$	

2.5.2-2. (进) 椭圆的焦点三角形

【编注】焦点三角形中周长为定值 $2(a + c)$ ，顶角 θ 下用 $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1 + \cos\theta)$ 与面积公式 $S = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$ 速算（关联条目：椭圆的简单几何性质）。

(1) 椭圆的焦点三角形

若 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点，点 $P(x_0, y_0) (y_0 \neq 0)$ 是椭圆 C 上一点，如图，则 $\triangle PF_1F_2$ 是椭圆 C 的焦点三角形。



椭圆焦点三角形 PF_1F_2 的性质如下：

① 焦点三角形 PF_1F_2 的周长 $L = |PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2| = 2(a + c)$. ② 若 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ （余弦定理），进而 $|F_1F_2|^2 = (|PF_1| + |PF_2|)^2 - 2|PF_1||PF_2|(\cos\theta + 1)$ ，于是 $|PF_1||PF_2| = \frac{4a^2 - 4c^2}{2(1 + \cos\theta)} = \frac{2b^2}{1 + \cos\theta}$ （根据 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 整体代换）。

③设 $\angle PF_1F_2 = \alpha$, $\angle PF_2F_1 = \beta$, $\angle F_1PF_2 = \theta$, 则椭圆的离心率为 $e = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{|PF_1| + |PF_2|} = \frac{\sin\theta}{\sin\alpha + \sin\beta}$,

圆锥曲线焦点三角形高核心秒杀性质汇总

在高考和各省市模拟题的解析几何模块中，圆锥曲线（椭圆与双曲线）的焦点三角形是一个极高频的考查背景。传统的代数硬算方法步骤繁琐、计算量大，极易出错。熟练掌握并灵活运用焦点三角形的核心秒杀性质，能够实现“数形结合、秒杀选填”。以下为针对椭圆与双曲线焦点三角形核心缺失性质的系统性深层补充与推导。

椭圆焦点三角形核心性质拓展

设 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 上任意一点 ($\neq 0y_0$)， F_1 、 F_2 分别为椭圆的左、右焦点，记 $\angle = \theta F_1PF_2$ 。

①面积公式与精简推导（核心秒杀工具）

【结论】椭圆焦点三角形的面积公式为：

$$S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$$

【推导过程】

根据三角形面积公式， $S = (1/2) \cdot |PF_1| \cdot |PF_2| \cdot \sin\theta$ 。

由余弦定理： $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ 。

又由椭圆定义知： $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ ，两边平方得： $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 4a^2 - 2|PF_1||PF_2|$ 。

代入余弦定理式中： $4c^2 = 4a^2 - 2|PF_1||PF_2| - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ ，

移项化简： $2|PF_1||PF_2|(1 + \cos\theta) = 4(a^2 - c^2) = 4b^2$ ，

得： $|PF_1||PF_2| = 2b^2 / (1 + \cos\theta)$ 。

将此代入面积公式： $S = (1/2) \cdot [2b^2 / (1 + \cos\theta)] \cdot \sin\theta = b^2 \cdot [\sin\theta / (1 + \cos\theta)]$ 。

利用二倍角公式 $\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$ 且 $1 + \cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$ ，化简可得： $S = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$ 。

②焦半径乘积的半角形式

【结论】 $|PF_1| \cdot |PF_2| = b^2 / \cos^2(\theta/2)$

【应用场景】当题目中涉及到焦半径乘积与顶角的关系，或者需要进行复杂的开方运算时，半角形式比原有的 $2b^2/(1+\cos\theta)$ 更加清爽，极易与面积公式配合进行消元化简。

③面积与顶角的最大值（最值思维）

随着点 P 在椭圆上运动，焦点三角形的面积与顶角存在天然的边界约束：

1. **面积最大值：**当且仅当点 P 运动到椭圆的短轴端点（即上、下顶点）时，点 P 的纵坐标绝对值 $|y_0|$ 达到最大值 b 。此时焦点三角形的面积取得最大值：

$$S_{\max} = bc。$$

2. **顶角最大值与离心率关系：**在短轴端点处，顶角 θ 也达到最大值 $\theta_{\max}$ 。此时拥有一个极其高频的压轴题结论：

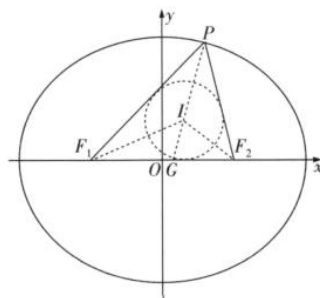
$\sin(\theta_{\max} / 2) = c / a = e$ （其中 e 为椭圆的离心率）。

2.5.2-3. （进）焦点三角形的内心

【编注】用等面积法得内切圆半径 $r = S/(a + c)$ ，椭圆中还有 $|IN|/|IP| = e$ 的定比结论（关联条目：椭圆的焦点三角形）。

（1）椭圆的焦点三角形的内心

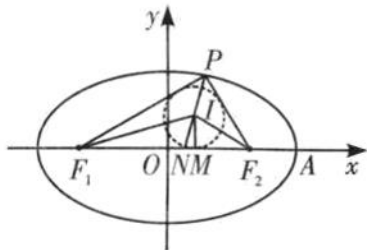
如图，若点 I 是焦点三角形 PF_1F_2 的内心，则有下列结论：



①若 r 为焦点三角形 PF_1F_2 的内切圆半径，则使用等面积法，就有 $S_{\triangle PF_1F_2} = S_{\triangle PF_1I} + S_{\triangle PF_2I} + S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2}(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)r = (a + c)r$ 。②若 $\angle F_1PF_2$ 的平分线交 F_1F_2 于点 G ，则在 $\triangle PF_1F_2$ 中，根据角平分线定理得到 $\frac{|PF_1|}{|GF_1|} =$

$\frac{|PF_2|}{|GF_2|} = \frac{|PF_1|+|PF_2|}{|GF_1|+|GF_2|} = \frac{a}{c}$. ③在 $\triangle PF_1G$ 中使用角平分线定理得到 $\frac{|PI|}{|IG|} = \frac{|PF_1|}{|GF_1|} = \frac{a}{c}$.

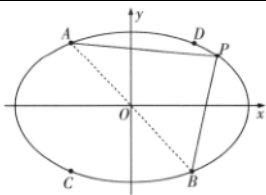
(2) 椭圆内心定理: 如图, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆的圆心, PI 和 F_1F_2 相交于点 N (区分切点 M), 则: ① $\frac{|IN|}{|IP|} = e$, ② $\frac{S_{\triangle IF_1F_2}}{S_{\triangle PF_1F_2} - S_{\triangle IF_1F_2}} = e$.



2.5.2-4. (进) 椭圆的第三定义

【编注】 见「关于原点对称的两点+斜率积」结构即用 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$; 仅小题可直接用 (关联条目: 椭圆的简单几何性质)。

已知点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$ 是关于原点对称的两个点, 如图, 且当点 $P(x, y)$ 不与点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$, $C(x_0, -y_0)$, $D(-x_0, y_0)$ 重合时, 有 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$, $0 < e < 1$, 则点 $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$ 的椭圆。



证明 ①当点 $P(x, y)$ 不与点 A, B, C, D 重合时:

因为点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$, $P(x, y)$, 所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y-y_0}{x-x_0} \cdot \frac{y+y_0}{x+x_0} = e^2 - 1$ ($x \neq \pm x_0$), 所

以 $\frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2} = e^2 - 1$, 所以 $y^2 - y_0^2 = (e^2 - 1)(x^2 - x_0^2)$. 因为 $0 < e < 1$, 所以 $(1 - e^2)x^2 + y^2 = (1 - e^2)x_0^2 + y_0^2$, 所以

$$\frac{x^2}{\frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2}} + \frac{y^2}{(1-e^2)x_0^2+y_0^2} = 1 (x \neq \pm x_0).$$

②当点 $P(x, y)$ 分别与 A, B, C, D 重合时:

$$\frac{x^2}{\frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2}} + \frac{y^2}{(1-e^2)x_0^2+y_0^2} = 1 \text{ 成立.}$$

所以点 $P(x, y)$ 的轨迹为 $\frac{x^2}{\frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2}} + \frac{y^2}{(1-e^2)x_0^2+y_0^2} = 1$, 是一个椭圆, 且 $a^2 =$

$$\frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2}, b^2 = (1-e^2)x_0^2 + y_0^2, c^2 = a^2 - b^2 = \frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2} \cdot e^2, e_P^2 = \frac{c^2}{a^2} = e^2.$$

综上所述, $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$ 的椭圆。

2.5.2.2 由方程求基本量 (焦点、顶点、离心率等)

2 题: -1~2

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出椭圆方程 (含参数) 求焦点、顶点、离心率等基本量, 判归本题型。通法步骤——第一步把方程化为标准形式并比较分母大小确定焦点所在坐标轴, 第二步按 a^2 、 b^2 求出 $c^2 = a^2 - b^2$, 写出焦点 (顶点、离心率) 等结果 (含参数时按大小分类讨论)。

2.5.2.2-1. (简单) 求下列椭圆的焦点坐标:

$$(1) \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1; (2) \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{9} = 1; (3) 16x^2 + 7y^2 = 112; (4) x^2 + 2y^2 = 1.$$

【答案】

$$(1)(\sqrt{5}, 0), (-\sqrt{5}, 0); (2)(0, \sqrt{6}), (0, -\sqrt{6}); (3)(0, -3), (0, 3); (4)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right).$$

【知识点】

2.5.2 求椭圆的焦点、焦距

【分析】 将椭圆的方程化为标准方程, 确定 a^2, b^2 的取值, 根据 $c^2 = a^2 - b^2$ 即可求出 c , 再确定焦点的位置, 从而写出焦点坐标。

【详解】 (1) ∵ 椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, ∴ $a^2 = 9, b^2 = 4$, ∴ $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5$, ∴ $c = \sqrt{5}$,

由于椭圆的焦点坐标在 x 轴上,

∴ 椭圆的焦点坐标为 $(\sqrt{5}, 0), (-\sqrt{5}, 0)$;

(2) ∵ 椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{9} = 1$, $\therefore a^2 = 9, b^2 = 3$, $\therefore c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 3 = 6$, $\therefore c = \sqrt{6}$,

由于椭圆的焦点坐标在 y 轴上,

∴ 椭圆的焦点坐标为 $(0, \sqrt{6}), (0, -\sqrt{6})$;

(3) 将方程 $16x^2 + 7y^2 = 112$ 化为标准方程是 $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{16} = 1$, $\therefore a^2 = 16, b^2 = 7$, $\therefore c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 7 = 9$, $\therefore c = 3$,

由于椭圆的焦点坐标在 y 轴上,

∴ 椭圆的焦点坐标为 $(0, -3), (0, 3)$.

(4) 将方程 $x^2 + 2y^2 = 1$ 化为标准方程是 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{\frac{1}{2}} = 1$, $\therefore a^2 = 1, b^2 = \frac{1}{2}$, $\therefore c^2 = a^2 - b^2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, $\therefore c = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

由于椭圆的焦点坐标在 x 轴上,

∴ 椭圆的焦点坐标为 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0), (-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$.

2.5.2.2-2. (简单) 椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{m} = 1$ 的焦点坐标是_____.

【答案】

$(\pm\sqrt{5-m}, 0) (0 < m < 5), (0, \pm\sqrt{m-5}) (m > 5)$

【知识点】

2.5.2 求椭圆的焦点、焦距

【分析】 分 $0 < m < 5$ 与 $m > 5$ 两种情况进行求解.

【详解】 当 $0 < m < 5$ 时, 焦点坐标在 x 轴上, 则 $a^2 = 5, b^2 = m$, 所以 $c^2 = 5 - m$, 故焦点坐标为 $(\pm\sqrt{5-m}, 0)$;

当 $m > 5$ 时, 焦点坐标在 y 轴上, 则 $a^2 = m, b^2 = 5$,

所以 $c^2 = m - 5$, 故焦点坐标为 $(0, \pm\sqrt{m-5})$

故答案为: $(\pm\sqrt{5-m}, 0) (0 < m < 5)$,

$(0, \pm\sqrt{m-5}) (m > 5)$

已知点 A 为曲线上一点, F_1, F_2 为曲线的两个焦点, 那么我们根据离心率公式及定义有:

(1) 在椭圆中, $e = \frac{c}{a} = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{|PF_1| + |PF_2|}$;

(2) 在双曲线中, $e = \frac{c}{a} = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{||PF_1| - |PF_2||}$

离心率几何化

椭圆的离心率几何化

双曲线的离心率几何化

2.5.2.3 离心率求值与范围

3 题: -3~5

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出几何条件 (比例、特殊三角形、线段比等) 求椭圆 (或双曲线) 离心率, 判归本题型。通法步骤——第一步把几何条件转化为 a, b, c 的齐次等式 (不等式), 第二步消去 b 得关于 e 的方程 (按椭圆、双曲线分别用 $a^2 = b^2 + c^2$ 或 $a^2 = b^2 - c^2$) 解出离心率。

2.5.2.3-3. (简单) 根据下列条件, 求椭圆的离心率:

(1) 长轴与短轴之比为 3:2; (2) 以短轴的两个端点和一个焦点为顶点的三角形是等边三角形.

【答案】

(1) $\frac{\sqrt{5}}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

【知识点】

2.5.2 求椭圆的离心率或离心率的取值范围

【分析】 (1) 由题设得 $a = \frac{3}{2}b, c^2 = \frac{5}{4}b^2$, 应用椭圆离心率公式求离心率即可.

(2) 由题设得 $a = 2b, c^2 = 3b^2$, 应用椭圆离心率公式求离心率即可.

【详解】 (1) 由题设, $\frac{a}{b} = \frac{3}{2}$, 则 $a = \frac{3}{2}b$, 又 $c^2 = a^2 - b^2 = \frac{5}{4}b^2$, 所以椭圆的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

(2) 由题设知: $a = 2b$, 又 $c^2 = a^2 - b^2 = 3b^2$, 所以椭圆的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

2.5.2.3-4. (中档) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a >$

$b > 0)$ 的左右两个焦点分别为 F_1, F_2 , 以 F_1F_2 为斜边的等腰直角三角形 PF_1F_2 与椭圆有两个不同的交点 M, N , 且 $MN = \frac{1}{3}F_1F_2$, 则该椭圆的离心率为_____.

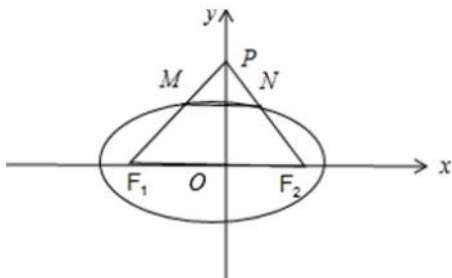
【答案】 $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

【知识点】

2.5.2 求椭圆的离心率或离心率的取值范围

【分析】由已知条件可得点N坐标，然后利用椭圆定义 $NF_1 + NF_2 = 2a$ 进行计算可得离心率。

【详解】以 F_1F_2 为斜边的等腰直角三角形 PF_1F_2 与椭圆有两个不同的交点M, N且 $MN = \frac{1}{3}F_1F_2$, $\therefore N(\frac{1}{3}c, \frac{2}{3}c)$, $\therefore NF_1 + NF_2 = \sqrt{(\frac{c}{3} - c)^2 + (\frac{2c}{3})^2} + \sqrt{(\frac{c}{3} + c)^2 + (\frac{2c}{3})^2} = 2a$, $\frac{2\sqrt{2}c}{3} + \frac{2\sqrt{5}c}{3} = 2a$, $\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} = \sqrt{5} - \sqrt{2}$. 故答案为: $\sqrt{5} - \sqrt{2}$



【点睛】本题考查椭圆离心率的求法，考查椭圆定义的应用，属于基础题。

2.5.2.3-5. (中档) 设圆锥曲线 Γ 的两个焦点分别为 F_1, F_2 . 若曲线 Γ 上存在点 P 满足 $|PF_1| : |F_1F_2| : |PF_2| = 4 : 3 : 2$, 则曲线 Γ 的离心率等于_____.

【答案】

$$\frac{3}{2} \text{ 或 } \frac{1}{2}$$

【知识点】

2.5.2 求椭圆的离心率或离心率的取值范围、求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【编注】【分析】设 $|PF_1| = 4t$, $|F_1F_2| = 3t$, $|PF_2| = 2t$: 椭圆用 $2a = |PF_1| + |PF_2| = 6t$, 得 $e = c/a = 1/2$; 双曲线用 $2a = ||PF_1| - |PF_2|| = 2t$, 得 $e = c/a = 3/2$, 注意按曲线类型分别用定义。

【详解】设 $|F_1F_2| = 2c (c > 0)$, 由已知 $|PF_1| : |F_1F_2| : |PF_2| = 4 : 3 : 2$, 得 $|PF_1| = \frac{8}{3}c$, $|PF_2| = \frac{4}{3}c$, 且 $|PF_1| > |PF_2|$, 若圆锥曲线 Γ 为椭圆, 则 $2a = |PF_1| + |PF_2| = 4c$, 离心率 $e = \frac{1}{2}$ 若圆锥曲线 Γ 为双曲线, 则 $2a =$

$|PF_1| - |PF_2| = \frac{4}{3}c$, 离心率 $e = \frac{3}{2}$, 故曲线 Γ 的离心率等于 $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{1}{2}$

点睛: 解决椭圆和双曲线的离心率的求值及范围问题其关键就是确立一个关于 a, b, c 的方程或不等式, 再根据 a, b, c 的关系消掉 b 得到 a, c 的关系式, 而建立关于 a, b, c 的方程或不等式, 要充分利用椭圆和双曲线的几何性质、点的坐标的范围等。

2.5.2.4 由离心率(范围)求参数或方程

2题: -6~7

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出离心率的值(或范围)与其他基本量求椭圆方程(或参数), 判归本题型。通法步骤——第一步由离心率与已知量列方程解出 a, b, c , 第二步写出标准方程(开放题取满足条件的最简一组即可)。

2.5.2.4-6. (简单) 设点M是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一动点, 椭圆的长轴为 $4\sqrt{3}$, 离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 求椭圆C的方程。

【答案】 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$

【知识点】

2.5.2 根据 a, b, c 求椭圆标准方程、根据离心率求椭圆的标准方程

【分析】由离心率和长轴长可求出 a, b, c , 即可求出椭圆方程。

【详解】有题意知: $\begin{cases} 2a = 4\sqrt{3} \\ e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3} \end{cases}$, 解得:

$\begin{cases} a = 2\sqrt{3} \\ c = 2\sqrt{2} \end{cases}$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 12 - 8 = 4$, 所以椭圆C的方程为: $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$.

2.5.2.4-7. (简单) 写出一个焦点在 x 轴上, 且离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 的椭圆的标准方程: _____.

【答案】

$$\frac{x^2}{3} + y^2 = 1 \text{ (答案不唯一)}$$

【知识点】

2.5.2 根据 a 、 b 、 c 求椭圆标准方程、根据离心率求椭圆的标准方程

【分析】由离心率及 a 、 b 、 c 之间的关系，给 a 取一个值求出 b 即可。

【详解】解析设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ ，则 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，所以 $a^2 = 3b^2$ ，令 $b = 1$ ，则 $a^2 = 3$ ，所以满足题意的一个椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 故答案为： $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$

2.5.2.5 离心率与椭圆形状辨析

1 题：-8

【编注】题型通式：识别信号——题干比较多个椭圆的圆扁程度（或由离心率辨析形状），判归本题型。通法步骤——第一步分别求出各椭圆的离心率（ $e=c/a$ ），第二步按离心率越接近 1 越扁、越接近 0 越圆比较得出结论。

2.5.2.5-8.（简单）下列四个椭圆中，形状最扁的是（ ）

A. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{9} = 1$ ； B. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{10} = 1$ ； C. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{11} = 1$ ； D. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{12} = 1$

【答案】

A

【知识点】

2.5.2 根据椭圆方程求 a 、 b 、 c 、椭圆离心率大小与椭圆圆扁的关系

【分析】根据椭圆的离心率越大，椭圆的形状越扁，结合选项中的椭圆的方程，求得 $\frac{b}{a}$ 的关系，即可求解。

【详解】由 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ ，根据选项中的椭圆的方程，可得 $\frac{b}{a}$ 的值满足 $\frac{9}{20} < \frac{10}{20} < \frac{11}{20} < \frac{12}{20}$ ，因为椭圆的离心率越大，椭圆的形状越扁，所以这四个椭圆中，椭圆 $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的离心率最大，故其形状最扁。故选：A.

2.5.2.6 点与椭圆的位置关系

1 题：-9

【编注】题型通式：识别信号——题干判断点（含参数）在椭圆内部（外部）或求参数范围，判归本题型。通法步骤——第一步把点的坐标代入椭圆方程左端，第二步按点在内部（左端小于 1）、外部（大于 1）列不等式解参数范围。

2.5.2.6-9.（简单）若点 $A(m, 1)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的内部，则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

【知识点】

2.5.2 点和椭圆的位置关系

【分析】由 A 在椭圆的内部有 $\frac{m^2}{4} + \frac{1^2}{2} < 1$ ，即可求参数 m 的范围。

【详解】∵ 点 $A(m, 1)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的内部，
 $\therefore \frac{m^2}{4} + \frac{1^2}{2} < 1$ ，整理得 $m^2 < 2$ ，解得 $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$ 。故答案为： $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

2.5.2.7 椭圆的对称性

2 题：-10~11

【编注】题型通式：识别信号——题干涉涉及椭圆上（关于中心）对称的点构成的四边形及其面积，判归本题型。通法步骤——第一步利用对称性设点（ Q 与 P 关于原点对称）或由对称条件确定四边形形状，第二步结合定义（或方程）计算边长与面积。

2.5.2.7-10.（中档）设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$(a > b > 0)$ ，长轴的两个端点分别为 A_1, A_2 ，短轴的两个端点分别为 B_1, B_2 。

(1)证明：四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 为菱形；(2)若四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的面积为 120，边长为 13，求椭圆 C 的方程。

【答案】

(1)证明过程见解析； (2) $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{25} = 1$ 。

【知识点】

2.5.2 椭圆的对称性、根据 a、b、c 求椭圆标准方程

【分析】(1)根据菱形的判定定理，结合椭圆长轴和短轴的定义进行证明即可。

(2)根据菱形的面积公式和勾股定理进行求解即可。

【详解】(1)因为长轴的两个端点分别为 A_1, A_2 ，短轴的两个端点分别为 B_1, B_2 ，

所以 $|OA_1| = |OA_2|, |OB_1| = |OB_2|$ ，所以四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 是平行四边形，

又因为 $A_2A_1 \perp B_2B_1$ ，所以四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 为菱形；

(2)由(1)可知：四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 为菱形，因为四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的面积为120，边长为13，

$$\text{所以有} \begin{cases} 2 \times \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot b = 120 \\ a^2 + b^2 = 13^2 = 169 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 12 \\ b = 5 \end{cases}, \text{椭圆}$$

圆的标准方程为： $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{25} = 1$ 。

2.5.2.7-11. (中档) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点，P，Q为C上关于坐标原点对称的两点，且 $|PQ| = |F_1F_2|$ ，则四边形

PF_1QF_2 的面积为_____。

【答案】8

【知识点】

2.5.2 椭圆中三角形（四边形）的面积

【分析】根据已知可得 $PF_1 \perp PF_2$ ，设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$ ，利用勾股定理结合 $m + n = 8$ ，求出 mn ，四边形 PF_1QF_2 面积等于 mn ，即可求解。

【详解】因为P，Q为C上关于坐标原点对称的两点，

且 $|PQ| = |F_1F_2|$ ，所以四边形 PF_1QF_2 为矩形，设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$ ，则 $m + n = 8, m^2 + n^2 = 48$ ，所以 $64 = (m + n)^2 = m^2 + 2mn + n^2 = 48 + 2mn$ ，

$mn = 8$ ，即四边形 PF_1QF_2 面积等于8.故答案为：8.

2.5.2.8 方法讲解 | 直线夹角的计算方法（大招15·直线夹角的计算方法）

在处理圆锥曲线相关问题时，有时需要根据两直线的夹角列出代数式，这时我们通常采用以下两种方法处理。

2.5.2-1. 倾斜解法

设直线 $y = k_1x + b_1$ 的倾斜角为 θ_1 ，直线 $y = k_2x + b_2$ 的倾斜角为 θ_2 ，其中 $\theta_2 > \theta_1$ ，则两条直线的夹角 α 满足 $\tan \alpha = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan \theta_2 - \tan \theta_1}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_2} = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$ 。

2.5.2-2. 向量法

因为直线 $y = k_1x + b_1$ 与 $\vec{a} = (1, k_1)$ 平行，直线 $y = k_2x + b_2$ 与 $\vec{b} = (1, k_2)$ 平行，于是两条直线的夹角 α 满足 $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{1 + k_1 k_2}{\sqrt{1 + k_1^2} \sqrt{1 + k_2^2}}$ 。



2.5.2.8.1 顶点张角与角条件

2题：-12~13

【编注】题型通式：识别信号——题干给出椭圆上动点对两焦点的张角（直角、最值等角条件），判归本题型。通法步骤——第一步用余弦定理（或向量数量积）把张角的余弦表示为焦半径（或x坐标）的函数，第二步由椭圆的有界性确定角的最值（范围），直角对应临界方程。

2.5.2.8.1-12. (中档) 若P为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上的一点， F_1, F_2 分别是椭圆的左、右焦点，则 $\angle F_1PF_2$ 的最大值为（ ）
A. 30° ； B. 45° ； C. 60° ； D. 90°

【答案】

D

【知识点】

2.5.2 根据椭圆方程求 a、b、c、根据椭圆的有界性求范围或最值

【分析】易知当点P为椭圆与y轴的交点时 $\angle F_1PF_2$ 取最大值，再根据椭圆方程求出 a、c，最后根据勾股定理逆定理计算可得。

【详解】解：易知当点P为椭圆与y轴的交点时， $\angle F_1PF_2$ 最大，

因为椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{5} = 1$ ，所以 $a = 5$ 、 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 5} = 2\sqrt{5}$ ，此时 $|PF_1| =$

$$\sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - \frac{25}{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$
，此时 $|PF_1| =$

$$|PF_2| = 5, |F_1F_2| = 2c = 5\sqrt{2}, \text{ 所以 } |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2,$$

所以 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰直角三角形，所以

$\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 。故选：D

2.5.2.8.1-13. (中档) 已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的

两个焦点为 F_1, F_2 ， $P(x, y)$ 为椭圆上任意一点，求使 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ$ 的 x 的取值范围。

【答案】 $\left[-\frac{2\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right]$

【知识点】

2.5.2 数量积的坐标表示、求椭圆的焦点、焦距、椭圆中 x、y 的取值范围

【分析】由题意，可得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} \leq 0$ ，所以 $(-\sqrt{3} - x, -y) \cdot (\sqrt{3} - x, -y) \leq 0$ ，即 $x^2 + y^2 - 3 \leq 0$ ，又 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，联立即可求解。

【详解】解：由题意得 $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$ ，因为点 $P(x, y)$ 不可能在线段 F_1F_2 上，所以若 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ$ ，则 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} \leq 0$ ，所以 $(-\sqrt{3} - x, -y) \cdot (\sqrt{3} - x, -y) \leq 0$ ，化简得 $x^2 + y^2 - 3 \leq 0$ ，

又因为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，所以消去 y 化简得 $x^2 \leq \frac{8}{3}$ ，即 $-\frac{2\sqrt{6}}{3} \leq x \leq \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，所以使 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ$ 的 x 的取值范围是 $\left[-\frac{2\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right]$ 。

2.5.2.9 方法讲解 | 第一焦半径公式（大招 21·第一焦半径公式）

【例证】若已知 F 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} =$

$1(a > b > 0)$ 的右焦点，P 为椭圆上任意一点，证明： $|PF| = a - ex$ 。

证明：设 $P(x, y)$ ， $|PF| = \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = \sqrt{(x - c)^2 + b^2 - \frac{b^2x^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2} = \sqrt{\left(\frac{c}{a}x - a\right)^2} = \left|\frac{c}{a}x - a\right|$ ，又 $x \in [-a, a]$ ，故 $\frac{c}{a}x \leq c$ ，所以 $|PF| = a - ex$

注：1、焦半径公式在小题中直接使用，在大题中可以表现为距离公式；

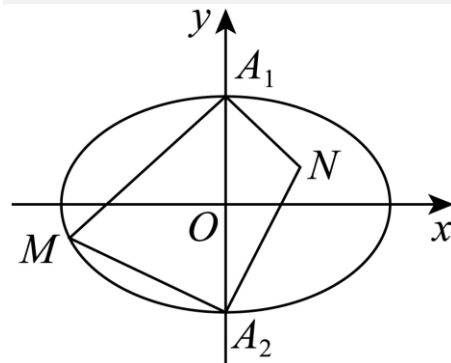
2.5.2.10 短轴端点垂线构形与面积比

1 题：-14

【编注】题型通式：识别信号——过短轴端点作垂线构造图形并与椭圆上动点比较面积，判归本题型。通法步骤——第一步由两条垂线（斜率互为负倒数）相交确定点 N 的坐标（用 M 的坐标表示），第二步代入三角形面积公式求比值（常数或函数）。

2.5.2.10-14. (中档) 如图所示， A_1, A_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的短轴端点，点 M 在椭圆上

运动，且点 M 不与 A_1, A_2 重合，点 N 满足 $NA_1 \perp MA_1, NA_2 \perp MA_2$ ，则 $\frac{S_{\triangle MA_1A_2}}{S_{\triangle NA_1A_2}} =$



A. 2; B. 3; C. 4; D. $\frac{5}{2}$

【答案】

A

【知识点】

2.5.2 椭圆中三角形（四边形）的面积

【分析】设 $M(x_0, y_0)$, $N(x_1, y_1)$, 求出直线 NA_1 的方程为 $y = -\frac{x_0}{y_0-3}x + 3$, NA_2 的方程为 $y = -\frac{x_0}{y_0+3}x - 3$, 联立可得 $x_1 = \frac{y_0^2-9}{x_0}$, 结合 $\frac{x_0^2}{18} + \frac{y_0^2}{9} = 1$, 可得 $x_1 = \frac{y_0^2-9}{x_0}$, 利用三角形面积公式可得结果.

【详解】设 $M(x_0, y_0)$, $N(x_1, y_1)$, 则直线 MA_1 的斜率为 $k_{MA_1} = \frac{y_0-3}{x_0}$,

由 $NA_1 \perp MA_1$, 所以直线 NA_1 的斜率为 $k_{NA_1} = -\frac{x_0}{y_0-3}$. 于是直线 NA_1 的方程为: $y = -\frac{x_0}{y_0-3}x + 3$.

同理, NA_2 的方程为: $y = -\frac{x_0}{y_0+3}x - 3$.

联立两直线方程, 消去 y , 得 $x_1 = \frac{y_0^2-9}{x_0}$.

因为 $M(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上, 所以 $\frac{x_0^2}{18} + \frac{y_0^2}{9} = 1$, 从而 $y_0^2 - 9 = -\frac{x_0^2}{2}$. 所以 $x_1 =$

$-\frac{x_0}{2}$. 所以 $\frac{S_{\triangle MA_1A_2}}{S_{\triangle NA_1A_2}} = \frac{\frac{1}{2}A_1A_2 \times |x_0|}{\frac{1}{2}A_1A_2 \times |x_1|} = \left| \frac{x_0}{x_1} \right| = 2$,

故选 A.

【点睛】本题主要考查椭圆的方程与性质、直线垂直的性质, 以及直线斜截式方程与三角形面积公式的应用, 属于难题. 求解与椭圆性质有关的问题时要结合图形进行分析, 既使不画出图形, 思考时也要联想到图形, 当涉及顶点、焦点、长轴、短轴、离心率等双曲线的基本量时, 要理清它们之间的关系, 挖掘出它们之间的内在联系.

2.5.2.9.1 焦半径计算与最值

2 题: -15~16

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出椭圆上动点到焦点(或定点)距离的最值条件反求参数(或求最值), 判归本题型. 通法步骤——第一步用最值公式(到焦点距离的最值= $a \pm c$)把条件化为方程, 第二步解出参数(或把 $|PM|$ 表示为坐标函数取最值)。

2.5.2.9.1-15. (简单) 已知椭圆 C: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{b^2} =$

$1(b > 0)$ 上的动点 P 到右焦点距离的最小值为

$3 - 2\sqrt{2}$, 则 $b =$ ()

A. 1; B. $\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. $\sqrt{6}$

【答案】

A

【知识点】

2.5.2 根据椭圆方程求 a、b、c、求椭圆中的最值问题

【分析】根据椭圆的性质可得椭圆上的点到右焦点距离最小值为 $a - c$, 即可求出 c , 再根据 $c^2 = a^2 - b^2$, 即可得解;

【详解】解: 根据椭圆的性质, 椭圆上的点到右焦点距离最小值为 $a - c$, 即 $a - c = 3 - 2\sqrt{2}$, 又 $a = 3$, 所以 $c = 2\sqrt{2}$, 由 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $b = 1$; 故选: A

2.5.2.9.1-16. (中档) 已知动点 $P(x, y)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上, 若 A 点坐标为 $(3, 0)$, $|\overrightarrow{AM}| = 1$, 且

$\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, 则 $|\overrightarrow{PM}|$ 的最小值是

A. $\sqrt{2}$; B. $\sqrt{3}$; C. 2; D. 3

【答案】

B

【知识点】

2.5.2 求椭圆的焦点、焦距、椭圆的焦半径与焦点弦问题

【编注】【分析】由 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ 知 $PM \perp AM$, $\triangle PMA$ 为直角三角形, 故 $|\overrightarrow{PM}|^2 = |\overrightarrow{PA}|^2 - |\overrightarrow{AM}|^2 = |\overrightarrow{PA}|^2 - 1$, 只需求 $|\overrightarrow{PA}|$ 的最小值;

A(3,0)恰为椭圆 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 的右焦点, P 在椭圆上时 $|\overrightarrow{PA}|$ 最小为 $a - c = 5 - 3 = 2$, 所以 $|\overrightarrow{PM}|$ 最小为 $\sqrt{3}$, 选 B.

【详解】试题分析： A 点为椭圆的右焦点，由
 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, $\therefore \overrightarrow{PM} \perp \overrightarrow{AM}$. 当 $|PA|$ 最小时，
 $|PM|$ 最小， $|PA|$ 的最小值为 $a-c=5-3=2$ ，
 此时 $|PM| = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$.

2.5.2.11 曲线交点(数形结合)

1 题: -17

【编注】题型通式：识别信号——题干给出含参曲线(抛物线弧、半圆等)与椭圆的交点个数问题，判归本题型。通法步骤——第一步识别含参曲线的形状(顶点随参数移动)，第二步数形结合由临界位置(顶点落在椭圆顶点等)列出不等式(方程)求参数范围。

2.5.2.11-17. (中档) 若曲线 $x = \sqrt{a-y^2}$ 与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{7} = 1$ 有两个不同的交点，则 a 的取值范围是_____.

【答案】[7,9)

【知识点】

2.5.2 椭圆的对称性、根据椭圆的有界性求范围或最值、求椭圆的顶点坐标

【分析】首先求出椭圆的上顶点与右顶点坐标，再将曲线 $x = \sqrt{a-y^2}$ 变形，可知曲线表示以原点为圆心， $\sqrt{a}$ 为半径的 y 轴及 y 轴右侧的半圆，根据对称性可得 $\sqrt{7} \leq \sqrt{a} < 3$ ，解得即可；

【详解】解：椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{7} = 1$ 中， $a_1^2 = 9$ 、 $b_1^2 = 7$ ，所以 $a_1 = 3$ ， $b_1 = \sqrt{7}$ ，则椭圆的上顶点为 $(0, \sqrt{7})$ ，右顶点为 $(3, 0)$ ，
 曲线 $x = \sqrt{a-y^2}$ ($x \geq 0$)，即 $x^2 + y^2 = a$ ($x \geq 0$)，表示以原点为圆心， $\sqrt{a}$ 为半径的 y 轴及 y 轴右侧的半圆，
 依题意可得 $\sqrt{7} \leq \sqrt{a} < 3$ ，所以 $7 \leq a < 9$ ，即 $a \in [7, 9)$ ；故答案为：[7,9)

2.5.2.12 顶点向量数量积最值

1 题: -18

【编注】题型通式：识别信号——题干求椭圆上动点与定点(中心、焦点、顶点)的向量数量积的最值，判归本题型。通法步骤——第一步设动点坐标(或参数坐标)并代入椭圆方程消元，第二步把数量积化为二次函数(或三角函数)求最值。

2.5.2.12-18. (中档) 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的中心和左焦点，点 P 为椭圆上的任意一点，则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的最大值为_____.

【答案】

6

【知识点】

2.5.2 求椭圆中的参数及范围、椭圆中向量点乘问题

【分析】由椭圆方程得到 F, O 的坐标，设 $P(x, y)$ ($-2 \leq x \leq 2$)，利用数量积的坐标运算将 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 转化为二次函数最值求解。

【详解】由椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，可得 $F(-1, 0)$ ，点 $O(0, 0)$ ，

设 $P(x, y)$ ($-2 \leq x \leq 2$)，则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP} = x^2 + x + y^2 = x^2 + x + 3\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) = \frac{1}{4}x^2 + x + 3 = \frac{1}{4}(x+2)^2 + 2$ ， $-2 \leq x \leq 2$ ，

当 $x=2$ 时， $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 取得最大值6.故答案为：6

【点睛】本题主要考查平面向量的数量积及应用以及椭圆的几何性质和二次函数求最值，还考查了运算求解的能力，属于中档题。

椭圆与双曲线除了第一、第二定义外还有根据斜率积进行定义的第三定义。

2.5.2.13 方法讲解 | 圆锥曲线第三定义(大招34·圆锥曲线三大定义及应用)

2.5.2.13.1 顶点斜率积定值与范围

1 题: -19

【编注】题型通式：识别信号——椭圆上动点与长轴两端点连线的斜率之积为定值 $-b^2/a^2$ ，由一条斜率的范围求另一条，判归本题型。通

法步骤——第一步写出斜率积定值 $-b^2/a^2$ ，第二步由定值关系把问题化为反比例函数在给定区间上的值域。

2.5.2.13.1-19. (中档) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, A_1, A_2 为长轴的两个端点, 点 P 是椭圆上的一点, 且满足直线 PA_1 的斜率的取值范围是 $[1, 2]$, 则直线 PA_2 的斜率的取值范围是_____.

【答案】 $[-\frac{3}{4}, -\frac{3}{8}]$

【知识点】

2.5.2 求椭圆中的参数及范围

【分析】首先得到 $A_1(-2, 0)$, $A_2(2, 0)$, 设 $P(m, n)$, 根据题意计算得到 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = -\frac{3}{4}$, 再根据 $1 \leq k_{PA_1} \leq 2$, 即可得到答案.

【详解】由题知: $a = 2$, 则 $A_1(-2, 0)$, $A_2(2, 0)$, 设 $P(m, n)$, 因为 $k_{PA_1} = \frac{n}{m+2}$, $k_{PA_2} = \frac{n}{m-2}$, $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{n}{m+2} \cdot \frac{n}{m-2} = \frac{n^2}{m^2-4}$, 又 $\frac{m^2}{4} + \frac{n^2}{3} = 1$, 则 $n^2 = \frac{12-3m^2}{4}$, 所以 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = \frac{\frac{12-3m^2}{4}}{m^2-4} = -\frac{3}{4}$. 因为 $1 \leq k_{PA_1} \leq 2$, 所以 $-\frac{3}{4} \leq k_{PA_2} \leq -\frac{3}{8}$. 故答案为: $[-\frac{3}{4}, -\frac{3}{8}]$

【点睛】本题主要考查椭圆的简单性质, 同时考查学生的计算能力, 属于中档题.

2.5.2.14 与圆组合的距离最值

1 题: -20

【编注】题型通式: 识别信号——题干求圆上动点与椭圆上动点间的距离最值 (及相应点坐标), 判归本题型. 通法步骤——第一步把两动点距离转化为圆心与椭圆上点的距离加减半径, 第二步设椭圆参数坐标求距离的最大 (最小) 值及取等时的点坐标.

2.5.2.14-20. (中档) 点 P 在圆 $C: x^2 + (y-2)^2 = \frac{1}{4}$ 上移动, 点 Q 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上移动, 则 $|PQ|$ 的最大值为_____, 相应的点 Q 的坐标为_____.

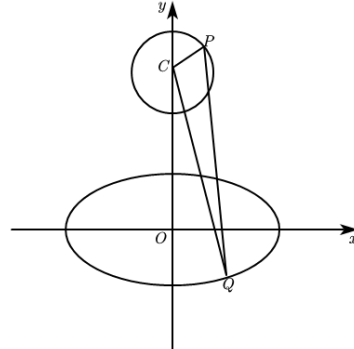
【答案】 $\frac{2\sqrt{21}}{3} + \frac{1}{2}(\pm \frac{2\sqrt{5}}{3}, -\frac{2}{3})$

【知识点】

2.5.2 求椭圆中的最值问题

【分析】 $|PQ| \leq |PC| + |CQ| = \frac{1}{2} + |CQ|$, 要求 $|PQ|$ 的最大值, 需先求 $|CQ|$ 的最大值, 设出 $Q(2\cos\alpha, \sin\alpha)$, 代两点间的距离公式即可求出 $|CQ|$ 的最大值, 进而求解

【详解】如图, 设 $Q(2\cos\alpha, \sin\alpha)$, 而 $C(0, 2)$, 则 $|CQ|^2 = 4\cos^2\alpha + (\sin\alpha - 2)^2 = -3(\sin\alpha + \frac{2}{3})^2 + \frac{28}{3} \leq \frac{28}{3}$



故 $|CQ|_{\max} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$, 此时 $\sin\alpha = -\frac{2}{3}$, $\cos\alpha = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$ 又因为 $|PQ| \leq |PC| + |CQ| = \frac{1}{2} + |CQ|$ 当点 Q 的坐标为 $(\pm \frac{2\sqrt{5}}{3}, -\frac{2}{3})$ 时等号成立 所以 $|PQ|$ 的最大值是 $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\sqrt{21}$, 相应的点 Q 的坐标为 $(\pm \frac{2\sqrt{5}}{3}, -\frac{2}{3})$ 故答案为: $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\sqrt{21}$, $(\pm \frac{2\sqrt{5}}{3}, -\frac{2}{3})$

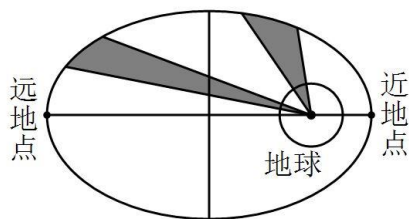
2.5.2.15 椭圆实际应用 (轨道等)

1 题: -21

【编注】题型通式: 识别信号——题干以卫星轨道、开普勒定律等实际背景包装椭圆性质, 判归本题型. 通法步骤——第一步把实际量对应到椭圆几何量 (向径=焦半径、近远地点距离= $a \mp c$), 第二步用椭圆定义与性质 (离心率与扁的程度、面积守恒的对称性) 逐项判断.

2.5.2.15-21. (中档) 人造地球卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动定律: 如图, 卫星在以地球的中心为焦点的椭圆轨道上绕地球运行时, 其运行速度是变化的, 速度的变化服从面积守恒规律, 即卫星的向径 (卫星与地心的连线) 在相同的时间内扫过的面积相等 设该椭圆的长轴

长、焦距分别为 $2a$, $2c$.某同学根据所学知识, 得到下列结论:



①卫星向径的取值范围是 $[a-c, a+c]$ ②卫星向径的最小值与最大值的比值越大, 椭圆轨道越扁③卫星在左半椭圆弧的运行时间大于其在右半椭圆弧的运行时间④卫星运行速度在近地点时最小, 在远地点时最大
其中正确的结论是 ()

A. ①②; B. ①③; C. ②④; D. ①③④

【答案】

B

【知识点】

2.5.2 椭圆上点到焦点的距离及最值、椭圆的其他应用

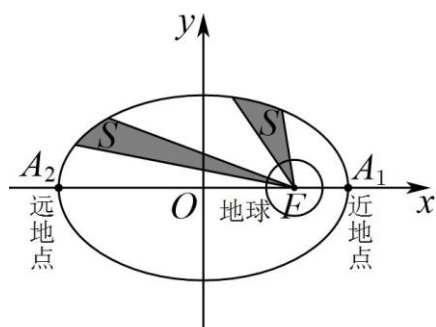
【分析】①根据椭圆的简单几何性质可知卫星向径的最小值和最大值分别为什么;

②根据向径的最小值与最大值的比值, 结合椭圆的性质即可得出结论;

③根据在相同的时间内扫过的面积相等, 即可判断

④根据题意结合椭圆的图形知卫星运行速度在近地点时最大, 在远地点时最小.

【详解】解: 如图所示,



对于①, 卫星向径的最小值为 $|A_1F_1| = a - c$,

最大值为 $|A_2F_1| = a + c$, $\therefore$ ①正确;

对于②, 卫星向径的最小值与最大值的比值为 $\frac{a-c}{a+c} = 1 - \frac{2c}{a+c} = 1 - \frac{2}{\frac{a}{c}+1}$, $\frac{a}{c}$ 越小, $\frac{2}{\frac{a}{c}+1}$ 就越大, $1 - \frac{2}{\frac{a}{c}+1}$ 就越小, 椭圆轨道越扁, $\therefore$ ②错误;

对于③, 根据在相同的时间内扫过的面积相等, 卫星在左半椭圆弧的运行时间大于其在右半椭圆弧的运行时间, $\therefore$ ③正确;

对于④, 卫星运行速度在近地点时最大, 在远地点时最小, $\therefore$ ④错误;

综上, 正确结论的序号是①③, 共2个. 故选B.

【点睛】本题考查椭圆的相关性质, 以及物理学中开普勒定律的理解, 属于基础题.

2.5.2.16 椭圆新定义题

2题: -22~23

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出新定义(黄金椭圆、曲率半径等)并要求求参数或判断命题, 判归本题型. 通法步骤——第一步把新定义翻译为 a 、 b 、 c (或点的坐标)的等式(不等式), 第二步结合椭圆性质解参数或逐项验证命题.

2.5.2.16-22. (中档) 定义离心率是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 的椭圆为“黄金椭圆”. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{m} = 1 (10 >$

$m > 0)$ 是“黄金椭圆”, 则 $m =$ _____.

若“黄金椭圆” $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 两个焦点

分别为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0) (c > 0)$, P为椭圆C

上的异于顶点的任意一点, 点M是 $\triangle PF_1F_2$ 的

内心, 连接PM并延长交 F_1F_2 于点N, 则

$\frac{|PM|}{|MN|} =$ _____.

【答案】

$5\sqrt{5} - 5$; $-5 + 5\sqrt{5} \frac{\sqrt{5}+1}{2}$; $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

【知识点】

2.5.2 由椭圆的离心率求参数的取值范围、圆锥曲线新定义

【分析】由离心率的定义可求得 m ，利用

$$\frac{S_{\triangle MF_1F_2}}{S_{\triangle PF_1F_2}} = \frac{MN}{PN} \text{ 结合椭圆定义可求解.}$$

【详解】由题， $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{m}{10}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ，

所以 $m = 5\sqrt{5} - 5$ 。

如图，连接 MF_1, MF_2 ，设 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆半径为 r ，则 $\frac{1}{2}|PF_1|r + \frac{1}{2}|PF_2|r + \frac{1}{2}|F_1F_2|r = S_{\triangle PF_1F_2}$ ，

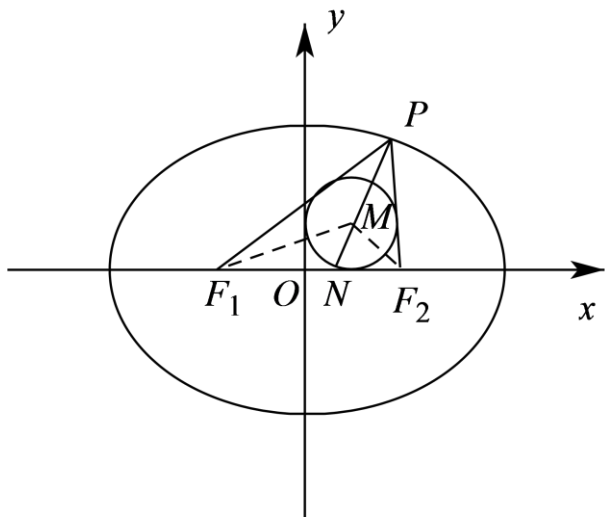
$$\text{即 } \frac{1}{2}(2a+2c)r = S_{\triangle PF_1F_2}, \quad \frac{1}{2}|F_1F_2|r =$$

$$S_{\triangle MF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot 2c \cdot r, \quad \therefore \frac{a+c}{c} = \frac{S_{\triangle PF_1F_2}}{S_{\triangle MF_1F_2}} = \frac{|PN|}{|MN|},$$

$$\therefore |MN| = \frac{c}{a+c}|PN|, \therefore |PM| = \left(1 - \frac{c}{a+c}\right)|PN| =$$

$$\frac{a}{a+c}|PN|, \therefore \frac{|PM|}{|MN|} = \frac{\frac{a}{a+c}}{\frac{c}{a+c}} = \frac{a}{c} = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}. \text{ 故}$$

答案为： $5\sqrt{5} - 5; \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 。



2.5.2.16-23. (难) 曲率半径是用来描述曲线

上某点处曲线弯曲变化程度的量，已知对于曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上点 $P(x_0, y_0)$ 处的曲率半径公式为 $R = a^2 b^2 (\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4})^{\frac{3}{2}}$ ，则下列说法

正确的是 ()

A. 对于半径为 R 的圆，其圆上任一点的曲率半径均为 R ； B. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最大值为 a ； C. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最小值为 $\frac{b^2}{a}$ ； D. 对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 上点 $(\frac{1}{2}, y_0)$ 处的曲率半径随着 a 的增大而减小

【答案】

AC

【知识点】

2.5.2 圆锥曲线新定义

【分析】利用曲率半径公式：A 中把圆的方程写成标准形式，代入公式得圆上任一点处的曲率半径为 R ； B、C 中椭圆在 $(\pm a, 0)$ 、 $(0, \pm b)$ 处曲率半径分别取最小值 b^2/a 、最大值 a^2/b ，可得范围； D 中令 $s = 1/(4a^2)$ ，用换元与配方判断 R^2 的单调性即可，进而可确定正确选项。

【详解】A：由题设知：圆的方程可写为 $\frac{x^2}{R^2} + \frac{y^2}{R^2} = 1$ ，所以圆上任一点 $P(x_0, y_0)$ 曲率半径为 $R' = R^4 (\frac{x_0^2}{R^4} + \frac{y_0^2}{R^4})^{\frac{3}{2}} = R^4 (\frac{R^2}{R^4})^{\frac{3}{2}} = R$ ，正确；

B、C：由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 弯曲最大处为 $(\pm a, 0)$ ，最小处为 $(0, \pm b)$ ，所以在 $(\pm a, 0)$ 处有 $R = a^2 b^2 (\frac{a^2}{a^4} + \frac{0}{b^4})^{\frac{3}{2}} = \frac{b^2}{a}$ ，

在 $(0, \pm b)$ 处有 $R = a^2 b^2 (\frac{0}{a^4} + \frac{b^2}{b^4})^{\frac{3}{2}} = \frac{a^2}{b}$ ，即 $R \in [\frac{b^2}{a}, \frac{a^2}{b}]$ ，故 B 错误，C 正确；

D：由题意， $(\frac{1}{2}, y_0)$ 处的曲率半径 $R = a^2 (\frac{1}{4a^4} + y_0^2)^{\frac{3}{2}}$ ，而 $y_0^2 = 1 - \frac{1}{4a^2}$ ，

$R = a^2 (\frac{1}{4a^4} - \frac{1}{4a^2} + 1)^{\frac{3}{2}}$ 。令 $s = 1/(4a^2)$ ($a > 1$ 时 $s \in (0, 1/4]$)，则 $R^2 = (s^2 - s + 1)^3 / (16s^2)$ ，其中 $s^2 - s + 1 = (s - 1/2)^2 + 3/4$ 的对称轴在 $s = 1/2$ ，在 $(0, 1/4]$ 上它和 $1/(16s^2)$ 都随 s 减小而增大，故 a 增大（即 s 减小）时 R 增大，D 错误；故选：AC。

【点睛】关键点点睛：由曲率半径公式，结合曲线方程写出相应点的曲率半径，根据圆、椭圆的性质，通过换元与配方研究其单调性，判断各项的正误。

2.5.2.17 新定义曲线的综合多选 (脸谱)

1 题：-24

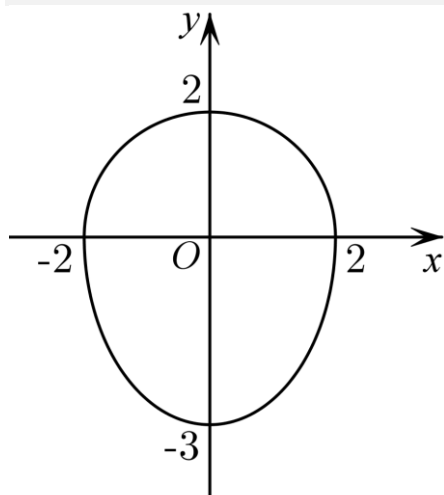
【编注】题型通式：识别信号——题干给出由半圆与半椭圆拼接的组合曲线方程，判归本题型。通法步骤——第一步按 y 的范围把曲线拆为两段基本曲线分别研究，第二步对整数点个

数、到原点距离的最值、角的范围与蒙日圆等逐项计算判断。

2.5.2.17-24. (难)“脸谱”是戏曲舞台演出时的化妆造型艺术,更是中国传统戏曲文化的重要载体如图,“脸谱”图形可近似看作由半圆和半椭圆组成的曲线C,其方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, & y > 0 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, & y \leq 0 \end{cases}.$$

()



A. 曲线C包含的封闭图形内部(不含边界)有11个整数点(横、纵坐标均为整数); B. 曲线C上任意一点到原点距离的最大值与最小值之和为5; C. 若 $A(0, -\sqrt{5})$ 、 $B(0, \sqrt{5})$, P 是曲线C下半部分中半椭圆上的一个动点,则 $\cos \angle APB$ 的最小值为 $-\frac{1}{9}$; D. 画法几何的创始人加斯帕尔·蒙日发现:椭圆中任意两条互相垂直的切线,其交点都在与椭圆同中心的圆上,称该圆为椭圆的蒙日圆;那么曲线C中下半部分半椭圆扩充为整个椭圆 $C': \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 (-3 \leq y \leq 3)$ 后,椭圆 C' 的蒙日圆方程为: $x^2 + y^2 = 13$

【答案】

BCD

【知识点】

2.5.2 由方程研究曲线的性质、求椭圆中的最值问题、圆锥曲线新定义

【分析】选项A需要对曲线C中 x 分5类讨论,由 x 判断对应 y 的范围,从而得到整数点个数;选项B借助参数方程求解椭圆中两点间距离问题;选项C由椭圆定义可得到 $|PA|$ 、 $|PB|$ 之和为定值,由基本不等式可以得到 $|PA|$ 、 $|PB|$ 乘积的最大值,结合余弦定理即可求出 $\cos \angle APB$ 的最小值;选项D中分析蒙日圆的关键信息,圆心是原点,找两条特殊的切线,切线交点在圆上,求得圆半径得圆方程。

【详解】对于A: 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, & y > 0 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, & y \leq 0 \end{cases}$ 中,

$-2 \leq x \leq 2$, 当 $x \in \mathbb{Z}$ 时,

分5类讨论: $x = -2, -1, 0, 1, 2$, 分别代入曲线C方程, 可得:

整数点为 $(-1, 1), (-1, 0), (-1, -1), (-1, -2), (0, 1), (0, 0), (0, -1), (0, -2), (1, 1), (1, 0), (1, -1), (1, -2)$, 所以: 整数点有12个, 选项A错误;

对于B: 曲线C中, 当 $y > 1$ 时 $x^2 + y^2 = 4$, 此时与原点距离为2,

当 $y \leq 0$ 时, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 设半椭圆上动点 P 坐标为 $(2\cos\theta, 3\sin\theta)$, $\theta \in [\pi, 2\pi]$ 则 $|OP|^2 = (2\cos\theta)^2 + (3\sin\theta)^2 = 4\cos^2\theta + 9\sin^2\theta = 9 - 5\cos^2\theta \leq 9 \Rightarrow 2 \leq |OP| \leq 3$,

最大值与最小值之和为5, 选项B正确;

对于C: 又 $A(0, -\sqrt{5})$ 、 $B(0, \sqrt{5})$ 恰为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点. 那么 $|PA| + |PB| = 6$, $|PA| \cdot |PB| \leq \left(\frac{|PA| + |PB|}{2}\right)^2 = 9$

当且仅当 $|PA| = |PB|$, 即 P 在 x 轴上时, 等号成立,

在 $\triangle PAB$ 中, $|AB| = 2\sqrt{5}$, 由余弦定理知:

$$\begin{aligned} \cos \angle APB &= \frac{|PA|^2 + |PB|^2 - |AB|^2}{2|PA| \cdot |PB|} = \\ &= \frac{(|PA| + |PB|)^2 - |AB|^2 - 2|PA| \cdot |PB|}{2|PA| \cdot |PB|} = \frac{6^2 - 20 - 2|PA| \cdot |PB|}{2|PA| \cdot |PB|} = \frac{8}{|PA| \cdot |PB|} - 1 \geq \frac{8}{9} - 1 = -\frac{1}{9}, \end{aligned}$$

选项C正确;

对于D: 由题意知: 蒙日圆的圆心 O 坐标为原点 $(0, 0)$, 在椭圆 $C': \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 (-3 \leq y \leq 3)$ 中取两条切线: $x = 2$ 和 $y = 3$, 它们交点为 $(2, 3)$,

该点在蒙日圆上, 半径为 $\sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$

此时蒙日圆方程为: $x^2 + y^2 = 13$, 选项D正确. 故选: BCD.

2.5.2.18 类比推理——圆与椭圆的切线性质

(大题)

1 题: -25

【编注】题型通式: 识别信号——题干先给出圆的切线(切点弦、垂直平分)性质, 要求类比到椭圆并证明, 判归本题型. 通法步骤——第一步类比圆的结论, 把 r^2 对应替换为 a^2 、 b^2 猜出椭圆的切线方程与切点弦方程, 第二步设切点坐标由切线过定点证切点弦方程, 再计算 $k_{AB} \cdot k_{OM}$ (并用点差法证中点)完成定值与平分的证明.

2.5.2.18-25. (难) (本小题满分16分) 已知圆

$C: x^2 + y^2 = r^2$ 有以下性质:

①过圆 C 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的圆的切线方程是

$$x_0x + y_0y = r^2.$$

②若 $M(x_0, y_0)$ 为圆 C 外一点, 过 M 作圆 C 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则直线 AB 的方程为

$$x_0x + y_0y = r^2.$$

③若不在坐标轴上的点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 C 外一点, 过 M 作圆 C 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则 OM 垂直 AB , 即 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -1$, 且 OM 平分线段 AB .

(1)类比上述有关结论, 猜想过椭圆 $C': \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程(不要求证明);

(2)过椭圆 $C': \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ 作两直线, 与椭圆相切于 A, B 两点, 求过 A, B 两点的直线方程;

(3)若过椭圆 $C': \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ (M 不在坐标轴上)作两直线, 与椭圆相切于 A, B 两点, 求证: $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值, 且 OM 平分线段 AB .

【答案】

$$(1) \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

$$(2) \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

(3)见解析.

【知识点】

2.5.2 根据直线与椭圆的位置关系求参数或范围、椭圆中的定值问题、圆锥曲线中的类比推理、综合法证明

【编注】【分析】(1)类比圆的切线方程

$x_0x + y_0y = r^2$, 把 r^2 对应换为 a^2 、 b^2 , 猜想椭圆的切线方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (2)设切点 A, B 坐标写出两点处的切线方程, 由两切线都过 $M(x_0, y_0)$ 得 A, B 坐标都满足同一方程, 即切点弦 AB 的方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (3)由(2)的直线方程求 k_{AB} 与 k_{OM} 验证定值 $-b^2/a^2$, 再用点差法证 OM 平分 AB .

【详解】分析: (1)根据类比推理可得结论. (2)

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 结合(1)可得过点 A, B 的切线方程, 根据两切线都过点 $M(x_0, y_0)$ 可得 $\frac{x_1x_0}{a^2} + \frac{y_1y_0}{b^2} = 1$ 和 $\frac{x_2x_0}{a^2} + \frac{y_2y_0}{b^2} = 1$, 再结合过两点的直线唯一的特点可得直线 AB 的方程是 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$. (3)先由直线 AB 的方程可得 $k_{AB} = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$, 又 $k_{OM} = \frac{y_0}{x_0}$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -\frac{b^2}{a^2}$. 令线段 AB 的中点为 P , 由点差法得 $k_{AB} \cdot k_{OP} = -\frac{b^2}{a^2}$, 于是 $k_{AB} \cdot k_{OM} = k_{AB} \cdot k_{OP}$, 故 $k_{OM} = k_{OP}$, 所以 O, P, M 三点共线, 从而得到 OM 平分线段 AB .

详解: (1)过椭圆 $C': \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程是 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$.

(2)设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$.

由(1)得过椭圆上点 $A(x_1, y_1)$ 的切线 l_1 的方程是 $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$, $\therefore$ 直线 l_1 过点 $M(x_0, y_0)$,
 $\therefore \frac{x_1x_0}{a^2} + \frac{y_1y_0}{b^2} = 1$, 同理 $\frac{x_2x_0}{a^2} + \frac{y_2y_0}{b^2} = 1$.

又过两点 A, B 的直线是唯一的, $\therefore$ 直线 AB 的方程是 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$.

(3)由(2)知过 A, B 两点的直线方程是 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, $\therefore k_{AB} = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$, 又 $k_{OM} = \frac{y_0}{x_0}$, $\therefore k_{AB} \cdot k_{OM} = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0} \cdot \frac{y_0}{x_0} = -\frac{b^2}{a^2}$ 为定值.

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 线段 AB 的中点为 P , 则 $P(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$. $\therefore$ 点 A, B 均在椭圆上, $\therefore \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ ①, $\frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$ ②

②-①得 $\frac{x_2^2-x_1^2}{a^2} + \frac{y_2^2-y_1^2}{b^2} = 0$, 即 $\frac{(x_2+x_1)(x_2-x_1)}{a^2} + \frac{(y_2+y_1)(y_2-y_1)}{b^2} = 0$, $\therefore \frac{(y_2+y_1)(y_2-y_1)}{(x_2+x_1)(x_2-x_1)} = -\frac{b^2}{a^2}$, 又

$k_{OP} = \frac{\frac{y_2+y_1}{2}}{\frac{x_2+x_1}{2}} = \frac{y_2+y_1}{x_2+x_1}$, $k_{AB} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$, $\therefore k_{AB} \cdot k_{OP} = -\frac{b^2}{a^2}$, 又 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -\frac{b^2}{a^2}$, $\therefore k_{OP} = k_{OM}$,

$\therefore O, P, M$ 三点共线, $\therefore OM$ 平分线段 AB .

点睛: (1) 类比推理是由特殊到特殊的推理, 其一般步骤为: ①找出两类事物之间的相似性或一致性; ②用一类事物的性质去推测另一类事物的性质, 得出一个明确的命题(猜想).

(2) 类比推理的关键是找到合适的类比对象, 如平面到空间的类比、数到向量的类比、等差数列到等比数列的类比等.

2.5.2.19 椭圆综合难题(四点共圆等)

1题: -26

【编注】题型通式: 识别信号——椭圆的顶点与椭圆上的点构成满足对角直角(四点共圆)、面积比等条件的四边形, 判归本题型. 通法步骤——第一步利用垂直与对称性设出关键点坐标, 第二步由面积比与共圆(圆心在对称轴上)条件列方程解出短半轴等目标量.

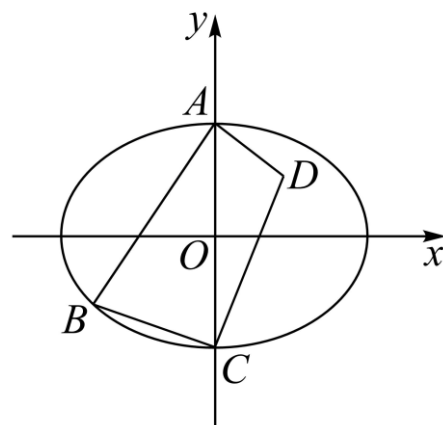
2.5.2.19-26. (难) 椭圆 $C: \frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的上、

下顶点分别为 A, C , 如图, 点 B 在椭圆上,

平面四边形 $ABCD$ 满足 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$,

且 $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC}$, 则该椭圆的短轴长为

_____.



【答案】

6

【知识点】

2.5.2 由圆心(或半径)求圆的方程、求椭圆的长轴、短轴

【分析】先由 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ 判断出 A, B, C, D 四点共圆, 再由题设求出圆心, 表示出圆的方程, 将 B 点代入椭圆及圆, 即可求出 b , 即可求得短轴长.

【详解】由题意得 $A(0, b), C(0, -b)$, 设 $B(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$, 由 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ 可得 A, B, C, D 在以 BD 为直径的圆上, 又原点 O 为圆上弦 AC 的中点, 所以圆心在 AC 的垂直平分线上, 即在 x 轴上, 则 $y_1 + y_2 = 0$,

又 $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC}$ 可得 $x_1 = -2x_2$,

故圆心坐标为 $(\frac{x_1}{4}, 0)$, 所以圆的方程为

$(x - \frac{x_1}{4})^2 + y^2 = \frac{9}{16}x_1^2 + y_1^2$, 将 $(0, b)$ 代入可得 $b^2 = \frac{1}{2}x_1^2 + y_1^2$,

又 $\frac{x_1^2}{18} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$, 解得 $b^2 = 9$, 则 $b = 3$, 故短轴长为 $2b = 6$. 故答案为: 6.

2.5.2.20 方法讲解 | 蒙日圆(大招19·蒙日圆)

与曲线(圆、椭圆、双曲线、抛物线)相切的两条动直线交于一点, 求离心率、曲线方程、点到直线的距离等问题.

2.5.2.20.1 椭圆的蒙日圆(方程与逆用)

2 题: -27~28

【编注】题型通式: 识别信号——题干出现「蒙日圆」或椭圆的两条互相垂直切线的交点轨迹, 判归本题型。通法步骤——第一步用蒙日圆半径公式 $r^2 = a^2 + b^2$ 写出 (或识别) 圆的方程, 第二步按给定条件比较半径列方程求参数 (或逆求椭圆方程)。

2.5.2.20.1-27. (简单) 若过圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上任一点向椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < \sqrt{6})$ 作切线, 且两条切线互相垂直, 则 $b^2 =$ ()

A. 1; B. 3; C. 2; D. 5

【答案】

C

【知识点】

2.5.2 根据椭圆方程求 a、b、c、轨迹问题——圆

【分析】由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的蒙日圆是 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 可得 b^2 。

【详解】由题意得 $x^2 + y^2 = 8$ 是椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的蒙日圆, 则 $6 + b^2 = 8$, 解得 $b^2 = 2$. 故选: C.

2.5.2.20.1-28. (难) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且经过点 $(-2, 1)$ 。

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 设 $P(m, n)$ 为椭圆 C 外一动点, 过点 P 作椭圆 C 的两条互相垂直的切线 PA, PB, A, B 为切点, 求动点 P 的轨迹方程。

【答案】

(1) $x^2/6 + y^2/3 = 1$; (2) $x^2 + y^2 = 9$

【知识点】

2.5.2 椭圆的标准方程、椭圆的蒙日圆

【大招指引】(1) 利用点在椭圆上和离心率公式求解即可; (2) 设出切线方程, 与椭圆联立, 利用直线 PA, PB 的斜率互相垂直得到等量关系, 即得点的轨迹方程。

【编注】【分析】(1) 由离心率 $e = c/a = \sqrt{2}/2$ 与点 $(-2, 1)$ 在椭圆上联立解得 $a^2 = 6, b^2 = 3$; (2) 设切线斜率 k, 与椭圆联立由判别式为零得关于 k 的方程, 两切线斜率 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 化为 m、n 的等式, 整理得 $m^2 + n^2 = 9$ (斜率不存在的情形单独验证后并入), 即 P 的轨迹为蒙日圆 $x^2 + y^2 = 9$ 。

【详解】(1) 由题意可知 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{2}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1, c^2 = a^2 - b^2$, 解得 $a^2 = 6, b^2 = 3$, 所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) (i) 当两条切线中有一条斜率不存在时, 即 A, B 两点分别位于椭圆的长轴和短轴的端点, 此时 P 的坐标为 $(\pm\sqrt{6}, \pm\sqrt{3})$ 。

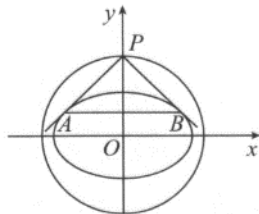
(ii) 当两条切线的斜率存在且不为 0 时, 设过 P 的切线方程为 $y - n = k(x - m)$,

与 C 联立, 消去 y 并整理得 $(1 + 2k^2)x^2 - 4k(km - n)x + 2(km - n)^2 - 6 = 0$. 由题意可得 $\Delta = 16k^2(km - n)^2 - 4(1 + 2k^2)[2(km - n)^2 - 6] = 0$, 整理得 $(m^2 - 6)k^2 - 2mnk + n^2 - 3 = 0$ 。

设直线 PA, PB 的斜率为 k_1, k_2 , 则 $k_1 \cdot k_2 = \frac{n^2 - 3}{m^2 - 6}$ 。

而直线 PA, PB 的斜率互相垂直, 则 $k_1 \cdot k_2 = \frac{n^2 - 3}{m^2 - 6} = -1$, 即 $m^2 + n^2 = 9 (m \neq \pm\sqrt{6})$. 点 $P(\pm\sqrt{6}, \pm\sqrt{3})$ 也在圆 $m^2 + n^2 = 9$ 上,

综上, 动点 P 的轨迹方程为 $x^2 + y^2 = 9$ 。



【题后反思】本题也可以由题意得到点 P 的轨迹为蒙日圆, 可以按照蒙日圆的方法进行证明。

【温馨提醒】在处理直线和圆、直线和圆锥曲线的位置关系时, 往往要设出直线方程, 但容易忽视“斜率不存在”的特殊情形。

2.5.2.20.2 蒙日圆上的点与切线夹角条件

2 题: -29~30

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出椭圆弦(切线)对动点的张角恒定(恒锐角/恰直角)条件, 判归本题型。通法步骤——第一步由张角条件把动点位置限定在蒙日圆外部(内部)或恰在蒙日圆上, 第二步结合直线与圆的位置关系(相离/相切)列不等式(方程)求离心率。

2.5.2.20.2-29. (中档) 已知 A, B 在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1(a > 1)$ 上, 动点 P 在直线 $3x + 4y - 10 = 0$ 上, 若 $\angle APB$ 始终为锐角, 则椭圆离心率的取值范围是_____。

【答案】

$(0, \sqrt{6}/3)$

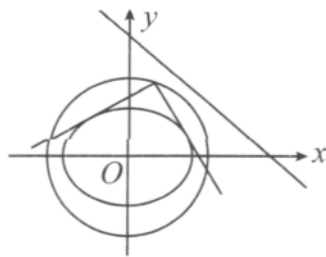
【知识点】

2.5.2 椭圆的蒙日圆、直线与圆的位置关系

【大招指引】 先利用蒙日圆写出轨迹方程为 $x^2 + y^2 = a^2 + 1$, 再利用圆周角为直角判定直线 $3x + 4y - 10 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + 1$ 相离, 进而利用圆心到直线的距离和离心率公式进行求解。

【编注】【分析】 由蒙日圆公式知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 的蒙日圆为 $x^2 + y^2 = a^2 + 1$; $\angle APB$ 恒为锐角等价于直线 $3x + 4y - 10 = 0$ 上的每一点都在蒙日圆外部, 即直线与圆相离, 由圆心到直线的距离大于半径列不等式得 $a^2 + 1 < 4$, 结合 $a > 1$ 解出 $1 < a < 3$, 再由 $e^2 = 1 - 1/a^2$ 得 e 的取值范围 $(0, \sqrt{6}/3)$ 。

【详解】 椭圆 C 的两条互相垂直的切线的交点轨迹方程为 $x^2 + y^2 = a^2 + 1$, 若 $\angle APB$ 恒为锐角, 则直线 $3x + 4y - 10 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + 1$ 相离, 故 $\frac{|-10|}{\sqrt{9+16}} > \sqrt{a^2 + 1}$. 又 $\because a > 1$, $\therefore 1 < a < \sqrt{3}$, $\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a} = \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} \in (0, \frac{\sqrt{6}}{3})$.



【题后反思】 解决本题的关键是写出椭圆 C 的两条互相垂直的切线的交点轨迹方程为 $x^2 + y^2 = a^2 + 1$, 即将直线和椭圆的位置关系转化为直线和圆的位置关系。

【温馨提醒】 当椭圆两条切线的交点在蒙日圆内部时, 直线夹角为钝角; 当交点在蒙日圆上时, 夹角为直角; 当交点在蒙日圆外时, 夹角为锐角。

2.5.2.20.2-30. (中档) 已知点 P 为直线 $ax + y - 4 = 0$ 上一点, PA, PB 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1(a > 1)$ 的两条切线, 若恰好存在一点 P 使得 $PA \perp PB$, 则椭圆 C 的离心率为_____。

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【知识点】

2.5.2 求椭圆的离心率或离心率的取值范围、根据直线与椭圆的位置关系求参数或范围

【分析】 根据过点 P 的直线与椭圆相切, 联立方程, 利用判别式为0, 可得关于 k 的方程, 然后根据 $PA \perp PB$, 得斜率相乘等于-1, 进而得点 P 的轨迹, 结合点 P 是椭圆上仅有一点, 得到圆心到直线的距离等于半径即可求解 a , 进而可求离心率。

【详解】 解法1: 设 $P(m, n)$, 过点 P 的切线方程为 $y - n = k(x - m)$, 联立 $\begin{cases} y - n = k(x - m) \\ \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 \end{cases}$, 得 $(k^2 a^2 + 1)x^2 + 2ka^2(n - km)x + a^2[(n - km)^2 - 1] = 0$,

$\because$ 直线与椭圆相切, $\therefore \Delta = 4k^2a^4(n - km)^2 - 4a^2(k^2a^2 + 1)[(n - km)^2 - 1] = 0$, 整理得 $(a^2 - m^2)k^2 + 2mnk + 1 - n^2 = 0$,

若切线 PA 、 PB 的斜率均存在, 分别设为 k_1 , k_2 , $PA \perp PB$, $\therefore k_1 \cdot k_2 = \frac{1-n^2}{a^2-m^2} = -1$, 即 $m^2 + n^2 = 1 + a^2$,

$\therefore$ 点 P 在以 $(0,0)$ 为圆心, $\sqrt{1+a^2}$ 为半径的圆上, 即 $(0,0)$ 到直线 $ax + y - 4 = 0$ 的距离为 $\sqrt{1+a^2}$, $\therefore d = \frac{4}{\sqrt{a^2+1}} = \sqrt{1+a^2}$, 解得 $a = \pm\sqrt{3}$, $\because a > 1$, $\therefore a = \sqrt{3}$.

若切线 PA 、 PB 分别与两坐标轴垂直, 由于直线 $ax + y - 4 = 0$ 经过一、二、三象限, 则 $P(a, 1)$ 或 $(-a, 1)$, 将其代入直线 $ax + y - 4 = 0$ 中, 解得 $a = \sqrt{3}$.

综上所述, $a = \sqrt{3}$. 又 $b = 1$, $\therefore c = \sqrt{3-1} = \sqrt{2}$, $\therefore$ 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

解法 2: 在解法 1 中, 实际上证明了一遍蒙日圆, 如果知道结论, 可得 P 的轨迹方程 $x^2 + y^2 = a^2 + 1$, 且此圆与 $ax + y - 4 = 0$ 相切, 其中 $(0,0)$ 到直线 $ax + y - 4 = 0$ 的距离 $d = \frac{4}{\sqrt{a^2+1}}$, $\therefore d = \frac{4}{\sqrt{a^2+1}} = \sqrt{1+a^2}$, 解得 $a = \pm\sqrt{3}$, $\because a > 1$, $\therefore a = \sqrt{3}$, 又 $b = 1$, $\therefore c = \sqrt{3-1} = \sqrt{2}$, $\therefore$ 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 故答案为: $\frac{\sqrt{6}}{3}$

2.5.2.20.3 两切线夹角钝角与距离范围

1 题: -31

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出由动点向椭圆引两条切线且夹角为钝角 (或锐角) 的条件, 判归本题型。通法步骤——第一步由夹角条件确定动点在椭圆外部且在蒙日圆内部的区域 (不含边界), 第二步用点到直线的距离与圆的位置关系求距离的取值范围。

2.5.2.20.3-31. (中档) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$,

直线 $l: x + y = 6\sqrt{2}$, M 是平面上一动点, 若由 M 向椭圆引两条切线 l_1, l_2 , 且 l_1 与 l_2 的夹角为钝

角, 则动点 M 到直线 l 的距离的取值范围是

【大招指引】 先利用两条切线 l_1 与 l_2 的夹角为钝角得到 M 为椭圆 C 外部及其蒙日圆内部的阴影区域 (不包括边界), 再写出椭圆的蒙日圆方程, 进而利用直线和圆的知识进行求解。

【编注】 **【分析】** 两切线夹角为钝角 $\Leftrightarrow M$ 在蒙日圆 $x^2 + y^2 = 25$ 内部, O 到 $l: x + y = 6\sqrt{2}$ 的距离为 6, 故所求范围为 $(6-5, 6+5)$; 易错点: M 不含蒙日圆边界, 误写闭区间。

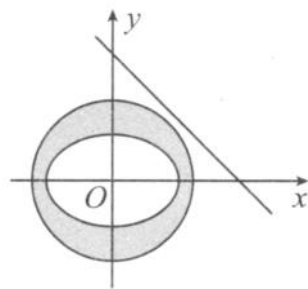
【答案】

$(1, 11)$

【知识点】

2.5.2 椭圆的蒙日圆、直线与圆的位置关系

【详解】 若由 M 向椭圆引两条切线 l_1, l_2 , 且 l_1 与 l_2 的夹角为钝角, 那么 M 为椭圆 C 外部及其蒙日圆内部的阴影区域 (不包括边界), 如图所示. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的蒙日圆方程为 $x^2 + y^2 = 25$, 圆心 O 到 l 的距离为 $d = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{1^2+1^2}} = 6$, 故点 M 到直线 l 的距离的取值范围是 $(1, 11)$.



【题后反思】 根据两条切线 l_1 与 l_2 的夹角为钝角得到 M 为椭圆 C 外部及其蒙日圆内部的阴影区域 (不包括边界), 是解决本题的关键。

【温馨提醒】 当椭圆两条切线的夹角为钝角时, 切线交点在蒙日圆内部; 当椭圆两条切线的夹角为直角时, 切线交点在蒙日圆上; 当椭圆两条切线的夹角为锐角时, 切线交点在蒙日圆外部。

2.5.2.20.4 圆上点两切线的面积范围

1 题: -32

【编注】题型通式: 识别信号——圆上动点向椭圆引两条切线并涉及切点三角形的面积, 判归本题型。通法步骤——第一步由动点在圆上写出切点弦所在直线的方程, 第二步与椭圆联立用韦达定理表示弦长与距离, 把面积表示为参数的函数后换元求取值范围。

2.5.2.20.4-32. (难) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, M 是圆 $x^2 + y^2 = 3$ 上的任意一点, MA, MB 分别与椭圆切于 A, B . 求 $\triangle AOB$ 面积的取值范围.

【答案】

$$\left[\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right].$$

【知识点】

2.5.2 椭圆中三角形(四边形)的面积、求椭圆中的弦长

【分析】设 $M(x_0, y_0)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 得到 MA, MB, AB 的直线方程, 与椭圆 C 的方程联立, 解得弦长 AB 的值, 利用点到直线的距离公式求解点 O 到直线 AB 的距离, 令 $t = \sqrt{y_0^2 + 1} \in [1, 2]$, 即可求解 $\triangle AOB$ 面积的取值范围,

【详解】解: 设 $M(x_0, y_0)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 因为 MA 与椭圆切于 A , 故 $\frac{x_1^2}{2} + y_1^2 = 1$, 对椭圆求导得 $y' = -\frac{x}{2y}$, 则切线 MA 的斜率为 $k = -\frac{x_1}{2y_1}$, 故切线 MA 的方程为: $y - y_1 = -\frac{x_1}{2y_1}(x - x_1)$, 整理得 $\frac{x_1 x}{2} + y_1 y = 1$, 同理, 切线 MB 的方程为 $\frac{x_2 x}{2} + y_2 y = 1$, 又点 $M(x_0, y_0)$ 为切线 MA 与切线 MB 的交点, 且 $x_0^2 + y_0^2 = 3$, 故 $\begin{cases} \frac{x_0 x_1}{2} + y_0 y_1 = 1 \\ \frac{x_0 x_2}{2} + y_0 y_2 = 1 \end{cases}$, 从而直线 AB 的方程为: $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = 1$,

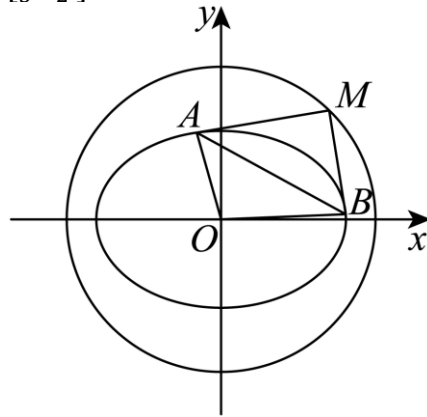
将直线 AB 的方程与椭圆 C 的方程联立, 得

$$(y_0^2 + 3)x^2 - 4x_0 x - 4y_0^2 + 4 = 0. \therefore x_1 + x_2 = \frac{4x_0}{y_0^2 + 3}, x_1 x_2 = \frac{4 - 4y_0^2}{y_0^2 + 3}, \text{ 因此, } AB =$$

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{\frac{x_0^2 + 4y_0^2}{4y_0^2} [(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2]} = \frac{2\sqrt{3}(y_0^2 + 1)}{y_0^2 + 3},$$

$$\text{又原点 } O \text{ 到直线 } AB \text{ 的距离 } d = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{4} + y_0^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{y_0^2 + 1}},$$

$$\therefore S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |AB| \cdot d = 2 \cdot \frac{\sqrt{y_0^2 + 1}}{y_0^2 + 3}, \text{ 令 } t = \sqrt{y_0^2 + 1} \in [1, 2], \text{ 得到 } S_{\triangle OAB} = 2 \frac{t}{t^2 + 2} = 2 \cdot \frac{1}{t + \frac{2}{t}} \in \left[\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]. \text{ 故 } \triangle AOB \text{ 面积的取值范围为 } \left[\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right].$$



2.5.2.20.5 垂直切线与直线交点最值

1 题: -33

【编注】题型通式: 识别信号——题干同时涉及圆上点向椭圆作垂直切线(确定蒙日圆型半径)与圆截动直线的弦长, 判归本题型。通法步骤——第一步由两条垂直切线的相切条件确定圆的半径, 第二步写出动直线所过定点, 由弦长与圆心距、半径的关系求最值。

2.5.2.20.5-33. (中档) 已知从圆 $C: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 上一点 $Q(0, r)$ 作两条互相垂直的直线与椭圆 $\tau: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 相切, 同时圆 C 与直线 $l: mx + y - \sqrt{3}m - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 () .

A. $2\sqrt{3}$; B. 4; C. $4\sqrt{3}$; D. 8

【答案】

C

【知识点】

2.5.2 圆的弦长与中点弦、根据直线与椭圆的位置关系求参数或范围

【分析】先求出圆 C 的方程，直线 $l: mx + y - \sqrt{3}m - 1 = 0$ 过定点 $P(\sqrt{3}, 1)$ ，当 $|AB|$ 最小时， $CP \perp AB$ ，此时圆心到直线 l 的距离 $d = |CP| = 2$ ， $|AB| = 2\sqrt{4^2 - 2^2} = 4\sqrt{3}$ 。

【详解】由题意可设过 $Q(0, r)$ 与椭圆 τ 相切的直线方程为 $y = kx + r$ ，联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1, \\ y = kx + r \end{cases}$ ，

消元可得 $(1 + 3k^2) \cdot x^2 + 6krx + 3r^2 - 12 = 0$ ，所以 $\Delta = 36k^2r^2 - 4(1 + 3k^2)(3r^2 - 12) = 0$ ，即 $12k^2 - r^2 + 4 = 0$ ，所以两直线的斜率之积 $k_1k_2 = \frac{-r^2+4}{12} = -1$ ，所以 $r^2 = 16$ ，

所以圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 = 16$ ，直线 $l: mx + y - \sqrt{3}m - 1 = 0$ 过定点 $P(\sqrt{3}, 1)$ ，

且点 P 在圆 C 内部，当 $|AB|$ 最小时， $CP \perp AB$ ，此时圆心到直线 l 的距离 $d = |CP| = 2$ ， $|AB| = 2\sqrt{4^2 - 2^2} = 4\sqrt{3}$ 。故选：C。

【点睛】本题考查直线与圆锥曲线的关系，考查逻辑思维能力与运算能力，属于常考题。

2.5.2.20.6 蒙日圆定义多选

1 题：-34

【编注】题型通式：识别信号——题干以蒙日圆定义给出多个命题（方程、向量积、距离最值、外切矩形面积）要求判断，判归本题型。通法步骤——第一步由离心率等条件化简椭圆基本量并写出蒙日圆方程（ $r^2 = a^2 + b^2$ ），第二步逐项结合切线性质、定义转化与圆的几何条件验证命题真伪。

2.5.2.20.6-34. （难）画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现：与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆，我们通常称这个圆为蒙日圆。已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ， F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点， A, B 为椭圆

上两个动点，直线 l 的方程为 $bx + ay - a^2 -$

$b^2 = 0$ ，下列说法正确的是（ ）

A. C 的蒙日圆的方程为 $x^2 + y^2 = 3b^2$ ；B. 对直线 l 上任意一点 P ， $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} > 0$ ；C. 过点 A 作 l 的垂线，垂足为 H ，则 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}b$ ；D. 若矩形 $MNGH$ 的四条边均与 C 相切，则矩形 $MNGH$ 面积的最大值为 $6b^2$

【答案】

AD

【知识点】

2.5.2 椭圆中三角形（四边形）的面积、求椭圆中的最值问题

【分析】由 $Q(a, b)$ 在蒙日圆上可得蒙日圆的方程，结合离心率 a, b 可得关系，由此可知 A 正确；由 l 过 $P(b, a)$ 且 $P(b, a)$ 在蒙日圆上，可知 A, B 当恰为切点时， $PA \perp PB$ ，知 B 错误；根据椭圆定义 $d - |AF_2|$ 可将转化为 $d + |AF_1| - 2a$ ，可知 $F_1A \perp l$ 时， $d + |AF_1|$ 取得最小值，由点到直线距离公式可求得 $d + |AF_1|$ 最小值，代入可得的 $d - |AF_2|$ 最小值，知 C 错误；由题意知蒙日圆为矩形 $MNGH$ 的外接圆，由矩形外接圆特点可知矩形长宽与圆的半径之间的关系 $x^2 + y^2 = 12b^2$ ，利用基本不等式可求得矩形面积最大值，知 D 正确。

【详解】对于 A，由椭圆离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，化简得 $a^2 = 2b^2$ ，那么 C 的蒙日圆方程为 $x^2 + y^2 = 3b^2$ ，A 正确；

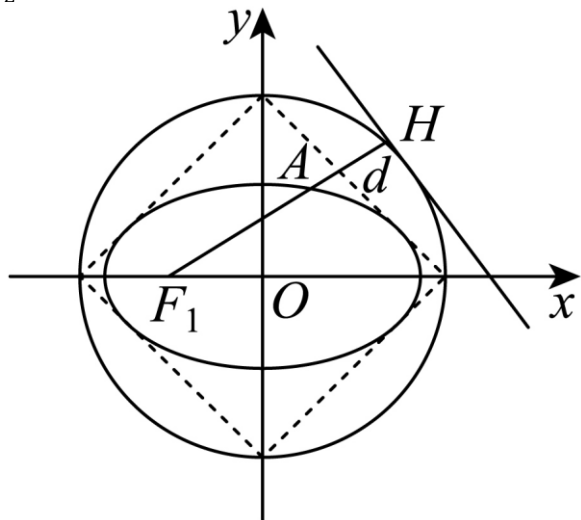
对于 B，直线 l 的方程为 $bx + ay - a^2 - b^2 = 0$ ，点 $P(b, a)$ 在 l 上，也在蒙日圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上，当 A, B 为切点时， $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ ，B 错；

对于 C， $|AF_1| + |AF_2| = 2a$ ，所以 $|AH| - |AF_2| = |AH| + |AF_1| - 2a$ ，当 F_1, A, H 三点共线时， $|AH| + |AF_1|$ 取得最小值， F_1 到 l 的距离为 $d = \frac{|-bc - a^2 - b^2|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}b$ ，

$\therefore |AH| + |AF_1| - 2a$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}b - 2a$, C

错误;

对于 D, 若矩形 $MNGH$ 的对角线所在直线为坐标轴时, 如图, 其面积最大, 最大值为 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{3}b \times 2\sqrt{3}b = 6b^2$, D 正确. 故选: AD.



2.5.2.20.7 蒙日圆定义大题 (定值与一般证明)

2 题: -35~36

【编注】题型通式: 识别信号——题干要求证明 (或直接应用) 蒙日圆的一般结论并计算定值, 判归本题型。通法步骤——第一步设切线方程与椭圆联立, 由判别式为零消去斜率得交点轨迹方程 (蒙日圆), 第二步结合椭圆定义与向量 (中点公式、勾股) 关系计算所求的定值。

2.5.2.20.7-35. (难) “蒙日圆”涉及几何学中的一个著名定理, 该定理的内容为: 椭圆上任意

两条互相垂直的切线的交点, 必在一个与椭圆同心的圆上. 称此圆为该椭圆的“蒙日圆”, 该圆由法国数学家加斯帕尔·蒙日 (1746-1818)

最先发现. 若椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 为椭圆 C 上一动点, 过 P 和原点

作直线 l 与椭圆 C 的蒙日圆相交于 M, N , 则

$$\frac{|PM| \cdot |PN|}{|PF_1| \cdot |PF_2|} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】

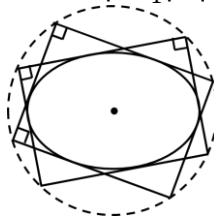
1

【知识点】

2.5.2 圆锥曲线新定义、数量积的运算律、椭圆定义及辨析、椭圆中的定值问题

【分析】令 $|PF_1| \cdot |PF_2| = m$, 利用椭圆的定义可得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 16 - 2m$, 再由平面向量的知识可得 $2(\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}) = 4\overrightarrow{PO}^2 + 12$, 从而得到 $\overrightarrow{PO}^2 = 5 - m$; 结合“蒙日圆”的定义可知 $r^2 = a^2 + b^2$, 由此得到 $|PM| \cdot |PN| = r^2 - |PO|^2 = m$, 故得解.

【详解】因为椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 所以 $a^2 = 4, b^2 = 1$, 故 $a = 2, b = 1, c^2 = a^2 - b^2 = 3$, 如图, 令 $|PF_1| \cdot |PF_2| = m$,



因为 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 4$, 所以

$$|PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1| \cdot |PF_2| = 16, \text{ 即}$$

$$|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 16 - 2m,$$

结合图象, 由平面向量的知识可得

$$\begin{cases} \overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2} = 2\overrightarrow{PO} \\ \overrightarrow{PF_1} - \overrightarrow{PF_2} = \overrightarrow{F_2F_1} \end{cases}, \text{ 故} \begin{cases} \overrightarrow{PF_1}^2 + \overrightarrow{PF_2}^2 + 2\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 4\overrightarrow{PO}^2 \\ \overrightarrow{PF_1}^2 + \overrightarrow{PF_2}^2 - 2\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = \overrightarrow{F_2F_1}^2 = 4c^2 = 12 \end{cases},$$

$$\text{两式相加得 } 2(\overrightarrow{PF_1}^2 + \overrightarrow{PF_2}^2) = 4\overrightarrow{PO}^2 + 12, \text{ 即}$$

$$2(16 - 2m) = 4\overrightarrow{PO}^2 + 12, \text{ 即 } \overrightarrow{PO}^2 = 5 - m,$$

由“蒙日圆”的定义, 当我们过椭圆上下左右四个顶点作椭圆的切线时, 易知椭圆的“蒙日圆”的直径为这四条切线所围成的矩形的对角线,

$$\text{故由勾股定理得 } r^2 = a^2 + b^2 = 5, \text{ 所以 } |PM| \cdot$$

$$|PN| = (r - |PO|)(r + |PO|) = r^2 - |PO|^2 = 5 - (5 - m) = m, \text{ 故 } \frac{|PM| \cdot |PN|}{|PF_1| \cdot |PF_2|} = \frac{m}{m} = 1. \text{ 故答案为: } 1.$$

2.5.2.20.7-36. (难) 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 34$, 椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(1) 若点 P 在圆 O 上, 线段 OP 的垂直平分线经过椭圆的右焦点, 求点 P 的横坐标; (2) 现有如下真命题:

①过圆 $x^2 + y^2 = 5^2 + 3^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直;

②过圆 $x^2 + y^2 = 4^2 + 7^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{7^2} = 1$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直. 据此写出一般结论, 并加以证明.

【答案】

(1) $\frac{17}{4}$

(2)答案见解析

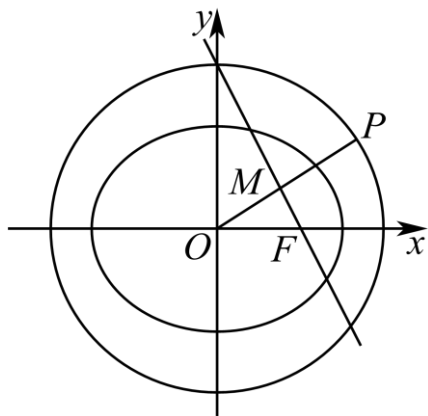
【知识点】

2.5.2 求椭圆的焦点、焦距、根据直线与椭圆的位置关系求参数或范围、根据椭圆方程求 a 、 b 、 c 、根据韦达定理求参数

【分析】(1)设点 $P(x_0, y_0)$, 将 $P(x_0, y_0)$ 代入圆的方程, 根据题设得到 $|PF| = |OF|$, 即可求解;
(2)利用类比得到一般结论, 再分类讨论切线的斜率是否存在, 借助于根的判别式, 即可证明.

【详解】(1)

如图, 设点 $P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 = 34$ ①,



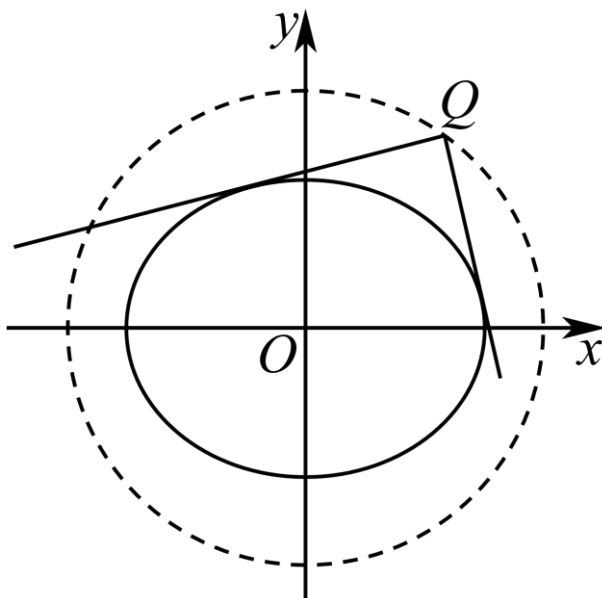
椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的右焦点坐标为 $F(4, 0)$,

因为点 F 在线段 OP 的垂直平分线上, 所以

$|PF| = |OF|$, 所以 $(x_0 - 4)^2 + (y_0 - 0)^2 = 4^2$,
即 $x_0^2 - 8x_0 + y_0^2 = 0$ ②, 联立①②解得 $x_0 = \frac{17}{4}$,
所以点 P 的横坐标为 $\frac{17}{4}$;

(2)一般结论为:

过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直.



证明如下: (i) 当过点 Q 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切的其中一条切线的斜率不存在时,

此时这条切线方程为 $x = \pm a$.

因为点 Q 在圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上, 所以

$Q(\pm a, \pm b)$.

所以直线 $y = \pm b$ 恰好为过点 Q 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切的另一条切线. 所以两切线互相垂直;

(ii) 当过点 $Q(m, n)$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切的两条直线切线的斜率均存在时,

设两条切线的斜率分别为 k_1, k_2 , 设切线方程

为 $y - n = k(x - m)$, 由 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ y - n = k(x - m), \end{cases}$ 得

$b^2x^2 + a^2[k(x - m) + n]^2 - a^2b^2 = 0$, 整理得

$(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2k(n - km)x +$

$a^2(n - km)^2 - a^2b^2 = 0$,

因为直线与椭圆相切, 所以 $\Delta = 4a^4k^2(n - km)^2 - 4(b^2 + a^2k^2) \cdot [a^2(n - km)^2 - a^2b^2] = 0$, 整理得 $(m^2 - a^2)k^2 - 2mnk + n^2 - b^2 = 0$,

因为 k_1, k_2 为上述关于 k 的方程的两个根, 所以 $k_1k_2 = \frac{n^2 - b^2}{m^2 - a^2}$,

因为点 $Q(m, n)$ 在圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上, 所以 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2$, 所以 $m^2 - a^2 = b^2 - n^2$,

所以 $k_1k_2 = -1$, 两切线互相垂直.

综上所述, 命题成立.

2.6 双曲线及其方程

2.6.1 双曲线的标准方程

本节 16 题：简单 6 | 中档 9 | 难 1 提分线：
简单→保 60% | 中档→保 80% | 难→冲 100%

2.6.1.1 知识讲解 | 双曲线的标准方程

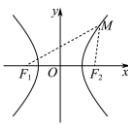
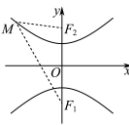
2.6.1-1. (基) (1)定义：平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的差的绝对值等于非零常数（小于 $|F_1F_2|$ ）的点的轨迹叫做双曲线。

【编注】识别双曲线轨迹的第一判据 $||MF_1| - |MF_2|| = 2a$ ($0 < 2a < |F_1F_2|$)；易错点： $2a = 0$ 时轨迹为中垂线、 $2a \geq |F_1F_2|$ 时为射线或无轨迹（关联条目：双曲线的标准方程）。
(2)焦点：两个定点 F_1, F_2 . (3)焦距：两焦点间的距离，表示为 $|F_1F_2|$.

(4)双曲线就是下列点的集合： $P = \{M ||MF_1| - |MF_2|| = 2a, 0 < 2a < |F_1F_2|\}$.

2.6.1-2. (基) 双曲线的标准方程

【编注】焦点位置看正项在哪个变量下；易错点： $c^2 = a^2 + b^2$ 、勿与椭圆的 $c^2 = a^2 - b^2$ 相混（关联条目：椭圆的标准方程）。

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$
图形		
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦距	$ F_1F_2 = 2c$	

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
a, b, c 的关系	$c^2 = a^2 + b^2$	

【编注】对比辨析——双曲线与椭圆标准方程的异同（旧知识：本章 2.5.1 条目 33）：

对比项	旧知识：椭圆的标准方程（2.5.1 条目 33）	新知识：双曲线的标准方程（2.6.1 本条目）
a、b、c 关系	(a 最大) $c^2 = a^2 - b^2$	(c 最大, a、b 为正且无大小限制) $c^2 = a^2 + b^2$
焦点位置判据	分母大的项在哪个变量下，焦点就在哪条轴上	正项（系数为+1的项）在哪个变量下，焦点就在哪条轴上
易混点	——	勿混记：椭圆 c^2 是差、双曲线 c^2 是和；最大者椭圆为 a、双曲线为 c

2.6.1.2 双曲线定义及辨析

1 题：-1

【编注】题型通式：识别信号——题干给出动点到两定点的距离之和或差为常数，并要求判

断轨迹是否存在及其形状,判归本题型。通法步骤——第一步把常数与两定点间距离 $|AB|$ 比较大小,第二步按双曲线定义逐条判断:和或差大于 $|AB|$ 时轨迹为双曲线(差时为一支),恰等于 $|AB|$ 时为线段或射线,和小于 $|AB|$ 时轨迹不存在,并说明理由。

2.6.1.2-1. (简单) 已知A, B是平面内的两点,且,分别判断平面内满足下列条件的动点P是否存在,并说明理由. $AB = 6$

- (1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$;
(3) $|PB| - |PA| = 6$; (4) $|PA| + |PB| = 3$;
(5) $|PB| - |PA| = 7$.

【答案】

(1)线段AB (2)线段AB的延长线,即以B为顶点向外的射线 (3)线段BA的延长线,即以A为顶点向外的射线 (4)轨迹不存在 (5)轨迹不存在

【知识点】

2.6.1 椭圆定义及辨析、双曲线定义的理解

【分析】(1)根据椭圆定义判断;

(2)根据双曲线定义判断;

(3)根据双曲线定义判断;

(4)根据椭圆定义判断;

(5)根据双曲线定义判断.

【详解】(1) $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$, 轨迹为线段AB.

(2) $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$, 轨迹为线段AB的延长线,即以B为顶点向外的射线;

(3) $|PB| - |PA| = 6 = |AB|$, 轨迹为线段BA的延长线,即以A为顶点向外的射线;

(4) $|PA| + |PB| = 3 < |AB|$, 轨迹不存在;

(5) $|PB| - |PA| = 7 > |AB|$, 轨迹不存在.

2.6.1.3 由定义求焦半径(含判支)

2题: -2~3

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出双曲线上一点到一个焦点的距离,求该点到另一

焦点的距离,判归本题型。通法步骤——第一步由标准方程读出a并得 $2a$,第二步由定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ 解出另一焦半径,第三步当解出两值时按点所在支(与 $a + c$ 比较或取正)舍去不合的增根。

2.6.1.3-2. (简单) 双曲线 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{23} = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 双曲线上一点P到 F_1 的距离为8, 则点P到 F_2 的距离为()

A. 2或12; B. 2或18; C. 18; D. 2

【答案】

C

【知识点】

2.6.1 利用双曲线定义求点到焦点的距离及最值

【分析】利用双曲线的定义求 $|PF_2|$.

【详解】解: 由双曲线定义可知: $||PF_2| - 8| = 2a = 10$

解得 $|PF_2| = 18$ 或 -2 (舍) $\therefore$ 点P到 F_2 的距离为18, 故选: C.

2.6.1.3-3. (简单) 已知双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{48} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点P是该双曲线上的一点, 且 $|PF_1| = 10$, 则 $|PF_2| = ()$

A. 2或18; B. 2; C. 18; D. 4

【答案】

C

【知识点】

2.6.1 双曲线定义的理解

【分析】首先根据 $|PF_1| < a + c$ 可判断出点P在该双曲线左支上,再根据双曲线的定义即可得结果.

【详解】在双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{48} = 1$ 中, $a = 4$, $b = 4\sqrt{3}$, $c = 8$, 因为 $|PF_1| = 10 < a + c = 12$, 所以点P在该双曲线左支上, 则 $|PF_2| = 2a + |PF_1| = 2 \times 4 + 10 = 18$, 故选: C.

【点睛】本题主要考查了双曲线的定义,判断出点P的位置是解题的关键,属于中档题.

2.6.1.4 焦点三角形

2 题: -4~5

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出双曲线上一点与两焦点构成的三角形及顶角(或垂直)条件, 求面积或点到焦轴的距离, 判归本题型。通法步骤——第一步由定义得两焦半径之差的绝对值为 $2a$, 第二步在焦点三角形中用余弦定理(或勾股定理)联立解出两焦半径之积, 第三步代入 $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\theta$ 求面积, 或用等积法求顶点到焦轴的距离。

2.6.1.4-4. (中档) 已知 $F_1(-4,0)$ 、 $F_2(4,0)$ 是双曲线 $C: \frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{4} = 1(m > 0)$ 的两个焦点, 点M是双曲线C上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积。

【答案】 $4\sqrt{3}$

【知识点】

2.6.1 利用定义解决双曲线中焦点三角形问题、根据a、b、c求双曲线的标准方程

【分析】根据双曲线焦点坐标结合题意求得 m , 根据双曲线定义和余弦定理求得 $|F_1M||F_2M|$, 再利用三角形面积公式即可求得结果。

【详解】因为 $F_1(-4,0)$ 、 $F_2(4,0)$ 是双曲线 $C: \frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{4} = 1(m > 0)$ 的两个焦点, 所以 $m + 4 = 16$, 所以 $m = 12$; 设 $|MF_1| = t_1$, $|MF_2| = t_2$, 因为点M是双曲线上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 所以 $|t_1 - t_2| = 4\sqrt{3}$;

在 $\triangle F_1MF_2$ 中, 由余弦定理可得: $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2\cos 60^\circ = 64$;

联立上述两式可得: $t_1 \cdot t_2 = 16$, 所以 $\triangle F_1MF_2$ 的面积 $S = \frac{1}{2}t_1t_2\sin 60^\circ = 4\sqrt{3}$ 。

2.6.1.4-5. (中档) 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点P在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点P到x轴的距离为_____。

【大招指引】先利用焦半径公式得到 $|PF_1|$ 、 $|PF_2|$, 再利用勾股定理进行求解

【编注】【分析】直角焦点三角形: 设焦半径 m, n , 由定义 $m - n = 6$ 与勾股 $m^2 + n^2 = 100$ 联立得 $mn = 32$, 再等面积 $\frac{1}{2}mn = \frac{1}{2}|F_1F_2|h$ 求高; 易错点: P在左支时定义式为 $n - m = 6$ 。

【答案】

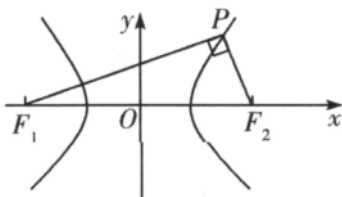
16/5

【知识点】

2.6.1 利用定义解决双曲线中焦点三角形问题

【详解】设P在双曲线的右支上, 且 $P(x_0, y_0)$. 由题意, 知双曲线的离心率 $e = \frac{\sqrt{9+16}}{3} = \frac{5}{3}$, 则 $|PF_1| = ex_0 + a = \frac{5}{3}x_0 + 3$, $|PF_2| = ex_0 - a = \frac{5}{3}x_0 - 3$. 因为 $PF_1 \perp PF_2$, 所以 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2$, 即 $(\frac{5}{3}x_0 + 3)^2 + (\frac{5}{3}x_0 - 3)^2 = 100$. 所以 $x_0^2 = \frac{369}{25}$. 又 $\frac{x_0^2}{9} - \frac{y_0^2}{16} = 1$, 所以 $y_0^2 = \frac{256}{25}$, 即 $|y_0| = \frac{16}{5}$. 所以点P到x轴的距离为 $\frac{16}{5}$ 。

【题后反思】本题也可以利用双曲线的定义进行求解: 设 $PF_1 = m, PF_2 = n$, 由 $\begin{cases} m - n = 2a = 6, \\ m^2 + n^2 = 4c^2 = 100, \end{cases}$ 得 $m \cdot n = 32$. 设点P到x轴的距离为 h , 则 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}mn = \frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot h$, 即 $16 = 5h, h = \frac{16}{5}$ 。



【温馨提醒】双曲线的第一焦半径公式, 是坐标式焦半径公式, 在去掉绝对值符号时要注意点在哪一支上。

2.6.1.5 线段和差最值(定义转化)

1 题: -6

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出双曲线一支上的动点与两个定点, 求到两定点距离和(差)的最值, 判归本题型。通法步骤——第一步识别其中一定点为焦点并用定义把焦半径与到另一焦点的线段互换, 第二步把目标

线段组合化成「常数+动点到定点的距离组合」, 第三步由三角形两边之差小于第三边、三点共线时取等得最值。

2.6.1.5-6. (中档) 已知平面上定点 $A(-5,0)$ 和 $B(8,4)$, 又 P 点为双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 右支上的动点, 则 $|PA| - |PB|$ 的最大值为()。

A. 8; B. 10; C. 11; D. 13

【答案】

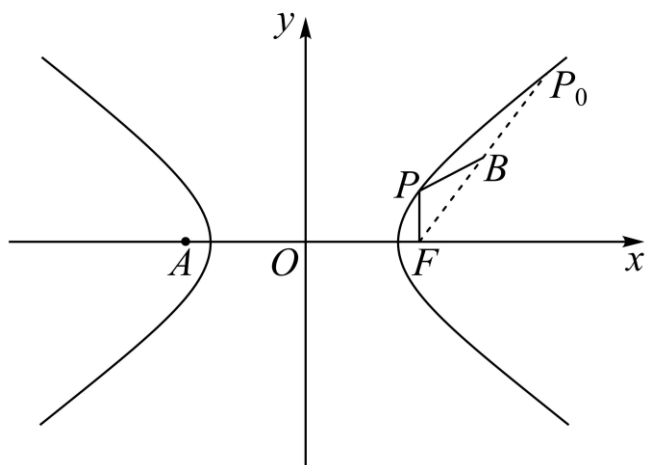
D

【知识点】

2.6.1 利用定义求双曲线中线段和、差的最值

【分析】由题意可得点 $A(-5,0)$ 为双曲线的左焦点, 设点 F 为双曲线的右焦点, 由双曲线的定义可得 $|PA| - |PF| = 2a = 8$, 然后求出 $|PF| - |PB|$ 的最大值即可。

【详解】由题意可得点 $A(-5,0)$ 为双曲线的左焦点, 设点 F 为双曲线的右焦点, 由双曲线的定义可得 $|PA| - |PF| = 2a = 8$, 所以 $|PA| - |PB| = |PF| - |PB| + 8$,



由图可得, 当 P, B, F 三点共线时, $|PF| - |PB|$ 取得最大值, 最大值为 $|BF| =$

$$\sqrt{(8-3)^2 + 4^2} = 5,$$

所以 $|PA| - |PB|$ 的最大值为13, 故选: D

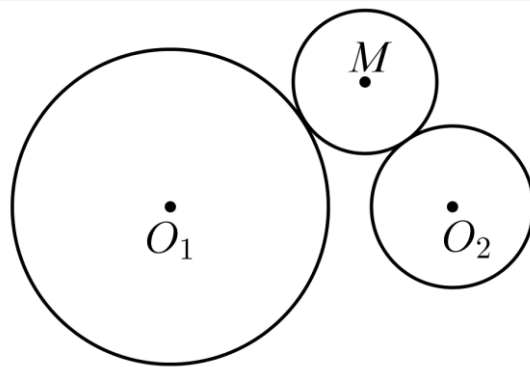
【点睛】本题主要考查的是双曲线定义的应用, 属于常考题型。

2.6.1.6 与圆相切的轨迹 (定义法)

2 题: -7~8

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出动圆与两个定圆外切、内切 (或一内切一外切), 求动圆圆心的轨迹, 判归本题型。通法步骤——第一步把圆心距写成两半径之和 (外切) 或之差 (内切), 第二步两式相减消去动圆半径得动点到两定圆心距离之差为定值, 第三步与两圆心距比较后按双曲线定义写轨迹 (注意清单支与全集、两圆等半径时为中垂线) 并求方程。

2.6.1.6-7. (中档) 如图, 已知动圆 M 与两个定圆 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别外切 ($\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 外离), 则动圆圆心 M 的轨迹是什么图形?



【答案】

见解析

【知识点】

2.6.1 求平面轨迹方程、双曲线定义的理解

【分析】就两圆半径的大小关系分类讨论, 再根据曲线的定义可得相应的轨迹。

【详解】设圆 O_1 的半径为 R_1 , 圆 O_2 的半径为 R_2 , 动圆 M 的半径为 r ,

因为动圆 M 与两个定圆 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别外切, 故 $|MO_1| = r + R_1$, $|MO_2| = r + R_2$,

若 $R_1 = R_2$, 则 $|MO_1| = |MO_2|$, 故 M 的轨迹为

O_1O_2 的中垂线. 若 $R_1 > R_2$, 则 $0 < |MO_1| - |MO_2| = R_1 - R_2 < |O_1O_2|$,

故 M 的轨迹为以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线的右支.

若 $R_2 > R_1$, 则 $0 < |MO_2| - |MO_1| = R_2 - R_1 < |O_1O_2|$,

故 M 的轨迹为以 O_1 、 O_2 为焦点的双曲线的左支.

2.6.1.6-8. (中档) 已知动圆M与两圆

$(x+3)^2 + y^2 = 4$, $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切, 则动圆M的圆心M的轨迹方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$

【知识点】

2.6.1 利用双曲线定义求方程 a

【分析】 根据题意利用两圆相切的性质, 分类讨论求出圆C的圆心轨迹L的方程.

【详解】 解: 设 $(x+3)^2 + y^2 = 4$, $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 的圆心分别为 F_1, F_2 , 圆M的半径为 r .

当圆M与圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4$ 内切, 与圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 外切时,

这时有 $\begin{cases} MF_1 = r - 2 \\ MF_2 = r + 2 \end{cases} \Rightarrow MF_2 - MF_1 = 4 < 6$,

圆M的圆心轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线的左支;

当圆M与圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4$ 外切, 与圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 内切时,

这时有 $\begin{cases} MF_1 = r + 2 \\ MF_2 = r - 2 \end{cases} \Rightarrow MF_1 - MF_2 = 4 < 6$,

圆M的圆心轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线的右支, 因此圆M的圆心轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线, $2a = 4, 2c = 6 \Rightarrow a = 2, c = 3, b = \sqrt{c^2 - a^2} = 5$, 所以方程为: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$. 故答案为: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$.

【点睛】 本题考查了利用双曲线的定义求双曲线的标准方程, 考查了圆与圆相切的性质, 考查了分类讨论思想, 考查了数学运算能力. 本题解题的关键是由已知条件分类讨论得

$|MF_1 - MF_2| = 4 < 6$, 进而得圆M的圆心轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线即可得方程.

2.6.1.7 方程表示双曲线的条件 (分类判别)

2 题: -9~10

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出含参数的二次曲线方程, 问参数取何值时表示双曲线 (或指定焦点位置、判断命题), 判归本

题型. 通法步骤——第一步把方程整理为标准形式, 第二步令两个平方项分母异号 (对应系数之积小于零) 解出参数范围, 第三步按焦点位置追加 x^2 (或 y^2) 项系数符号的条件分类, 并排除分母为零的退化取值.

2.6.1.7-9. (简单) 已知 $\frac{x^2}{1-k} - \frac{y^2}{|k|-3} = -1$, 当 k 为何值时:

(1) 方程表示双曲线; (2) 表示焦点在 x 轴上的双曲线; (3) 表示焦点在 y 轴上的双曲线.

【答案】

(1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$.

【知识点】

2.6.1 判断方程是否表示双曲线、双曲线的方程与双曲线 (焦点) 位置的特征

【分析】 利用双曲线标准方程中的分母的正负, 即可得出结论.

【详解】 (1) $\because \frac{x^2}{1-k} - \frac{y^2}{|k|-3} = -1$, 即 $\frac{x^2}{k-1} + \frac{y^2}{|k|-3} = 1$, 方程表示双曲线, $\therefore (k-1)(|k|-3) < 0$,

可得 $k < -3$ 或 $1 < k < 3$;

(2) $\because \frac{x^2}{1-k} - \frac{y^2}{|k|-3} = -1$, 即 $\frac{x^2}{k-1} + \frac{y^2}{|k|-3} = 1$, 焦点在 x 轴上的双曲线, 则 $\begin{cases} k-1 > 0 \\ 3-|k| > 0 \end{cases}$, $\therefore 1 < k < 3$;

(3) $\because \frac{x^2}{1-k} - \frac{y^2}{|k|-3} = -1$, 即 $\frac{x^2}{k-1} + \frac{y^2}{|k|-3} = 1$, 焦点在 y 轴上的双曲线, 则 $\begin{cases} |k|-3 > 0 \\ 1-k > 0 \end{cases}$, $\therefore k < -3$.

2.6.1.7-10. (中档) (多选题) 若方程所表示

的曲线为 C, 则下面四个命题中正确的是 ()
 $\frac{x^2}{5-t} + \frac{y^2}{t-1} = 1$

A. 若 $1 < t < 5$, 则 C 为椭圆; B. 若 $t < 1$. 则 C 为双曲线; C. 若 C 为双曲线, 则焦距为 4; D. 若 C 为焦点在 y 轴上的椭圆, 则 $3 < t < 5$

【答案】

BD

【知识点】

2.6.1 椭圆的方程与椭圆（焦点）位置的特征、
双曲线的方程与双曲线（焦点）位置的特征

【分析】根据椭圆和双曲线的标准方程及简单的几何性质，逐项判定，即可求解，得到答案.

【详解】由题意，若方程 $\frac{x^2}{5-t} + \frac{y^2}{t-1} = 1$ 表示椭圆，则满足
$$\begin{cases} 5-t > 0 \\ t-1 > 0 \\ 5-t \neq t-1 \end{cases}$$
，解得 $1 < t < 3$ 或 $3 < t < 5$ ，

对于 A 中，当 $t = 3$ 时，此时方程 $x^2 + y^2 = 2$ 表示圆，所以不正确；

当方程 $\frac{x^2}{5-t} + \frac{y^2}{t-1} = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，则满足
$$\begin{cases} 5-t > 0 \\ t-1 > 0 \\ 5-t < t-1 \end{cases}$$
，解得 $3 < t < 5$ ，所以 D

项正确；

对于 B 中，当 $t < 1$ 时， $5-t > 0, t-1 < 0$ ，此时表示焦点在 x 轴上的双曲线，所以是正确的；

对于 C 中，当 $t = 0$ 时，方程 $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{1} = 1$ ，此时双曲线的焦距为 $2\sqrt{6}$ ，所以不正确. 故选 BD.

若方程 $\frac{x^2}{5-t} + \frac{y^2}{t-1} = 1$ 表示椭圆，则满足
$$\begin{cases} 5-t > 0 \\ t-1 > 0 \\ 5-t \neq t-1 \end{cases}$$
，解得 $1 < t < 3$ 或 $3 < t < 5$ ，

【点睛】本题主要考查了椭圆与双曲线的标准方程和简单的几何性质的应用，其中解答椭圆和双曲线的标准方程和几何性质是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于基础题.

2.6.1.8 依条件（定义、焦点）求双曲线方程

1 题：-11

【编注】题型通式：识别信号——题干直接给出焦点坐标、曲线经过的点或 a 、 b 、 c 中的量，求双曲线的标准方程，判归本题型。通法步骤——第一步由焦点位置设对应形式的标准方程，第二步把经过的点或 a 、 b 、 c 条件化为方程组

（焦点与点齐备时可用定义直接求 $2a$ ），第三步解出 a^2 、 b^2 写出方程。

2.6.1.8-11. （简单）求适合下列条件的双曲线的标准方程：

(1) 经过点 $(\sqrt{6}, 0)$ ， $(3, 2)$ ；(2) 焦点为 $(0, -5)$ ， $(0, 5)$ ，经过点 $(\frac{4\sqrt{3}}{3}, 2\sqrt{3})$ ；(3) $a = b$ ，经过点 $(3, -1)$ ；(4) 经过 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(\frac{9}{4}, 5)$ 两点.

【答案】

$$(1) \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{8} = 1;$$

$$(2) \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1;$$

$$(3) \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1;$$

$$(4) \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1.$$

【知识点】

2.6.1 根据 a 、 b 、 c 求双曲线的标准方程、根据双曲线过的点求标准方程、根据顶点坐标、实轴、虚轴求双曲线的标准方程

【分析】(1) 根据题意，由双曲线经过点 $(\sqrt{6}, 0)$ ，分析可得双曲线的焦点为 x 轴上，且 $a = \sqrt{6}$ ，设双曲线的标准方程为： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，将点 $(3, 2)$ 代入计算可得 b^2 的值，将 b^2 的值代入双曲线的方程，即可得答案；

(2) 根据题意，分析可得双曲线的焦点在 y 轴上，且 $c = 5$ ，由双曲线的定义计算可得 a 的值，结合双曲线的几何性质可得 b^2 的值，将 a^2 、 b^2 的值代入双曲线的方程，即可得答案.

(3) 根据题意，设双曲线的方程为： $x^2 - y^2 = t$ ，将点 $(3, -1)$ 代入其中计算可得 t 的值，即可得双曲线的方程，变形为标准方程即可得答案；

(4) 根据题意，设双曲线的方程为 $mx^2 - ny^2 = 1$ ，将 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(\frac{9}{4}, 5)$ 两点坐标代入双曲线方程可得
$$\begin{cases} 9m - 32n = 1 \\ \frac{81}{16}m - 25n = 1 \end{cases}$$
，解可得： m 、 n 的值，将 m 、 n 的值代入双曲线方程即可得答案.

【详解】(1) 根据题意，双曲线经过点 $(\sqrt{6}, 0)$ ，则双曲线的焦点在 x 轴上，且 $a = \sqrt{6}$ ，

设双曲线的标准方程为: $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 双曲线经过(3,2), 则有 $\frac{9}{6} - \frac{4}{b^2} = 1$, 解可得 $b^2 = 8$, 则双曲线的标准方程为: $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{8} = 1$;

(2)根据题意, 焦点为(0,-5), (0,5), 则双曲线的焦点在y轴上, 且 $c = 5$,

$\because$ 双曲线过点 $(\frac{4\sqrt{3}}{3}, 2\sqrt{3})$, 故根据双曲线的定

义可知: $2a = \left| \sqrt{(\frac{4\sqrt{3}}{3})^2 + (2\sqrt{3} + 5)^2} - \sqrt{(\frac{4\sqrt{3}}{3})^2 + (2\sqrt{3} - 5)^2} \right| = 6$, 则 $a = 3$, 则 $b^2 =$

$$c^2 - a^2 = 16,$$

则双曲线的标准方程为: $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$;

(3)根据题意, 双曲线中 $a = b$, 设双曲线的方程为: $x^2 - y^2 = t$,

又由双曲线经过点(3,-1), 则有 $t = 3^2 - (-1)^2 = 8$, 则双曲线的方程为 $x^2 - y^2 = 8$, 则双曲线的标准方程为: $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$;

(4)根据题意, 设双曲线的方程为 $mx^2 - ny^2 = 1 (mn > 0)$,

双曲线经过 $(3, -4\sqrt{2})$ 和 $(\frac{9}{4}, 5)$ 两点, 则有
$$\begin{cases} 9m - 32n = 1 \\ \frac{81}{16}m - 25n = 1 \end{cases}$$
, 解可得: $m = -\frac{1}{9}$, $n = -\frac{1}{16}$,

则双曲线的标准方程为: $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$.

2.6.1.9 双曲线轨迹方程

2题: -12~13

【编注】题型通式: 识别信号——题干以斜率之积为非零常数(或到两定点距离差为含参数)描述动点, 求轨迹方程, 判归本题型。通法步骤——第一步设动点坐标并把几何条件翻译成坐标等式(斜率公式或距离差), 第二步化简整理为标准方程, 第三步除去使斜率不存在等不符合条件的特殊点; 含参数时按参数与两定点距的大小分类定轨迹形状。

2.6.1.9-12. (简单) 在 $\triangle ABC$ 中, $B(-3, 0)$, $C(3, 0)$, 直线 AB , AC 的斜率之积为 $\frac{16}{9}$, 求顶点 A 的轨迹方程.

【答案】

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 (x \neq \pm 3).$$

【知识点】

2.6.1 已知两点求斜率、求平面轨迹方程、求双曲线的轨迹方程

【分析】设出 A 点坐标, 利用直线 AB, AC 的斜率乘积列方程, 化简求得 A 的轨迹方程.

【详解】设 $A(x, y)$, 则 $k_{AB} = \frac{y}{x+3}$, $k_{AC} = \frac{y}{x-3}$, $(x \neq \pm 3)$, 根据题意有 $\frac{y}{x+3} \cdot \frac{y}{x-3} = \frac{16}{9}$, 化简得 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 (x \neq \pm 3)$

$\therefore$ 顶点 A 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 (x \neq \pm 3)$.

2.6.1.9-13. (中档) 已知 $F_1(-3, 0)$, $F_2(3, 0)$,

若点 $P(x, y)$ 满足 $|PF_1| - |PF_2| = m (m \geq 0)$, 则 P 点的轨迹是什么, 并求点 P 的轨迹方程.

【答案】

当 $m = 0$ 时, 轨迹是直线, 轨迹方程为: $x = 0$; 当 $0 < m < 6$ 时, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线的右支, 轨迹方程为 $\frac{x^2}{\frac{m^2}{4}} - \frac{y^2}{9 - \frac{m^2}{4}} =$

$1 (x \geq \frac{m}{2})$; 当 $m = 6$ 时, 轨迹是射线, 轨迹方程为 $y = 0 (x \geq 3)$; 当 $m > 6$ 时, 点 P 不存在.

【知识点】

2.6.1 求平面轨迹方程、求双曲线的轨迹方程

【分析】分 $m = 0$, $0 < m < 6$, $m = 6$ 和 $m > 6$, 由 $|PF_1| - |PF_2| = m$ 分别求轨迹方程即可.

【详解】当 $m = 0$ 时, 易知 $|PF_1| = |PF_2|$, 即点 P 在 F_1F_2 的垂直平分线上, 故 P 点的轨迹是直线, 轨迹方程为: $x = 0$;

当 $0 < m < 6$ 时, 由 $|PF_1| - |PF_2| = m < 6$, 知 P 点的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线的右支, 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (x \geq \frac{m}{2})$,

又 $a = \frac{m}{2}, c = 3$ 知 $b^2 = 9 - \frac{m^2}{4}$, 故轨迹方程为 $\frac{x^2}{\frac{m^2}{4}} - \frac{y^2}{9 - \frac{m^2}{4}} = 1 (x \geq \frac{m}{2})$;

当 $m = 6$ 时, 由 $|PF_1| - |PF_2| = 6$ 知 P 点的轨迹是射线, 轨迹方程为 $y = 0 (x \geq 3)$;

当 $m > 6$ 时, 显然满足 $|PF_1| - |PF_2| = m$ 的点 P 不存在. 综上: 当 $m = 0$ 时, 轨迹是直线, 轨迹方程为: $x = 0$;

当 $0 < m < 6$ 时, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线的右支, 轨迹方程为 $\frac{x^2}{\frac{m^2}{4}} - \frac{y^2}{9 - \frac{m^2}{4}} = 1 (x \geq \frac{m}{2})$;

当 $m = 6$ 时, 轨迹是射线, 轨迹方程为 $y = 0 (x \geq 3)$; 当 $m > 6$ 时, 点 P 不存在.

2.6.1.10 共焦点跨曲线定义综合

2 题: -14~15

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出共焦点的椭圆与双曲线及其交点处的三角形条件(等腰、直角等), 求两离心率的关系式或最值, 判归本题型. 通法步骤——第一步在交点处分别用椭圆定义(焦半径和为 $2a_1$)与双曲线定义(焦半径差为 $2a_2$)写出两式, 第二步结合三角形条件(等腰边、勾股或余弦定理)消去焦半径得 a_1, a_2, c 的齐次关系, 第三步化为离心率的等式, 求最值时凑配后用基本不等式并检验取等条件.

2.6.1.10-14. (中档) 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1$ ($a_1 > b_1 > 0$) 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{a_2^2} - \frac{y^2}{b_2^2} = 1$ ($a_2 > 0, b_2 > 0$) 有公共焦点 F_1, F_2 , 且两条曲线在第一象限的交点为 P . 若 $\triangle PF_1F_2$ 是以 PF_1 为底边的等腰三角形, 曲线 C_1, C_2 的离心率分别为 e_1 和 e_2 , 则 $\frac{1}{e_1} - \frac{1}{e_2} =$ ()

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

【答案】

B

【知识点】

2.6.1 椭圆定义及辨析、求椭圆的离心率或离心率的取值范围、双曲线定义的理解、求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】设曲线 C_1, C_2 的焦距为 $2c$, 则可得 $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$, 然后结合椭圆和双曲线的定义可求出 a_1, a_2, c 的关系, 变形后可得结果.

【详解】设曲线 C_1, C_2 的焦距为 $2c$. $\triangle PF_1F_2$ 是以 PF_1 为底边的等腰三角形, 则 $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$.

由点 P 在第一象限, 知 $|PF_1| = 2a_1 - |PF_2| = 2a_1 - 2c$, 即 $2a_1 - 2c = 2a_2 + 2c$, 即 $a_1 - a_2 = 2c$, 即 $\frac{1}{e_1} - \frac{1}{e_2} = 2$. 故选: B

2.6.1.10-15. (难) 已知具有公共焦点 F_1, F_2 的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点为 P , 若 $\angle F_1PF_2 = \frac{\pi}{2}$, 椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别记作 e_1, e_2 , 则 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为

【答案】

$\frac{9}{2}; 4.5$

【知识点】

2.6.1 基本不等式求和的最小值、椭圆定义及辨析、求椭圆的离心率或离心率的取值范围、求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【编注】【分析】设两焦半径 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$: 由椭圆定义 $m + n = 2a_1$ 、双曲线定义 $n - m = 2a_2$, 又 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 得 $m^2 + n^2 = 4c^2$; 两式平方相加消去 mn 得 $1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$, 再将 $4e_1^2 + e_2^2$ 乘以 $1/2(1/e_1^2 + 1/e_2^2)$ 展开, 用基本不等式取最小值.

【详解】设椭圆中长半轴长为 a_1 , 双曲线中实半轴长为 a_2 , 椭圆与双曲线的焦距为 $2c$, 则 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 4c^2$, 即可得 $(|PF_1| + |PF_2|)^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| = 4c^2$,

$$(|PF_1| - |PF_2|)^2 + 2|PF_1| \cdot |PF_2| = 4c^2$$

由 P 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点, 可得 $(2a_1)^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| = 4c^2$, $(2a_2)^2 + 2|PF_1| \cdot |PF_2| = 4c^2$

两式相加得: $4a_1^2 + 4a_2^2 = 4c^2 + 4c^2$, 即 $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 2$, 所以 $4e_1^2 + e_2^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2})(4e_1^2 + e_2^2) = \frac{1}{2}(5 + \frac{e_2^2}{e_1^2} + \frac{4e_1^2}{e_2^2}) \geq \frac{1}{2}(5 + 2\sqrt{\frac{e_2^2}{e_1^2} \cdot \frac{4e_1^2}{e_2^2}}) = \frac{9}{2}$,

当且仅当 $\frac{e_2^2}{e_1^2} = \frac{4e_1^2}{e_2^2}$, 即 $e_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, e_2 = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 时等号成立, 故答案为: $\frac{9}{2}$

2.6.1.11 双曲线综合难题

1 题: -16

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出直线与双曲线相交且交点满足向量共线关系, 再叠加动点到定点距离的组合最值, 判归本题型。

通法步骤——第一步由向量共线与双曲线对称性定出弦的中点 (此弦过原点), 第二步用平行四边形恒等式把 $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2$ 化为

$2|\overrightarrow{MO}|^2 + \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|^2$, 第三步分别取 $|\overrightarrow{MO}|$ (点到直线距离) 与 $|\overrightarrow{AB}|$ (下界 $2a$) 的最小值相加即得。

2.6.1.11-16. (中档) 已知直线 l 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 交于 A, B 两点, 且 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{OB}$ (O 为坐

标原点), 若 M 是直线 $x - \sqrt{2}y - 3 = 0$ 上的一个动点, 则 $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2$ 的最小值为 ()

A. 12; B. 6; C. 16; D. 8

【答案】

D

【知识点】

2.6.1 已知向量共线 (平行) 求参数、求点到直线的距离、利用双曲线定义求点到焦点的距离及最值

【分析】利用向量中点共线, 根据几何双曲线的性质, 即可求出最值.

【详解】由 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{OB}$, 可知 A, B, O 三点共线, 即直线 l 过原点 O ,

根据双曲线对称性知 O 为 AB 中点, 即 $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MO}$, 可得 $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2 = \frac{1}{2}[(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB})^2 + (\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB})^2] = 2\overrightarrow{MO}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}^2$,

当 $|\overrightarrow{MO}|$ 和 $|\overrightarrow{BA}|$ 同时取最小值时, $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2$ 取最小值,

又由 $|\overrightarrow{MO}|$ 的最小值为原点 O 到直线 $x - \sqrt{2}y - 3 = 0$ 距离 $d = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$,

且 $|\overrightarrow{BA}|_{\min} = 2a = 2$, 即 $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2$ 的最小值是 8. 故选: D.

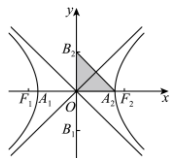
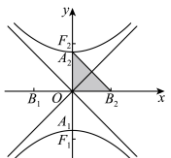
2.6.2 双曲线的几何性质

本节 20 题：简单 5 | 中档 13 | 难 2 提分线：
简单→保 60% | 中档→保 80% | 难→冲 100%

2.6.2.1 知识讲解 | 双曲线的几何性质

2.6.2-1. (基) 双曲线的几何性质

【编注】由 a 、 b 、 c 读顶点、渐近线、离心率与范围；易错点：渐近线斜率勿与焦点位置颠倒——焦点在 x 轴为 $y = \pm(b/a)x$ 、在 y 轴为 $y = \pm(a/b)x$ （关联条目：双曲线的标准方程）。

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a>0, b>0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1(a>0, b>0)$
		
范围	$x \leq -a$ 或 $x \geq a$, $y \in \mathbb{R}$	$y \leq -a$ 或 $y \geq a$, $x \in \mathbb{R}$
对称性	对称轴：坐标轴；对称中心：原点	
顶点	A_1, A_2	A_1, A_2
轴	实轴：线段 A_1A_2 ，长： $2a$ ； 虚轴：线段 B_1B_2 ，长： $2b$ ； 实半轴长： a ，虚半轴长： b	
离心率	$e = c/a \in (1, +\infty)$	
渐近线	$y = \pm(b/a)x$	$y = \pm(a/b)x$

2.6.2-2. (基) 等轴双曲线

【编注】实虚轴相等的特例、渐近线互相垂直且 $e = \sqrt{2}$ ；易错点：方程 $x^2 - y^2 = \lambda (\lambda \neq 0)$ 的渐近线恒为 $y = \pm x$ （关联条目：双曲线的几何性质）。

(1) 实轴长与虚轴长相等的双曲线叫做等轴双曲线。

(2) 等轴双曲线具有以下性质：

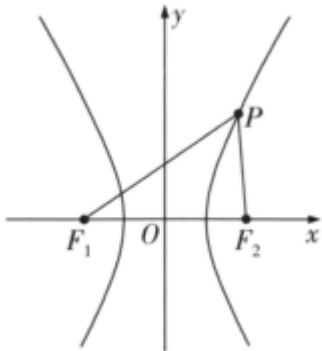
① 方程形式为 $x^2 - y^2 = \lambda (\lambda \neq 0)$ ；② 渐近线方程为 $y = \pm x$ ，它们互相垂直，并且平分双曲线的实轴和虚轴所成的角；③ 实轴长和虚轴长都等于 $2a$ ，离心率 $e = \sqrt{2}$ 。

2.6.2-3. (进) 双曲线的焦点三角形

【编注】与椭圆对偶记忆： $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1 - \cos\theta)$ ，面积 $S = b^2 \cdot \cot(\theta/2)$ ；易错点：分母与椭圆相反（关联条目：双曲线的几何性质）。

(1) 双曲线的焦点三角形

若 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点，点 $P(x_0, y_0) (y_0 \neq 0)$ 是双曲线 C 上一点，如图，则 $\triangle PF_1F_2$ 是双曲线 C 的焦点三角形。



双曲线焦点三角形 PF_1F_2 的性质如下：

① 若 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ （余弦定理），进而 $|F_1F_2|^2 = (|PF_1| - |PF_2|)^2 - 2|PF_1||PF_2|(\cos\theta - 1)$ ，于是 $|PF_1||PF_2| = \frac{4c^2 - 4a^2}{2(1 - \cos\theta)} = \frac{2b^2}{1 - \cos\theta}$ （根据 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ 整体代换）。
② 设 $\angle PF_1F_2 = \alpha, \angle PF_2F_1 = \beta, \angle F_1PF_2 = \theta$ ，则双曲线的离心率为 $e = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{||PF_1| - |PF_2||} = \frac{\sin\theta}{|\sin\alpha - \sin\beta|}$ 。

双曲线焦点三角形核心性质拓展

设 $P(x_0, y_0)$ 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上任意一点, $F_1、F_2$ 分别为双曲线的左、右焦点, 记 $\angle = \theta F_1PF_2$ 。

①完美对偶的面积公式

【结论】双曲线焦点三角形的面积公式为:

$S_{\Delta PF_1F_2} = b^2 \cdot \cot(\theta/2) = b^2 / \tan(\theta/2)$

【推导简述】与椭圆推导类似, 结合双曲线定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$, 利用余弦定理可得 $|PF_1||PF_2| = 2b^2 / (1 - \cos\theta)$ 。代入 $S = (1/2)|PF_1||PF_2|\sin\theta$ 中, 利用半角公式化简即得 $S = b^2 \cdot \cot(\theta/2)$ 。该公式与椭圆的 $\tan$ 刚好互为倒数, 展现了圆锥曲线完美的对称美。

②焦半径乘积的半角形式

【结论】 $|PF_1| \cdot |PF_2| = b^2 / \sin^2(\theta/2)$

【注意】双曲线的分母是 $\sin^2(\theta/2)$, 而椭圆的分母是 $\cos^2(\theta/2)$, 在解题记忆时切勿混淆。

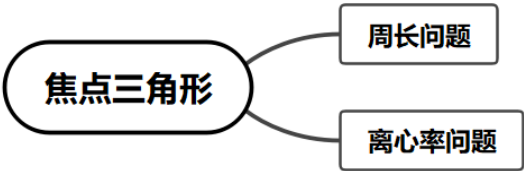
椭圆与双曲线焦点三角形核心性质对比表

为了方便对比记忆, 避免在考场上混淆公式, 特将两者的核心秒杀结论归纳如下:

核心性质	椭圆 ($x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$)	双曲线 ($x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$)
定义方程关系	$ PF_1 + PF_2 = 2a$	$ PF_1 - PF_2 = 2a$
三角形周长	$L = 2(a + c)$ (定值)	$L = 2c + PF_1 + PF_2 $ (变量)
焦半径乘积	$ PF_1 PF_2 = b^2 / \cos^2(\theta/2)$	$ PF_1 PF_2 = b^2 / \sin^2(\theta/2)$
面积秒杀公式	$S = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$	$S = b^2 \cdot \cot(\theta/2)$

核心性质	椭圆 ($x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$)	双曲线 ($x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$)
面积最大值	$S_{\max} = bc$ (P 在短轴端点时)	无最大值 (无限增长)
顶角最值与离心率	$\sin(\theta_{\max} / 2) = e$	无最大角 (θ 可无限接近 π)
几何核心特征	P 在短轴端点时 θ 最大, 面积最大	

【备考建议】在日常训练中, 建议先通过上述推导过程加深对“定义法+余弦定理”的理解, 达到“知其然亦知其所以然”的境界。在面对高考客观题时, 则可以直接应用上述秒杀公式, 大幅度节省作答时间。



2.6.2-4. (进) 双曲线焦点三角形的内心

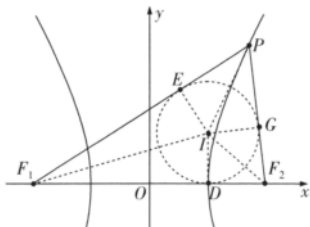
【编注】内心横坐标为 $\pm a$ (按 P 所在支取号), 内切圆与相应顶点相切; 推论用于离心率与斜率角计算 (关联条目: 双曲线的焦点三角形)。

(1) 双曲线的焦点三角形的内心

①若点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上且不与右顶点重合, 则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的横坐标为 a 。②同理, 若点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左支上且不与左顶点重合, 则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的横坐标为 $-a$ 。

证明 以点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上情形为例分析, 左支情形也可以依葫芦画瓢.

令 $\triangle PF_1F_2$ 的内接圆与 F_1F , PF_1 , PF_2 依次相切于 D, E, G 三点, 连接 $IP, IF_1, IF_2, ID, IE, IG$, 如图所示,



根据内心的性质可得 $|PE| = |PG|$, $|F_1D| = |F_1E|$, $|F_2D| = |F_2G|$.

因为点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上, 所以 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$,

所以 $(|PE| + |F_1E|) - (|PG| + |F_2G|) = 2a$, 所以 $|F_1E| - |F_2G| = 2a$, 所以 $|F_1D| - |F_2D| = 2a$, 又 $|F_1D| + |F_2D| = 2c$ (D 在 F_1F_2 上), 所以 $|F_1D| = c + a$, $|F_2D| = c - a$, 所以点 D 的坐标为 $(a, 0)$,

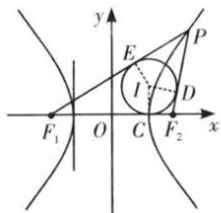
所以焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的横坐标为 a .

焦点三角形的内心

椭圆焦点三角形的内心

双曲线焦点三角形的内心

(2) 双曲线内心定理: 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的轨迹是: $x = \pm a$ ($-b < y < b, y \neq 0$), 和实轴的两个顶点相切.



证明: 如左图所示, 以点 P 在右支上为例, 设内切圆 I 和焦点三角形 PF_1F_2 的三边分别切于点 C, D, E , 则 $|OF_1| + |OC| = |F_1C| =$

$\frac{|F_1P| + |F_1F_2| - |PF_2|}{2} = a + c$, 故 $|OC| = a$, 点 C 恰好和双曲线的顶点重合, 则圆心 I 在直线 $x = a$ 上.

推论 1: 已知点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 左支上除顶点外的一点, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, $\angle PF_1F_2 = \alpha$, $\angle PF_2F_1 = \beta$, 双曲线的离心率为 e , 则 $\frac{\tan \frac{\alpha}{2}}{\tan \frac{\beta}{2}} = \frac{r}{c-a} \cdot \frac{a+c}{r} = \frac{e+1}{e-1}$.

推论 2: 如右图所示, O_1 为焦点三角形 MF_1F_2 的内心, O_2 为焦点三角形 NF_1F_2 的内心, MN 倾斜角为 α , 令 $|AO_1| = r_1$, $|AO_2| = r_2$, 则一定有 $|O_1O_2| = \frac{2(c-a)}{\sin \alpha}$ ①; $r_1r_2 = (c-a)^2$ ②;

椭圆焦点三角形的内心定理

内心定理

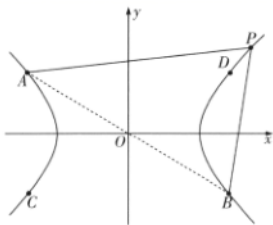
双曲线焦点三角形的内心定理

证明: 由于 $O_1O_2 \parallel y$ 轴, 作 $O_1D \perp MN$ 于 D , $O_2E \perp MN$ 于 E , $O_2G \parallel MN$ 交 O_1D 于 G , 易知 $|O_1O_2| = r_1 + r_2$, $|O_2G| = |DE| = 2|AF_2| = 2(c-a)$, $\angle O_2O_1D = \alpha$, 所以 $|O_1O_2| = \frac{2(c-a)}{\sin \alpha}$. 根据内心定理, O_1F_2, O_2F_2 分别为 $\angle MF_2F_1$ 和 $\angle NF_2F_1$ 的平分线, 所以 $O_1F_2 \perp O_2F_2$, 根据射影定理, $|AO_1||AO_2| = |AF_2|^2$, 即 $r_1r_2 = (c-a)^2$.

2.6.2-5. (进) 双曲线的第三定义

【编注】 与椭圆第三定义同形但 $e > 1$; 大题中不可直接引用 (关联条目: 双曲线的几何性质).

已知点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$ 是关于原点对称的两个点, 如图, 且当点 $P(x, y)$ 不与点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$, $C(x_0, -y_0)$, $D(-x_0, y_0)$ 重合时有 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$, $e > 1$,



则点 $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$ 的双曲线.

证明 ①当点 $P(x, y)$ 不与点 A, B, C, D 重合时:

因为点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$, $P(x, y)$,
所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y-y_0}{x-x_0} \cdot \frac{y+y_0}{x+x_0} = e^2 - 1 (x \neq \pm x_0)$,
所以 $\frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2} = e^2 - 1$, 所以 $y^2 - y_0^2 =$
 $(e^2 - 1)(x^2 - x_0^2)$.

因为 $e > 1$, 所以 $(e^2 - 1)x^2 - y^2 =$
 $(e^2 - 1)x_0^2 - y_0^2$, 所以 $\frac{x^2}{\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}} - \frac{y^2}{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2} =$
 $1 (x \neq \pm x_0)$.

②当点 $P(x, y)$ 分别与点 A, B, C, D 重合时:

$\frac{x^2}{\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}} - \frac{y^2}{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2} = 1$ 成立.

所以点 $P(x, y)$ 的轨迹为 $\frac{x^2}{\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}} -$
 $\frac{y^2}{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2} = 1$, 是一个双曲线, 且 $a^2 =$
 $\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}$, $b^2 = (e^2 - 1)x_0^2 - y_0^2$, 所以 $c^2 =$
 $a^2 + b^2 = \frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1} \cdot e^2$, $e_p^2 = \frac{c^2}{a^2} = e^2$.

综上所述, 点 $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$ 的双曲线.

注: 第三定义及对应的结论在小题中可以直接使用, 在大题中不能直接使用.

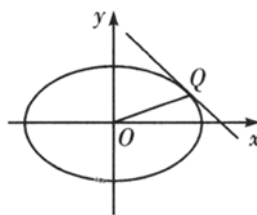
2.6.2-6. (进) 圆锥曲线第三定义的统一形式

【编注】 焦点在 y 轴时用 $1/(k_{PA} \cdot k_{PB}) = e^2 - 1$ 判别; 切点与渐近线中点两扩展情形常用于小题速算 (关联条目: 双曲线的几何性质).

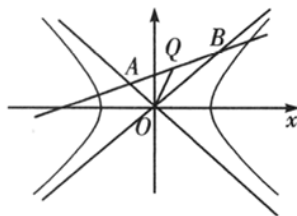
已知点 A, B 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 或双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上关于原点对称的两点, P 是椭圆或双曲线上异于 A, B 的一点, 且 k_{PA}, k_{PB} 存在, 则 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ (其中, e 为椭圆或双曲线的离心率), 此时焦点在 x 轴. 如果 $1/(k_{PA} \cdot k_{PB}) = e^2 - 1$, 则焦点在 y 轴

(1) 图形扩展: 两种特殊情形

图中, Q 为椭圆 (或双曲线) 的切点, 则 $k_{OQ} \cdot k_{切线} = e^2 - 1$;



图中, Q 为线段 AB 的中点 (A, B 分别在双曲线的两条渐近线上), 则 $k_{OQ} \cdot k_{AB} = e^2 - 1$ (设 A 和 B 的点坐标之后硬求即可). 椭圆没有渐近线, 所以没有类似的性质.



圆锥曲线第三定义的应用

椭圆第三定义的应用

双曲线第三定义的应用

2.6.2.2 由方程求基本量 (实虚轴、顶点、渐近线)

1 题: -1

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出双曲线方程 (可能先需化为标准形式), 求实轴、虚轴、顶点坐标等基本量, 判归本题型. 通法步骤——第一步把方程化为右端为 1 的标准形式并判定焦点位置 (右端为 -1 时先移项变号), 第二步读出 a^2, b^2 开方得 a, b , 第三步写出 $2a, 2b$ 与顶点坐标等所求量.

2.6.2.2-1. (简单) 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点的坐标。

(1) $x^2 - 8y^2 = 32$; (2) $9x^2 - y^2 = 81$; (3) $x^2 - y^2 = -4$; (4) $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{25} = -1$.

【答案】

(1) 实轴长为 $8\sqrt{2}$, 虚轴的长为 4, 顶点的坐标 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$ 。

(2) 实轴长为 6, 虚轴的长为 18, 顶点的坐标 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$ 。

(3) 实轴长为 4, 虚轴的长为 4, 顶点的坐标 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$ 。

(4) 实轴长为 10, 虚轴的长为 14, 顶点的坐标 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$ 。

【知识点】

2.6.2 求双曲线的顶点坐标、根据顶点坐标、实轴、虚轴求双曲线的标准方程

【分析】 化简双曲线的方程为标准方程, 求得 a, b 的值和焦点的位置, 结合双曲线的几何性质, 即可求解。

【详解】 (1) 解: 由双曲线的方程 $x^2 - 8y^2 = 32$, 可化为 $\frac{x^2}{32} - \frac{y^2}{4} = 1$,

此时双曲线的焦点在 x 轴上, 且 $a^2 = 32, b^2 = 4$, 所以 $a = 4\sqrt{2}, b = 2$,

可得双曲线的实轴长为 $2a = 8\sqrt{2}$, 虚轴的长为 $2b = 4$, 顶点的坐标 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$ 。

(2) 解: 由双曲线的方程 $9x^2 - y^2 = 81$, 可化为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{81} = 1$,

此时双曲线的焦点在 x 轴上, 且 $a^2 = 9, b^2 = 81$, 所以 $a = 3, b = 9$,

可得双曲线的实轴长为 $2a = 6$, 虚轴的长为 $2b = 18$, 顶点的坐标 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$ 。

(3) 解: 由双曲线的方程 $x^2 - y^2 = -4$, 可化为 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} = 1$,

此时双曲线的焦点在 y 轴上, 且 $a^2 = 4, b^2 = 4$, 所以 $a = 2, b = 2$,

可得双曲线的实轴长为 $2a = 4$, 虚轴的长为 $2b = 4$, 顶点的坐标 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$ 。

(4) 解: 由双曲线的方程 $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{25} = -1$, 可化为 $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{49} = 1$,

此时双曲线的焦点在 y 轴上, 且 $a^2 = 25, b^2 = 49$, 所以 $a = 5, b = 7$,

可得双曲线的实轴长为 $2a = 10$, 虚轴的长为 $2b = 14$, 顶点的坐标 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$ 。

2.6.2.3 渐近线方程及相关计算

2 题: -2~3

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出双曲线方程求渐近线方程, 或求焦点到渐近线的距离等派生量, 判归本题型。通法步骤——第一步由标准方程读出 a, b 并按焦点位置写渐近线 $a) xy = \pm(b$ (焦点在 y 轴时为 $b) xy = \pm(a)$, 第二步需要距离时写出焦点坐标并把渐近线化成一般式, 第三步用点到直线距离公式计算。

2.6.2.3-2. (简单) 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 的渐近线方程为 ()

A. $y = \pm \frac{1}{2}x$; B. $y = \pm 2x$; C. $y = \pm \sqrt{2}x$; D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$

【答案】

B

【知识点】

2.6.2 已知方程求双曲线的渐近线

【分析】 由双曲线方程可判断双曲线的焦点位置并同时求出 a, b , 由此可求其渐近线方程。

【详解】 由双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 得 $a = 1, b = 2$, 所以渐近线方程为 $y = \pm 2x$, 故选: B

2.6.2.3-3. (简单) 求双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点到其渐近线的距离。

【答案】

3

【知识点】

2.6.2 求点到直线的距离、求双曲线的焦点坐标、已知方程求双曲线的渐近线

【分析】求出双曲线的焦点坐标后利用距离公式可求距离。

【详解】双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点的坐标为 $(\pm 5, 0)$ ，渐近线方程为： $3x \pm 4y = 0$ ，故焦点到渐近线的距离为 $d = \frac{|\pm 15|}{\sqrt{9+16}} = 3$ 。

2.6.2.4 由焦点到构造线的距离求渐近线

1 题：-4

【编注】题型通式：识别信号——题干给出焦点到「顶点与虚轴端点连线」这类构造直线的距离，求渐近线方程，判归本题型。通法步骤——第一步写出 $F(-c, 0)$ 、 $A(a, 0)$ 、 $B(0, b)$ 与直线 AB 的方程，第二步用点到直线距离公式把已知距离化为含 a 、 b 、 c 的等式，第三步结合 $c^2 = a^2 + b^2$ 解出 b/a 即得渐近线方程。

2.6.2.4-4. (中档) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F ，右顶点为 A ， B 是虚轴的一个端点，若点 F 到直线 AB 的距离为 $\frac{5}{4}b$ ，

则双曲线的渐近线方程为 ()

A. $y = \pm\sqrt{5}x$; B. $y = \pm\sqrt{15}x$; C. $y = \pm\frac{\sqrt{5}}{5}x$; D. $y = \pm\frac{\sqrt{15}}{15}x$

【答案】

B

【知识点】

2.6.2 根据 a, b, c 齐次式关系求渐近线方程

【分析】利用双曲线的标准方程表示出各点的坐标，再结合点 F 到直线 AB 的距离为 $\frac{5}{4}b$ ，得出 $\frac{b}{a} = \sqrt{15}$ ，即可得到渐近线方程。

【详解】因为双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，所以 $F(-c, 0)$ 、 $A(a, 0)$ ，取 $B(0, b)$ ，所以直线 AB 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ，即 $bx + ay - ab = 0$ ，所以点 F 到直线 AB 的距离为 $\frac{|-bc-ab|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{5}{4}b$ ，

因为 $a^2 + b^2 = c^2$ ，所以 $c + a = \frac{5}{4}c$ ，即 $c = 4a$ ，所以 $\frac{b}{a} = \sqrt{15}$ 。所以双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{15}x$ 。故选：B

2.6.2.5 离心率求值与范围

2 题：-5~6

【编注】题型通式：识别信号——题干给出渐近线、通径、张角等几何条件，求离心率的值（或范围），判归本题型。通法步骤——第一步把几何条件翻译成 a 、 b 、 c 的齐次等式（或不等式），第二步各项除以 a 的相应次幂化为关于 e 的方程（不等式），第三步解出 e 并检验 $e > 1$ ；焦点位置不明时先由渐近线的 b/a 入手。

2.6.2.5-5. (简单) 已知中心在原点，焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$ ，则该双曲线的离心率为_____。

【答案】2

【知识点】

2.6.2 求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】根据题意求得 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$ ，结合 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + (\frac{b}{a})^2}$ ，即可求解。

【详解】由题意，中心在原点，焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$ ，可得 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$ ，则 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + (\frac{b}{a})^2} = \sqrt{1 + (\sqrt{3})^2} = 2$ ，

即该双曲线的离心率为2.故答案为：2.

2.6.2.5-6. (中档) 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点 F_2 作垂直于实轴的弦 PQ ， F_1 是左焦点，若

$\angle PF_1Q = 90^\circ$ ，则双曲线的离心率是 ()

A. $\sqrt{2}$; B. $1 + \sqrt{2}$; C. $2 + \sqrt{2}$; D. $3 - \sqrt{2}$

【答案】

B

【知识点】

2.6.2 求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】根据 $|PF_2| = |F_2F_1|$ 构造齐次式求解离心率.

【详解】由 $PQ \perp x$ 轴, 且 $\angle PF_1Q = 90^\circ$
 所以 $|PF_2| = |F_2F_1|$, P 点满足 $\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\therefore$
 $y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{c^2 - a^2} = \pm \frac{b^2}{a}$, $\therefore 2c = \frac{b^2}{a}$, 即 $2ac = b^2 = c^2 - a^2$, $\therefore e^2 - 2e - 1 = 0$, 又 $e > 0$,
 故 $e = 1 + \sqrt{2}$, 故选: B.

2.6.2.6 焦点与渐近线的向量条件求离心率

1 题: -7

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过焦点的直线与两条渐近线交点间的向量条件 (等长、垂直、共线比例), 求离心率, 判归本题型. 通法步骤——第一步由等长 (中点) 条件得中位线或等腰关系转移垂直条件, 第二步结合渐近线关于角平分线对称的性质求出渐近线与实轴的夹角, 第三步由 $b/a = \tan\theta$ 与 $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 算出离心率.

2.6.2.6-7. (难) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} =$

$1(a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $\overrightarrow{F_1A} = \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为_____.

【答案】

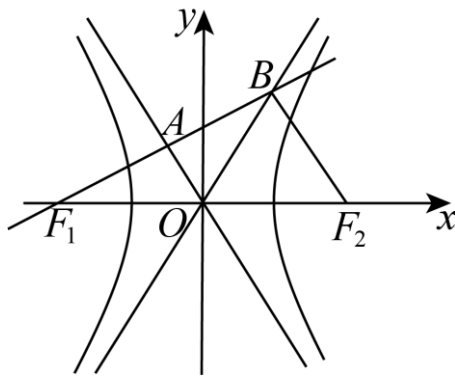
2.

【知识点】

2.6.2 求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】通过向量关系得到 $F_1A = AB$ 和 $OA \perp F_1A$, 得到 $\angle AOB = \angle AOF_1$, 结合双曲线的渐近线可得 $\angle BOF_2 = \angle AOF_1$, $\angle BOF_2 = \angle AOF_1 = \angle BOA = 60^\circ$, 从而由 $\frac{b}{a} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 可求离心率.

【详解】如图,



由 $\overrightarrow{F_1A} = \overrightarrow{AB}$, 得 $F_1A = AB$. 又 $OF_1 = OF_2$, 得 OA 是三角形 F_1F_2B 的中位线, 即 $BF_2 \parallel OA$, $BF_2 = 2OA$. 由 $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 得 $F_1B \perp F_2B$, $OA \perp F_1A$, 则 $OB = OF_1$ 有 $\angle AOB = \angle AOF_1$,
 又 OA 与 OB 都是渐近线, 得 $\angle BOF_2 = \angle AOF_1$,
 又 $\angle BOF_2 + \angle AOB + \angle AOF_1 = \pi$, 得 $\angle BOF_2 = \angle AOF_1 = \angle BOA = 60^\circ$. 又渐近线 OB 的斜率为 $\frac{b}{a} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, 所以该双曲线的离心率为
 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + (\frac{b}{a})^2} = \sqrt{1 + (\sqrt{3})^2} = 2$.

【点睛】本题考查平面向量结合双曲线的渐近线和离心率, 渗透了逻辑推理、直观想象和数学运算素养. 采取几何法, 利用数形结合思想解题.

2.6.2.7 正六边形模型求离心率

1 题: -8

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出以焦点连线为直径的圆与双曲线的交点构成正六边形 (或其他特殊多边形), 求离心率, 判归本题型. 通法步骤——第一步由正六边形性质 (直径对直角、内角 120°) 定出焦点三角形的各角, 第二步解三角形用边角关系把两焦半径用 c 表示, 第三步代入定义 $|PF_2| - |PF_1| = 2a$ 解出 $e = c/a$.

2.6.2.7-8. (中档) 已知 F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线交于不同的四点, 顺次连接焦点和这四点恰好组成一个正六边形, 则该双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$; B. $\sqrt{3}$; C. $\sqrt{3}+1$; D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【大招指引】先利用正六边形的性质得到 $|PF_2|$ 和 $|PF_1|$ ，再利用双曲线的定义进行求解。

【编注】【分析】正六边形内接于以 F_1F_2 为直径的圆： $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 、 $\angle PF_2F_1 = 30^\circ$ ，解得 $|PF_2| = \sqrt{3}c$ 、 $|PF_1| = c$ ，代入 $|PF_2| - |PF_1| = 2a$ 得 $e = \sqrt{3} + 1$ ；易错点：P在左支，减向勿反。

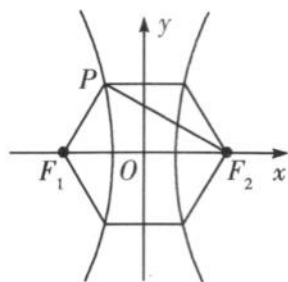
【答案】

C

【知识点】

2.6.2 求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【详解】如图所示，易知 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ ， $\angle PF_2F_1 = 30^\circ$ ，



所以 $|PF_2| = |F_1F_2| \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3}c$ 。又因为 $|PF_1| = c$ ， $|PF_2| - |PF_1| = 2a$ ，所以 $\sqrt{3}c - c = 2a$ 。所以 $\frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3} + 1$ ，

即离心率 $e = \sqrt{3} + 1$ 。故选C。

【题后反思】解决本题的关键是利用正六边形的性质得到双曲线上的点到两个焦点的距离。

【温馨提醒】双曲线的离心率为 $e = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{||PF_1| - |PF_2||} = \frac{\sin \theta}{|\sin \alpha - \sin \beta|}$ ，其实质是双曲线的定义的应用。

2.6.2.8 双曲线与蒙日圆交点的离心率

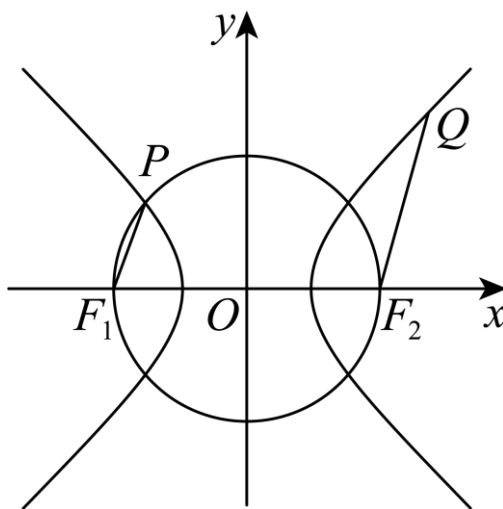
1题：-9

【编注】题型通式：识别信号——题干给出双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ （中心为圆心、半径为c的圆）的交点及焦半径的向量比例条件，求离心率，判归本题型。通法步骤——第一步由交点在该圆上得交点对两焦点的张角为直角，

第二步用定义表示两焦半径并按向量比例条件把另一组焦半径用同一参数表示，第三步在两个焦点三角形中用勾股与余弦定理联立解出a、b与参数的关系，再求e。

2.6.2.8-9. (难) 如图， F_1, F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点，点P是双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第二象限的一个交点，点Q在双曲线上，且 $\overrightarrow{F_1P} = \frac{1}{2}\overrightarrow{F_2Q}$ ，

则双曲线的离心率为 ()



A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. $\frac{\sqrt{17}}{3}$

【答案】

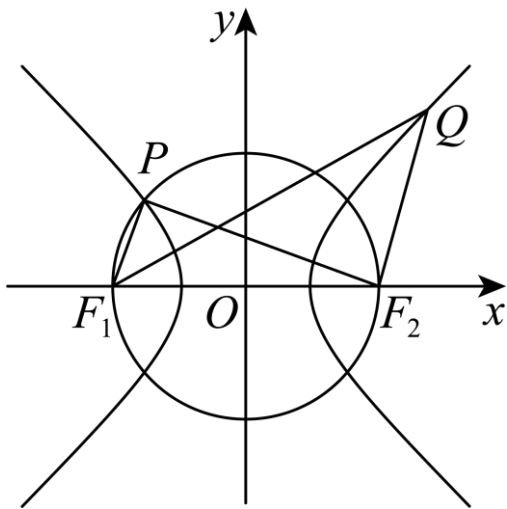
D

【知识点】

2.6.2 求双曲线的离心率或离心率的取值范围、余弦定理解三角形、双曲线向量共线比例问题

【分析】连接 PF_2, QF_1 ，设 $\angle PF_1F_2 = \theta$ ，设 $|PF_1| = n$ ，由题意推得 $PF_1 \perp PF_2$ ，可得 $n^2 = 2b^2 - 2an$ ，根据 $\overrightarrow{F_1P} = \frac{1}{2}\overrightarrow{F_2Q}$ ，可得 $|F_2Q| = 2n$ ，在 $\triangle F_1F_2Q$ 中，由余弦定理推得 $b^2 = 2an - n^2$ ，从而求得 $a = \frac{3}{2}n, b = \sqrt{2}n$ ，可得 $c = \frac{\sqrt{17}}{2}n$ ，进而求得双曲线离心率。

【详解】由题意知 $|F_1F_2| = 2c, c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，连接 PF_2, QF_1 ，设 $\angle PF_1F_2 = \theta$ ，设 $|PF_1| = n$ ，



由双曲线的定义可得 $|PF_2| = 2a + n$, 点 P 是双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第二象限的一个交点,

可得 $PF_1 \perp PF_2$, 则 $n^2 + (2a + n)^2 = 4c^2$, 即 $n^2 = 2b^2 - 2an$, 在 $\text{Rt} \triangle F_1PF_2$ 中, $\cos \angle PF_1F_2 = \cos \theta = \frac{n}{2c}$,

由 $\overrightarrow{F_1P} = \frac{1}{2}\overrightarrow{F_2Q}$, 则 $|F_2Q| = 2n$, 由双曲线的定义可得 $|F_1Q| = 2a + 2n$,

因为 $\overrightarrow{F_1P} = \frac{1}{2}\overrightarrow{F_2Q}$, 故 $F_1P \parallel F_2Q$, 所以

$\angle QF_2F_1 = \pi - \theta$, 在 $\triangle F_1F_2Q$ 中, $\cos \angle QF_2F_1 = -\cos \theta = -\frac{n}{2c}$,

由余弦定理可得: $|QF_1|^2 = |QF_2|^2 + |F_1F_2|^2 - 2|QF_2| \cdot |F_1F_2| \cos \angle QF_2F_1$, 即 $(2a + 2n)^2 = (2n)^2 + (2c)^2 - 2 \cdot 2n \cdot 2c \cdot (-\frac{n}{2c})$, 所以 $b^2 = 2an - n^2$, 结合 $n^2 = 2b^2 - 2an$, 可得 $a = \frac{3}{2}n$, $b = \sqrt{2}n$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = \frac{17}{4}n^2$, 故 $c = \frac{\sqrt{17}}{2}n$

所以双曲线的离心率为 e , 则 $e = \frac{c}{a} = \frac{\frac{\sqrt{17}}{2}n}{\frac{3}{2}n} = \frac{\sqrt{17}}{3}$,

故选: D

【点睛】方法点睛: 求解双曲线的离心率问题, 一般是要推出 a, b, c 之间的关系式, 即可求得离心率, 本题中, 结合题意连接 PF_2, QF_1 , 设 $\angle PF_1F_2 = \theta$, 设 $|PF_1| = n$, 利用图形的几何性质, 结合余弦定理, 逐步求得 $a = \frac{3}{2}n, b = \sqrt{2}n$, 则问题得解.

2.6.2.9 第三定义与斜率最值求离心率

1 题: -10

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出双曲线上关于原点对称的两点与曲线上另一动点的连线斜率(积、和、最值)条件, 求离心率, 判归本题型。通法步骤——第一步用第三定义写出两连线斜率之积 $k_1k_2 = e^2 - 1 = \frac{b^2}{a^2}$, 第二步把 $|k_1| + |k_2|$ 等目标式用基本不等式化为只含 e 的下界并与已知最值相等, 第三步解出离心率。

2.6.2.9-10. (中档) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} =$

$1 (a > 0, b > 0)$, M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, P 是双曲线上的动点, 直线 PM ,

PN 的斜率分别为 $k_1, k_2 (k_1k_2 \neq 0)$, 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 2, 则双曲线的离心率为 ()
A. $\sqrt{2}$; B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$; D. $\frac{3}{2}$

【大招指引】先利用双曲线的第三定义得到 $k_1k_2 = e^2 - 1$, 再利用基本不等式进行求解。

【编注】【分析】中心对称弦端点连线斜率积定值: 由第三定义 $k_1k_2 = e^2 - 1$, 再用基本不等式 $k_1 + k_2 \geq 2\sqrt{(k_1k_2)}$, 令 $2\sqrt{(e^2 - 1)} = 2$ 得 $e = \sqrt{2}$; 易错点: 勿与椭圆的 $-b^2/a^2$ 混淆。

【答案】

A

【知识点】

2.6.2 求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【详解】由 $k_1k_2 = e^2 - 1$, 得 $|k_1| + |k_2| \geq 2\sqrt{k_1 \cdot k_2} = 2\sqrt{e^2 - 1}$, 所以 $2\sqrt{e^2 - 1} = 2$, 即 $e = \sqrt{2}$. 故选 A.

【题后反思】解决本题的关键是利用双曲线的第三定义得到 $k_1k_2 = e^2 - 1$.

【温馨提醒】根据双曲线的第三定义可知, 如果关于原点对称的点 $A(x_0, y_0), B(-x_0, -y_0)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上, 而 $P(x, y)$ 是双曲线上满足条件 $x \neq \pm x_0$ 的任意一点, 则 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1 = \frac{b^2}{a^2}$, 利用该定义可以简化运算过程, 提高解题速度。

2.6.2.10 圆与双曲线交点的斜率条件

1 题: -11

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出圆与双曲线交点处连线斜率的差(积)或夹角条件, 求离心率, 判归本题型。通法步骤——第一步由圆的几何性质(圆心距、圆周角)得关键角, 第二步用夹角公式把斜率条件化为方程解出斜率组合值, 第三步把斜率积化为 $\frac{b^2}{a^2}$ (第三定义或坐标运算), 再由 $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$ 求离心率。

2.6.2.10-11. (中档) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} =$

$1(a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 圆

$P: x^2 + (y - a)^2 = 2a^2$ 与双曲线 C 在第一象限

的交点为 M , 记直线 MA, MB 的斜率分别为 m, n , 且 $n - m = 3$, 则双曲线的离心率为_____.

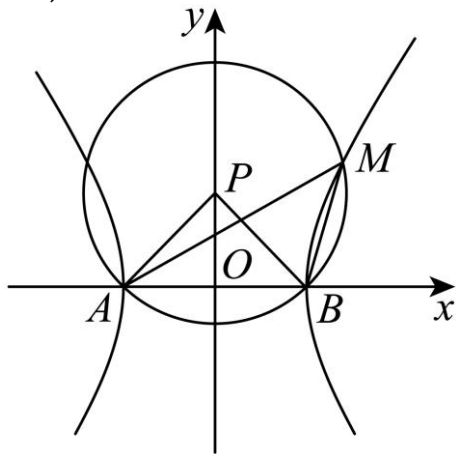
【答案】 $\sqrt{3}$

【知识点】

2.6.2 求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】由圆和双曲线的方程易得 $|OA| = |OB| = |OP|$, 推得 $\angle APB = 90^\circ$, $\angle AMB = \frac{1}{2}\angle APB = 45^\circ$, 运用到角公式和题设条件可得 $nm = 2$, 再由双曲线的第三定义推导得出 $mn = \frac{b^2}{a^2}$, 化简即得。

【详解】如图, 由题意知 $|OA| = |OB| = |OP|$, 则 $\angle APB = 90^\circ$, 由图知, $\angle AMB = \frac{1}{2}\angle APB = 45^\circ$,



由两直线的夹角公式得 $\tan \angle AMB = \frac{k_{MB} - k_{MA}}{1 + k_{MB} \cdot k_{MA}}$, 即 $\frac{n-m}{1+nm} = 1$, 将 $n - m = 3$ 代入解得: $nm = 2$.

因 $A(-a, 0), B(a, 0)$, 设 $M(x, y)$, 则直线 MA, MB 的斜率分别为: $m = \frac{y}{x+a}, n = \frac{y}{x-a}$, 因 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 故有 $y^2 = b^2(\frac{x^2}{a^2} - 1)$, 由 $mn = \frac{y}{x+a} \cdot$

$\frac{y}{x-a} = \frac{y^2}{x^2 - a^2} = \frac{b^2(\frac{x^2}{a^2} - 1)}{x^2 - a^2} = \frac{b^2}{a^2} = 2$. 故 $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 3$, 则 $e = \sqrt{3}$. 故答案为: $\sqrt{3}$.

2.6.2.11 通径上的张角条件求离心率

1 题: -12

【编注】题型通式: 识别信号——题干在途径(过焦点垂直于实轴的直线)上设点并给出对两顶点张角为定值的条件, 求离心率的范围

(最值), 判归本题型。通法步骤——第一步设 $P(c, y)$ 并用夹角公式把张角正切整理成关于 y 的一元二次方程, 第二步「存在一点」等价于方程有实根, 令判别式不小于零得 a, c 的不等式, 第三步解出 e 的上界(或范围)。

2.6.2.11-12. (中档) l 是经过双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a > 0, b > 0)$ 焦点 F 且与实轴垂直的直线, A, B 是双曲线 C 的两个顶点, 若在 l 上存在一点 P , 使 $\angle APB = 60^\circ$, 则双曲线离心率的最大值为_____.

【答案】

$\frac{2\sqrt{3}}{3}; \frac{2}{3}\sqrt{3}$

【知识点】

2.6.2 求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】设双曲线的焦点 $F(c, 0)$, 直线 $l: x = c, P(c, y)$, $A(-a, 0), B(a, 0)$, 由两直线的夹角公式化简整理, 运用基本不等式, 结合离心率公式, 即可得到所求最大值

【详解】由题意, 设 $A(a, 0), B(-a, 0), P(c, y)$, 则 $k_{PA} = \frac{y}{c-a}, k_{PB} = \frac{y}{c+a}$,

因为在 l 上存在一点 P , 使 $\angle APB = 60^\circ$, 所以关于 y 的方程

$$\left| \frac{\frac{y}{c-a} - \frac{y}{c+a}}{1 + \frac{y^2}{c^2 - a^2}} \right| = \sqrt{3}$$

有实数根, 即关于 y 的方程 $\sqrt{3}y^2 - 2ay + \sqrt{3}(c^2 - a^2) = 0$ 有实数根, 则 $\Delta = 4a^2 -$

$$12(c^2 - a^2) = 4(4a^2 - 3c^2) \geq 0, \text{ 解得 } 4a^2 \geq 3c^2, \text{ 即 } e \leq \frac{2\sqrt{3}}{3},$$

即双曲线离心率的最大值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故答案为: $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

2.6.2.12 焦半径最值

1 题: -13

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出双曲线与一焦点(或定点), 求曲线上点到该点距离的最小值, 判归本题型。通法步骤——第一步设点 $P(x, y)$ 并把距离平方写成坐标表达式, 第二步代入曲线方程消去 y 化为只含 x 的二次式并写出范围($|x| \geq a$), 第三步比较对称轴与范围的位置求最小值(同支焦半径最小值亦可用 $|c - a|$ 直接得)。

2.6.2.12-13. (中档) 已知双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的右焦点为 F , 且 P 是双曲线上一点, 写出 $|PF|$ 的最小值。

【答案】1

【知识点】

2.6.2 根据双曲线中 x 、 y 的范围求范围或最值

【分析】利用点点距离表示 $|PF|$, 结合点在曲线上, 转化为二次函数最值问题。

【详解】根据双曲线的定义, $c^2 = 16 + 9 = 25$, $\therefore$ 右焦点 F 为 $(5, 0)$, 设 $P(x, y)$, 则

$$|PF|^2 = (x - 5)^2 + y^2,$$

因为 P 是双曲线上一点, 所以 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, 其中 $|x| \geq 4$, 所以 $|PF|^2 = (x - 5)^2 + \frac{9}{16}x^2 - 9 = \frac{25}{16}x^2 - 10x + 16$,

二次函数的对称轴为 $x = \frac{16}{5} < 4$, 所以 $x = 4$ 时,

$|PF|^2$ 取得最小值, 最小值为1, 故最小值为1.

2.6.2.13 依条件(渐近线、离心率、共焦点)

求双曲线方程

2 题: -14~15

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出渐近线方程、离心率、实轴长或共渐近线(共焦点)等条件, 求双曲线方程, 判归本题型。通法步骤——第一步由焦点或渐近线位置设标准方程(共渐近线时设含参数的一般式), 第二步把各条件化为 a 、 b 、 c 的方程组, 第三步解出 a^2 、 b^2 写出方程, 焦点轴不确定时分类检验。

2.6.2.13-14. (简单) 已知双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的实轴长为8, 一条渐近线的方程为 $y = \frac{4}{3}x$, 则双曲线的标准方程为

()

A. $\frac{y^2}{64} - \frac{x^2}{36} = 1$; B. $\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{64} = 1$; C. $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$; D. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$

【答案】

D

【知识点】

2.6.2 根据 a 、 b 、 c 求双曲线的标准方程、根据双曲线的渐近线求标准方程

【分析】根据实轴长求得 a , 再结合渐近线方程求得 b , 即可求解

【详解】因为实轴长为8, 所以 $a = 4$, 可得渐近线方程为 $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{4}{b}x$, 所以 $b = 3$, 所以双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$, 故选:

D.

2.6.2.13-15. (中档) 与双曲线 $x^2 - 2y^2 = 2$ 共渐近线且一个焦点为 $(0, -6)$ 的双曲线方程为

()

A. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{24} = 1$; B. $\frac{y^2}{12} - \frac{x^2}{24} = 1$; C. $\frac{x^2}{24} - \frac{y^2}{12} = 1$; D. $\frac{y^2}{24} - \frac{x^2}{12} = 1$

【答案】

B

【知识点】

2.6.2 求共渐近线的双曲线的标准方程

【分析】设所求的双曲线方程为 $x^2 - 2y^2 = m$, 由题可知, $m < 0$, 且 $-m - \frac{m}{2} = 6^2 = 36$, 解之即可.

【详解】解: 设所求的双曲线方程为 $x^2 - 2y^2 = m$, 即 $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{\frac{m}{2}} = 1$, 因为焦点为 $(0, -6)$ 在 y 轴上, 所以 $m < 0$, 所以双曲线方程为 $\frac{y^2}{-\frac{m}{2}} - \frac{x^2}{-m} = 1$, 且 $-m - \frac{m}{2} = 6^2 = 36$, 所以 $m = -24$, 双曲线方程为 $\frac{y^2}{12} - \frac{x^2}{24} = 1$. 故选: B.

2.6.2.14 等轴双曲线

1 题: -16

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出等轴双曲线 ($a=b$, 渐近线互相垂直) 及其上动点, 证明焦半径 (中心距) 相关恒等式, 判归本题型. 通法步骤——第一步设等轴双曲线 $x^2 - y^2 = a^2$ 并写出焦点 $(\pm\sqrt{2}a, 0)$, 第二步用两点间距离公式表示 $|PO|^2$ 与 $|PF_1||PF_2|$, 第三步代入曲线方程 $x^2 - y^2 = a^2$ 把乘积根号内配方化简完成恒等证明.

2.6.2.14-16. (中档) 设等轴双曲线 C 的中心为 O , 焦点为 F_1, F_2 , P 为 C 上任意一点, 求证: $|PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$.

【答案】

证明见解析.

【知识点】

2.6.2 求平面两点间的距离、等轴双曲线、求双曲线的焦点坐标

【分析】可设双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{m^2} = 1 (m > 0)$, 可得 $|PO|^2 = x^2 + y^2$, 利用两点间公式及条件可得 $|PF_1||PF_2| = \sqrt{(x^2 + y^2)^2} = x^2 + y^2$, 即证.

【详解】由题可设等轴双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{m^2} = 1 (m > 0)$, 则 $F_1(-\sqrt{2}m, 0), F_2(\sqrt{2}m, 0)$, 设 $P(x, y)$, 则 $\frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{m^2} = 1$, 即 $x^2 - y^2 = m^2$,
 $\therefore |PO|^2 = x^2 + y^2, |PF_1| = \sqrt{(x + \sqrt{2}m)^2 + y^2}, |PF_2| = \sqrt{(x - \sqrt{2}m)^2 + y^2}$,
 $\therefore |PF_1||PF_2| = \sqrt{(x + \sqrt{2}m)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x - \sqrt{2}m)^2 + y^2}$
 $= \sqrt{x^2 + 2m^2 + y^2 + 2\sqrt{2}mx} \cdot \sqrt{x^2 + 2m^2 + y^2 - 2\sqrt{2}mx}$
 $= \sqrt{(x^2 + 2m^2 + y^2)^2 - (2\sqrt{2}mx)^2}$
 $= \sqrt{(3x^2 - y^2)^2 - 8x^2(x^2 - y^2)}$
 $= \sqrt{(x^2 + y^2)^2} = x^2 + y^2$
 $\therefore |PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$

2.6.2.15 双曲线对称性应用

1 题: -17

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出双曲线上关于原点对称的两点与两焦点构成的四边形 (或对角线相等的条件), 求其面积, 判归本题型. 通法步骤——第一步由对称性与对角线条件判定四边形形状 (对角线相等且互相平分矩形), 第二步在焦点三角形中联立定义 (焦半径差 $2a$) 与勾股条件求两焦半径之积, 第三步按矩形的面积即两焦半径之积求值.

2.6.2.15-17. (中档) 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____.

【答案】18

【知识点】

2.6.2 双曲线的对称性、求双曲线的焦距

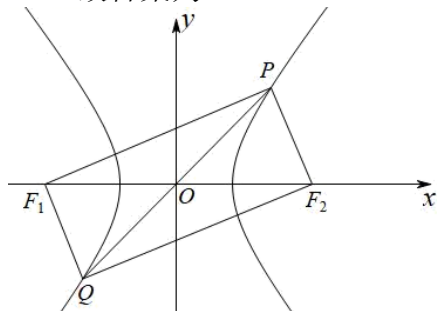
【分析】根据双曲线的对称性以及 $|PQ| = |F_1F_2|$ 可知，四边形 PF_1QF_2 为矩形，再根据双曲线的定义以及勾股定理求得 $|PF_1||PF_2|$ ，即可得到四边形 PF_1QF_2 的面积。

【详解】由双曲线的对称性以及 $|PQ| = |F_1F_2|$ 可知，四边形 PF_1QF_2 为矩形，所以

$$\begin{cases} ||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 8 \\ |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 4c^2 = 100 \end{cases}, \text{解得}$$

$$|PF_1||PF_2| = 18,$$

所以四边形 PF_1QF_2 的面积为 $|PF_1||PF_2| = 18$ 。故答案为：18。



2.6.2.16 向量数量积最值（双曲线）

1 题：-18

【编注】题型通式：识别信号——题干给出双曲线一支上的动点与中心（焦点）构成向量的数量积，求其最小值，判归本题型。通法步骤——第一步设动点坐标并由曲线方程写出纵坐标与横坐标的关系及横坐标范围，第二步写出数量积的坐标表达式并消元化为单变量二次函数，第三步按对称轴与范围的位置关系（范围内单调时取端点）求最小值。

2.6.2.16-18.（中档）若坐标原点 O 和点 $F(-2,0)$ 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1(a > 0)$ 的中心和左焦点，点 P 为双曲线右支上的任意一点，则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的最小值为_____。

【答案】 $3 + 2\sqrt{3}$

【知识点】

2.6.2 根据双曲线方程求 a 、 b 、 c 、根据双曲线中 x 、 y 的范围求范围或最值

【分析】先根据双曲线的焦点和双曲线方程解得 a ，设出点 $P(x_0, y_0)$ ，代入曲线方程，求得

横纵坐标关系，再根据题意坐标表示 $\overrightarrow{OP}$ ， $\overrightarrow{FP}$ ，代入后利用二次函数的性质求其最小值，则可求得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的取值范围。

【详解】解：由题意得：

$\because F(-2,0)$ 是已知双曲线的左焦点 $\therefore a^2 + 1 = 4$ ，即 $a^2 = 3 \therefore$ 双曲线方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$

设点 $P(x_0, y_0)$ ，则有 $\frac{x_0^2}{3} - y_0^2 = 1(x_0 \geq \sqrt{3})$ ，解得 $y_0^2 = \frac{x_0^2}{3} - 1(x_0 \geq \sqrt{3}) \therefore \overrightarrow{FP} = (x_0 + 2, y_0)$ ， $\overrightarrow{OP} = (x_0, y_0)$ ，

$\therefore \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP} = x_0(x_0 + 2) + y_0^2 = x_0(x_0 + 2) + \frac{x_0^2}{3} - 1 = \frac{4x_0^2}{3} + 2x_0 - 1$

$\because x_0 \geq \sqrt{3}$

根据二次函数的单调性分析可知函数在

$[\sqrt{3}, +\infty)$ 上单调递增

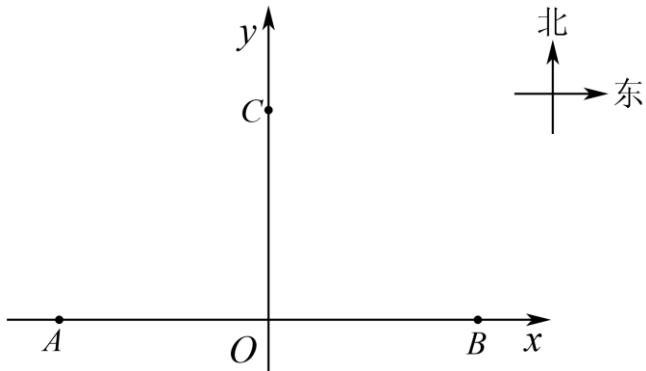
$\therefore$ 当 $x_0 = \sqrt{3}$ 时， $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 取得最小值 $\frac{4}{3} \times 3 + 2\sqrt{3} - 1 = 3 + 2\sqrt{3}$ ，故答案为： $3 + 2\sqrt{3}$

2.6.2.17 双曲线实际应用

1 题：-19

【编注】题型通式：识别信号——题干以时间差、声差定位等实际情境给出动点到两定点距离之差（和）为常数，判归本题型。通法步骤——第一步把时间差乘信号速度化为距离差并与两定点间距比较（小于则轨迹为双曲线一支），第二步建系由 $2a$ 、 $2c$ 求轨迹方程并注明所在支的范围，第三步对后续设问用距离公式消元（二次函数）求最值解出实际量。

2.6.2.17-19.（中档）如图，某野生保护区监测中心设置在点 O 处，正西、正东、正北处有3个监测点 A ， B ， C ，且 $|OA| = |OB| = |OC| = 30\text{km}$ ，一名野生动物观察员在保护区遇险，发出求救信号，3个监测点均收到求救信号， A 点接收到信号的时间比 B 点接收到信号的时间早 $\frac{40}{v_0}\text{s}$ （注：信号每秒传播 $v_0\text{km}$ ）



- (1)求观察员所有可能出现的位置的轨迹方程;
 (2)若C点信号失灵,现立即以C为圆心进行“圆形”红外扫描,为保证有救援希望,扫描半径 r 至少是多少千米?

【答案】

(1) $\frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{500} = 1 (x < 0)$ (2) $20\sqrt{2}$ km.

【知识点】

2.6.2 双曲线与声音探测问题

【分析】(1)设观察员可能出现的位置为点 P ,由题意可知 $|PB| - |PA| = 40 < |AB|$,即可判断出观察员所有可能出现的位罝为双曲线的左支.结合 $2a = 40, 2c = 60$,即可求出其轨迹;
 (2)设轨迹上一点为 $M(x, y)$,利用两点的距离公式则可表示出 $|MC|$,再结合点 M 在轨迹上,消元后利用二次函数的单调性,即可得出 $|MC|$ 的最小值.即可写出答案.

【详解】(1)设观察员可能出现的位置为点 $P(x, y)$,由题意,得 $|PB| - |PA| = \frac{40}{V_0} \times V_0 =$

$$40 < |AB| = 60,$$

故点 P 的轨迹为双曲线的左支,

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0, x < 0)$,又 $2a = 40, 2c = 60$,所以 $b^2 = c^2 -$

$$a^2 = 500,$$

故点 P 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{500} = 1 (x < 0)$;

(2)设轨迹上一点为 $M(x, y)$,则 $|MC| =$

$$\sqrt{x^2 + (y - 30)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 - 60y + 900}, \text{ 又 } \frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{500} = 1, \text{ 所以 } x^2 = \frac{4}{5}y^2 + 400, \text{ 所以}$$

$$|MC| = \sqrt{\frac{9}{5}y^2 - 60y + 1300} =$$

$$\sqrt{\frac{9}{5}\left[\left(y - \frac{50}{3}\right)^2 + 800\right]} \geq 20\sqrt{2},$$

当且仅当 $y = \frac{50}{3}$ 时, $|MC|$ 取得最小值 $20\sqrt{2}$,故扫描半径 r 至少是 $20\sqrt{2}$ km.

2.6.2.18 双曲线新定义题

1题: -20

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出

「共轭双曲线」等新定义并要求判断相关命题的正误,判归本题型.通法步骤——第一步严格按定义写出新曲线的方程(或数量关系),第二步对每个选项分别用渐近线、离心率、焦点等既有性质独立推证,第三步涉及不等关系的使用基本不等式并检验取等条件.

2.6.2.18-20. (中档) 定义: 以双曲线的实轴为虚轴,虚轴为实轴的双曲线与原双曲线互为共轭双曲线. 以下关于共轭双曲线的结论正确的是 ()

A. 与 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 共轭的双曲线是 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$; B. 互为共轭的双曲线渐近线不相同; C. 互为共轭的双曲线的离心率为 e_1, e_2 则 $e_1 e_2 \geq 2$; D. 互为共轭的双曲线的4个焦点在同一圆上

【答案】

CD

【知识点】

2.6.2 求双曲线的焦点坐标、已知方程求双曲线的渐近线、求双曲线的离心率或离心率的取值范围、圆锥曲线新定义

【分析】由共轭双曲线的定义可判断A选项的正误;利用双曲线的渐近线方程可判断B选项的正误;利用双曲线的离心率公式以及基本不

等式可判断C选项的正误；求出两双曲线的焦点坐标以及圆的方程，可判断D选项的正误。

【详解】对于A选项，由共轭双曲线的定义可知，与 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 共轭的双曲线是 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1(a>0,b>0)$ ，A错；

对于B选项，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$ ，

双曲线 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1(a>0,b>0)$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$ ，B错；

对于C选项，设 $c=\sqrt{a^2+b^2}$ ，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 $e_1=\frac{c}{a}$ ，

双曲线 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 的离心率为 $e_2=\frac{c}{b}$ ，

所以， $e_1e_2=\frac{c^2}{ab}=\frac{b^2+a^2}{ab}=\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geq 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}=2$ ，

当且仅当 $a=b$ 时，等号成立，C对；

对于D选项，设 $c=\sqrt{a^2+b^2}$ ，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的焦点坐标为 $(\pm c,0)$ ，

双曲线 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 的焦点坐标为 $(0,\pm c)$ ，这四个焦点都在圆 $x^2+y^2=c^2$ 上，D对.故选：CD.

2.7 抛物线及其方程

2.7.1 抛物线的标准方程

本节14题：简单5 | 中档9 | 难0 提分线：

简单→保60% | 中档→保80%

2.7.1.1 知识讲解 | 抛物线的标准方程

2.7.1-1. (基) 抛物线的定义

【编注】到焦点与准线距离相等的点的轨迹；
易错点：定直线l须不经过焦点F（关联条目：抛物线标准方程的几种形式）。

(1)定义：平面内与一个定点F和一条定直线l（不经过点F）的距离相等的点的轨迹叫做抛物线。

(2)焦点：定点F. (3)准线：定直线l.

【编注】对比辨析——抛物线与双曲线的异同（旧知识：本章2.6双曲线）：

对比项	旧知识：双曲线（2.6）	新知识：抛物线（2.7.1本条目）
离心率	$e=c/a>1$	$e=1$
渐近线	有两条渐近线	无渐近线
图形	两支	一支
易混点	——	抛物线不是双曲线的一支：双曲线有渐近线而抛物线没有，两者定义不同

2.7.1-2. (基) 【微思考】在抛物线定义中，若去掉条件“l不经过点F”，点的轨迹还是抛物

线吗？不是。当定点 F 在直线 l 上时，动点轨迹是与 l 垂直的直线

【编注】理解定义中「 l 不经过点 F 」的必要性；结论： F 在 l 上时动点轨迹是过 F 且垂直于 l 的直线（关联条目：抛物线的定义）。

2.7.1-3. （基）抛物线标准方程的几种形式

【编注】按开口方向分四种、一次一个焦点一条准线；易错点：焦点坐标是 $p/2$ 不是 p 、焦点与准线关于顶点对称（关联条目：抛物线的简单几何性质）。

图形	标准方程	焦点坐标 准线方程
	$y^2=2px(p>0)$	$(p/2,0)$ $x=-p/2$
	$y^2=-2px(p>0)$	$(-p/2,0)$ $x=p/2$
	$x^2=2py(p>0)$	$(0,p/2)$ $y=-p/2$
	$x^2=-2py(p>0)$	$(0,-p/2)$ $y=p/2$

2.7.1-4. （进）圆锥曲线的焦半径与第一焦半径公式

【编注】左焦点 $|PF_1|=a+ex_P$ 、右焦点 $|PF_2|=a-ex_P$ （焦点在 x 轴），抛物线 $|PF|=x_P+p/2$ ；小题直接用、大题化为距离公式（关联条目：抛物线标准方程的几种形式）。

圆锥曲线上任意一点与其焦点的连线段称为圆锥曲线的焦半径。与焦半径有关的问题是高考中的热点问题之一，焦半径的坐标式称为第一焦半径公式。

第一焦半径公式的统一形式：

设 P 为圆锥曲线上任意一点， F_1 、 F_2 为其左右焦点： $|PF_1|=|a+ex_p|$ ， $|PF_2|=|a-ex_p|$ 设 P 为圆锥曲线上任意一点， F_1 、 F_2 为其上下焦点： $|PF_1|=|a+ey_p|$ ， $|PF_2|=|a-ey_p|$

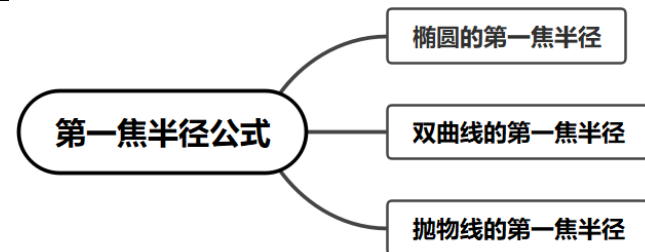
(1) 椭圆： $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$

①焦点在 x 轴上， $|PF_1|=a+ex_p$ ， $|PF_2|=a-ex_p$ ②焦点在 y 轴上， $|PF_1|=a+ey_p$ ， $|PF_2|=a-ey_p$

(2) 双曲线： $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$

①焦点在 x 轴上， $|PF_1|=|a+ex_p|$ ， $|PF_2|=|a-ex_p|$ ②焦点在 y 轴上， $|PF_1|=|a+ey_p|$ ， $|PF_2|=|a-ey_p|$

(3) 抛物线： $y^2=2px(p>0)$ ， $|PF|=x_p+\frac{p}{2}$ $x^2=2py(p>0)$ ，焦点在 y 轴上， $|PF|=y_p+\frac{p}{2}$



2.7.1.2 抛物线定义及辨析

1 题：-1

【编注】题型通式：识别信号——题干围绕「到定点与定直线距离相等」的动点轨迹，并追问定义前提（定点不在定直线上）被去掉或改变时的轨迹，判归本题型。通法步骤——第一步回顾抛物线定义中「定点不在定直线上」的前提，第二步就前提被破坏的情形分类讨论

(定点落在定直线上时轨迹为过定点且垂直于定直线的直线), 第三步写出结论并说明理由。

2.7.1.2-1. (简单) 【微思考】在抛物线定义中, 若去掉条件“ l 不经过点 F ”, 点的轨迹还是抛物线吗?

【编注】 【分析】定点落在定直线上的退化情形: 取 l 为 x 轴、 F 为原点, $|y|\sqrt{x^2 + y^2} = |x|$ 化简得 $x=0$, 轨迹为过 F 垂直于 l 的直线; 易错点: $p=0$ 时抛物线无意义。

【答案】

不是. 当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线

【知识点】

2.7.1 抛物线定义的理解

【详解】略

2.7.1.3 焦点、准线与标准方程互求

2 题: -2~3

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出抛物线的焦点、准线或焦准距(或以「到定点与定直线距离相等」隐含给出焦点准线), 求标准方程, 判归本题型。通法步骤——第一步由焦点(准线)位置确定开口方向与方程形式, 第二步由焦点坐标 $p/2$ (或准线位置、焦准距)求出 p , 第三步写出标准方程; 开口方向未定时按四种标准形式逐一补全。

2.7.1.3-2. (简单)焦点到准线的距离为 $\frac{3}{2}$ 的抛物线的标准方程为_____.

【答案】

$y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$

【知识点】

2.7.1 根据定义求抛物线的标准方程

【分析】先求得 p , 由此求得抛物线的标准方程.

【详解】依题意 $p = \frac{3}{2}$, $2p = 3$, 所以抛物线方程为: $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$

2.7.1.3-3. (简单)与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y - 3 = 0$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____.

【答案】 $x^2 = -12y$

【知识点】

2.7.1 利用抛物线定义求动点轨迹

【分析】由抛物线的定义和方程, 计算可得所求轨迹方程.

【详解】解: 由抛物线的定义可得平面内与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y - 3 = 0$ 的距离相等的点的轨迹为抛物线, 且 $F(0, -3)$ 为焦点, 直线 $y = 3$ 为准线,

设抛物线的方程为 $x^2 = -2py (p > 0)$, 可知 $\frac{p}{2} = 3$, 解得 $p = 6$,

所以该抛物线方程是 $x^2 = -12y$, 故答案为: $x^2 = -12y$

2.7.1.4 依条件求抛物线方程(参数 p)

2 题: -4~5

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出顶点在原点的抛物线所经过的定点(附对称轴或开口信息), 求其方程, 判归本题型。通法步骤——第一步按对称轴与开口方向设标准方程(开口方向未定时可设 $y^2 = mx$ 统摄两向或分类), 第二步把定点坐标代入解出参数, 第三步写出方程; 仅给一点且方向未定时按开口可能方向分类补全。

2.7.1.4-4. (简单)顶点在原点, 焦点在 x 轴上, 且过点 $(-4, -8)$ 的抛物线方程为_____.

【答案】 $y^2 = -16x$

【知识点】

2.7.1 根据抛物线上的点求标准方程

【分析】根据给定条件, 设出抛物线的方程, 利用待定系数法求解作答.

【详解】依题意，设抛物线的方程为 $y^2 = mx$ ， $m \neq 0$ ，则有 $(-8)^2 = m \cdot (-4)$ ，解得 $m = -16$ ，所以所求抛物线方程为 $y^2 = -16x$ 。故答案为： $y^2 = -16x$

2.7.1.4-5. (中档) 已知抛物线过点 $A(2, -4)$ ，则抛物线的标准方程为_____。

【答案】

$$y^2 = 8x \text{ 或 } x^2 = -y$$

【知识点】

2.7.1 根据抛物线上的点求标准方程

【分析】由于点 A 在第四象限，所以抛物线的开口向右或向下，然后设出抛物线方程，将点 $A(2, -4)$ 的坐标代入可求出 p ，从而可得抛物线方程

【详解】 $\because$ 抛物线过点 $A(2, -4)$ ，且点 A 在第四象限， $\therefore$ 抛物线的开口向右或向下。

若开口向右，则设方程为 $y^2 = 2px (p > 0)$ ， $\because$ 过点 $A(2, -4)$ ， $\therefore p = 4$ ， $\therefore$ 抛物线的标准方程为 $y^2 = 8x$ ；

若开口向下，则设方程为 $x^2 = -2py (p > 0)$ ， $\because$ 过点 $A(2, -4)$ ， $\therefore p = \frac{1}{2}$ ， $\therefore$ 抛物线的标准方程为 $x^2 = -y$ 。

综上，抛物线的标准方程为 $y^2 = 8x$ 或 $x^2 = -y$ 。

2.7.1.5 抛物线轨迹方程

2 题：-6~7

【编注】题型通式：识别信号——题干给出含根式（两点距离）与绝对值（点到直线距离）的等式或「距离之和为常数」的轨迹条件，判归本题型。通法步骤——第一步把根式读成两点距离、绝对值读成点到直线距离，第二步对照抛物线定义判定轨迹（区分「相等」与「和为常数」、检验定点是否在定直线上），第三步需要方程时分域去绝对值（或建系待定系数）求解。

2.7.1.5-6. (简单) 已知实数 x, y 满足

$$\sqrt{x^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2} = \left|y + \frac{p}{2}\right|, \text{ 其中常数 } p > 0, \text{ 则}$$

动点 $P(x, y)$ 的轨迹是 ()

A. 射线； B. 直线； C. 抛物线； D. 椭圆

【答案】

C

【知识点】

2.7.1 抛物线定义的理解、由方程求曲线的图形

【分析】利用两点的距离公式、绝对值的几何意义以及抛物线的定义进行判断。

【详解】因为 $\sqrt{x^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2} = \left|y + \frac{p}{2}\right|$ 表示动点 $P(x, y)$ 到定点 $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$ 的距离与 $P(x, y)$ 到定直线 $l: y = -\frac{p}{2}$ 的距离相等，且点 F 不在直线 l

上，所以由抛物线的定义知动点 $P(x, y)$ 的轨迹为抛物线。故 A, B, D 错误。故选：C。

2.7.1.5-7. (中档) 已知曲线 C 是平面内到定点 $F(0, 1)$ 和定直线 $l: y = -1$ 的距离之和等于3的动点 P 的轨迹，则曲线 C 的一条对称轴方程是

_____， $|PF|$ 的最小值是_____。

【答案】 $x = 0$ 或 $y = \frac{1}{2}$

【知识点】

2.7.1 求抛物线的轨迹方程、抛物线上的点到定点的距离及最值、求抛物线的对称轴

【分析】设 $P(x, y)$ ，由题意可得 $|PF| + |y + 1| = 3$ ，分 $|y + 1| > 3$ ， $-1 \leq y \leq 2$ ， $-4 \leq y < -1$ 三种情况讨论，求出轨迹方程，即可得出对称轴以及 $|PF|$ 的最小值。

【详解】设 $P(x, y)$ ，由题意可得 $|PF| + |y + 1| = 3$ ，即 $\sqrt{x^2 + (y - 1)^2} + |y + 1| = 3$ ，当 $|y + 1| > 3$ ，即 $y > 2$ 或 $y < -4$ 时，无解；当 $-1 \leq y \leq 2$ 时， $\sqrt{x^2 + (y - 1)^2} = 2 - y$ ，则 $x^2 = -2y + 3 \left(-1 \leq y \leq \frac{3}{2}\right)$ ，此时曲线 C 的一条对称轴方程是 $x = 0$ ； $|PF| = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2} = 2 - y \geq 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$ ；即此时 $|PF|$ 的最小值是 $\frac{1}{2}$ ；

当 $-4 \leq y < -1$ 时, $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = y+4$, 则 $x^2 = 10y + 15 \left(-\frac{3}{2} \leq y < -1\right)$, 此时曲线 C 的一条对称轴方程是 $x=0$; $|PF| = \sqrt{x^2 + (y-1)^2} = y+4 \geq 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$; 即此时 $|PF|$ 的最小值是 $\frac{5}{2}$;

综上, $|PF|$ 的最小值是 $\frac{1}{2}$. 故答案为: $x=0$; $\frac{1}{2}$.

【点睛】本题主要考查求抛物线的轨迹方程, 考查抛物线的对称性, 以及求抛物线上的点到定点的距离问题, 属于常考题型.

2.7.1.6 抛物线实际应用建模

2 题: -8~9

【编注】题型通式: 识别信号——题干以拱门、桥拱、溢流孔等实物轮廓为背景求抛物线方程或尺寸, 判归本题型。通法步骤——第一步选顶点（对称轴）建立坐标系并按开口方向设方程, 第二步把图中尺寸转化为已知点坐标代入待定系数求方程, 第三步联立求交点或代入计算回答实际量（高度、长度、位置）, 注意单位。

2.7.1.6-8. (中档) 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑（如图1所示）, “门”的内侧曲线呈抛物线形. 图2是“东方之门”的示意图, 已知 $|CD| = 30\text{m}$, $|AB| = 60\text{m}$, 点 D 到直线 AB 的距离为 150m , 则此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为 ()



图1

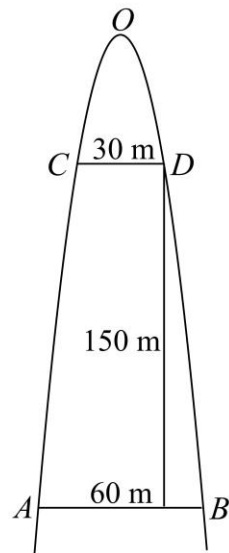


图2

A. 180m; B. 200m; C. 220m; D. 240m

【答案】

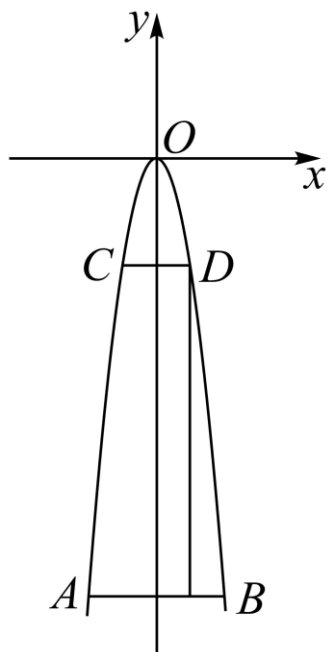
B

【知识点】

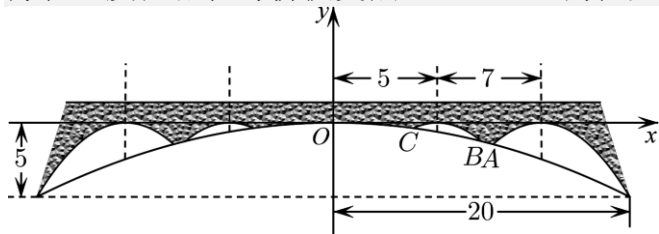
2.7.1 求实际问题中的抛物线方程、根据抛物线上的点求标准方程

【分析】建立直角坐标系, 待定系数法求抛物线方程, 即可求解 O 到 AB 的距离.

【详解】以 O 为坐标原点, 建立如图所示的平面直角坐标系, 设抛物线的方程为 $x^2 = -2py (p > 0)$, 由题意设 $D(15, h)$, $h < 0$, $B(30, h-150)$, 则 $\begin{cases} 15^2 = -2ph \\ 30^2 = -2p(h-150) \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} h = -50 \\ p = 2.25 \end{cases}$, 所以此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为 $50 + 150 = 200(\text{m})$. 故选: B.



2.7.1.6-9. (中档) 早在一千多年之前,我国已经把溢流孔用于造桥技术,以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击.现设桥拱上有如图所示的4个溢流孔,桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分,且4个溢流孔的轮廓线相同.根据图上尺寸,试分别求出这些抛物线的方程,及溢流孔与桥拱交点A, B, C的位置.



【答案】

桥拱所在的抛物线方程为 $y = -\frac{1}{80}x^2$, 溢流孔所在的抛物线方程分别为 $y = -\frac{5}{36}(x+14)^2$, $y = -\frac{5}{36}(x+7)^2$, $y = -\frac{5}{36}(x-7)^2$, $y = -\frac{5}{36}(x-14)^2$, 桥拱交点A的坐标为 $(\frac{140}{13}, -\frac{245}{169})$, B的坐标为 $(10, -\frac{5}{4})$, C的坐标为 $(\frac{70}{13}, -\frac{245}{676})$.

【知识点】

2.7.1 抛物线的应用、根据焦点或准线写出抛物线的标准方程

【分析】根据已知条件,分别设出抛物线的方程,再结合抛物线过点 $(-5,20)$, 以及4个溢

流孔的轮廓线相同,即可依次求解,再联立抛物线方程求出交点坐标即可.

【详解】解:设桥拱所在抛物线的方程为 $y = ax^2$, $\because$ 该抛物线过点 $(-5,20)$, $\therefore -5 = a \times 20^2$, 解得 $a = -\frac{1}{80}$,

故桥拱所在抛物线的方程为 $y = -\frac{1}{80}x^2$ ①,

设A所在溢流孔的抛物线方程为 $y =$

$a_1(x-14)^2$, $\because$ 该抛物线过点 $(-5,20)$, $\therefore -5 = a_1(20-14)^2$, 解得 $a_1 = -\frac{5}{36}$,

所以A所在溢流孔的抛物线方程为 $y =$

$-\frac{5}{36}(x-14)^2$ ②, $\because$ 4个溢流孔的轮廓线相同,

$\therefore$ B, C所在溢流孔的抛物线方程为 $y =$

$-\frac{5}{36}(x-7)^2$ ③,

同理可得,另两个溢流孔的抛物线方程为 $y =$

$-\frac{5}{36}(x+7)^2$, $y = -\frac{5}{36}(x+14)^2$,

联立①②方程消元得 $-\frac{5}{36}(x-14)^2 = -\frac{1}{80}x^2$,

解得 $\begin{cases} x = 20 \\ y = -5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{140}{13} \\ y = -\frac{245}{169} \end{cases}$, 可得点A的坐标为

$(\frac{140}{13}, -\frac{245}{169})$,

联立①③方程消元得 $-\frac{1}{80}x^2 = -\frac{5}{36}(x-7)^2$,

解得 $\begin{cases} x = 10 \\ y = -\frac{5}{4} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{70}{13} \\ y = -\frac{245}{676} \end{cases}$, 所以C $(\frac{70}{13}, -\frac{245}{676})$,

B $(10, -\frac{5}{4})$

故桥拱所在的抛物线方程为 $y = -\frac{1}{80}x^2$, 溢流孔所在的抛物线方程分别为 $y = -\frac{5}{36}(x+14)^2$,

$y = -\frac{5}{36}(x+7)^2$, $y = -\frac{5}{36}(x-7)^2$, $y =$

$-\frac{5}{36}(x-14)^2$, 桥拱交点A的坐标为

$(\frac{140}{13}, -\frac{245}{169})$, B的坐标为 $(10, -\frac{5}{4})$, C的坐标为 $(\frac{70}{13}, -\frac{245}{676})$.

2.7.1.7 抛物线新定义题

1题: -10

【编注】题型通式: 识别信号——题干引入

「阿基米德三角形」等新定义并附已证性质清单, 求相关直线(点), 判归本题型. 通法步骤——第一步通读定义与已给性质, 摘出可用

结论 (P 在准线上、 $PA \perp PB$ 、 $PF \perp AB$ 等)，第二步把题给条件坐标化求出关键点坐标，第三步由垂直 (斜率互为负倒数) 关系求出目标直线并对照选项。

2.7.1.7-10. (中档) 阿基米德(公元前 287

年~公元前 212 年)是古希腊伟大的物理学家，数学家和天文学家，并享有“数学之神”的称号。

他研究抛物线的求积法，得出了著名的阿基米德定理。在该定理中，抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为“阿基米德三角形”。

若抛物线上任意两点 A, B 处的切线交于点 P ，则 $\triangle PAB$ 为“阿基米德三角形”，且当线段 AB 经过抛物线的焦点 F 时， $\triangle PAB$ 具有以下特征：(1) P 点必在抛物线的准线上；(2)

$PA \perp PB$ ；(3) $PF \perp AB$ 。若经过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点的一条弦为 AB ，“阿基米德三角形”为 $\triangle PAB$ ，且点 P 在直线 $x - y + 6 = 0$ 上，则直线 AB 的方程为 ()

- A. $x - y - 2 = 0$ ； B. $x - 2y - 2 = 0$ ；
C. $x + y - 2 = 0$ ； D. $x + 2y - 2 = 0$

【答案】

A

【知识点】

2.7.1 与抛物线焦点弦有关的几何性质、圆锥曲线新定义

【分析】首先根据题意可得到 P 点在抛物线的准线 $x = -2$ 上，又在直线 $x - y + 6 = 0$ 上，从而可求出点 P 的坐标；根据 $PF \perp AB$ ，即可求出直线 AB 的斜率，从而可求出直线 AB 的方程。

【详解】根据题意，可知 P 点在抛物线的准线 $x = -2$ 上，又点 P 在直线 $x - y + 6 = 0$ 上，所以 $P(-2, 4)$ ，又 $F(2, 0)$ ，所以 $k_{PF} = \frac{0-4}{2+2} = -1$ ，因为 $PF \perp AB$ ，所以 $k_{AB} = 1$ ，所以直线 AB 的方程为 $y - 0 = x - 2$ ，即 $x - y - 2 = 0$ 。故选：

A.

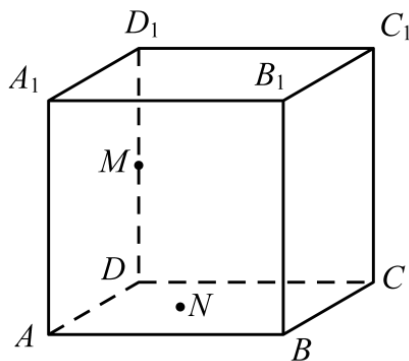
2.7.1.8 立体几何中的圆锥曲线轨迹判定 (多选)

2 题：-11~12

【编注】题型通式：识别信号——题干在正方体 (几何体) 内给动点的距离、角度条件并判定轨迹曲线 (多选)，判归本题型。通法步骤——第一步把空间条件投影到底面 (侧面) 化为平面内的距离或角度条件，第二步按定义判定轨迹：到定点与定直线等距为抛物线、到定点距离定值为圆 (球投影)、定角为圆锥与平面的截线、距离和定值为椭圆，第三步逐项判断并注意「一部分」与边界限制。

2.7.1.8-11. (中档) 已知正方体 $ABCD -$

$A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2， M 为 DD_1 的中点， N 为正方形 $ABCD$ 所在平面内一动点，则下列命题正确的有 ()



- A. 若 $MN = 2$ ，则 MN 的中点的轨迹所围成图形的面积为 π
B. 若 N 到直线 BB_1 与直线 DC 的距离相等，则 N 的轨迹为抛物线
C. 若 D_1N 与 AB 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$ ，则 N 的轨迹为双曲线
D. 若 $\angle ND_1B = \frac{\pi}{6}$ ，则 N 的轨迹为椭圆

【答案】

BCD

【知识点】

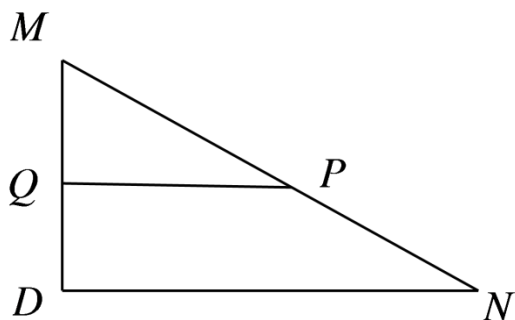
2.7.1 抛物线定义的理解、轨迹问题——圆、立体几何中的轨迹问题

【分析】逐项判断：A 先定 P 的轨迹再看中点轨迹；B 用“到定点与定直线距离相等”判抛物

线；C 把定角转化为圆锥与平面的交线；D 用两定点距离和为定值判椭圆。

【分析】根据正方体的性质（线面垂直的性质）确定N点的轨迹判断AB，利用圆锥面结合圆锥曲线性质判断CD。

【详解】∵ 正方体一侧棱 DD_1 与底面垂直，即与底面上的直线垂直， $DD_1 \perp DN$ ，
 $\therefore DN = \sqrt{MN^2 - MD^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ ，轨迹是以D为圆心 $\sqrt{3}$ 为半径的圆，
 设MN中点是P，MD中点是Q，则 $PQ \parallel ND$ ，
 $PQ = \frac{1}{2}ND = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，
 $PQ \not\subset$ 平面ABCD， $ND \subset$ 平面ABCD， $\therefore QP \parallel$ 平面ABCD，因此中点P点轨迹是以Q为圆心， $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 为半径的圆，面积为 $S = \pi \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3\pi}{4}$ ，A 错；



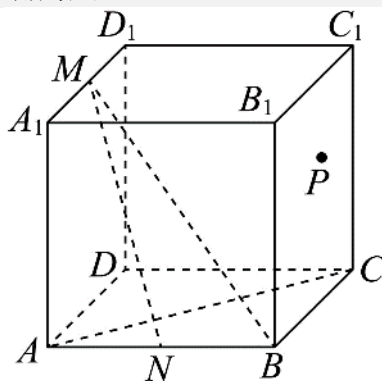
∵ 侧棱 BB_1 与底面ABCD垂直，因此N到直线 BB_1 的距离等于NB，因此点N为平面ABCD上到定点B和定直线CD距离相等的点，轨迹为抛物线，B 正确；

D_1N 与AB所成的角为 $\frac{\pi}{3}$ 时，∵ 正方体中 $AB \parallel D_1C_1$ ，则 D_1N 与 D_1C_1 所成的角也是 $\frac{\pi}{3}$ ，

D_1N 是以 D_1C_1 为轴，轴截面顶角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的圆锥的母线，N点轨迹是圆锥侧面与平面ABCD的交线，∵ 平面ABCD与圆锥的轴 D_1C_1 平行，因此交线是双曲线，C 正确；
 $\angle ND_1B = \frac{\pi}{6}$ ， D_1N 是以 D_1B 为轴，轴截面顶角为 $\frac{\pi}{3}$ 的圆锥的母线，N点轨迹是圆锥侧面与平面ABCD的交线，∵ 平面ABCD与圆锥的轴 D_1B 不平行不垂直，因此交线是椭圆，D 正确；

∴ 选：BCD.

2.7.1.8-12. (中档) 如图，棱长为2的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N分别为棱 A_1D_1 ，AB中点，P为侧面 BCC_1B_1 一动点，下列说法正确的是 ()



- A. 异面直线AC与BM所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$
- B. 若 $\triangle AC_1P$ 的面积为 $\sqrt{3}$ ，则动点P的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点P到直线BC与直线 C_1D_1 的距离相等，则动点P的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线MN的平面 α 与面ABCD所成角最小时，平面 α 截正方体所得的截面面积为 $3\sqrt{3}$

【答案】

BCD

【知识点】

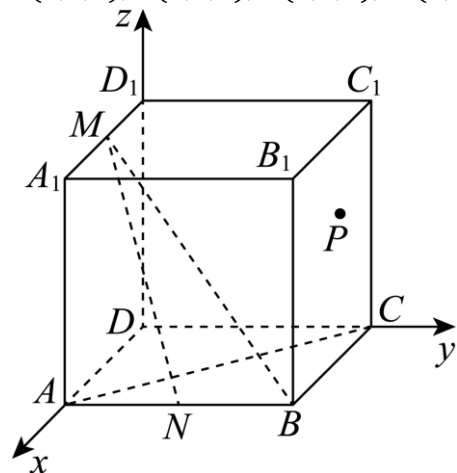
2.7.1 判断正方体的截面形状、立体几何中的轨迹问题、异面直线夹角的向量求法

【分析】A 直接算异面直线夹角；B 把面积定值化为到定直线距离定值，从而得到圆柱与侧面的截线；C 用“到定点与定直线距离相等”判抛物线；D 抓二面角最小时的截面形状。

【分析】以D为原点，建立空间直角坐标系，得到 $\overrightarrow{AC} = (-2, 2, 0)$ ， $\overrightarrow{BM} = (-1, -2, 2)$ ，结合向量的夹角公式，可得判定A错误；设P到 AC_1 的距离为h，求得 $h = 1$ ，得到点P位于圆柱面上，可得判定B正确；根据P到点 C_1 与P到直线BC的距离相等，结合抛物线的定义，可判定C正确；根据题意，得到截面图形为正六边形，可判定D正确。

【详解】以 D 为原点，以 DA, DC, DD_1 所在的直线分别为 x, y, z 轴，建立空间直角坐标系，如图所示，可得

$A(2,0,0), C(0,2,0), B(2,2,0), M(1,0,2)$,



$$\text{则 } \overrightarrow{AC} = (-2, 2, 0), \overrightarrow{BM} = (-1, -2, 2), \\ \therefore |\cos \langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BM} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{BM}|} = \frac{2}{\sqrt{8} \times \sqrt{9}} = \frac{\sqrt{2}}{6}, \therefore A$$

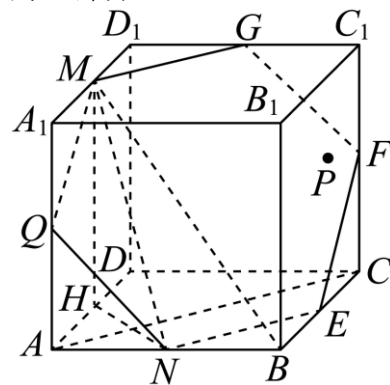
错误；

设 P 到 AC_1 的距离为 h ，则 $\frac{1}{2} |AC_1| \cdot h = \sqrt{3}$ ，解得 $h = 1$ ，

$\therefore$ 点 P 位于以 AC_1 为中轴线，半径为1的圆柱面上，

根据圆柱面与平面的位置关系，可得 P 的轨迹为椭圆的一部分，故B正确；

$\because P$ 位于平面 BCC_1B_1 上，则 P 位于平面 BCC_1B_1 与圆柱面的交线上，点 P 到直线 C_1D_1 的距离等于 $|PC_1|$ ，即 P 到点 C_1 与 P 到直线 BC 的距离相等，根据抛物线的定义，则动点 P 的轨迹为抛物线的一部分，



$\therefore C$ 正确；

取 AD 中点 H ，则易得 $MH = 2$ ，且 $MH \perp$ 平面 $ABCD$ ，

易得当 HN 与平面 α 和底面 $ABCD$ 的交线垂直时，过直线 MN 的平面 α 与面 $ABCD$ 所成角最小，可知 $HN \perp AC$ ，则平面 α 和底面 $ABCD$ 的交线与 AC 平行，

此时易得平面 α 即为图中的平面 $MQNEFG$ ，其中点 Q, E, F, G 是所在棱的中点，

可得截面图形为正六边形，边长为 $\sqrt{2}$ ， $\therefore$ 其面积为 $\frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3}$ ， $\therefore D$ 正确。

$\therefore$ 选：BCD.

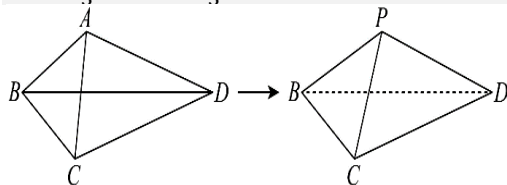
2.7.1.9 立体几何中的圆锥曲线应用（折叠与最值）

2 题：-13~14

【编注】题型通式：识别信号——题干给平面图形折叠（或长方体内动点与二面角、线面角关联）条件，需先定轨迹再求最值，判归本题型。通法步骤——第一步抓住折叠不变量（边长、垂直关系）确定动点满足的圆锥曲线定义（如 $PB+PD$ 为定值 $\rightarrow$ 椭圆；二面角等于线面角 $\rightarrow$ 到定点与定直线等距 $\rightarrow$ 抛物线），第二步把所求体积、距离或角转化为轨迹上点到定线（点）距离的最值，第三步用短半轴（或抛物线顶点处距离）等结论算出最值。

2.7.1.9-13.（中档）如图，在平面四边形

$ABCD$ 中，满足 $AB = BC, CD = AD$ ，且 $AB + AD = 10, BD = 8$ ，沿着 BD 把 ABD 折起，使点 A 到达点 P 的位置，且使 $PC = 2$ ，则三棱锥 $P-BCD$ 体积的 $\max$ 为（ ） A. 12； B. $12\sqrt{2}$ ； C. $\frac{16\sqrt{2}}{3}$ ； D. $\frac{16}{3}$



【答案】

C

【知识点】

2.7.1 轨迹问题——椭圆、立体几何中的轨迹问题、锥体体积的有关计算 【不变量】边长不变

【分析】折叠不改变边长，故 $PB+PD=10$ ， P 的轨迹是以 B 、 D 为焦点的椭圆。把 $V_{\max}$ 转化为 $S(\triangle PCE)_{\max}$ ，即 EF 最大，即椭圆上点 P 到 BD 的距离 PE 最大；由椭圆短半轴得 $PE_{\max}=3$ ，最终 $V_{\max}=16\sqrt{2}/3$ 。

【步骤1 建立空间关系】

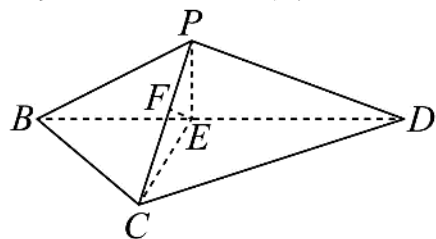
【详解】在 $\triangle BPD$ 和 $\triangle BCD$ 中， $\begin{cases} PB=BC \\ PD=CD \\ BD=BD \end{cases}$

$\therefore \triangle BPD \cong \triangle BCD$ ，则 $\angle PBD = \angle CBD$ ，

过 P 作 $PE \perp BD$ 于 E ，连接 CE ，显然 $\triangle BPE \cong \triangle BCE$ ，则 $CE \perp BD$ ，且 $PE = CE$ ，

$\because PE \cap CE = E$ ， $\therefore BD \perp$ 平面 PCE ，

【步骤2 转化体积最值】



$\therefore V_{P-BCD} = V_{B-PCE} + V_{D-PCE} = \frac{1}{3} S_{\triangle PCE} \cdot BD = \frac{8}{3} S_{\triangle PCE}$ ，当 $S_{\triangle PCE}$ 最大时， V_{P-BCD} 取得 $\max$ ，取 PC 的中点 F ，则 $EF \perp PC$ ，

$\therefore S_{\triangle PCE} = \frac{1}{2} PC \cdot EF = \sqrt{PE^2 - 1}$ ，

【步骤3 利用椭圆求最值】

$\because PB + PD = 10, BD = 8$ ， $\therefore$ 点 P 在以 B, D 为焦点的椭圆上（不在左右顶点），其中长轴长为 10，焦距长为 8，

$\therefore PE$ 的 $\max$ 为椭圆的短轴长的一半，故 $PE_{\max}$ 为 $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ ，

$\therefore S_{\triangle PCE}$ $\max$ 为 $2\sqrt{2}$ ，故 V_{P-BCD} 的 $\max$ 为 $\frac{8}{3} \times 2\sqrt{2} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$ 。

$\therefore$ 选：C。

2.7.1.9-14. (中档) 已知长方体 $ABCD -$

$A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = BC = 2$ ， $AA_1 = 2\sqrt{2}$ ，点 P

是四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 内（包含边界）的一动点，

设二面角 $P - AD - B$ 的大小为 α ，直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 β ，若 $\alpha = \beta$ ，则 ()

A. 点 P 的轨迹为一条抛物线

B. 线段 PB 长的最小值为 3

C. 直线 PA_1 与直线 CD 所成角的最大值为 $\frac{\pi}{4}$

D. 三棱锥 $P - A_1BC_1$ 体积的最大值为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【答案】

BCD

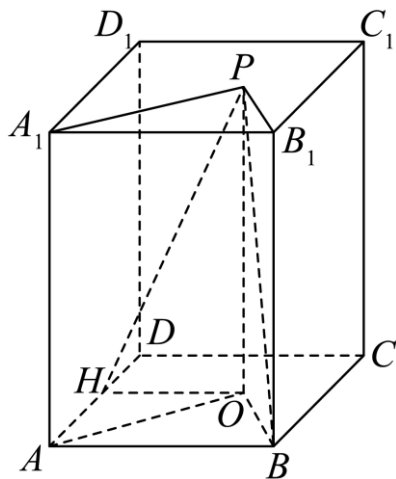
【知识点】

2.7.1 求抛物线的切线方程、锥体体积的有关计算、立体几何中的轨迹问题

【分析】先由二面角与线面角关系把条件化成平面内点到定点与定直线距离相等，确定抛物线；其余各问再借助抛物线性质的求最值与角最大值。

【分析】作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ， $OH \perp AD$ ，根据二面角平面角定义和线面角定义可得 $\angle PHO = \angle PBO$ ，由此可得 $OH = OB$ ，根据抛物线定义可知 O 点轨迹为抛物线的一部分，对应的 P 点轨迹也为抛物线的一部分，知 A 错误；若 PB 取得最小值，则 OB 最小，根据抛物线性质的求最值，知 B 正确；将问题转化为求解 OA 与 AB 所成角 $\angle OAB$ 的最大值，建立平面直角坐标系，可知当 OA 与抛物线相切时， $\angle OAB$ 最大，利用抛物线切线的求法可求得该最大值，知 C 正确；由体积桥 $V_{P-A_1BC_1} = V_{B-PA_1C_1}$ 可确定当点 O 到 AC 的距离最大时（也就是 P 到 A_1C_1 距离最大时），所求体积最大，结合抛物线图形可知当 O 为 AB 中点时距离最大，由此可求得 D 正确。

【详解】过点 P 作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，垂足为 O ，作 $OH \perp AD$ ，垂足为 H ，



对于 A, $\because PO \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \subset$ 平面 $ABCD$,

$\therefore AD \perp PO$,

又 $OH \perp AD$, $PO \cap OH = O$, $PO, OH \subset$ 平面 POH , $\therefore AD \perp$ 平面 POH ,

$\because PH \subset$ 平面 POH , $\therefore AD \perp PH$, $\therefore \angle PHO$ 即为二面角 $P-AD-B$ 的平面角,

即 $\angle PHO = \alpha$, 又 $\angle PBO = \beta$, $\therefore \angle PHO = \angle PBO$, $\therefore OH = OB$,

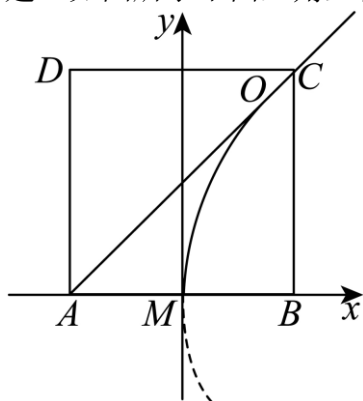
$\therefore O$ 点轨迹为以 B 为焦点, AD 为准线的抛物线在四边形 $ABCD$ 内 (含边界) 的部分,

则 P 点轨迹为以 B_1 为焦点, A_1D_1 为准线的抛物线在四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 内 (含边界) 的部分, A 错误;

对于 B, 由抛物线性质知: 当 O 为 AB 中点时, $|OB|_{\min} = 1$,

$\therefore |PB|_{\min} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 1^2} = 3$, B 正确; 对于

C, PA_1 与 CD 所成角即为 OA 与 AB 所成角 $\angle OAB$, 在平面 $ABCD$ 中, 以 AB 中点 M 为坐标原点, 可建立如图所示平面直角坐标系,



则当 OA 与抛物线相切时, $\angle OAB$ 取得最大值;

由题意知: 抛物线方程为: $y^2 = 4x$, $A(-1, 0)$, 设切线方程为: $x = ty - 1$, 则由 $\begin{cases} x = ty - 1 \\ y^2 = 4x \end{cases}$

得: $y^2 - 4ty + 4 = 0$,

$\therefore \Delta = 16t^2 - 16 = 0$, 解得: $t = \pm 1$,

$\because O$ 在四边形 $ABCD$ 内 (含边界), 结合图形可知: $t = 1$, 此时 $\angle OAB = \frac{\pi}{4}$,

$\therefore$ 直线 PA_1 与 CD 所成角的最大值为 $\frac{\pi}{4}$, C 正确;

对于 D, $\because V_{P-A_1BC_1} = V_{B-PA_1C_1} = \frac{1}{3} S_{\triangle PA_1C_1} \cdot$

$BB_1 = \frac{2\sqrt{2}}{3} S_{\triangle PA_1C_1}$, $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$,

$\therefore$ 若三棱锥 $P-A_1BC_1$ 的体积最大, 则点 P 到 A_1C_1 的距离最大, 即点 O 到 AC 的距离最大;

由 C 中图象可知: 当 O 为 AB 中点时, 点 O 到 AC 的距离最大, 最大值为 $\frac{1}{4} BD = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

即点 P 到 A_1C_1 距离的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,

$\therefore (V_{P-A_1BC_1})_{\max} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, D 正确.

$\therefore$ 选: BCD.

2.7.2 抛物线的几何性质

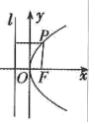
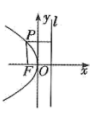
本节18题：简单1 | 中档17 | 难0 提分线：
简单→保60% | 中档→保80%

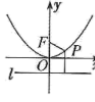
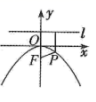
2.7.2.1 知识讲解 | 抛物线的几何性质

2.7.2-1. (基) 抛物线的简单几何性质

【编注】只有一个参数 p 、离心率恒为1；易错点： p 是焦点到准线的距离、焦点到顶点为 $p/2$ （关联条目：抛物线标准方程的几种形式）。

p 的几何意义：焦点 F 到准线 l 的距离

	$y^2=2px(p>0)$	$y^2=-2px(p>0)$
图象		
范围	$x \geq 0, y \in \mathbb{R}$	$x \leq 0, y \in \mathbb{R}$
对称轴	x 轴	
顶点	坐标原点	
离心率	$e=1$	

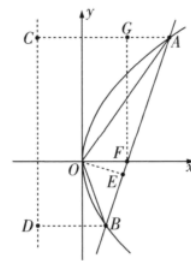
	$x^2=2py(p>0)$	$x^2=-2py(p>0)$
图象		
范围	$x \in \mathbb{R}, y \geq 0$	$x \in \mathbb{R}, y \leq 0$
对称轴	y 轴	
顶点	坐标原点	
离心率	$e=1$	

2.7.2-2. (进) 抛物线的焦点三角形及其性质

【编注】过焦点弦 AB 的倾斜角为 θ 时 $|AF| = p/(1 - \cos\theta)$ 、 $|AB| = 2p/\sin^2\theta$ 、 $S = p^2/(2\sin\theta)$ （关联条目：抛物线的简单几何性质）。

(1) 抛物线的焦点三角形

若 F 是抛物线 $y^2 = 2px(p > 0)$ 的焦点，且倾斜角为 $\theta(\theta \in (0, \pi))$ 的直线 l 过焦点 F 并与抛物线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点， O 为坐标原点，如图，则 $\triangle OAB$ 是抛物线的焦点三角形。



如图所示，直线 AB 的倾斜角为 θ ，分别过点 A 、 B 作抛物线准线 $x = -\frac{p}{2}$ 的垂线 AC 、 BD ，垂足分别为 C 、 D ，过点 O 作 AB 的垂线 OE ，垂足为 E ，过点 F 作 AC 的垂线 FG ，垂足为 G 。

(2) 抛物线焦点三角形 OAB 的性质如下：

① $|AF| = |AC| = x_1 + \frac{p}{2}$ ， $|BF| = |BD| = x_2 + \frac{p}{2}$ 。② $|AF| = |AC| = |AG| + |CG| = |AF|\cos\theta + p$ 。则 $|AF| = \frac{p}{1 - \cos\theta}$ ，同理 $|BF| = \frac{p}{1 + \cos\theta}$ （实际使用时可根据图象得 $|AF|$ 、 $|BF|$ 的长度关系，比较长的等于 $\frac{p}{1 \pm \cos\theta}$ 中的较大者）。③ $|AB| = |AF| + |BF| = \frac{2p}{\sin^2\theta}$ ， $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 。④ 点 O 到直线 AB 的距离为 $|OE| = |OF|\sin\theta = \frac{p\sin\theta}{2}$ 。焦点三角形 OAB 的面积 $S = \frac{1}{2}|AB||OE| = \frac{p^2}{2\sin\theta}$ 。

2.7.2-3. (进) 抛物线焦点弦的常考结论

【编注】通径最短、 $y_A \cdot y_B = -p^2$ 、

$1/|AF| + 1/|BF| = 2/p$ 等结论小题直接套用

（关联条目：抛物线的焦点三角形及其性质）。

(1) 抛物线的焦点弦中常考的秒杀公式：

① 过抛物线 $y^2 = 2px(p > 0)$ 焦点的直线交抛物线于 A 、 B 两点，则： $y_A y_B = -p^2$ ， $x_A x_B = \frac{p^2}{4}$ 。（焦点在 y 轴上的性质对比给出。）引伸： $M(a, 0)(a > 0)$ 在抛物线 $y^2 = 2px(p > 0)$ 的对称轴上，过 M 的直线交抛物线于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点，则 $y_1 y_2 = -2pa$ （定值）， $x_1 x_2 = a^2$ 。

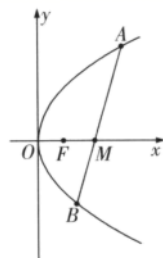
② $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$ (α 是直线 AB 与焦点所在轴的夹角) $= x_1 + x_2 + p$ (焦点在 x 轴正半轴上)
 (其它三种同理可以推导), 焦点弦中通径
 (垂直于对称轴的焦点弦, 长为 $2p$) 最短.
 ③ $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{BF}$, 则有 $|\cos \theta| = \frac{|\lambda - 1|}{|\lambda + 1|}$, $|AF| = \frac{p}{1 - \cos \theta}$, $|BF| = \frac{p}{1 + \cos \theta}$ (θ 为直线与焦点所在轴的夹角). ④ 面积: $S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2 \sin \theta}$,
 $S_{\text{梯形} AMNB} = \frac{2p^2}{\sin^3 \theta}$ (θ 是直线 AB 与焦点所在轴的夹角, MN 是准线上的垂足, 与 AB 对应).
 ⑤ 以 AB 为直径的圆与准线 MN 相切, 切点为 MN 中点 Q , AQ , BQ 分别是抛物线的切线, 并且分别是 $\angle MAB$, $\angle NBA$ 的角平分线.
 ⑥ 以 MN 为直径的圆与 AB 相切, 切点为焦点 F . ⑦ 以焦半径为直径的圆与 y 轴相切. ⑧ A , O , N 三点共线, B , O , M 三点共线. ⑨ $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ (定值).
 ⑩ 设抛物线的顶点为 O , 经过焦点垂直于轴的直线和抛物线交于两点 B , C , 经过抛物线上一点 P 垂直于轴的直线和轴交于点 Q , 线段 $|PQ|$ 是 $|BC|$ 和 $|OQ|$ 的比例中项.

2.7.2-4. (进) 抛物线的平均性质

【编注】弦过对称轴上定点 $M(m, 0)$ 时 $x_A \cdot x_B = m^2$ 、 $y_A \cdot y_B = -2pm$, 可回避联立直接写积 (关联条目: 抛物线的焦点三角形及其性质)。

(1) 焦点在 x 轴上的抛物线的平均性质

如图, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上, 若直线 AB 与 x 轴交于点 $M(m, 0)$, 则 $\begin{cases} x_1 x_2 = m^2, \\ y_1 y_2 = -2pm. \end{cases}$ (横坐标之积只与 m 有关) 我们将这个结论称为平均性质.



证明 依题意设直线 AB 的方程为 $x = ty + m$

(反设法), 联立得 $\begin{cases} y^2 = 2px, \\ x = ty + m, \end{cases}$

所以 $y^2 - 2pty - 2pm = 0$ (消 x 无需平方, 因此消去 x),

由韦达定理可得 $\begin{cases} y_1 + y_2 = 2pt, \\ y_1 y_2 = -2pm, \end{cases}$ 所以 $x_1 x_2 =$

$(ty_1 + m)(ty_2 + m) = t^2 y_1 y_2 + tm(y_1 + y_2) + m^2 = m^2$.

(2) 焦点在 y 轴上的抛物线的平均性质

依葫芦画瓢, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ 上, 若直线 AB 与 y 轴交于点 $M(0, m)$, 则 $\begin{cases} x_1 x_2 = -2pm, \\ y_1 y_2 = m^2. \end{cases}$ (纵坐标之积只与 m 有关) 注: 通过平均性质我们可以把 $x_1 x_2$ 与 $y_1 y_2$ 的值跟直线 AB 与坐标轴交点坐标联系起来.

平均性质

焦点在 x 轴上的平均性质

焦点在 y 轴上的平均性质

2.7.2.2 焦半径计算 (含焦点弦中位线)

1 题: -1

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过焦点的弦长并问弦的中点到准线的距离, 判归本题型. 通法步骤——第一步由定义把 $|AF| + |BF|$ 化为两交点到准线距离之和, 第二步用梯形中位线把弦中点到准线的距离表为弦长的一半, 第三步代入弦长得结论.

2.7.2.2-1. (中档) 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A , B 两点. 若 $|AB| = 8$, 则线段 AB 的中点 M 到直线 $x + 1 = 0$ 的距离为 ()

A. 2; B. 4; C. 8; D. 16

【答案】

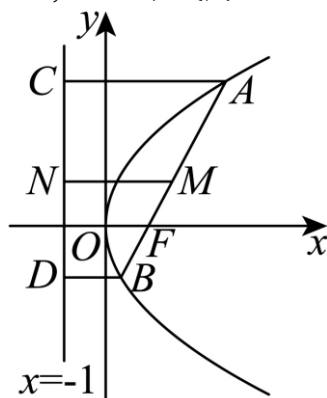
B

【知识点】

2.7.2 求直线与抛物线相交所得弦的弦长、与抛物线焦点弦有关的几何性质、根据抛物线方程求焦点或准线、抛物线定义的理解

【分析】根据题意作出抛物线的简图，求出抛物线的焦点坐标以及准线方程，分析可得 MN 为直角梯形 $ABDC$ 中位线，结合抛物线的定义分析即可得出答案.

【详解】如图，抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$ ，准线为 $x=-1$ ，即 $x+1=0$.



过 A, B 作准线的垂线，垂足分别为 C, D ，则有 $|AB|=|AF|+|BF|=|AC|+|BD|=8$. 过 AB 的中点 M 作准线的垂线，垂足为 N ，则 MN 为直角梯形 $ABDC$ 的中位线，则 $|MN|=\frac{1}{2}(|AC|+|BD|)=4$ ，即点 M 到准线 $x=-1$ 的距离为 4. 故选：

B

2.7.2.3 抛物线性质综合判断

1 题：-2

【编注】题型通式：识别信号——题干给出抛物线方程并列出口、焦点、准线、对称轴等说法要求判断正误（多选），判归本题型。通法步骤——第一步把方程与标准形式对照定开口方向与 $2p$ ，第二步逐一写出焦点、准线、对称轴对照各选项，第三步汇总选出正确项。

2.7.2.3-2. （简单）关于抛物线 $y^2=-2x$ ，下列说法正确的是（ ）

A. 开口向左；B. 焦点坐标为 $(-1,0)$ ；C. 准线为 $x=1$ ；D. 对称轴为 x 轴

【答案】

AD

【知识点】

2.7.2 根据抛物线方程求焦点或准线、判断抛物线的开口方向、求抛物线的对称轴

【分析】根据抛物线标准方程依次判断选项即可得到答案.

【详解】对选项 A， $y^2=-2x$ ，开口向左，故 A 正确；对选项 B， $y^2=-2x$ ，焦点为 $(-\frac{1}{2},0)$ ，故 B 错误；

对选项 C， $y^2=-2x$ ，准线方程为 $x=\frac{1}{2}$ ，故 C 错误；对选项 D， $y^2=-2x$ ，对称轴为 x 轴，故 D 正确. 故选：AD

2.7.2.4 范围与最值（基础）

1 题：-3

【编注】题型通式：识别信号——题干给出抛物线上的点及关于 x, y 的代数式，求其最值，判归本题型。通法步骤——第一步由曲线方程定出变量的允许范围（如 $x \geq 0$ ），第二步代入消元把目标化为单变量二次式，第三步配方或结合对称轴与范围求最小值。

2.7.2.4-3. （中档）已知点 (x, y) 在抛物线 $y^2=4x$ 上，则 $z=x^2+\frac{1}{2}y^2+3$ 的最小值是（ ）

A. 2; B. 3; C. 4; D. 0

【答案】

B

【知识点】

2.7.2 抛物线中的参数范围问题、求二次函数的值域或最值、抛物线的应用、抛物线的范围

【分析】将抛物线方程代入，利用二次函数的性质配方即可求最值.

【详解】因为点 (x, y) 在抛物线 $y^2=4x$ 上, 所以 $x \geq 0$, 因为 $z=x^2+\frac{1}{2}y^2+3=x^2+2x+3=(x+1)^2+2$, 所以当 $x=0$ 时, z 最小, 最小值为3. 故选: B.

2.7.2.5 定义转化求最值 (PA+PF 型)

3 题: -4~6

【编注】题型通式: 识别信号——题干求抛物线上动点到定点与焦点的距离和 (或与焦半径、到轴射影相关的组合) 的最小值, 判归本题型。通法步骤——第一步用定义把 $|PF|$ 换成到准线的距离 (或换算与射影线段的关系), 第二步按定点位置定路径: 点在抛物线内 (含轴上侧) 时作准线垂线、三点共线取等, 点在抛物线外时连定点与焦点、三点共线取等, 第三步用水平距或两点距算出最小值并定出相应坐标 (含参时按内外分类)。

2.7.2.5-4. (中档) 已知抛物线的方程为 $x^2 = 8y$, F 是其焦点, 点 $A(-2, 4)$ 在抛物线的内部, 在此抛物线上求一点 P , 使 $|PF| + |PA|$ 的值最小.

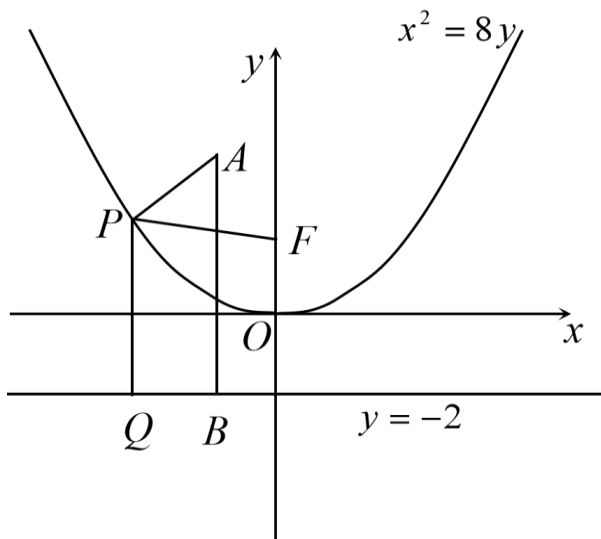
【答案】 $(-2, \frac{1}{2})$

【知识点】

2.7.2 抛物线上的点到定点和焦点距离的和、差最值

【分析】根据抛物线的定义, 把 $|PF|$ 转化为 $|PQ|$, 由 A, P, Q 三点共线时, 距离最小求解.

【详解】因为点 $A(-2, 4)$ 在抛物线 $x^2 = 8y$ 的内部, 如图所示,



设抛物线的准线为 l , 过点 P 作 $PQ \perp l$ 于点 Q , 过点 A 作 $AB \perp l$ 于点 B ,

由抛物线的定义, 知 $|PF| + |PA| = |PQ| + |PA| \geq |AQ| \geq |AB|$,

当且仅当 A, P, Q 三点共线时, $|PF| + |PA|$ 的值最小. 设点 P 的坐标为 $(-2, y_0)$, 代入 $x^2 = 8y$, 得 $y_0 = \frac{1}{2}$.

故当点 P 的坐标为 $(-2, \frac{1}{2})$ 时, $|PF| + |PA|$ 的值最小.

2.7.2.5-5. (中档) 点 $M(20, 40)$, 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 若对于抛物线上的任意点 P , $|PM| + |PF|$ 的最小值为41, 则 p 的值等于_____.

【答案】

42 或 22

【知识点】

2.7.2 求抛物线上一点到定点的最值、求抛物线上一点到定直线的最值

【分析】当点 $M(20, 40)$ 在抛物线的内部时, 得到当 M, P, D 三点共线时, 此时 $|PM| + |PF|$ 的距离最小, 即可求解; 当点 $M(20, 40)$ 在抛物线的外部时, 当 P, M, F 三点共线时, $|PM| + |PF|$ 的距离最小, 即可求解.

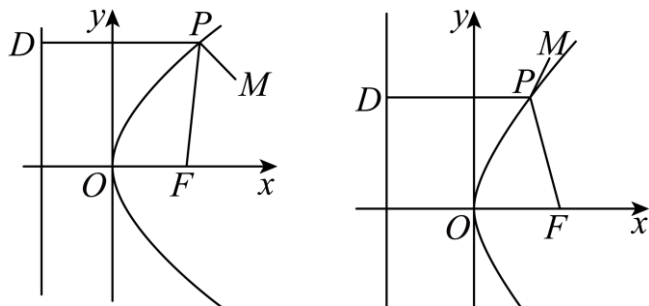
【详解】由题意, (1) 当点 $M(20, 40)$ 在抛物线的内部或曲线上时, 则满足 $40^2 \leq 2p \times 20$, 解得 $p \geq 40$,

过点 P 点作抛物线的准线的垂线,垂足为 D ,根据抛物线的定义,可得 $|PF| = |PD|$,所以
 $|PM| + |PF| = |PM| + |PD|$,

当 M, P, D 三点共线时,此时 $|PM| + |PF|$ 的距离最小,且最小值为41,可得 $20 + \frac{p}{2} = 41$,解得
 $p = 42$;

(2) 当点 $M(20, 40)$ 在抛物线的外部时,则满足 $40^2 > 2p \times 20$,解得 $p < 40$,如图所示,当 P, M, F 三点共线时, $|PM| + |PF|$ 的距离最小,且最小值为41,

即 $\sqrt{40^2 + (20 - \frac{p}{2})^2} = 41$,解得 $p = 22$ 或 $p = 58$ (舍去),综上所述,实数 p 的值等于42或22.故答案为42或22.



【点睛】本题主要考查了抛物线的标准方程,以及抛物线的定义的应用,着重考查了分类讨论思想,以及数形结合思想,属于基础题.

2.7.2.5-6. (中档) 已知点 P 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的动点,点 P 在 x 轴上的射影是点 Q ,点 A 的坐标是 $(8, 7)$,则 $|PA| + |PQ|$ 的最小值为()
 A. 7; B. 8; C. 9; D. 10

【答案】

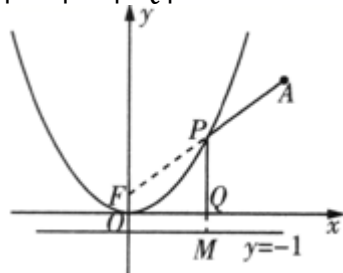
C

【知识点】

2.7.2 抛物线上的点到定点和焦点距离的和、差最值

【分析】设抛物线的焦点为 $F(0, 1)$,根据抛物线的定义可知, $|PA| + |PQ| = |PA| + |PF| - 1$,再根据两点之间线段最短,即可解出.

【详解】易知抛物线的焦点为 $F(0, 1)$,准线方程为 $y = -1$.连接 PF ,延长 PQ 交准线于点 M ,如图所示.根据抛物线的定义,知 $|PF| = |PM| = |PQ| + 1$.



所以 $|PA| + |PQ| = |PA| + |PF| - 1 \geq |AF| - 1 = \sqrt{8^2 + (7 - 1)^2} - 1 = 9$,当且仅当 A, P, F 三点共线时,等号成立,所以 $|PA| + |PQ|$ 的最小值为9.故选:C.

2.7.2.6 双根式距离和的定义转化(选填)

1 题: -7

【编注】题型通式:识别信号——题干给出动点到两定点的两个根式距离之和(选填),且其中一个定点恰为抛物线焦点,判归本题型.通法步骤——第一步把抛物线化标准形并确认焦点、准线与根式的对应,第二步用定义把焦半径换成到准线的距离,第三步由定点向准线作垂线段,垂线段长即最小值.

2.7.2.6-7. (中档) 已知点 $P(m, n)$ 是抛物线 $y = -\frac{1}{4}x^2$ 上一动点,则 $\sqrt{m^2 + (n + 1)^2} + \sqrt{(m - 4)^2 + (n + 5)^2}$ 的最小值为
 A. 4; B. 5; C. $\sqrt{30}$; D. 6

【答案】

D

【知识点】

2.7.2 抛物线上的点到定点和焦点距离的和、差最值

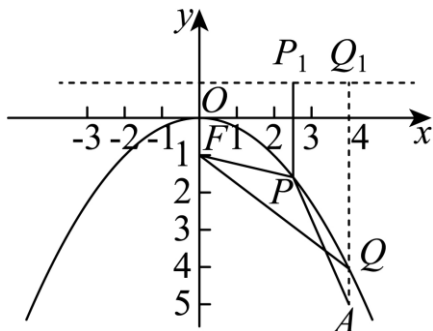
【分析】先把抛物线 $y = -\frac{1}{4}x^2$ 化为标准方程,求出焦点 $F(0, -1)$,运用抛物线的定义,找到 $\sqrt{m^2 + (n + 1)^2} + \sqrt{(m - 4)^2 + (n + 5)^2}$ 的几何意义,数形结合求最值.

【详解】由 $y = -\frac{1}{4}x^2$,得 $x^2 = -4y$.

则 $y = -\frac{1}{4}x^2$ 的焦点为 $F(0, -1)$. 准线为 $l: y = 1$.

1. $\sqrt{m^2 + (n+1)^2} + \sqrt{(m-4)^2 + (n+5)^2}$ 几何意义是

点 $P(m, n)$ 到 $F(0, -1)$ 与点 $A(4, -5)$ 的距离之和, 如图示:



根据抛物线的定义点 $P(m, n)$ 到 $F(0, -1)$ 的距离等于点 $P(m, n)$ 到 l 的距离,

$\sqrt{m^2 + (n+1)^2} + \sqrt{(m-4)^2 + (n+5)^2}$ 的几何意义为 $|PF| + |PA| = |PP_1| + |PA|$,

所以当 P 运动到 Q 时, 能够取得最小值. 最小值为: $|AQ_1| = 1 - (-5) = 6$. 故选: D.

【点睛】解析几何问题解题的关键: 解析几何归根结底还是几何, 根据题意画出图形, 借助于图形寻找几何关系可以简化运算.

2.7.2.7 比例系数和最值 (阿氏圆构造)

1 题: -8

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出带比例系数的线段与另一距离之和求最小值 (动点在圆、抛物线上), 判归本题型. 通法步骤——第一步识别比例系数对应阿波罗尼斯圆, 用加权配凑把系数线段化为到辅助定点的距离, 第二步把目标和写成两距离之和, 第三步由两点连线 (三角形不等式) 取等并消元求最小值.

2.7.2.7-8. (中档) 已知 $A(2, 0)$, $B(6, 0)$,

$|BM| = 2$, 点 N 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上, 则

$|MN| + \frac{1}{2}|MA|$ 的最小值为 ()

A. 6; B. $2\sqrt{5}$; C. 5; D. $2\sqrt{6}$

【答案】

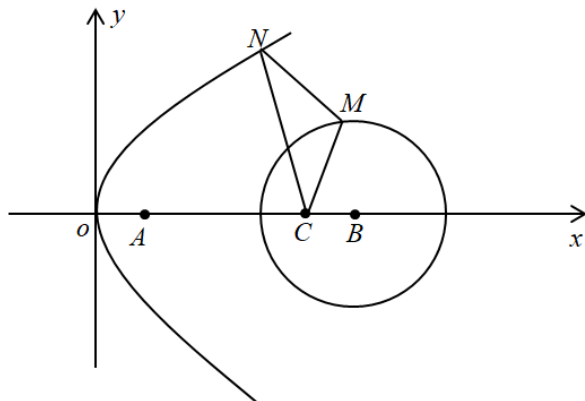
D

【知识点】

2.7.2 求抛物线上一点到定点的最值、定点到圆上点的最值 (范围)

【分析】设 $M(x, y)$, $N(x_0, y_0)$, 由条件可得 $(x-6)^2 + y^2 = 4$, $y_0^2 = 8x_0$, 设 $C(5, 0)$, 即 $\frac{1}{2}|MA| = |MC|$, 所以 $|MN| + \frac{1}{2}|MA| = |MN| + |MC|$, 由 $|MN| + |CM| \geq |CN|$ 可得答案.

【详解】设 $M(x, y)$, $N(x_0, y_0)$, 由题意可知, $(x-6)^2 + y^2 = 4$, $y_0^2 = 8x_0$, 所以 $\frac{1}{2}|MA| = \frac{1}{2}\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{\frac{1}{4}[(x-2)^2 + y^2] + \frac{3}{4}[(x-6)^2 + y^2 - 4]} = \sqrt{(x-5)^2 + y^2}$, 设 $C(5, 0)$, 即 $\frac{1}{2}|MA| = |MC|$, 所以 $|MN| + \frac{1}{2}|MA| = |MN| + |MC|$ 因为 $|MN| + |CM| \geq |CN|$. 所以 $|MN| + \frac{1}{2}|MA| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} + \sqrt{(x-5)^2 + y^2} \geq \sqrt{(x_0-5)^2 + y_0^2} = \sqrt{(x_0-5)^2 + 8x_0} = \sqrt{(x_0-1)^2 + 24} \geq 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $x_0 = 1$ 且 C, M, N 三点共线时等号成立. 故选: D.



【点睛】关键点睛: 本题考查抛物线中线段和的最小值问题, 解答本题的关键是由 $\frac{1}{2}|MA| = \frac{1}{2}\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{\frac{1}{4}[(x-2)^2 + y^2] + \frac{3}{4}[(x-6)^2 + y^2 - 4]} = \sqrt{(x-5)^2 + y^2}$, 将 $|MN| + \frac{1}{2}|MA|$ 转化为 $|MN| + |MC|$, 从而得出答案, 属于中档题.

2.7.2.8 抛物线上动点的张角最值

1 题: -9

【编注】题型通式：识别信号——题干给出抛物线上动点对轴上两定点的张角，求其最大值，判归本题型。通法步骤——第一步先用对称性设一半分支，并单独核验动点横坐标等于定点横坐标的特殊位置，第二步一般位置用夹角公式把 $\tan\angle APB$ 化为单变量式，第三步用基本不等式求上界并处理取等 exclusion，与特殊位置比较后得最大值。

2.7.2.8-9. (中档) 已知点 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点， $A(1,0)$ ， $B(3,0)$ ，则 $\angle APB$ 的最大值为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$; B. $\frac{\pi}{4}$; C. $\frac{\pi}{3}$; D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】

B

【知识点】

2.7.2 基本不等式求和的最小值、两条直线的到(夹)角公式、抛物线的对称性的应用

【分析】先讨论 $x = 1$ 和 $x = 3$ 两种情况，解出 $\angle APB$ ；进而讨论 $x \neq 1$ 且 $x \neq 3$ 时，利用直线的到角公式结合基本不等式即可求得。

【详解】根据抛物线的对称性，不妨设 $P(x, y)(y > 0)$ ，

若 $x = 1$ ，则 $P(1, 2)$ ， $|PA| = 2$ ， $|AB| = 2$ ，所以 $\tan\angle APB = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow \angle APB = \frac{\pi}{4}$ ；

若 $x = 3$ ，则 $P(3, 2\sqrt{3})$ ， $|PB| = 2\sqrt{3}$ ， $|AB| = 2$ ，所以 $\tan\angle APB = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \angle APB = \frac{\pi}{6}$ ；若 $x \neq 1$ 且 $x \neq 3$ ，此时 $y \neq 2$ 且 $y \neq 2\sqrt{3}$ ， $k_{PA} = \frac{y}{x-1}$ ， $k_{PB} = \frac{y}{x-3}$ ，所以 $\tan\angle APB = \frac{\frac{y}{x-3} - \frac{y}{x-1}}{1 + \frac{y}{x-3} \cdot \frac{y}{x-1}} = \frac{2y}{x^2 - 4x + 3 + y^2}$ ，

因为 $y^2 = 4x$ ，所以 $\tan\angle APB = \frac{2y}{\frac{1}{16}y^4 + 3} = \frac{2}{\frac{1}{16}y^3 + \frac{3}{y}} = \frac{2}{\frac{1}{16}y^3 + \frac{1}{y} + \frac{1}{y} + \frac{1}{y}} \leq \frac{2}{4\sqrt[4]{\frac{1}{16}y^3 \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{y}}} = 1$ ，则 $0 < \angle APB \leq \frac{\pi}{4}$ ，

当且仅当 $\frac{1}{16}y^3 = \frac{1}{y} \Rightarrow y = 2$ 时取“=”，而 $y \neq 2$ ，所以 $0 < \angle APB < \frac{\pi}{4}$ 。

综上： $\angle APB$ 的最大值为 $\frac{\pi}{4}$ 。故选：B。

【点睛】本题核心的地方在“ $\tan\angle APB = \frac{2y}{\frac{1}{16}y^4 + 3} = \frac{2}{\frac{1}{16}y^3 + \frac{3}{y}} = \frac{2}{\frac{1}{16}y^3 + \frac{1}{y} + \frac{1}{y} + \frac{1}{y}}$ ”这一步，首先分式“ $\frac{2y}{\frac{1}{16}y^4 + 3} = \frac{2}{\frac{1}{16}y^3 + \frac{3}{y}}$ ”的处理，上下同除以 y （一次）；其次在用基本不等式时，“ $\frac{2}{\frac{1}{16}y^3 + \frac{1}{y} + \frac{1}{y} + \frac{1}{y}}$ ”这一步的拆分，三个式子一定要相同（ $\frac{1}{y}$ ），否则不能取得“=”。

2.7.2.9 几何图形计算（等腰、正三角形等）

1 题：-10

【编注】题型通式：识别信号——题干给出顶点在原点、其余顶点在抛物线上的正三角形（等腰图形），求边长或参数，判归本题型。

通法步骤——第一步由 $|OA| = |OB|$ 与抛物线方程推出两顶点关于对称轴对称，第二步由正三角形（等腰）的内角定出顶点连线与对称轴的夹角，第三步据此写出顶点坐标并代入方程求边长（参数）。

2.7.2.9-10. (中档) 正三角形的一个顶点位于坐标原点，另外两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px(p > 0)$ 上，求这个正三角形的边长。

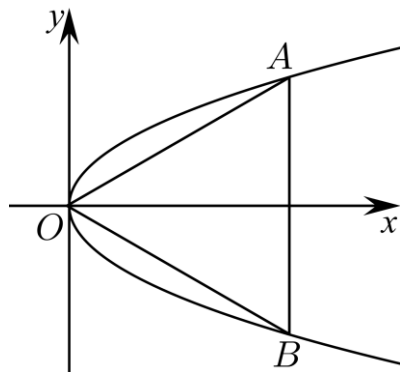
【答案】 $4\sqrt{3}p$

【知识点】

2.7.2 抛物线的对称性的应用

【分析】设另外两个顶点的坐标分别为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，由图形的对称性可以得到 $\frac{y_1}{x_1} = \tan 30^\circ$ ，解此方程得到 y_1 的值，从而可得结果。

【详解】设正三角形 OAB 的顶点 A 、 B 在抛物线上，且设点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，



则 $y_1^2 = 2px_1$, $y_2^2 = 2px_2$, 又 $|OA| = |OB|$,
 $\therefore x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 即 $(x_1^2 - x_2^2) + 2p(x_1 - x_2) = 0$,
 $\therefore (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 2p) = 0$, 又
 $\therefore x_1 > 0, x_2 > 0, 2p > 0$,
 $\therefore x_1 = x_2$, 由此可得 $|y_1| = |y_2|$, 即线段 AB 关于 x 轴对称,
 $\therefore x$ 轴垂直于 AB , 且 $\angle AOx = 30^\circ$,
 $\therefore \frac{y_1}{x_1} = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\therefore x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$, $\therefore y_1 = 2\sqrt{3}p$,
 $\therefore |AB| = 2y_1 = 4\sqrt{3}p$.

2.7.2.10 与圆组合

2 题: -11~12

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出抛物线与圆的公共弦(交点、弧上动点)及相关量, 判归本题型。通法步骤——第一步由对称性确定公共弦端点的坐标关系(横坐标相等、纵坐标相反), 第二步在圆内用半径、半弦长与弦心距的勾股关系(或联立方程)求出交点坐标, 第三步代入抛物线方程定参数, 或对动点设问用定义、焦半径逐项判断。

2.7.2.10-11. (中档) 已知抛物线的顶点为坐标原点, 对称轴为 x 轴, 且与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则抛物线的方程为

【答案】

$$y^2 = 3x \text{ 或 } y^2 = -3x$$

【知识点】

2.7.2 抛物线定义的理解、抛物线的对称性的应用

【分析】 根据抛物线的概念及其对称性, 结合已知条件即可求解。

【详解】 设所求抛物线的方程为 $y^2 = 2px (p > 0)$ 或 $y^2 = -2px (p > 0)$, 与圆的交点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ($y_1 > 0, y_2 < 0$), 由对称性, 知 $x_1 = x_2, y_2 = -y_1$, 则 $|y_1| + |y_2| = 2\sqrt{3}$, 即 $y_1 - y_2 = 2y_1 = 2\sqrt{3}$, 所以 $y_1 = \sqrt{3}$, 把 $y_1 = \sqrt{3}$ 代入 $x^2 + y^2 = 4$, 得 $x_1 =$

± 1 , 所以点 $(1, \sqrt{3})$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, 点 $(-1, \sqrt{3})$ 在抛物线 $y^2 = -2px$ 上, 可得 $p = \frac{3}{2}$.
 于是所求抛物线的方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$. 故答案为: $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$.

2.7.2.10-12. (中档) 已知抛物线 $E: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 圆 $C: x^2 + (y - 1)^2 = 16$ 与抛物线 E 交于 A, B 两点, 点 P 为劣弧 AB 上不同于 A, B 的一个动点, 过点 P 作平行于 y 轴的直线 l 交抛物线 E 于点 N , 则 ()

- A. 点 P 的纵坐标的取值范围是 $(2\sqrt{3}, 5)$;
- B. $PN + NF$ 等于点 P 到抛物线 E 的准线的距离;
- C. 圆 C 的圆心到抛物线 E 的准线的距离为 2;
- D. $\triangle PFN$ 周长的取值范围是 $(8, 10)$

【答案】

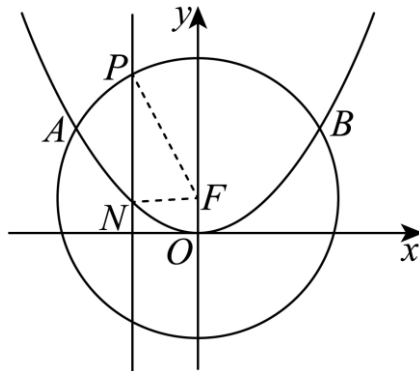
BCD

【知识点】

2.7.2 由标准方程确定圆心和半径、抛物线定义的理解、根据抛物线方程求焦点或准线、与抛物线焦点弦有关的几何性质

【分析】 根据题意可知圆心 $C(0, 1)$ 和抛物线的焦点 $F(0, 1)$ 重合, 联立两曲线方程可得 A 错误, 由抛物线的定义可得 B 正确, C 正确, 利用焦半径公式可判断 D 正确。

【详解】 如下图所示:



$\therefore$ 圆 $C: x^2 + (y - 1)^2 = 16$ 的圆心为 $C(0, 1)$, 半径 $r = 4$, 因此圆 C 与 y 轴正半轴的交点为 $(0, 5)$,
 $\therefore$ 抛物线 $E: x^2 = 4y$ 的焦点为 $F(0, 1)$, 准线方程为 $y = -1$,

由 $\begin{cases} x^2 = 4y \\ x^2 + (y-1)^2 = 16 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x = \pm 2\sqrt{3} \\ y = 3 \end{cases}$, 故点

P 的纵坐标 $y_P \in (3, 5)$, 故 A 错误;

由抛物线的定义可得 $PN + NF$ 等于点 P 到抛物线 E 的准线的距离, 故 B 正确;

易知圆 C 的圆心 $C(0, 1)$ 到抛物线 E 的准线 $y = -1$ 的距离为 2, 故 C 正确;

$\triangle PFN$ 的周长为 $PF + PN + NF = r + y_P + 1 = y_P + 5 \in (8, 10)$, 故 D 正确. 故选: BCD

2.7.2.11 数量积最值

1 题: -13

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出抛物线上动点与两定点（在轴上）向量的数量积, 求最小值及对应点, 判归本题型。通法步骤——第一步设动点坐标并写出数量积的坐标表达式, 第二步代入抛物线方程消去一个变量, 第三步配方并结合变量范围（对称轴在范围外时取端点）求最小值与对应坐标。

2.7.2.11-13. (中档) 已知点 $A(2, 0)$, $B(4, 0)$, 动点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上运动, 则使 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 取得最小值的点 P 的坐标是_____.

【答案】(0, 0)

【知识点】

2.7.2 求二次函数的值域或最值、数量积的坐标表示、抛物线的范围

【分析】设出动点 P 的坐标, 并求出动点 P 的横坐标的取值范围, 根据平面向量的数量积坐标表示公式, 求出 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 的坐标表示, 利用二次函数的性质求出最小值及此时的点 P 的坐标.

【详解】解: 设动点 P 的坐标为 (x_0, y_0) , 所以有 $y_0^2 = -4x_0$ ($x_0 \leq 0$), 所以 $\overrightarrow{AP} = (x_0 - 2, y_0)$, $\overrightarrow{BP} = (x_0 - 4, y_0)$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = (x_0 - 2, y_0) \cdot (x_0 - 4, y_0) = x_0^2 - 6x_0 + 8 + y_0^2$, 而 $y_0^2 = -4x_0$, 所以

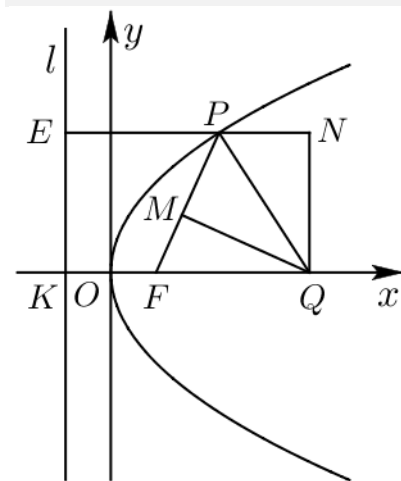
$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = x_0^2 - 10x_0 + 8 = (x_0 - 5)^2 - 17$, 因为 $x_0 \leq 0$, 所以当 $x_0 = 0$ 时, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 有最小值 8, 所以点 P 的坐标是 (0, 0). 故答案为: (0, 0)

2.7.2.12 定义的几何应用（多选）

1 题: -14

【编注】题型通式: 识别信号——题干围绕焦点、准线、切线（角平分线、垂足、射影）构造图形并逐项判断线段等式（多选），判归本题型。通法步骤——第一步由定义把焦半径换成到准线的距离得到第一组等线段，第二步用角平分线与平行线转移角得等腰三角形，第三步借助矩形（全等、相似）逐项核验线段等式，对不恒成立的项用特位（取特殊点）反例排除。

2.7.2.12-14. (中档) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l . 设 l 与 x 轴的交点为 K , P 为抛物线 C 上异于 O 的任意一点, P 在 l 上的射影为 E , $\angle EPF$ 的外角平分线交 x 轴于点 Q , 过 Q 作 $QM \perp PF$ 交 PF 于 M , 过 Q 作 $QN \perp EP$ 交线段 EP 的延长线于 N , 则 ()



A. $|PE| = |PF|$; B. $|PF| = |QF|$;

C. $|PN| = |MF|$; D. $|PN| = |KF|$

【答案】

ABD

【知识点】

2.7.2 抛物线定义的理解

【分析】根据抛物线的定义以及平面几何知识即可判断各选项的真假.

【详解】对A, 由抛物线的定义可知 $|PE| = |PF|$, 故A正确;

对B, 因为 PQ 是 $\angle EPF$ 的外角平分线, 所以 $\angle FPQ = \angle NPQ$, 又 $EN \parallel KQ$, 所以 $\angle NPQ = \angle PQF$, 所以 $\angle FPQ = \angle PQF$, 所以 $|PF| = |QF|$, 故B正确;

对C, 若 $|PN| = |MF|$, 则有 $\triangle FMQ \cong \triangle PNQ$, 从而有 $|FQ| = |PQ|$, 所以 $\angle PFQ = \frac{\pi}{3}$, 此时 P 为定点, 与 P 为抛物线 C 上异于 O 的任意一点矛盾, 故C不正确;

对D, 因为四边形 $KQNE$ 是矩形, 所以 $|EN| = |KQ|$, 又 $|PE| = |PF| = |QF|$, 所以 $|PN| = |KF|$, 故D正确. 故选: ABD.

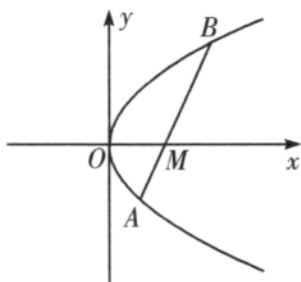
2.7.2.13 方法讲解 | 平均性质 (大招12·平均性质)

注: 由于抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的含 x 的项为1次, 因此可以颠倒 x, y , 将直线 AB 的方程设为 $x = ty + m$, 这样的设法就称为反设法, 同时这种设法设出的方程中包含了斜率不存在的情况, 能规避分类讨论.

2.7.2.14 方法讲解 | 抛物线结论荟萃 (大招28·抛物线结论荟萃)

2.7.2-1. 抛物线的平均性质

如图所示, 设 A, B 为抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上的任意两点, 若直线 AB 与 x 轴交于点 $M(m, 0)$, 则 $x_A x_B = m^2$.



【证明】设直线 AB 的方程为 $x = ty + m$, 联立 $\begin{cases} y^2 = 2px, \\ x = ty + m. \end{cases}$

整理可得 $y^2 - 2pty - 2pm = 0$, 由韦达定理,

得 $y_A y_B = -2pm$,

又 $\begin{cases} y_A^2 = 2px_A, \\ y_B^2 = 2px_B. \end{cases}$ 两式相乘, 得 $y_A^2 y_B^2 = 4p^2 x_A x_B$,

所以 $x_A x_B = \frac{y_A^2 y_B^2}{4p^2} = \frac{(-2pm)^2}{4p^2} = m^2$.

以抛物线的焦点弦为情景命题

抛物线结论荟萃

以直线与抛物线位置关系为情景的命题

2.7.2.14.1 焦点弦几何性质 (定义法)

1题: -15

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过焦点、斜率为特殊值的直线与抛物线及准线相交, 并给出线段等式(比例)组供判断, 判归本题型. 通法步骤——第一步由定义与特殊角得等边(等腰)三角形, 把 $|AF|$ 用 p 表示并定出 p , 第二步由中位线(平行截割)定出准线交点 D 的位置与各线段比例, 第三步逐项代入验证各等式(含按比例求 $|BF|$).

2.7.2.14.1-15. (中档) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 直线的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 直线 l 与抛物线 C 交于点 A, B 两点(点 A 在第一象限), 与抛物线的准线交于点 D , 若 $|AF| = 8$, 则以下结论正确的是

A. $p = 4$; B. $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{FA}$; C. $|BD| = 2|BF|$; D. $|BF| = 4$

【答案】

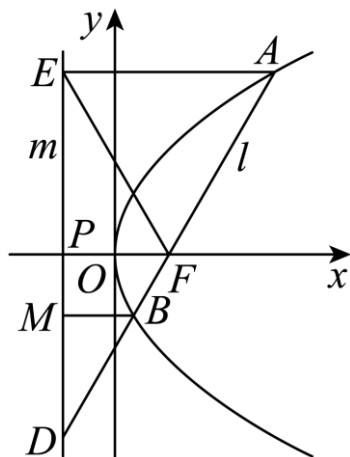
ABC

【知识点】

2.7.2 与抛物线焦点弦有关的几何性质、抛物线定义的理解

【分析】作出图形, 利用抛物线的定义、相似三角形等知识来判断各选项命题的正误.

【详解】如下图所示:



分别过点 A 、 B 作抛物线 C 的准线 m 的垂线，垂足分别为点 E 、 M 。

抛物线 C 的准线 m 交 x 轴于点 P ，则 $|PF| = p$ ，

由于直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ ，其倾斜角为 60° ，

$\because AE \parallel x$ 轴， $\therefore \angle EAF = 60^\circ$ ，由抛物线的定义可知， $|AE| = |AF|$ ，则 $\triangle AEF$ 为等边三角形， $\therefore \angle EFP = \angle AEF = 60^\circ$ ，则 $\angle PEF = 30^\circ$ ， $\therefore$

$|AF| = |EF| = 2|PF| = 2p = 8$ ，得 $p = 4$ ，A选项正确；

$\because |AE| = |EF| = 2|PF|$ ，又 $PF \parallel AE$ ， $\therefore F$ 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{FA}$ ，B选项正确；

$\because \angle DAE = 60^\circ$ ， $\therefore \angle ADE = 30^\circ$ ， $\therefore |BD| = 2|BM| = 2|BF|$ （抛物线定义），C选项正确；

$\because |BD| = 2|BF|$ ， $\therefore |BF| = \frac{1}{3}|DF| = \frac{1}{3}|AF| = \frac{8}{3}$ ，

D选项错误。故选：ABC。

【点睛】 本题考查与抛物线相关的命题真假的判断，涉及抛物线的定义，考查数形结合思想的应用，属于中档题。

2.7.2.14.2 焦点弦与圆的平均性质

1题：-16

【编注】 题型通式：识别信号——题干给出过焦点直线自上而下（顺次）交抛物线与以焦点为圆心的圆于四点，求被圆截得两段乘积的定值，判归本题型。通法步骤——第一步把圆化标准方程确认圆心即抛物线焦点，第二步用定义把圆截抛物线的两段写成两端点横（纵）坐

标的差，第三步用焦点弦的平均性质（ $x_A \cdot x_B = p^2/4$ 或韦达定理）得乘积定值。

2.7.2.14.2-16. （中档） 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与圆 $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$ ，过点 F 作直线 l ，自上而下顺次与上述两曲线交于点 A ， B ， C ， D ，则下列关于 $|AB| \cdot |CD|$ 的值的说法中，正确的是（ ）

- A. 等于1； B. 等于16； C. 最小值为4；
D. 最大值为4

【大招指引】 先将圆的一般方程化为标准方程，得到圆心即为抛物线的焦点，利用抛物线的定义得到 $|AF| = x_1 + 1$ ， $|DF| = x_2 + 1$ ，进而表示 $|AB|$ ， $|CD|$ ，再利用平均性质进行求解。

【编注】 **【分析】** 过焦点直线与以焦点为圆心的圆交于四点：圆心即焦点、半径1，由 $|AF| = x_1 + 1$ 得 $|AB| = x_1$ 、 $|CD| = x_2$ ，代入平均性质 $x_1 x_2 = m^2 = 1$ ；易错点：线段加减勿错位。

【答案】

A

【知识点】

2.7.2 与抛物线焦点弦有关的几何性质

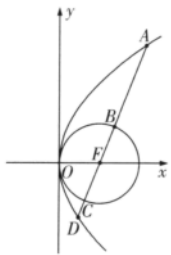
【详解】 先将圆 $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$ 变形为标准形式 $F: (x - 1)^2 + y^2 = 1$ ，

得其圆心 F 的坐标是 $(1, 0)$ ，然后根据题目，作出下图。设点 A 坐标为 (x_1, y_1) ，

点 D 坐标为 (x_2, y_2) ，由于抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点也是点 $F(1, 0)$ ，

于是就有 $|AF| = x_1 + 1$ ， $|DF| = x_2 + 1$ ，因此 $|AB| = |AF| - |BF| = x_1$ ， $|CD| = |DF| - |CF| = x_2$ ，根据平均性质得到 $|AB| \cdot |CD| = x_1 x_2 = 1$ 。

分析各选项知，答案选A。



【题后反思】解决本题的关键是发现圆心和抛物线的焦点重合，进而可以利用抛物线的定义，用抛物线的点的坐标表示所求。

【温馨提醒】平均性质实质是联立直线和抛物线的方程，通过根与系数的关系得到，直接利用平均性质，可以简化运算过程，提高解题速度，也避免讨论直线的斜率不存在的情况。

2.7.2.14.3 焦点弦的数量积定值

1 题：-17

【编注】题型通式：识别信号——题干给出过轴上定点（焦点）的直线与抛物线交于两点，求端点与顶点连线（向量）的数量积，判归本题型。通法步骤——第一步确认直线所过定点在坐标轴上并读出其坐标，第二步用平均性质（或联立韦达定理）得两端点同名坐标之积，第三步把数量积写成 x_1x_2 与 y_1y_2 的组合并代入求值。

2.7.2.14.3-17.（中档）直线 $y=kx+2$ 与抛物线 $x^2=4y$ 交于A、B两点，则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ （O为抛物线顶点）的值为（ ）

A. -6; B. -4; C. 4; D. 12

【编注】【分析】直线恒过定点 $M(0,2)$ ：由平均性质 $y_1y_2 = m^2 = 4$ ，又 $x_1x_2 = -\sqrt{(4p^2y_1y_2)} = -8$ ，故 $OA \cdot OB = x_1x_2 + y_1y_2 = -4$ ；易错点：A、B分居y轴两侧， x_1x_2 取负。

【答案】

B

【知识点】

2.7.2 平面向量数量积、直线与抛物线交点相关问题

【大招指引】先根据直线方程得到直线恒过点 $M(0,2)$ ，再利用平均性质和平面向量的数量积进行求解。

【详解】因为直线 $y=kx+2$ 恒过点 $M(0,2)$ ，由平均性质得 $y_1y_2 = 4$ ，

$$\therefore \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = -\sqrt{16y_1y_2} + y_1y_2 = -\sqrt{64} + 4 = -4$$

【题后反思】该题也可以联立直线与抛物线方程求得 x_1x_2 ，进而利用平面向量数量积的坐标表示即可得解。

【温馨提醒】利用平均性质解决问题时，要注意其使用条件是已知点在坐标轴上。

2.7.2.14.4 焦点弦性质多选（切线、中点射影）

1 题：-18

【编注】题型通式：识别信号——题干给出过焦点直线与抛物线的交点A、B，逐项判断切线、数量积、弦长与三点共线等结论（多选），判归本题型。通法步骤——第一步设焦点弦方程联立抛物线得 x_1+x_2 、 x_1x_2 （ y_1+y_2 、 y_1y_2 ），第二步对切线项单独用导数（切线方程）验证，第三步对数量积、共线等几何项用交点坐标与定义逐项推证（特例反例排除不恒成立项）。

2.7.2.14.4-18.（中档）在平面直角坐标系 xOy

中，过抛物线 $x^2=2y$ 的焦点的直线 l 与该抛物

线的两个交点为 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，则（ ）

A. 抛物线在点 $x=1$ 处切线方程为 $2x-2y-1=0$ ；B. 若点M坐标为 $(0, -\frac{1}{2})$ ，则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$ ；C. $|OA| + |OB| > \sqrt{5}$ ；D. 若BN垂直抛物线准线于点N，则A、O、N三点在一条直线上

【答案】

AD

【知识点】

2.7.2 求抛物线的切线方程、直线与抛物线交点相关问题、求在曲线上一点处的切线方程(斜率)、与抛物线焦点弦有关的几何性质

【分析】直线 AB 的方程与抛物线方程联立,然后表示出 $x_1 + x_2, x_1x_2, y_1 + y_2, y_1y_2$, 即可判断 A、B; 当直线 AB 与 x 轴平行时求出 $|OA|, |OB|$ 可判断 C; 直线 OA 的方程为 $y = \frac{y_1}{x_1}x = \frac{x_1}{2}x$, 求出与 $x = x_2$ 的交点坐标可判断 D.

【详解】对于 A, 由抛物线 $x^2 = 2y$, 得 $y = \frac{1}{2}x^2$, 得 $y' = x$, 抛物线在点 $x=1$ 处切线斜率为 $k = 1$,

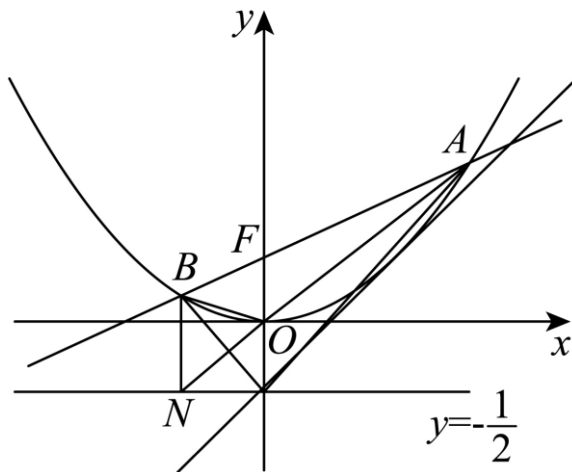
方程为 $y - \frac{1}{2} = x - 1$, 即 $2x - 2y - 1 = 0$, A 正确;

对于 B, 抛物线的焦点为 $(0, \frac{1}{2})$, 设直线 AB 的方程为 $y = kx + \frac{1}{2}$, 联立 $\begin{cases} y = kx + \frac{1}{2} \\ x^2 = 2y \end{cases}$, 可得

$x^2 - 2kx - 1 = 0$, 所以 $x_1 + x_2 = 2k, x_1x_2 = -1$, $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 1 = 2k^2 + 1$, $y_1y_2 = (kx_1 + \frac{1}{2})(kx_2 + \frac{1}{2}) = k^2x_1x_2 + \frac{1}{2}k(x_1 + x_2) + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = (-x_1, -\frac{1}{2} - y_1) \cdot (-x_2, -\frac{1}{2} - y_2) = x_1x_2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}(y_1 + y_2) + y_1y_2 = k^2$, 即 B 不正确;

对于 C, 当直线 AB 与 x 轴平行时, $A(1, \frac{1}{2}), B(1, -\frac{1}{2})$ 或 $B(1, \frac{1}{2}), A(1, -\frac{1}{2})$, 故 $|OA| = |OB| = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $|OA| + |OB| = \sqrt{5}$, 故 C 不正确;

对于 D, BN 垂直抛物线准线于点 N , 即 $x = x_2$ 与准线 $y = -\frac{1}{2}$ 的交点, 得 $N(x_2, -\frac{1}{2})$, 直线 OA 的方程为 $y = \frac{y_1}{x_1}x = \frac{x_1}{2}x$, 与 $x = x_2$ 的交点坐标为 $N'(x_2, \frac{x_1x_2}{2})$, 因为 $\frac{x_1x_2}{2} = -\frac{1}{2}$, 得 $N'(x_2, -\frac{1}{2})$, 即 N 与 N' 重合, 所以 A, O, N 三点在一条直线上, 故 D 正确. 故选: AD.



【点睛】结论点睛: 过抛物线的焦点的直线与抛物线相交于两点, 这两点的横坐标之积和纵坐标之积为定值, 以两交点为直径的圆与抛物线的准线相切.

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

本节 89 题：简单 5 | 中档 75 | 难 9 提分线：
简单→保 60% | 中档→保 80% | 难→冲 100%

2.8.1 知识讲解 | 直线与圆锥曲线的位置关系

2.8-1. (基) 直线 $y = kx + m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 位置关系：联立 $\begin{cases} y = kx + m, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \end{cases}$ 消去 y 得一个关于 x 的一元二次方程。

【编注】联立消元后用 Δ 判相交、相切、相离；
易错点：注意消元后二次项系数与 Δ 检验的前提（关联条目：直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析）。

位置关系	解的个数	Δ 的取值
相交	两解	$\Delta > 0$
相切	一解	$\Delta = 0$
相离	无解	$\Delta < 0$

2.8-2. (基) 圆锥曲线的弦与弦长

【编注】弦长用「设而不求」以韦达定理整体代入；
易错点：联立后先验 $\Delta > 0$ 再代韦达（关联条目：直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析）。

(1)定义：直线与圆锥曲线有两个公共点时，以这两个公共点为端点的线段称为圆锥曲线的一条弦，线段的长就是弦长；
简单地说，圆锥曲线的弦就是连接圆锥曲线上任意两点所得的线段。

(2)弦长计算：设弦端点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ，则 $|AB| = \sqrt{((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2)}$ ；
求弦长常用「设而不求」的方法：联立直线与曲线的方程，消元后用韦达定理整体处理 $x_1 + x_2$ 与 x_1x_2 。（据教材补写）

2.8-3. (基) 直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析

【编注】位置关系一律由公共点个数判定；
易错点：单公共点只在圆、椭圆处与相切等价，双曲线（平行于渐近线）、抛物线（平行于对称轴）例外（关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

(1)判定方法：判断直线与椭圆、双曲线、抛物线的位置关系，都是联立直线与曲线的方程得到方程组，以方程组的实数解的个数（即公共点个数）来判定；消元后得一元二次方程的，用判别式 Δ 判定。

(2)相切辨析：直线与圆、直线与椭圆只有一个公共点是直线与它们相切的充要条件；
但直线与双曲线、直线与抛物线只有一个公共点不是直线与它们相切的充分条件。（据教材补写）

【编注】对比辨析——直线与圆锥曲线的单公共点与相切辨析（旧知识：本章 2.3.3 条目 25）：

对比项	旧知识：直线与圆（2.3.3 条目 25）	新知识：直线与椭圆、双曲线、抛物线（2.8 本条目）
位置关系判定	d 与 r 比较或联立后看 Δ ，公共点个数 0/1/2	联立方程组，由实数解个数（公共点个数）判定
相切与单公共点	单公共点 $\Leftrightarrow$ 相切（等价）	椭圆：单公共点 $\Leftrightarrow$ 相切；双曲线、抛物线：单公共点不一定相切

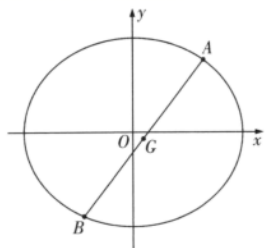
对比项	旧知识: 直线与圆 (2.3.3条 目25)	新知识: 直线与椭圆、 双曲线、抛物线 (2.8 本条目)
易混点	——	直线平行于双曲线的渐近线、平行于抛物线的对称轴时恰有一个公共点但不是相切

2.8-4. (进) 圆锥曲线的中点弦斜率结论

【编注】已知中点求弦斜率或反之直接互化 $k = \mp b^2 x_0 / (a^2 y_0)$ 、 $k = p / y_0$ ；大题须写点差法过程（关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

(1) 椭圆弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。



证明因为点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 都在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上，

$$\text{所以} \begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad (\text{点在椭圆上}), \text{所以}$$

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0 \quad (\text{作差}), \text{所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1^2 - x_2^2} = -\frac{b^2}{a^2},$$

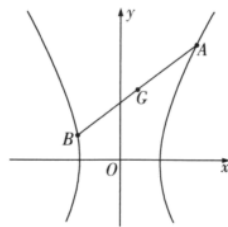
$$\text{所以} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = -\frac{b^2}{a^2}.$$

$$\text{因为} k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}, x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}, y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \text{所以}$$

$$k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

(2) 双曲线弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。



证明 因为点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 都在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上，

$$\text{所以} \begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \\ \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad (\text{点在双曲线上}), \text{所以}$$

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} - \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0 \quad (\text{作差}), \text{所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1^2 - x_2^2} = \frac{b^2}{a^2}, \text{所}$$

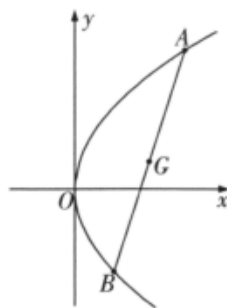
$$\text{以} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = \frac{b^2}{a^2}.$$

$$\text{因为} k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}, x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}, y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \text{所以}$$

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

(3) 抛物线弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = \frac{p}{y_0}$ 。



证明 因为点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上，

$$\text{所以} \begin{cases} y_1^2 = 2px_1 \\ y_2^2 = 2px_2, \end{cases} \quad (\text{点在抛物线上}), \text{所以} y_1^2 - y_2^2 = 2p(x_1 - x_2)$$

$$(\text{作差}), \text{所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1 - x_2} = 2p,$$

$$\text{所以} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot (y_1 + y_2) = 2p. \text{ 因为} k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2},$$

$$y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \text{所以} k = \frac{p}{y_0}.$$

注：这里给出的都是焦点在 x 轴上的情形，焦点在 y 轴上时需要再根据点差法推导，不能直接套结论。点差法得到的结论在小题中可以直接用，在大题中要有推导过程。

2.8-5. (进) 硬解定理

【编注】联立后可直接写出判别式、韦达与弦长结果，用于大题验算或小题速算（关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

(1) 椭圆&双曲线的硬解定理

如果直线 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与曲线 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ (m, n 至少一个为正数) 有两个交点 $E(x_1, y_1), F(x_2, y_2)$ 。

先将直线方程 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与曲线方程 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1 (m \neq 0, n \neq 0)$ 进行联立，得到 $(A^2m + B^2n)x^2 + 2ACmx + (C^2m - B^2mn) = 0$ ，于是判别式 $\Delta = 4B^2mn(A^2m + B^2n - C^2) > 0$ ，

再根据韦达定理得到
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2ACm}{A^2m + B^2n}, \\ x_1x_2 = \frac{C^2m - B^2mn}{A^2m + B^2n}, \end{cases}$$

于是有 $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{\Delta}{(A^2m + B^2n)^2}$ ，

从而 $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{1 + \left(-\frac{A}{B}\right)^2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = \frac{\sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{|B| |A^2m + B^2n|}$ 。

特别地，对于最常见的斜截式 $y = kx + s$ 来说，可令 $A = k, B = -1, C = s$ ，

则有以下结论：

$$\begin{aligned} & \text{① 判别式 } \Delta = 4mn(k^2m + n - s^2) > 0. \quad \text{② } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2ksm}{k^2m + n}, \\ x_1x_2 = \frac{s^2m - mn}{k^2m + n}. \end{cases} \quad \text{③ } (x_2 - x_1)^2 = \\ & (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{\Delta}{(k^2m + n)^2}. \quad \text{④ } |EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \frac{\sqrt{k^2 + 1} \cdot \sqrt{\Delta}}{|k^2m + n|}. \end{aligned}$$

(2) 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的硬解定理

如果 $Ax + By + C = 0 (A \neq 0)$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 有两个交点 $E(x_1, y_1), F(x_2, y_2)$ 。先将直线 $Ax + By + C = 0 (A \neq 0)$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 进行联立，

得到 $\frac{A}{2p}y^2 + By + C = 0$ ，于是判别式 $\Delta = B^2 - \frac{2AC}{p} > 0$ ，

再根据韦达定理得到
$$\begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{2pB}{A}, \\ y_1y_2 = \frac{2pC}{A}, \end{cases}$$

于是有 $(y_2 - y_1)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2 = \frac{4p^2\Delta}{A^2}$ ，

从而 $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{1 + \left(-\frac{B}{A}\right)^2} \sqrt{(y_2 - y_1)^2} = \frac{2p\sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{A^2}$ 。

(3) 抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的硬解定理

如果直线 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 有两个交点 $E(x_1, y_1), F(x_2, y_2)$ 。先将直线 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与

抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 进行联立，得到 $\frac{B}{2p}x^2 + Ax + C = 0$ ，于是判别式 $\Delta = A^2 - \frac{2BC}{p} > 0$ ，

再根据韦达定理得
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2pA}{B}, \\ x_1x_2 = \frac{2pC}{B}, \end{cases}$$

于是有 $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{4p^2\Delta}{B^2}$ ，

从而 $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{1 + \left(-\frac{A}{B}\right)^2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = \frac{2p\sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{B^2}$ 。

（实际上与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的硬解定理的区别就是把 A, B 对调了一下）

硬解定理

椭圆或双曲线中的弦长问题

抛物线中的弦长问题

2.8-6. (进) 第二焦半径公式

【编注】焦半径角度式 $AF = ep/(1 - e\cos\theta)$ 与坐标式配套记忆；焦点在 y 轴时把 $\cos\theta$ 换 $\sin\theta$ （关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

圆锥曲线上任意一点与其焦点的连线段称为圆锥曲线的焦半径。与焦半径有关的问题是高考

中的热点问题之一, 焦半径的角度式称为第二焦半径公式.

第二焦半径公式的统一形式:

A, F, B 三点共线, 且 α 为直线 AB 的倾斜角
 $AF = \frac{ep}{1 - e\cos\alpha}$, $BF = \frac{ep}{1 + e\cos\alpha}$, 其中 $e = \frac{c}{a}$, $p = \frac{b^2}{c}$

(1) 椭圆: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$

① 焦点在 x 轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\cos\alpha}$
 ② 焦点在 y 轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\sin\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\sin\alpha}$
 ③ 弦长公式: $AB = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\alpha}$; $AB = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\sin^2\alpha}$

(2) 双曲线: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$

① 焦点在 x 轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\cos\alpha}$
 ② 焦点在 y 轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\sin\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\sin\alpha}$
 ③ 弦长公式: $AB = \frac{2ab^2}{|a^2 - c^2\cos^2\alpha|}$; $AB = \frac{2ab^2}{|a^2 - c^2\sin^2\alpha|}$

(3) 抛物线: $y^2 = 2px (p > 0)$

① 焦点在 x 轴上, $AF = \frac{p}{1 - \cos\alpha}$, $BF = \frac{p}{1 + \cos\alpha}$
 ② 弦长公式: $AB = \frac{2p}{\sin^2\alpha}$

【注】上述公式定义 $\angle PFO = \theta$, P 为圆锥曲线上的点, F 为焦点, O 为原点. 此公式对于焦点在上下左右均适合, 无须再单独讨论.

若将角度统一为直线的倾斜角, 需要讨论其焦点位置, 为方便记忆公式, 角度统一为

$\angle PFO = \theta$.

2.8-7. (进) 焦点弦定理

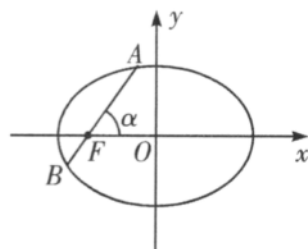
【编注】已知焦半径比 λ 时用

$|e\cos\alpha| = |(\lambda - 1)/(\lambda + 1)|$ 速算, 椭圆、双曲线、抛物线通用 (关联条目: 第二焦半径公式)。

过圆锥曲线的焦点 F 的直线交圆锥曲线于 A, B 两点, 则线段 AB 称为圆锥曲线的焦点弦, 与焦点弦有关的问题是高考中的热点问题之一.

定理 1: 已知过焦点 F 的直线交圆锥曲线于 A, B 两点, 且 $\angle AFO = \alpha$, 若 $\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda$, 则 $|e\cos\alpha| = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|$.

【证明】以椭圆为例证明, 如图所示.



由焦半径角度式可得 $|AF| = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha}$, $|BF| = \frac{b^2}{a + c\cos\alpha}$, 因为 $\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda$, 所以 $\frac{b^2}{a - c\cos\alpha} = \frac{b^2\lambda}{a + c\cos\alpha}$, 即 $\lambda - e\lambda\cos\alpha = 1 + e\cos\alpha$. 整理得 $e\cos\alpha = \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}$,

考虑到倾斜角 α 与 λ 的取值, 所以 $|e\cos\alpha| = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|$.

【注】上述公式具有统一性, 椭圆、双曲线和抛物线均适用.

焦点在 x 轴或 y 轴上, 上述公式均适用, 即

$$\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda \Rightarrow |e\cos\alpha| = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|.$$

2.8-8. (进) 阿基米德三角形

【编注】弦端点两切线交点 Q 的模型; 弦过定点 P 时 Q 在定直线 $x = a^2/m$ 上, 焦点弦情形 Q 落在准线 (关联条目: 圆锥曲线的弦与弦长)。

阿基米德三角形指的是圆锥曲线 (椭圆、双曲线、抛物线) 的弦与过弦的端点的两条切线所围成的三角形.

(1) 椭圆中的阿基米德三角形

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的弦为 AB , 过 A, B 两点做椭圆的切线, 交于 Q , 称 $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则有:

性质 1: 弦 AB 绕着定点 $P(m, 0)$ 转动时, 则其所对顶点 Q 落在直线 $x = \frac{a^2}{m}$ 上. 其中, 当 P 点为左 (右) 焦点时, Q 点位于左 (右) 准线上. (可用极点极线来求)

性质 2: $P(m, 0)$, 直线 AQ, PQ, BQ 的斜率成等差数列, 即 $2k_{PQ} = k_{AQ} + k_{BQ}$. **性质 3:** 当 P 点为焦点时, $PQ \perp AB$.

【性质证明】设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 弦 AB 过定点 $P(m, 0)$, 两端点处切线交于 $Q(u, v)$.

性质 2: 设过 Q 的任一切线斜率为 k , 则切线可写成 $y - v = k(x - u)$, 即 $y = kx + (v - ku)$. 它与椭圆相切的充要条件为 $(v - ku)^2 = a^2k^2 + b^2$ (方程联立之后判别式 $= 0$ 即可), 整理得 $(u^2 - a^2)k^2 - 2uvk + (v^2 - b^2) = 0$. 两条切线 QA, QB 的斜率 k_{AQ}, k_{BQ} 是该方程两根, 故 $k_{AQ} + k_{BQ} = 2uv / (u^2 - a^2)$. 由 $u = a^2/m$ 得 $k_{AQ} + k_{BQ} = 2mv / (a^2 - m^2)$. 另一方面, $k_{PQ} = v / (u - m) = mv / (a^2 - m^2)$, 于是 $2k_{PQ} = k_{AQ} + k_{BQ}$, 即 k_{AQ}, k_{PQ}, k_{BQ} 成等差数列.

性质 3: 由 AB 的方程 $x/m + vy/b^2 = 1$ 可得 $k_{AB} = -b^2 / (mv)$, 又 $k_{PQ} = mv / (a^2 - m^2)$. 当 P 为焦点时, $m^2 = c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{PQ} = -b^2 / (a^2 - m^2) = -1$, 因此 $PQ \perp AB$.

(2) 双曲线中的阿基米德三角形

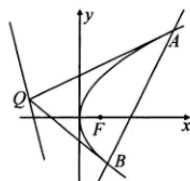
设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的弦为 AB , 过 A, B 两点做双曲线的切线, 交于 Q 点, 称 $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则有:

性质 1: 弦 AB 绕着定点 $P(m, 0)$ 转动时, 则其所对顶点 Q 落在直线 $x = \frac{a^2}{m}$ 上. 其中, 当 P 点为左 (右) 焦点时, Q 点位于左 (右) 准线上.

性质 2: $P(m, 0)$, 直线 AQ, PQ, BQ 的斜率成等差数列, 即 $2k_{PQ} = k_{AQ} + k_{BQ}$. **性质 3:** 当 P 点为焦点时, $PQ \perp AB$.

(3) 抛物线中的阿基米德三角形

抛物线的弦为 AB , 过 A, B 两点做抛物线的切线, 交于 Q 点, 称 $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则有:



①阿基米德三角形底边上的中线平行于抛物线的轴

【性质①证明 (点差法)】

设抛物线为 $y^2 = 2px$, 其轴为 x 轴. 设弦 AB 的两个端点为 $A(pt_1^2/2, pt_1)$, $B(pt_2^2/2, pt_2)$, 两切线交于 Q , AB 的中点为 M .

这样设点, 是因为抛物线上任意一点都满足 $y^2 = 2px$. 令 $y = pt$, 则 $x = pt^2/2$, 所以可统一写成 $(pt^2/2, pt)$, 既避免根号和正负号讨论, 也不会漏掉抛物线上的点.

抛物线 $y^2 = 2px$ 在参数为 t 的点处的切线方程为 $ty = x + pt^2/2$. 于是 A, B 两点处的切线分别为 $t_1y = x + pt_1^2/2$, $t_2y = x + pt_2^2/2$.

(把 $Q(x_Q, y_Q)$ 代入两式) 两式相减, 得 $(t_1 - t_2)y = p(t_1^2 - t_2^2)/2$. 因为 A, B 为不同点, $t_1 \neq t_2$, 所以 Q 的纵坐标 $y_Q = 2p(t_1 + t_2)$. 又 AB 中点 M 的纵坐标 $y_M = (pt_1 + pt_2)/2 = p(t_1 + t_2)/2$, 因此 $y_Q = y_M$. 故 QM 为水平线, 平行于 x 轴, 也就平行于抛物线的轴.

②若阿基米德三角形的底边即弦 AB 过抛物线内的定点 C , 则另一顶点 Q 的轨迹为一条直线

③若直线 l 与抛物线没有公共点, 以 l 上的点为顶点的阿基米德三角形的底边过定点 (若直线 l 方程为: $ax + by + c = 0$, 则定点的坐标为 $C(\frac{c}{a}, -\frac{bp}{a})$.)

④底边为 a 的阿基米德三角形的面积最大值为 $\frac{a^3}{8p}$. (AB 平行于准线的时候最大)

⑤若阿基米德三角形的底边过焦点, 顶点 Q 的轨迹为准线, 且阿基米德三角形的面积最小值

为 p^2 (此时底边平行于准线, 可通过绘图直观理解)

⑥在阿基米德三角形中, $\angle QFA = \angle QFB$ ⑦ $|AF| \cdot |BF| = |QF|^2$.

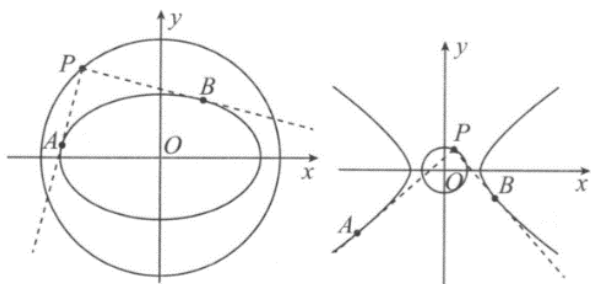
⑧抛物线上任取一点 I (不与 A, B 重合), 过 I 作抛物线切线交 QA, QB 于 S, T , 连接 AI, BI , 则 $\triangle ABI$ 的面积是 $\triangle QST$ 面积的2倍

2.8-9. (进) 蒙日圆

【编注】两条互垂切线交点轨迹: 椭圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 、双曲线 $x^2 - y^2 = a^2 - b^2$ (需 $1 < e < \sqrt{2}$)、抛物线为准线 (关联条目: 直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析)。

(1) 蒙日圆的相关定理:

①与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相切的两条垂直切线的交点在圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上. ②与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相切的两条垂直切线的交点在圆 $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$ 上, 此时双曲线的离心率满足 $1 < e < \sqrt{2}$.



③与抛物线 $y^2 = 2px$ 相切的两条垂直切线交点的轨迹, 就是该抛物线的准线. ④与圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 相切的两条垂直切线的交点在圆 $x^2 + y^2 = 2r^2$ 上.

蒙日圆的证明 (以椭圆为例):

①当平面中两条互相垂直的切线的斜率不存在或斜率为0时, 可得 P 的坐标为 $(\pm a, \pm b)$.

②当两条切线的斜率存在, 且设其中一条的斜率为 k , 交点为 $P(x_0, y_0)$, 则过 P 的切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$. 由 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ y - y_0 = k(x - x_0), \end{cases}$ 消

去 y 得 $(a^2k^2 + b^2)x^2 - 2ka^2(kx_0 - y_0)x + a^2(kx_0 - y_0)^2 - a^2b^2 = 0$. 令 $\Delta = 0$, 整理得 $(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + y_0^2 - b^2 = 0 (x_0^2 \neq a^2)$.

$\because k_{PA}, k_{PB}$ 是关于 k 的一元二次方程的两个根,

$\therefore k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2}$. 由 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1$, 得

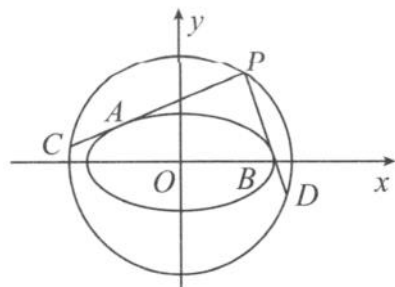
$\frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2} = -1$, 即 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$. 命题得证.

双曲线, 抛物线的定理均可按照这种方式证明.

(2) 蒙日圆的性质:

性质1: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上的动点 P 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线 PA, PB , 切点为 A, B , 则 $PA \perp PB$, 且 PO 平分弦 AB .

性质2: P 为圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任一点, 过 P 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线 PA, PB , 切点分别为 A, B , 延长 PA, PB 交圆 O 于 C, D 两点, 则



① C, O, D 三点共线; ② $AB \parallel CD$; ③ $k_{OP} \cdot k_{CD} = -\frac{b^2}{a^2}, k_{OP} \cdot k_{AB} = -\frac{b^2}{a^2}, k_{OA} \cdot k_{PA} = -\frac{b^2}{a^2}, k_{OB} \cdot k_{PB} = -\frac{b^2}{a^2}$; ④当 P 位于 y 轴上时, 弦 $|AB|$ 取得最大值.

性质2证明: 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 以下先按 $x_0y_0 \neq 0$ 证明; 若斜率不存在或 x_0, y_0 中有一个为0, 可由同样代入或连续性得到.

①证明 C, O, D 三点共线. 设过 P 的切线斜率为 k , 切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 即 $y = kx + m$, 其中 $m = y_0 - kx_0$. 椭圆的切线条件为 $m^2 =$

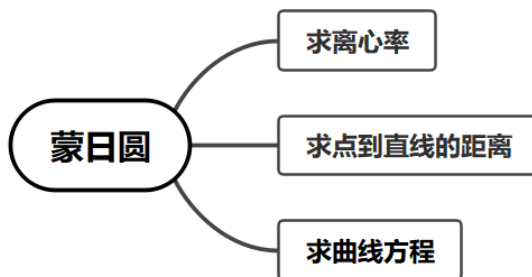
$a^2k^2 + b^2$, 故 $(y_0 - kx_0)^2 = a^2k^2 + b^2$. 整理得 $(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + (y_0^2 - b^2) = 0$. 又 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$, 所以 $y_0^2 - b^2 = a^2 - x_0^2$, 于是两条切线斜率 k_1, k_2 满足 $k_1k_2 = -1$, 即 $PA \perp PB$. C、D 与 P 同在圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上, 且 $\angle CPD = 90^\circ$, 由圆周角定理知 CD 为该圆直径, 故 C, O, D 三点共线.

②证明 $AB \parallel CD$. 椭圆上一点 (x_1, y_1) 处的切线为 $xx_1/a^2 + yy_1/b^2 = 1$. 若该切线过 P, 则 $x_0x_1/a^2 + y_0y_1/b^2 = 1$. 因此两个切点 A、B 都在直线 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ 上, 即 AB 的方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$, 所以 $k_{AB} = -b^2x_0/(a^2y_0)$.

另一方面, 设 PA 的斜率为 k , PA 与圆的另一个交点为 C. 由圆的割线交点公式可得 $C = P - 2(x_0 + ky_0)/(1 + k^2) \cdot (1, k)$. 再利用切线斜率方程 $(x_0^2 - a^2)(k^2 - 1) - 2x_0y_0k = 0$ 化简, 得 OC 的斜率 $k_{CD} = -b^2x_0/(a^2y_0)$. 于是 $k_{AB} = k_{CD}$, 故 $AB \parallel CD$.

③证明斜率乘积. 因为 $k_{OP} = y_0/x_0$, 且上面已经得到 $k_{AB} = k_{CD} = -b^2x_0/(a^2y_0)$, 所以 $k_{OP} \cdot k_{AB} = k_{OP} \cdot k_{CD} = -b^2/a^2$. 又椭圆在 $A(x_A, y_A)$ 处的切线 PA 的斜率为 $-b^2x_A/(a^2y_A)$, 而 $k_{OA} = y_A/x_A$, 故 $k_{OA} \cdot k_{PA} = -b^2/a^2$; 同理 $k_{OB} \cdot k_{PB} = -b^2/a^2$.

④证明 P 位于 y 轴时, 弦 AB 最大. 设 $X = x_0^2$. 由 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ 可知 $0 \leq X \leq a^2 + b^2$. 将切点弦 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ 与椭圆联立, 计算弦长可得 $|AB| = 2\sqrt{(a^2 + b^2) \cdot [a^4 - (a^2 - b^2)X] / [a^4 + a^2b^2 - (a^2 - b^2)X]}$. 由于 $a > b > 0$, 令 $N = a^4 - (a^2 - b^2)X$, 则 $|AB| = 2\sqrt{(a^2 + b^2) \cdot N / (N + a^2b^2)}$, 该式随 N 增大而增大, 而 N 随 X 增大而减小, 所以 $|AB|$ 在 $X=0$ 时取得最大值. 即 $x_0=0$, P 位于 y 轴时, 弦 AB 取得最大值.



2.8-10. (进) 定比分点

【编注】 已知 $AM = \lambda MB$ 时用定比分点坐标公式直接写 M; 调和分割为成对出现的一对分点 (关联条目: 定比点差定理).

定比分点: 若 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$, 则称点 M 为 AB 的定比分点, 若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $M\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}\right)$; 若 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ 且 $\overrightarrow{AN} = -\lambda \overrightarrow{NB}$, 则称 M, N 调和分割 A, B, 根据定义, 那么 A, B 也调和分割 M, N.

2.8-11. (进) 定比点差定理

【编注】 两调和定比分点 P、Q 满足 $x_P \cdot x_Q/a^2 \pm y_P \cdot y_Q/b^2 = 1$, 是有心曲线中点弦与定比问题的统一工具 (关联条目: 定比分点).

定理 1: 已知椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是椭圆上不同两点, 若点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$, 则有

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 = (1 + \lambda)x_0 \\ y_1 + \lambda y_2 = (1 + \lambda)y_0 \end{cases}$$

点 A, B 代入椭圆方程, 有

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{\lambda^2 x_2^2}{a^2} + \frac{\lambda^2 y_2^2}{b^2} = \lambda^2$$

上式减下式可得 $\frac{x_1^2 - \lambda^2 x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2 - \lambda^2 y_2^2}{b^2} = 1 - \lambda^2$ 即

$$\frac{(x_1 - \lambda x_2)(x_1 + \lambda x_2)}{a^2} + \frac{(y_1 - \lambda y_2)(y_1 + \lambda y_2)}{b^2} = 1 - \lambda^2$$

将 $\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 = (1 + \lambda)x_0 \\ y_1 + \lambda y_2 = (1 + \lambda)y_0 \end{cases}$ 代入得 $\frac{(x_1 - \lambda x_2)x_0}{a^2(1 - \lambda)} + \frac{(y_1 - \lambda y_2)y_0}{b^2(1 - \lambda)} = 1$

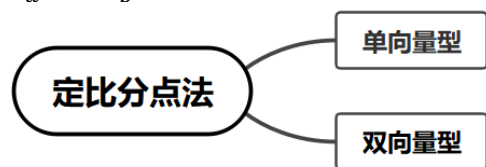
定理 2: 在椭圆或双曲线中, 设 A, B 为椭圆或双曲线上的两点. 若存在 P, Q 两点, 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{AQ} = -\lambda \overrightarrow{QB}$, 一定有 $\frac{x_P x_Q}{a^2} \pm \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1$.

证明: 若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$, 则 $P\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}\right)$; $\overrightarrow{AQ} = -\lambda \overrightarrow{QB}$ 则

$Q\left(\frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda}, \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda}\right)$, 有 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} \pm \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \text{ ①} \\ \frac{\lambda^2 x_2^2}{a^2} + \frac{\lambda^2 y_2^2}{b^2} = \lambda^2 \text{ ②} \end{cases}$; 由

①-②得: $\frac{(x_1 + \lambda x_2)(x_1 - \lambda x_2)}{a^2} \pm \frac{(y_1 + \lambda y_2)(y_1 - \lambda y_2)}{b^2} = 1 - \lambda^2$, 即 $\frac{1}{a^2} \cdot \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \cdot \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda} \pm \frac{1}{b^2} \cdot \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \cdot \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda} = 1 \Rightarrow \frac{x_P x_Q}{a^2} \pm \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1$,

定比分点的原理谜题解开, 就是两个互相调和的定比分点坐标满足有心曲线(椭圆和双曲线有对称中心, 故称为有心曲线)的特征方程: $\frac{x_P x_Q}{a^2} \pm \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1$.



2.8-12. (进) 齐次式

【编注】 各项次数相同的多项式; 是齐次化法处理双斜率问题的基本概念(关联条目: 齐次方程)。

一个多项式中, 如果各项的次数都相同, 则称这个多项式为齐次式. 例如: $x + 2y$ 为一次齐次式, $x^2 - 2xy - 3y^2$ 为二次齐次式.

2.8-13. (进) 齐次方程

【编注】 二次齐次方程除以 x^2 化为关于 $k = y/x$ 的二次方程, 两根即两直线斜率(关联条目: 齐次式)。

一个方程中, 如果所有非零项的次数都相同, 则称这个方程为齐次方程. 例如: $x + 2y = 0$ 是一次齐次方程, $x^2 - 2xy - 3y^2 = 0$ 是二次齐次方程.

特别地, 二次齐次方程的一般形式为 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 0$ (其中 A, B, C 不同时为 0), 当 $x \neq 0$ 时, 两边同时除以 x^2 , 可得 $C\left(\frac{y}{x}\right)^2 + B \cdot \frac{y}{x} + A = 0$, 设 $k = \frac{y}{x}$, 则 $Ck^2 + Bk + A = 0$, 当 $x \neq 0$ 时, 即为关于 k 的二次方程.

2.8-14. (进) 非对称问题

【编注】 所求式在 x_1, x_2 (或 y_1, y_2) 中不对称、韦达定理无法直接代入时, 需由韦达构造互化关系消元(关联条目: 圆锥曲线的弦与弦长)。

已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上, 要求 $\frac{(x_2 - a)y_1}{(x_1 + a)y_2}$ 或 $\frac{(y_1 - b)x_2}{(y_2 + b)x_1}$ 的值,

这类问题无法直接韦达定理代入, 因此称为非对称问题.

2.8.2 位置关系判定(椭圆)

2 题: -1~2

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出直线与椭圆(或抛物线)的方程, 要求判定位置关系、公共点个数, 或以“相切”“恰有一个公共点”为条件判断命题真假, 判归本题型. 通法步骤——第一步把直线方程代入曲线方程消元, 得到关于一个变量的一元二次方程(抛物线注意消元后可能降次), 第二步由判别式的符号并结合与对称轴平行的直线等特殊情形, 判定相交、相切与相离.

2.8.2-1. (简单) 直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的位置关系是 () $\frac{y^2}{2}$

A. 相离; B. 相切; C. 相交; D. 无法确定

【编注】【分析】 判断直线与椭圆位置关系: 联立消元得 $3x^2 + 2x - 1 = 0$, 由判别式 $\Delta = 16 > 0$ 知有两个公共点, 即相交; 易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0.

【答案】

C

【知识点】

2.8 讨论椭圆与直线的位置关系

【详解】解析联立 $\begin{cases} y = x + 1, \\ x^2 + \frac{y^2}{2} = 1, \end{cases}$ 消去 y , 得 $3x^2$

$+ 2x - 1 = 0$,

因为 $\Delta = 2^2 + 12 = 16 > 0$, 所以直线与椭圆相交.

2.8.2-2. (简单) “直线与抛物线相切”是“直线与抛物线只有一个公共点”的 ()

A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【知识点】

2.8 充分条件、必要条件、判断直线与抛物线的位置关系

【分析】根据直线与抛物线的位置关系可得答案.

【详解】“直线与抛物线相切”可得“直线与抛物线只有一个公共点”,

“直线与抛物线只有一个公共点”时, 直线可能与对称轴平行, 此时不相切,

故“直线与抛物线相切”是“直线与抛物线只有一个公共点”的充分不必要条件. 故选: A

2.8.3 位置关系判定 (双曲线、抛物线, 含分类)

2 题: -3~4

【编注】题型通式: 识别信号——题干要求按公共点个数 (一个、两个、没有) 讨论过定点的直线与双曲线或抛物线的位置关系, 判归本题型. 通法步骤——第一步对斜率不存在、与渐近线平行 (双曲线)、与对称轴平行 (抛物线) 等特殊位置先行分类, 第二步对其余情形联立方程, 由判别式的符号判定公共点的个数.

2.8.3-3. (中档) 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$

与点 $P(1, 2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

【答案】

答案见解析

【知识点】

2.8 讨论双曲线与直线的位置关系

【分析】讨论 l 垂直于 x 轴或 l 与 x 轴不垂直, 然后设出直线方程, 将直线与双曲线方程联立, 利用判别式即可求解.

【详解】①当 l 垂直于 x 轴时, 直线 l 与双曲线 C 相切, 有一个公共点.

②当 l 与 x 轴不垂直时, 设直线 l 的方程为 $y - 2 = k(x - 1)$,

代入双曲线 C 的方程中, 有 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$.

当 $k^2 = 2$, 即 $k = \sqrt{2}$ 或 $-\sqrt{2}$ 时, 方程有一个解. 当 $k^2 \neq 2$ 时, $\Delta = 48 - 32k$,

令 $\Delta = 0$, 可得 $k = \frac{3}{2}$; 令 $\Delta > 0$, 可得 $k < \frac{3}{2}$; 令 $\Delta < 0$, 可得 $k > \frac{3}{2}$.

综上所述, 当直线 l 的斜率 $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \frac{3}{2}\}$ 或直线 l 的斜率不存在时, 直线与双曲线有一个公共点;

当直线 l 的斜率 $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \frac{3}{2})$ 时, 直线与双曲线有两个公共点;

当直线 l 的斜率 $k \in (\frac{3}{2}, +\infty)$ 时, 直线与双曲线没有公共点.

2.8.3-4. (中档) 设直线 $l: y = kx + 1$, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 当 k 为何值时, l 与 C 相切? 相交? 相离?

【答案】

当 $k = 1$ 时, l 与 C 相切; 当 $k < 1$ 时, l 与 C 相交; 当 $k > 1$ 时, l 与 C 相离.

【知识点】

2.8 判断直线与抛物线的位置关系

【分析】联立直线方程和抛物线方程, 分类讨论即可.

【详解】解: 联立方程, 得 $\begin{cases} y = kx + 1, \\ y^2 = 4x, \end{cases}$ 消去 y

并整理, 得 $k^2x^2 + (2k - 4)x + 1 = 0$.

当 $k \neq 0$ 时, 方程 $k^2x^2 + (2k - 4)x + 1 = 0$ 为一元二次方程. 所以 $\Delta = (2k - 4)^2 - 4k^2 = 16(1 - k)$.

当 $\Delta = 0$, 即 $k = 1$ 时, l 与 C 相切;

当 $\Delta > 0$, 即 $k < 1$ 且 $k \neq 0$ 时, l 与 C 相交;

当 $\Delta < 0$, 即 $k > 1$ 时, l 与 C 相离.

当 $k = 0$ 时, 直线 l 的方程为 $y = 1$, 显然与抛物线 C 交于点 $(\frac{1}{4}, 1)$.

综上所述, 当 $k = 1$ 时, l 与 C 相切; 当 $k < 1$ 时, l 与 C 相交; 当 $k > 1$ 时, l 与 C 相离.

2.8.4 方法讲解 | 切线的大题标准解法 (大招13·圆锥曲线的切线)

高考大题标准解法: 联立方程法 (重根技巧)

以椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线为例, 标准的解析几何大题解法步骤如下:

- **设出切线方程:** 设切线为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 变形得 $y = kx + (y_0 - kx_0)$.
- **联立方程组:** 将直线代入椭圆方程 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 中, 展开并整理成关于 x 的一元二次方程: $(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2k(y_0 - kx_0)x + a^2(y_0 - kx_0)^2 - a^2b^2 = 0$
- **巧妙规避 Δ 计算 (重根性质):** 由于点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上且直线与椭圆相切, 意味着 x_0 是该方程的重根 ($= x_1x_2 = x_0$)。根据韦达定理: $2x_0 = -[2a^2k(y_0 - kx_0)] / (b^2 + a^2k^2)$ 化简交叉相乘得: $+x_0(b^2a^2k^2) = -a^2ky_0 + a^2k^2x_0$ 展开消除相同项后, 直接解得斜率: $k = -(b^2x_0) / (a^2y_0)$.

2.8.4.1 切线问题

2 题: -5~6

【编注】题型通式: 识别信号——题干出现“法线”(过切点且与该点处切线垂直的直线), 或以直线与曲线恰有一个公共点为条件求切线、法线方程及相关角、距离, 判归本题型。通法步骤——第一步由导数法或判别式法求出切点坐标与切线斜率, 第二步取其负倒数为法线斜率, 由点斜式写出法线 (或另一条切线) 方程, 再计算相关的角与距离。

2.8.4.1-5. (中档) 直线 l 与抛物线 $C: y^2 = 4x$

有且仅有一个公共点 $A(1, 2)$, 与 A 处切线垂直的直线 m 称为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 在点 A 处的法线, F 为抛物线 C 的焦点.

- (1)求直线 l 的方程; (2)若直线 l 与 x 轴交于点 B , 求证: $|AF| = |BF|$; (3)若直线 l 与 x 轴交于点 B , 设法线 m 交 x 轴于 M 点, 求线段 BM 的中点坐标; (4)若经过点 $B(-1, 0)$ 的直线 n 与抛物线 $C: y^2 = 4x$ 相交于 P 、 Q 两个不同的点, 是否存在直线 n 使得 $|BP| \cdot |BQ| = 20$, 又是否存在直线 n 使得 $|BP| \cdot |BQ| = 6$, 请说明理由.

【答案】

- (1) $y = 2$ 或 $y = x + 1$; (2)证明见解析; (3) $(1, 0)$; (4)存在直线 n 使得 $|BP| \cdot |BQ| = 20$, 不存在直线 n 使得 $|BP| \cdot |BQ| = 6$, 理由见解析.

【知识点】

2.8 求抛物线的切线方程、求直线与抛物线相交所得弦的弦长

【分析】(1)分三种情况讨论, $l \perp x$ 轴, $l \perp y$ 轴, l 的斜率存在且不为零, 结合直线 l 与抛物线 C 只有一个公共点可求得直线 l 的方程;

(2)求出点 B 的坐标, 利用抛物线的定义以及两点间的距离公式可证得 $|AF| = |BF|$;

(3)求出法线 m 的方程, 可求得点 M 的坐标, 进而可求得线段 BM 的中点坐标;

(4)分析可知, 直线 n 不与 x 轴重合, 可设直线 n 的方程为 $x = ty - 1$, 设点 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$, 联立直线 n 与抛物线 C 的方程, 由 $\Delta > 0$ 可得出 $t^2 > 1$, 列出韦达定理, 可求得 $|BP| \cdot |BQ| = 4(1 + t^2)$, 求得 $|BP| \cdot |BQ|$ 的取值范围, 即可得出结论.

【详解】(1)分以下三种情况讨论:

- ①当 $l \perp x$ 轴时, 此时直线 l 的方程为 $x = 1$, 联立 $\begin{cases} x = 1 \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = \pm 2 \end{cases}$, 此时, 直线 l 与抛物线 C 有两个公共点, 不合乎题意;

②当 $l \perp y$ 轴时, 此时直线 l 的方程为 $y = 2$, 联立 $\begin{cases} y = 2 \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$,

此时, 直线 l 与抛物线 C 有且只有一个公共点;

③当直线 l 的斜率存在且不为零, 设直线 l 的方程为 $y - 2 = k(x - 1)$, 其中 $k \neq 0$,

联立 $\begin{cases} y - 2 = k(x - 1) \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 消去 x 并整理得 $ky^2 - 4y + 8 - 4k = 0$, 由题意可得 $\Delta = 16 - 4k(8 - 4k) = 0$, 解得 $k = 1$,

此时, 直线 l 的方程为 $y - 2 = x - 1$, 即 $y = x + 1$. 综上所述, 直线 l 的方程为 $y = 2$ 或 $y = x + 1$;

(2)由 l 与 x 轴相交于点 B , 则直线 l 的方程为 $y = x + 1$,

在直线 l 的方程中, 令 $y = 0$, 可得 $x = -1$, 即点 $B(-1, 0)$, 抛物线 C 的准线方程为 $x = -1$, 由抛物线的定义可得 $|AF| = 1 + 1 = 2$, 又 $|BF| = |-1 - 1| = 2$, 因此, $|AF| = |BF|$;

(3)由(2)可知, 直线 l 的方程为 $y = x + 1$, 直线 l 的斜率为1,

所以, 直线 m 的斜率为 -1 , 直线 m 的方程为 $y - 2 = -(x - 1)$, 即 $y = -x + 3$.

在直线 m 的方程中, 令 $y = 0$, 可得 $x = 3$, 即点 $M(3, 0)$, 因此, 线段 BM 的中点为 $F(1, 0)$;

(4)若直线 n 与 x 轴重合, 则直线 n 与抛物线 C 有且只有一个公共点, 不合乎题意.

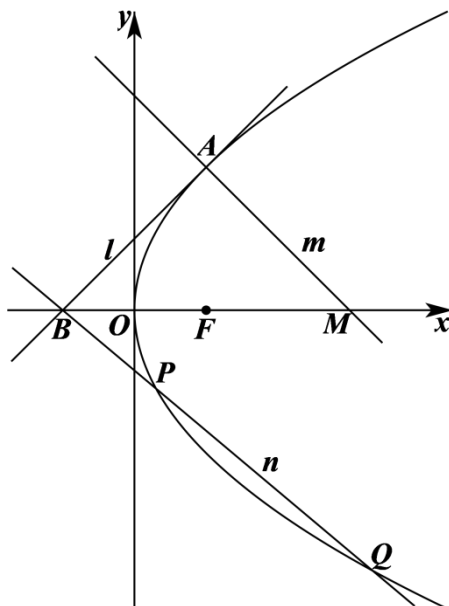
设直线 n 的方程为 $x = ty - 1$, 设点 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$,

联立 $\begin{cases} x = ty - 1 \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 消去 x 并整理得 $y^2 - 4ty + 4 = 0$, $\Delta = 16t^2 - 16 > 0$, 可得 $t^2 > 1$,

由韦达定理可得 $y_1 + y_2 = 4t$, $y_1 y_2 = 4$, 所以,

$|BP| \cdot |BQ| = \sqrt{1+t^2}|y_1| \cdot \sqrt{1+t^2}|y_2| = (1+t^2) \cdot |y_1 y_2| = 4(1+t^2) > 8$,

因此, 存在直线 n 使得 $|BP| \cdot |BQ| = 20$, 不存在直线 n 使得 $|BP| \cdot |BQ| = 6$.



【点睛】方法点睛: 利用韦达定理法解决直线与圆锥曲线相交问题的基本步骤如下:

- (1) 设直线方程, 设交点坐标为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) ;
- (2) 联立直线与圆锥曲线的方程, 得到关于 x (或 y) 的一元二次方程, 必要时计算 Δ ;
- (3) 列出韦达定理;
- (4) 将所求问题或题中的关系转化为 $x_1 + x_2$ 、 $x_1 x_2$ 的形式;
- (5) 代入韦达定理求解.

2.8.4.1-6. (中档) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$,

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 是 C 上两个不同的点.

(1)求证: 直线 $y_1 y = x_1 + x$ 与 C 相切; (2)若 O 为坐标原点, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -1$, C 在 A , B 处的切线交于点 P , 证明: 点 P 在定直线上.

【答案】

(1)证明见解析 (2)证明见解析

【知识点】

2.8 判断直线与抛物线的位置关系、抛物线中的定直线

【分析】(1)联立直线与抛物线的方程消元, 利用 $\Delta = 0$ 证明即可;

(2)设 $P(x_0, y_0)$, 由(1)可得出两条切线的方程, 然后联立可得 $x_0 = \frac{y_1 y_2}{2}$, 然后由 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -1$ 可得 $y_1 y_2 = -2$, 即可证明.

【详解】(1)联立 $\begin{cases} y^2 = 2x \\ y_1 y = x_1 + x \end{cases}$ 得 $y^2 - 2y_1 y + 2x_1 = 0$, 因为 $A(x_1, y_1)$ 在 C 上, 则 $y_1^2 = 2x_1$, 所以 $\Delta = (-2y_1)^2 - 4 \times 2x_1 = 4y_1^2 - 8x_1 = 0$, 因此直线 $y_1 y = x_1 + x$ 与 C 相切.

(2)由(1)知, 设 $P(x_0, y_0)$, 切线 PA 的方程为 $y_1 y = x_1 + x$, 切线 PB 的方程为 $y_2 y = x_2 + x$, 联立 $\begin{cases} y_1 y = x_1 + x \\ y_2 y = x_2 + x \end{cases}$ 得 $x_0 = \frac{x_1 y_2 - x_2 y_1}{y_1 - y_2}$, 因为 $x_1 = \frac{y_1^2}{2}$, $x_2 = \frac{y_2^2}{2}$, 所以 $x_0 = \frac{x_1 y_2 - x_2 y_1}{y_1 - y_2} = \frac{y_1 y_2}{2}$. 又因为 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -1$, 所以 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = \frac{y_1^2}{2} \cdot \frac{y_2^2}{2} + y_1 y_2 = -1$, 解得 $y_1 y_2 = -2$, 所以 $x_0 = -1$. 故点 P 在定直线 $x = -1$ 上.

2.8.5 方法讲解 | 阿基米德三角形 (大招 24·阿基米德三角形)

方法 1: 设点法 (坐标参数与整体代换法)

步骤一: 建立几何元素的坐标表达

设抛物线方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$). 设底边弦 AB 的两个端点分别为 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 其坐标满足抛物线方程, 即 $x_1 = y_1^2 / (2p)$, $x_2 = y_2^2 / (2p)$.

根据两点间距离公式, 底边弦长 l 满足:

$$l^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = [(y_1^2 - y_2^2) / (2p)]^2 + (y_1 - y_2)^2$$

提取公因式 $(y_1 - y_2)^2$ 可得: $l^2 = (y_1 - y_2)^2 \cdot [(y_1 + y_2)^2 / (4p^2) + 1]$

由此, 可以将纵坐标差的绝对值 $|y_1 - y_2|$ 表达为关于定长 l 和纵坐标之和的函数整体:

$$|y_1 - y_2| = l / \sqrt{[(y_1 + y_2)^2 / (4p^2) + 1]}$$

步骤二: 构建阿基米德三角形 $\triangle ABQ$ 面积公式

根据正式已知条件, 过 A, B 两点做抛物线的切线交于 Q 点. 设 Q 点的坐标为 (x_0, y_0) , 由导数几何意义或判别式可知:

A 点处的切线方程为: $y_1 y = p(x + x_1)$

B 点处的切线方程为: $y_2 y = p(x + x_2)$

联立上述两条切线方程, 解得切线交点 Q 的坐标为: $y_0 = (y_1 + y_2) / 2$, $x_0 = (y_1 y_2) / (2p)$

利用平面三角形的坐标面积公式, 计算 $\triangle ABQ$ 的面积 S :

$$S = 1/2 \cdot |(x_1 - x_0)(y_2 - y_0) - (y_1 - y_0)(x_2 - x_0)|$$

将 x_0, y_0 以及 x_1, x_2 统一用纵坐标 y_1, y_2 展开并化简, 可得阿基米德三角形面积的经典二级结论:

$$S = 1/(8p) \cdot |y_1 - y_2|^3$$

步骤三: 极值求解与几何条件闭环

将步骤一中推导出的 $|y_1 - y_2|$ 整体表达式代入面积结论中:

$$S = 1/(8p) \cdot \{ l / \sqrt{[(y_1 + y_2)^2 / (4p^2) + 1]} \}^3 = l^3 / \{ 8p \cdot [(y_1 + y_2)^2 / (4p^2) + 1]^{3/2} \}$$

由于 l 和 p 均为正恒量, 欲使 $\triangle ABQ$ 的面积 S 取得最大值, 分母结构必须取得最小值. 因为 $(y_1 + y_2)^2 \geq 0$, 所以当且仅当 $y_1 + y_2 = 0$ 时, 分母取得最小值 1 .

此时, 面积取得最大值: $S_{\max} = l^3 / (8p)$.

考察弦 AB 的斜率: $k_{AB} = (y_1 - y_2) / (x_1 - x_2) = 2p / (y_1 + y_2)$. 当 $y_1 + y_2 = 0$ 时, 斜率 k_{AB} 趋于无穷大, 即弦 AB 垂直于 x 轴. 由于抛物线的准线方程为 $x = -p/2$, 故此时底边 AB 平行于准线.

方法 2: 设线法 (设 x 型 / 横截式方程优化法)

步骤一: 联立方程与韦达定理

考虑到平行于准线的直线斜率不存在, 采用“设 x 型”直线方程以完美兼容各种情况. 设直线 AB 的方程为: $x = my + b$ (其中 b 为直线的横截距).

将直线方程代入抛物线方程 $y^2 = 2px$ 中, 整理可得关于 y 的一元二次方程: $y^2 - 2pmy - 2pb = 0$

设交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 根据韦达定理 (根与系数的关系) 可得:

$$y_1 + y_2 = 2pm, \quad y_1 y_2 = -2pb$$

步骤二: 弦长条件的惊艳转化

在“设 x 型”直线体系下，弦长公式表达为： $l = \sqrt{(1 + m^2) \cdot |y_1 - y_2|}$

利用整体思想，不需要将 $|y_1 - y_2|$ 用根式展开去求解复杂的参数 b ，而是直接将纵坐标差变形为一个关于 m 和定长 l 的独立整体：

$|y_1 - y_2| = l / \sqrt{(1 + m^2)}$

步骤三：面积最值一气呵成

直接套用阿基米德三角形面积的二级结论 $S = 1/(8p) \cdot |y_1 - y_2|^3$ ，将上式代入：

$S = 1/(8p) \cdot [l / \sqrt{(1 + m^2)}]^3 = l^3 / [8p(1 + m^2)^{3/2}]$
分析该代数结构，整个式子中仅有 m 为变量。要使面积 S 最大，分母 $(1 + m^2)^{3/2}$ 必须取得最小值。因为 $m^2 \geq 0$ ，所以当且仅当 $m = 0$ 时，分母取得最小值 1，此时面积达到最大值：

$S_{\max} = l^3 / (8p)$ 。

当 $m = 0$ 时，直线方程退化为 $x = b$ ，这是一条垂直于 x 轴的直线，天然平行于准线 $x = -p/2$ ，证明圆满闭环。

2.8-1. 小题（选择题与填空题）：直接“秒杀”
在选择题和填空题中，评卷标准只看最终答案。该公式由于其行列式结构的对称性，能够极大程度上避免传统方法中繁琐的化简与通分过程。遇到求三角形面积最值或定值的小题，可放心大胆在草稿纸上直接套用。

2.8-2. 大题（解答题）：不可直接引用，需“合法洗白”

由于现行高中数学教材（人教 B 版等）仅引入了平面向量的数量积（点乘），并未正式定义外积。因此，若在高考解答题正文中直接写出“由向量叉乘公式可得”，容易被判定为超纲引用而扣除步骤分。若想在大题中利用该公式的便利，必须通过以下两条合规路线进行“洗白”包装：

包装路线一：数量积（点乘）公式过渡法（应试推荐）

在写出交点坐标后，在卷面上自然写下以下推导过程：

$S_{\triangle QAB} = 1/2 \cdot |\mathbf{QA}||\mathbf{QB}| \sin\theta = 1/2 \cdot \sqrt{[|\mathbf{QA}|^2|\mathbf{QB}|^2 - (|\mathbf{QA}||\mathbf{QB}| \cos\theta)^2]}$

$S_{\triangle QAB} = 1/2 \cdot \sqrt{[|\mathbf{QA}|^2|\mathbf{QB}|^2 - (\mathbf{QA} \cdot \mathbf{QB})^2]}$

代入向量坐标进行恒等变形：

$S_{\triangle QAB} = 1/2 \cdot \sqrt{[(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) - (x_1x_2 + y_1y_2)^2]} = 1/2 \cdot |x_1y_2 - x_2y_1|$

洗白原理：该推导的起点是高中必修的三角形面积公式与数量积定义，终点是叉乘坐标式，中间运算完全属于高中代数化简范畴，评卷标准挑不出任何漏洞。

包装路线二：点到直线距离公式顺水推舟法

假装走传统的“底 $\times$ 高”路线。先写出直线 AB 的方程，再写出顶点 Q 到直线 AB 的距离 d 的代数式。在计算 $S = 1/2 \cdot |AB| \cdot d$ 时，直接跳过复杂的通分和根式化简，在卷面上直接写出最终的行列式展开结果。阅卷老师会默认为学生的解析几何代数运算能力极其强悍，直接给满分。

高中解析几何核心方法论总结

核心 题型 分类	解 题 专 用 方 法 名 称	核心代数优势与应用场景

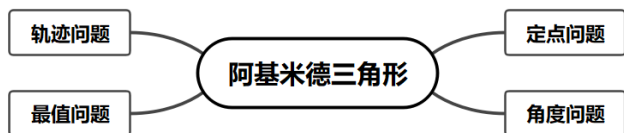
核心题分类	解 题 专 用 方 法 名 称	核心代数优势与应用场景
设线选法之“设 x 型” （ 又 称 ： 横 截 式 方 程 法 ） 形式： $x = my + b$		天然兼容“斜率不存在”的垂直直线，免去了大题开篇繁琐的分类讨论。联立后得到关于 y 的方程，在抛物线或焦点在 x 轴的圆锥曲线中运算极具优势。

核心题分类	解 题 专 用 方 法 名 称	核心代数优势与应用场景
	设点法 （ 又 称 ： 坐 标 参 数 法 / 以 点 代 线 ） 形式： 直接设出 $A(x_1, y_1)$	不预先假设直线，而是直接以相交点的坐标为初始变量。适用于题目几何条件紧密围绕交点本身性质（如中点、向量共线、加法关系）的场景。

核 心 分 类	解 题 专 用 方 法 名 称	核心代数优势与应用场景
代 数 思 想	韦 达 定 理 法 （ 根 与 系 数 的 关 系 ）	解析几何联立方程后的标准得分动作，是沟通直线几何特征（斜率、截距）与点坐标特征的通用桥梁。

核 心 分 类	解 题 专 用 方 法 名 称	核心代数优势与应用场景
整 体 思 想	（ 整 体 代 换 ） 核 心 ： 设 而 不 求	引入大量交点字母与参数，但始终不真正求解出交点的精确坐标。通过将目标代数式（如本题中的纵坐标差 $ y_1 - y_2 $ ）视作一个不可分割的整体进行结构替换，直接切断干扰参数，最大化节省算力。

值得注意的是抛物线的性质远不止这些，上述所列大多数是在区域模拟考试及高考中经常出现的.众所周知，以阿基米德三角形为背景的直线的定点、三角形的面积、轨迹、最值等相关问题是高考和模拟考考查的热点，同时也是难点.纸上得来终觉浅，接下来我们不妨从多个视角去赏析一道高考题，以进一步体会阿基米德三角形的相关性质.



2.8.6 过曲线上一点的切线方程(公式直套)

2题: -7~8

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出圆锥曲线标准方程及其上一点的坐标, 要求直接写出该点处的切线方程, 或以该切线为媒介求垂直、平行的直线及相关量, 判归本题型。通法步骤——第一步用切线公式把标准方程中的平方项换成相应乘积项, 直接写出切线方程, 第二步由切线的斜率结合垂直、平行关系求所求直线的方程或相关量。

2.8.6-7. (简单) 已知过圆锥曲线 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $\frac{x_0x}{m} + \frac{y_0y}{n} = 1$. 过椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的点 $A(3, -1)$ 作椭圆的切线 l ,

则过 A 点且与直线 l 垂直的直线方程为 ()

- A. $x - y - 3 = 0$; B. $x + y - 2 = 0$;
C. $2x + 3y - 3 = 0$; D. $3x - y - 10 = 0$

【答案】

B

【知识点】

2.8 由两条直线垂直求方程、求椭圆的切线方程

【分析】根据题中所给的结论, 求出过 $A(3, -1)$ 的切线方程, 进而可以求出切线的斜率, 利用互相垂直的直线之间斜率的关系求出过 A 点且与直线 l 垂直的直线的斜率, 最后求出直线方程。

【详解】过椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的点 $A(3, -1)$ 的切线 l 的方程为 $\frac{3x}{12} + \frac{(-1)y}{4} = 1$, 即 $x - y - 4 = 0$, 切线 l 的斜率为 1 . 与直线 l 垂直的直线的斜率为 -1 , 过 A 点且与直线 l 垂直的直线方程为 $y + 1 = -(x - 3)$, 即 $x + y - 2 = 0$. 故选: B

【点睛】本题考查了求过点与已知直线垂直的直线方程, 考查了数学阅读能力, 属于基础题。

2.8.6-8. (中档) (1)求双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 在点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 处的切线方程; (2)已知 $P(1, 1)$ 是双曲线外一点, 过 P 引双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 的两条切线 PA, PB , A, B 为切点, 求直线 AB 的方程。

【答案】

(1) $2x - y - \sqrt{2} = 0$; (2) $2x - y - 2 = 0$.

【知识点】

2.8 求双曲线的切线方程

【分析】(1)由双曲线上一点的切线方程, 代入计算, 即可得到结果;

(2)根据题意, 分别表示出直线 PA, PB 的方程, 再将点 P 的坐标代入计算, 即可得到结果。

【详解】(1)由双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$, 所以双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 在点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 处的切线方程为 $\sqrt{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y = 1$, 化简可得 $2x - y - \sqrt{2} = 0$.

(2)设切点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $PA: xx_1 - \frac{yy_1}{2} = 1$, $PB: xx_2 - \frac{yy_2}{2} = 1$, 又点 $P(1, 1)$ 在直线上, 代入可得 $x_1 - \frac{y_1}{2} = 1$, $x_2 - \frac{y_2}{2} = 1$, 所以点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 均在直线 $x - \frac{y}{2} = 1$ 上,

所以直线 AB 的方程为 $x - \frac{y}{2} = 1$, 即 $2x - y - 2 = 0$.

2.8.7 过椭圆外一点的两条切线(判别式法)

1题: -9

【编注】题型通式: 识别信号——题干求经过圆锥曲线外一点且与曲线相切的直线(切线通常有两条), 判归本题型。通法步骤——第一步设切线的点斜式方程与曲线联立, 令判别式等于零解出斜率, 第二步单独检验斜率不存在的直线是否为切线, 补全后写出全部切线方程。

2.8.7-9. (中档) 经过点 $P(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相切的直线方程是 ()

- A. $x + 2\sqrt{3}y - 4 = 0$; B. $x - 2\sqrt{3}y - 4 = 0$;
C. $x + 2\sqrt{3}y - 2 = 0$; D. $x - 2\sqrt{3}y + 2 = 0$

【答案】

A

【知识点】

2.8 求椭圆的切线方程

【分析】先利用点斜式，设出直线方程，与椭圆方程联立，得到一元二次方程，让此方程根的判别式为零，求出斜率，即可求出切线方程，要考虑斜率不存在的情况。

【详解】显然当 $x=1$ 时，直线与椭圆有两个交点，不符合题意；

当存在斜率 k 时，直线方程设为： $y - \frac{\sqrt{3}}{2} =$

$k(x-1)$ ，与椭圆的方程联立得，

$$\begin{cases} y - \frac{\sqrt{3}}{2} = k(x-1) \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 得到 } (1+4k^2)x^2 +$$

$$4kx(\sqrt{3}-2k) + 4k^2 - 4\sqrt{3}k - 1 = 0$$

直线与椭圆相切，故 $\Delta=0$ ，即 $[4k(\sqrt{3}-$

$$2k)]^2 - 4 \times (1+4k^2) \times (4k^2 - 4\sqrt{3}k - 1) = 0$$

解得 $k = -\frac{\sqrt{3}}{6}$ ，所以切线方程为 $x + 2\sqrt{3}y - 4 = 0$ ，

故本题选 A.

【点睛】本题考查了椭圆的切线方程。其实本题可以类比圆的切线方程得出，过圆

$x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $xx_0 +$

$yy_0 = r^2$ ，椭圆也有类似性质：过椭圆

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$ 。

2.8.8 切线条件求离心率

2 题：-10~11

【编注】题型通式：识别信号——题干以“相切”为条件（双曲线的渐近线与抛物线相切，或双曲线上一点处切线的斜率满足条件）求离心率，判归本题型。通法步骤——第一步联立并令判别式为零（或由切线斜率关系），得到关于 a 、 b 的齐次关系式，第二步代入离心率 $e = c/a$ 求值。

2.8.8-10. (中档) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} =$

$1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线与抛物线 $y = x^2 + 1$ 相切，则 C 的离心率为_____。

【答案】 $\sqrt{5}$

【知识点】

2.8 求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】将渐近线方程与抛物线方程联立，利用相切只有一个实数解， $\Delta=0$ 求出 $\frac{b}{a}$ ，再由

a, b, c 关系，即可求解。

【详解】把 $y = \frac{b}{a}x$ 代入 $y = x^2 + 1$ 得 $x^2 - \frac{b}{a}x + 1 = 0$ ， $\therefore \Delta = \left(\frac{b}{a}\right)^2 - 4 = 0$ ，所以 $e = \frac{c}{a} =$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{5}.$$
故答案为： $\sqrt{5}$ 。

【点睛】本题考查双曲线的性质，属于基础题。

2.8.8-11. (中档) 过双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} =$

$1 (a > 0, b > 0)$ 上一点 P 作双曲线 C 的切线 l ，若直线 OP 与直线 l 的斜率均存在，且斜率之积为 $\frac{2}{5}$ ，

则双曲线 C 的离心率为()

A. $\frac{\sqrt{29}}{5}$; B. $\frac{\sqrt{30}}{3}$; C. $\frac{\sqrt{35}}{5}$; D. $\frac{\sqrt{30}}{5}$

【大招指引】先写出双曲线 C 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$ ，再利用切线与直线 OP 的斜率之积为 $\frac{2}{5}$ 得到 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{5}$ ，再利用离心率公式进行求解。

【编注】【分析】双曲线上点 P 处切线与 OP 斜率之积为定值 b^2/a^2 ：由切线方程 $xx_0/a^2 - yy_0/b^2 = 1$ 得 $k_{切} = b^2x_0/(a^2y_0)$ ，与 $k_{OP} = y_0/x_0$ 相乘得 $b^2/a^2 = 2/5$ ， $e = \sqrt{1+2/5} = \sqrt{35}/5$ ；易错点：双曲线取正、椭圆取负，符号勿混。

【答案】

C

【知识点】

2.8 求双曲线的切线方程、求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【详解】设 $P(x_0, y_0)$ ，由于双曲线 C 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$ ，

故切线 l 的斜率 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$; 因为 $k \cdot k_{OP} = \frac{2}{5}$, 则

$$\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} \cdot \frac{y_0}{x_0} = \frac{2}{5}, \text{ 则 } \frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{5},$$

即双曲线 C 的离心率 $e = \sqrt{1 + \frac{2}{5}} = \frac{\sqrt{35}}{5}$, 故选 C.

【题后反思】本题直接利用双曲线的切线方程结论得到切线方程, 比联立直线和双曲线的方程, 利用点在双曲线上和判别式为0进行求解过程简单, 可大大减少运算量.

【温馨提醒】

(1) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上一点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程是 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

(2) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 与直线 $Ax + By + C = 0$ 相切的条件是 $A^2 a^2 - B^2 b^2 = C^2$.

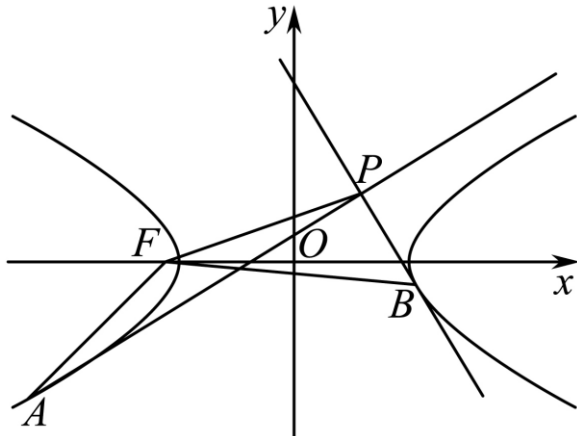
(3) 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 外一点 $P(x_0, y_0)$ 引两条切线的切点弦方程是 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$.

2.8.9 双曲线两切线的夹角和证明

1 题: -12

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出双曲线外一点向曲线所引的两条切线, 并给出切点(或切线间角、垂直)的条件, 证明夹角为定值或求夹角, 判归本题型. 通法步骤——第一步设切线方程与双曲线联立, 由判别式为零求出两条切线的斜率(或切点坐标), 第二步用两直线夹角公式(或斜率之积)证明夹角为定值或求出夹角大小.

2.8.9-12. (中档) 如图, 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, 过 $P(1, 1)$ 向双曲线 C 作两条切线, 切点分别为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 且 $x_1 < 0, x_2 > 0$.



(1) 证明: 直线 PA 的方程为 $\frac{x_1 x}{3} - y_1 y = 1$. (2) 设 F 为双曲线 C 的左焦点, 证明: $\angle AFP + \angle BFP = \pi$.

【答案】

(1) 证明见解析

(2) 证明见解析

【知识点】

2.8 求双曲线的切线方程、双曲线中的定值问题

【分析】(1) 设出切线方程, 联立后用韦达定理及根的判别式进行表达出 A 的横坐标与纵坐标, 进而表达出直线 PA 的方程, 化简即为结果; (2) 再第一问的基础上, 利用向量的夹角公式表达出夹角的余弦值, 进而证明出结论.

【详解】(1) 显然直线 PA 的斜率存在, 设直线 PA 的方程为 $y - 1 = k(x - 1)$,

$$\text{联立} \begin{cases} \frac{x^2}{3} - y^2 = 1, \\ y - 1 = k(x - 1), \end{cases} \text{ 得 } (3k^2 - 1)x^2 -$$

$$6k(k - 1)x + 3(k - 1)^2 + 3 = 0, \text{ 则 } \Delta = 36k^2(k - 1)^2 - 4(3k^2 - 1) \times 3(k^2 - 2k + 2) = 0, \text{ 化简得 } k^2 + k - 1 = 0.$$

因为方程有两个相等实根, 故切点 A 的横坐标

$$x_1 = -\frac{-6k(k-1)}{2(3k^2-1)} = \frac{3k^2-3k}{3k^2-1}, \text{ 得 } y_1 = \frac{k-1}{3k^2-1}, \text{ 则 } \frac{x_1}{y_1} = 3k, \text{ 故 } l: y = \frac{x_1}{3y_1}(x - x_1) + y_1, \text{ 则 } yy_1 = \frac{xx_1}{3} - \frac{x_1^2}{3} + y_1^2, \text{ 即 } \frac{x_1 x}{3} - y_1 y = 1.$$

(2)同理可得 $l_{PB}: \frac{xx_2}{3} - yy_2 = 1$, 又 l_{PA} 与 l_{PB} 均过 $P(1,1)$, 所以 $\frac{x_1}{3} - y_1 = 1, \frac{x_2}{3} - y_2 = 1$. 故 $l_{AB}: \frac{x}{3} - y = 1, F(-2,0), \overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FA} = (3,1) \cdot (x_1 + 2, y_1) = 3x_1 + 6 + y_1, \overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FB} = (3,1) \cdot (x_2 + 2, y_2) = 3x_2 + 6 + y_2$, 又因为 $x_1 < 0, x_2 > 0$, 所以 $x_1 \leq -\sqrt{3}, x_2 \geq \sqrt{3}$, 则 $\cos\langle \overrightarrow{FP}, \overrightarrow{FA} \rangle = \frac{3x_1 + y_1 + 6}{\sqrt{3^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(x_1 + 2)^2 + y_1^2}} = \frac{\frac{10}{3}(x_1 + \frac{3}{2})}{\frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{3}} |x_1 + \frac{3}{2}|} = -\frac{\sqrt{30}}{6}, \cos\langle \overrightarrow{FP}, \overrightarrow{FB} \rangle = \frac{3x_2 + y_2 + 6}{\sqrt{3^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(x_2 + 2)^2 + y_2^2}} = \frac{\frac{10}{3}(x_2 + \frac{3}{2})}{\frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{3}} |x_2 + \frac{3}{2}|} = \frac{\sqrt{30}}{6}$, 故 $\cos\langle \overrightarrow{FP}, \overrightarrow{FA} \rangle = -\cos\langle \overrightarrow{FP}, \overrightarrow{FB} \rangle$, 故 $\angle AFP + \angle BFP = \pi$.

【点睛】圆锥曲线中证明角度相关的问题, 往往需要转化为斜率或向量进行求解.

2.8.10 切线与焦点构形的坐标求解

1题: -13

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出曲线上一点处的切线与两条定直线(坐标轴、焦点弦等)相交的构形, 求交点坐标或证明垂直、角度等结论, 判归本题型. 通法步骤——第一步写出切线方程并求其与定直线的交点坐标, 第二步由椭圆定义与对称性(结合焦半径)证明相关的垂直或角度结论.

2.8.10-13. (中档) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$,

椭圆的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 $A(m, n)$ 为椭圆上一点且 $m > 0, n > 0$, 过 A 作椭圆 E 的切线 l , 并分别交 $x = 2, x = -2$ 于 C, D 点. 连接 CF_1, DF_2 , CF_1 与 DF_2 交于点 E , 并连接 AE . 若直线 l, AE 的斜率之和为 $\frac{3}{2}$, 则点 A 坐标为_____.

【答案】 $(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})(\sqrt{2}, \frac{1}{2}\sqrt{2})$

【知识点】

2.8 根据直线与椭圆的位置关系求参数或范围、求椭圆的切线方程

【分析】设直线 l 的方程 $y = kx + b$, 利用直线与椭圆相切, 联立方程, 则 $\Delta = 0$, 即 $4k^2 =$

$b^2 - 1$, 最后得到切线方程为 $\frac{mx}{4} + ny = 1$, 再求出 C, D 坐标, 写出直线 DF_2, CF_1 的方程, 联立解出 E 点坐标, 最后得到 $m = 2n$, 再联立 $\frac{m^2}{4} + n^2 = 1$, 解出即可.

【详解】由椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 可得

$F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$,

因为点 $A(m, n)$ 为椭圆上一点且 $m > 0, n > 0$, 故切线 l 的斜率一定存在,

设直线 l 的方程 $y = kx + b$, 由 $\begin{cases} y = kx + b \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}$ 得

$$(1 + 4k^2)x^2 + 8kbx + 4b^2 - 4 = 0$$

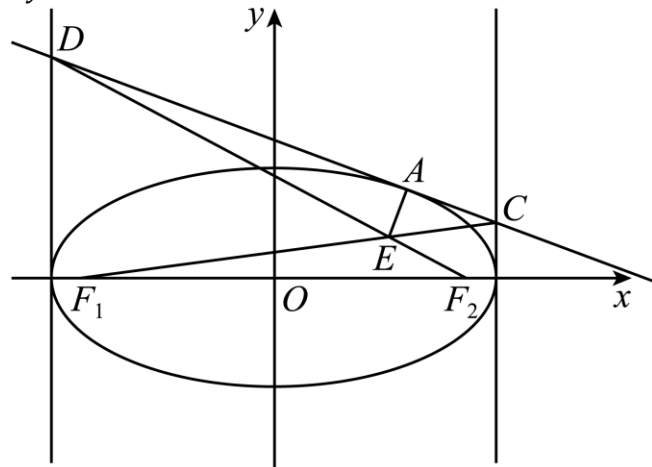
因为直线 l 与椭圆 E 相切, 所以 $\Delta = (8kb)^2 -$

$4(4k^2 + 1)(4b^2 - 4) = 0$, 解得 $4k^2 = b^2 - 1$

因为 $m = \frac{1}{2} \times \frac{-8kb}{1 + 4k^2} = \frac{-4kb}{1 + 4k^2}, n = km + b$, 所以 $n = \frac{b}{1 + 4k^2}$, 所以 $b = \frac{1}{n}$, 所以 $\frac{m}{n} = -4k$, 即 $k = -\frac{m}{4n}$,

所以直线 l 的方程为 $y = -\frac{m}{4n}x + \frac{1}{n}$, 即 $\frac{mx}{4} +$

$ny = 1$



分别令 $x = 2$ 和 $x = -2$ 得, $C(2, \frac{1}{n}(1 - \frac{m}{2})), D(-2, \frac{1}{n}(1 + \frac{m}{2}))$,

所以直线 DF_2 方程为 $y = -\frac{\frac{1}{n}(1 + \frac{m}{2})}{2 + \sqrt{3}}(x - \sqrt{3})$, 直线 CF_1 方程为 $y = \frac{\frac{1}{n}(1 - \frac{m}{2})}{2 + \sqrt{3}}(x + \sqrt{3})$,

所以联立可得 DF_2 与 CF_1 交点 $E\left(\frac{\sqrt{3}}{2}m, (2\sqrt{3}-3)n\right)$, 因为 $k_{AE} = \frac{(2\sqrt{3}-4)n}{\frac{\sqrt{3}}{2}m-m} = \frac{4n}{m}$, 所以 $k_{AE} \cdot k_l = \frac{4n}{m} \cdot \left(-\frac{m}{4n}\right) = -1$, 所以由 $k_{AE} \cdot k_l = -1$, $k_{AE} + k_l = \frac{3}{2}$ 得 $k_l = -\frac{m}{4n} = -\frac{1}{2}$, $k_{AE} = 2$, 即 $m = 2n$,

因为 $\frac{m^2}{4} + n^2 = 1$, 所以 $m = \sqrt{2}, n = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $A\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 故答案为: $\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

【点睛】结论点睛: 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $A(x_1, y_1)$ 处的切线方程为 $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$, 对于选填空题来说直接使用结论, 从而节约时间, 提高解题速度.

2.8.5.1 椭圆切点弦的性质 (多选与最值)

2 题: -14~15

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出定直线上的动点向椭圆所引的两条切线 (切点 A、B), 要求围绕切点弦 AB 的方程、斜率、距离等结论逐项判断或求最值, 判归本题型. 通法步骤——第一步由切点弦方程写出两切点连线所在的直线 (用动点坐标表示), 第二步把目标量用动点坐标表示, 求其最值或对各项结论逐一判断.

2.8.5.1-14. (中档) (多选) 在平面直角坐标

系 xOy 中, 由直线 $x = -4$ 上任一点 P 向椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 作切线, 切点分别为 A, B , 点 A 在 x 轴的上方, 则 ()

A. $\angle APB$ 恒为锐角; B. 当 AB 垂直于 x 轴时, 直线 AP 的斜率为 $\frac{1}{2}$; C. 的最小值为4; D. 存在点 P , 使得

【答案】

ABD

【知识点】

2.8 求椭圆的切线方程、椭圆中向量点乘问题、椭圆中的直线过定点问题

【分析】对于 A 项, 利用椭圆的切点弦方程可得 l_{AB} 过椭圆左焦点, 再判定以 AB 为直径的圆

与直线 $x = -4$ 的位置关系即可; 对于 B 项, 当 AB 垂直于 x 轴时, 可直接解得切线方程判定即可; 对于 C 项, 特殊值法判定即可; 对于 D 项, 取 OA 中点 M , 易知 $PM \perp OA$, 建立方程计算即可.

【详解】对于 A 项, 设切线方程为 $l: y = kx + m$, $P(-4, t)$ 、 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 联立 $\begin{cases} y = kx + m \\ 3x^2 + 4y^2 - 12 = 0 \end{cases}$ 得: $(4k^2 + 3)x^2 + 8km + 4m^2 - 12 = 0$,

$\because$ 直线与椭圆相切, 故 $\Delta = 0$, 则 $x_1 = -\frac{4km}{4k^2+3}, y_1 = \frac{3m}{4k^2+3}, \therefore k = -\frac{3x_1}{4y_1}, m = \frac{3}{y_1}$,

$\therefore$ 切线 PA 的方程为 $l_{PA}: \frac{x_1x}{4} + \frac{y_1y}{3} = 1$, 同理切线 PB 的方程为 $l: \frac{x_2x}{4} + \frac{y_2y}{3} = 1$, 而 P 点在 l_{PA} 、

l_{PB} 上, 故 $\begin{cases} \frac{-4x_1}{4} + \frac{y_1t}{3} = 1 \\ \frac{-4x_2}{4} + \frac{y_2t}{3} = 1 \end{cases}$,

又 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 满足该方程组, 故

$l_{AB}: \frac{-4x}{4} + \frac{ty}{3} = 1$, 显然 l_{AB} 过定点 $(-1, 0)$, 即椭圆左焦点.

以 AB 为直径的圆半径最大无限接近 a , 但该圆与 $x = -4$ 一直相离, 即 $\angle APB$ 始终为锐角, A 正确;

对于 B 项, 由 A 得 $l_{AB}: \frac{-4x}{4} + \frac{ty}{3} = 1$, $AB \perp x$ 轴时, $t = 0$, 易得 $A\left(-1, \frac{3}{2}\right)$ 、 $P(-4, 0)$, $\therefore k_{PA} = \frac{\frac{3}{2}-0}{-1-(-4)} = \frac{1}{2}$, 故 B 正确;

对于 C 项, 由 B 知 $AB \perp x$ 轴时, $A\left(-1, \frac{3}{2}\right)$ 、 $P(-4, 0)$, 此时 $|PA| = \frac{3\sqrt{5}}{2} < 4$, 故 C 错误;

对于 D 项, 取 AO 中点 M , 若 $(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PO}) \cdot \overrightarrow{OA} = 0$, 则 $2\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{AO} = 0, \therefore PM \perp AO$,

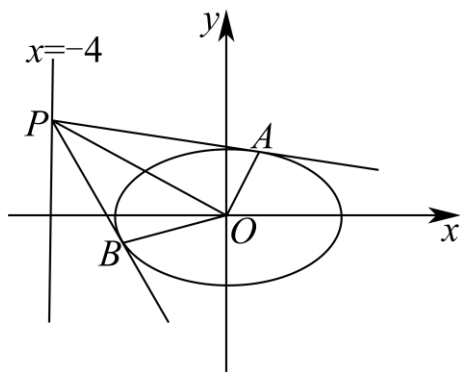
即 $\triangle PAO$ 为等腰三角形, $|PA|^2 = (x_1 + 4)^2 + (y_1 - t)^2 = |PO|^2 = 16 + t^2$,

化简得 $x_1^2 + y_1^2 + 8x_1 - 2ty_1 = 0$, 由 A 知:

$ty_1 = 3x_1 + 3, y_1^2 = 3\left(1 - \frac{x_1^2}{4}\right)$,

整理得: $x_1^2 + 8x_1 - 12 = 0, \therefore x_1 = 2\sqrt{7} - 4$,

显然存在 P 满足题意, 故 D 正确; 故选: ABD.



【点睛】方法点睛：对于小题，提高效率可以用特殊值法，极端位置猜测，这里也需要积累一些比较常用的二级结论：

(1) 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一点 (x_0, y_0) 的切线方程 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，

(2) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 外一点 (x_0, y_0) 引两条切线，切点连线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ；

2.8.5.1-15. (中档) 已知椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，过直线 $l: x = 4$ 上任意一点 Q ，作椭圆 C 的两条切线，切点分别为 A, B ，则原点到直线 AB 距离的最大值为_____。

【编注】【分析】过准线上一点作两切线求切点弦距离最值：写出切点弦方程 $x + my/3 = 1$ ，恒过右焦点 $(1, 0)$ ，故原点到 AB 的距离不超过 $|OF| = 1$ ；易错点：切点弦方程中动点横纵坐标须分别除以 a^2, b^2 。

【答案】

1

【知识点】

2.8 切点弦及其方程、椭圆中的最值问题

【详解】设点 Q 的坐标为 $(4, m)$ ，由切点弦方程得直线 AB 的方程为 $\frac{4x}{4} + \frac{my}{3} = 1$ ，即 $x + \frac{my}{3} = 1$ ，因为直线 AB 过椭圆 C 焦点 $(1, 0)$ ，所以原点到直线 AB 的距离的最大值为 1。

【题后反思】本题也可以利用常规方法进行求解：

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), Q(4, y_0)$ ，由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 在 (x_0, y_0) 处的切线方程为： $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，则直线 QA 的方程： $\frac{x_1x}{4} + \frac{y_1y}{3} =$

1，直线 QB 的方程： $\frac{x_2x}{4} + \frac{y_2y}{3} = 1$ ，由直线 QA 和直线 QB 过 Q ，将 M 代入直线 QA 和直线 QB 方程得 $3x_1 + y_1y_0 = 3, 3x_2 + y_2y_0 = 3$ ，则

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 分别为方程 $3x + yy_0 = 3$ 的解，所以直线 AB 的方程为 $3x + yy_0 = 3$ ，令

$y = 0$ ，则 $x = 1$ ，直线 AB 恒过定点 $(1, 0)$ ，当直线 AB 的斜率不存在时，直线 AB 的方程 $y = k(x - 1)$ ， O 到直线 AB 的距离 $d = \frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}} =$

$\sqrt{\frac{k^2}{1+k^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{1+k^2}} < 1$ ，当直线 AB 的斜率不存在时，则直线 AB 的方程 $x = 1$ ，则原点到直线 AB 距离为 1，故答案为：1。

【温馨提醒】无论用哪种解法，均得到直线 AB 过椭圆 C 焦点 $(1, 0)$ ，利用数形结合和平面几何知识得到原点到直线 AB 的距离的最大值为 1，避免了讨论直线是否存在斜率。

2.8.11 抛物线上的点向圆作切线的切点弦最值
1 题：-16

【编注】题型通式：识别信号——题干给出抛物线上一动点向定圆所引的两条切线，求切点弦（线段）长度的最值，判归本题型。通法步骤——第一步由切点弦方程写出弦所在直线的含参方程，第二步用弦心距与半径表示弦长，结合二次函数的性质求其最值。

2.8.11-16. (中档) 已知点 P 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上一个动点，过点作圆 $x^2 + (y - 4)^2 = 1$ 的两条切线，切点分别为 M, N ，则线段 MN 长度的最小值为_____。

【答案】 $\frac{\sqrt{33}}{3} \frac{1}{3} \sqrt{33}$

【知识点】

2.8 过圆外一点的圆的切线方程、切点弦及其方程、求抛物线上一点到定直线的最值

【分析】设 $P(x_0, \frac{x_0^2}{4})$ ，由圆的切线方程可得 MN 方程为 $xx_0 + (y - 4)(\frac{x_0^2}{4} - 4) = 1$ ，结合点到直线的距离公式以及二次函数的性质可求得 $|MN|$ 的最小值。

【详解】圆 $x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的圆心 $C(0,4)$, 半径 $r=1$. 设 $P(x_0, \frac{x_0^2}{4})$, 故 MN 方程为 $xx_0 + (y-4)(\frac{x_0^2}{4} - 4) = 1$, 弦心距 $d = \frac{1}{\sqrt{x_0^2 + (\frac{x_0^2}{4} - 4)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^4}{16} - x_0^2 + 16}}$, 当 $x_0^2 = 8$ 时, d 取得最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$, 则 $|MN|$ 取得最小值 $\sqrt{1^2 - (\frac{\sqrt{3}}{6})^2} = \frac{\sqrt{33}}{3}$. 故答案为: $\frac{\sqrt{33}}{3}$.

2.8.5.2 两割线切线交点的轨迹 (对偶)

1 题: -17

【编注】题型通式: 识别信号——题干过曲线内一点任作两条割线, 并过割线端点作曲线的切线, 求两切线交点的轨迹 (方程), 判归本题型. 通法步骤——第一步由切点弦方程写出各端点处切线, 交点同时满足两条切点弦方程即得对偶关系, 第二步消去参数, 得交点的轨迹方程.

2.8.5.2-17. (中档) 过椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 内一点 $M(3,2)$, 做直线 AB 与椭圆交于点 A, B , 作直线 CD 与椭圆交于点 C, D , 过 A, B 分别作椭圆的切线交于点 P , 过 C, D 分别作椭圆的切线交于点 Q , 求 PQ 所在的直线方程.

【大招指引】先写出过点 A, B, C, D 的切线方程, 进而写出直线 AB, CD 的直线方程, 再代入 $M(3,2)$ 进行求解.

【编注】【分析】过椭圆内一点 M 的两弦端点切线分别交于 P, Q 求 PQ : 切线交点落在过 M 弦的极线上, 由切点弦方程知 P, Q 都满足 $3x/25 + 2y/9 = 1$, 此即 PQ ; 易错点: 极线方程 $xMx/a^2 + yMy/b^2 = 1$ 系数勿代错.

【答案】

$$3x/25 + 2y/9 = 1$$

【知识点】

2.8 切点弦及其方程、求平面轨迹方程

【详解】过点 A, B, C, D 的切线方程分别为 $l_{PA}: \frac{x_Ax}{25} + \frac{y_Ay}{9} = 1$, $l_{PB}: \frac{x_Bx}{25} + \frac{y_By}{9} = 1$ $l_{QC}: \frac{x_Cx}{25} + \frac{y_Cy}{9} = 1$, $l_{QD}: \frac{x_Dx}{25} + \frac{y_Dy}{9} = 1$,

因点 $P(x_p, y_p)$ 在 PA, PB 上, 则 $\frac{x_Ax_p}{25} + \frac{y_Ay_p}{9} = 1$, $\frac{x_Bx_p}{25} + \frac{y_By_p}{9} = 1$,

这表明 $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$, 在直线 $\frac{x_px}{25} + \frac{y_py}{9} = 1$ 上, 同理 CD 所在的直线方程为 $\frac{x_Qx}{25} + \frac{y_Qy}{9} = 1$, 因为直线 AB, CD 相交于点 $M(3,2)$, 所以 $\frac{3x_p}{25} + \frac{2y_p}{9} = 1$, $\frac{3x_Q}{25} + \frac{2y_Q}{9} = 1$, 所以 P, Q 所在的直线方程为 $\frac{3x}{25} + \frac{2y}{9} = 1$.

2.8.5.3 抛物线的切线与阿基米德三角形 (面积与定点)

1 题: -18

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出抛物线的弦及过弦两端点的两条切线相交构成的阿基米德三角形, 求其面积的最值或相关定点、定值, 判归本题型. 通法步骤——第一步写出两端点处的切线方程, 求出交点并表示弦长, 第二步把三角形面积表示为参数的函数, 求其最小值或证明相关定点.

2.8.5.3-18. (中档) 已知抛物线 $C: x^2 = 2y$, 直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作抛物线 C 的切线是 l_1, l_2 , 若 $l_1 \perp l_2$, 且 l_1 与 l_2 交于点 M , 则 $\triangle MAB$ 的面积的最小值为_____.

【编注】【分析】抛物线两切线垂直的阿基米德三角形面积最值: 两切线垂直 $\Leftrightarrow$ 交点 M 在准线上, 设 $M(x_0, -1/2)$, 由切点弦、弦长与距离公式得 $S = (x_0^2 + 1)^{3/2}$, 最小值为1; 易错点: 最小值在 $x_0 = 0$ (M 为 $(0, -1/2)$) 时取得.

【答案】

1

【知识点】

2.8 抛物线的切线、阿基米德三角形

【大招指引】先利用两切线垂直得到交点在抛物线的准线上, 再利用三角形的面积公式和抛物线的几何性质进行求解.

【详解】根据 $l_1 \perp l_2$, 即 $\frac{x_1}{p} \frac{x_2}{p} = -1 \Leftrightarrow x_1 x_2 = -p^2$, 则 M 在准线上, $S_{\triangle MAB} = \frac{\sqrt{(x_0^2 - 2py_0)^3}}{p} = \sqrt{(x_0^2 + 1)^3} \leq 1$. 故答案为1.

【题后反思】本题也可以利用常规方法进行求解: 抛物线的方程为 $x^2 = 2y$, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $y_1 = \frac{1}{2}x_1^2$, $y_2 = \frac{1}{2}x_2^2$, 过点 A 、 B 的切线斜率由联立判别式为零求得, 分别为 x_1 、 x_2 , 所以切线方程 $l_1: y - \frac{1}{2}x_1^2 = x_1(x - x_1)$, $l_2: y - \frac{1}{2}x_2^2 = x_2(x - x_2)$, 由于 $l_1 \perp l_2$, 所以 $x_1 \cdot x_2 = -1$, 由题意可设直线 l 方程为 $y = kx + m$, 抛物线方程联立 $\begin{cases} y = kx + m \\ x^2 = 2y \end{cases}$, 得 $x^2 - 2kx - 2m = 0$, 所以 $\Delta = (-2k)^2 + 8m = 4k^2 + 8m > 0$, 则 $x_1 + x_2 = 2k$, $x_1 x_2 = -2m = -1$, 即 $m = \frac{1}{2}$, 即 $l: y = kx + \frac{1}{2}$, 联立方程 $\begin{cases} y = x_1 x - \frac{x_1^2}{2} \\ y = x_2 x - \frac{x_2^2}{2} \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} x = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ y = \frac{x_1 x_2}{2} \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x = k \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$, 即 $M(k, -\frac{1}{2})$, M 点到直线 l 的距离 $d = \frac{|k \cdot k + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{1+k^2}{\sqrt{1+k^2}}$, $|AB| = \sqrt{1+k^2}$. $\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = 2(1+k^2)$, 所以 $S_{\triangle MAB} = \frac{1}{2}|AB| \cdot d = \frac{1}{2} \cdot 2(1+k^2) \cdot \frac{1+k^2}{\sqrt{1+k^2}} = (1+k^2)^{\frac{3}{2}} \geq 1$. 当 $k = 0$ 时, $\triangle MAB$ 面积取得最小值1.

【温馨提醒】利用两切线垂直得到两切线交点在准线上是解题的关键.

2.8.12 方法讲解 | 硬解定理 (大招 14·硬解定理)

在直线方程与圆锥曲线方程联立求弦长时, 不少同学容易出各种小错误, 导致在一道大题上满盘皆输. 因此这里介绍一下硬解定理, 帮助大家快速计算与验证结果.

2.8.13 抛物线切线与焦点弦的面积

1 题: -19

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过抛物线上一点的切线与过该点的焦点弦 (或坐标轴、准线) 相交的构形, 求三角形面积或相关线段长, 判归本题型. 通法步骤——第一步写出切线方程并求其与坐标轴 (或准线) 的交点, 第二步由焦半径与弦长公式 (点到直线的距离) 计算三角形的面积.

2.8.13-19. (中档) 已知抛物线 $E: x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点为 F , 过抛物线 E 上一点 $A(4,4)$ 作抛物线 E 的切线 l , 若 l 与 x 轴交于点 B , AF 与抛物线 E 的一个交点为 C (异于点 A), 则 $\triangle ABC$ 的面积为 ()
A. 4; B. $\frac{25}{4}$; C. $\frac{35}{4}$; D. 6

【大招指引】利用点 $A(4,4)$ 在抛物线上得到抛物线的方程, 写出过 $A(4,4)$ 的切线方程即得 $B(2,0)$, 联立线 AF 与 $x^2 = 4y$ 的方程得到 $C(-1, \frac{1}{4})$, 再利用弦长公式、点到直线的距离公式、三角形的面积公式进行求解.

【编注】【分析】由抛物线上一点求方程并作切线构三角形求面积: 将 $A(4,4)$ 代入得 $x^2 = 4y$, 切线公式 $x_0 x = p(y + y_0)$ 得 l 并求 $B(2,0)$, 联立 AF 与抛物线得 $C(-1, 1/4)$, 再用弦长与点线距求面积; 易错点: 切线公式中 $p=2$ 勿代成4.

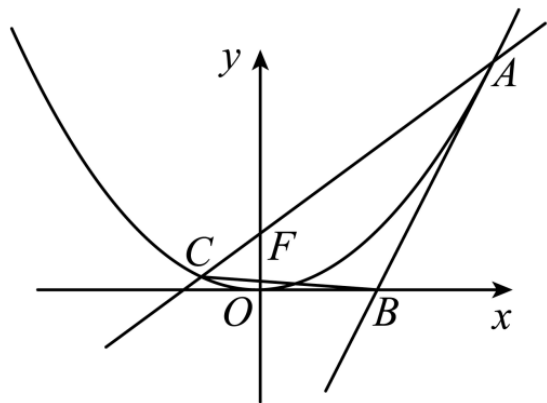
【答案】

B

【知识点】

2.8 求抛物线的切线方程、抛物线中的三角形或四边形面积问题

【详解】把 $(4,4)$ 代入 $x^2 = 2py$, 可得 $p = 2$, 则抛物线方程为 $x^2 = 4y$, 所以 $F(0,1)$



过抛物线 $E: x^2 = 2py (p > 0)$ 上一点 $A(4, 4)$ 的切线方程为 $4x = 2(y + 4)$, 即 $y = 2x - 4$, 所以

$B(2, 0)$

又 $k_{AF} = \frac{4-1}{4-0} = \frac{3}{4}$, 所以直线 AF 的方程为 $y =$

$\frac{3}{4}x + 1$, 由 $\begin{cases} y = \frac{3}{4}x + 1 \\ x^2 = 4y \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} x = -1 \\ y = \frac{1}{4} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \end{cases}$,

故 $C(-1, \frac{1}{4})$, 所以 $|AC| =$

$$\sqrt{(4+1)^2 + (4-\frac{1}{4})^2} = \frac{25}{4},$$

又点 B 到直线 AC 的距离 $d = \frac{|\frac{3}{4} \times 2 - 0 + 1|}{\sqrt{(\frac{3}{4})^2 + (-1)^2}} = 2$,

故 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}|AC| \cdot d = \frac{1}{2} \times \frac{25}{4} \times 2 = \frac{25}{4}$.

故选 B.

【题后反思】 本题中求切线方程也可以采用常规方法, 方法如下: 由题可知切线 l 的斜率存在, 设切线 l 的方程为 $y - 4 = k(x - 4)$, 代入 $x^2 = 4y$, 可得 $x^2 - 4kx + 16k - 16 = 0$,

由 $\Delta = 16k^2 - 4(16k - 16) = 0$, 解得 $k = 2$,

故切线 l 的方程为 $y = 2x - 4$.

【温馨提醒】 抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $x_0x = p(y + y_0)$, 其实质是通过求导得到; 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $y_0y = p(x + x_0)$, 其实质是通过隐函数求导得到, 且抛物线的焦点位置不同, 其切线方程不同, 所以在处理有关题目上要看清抛物线的形式.

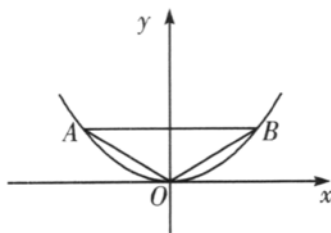
2.8.14 抛物线切线的定点问题 (直径圆)

1 题: -20

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出抛物线的内接等边 (等腰) 三角形等对称构形,

先求参数, 再研究过顶点的弦或切线的平行、垂直与过定点问题, 判归本题型. 通法步骤——第一步由对称性与边长 (等边) 关系列方程, 求出抛物线的方程 (参数), 第二步对过顶点的弦或切线联立方程, 证明平行、垂直或恒过定点.

2.8.14-20. (中档) (2012 福建卷文 21) 如图, 等边三角形 OAB 的边长为 $8\sqrt{3}$, 且其三个顶点均在抛物线 $E: x^2 = 2py (p > 0)$ 上.



(1) 求抛物线 E 的方程; (2) 设动直线 l 与抛物线 E 相切于点 P , 与直线 $y = -1$ 相交于点 Q . 求证: 以 PQ 为直径的圆恒过 y 轴上的某定点.

【大招指引】 (1) 略; (2) 设出切点坐标, 利用导数的几何意义求出切线方程, 联立两直线方程得到 Q 的坐标, 设出定点 $M(0, y_1)$, 利用 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = 0$ 进行求解.

【编注】 **【分析】** 抛物线动切线与定直线交点、以 PQ 为直径的圆过定点: 设切点 $P(x_0, y_0)$ 由导数写切线得 Q 坐标, 圆过定点 $\Leftrightarrow \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = 0$ 恒成立, 对照 x_0 的系数解出定点 $M(0, 1)$; 易错点: 切线斜率 $k = x_0/2$ 来自导数几何意义.

【答案】

(1) $x^2 = 4y$; (2) 证明见解析 (定点 $(0, 1)$)

【知识点】

2.8 求抛物线的切线方程、抛物线中存在定点满足某条件问题

【详解】 (1) $x^2 = 4y$ 过程略.

(2) 设 $P(x_0, y_0)$, $x_0 \neq 0$, 由 $y = \frac{1}{4}x^2$, 得 $y' = \frac{1}{2}x$,

直线 l 的方程为 $y - y_0 = \frac{1}{2}x_0(x - x_0)$, 即 $y = \frac{1}{2}x_0x - \frac{1}{4}x_0^2$. 联立 $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x_0x - \frac{1}{4}x_0^2 \\ y = -1 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x = \frac{x_0^2 - 4}{2x_0} \\ y = -1 \end{cases}$, 所以 $Q(\frac{x_0^2 - 4}{2x_0}, -1)$. 设 $M(0, y_1)$, 所以 $\overrightarrow{MP} = (x_0, y_0 - y_1)$, $\overrightarrow{MQ} = (\frac{x_0^2 - 4}{2x_0}, -1 - y_1)$. 因为 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = 0$, 所以 $\frac{x_0^2 - 4}{2x_0} - y_0 - y_0y_1 + y_1 + y_1^2 = 0$. 又 $y_0 = \frac{1}{4}x_0^2 (x_0 \neq 0)$, 所以 $y_1 = 1$. 故以 PQ 为直径的圆恒过点 $M(0, 1)$.

【题后反思】 利用平面几何知识直径所对圆周角为直角将以 PQ 为直径的圆恒过 y 轴上的某点 $M(0, y_1)$ 转化为 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = 0$ 是处理圆过定点的常用方法.

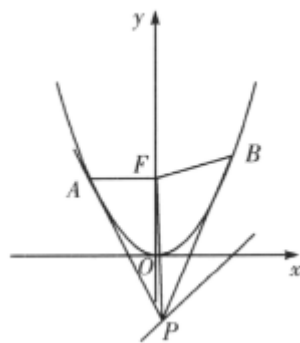
【温馨提醒】 利用导数的几何意义求过抛物线 $x^2 = 2py$ 上某点的切线的方法要牢牢掌握, 有时只需找到切点的共同属性即可. 故可采用“设而不求”的思想解决该问题.

2.8.15 动点双切线的重心轨迹与等角证明

1 题: -21

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出定直线上的动点向抛物线所引的两条切线, 要求证明切线与定直线成等角并求切点三角形重心的轨迹, 判归本题型. 通法步骤——第一步设切线方程, 由判别式为零解出切点坐标, 第二步由等角条件 (斜率关系) 证明角相等, 并对切点三角形的重心坐标消参得轨迹方程.

2.8.15-21. (中档) (2005 江西卷理 22) 如图, 设抛物线 $C: y = x^2$ 的焦点为 F , 动点 P 在直线 $l: x - y - 2 = 0$ 上运动, 过点 P 作抛物线 C 的两条切线 PA, PB , 且与抛物线 C 分别相切于 A, B 两点.



(1) 求 $\triangle APB$ 的重心 G 的轨迹方程; (2) 求证:

$$\angle PFA = \angle PFB.$$

【大招指引】 (1) 设出切点坐标, 写出两切线方程, 联立得到 P 点的坐标, 进而利用三角形的重心坐标额消参法进行求解; (2) 利用平面向量的夹角公式进行求解.

【编注】 **【分析】** 定直线上动点的双切线构形: 设切点写切线 $y = 2x_0x - x_0^2$ 联立得 $P((x_0 + x_1)/2, x_0x_1)$, 重心坐标消参得轨迹 $y = (4x^2 - x + 2)/3$; $\angle PFA = \angle PFB$ 用向量夹角公式化简; 易错点: 切线方程中 $-x_0^2$ 符号勿错.

【答案】

(1) $y = (4x^2 - x + 2)/3$; (2) 证明见解析

【知识点】

2.8 求抛物线的切线方程、抛物线中的定值问题

【详解】 (1) 设切点 A, B 坐标分别为 (x_0, x_0^2) 和 $(x_1, x_1^2) (x_1 \neq x_0)$,

所以切线 AP 的方程为 $2x_0x - y - x_0^2 = 0$, 切线 BP 的方程为 $2x_1x - y - x_1^2 = 0$.

解得 P 点的坐标为 $x_P = \frac{x_0 + x_1}{2}, y_P = x_0x_1$,

所以 $\triangle APB$ 的重心 G 的坐标为 $x_G = \frac{x_0 + x_1 + x_P}{3} =$

$$x_P, y_G = \frac{y_0 + y_1 + y_P}{3} = \frac{x_0^2 + x_1^2 + x_0x_1}{3} =$$

$$\frac{(x_0 + x_1)^2 - x_0x_1}{3} = \frac{4x_P^2 - y_P}{3}. \text{ 所以 } y_P = -3y_G + 4x_G^2.$$

由点 P 在直线 l 上运动, 得重心 G 的轨迹方程为 $x - (-3y + 4x^2) - 2 = 0$, 即 $y = \frac{1}{3}(4x^2 - x + 2)$.

(2) 因为 $\overrightarrow{FA} = (x_0, x_0^2 - \frac{1}{4}), \overrightarrow{FP} = (\frac{x_0 + x_1}{2}, x_0x_1 - \frac{1}{4}), \overrightarrow{FB} = (x_1, x_1^2 - \frac{1}{4})$.

由于 P 点在抛物线外, 则 $|\overrightarrow{FP}| \neq 0$. 所以

$$\cos \angle AFP = \frac{\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FA}}{|\overrightarrow{FP}| |\overrightarrow{FA}|} = \frac{\frac{x_0+x_1}{2} \cdot x_0 + (x_0 x_1 - \frac{1}{4})(x_0^2 - \frac{1}{4})}{|\overrightarrow{FP}| \sqrt{x_0^2 + (x_0^2 - \frac{1}{4})^2}} = \frac{x_0 x_1 + \frac{1}{4}}{|\overrightarrow{FP}|}$$

同理有 $\cos \angle BFP = \frac{\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FB}}{|\overrightarrow{FP}| |\overrightarrow{FB}|} = \frac{\frac{x_0+x_1}{2} \cdot x_1 + (x_0 x_1 - \frac{1}{4})(x_1^2 - \frac{1}{4})}{|\overrightarrow{FP}| \sqrt{x_1^2 + (x_1^2 - \frac{1}{4})^2}} = \frac{x_0 x_1 + \frac{1}{4}}{|\overrightarrow{FP}|}$. 所以 $\angle PFA = \angle PFB$.

【题后反思】本题第(1)问求出两条切线的方程, 实质上利用了导数的几何意义.

【温馨提醒】证明两角相等, 转化为两直线的方向向量之间的夹角是常见方法, 体现了转化思想的应用.

2.8.16 动点双切线的切点弦定点 (大题)

2 题: -22~23

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出定直线上的动点向抛物线所引的两条切线, 要求证明切点弦所在的直线恒过定点, 判归本题型. 通法步骤——第一步由导数(或切线公式)设切点并表示两切线, 联立解出切点坐标, 第二步用韦达定理整理切点弦所在直线的方程, 证明其恒过定点.

2.8.16-22. (中档) 已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$, D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点, 过 D 作 C 的两条切线, 切点分别为 A, B .

(1)证明: 直线 AB 过定点; (2)若以 $E(0, \frac{5}{2})$ 为圆心的圆与直线 AB 相切, 且切点为线段 AB 的中点, 求四边形 $ADBE$ 的面积.

【答案】

(1)见详解; (2) 3 或 $4\sqrt{2}$.

【知识点】

2.8 抛物线中的三角形或四边形面积问题、抛物线中的直线过定点问题、直线与抛物线交点相关问题

【分析】(1)可设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, $D(t, -\frac{1}{2})$ 然后求出 A, B 两点处的切线方程, 比如 $AD: y_1 + \frac{1}{2} = x_1(x_1 - t)$, 又因为 BD 也有

类似的形式, 从而求出带参数直线 AB 方程, 最后求出它所过的定点.

(2)由(1)得带参数的直线 AB 方程和抛物线方程联立, 再通过 M 为线段 AB 的中点, $\overrightarrow{EM} \perp \overrightarrow{AB}$ 得出 t 的值, 从而求出 M 坐标和 $|\overrightarrow{EM}|$ 的值, d_1, d_2 分别为点 D, E 到直线 AB 的距离, 则 $d_1 = \sqrt{t^2 + 1}$, $d_2 = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$, 结合弦长公式和韦达定理代入求解即可.

【详解】(1)证明: 设 $D(t, -\frac{1}{2}), A(x_1, y_1)$, 则 $y_1 = \frac{1}{2}x_1^2$.

又因为 $y = \frac{1}{2}x^2$, 所以 $y' = x$. 则切线 DA 的斜率为 x_1 , 故 $y_1 + \frac{1}{2} = x_1(x_1 - t)$, 整理得 $2tx_1 - 2y_1 + 1 = 0$. 设 $B(x_2, y_2)$, 同理得 $2tx_2 - 2y_2 + 1 = 0$.

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 都满足直线方程 $2tx - 2y + 1 = 0$.

于是直线 $2tx - 2y + 1 = 0$ 过点 A, B , 而两个不同的点确定一条直线, 所以直线 AB 方程为 $2tx - 2y + 1 = 0$. 即 $2tx + (-2y + 1) = 0$, 当 $2x = 0, -2y + 1 = 0$ 时等式恒成立. 所以直线 AB 恒过定点 $(0, \frac{1}{2})$.

(2)

【方法一】【最优解: 利用公共边结合韦达定理求面积】

设 AB 的中点为 $G, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $G(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$, $\overrightarrow{EG} = (\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2-5}{2})$, $\overrightarrow{BA} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$. 由 $\overrightarrow{EG} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$, 得 $(\frac{x_1+x_2}{2})(x_1 - x_2) + (\frac{y_1+y_2-5}{2})(y_1 - y_2) = 0$, 将 $y = \frac{x^2}{2}$ 代入上式并整理得 $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)(x_1^2 + x_2^2 - 6) = 0$, 因为 $x_1 - x_2 \neq 0$, 所以 $x_1 + x_2 = 0$ 或 $x_1^2 + x_2^2 = 6$.

由(1)知 $D\left(\frac{x_1+x_2}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, 所以 $DG \perp x$ 轴, 则 $S_{\text{四边形}ADBE} = S_{\triangle ABE} + S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}|EF| \cdot (x_2 - x_1) + \frac{1}{2}|GD| \cdot (x_2 - x_1) = (x_2 - x_1) + \frac{(x_1+x_2)^2+4}{8}(x_2 - x_1)$ (设 $x_2 > x_1$). 当 $x_1 + x_2 = 0$ 时, $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 4$, 即 $x_2 - x_1 = 2$, $S_{\text{四边形}ADBE} = 3$; 当 $x_1^2 + x_2^2 = 6$ 时, $(x_1 + x_2)^2 = 4$, $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 8$, 即 $x_2 - x_1 = 2\sqrt{2}$, $S_{\text{四边形}ADBE} = 4\sqrt{2}$.

综上, 四边形 $ADBE$ 的面积为 3 或 $4\sqrt{2}$.

【方法二】【利用弦长公式结合面积公式求面积】

设 $D\left(t, -\frac{1}{2}\right)$, 由(1)知抛物线的焦点 F 的坐标为 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 准线方程为 $y = -\frac{1}{2}$. 由抛物线的定义, 得 $|AB| = \frac{x_1^2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{x_2^2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{2} + 1 = \frac{4t^2+2}{2} + 1 = 2t^2 + 2$. 线段 AB 的中点为 $G\left(t, t^2 + \frac{1}{2}\right)$. 当 $x_1 + x_2 = 0$ 时, $t = 0$, $AB \perp y$ 轴, $|AB| = 2$, $S_{\text{四边形}ADBE} = \frac{1}{2} \times 2 \times \left(\frac{5}{2} + \frac{1}{2}\right) = 3$;

当 $x_1 + x_2 \neq 0$ 时, $t \neq 0$, 由 $EG \perp AB$, 得 $\frac{t^2 + \frac{1}{2} - \frac{5}{2}}{t-0} \cdot t = -1$, 即 $t = \pm 1$.

所以 $|AB| = 4$, $G\left(\pm 1, \frac{3}{2}\right)$, 直线 AB 的方程为 $y = \pm x + \frac{1}{2}$.

根据对称性考虑点 $G\left(1, \frac{3}{2}\right)$, $D\left(1, -\frac{1}{2}\right)$ 和直线 AB 的方程 $y = x + \frac{1}{2}$ 即可.

E 到直线 AB 的距离为 $|EG| =$

$$\sqrt{(0-1)^2 + \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{2},$$

D 到直线 AB 的距离为 $\frac{\left|1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$. 所以

$$S_{\text{四边形}ADBE} = \frac{1}{2} \times 4 \times (\sqrt{2} + \sqrt{2}) = 4\sqrt{2}.$$

综上, 四边形 $ADBE$ 的面积为 3 或 $4\sqrt{2}$.

【方法三】【结合抛物线的光学性质求面积】

图5中, 由抛物线的光学性质易得 $\angle 1 = \angle 2$, 又 $\angle 1 = \angle 3$, 所以 $\angle 2 = \angle 3$. 因为 $AF = AA_1$, $AD = AD$, 所以 $\triangle AFD \cong \triangle AA_1D$, 所以 $\angle AFD = \angle AA_1D = 90^\circ$, $DF \perp AB$, $DA_1 = DF$.

同理 $\triangle BDF \cong \triangle BDB_1 \Rightarrow DB_1 = DF$, 所以 $DA_1 = DB_1$, 即点 D 为 A_1B_1 中点.

图6中已去掉坐标系和抛物线, 并延长 BA, B_1A_1 于点 H . 因为 $GE \perp AB, DF \perp AB$, 所以 $GE \parallel DF$.

又因为 G, D 分别为 AB, A_1B_1 的中点, 所以 $GD \parallel AA_1 \parallel EF$,

故 $EFDG$ 为平行四边形, 从而 $GD = EF = 2, AB = AA_1 + BB_1 = 2GD = 4$.

因为 $FI \parallel GD$ 且 $FI = \frac{1}{2}GD$, 所以 I 为 HD 的中点, 从而 $DF = GE = \sqrt{2}$. $S_{\text{四边形}ADBE} = S_{\triangle ADB} + S_{\triangle ABE} = \frac{1}{2}AB \cdot DF + \frac{1}{2}AB \cdot GE = 4\sqrt{2}$.

当直线 AB 平行于准线时, 易得 $S_{\text{四边形}ADBE} =$

3. 综上, 四边形 $ADBE$ 的面积为 3 或 $4\sqrt{2}$.

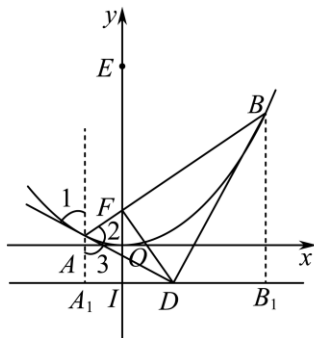


图5

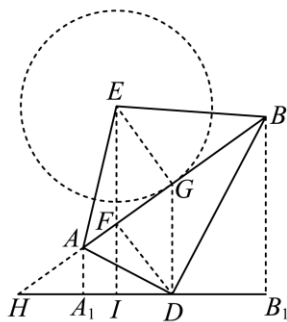


图6

【方法四】【结合弦长公式和向量的运算求面积】

由(1)得直线 AB 的方程为 $y = tx + \frac{1}{2}$. 由

$$\begin{cases} y = tx + \frac{1}{2} \\ y = \frac{x^2}{2} \end{cases}, \text{ 可得 } x^2 - 2tx - 1 = 0, \text{ 于是}$$

$$x_1 + x_2 = 2t, x_1x_2 = -1, y_1 + y_2 = t(x_1 + x_2) + 1 = 2t^2 + 1, |AB| = \sqrt{1+t^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1+t^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = 2(t^2 + 1).$$

设 d_1, d_2 分别为点 D, E 到直线 AB 的距离, 则 $d_1 = \sqrt{t^2 + 1}, d_2 = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$.

因此, 四边形 $ADBE$ 的面积 $S = \frac{1}{2}|AB|(d_1 + d_2) = (t^2 + 3)\sqrt{t^2 + 1}$. 设 M 为线段 AB 的中点, 则 $M\left(t, t^2 + \frac{1}{2}\right)$,

由于 $\overrightarrow{EM} \perp \overrightarrow{AB}$, 而 $\overrightarrow{EM} = (t, t^2 - 2)$, $\overrightarrow{AB}$ 与向量 $(1, t)$ 平行, 所以 $t + (t^2 - 2)t = 0$, 解得 $t = 0$ 或 $t = \pm 1$. 当 $t = 0$ 时, $S = 3$; 当 $t = \pm 1$ 时 $S = 4\sqrt{2}$.

因此, 四边形 $ADBE$ 的面积为 3 或 $4\sqrt{2}$.

【整体点评】(2)方法一: 利用公共边将一个三角形的面积分割为两个三角形的面积进行计算是一种常用且有效的方法;

方法二: 面积公式是计算三角形面积的最基本方法;

方法三: 平稳的光学性质和相似、全等三角形的应用要求几何技巧比较高, 计算量较少;

方法四: 弦长公式结合向量体现了数学知识的综合运用.

2.8.16-23. (中档) 已知 C 的方程为 $x^2 = \frac{1}{2}y$,

过直线 $y = x - 1$ 上的动点 Q 作 C 的两条切线

l_1, l_2 , 切点分别为 A, B , 证明: 直线 AB 恒过定点.

【答案】

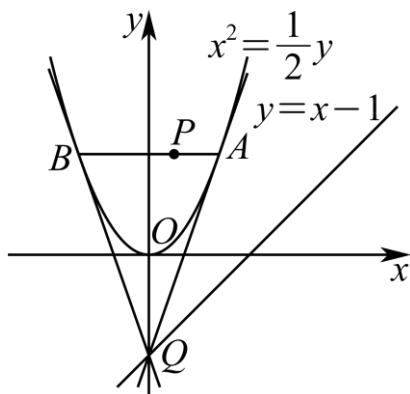
证明见解析

【知识点】

2.8 求在曲线上一点处的切线方程 (斜率)、抛物线中的直线过定点问题

【分析】设 $A(x_1, 2x_1^2), B(x_2, 2x_2^2), Q(t, t - 1)$, 利用导数求出直线 QA, QB 的方程, 将点 Q 的坐标代入两切线方程, 观察等式的结构, 可求得直线 AB 的方程, 进而可求得点 AB 所过定点.

【详解】如图,



曲线 $C: x^2 = \frac{1}{2}y$, 即 $y = 2x^2$, 则 $y' = 4x$, 设

$A(x_1, 2x_1^2), B(x_2, 2x_2^2), Q(t, t - 1)$,

可知切线 QA 的斜率为 $4x_1$, 所以切线 $QA: y - 2x_1^2 = 4x_1(x - x_1)$, 则 $t - 1 - 2x_1^2 =$

$4x_1(t - x_1)$, 整理得 $2x_1^2 - 4tx_1 + t - 1 = 0$,

同理, 由切线 QB 可得: $2x_2^2 - 4tx_2 + t - 1 = 0$,

可知: x_1, x_2 为方程 $2x^2 - 4tx + t - 1 = 0$ 的两

根, 则 $x_1 + x_2 = 2t, x_1x_2 = \frac{t-1}{2}$,

可得直线 AB 的斜率 $k_{AB} = \frac{2x_1^2 - 2x_2^2}{x_1 - x_2} =$

$2(x_1 + x_2) = 4t$,

设 AB 的中点为 $N(x_0, y_0)$, 则 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} =$

$t, y_0 = \frac{2x_1^2 + 2x_2^2}{2} = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4t^2 -$

$t + 1$, 即 $N(t, 4t^2 - t + 1)$,

所以直线 $AB: y - (4t^2 - t + 1) = 4t(x - t)$,

整理得 $y - 1 = 4t(x - \frac{1}{4})$, 所以直线 AB 恒过定点 $P(\frac{1}{4}, 1)$.

2.8.17 抛物线切线与焦点弦的综合最值

1 题: -24

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出抛物线焦点弦端点处的切线与准线的交点及线段长 (比例) 条件, 求两焦半径组合式的最值, 判归本题型. 通法步骤——第一步写出端点处的切线方程并求其与准线的交点, 第二步由切线与焦半径的比例关系建立等式, 把目标组合式表示为参数的函数后求最值.

2.8.17-24. (难) 已知抛物线 $C: y^2 =$

$2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过点 F 的直线与 C 交于

A, B 两点, C 在 A 处的切线与 C 的准线交于 P 点, 连接 BP . 若 $|PF| = 3$, 则 $\frac{1}{|AF|^2} + \frac{4}{|BF|^2}$ 的最小值

为_____.

【答案】 $\frac{4}{9}$

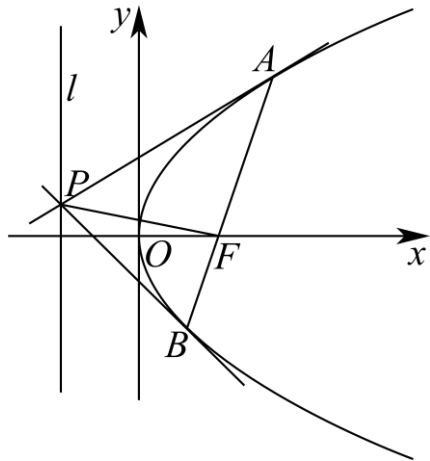
【知识点】

2.8 求抛物线的切线方程、抛物线中的定值问题、基本不等式求和的最小值

【分析】设点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 分析可知抛物线 C 在点 A 处的切线方程为 $y_1y = px + px_1$,

且直线 AB 与 x 轴不重合, 设直线 AB 的方程为 $x = my + \frac{p}{2}$, 联立直线 AB 与抛物线 C 的方程, 列出韦达定理, 证明出 $PA \perp PB$, $PF \perp AB$, $\text{Rt} \triangle PAF \sim \text{Rt} \triangle BPF$, 可求出 $|AF| \cdot |BF|$ 的值, 利用基本不等式可求得 $\frac{1}{|AF|^2} + \frac{4}{|BF|^2}$ 的最小值.

【详解】抛物线 C 的准线为 $l: x = -\frac{p}{2}$, 抛物线 C 的焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 如下图所示:



设点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 接下来证明出抛物线 C 在点 A 处的切线方程为 $y_1 y = px + px_1$, 联立 $\begin{cases} y_1 y = px + px_1 \\ y^2 = 2px \end{cases}$ 可得 $y^2 - 2y_1 y + 2px_1 = y^2 - 2y_1 y + y_1^2 = (y - y_1)^2 = 0$, 可得 $y = y_1$, 所以, 抛物线 C 在点 A 处的切线方程为 $y_1 y = px + px_1$, 所以, 直线 PA 的方程为 $y_1 y = px + px_1$,

若 AB 与 x 轴重合, 则直线 AB 与抛物线 C 只有一个交点, 不合乎题意,

设直线 AB 的方程为 $x = my + \frac{p}{2}$, 联立 $\begin{cases} x = my + \frac{p}{2} \\ y^2 = 2px \end{cases}$ 可得 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$,

$\Delta = 4p^2 m^2 + 4p^2 > 0$, 由韦达定理可得 $y_1 + y_2 = 2pm$, $y_1 y_2 = -p^2$,

在直线 PA 的方程中, 令 $x = -\frac{p}{2}$ 可得 $y_1 y = -\frac{p^2}{2} + \frac{y_1^2}{2}$, 可得 $y = \frac{y_1}{2} - \frac{p^2}{2y_1}$, 即点 $P(-\frac{p}{2}, \frac{y_1}{2} - \frac{p^2}{2y_1})$, $k_{PA} = \frac{p}{y_1}$, $k_{PB} = \frac{y_2 - (\frac{y_1 - p^2}{2y_1})}{x_2 + \frac{p}{2}} = \frac{\frac{p^2}{y_1} - \frac{y_1 + p^2}{2} + \frac{p^2}{2}}{\frac{y_2^2}{2p} + \frac{p}{2}} = -\frac{\frac{p^2}{y_1} + \frac{y_1}{2}}{\frac{p^3}{2y_1^2} + \frac{p}{2}} = -\frac{y_1^2 + p^2}{2y_1} \cdot \frac{2y_1^2}{p(y_1^2 + p)} = -\frac{y_1}{p}$,

所以, $k_{PA} k_{PB} = -1$, 即 $PA \perp PB$, 因为 $k_{PF} = \frac{\frac{y_1}{2} - \frac{p^2}{2y_1}}{-\frac{p}{2} - \frac{p}{2}} = \frac{p}{2y_1} - \frac{y_1}{2p} = \frac{p^2 - y_1^2}{2py_1} = -\frac{y_1 y_2 + y_1^2}{2py_1} = -\frac{y_1 + y_2}{2p} = -m$,

当 $m \neq 0$ 时, 因为 $k_{AB} = \frac{1}{m}$, 则 $k_{AB} k_{PF} = -1$, 则 $PF \perp AB$;

当 $AB \perp x$ 轴时, 则 $m = 0$, 直线 AB 的方程为 $x = \frac{p}{2}$,

联立 $\begin{cases} x = \frac{p}{2} \\ y^2 = 2px \end{cases}$ 可得 $y^2 = p^2$, 解得 $y = \pm p$, 取点 $A(\frac{p}{2}, p)$ 、 $B(\frac{p}{2}, -p)$,

此时, 直线 PA 的方程为 $py = px + px_1$, 即 $y = x + \frac{p}{2}$, 在直线 PA 的方程中, 令 $x = -\frac{p}{2}$ 可得 $y = 0$, 即点 $P(-\frac{p}{2}, 0)$,

所以, $k_{PB} = \frac{-p}{\frac{p}{2} - (-\frac{p}{2})} = -1$, 则 $k_{PA} k_{PB} = -1$,

则 $PA \perp PB$, 此时, $PF \perp AB$.综上所述, $PA \perp PB$, $PF \perp AB$.因为 $\angle PAF + \angle APF = \angle BPF + \angle APF = 90^\circ$, 则 $\angle PAF = \angle BPF$,

又因为 $\angle AFP = \angle PFB = 90^\circ$, 所以, $\text{Rt} \triangle PAF \sim \text{Rt} \triangle BPF$, 所以, $\frac{|AF|}{|PF|} = \frac{|PF|}{|BF|}$, 即 $|AF| \cdot |BF| = |PF|^2 = 9$, 因此, $\frac{1}{|AF|^2} + \frac{4}{|BF|^2} \geq$

$2\sqrt{\frac{1}{|AF|^2} \cdot \frac{4}{|BF|^2}} = \frac{4}{|AF| \cdot |BF|} = \frac{4}{9}$,

当且仅当 $\begin{cases} \frac{1}{|AF|^2} = \frac{4}{|BF|^2} \\ |AF| \cdot |BF| = 9 \end{cases}$ 时, 即当

$\begin{cases} |AF| = \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ |BF| = 3\sqrt{2} \end{cases}$ 时, 等号成立, 故 $\frac{1}{|AF|^2} + \frac{4}{|BF|^2}$ 的最小值为 $\frac{4}{9}$.故答案为: $\frac{4}{9}$.

【点睛】方法点睛: 圆锥曲线中的最值问题解决方法一般分两种:

一是几何法，特别是用圆锥曲线的定义和平面几何的有关结论来求最值；

二是代数法，常将圆锥曲线的最值问题转化为二次函数或三角函数的最值问题，然后利用基本不等式、函数的单调性或三角函数的有界性等求最值。

2.8.12.1 弦长计算（联立韦达）

3 题：-25~27

【编注】题型通式：识别信号——题干给出直线与椭圆相交于两点（含过焦点、定斜率等条件），求弦长或与弦相关的距离，判归本题型。通法步骤——第一步联立直线与椭圆方程消元，用韦达定理写出两交点坐标的和与积，第二步代入弦长公式求弦长或相关距离。

2.8.12.1-25.（简单） 已知直线 $x - 2y + 2 = 0$ 与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点，求线段 AB 的长。

【答案】 $\sqrt{5}$

【知识点】

2.8 求椭圆中的弦长

【分析】设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，联立方程组求出 A, B 坐标，利用两点间的距离公式求出线段 AB 的长。

【详解】设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则
$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 4 \\ x - 2y + 2 = 0 \end{cases}$$
 解得： $\begin{cases} x_1 = -2 \\ y_1 = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 = 1 \end{cases}$ ，所以线段 AB 的长为 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(-2 - 0)^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{5}$ 。即线段 AB 的长为 $\sqrt{5}$ 。

2.8.12.1-26.（中档） 已知斜率为 1 的直线 l 过椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的右焦点，交椭圆于 AB 两点，则弦 AB 的长为（ ）

A. $\frac{4}{5}$ ； B. $\frac{6}{5}$ ； C. $\frac{8}{5}$ ； D. $\frac{13}{5}$

【大招指引】根据题意求得直线 l 的方程，设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，再利用硬解定理进行求解。

【编注】【分析】过椭圆右焦点定斜率弦长：由 $a^2 = 4, b^2 = 1$ 得 $c = \sqrt{3}$ 与直线 $y = x - \sqrt{3}$ ，联立后 $\Delta = 32$ ，弦长 $|AB| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta}/5 = 8/5$ ；易错点：硬解定理只宜草稿验算，大题须写联立与韦达过程。

【答案】

C

【知识点】

2.8 求椭圆中的弦长

【详解】由椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 得， $a^2 = 4, b^2 = 1$ ，所以 $c^2 = 3$ ，

所以右焦点坐标为 $(\sqrt{3}, 0)$ ，则直线 l 的方程为 $y = x - \sqrt{3}$ ，即 $x - y - \sqrt{3} = 0$ ，设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，使用硬解定理得 $\Delta =$

$$4B^2mn(A^2m + B^2n - C^2) = 32|AB| = \frac{\sqrt{A^2+B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{|B||A^2m+B^2n|} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{32}}{|4+1|} = \frac{8}{5} \text{ 故选：C.}$$

【题后反思】本题利用常规方法如下：联立

$$\begin{cases} y = x - \sqrt{3} \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}, \text{消 } y \text{ 得, } 5x^2 - 8\sqrt{3}x + 8 = 0, \text{ 则}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{8\sqrt{3}}{5}, x_1 \cdot x_2 = \frac{8}{5}, \text{ 所以}$$

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{2} \times \sqrt{\left(\frac{8\sqrt{3}}{5}\right)^2 - 4 \times \frac{8}{5}} = \frac{8}{5} \text{ 即弦 } AB \text{ 长为 } \frac{8}{5}.$$

【温馨提醒】硬解定理的结论不能在大题中直接使用，只能作为草稿纸上快速计算和验证的依据；在处理圆锥曲线大题时，椭圆、双曲线、抛物线的处理思路基本没啥区别，都是联立后再根据题目条件进行转化。

2.8.12.1-27.（中档） 已知直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 交于 M, N 两点，且 $|MN| = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ，则 $k =$ _____。

【答案】 ± 1

【知识点】

2.8 根据弦长求参数

【分析】设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ ，联立直线与椭圆方程，写出韦达定理，利用弦长公式可以求出 k 。

【详解】设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ ，
 由 $\begin{cases} y = kx + l, \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \end{cases}$ 消去 y 并化简得 $(1 + 2k^2)x^2 + 4kx = 0$ ，所以 $x_1 + x_2 = -\frac{4k}{1+2k^2}, x_1x_2 = 0$ ，由
 $|MN| = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ ，得 $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = \frac{32}{9}$ ，
 所以 $(1 + k^2)(x_1 - x_2)^2 = \frac{32}{9}$ ，所以 $(1 + k^2)[(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2] = \frac{32}{9}$ ，即 $(1 + k^2)\left(\frac{-4k}{1+2k^2}\right)^2 = \frac{32}{9}$ ，
 化简得 $k^4 + k^2 - 2 = 0$ ，所以 $k^2 = 1$ ，所以 $k = \pm 1$ 。故答案为： ± 1 。

【点睛】本题考查了直线与椭圆的位置关系，弦长公式的应用，属于基础题。

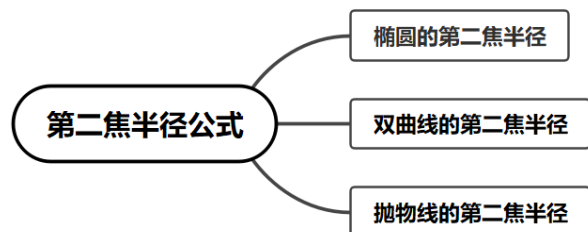
2.8.18 方法讲解 | 焦点弦定理 (大招 23·焦点弦定理)

2.8.19 方法讲解 | 第二焦半径公式 (大招 33·圆锥曲线焦半径公式)

【例证二】若 F 为抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点， AB 是过焦点的弦且直线 AB 的倾斜角为 θ (A 在 x 轴上方)，则 $|AF| = \frac{p}{1 - \cos\theta}$ ，
 $|BF| = \frac{p}{1 + \cos\theta}$ 。

证明：设准线 l 交 x 轴于 P 点，过点 A 作 AM 垂直 x 轴于 M ，作 $AN \perp l$ 于 N 。

设 d 为点 A 到准线 l 的距离，于是 $|AF| = |AN|$ 。其中 $|PF| = p$ ， $|FM| = |AF| \cdot |\cos\theta|$ 于是 $|AN| = |PF| + |FM| = p + |AF|\cos\theta$ ，所以 $|AF| = p + |AF|\cos\theta$ 故 $|AF| = \frac{p}{1 - \cos\theta}$ 。同理，
 $|BF| = \frac{p}{1 + \cos\theta}$ 。



2.8.19.1 等轴双曲线的弦长与外接圆条件

1 题：-28

【编注】题型通式：识别信号——题干在等轴双曲线（实半轴与虚半轴相等）中给出过焦点且斜率已知的弦长（或弦的条件），求双曲线方程并继续解决外接圆、离心率等问题，判归本题型。通法步骤——第一步设方程并联立，由弦长公式与实虚轴相等的条件求出参数，第二步用所得方程解决外接圆或离心率等后续问题。

2.8.19.1-28. (中档) 已知等轴双曲线 C 的中心为坐标原点 O ，焦点在 x 轴上，点 M, N 在双曲线 C 上，当直线 MN 过 C 的右焦点且斜率为2时， $|MN| = \frac{10\sqrt{2}}{3}$ 。

(1)求双曲线 C 的方程；(2)若线段 MN 的垂直平分线与 y 轴交于点 Q ，且 $|OQ| = |MQ|$ ，求 O 到直线 MN 的距离。

【答案】

$$(1) \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$

(2)1

【知识点】

2.8 求双曲线中的弦长、根据韦达定理求参数、求点到直线的距离、等轴双曲线

【分析】(1)根据题意设双曲线 $C: x^2 - y^2 = \lambda (\lambda > 0)$ ，写出直线 MN 方程，联立方程组，设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ ，利用韦达定理和弦长公式计算化简求出 λ ，即可求解；
 (2)设直线 MN 方程为 $x = my + n (m \neq 0)$ ，易知 $m^2 - 1 \neq 0$ ，联立双曲线方程，利用韦达定理表示 $y_1y_2 = \frac{n^2 - 2}{m^2 - 1}$ ，由题意可知 Q 为 $\triangle MNO$ 的外接圆圆心，设圆的一般方程，结合双曲线方程化简计算可得 $y_1y_2 = 1$ ，得 $n^2 = m^2 + 1$ ，结合点到直线的距离公式即可求解。

【详解】(1)设双曲线 $C: x^2 - y^2 = \lambda (\lambda > 0)$ ，双曲线的右焦点为 $(c, 0) (c > 0)$ ，则直线 $MN: y = 2(x - c)$ ，其中 $c = \sqrt{2\lambda}$ 。

联立 $\begin{cases} y = 2(x - c) \\ x^2 - y^2 = \lambda \end{cases}$, 化简可得 $3x^2 - 8cx + \frac{9c^2}{2} = 0$. 设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{8c}{3}$, $x_1 x_2 = \frac{3c^2}{2}$. $|MN| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{\frac{64c^2}{9} - 6c^2} = \frac{5\sqrt{2}}{3}c = \frac{10\sqrt{2}}{3}$, 解得 $c = 2$, 故 $\lambda = 2$.

故双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 易知直线 MN 一定不与坐标轴垂直, 设其方程为 $x = my + n (m \neq 0)$. 联立 $\begin{cases} x = my + n \\ x^2 - y^2 = 2 \end{cases}$, 整理得 $(m^2 - 1)y^2 + 2mny + n^2 - 2 = 0$, 若 $m^2 - 1 = 0$, 则 $m = \pm 1$, 则 $y = \pm \frac{2-n^2}{2n}$, 此时点 M 、 N 关于原点对称, 直线 MN 过原点, 点 O 到直线 MN 的距离为 0, 所以 $m^2 - 1 \neq 0$, 则 $y_1 y_2 = \frac{n^2 - 2}{m^2 - 1}$.

由于 $|OQ| = |MQ|$, $|MQ| = |NQ|$, 故 Q 为 $\triangle MNO$ 的外接圆圆心,

可设外接圆方程为 $x^2 + y^2 + Ey = 0$, 则 $\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 + Ey_1 = 0 \\ x_2^2 + y_2^2 + Ey_2 = 0 \end{cases}$, 则 $y_2(x_1^2 + y_1^2) = y_1(x_2^2 + y_2^2)$, 即 $y_2(2y_1^2 + 2) = y_1(2y_2^2 + 2)$, 整理得 $2(y_1 y_2 - 1)(y_1 - y_2) = 0$, 由题知 $y_1 \neq y_2$, 故 $y_1 y_2 = 1 = \frac{n^2 - 2}{m^2 - 1}$.

所以 $n^2 = m^2 + 1$, 故原点到直线 MN 的距离为 $\frac{|n|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$.

2.8.19.2 焦点弦与焦半径 (椭圆、双曲线)

2 题: -29~30

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过圆锥曲线焦点的直线与曲线交于两点, 要求由焦半径关系或两交点坐标的条件求焦点弦长 (或反求条件), 判归本题型. 通法步骤——第一步联立求两交点坐标 (或用韦达定理表示其和与积), 第二步用焦半径公式把两段焦半径用坐标表示, 求焦点弦长或由条件反求参数.

2.8.19.2-29. (简单) 已知直线 AB 过抛物线

$y^2 = 4x$ 的焦点, 交抛物线于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 5$, 则 $|AB|$ 等于 _____.

【答案】

7

【知识点】

2.8 利用焦半径公式解决直线与抛物线交点问题

【分析】根据焦点弦公式, 直接代入即可得解.

【详解】由题知, $|AB| = x_1 + x_2 + p = 5 + 2 = 7$. 故答案为: 7

【点睛】本题考查了焦点弦公式, 是公式概念题, 属于简单题.

2.8.19.2-30. (中档) 已知曲线 $C: x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $l: y = kx - 1$. 且直线 l 与双曲线 C 有两个不同的交点 A, B .

(1) 求实数 k 的取值范围; (2) O 是坐标原点, 且 $\triangle AOB$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求实数 k 的值.

【答案】

(1) $\{k | -\sqrt{2} < k < \sqrt{2}, \text{ 且 } k \neq \pm 1\}$ (2) $\pm \frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 0

【知识点】

2.8 求双曲线中三角形 (四边形) 的面积问题、根据直线与双曲线的位置关系求参数或范围

【分析】(1) 联立直线与双曲线方程后由 $\Delta > 0$ 求解

(2) 由弦长公式计算 AB , 表示 $\triangle AOB$ 面积后求解

【详解】(1) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 联立 $\begin{cases} y = kx - 1 \\ x^2 - y^2 = 1 \end{cases}$, 整理可得 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$,

当 $\begin{cases} 1 - k^2 \neq 0 \\ \Delta = 4k^2 - 4(1 - k^2)(-2) > 0 \end{cases}$ 时, 直线 l 与双曲线由两个不同的交点,

即 $\begin{cases} k \neq 1 \text{ 且 } k \neq -1 \\ -\sqrt{2} < k < \sqrt{2} \end{cases}$, 所以 k 的取值范围为

$\{x | -\sqrt{2} < k < \sqrt{2}, \text{ 且 } k \neq \pm 1\}$

(2)由(1)可知 $x_1+x_2=\frac{-2k}{1-k^2}$, $x_1x_2=-\frac{2}{1-k^2}$,
 所以弦长 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{\frac{4k^2}{(1-k^2)^2}-4\cdot\frac{-2}{1-k^2}}=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{8-4k^2}}{|1-k^2|}$,
 原点 O 到直线 AB 的距离 $d=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$, 所以
 $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|AB|d=\frac{1}{2}\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{8-4k^2}}{|1-k^2|}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}=\sqrt{\frac{2-k^2}{(1-k^2)^2}}$,
 由题意 $\sqrt{2}=\sqrt{\frac{2-k^2}{(1-k^2)^2}}$, 解得: $k=\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 0 , 符合
 题意, 所以实数 k 的值为 $\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 0 .

2.8.20 焦点弦定理求离心率

2 题: -31~32

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出圆锥曲线的焦点弦被焦点分成的两段之比(定比)及直线的倾斜角(或斜率), 求离心率或曲线方程, 判归本题型。通法步骤——第一步用焦半径与倾斜角的关系把两段焦半径用 a 、 e 、 θ 表示, 第二步由定比条件建立 a 与 c 的齐次方程, 解出离心率(或曲线方程)。

2.8.20-31. (中档) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 过点 F 的直线 l 与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 直线 l 的倾斜角为 60° , $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FB}$, 则椭圆 C 的离心率为_____.

【大招指引】利用 $|e\cos\alpha| = \frac{|\lambda-1|}{\lambda+1}$ 进行求解。

【编注】【分析】过焦点弦被分成定比 λ 求离心率: 由焦点弦定比模型 $e\cdot\cos\alpha = (\lambda-1)/(\lambda+1)$, 代 $\lambda=2$ 、 $\alpha=60^\circ$ 得 $e\cdot 1/2 = 1/3$, 即 $e=2/3$; 易错点: $\lambda=AF/FB=2$ 勿取倒数。

【答案】

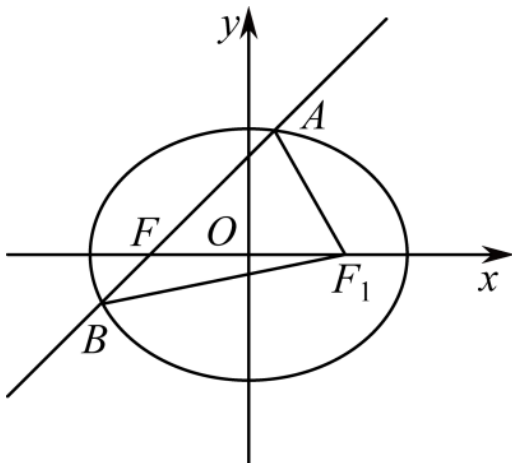
2/3

【知识点】

2.8 求椭圆的离心率或离心率的取值范围

【详解】由定比模型可知 $\frac{|AF|}{|BF|} = 2$, $|e\cos 60^\circ| = \frac{|2-1|}{2+1} = \frac{1}{3}$, 即 $\frac{1}{2}e = \frac{1}{3}$, 解得 $e = \frac{2}{3}$.

【题后反思】本题也可以利用常规方法进行求解: 设椭圆的右焦点为 F_1 , 连接 AF_1, BF_1 , 如下所示:



设 $|AF| = x$, 则 $|AF_1| = 2a - x$, 在 $\triangle AFF_1$ 中, 由余弦定理可得 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2} = \frac{x^2 + 4c^2 - (2a-x)^2}{4cx}$,
 整理可得: $x = \frac{b^2}{a-\frac{1}{2}c}$, 即 $|AF| = \frac{b^2}{a-\frac{1}{2}c}$;
 在 $\triangle BFF_1$ 中, 同理可得: $|BF| = \frac{b^2}{a+\frac{1}{2}c}$, 故

$\frac{|AF|}{|BF|} = 2 = \frac{a+\frac{1}{2}c}{a-\frac{1}{2}c} = \frac{1+\frac{1}{2}e}{1-\frac{1}{2}e}$, 解得 $e = \frac{2}{3}$. 故选: B.

【温馨提醒】利用焦点弦定理处理焦点弦长和离心率之间的公式, 计算量较小, 可以提高解题速度, 且无论焦点在 x 轴或 y 轴上, 改公式均适用。

2.8.20-32. (中档) 已知椭圆的焦点为

$F_1(-1,0)$ 、 $F_2(1,0)$, 过 F_2 的直线与椭圆交于 A 、 B 两点, 若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 求椭圆方程是 ()

A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$; B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$; C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

【大招指引】利用焦点弦定理的斜率式进行求解。

【编注】【分析】过焦点弦定比加距离相等求椭圆方程: 设 $F_2B = t$, 则 $AF_2 = 2t$ 、 $AB = BF_1 = 3t$, 由两组焦半径和 $2a$ 及 F_2 在 A 、 B 之间联立解得 $t = \sqrt{3}/2$, $a^2 = 3$ 、 $b^2 = 2$; 易错点: $AB = AF_2 + F_2B$ 勿漏。

【答案】

B

【知识点】

2.8 根据 a 、 b 、 c 求椭圆标准方程

【详解】由焦点弦定理可得 $\frac{1}{a} = \sqrt{1+k^2} \left| \frac{1}{3} \right|$,
即 $a^2 = \frac{9}{1+k^2}$, $b^2 = \frac{8-k^2}{1+k^2}$, 易知选 B

【题后反思】该题也可以按下面方法进行求解:
当点 A 在 x 轴上方时, 由题意可得 $\cos \alpha = -\frac{1}{a}$,
从而解得 $a^2 = 3$, 故 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

【温馨提醒】利用焦点弦定理处理焦点弦长和离心率之间的公式, 计算量较小, 可以提高解题速度, 但解答题中不能直接运用.

2.8.19.3 平行焦点弦与面积比

1 题: -33

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出分别过椭圆 (或双曲线) 两焦点的两条平行弦, 求两三角形 (四边形) 面积的比, 判归本题型。通法步骤——第一步用焦半径公式 (或端点到相应准线的距离) 表示两弦长, 第二步由同高 (或同底) 关系写出面积的比并求值。

2.8.19.3-33. (中档) 分别过椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$(a > b > 0)$ 的左、右焦点 F_1 、 F_2 作平行直线 l_1 、 l_2 , 直线 l_1 、 l_2 在 x 轴上方分别与 C 交于 P 、 Q 两点, 若 l_1 与 l_2 之间的距离为 $\sqrt{a^2 - b^2}$, 且

$S_{\triangle OPF_1} = 3S_{\triangle OQF_2}$ (S 表示面积, O 为坐标原

点), 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$; C. $\frac{1}{3}$; D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【答案】

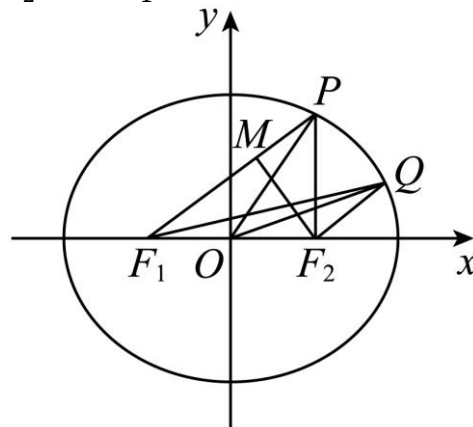
A

【知识点】

2.8 求椭圆的离心率或离心率的取值范围、椭圆中三角形 (四边形) 的面积

【分析】过点 F_2 作 $F_2M \perp PF_1$ 于点 M , 从而得到 $\angle MF_1F_2 = 30^\circ$, 设 $|PF_1| = x$, 则 $|PF_2| = 2a - x$, 在 $\triangle PF_1F_2$ 、 $\triangle QF_1F_2$ 中利用余弦定理求出 $|PF_1|$ 、 $|QF_2|$, 由 $S_{\triangle OPF_1} = 3S_{\triangle OQF_2}$ 可得 $|PF_1| = 3|QF_2|$, 即可得解.

【详解】解: 由题意知直线 F_1P 、 F_2Q 的斜率一定存在, 设 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$, 过点 F_2 作 $F_2M \perp PF_1$ 于点 M ,



由题意知 $|F_2M| = \sqrt{a^2 - b^2} = c$, $|F_1F_2| = 2c$, 所以 $\angle MF_1F_2 = 30^\circ$, 设 $|PF_1| = x$, 则 $|PF_2| = 2a - x$,

在 $\triangle PF_1F_2$ 中, 由余弦定理得 $|PF_2|^2 = |PF_1|^2 + |F_1F_2|^2 - 2|PF_1||F_1F_2|\cos 30^\circ$, 即 $(2a - x)^2 = x^2 + 4c^2 - 2\sqrt{3}cx$, 解得 $|PF_1| = x = \frac{2b^2}{2a - \sqrt{3}c}$,

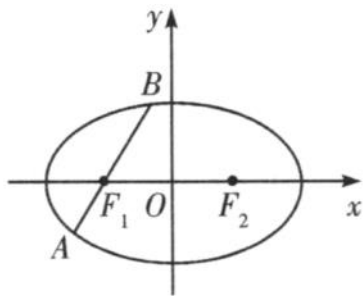
同理在 $\triangle QF_1F_2$ 中利用余弦定理可得 $|QF_2| = \frac{2b^2}{2a + \sqrt{3}c}$, 因为 $S_{\triangle OPF_1} = 3S_{\triangle OQF_2}$, 所以 $|PF_1| = 3|QF_2|$, 即 $2a + \sqrt{3}c = 3(2a - \sqrt{3}c)$, 即 $a = \sqrt{3}c$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故选: A

2.8.19.4 焦点弦倒数和定值

1 题: -34

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过圆锥曲线焦点的任意弦及两段焦半径的比 (或和差条件), 求焦半径的倒数和 (定值) 或相关参数, 判归本题型。通法步骤——第一步设倾斜角 (或联立方程) 把两段焦半径用参数表示, 第二步利用两焦半径的倒数和为定值, 求倒数和或所求参数的值。

2.8.19.4-34. (中档) 如图所示, 过椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左焦点 F_1 任作一直线交椭圆于 A 、 B 两点. 若 $|AF_1| + |F_1B| = \lambda |AF_1| \cdot |F_1B|$, 则 λ 的值为_____.



【大招指引】先利用椭圆的焦半径角度式得到 $|AF_1|$ 、 $|BF_1|$ ，再利用进行 $|AF_1| + |F_1B| = \lambda|AF_1| \cdot |F_1B|$ 求解。

【编注】【分析】过左焦点弦的倒数和定值：由焦半径角度式 $AF_1 = 3/(2 + \cos\alpha)$ 、 $BF_1 = 3/(2 - \cos\alpha)$ ，和与积相除约去 $\cos\alpha$ 得 $\lambda = 4/3$ 为定值；易错点：A、B 位于焦点两侧，两式 $\cos\alpha$ 符号一负一正。

【答案】

4/3

【知识点】

2.8 椭圆的焦半径与焦点弦问题

【详解】设 $\angle BF_1O = \alpha$ ，则 $\angle AF_1O = \pi - \alpha$ 。由椭圆的焦半径角度式可知 $|BF_1| = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha} = \frac{3}{2 - \cos\alpha}$ ， $|AF_1| = \frac{b^2}{a - c\cos(\pi - \alpha)} = \frac{3}{2 + \cos\alpha}$ ，从而 $\lambda = \frac{|AF_1| + |F_1B|}{|AF_1| \cdot |F_1B|} = \frac{\frac{3}{2 + \cos\alpha} + \frac{3}{2 - \cos\alpha}}{\frac{3}{4 - \cos^2\alpha}} = \frac{\frac{12}{4 - \cos^2\alpha}}{\frac{3}{4 - \cos^2\alpha}} = \frac{4}{3}$ 。

【题后反思】因为本题中均涉及椭圆上的两点到椭圆左焦点的距离，所以利用椭圆的第二焦半径公式较为简单。

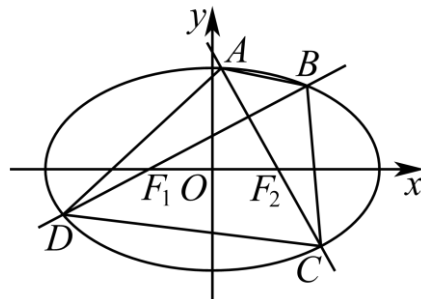
【温馨提醒】若过椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一焦点 F 作直线交椭圆于点 A, B ，则椭圆的焦点弦所在的焦半径的倒数和为定值，即 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2a}{b^2}$ 。

2.8.19.5 垂直焦点弦的面积与倒数最值

2 题：-35~36

【编注】题型通式：识别信号——题干给出过椭圆两焦点（或抛物线焦点）且互相垂直的两条弦，求所构四边形面积的最值，判归本题型。通法步骤——第一步把四边形面积表示为两条弦长乘积的一半（即倾斜角的函数），第二步由三角恒等变换（或换元）求面积的最值。

2.8.19.5-35. (难) 如图所示，已知椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过 F_1 的直线交椭圆于 B, D 两点，过 F_2 的直线交椭圆于 A, C 两点，且 $AC \perp BD$ ，则四边形 $ABCD$ 面积的最小值为_____。



【答案】 $\frac{96}{25}$

【知识点】

2.8 求椭圆中的最值问题、椭圆中三角形（四边形）的面积、求椭圆中的弦长、基本不等式求和的最小值

【分析】分类讨论直线的斜率存在与否，当斜率存在时，联立直线和椭圆方程，根据弦长公式可求 $|BD|, |AC|$ ，进而根据基本等式即可求解面积的最小值，当无斜率时，可求面积为 4，进而可求最小值。

【详解】因为椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，所以

$F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$ ，结合题图，

当直线 BD 斜率 k 存在且不为 0 时，设 BD 方程

为： $y = k(x + 1)$ ，联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1 \\ y = k(x + 1) \end{cases}$ ，即

$(3k^2 + 2)x^2 + 6k^2x + 3k^2 - 6 = 0$ ，设

$B(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$ ，则 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{6k^2}{3k^2 + 2} \\ x_1x_2 = \frac{3k^2 - 6}{3k^2 + 2} \end{cases}$ ，

由弦长公式可得 $|BD| =$

$\sqrt{(1 + k^2)[(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2]} = \frac{4\sqrt{3}(k^2 + 1)}{3k^2 + 2}$ ，

因为 $AC \perp BD$ ，所以 $k_{AC} = -\frac{1}{k}$ ，进而可得

$|AC| = \frac{4\sqrt{3}\left[\left(-\frac{1}{k}\right)^2 + 1\right]}{3\left(-\frac{1}{k}\right)^2 + 2} = \frac{4\sqrt{3}(k^2 + 1)}{2k^2 + 3}$ ，

所以四边形的面积为 $S = \frac{1}{2}|BD| \cdot |AC| = \frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{3}(k^2+1)}{3k^2+2} \times \frac{4\sqrt{3}(k^2+1)}{2k^2+3} = \frac{24(k^2+1)^2}{(3k^2+2)(2k^2+3)}$, 因为 $(2k^2+3)(3k^2+2) \leq \left[\frac{(2k^2+3)+(3k^2+2)}{2} \right]^2 = \frac{25(k^2+1)^2}{4}$, $S = \frac{24(k^2+1)^2}{(3k^2+2)(2k^2+3)} \geq \frac{24(k^2+1)^2}{\frac{25(k^2+1)^2}{4}} = \frac{96}{25}$, 当且仅当 $2k^2+3 = 3k^2+2 \Rightarrow k^2=1$ 时等号成立, 当直线 BD 斜率不存在或者为 0 时, 此时四边形的面积为 $S = \frac{1}{2}|BD||AC| = \frac{1}{2} \times 2a \times \frac{2b^2}{a} = 2b^2 = 4 > \frac{96}{25}$, 所以四边形 $ABCD$ 的面积取得最小值为 $\frac{96}{25}$. 故答案为: $\frac{96}{25}$.

2.8.19.5-36. (中档) 已知 F 为抛物线 C :

$y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点, 则 $|AB| + |DE|$ 的最小值为.

【大招指引】 先利用第二焦半径公式得到 $|AB|, |DE|$, 再利用二倍角公式和三角函数的有界性进行求解.

【编注】【分析】 过抛物线焦点两垂直弦的长度和最小值: 由焦半径角度式 $AB = 2p/\sin^2\theta$ 、 $DE = 2p/\cos^2\theta$, 相加化成 $16/\sin^2 2\theta$, $\theta = 45^\circ$ 时最小值 16; 易错点: 垂直两弦的倾角相差 90° , $\sin^2\theta \cos^2\theta$ 勿化错.

【答案】

16

【知识点】

2.8 与抛物线焦点弦有关的几何性质

【详解】 设 $\angle AFO = \theta$, 则 $|AB| = \frac{p}{1+\cos\theta} + \frac{p}{1-\cos\theta} = \frac{2p}{\sin^2\theta}$, $|DE| = |DF| + |FE| = \frac{p}{1+\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)} + \frac{p}{1-\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)} = \frac{2p}{\cos^2\theta}$, 所以 $|AB| + |DE| = 2p \left(\frac{1}{\sin^2\theta} + \frac{1}{\cos^2\theta} \right) = \frac{4}{\sin^2\theta \cos^2\theta} = \frac{16}{\sin^2 2\theta}$. 显然, 当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $|AB| + |DE|$ 取得最小值为 16.

【题后反思】 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1,0)$, 由题意可知 l_1, l_2 的斜率存在且不为 0. 不妨设直线 l_1 的斜率为 k , 则 $l_1: y = k(x-1)$, $l_2: y = -\frac{1}{k}(x-1)$, 由 $\begin{cases} y^2 = 4x \\ y = k(x-1) \end{cases}$, 消去 y 得 $k^2x^2 - (2k^2+4)x + k^2 = 0$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, $\therefore x_1 + x_2 = \frac{2k^2+4}{k^2} = 2 + \frac{4}{k^2}$, 由抛物线的定义可知, $|AB| = x_1 + x_2 + 2 = 2 + \frac{4}{k^2} + 2 = 4 + \frac{4}{k^2}$. 同理得 $|DE| = 4 + 4k^2$, $\therefore |AB| + |DE| = 4 + \frac{4}{k^2} + 4 + 4k^2 = 8 + 4\left(k^2 + \frac{1}{k^2}\right) \geq 8 + 8 = 16$, 当且仅当 $\frac{1}{k^2} = k^2$, 即 $k = \pm 1$ 时取等号, 故 $|AB| + |DE|$ 的最小值为 16

【温馨提醒】 焦半径公式主要包括焦半径的坐标式和角度式, 基本上所有焦半径的题型都可以以这两个模型为切入点做出来, 遇到坐标用坐标式, 遇到直线用角度式.

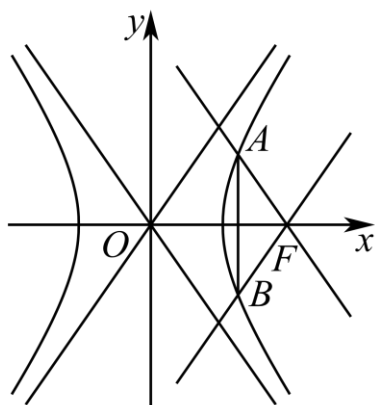
2.8.19.6 平行渐近线的焦点弦 (新定义取整)

1 题: -37

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出过双曲线焦点且平行于渐近线的直线 (或以新定义取整等给出的弦长条件), 求离心率, 判归本题型. 通法步骤——第一步联立平行于渐近线的直线与双曲线方程, 求出交点并表示弦长, 第二步由弦长条件建立离心率的方程 (或不等式), 结合取整等新定义求解.

2.8.19.6-37. (难) 如图所示, 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一个焦点 F 作平行于渐近线的两直线, 两直线与双曲线分别交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2a$, 双曲线的离心率为 $e, [x_0]$ 表示不超过 x_0 的最大整数, 则 $[e^2]$ 的值为

_____.



【答案】

3

【知识点】

2.8 函数新定义、双曲线的焦半径与焦点弦问题、求双曲线的离心率或离心率的取值范围

【分析】设 $\angle AFO = \theta$ ，利用焦半径公式及直角三角形性质建立方程化简得 $b^3 = 2a^2c$ ，进而 $(e^2 - 1)^3 = 4e^2$ ，令 $e^2 - 1 = t$ ，构造 $f(t) = t^3 - 4t - 4$ ，利用导数法研究函数单调性求出 $2 < t < 3$ ，即可得 $3 < e^2 < 4$ ，根据函数新定义求解即可。

【详解】设 $\angle AFO = \theta$ ，则 $|AF| = \frac{b^2}{c \cos \theta + a} = \frac{b^2}{2a}$ ，因此 $\sin \theta = \frac{\frac{1}{2}|AB|}{|AF|} = \frac{a}{|AF|}$ 。又 $\sin \theta = \frac{|AO|}{|OF|} = \frac{b}{c}$ ，从而 $b^3 = 2a^2c$ ，不妨设 $a = 1, c = e, b = \sqrt{e^2 - 1}$ ，则 $(e^2 - 1)^3 = 4e^2$ ，令 $e^2 - 1 = t$ ，则 $t^3 - 4t - 4 = 0$ 。
 $f(t) \left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$ 任取 $t_2 > t_1 \geq 2$ ，则
 $f(t_2) - f(t_1) = (t_2 - t_1)(t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2 - 4)$ ，
 由 $t_1, t_2 \geq 2$ 得 $t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2 > 4$ ，故 $f(t_2) > f(t_1)$ ，所以函数 $f(t)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增。又 $f(1) = -7 < 0, f(2) = -4 < 0, f(3) = 11 > 0$ ，所以 $2 < t < 3$ ，于是 $3 < e^2 < 4$ 。所以 $[e^2]$ 的值为 3。故答案为：3

2.8.19.7 焦点弦与焦半径（抛物线）

3 题：-38~40

【编注】题型通式：识别信号——题干给出抛物线上一点（含焦半径长或与焦点、原点的距离条件），求点的坐标（或抛物线方程）及由

原点、焦点构成的三角形面积，判归本题型。
 通法步骤——第一步由焦半径等于该点到准线的距离（抛物线定义）定出点的坐标或参数，第二步由原点、焦点与该点的坐标，用面积公式求三角形的面积。

2.8.19.7-38. （中档） O 为坐标原点， F 为抛物线 $C: y^2 = 4\sqrt{2}x$ 的焦点， P 为 C 上一点，若 $|PF| = 2\sqrt{2}$ ，则 $\triangle POF$ 的面积为（ ）
 A. 2; B. $2\sqrt{2}$; C. $2\sqrt{3}$; D. 4

【答案】

A

【知识点】

2.8 抛物线定义的理解、抛物线中的三角形或四边形面积问题、根据抛物线方程求焦点或准线

【分析】利用抛物线的定义，由 $|PF| = x_p + \frac{p}{2} = 2\sqrt{2}$ ，求得点 P 的横坐标，进而得到点 P 的纵坐标，由 $S = \frac{1}{2}|OF| \cdot |y_p|$ 求解。

【详解】因为抛物线 $C: y^2 = 4\sqrt{2}x$ ，所以 $\frac{p}{2} = \sqrt{2}$ ，
 由抛物线的定义得： $|PF| = x_p + \frac{p}{2} = x_p + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ ，解得 $x_p = \sqrt{2}$ ，则 $y_p = \pm\sqrt{4\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \pm 2\sqrt{2}$ ，所以 $\triangle POF$ 的面积为 $S = \frac{1}{2}|OF| \cdot |y_p| = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 2$ ，故选：A

2.8.19.7-39. （中档） 已知抛物线 C 的焦点为 F ，过 F 的直线与抛物线 C 交于 A, B 两点，若 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = 2$ ，则符合条件的抛物线 C 的一个方程为_____。

【答案】 $y^2 = 2x$

【知识点】

2.8 利用焦半径公式解决直线与抛物线交点问题、直线与抛物线交点相关问题、根据韦达定理求参数

【分析】由于抛物开口不定，可先设其抛物线方程 $y^2 = 2px$ ，设直线方程 $y = k\left(x - \frac{p}{2}\right)$ ，联立整理可得 $k^2x^2 - (pk^2 + 2p)x + \frac{p^2}{4}k^2 = 0$ ，根

据韦达定理, 结合抛物线焦半径公式, 代入即可得解.

【详解】由题意可设抛物线的其中一种方程为

$$y^2 = 2px,$$

且过 F 的直线方程为 $y = k\left(x - \frac{p}{2}\right)$, $A(x_1, y_1)$,

$B(x_2, y_2)$,

由 $\begin{cases} y^2 = 2px \\ y = k\left(x - \frac{p}{2}\right) \end{cases}$ 联立消去 y 可得, $k^2x^2 -$

$$(pk^2 + 2p)x + \frac{p^2}{4}k^2 = 0, \text{ 所以 } x_1 + x_2 = p + \frac{2p}{k^2},$$

$$x_1x_2 = \frac{p^2}{4}, \text{ 所以 } \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{1}{x_1 + \frac{p}{2}} + \frac{1}{x_2 + \frac{p}{2}} =$$

$$\frac{x_1 + x_2 + p}{(x_1 + \frac{p}{2})(x_2 + \frac{p}{2})} = \frac{x_1 + x_2 + p}{x_1x_2 + \frac{p}{2}(x_1 + x_2) + \frac{p^2}{4}}$$

$$= \frac{p + \frac{2p}{k^2} + p}{\frac{p^2}{4} + \frac{p}{2}\left(p + \frac{2p}{k^2}\right) + \frac{p^2}{4}} = \frac{2p + \frac{2p}{k^2}}{p^2 + \frac{p^2}{k^2}} = \frac{2}{p} = 2$$

所以 $p = 1$, 则抛物线 C 的一个方程为 $y^2 =$

$2x$. 故答案为: $y^2 = 2x$.

2.8.19.7-40. (中档) 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F 和准线为 l , 过点 F 的直线交 l 于点 A , 与抛物线的一个交点为 B , 且 $\overrightarrow{FA} = -2\overrightarrow{FB}$, 则

$|AB| =$ ()

A. 3; B. 6; C. 9; D. 12

【答案】

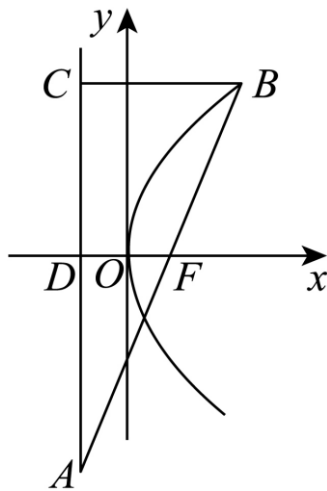
C

【知识点】

2.8 抛物线定义的理解、利用焦半径公式解决直线与抛物线交点问题

【分析】利用 $\overrightarrow{FA} = -2\overrightarrow{FB}$, 结合抛物线定义求得 $|AB|$.

【详解】解: 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 $F(1, 0)$ 和准线 $l: x = -1$, 作图如下:



$\therefore \overrightarrow{FA} = -2\overrightarrow{FB}$, 可得 $|FA|: |AB| = 2: 3$, $|FD|: |BC| = 2: 3$, 因为 $|FD| = 2$, 所以 $|BC| = 3$, $|FB| = 3AB = 3|FB| = 9$, 故选: C.

本题考查抛物线的性质, 考查向量知识的运用, 考查学生的计算能力, 属于基础题.

2.8.19.8 焦点弦的斜率条件与性质多选

1 题: -41

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过抛物线焦点且斜率已知的直线与曲线及准线(或特定圆)相交的构形, 要求围绕弦长、角度、圆等结论逐项判断, 判归本题型。通法步骤——第一步由焦点弦性质(或设直线联立)表示各线段的长, 第二步用相似比与焦半径公式逐项核算弦长、圆等结论的真假。

2.8.19.8-41. (中档) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px(p > 0)$ 的焦点为 F , 直线的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 直线 l 与抛物线 C 交于点 A, B 两点(点 A 在第一象限)、与抛物线的准线交于点 D , 若 $|AF| = 6$, 则以下结论正确的有 ()
A. $p = 2$; B. F 为 AD 中点; C. $|BD| = 2|BF|$; D. $|BF| = 2$

【答案】

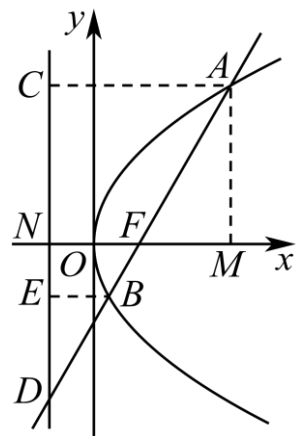
BCD

【知识点】

2.8 根据抛物线上的点求标准方程、利用焦半径公式解决直线与抛物线交点问题、由弦长求参数、直线与抛物线交点相关问题

【分析】作 $AC \perp$ 准线于 C , $AM \perp x$ 轴于 M , $BE \perp$ 准线于 E , 计算得到 $p = 3$, F 为 AD 中点, $|DB| = 2|BF|$, $|BF| = 2$, 得到答案.

【详解】如图所示: 作 $AC \perp$ 准线 l 于点 C , $AM \perp x$ 轴于 M , $BE \perp$ 准线 l 于点 E . 直线的斜率为 $\sqrt{3}$,



所以 $\tan \angle AFM = \sqrt{3}, \therefore \angle AFM = \frac{\pi}{3}, |AF| = 6$, 故 $|MF| = 3, |AM| = 3\sqrt{3}, A\left(\frac{p}{2} + 3, 3\sqrt{3}\right)$, 代入抛物线, 得 $p = 3$ ($p = -9$ 舍去); $|NF| = |FM| = 3$, 所以 $\triangle AMF \cong \triangle DNF$, 故 F 为 AD 中点; 又 $\angle BDE = \frac{\pi}{6}$, 故 $|DB| = 2|BE| = 2|BF|$; $|BD| = 2|BF|$, $|BD| + |BF| = |DF| = |AF| = 6$, 故 $|BF| = 2$. 故选: BCD.

2.8.19.9 抛物线焦点弦的面积与比例反求

1 题: -42

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过抛物线焦点的弦与准线 (准线与对称轴的交点) 构成的三角形面积条件, 反求两焦半径之比 (或参数), 判归本题型. 通法步骤——第一步把焦点弦三角形的面积用弦长与点到准线的距离表示, 第二步由面积条件建立方程, 解出两焦半径之比或所求参数.

2.8.19.9-42. (中档) 抛物线 $C: y^2 =$

$2px (p > 0)$ 的焦点为 $F(1,0)$, 过点 F 的直线与 C 交于 A, B 两点, C 的准线与 x 轴的交点为 M , 若 $\triangle MAB$ 的面积为 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$, 求 $\frac{|AF|}{|BF|}$.

【答案】

3或 $\frac{1}{3}$

【知识点】

2.8 抛物线中的三角形或四边形面积问题、根据焦点或准线写出抛物线的标准方程、根据韦达定理求参数

【分析】根据定理可得 $e = \sqrt{1+k^2} \left| \frac{\lambda-1}{\lambda+1} \right|$, 设出直线 AB 的方程, 与抛物线方程联立, 借助韦达定理求出三角形面积表达式求出斜率 k 即可得解.

【详解】焦点弦定理: 对于焦点在 x 轴上的圆锥曲线 C ,

若过焦点 F 且斜率为 k 的直线交 C 于 A, B 两点, 满足 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB} (\lambda > 0)$, 则离心率 $e = \sqrt{1+k^2} \left| \frac{\lambda-1}{\lambda+1} \right|$.

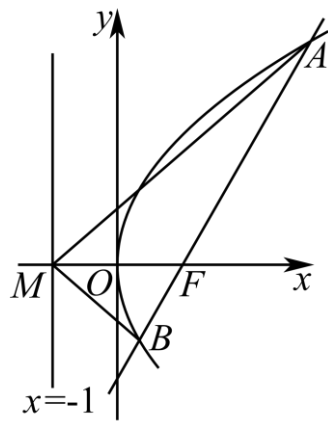
依题意, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 准线 $x = -1$, 令 $\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda$, 则 $1 = \sqrt{1+k^2} \left| \frac{\lambda-1}{\lambda+1} \right|$,

显然直线 AB 不垂直于 y 轴, 设其方程为 $x = my + 1, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

由 $\begin{cases} x = my + 1 \\ y^2 = 4x \end{cases}$ 消去 x 得: $y^2 - 4my - 4 = 0$,

则 $y_1 + y_2 = 4m, y_1 y_2 = -4$, 则 $S_{\triangle MAB} = \frac{1}{2} |MF| \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{16(m^2 + 1)} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$,

解得 $|m| = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 显然直线 AB 的斜率 k 有 $|k| = \sqrt{3}$, 于是 $1 = 2 \left| \frac{\lambda-1}{\lambda+1} \right|$, 解得 $\lambda = 3$ 或 $\lambda = \frac{1}{3}$, 所以 $\frac{|AF|}{|BF|}$ 的值是 3 或 $\frac{1}{3}$.

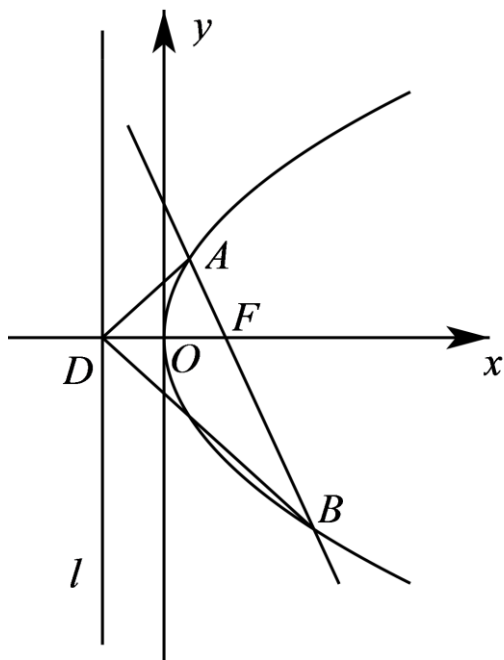


2.8.19.10 焦点弦三角形面积的范围

1 题: -43

【编注】题型通式：识别信号——题干给出过抛物线焦点的弦与准线上的定点构成的三角形，求面积的取值范围，判归本题型。通法步骤——第一步设弦所在直线的斜率，用焦点弦公式把面积表示为斜率的函数，第二步由斜率的取值范围求面积的范围。

2.8.19.10-43. (中档) 如图，已知点 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点，过点 F 的直线交抛物线 C 于 A, B 两点，点 D 为准线 l 与 x 轴的交点，则 $\triangle DAB$ 的面积 S 的取值范围为_____.



【答案】 $[4, +\infty)$

【知识点】

2.8 抛物线中的三角形或四边形面积问题

【分析】 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 直线 AB 的方程为 $x = my + l$, 将直线方程代入抛物线方程中消去 x , 整理后利用根与系数的关系, 再表示出 $|y_1 - y_2|$, 从而可表示出 $\triangle DAB$ 的面积, 进而可求出其取值范围

【详解】 由抛物线 $C: y^2 = 4x$ 可得焦点 $F(1, 0)$. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 直线 AB 的方程为 $x = my + l$.

由 $\begin{cases} x = my + l \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 可得 $y^2 - 4my - 4 = 0$, 则 $y_1 + y_2 = 4m$, $y_1 y_2 = -4$, 所以 $|y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = 4\sqrt{m^2 + 1}$. 又 $|DF| = 2$, 所以 $S = \frac{1}{2}|DF||y_1 - y_2| = 4\sqrt{m^2 + 1} \geq 4$.

所以 $\triangle DAB$ 的面积 S 的取值范围为 $[4, +\infty)$. 故答案为: $[4, +\infty)$

2.8.19.11 焦点弦条件反求 (直线、方程、条数)
2 题: -44~45

【编注】题型通式：识别信号——题干给出过焦点的弦长 (或两交点位置关系) 的条件, 反求直线的方程、条数或参数, 判归本题型。通法步骤——第一步由焦点弦公式把弦长用斜率表示并解出斜率, 第二步对斜率不存在的情形单独检验, 写出全部直线方程或其条数。

2.8.19.11-44. (中档) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点的直线和抛物线交于两点, 若弦 $|AB| = 8$, 则该直线的方程是_____.

【答案】 $y = \pm(x - 1)$

【知识点】

2.8 直线与抛物线相交求直线方程、由弦长求参数

【分析】 由抛物线方程可得焦点为 $(1, 0)$, 设直线方程为 $x = ty + 1$, 与抛物线方程联立, 结合韦达定理与弦长公式求得 t 的值, 进而得到答案。

【详解】 由题, 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 设过 $(1, 0)$ 的直线为 $x = ty + 1$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 由 $\begin{cases} y^2 = 4x \\ x = ty + 1 \end{cases}$, 得: $y^2 - 4ty - 4 = 0$, 则 $\begin{cases} y_1 + y_2 = 4t \\ y_1 y_2 = -4 \end{cases}$, 所以 $|AB| = \sqrt{1 + t^2} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{1 + t^2} \cdot \sqrt{16t^2 + 16} = 4(1 + t^2) = 8$, 所以 $t = \pm 1$, 所以该直线方程为 $x = \pm y + 1$, 即 $y = \pm(x - 1)$, 故答案为: $y = \pm(x - 1)$

2.8.19.11-45. (中档) 已知双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

的左焦点弦交双曲线的左支于A,B两点, 且 $|AB| = \frac{72}{7}$, 求直线AB的方程.

【大招指引】利用双曲线的第二焦半径公式得到 $\cos^2 \alpha = \frac{9}{25}$, 再利用同角三角函数基本关系和斜率公式进行求解.

【编注】【分析】双曲线左焦点弦长反求直线: 由焦点弦长公式 $|AB| = 2ab^2/|a^2 - c^2 \cos^2 \alpha| = 72/7$ 解得 $\cos^2 \alpha = 9/25$, $k = \pm 4/3$, 过 $(-5, 0)$ 得两条直线; 易错点: 交左支须 $|k| > b/a = 3/4$, 浅斜率的另一解须舍去.

【答案】

$$4x - 3y + 20 = 0 \text{ 或 } 4x + 3y + 20 = 0$$

【知识点】

2.8 由弦长求参数

【详解】设 $\angle AFO = \alpha$, 则 $|AB| = |AF| + |FB| = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} = \frac{72}{16 - 25 \cos^2 \alpha} = \frac{72}{7}$. 解得 $\cos^2 \alpha = \frac{9}{25}$, 所以 $\cos \alpha = \pm \frac{3}{5}$.

故可得直线AB的斜率 $k = \tan \alpha = \pm \frac{4}{3}$, 又左焦点的坐标为 $(-5, 0)$,

所以直线AB的方程为 $y = \frac{4}{3}(x + 5)$ 或 $y = -\frac{4}{3}(x + 5)$, 即 $4x - 3y + 20 = 0$ 或 $4x + 3y + 20 = 0$.

【题后反思】本题也可以利用常规方法进行求解: 先求出双曲线的左焦点的坐标为 $(-5, 0)$, 设出直线方程 $x = ay - 5$ (这样设可避免讨论斜率是否存在), 再联立直线和双曲线方程, 得到关于y的一元二次方程, 利用根与系数的关系、弦长公式进行求解.

【温馨提醒】双曲线的第二焦半径公式是角度式焦半径公式, 与坐标式焦半径公式相比较, 避免了讨论双曲线上的点在哪一支上.

2.8.19.12 焦点弦综合(面积最值、范围)

2 题: -46~47

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过抛物线焦点的弦及弦上动点的对称点所构的四

边形, 求四边形面积的最小值(或范围), 判归本题型. 通法步骤——第一步把四边形面积表示为焦半径(或参数)的函数, 第二步用基本不等式(或换元)求面积的最小值.

2.8.19.12-46. (中档) 过抛物线 $y^2 = 8x$ 焦点F的直线l交抛物线于A,B两点, 点P在线段AB

上运动, 原点O关于点P的对称点为M, 则四边形OAMB的面积的最小值为()

A. 8; B. 10; C. 14; D. 16

【答案】

D

【知识点】

2.8 抛物线中的三角形或四边形面积问题

【分析】假设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 以及巧设直线方程 $l: x = my + 2$, 联立直线与抛物线的方程并使用韦达定理, 根据对称性, 可得 $S_{OAMB} = 2S_{\triangle AOB}$, 然后计算, 可得结果.

【详解】依题知 $F(2, 0)$, 设直线 $l: x = my + 2$, 与抛物线方程联立得 $y^2 - 8my - 16 = 0$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $y_1 + y_2 = 8m, y_1 y_2 = -16$.

由对称性知, 四边形OAMB的面积等于 $2S_{\triangle AOB}$. $\because 2S_{\triangle AOB} = 2 \times \frac{1}{2} |OF| \cdot |y_1 - y_2|$, 所以 $S_{OAMB} = 2 \times \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = 16\sqrt{m^2 + 1}$. $\therefore$ 当 $m = 0$ 时, 四边形OAMB的面积的最小值为16. 故选: D

【点睛】本题考查直线与抛物线的几何应用, 难点在于要得到 $S_{OAMB} = 2S_{\triangle AOB}$, 重点在于计算, 属中档题

2.8.19.12-47. (中档) 已知抛物线的光学性质: 由抛物线焦点射出的光线经抛物线反射之后对

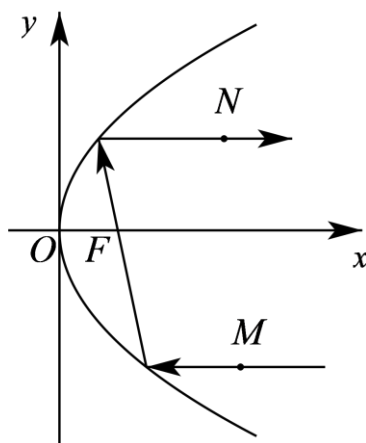
称轴方向射出. 如图, 在平面直角坐标系中,

已知抛物线C: $y^2 = 8x$, 一条光线经过点

$M(8, -6)$, 沿与x轴平行方向射到抛物线C上,

经过两次反射后经过点 $N(8, y_0)$ 射出, 则

$y_0 = \underline{\hspace{2cm}}$, 光线从点 M 到点 N 经过的总路程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】

$\frac{8}{3}$; 20

【知识点】

2.8 求直线与抛物线相交所得弦的弦长、与抛物线焦点弦有关的几何性质

【分析】设第一次射到抛物线上的点为 P , 第二次射到抛物线上的点为 Q , 由 $y_P = y_M$ 即可求出点 P 的坐标, 则可写出直线 PF , 联立直线与抛物线即可求出点 Q 的坐标, 由 $y_0 = y_Q$ 即可求出答案; 而光线从点 M 到点 N 经过的总路程为

$$|MP| + |PQ| + |QN| = (x_M - x_P) + (x_P + x_Q + 4) + (x_N - x_Q) = x_M + x_N + 4.$$

【详解】设第一次射到抛物线上的点为 P , 第二次射到抛物线上的点为 Q , 易得点 $P(\frac{9}{2}, -6)$, 因为 $F(2,0)$, 所以直线 PF 的

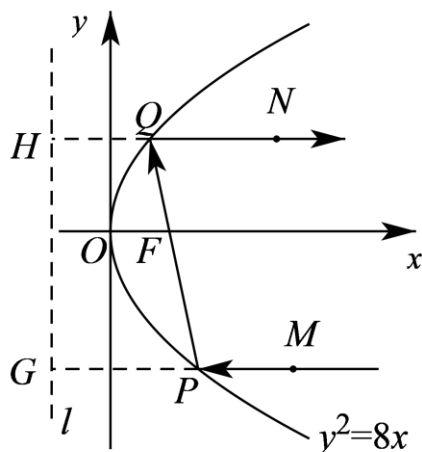
方程为 $12x + 5y - 24 = 0$. 由

$$\begin{cases} y^2 = 8x \\ 12x + 5y - 24 = 0 \end{cases}, \text{ 得 } 3y^2 + 10y - 48 = 0,$$

可设点 $Q(x_0, y_0)$, 显然 -6 和 y_0 是该方程的两个实数根, 则 $-6y_0 = -16$, 所以 $y_0 = \frac{8}{3}$.

光线从点 M 到点 N 经过的总路程为 $|MP| + |PQ| + |QN| = (x_M - x_P) + (x_P + x_Q + 4) + (x_N - x_Q) = x_M + x_N + 4 = 20$. 故答案为: $\frac{8}{3}$;

20.



2.8.21 方法讲解 | 点差法导言 (大招 9·弦中点问题与点差法)

当一条斜率为 k 的直线与圆锥曲线交于点 A, B , 若 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点, 则运用点差法可以得到点 G 的坐标与直线 AB 的斜率 k 存在一定的关系, 下面就分椭圆、双曲线、抛物线三种情况进行探讨.

2.8.22 定比分点法——弦上比值范围

1 题: -48

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过定点的直线与圆锥曲线交于两点, 求弦上分点构成的两线段之比 (或其参数) 的取值范围, 判归本题型。通法步骤——第一步用定比分点坐标公式把交点坐标用比值参数表示, 第二步代入曲线方程消去参数, 由判别式 (或二次函数的性质) 求比值的取值范围。

2.8.22-48. (中档) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 过定点 $P(0,3)$ 的直线与椭圆交于 A, B 两点 (可重合), 求 $\frac{|PA|}{|PB|}$ 的取值范围.

【大招指引】先利用定比分点公式得到 A, B 坐标的关系, 将的坐标代入椭圆方程进行相减, 得到 $y_1 = \frac{13}{6} + \frac{5}{6}\lambda$, 再利用椭圆的有界性进行求解.

【编注】【分析】弦上分点比值范围 (定比分差): 由定比分点式 $x_1 + \lambda x_2 = 0$ 、 $y_1 + \lambda y_2 = 3(1 + \lambda)$, 与椭圆方程作差得 $y_1 = (13 + 5\lambda)/6$,

再相交的构形, 设两定比参数 λ, μ , 证明其和 (或积) 为定值, 判归本题型。通法步骤——
 第一步由对称性把两定比参数用交点坐标表示,
 第二步联立消元 (或用韦达定理) 化简, 证明 $\lambda + \mu$ (或 $\lambda \cdot \mu$) 为定值。

2.8.24-50. (难) 已知 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ 分别为有心二次曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, P 为曲线上任意一点, 直线 PF_1, PF_2 分别交曲线 E 于点 A, B (异于点 P), 设 $\overrightarrow{PF_1} = \lambda \overrightarrow{F_1A}, \overrightarrow{PF_2} = \mu \overrightarrow{F_2B}$, 求证: $\lambda + \mu$ 为定值。

【答案】

证明见解析

【知识点】

2.8 椭圆中的定值问题、双曲线中的定值问题

【分析】将 $A(x_1, y_1), P(x_0, y_0)$ 代入曲线方程, 然后结合定比分点公式化简整理求 $\lambda + \mu$ 。

【详解】设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2),$

$P(x_0, y_0)$. 因为 $\overrightarrow{PF_1} = \lambda \overrightarrow{F_1A}$, 所以

$$\begin{cases} \frac{x_0 + \lambda x_1}{1 + \lambda} = -c \\ \frac{y_0 + \lambda y_1}{1 + \lambda} = 0 \end{cases},$$

将 $A(x_1, y_1), P(x_0, y_0)$ 代入曲线方程, 得

$$\begin{cases} \frac{x_0^2}{a^2} \pm \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \text{ ①} \\ \frac{x_1^2}{a^2} \pm \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \text{ ②} \end{cases}, \text{ ①} - \lambda^2 \cdot \text{②}, \text{ 得}$$

$$\frac{(x_0 + \lambda x_1)(x_0 - \lambda x_1)}{a^2} \pm \frac{(y_0 + \lambda y_1)(y_0 - \lambda y_1)}{b^2} = 1 - \lambda^2.$$

两边同除以 $1 - \lambda^2$, 并整理得 $\frac{1}{a^2} \cdot \frac{x_0 + \lambda x_1}{1 + \lambda} \cdot \frac{x_0 - \lambda x_1}{1 - \lambda} \pm \frac{1}{b^2} \cdot \frac{y_0 + \lambda y_1}{1 + \lambda} \cdot \frac{y_0 - \lambda y_1}{1 - \lambda} = 1$, 所以 $-\frac{c}{a^2} \cdot$

$$\frac{x_0 - \lambda x_1}{1 - \lambda} = 1, \text{ 即 } x_0 - \lambda x_1 = \frac{a^2}{c}(\lambda - 1). \text{ 又 } -c = \frac{x_0 + \lambda x_1}{1 + \lambda}, \text{ 即 } x_0 + \lambda x_1 = -c(1 + \lambda), \text{ 两式相加,}$$

$$\text{得 } 2x_0 = \frac{a^2 - c^2}{c} \lambda - \frac{a^2 + c^2}{c}. \text{ 同理 } 2x_0 = \frac{a^2 + c^2}{c} - \frac{a^2 - c^2}{c} \mu, \text{ 所以 } \lambda + \mu = 2 \cdot \frac{a^2 + c^2}{a^2 - c^2} \text{ 为定值.}$$

2.8.25 方法讲解 | 定比分点的定义 (大招20·定比分点法)

2.8.26 方法讲解 | 弦中点问题与点差法 (大招9·弦中点问题与点差法)

2.8-3. 点差法的基本题型

(1) 求以定点为中点的弦所在直线的方程。

(2) 过定点的弦和平行弦的中点轨迹问题。

(3) 求与中点弦有关的圆锥曲线的方程。

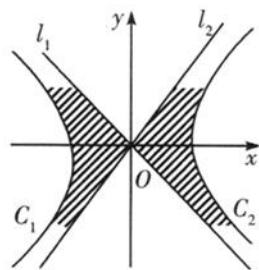
(4) 圆锥曲线上的两点关于某直线对称的问题。

与中点有关的几何特征: 对称、垂直平分、等腰三角形、菱形、平行四边形等。

2.8-4. 点差法在双曲线中的适用条件

已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 其任意弦 AB 的中点 $M(x_0, y_0)$.

当中点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $0 \leq \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} \leq 1$ 时, 这样的双曲线的中点弦不存在 (如图中的阴影部分), 阴影部分将任何点当作 M 都找不到对应的 AB ;



当中点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ 或 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 0$ 时

(对应位置代入具体点验证即可), 这样的双曲线的中点弦存在。



2.8.26.1 中点弦 (点差法、韦达法)

2 题: -51~52

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出圆锥曲线的弦被某定点平分 (或弦中点与斜率同时给出), 求中点弦所在直线的方程或判断其是否存在, 判归本题型。通法步骤——第一步用点差法, 把两端点坐标代入曲线方程后作差因式分解, 得中点坐标与斜率的关系, 第二步由点斜式写出中点弦所在直线的方程, 并检验判别式 (存在性)。

2.8.26.1-51. (中档) 如果椭圆 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的弦被点 $(4, 2)$ 平分, 则这条弦所在的直线方程是

()

A. $x - 2y = 0$; B. $x + 2y - 4 = 0$; C. $2x + 3y - 14 = 0$; D. $x + 2y - 8 = 0$

【答案】

D

【知识点】

2.8 由弦中点求弦方程或斜率

【分析】设点代入方程, 两式相减得到 $\frac{8}{36} + \frac{4}{9}k = 0$, 得到直线斜率, 解得直线方程.

【详解】设交点分别为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $\frac{x_1^2}{36} + \frac{y_1^2}{9} = 1$, $\frac{x_2^2}{36} + \frac{y_2^2}{9} = 1$, 两式相减得到 $\frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{36} + \frac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{9} = 0$, 即 $\frac{8}{36} + \frac{4}{9}k = 0$, 解得 $k = -\frac{1}{2}$. 故直线方程为: $y = -\frac{1}{2}(x - 4) + 2$, 即 $x + 2y - 8 = 0$. 故选: D.

2.8.26.1-52. (中档) 已知双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $B(1, 1)$ 能否作直线 m , 使 m 与已知双曲线交于 Q_1, Q_2 两点, 且 B 是线段 Q_1Q_2 的中点? 这样的直线 m 如果存在, 求出它的方程; 如果不存在, 说明理由.

【答案】

不存在, 理由见解析

【知识点】

2.8 求弦中点所在的直线方程或斜率

【分析】利用点差法求出直线的斜率, 从而可求出直线方程, 然后检验将直线方程代入双曲线方程中, 消去 y , 求出判别式是否大于零, 若大于零, 存在, 若小于等于零, 不存在

【详解】设 $Q_1(x_1, y_1)$, $Q_2(x_2, y_2)$, 代入双曲线方程得 $\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{2} = 1 \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{2} = 1 \end{cases}$ 两式相减得, $(x_1+x_2)(x_1-x_2) = \frac{1}{2}(y_1+y_2)(y_1-y_2)$. $\because B(1, 1)$ 为 Q_1Q_2 的中点, $\therefore k = \frac{y_1-y_2}{x_1-x_2} = 2$. $\therefore$ 直线方程为 $y-1=2(x-1)$, 即 $2x-y-1=0$.

联立 $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ x^2 - \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$, 消去 y 得 $2x^2 - 4x + 3 = 0$.

$\therefore \Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 3 = -8 < 0$, $\therefore$ 所求直线不存在.

2.8.26.2 点差法开放题 (写出一个满足条件的方程)

1 题: -53

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出弦的斜率与中点坐标, 要求写出一个满足条件的椭圆标准方程 (开放题), 判归本题型. 通法步骤——第一步由点差法得中点坐标与斜率满足的齐次关系, 第二步取一组满足关系的正数解 a^2, b^2 , 即写出椭圆的一个标准方程.

2.8.26.2-53. (中档) 已知椭圆 $G: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点. 若 AB 的中点坐标为 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, 试写出椭圆 G 的一个标准方程_____.

【答案】

$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ (答案不唯一)

【知识点】

2.8 根据 a, b, c 求椭圆标准方程、根据直线与椭圆的位置关系求参数或范围

【分析】设点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 利用点差法可得答案.

【详解】设点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则

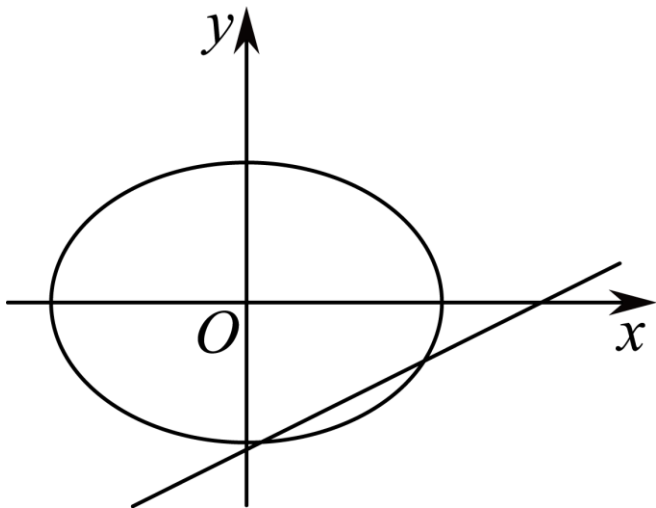
$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1 \end{cases},$$

两个等式作差得 $\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2-y_2^2}{b^2} = 0$, 整理可得 $\frac{y_1^2-y_2^2}{x_1^2-x_2^2} = -\frac{b^2}{a^2}$,

因为线段 AB 的中点为 $M(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, 可得 $k_{AB} \cdot k_{OM} = \frac{y_1-y_2}{x_1-x_2} \cdot \frac{y_1+y_2}{x_1+x_2} = -\frac{b^2}{a^2}$, 又 $k_{AB} = \frac{1}{2}, k_{OM} = -1$, 所以 $-\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}(-1) = -\frac{1}{2}$, 所以 $a^2 = 2b^2$, 故可设 $\begin{cases} a^2 = 8 \\ b^2 = 4 \end{cases}$,

此时椭圆 G 的方程为 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$. 故答案为:

$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$. (答案不唯一)



2.8.26.3 由中点弦条件反求椭圆方程

1 题: -54

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出椭圆的焦点(或离心率)及某弦的中点、弦所在直线等条件, 反求椭圆的标准方程, 判归本题型。通法步骤——第一步由点差法建立中点坐标(或直线条件)与 a 、 b 的方程, 第二步结合 $a^2 = b^2 + c^2$ 解出 a 、 b , 写出椭圆的标准方程。

2.8.26.3-54. (中档) 已知椭圆中心在原点, 且一个焦点为 $F(0, 3\sqrt{3})$, 直线 $4x+3y-13=0$ 与其相交于 MN 两点, MN 中点的横坐标为 1, 则此椭圆的方程是__。

【答案】 $\frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{9} = 1$

【知识点】

2.8 根据 a 、 b 、 c 求椭圆标准方程、由中点弦坐标或中点弦方程、斜率求参数

【分析】先设出椭圆的方程, 然后利用平方差法, 及 MN 的中点的横坐标为 1, 即得 a , b , 然后求解椭圆标准方程。

【详解】解设椭圆方程为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 依题意 $c = 3\sqrt{3}$,
 设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, 可得 $\frac{y_1^2}{a^2} + \frac{x_1^2}{b^2} = 1$;
 $\frac{y_2^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1$,
 两式作差化简可得: $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -\frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{x_1 + x_2}{y_1 + y_2} = -\frac{4}{3}$,
 直线 $4x + 3y - 13 = 0$ 与其相交于 M 、 N 两点,
 MN 中点的横坐标为 1,

则 $x_1 + x_2 = 2$, 则 $y_1 + y_2 = 6$, $\therefore \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$, 且
 $a^2 - b^2 = 27$, 解得 $b^2 = 9$, $a^2 = 36$,
 $\therefore$ 椭圆的标准方程是: $\frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{9} = 1$. 故答案为:
 $\frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{9} = 1$

2.8.26.4 弦中点轨迹

2 题: -55~56

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出平行移动(含参)的直线族与圆锥曲线相交, 求弦的中点的轨迹方程, 判归本题型。通法步骤——第一步由点差法(或韦达定理)把弦中点的坐标用参数表示, 第二步消去参数得轨迹方程, 并由曲线的范围注明 x (或 y) 的取值范围。

2.8.26.4-55. (中档) 直线 $y = 4x + m (m \in \mathbb{R})$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 相交于 A, B 两点, 设线段 AB 的中点为 M , 求动点 M 的轨迹方程。

【答案】

$$y = -\frac{1}{6}x, x \in \left(-\frac{6\sqrt{2}}{5}, \frac{6\sqrt{2}}{5}\right).$$

【知识点】

2.8 求弦中点所在的直线方程或斜率、由韦达定理或斜率求弦中点

【分析】设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 联立方程消元得一元二次方程, 由根与系数的关系可得 $x_1 + x_2 = -\frac{12m}{25}$, 结合中点坐标公式消元即可求解。

【详解】由 $\begin{cases} y = 4x + m \\ \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$, 得 $50x^2 + 24mx + 3m^2 - 6 = 0$. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{12m}{25}$, $\Delta = 24^2m^2 - 4 \times 50 \times (3m^2 - 6) > 0$, 解得 $-5\sqrt{2} < m < 5\sqrt{2}$.

设弦 AB 的中点为 $M(x, y)$, 则

$$\begin{cases} x = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{6m}{25} \\ y = \frac{y_1 + y_2}{2} = 2(x_1 + x_2) + m = \frac{m}{25} \end{cases}, \text{ 所以 } y = -\frac{1}{6}x, x \in \left(-\frac{6\sqrt{2}}{5}, \frac{6\sqrt{2}}{5}\right).$$

2.8.27 方法讲解 | 超级韦达定理(大招 17·超级韦达定理)

已知二次曲线 $C: \frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ (m, n 至少一个为正数), 定点 $P(x_0, y_0)$, 且不过点 P 的直线 $l: p(x - x_0) + q(y - y_0) = 1$ (p, q 至少一个不为0) 与曲线 C 交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若直线 PA, PB 的斜率 k_{PA}, k_{PB} 都存在, 则可按照下面步骤得到斜率和 $(k_{PA} + k_{PB})$ 与斜率积 $(k_{PA}k_{PB})$. **大招解读**

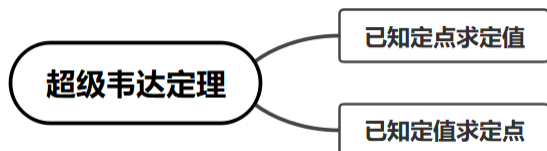
第一步: 联立曲线 C 方程 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ 与直线 l 方程 $p(x - x_0) + q(y - y_0) = 1$.

第二步: 将曲线 C 方程 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ 配凑成 $\frac{[(x-x_0)+x_0]^2}{m} + \frac{[(y-y_0)+y_0]^2}{n} = 1$.

第三步: 把 1 替换成 $[p(x - x_0) + q(y - y_0)]^2$, 得到关于 $(x - x_0), (y - y_0)$ 的二次齐次方程 $\frac{[(x-x_0)+x_0]^2}{m} + \frac{[(y-y_0)+y_0]^2}{n} = [p(x - x_0) + q(y - y_0)]^2$.

第四步: 对关于 $(x - x_0), (y - y_0)$ 的二次齐次方程, 两边除以 $(x - x_0)^2$, 就能得到实数根为直线 PA, PB 的斜率 k_{PA}, k_{PB} 的一元二次方程.

第五步: 用韦达定理得到斜率和 $(k_{PA} + k_{PB})$ 与斜率积 $(k_{PA}k_{PB})$.



2.8.28 方法讲解 | 非对称处理 (大招 18·非对称处理)

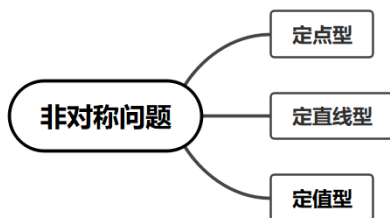
2.8-5. 非对称问题的处理方式

我们明明求了韦达定理却无法代入, 这时我们就需要通过所求得的韦达定理找到 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 \cdot x_2$ 之间的关系, 将其中一个替换, 常用手段是 **把乘法的替换成加法**.

这样的非对称形式, 即韦达定理无法直接代入, 可以通过韦达定理构造互化公式, 先局部互化, 然后可整理成 **对称型**.

具体办法:

- ① 直线与二次曲线联立方程后得到韦达定理: $\begin{cases} x_1 + x_2 = f(t) \\ x_1 x_2 = g(t) \end{cases} \Rightarrow m(t)(x_1 + x_2) = n(t)x_1 x_2$ 代入之后进行代换消元解题.
- ② 利用点在椭圆方程上代换. **注:** 在圆锥曲线大题中使用非对称处理时, 要写出完整的转化过程.



2.8.29 方法讲解 | 定比分点法 (大招 20·定比分点法)

2.8.26.4-56. (中档) 已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的弦 AB 所在的直线过点 $E(1, 1)$, 求弦 AB 的中点 F 的轨迹方程.

【大招指引】 设出交点和 midpoint 坐标, 利用 midpoint 坐标公式得到 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2x \\ y_1 + y_2 = 2y \end{cases}$, 利用点差法得到 $\frac{2x(x_1 - x_2)}{4} + \frac{2y(y_1 - y_2)}{3} = 0$, 再利用斜率公式得到关于 x, y 的关系式即可.

【编注】【分析】 过定点弦的中点轨迹 (点差法): 两点代入椭圆方程作差得 $k_{AB} = -3x/(4y)$, 由 A, B, E, F 四点共线 $k_{EF} = k_{AB}$ 代入整理得 $3x^2 + 4y^2 - 3x - 4y = 0$; 易错点: $x_1 = x_2$ 的竖弦情形 ($F(1, 0)$) 须补验.

【答案】 $3x^2 + 4y^2 - 3x - 4y = 0$

【知识点】

2.8 求平面轨迹方程

【详解】 设点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 弦 AB 的中点 $F(x, y)$, 则 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2x \\ y_1 + y_2 = 2y \end{cases}$.

将点 A, B 的坐标代入椭圆方程, 得

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{4} + \frac{y_1^2}{3} = 1, \\ \frac{x_2^2}{4} + \frac{y_2^2}{3} = 1. \end{cases} \text{ 两式作差, 得 } \frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{4} + \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{3} = 0, \text{ 所以 } \frac{2x(x_1 - x_2)}{4} + \frac{2y(y_1 - y_2)}{3} = 0$$

(*) .

①若 $x_1 \neq x_2$, 则(*)式左右两边同除以 $(x_1 - x_2)$, 得 $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} \cdot \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 0$,

又四点 A, B, E, F 共线, 所以直线 EF 的斜率 $\frac{y-1}{x-1}$ 等于直线 AB 的斜率 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$. 则 $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} \cdot \frac{y-1}{x-1} = 0$, 整理得 $3x^2 + 4y^2 - 3x - 4y = 0 (x \neq 1)$.

②若 $x_1 = x_2$, 则 AB 的方程为 $x = 1$, 代入椭圆方程解得 A, B 的坐标为 $(1, \frac{3}{2}) (1, -\frac{3}{2})$, 所以 $F(1, 0)$, 也满足上述方程. 故点 F 的轨迹方程为 $3x^2 + 4y^2 - 3x - 4y = 0$.

【题后反思】解决本题的关键是利用四点 A, B, E, F 共线得到直线 EF 的斜率 $\frac{y-1}{x-1}$ 等于直线 AB 的斜率 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$, 但不要忘记 $x_1 = x_2$ 的情形.

【温馨提醒】在求满足一定条件的动弦的中点轨迹方程时, 利用点差法可以大大减少计算量, 简化推理过程.

2.8.30 定点问题 (椭圆)

2 题: -57~58

【编注】题型通式: 识别信号——题干从多个备选条件中任选其一补全题设, 求出椭圆方程后证明直线恒过定点 (或定点处的距离为定值), 判归本题型. 通法步骤——第一步由所选条件 (离心率、所过的点、面积最值等) 求出椭圆的标准方程, 第二步设目标直线与椭圆联立, 用韦达定理化简题设条件, 得直线恒过定点 (进而证定值).

2.8.30-57. (中档) 在①离心率 $e = \frac{1}{2}$, ②椭圆 E 过点 $(1, \frac{3}{2})$, ③ M 在椭圆上, 且 $\triangle MF_1F_2$ 面积的最大值为 $\sqrt{3}$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面 (横线处) 问题中, 并解决下面两个问题. 设椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 下顶点为 A . 已知椭圆 E 的短轴长为 $2\sqrt{3}$, _____.

(1)求椭圆 E 的方程; (2)若斜率为 k 的直线 l 于椭圆 E 交于不同的两点 P, Q (均异于点 A), 且直线 AP 与 AQ 的斜率之和等于2, 问直线 l 是否

经过某一定点? 如果经过定点, 请求出该定点的坐标; 如果不经过定点, 请说明理由.

【答案】

(1)条件选择见解析, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ (2)直线 l 恒过定点 $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$

【知识点】

2.8 根据椭圆过的点求标准方程、根据离心率求椭圆的标准方程、椭圆中三角形 (四边形) 的面积、椭圆中的直线过定点问题

【分析】(1)由已知可得 b 值, 选①, 利用椭圆离心率公式结合 a, b, c 关系求解即得; 选②,

将给定点代入方程求解即得; 选③, 由 $\triangle MF_1F_2$ 面积的最大值求出 c , 再用 a, b, c 关系求解即得.

(2)设出直线 l 的方程 $y = kx + m$, 与椭圆 E 的方程联立, 借助韦达定理并结合直线 AP 与 AQ 斜率探求出 k, m 的关系即可得解.

【详解】(1)选①, 因椭圆 E 的短轴长为 $2\sqrt{3}$, 则 $b = \sqrt{3}$, 设椭圆 E 的半焦距为 c , 由离心率 $e = \frac{1}{2}$ 得 $c = \frac{1}{2}a$, 又 $b^2 + c^2 = a^2$, 即 $3 + \frac{1}{4}a^2 = a^2$, 解得 $a = 2$, 所以椭圆 E 的方程为: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

选②, 因椭圆 E 的短轴长为 $2\sqrt{3}$, 则 $b = \sqrt{3}$, 依题意, $\frac{1}{a^2} + \frac{(\frac{3}{2})^2}{3} = 1$, 解得 $a^2 = 4$, 所以椭圆 E 的方程为: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

选③, 因椭圆 E 的短轴长为 $2\sqrt{3}$, 则 $b = \sqrt{3}$, 设椭圆 E 的半焦距为 c , 令点 M 的纵坐标为 $y_0 (y_0 \neq 0)$, 则 $S_{\triangle MF_1F_2} = \frac{1}{2} |F_1F_2| \cdot |y_0| = c |y_0| \leq bc = \sqrt{3}c = \sqrt{3}$, 当且仅当 $|y_0| = b$, 即点 M 为短轴端点时取“=”, 解得 $c = 1$, 则 $a^2 = b^2 + c^2 = 4$, 所以椭圆 E 的方程为: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 设直线 l 的方程为 $y = kx + m$, 由 $\begin{cases} y = kx + m \\ 3x^2 + 4y^2 = 12 \end{cases}$ 消去 y 得: $(4k^2 + 3)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 12 = 0$, $\Delta = (64km)^2 - 16(4k^2 + 3)(m^2 - 3) = 16(12k^2 + 9 - 3m^2) > 0$, 即 $m^2 < 4k^2 + 3$, 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{8km}{4k^2 + 3}, x_1 x_2 = \frac{4m^2 - 12}{4k^2 + 3}$, 而点 $A(0, -\sqrt{3})$, 则直线 AP 的斜率 $k_{AP} = \frac{y_1 + \sqrt{3}}{x_1}$, 直线 AQ 的斜率 $k_{AQ} = \frac{y_2 + \sqrt{3}}{x_2}$, 于是得 $k_{AP} + k_{AQ} = \frac{kx_1 + m + \sqrt{3}}{x_1} + \frac{kx_2 + m + \sqrt{3}}{x_2} = 2k + (m + \sqrt{3}) \cdot \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = 2k + (m + \sqrt{3}) \cdot \frac{-8km}{4m^2 - 12} = 2k - \frac{2km}{m - \sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}k}{m - \sqrt{3}} = 2$, 因此有, $m = -\sqrt{3}k + \sqrt{3}$, 直线 l 的方程为 $y = k(x - \sqrt{3}) + \sqrt{3}$, 因当 $x = \sqrt{3}$ 时, 恒有 $y = \sqrt{3}$, 所以直线 l 恒过定点 $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

2.8.30-58. (难) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 若下列四点_____中恰有三点在椭圆 C 上.

- ① $P_1(l, l), P_2(0, l), P_3(-l, \frac{\sqrt{3}}{2}), P_4(l, \frac{\sqrt{3}}{2})$;
② $P_1(\sqrt{2}, \sqrt{2}), P_2(0, -l), P_3(\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}), P_4(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

(1) 从①②中任选一个条件补充在上面的问题中, 并求出椭圆 C 的标准方程; (2) 在 (1) 的条件下, 设直线 l 不经过点 P_2 且与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 直线 P_2A 与直线 P_2B 的斜率之和为 1, 过坐标原点 O 作 $OD \perp AB$, 垂足为 D (若直线 l 过原点 O , 则垂足 D 视作与原点 O 重合), 证明: 存在定点 Q , 使得 $|DQ|$ 为定值.

【答案】

(1) 选择条件见解析, $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ (2) 选择条件见解析, 证明见解析

【知识点】

2.8 根据椭圆过的点求标准方程、根据直线与椭圆的位置关系求参数或范围、椭圆中的定值问题

【分析】 (1) 选择①, 判断 $P_1(l, l)$ 一定不在椭圆 C 上, 将点 $P_2(0, l), P_3(-l, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 坐标代入椭圆方程, 解方程组可得答案;

(2) 选择①, 讨论直线斜率是否存在, 然后分情况解答, 直线斜率存在时, 设直线方程, 联立椭圆方程, 得到根与系数的关系式, 表示出 $k_{P_2A} + k_{P_2B} = \frac{y_1 - l}{x_1} + \frac{y_2 - l}{x_2}$, 结合根与系数的关系式化简, 并分类讨论 D 与 O 是否重合, 可得到答案;

【详解】 (1) 选择①, 由 $P_3(-l, \frac{\sqrt{3}}{2}), P_4(l, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 关于 y 轴对称, 且四点中恰有三点在椭圆 C 上, 所以 P_3, P_4 都在椭圆 C 上, 且 $P_1(l, l)$ 一定不在椭圆 C 上, 所以 $P_2(0, l), P_3(-l, \frac{\sqrt{3}}{2}), P_4(l, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 三点在椭圆 C 上

把 $P_2(0, l), P_3(-l, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 代入椭圆 C 的方程, 得

$$\begin{cases} \frac{l}{b^2} = 1 \\ \frac{l}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 1 \end{cases},$$

所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 所以 P_3, P_4 都在椭圆 C 上, 且 $P_1(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 一定不在椭圆 C 上,

所以 $P_2(0, -l), P_3(\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}), P_4(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 三点在椭圆 C 上,

把 $P_2(0, -l), P_3(\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ 代入椭圆 C 的方程,

$$\begin{cases} \frac{l}{b^2} = 1 \\ \frac{2}{a^2} + \frac{l}{2b^2} = 1 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 1 \end{cases}, \text{所以椭圆 } C \text{ 的标准方程为 } \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 若 (1) 选择的是①, 则当直线 l 的斜率不存在时, 设 $l: x = m, A(m, y_A), B(m, -y_A)$, 因为 $k_{P_2A} + k_{P_2B} = \frac{y_A - l}{m} + \frac{-y_A - l}{m} = -\frac{2}{m} = 1$, 解得 $m = -2$,

此时直线 l 过椭圆左顶点, 直线 l 与椭圆 C 不存在两个交点, 故不满足题意;

当直线 l 的斜率存在时, 设 $l: y = kx + t (t \neq l), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 联立 $\begin{cases} y = kx + t \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}$, 整

理得 $(1 + 4k^2)x^2 + 8ktx + 4t^2 - 4 = 0$, 所以

$$\Delta = 16(4k^2 - t^2 + 1) > 0, x_1 + x_2 = \frac{-8kt}{1+4k^2}, x_1x_2 = \frac{4t^2-4}{1+4k^2}, \text{ 因为 } k_{P_2A} + k_{P_2B} = \frac{y_1-l}{x_1} + \frac{y_2-l}{x_2}$$

$$= \frac{kx_1 + t - l}{x_1} + \frac{kx_2 + t - l}{x_2} = 2k + (t - l) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right) = 2k + (t - l) \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2}$$

$$= 2k + (t - l) \frac{-8kt}{4t^2 - 4} = 1,$$

解得 $k = \frac{t+l}{2}$, 当且仅当 $t > -l$ 时, $\Delta > 0$, 于是 $l: y = \frac{t+l}{2}x + t$, 即 $y + l = \frac{t+l}{2}(x + 2)$, 所以

l 过定点 $P(-2, -l)$

令 Q 为 OP 的中点, 即 $Q(-l, -\frac{l}{2})$, 由 $t > -l$ 知, D 与 P 不重合,

若 D 与 O 不重合, 则由题设知 OP 是 $Rt \triangle ODP$ 的斜边, 故 $|DQ| = \frac{1}{2}|OP| = \frac{\sqrt{5}}{2}$;

若 D 与 O 重合, 则 $|DQ| = \frac{1}{2}|OP|$, 综上, 存在定点 $Q(-l, -\frac{l}{2})$, 使得 $|DQ|$ 为定值;

若 (1) 选择的是 ②, 则当直线 l 的斜率不存在时, 设 $l: x = m, A(m, y_A), B(m, -y_A)$, 因为 $k_{P_2A} + k_{P_2B} = \frac{y_A+l}{m} + \frac{-y_A+l}{m} = \frac{2}{m} = 1$, 解得 $m = 2$, 此时直线 l 过椭圆右顶点, 直线 l 与椭圆 C 不存在两个交点, 故不满足题意;

当直线 l 的斜率存在时, 设 $l: y = kx + t (t \neq -l), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 联立 $\begin{cases} y = kx + t \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}$, 整

理得 $(1 + 4k^2)x^2 + 8ktx + 4t^2 - 4 = 0$, 所以

$$\Delta = 16(4k^2 - t^2 + 1) > 0, x_1 + x_2 = \frac{-8kt}{1+4k^2}, x_1x_2 = \frac{4t^2-4}{1+4k^2}, \text{ 因为 } k_{P_2A} + k_{P_2B} = \frac{y_1+l}{x_1} + \frac{y_2+l}{x_2}$$

$$= \frac{kx_1 + t + l}{x_1} + \frac{kx_2 + t + l}{x_2} = 2k + (t + l) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right) = 2k + (t + l) \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = 2k + (t + l) \frac{-8kt}{4t^2 - 4} = 1, \text{ 解得 } k = \frac{l-t}{2}, \text{ 当且仅当 } t < l \text{ 时, } \Delta > 0,$$

于是 $l: y = \frac{l-t}{2}x + t$, 即 $y - l = \frac{l-t}{2}(x - 2)$, 所以 l 过定点 $P(2, l)$,

令 Q 为 OP 的中点, 即 $Q(l, \frac{l}{2})$, 由 $t < l$ 知, D 与 P 不重合,

若 D 与 O 不重合, 则由题设知 OP 是 $Rt \triangle ODP$ 的斜边, 故 $|DQ| = \frac{1}{2}|OP| = \frac{\sqrt{5}}{2}$;

若 D 与 O 重合, 则 $|DQ| = \frac{1}{2}|OP|$, 综上, 存在定点 $Q(l, \frac{l}{2})$, 使得 $|DQ|$ 为定值.

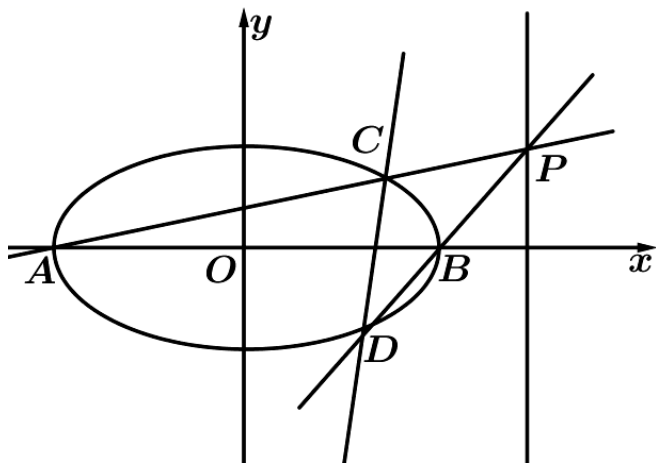
【点睛】 本题考查了椭圆方程的求解以及直线和椭圆的位置关系中的定点定值问题, 综合性强, 计算复杂, 解答的关键是明确解题思路, 准确计算.

2.8.31 顶点连线构形的定点 (大题)

1 题: -59

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出椭圆顶点与定直线上动点连线再交椭圆的构形, 求两交点连线恒过定点, 判归本题型。通法步骤——第一步设动点坐标并联立, 用韦达定理表示两交点的坐标关系, 第二步求出两点连线的方程, 证明其恒过定点。

2.8.31-59. (中档) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且过点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$, A, B 分别为椭圆 E 的左, 右顶点, P 为直线 $x = 3$ 上的动点 (不在 x 轴上), PA 与椭圆 E 的另一交点为 C , PB 与椭圆 E 的另一交点为 D , 记直线 PA 与 PB 的斜率分别为 k_1, k_2 .



(I) 求椭圆 E 的方程; (II) 求 $\frac{k_1}{k_2}$ 的值; (III)

证明: 直线 CD 过一个定点, 并求出此定点的坐标.

【答案】

(I) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; (II) $\frac{1}{5}$; (III) 证明见解析, 定点坐标 $(\frac{4}{3}, 0)$.

【知识点】

2.8 斜率公式的应用、根据离心率求椭圆的标准方程、椭圆中的直线过定点问题

【分析】(I) 根据离心率以及点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 列出 a, b 满足的方程, 结合 $a^2 = b^2 + c^2$ 求解出 a^2, b^2 的值, 则椭圆方程可求;

(II) 设出 P 点坐标, 根据斜率的定义分别表示出 k_1, k_2 , 由此求解出 $\frac{k_1}{k_2}$ 的值;

(III) 写出 AC, BD 的直线方程, 分别与椭圆方程联立然后求解出 C, D 点的坐标, 根据 C, D 点的坐标写出直线 CD 的方程, 并求解出所过的定点坐标.

【详解】(1) 由条件可知: $\begin{cases} e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \end{cases}$ 且 $a^2 = b^2 + c^2$, 解得 $\begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 1 \end{cases}$, 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$;

(2) 因为 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 设 $P(3, t) (t \neq 0)$, 所以 $k_1 = \frac{t}{3-(-2)} = \frac{t}{5}, k_2 = \frac{t}{3-2} = t$, 所以 $\frac{k_1}{k_2} = \frac{\frac{t}{5}}{t} = \frac{1}{5}$;

(3) 设 $P(3, t) (t \neq 0)$, 所以 $PB: y = t(x - 2), PA: y = \frac{t}{5}(x + 2)$, 因为 $\begin{cases} y = \frac{t}{5}(x + 2) \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases}$, 所以 $(4t^2 + 25)x^2 + 16t^2x + 16t^2 - 100 = 0$, 所以 $x_C + x_A = -\frac{16t^2}{4t^2 + 25}$, 所以 $x_C = -\frac{16t^2}{4t^2 + 25} + 2 = \frac{50 - 8t^2}{4t^2 + 25}$, 所以 $y_C = \frac{t}{5}(x_C + 2) = \frac{20t}{4t^2 + 25}$, 所以 $C(\frac{50 - 8t^2}{4t^2 + 25}, \frac{20t}{4t^2 + 25})$, 又因为 $\begin{cases} y = t(x - 2) \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases}$, 所以 $(1 + 4t^2)x^2 - 16t^2x + 16t^2 - 4 = 0$, 所以 $x_B + x_D = \frac{16t^2}{1 + 4t^2}$, 所以 $x_D = \frac{16t^2}{1 + 4t^2} - 2 = \frac{8t^2 - 2}{1 + 4t^2}$, 所以 $y_D = t(x_D - 2) = -\frac{4t}{1 + 4t^2}$, 所以 $D(\frac{8t^2 - 2}{1 + 4t^2}, -\frac{4t}{1 + 4t^2})$, 所以 $CD: x - \frac{8t^2 - 2}{1 + 4t^2} = \frac{\frac{50 - 8t^2}{4t^2 + 25} - \frac{8t^2 - 2}{1 + 4t^2}}{\frac{20t}{4t^2 + 25} - (-\frac{4t}{1 + 4t^2})}(y + \frac{4t}{1 + 4t^2})$, 所以 $CD: x - \frac{8t^2 - 2}{1 + 4t^2} = \frac{\frac{5 - 4t^2}{6t}(y + \frac{4t}{1 + 4t^2})}{\frac{4t}{1 + 4t^2} + \frac{8t^2 - 2}{1 + 4t^2}}$, 所以 $CD: x = \frac{5 - 4t^2}{6t}y + \frac{5 - 4t^2}{6t} \cdot \frac{4t}{1 + 4t^2} + \frac{8t^2 - 2}{1 + 4t^2}$, 所以 $CD: x = \frac{5 - 4t^2}{6t}y + \frac{4}{3}$, 所以直线 CD 过定点 $(\frac{4}{3}, 0)$.

【点睛】方法点睛: 解答圆锥曲线的定点问题的策略:

(1) 参数法: 参数解决定点问题的思路: ① 引进动点的坐标或动直线中的参数表示变化量, 即确定题目中核心变量 (通常为变量 k); ② 利用条件找到 k 与过定点的曲线 $F(x, y) = 0$ 之间的关系, 得到关于 k 与 x, y 的等式, 再研究变化量与参数何时没有关系, 得出定点的坐标;

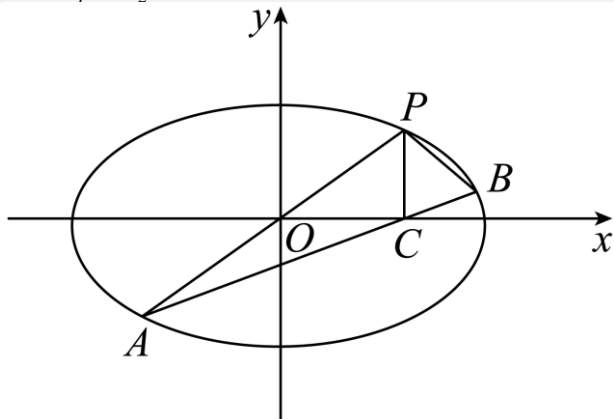
(2) 由特殊到一般法: 由特殊到一般法求解定点问题时, 常根据动点或动直线的特殊情况探索出定点, 再证明该定点与变量无关.

2.8.32 定值问题 (椭圆)

2 题: -60~61

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过原点的直线与椭圆相交的对称构形 (或椭圆上点的对称关系), 证明两条连线斜率之积 (或和) 为定值, 判归本题型. 通法步骤——第一步由交点坐标满足椭圆方程的约束 (或代点法) 表示斜率之积 (或和), 第二步化简整理, 证明其值为定值.

2.8.32-60. (中档) 如图, 过原点 O 的直线交椭圆于 P, A 两点, 其中点 P 在第一象限, 过点 P 作 x 轴的垂线, 垂足为 C , 连接 AC 并延长, 交椭圆于另一点 B , 求证: $k_{PA} \cdot k_{PB}$ 为定值. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$



【答案】

证明见解析

【知识点】

2.8 椭圆中的定值问题

【分析】 设 $P(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $A(-x_1, -y_1)$, $C(x_1, 0)$, 根据斜率公式计算 $k_{PA} \cdot k_{PB}$, 即可求解.

【详解】 证明设 $P(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $A(-x_1, -y_1)$, $C(x_1, 0)$,

$$\text{可得 } k_{AB} \cdot k_{PB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot \frac{y_2 + y_1}{x_2 + x_1} = \frac{y_2^2 - y_1^2}{x_2^2 - x_1^2} =$$

$$\frac{2(1 - \frac{x_2^2}{4}) - 2(1 - \frac{x_1^2}{4})}{x_2^2 - x_1^2} = \frac{-\frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2)}{x_2^2 - x_1^2} = -\frac{1}{2}.$$

又 $k_{AC} = \frac{y_1}{2x_1}$, $k_{PA} = \frac{y_1}{x_1}$, 所以 $k_{PA} = 2k_{AC}$, 从而

$k_{PA} \cdot k_{PB} = -1$, 为定值.

2.8.32-61. (中档) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过两点 $A(2, 0), B(0, 1)$.

(1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设 P 为第三象限内一点且在椭圆 C 上, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N , 求证: 四边形 $ABNM$ 的面积为定值.

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ (2) 证明见解析

【知识点】

2.8 根据 a, b, c 求椭圆标准方程、椭圆中的定值问题

【分析】 (1) 根据 a, b 求得椭圆 C 的方程.

(2) 设出 P 点坐标, 求得 M, N 点的坐标, 由此求得四边形 $ABNM$ 的面积.

【详解】 (1) 依题意 $a = 2, b = 1, c = \sqrt{3}$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 设 $P(x_0, y_0)$, $x_0 \in (-2, 0), y_0 \in (-1, 0)$, P 点坐标满足 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$, 即 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$. 直线

$$PA: y = \frac{y_0}{x_0 - 2}(x - 2) \Rightarrow M\left(0, \frac{-2y_0}{x_0 - 2}\right), \text{ 直线}$$

$$PB: y - 1 = \frac{y_0 - 1}{x_0}x \Rightarrow N\left(\frac{-x_0}{y_0 - 1}, 0\right),$$

$$S_{ABNM} = \frac{1}{2} \cdot |AN| \cdot |BM|$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left|2 + \frac{x_0}{y_0 - 1}\right| \cdot \left|1 + \frac{2y_0}{x_0 - 2}\right|$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{x_0 + 2y_0 - 2}{y_0 - 1} \cdot \frac{x_0 + 2y_0 - 2}{x_0 - 2}\right|$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{(x_0 + 2y_0 - 2)^2}{(y_0 - 1)(x_0 - 2)}\right| = \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{4(x_0 y_0 + 2 - x_0 - 2y_0)}{x_0 y_0 + 2 - x_0 - 2y_0}\right| = 2.$$

2.8.33 斜率和 (积) 定值与定点 (超级韦达设线)

2 题: -62~63

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出过定点 (椭圆上定点) 的直线与椭圆交于两点, 证明两条连线斜率之和 (或积) 为定值, 或由定值求距离、定点, 判归本题型。通法步骤——第一步设直线方程联立椭圆, 由韦达定理写出两交点坐标的和与积, 第二步把两条连线斜率之和 (积) 用直线斜率表示并化简, 证明定值或求出目标量。

2.8.33-62. (中档) 椭圆 $E: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 经过点 $M(1, 1)$, 且斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 P, Q (均异于点 $A(0, -1)$), 证明: 直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2.

【大招指引】 设出直线 $PQ: mx + n(y + 1) = 1$, 得到 $m + 2n = 1$, 联立直线和椭圆的方程得到 $(1 - 2n)\left(\frac{y+1}{x}\right)^2 - 2m\left(\frac{y+1}{x}\right) + \frac{1}{2} = 0$, 再利用韦达定理进行求解.

【编注】 **【分析】** 过定点直线的斜率和定值 (非对称设线): 直线不过 $A(0, -1)$ 时可设 $m \cdot x + n(y + 1) = 1$, 配凑 $x^2/2 + [(y + 1) - 1]^2 = 1$ 齐次化, 韦达代入得 $k_{AP} + k_{AQ} = 2$; 易错点: 直线过 A 时左端为 0, 此设线失效。

【答案】

证明见解析 (斜率之和为 2)

【知识点】

2.8 椭圆中的定值问题

【详解】 设直线 $PQ: mx + n(y + 1) = 1$, $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则 $m + 2n = 1$. 由 $\begin{cases} mx + n(y + 1) = 1 \\ x^2/2 + y^2 = 1 \end{cases}$, 得: $\frac{x^2}{2} + [(y + 1) - 1]^2 = 1$, 所以 $\frac{x^2}{2} + \{(y + 1) - [mx + n(y + 1)]\}^2 = [mx + n(y + 1)]^2$. 整理, 得 $\frac{x^2}{2} + (y + 1)^2 - 2(y + 1)[mx + n(y + 1)] = 0$, 即 $(1 - 2n)\left(\frac{y+1}{x}\right)^2 - 2m\left(\frac{y+1}{x}\right) + \frac{1}{2} = 0$. 所以 $\frac{y_1+1}{x_1} + \frac{y_2+1}{x_2} = \frac{2m}{2n-1} = 2$. 即 $k_{AP} + k_{AQ} = \frac{y_1+1}{x_1} + \frac{y_2+1}{x_2} = 2$.

【题后反思】 解决该题的关键是根据直线不过点 $A(0, -1)$ 设出直线方程 $PQ: mx + n(y + 1) = 1$, 和配凑椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + [(y + 1) - 1]^2 = 1$.

【温馨提醒】 只有直线不过点 $P(x_0, y_0)$, 才能把直线设为 $l: p(x - x_0) + q(y - y_0) = 1$ (p, q 至少一个不为 0), 如本题中, 把点 $A(0, -1)$ 放进去, 左边是 0, 右边是 1, 显然不成立.

2.8.33-63. (中档) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, $P\left(1, \frac{3}{2}\right)$, 若直线 l 交椭圆 C 于 A, B (A, B 异于点 P) 两点, 且直线 PA 与 PB 的斜率之积为 $-\frac{9}{4}$, 求点 P 到直线 l 距离的最大值.

【答案】 $\frac{\sqrt{85}}{4}$

【知识点】

2.8 求椭圆中的最值问题、椭圆中的直线过定点问题

【分析】 平移整个坐标系得到新的椭圆方程和直线方程, 联立整理进行“1”的代换, 再利用

韦达定理即可得到直线所过定点, 即可得到点 P 到直线 l 距离的最大值.

【详解】 公共点 $P\left(1, \frac{3}{2}\right)$, 把椭圆 C 及直线 AB 向左移 1 个单位, 下移 $\frac{3}{2}$ 个单位, 得 $C': \frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y+\frac{3}{2})^2}{3} = 1$, $A'B': mx + ny = 1$, 联立

$$\begin{cases} \frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y+\frac{3}{2})^2}{3} = 1 \\ mx + ny = 1 \end{cases}, \text{ 得 } 3x^2 + 6x + 4(y^2 + 3y) = 0, \text{ 即 } 4y^2 + 3x^2 + 6(x + 2y)(mx + ny) = 0,$$

$$\text{即 } (12n + 4)y^2 + 6(2m + n)xy + (6m + 3)x^2 = 0,$$

$$\text{等式两边同时除以 } x^2, (12n + 4)\left(\frac{y}{x}\right)^2 + 6(2m + n)\frac{y}{x} + (6m + 3) = 0,$$

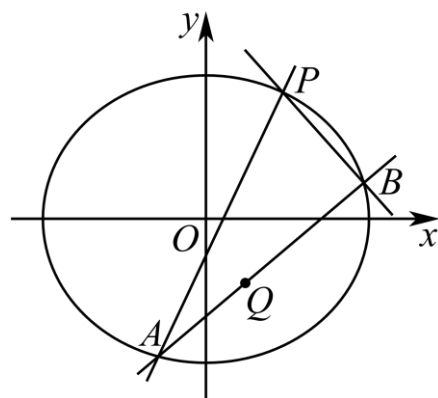
$$k_{PA} \cdot k_{PB} = -\frac{9}{4}, \frac{6m+3}{12n+4} = -\frac{9}{4}, -\frac{1}{2}m - \frac{9}{4}n = 1, \text{ 代入直线 } mx + ny = 1 \text{ 得 } mx + ny = -\frac{1}{2}m - \frac{9}{4}n,$$

$$\text{即 } m\left(x + \frac{1}{2}\right) + n\left(y + \frac{9}{4}\right) = 0,$$

$$\text{则 } mx + ny = 1 \text{ 过 } \left(-\frac{1}{2}, -\frac{9}{4}\right), \text{ 再将其右移 1 个单位, 上移 } \frac{3}{2} \text{ 个单位, 过 } Q\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right),$$

$\therefore P$ 到直线 l 的距离的最大值为 $|PQ|$ 的值为

$$\sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left[\frac{3}{2} - \left(-\frac{3}{4}\right)\right]^2} = \frac{\sqrt{85}}{4}, \therefore \text{点 } P \text{ 到直线 } l \text{ 距离的最大值 } \frac{\sqrt{85}}{4}.$$



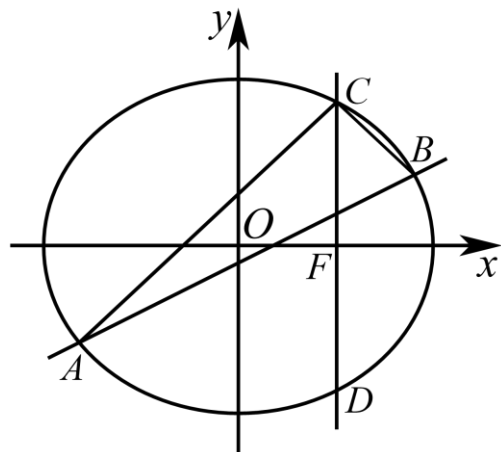
2.8.34 等角条件与 AB 斜率定值

2 题: -64~65

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出椭圆中与焦点轴垂直的弦及曲线上动点满足的等角 (倾斜角互补) 条件, 证明动弦所在直线的斜率为定值, 判归本题型。通法步骤——第一步把角相等 (倾斜角互补) 转化为斜率关系

(互为相反数或斜率之积), 第二步联立后用韦达定理整理目标弦的斜率, 证明其为定值。

2.8.34-64. (中档) 如图, 点 $F(1,0)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点, 过 F 且垂直于 x 轴的直线与椭圆 E 相交于 C 、 D 两点(C 在 D 的上方), 设点 A 、 B 是椭圆 E 上位于直线 CD 两侧的动点, 且满足 $\angle ACD = \angle BCD$, 试问直线 AB 的斜率是否为定值, 请说明理由。



【答案】

是定值, 理由见解析

【知识点】

2.8 椭圆中的定值问题、根据韦达定理求参数

【分析】 首先求得 $C(1, \frac{3}{2})$, 而直线 AB 不过点 C ,

所以设直线 AB 的方程为 $m(x-1) + n(y - \frac{3}{2}) = 1$, 联立椭圆方程并化简得 $(4 + 12n)(\frac{y-\frac{3}{2}}{x-1})^2 + (12m + 6n)\frac{y-\frac{3}{2}}{x-1} + (6m + 3) = 0$,

(*) 从而可知关于 t 的方程 $(4 + 12n)t^2 + (12m + 6n)t + (6m + 3) = 0$ 有两个解 k_{CA}, k_{CB} , 结合韦达定理以及 $k_{AC} + k_{BC} = 0$, 可得 m, n 关系进而求解。

【详解】 由题意将 $x = 1$ 代入椭圆方程得 $y^2 = \frac{9}{4}$, 从而 $C(1, \frac{3}{2})$,

因为直线 AB 不过点 C , 所以设直线 AB 的方程为 $m(x-1) + n(y - \frac{3}{2}) = 1$,

椭圆 E 的方程即: $3[(x-1) + 1]^2 + 4[(y - \frac{3}{2}) + \frac{3}{2}]^2 = 12$,

联立直线与椭圆方程, 得 $3\{(x-1) + [m(x-1) + n(y - \frac{3}{2})]\}^2 + 4\{(y - \frac{3}{2}) + \frac{3}{2}[m(x-1) + n(y - \frac{3}{2})]\}^2 = 12[m(x-1) + n(y - \frac{3}{2})]^2$, 整理得 $(4 + 12n)(y - \frac{3}{2})^2 + (12m + 6n)(y - \frac{3}{2})(x-1) + (x-1) + (6m + 3)(x-1)^2 = 0$, 即 $(4 + 12n)(\frac{y-\frac{3}{2}}{x-1})^2 + (12m + 6n)\frac{y-\frac{3}{2}}{x-1} + (6m + 3) = 0$, (*)

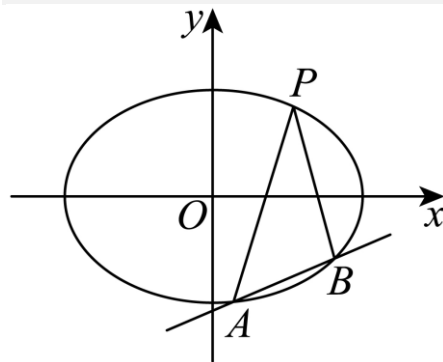
而(*)式中的 x, y 指的是点 A 或点 B 的横纵坐标, 令 $\frac{y-\frac{3}{2}}{x-1} = t$, 则关于 t 的方程 $(4 + 12n)t^2 +$

$(12m + 6n)t + (6m + 3) = 0$ 有两个解 k_{CA}, k_{CB} , $\therefore$ 由 $\angle ACD = \angle BCD$ 得 $k_{AC} + k_{BC} = \frac{y_1 - \frac{3}{2}}{x_1 - 1} + \frac{y_2 - \frac{3}{2}}{x_2 - 1} = -\frac{(12m+6n)}{(4+12n)} = 0$, 即: $n = -2m$,

$\therefore$ 直线 AB 的斜率为 $-\frac{m}{n} = \frac{1}{2}$, 是定值。

2.8.34-65. (难) 如图, 过椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} =$

$1(a > b > 0)$ 上的定点 $P(x_0, y_0)$ 作倾斜角互补的两直线, 设其分别交椭圆 C 于 A, B 两点, 求证: 直线 AB 的斜率是定值。



【答案】

证明见解析

【知识点】

2.8 椭圆中的定值问题

【分析】 设直线 AB 的方程为 $m(x - x_0) + n(y - y_0) = 1$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 将椭圆方程化为 $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{2x_0(x-x_0)}{a^2} + \frac{2y_0(y-y_0)}{b^2} = 0$, 与直线方程联立, 齐次化并整理, 再利用韦达定理求出 $\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0} + \frac{y_2-y_0}{x_2-x_0}$, 再结合 $\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0} + \frac{y_2-y_0}{x_2-x_0} = 0$, 即可得出结论。

【详解】由题意可得直线 AB 不过点 $P(x_0, y_0)$,

且直线 PA, PB 的斜率都存在,

设直线 AB 的方程为 $m(x - x_0) + n(y - y_0) = 1$,

$$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \text{ 因为 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{(x-x_0+x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0+y_0)^2}{b^2} = \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{2x_0(x-x_0)}{a^2} + \frac{2y_0(y-y_0)}{b^2} + 1,$$

所以椭圆方程可化为 $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{2x_0(x-x_0)}{a^2} + \frac{2y_0(y-y_0)}{b^2} = 0$, 联立

$$\begin{cases} \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{2x_0(x-x_0)}{a^2} + \frac{2y_0(y-y_0)}{b^2} = 0, \\ m(x-x_0) + n(y-y_0) = 1 \end{cases}$$

齐次化并整理可得 $\frac{2ny_0+1}{b^2} \left(\frac{y-y_0}{x-x_0} \right)^2 +$

$$2 \left(\frac{nx_0}{a^2} + \frac{my_0}{b^2} \right) \left(\frac{y-y_0}{x-x_0} \right) + \frac{2mx_0+1}{a^2} = 0, \text{ 由韦达定}$$

理得 $\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0} + \frac{y_2-y_0}{x_2-x_0} = -2 \frac{\frac{nx_0}{a^2} + \frac{my_0}{b^2}}{\frac{2ny_0+1}{b^2}}$, 又因为

$$\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0} + \frac{y_2-y_0}{x_2-x_0} = 0, \text{ 所以 } \frac{nx_0}{a^2} + \frac{my_0}{b^2} = 0,$$

所以 $k_{AB} = -\frac{m}{n} = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$, 故直线 AB 的斜率为定

值.

【点睛】方法点睛: 求定值问题常见的方法有两种:

(1) 从特殊入手, 求出定值, 再证明这个值与变量无关;

(2) 直接推理、计算, 并在计算推理的过程中消去变量, 从而得到定值.

2.8.35 焦点弦与顶点连线的交点定值

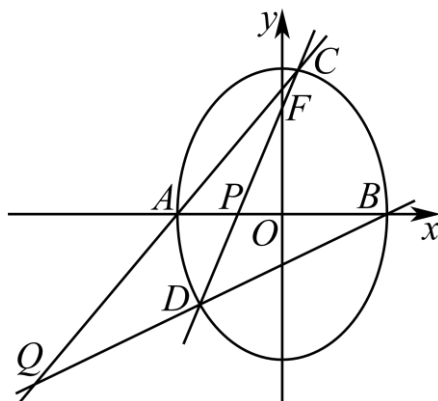
1题: -66

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出过焦点的弦与椭圆顶点连线相交的构形, 证明交点在定直线上或某线段之比为定值, 判归本题型。通法步骤——第一步设过焦点的直线方程联立椭圆, 求出(或表示)弦端点与交点的坐标, 第二步由交点坐标(或定比分点)证明其在定直线上或比值为定值。

2.8.35-66. (中档) 如图, 椭圆 Ω 有两顶点

$A(-1,0), B(1,0)$, 过其焦点 $F(0,1)$ 的直线 l 与椭圆 Ω 交于 C, D 两点, 并与 x 轴交于点 P , 且

直线 l 的斜率大于1, 直线 AC 与直线 BD 交于点 Q .



(1)求椭圆 Ω 的方程; (2)求证: $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 为定值.

【答案】

(1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$;

(2)证明见解析.

【知识点】

2.8 根据 a, b, c 求椭圆标准方程、椭圆中的定值问题、根据韦达定理求参数

【分析】(1)首先 $b = c = 1$, 然后根据 $a^2 = b^2 + c^2$ 算出 a 的值即可;

(2)联立直线 l 与椭圆方程, 利用韦达定理得到 $x_1 + x_2, x_1 x_2$, 分别表示出 AC, BD 的方程, 进一步表示出点 Q 的坐标, 结合韦达定理说明 $\left[\frac{(x_2-1)y_1}{(x_1+1)y_2} \right]^2$ 是定值, 由此即可进一步求解.

【详解】(1)依题意得 $b = c = 1$. 因为 $a^2 = b^2 + c^2$, 所以 $a = \sqrt{2}$, 所以椭圆 Ω 的方程为 $\frac{y^2}{2} + x^2 = 1$.

(2)因为过其焦点 $F(0,1)$ 的直线 l 与椭圆 Ω 交于 C, D 两点,

并与 x 轴交于点 P , 且直线 l 的斜率大于1, 且直线 AC 与直线 BD 交于一于点 Q ,

所以可设直线 l 的方程为 $y = kx + 1 (k > 1)$, 所以点 P 的坐标为 $(-\frac{1}{k}, 0)$,

设点 C, D, Q 的坐标依次为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_0, y_0)$,

其中 $-1 < x_2 < x_1 < 1, y_2 < 0 < y_1$, 联立得

$$\begin{cases} \frac{y^2}{2} + x^2 = 1 \\ y = kx + 1 \end{cases}, \text{ 所以 } (k^2 + 2)x^2 + 2kx - 1 = 0,$$

显然 $\Delta > 0$, 由根与系数的关系可得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2k}{k^2+2}, \\ x_1 x_2 = -\frac{1}{k^2+2}, \end{cases}$$

因为直线AC的斜率为 $\frac{y_1}{x_1+1}$, 所以直线AC的方程为 $y = \frac{y_1}{x_1+1}(x+1)$. 因为直线BD的斜率为 $\frac{y_2}{x_2-1}$, 所以直线BD的方程为 $y = \frac{y_2}{x_2-1}(x-1)$.

因为直线AC与直线BD交于点Q, 所以 $y_0 = \frac{y_1}{x_1+1}(x_0+1) = \frac{y_2}{x_2-1}(x_0-1)$, 所以 $x_0 =$

$$\frac{\frac{y_2}{x_2-1} + \frac{y_1}{x_1+1}}{\frac{y_2}{x_2-1} - \frac{y_1}{x_1+1}} = \frac{1 + \frac{(x_2-1)y_1}{(x_1+1)y_2}}{1 - \frac{(x_2-1)y_1}{(x_1+1)y_2}}. \text{ 因为 } \frac{y_1^2}{2} + x_1^2 = 1, \text{ 所以}$$

$$y_1^2 = -2(x_1^2 - 1) = -2(x_1 - 1)(x_1 + 1), \text{ 同理}$$

$$y_2^2 = -2(x_2 - 1)(x_2 + 1), \text{ 所以 } \left[\frac{(x_2-1)y_1}{(x_1+1)y_2} \right]^2 = \frac{(x_2-1)^2 y_1^2}{(x_1+1)^2 y_2^2} = \frac{(x_2-1)^2 (x_1-1)(x_1+1)}{(x_1+1)^2 (x_2-1)(x_2+1)} = \frac{(x_1-1)(x_2-1)}{(x_1+1)(x_2+1)} =$$

$$\frac{x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1}{x_1 x_2 + (x_1 + x_2) + 1} = \frac{-\frac{1}{k^2+2} - (-\frac{2k}{k^2+2}) + 1}{-\frac{1}{k^2+2} + (-\frac{2k}{k^2+2}) + 1} = \left(\frac{k+1}{k-1} \right)^2.$$

$$\text{因为 } \frac{(x_2-1)y_1}{(x_1+1)y_2} > 0, \text{ 所以 } \frac{(x_2-1)y_1}{(x_1+1)y_2} = \frac{k+1}{k-1}, \text{ 所以}$$

$$x_0 = \frac{1 + \frac{k+1}{k-1}}{1 - \frac{k+1}{k-1}} = -k, \text{ 所以 } \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = -\frac{1}{k} \cdot x_0 = 1.$$

2.8.36 椭圆中的定直线

1 题: -67

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出椭圆中动弦或动点满足的构形(对称、定比等), 证明动点恒在一条定直线上并求出该直线, 判归本题型。通法步骤——第一步联立方程, 用韦达定理表示动点(分点)的坐标(含参数), 第二步消去参数得动点满足的坐标等式, 即定直线的方程。

2.8.36-67. (中档) 设椭圆E方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} =$

$1(a > b > 0)$, 椭圆E的短轴长为2, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1)求椭圆E的方程; (2)设A、B分别为椭圆E的左、右顶点, 过定点 $T(1,0)$ 的直线与椭圆E交于C、D两点, 证明: 直线AC, BD的交点在定直线上.

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; (2)证明见解析.

【知识点】

2.8 根据a、b、c求椭圆标准方程、椭圆中的定直线

【分析】(1)利用椭圆的几何性质列方程即可; (2)设过 $T(1, 0)$ 的直线为 $x = my + 1$, 联立椭圆方程, 结合韦达定理写出 $y_1 + y_2, y_1 y_2$, 设AC、BD方程, 联立两直线方程, 求出交点横坐标, 化简计算即可.

$$\text{【详解】(1)由题意知, } \begin{cases} 2b = 2 \\ e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ a^2 = b^2 + c^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = \sqrt{3} \end{cases}, \text{ 所以椭圆的标准方程为: } \frac{x^2}{4} + y^2 = 1;$$

(2)由(1)得 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 设 $C(x_1,$

$y_1), D(x_2, y_2)$,

直线AC的方程为: $y = \frac{y_1}{x_1+2}(x+2)$, 直线BD

的方程为: $y = \frac{y_2}{x_2-2}(x-2)$,

设过 $T(1, 0)$ 的直线为 $x = my + 1$, 代入椭圆方程, 整理得 $(m^2 + 4)y^2 + 2my - 3 = 0$, 所以 $y_1 + y_2 = -\frac{2m}{m^2+4}, y_1 y_2 = -\frac{3}{m^2+4}$ ①,

联立两直线方程, 消去y, 整理得 $x = 2 \cdot$

$$\frac{(x_2-2)y_1 + (x_1+2)y_2}{(x_1+2)y_2 - (x_2-2)y_1},$$

将 $x_1 = xy_1 + 1, x_2 = my_2 + 1$ 代入整理, 得

$$x = 2 \cdot \frac{2my_1 y_2 - (y_1 + y_2) + 4y_2}{(y_1 + y_2) + 2y_2},$$

把①式代入, 整理得 $x = 2 \cdot \frac{4y_2 - \frac{4m}{m^2+4}}{2y_2 - \frac{2m}{m^2+4}} = 4$, 即直

线AC与直线BD的交点的横坐标恒等于4,

所以直线AC与直线BD的交点恒在定直线 $x=4$ 上.

2.8.37 抛物线中的定直线(垂心)

1 题: -68

【编注】题型通式: 识别信号——题干先由圆与定直线相切(等距条件)求出抛物线方程, 再证明三角形垂心(或某特殊点)恒在定直线上, 判归本题型。通法步骤——第一步由“到定点与到定直线距离相等”的定义求抛物线方程, 第二步过定点设直线与抛物线联立, 由垂

心的垂直关系建立坐标等式, 证明垂心在定直线上.

2.8.37-68. (中档) 已知圆 M 经过点 $(0,1)$ 与直线 $y = -1$ 相切, 圆心 M 的轨迹为曲线 C , 过点 $N(0,2)$ 作直线与曲线 C 交于不同两点 A, B , 三角形 OAB 的垂心为点 H .

(1)求曲线 C 的方程; (2)求证: 点 H 在一条定直线上, 并求出这条直线的方程.

【答案】

(1) $x^2 = 4y$; (2)证明见解析.

【知识点】

2.8 根据定义求抛物线的标准方程、抛物线中的定直线

【分析】(1)根据抛物线的定义, 得到圆心 M 表示以 $F(0,1)$ 为焦点, 以 $y = -1$ 为准线的抛物线, 即可求得圆心 M 的轨迹方程;

(2)设 $A(4t_1, 4t_1^2), B(4t_2, 4t_2^2)$, 由 A, B, N 三点共线, 求得 $t_1 t_2$ 的值, 再求得过点 A 与直线 OB 垂直和点 B 与直线 OA 垂直的直线方程, 联立方程组, 求得 $y = -2$, 即可得到结论.

【详解】(1)圆 M 经过点 $F(0,1)$ 与直线 $y = -1$ 相切, 则圆心 M 满足到点 $F(0,1)$ 与到直线 $y = -1$ 的距离相等,

根据抛物线的定义, 可得圆心 M 表示以 $F(0,1)$ 为焦点, 以 $y = -1$ 为准线的抛物线,

其中 $p = 2$, 所以圆心 M 的轨迹方程为 $x^2 = 4y$.

(2)设 $A(4t_1, 4t_1^2), B(4t_2, 4t_2^2)$,

由 A, B, N 三点共线, 则 $\frac{4t_1^2-2}{4t_1} = \frac{4t_2^2-2}{4t_2}$, 整理得

$$t_1 t_2 = -\frac{1}{2},$$

过点 A 与直线 OB 垂直的直线为 $y - 4t_2^2 = -\frac{1}{t_1}(x - 4t_1^2)$,

同理过点 B 与直线 OA 垂直的直线为 $y - 4t_1^2 = -\frac{1}{t_2}(x - 4t_1^2)$,

$$\begin{cases} y - 4t_2^2 = -\frac{1}{t_1}(x - 4t_1^2) \\ y - 4t_1^2 = -\frac{1}{t_2}(x - 4t_1^2) \end{cases},$$

解得 $y = -4t_1 t_2 - 4 = 2$, 所以垂心在直线 $y = -2$.

【点睛】本题主要考查了抛物线的定义及标准方程, 以及直线的位置关系的应用, 着重考查推理与运算能力, 属于中档试题.

2.8.38 数量积与角度 (椭圆弦)

1 题: -69

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出椭圆的基本量与顶点、焦点构形, 把数量积 (或角) 用弦端点坐标表示, 求其值、最值或取值范围, 判归本题型. 通法步骤——第一步由条件求椭圆方程并设弦端点坐标, 第二步联立后用韦达定理把数量积 (或角的三角函数) 表示为参数的函数, 消参求值、最值或范围.

2.8.38-69. (中档) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} =$

$1(a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 上

下顶点分别为 M, N , 点 M 的坐标为 $M(0, \sqrt{2})$, 在下列两个条件中任选一个: ①离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$;

②四边形 $F_1 M F_2 N$ 的面积为 4, 解答下列各题.

(1)求椭圆 E 的方程; (2)设直线 $l: x = my -$

$1(m \in \mathbb{R})$ 交椭圆 E 于 A, B 两点, 判断点

$G(-\frac{9}{4}, 0)$ 与以线段 AB 为直径的圆的位置关系, 并说明理由.

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$; (2) G 在以 AB 为直径的圆外, 理由见解析.

【知识点】

2.8 根据离心率求椭圆的标准方程、椭圆中三角形 (四边形) 的面积、椭圆中向量点乘问题

【分析】(1)根据所选条件及 $e = \frac{c}{a}$, 结合椭圆参数关系求出椭圆方程.

(2)联立直线与椭圆方程, 应用韦达定理求 $y_A + y_B, y_A y_B$, 利用向量的数量积的坐标运算判断 $\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB}$ 符号, 即可判断点圆的位置关系.

【详解】(1)选①: 由上顶点 $M(0, \sqrt{2})$, 即 $b = \sqrt{2}$, 由 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $a^2 - b^2 = a^2 - 2 = c^2$, 可得 $a^2 = 4$,

所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

选②: 由题设, $\frac{1}{2} \times 2b \times 2c = 4$, 即 $bc = 2$, 而 $b = \sqrt{2}$, 所以 $c = \sqrt{2}$, 故 $a^2 = b^2 + c^2 = 4$, 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2)联立 $l: x = my - 1 (m \in \mathbb{R})$ 与 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$,

并整理可得: $(m^2 + 2)y^2 - 2my - 3 = 0$, 则 $y_A + y_B = \frac{2m}{m^2+2}$, $y_A y_B = -\frac{3}{m^2+2}$, 所以 $x_A + x_B = m(y_A + y_B) - 2 = -\frac{4}{m^2+2}$, $x_A x_B =$

$(my_A - 1)(my_B - 1) = m^2 y_A y_B - m(y_A + y_B) + 1 = \frac{2-4m^2}{m^2+2}$, 由 $\overrightarrow{GA} = (x_A + \frac{9}{4}, y_A)$, $\overrightarrow{GB} = (x_B + \frac{9}{4}, y_B)$, 所以 $\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB} = (x_A + \frac{9}{4})(x_B + \frac{9}{4}) + y_A y_B = x_A x_B + \frac{9}{4}(x_A + x_B) + \frac{81}{16} + y_A y_B = \frac{2-4m^2}{m^2+2} - \frac{9}{m^2+2} + \frac{81}{16} - \frac{3}{m^2+2} = \frac{17m^2+2}{16(m^2+2)} > 0$,

故 $|\overrightarrow{GA}| |\overrightarrow{GB}| \cos \angle AGB > 0$, 故 $\angle AGB \in [0, \pi]$ 且 $\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GB}$ 不共线, 故 $\angle AGB$ 为锐角, 所以 G 在以 AB 为直径的圆外.

2.8.39 存在性问题 (椭圆)

1 题: -70

【编注】题型通式: 识别信号——题干问椭圆中是否存在满足条件(斜率、定点、数量积等)的直线或点, 判归本题型. 通法步骤——第一步假设存在并设出直线(或点)的方程, 第二步联立后由韦达定理把条件转化为方程或不等式, 检验判别式与参数范围后下结论.

2.8.39-70. (中档) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的短轴长是2, 且离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1)求椭圆 C 的方程; (2)设直线 $y = kx + \sqrt{3}$ 与椭圆 C 交于 M, N 两点, 点 $A(2, 0)$. 问在直线 $x = 3$ 上是否存在点 P , 使得四边形 $PAMN$ 是平行四边形, 若存在, 求出 k 的值. 若不存在, 说明理由.

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$; (2)存在, $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $k = \pm \frac{\sqrt{11}}{2}$.

【知识点】

2.8 根据离心率求椭圆的标准方程、椭圆中是否存在定点满足某条件问题

【分析】(1)由短轴长、离心率, 结合 $a^2 - b^2 = c^2$ 求 a, b, c , 写出椭圆方程即可.

(2)由平行四边形性质有 $PA \parallel MN$ 且 $|PA| = |MN|$ 求出 $|PA|$, 联立 $\begin{cases} y = kx + \sqrt{3} \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases}$ 结合韦达定理及

弦长公式求 $|MN|$, 即可求得 k 值, 注意检验是否符合条件.

【详解】(1)由题意得: $2b = 2$, $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$\therefore a^2 - b^2 = c^2$, 所以 $c = \sqrt{3}, a = 2$, $\therefore$ 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2)若四边形 $PAMN$ 是平行四边形, 则 $PA \parallel MN$ 且 $|PA| = |MN|$.

$\therefore$ 直线 PA 的方程为 $y = k(x - 2)$, 即 $P(3, k)$,

$|PA| = \sqrt{1 + k^2}$.

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 由 $\begin{cases} y = kx + \sqrt{3} \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases}$, 得

$(4k^2 + 1)x^2 + 8\sqrt{3}kx + 8 = 0$, 由 $\Delta > 0$, 得

$k^2 > \frac{1}{2}$, 且 $x_1 + x_2 = -\frac{8\sqrt{3}k}{4k^2+1}, x_1 x_2 =$

$\frac{8}{4k^2+1}$. $\therefore |MN| = \sqrt{1 + k^2} \cdot |x_1 - x_2| =$

$\sqrt{\frac{(1+k^2)(64k^2-32)}{4k^2+1}}$, 即有 $\sqrt{\frac{(1+k^2)(64k^2-32)}{4k^2+1}} = \sqrt{1 + k^2}$.

整理得 $16k^4 - 56k^2 + 33 = 0$, 解得 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ 或

$k = \pm \frac{\sqrt{11}}{2}$, 经检验均符合 $\Delta > 0$, 但 $k = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时

不满足 $PAMN$ 是平行四边形, 舍去. $\therefore k = \frac{\sqrt{3}}{2}$

或 $k = \pm \frac{\sqrt{11}}{2}$.

【点睛】关键点点睛:

(1)由离心率、短轴长确定椭圆参数, 写出椭圆方程.

(2)由平行四边形性质: 对边平行且相等, 由已知边对应直线方程写出另一边的直线方程, 联立椭圆方程求弦长, 进而求斜率值, 但注意检验是否有增根.

2.8.40 双曲线轨迹与定点 (非对称韦达)

1 题: -71

【编注】题型通式: 识别信号——题干先由对称(中垂线)条件结合双曲线的定义求动点的轨迹方程, 再证明直线恒过定点(涉及非对称韦达), 判归本题型。通法步骤——第一步由双曲线的定义(距离之差的绝对值为定值)求轨迹方程, 第二步设直线联立, 用韦达定理的和积组合(非对称形式)化简, 证明直线恒过定点。

2.8.40-71. (难) 已知点 $F_1(-2,0), F_2(2,0), M$ 是圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上任意一点, 点 F_1 关于点 M 的对称点为 N , 线段 F_1N 的中垂线与直线 F_2N 相交于点 T , 记点 T 的轨迹为曲线 C 。

(1)求曲线 C 的方程; (2)若点 $A(1,0), H(1,1)$, 直线 $l: x = 2$, 过点 H 的直线 l_1 与 C 交于 D, E 两点, 直线 AD, AE 与直线 l 分别交于点 P, Q .证明: PQ 的中点为定点。

【大招指引】(1)利用垂直平分线的性质和双曲线的定义进行求解; (2)设出直线方程, 联立直线和双曲线方程, 得到 $(3-k^2)x^2 - 2k(1-k)x - (1-k)^2 - 3 = 0$, 写出直线 AD 方程, 得到点 P, Q 的坐标, 再利用非对称处理方法进行解决。

【答案】

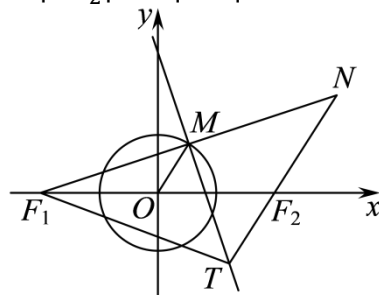
(1) $x^2 - y^2/3 = 1$; (2) PQ 的中点为定点 $(2,3)$

【知识点】

2.8 求平面轨迹方程、双曲线中的直线过定点问题

【编注】**【分析】**(1) M 为 F_1N 的中点且 O 为 F_1F_2 的中点, 得 $NF_2 \parallel OM$ 且 $|NF_2| = 2|OM| = 2$; 由中垂线的性质得 $|TF_1| = |TN|$, 故 $||TF_2| - |TF_1|| = |NF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$, 按双曲线的定义写出方程; (2)设 $DE: y = k(x-1) + 1$ 联立双曲线, 由韦达定理计算 $y_1/(x_1-1) + y_2/(x_2-1)$ 的值为定值6, 即 P, Q 的纵坐标之和为定值, 故 PQ 的中点为定点。

【详解】(1)由题意可得 $|OM| = 1$, 且 M 为 NF_1 的中点, 又 O 为 F_1F_2 的中点, 所以 $OM \parallel NF_2$, 且 $|NF_2| = 2|OM| = 2$ 。



因为点 F_1 关于点 M 的对称点为 N , 线段 F_1N 的中垂线与直线 F_2N 相交于点 T ,

由垂直平分线的性质可得 $|TN| = |TF_1|$, 所以 $||TF_2| - |TF_1|| = ||TF_2| - |TN|| = |NF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$,

所以由双曲线的定义可得, 点 T 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线. $a = 1, c = \frac{1}{2}|F_1F_2| = 2, b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{3}$,

故曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$;

(2)由题意可知: 直线 DE 的斜率存在, 设 $DE: y = k(x-1) + 1, D(x_1, y_1), E(x_2, y_2)$,

联立方程 $\begin{cases} y = k(x-1) + 1 \\ x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$, 消去 y 得:

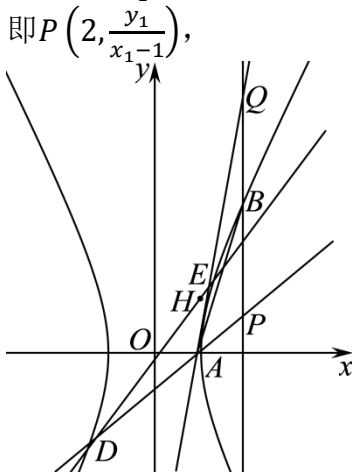
$(3-k^2)x^2 - 2k(1-k)x - (1-k)^2 - 3 = 0$,

则

$\begin{cases} 3-k^2 \neq 0 \\ \Delta = 4k^2(1-k)^2 + 4(3-k^2)[(1-k)^2 + 3] = 24(2-k) \end{cases}$

, 解得 $k < 2$, 且 $k \neq \pm\sqrt{3}$, $x_1 + x_2 = \frac{2k(1-k)}{3-k^2}, x_1x_2 = \frac{-(1-k)^2-3}{3-k^2}$, ①由 $A(1,0)$, 得直线

$AD: y = \frac{y_1}{x_1-1}(x-1)$, 令 $x = 2$, 解得 $y = \frac{y_1}{x_1-1}$, 即 $P(2, \frac{y_1}{x_1-1})$,



$$\begin{aligned}
 &\text{同理可得} Q\left(2, \frac{y_2}{x_2-1}\right), \text{ 则 } \frac{y_1}{x_1-1} + \frac{y_2}{x_2-1} = \\
 &\frac{k(x_1-1)+1}{x_1-1} + \frac{k(x_2-1)+1}{x_2-1} = \\
 &\frac{[kx_1+(1-k)](x_2-1)+[kx_2+(1-k)](x_1-1)}{(x_1-1)(x_2-1)} = \\
 &\frac{2kx_1x_2+(1-2k)(x_1+x_2)-2(1-k)}{x_1x_2-(x_1+x_2)+1} = \\
 &\frac{2k \cdot \frac{-(1-k)^2-3}{3-k^2} + (1-2k) \cdot \frac{2k(1-k)}{3-k^2} - 2(1-k)}{\frac{-(1-k)^2-3}{3-k^2} - \frac{2k(1-k)}{3-k^2} + 1} = \\
 &\frac{-2k(1-k)^2-6k+2k(1-k)(1-2k)-2(1-k)(3-k^2)}{-(1-k)^2-3-2k(1-k)+(3-k^2)} \\
 &= \frac{-6}{-1} = 6, \text{ 所以 } PQ \text{ 的中点为定点 } (2, 3).
 \end{aligned}$$

【题后反思】解决本题的关键是利用直线方程 $y = k(x-1) + 1$ 进行如下变形： $\frac{y_1}{x_1-1} + \frac{y_2}{x_2-1} = \frac{k(x_1-1)+1}{x_1-1} + \frac{k(x_2-1)+1}{x_2-1}$.

【温馨提醒】求解直线过定点问题常用方法如下：

(1) “特殊探路，一般证明”：即先通过特殊情况确定定点，再转化为有方向、有目的的一般性证明；

(2) “一般推理，特殊求解”：即设出定点坐标，根据题设条件选择参数，建立一个直线系或曲线的方程，再根据参数的任意性得到一个关于定点坐标的方程组，以这个方程组的解为坐标的点即为所求点；

(3) 求证直线过定点 (x_0, y_0) ，常利用直线的点斜式方程或截距式 $y = kx + b$ 来证明。

2.8.41 双曲线的定值与向量垂直定点 (大题)

1 题：-72

【编注】题型通式：识别信号——题干由渐近线的夹角及双曲线所经过的点求其方程，再证明数量积（或角）为定值或直线过定点，判归本题型。通法步骤——第一步由渐近线夹角得 a, b 的齐次关系，结合所过的点求双曲线方程，第二步设直线联立，用韦达定理表示数量积，证明定值或直线过定点。

2.8.41-72. (中档) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 经过点 $(2, 3)$ ，两条渐近线的夹角为 60° ，直线 l 交双曲线于 A, B 两点。

(1) 求双曲线 C 的方程. (2) 若 l 过原点， P 为双曲线上异于 A, B 的一点，且直线 PA, PB 的斜率 k_{PA}, k_{PB} 均存在. 求证： $k_{PA} \cdot k_{PB}$ 为定值. (3) 若 l 过双曲线的右焦点 F_1 ，是否存在 x 轴上的点 $M(m, 0)$ ，使得直线 l 绕点 F_1 无论怎样转动，都有 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ 成立？若存在，求实数 m 的值；若不存在，请说明理由。

【答案】

(1) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ (2) 证明见解析 (3) 存在；

$m = -1$

【知识点】

2.8 根据 a, b, c 求双曲线的标准方程、双曲线中存在定点满足某条件问题、双曲线中的定值问题

【分析】(1) 根据题意得到 $\begin{cases} \frac{4}{a^2} - \frac{9}{b^2} = 1 \\ \frac{b}{a} = \sqrt{3} \end{cases}$ ，解方

程组即可求出结果；

(2) 设出点的坐标，结合根据两点求斜率，化简整理即可求出结果；

(3) 设出直线的方程，结合韦达定理得到

$3(1-m^2) + k^2(m^2 - 4m - 5) = 0$ ，从而可得 $\begin{cases} 1-m^2=0 \\ m^2-4m-5=0 \end{cases}$ ，即可得到结果，注意检验斜率不存在的情况即可。

【详解】(1) 由题意得 $\begin{cases} \frac{4}{a^2} - \frac{9}{b^2} = 1 \\ \frac{b}{a} = \sqrt{3} \end{cases}$ ，解得

$\begin{cases} a^2 = 1 \\ b^2 = 3 \end{cases}$ ，所以双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 证明：设点 A 的坐标为 (x_0, y_0) ，则由对称性知点 B 的坐标为 $(-x_0, -y_0)$ 。

设 $P(x, y)$ ，则 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y-y_0}{x-x_0} \cdot \frac{y+y_0}{x+x_0} =$

$\frac{y^2-y_0^2}{x^2-x_0^2}$ ，由 $\begin{cases} x_0^2 - \frac{y_0^2}{3} = 1 \\ x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$ 得 $y^2 - y_0^2 = 3(x^2 - x_0^2)$ ，

所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y^2-y_0^2}{x^2-x_0^2} = 3$ 。

(3) 当直线 l 的斜率存在时，设直线 l 的方程为 $y = k(x-2)$ ，

与双曲线方程联立消 y 得 $(k^2 - 3)x^2 - 4k^2x + 4k^2 + 3 = 0$, 所以 $\begin{cases} k^2 - 3 \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$, 得 $k^2 \neq 3$ 且

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{4k^2}{k^2 - 3} \\ x_1 x_2 = \frac{4k^2 + 3}{k^2 - 3} \end{cases}, \text{ 所以 } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (x_1 -$$

$$m)(x_2 - m) + y_1 y_2$$

$$= (x_1 - m)(x_2 - m) + k^2(x_1 - 2)(x_2 - 2)$$

$$= (k^2 + 1)x_1 x_2 - (2k^2 + m)(x_1 + x_2) + m^2$$

$$+ 4k^2$$

$$= \frac{(k^2 + 1)(4k^2 + 3)}{k^2 - 3} - \frac{4k^2(2k^2 + m)}{k^2 - 3} + m^2$$

$$+ 4k^2$$

$$= \frac{3 - (4m + 5)k^2}{k^2 - 3} + m^2. \text{ 假设存在实数 } m, \text{ 使得}$$

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0,$$

则 $3(1 - m^2) + k^2(m^2 - 4m - 5) = 0$ 对任意的 $k^2 \neq 3$ 恒成立, 所以 $\begin{cases} 1 - m^2 = 0 \\ m^2 - 4m - 5 = 0 \end{cases}$, 解得

$m = -1$. 所以当 $m = -1$ 时, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

当直线 l 的斜率不存在时, 由 $A(2, 3)$, B

$(2, -3)$ 及 $M(-1, 0)$ 知结论也成立.

综上, 存在 $M(-1, 0)$, 使得 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

【点睛】 (1) 解答直线与双曲线的题目时, 时常把两个曲线的方程联立, 消去 x (或 y) 建立一元二次方程, 然后借助根与系数的关系, 并结合题设条件建立有关参变量的等量关系.

(2) 涉及到直线方程的设法时, 务必考虑全面, 不要忽略直线斜率为 0 或不存在等特殊情形.

2.8.42 定点定值 (双曲线)

2 题: -73~74

【编注】 题型通式: 识别信号——题干给出双曲线的离心率及其经过的点 (或焦点条件), 求方程后证明目标量为定值并论证直线过定点, 判归本题型. 通法步骤——第一步由离心率与所过的点求双曲线的方程, 第二步设直线联立, 用韦达定理表示目标量, 证明定值并论证直线过定点.

2.8.42-73. (中档) 已知双曲线的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 且该双曲线经过点 $P(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

(1) 求双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 方程;

(2) 设斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 均经过点 $Q(2, 1)$, 且直线 l_1, l_2 与双曲线 C 分别交于 A, B 两点 (A, B 异于点 Q), 若 $k_1 + k_2 = 1$, 试判断直线 AB 是否经过定点, 若存在定点, 求出该定点坐标; 若不存在, 说明理由.

【答案】

(1) $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ (2) 过定点, $(0, 1)$

【知识点】

2.8 根据双曲线过的点求标准方程、双曲线中的直线过定点问题

【分析】 (1) 利用待定系数法求标准方程; (2) 先判断出斜率存在, 不妨设直线 AB 的方程为 $y = kx + t$, 代入双曲线方程, 利用“设而不求法”, 表示出 $k_1 + k_2 = 1$, 得到 $t = 1$, 即得到直线 AB 的方程为 $y = kx + 1$, 经过定点 $(0, 1)$.

【详解】 (1) 离心率为 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 则 $c^2 = 3b^2$,

$a^2 = 2b^2$, 即双曲线方程为 $\frac{x^2}{2b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

又点 $P(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 在双曲线 C 上, 所以 $\frac{3}{2b^2} - \frac{1}{2b^2} = 1$, 解得 $b^2 = 1$, $a^2 = 2$, 所以双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

(2) 当直线 AB 的斜率不存在时, 点 A, B 关于 x 轴对称, 设 $A(x_0, y_0)$, $B(x_0, -y_0)$, 则由 $k_1 + k_2 = 1$, 解得 $\frac{y_0 - 1}{x_0 - 2} + \frac{-y_0 - 1}{x_0 - 2} = 1$, 即 $\frac{-2}{x_0 - 2} = 1$, 解得 $x_0 = 0$, 不符合题意, 所以直线 AB 的斜率存在.

不妨设直线 AB 的方程为 $y = kx + t$, 代入 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 整理得 $(2k^2 - 1)x^2 + 4ktx + 2t^2 + 2 = 0$ ($2k^2 - 1 \neq 0$), $\Delta > 0$ 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{4kt}{2k^2 - 1}$, $x_1 x_2 = \frac{2t^2 + 2}{2k^2 - 1}$ 由 $k_1 + k_2 = 1$, 得 $\frac{y_1 - 1}{x_1 - 2} + \frac{y_2 - 1}{x_2 - 2} = 1$, 即 $\frac{kx_1 + t - 1}{x_1 - 2} + \frac{kx_2 + t - 1}{x_2 - 2} = 1$, 整理得 $(2k - 1)x_1 x_2 + (t - 2k + 1)(x_1 + x_2) - 4t = 0$, 所以 $(2k - 1) \cdot \frac{2t^2 + 2}{2k^2 - 1} + (t - 2k + 1) \cdot \left(-\frac{4kt}{2k^2 - 1}\right) - 4t = 0$, 整理得: $t^2 + (2k - 2)t - 1 + 2k = 0$, 即 $(t - 1)(t + 2k - 1) = 0$, 所以 $t = 1$ 或 $t = 1 - 2k$.

当 $t = 1$ 时, 直线 AB 的方程为 $y = kx + 1$, 经过定点 $(0, 1)$;

当 $t = 1 - 2k$ 时, 直线 AB 的方程为 $y = k(x - 2) + 1$, 经过定点 $Q(2, 1)$, 不符合题意. 综上, 直线 AB 过定点 $(0, 1)$.

2.8.42-74. (中档) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

(1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与双曲线 C 相交于 A, B 两点 (A, B 均异于左、右顶点), 且以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D , 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

【答案】

(1) $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (2) 证明见解析, 定点坐标为 $\left(-\frac{10}{3}, 0\right)$

【知识点】

2.8 求双曲线的离心率或离心率的取值范围、双曲线中的直线过定点问题

【分析】 (1) 直接由双曲线标准方程得到 a, c , 代入离心率公式即可.

(2) 联立双曲线与直线方程, 根据以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D , 得到 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 再结合韦达定理即可求得 m 与 k 的关系, 分别验算即可得到结果.

【详解】 (1) 由双曲线的方程可知 $a = 2$, $c = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$, $\therefore$ 双曲线的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

(2) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 由 $\begin{cases} y = kx + m \\ \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \end{cases}$, 得

$(1 - 4k^2)x^2 - 8mkx - 4(m^2 + 1) = 0$, 则 $\begin{cases} 1 - 4k^2 \neq 0 \\ \Delta = 64m^2k^2 + 16(1 - 4k^2)(m^2 + 1) > 0 \end{cases}$,

$x_1 + x_2 = \frac{8mk}{1 - 4k^2}$, $x_1 x_2 = \frac{-4(m^2 + 1)}{1 - 4k^2} \therefore y_1 y_2 =$

$(kx_1 + m)(kx_2 + m) = k^2 x_1 x_2 + mk(x_1 + x_2) + m^2 = \frac{m^2 - 4k^2}{1 - 4k^2}$,

$\therefore$ 以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点

$D(-2, 0)$, $\therefore \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, $\therefore y_1 y_2 + x_1 x_2 +$

$2(x_1 + x_2) + 4 = 0$, $\therefore \frac{m^2 - 4k^2}{1 - 4k^2} + \frac{-4(m^2 + 1)}{1 - 4k^2} +$

$\frac{16mk}{1 - 4k^2} + 4 = 0$, $\therefore 3m^2 - 16mk + 20k^2 = 0$, 解得 $m = 2k$ 或 $m = \frac{10}{3}k$.

当 $m = 2k$ 时, 直线 l 的方程为 $y = k(x + 2)$,

直线 l 过定点 $(-2, 0)$, 与已知矛盾;

当 $m = \frac{10}{3}k$ 时, 直线 l 的方程为 $y = k\left(x + \frac{10}{3}\right)$,

直线 l 过定点 $\left(-\frac{10}{3}, 0\right)$, 经检验符合题意

$\therefore$ 直线 l 过定点, 定点坐标为 $\left(-\frac{10}{3}, 0\right)$.

2.8.43 方法讲解 | 齐次化法 (大招 26·齐次化法)

对于圆锥曲线中的双斜率问题, 常规方法是联立方程, 结合韦达定理求解. 也可以通过齐次化处理, 利用齐次式解决更加方便、快捷, 可简化运算, 降低运算难度.

2.8-6. 直接构造齐次式的步骤

齐次化方法一般适用于两直线斜率之和 (或积)

为常数的题型, 可以解决与斜率之和 (或积)

有关的定点、定值或轨迹等问题. 使用齐次化方法时, 可以有两种处理方法:

方法 1: 先平移坐标系, 将原点平移至给定的点, 转化为两直线过原点的类型;

方法 2: 不进行做坐标平移, 直线方程须化为 $m(x - x_0) + n(y - y_0) = 1$ 的形式, 其中,

(x_0, y_0) 是题目中给定的点, 此时圆锥曲线的方程也要跟着变形; 斜率的和或积决定了直线方程中 m, n 的一个关系式.

以椭圆为例, 已知 $\triangle PAB$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的内接三角形, 其中, $P(x_0, y_0)$ 为定点, A, B 为两动点, 可以直接构造两根为 k_{PA}, k_{PB} 的二次方程, 步骤如下:

①将椭圆方程变形:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2 \Rightarrow b^2[(x-x_0)+x_0]^2 + a^2[(y-y_0)+y_0]^2 = a^2b^2,$$

$$\text{化简整理得 } b^2(x-x_0)^2 + 2b^2x_0(x-x_0) + a^2(y-y_0)^2 + 2a^2y_0(y-y_0) = 0 (*);$$

②设直线 AB 的方程为 $m(x-x_0) + n(y-y_0) = l$;

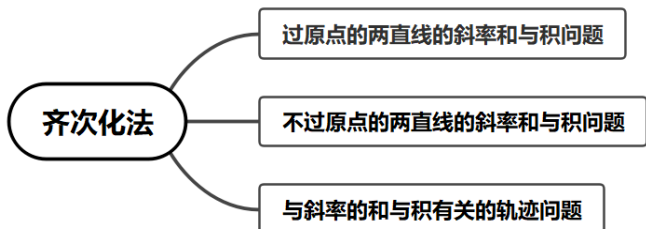
③联立, 齐次化: $(*)$ 式化为 $b^2(x-x_0)^2 + 2b^2x_0(x-x_0)[m(x-x_0) + n(y-y_0)] + a^2(y-y_0)^2 + 2a^2y_0(y-y_0)[m(x-x_0) + n(y-y_0)] = 0$, 化简并整理得 $(l + 2mx_0)b^2(x-x_0)^2 + (2nb^2x_0 + 2ma^2y_0)(x-x_0)(y-y_0) + (l + 2ny_0)a^2(y-y_0)^2 = 0$;

④上式两边除以 $(x-x_0)^2$, 得 $(l + 2ny_0)a^2\left(\frac{y-y_0}{x-x_0}\right)^2 + (2nb^2x_0 + 2ma^2y_0) \cdot \frac{y-y_0}{x-x_0} + (l + 2mx_0)b^2 = 0$,

此方程的两根即为 k_{PA}, k_{PB} , 由韦达定理得

$$k_{PA} + k_{PB} = -\frac{2nb^2x_0 + 2ma^2y_0}{(l + 2ny_0)a^2}, \quad k_{PA}k_{PB} = \frac{(l + 2mx_0)b^2}{(l + 2ny_0)a^2}.$$

据此可以简便地解决与双斜率有关的定点或定值问题. 另外, 我们也得到了一个重要的定点定值模型: 两直线的斜率之和(或积)为定值, 则第三边过定点. (其中斜率之和不为0).



2.8.43.1 定点定值(抛物线)

2 题: -75~76

【编注】题型通式: 识别信号——题干先由抛物线经过的定点(或焦点、准线条件)求其方

程, 再证明目标量为定值或直线(曲线)过定点, 判归本题型. 通法步骤——第一步把定点坐标代入求出抛物线的方程, 第二步设直线与抛物线联立, 把目标量表示为参数的函数并化简, 证明定值或直线过定点.

2.8.43.1-75. (中档) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 过点 $A(1, 2)$.

(1)求抛物线 C 的方程; (2)求过点 $P(3, -2)$ 的直线与抛物线 C 交于 M, N 两个不同的点(均与点 A 不重合). 设直线 AM, AN 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求证: $k_1 \cdot k_2$ 为定值.

【答案】

(1) $y^2 = 4x$; (2)证明见解析.

【知识点】

2.8 抛物线中的定值问题、根据抛物线上的点求标准方程

【分析】(1)本题可将 $A(1, 2)$ 代入抛物线方程中求出 p 的值, 即可得出结果;

(2)本题首先可设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 以及直线 MN 的方程 $x = t(y + 2) + 3$, 然后通过联立直线 MN 的方程与抛物线方程即可得出 $y_1 + y_2 = 4t, y_1y_2 = -8t - 12$, 最后通过 $k_1 \cdot k_2 = \frac{y_1 - 2}{x_1 - 1} \cdot \frac{y_2 - 2}{x_2 - 1}$ 并化简即可得出结果.

【详解】(1)因为抛物线 $C: y^2 = 2px$ 过点 $A(1, 2)$, 所以 $4 = 2p, p = 2$, 抛物线方程为 $y^2 = 4x$.

(2)设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 直线 MN 的方程为 $x = t(y + 2) + 3$, 联立 $\begin{cases} x = t(y + 2) + 3 \\ y^2 = 4x \end{cases}$, 整

理得 $y^2 - 4ty - 8t - 12 = 0, \Delta = 16t^2 + 32t + 48 > 0, y_1 + y_2 = 4t, y_1y_2 = -8t - 12$, 则 $k_1 \cdot k_2 = \frac{y_1 - 2}{x_1 - 1} \cdot \frac{y_2 - 2}{x_2 - 1} = \frac{y_1 - 2}{t(y_1 + 2) + 3 - 1} \cdot \frac{y_2 - 2}{t(y_2 + 2) + 3 - 1} = \frac{16}{y_1y_2 + 2(y_1 + y_2) + 4} = \frac{16}{-8t - 12 + 8t + 4} = -2$, 故 $k_1 \cdot k_2$ 为定值-2.

【点睛】关键点点睛: 本题考查抛物线方程的求法以及抛物线与直线相交的相关问题的求解, 通过联立直线的方程与抛物线方程以及韦达定

理得出 $y_1 + y_2$ 、 $y_1 y_2$ 的值是解决本题的关键，考查计算能力，考查化归与转化思想，是中档题。

2.8.43.1-76. (中档) 从①点 B 关于 y 轴的对称点 B' 与 A 、 Q 三点共线；② $k_{QA} + k_{QB} = 0$ 这两个条件中选一个，补充在下面的问题中，并作答。已知 O 为平面直角坐标系的坐标原点， $F(0,1)$ ， M 为坐标平面内一动点，且 $|\overrightarrow{FM}| = 1 + \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OF}$ 。

(1)求动点 M 的轨迹方程；(2)设点 M 的轨迹为曲线 C ，过点 F 作直线交曲线 C 于 A 、 B 两点， y 轴上是否存在一定点 Q ，使得_____？若存在，求出点 Q 的坐标；若不存在，请说明理由。

【答案】

(1) $x^2 = 4y$ (2)条件选择见解析，存在 $Q(0, -1)$ 满足题意

【知识点】

2.8 求平面轨迹方程、抛物线中存在定点满足某条件问题

【分析】(1)设点 $M(x, y)$ ，根据条件 $|\overrightarrow{FM}| = 1 + \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OF}$ 可得出关于 x 、 y 的等式，化简可得出点 M 的轨迹方程；

(2)选①，分析可知直线 AB 的斜率 k 存在，分两种情况讨论： $k = 0$ 时，直接验证； $k \neq 0$ 时，设直线 AB 的方程为 $y = kx + 1$ ，设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，将该直线的方程与曲线 C 的方程联立，列出韦达定理，写出直线 AB' 的方程，求出直线 AB' 所过定点的坐标，综合可得出结论；

选②，假设存在 $Q(0, q)$ 满足题意，分析可知直线 AB 的斜率存在，设直线 AB 的方程为 $y = kx + 1$ ，设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，将该直线的方程与曲线 C 的方程联立，列出韦达定理，根据 $k_{QA} + k_{QB} = 0$ 可得出关于 q 的等式，求出 q 的值，即可得出结论。

【详解】(1)解：设 $M(x, y)$ ，又 $O(0, 0)$ 、 $F(0, 1)$ ，则 $|\overrightarrow{FM}| = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$ ， $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OF} = y$ ，

由 $|\overrightarrow{FM}| = 1 + \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OF}$ ，得 $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = 1 + y$ ，化简得 $x^2 = 4y$ ， $\therefore$ 点 M 的轨迹方程为 $x^2 = 4y$ 。

(2)解：若选①，若直线 $AB \perp x$ 轴，则该直线与曲线 C 只有一个交点，不合乎题意，所以，直线 AB 的斜率 k 存在。

当 $k = 0$ 时， B' 与 A 重合，此时对 y 轴上任意一点 Q ， B' 、 A 、 Q 三点共线。

当 $k \neq 0$ 时，设直线 AB 的方程为 $y = kx + 1$ ，

设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，联立 $\begin{cases} y = kx + 1 \\ x^2 = 4y \end{cases}$ 得

$$x^2 - 4kx - 4 = 0, \Delta = 16k^2 + 16 > 0,$$

则 $B'(-x_2, y_2)$ ，由韦达定理可得 $x_1 + x_2 = 4k$ ， $x_1 x_2 = -4$ ，则直线 AB' 的斜率 $k_{AB'} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 + x_2} =$

$$\frac{k(x_1 - x_2)}{4k} = \frac{x_1 + \frac{4}{x_1}}{4},$$

所以，直线 AB' 的方程为 $y - \frac{x_1^2}{4} = \frac{x_1^2 + 4}{4x_1}(x - x_1)$ ，

化简得 $y = \frac{x_1^2 + 4}{4x_1}x - 1$ ，

所以，直线 AB' 过定点 $(0, -1)$ ，存在 $Q(0, -1)$ 满足题意。综上，满足题意的点 Q 的坐标为 $(0, -1)$ ；

若选②，假设存在 $Q(0, q)$ 满足题意，

若直线 $AB \perp x$ 轴，则该直线与曲线 C 只有一个交点，不合乎题意，

所以，直线 AB 的斜率存在，设直线 AB 的方程

为 $y = kx + 1$ ，设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，联立

$$\begin{cases} y = kx + 1 \\ x^2 = 4y \end{cases} \text{得 } x^2 - 4kx - 4 = 0, \Delta = 16k^2 + 16 > 0,$$

则 $B'(-x_2, y_2)$ ，由韦达定理可得 $x_1 + x_2 = 4k$ ，

$$x_1 x_2 = -4, k_{QA} + k_{QB} = \frac{kx_1 + 1 - q}{x_1} + \frac{kx_2 + 1 - q}{x_2} = \frac{2kx_1 x_2 + (1 - q)(x_1 + x_2)}{x_1 x_2} = \frac{-8k + 4(1 - q)k}{-4} = 0,$$

所以， $-8k + 4(1 - q)k = 0$ ，即 $-4k(1 + q) = 0$ 对任意的 $k \in \mathbb{R}$ 恒成立，则 $q = -1$ 。所以，存在 $Q(0, -1)$ 满足题意。

【点睛】方法点睛：求解直线过定点问题常用方法如下：

(1) “特殊探路，一般证明”：即先通过特殊情况确定定点，再转化为有方向、有目的的一般性证明；

(2) “一般推理，特殊求解”：即设出定点坐标，根据题设条件选择参数，建立一个直线系或曲线的方程，再根据参数的任意性得到一个关于定点坐标的方程组，以这个方程组的解为坐标的点即为所求点；

(3) 求证直线过定点 (x_0, y_0) ，常利用直线的点斜式方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 或截距式 $y = kx + b$ 来证明。

2.8.44 对称问题 (抛物线)

2 题：-77~78

【编注】题型通式：识别信号——题干给出抛物线上存在关于某直线对称的两点，求两点连线的方程或对称直线中参数的取值范围，判归本题型。通法步骤——第一步由“中点在对称轴上且两点连线与对称轴垂直”设出两点坐标，第二步联立消元后由韦达定理（中点坐标）与判别式大于零联立求解。

2.8.44-77. (中档) 在抛物线 $y^2 = x$ 上存在关于直线 $x + y - 1 = 0$ 对称的两个不同点，求过这两点直线的方程。

【答案】 $x - y = 0$

【知识点】

2.8 直线与抛物线交点相关问题、根据韦达定理求参数

【分析】设所求直线为 $x = y + b$ ，联立抛物线，根据判别式求 b 的范围，由韦达定理求 $y_1 + y_2$ 、 $x_1 + x_2$ ，再由对称性知 $(\frac{l+2b}{2}, \frac{l}{2})$ 在已知直线上代入求 b 值，即可得直线方程。

【详解】设所求直线方程为 $x = y + b$ ，代入抛物线可得 $y^2 - y - b = 0$ ，所以 $\Delta = 1 + 4b > 0$ ，可得 $b > -\frac{1}{4}$ ，

而 $y_1 + y_2 = 1$ ，故 $x_1 + x_2 = y_1 + y_2 + 2b$ ，即 $x_1 + x_2 = 1 + 2b$ ，则 $(\frac{l+2b}{2}, \frac{l}{2})$ 在 $x + y - 1 = 0$ 上，

所以 $\frac{l+2b}{2} + \frac{l}{2} - 1 = 0$ ，可得 $b = 0$ ，故所求直线为 $x - y = 0$ 。

2.8.44-78. (中档) 在已知抛物线 $y = x^2$ 上存在两个不同的点 M, N 关于直线 $y = kx + \frac{9}{2}$ 对称，则实数 k 的取值范围为_____。

【答案】 $(-\infty, -\frac{1}{4}) \cup (\frac{1}{4}, +\infty)$

【知识点】

2.8 抛物线的中点弦、抛物线中的参数范围问题

【分析】设 $M(x_1, x_1^2)$ ， $N(x_2, x_2^2)$ ， MN 的中点为 $P(x_0, y_0)$ ，由已知可得 $y = kx + \frac{9}{2}$ 是线段 MN 的垂直平分线，结合点差法将 $P(x_0, y_0)$ 坐标用 k 表示，再由点 P 在抛物线内，建立 k 的不等量关系，求解即可得出结论。

【详解】设 $M(x_1, x_1^2)$ ， $N(x_2, x_2^2)$ 关于直线 $y = kx + \frac{9}{2}$ 对称， $\therefore k \neq 0$ ， $\therefore \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = -\frac{1}{k}$ ，即 $x_1 + x_2 = -\frac{1}{k}$ 。

设线段 MN 的中点为 $P(x_0, y_0)$ ，则 $x_0 = -\frac{1}{2k}$ ， $y_0 = k \times (-\frac{1}{2k}) + \frac{9}{2} = 4$ 。

$\because$ 中点 P 在 $y = x^2$ 内， $\therefore 4 > (-\frac{1}{2k})^2$ ，解得 $k > \frac{1}{4}$ 或 $k < -\frac{1}{4}$ 。故答案为： $(-\infty, -\frac{1}{4}) \cup (\frac{1}{4}, +\infty)$ 。

【点睛】由抛物线的图像易知抛物线上的任意两点连线的中点在抛物线内，若忽略条件“中点在抛物线内部”，则难以求解。

2.8.45 双曲线弦长与渐近线综合

2 题：-79~80

【编注】题型通式：识别信号——题干给出直线与双曲线两条渐近线相关联的构形（求交点与三角形面积，或由离心率求参后研究斜率组合的范围），判归本题型。通法步骤——第一步用 a, b 表示交点坐标（联立渐近线）或斜率的组合（代点法），第二步在焦距（离心率）的约束下，由基本不等式或渐近线的界限求面积的最大值（或范围）。

2.8.45-79. (中档) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点. 若 C 的焦距为4, 则 $\triangle ODE$ 面积的最大值为_____.

【答案】

2

【知识点】

2.8 求双曲线中的最值问题

【分析】不妨设 D 在第一象限, E 在第四象限, 联立方程组 $\begin{cases} x = a, \\ y = \frac{b}{a}x, \end{cases}$ 分别求出 D, E 坐标, 再代入面积公式, 利用基本不等式, 即可得到答案;

【详解】不妨设 D 在第一象限, E 在第四象限, 联立方程组 $\begin{cases} x = a, \\ y = \frac{b}{a}x, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = a, \\ y = b, \end{cases}$ 故 $D(a, b)$, 同理可得 $E(a, -b)$, 所以 $|ED| = 2b$. $S_{\triangle ODE} = \frac{1}{2}a \times 2b = ab$.

因为 C 的焦距为4, 所以 $c = 2$, $c^2 = a^2 + b^2 \geq 2ab$, 解得 $ab \leq 2$,

当且仅当 $a = b = \sqrt{2}$ 时取等号, 所以 $S_{\triangle ODE}$ 的最大值为2. 故答案为: 2.

2.8.45-80. (中档) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 离心率为2, A, B 分别为左、右顶点, 点 P 为双曲线 C 在第一象限内的任意一点, 点 O 为坐标原点, 若 PA, PB, PO 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 设 $m = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$, 则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $(0, 3\sqrt{3})$

【知识点】

2.8 由双曲线的离心率求参数的取值范围、双曲线中的参数及范围

【分析】由离心率求得 $b = \sqrt{3}a$, 设 $P(x_0, y_0)$, 求出 $k_{PA}k_{PB} = 3$, 而 k_{PO} 的范围是 $(0, \frac{b}{a})$, 由此易得结论.

【详解】 $e = \frac{c}{a} = 2$, $\frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2+b^2}{a^2} = 4$, 则 $b = \sqrt{3}a$, 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, $k_1 \cdot k_2 = \frac{y_0}{x_0+a} \cdot \frac{y_0}{x_0-a} = \frac{y_0^2}{x_0^2-a^2} = \frac{b^2}{a^2} = 3$,

又双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$, $\therefore 0 < k_3 < \sqrt{3}$, $\therefore 0 < m < 3\sqrt{3}$. 故答案为: $(0, 3\sqrt{3})$.

2.8.46 双曲线弦长压轴

1 题: -81

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出双曲线同一支上两焦半径的最小值满足的等量关系及另一几何条件, 求双曲线方程并继续弦长等问题, 判归本题型. 通法步骤——第一步由焦半径的最小值为 $c-a$ (同一支) 建立方程, 结合另一条件解出 a, b 得方程, 第二步联立后用弦长公式解决所求问题.

2.8.46-81. (中档) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, $|PF_1|, |PF_2|$ 的最小值 m_1, m_2 , 且满足 $m_1 m_2 = 3a^2$.

(1) 求双曲线的离心率; (2) 若 $a = 2$, 过点 F_1 的直线交双曲线于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 D (异于坐标原点 O), 求 $\frac{|AB|}{|OD|}$ 的最小值.

【答案】

(1) 2 (2) $\frac{3}{2}$.

【知识点】

2.8 求双曲线的离心率或离心率的取值范围、求双曲线中的最值问题

【分析】(1) 由双曲线的性质知 $m_1 = c + a$, $m_2 = c - a$, 利用 $m_1 m_2 = 3a^2$ 化简可得双曲线的离心率;

(2) 当 $a = 2$ 时, 双曲线的方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, 设出直线 AB 的方程, 与双曲线方程联立, 消去 y 并写出韦达定理, 表示出弦长 $|AB|$, 并由线段 AB 的垂直平分线的方程得出 D 点的坐标, 进而

把 $\frac{|AB|}{|OD|}$ 表示成关于 k 的式子, 利用基本不等式求出最小值.

【详解】(1)由题意知 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$. 由双曲线的性质知 $m_1 = c + a$, $m_2 = c - a$,

$\therefore m_1 m_2 = c^2 - a^2 = 3a^2$, $\therefore c = 2a$, 故双曲线的离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$.

(2)当 $a = 2$ 时, $c = 4$, $b^2 = c^2 - a^2 = 12$. $\therefore$ 双曲线的方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, $F_1(-4, 0)$.

由题知直线 AB 的斜率存在, 设为 k , 则 $k \neq \pm\sqrt{3}$, 直线 AB 的方程为 $y = k(x + 4)$.

联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1 \\ y = k(x + 4) \end{cases}$ 消去 y 并整理, 得

$(3 - k^2)x^2 - 8k^2x - 16k^2 - 12 = 0$. 设

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{3 - k^2}$, $x_1 x_2 = \frac{-16k^2 - 12}{3 - k^2}$, $\therefore |AB| =$

$\sqrt{1 + k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{1 + k^2} \sqrt{\left(\frac{8k^2}{3 - k^2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{-16k^2 - 12}{3 - k^2}} = \frac{12(1 + k^2)}{|3 - k^2|}$.

又 $\because y_1 + y_2 = k(x_1 + 4) + k(x_2 + 4) = k(x_1 + x_2) + 8k = k \times \frac{8k^2}{3 - k^2} + 8k = \frac{24k}{3 - k^2}$, $\therefore$ 线段 AB 的中点的坐标为 $\left(\frac{4k^2}{3 - k^2}, \frac{12k}{3 - k^2}\right)$,

$\therefore$ 线段 AB 的垂直平分线的方程为 $y - \frac{12k}{3 - k^2} = -\frac{1}{k}\left(x - \frac{4k^2}{3 - k^2}\right)$. 令 $x = 0$, 得 $y = \frac{16k}{3 - k^2}$, $\therefore D$ 点的坐标为 $\left(0, \frac{16k}{3 - k^2}\right)$, $\therefore |OD| = \frac{16|k|}{|3 - k^2|}$,

$\therefore \frac{|AB|}{|OD|} = \frac{\frac{12(1 + k^2)}{|3 - k^2|}}{\frac{16|k|}{|3 - k^2|}} = \frac{3(1 + k^2)}{4|k|} = \frac{3}{4}\left(|k| + \frac{1}{|k|}\right) \geq \frac{3}{2}$,

当且仅当 $|k| = 1$, 即 $k = \pm 1$ 时等号成立,

$\therefore \frac{|AB|}{|OD|}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$.

2.8.47 劣构选条件综合题

2 题: -82~83

【编注】题型通式: 识别信号——题干从多个备选条件中任选一个补充为完整的综合题, 先求曲线方程, 再解决弦长、定点、定值或最值问题, 判归本题型. 通法步骤——第一步由所选条件求出曲线的标准方程, 第二步设直线与

曲线联立, 用韦达定理解决弦长、定点、定值或最值问题.

2.8.47-82. (中档) 已知椭圆 O 的中心在坐标原点, 焦点在 x 轴上, 离心率 $e = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 且

在①过点 $(2, \frac{\sqrt{5}}{3})$; ②过焦点且垂直于长轴的弦的长度为 $\frac{2}{3}$; ③长轴长为6这三个条件中任选一个, 补充在上面问题中, 并解答.

(1)求椭圆的方程; (2)过右焦点 F 的直线 l 交椭圆于 P 、 Q 两点. 当直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 时, 求 $\triangle POQ$ 的面积.

【答案】

(1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ (2) $\sqrt{2}$

【知识点】

2.8 根据 a 、 b 、 c 求椭圆标准方程、根据椭圆过的点求标准方程、根据离心率求椭圆的标准方程、椭圆中三角形(四边形)的面积

【分析】(1)根据离心率 $e = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 及选择的条件列方程即可求解;

(2)先求出直线方程, 再根据点到直线的距离公式求出三角形的高, 再由弦长公式求出 $|PQ|$, 最后用面积公式即可求解.

【详解】(1)设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$(a > b > 0)$

若选①有 $\begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{4}{a^2} + \frac{5}{9b^2} = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 1 \end{cases}$, 所以

椭圆的方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$;

若选②有 $\begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{2b^2}{a} = \frac{2}{3} \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 1 \end{cases}$, 所以

椭圆的方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$;

若选③有 $\begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ 2a = 6 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 1 \end{cases}$, 所以

椭圆的方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$.

(2)由(1)可知右焦点为 $(2\sqrt{2}, 0)$, 当直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 时, 可得直线方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{2\sqrt{6}}{3}$. 可得坐标原点到直线的距离 $d = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3+9}} = \sqrt{2}$, 直线联立椭圆方程整理化简得: $4x^2 - 12\sqrt{2}x + 15 = 0$, 由弦长公式可得 $|PQ| = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} \times \frac{\sqrt{(12\sqrt{2})^2 - 4 \times 4 \times 15}}{4} = 2$, 所以 $S_{\triangle POQ} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$

2.8.47-83. (中档) 在①直线 $l: 2x + 1 = 0$ 是抛物线 C 的准线; ② F 是椭圆 $\frac{x^2}{\frac{3}{4}p} + \frac{y^2}{\frac{1}{2}p} = 1$

$(p > 0)$ 的一个焦点; ③ $B(0, 1)$, 对于 C 上的点 A , $|AB| + |AF|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$; 在以上三个

条件中任选一个, 填到下面问题中的横线处, 并完成解答. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 满足_____.

(1)求抛物线 C 的标准方程; (2) $D(2, y)$ 是抛物线 C 上在第一象限内的一点, 直线 $l': y = x + m$ 与 C 交于 M, N 两点, 若 $\triangle DMN$ 的面积为 m^2 , 求 m 的值.

【答案】

(1) $y^2 = 2x$ (2) $-1 - \sqrt{2}$ 或 $-1 + \sqrt{2}$.

【知识点】

2.8 根据焦点或准线写出抛物线的标准方程、抛物线中的三角形或四边形面积问题、根据韦达定理求参数

【分析】(1)选条件①, 由准线方程得参数 p , 从而得抛物线方程;

选条件②, 由椭圆的焦点坐标与抛物线焦点坐标相同求得 p 得抛物线方程;

选条件③, 由 F, A, B 三点共线时, $|AB| + |AF| = |FB| = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 再由两点间距离公式求得 p 得抛物线方程;

(2)求出 D 点坐标, 由点到直线距离公式求得 D 到直线 MN 的距离, 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 直线方程代入抛物线方程, 判别式大于0保证相

交, 由韦达定理得 $x_1 + x_2, x_1 x_2$, 由弦长公式得弦长 $|MN|$, 再计算出三角形的面积后可解得 m .

【详解】(1)选条件①: 由准线方程为 $x = -\frac{1}{2}$ 知 $p = 1$, 所以抛物线 C 的方程为 $y^2 = 2x$.

选条件②: 因为抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$ 所以由已知得椭圆 $\frac{x^2}{\frac{3}{4}p} + \frac{y^2}{\frac{1}{2}p} = 1$ 的一个焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$. 所以 $\frac{3}{4}p - \frac{1}{2}p = \frac{p^2}{4}$, 又 $p > 0$, 所以 $p = 1$, 所以抛物线 C 的方程为 $y^2 = 2x$.

选条件③: 由题意可知得, 当 F, A, B 三点共线时, $|AB| + |AF| = |FB| = \frac{\sqrt{5}}{2}$,

由两点间距离公式 $\sqrt{\frac{p^2}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 解得 $p = 1$, 所以抛物线 C 的方程为 $y^2 = 2x$.

(2)把 $D(2, y)$ 代入方程 $y^2 = 2x$, 可得 $D(2, 2)$, 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$,

联立 $\begin{cases} y = x + m \\ y^2 = 2x \end{cases}$, 消去 y 可得 $x^2 +$

$(2m - 2)x + m^2 = 0$, 由 $\Delta = (2m - 2)^2 - 4m^2 > 0$, 解得 $m < \frac{1}{2}$, 又知 $x_1 + x_2 = 2 - 2m$, $x_1 x_2 = m^2$, 所以 $|MN| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2} \sqrt{4 - 8m} = 2\sqrt{2} \sqrt{1 - 2m}$,

由 $D(2, 2)$ 到直线 l 的距离为 $d = \frac{|2 - 2 + m|}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{|m|}{\sqrt{2}}$, 所以 $S_{\triangle DMN} = \frac{1}{2} \times \frac{|m|}{\sqrt{2}} \times 2\sqrt{2} \sqrt{1 - 2m} = m^2$, 即 $\sqrt{1 - 2m} = |m| \Rightarrow m^2 + 2m - 1 = 0$, 解得 $m = -1 - \sqrt{2}$ 或 $m = -1 + \sqrt{2}$

经检验均满足 $\Delta > 0$, 所以 m 的值为 $-1 - \sqrt{2}$ 或 $-1 + \sqrt{2}$.

2.8.48 新定义综合 (2.8)

2题: -84~85

【编注】题型通式: 识别信号——题干以圆锥曲线上“共轭点”等新定义为背景, 要求由定义建立坐标方程, 推证轨迹、定值或数量关系, 判归本题型. 通法步骤——第一步把新定义的条件翻译为坐标等式(代入曲线方程), 第二步解方程求点(轨迹), 推证新概念下的定值或数量关系的结论.

2.8.48-84. (中档) 定义: 若点 (x_0, y_0) , (x'_0, y'_0) 在椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上, 并且满足 $\frac{x_0 x'_0}{a^2} + \frac{y_0 y'_0}{b^2} = 0$, 则称这两点是关于M的一对共轭点, 或称点 (x_0, y_0) 关于M的一个共轭点为 (x'_0, y'_0) . 已知点 $A(3, 1)$ 在椭圆

$M: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$, O 坐标原点.
(1)求点A关于M的所有共轭点的坐标; (2)设点P, Q在M上, 且 $\overrightarrow{PQ} \parallel \overrightarrow{OA}$, 求点A关于M的所有共轭点和点P, Q所围成封闭图形面积的最大值.

【答案】

(1) $A_1(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ 或 $A_2(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ (2) $8\sqrt{3}$

【知识点】

2.8 椭圆中三角形(四边形)的面积、求椭圆中的最值问题、圆锥曲线新定义

【分析】(1)利用共轭点的定义列方程求解即可, (2)设直线PQ的方程为 $y = \frac{1}{3}x + m$,

$P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 将直线方程代入椭圆方程化简, 利用根与系数的关系, 结合弦长公式表示出 $|PQ|$, 分别求出 A_1, A_2 到直线PQ的距离 d_1, d_2 , 代入 $S = \frac{1}{2}(d_1 + d_2)|PQ|$, 即可求出其最大值

【详解】(1)设点 $A(3, 1)$ 在椭圆 $M: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的共轭点为 (x, y) , 则 $\frac{3x}{12} + \frac{y}{4} = 0$, 且 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$, 解得 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = -\sqrt{3} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = \sqrt{3} \end{cases}$,

所以点A关于M的所有共轭点的坐标为

$A_1(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ 或 $A_2(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

(2)因为 $\overrightarrow{PQ} \parallel \overrightarrow{OA}$, $k_{OA} = \frac{1}{3}$, 所以设直线PQ的方程为 $y = \frac{1}{3}x + m$, $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$,

将 $y = \frac{1}{3}x + m$ 代入 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 中, 化简得 $4x^2 + 6mx + 9m^2 - 36 = 0$, 由 $\Delta = 36m^2 - 16(9m^2 - 36) > 0$, 得 $0 \leq m^2 < \frac{16}{3}$, $x_1 + x_2 = -\frac{3m}{2}$, $x_1 x_2 = \frac{9m^2 - 36}{4}$, 所以 $|PQ| = \sqrt{1 + \frac{1}{9}} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2}$

$$= \frac{\sqrt{10}}{3} \sqrt{\frac{9m^2}{4} - 9m^2 + 36}$$

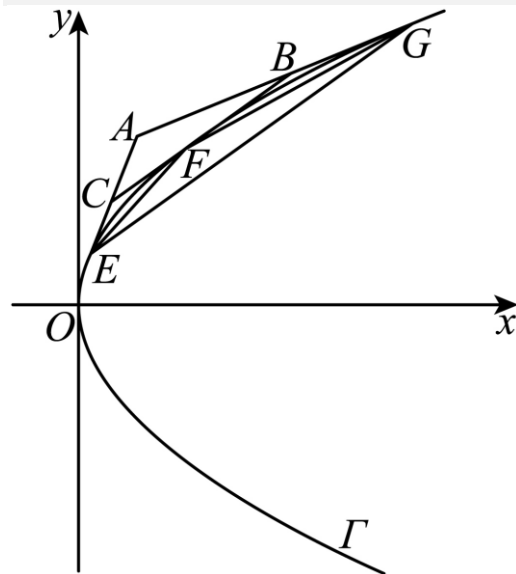
$$= \frac{\sqrt{10}}{2} \sqrt{16 - 3m^2}$$
, 设 A_1, A_2 到直线PQ的距离分别为 d_1, d_2 , 因为 $\overrightarrow{PQ} \parallel \overrightarrow{OA}$, 所以 $d_1 + d_2$ 等于 A_1, A_2 到直线 $OA: y = \frac{1}{3}x$ 的距离和, 所以 $d_1 + d_2 = \frac{|\sqrt{3} + 3\sqrt{3}|}{\sqrt{1+9}} + \frac{|-\sqrt{3} - 3\sqrt{3}|}{\sqrt{1+9}} = \frac{8\sqrt{3}}{\sqrt{10}}$, 所以 $S = S_{\triangle A_1 PQ} + S_{\triangle A_2 PQ} = \frac{1}{2}(d_1 + d_2)|PQ|$
$$= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{10}}{2} \sqrt{16 - 3m^2} \times \frac{8\sqrt{3}}{\sqrt{10}}$$

$$= 2\sqrt{3} \times \sqrt{16 - 3m^2} (0 \leq m^2 < \frac{16}{3})$$
, 令 $t = m^2$, 则 $y = 16 - 3t$ 在 $0 \leq t < \frac{16}{3}$ 上单调递减,

所以当 $t = 0$ 时, 即 $m = 0$ 时, y 取最大值16, 所以当 $m = 0$ 时, S 的最大值为 $2\sqrt{3} \times \sqrt{16} = 8\sqrt{3}$

2.8.48-85. (难) 给出如下的定义和定理: 定

义: 若直线l与抛物线 Γ 有且仅有一个公共点P, 且l与 Γ 的对称轴不平行, 则称直线l与抛物线 Γ 相切, 公共点P称为切点. 定理: 过抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 (x_0, y_0) 处的切线方程为 $y_0 y = px_0 + px$. 完成下述问题: 如图所示, 设E, F是抛物线 $\Gamma: y^2 = 2px (p > 0)$ 上两点. 过点E, F分别作抛物线 Γ 的两条切线 l_1, l_2 , 直线 l_1, l_2 交于点C, 点A, B分别在线段EC, CF的延长线上, 且满足 $\overrightarrow{EC} = \lambda \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CF} = \lambda \overrightarrow{FB}$, 其中 $\lambda > 0$.



(1)若点 E, F 的纵坐标分别为 y_1, y_2 , 用 y_1, y_2 和 p 表示点 C 的坐标.(2)证明: 直线 AB 与抛物线 Γ 相切; (3)设直线 AB 与抛物线 Γ 相切于点 G , 求 $\frac{S_{\triangle EFG}}{S_{\triangle ABC}}$.

【答案】

(1) $(\frac{y_1 y_2}{2p}, \frac{y_1 + y_2}{2})$; (2)证明见解析; (3)2

【知识点】

2.8 求抛物线的切线方程、抛物线中的三角形或四边形面积问题、抛物线中的定值问题、圆锥曲线新定义

【分析】(1)分别写出切线 CE 和切线 CF 的方程, 联立方程即可求出点 C 的坐标.

(2)设出切点坐标, 根据切点坐标写出切线 AB 的方程, 从而求出点 A, B 的坐标, 根据点 A, B 的坐标可求出 λ 的值, 从而证明直线 AB 与抛物线 Γ 相切.

(3)首先根据 (2) 的结论求出 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{\lambda} \overrightarrow{FC}$, $\overrightarrow{GB} = \frac{1}{\lambda} \overrightarrow{BA}$; 然后求 $\frac{S_{\triangle AEG}}{S_{\triangle ABC}}$ 和 $\frac{S_{\text{四边形} ECBG}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值, 再根据 $S_{\triangle CEF} = \frac{\lambda^2}{1+\lambda} S_{\triangle ABC}$, $S_{\triangle BGF} = \frac{1}{\lambda(1+\lambda)} S_{\triangle ABC}$, 可得到 $S_{\triangle EFG} = S_{\text{四边形} ECBG} - S_{\triangle CEF} - S_{\triangle BGF} = 2S_{\triangle ABC}$, 从而可求出答案.

【详解】(1)因为点 E, F 的纵坐标分别为 y_1, y_2 , 所以 $E(\frac{y_1^2}{2p}, y_1), F(\frac{y_2^2}{2p}, y_2)$,

所以在 $E(\frac{y_1^2}{2p}, y_1)$ 处的切线 CE 方程为 $y_1 y = p \times \frac{y_1^2}{2p} + px$, 即 $y = \frac{y_1}{2} + \frac{p}{y_1} x$,

同理在 $F(\frac{y_2^2}{2p}, y_2)$ 处的切线 CF 方程为 $y = \frac{y_2}{2} + \frac{p}{y_2} x$, 两式联立, 解得 $x = \frac{y_1 y_2}{2p}, y = \frac{y_1 + y_2}{2}$, 所以点 C 的坐标为 $(\frac{y_1 y_2}{2p}, \frac{y_1 + y_2}{2})$.

(2)设 $G(x_0, y_0)$ 为抛物线上的一点, 则 $x_0 = \frac{y_0^2}{2p}$, 抛物线在点 $G(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $y_0 y = p \times \frac{y_0^2}{2p} + px$, 即 $y = \frac{y_0}{2} + \frac{p}{y_0} x$,

由 $\begin{cases} y = \frac{y_0}{2} + \frac{p}{y_0} x \\ y = \frac{y_1}{2} + \frac{p}{y_1} x \end{cases}$, 得 $A'(\frac{y_1 y_0}{2p}, \frac{y_1 + y_0}{2})$, 由

$\begin{cases} y = \frac{y_0}{2} + \frac{p}{y_0} x \\ y = \frac{y_2}{2} + \frac{p}{y_2} x \end{cases}$, 得 $B'(\frac{y_2 y_0}{2p}, \frac{y_2 + y_0}{2})$, 所以 $\overrightarrow{EC} =$

$(\frac{y_1 y_2 - y_1^2}{2p}, \frac{y_2 - y_1}{2}) = \frac{y_2 - y_1}{2} (\frac{y_1}{p}, 1)$, $\overrightarrow{CA'} =$

$(\frac{y_1 y_0 - y_1 y_2}{2p}, \frac{y_0 - y_2}{2}) = \frac{y_0 - y_2}{2} (\frac{y_1}{p}, 1)$ $\overrightarrow{CF} =$

$(\frac{y_2^2 - y_1 y_2}{2p}, \frac{y_2 - y_1}{2}) = \frac{y_2 - y_1}{2} (\frac{y_2}{p}, 1)$, $\overrightarrow{FB'} =$

$(\frac{y_2 y_0 - y_2^2}{2p}, \frac{y_0 - y_2}{2}) = \frac{y_0 - y_2}{2} (\frac{y_2}{p}, 1)$, 所以 $\overrightarrow{EC} =$

$\frac{y_2 - y_1}{y_0 - y_2} \overrightarrow{CA'}$, $\overrightarrow{CF} = \frac{y_2 - y_1}{y_0 - y_2} \overrightarrow{FB'}$,

取 $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{y_0 - y_2}$, 则点 A' 为点 A , B' 为点 B , 此时满足

$\overrightarrow{EC} = \lambda \overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CF} = \lambda \overrightarrow{FB}$, 所以直线 AB 与抛物线 Γ 相切;

(3)因为 $\overrightarrow{EC} = \lambda \overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CF} = \lambda \overrightarrow{FB}$, 所以 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{\lambda} \overrightarrow{FC}$, 所以根据 (2) 可知, $\overrightarrow{GB} = \frac{1}{\lambda} \overrightarrow{BA}$, 所以 $\frac{S_{\triangle AEG}}{S_{\triangle ABC}} =$

$\frac{|AG| \cdot |AE|}{|AB| \cdot |AC|} = (1 + \lambda) \cdot \frac{1 + \lambda}{\lambda} = \frac{(1 + \lambda)^2}{\lambda}$, 所以

$\frac{S_{\text{四边形} ECBG}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{(1 + \lambda)^2 - \lambda}{\lambda} = \frac{\lambda^2 + \lambda + 1}{\lambda}$, 而 $S_{\triangle CEF} =$

$\frac{|EC| \cdot |CF|}{|CA| \cdot |CB|} S_{\triangle ABC} = \lambda \cdot \frac{\lambda}{1 + \lambda} S_{\triangle ABC} = \frac{\lambda^2}{1 + \lambda} S_{\triangle ABC}$,

$S_{\triangle BGF} = \frac{|FB| \cdot |BG|}{|CB| \cdot |AB|} S_{\triangle ABC} = \frac{1}{1 + \lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} S_{\triangle ABC} =$

$\frac{1}{\lambda(1 + \lambda)} S_{\triangle ABC}$, 所以 $S_{\triangle EFG} = S_{\text{四边形} ECBG} -$

$S_{\triangle CEF} - S_{\triangle BGF} = 2S_{\triangle ABC}$, 所以 $\frac{S_{\triangle EFG}}{S_{\triangle ABC}} = 2$.

2.8.49 椭圆实际应用综合 (2.8)

1 题: -86

【编注】题型通式: 识别信号——题干以围栏、园地等实际规划为背景, 要求把总长 (周长) 条件转化为“到两定点距离之和为定值”的椭圆模型, 求面积或最值, 判归本题型。通法步骤——第一步由实际条件识别椭圆的定义, 建立标准方程, 第二步把所求量 (面积等) 表示为参数的函数, 求其最值。

2.8.49-86. (中档) 在大西北的荒漠上, A, B 两地相距 2km, 正准备在荒漠上围成一片以 AB 为一条对角线的平行四边形区域, 建立农艺园. 按照规划, 围墙总长度为 8km.

(1)农艺园的最大面积能达到多少?(2)该荒漠上有一条直线型水沟刚好过点A, 且与AB成 45° 角, 现要对整条水沟进行加固改造, 但考虑到今后农艺园内的水沟要重新设计改造, 因此该水沟被农艺园围住的部分暂不加固, 那么暂不加固的部分有多长?

【答案】

$$(1)2\sqrt{3} \text{ km}^2 \quad (2)\frac{24}{7} \text{ km}$$

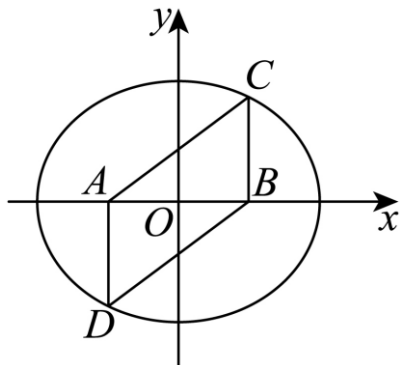
【知识点】

2.8 利用椭圆定义求方程、椭圆的其他应用、求椭圆中的弦长

【分析】(1)求农艺园的最大面积, 实际就是求平行四边形ADBC的面积的最大值. 结合图形和椭圆的几何性质, 易知当点C位于短轴端点时, $\triangle ACB$ 的面积最大, 即平行四边形ADBC的面积最大;

(2)实质就是求弦长.

【详解】(1)由题意知平行四边形相邻两边长之和为4km, 另两个端点C, D在以A, B为焦点的椭圆上.



以AB所在的直线为x轴, 以AB的垂直平分线为y轴建立平面直角坐标系, 则椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (y \neq 0)$.

因为 $(S_{\triangle ABC})_{\max} = \sqrt{3}$ (点C在短轴端点), 所以农艺园的最大面积为 $2\sqrt{3} \text{ km}^2$.

(2)由题可知, 直线型水沟的方程是 $y=x+1$, 暂时不加固的部分的长度即直线被椭圆所截得的弦长.

把直线方程代入椭圆方程, 得 $7x^2 + 8x - 8 = 0$.

设两交点的坐标为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{8}{7}, x_1 x_2 = -\frac{8}{7}$ 所以弦长为 $\sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{(-\frac{8}{7})^2 + \frac{32}{7}} = \frac{24}{7}$.

所以暂时不加固的部分长为 $\frac{24}{7} \text{ km}$.

2.8.50 椭圆上点到直线距离最值

1 题: -87

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出椭圆上的动点与一条定直线, 求点到直线的最大(最小)距离, 判归本题型. 通法步骤——第一步作与定直线平行的椭圆的切线(设斜率联立令判别式为零)求出切点, 第二步由两条平行线间的距离关系, 得距离的最大值与最小值.

2.8.50-87. (中档) 点P在椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上,

点P到直线 $3x - 4y = 24$ 的最大距离和最小距离为_____.

【答案】

$$\frac{12(2+\sqrt{2})}{5} \text{ 或 } \frac{12(2-\sqrt{2})}{5}$$

【知识点】

2.8 求椭圆中的最值问题

【分析】曲线上一点到直线的距离最值问题有两种方法, 法一设平行直线与椭圆相切, 求线线距离, 法二参数方法, 设点坐标 $(4\cos\theta, 3\sin\theta)$, 到直线的距离, 利用点到直线的距离公式可以得到答案.

【详解】设点P的坐标为 $(4\cos\theta, 3\sin\theta)$,

可得点P到直线 $3x - 4y = 24$ 的 $d =$

$$\frac{|12\cos\theta - 12\sin\theta - 24|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|12\sqrt{2}\cos(\theta + \frac{\pi}{4}) - 24|}{5},$$

当 $\cos(\theta + \frac{\pi}{4}) = -1$ 时, d 取得最大值为 $\frac{12(2+\sqrt{2})}{5}$,

当 $\cos(\theta + \frac{\pi}{4}) = 1$ 时, 最小值为 $\frac{12(2-\sqrt{2})}{5}$. 故答案为: $\frac{12(2+\sqrt{2})}{5}, \frac{12(2-\sqrt{2})}{5}$.

2.8.51 抛物线存在性(正三角形等)

1 题: -88

【编注】题型通式: 识别信号——题干先由直线与抛物线相交的弦长(或位置)条件求抛物线方程, 再判断曲线上是否存在构成正三角形

等特殊图形的点, 判归本题型。通法步骤——
 第一步联立弦长条件求出抛物线的方程, 第二步假设存在并设出点的坐标, 由对称性与边角(边长)条件列式检验存在性。

2.8.51-88. (中档) 已知抛物线的顶点在坐标

原点, 焦点在 x 轴的正半轴上, 直线 $x + y - 1 = 0$ 与抛物线交于 A, B 两点, 且 $|AB| = \frac{8\sqrt{6}}{11}$.

(1)求抛物线的标准方程. (2)在 x 轴上是否存在一点, 使 $\triangle ABC$ 为正三角形? 若存在, 求出点 C 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

【答案】

(1) $y^2 = \frac{4}{11}x$; (2)不存在, 理由见解析.

【知识点】

2.8 抛物线中存在定点满足某条件问题、由弦长求参数

【分析】(1)设出抛物线方程, 与直线联立, 利用弦长公式建立关系可求出;

(2)求出 AB 中点 $D(\frac{13}{11}, -\frac{2}{11})$, 由题, 满足 $CD \perp AB$, 求出 C 坐标, 再验证即可得出.

【详解】(1)由题意, 设所求抛物线的标准方程为 $y^2 = 2px(p > 0)$. 由 $\begin{cases} y^2 = 2px \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$, 消去 y ,

得 $x^2 - 2(1+p)x + 1 = 0$. 设 $A(x_1, y_1)$,

$B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 2(1+p)$, $x_1x_2 = 1$. 由

$|AB| = \sqrt{1 + (-1)^2} \cdot \sqrt{[(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2]} = \frac{8\sqrt{6}}{11}$,

得 $121p^2 + 242p - 48 = 0$, 解得 $p = \frac{2}{11}$ 或 $p =$

$-\frac{24}{11}$ (舍去), $\therefore$ 抛物线的标准方程为 $y^2 = \frac{4}{11}x$.

(2)设 AB 的中点为点 D , 则 $D(\frac{13}{11}, -\frac{2}{11})$.

假设在 x 轴上存在满足条件的点 $C(x_0, 0)$, 连接

CD . $\because \triangle ABC$ 为正三角形, $\therefore CD \perp AB$, 即

$\frac{0 - (-\frac{2}{11})}{x_0 - \frac{13}{11}} \cdot (-1) = -1$, 解得 $x_0 = \frac{15}{11}$, $\therefore C(\frac{15}{11}, 0)$,

$\therefore |CD| = \sqrt{(\frac{15}{11} - \frac{13}{11})^2 + (0 + \frac{2}{11})^2} = \frac{2\sqrt{2}}{11}$. 又

$|CD| = \frac{\sqrt{3}}{2}|AB| = \frac{12\sqrt{2}}{11} \neq \frac{2\sqrt{2}}{11}$,

$\therefore$ 在 x 轴上不存在一点 C , 使 $\triangle ABC$ 为正三角形.

【点睛】方法点睛: 解决直线与圆锥曲线相交问题的常用步骤:

(1)得出直线方程, 设交点为 $A(x_1, y_1)$,

$B(x_2, y_2)$;

(2)联立直线与曲线方程, 得到关于 x (或 y)的一元二次方程;

(3)写出韦达定理;

(4)将所求问题或题中关系转化为 $x_1 + x_2, x_1x_2$ 形式;

(5)代入韦达定理求解.

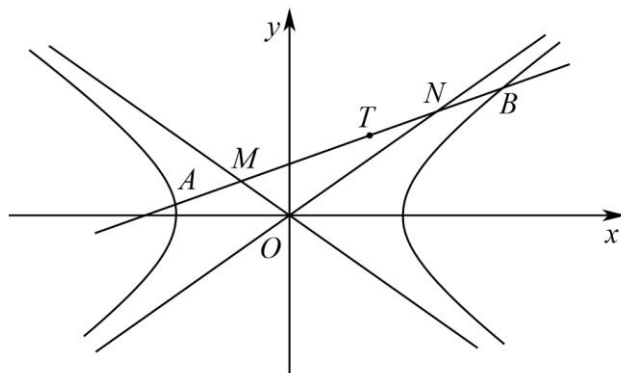
2.8.52 圆锥曲线之间的综合(跨曲线)

1题: -89

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出同一直线与双曲线及其渐近线(或两条圆锥曲线)同时相交的构形, 求弦长(比)或证明定值, 判归本题型。通法步骤——第一步分别联立直线与双曲线(及其渐近线), 求出各交点并表示各段弦长, 第二步由交点的位置关系建立齐次式, 求斜率或证明定值。

2.8.52-89. (难) 如图, 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{2} -$

$y^2 = 1$, 经过点 $T(1, 1)$ 且斜率为 k 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 与 C 的渐近线交于 M, N 两点(从左至右的顺序依次为 A, M, N, B), 其中 $k \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$.



(1)若点 T 是 MN 的中点, 求 k 的值; (2)求 $\triangle OBN$ 面积的最小值.

【答案】

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

【知识点】

2.8 根据直线与双曲线的位置关系求参数或范围、求双曲线中三角形(四边形)的面积问题、根据韦达定理求参数

【分析】(1)联立直线 l 与双曲线方程,根据点 T 是 MN 的中点,列方程求解即可.

(2)联立直线 l 与双曲线方程,表示出 $|BN|$ 的长,根据点到直线的距离公式表示出三角形的高,从而得到三角形面积表达式,即可求得结果.

【详解】(1)设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$
联立直线 l 与双曲线方程
$$\begin{cases} y = k(x - 1) + 1 \\ \frac{x^2}{2} - y^2 = 0 \end{cases}, \text{消}$$

去 y 得 $(1 - 2k^2)x^2 - 4k(1 - k)x - 2(1 - k)^2 = 0$,

由韦达定理可知, $x_1 + x_2 = \frac{4k - 4k^2}{1 - 2k^2}, x_1 \cdot x_2 = \frac{-2(1 - k)^2}{1 - 2k^2}$

联立直线 l 与其中一条渐近线方程

$$\begin{cases} y = k(x - 1) + 1 \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}x \end{cases}, \text{解得 } x = \frac{1 - k}{\frac{\sqrt{2}}{2} - k} \text{ 即 } x_N = \frac{1 - k}{\frac{\sqrt{2}}{2} - k},$$

同理可得 $x_M = \frac{k - 1}{\frac{\sqrt{2}}{2} + k}$, 则 $x_M + x_N = \frac{4k - 4k^2}{1 - 2k^2} =$

$x_1 + x_2$,

则可知 AB 的中点与 MN 中点重合.由于 $T(1, 1)$ 是 MN 的中点, 所以 $\frac{4k(1 - k)}{1 - 2k^2} = 2$, 解得 $k = \frac{1}{2}$;

(2) $y = k(x - 1) + 1$ 与 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 联立, 消去 y 得

$$(1 - 2k^2)x^2 - 4k(1 - k)x - 2(1 - k)^2 - 2 = 0$$

由(1)知, $|BN| = |AM| = \frac{|AB| - |MN|}{2}$. 或

$S_{\triangle OBN} = \frac{1}{2}(S_{\triangle OAB} - S_{\triangle OMN})$ 由于 $|AB| =$

$$\sqrt{1 + k^2} \frac{2\sqrt{2}\sqrt{(1 - k)^2 + 1 - 2k^2}}{1 - 2k^2}, |MN| =$$

$$\sqrt{1 + k^2} \frac{2\sqrt{2}\sqrt{(1 - k)^2}}{1 - 2k^2}, \text{ 所以 } |BN| =$$

$$\sqrt{1 + k^2} \frac{\sqrt{2}(\sqrt{(1 - k)^2 + 1 - 2k^2} - \sqrt{(1 - k)^2})}{1 - 2k^2},$$

又 O 到直线的距离 $d = \frac{1 - k}{\sqrt{1 + k^2}}$, 所以

$$\begin{aligned} S_{\triangle OBN} &= \frac{1}{2}|BN| \cdot d \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{(1 - k)\sqrt{(1 - k)^2 + 1 - 2k^2} - \sqrt{(1 - k)^2}}{1 - 2k^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{(1 - k)}{\sqrt{(1 - k)^2 + 1 - 2k^2} + \sqrt{(1 - k)^2}}$$

$$\text{整理得 } S_{\triangle OBN} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1 - 2k^2}{(1 - k)^2} + 1}}, \text{ 令 } t = 1 - k \in$$

$$\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right), \text{ 则 } \frac{1 - 2k^2}{(1 - k)^2} = \frac{-2t^2 + 4t - 1}{t^2} = -\frac{1}{t^2} + \frac{4}{t} - 2,$$

当 $\frac{1}{t} = 2$, 即 $k = \frac{1}{2}$ 时,

$\frac{1 - 2k^2}{(1 - k)^2}$ 的最大值为2, 所以 $S_{\triangle OBN}$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

